احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۱۵ اکتوبر ۲۰۲۶

عنوان

دیباچہ viii

میری پہلی کتاب کا دیباچہ x

۱ تفاعلات ۱

۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط ۱

۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری ۱۳

۱.۳ تفاعل ۲۷

۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۴۴

۱.۵ تکونیاتی تفاعل ۶۰

۲ حدود اور استمرار ۷۹

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد ۷۹

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد ۹۳

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف ۱۰۴

۲.۴ تصور حد کی توسیع ۱۲۱

۲.۵ استمرار ۱۳۸

۲.۶ مماسی خط ۱۵۵

۳ تفرق ۱۶۷

۳.۱ تفاعل کا تفرق ۱۶۷

۳.۲ قواعد تفرق ۱۸۵

۳.۳ تبدیلی کی شرح ۲۰۲

۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق ۲۱۷

۳.۵ زنجیری قاعدہ ۲۳۴

۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما ۲۴۸

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی ۲۶۲

۴ تفرق کا استعمال ۲۷۵

۴.۱ تفاعل کی انتہا قیمتیں ۲۷۵

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت ۲۸۷

۴.۳ مقامی انتہا قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ ۳۰۰

۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا ۳۰۸

۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء ۳۲۶

۴.۶ بہترین بنانا ۳۴۸

۴.۷ خط بندی اور تفرقات ۳۶۸

۴.۸ ترکیب نیوٹن ۳۸۸

۵ تکمل ۳۹۹

۵.۱ غیر قطعی تکملات ۳۹۹

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی ۴۱۰

۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق ۴۲۳

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ ۴۳۴

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات ۴۵۱

۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ ۴۷۴

۵.۷ بنیادی مسئلہ ۴۸۹

۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۵۰۶

۵.۹ اعدادی تکمل ۵۱۱

۶ تکمل کا استعمال ۵۲۹

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ ۵۲۹

۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش ۵۴۲

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا ۵۴۹

۶.۴ نلکی چھلے ۵۶۳

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں ۵۷۴

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ ۵۸۳

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت ۵۹۳

۶.۸ کام ۶۰۹

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال ۶۲۲

۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات ۶۳۰

۷ ماورائی تفاعل ۶۴۳

۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق ۶۴۴

۷.۲ قدرتی لوگارتھم ۶۵۹

۷.۳ قوت نمائی تفاعل ۶۷۳

۷.۴ $\log_a x$ اور a^x ۶۸۶

۷.۵ افزائش اور تنزل ۷۰۱

۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال ۷۱۵
۷.۷ تقابلی شرح نمو ۷۲۸
۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات ۷۳۷
۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل ۷۵۲
۷.۱۰ ہذلولی تفاعل ۷۶۶
۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات ۷۸۳
۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان ۸۰۰

۸ تکمل کے طریقے ۸۱۱
۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات ۸۱۱
۸.۲ تکمل بالحصص ۸۲۳
۸.۳ جزوی کسر ۸۳۶
۸.۴ تکونیاتی بدل ۸۴۹
۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر ۸۵۹
۸.۶ غیر مناسب تکمل ۸۷۳

۹ لامتناہی تسلسل ۸۹۵
۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد ۸۹۵
۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے ۹۱۱
۹.۳ لامتناہی تسلسل ۹۲۵
۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ ۹۴۰
۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں ۹۵۰
۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ ۹۵۸
۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز ۹۶۸
۹.۸ طاقتی تسلسل ۹۸۰
۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل ۹۹۵
۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے ۱۰۰۴
۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال ۱۰۲۰

۱۰ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد ۱۰۳۷
۱۰.۱ مخروطی حصے اور دودرجی مساواتیں ۱۰۳۷
۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی ۱۰۵۸
۱۰.۳ دودرجی مساوات اور گھومنا ۱۰۶۶
۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول ۱۰۷۷
۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۰۹۰
۱۰.۶ قطبی محدد ۱۱۰۳
۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم ۱۱۱۲
۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں ۱۱۲۲

۹۹ ۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل ۱۱۳۶

۱۰۰ ۱۱ سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ ۱۱۴۷
۱۰۱ ۱۱.۱ مستوی میں سمتیات ۱۱۴۷
۱۰۲ ۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدد اور فضا میں سمتیات ۱۱۶۱
۱۰۳ ۱۱.۳ نقطوی ضرب ۱۱۷۵
۱۰۴ ۱۱.۴ صلیبی ضرب ۱۱۸۸
۱۰۵ ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات ۱۲۰۰
۱۰۶ ۱۱.۶ نلکی اور دودرجہ سطوح ۱۲۱۲
۱۰۷ ۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد ۱۲۲۹

۱۰۸ ۱۲ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت ۱۲۳۹
۱۰۹ ۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات ۱۲۳۹
۱۱۰ ۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی ۱۲۶۰
۱۱۱ ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ۱۲۶۹
۱۱۲ ۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور TNB چوکھٹ ۱۲۷۶
۱۱۳ ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت ۱۲۹۶

۱۱۴ ۱۳ کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق ۱۳۱۱
۱۱۵ ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل ۱۳۱۱
۱۱۶ ۱۳.۲ حد اور استمرار ۱۳۲۵
۱۱۷ ۱۳.۳ جزوی تفارق ۱۳۳۸
۱۱۸ ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات ۱۳۵۴
۱۱۹ ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ ۱۳۶۹
۱۲۰ ۱۳.۶ متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق ۱۳۸۲
۱۲۱ ۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں ۱۳۸۸
۱۲۲ ۱۳.۸ انتہا قیمتیں اور نقاط زین ۱۴۰۸
۱۲۳ ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۱۴۲۴
۱۲۴ ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر ۱۴۳۹

۱۲۵ ۱۴ تکمل بالکثرت ۱۴۴۷
۱۲۶ ۱۴.۱ دوہرے تکملات ۱۴۴۷
۱۲۷ ۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت ۱۴۶۶
۱۲۸ ۱۴.۳ دوہرے تکملات کا قطبی روپ ۱۴۸۰
۱۲۹ ۱۴.۴ کارتیسی محدد میں تہرا تکمل ۱۴۹۰
۱۳۰ ۱۴.۵ تین ابعاد میں کمیت اور معیار اثر ۱۵۰۴
۱۳۱ ۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہرے تکملات ۱۵۱۳
۱۳۲ ۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل ۱۵۳۱

۱۳۳ ۱۵ سمتیہ میدان میں تکمل ۱۵۴۷

۱۳۴ ۱۵.۱ لکیری تکمل ۱۵۴۷

۱۳۵ ۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری سیلان، اور بہاؤ ۱۵۵۷

۱۳۶ ۱۵.۳ راہ سے آزادی، مخفیہ تفاعلات، اور بقائی میدان ۱۵۷۲

۱۳۷ ۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین ۱۵۸۴

۱۳۸ ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات ۱۶۰۵

۱۳۹ ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں ۱۶۲۳

۱۴۰ ۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس ۱۶۴۰

۱۴۱ ۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ ۱۶۵۷

۱۴۲ ا ریاضیاتی ترغیب ۱۶۸۹

۱۴۳ ضمیمے ۱۶۸۹

۱۴۴ ب تحدیدی مسائل کے ثبوت ۱۶۹۵

۱۴۵ ج مخلوط اعداد ۱۷۰۱

۱۴۶ د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ ۱۷۱۷

۱۴۷ ھ کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال ے کا پائیدار روپ ۱۷۱۹

۱۴۸ و کثیر استعمال حدود ۱۷۲۳

۱۴۹ ز جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب ۱۷۲۵

۱۵۰ ح مقاطع اور کریمر کا قاعدہ ۱۷۲۹

۱۵۱ ط مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری ۱۷۴۱

۱۵۲ ي تکملات کا مختصر جدول ۱۷۴۷

۱۵۳ جوابات ۱۷۵۹

۱۵۴ اشاریہ ۱۸۳۹

دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو گی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

CalculusandAnalyticGeometry
GeorgeB.Thomas,Jr
RossL.Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

http:/www.urduenglishdictionary.org
http:/www.nlpd.gov.pk/lughat

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

https:/www.github.com/khalidyousafzai

سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ وطالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ وطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ وطالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم وملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ وطالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چنائی کے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ وطالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ وطالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

۱۹۹ # باب ۱

۲۰۰ # تفاعلات

۲۰۱ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جانتے ہوئے احصاء کو سمجھا جا سکتا ہے۔

۲۰۲ ## ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

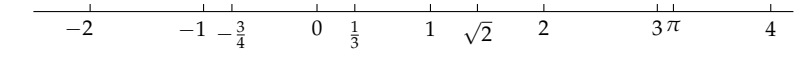
۲۰۴ ### حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۵ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ **حقیقی اعداد**[1] وہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

$$-\frac{3}{4} = -0.75000\cdots$$
$$\frac{1}{3} = 0.33333\cdots$$
$$\sqrt{2} = 1.4142\cdots$$

۲۰۶ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں $\cdots$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۷ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس لکیر کو **حقیقی خط**[2] کہتے ہیں۔



۲۰۸

[1] realnumbers
[2] realline

$\Re$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

حقیقی اعداد کے خواص

حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: الجبرائی خواص، رتبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

قواعد برائے عدم مساوات

اگر a ، b ، اور c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۱. $a < b \iff a + c < b + c$

۲. $a < b \iff a - c < b - c$

۳. $a < b$ اور $c > 0 \iff ac < bc$

۴. $a < b$ اور $c < 0 \iff bc < ac$ خصوصی صورت: $a < b \iff -b < -a$

۵. $a > 0 \iff \frac{1}{a} > 0$

۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہو گا۔ $a < b \iff \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت b کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہو گی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ''سوراخ'' یا ''درز'' نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسئلوں کا دارومدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

$\Re$ کا ذیلی سلسلہ

ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی **سلسلوں**[3] کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۱. **قدرتی اعداد**[4]، یعنی $1, 2, 3, 4, \dots$

۲. **عدد صحیح**، یعنی $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

---

[3] sets
[4] naturalnumbers

۳. **ناطق اعداد**[۵]، یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جو لا متناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000\cdots = 0.75$$

(ب) دہرانا (جو ایسے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909\cdots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور رتبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطے پر "سوراخ" پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں **غیر ناطق اعداد**[۶] کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہراتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**[۷] کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $-4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہٰذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل نہیں۔

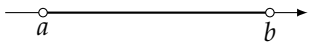
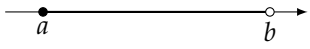
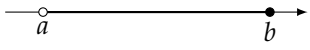
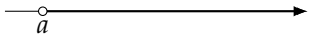
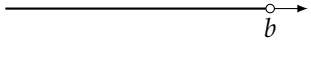
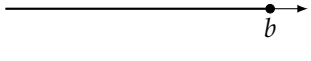
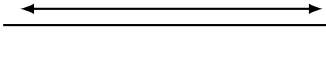
ہندسی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**[۸] کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**[۹] کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ **بند**[۱۰] کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ **نصف کھلا**[۱۱] کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ **کھلا**[۱۲] کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**[۱۳] بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی **سرحد**[۱۴] ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

---

[۵] rationalnumbers
[۶] irrationalnumbers
[۷] interval
[۸] finiteinterval
[۹] infiniteinterval
[۱۰] closed
[۱۱] half-open
[۱۲] open
[۱۳] boundarypoints
[۱۴] boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

	علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	(a,b)	$\{x\|a<x<b\}$	
	$[a,b]$	$\{x\|a\le x\le b\}$	
	$[a,b)$	$\{x\|a\le x<b\}$	
	$(a,b]$	$\{x\|a<x\le b\}$	
لامتناہی	(a,∞)	$\{x\|x>a\}$	
	$[a,\infty)$	$\{x\|x\ge a\}$	
	$(-\infty,b)$	$\{x\|x<b\}$	
	$(-\infty,b]$	$\{x\|x\le b\}$	
	$(-\infty,\infty)$	$\mathbb{R}$	

۲۵۰ **نقطے**[۱۵] کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا **اندرون**[۱۶] کہتے ہیں۔

۲۵۱ وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۵۲ **عدم مساوات کا حل**

۲۵۳ x پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

۲۵۴ مثال ۱:

۲۵۵ ۱) $2x-4<x+1$ ۲۵۶ ۲) $-\frac{x}{3}<x-1$ ۲۵۷ ۳) $\frac{2}{x-1}\ge 4$

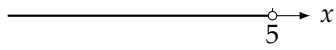
۲۵۸ **حل**

۲۵۹

[۱۵] interiorpoints
[۱۶] interior

۱)

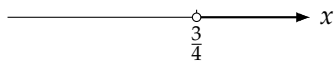
$$\begin{aligned} 2x - 4 &< x + 1 \\ 2x &< x + 5 && \text{دونوں ہاتھ 4 جمع کریں} \\ x &< 5 && \text{دونوں ہاتھ سے } x \text{ منفی کریں} \end{aligned}$$



حل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

۲)

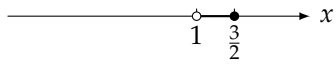
$$\begin{aligned} -\frac{x}{3} &< x - 1 \\ -x &< 3x - 3 && \text{دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں} \\ 0 &< 4x - 3 && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ } x \text{ جمع کریں} \\ 3 &< 4x && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں} \\ \frac{3}{4} &< x && \text{دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں} \end{aligned}$$



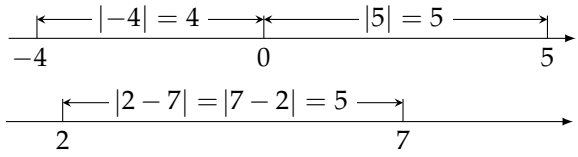
وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$، سلسلہ حل ہے۔

۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہو گی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بایاں ہاتھ منفی ہو گا اور $x = 1$ پر بایاں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{2}{x-1} &\geq 4 \\ 2 &\geq 4x - 4 && \text{دونوں ہاتھ کو } x - 1 \text{ سے ضرب دیں} \\ 6 &\geq 4x && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں} \\ \frac{3}{2} &\geq x && \text{دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں} \end{aligned}$$



نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□ ۲۷۰

مطلق قیمت ۲۷۱

۲۷۲ عدد x کی **مطلق قیمت**[۱۷] جس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۲۷۳ مثال ۲: $|-|a|| = |a|$ $|-13| = -(-13) = 13,$ $|0| = 0,$ $|0.88| = 0.88,$ □

۲۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq$ ہو گی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہو گا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو
۲۷۵ $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہٰذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جا سکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲۷۶ آپ $\sqrt{a^2} = |a|$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہو گا۔

۲۷۷ ہندسی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)

$$|x - y| = \text{فاصلہ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ}$$

۲۷۸ ہو گا۔

۲۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲۸۰ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲۸۱ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہو گا۔

۲۸۲ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہو گا۔

---

[۱۷] absolutevalue

۴. $|a+b| \leq |a|+|b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہو گی۔ اس حقیقت کو **تکونی عدم مساوات** کہتے ہیں۔

اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a+b|$ کی قیمت $|a|+|b|$ کی قیمت سے کم ہو گی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a+b| = |a|+|b|$ ہو گا۔

مثال ۳:

$$\begin{aligned} |-2+6| &= |4| = 4 < |-2|+|6| = 8 \\ |2+6| &= |8| = |2|+|6| \\ |-2-6| &= |-8| = 8 = |-2|+|-6| \end{aligned}$$

□

مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۴: مساوات $|2x-1| = 11$ کو حل کریں۔

حل

اس مساوات کے تحت $2x-1 = \mp 11$ ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x-1 &= 11 & 2x-1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

یوں $|2x-1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔ □

مطلق قیمت والی عدم مساوات

عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہو گا۔

$$|a| < D \iff -D < a < D \qquad (۱)$$

$$|a| \leq D \iff -D \leq a \leq D \qquad (۲)$$

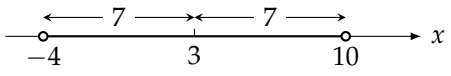
مثال ۵: عدم مساوات $|x-3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل

۳۰۰

$$
\begin{aligned}
&|x-3|<7 \\
&-7<x-3<7 && \text{مساوات ا} \\
&-7+3<x<7+3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں} \\
&-4<x<10
\end{aligned}
$$

۳۰۱ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4,10)$ ہے۔



۳۰۲

۳۰۳ □

۳۰۴ مثال ۶: عدم مساوات $\left|3-\frac{2}{x}\right|<1$ حل کریں۔

۳۰۵ **حل**

۳۰۶

$$
\begin{aligned}
\left|3-\frac{2}{x}\right|<1 \iff -1<3-\frac{2}{x}<1 && \text{مساوات ا} \\
-4<-\frac{2}{x}<-2 && \text{3 منفی کریں} \\
2>\frac{1}{x}>1 && -\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\
\frac{1}{2}<x<1 && \text{مقلوب لیں}
\end{aligned}
$$

۳۰۷ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر
۳۰۸ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوب لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطمئن ہو گی جب $\frac{1}{2}<x<1$ ہو۔ سلسلہ
۳۰۹ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2},1)$ ہے۔ □

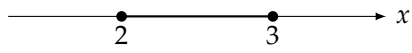
۳۱۰ مثال ۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

(الف) $|2x-5|\le 1$ (ب) $|2x-5|\ge 1$

حل (الف)

$$
\begin{aligned}
|2x-5| &\leq 1 \\
-1 \leq 2x-5 &\leq 1 && \text{مساوات ۲} \\
4 \leq 2x &\leq 6 && \text{جمع 5} \\
2 \leq x &\leq 3 && \text{تقسیم 2}
\end{aligned}
$$

سلسلہ حل، بند وقفہ $[2,3]$ ہے۔



(ب)

$$
|2x-5| \geq 1
$$

$2x-5 \geq 1$	$-(2x-5) \geq 1$
$2x \geq 6$	$2x-5 \leq -1$
$x \geq 3$	$2x \leq 4$
	$x \leq 2$

سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔



□

درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے **اشتراک**[۱۸] کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم **تقاطع**[۱۹] کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[1,3] \cap [2,4] = [2,3]$ ہو گا۔

سوالات

اعشاری روپ

سوال ۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

سوال ۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

[۱۸] union
[۱۹] intersection

عدم مساوات

سوال ۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

ا $0 < x < 4$

ب $0 < x - 2 < 4$

ج $1 < \frac{x}{2} < 3$

د $\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$

ھ $1 < \frac{6}{x} < 3$

و $|x - 4| < 2$

ز $-6 < -x < 2$

ح $-6 < -x < -2$

سوال ۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

ا $4 < y < 6$

ب $-6 < y < -4$

ج $y > 4$

د $y < 6$

ھ $0 < y - 4 < 2$

و $2 < \frac{y}{2} < 3$

ز $\frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4}$

ح $|y - 5| < 1$

عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

سوال ۵: $-2x > 4$

سوال ۶: $8 - 3x \geq 5$

سوال ۷: $5x - 3 \leq 7 - 3x$

سوال ۸: $3(2 - x) > 2(3 + x)$

سوال ۹: $2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$

سوال ۱۰: $\frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}$

سوال ۱۱: $\frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)$

سوال ۱۲: $-\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}$

مطلق قیمت

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔

سوال ۱۳: $|y| = 3$

سوال ۱۴: $|y - 3| = 7$

سوال ۱۵: $|2t + 5| = 4$

سوال ۱۶: $|1 - t| = 1$

سوال۱۷: $|8-3s| = \frac{9}{2}$ سوال۱۸: $\left|\frac{s}{2}-1\right| = 1$

سوال۱۹تا سوال۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں

سوال۱۹: $|x| < 2$

سوال۲۰: $|x| \leq 2$

سوال۲۱: $|t-1| \leq 3$

سوال۲۲: $|t+2| < 1$

سوال۲۳: $|3y-7| < 4$

سوال۲۴: $|2y+5| < 1$

سوال۲۵: $\left|\frac{z}{5}-1\right| \leq 1$

سوال۲۶: $\left|\frac{3}{2}z-1\right| \leq 2$

سوال۲۷: $\left|3-\frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$

سوال۲۸: $\left|\frac{2}{x}-4\right| < 3$

سوال۲۹: $|2s| \geq 4$

سوال۳۰: $|s+3| \geq \frac{1}{2}$

سوال۳۱: $|1-x| > 1$

سوال۳۲: $|2-3x| > 5$

سوال۳۳: $\left|\frac{r+1}{2}\right| \geq 1$

سوال۳۴: $\left|\frac{3}{5}r-1\right| > \frac{2}{5}$

دو درجی عدم مساوات

سوال۳۵تا سوال۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔

سوال۳۵: $x^2 < 2$

سوال۳۶: $4 \leq x^2$

سوال۳۷: $4 < x^2 < 9$

سوال۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$

سوال۳۹: $(x-1)^2 < 4$

سوال۴۰: $(x+3)^2 < 2$

سوال۴۱: $x^2 - x < 0$

سوال۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $a = |-a|$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لیے ایسا درست ہے اور کس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔

سوال۴۴: مساوات $|x-1| = 1-x$ کو حل کریں۔

سوال۴۵: تکونی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a+b| \quad = \quad (a+b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے تکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لیے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔

سوال۴۷: اگر $3 \leq |x|$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

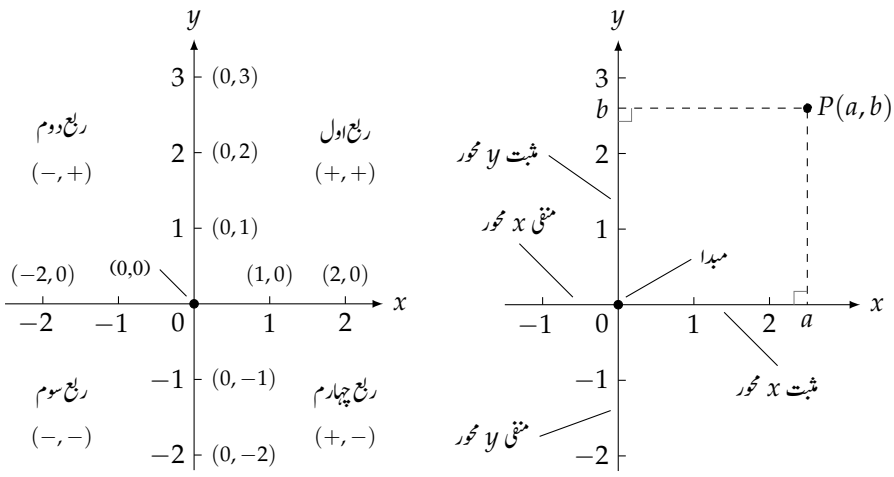
سوال۴۸: عدم مساوات $1 \leq |x| + |y|$ کو ترسیم کریں۔

سوال۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

سوال۵۰: (الف) تفاعل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{2}{x+1} < \frac{3}{x-1}$ ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔



شکل ۱.۲: کارتیسی محدد

۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدد اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصور پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارتیسی محدد

مستوی میں دو حقیقی قائمہ الزاویہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں **محددی محور**[20] کہتے ہیں۔ افقی محور x پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انتصابی محور y پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتصاباً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محددی نظام کا **مبدا**[21] کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر لمب ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر لمب خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا x **محدد**[22] a ہو گا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر لمب خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا y **محدد**[23] b ہو گا۔ مرتب جوڑی (a,b) کو نقطے کی **محددی جوڑی**[24] کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محددی جوڑی کا y محدد 0 ہو گا جبکہ محور y پر ہر محددی جوڑی کا x محدد 0 ہو گا۔ محددی نظام کا مبدا نقطہ $(0,0)$ ہو گا۔

محور x کو مبدا دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدا کے دائیں جانب **مثبت محور** x[25] اور مبدا کے بائیں جانب **منفی محور** x[26] پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور

---

[20] coordinateaxis
[21] origin
[22] x-coordinate
[23] y-coordinate
[24] coordinatepair
[25] positivex-axis
[26] negativex-axis

۴۳۳ y کو بھی مبدا **مثبت محور** y اور **منفی محور** y میں تقسیم کرتا ہے۔ محدد x اور y مستوی کو چار **ربعات**[۲۷] میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی مخالف رخ
۴۳۴ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۴۳۵ **پیما**

۴۳۶ ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالمقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار
۴۳۷ بالمقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار
۴۳۸ کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۴۳۹ اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا **ابعادی**
۴۴۰ **نسبت**[۲۸] یکساں رکھتے ہیں لہٰذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہو گا۔

۴۴۱ **بڑھوتری اور فاصلہ**

۴۴۲ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدد میں کل تبدیلی کو **بڑھوتری**[۲۹] کہتے ہیں۔ اختتامی محدد سے ابتدائی محدد منفی کرنے سے بڑھوتری
۴۴۳ حاصل ہو گی۔

۴۴۴ مثال ۱: نقطہ $A(4,-3)$ سے نقطہ $B(2,5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = 2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

۴۴۵ □

۴۴۶ تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہو گی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

۴۴۷ □

۴۴۸ مثال ۲: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5,6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5,1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

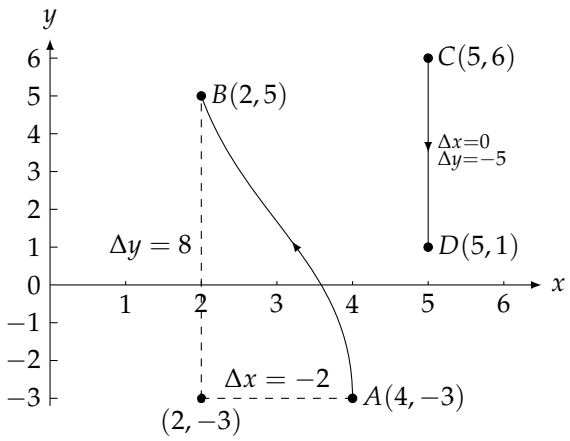
۴۴۹ **حل**

۴۵۰ $\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$ □

۴۵۱ مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثا غورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

---

[۲۷] quadrants
[۲۸] aspectratio
[۲۹] increments



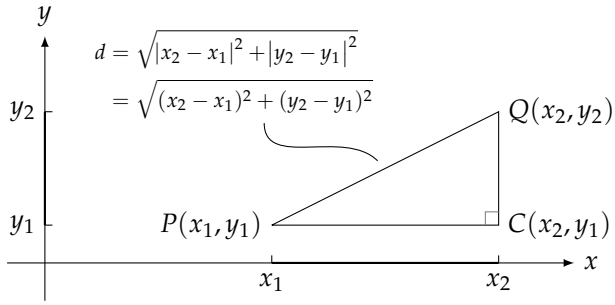
شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

۴۵۲ **مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ** نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا (شکل ۱.۴)۔

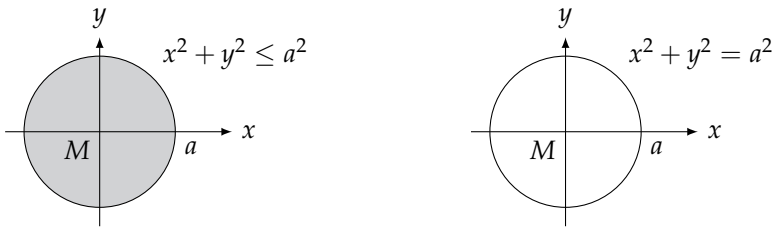
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

۴۵۳ **مثال ۳:** (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(3-(-1))^2 + (4-2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2}\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



(ب)عدم مساوات کی ترسیم (ا)مساوات کی ترسیم

شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۴)

(ب) مبدا سے $P(x,y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

ترسیم

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x,y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۴: دائرے جن کا مرکز مبدا پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x,y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبدا سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبدا کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

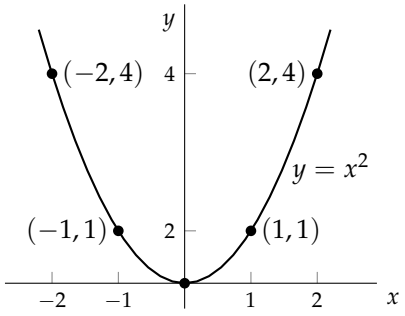
(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \le a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x,y) کا مبدا سے فاصلہ $a \le$ ہے۔ یوں مبدا کو مرکز ٹھہراتے ہوئے رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔ □

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبدا ہو کو **اکائی دائرہ**[30] کہتے ہیں۔

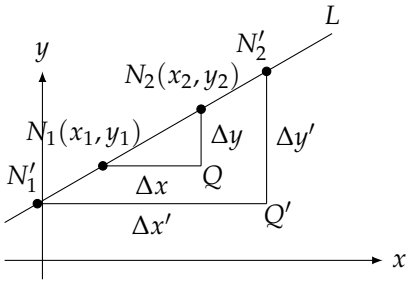
مثال ۵: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0,0)$ ، $(1,1)$ ، $(-1,1)$ ، $(2,4)$ اور $(-2,4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدد اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو **قطع مکافی**[31] کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

[30] unitcircle
[31] parabola



شکل ۱.۶: قطع مکافی (مثال ۵)



شکل ۱.۷: N_1QN_2 اور $N_1'Q'N_2'$ تشابہ مثلثات ہیں لہٰذا $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$ ہو گا

۴۷۰ **سیدھے خطوط**

۴۷۱ مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔

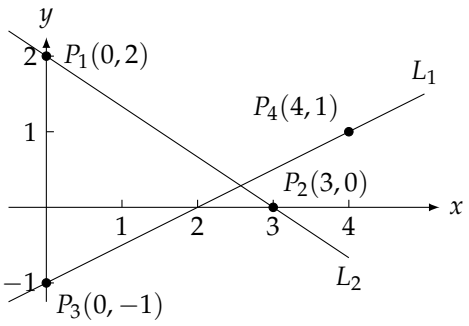
۴۷۲ مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لیے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

۴۷۳ کی قیمت ایک جیسی ہو گی (شکل ۱.۷)۔

۴۷۴ تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۶)

۴۷۵ غیر انتصابی خط N_1N_2 کا **ڈھلوان**[۳۲] کہلاتا ہے۔

۴۷۶ □

۴۷۷ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
۴۷۸ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہو گی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لیے $\Delta x = 0$ ہو گا لہٰذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
۴۷۹ غیر معین ہو گا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۴۸۰ مثال ۶: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1-(-1)}{4-0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۴۸۱ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0-2}{3-0} = -\frac{2}{3}$$

۴۸۲ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترنی ہو گی۔ □

۴۸۳ خط کی چڑھائی یا اترائی کو **زاویہ میلان**[۳۳] سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور x سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے
۴۸۴ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انتصابی خط کا زاویہ میلان 90° ہو گا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تجی ϕ سے ظاہر کیا
۴۸۵ جائے تب $0 \le \phi \le 180^\circ$ ہو گا۔

۴۸۶ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

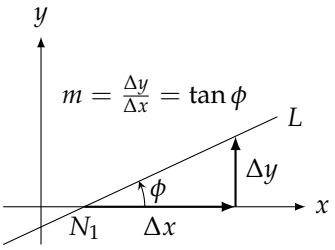
$$m = \tan\phi$$

---

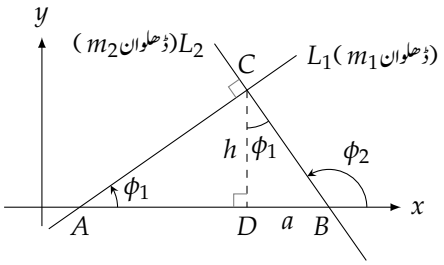
[۳۲] slope
[۳۳] angleofinclination



شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجنٹ ہوتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ الزاویہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق

۴۸۷

۴۸۸ متوازی اور لمب خطوط

۴۸۹ متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہو گا لہٰذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہٰذا یہ
۴۹۰ متوازی ہوں گے۔

۴۹۱ اگر غیر انتصابی خطوط L_1 اور L_2 آپس میں لمب (قائمہ الزاویہ) ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن
۴۹۲ کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی مقلوب دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا۔

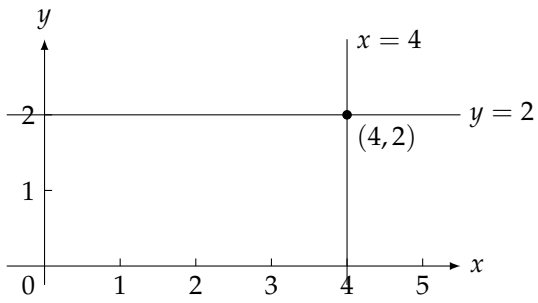
$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

۴۹۳ شکل ۱.۱۱ میں آپس میں لمب خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan\phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan\phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں
۴۹۴ $m_1 m_2 = (\frac{a}{h})(-\frac{h}{a}) = -1$ ہو گا۔

۴۹۵ خطوط کی مساوات

۴۹۶ سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور x کے نقطہ a سے گزرتے انتصابی خط پر ہر نقطے کی x محدد a ہو گی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات
۴۹۷ $x = a$ ہو گی۔ اسی طرح محور y کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہو گی۔

۴۹۸ مثال ۷: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □



شکل ۱.۱۲: افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات (مثال ۷)

۴۹۹ اگر ہمیں غیر انتصابی سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر
۵۰۰ $N(x, y)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

۵۰۱ ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \Longrightarrow \quad y = y_1 + m(x - x_1)$$

۵۰۲ لکھا جا سکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

۵۰۳ **تعریف:** نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہو گی، جس کو خط کی **نقطوی**
۵۰۴ **وڈھلوانی مساوات**[۳۴] کہتے ہے۔

۵۰۵ □

۵۰۶ **مثال ۸:** نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔

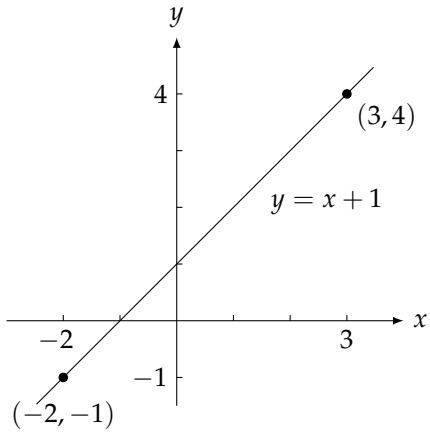
۵۰۷ **حل**

۵۰۸

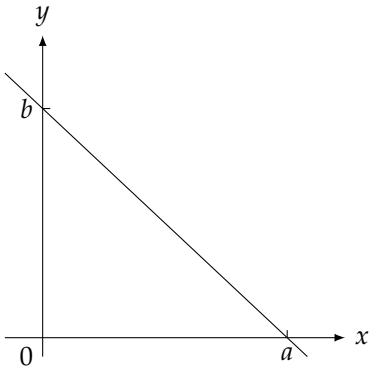
$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \quad \Longrightarrow \quad y = -\frac{2}{3}x + 4$$

۵۰۹ □

[۳۴] point-slopeequation



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۹)



شکل ۱.۱۴: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات

۵۱۰ **مثال ۹:** نقطہ $(-2,-1)$ اور $(3,4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

۵۱۱ **حل**

۵۱۲ اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1-4}{-2-3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

۵۱۳ ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

نقطہ $(x_1, y_1) = (3,4)$ لیتے ہیں	نقطہ $(x_1, y_1) = (-2,-1)$ لیتے ہیں
$y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$	$y = -1 + 1 \cdot (x - x(-2))$
$y = 4 + x - 3$	$y = -1 + x + 2$
$y = x + 1$	$y = x + 1$

۵۱۴ آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔ □

۵۱۵ غیر انتصابی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y **قطع**[۳۵] کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور x کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

۵۱۶ x **قطع**[۳۶] کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

---

[۳۵] y-intercept
[۳۶] x-intercept

۵۱۷ غیر انتصابی خط جو محور y کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad y = mx + b$$

۵۱۸ ہو گی۔

۵۱۹ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad y = mx + b$$

۵۲۰ کو خط کی **ڈھلوان و قاطع مساوات**[۳۷] کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور خط کا قاطع y نقطہ b پر واقع ہے۔

۵۲۱ □

۵۲۲ مثال ۱۰: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور y کو -7 پر قطع کرتا ہے۔ □

۵۲۳ درج ذیل مساوات کو **عمومی خطی مساوات**[۳۸] کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \qquad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۲۴ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

۵۲۵ مثال ۱۱: خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع y تلاش کریں۔

۵۲۶ **حل**

۵۲۷ ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 8x + 5y &= 20 \\ 5y &= -8x + 20 \\ y &= -\frac{8}{5}x + 4 \end{aligned}$$

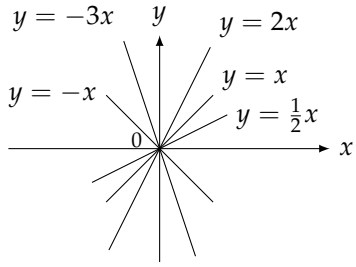
۵۲۸ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع y ہے۔ □

۵۲۹ مثال ۱۲: مبدا سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

۵۳۰ چونکہ ان خطوط کا y قطع 0 ہو گا لہٰذا ان کی مساوات $y = mx$ ہو گی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔ □

---

[۳۷] slope-interceptequation
[۳۸] generallinearequation



شکل ۱.۱۵: مبدا سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

۵۳۱ **خطوط اور خط کی اہمیت**

۵۳۲ شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات
۵۳۳ (جنہیں **خطی مساوات**[۳۹] کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۴ بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو
۵۳۵ جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار
۵۳۶ ادا کرتا ہے۔

۵۳۷ مثال ۱۳: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو
۵۳۸ مزاحمت کہتے ہیں۔ □

۵۳۹ **سوالات**

۵۴۰ **بڑھوتری اور کٹوتی**

۵۴۱ سوال ۱ تا سوال ۴ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۴۲ سوال ۱: $A(-3, 2),\ B(-1, -2)$

۵۴۳ سوال ۲: $A(-1, -2),\ B(-3, 2)$

۵۴۴ سوال ۳: $A(-3.2, -2),\ B(-8.1, -2)$

۵۴۵ سوال ۴: $A(\sqrt{2}, 4),\ B(0, 1.5)$

۵۴۶ سوال ۵ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

۵۴۷ سوال ۵: $x^2 + y^2 = 1$

---

[۳۹] linearequations

سوال۶: $x^2 + y^2 = 2$

سوال۷: $x^2 + y^2 \leq 3$

سوال۸: $x^2 + y^2 = 0$

ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال۹تاسوال ۱۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کے لمب کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال۹: $A(-1,2),\ B(-2,-1)$

سوال۱۰: $A(-2,1),\ B(2,-2)$

سوال۱۱: $A(2,3),\ B(-1,3)$

سوال۱۲: $A(-2,0),\ B(-2,-2)$

سوال۱۳تاسوال۱۶ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتے (الف) انتصابی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۱۳: $(-1, \frac{4}{3})$

سوال۱۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$

سوال۱۵: $(0, -\sqrt{2})$

سوال۱۶: $(-\pi, 0)$

سوال۱۷تاسوال۳۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوال۱۷: نقطہ $(-1,1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔

سوال۱۸: نقطہ $(2,-3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔

سوال۱۹: نقطہ $(3,4)$ اور $(-2,5)$ سے گزرتا خط۔

سوال۲۰: نقطہ $(-8,0)$ اور $(-1,3)$ سے گزرتا خط۔

سوال۲۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔

سوال۲۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔

سوال۲۳: نقطہ $(-12,-9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔

سوال۲۴: نقطہ $(\frac{1}{3}, 2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔

سوال۲۵: جس کا x قطع -1 اور y قطع 4 ہو۔

سوال۲۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع -6 ہو۔

سوال۲۷: جو نقطہ $(5, -1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔

سوال۲۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔

سوال۲۹: نقطہ $4, 10$ سے گزرتا اور خط $6x - 3y = 13$ کے لب ہو۔

سوال۳۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا اور خط $8x - 13y = 13$ کے لب ہو۔

خط کا x قطع اور y قطع تلاش کریں۔ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔(سوال ۳۱تا سوال ۳۴)

سوال۳۱: $3x + 4y = 12$

سوال۳۲: $x + 2y = -4$

سوال۳۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$

سوال۳۴: $1.5x - y = -3$

سوال۳۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

سوال۳۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

بڑھوتری اور حرکت

سوال۳۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

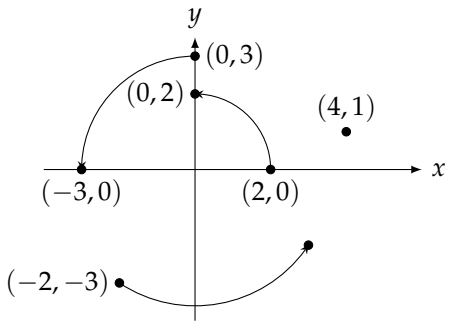
سوال۳۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

سوال۳۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔

سوال۴۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔اس کے محدد میں کل تبدیلی کیا ہے؟

عملی استعمال

سوال۴۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہو گا؟



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف $90°$ گھومنا (سوال ۴۸)

سوال ۴۲: انعکاس شعاع ربع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور x سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۴۳: **سیلسیئس بالمقابل فارن ہائیٹ** سیلسیئس بالمقابل فارن ہائیٹ مستوی FC میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلسیئس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعداد دی جواب دیں؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۴: ایک مثلث کے راس $A(1,2)$ ، $B(5,5)$ اور $C(4,-2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۴۵: ایک مثلث کے راس $A(0,0)$ ، $B(1,\sqrt{3})$ اور $C(2,0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۴۶: دکھائیں کہ $A(2,-1)$ ، $B(1,3)$ اور $C(-3,2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۴۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1,1)$ ، $(2,0)$ اور $(2,3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۴۸: مبدا کے گرد گھڑی مخالف $90°$ گھمانے سے نقطہ $(2,0)$ اور $(0,3)$ بالترتیب $(0,2)$ اور $(-3,0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

ا) $(4,1)$ ب) $(-2,-3)$ ج) $(2,-5)$

د) $(x,0)$ ھ) $(0,y)$ و) (x,y)

ز) کون سا نقطہ $(10,3)$ پر منتقل ہوگا؟

سوال۴۹: k کی کس قیمت کے لیے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ لمب ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لیے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال۵۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال۵۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ ہو گا۔

سوال۵۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L : Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

- L کے لمب اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔
- خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔
- N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

ا) $N(2, 1), L : y = x + 2$ ج) $N(a, b), L : x = -1$

ب) $N(4, 6), L : 4x + 3y = 12$ د) $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$

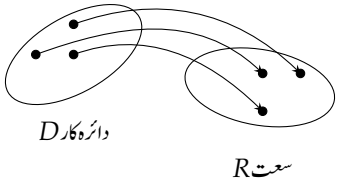
۱.۳ تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جائیں گے۔

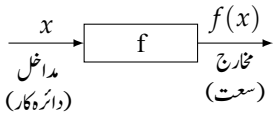
تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دارومدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا y کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لیے A کی یکتا قیمت تلاش کی جا سکتی ہے۔



شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

ردا س کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا **دائرہ کار**[۴۰] کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی **سعت**[۴۱] کہتے ہیں۔ چونکہ ردا س کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \qquad (f \text{ کا } x \text{ برابر ہے } y)$$

لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x **غیر تابع متغیر**[۴۲] ہے اور خارجی قیمت y **تابع متغیر**[۴۳] ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہو گی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہو گی۔

تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتا رکن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا f پڑھتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

---

[۴۰] domain
[۴۱] range
[۴۲] independentvariable
[۴۳] dependentvariable

اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، نا کہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

قدر پیمائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً **حقیقی متغیرات**[۴۴] کے **حقیقی قیمت تفاعل**[۴۵] پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$3\,\mathrm{m}$ رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi\,\mathrm{m}^2$$

□

مثال ۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لیے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t-1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0 ، 2 ، $x+2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

حل

$$\begin{aligned} F(0) &= 2(0-1)+3 = -2+3 = 1 \\ F(2) &= 2(2-1)+3 = 2+3 = 5 \\ F(x+2) &= 2(x+2-1)+3 = 2x+5 \\ F(F(2)) &= F(5) = 2(5-1)+3 = 11 \end{aligned}$$

□

---

[۴۴] realvariables
[۴۵] realvaluedfunction

روایت دائرہ کار

جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لیے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا **قدرتی دائرہ کار**[۴۶] کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم "$y = x^2, x \geq 2$" لکھیں گے۔

دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہو گی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہو گی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہو گی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۳:

تفاعل	دائرہ کار (x)	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں ہر x کے لیے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہو گا اور $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہو گا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا سوائے $x = 0$، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لیے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی سعت تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے مقلوبوں کا سلسلہ ہو گی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

حقیقی y کے لیے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $4 - x$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہو گی۔ □

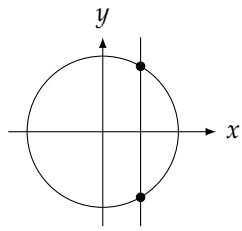
تفاعل کی ترسیم

تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدد تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں (x, y) ہیں۔

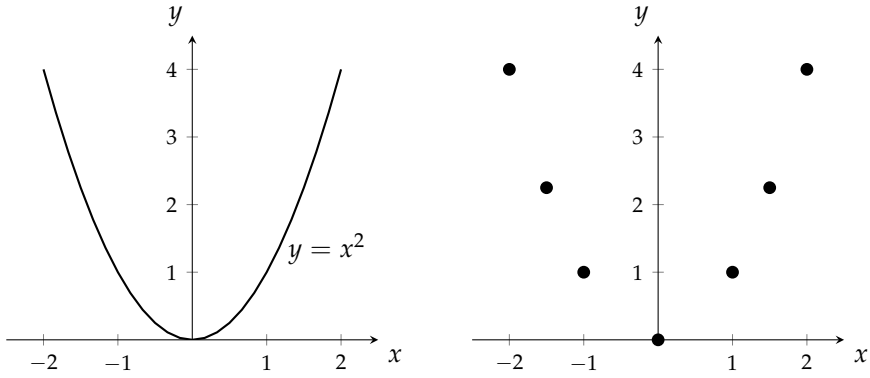
ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لیے تفاعل کی صرف اور صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہٰذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ قطع کر سکتا ہے لہٰذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔

---

[۴۶] naturaldomain



شکل۱.۱۹:دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل۱.۲۰:تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم(مثال۴)

۷۰۳ **مثال۴:** وقفہ $[-2,2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔

۷۰۴ **حل**

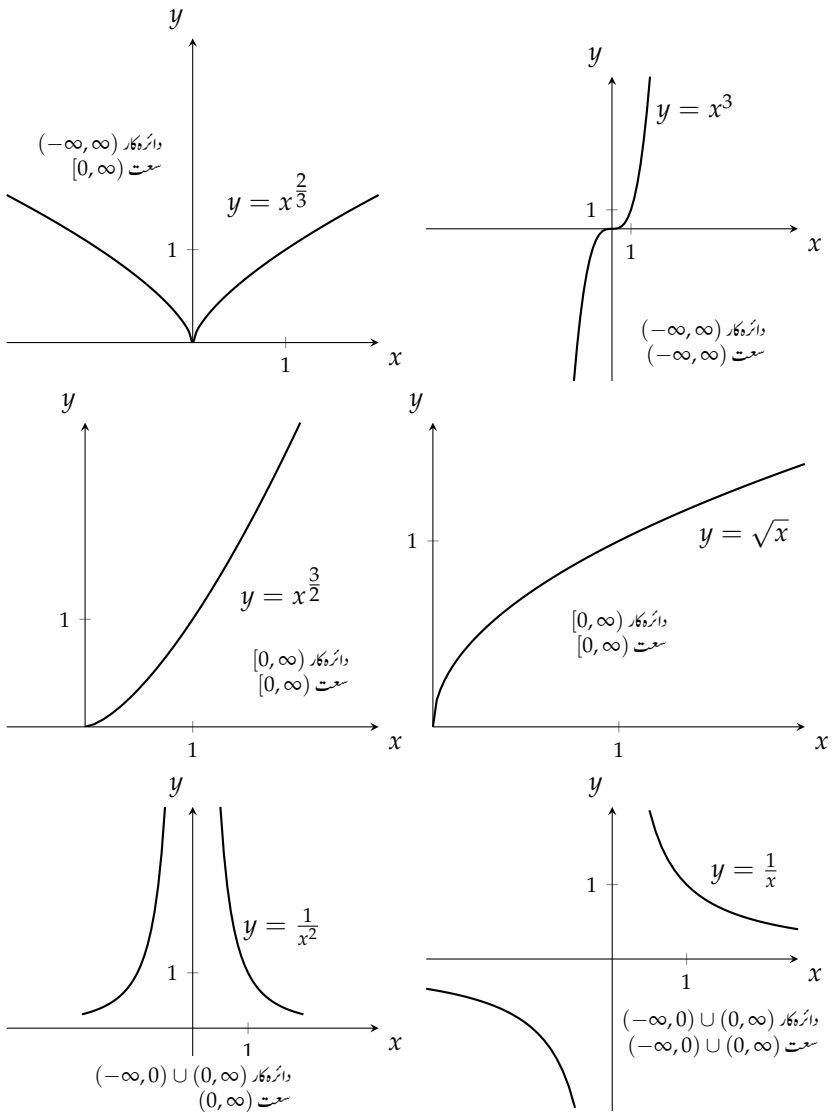
۷۰۵ **پہلا قدم:** پہلے ایسے (x,y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

۷۰۶ **دوسرا قدم:** جدول میں دیے نقطوں کو مستوی xy پر ترسیم کرتے ہیں(شکل۱.۲۰)۔

۷۰۷ **تیسرا قدم:** ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔ □

۷۰۸ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ان تفاعل کی شکل وصورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کر نئے تفاعل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لیے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لیے تفاعل $f+g$ ، $f-g$ اور fg کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f+g)(x) = f(x)+g(x)$$
$$(f-g)(x) = f(x)-g(x)$$
$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f)\cap D(g)$ ، جہاں $g(x)\neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \qquad (g(x)\neq 0)$$

تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہو گی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

مثال ۵:

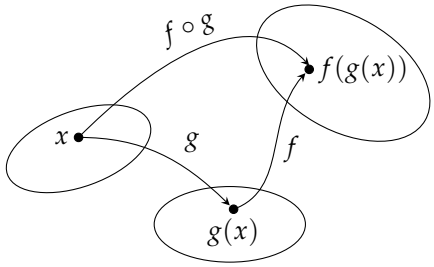
تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x)=\sqrt{x}$	$[0,\infty)$
g	$g(x)=\sqrt{1-x}$	$(-\infty,1]$
$3g$	$3g(x)=3\sqrt{1-x}$	$(-\infty,1]$
$f+g$	$(f+g)(x)=\sqrt{x}+\sqrt{1-x}$	$[0,1]=D(f)\cap D(g)$
$f-g$	$(f-g)(x)=\sqrt{x}-\sqrt{1-x}$	$[0,1]$
$g-f$	$(g-f)(x)=\sqrt{1-x}-\sqrt{x}$	$[0,1]$
$f\cdot g$	$(f\cdot g)(x)=f(x)g(x)=\sqrt{x(1-x)}$	$[0,1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x)=\frac{f(x)}{g(x)}=\sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0,1)$ (ماسوائے $x=1$)
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x)=\frac{g(x)}{f(x)}=\sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0,1]$ (ماسوائے $x=0$)

□

مرکب تفاعل

نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو **مرکب تفاعل**[۴۷] $f\circ g$ کہتے ہیں۔

[۴۷] compositefunction



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

۱۹ تعریف: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۲۰ $f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۲۱ □

۲۲ تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جا سکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$
۲۳ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

۲۴ معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہو گا جن پر f
۲۵ کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۲۶ تفاعل $f \circ g$ اور $g \circ f$ عموماً مختلف ہوں گے۔

۲۷ مثال ۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

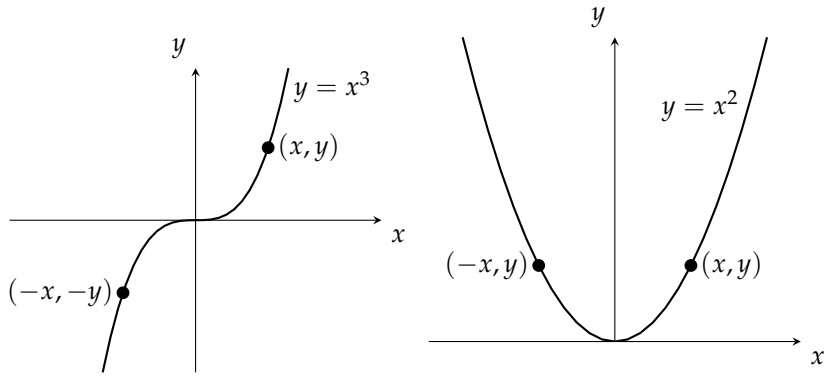
۲۸ ا. $(f \circ g)(x)$ ۲۹ ب. $(g \circ f)(x)$ ۳۰ ج. $(f \circ f)(x)$ ۳۱ د. $(g \circ g)(x)$

۳۲ **حل**

۳۳

مرکب	دائرہ کار
$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$	$[-1, \infty)$
$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$	$[0, \infty)$
$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$	$[0, \infty)$
$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x + 2$	$(-\infty, \infty)$

۳۴ یہ جاننے کے لیے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے لیکن یہ f
۳۵ کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔ □



(ب) طاق تفاعل (الف) جفت تفاعل

شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

۴۶ جفت تفاعل اور طاق تفاعل۔ تشاکل

۴۷ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ **جفت**[۴۸] کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$
۴۸ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

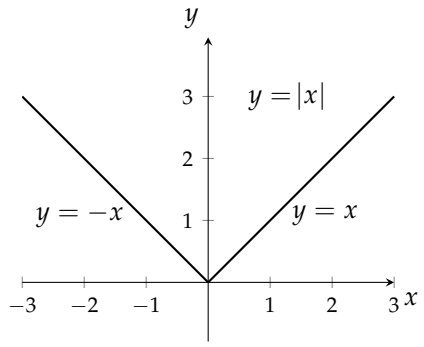
۴۹ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہٰذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت
۵۰ تفاعل کی ترسیم محور y کے لحاظ سے تشاکل ہو گی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور y کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا
۵۱ سکتی ہے۔

۵۲ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ **طاق**[۴۹] کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$
۵۳ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$
۵۴ ہے۔

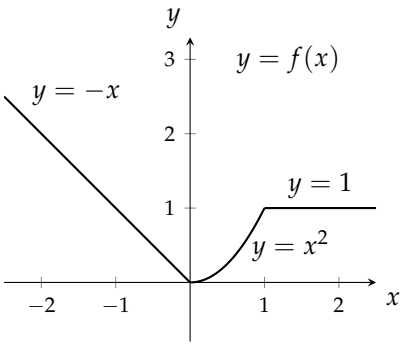
۵۵ طاق تفاعل کی ترسیم مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہو گی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہٰذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس
۵۶ صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور y کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب
۵۷ ترسیم کھینچی جا سکتی ہے۔

---

[۴۸] even
[۴۹] odd



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۷

ٹکڑوں میں معین تفاعل

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثال ۷: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

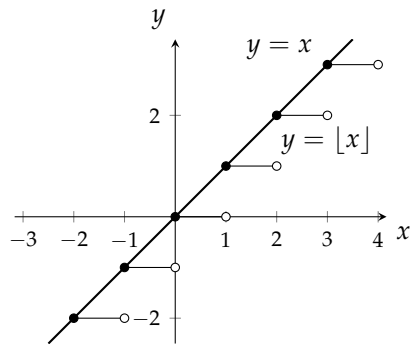
□

مثال ۸: بڑا ترین عدد تفاعل

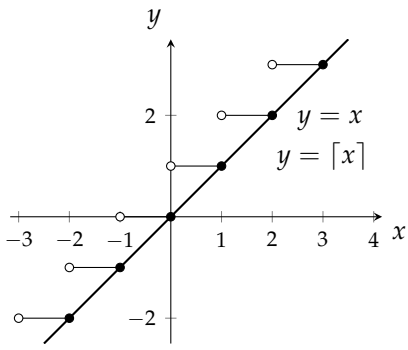
ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو **بڑا ترین عدد صحیح تفاعل**[۵۰] یا **عدد صحیح زمینہ تفاعل**[۵۱] کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{array}{llll} \lfloor 2.4 \rfloor = 2, & \lfloor 1.9 \rfloor = 1, & \lfloor 0 \rfloor = 0, & \lfloor -1.2 \rfloor = -2 \\ \lfloor 2 \rfloor = 2, & \lfloor 0.2 \rfloor = 0, & \lfloor -0.3 \rfloor = -1, & \lfloor -2 \rfloor = -2 \end{array}$$

[۵۰] greatestintegerfunction
[۵۱] integerfloorfunction



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تفاعل (مثال ۸)



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تفاعل (مثال ۹)

□

۵۸

۵۹ مثال ۹: ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو **کم ترین عدد صحیح تفاعل**[۵۲] یا **عدد صحیح چھت**

۶۰ **تفاعل**[۵۳] کہلاتا ہے جس کو $\lceil x \rceil$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلو میٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نامکمل کلو میٹر
۶۱ کی صورت میں مکمل کلو میٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں 17.2 کلو میٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں 18 کلو میٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج
۶۲ ذیل ہوں گے۔

$$\lceil 3.2 \rceil = 4, \quad \lceil 2.9 \rceil = 3, \quad \lceil 0 \rceil = 0, \quad \lceil 2 \rceil = 2,$$
$$\lceil -5 \rceil = -5, \quad \lceil -5.6 \rceil = -5, \quad \lceil -0.9 \rceil = 0, \quad \lceil -7.2 \rceil = -7$$

□

۶۳

۶۴ **سوالات**

۶۵ سوال اتا سوال ۶ میں تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۶۶ سوال ۱: $f(x) = 1 + x^2$

۶۷ سوال ۲: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۶۸ سوال ۳: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۶۹ سوال ۴: $F(t) = \frac{1}{1+\sqrt{t}}$

---

[۵۲] leastintegerfunction
[۵۳] integerceilingfunction



(ب) (الف)

شکل۱.۲۸:اشکال برائے سوال۷



(ب) (الف)

شکل۱.۲۹:اشکال برائے سوال۸

۷۷۰ سوال۵: $g(z) = \sqrt{4 - z^2}$

۷۷۱ سوال۶: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$

۷۷۲

۷۷۳ سوال۷: شکل۱.۲۸میں کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم ہےاور کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

۷۷۴ سوال۸: شکل۱.۲۹میں کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم ہےاور کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

۷۷۵

۷۷۶ تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا

۷۷۷ سوال۹: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تفاعل لکھیں۔

۷۷۸ سوال۱۰: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔اب چوکور کے رقبہ کو d کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۱: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی وتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱۲: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدد کو مبدا سے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔

سوال ۱۳: $y = -x^3$

سوال ۱۴: $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱۵: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱۶: $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱۷: $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱۸: $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱۹: $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۲۰: $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۲۱: $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۲۲: $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۲۳: $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۲۴: $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۲۵: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۸ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ طاق اور نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۲۷: $f(x) = 3$

سوال۲۸: $f(x) = x^{-5}$

سوال۲۹: $f(x) = x^2 + 1$

سوال۳۰: $f(x) = x^2 + x$

سوال۳۱: $g(x) = x^3 + x$

سوال۳۲: $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$

سوال۳۳: $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$

سوال۳۴: $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

سوال۳۵: $h(t) = \frac{1}{t-1}$

سوال۳۶: $h(t) = \left|t^3\right|$

سوال۳۷: $h(t) = 2t + 1$

سوال۳۸: $h(t) = 2|t| + 1$

مجموعے، تفریق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

سوال۳۹تاسوال۴۰میں f ، g ، $f + g$ اور $f \cdot g$ کے دائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

سوال۳۹: $f(x) = x, \quad g(x) = \sqrt{x-1}$

سوال۴۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad g(x) = \sqrt{x-1}$

سوال۴۱تاسوال۴۲میں f ، g ، $\frac{f}{g}$ اور $\frac{g}{f}$ کے دائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

سوال۴۱: $f(x) = 2, \quad g(x) = x^2 + 1$

سوال۴۲: $f(x) = 1, \quad g(x) = 1 + \sqrt{x}$

تفاعل کے مرکب

سوال۴۳: اگر $f(x) = x + 5$ اور $g(x) = x^2 - 3$ ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $f(g(0))$ ب. $g(f(0))$ ج. $f(g(x))$ د. $g(f(x))$ ھ. $f(f(-5))$ و. $g(g(2))$ ز. $f(f(x))$ ح. $g(g(x))$

۸۳۷ سوال۴۴: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۳۸ ا. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۸۳۹ ب. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۸۴۰ ج. $f(g(x))$ ۸۴۱ د. $g(f(x))$ ۸۴۲ ھ. $f(f(2))$ ۸۴۳ و. $g(g(2))$ ۸۴۴ ز. $f(f(x))$ ۸۴۵ ح. $g(g(x))$

۸۴۶ سوال۴۵: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۴۷ ا. $u(v(f(x)))$ ۸۴۸ ب. $u(f(v(x)))$ ۸۴۹ ج. $v(u(f(x)))$ ۸۵۰ د. $v(f(u(x)))$ ۸۵۱ ھ. $f(u(v(x)))$ ۸۵۲ و. $f(v(u(x)))$

۸۵۳ سوال۴۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۵۴ ا. $h(g(f(x)))$ ۸۵۵ ب. $h(f(g(x)))$ ۸۵۶ ج. $g(h(f(x)))$ ۸۵۷ د. $g(f(h(x)))$ ۸۵۸ ھ. $f(g(h(x)))$ ۸۵۹ و. $f(h(g(x)))$

۸۶۰ سوال۴۷ اور سوال۴۷ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو تفاعل
۸۶۱ کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g ، h اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔
۸۶۲ سوال۴۷:

۸۶۳ ا. $y = \sqrt{x} - 3$ ۸۶۴ ب. $y = 2\sqrt{x}$ ۸۶۵ ج. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۸۶۶ د. $y = 4x$ ۸۶۷ ھ. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۸۶۸ و. $y = (2x-6)^3$

۸۶۹ سوال۴۸:

۸۷۰ ا. $y = 2x - 3$ ۸۷۱ ب. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۸۷۲ ج. $y = x^9$ ۸۷۳ د. $y = x - 6$ ۸۷۴ ھ. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۸۷۵ و. $y = \sqrt{x^3 - 3}$

۸۷۶ سوال۴۹: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x+2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ہ)	$\frac{1}{x-1}$	$1+\frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۵۰: کوئی عدد x لیں۔اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

ٹکڑوں میں معین تفاعل

سوال ۵۱تا سوال ۵۴ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۵۱:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۵۲:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۵۳:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۵۴:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۵۵: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

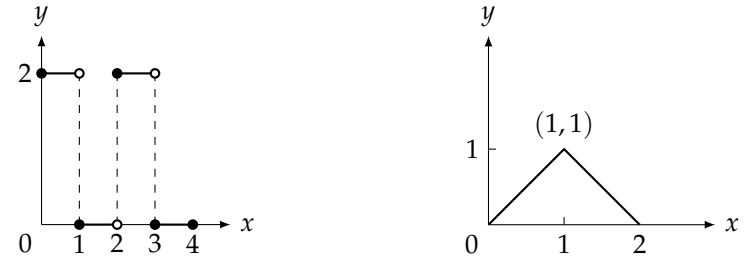
سوال ۵۶: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح چھتے اور زینے تفاعل

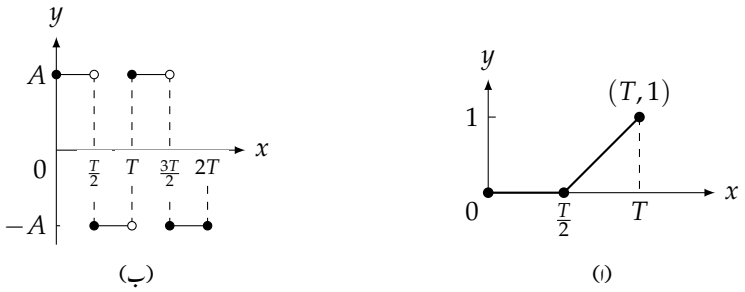
سوال ۵۷: x کی کن قیمتوں کے لیے (الف) $\lfloor x \rfloor = 0$ ہو گا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہو گا؟

سوال ۵۸: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۵۹: کیا تمام x کے لیے $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برای سوال ۵۵



شکل ۱.۳۱: اشکال برای سوال ۵۶

۸۹۳ سوال ۶۰: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \left|\left|\lfloor x \rfloor\right|\right|, & x \geq 0 \\ \left|\left|\lceil x \rceil\right|\right|, & x < 0 \end{cases}$$

۸۹۴ ## جفت اور طاق تفاعل

۸۹۵

۸۹۶ سوال ۶۱: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\Re$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل
۸۹۷ (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۸۹۸ ا. fg ۹۰۱ د. $f^2 = ff$ ۹۰۴ ز. $g \circ f$

۸۹۹ ب. $\frac{f}{g}$ ۹۰۲ ھ. $g^2 = gg$ ۹۰۵ ح. $f \circ f$

۹۰۰ ج. $\frac{g}{f}$ ۹۰۳ و. $f \circ g$ ۹۰۶ ط. $g \circ g$

۹۰۷ سوال ۶۲: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

۹۰۸ ## ترسیم

۹۰۹

۹۱۰ سوال ۶۳: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں
۹۱۱ فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

۹۱۲ سوال ۶۴: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۳

۹۱۴

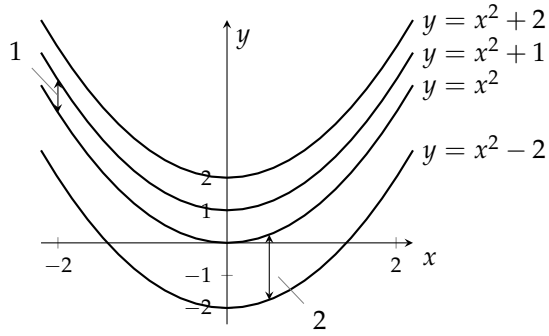
۱.۴ ترسیم کی منتقلی

۹۱۵

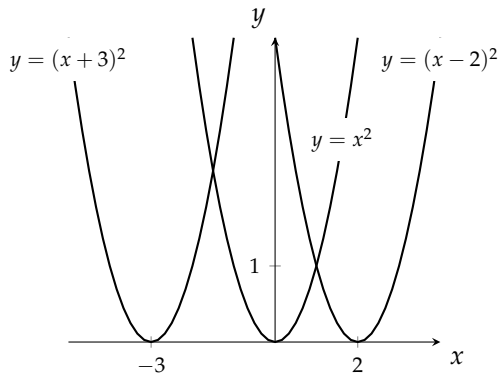
۹۱۶ اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے
۹۱۷ میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطع مکافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ
۹۱۸ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

۹۱۹ ### ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

۹۲۰ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تفاعل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱۱ اور مثال ۲)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱۳ اور مثال ۴)

۹۲۱ مثال ۱: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل
۹۲۲ ۱.۳۲)۔ □

۹۲۳ مثال ۲: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے
۹۲۴ (شکل ۱.۳۲)۔ □

۹۲۵ مثال ۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔ □

۹۲۶ $y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لیے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال۴: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x-2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔ □

منتقلی کے کلیات

انتصابی منتقلی

$$y = f(x) + k$$

$k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

افقی منتقلی

$$y = f(x - h)$$

$h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

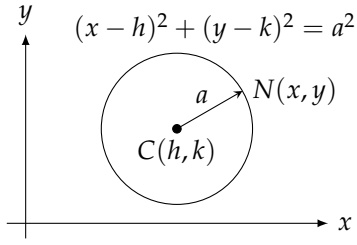
مثال۵: $y = (x-2)^2 + 3$ تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو **دائرہ**[۵۴] کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا **مرکز**[۵۵] کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو **رداس**[۵۶] کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ مبدا کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h,k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h,k) ہو کی معیاری مساوات

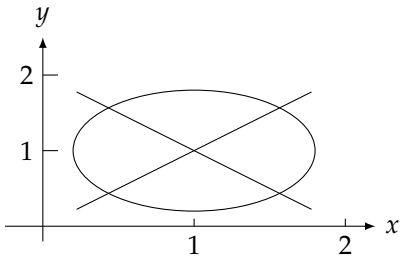
$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2 \tag{۱}$$



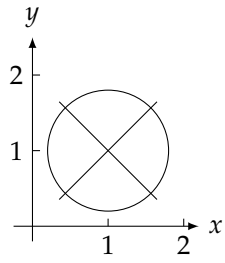
شکل ۱.۳۴: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

---

[۵۴] circle
[۵۵] center
[۵۶] radius



(ب)غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(ا)چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۳۸ مثال ۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x+2)^2 + (y-3)^2 =$
۹۳۹ 25 ہو گی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہو گا۔ □

۹۴۰ مثال ۷: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 2^2$$

۹۴۱ □

۹۴۲ مثال ۸: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x-1)^2 + (y+5)^2 = 3$$

۹۴۳ **حل**

۹۴۴ اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جا سکتے ہیں۔ □

۹۴۵ **کمپیوٹر** چوکور نقش

۹۴۶ چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتصابی محدد کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں
۹۴۷ ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر ریاضیاتی پروگرام
۹۴۸ x اور y محدد کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جا سکتا ہے کہ وہ چوکور
۹۴۹ ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں لب خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی
۹۵۰ اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

۹۵۱ اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

۹۵۲ مثال۹: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

۹۵۳ **حل** ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 &= 0 \\ x^2 + 4x + y^2 - 6y &= 3 \\ x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 &= 3 \\ (x+2)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 &= 3 \\ (x+2)^2 + (y-3)^2 &= 16 = 4^2 \end{aligned}$$

۹۵۴ یوں رداس $a = 4$ اور مرکز $(h,k) = (-2,3)$ ہیں۔ □

۹۵۵ **اندرون اور بیرون**

۹۵۶ دائرہ $(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h,k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل
۹۵۷ عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 < a^2$$

۹۵۸ اس خطہ کو دائرے کا **اندرون**[۵۷] کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

۹۵۹ دائرے کی **بیرون**[۵۸] ان نقطوں پر مشتمل ہو گا جن کا (h,k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 > a^2$$

۹۶۰

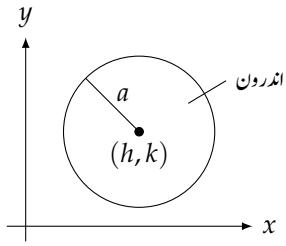
۹۶۱ مثال۱۰:

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

۹۶۲ □

---

[۵۷] interior
[۵۸] exterior



شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

قطع مکافی ترسیم

مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

کی ترسیم کو **قطع مکافی**[59] کہتے ہیں جس کی **محور**[60] تشاکل محور y ہے۔ اس قطع مکافی کا **راس**[61] (جہاں قطع مکافی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a $(a > 0)$ کی صورت میں قطع مکافی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a $a < 0$ کی صورت میں قطع مکافی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکافی اتنا تنگ ہو گا (شکل ۱.۳۷)۔

کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں ادل بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

$$x = ay^2$$

اس قطع مکافی کی ترسیم کا محور، محور x ہو گا اور اس کا راس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

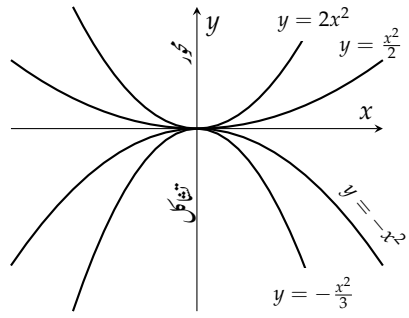
مثال ۱۱: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تفاعل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تفاعل نہیں دیتا۔ y کے لیے حل کرتے ہوئے $y = \mp\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لیے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تفاعل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جا سکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لیے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکافی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکافی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

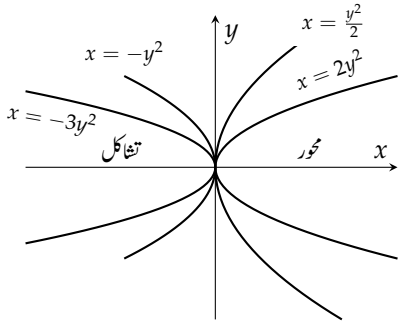
□

---

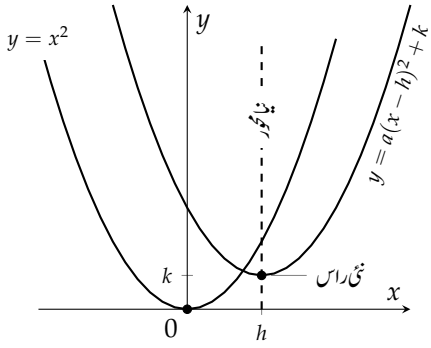
[59] parabola
[60] axis
[61] vertex



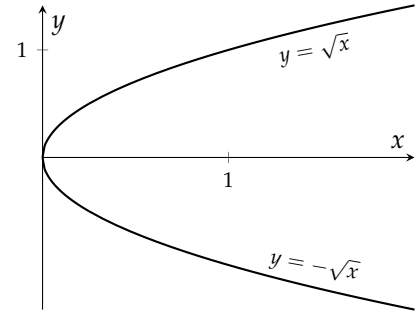
شکل ۱.۳۷: قطع مکافی $y = ax^2$



شکل ۱.۳۸: قطع مکافی $x = ay^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکافی $y = ax^2,\ a > 0$ کو h کائیاں دائیں اور k کائیاں اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۳۹: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات مبدا پر ملتی ہیں اور مساوات $x = y^2$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱۱)

دودرجی مساوات $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$

قطع مکافی $y = ax^2$ کودائیں یابائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y = a(x - h)^2 \tag{۲}$$

لکھتے ہیں اوراس کوانتصابی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \tag{۳}$$

لکھتے ہیں۔دونوں منتقلی سے قطع مکافی کااس (h, k) کومنتقل ہوتاہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا(شکل ۱.۴۰)۔

مساوات ۳کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$y = ax^2 + bx + c \tag{۴}$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتاہے کہ $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔کیوں؟اس لیے کہ جس طرح مساوات ۳سے مساوات ۴حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴سے واپس مساوات ۳بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ منحنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

قطع مکافی $y = ax^2 + bx + c$ کا محورخط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیاجائے گا۔

منحنی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کی ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکافی ہے جو $a > 0$ کی صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \tag{۵}$$

اس کا راس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکافی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔راس کا x محدد $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکافی کی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲: ترسیم قطع مکافی

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔

حل

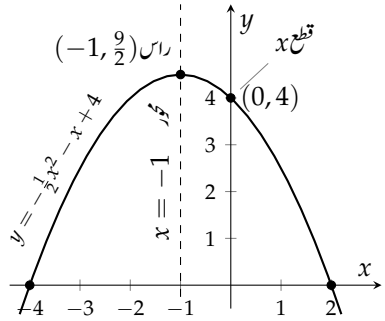
پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہٰذا قطع مکافی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکافی کا محوراور راس تلاش کرتے ہیں۔اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکافی (مثال ۱۲)

۹۹۴ یوں راس کا x محدد -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدد حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۹۵ اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۹۶ **چوتھا قدم:** قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0 \qquad \text{قطع مکافی کی مساوات میں } y = 0 \text{ پر کریں}$$
$$x^2 + 2x - 8 = 0 \qquad \text{دو درجی مساوات کو کسی بھی طریقہ سے حل کریں} \qquad (x-2)(x+4) = 0$$
$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۹۷ **پانچواں قدم:** $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۹۹۸ **سوالات**

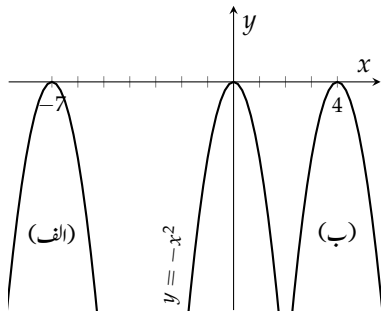
۹۹۹ **ترسیم کی منتقلی**

۱۰۰۰ سوال ۱: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

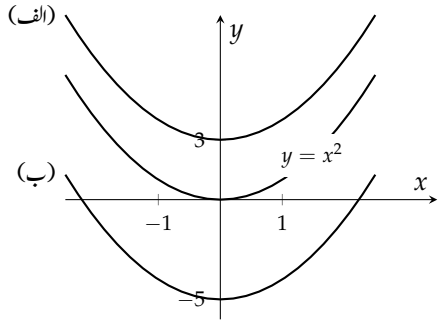
۱۰۰۱ سوال ۲: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۱۰۰۲ سوال ۳: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

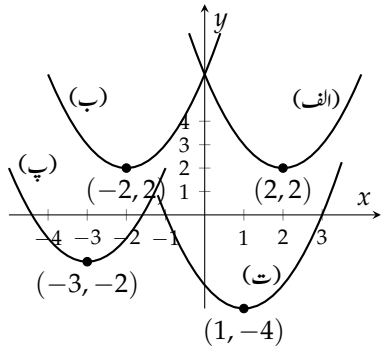
$$y = (x-1)^2 - 4, \quad y = (x-2)^2 + 2, \quad y = (x+2)^2 + 2, \quad y = (x+3)^2 - 2$$



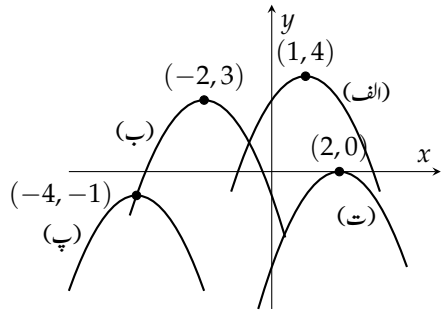
شکل ۱.۴۲:اشکال برائے سوال ۱



شکل ۱.۴۳:اشکال برائے سوال ۲



شکل ۱.۴۴:اشکال برائے سوال ۳



شکل ۱.۴۵:اشکال برائے سوال ۴

سوال۴: شکل۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال۵تا سوال۱۶ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال۵: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال۶: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال۷: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال۸: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال۹: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال۱۰: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال۱۱: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال۱۲: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال۱۳: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال۱۴: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال۱۵: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال۱۶: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال۱۷تا سوال۳۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال۱۷: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال۱۸: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال۱۹: $y = |x - 2|$

سوال۲۰: $y = |1 - x| - 1$

سوال۲۱: $y = 1 + \sqrt{x - 1}$

سوال۲۲: $y = 1 - \sqrt{x}$

سوال۲۳: $y = (x + 1)^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۴: $y = (x - 8)^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۵: $y = 1 - x^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۶: $y + 4 = x^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۷: $y = \sqrt[3]{x - 1} - 1$

سوال۲۸: $y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1$

سوال۲۹: $y = \frac{1}{x-2}$

سوال۳۰: $y = \frac{1}{x} - 2$

سوال۳۱: $y = \frac{1}{x} + 2$

سوال۳۲: $y = \frac{1}{x+2}$

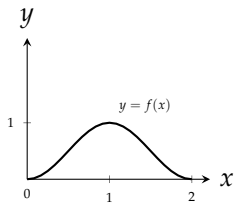
سوال۳۳: $y = \frac{1}{(x-1)^2}$

سوال۳۴: $y = \frac{1}{x^2} - 1$

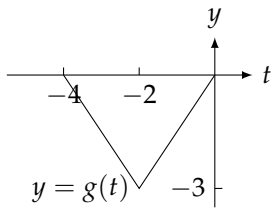
سوال۳۵: $y = \frac{1}{x^2} + 1$

سوال۳۶: $y = \frac{1}{(x+1)^2}$

سوال۳۷: شکل ۴۶.۱ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔



شکل ۱.۴۶: تفاعل برائے سوال ۳۷



شکل ۱.۴۷: تفاعل برائے سوال ۳۸

۱۰۶۰ ا. $f(x)+2$ ۱۰۶۲ ج. $2f(x)$ ۱۰۶۴ ھ. $f(x+2)$ ۱۰۶۶ ز. $f(-x)$

۱۰۶۱ ب. $f(x)-1$ ۱۰۶۳ د. $-f(x)$ ۱۰۶۵ و. $f(x-1)$ ۱۰۶۷ ح. $-f(x+1)+1$

۱۰۶۸ سوال ۳۸: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تفاعل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4,0]$ اور سعت $[-3,0]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کے دائرہ کار اور سعت
۱۰۶۹ تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۷۰ ا. $g(-t)$ ۱۰۷۲ ج. $g(t)+3$ ۱۰۷۴ ھ. $g(-t+2)$ ۱۰۷۶ ز. $g(1-t)$

۱۰۷۱ ب. $-g(t)$ ۱۰۷۳ د. $1-g(t)$ ۱۰۷۵ و. $g(t-2)$ ۱۰۷۷ ح. $-g(t-4)$

۱۰۷۸

۱۰۷۹ **دائرے**

۱۰۸۰

۱۰۸۱ سوال ۳۹تا سوال ۴۴ میں دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h,k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا مستوی xy میں
۱۰۸۲ خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدد لکھیں۔

۱۰۸۳ سوال ۳۹: $C(0,2),\quad a=2$

۱۰۸۴ سوال ۴۰: $C(-3,0),\quad a=3$

۱۰۸۵ سوال ۴۱: $C(-1,5),\quad a=\sqrt{10}$

۱۰۸۶ سوال ۴۲: $C(1,1),\quad a=\sqrt{2}$

۱۰۸۷ سوال ۴۳: $C(-\sqrt{3},-2),\quad a=2$

۱۰۸۸ سوال ۴۴: $C(3,\frac{1}{2}),\quad a=5$

۱۰۸۹

۱۰۹۰ سوال ۴۵تا سوال ۵۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدد دکھائیں۔

۱۰۹۱ سوال ۴۵: $x^2+y^2+4x-4y+4=0$

سوال۴۶: $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$

سوال۴۷: $x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0$

سوال۴۸: $x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0$

سوال۴۹: $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$

سوال۵۰: $x^2 + y^2 + 2x = 3$

قطع مکافی

سوال۵۱تاسوال۵۸میں دیے گئے قطع مکافی ترسیم کریں۔راس، محوراور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔

سوال۵۱: $y = x^2 - 2x - 3$

سوال۵۲: $y = x^2 + 4x + 3$

سوال۵۳: $y = -x^2 + 4x$

سوال۵۴: $y = -x^2 + 4x - 5$

سوال۵۵: $y = -x^2 - 6x - 5$

سوال۵۶: $y = 2x^2 - x + 3$

سوال۵۷: $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

سوال۵۸: $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$

سوال۵۹: قطع مکافی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کادائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

سوال۶۰: قطع مکافی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کادائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

عدم مساوات

سوال۶۱تاسوال۶۸میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال۶۱: $x^2 + y^2 > 7$

سوال۶۲: $x^2 + y^2 < 5$

سوال۶۳: $(x-1)^2 + y^2 \leq 4$

سوال۶۴: $x^2 + (y-2)^2 \geq 4$

سوال۶۵: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$

سوال۶۶: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x+2)^2 + y^2 \leq 4$

سوال۶۷: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$

سوال۶۸: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$

سوال۶۹: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2,1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال۷۰: رداس 4 اور مرکز $(-4,2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لیے عدم مساوات لکھیں۔

سوال۷۱: رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1,0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

سوال۷۲: رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1,3)$ ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

منتقلی خطوط

سوال۷۳: خط $y = mx$ جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں (جس کو نقطوی وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔

سوال۷۴: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0,b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔

خطوط، دائرے اور قطع مکافی کا ایک دوسرے کو قطع کرنا

سوال۷۵ تا سوال۸۲ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال۷۵: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال۷۶: $x + y = 1, \quad (x-1)^2 + y^2 = 1$

سوال۷۷: $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال۷۸: $x + y = 0, \quad y = -(x-1)^2$

سوال۷۹: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال۸۰: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x-1)^2$

سوال۸۱: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x-1)^2 + y^2 = 1$

سوال۸۲: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال۸۳تا سوال۸۶ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

ا. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \cdots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \cdots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

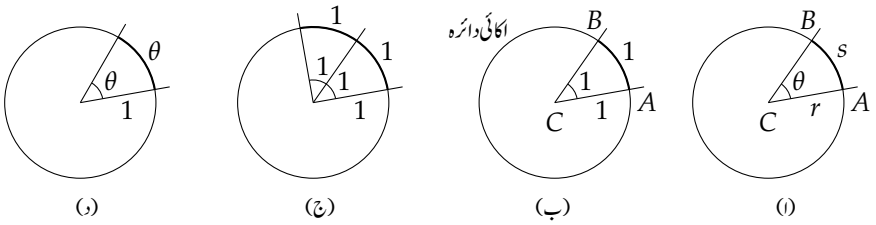
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال۸۳: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال۸۴: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال۸۵: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال۸۶: $f(x) = \frac{x^4 - 4x^3 + 10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈیئن کی تعریف

۱.۵ تکونیاتی تفاعل

اس حصہ میں ریڈیئن، تکونی تفاعل، دوریت اور بنیادی تکونی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈیئن

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈیئن کہتے ہیں۔ ریڈیئن استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-ا میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ**[۶۲] کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈیئن زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈیئن کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈیئن کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈیئن کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈیئن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈیئن میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہو گی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

زاویہ ACB کی ریڈیئن ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہٰذا درج ذیل تعلق لکھا جا سکتا ہے۔

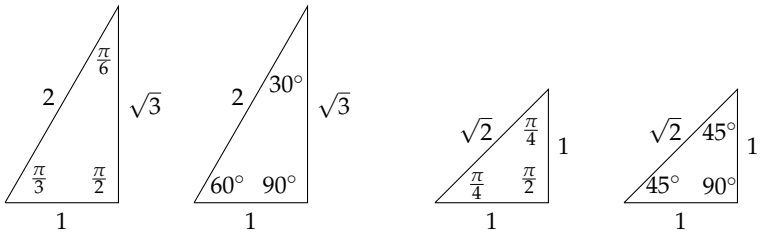
$$\boxed{\pi \text{ ریڈیئن} = 180^\circ}$$

مثال ۱: درجہ سے ریڈیئن میں زاویے کی تبدیلی

45° کو ریڈیئن میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔

حل

[۶۲] unitcircle



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱

۱۱۹۴ شکل ۱.۴۹ ادیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈیئن}$$
$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

۱۱۹۵ □

۱۱۹۶ **ریڈیئن اور درجہ**

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈیئن}$$
$$1 \text{ ریڈیئن} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

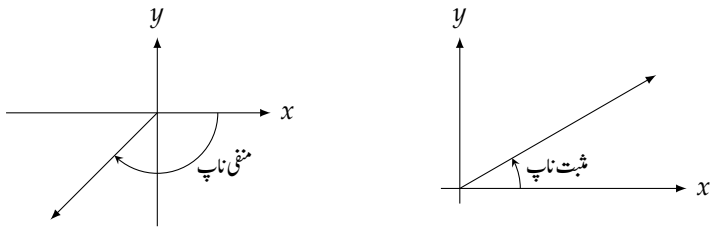
۱۱۹۷ دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو $^\circ$ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈیئن کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $\theta = 45^\circ$ سے
۱۱۹۸ مراد پینتالیس درجہ ہو گا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈیئن ہو گا۔

۱۱۹۹ مستوی xy میں شعاع کا راس مبدا پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور x پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو **معیاری مقام**[۴۳] کہتے ہیں۔ مثبت
۱۲۰۰ محور x سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت
۱۲۰۱ محور x کا زاویہ 0 ریڈیئن اور منفی محور x کا زاویہ π ریڈیئن ہو گا۔

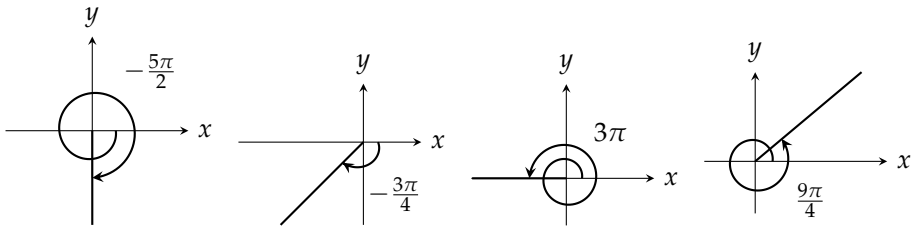
۱۲۰۲ گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ
۱۲۰۳ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

۱۲۰۴ شکل ۱.۵۲-ا میں چند اشکال کو لچکدار مستوی xy پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی xy کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل
۱۲۰۵ ۱.۵۲-ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے تکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور
۱۲۰۶ b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2+b^2}$ ہو گی۔ دائیں شکل میں تکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہٰذا اس

[۴۳] standardposition



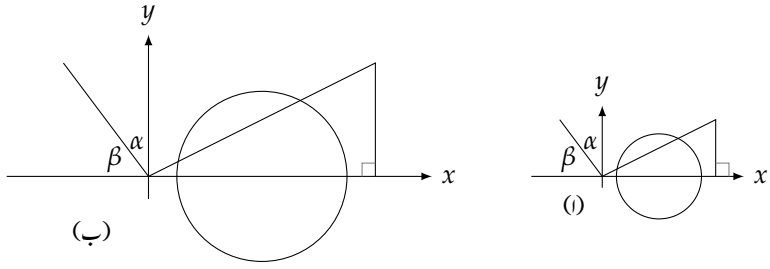
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



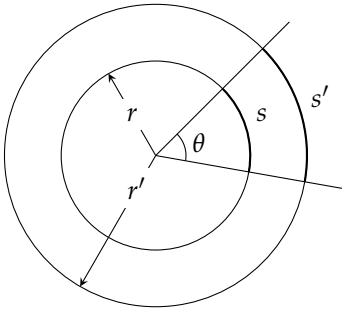
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈیئن

۱۲۰۷ کا وتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر نا صرف افقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
۱۲۰۸ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی تکون کا وتر تصور کیا جا سکتا ہے لہٰذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
۱۲۰۹ گنا ہو گی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے "جی ہاں" جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

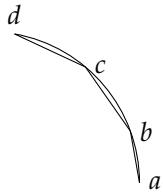
۱۲۱۰ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے بیچ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
۱۲۱۱ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
۱۲۱۲ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہٰذا ان کی



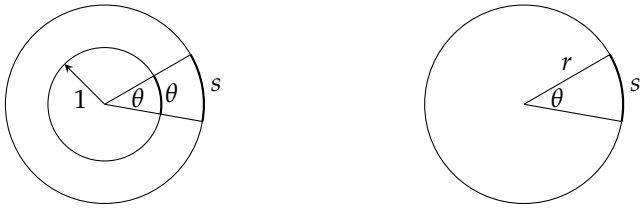
شکل ۱.۵۲: شکل کی جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہو گی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-ا میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{r}{1}$ ایک جیسی ہوں گی، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہو گا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

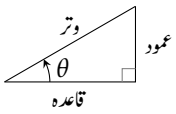
$$s = r\theta$$

زاویہ ناپنے کی روایت: ریڈیئن استعمال کریں

یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہو گا نا کہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

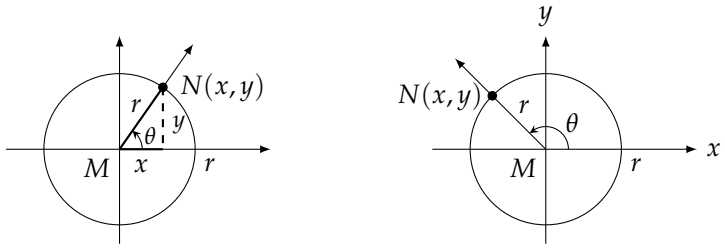
مثال ۲: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

حل



سائن	$\sin\theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$,	کوسیکنٹ	$\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$
کوسائن	$\cos\theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$,	سیکنٹ	$\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$
ٹینجنٹ	$\tan\theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$,	کوٹینجنٹ	$\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$

شکل ۱.۵۶: قائمہ الزاویہ مثلث اور تکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: تکونیاتی تفاعل

۱۲۲۵

$$\text{(الف)}\quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \qquad \text{(ب)}\quad s = r\theta = 8\left(\tfrac{3\pi}{4}\right) = 6\pi$$

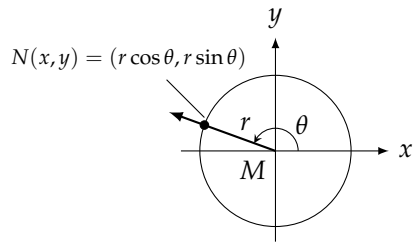
□

۱۲۲۶

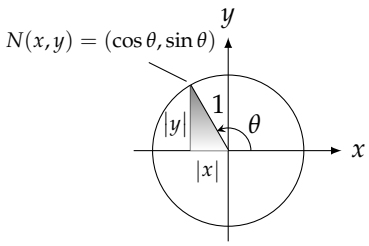
۱۲۲۷ چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل

۱۲۲۸ آپ زاویہ حادہ کے تکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ الزاویہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی نسبت سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم
۱۲۲۹ انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم
۱۲۳۰ اب ان تکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x,y)$ کے محدد کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x,y)$ پر قطع
۱۲۳۱ کرتی ہے۔

۱۲۳۲ شکل ۱.۵۷-ا کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔



شکل۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدد کا۲اور θ میں اظہار۔



شکل۱.۵۹: زاویہ θ کے لیے زاویہ حادہ تکون

چھ تکونیاتی تفاعل

سائن	$\sin\theta = \frac{y}{r}$	کوسیکنٹ	$\csc\theta = \frac{r}{y}$
کوسائن	$\cos\theta = \frac{x}{r}$	سیکنٹ	$\sec\theta = \frac{r}{x}$
ٹینجنٹ	$\tan\theta = \frac{y}{x}$	کوٹینجنٹ	$\cot\theta = \frac{x}{y}$

آپ شکل۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں تکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ الزاویہ تکون پر تفاعل کی تعریف ایک جیسی ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan\theta$ اور $\sec\theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے)۔ یوں یہ $\theta = \mp\frac{\pi}{2}, \mp\frac{3\pi}{2}, \cdots$ کے لیے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots$ کے لیے $\cot\theta$ اور $\csc\theta$ غیر معین ہیں۔

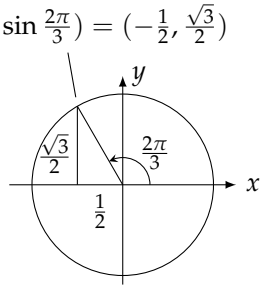
درج ذیل تعریف بھی لکھی جا سکتی ہیں۔

تکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

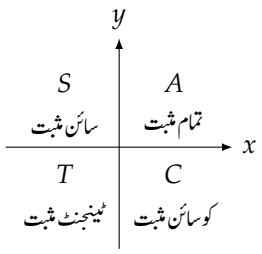
$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$
$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \qquad \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبدا سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے (شکل۱.۵۸)۔ چونکہ $\cos\theta = \frac{x}{r}$ اور $\sin\theta = \frac{y}{r}$ ہیں لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$



شکل ۱.۶۰: تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۳)



شکل ۱.۶۱: قاعدہ $CAST$

تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos\theta = x, \quad \sin\theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے محور x پر لمب ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ تکون سے بھی انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں تکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس ربع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں تکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۳: $\frac{2\pi}{3}$ ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ تکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

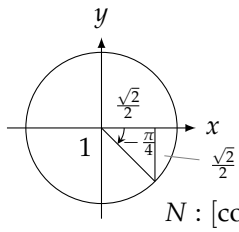
دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدد دریافت کریں:

$$\cos\frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدد } N = -\frac{1}{2}$$
$$\sin\frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

تکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لیے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا $CAST$ کا قاعدہ یاد رکھیں۔ □

مثال ۴: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل



شکل ۱.۶۲: شکل برائے مثال ۴

درجہ	$-180°$	$-135°$	$-90°$	$-45°$	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$135°$	$180°$
ریڈیئن	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin\theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos\theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan\theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

۱۲۵۶ **پہلا قدم:** معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ تکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔

۱۲۵۷ **دوسرا قدم:** نقطہ N کے محدد تلاش کریں۔

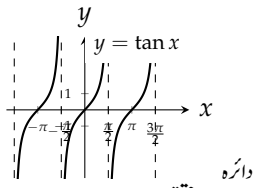
$$\cos(-\tfrac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$\sin(-\tfrac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

۱۲۵۸ □

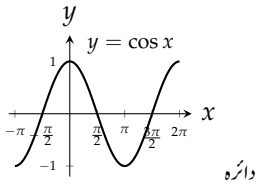
۱۲۵۹ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۲۶۰ ترسیم

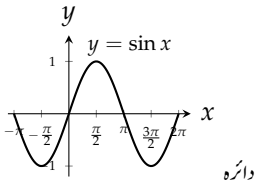
۱۲۶۱ تکونیاتی تفاعل کو کارتیسی محدد میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۶۳)۔



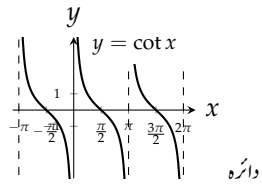
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: ماسوائے
سعت: $(-\infty, \infty)$



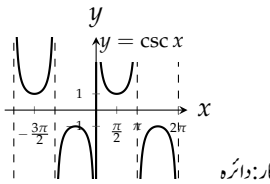
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



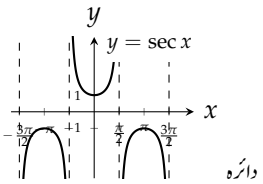
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



کار: $x \neq 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



$x \neq 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots\cdots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: $x \neq \mp\frac{\pi}{2}, \mp\frac{3\pi}{2}, \cdots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۶۳.۱: چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

۱۴۲ **دوریت**

۱۴۳ معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر
۱۴۴ $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ہوگا۔ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہراتی ہو **دوری**[۶۴] کہلاتے ہیں۔

۱۴۵ **تعریف:** اگر کسی مثبت عدد p کے لیے تمام x پر $f(x + p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ **دوری** کہلاتا ہے۔ p کی ایسی اقل قیمت کو
۱۴۶ $f(x)$ کا **دوری عرصہ**[۶۵] کہتے ہیں۔

۱۴۷ □

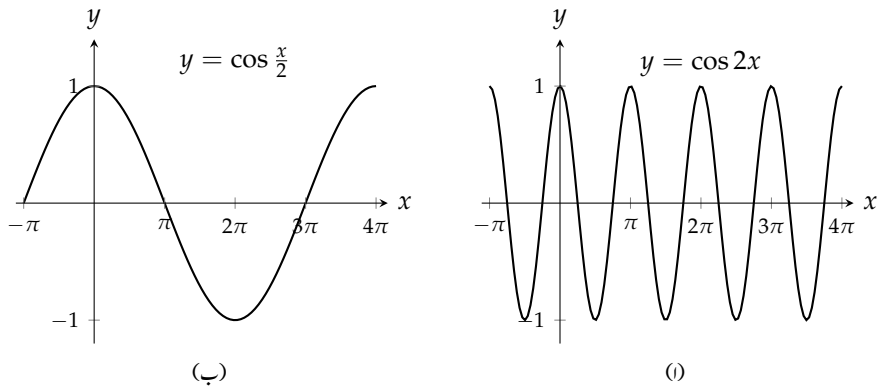
۱۴۸ ہم شکل ۶۳.۱ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ تفاعل کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔

۱۴۹ شکل ۶۴.۱ میں $y = \cos 2x$ اور $y = \cos \frac{x}{2}$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ تکونیاتی تفاعل میں x کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز
۱۵۰ ہو جاتا ہے (اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس
۱۵۱ کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

۱۵۲ دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کا رویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور
۱۵۳ گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح **خرد امواج تندور**[۶۶] میں برقناطیسی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسمی
۱۵۴ کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کا رویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد ہیں جن کے تحت دنیا پر برفانی عہد تقریباً 90 000 تا

---

[۶۴] periodic
[۶۵] period
[۶۶] microwaveoven



شکل ۱.۶۴: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

۱۴۷۵ 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

۱۴۷۶ اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکونیاتی تفاعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت
۱۴۷۷ ہر دوری تفاعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفاعل کا احصاء جانتے
۱۴۷۸ ہوئے ہم کسی بھی دوری تفاعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔

۱۴۷۹ جفت بالمقابل طاق

۱۴۸۰ شکل ۱.۶۳ سے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سیکنٹ تفاعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفاعل طاق ہیں۔

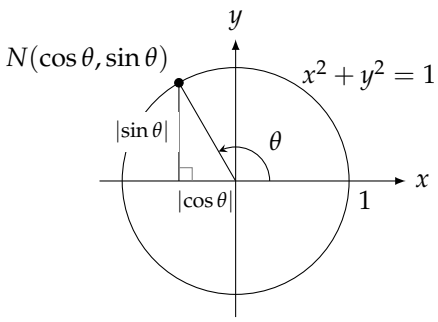
جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

۱۴۸۱ مماثل

۱۴۸۲ اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos\theta, \sin\theta)$ سے محور x پر لب ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ تکون پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے
۱۴۸۳ (شکل ۱.۶۵)۔

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \tag{ا}$$

۱۴۸۴ یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکونیاتی مماثل ہے۔



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لیے حوالہ تکون۔

۱۲۸۵ مساوات ۱ کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2\theta$ اور ایک بار $\sin^2\theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$
$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

۱۲۸۶ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

مجموعہ زاویہ کلیات

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B \tag{۲}$$
$$\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$$

۱۲۸۷ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۲ A اور B کی ہر قیمت کے لیے درست
۱۲۸۸ ہیں۔ $\cos(A-B)$ اور $\sin(A-B)$ کے لیے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۳۵ اور سوال ۳۶)۔

۱۲۸۹ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لیے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

دوہرا زاویہ کلیات

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta \tag{۳}$$
$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

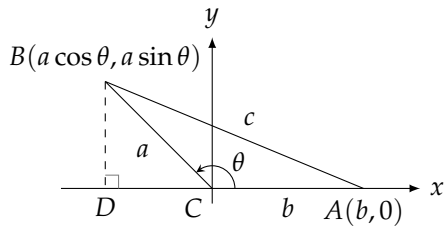
۱۲۹۰ درج ذیل کلیات

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \qquad \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$$

۱۲۹۱ کو آپس میں جمع کرنے سے $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل
۱۲۹۲ ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \tag{۴}$$

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \tag{۵}$$



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

۱۲۹۳ درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے **نصف زاویہ کلیات**[۶۷] حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۹۴ **قاعدہ کوسائن**

۱۲۹۵ اگر تکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہو گا (شکل ۱.۶۶)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta \tag{۶}$$

۱۲۹۶ اس مساوات کو **قاعدہ کوسائن**[۶۸] کہتے ہیں۔

۱۲۹۷ اس کلیے کو حاصل کرنے کی خاطر تکون کو کارتیسی محدد پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدا پر اور ایک ضلع محور x پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس B سے محور x
۱۲۹۸ پر لب ڈالیں۔ حاصل قائمہ الزاویہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثا غورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a\cos\theta$ لکھا جائے
۱۲۹۹ گا (مثلاً $b = 3$ اور $a\cos\theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہو گا اور $a\cos\theta = 1$ کی صورت میں
۱۳۰۰ $AD = 3 - 1 = 2$ ہو گا)۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a\cos\theta)^2 + (a\sin\theta)^2 \\ &= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + b^2 - 2ab\cos\theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta \end{aligned}$$

۱۳۰۱ جہاں آخری قدم پر $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

۱۳۰۲ قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثا غورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے
۱۳۰۳ $c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثا غورث حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۴ **سوالات**

۱۳۰۵ **ریڈیئن، درجہ اور دائری قوس**

۱۳۰۶

---

۶۷ halfangleformulae
۶۸ lawofcosines

۳۰۷ سوال ۱: رداس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈیئن (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

۳۰۸ سوال ۲: رداس 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔

۳۰۹ سوال ۳: **کیلکولیٹر** 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی
۳۱۰ 1 mm درستگی تک تلاش کریں۔

۳۱۱ سوال ۴: **کیلکولیٹر** ایک میٹر قطر کے پہیے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور
۳۱۲ (ب) درجے کے ایک حصہ درستگی تک تلاش کریں۔

۳۱۳ تکونیاتی تفاعل کی قدر پیمائی

۳۱۴ سوال ۵: درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
$\sin\theta$					
$\cos\theta$					
$\tan\theta$					
$\cot\theta$					
$\sec\theta$					
$\csc\theta$					

θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin\theta$					
$\cos\theta$					
$\tan\theta$					
$\cot\theta$					
$\sec\theta$					
$\csc\theta$					

۳۱۵ سوال ۶: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

۳۱۶

۳۱۷ سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔

۳۱۸ سوال ۷: دائرہ کار: $\sin x = \frac{3}{5}, \quad [\frac{\pi}{2}, \pi]$

۳۱۹ سوال ۸: دائرہ کار: $\tan x = 2, \quad [0, \frac{\pi}{2}]$

۳۲۰ سوال ۹: دائرہ کار: $\cos x = \frac{1}{3}, \quad [-\frac{\pi}{2}, 0]$

۳۲۱ سوال ۱۰: دائرہ کار: $\cos x = -\frac{5}{13}, \quad [\frac{\pi}{2}, \pi]$

۳۲۲ سوال ۱۱: دائرہ کار: $\tan x = \frac{1}{2}, \quad [\pi, \frac{3\pi}{2}]$

۳۲۳ سوال ۱۲: دائرہ کار: $\sin x = -\frac{1}{2}, \quad [\pi, \frac{3\pi}{2}]$

۳۲۴ تکونیاتی تفاعل کی ترسیم

۳۲۵ سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔

۳۲۶ سوال ۱۳: $\sin 2x$

سوال۱۴: $\sin \frac{x}{2}$

سوال۱۵: $\cos \pi x$

سوال۱۶: $\cos \frac{\pi x}{2}$

سوال۱۷: $-\sin \frac{\pi x}{3}$

سوال۱۸: $-\cos 2\pi x$

سوال۱۹: $\cos(x - \frac{\pi}{2})$

سوال۲۰: $\sin(x + \frac{\pi}{2})$

سوال۲۱: $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$

سوال۲۲: $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$

سوال۲۳تا سوال۲۶ میں دیے تفاعل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

سوال۲۳: $s = \cot 2t$

سوال۲۴: $s = -\tan \pi t$

سوال۲۵: $s = \sec \frac{\pi t}{2}$

سوال۲۶: $s = \csc \frac{t}{2}$

سوال۲۷: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے

(الف) $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

(ب) $y = \csc x$ اور $y = \sin x$ کے لیے $-pi \le x \le 2\pi$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

سوال۲۸: $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔

سوال۲۹: $y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور وسعت تلاش کریں۔

سوال۳۰: $y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور وسعت تلاش کریں۔

اضافی تکونیاتی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال۳۱تا سوال۳۶ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال۳۱: $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال۳۲: $\cos(x+\frac{\pi}{2}) = -\sin x$

سوال۳۳: $\sin(x+\frac{\pi}{2}) = \cos x$

سوال۳۴: $\sin(x-\frac{\pi}{2}) = -\cos x$

سوال۳۵: $\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$

سوال۳۶: $\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$

سوال۳۷: اگر سوال۳۵ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہو گا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟

سوال۳۸: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہو گا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال۳۹تاسوال۴۲ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال۳۹: $\cos(\pi + x)$

سوال۴۰: $\sin(2\pi - x)$

سوال۴۱: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$

سوال۴۲: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$

سوال۴۳: $\sin(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin\frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال۴۴: $\cos(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos\frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال۴۵: $\cos\frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال۴۶: $\sin\frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

دوہرا زاویہ کلیات کا استعمال

سوال۴۷تاسوال۵۰ میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۴۷: $\cos^2\frac{\pi}{8}$

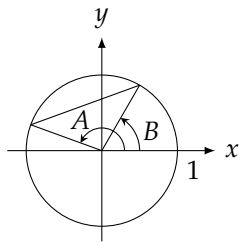
سوال۴۸: $\cos^2\frac{\pi}{12}$

سوال۴۹: $\sin^2\frac{\pi}{12}$

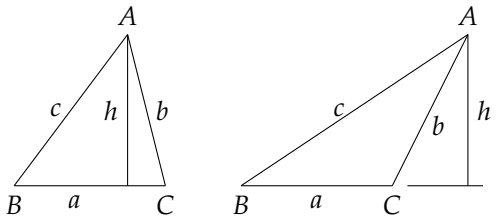
سوال۵۰: $\sin^2\frac{\pi}{8}$

نظریہ اور مثالیں

سوال۵۱: ٹینجنٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A+B) = \frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔



شکل ۱.۶۷: شکل برائے سوال ۵۳



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۵۷

۱۳۸۳ سوال ۵۲: $\tan(A-B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۳۸۴ سوال ۵۳: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A-B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔

۱۳۸۵ سوال ۵۴: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A+B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہو گا۔

۱۳۸۶ سوال ۵۵: کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۳۸۷ سوال ۵۶: کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۳۸۸ سوال ۵۷: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہو
۱۳۸۹ گا۔

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

۱۳۹۰ اشکال ۱.۶۸.ا اور مماثل $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔

۱۳۹۱ سوال ۵۸: کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔

۱۳۹۲ سوال ۵۹: کیلکولیٹر ایک مثلث کا ضلع $c=2$ اور زاویے $A=\frac{\pi}{4}$ اور $B=\frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔

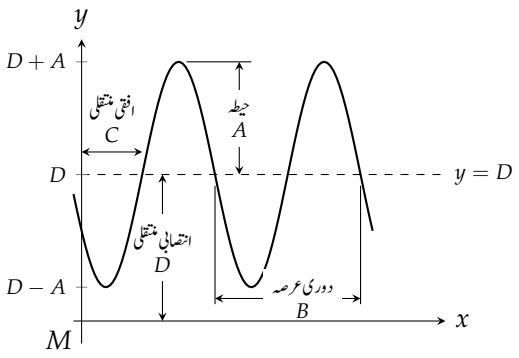
۱۳۹۳ سوال ۶۰: تخمین $\sin x \approx x$ x کی چھوٹی قیمتوں کے لیے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۴.۷
۱۳۹۴ میں بتلائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔) $|x| < 0.1$ کے لیے تخمینی خلل
۱۳۹۵ 5000 میں 1 حصہ سے کم ہو گا۔

۱۳۹۶ (الف) کمپیوٹر پر $y=x$ اور $y=\sin x$ کو مبدا کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبدا کے بالکل
۱۳۹۷ قریب کیا صورت حال ہے؟

۱۳۹۸ (ب) کمپیوٹر پر $y=x$ اور $y=\sin x$ کو مبدا کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبدا کے بالکل
۱۳۹۹ قریب کیا صورت حال ہے؟

۱۴۰۰ (پ) کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے $x=0.1$ کے لیے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا کیلکولیٹر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1
۱۴۰۱ ہی ہو گا۔ اگر کیلکولیٹر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہو گا۔

۱۴۰۲



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

عمومی سائن ترسیم

۱۴۰۳ شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ حیط، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انتصابی منتقلی
۱۴۰۴ ہے۔ سوال ۶۱ تا سوال ۶۴ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A\sin\left(\tfrac{2\pi}{B}(x-C)\right) + D$$

۱۴۰۵

۱۴۰۶

۱۴۰۷ سوال ۶۱: $y = 2\sin(x+\pi) - 1$

۱۴۰۸ سوال ۶۲: $y = \frac{1}{2}\sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

۱۴۰۹ سوال ۶۳: $y = -\frac{2}{\pi}\sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$

۱۴۱۰ سوال ۶۴: $y = \frac{L}{2\pi}\sin\frac{2\pi t}{L}, \quad L > 0$

۱۴۱۱ سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A\sin(\frac{2\pi}{B}(x-C)) + D$ پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لیے
۱۴۱۲ کمپیوٹر استعمال کریں۔

۱۴۱۳ سوال ۶۵: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟
۱۴۱۴
۱۴۱۵ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

۱۴۱۶ سوال ۶۶: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لیے وقفہ
۱۴۱۷ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ C کی بڑھتے مثبت قیمت کی ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہو گی۔ (پ)
۱۴۱۸ صفر افقی منتقلی کے لیے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہو گی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۶۷: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے(الف)تفاعل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟(ب) D کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہو گی؟

سوال۶۸: حیطہ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے(الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ $A =$ کو $f(x)$ $1, 5, 9$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔(ب) A کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہو گی؟

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکونیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس ہندسی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نمو آبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہو گی؟

حل

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۴۱ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لیے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۴۲ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2-4.9(0)^2}{2-0} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔

۱۳۴۳ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2-4.9(1)^2}{2-1} = 14.7\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔ □

۱۳۴۴ مثال ۲: پتھر کی رفتار $t = 1\,\mathrm{s}$ اور $t = 2\,\mathrm{s}$ پر تلاش کریں۔

۱۳۴۵ **حل**

۱۳۴۶ ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۴۷ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پُر کرتے ہوئے "لمحاتی رفتار" حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اس کلیے

۱۳۴۸ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانیے کے لیے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لیے h

۱۳۴۹ $0.1, 0.01, \cdots$ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جا سکتی ہیں۔

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

۱۳۵۰ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لیے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار $9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۵۱ ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار $9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار $19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ نظر آئے گی۔ □

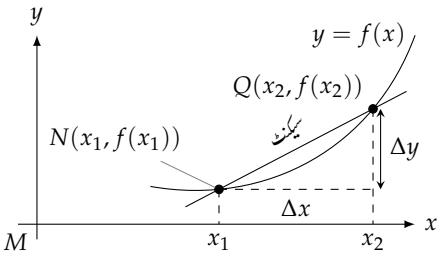
۱۳۵۲ **اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط**

۱۳۵۳ x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $\Delta x = x_2 - x_1 = h$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

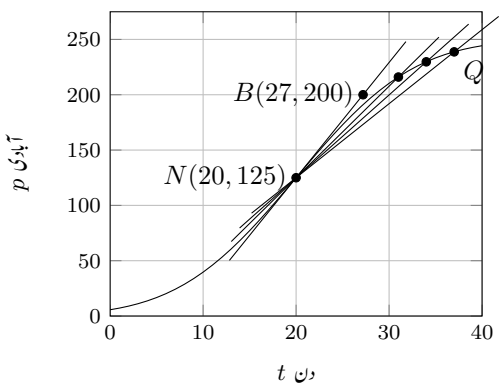
۱۳۵۵ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

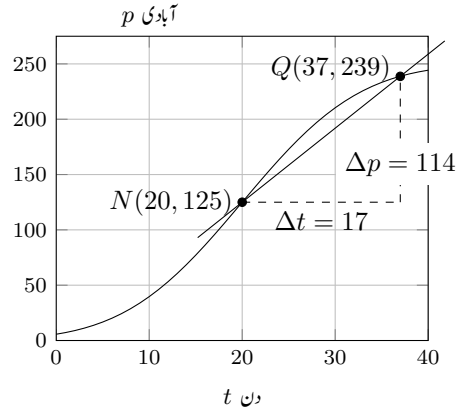
□ ۱۳۵۶



شکل ۱.۲: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہو گی۔



شکل ۳.۲: مکھی کی بیسویں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۱.۲)۔ ہندسہ میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ[1] کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۳: نمو آبادی کی اوسط شرح

ایک تجربہ میں، قابو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل

20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $239 - 125 = 114$ دنوں میں آبادی میں $37 - 20 = 17$

---

[1] secant

۱۳۶۶ 114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{(مکھیاں فی دن)}$$

۱۳۶۷ جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔ □

۱۳۶۸ درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی
۱۳۶۹ معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہو گا۔

۱۳۷۰ مثال ۴: مثال ۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

۱۳۷۱ **حل**

۱۳۷۲ ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہو گی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

Q	$\frac{\Delta p}{\Delta t}$
$(37, 239)$	$\frac{239-125}{37-20} = 6.7$
$(35, 230)$	$\frac{230-125}{35-20} = 7$
$(32, 216)$	$\frac{216-125}{32-20} = 7.6$
$(27, 200)$	$\frac{200-125}{27-20} = 10.7$

۱۳۷۳ جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو
۱۳۷۴ دی گئی منحنی کا **مماس**[۲] کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 مکھیاں فی دن ہو گی۔ □

۱۳۷۵ لمحہ $t = 1$ اور لمحہ $t = 2$ پُر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو **لحاقی شرح تبدیلی**[۳] کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط
۱۳۷۶ شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاقی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاقی
۱۳۷۷ شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہو گا جنہیں ہم
۱۳۷۸ **حد**[۴] کہتے ہیں۔

۱۳۷۹ تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

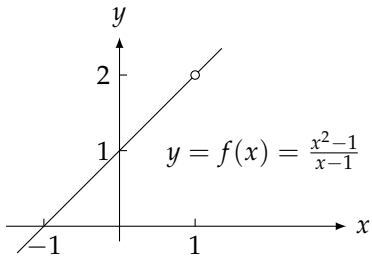
۱۳۸۰ تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۱۳۸۱ مثال ۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

۱۳۸۲ **حل**

---

۲ tangent
۳ instantaneous rates of change
۴ limits



شکل ۱.۲.۴: شکل برائے مثال ۵

۱۴۸۳ چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ماسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لیے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے
۱۴۸۴ لیے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \qquad (x \neq 1)$$

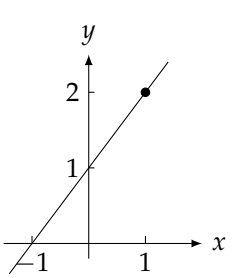
۱۴۸۵ یوں خط $y = x+1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1,2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۱.۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا
۱۴۸۶ گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت کو 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے
۱۴۸۷ ہیں۔

$x(\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x+1,\ (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

۱۴۸۸ ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر $f(x)$ کی قیمت 2 کے قریب تر پہنچتی ہے، یا x کے 1 کے قریب تر پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی
۱۴۸۹ قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا $f(x)$ کی حد 2 ہے، جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

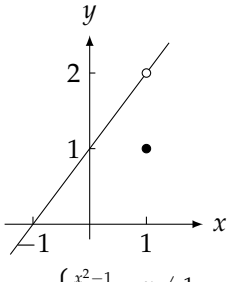
$$\lim_{x\to 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

۱۴۹۰ x کی قیمت x_0 کے قریب تر پہنچنے کو $x \to x_0$ لکھا جاتا ہے۔ □



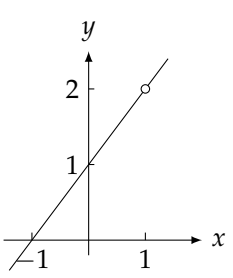
$h(x) = x + 1$

(ج)



$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$

(ب)



$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

(ا)

شکل ۲.۵: $\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} g(x) = \lim_{x\to 1} h(x) = 2$

۱۴۹۱ تعریف: **حد کی غیر رسمی تعریف**

۱۴۹۲ فرض کریں کہ x_0 کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تفاعل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی
۱۴۹۳ قریب x کی تمام قیمتوں کے لیے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 کے قریب تر ہونے پر f کی
۱۴۹۴ قیمت **حد** L کے قریب سے قریب تر پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L$$

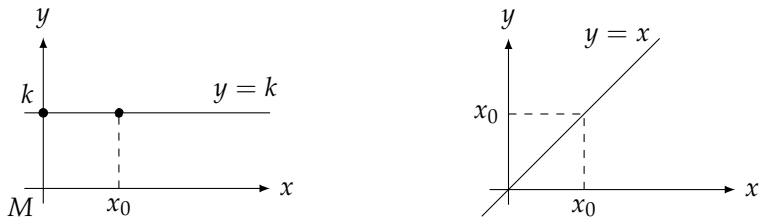
□ ۱۴۹۵

۱۴۹۶ اس تعریف کو غیر رسمی اس لیے کہیں گے کہ "کافی قریب" طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہو گا۔ خرادپر کام کرنے والے ماہر کے
۱۴۹۷ لیے کافی قریب سے مراد $10\ \mu m$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لیے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے
۱۴۹۸ کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

۱۴۹۹ مثال ۶: $x \to x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجودیت x_0 پر f کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں f کی $x \to 1$ پر حد 2 ہے
۱۵۰۰ اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔ تفاعل g کی $x \to 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x\to 1} g(x) \neq g(1)$ ہے۔
۱۵۰۱ $g(1)$ ہو گا۔ صرف تفاعل h کی $x \to 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x\to 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تفاعل کی قیمتوں
۱۵۰۲ کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔ □

۱۵۰۳ بعض اوقات $\lim_{x\to x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال تفاعل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکونیاتی تفاعل کا الجبرائی
۱۵۰۴ مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

۱۵۰۵ مثال ۷:



(ا) مماثل تفاعل (ب) مستقل تفاعل

شکل ۲.۶: اشکال برائے مثال ۷

۱۵۰۶ ا. $\lim_{x\to 2}(4) = 4$

۱۵۰۷ ب. $\lim_{x\to 13}(4) = 4$

۱۵۰۸ ج. $\lim_{x\to 3} x = 3$

۱۵۰۹ د. $\lim_{x\to 2}(5x-3) = 10-3 = 7$

۱۵۱۰ ھ. $\lim_{x\to -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3}$

۱۵۱۱ □

۱۵۱۲ مثال ۸:

۱۵۱۳ ا. اگر f مماثلی تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۶-ل)۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} x = x_0$$

۱۵۱۴ ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۶-ب)۔

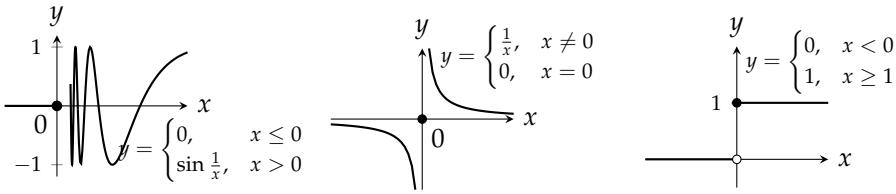
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} k = k$$

۱۵۱۵ □

۱۵۱۶ مثال ۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔

۱۵۱۷ درج ذیل تفاعل کا $x \to 0$ پر رویہ کیسا ہو گا؟

۱۵۱۸ ا. $$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$



شکل ۷. ۲: اشکال برائے مثال ۹

۱۵۱۹ ب. $$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱۵۲۰ ج. $$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

۱۵۲۱ **حل**

۱۵۲۲

۱۵۲۳ ا. اکائی سیڑھی تفاعل $U(x)$ کی $x \to 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی
۱۵۲۴ منفی قیمتوں کے لیے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لیے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے پر U
۱۵۲۵ کسی منفرد قیمت کے قریب نہیں پہنچتا۔ (شکل ۷. ۲-ا)۔

۱۵۲۶ ب. $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۷. ۲-ب)۔

۱۵۲۷ ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۷. ۲-ج)۔

۱۵۲۸ □

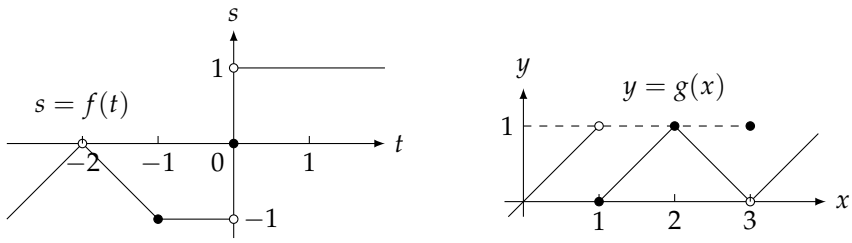
۱۵۲۹ **سوالات**

۱۵۳۰ **۱. ۲ ترسیم سے حد**

۱۵۳۱ سوال ۱: شکل ۸. ۲-ا میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

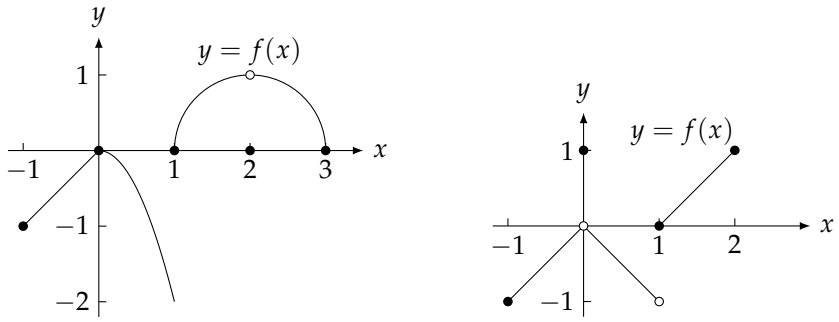
۱۵۳۲ ا. $\lim_{x \to 1} g(x)$ ۱۵۳۳ ب. $\lim_{x \to 2} g(x)$ ۱۵۳۴ ج. $\lim_{x \to 3} g(x)$

۱۵۳۵ سوال ۲: شکل ۸. ۲-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔



(ب) (ا)

شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۱ اور سوال ۲



(ب) (ا)

شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۳ اور سوال ۴

۱۵۳۶ ا. $\lim_{t\to -2} f(t)$ ۱۵۳۷ ب. $\lim_{t\to -1} f(t)$ ۱۵۳۸ ج. $\lim_{t\to 0} f(t)$

۱۵۳۹ سوال ۳: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۳-ا) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۰ ا. $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے ۱۵۴۳ ج. $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$ ۱۵۴۵ ھ. $\lim_{x\to 1} f(x) = 0$

۱۵۴۱

۱۵۴۲ ب. $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ ۱۵۴۴ د. $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$

۱۵۴۶ و. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔ ۱۵۴۷

۱۵۴۸ سوال ۴: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۳-ب) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۹ ا. $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۱ ج. $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۳ ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

۱۵۵۰ ب. $\lim_{x\to 2} f(x) = 2$ ۱۵۵۲ د. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(-1,1)$ میں ۱۵۵۴ ھ. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(1,3)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

۱۵۵۶

۱۵۵۷ **وجودیت اور حد**

۱۵۵۸ سوال۵اور سوال۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۵۹ سوال۵: $\lim_{x\to 0} \frac{x}{|x|}$

۱۵۶۰

۱۵۶۱ سوال۶: $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1}$

۱۵۶۲ سوال۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ $x = x_0$ تفاعل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے۔کیا $\lim_{x\to x_0} f(x)$ کی وجودیت کے بارے
۱۵۶۳ میں کچھ کہنا ممکن ہے؟اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۴ سوال۸: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ وقفہ $[-1,1]$ میں تمام x کے لیے معین ہے۔کیا $\lim_{x\to 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟
۱۵۶۵ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۶ سوال۹: اگر $\lim_{x\to 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازم
۱۵۶۷ ہے؟کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟وضاحت کریں۔

۱۵۶۸ سوال۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ لازماً موجود ہو گا؟اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x\to 1} f(x) = 5$ لازماً ہو گا؟کیا ہم
۱۵۶۹ $\lim_{x\to 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟وضاحت کریں۔

۱۵۷۰

۱۵۷۱ **کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال**

۱۵۷۲ سوال۱۱: $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$ لیں۔

۱۵۷۳ ا. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $x = -3.1, -3.01, -3.001, \cdots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر جواب حاصل کر
۱۵۷۴ سکتا ہو۔اس جدول سے $\lim_{x\to -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔اس کے برعکس نقاط $x = -2.9, -2.99, \cdots$ پر f کی قیمتیں
۱۵۷۵ استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہو گا؟

۱۵۷۶ ب. تفاعل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ترسیم پر $x \to -3$ کے لیے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۵۷۷ ج. $\lim_{x\to -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

سوال ۱۲: $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ لیں۔

ا. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $x = 1.4, 1.41, 1.414, \cdots$ پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x\to\sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \to \sqrt{2}$ کے لیے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to\sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔

ا. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \cdots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x\to-6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \cdots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہو گا؟

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \to -6$ کے لیے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to-6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔

ا. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \cdots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x\to3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x = 3.1, 3.01, 3.001, \cdots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہو گا؟

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \to 3$ کے لیے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔

ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x\to-1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \to -1$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to-1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔

ا. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -2$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x\to-2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱ ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \to -2$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۰۲ ج. $\lim_{x \to -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۰۳ سوال ۱۷: $g(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ لیں۔

۱۰۴ ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $\theta_0 = 0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے
۱۰۵ $\lim_{\theta \to 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۰۶ ب. $\theta_0 = 0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۰۷ سوال ۱۸: $G(t) = \frac{1-\cos t}{t^2}$ لیں۔

۱۰۸ ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $t_0 = 0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے
۱۰۹ $\lim_{t \to 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۱۰ ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۱۱ سوال ۱۹: $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$ لیں۔

۱۱۲ ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = 1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 1
۱۱۳ کے قریب تر پہنچنے پر f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اسے تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۱۴ ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۱۵ سوال ۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔

۱۱۶ ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = 0$ کے قریب تر نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 0
۱۱۷ کے قریب تر پہنچنے سے f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتا ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۱۸ ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

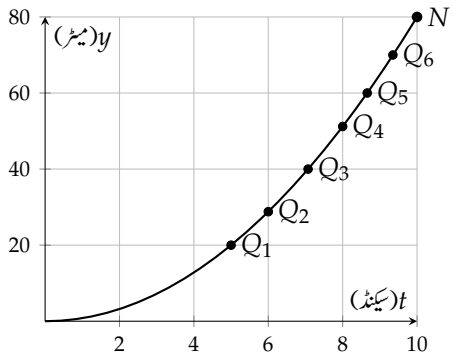
۱۱۹ متغیر کی تحدیدی قیمت پُر کرتے ہوئے حد کا تعین

۱۲۰ سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پُر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

۱۲۱ سوال ۲۱: $\lim_{x \to 2} 2x$

۱۲۲ سوال ۲۲: $\lim_{x \to 0} 2x$

۱۲۳ سوال ۲۳: $\lim_{x \to \frac{1}{3}} (3x - 1)$



شکل ۱.۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲۴: $\lim_{x\to 1} -\frac{1}{3x-1}$

سوال ۲۵: $\lim_{x\to -1} 3x(2x-1)$

سوال ۲۶: $\lim_{x\to -1} \frac{3x^2}{2x-1}$

سوال ۲۷: $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} x\sin x$

سوال ۲۸: $\lim_{x\to \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں دیے وقفے پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

سوال ۲۹: $f(x) = x^3 + 1$؛ (الف) $[2,3]$، (ب) $[-1,1]$

سوال ۳۰: $g(x) = x^2$؛ (الف) $[-1,1]$، (ب) $[-2,0]$

سوال ۳۱: $h(t) = \cos t$؛ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$

سوال ۳۲: $g(t) = 2 + \cos t$؛ (الف) $[0,\pi]$، (ب) $[-\pi,\pi]$

سوال ۳۳: $R(\theta) = \sqrt{4\theta+1}$ ؛ $[0,2]$

سوال ۳۴: $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛ $[1,2]$

سوال ۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۱.۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ NQ_1 ، NQ_2 ، $\cdots$ NQ_6 کا اندازاً ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10\,\mathrm{s}$ پر رفتار کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

سوال ۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔(الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔(ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔(پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۳۷: تفاعل $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ ، $\frac{10001}{10000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔(الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لیے وقفہ $[1, x]$ پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔(ب) $x = 1$ پر $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۳۸: $x \geq 0$ کے لیے $g(x) = \sqrt{x}$ لیں۔

ا. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لیے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د. $h \to 0$ کے لیے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۳۹: $t \neq 0$ کے لیے $f(t) = \frac{1}{t}$ لیں۔

ا. (الف) وقفہ $t = 2$ تا $t = 3$ اور (ب) وقفہ $t = 2$ تا $t = T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 کے قریب پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1$ ، $T = 2.01$ ، $T = 2.001$ ، $T = 2.0001$ ، $T = 2.00001$ ،اور $T = 2.000001$ ،کے لیے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کر جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \to 2$ کے لیے تلاش کریں۔($T = 2$ پُر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۴۰ تا سوال ۴۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔(الف) نقطہ x_0 کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔(ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔(پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۴۰: $\lim_{x \to 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

سوال ۴۱: $\lim_{x\to -1} \frac{x^3-x^2-5x-3}{(x+1)^2}$

سوال ۴۲: $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$

سوال ۴۳: $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}-4}$

سوال ۴۴: $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x}$

سوال ۴۵: $\lim_{x\to 0} \frac{2x^2}{3-3\cos x}$

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، ناطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستعمل حساب کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد

مسئلہ ۱: **حد کے خواص**

اگر $\lim_{x\to c} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)] = L+M$

قاعدہ فرق: $\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)] = L-M$

قاعدہ ضرب: $\lim_{x\to c}[f(x)\cdot g(x)] = L\cdot M$

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim_{x\to c} kf(x) = kL$ (k مستقل عدد ہے)

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $M \neq 0$

قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x\to c}[f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$ ہوگا بشرطیکہ $L^{\frac{m}{n}}$ حقیقی عدد ہو۔

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا مجموعہ ہو گی۔

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا فرق ہو گی۔

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا حاصل ضرب ہو گی۔

۴. ایک تفاعل ضربِ مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضربِ مستقل ہو گی۔

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا حاصل تقسیم ہو گی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہو گی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ 2 تا 5 کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ 6 کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

مثال ۱: $\lim_{x\to c} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5}$ تلاش کریں۔

حل

مثال ۸ کے نتائج $\lim_{x\to c} x = c$ اور $\lim_{x\to c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ا کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

ا. $\lim_{x\to c} x^2 = (\lim_{x\to c} x)(\lim_{x\to c} x) = c \cdot c = c^2$ حاصل ضرب یا طاقت

ب. $\lim_{x\to c}(x^2+5) = \lim_{x\to c} x^2 + \lim_{x\to c} 5 = c^2 + 5$ مجموعہ اور (ا)

ج. $\lim_{x\to c} 4x^2 = 4\lim_{x\to c} x^2 = 4c^2$ ضرب مستقل اور (ا)

د. $\lim_{x\to c}(4x^2-3) = \lim_{x\to c} 4x^2 - \lim_{x\to c} 3 = 4c^2 - 3$ فرق اور (ج)

ھ. $\lim_{x\to c} x^3 = (\lim_{x\to c} x^2)(\lim_{x\to c} x) = c^2 \cdot c = c^3$ حاصل ضرب اور (ا) یا طاقت

و. $\lim_{x\to c}(x^3+4x-3) = \lim_{x\to c} x^3 + \lim_{x\to c}(4x^2-3) = c^3 + 4c^2 - 3$ مجموعہ، (ج) اور (د)

ز. $\lim_{x\to c} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5} = \frac{\lim_{x\to c}(x^3+4x^2-3)}{\lim_{x\to c}(x^2+5)} = \frac{c^3+4c^2-3}{c^2+5}$ حاصل تقسیم، (ھ) اور (ب)

□

مثال ۲: $\lim_{x\to -2} \sqrt{4x^2-3}$ تلاش کریں۔

حل

مثال ۱-د اور $n = \frac{1}{2}$ کے ساتھ قاعدہ طاقت

$$\lim_{x\to -2} \sqrt{4x^2-3} = \sqrt{4(-2)^2-3} = \sqrt{16-3} = \sqrt{13}$$

□

مسئلہ ا کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $x \to c$ کے لیے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پُر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $x \to c$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پُر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲: کثیر رکنی کی حد، متغیر میں مستقل پُر کرنے سے حاصل ہوگی

اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \cdots + a_0$$

مسئلہ ۳: غیر صفر نسب نما کی صورت میں ناطق تفاعل کی حد کلیہ میں متغیر کی جگہ مستقل پُر کرنے سے حاصل ہوگی

فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۳:

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

یہ ایک ہی قدم میں مثال ا کا حل ہے۔ □

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۳ ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی جگہ c پُر کرنے سے حد حاصل کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جا سکتا ہے۔

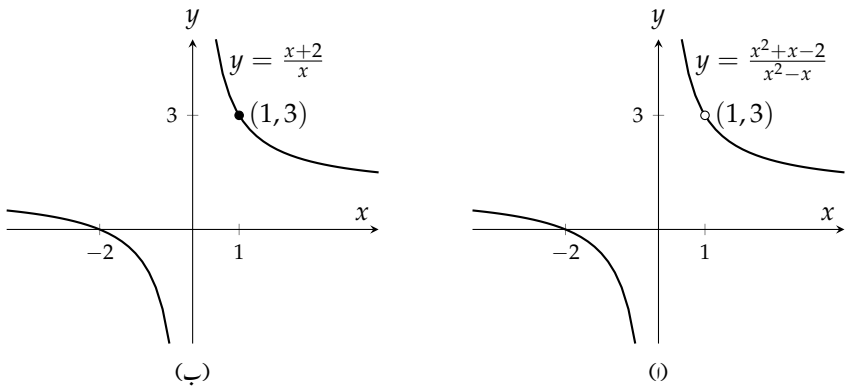
مثال ۴: یکساں جزو کی منسوخی

$\lim_{x \to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ تلاش کریں۔

حل

ہم $x = 1$ پُر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x+2)(x-1)}{x(x-1)} = \frac{x+2}{x}$$



شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ $(1,3)$ کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

۱۷۲۷ اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-x} = \lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x} = \frac{1+2}{1} = 3$$

۱۷۲۸ شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ $(1,3)$ پر ایک دوسرے سے مختلف
۱۷۲۹ ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تفاعل کی حد یکساں ہے۔ □

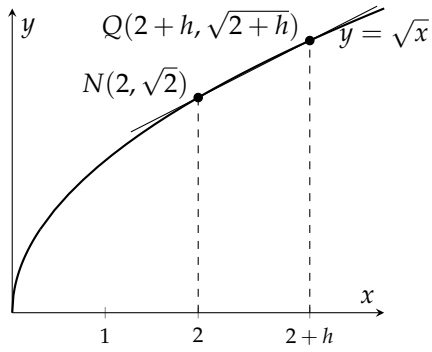
۱۷۳۰ **مثال ۵: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا**

۱۷۳۱ $\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ تلاش کریں۔

۱۷۳۲ **حل**

۱۷۳۳ ہم $h = 0$ پُر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ)
۱۷۳۴ کو جوڑی دار تعلق[۵] $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے

[۵] conjugateexpression



شکل ۲.۱۲: $Q \to N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

۱۷۳۵ ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

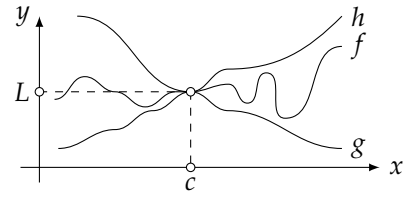
$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h}+\sqrt{2})} \\
&= \frac{h}{h(\sqrt{2+h}+\sqrt{2})} && \text{مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} && \text{جس کو ہم کاٹتے ہیں}
\end{aligned}$$

۱۷۳۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

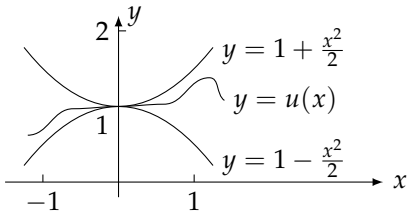
$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+0}+\sqrt{2}} && \text{نسب نما اب } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

۱۷۳۷

۱۷۳۸ دھیان رہے کہ تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ درحقیقت تفاعل $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ اور نقطہ $Q(2 + h, \sqrt{2+h})$ کے بیچ
۱۷۳۹ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \to 0$ کرنے سے مراد $Q \to N$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس
۱۷۴۰ سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔ □



شکل ۲.۱۳: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔



شکل ۲.۱۴: شکل برائے مثال ۶

۱۷۴۱ **مسئلہ محصور**

۱۷۴۲ درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے گا۔اس کو **مسئلہ محصور**[۶] اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے
۱۷۴۳ تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے
۱۷۴۴ بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہو گی (شکل ۲.۱۳)۔اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔

۱۷۴۵ مسئلہ ۴: **مسئلہ محصور**

۱۷۴۶ فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے $x = c$ پر، تمام x کے لیے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

۱۷۴۷ ہے۔مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \to c} g(x) = \lim_{x \to c} h(x) = L$$

۱۷۴۸ ہے۔تب $\lim_{x \to c} f(x) = L$ ہو گا۔

۱۷۴۹

۱۷۵۰ مثال ۶: اگر تمام $x \neq 0$ کے لیے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \to 0} u(x)$ تلاش کریں۔

۱۷۵۱ **حل**

۱۷۵۲ چونکہ

$$\lim_{x \to 0}(1 - \tfrac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to 0}(1 + \tfrac{x^2}{2}) = 1$$

۱۷۵۳ لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \to 0} u(x) = 1$ ہو گا (شکل ۲.۱۴)۔ □

۱۷۵۴ مثال ۷: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \to c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \to c} f(x) = 0$ ہو گا۔

۱۷۵۵ **حل**

---

[۶] sandwichtheorem

چونکہ $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$ ہے،اور $-|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $f(x)$ کی حد بھی 0 ہوگی۔ □

سوالات

۲.۲حد کا حساب

سوال ا تا سوال ۱۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱: $\lim_{x \to -7}(2x+5)$

سوال ۲: $\lim_{x \to 12}(10-3x)$

سوال ۳: $\lim_{x \to 2}(-x^2+5x-2)$

سوال ۴: $\lim_{x \to -2}(x^3-2x^2+4x+8)$

سوال ۵: $\lim_{t \to 6} 8(t-5)(t-7)$

سوال ۶: $\lim_{s \to \frac{2}{3}} 3s(2s-1)$

سوال ۷: $\lim_{x \to 2} \frac{x+3}{x+6}$

سوال ۸: $\lim_{x \to 5} \frac{4}{x-7}$

سوال ۹: $\lim_{y \to -5} \frac{y^2}{5-y}$

سوال ۱۰: $\lim_{y \to 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6}$

سوال ۱۱: $\lim_{x \to -1} 3(2x-1)^2$

سوال ۱۲: $\lim_{x \to -4} (x+3)^{1984}$

سوال ۱۳: $\lim_{y \to -3} (5-y)^{\frac{4}{3}}$

سوال ۱۴: $\lim_{z \to 0} (2z-8)^{\frac{1}{3}}$

سوال ۱۵: $\lim_{x \to 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$

سوال ۱۶: $\lim_{h\to 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2}$

سوال ۱۷ تا سوال ۳۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱۷: $\lim_{x\to 5} \frac{x-5}{x^2-25}$

سوال ۱۸: $\lim_{x\to -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3}$

سوال ۱۹: $\lim_{x\to -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5}$

سوال ۲۰: $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2}$

سوال ۲۱: $\lim_{t\to 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1}$

سوال ۲۲: $\lim_{t\to -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2}$

سوال ۲۳: $\lim_{x\to -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2}$

سوال ۲۴: $\lim_{y\to 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2}$

سوال ۲۵: $\lim_{u\to 1} \frac{u^4-1}{u^3-1}$

سوال ۲۶: $\lim_{v\to 2} \frac{v^3-8}{v^4-16}$

سوال ۲۷: $\lim_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

سوال ۲۸: $\lim_{x\to 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}}$

سوال ۲۹: $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$

سوال ۳۰: $\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$

قواعد حد کا استعمال

سوال ۳۱: فرض کریں کہ $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ا کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب

۱۷۹۵ اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)-g(x)}{(f(x)+7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\lim_{x\to 0}(2f(x)-g(x))}{\lim_{x\to 0}(f(x)+7)^{\frac{2}{3}}} \qquad \text{(الف)}$$

$$= \frac{\lim_{x\to 0}2f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)}{(\lim_{x\to 0}(f(x)+7))^{\frac{2}{3}}} \qquad \text{(ب)}$$

$$= \frac{2\lim_{x\to 0}f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)}{(\lim_{x\to 0}f(x)+\lim_{x\to 0}7)^{\frac{2}{3}}} \qquad \text{(پ)}$$

$$= \frac{(2)(1)-(-5)}{(1+7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}$$

۱۷۹۶ سوال ۳۲: فرض کریں کہ $\lim_{x\to 1}h(x) = 5$ ، $\lim_{x\to 1}p(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 1}r(x) = 2$ ہیں۔ مسئلہ ۱ کے
۱۷۹۷ کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} = \frac{\lim_{x\to 1}\sqrt{5h(x)}}{\lim_{x\to 1}(p(x)(4-r(x)))} \qquad \text{(الف)}$$

$$= \frac{\sqrt{\lim_{x\to 1}5h(x)}}{(\lim_{x\to 1}p(x))(\lim_{x\to 1}(4-r(x)))} \qquad \text{(ب)}$$

$$= \frac{\sqrt{5\lim_{x\to 1}h(x)}}{(\lim_{x\to 1}p(x))(\lim_{x\to 1}4-\lim_{x\to 1}r(x))} \qquad \text{(پ)}$$

$$= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2}$$

۱۷۹۸ سوال ۳۳: $\lim_{x\to c}f(x) = 5$ اور $\lim_{x\to c}g(x) = -2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۹۹ ا. $\lim_{x\to c}f(x)g(x)$ ۱۸۰۱ ج. $\lim_{x\to c}(f(x)+3g(x))$

۱۸۰۰ ب. $\lim_{x\to c}2f(x)g(x)$ ۱۸۰۲ د. $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$

۱۸۰۳ سوال ۳۴: $\lim_{x\to 4}f(x) = 0$ اور $\lim_{x\to 4}g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۸۰۴ ا. $\lim_{x\to 4}(g(x)+3)$ ۱۸۰۶ ج. $\lim_{x\to 4}(g(x))^2$

۱۸۰۵ ب. $\lim_{x\to 4}xf(x)$ ۱۸۰۷ د. $\lim_{x\to 4}\frac{g(x)}{f(x)-1}$

۱۸۰۸ سوال ۳۵: $\lim_{x\to b}f(x) = 7$ اور $\lim_{x\to b}g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۸۰۹ ا. $\lim_{x\to b}(f(x)+g(x))$ ۱۸۱۱ ج. $\lim_{x\to b} 4g(x)$

۱۸۱۰ ب. $\lim_{x\to b} f(x)\cdot g(x)$ ۱۸۱۲ د. $\lim_{x\to b} \frac{f(x)}{g(x)}$

۱۸۱۳ سوال ۳۶: $\lim_{x\to -2} p(x) = 4$، $\lim_{x\to -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x\to -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل
۱۸۱۴ حاصل کریں۔

۱۸۱۵ ا. $\lim_{x\to -2}(p(x)+r(x)+s(x))$ ۱۸۱۷ ج. $\lim_{x\to -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)}$

۱۸۱۶ ب. $\lim_{x\to -2} p(x)\cdot r(x)\cdot s(x)$

۱۸۱۸ اوسط تبدیلی شرح کی حد

۱۸۱۹ درج ذیل صورت کی حد کا سیکنٹ خطوط، مماس اور لحاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

۱۸۲۰ سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں اس حد کو دیے گئے x پر تفاعل $f(x)$ کے لیے تلاش کریں۔

۱۸۲۱ سوال ۳۷: $f(x) = x^2, \quad x = 1$

۱۸۲۲

۱۸۲۳ سوال ۳۸: $f(x) = x^2, \quad x = -2$

۱۸۲۴ سوال ۳۹: $f(x) = 3x - 4, \quad x = 2$

۱۸۲۵

۱۸۲۶ سوال ۴۰: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2$

۱۸۲۷ سوال ۴۱: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7$

۱۸۲۸

۱۸۲۹ سوال ۴۲: $f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0$

۱۸۳۰

۱۸۳۱ مسئلہ محصور کا استعمال

۱۸۳۲ سوال ۴۳: اگر $-1 \le x \le 1$ کے لیے $\sqrt{5-2x} \le f(x) \le \sqrt{5-x^2}$ ہو تب $\lim_{x\to 0} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۸۳۳

۱۸۳۴ سوال ۴۴: اگر تمام x کے لیے $2\cos x \le g(x) \le 2 - x^2$ ہو تب $\lim_{x\to 0} g(x)$ تلاش کریں۔

۱۸۳۵ سوال ۴۵: (الف) یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لیے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x\sin x}{2-2\cos x} < 1$$

۱۸۳۶ اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{2-2\cos x}$$

۱۸۳۷ (ب) $-2 \le x \le 2$ کے لیے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ ، $y = \frac{x\sin x}{2-2\cos x}$ اور $y = 1$ ترسیم کریں۔ $x \to 0$ کرتے ہوئے ان
۱۸۳۸ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔
۱۸۳۹

۱۸۴۰ سوال۴۶: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لیے مطمئن ہوتی ہے(سوال ۳۰)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1-\cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

۱۸۴۱ اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

۱۸۴۲ (ب) $-2 \le x \le 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ ، $y = \frac{1-\cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2}$ ترسیم کریں۔ان ترسیم کا رویہ $x \to 0$
۱۸۴۳ کرتے ہوئے کیسا ہے؟
۱۸۴۴

۱۸۴۵ نظریہ اور مثالیں

۱۸۴۶ سوال۴۷: اگر $[-1,1]$ میں x کے لیے $x^4 \le f(x) \le x^2$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لیے $x^2 \le f(x) \le x^4$ ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x\to c} f(x)$ خود بخود معلوم ہو گی؟ان نقطوں پر حد کیا ہو گی؟

۱۸۴۸ سوال۴۸: فرض کریں کہ تمام $x \ne 2$ کے لیے $g(x) \le f(x) \le h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x\to 2} g(x) = -5$
۱۸۴۹ $\lim_{x\to 2} h(x) = -5$ ہے۔کیا f پر 2 ، g اور h کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟کیا
۱۸۵۰ $\lim_{x\to 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

۱۸۵۱ سوال۴۹: اگر $\lim_{x\to 4}\frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x\to 4} f(x)$ کیا ہو گی؟
۱۸۵۲

۱۸۵۳ سوال۵۰: اگر $\lim_{x\to -2}\frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب(الف) $\lim_{x\to -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x\to -2}\frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

۱۸۵۴ سوال۵۱: (الف) اگر $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x\to 2} f(x)$ کیا ہو گی؟
۱۸۵۵ (ب) اگر $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x\to 2} f(x)$ کیا ہو گی؟
۱۸۵۶

۱۸۵۷ سوال۵۲: اگر $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب(الف) $\lim_{x\to 0} f(x)$ اور(ب) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟
۱۸۵۸

کمپیوٹر

سوال ۵۳: (الف) $\lim_{x\to 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو(الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵۴: (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x\to 0} h(x)$ تلاش کریں۔

(ب) جزو(الف) کے نتیجہ کو الجبرا سے حاصل کریں۔

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لیے قابل استعمال ہو گی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دارومدار درپیش مسئلہ پر ہو گا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سلنڈر کا قطر 50 µm درستگی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

مثال ۱: خطی تفاعل قابو کرنا

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے 2 اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

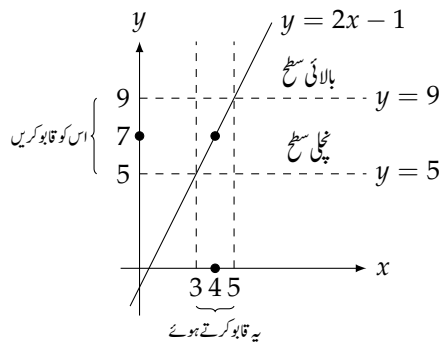
حل

ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لیے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

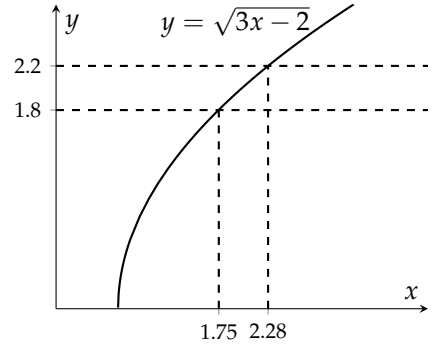
$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

یوں ہم x کی وہ قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 < 2x - 8 &< 2 \\ 6 < 2x &< 10 \\ 3 < x &< 5 \\ -1 < x - 4 &< 1 \end{aligned}$$



شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۱)



شکل ۲.۱۶: y کو 1.8 اور 2.2 کے اندر رکھنے کی خاطر x کو 1.75 اور 2.28 کے اندر رکھنا ہوگا۔

۱۸۸۰ x کو $x_0 = 4$ کے 1 اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے 2 اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

۱۸۸۱ **فنیات**

۱۸۸۲ مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جا سکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور نچلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر
۱۸۸۳ کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے۔ (سوال ۷ تا سوال ۱۴ اور سوال ۶۱ تا سوال ۶۴)

۱۸۸۴ مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x-2}$ کی ترسیم پر محور y کے مطلوبہ وقفہ $(1.8, 2.2)$ پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ $(1.98, 2.02)$ اور $(1.9998, 2.0002)$ پر بھی تفاعل کا رویہ
۱۸۸۵ دیکھیں۔

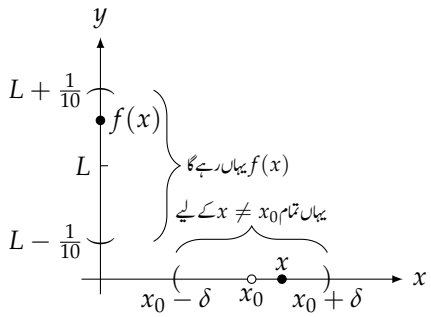
۱۸۸۶ مثال ۲: 6 cm اندرونی قطر کے ایک لٹر پیمائشی پیالے پر 1 mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔

۱۸۸۷ پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہو گا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر $(1000\,\text{cm}^3)$ پانی
۱۸۸۸ ناپنے کی خاطر h کتنا ہو گا؟ ناپ میں خلل 1 % سے کم ہونا چاہیے۔

۱۸۸۹ **حل**

۱۸۹۰ ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \le 10$$



شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم

۱۸۹۲ ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہو گی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 \leq 36\pi h - 1000 &\leq 10 \\ 990 \leq 36\pi h &\leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} \leq h &\leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 \leq h &\leq 8.9 \end{aligned}$$

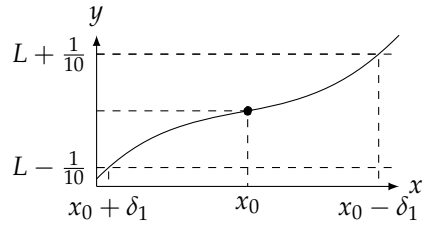
۱۸۹۳ یوں $1\,\%$ درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1\,\text{cm}$ یعنی $1\,\text{mm}$ ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک
۱۸۹۴ فی صد درستگی تک مائع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لیے کافی (درستگی) ہے۔ □

۱۸۹۵ حد کی باضابطہ تعریف

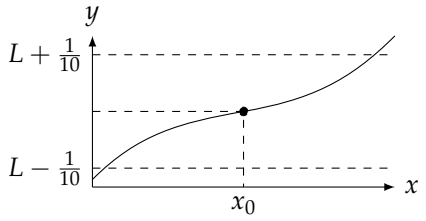
۱۸۹۶ مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0
۱۸۹۷ کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \to x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم
۱۸۹۸ x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

۱۸۹۹ فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں
۱۹۰۰ گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہو گی (شکل
۱۹۰۱ ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L
۱۹۰۲ کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم اور زیادہ ہوتی) ہو۔

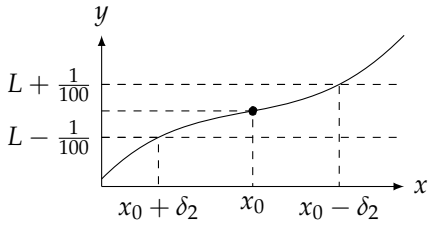
۱۹۰۳ ہم سے کہا جا سکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100,000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں
۱۹۰۴ جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جا سکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے
۱۹۰۵ سے $f(x)$ کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے L کے قریب تر نہ پہنچتی ہو۔



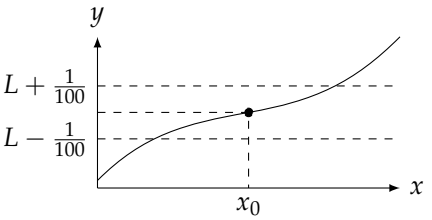
(ب) پہلے جواب: $|x-x_0|<\delta_1$ رکھیں



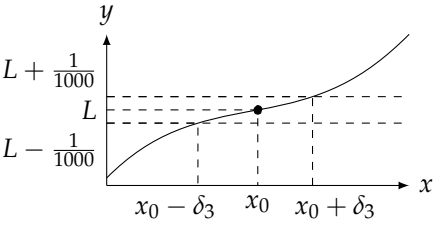
(ا) پہلا مقابلہ: $|f(x)-L|<\epsilon=\frac{1}{10}$ کریں



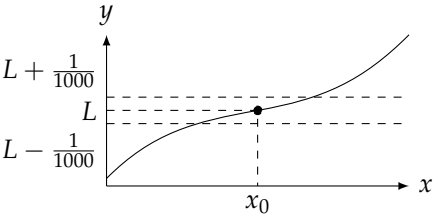
(د) دوسرا جواب: $|x-x_0|<\delta_2$ رکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x)-L|<\epsilon=\frac{1}{100}$ کریں



(و) تیسرا جواب: $|x-x_0|<\delta_3$ رکھیں



(ہ) تیسرا مقابلہ: $|f(x)-L|<\epsilon=\frac{1}{1000}$ کریں

شکل ۲.۱۸: شکی شخص اور عالم کا مقابلہ

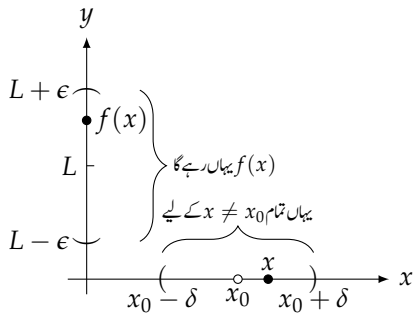
۱۹۰۶ شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا
۱۹۰۷ ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

۱۹۰۸ اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لیے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول
۱۹۰۹ فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

۱۹۱۰ یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کو x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہو گی۔

۱۹۱۱ تعریف: **حد کی باضابطہ تعریف**

۱۹۱۲ فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon>0$ کے



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں δ اور ϵ کا تعلق۔

۱۹۱۳ لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۱۹۱۴ تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد L کے قریب تر پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر
۱۹۱۵ درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

۱۹۱۶ □

۱۹۱۷ مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراد کی مشین پر قطر L کا دھرا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج
۱۹۱۸ نہیں دیتی لہٰذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھرا قبول کرنا ہوگا۔ دھرے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لیے x کو
۱۹۱۹ قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہٰذا x کو $x - \delta$ اور $x + \delta$ کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ ϵ کم کی جائے،
۱۹۲۰ آپ کو ویسے ویسے δ کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔

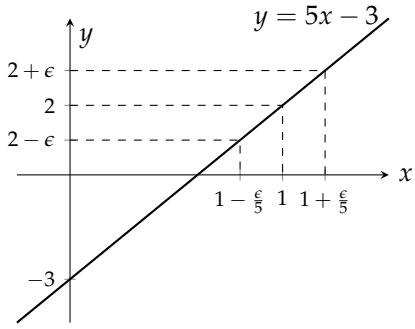
۱۹۲۱ تعریف پرکھنے کی مثالیں

۱۹۲۲ حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو
۱۹۲۳ استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال
۱۹۲۴ کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

۱۹۲۵ مثال ۳: دکھائیں کہ $\lim_{x \to 1}(5x - 3) = 2$ ہے۔

۱۹۲۶ **حل**

۱۹۲۷ حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ ، $f(x) = 5x - 3$ اور $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہمیں موزوں $\delta > 0$



شکل ۲.۲۰: تفاعل $f(x) = 5x - 3$ کے لیے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۳)۔

۹۲۸ تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور $x_0 = 1$ سے x کا فاصلہ δ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

۹۲۹ ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

۹۳۰ ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |(5x - 3) - 2| = |5x - 5| &< \epsilon \\ 5|x - 1| &< \epsilon \\ |x - 1| &< \frac{\epsilon}{5} \end{aligned}$$

۹۳۱ یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5(\tfrac{\epsilon}{5}) = \epsilon$$

۹۳۲ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to 1}(5x - 3) = 2$ ہے۔

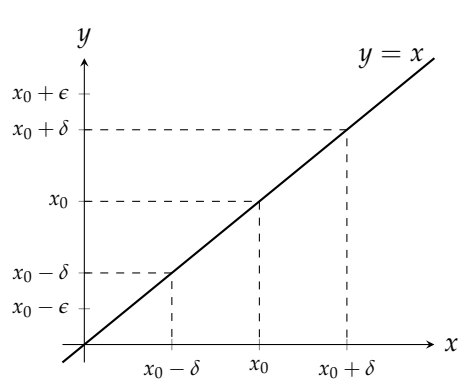
۹۳۳ $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لیے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی

۹۳۴ چھوٹی مثبت قیمت کے لیے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی

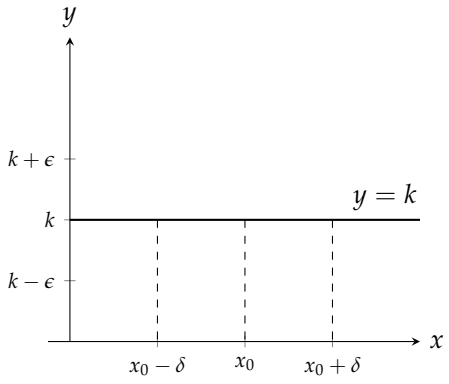
۹۳۵ بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔ □

۹۳۶ **مثال ۴:** دو اہم حد

۹۳۷ تصدیق کریں: (ا) $\lim_{x \to x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \to x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔



(ا) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لیے جب بھی $\delta \leq \epsilon$ ہو تب $|f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوگا۔



(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لیے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۴

۱۹۳۸ **حل**

۱۹۳۹ (ا) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{سے مراد} \quad |x - x_0| < \epsilon \quad \text{ہو۔}$$

۱۹۴۰ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-ا)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to x_0} x_0 = x_0$ ہے۔

۱۹۴۱ (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{سے مراد} \quad |k - k| < \epsilon \quad \text{ہو۔}$$

۱۹۴۲ چونکہ $k - k = 0$ ہے لہٰذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to x_0} k = k$ ہے۔ □

۱۹۴۳ دیے گئے ϵ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

۱۹۴۴ مثال ۳ اور مثال ۴ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشاکلی تھا۔ یوں ہم δ کو وقفے کا نصف

۱۹۴۵ لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشاکل نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقفے کے قریبی سرے تک فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

۱۹۴۶ مثال ۵: حد $\lim_{x \to 5} \sqrt{x - 1} = 2$ کے لیے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ

۱۹۴۷ $0 < |x - 5| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت $\implies$ کو پڑھیں "سے مراد"۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \quad \overset{\text{سے مراد}}{\implies} \quad \left|\sqrt{x - 1} - 2\right| < 1$$

حل

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ (a,b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقفہ (a,b) کے اندر پایا جاتا ہو۔

پہلا قدم: عدم مساوات $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned}\left|\sqrt{x-1}-2\right| &< 1\\ -1 < \sqrt{x-1}-2 &< 1\\ 1 < \sqrt{x-1} &< 3\\ 1 < x-1 &< 9\\ 2 < x &< 10\end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ $(2,10)$ پر تمام نقطوں کے لیے مطمئن ہوتی ہے لہٰذا یہ اس وقفے پر تمام $x \neq 5$ کے لیے بھی مطمئن ہو گی۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کو وقفہ $(2,10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ $(2,10)$ کے قریبی سرکا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $0 < |x-5| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x وقفہ $(2,10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ خود بخود مطمئن ہو گا۔

$$0 < |x-5| < 3 \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$$

□

دیے گئے f ، L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

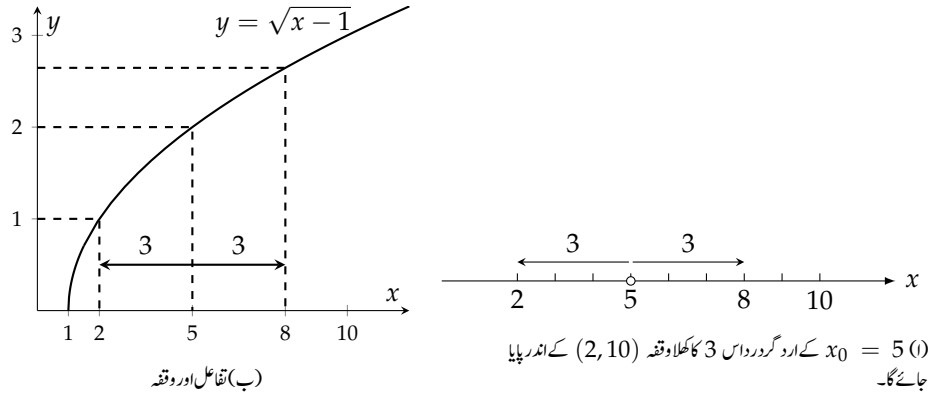
ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x-x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$0 < |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a,b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0-\delta, x_0+\delta)$، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a,b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفے میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ مطمئن ہو گی۔



(ب) تفاعل اور وقفہ

(ا) $x_0 = 5$ کے ارد گرد رداس 3 کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: اشکال برائے مثال ۵

۱۹۶۶ **مثال ۶:** ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لیے $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$ ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

۱۹۶۷ **حل**

۱۹۶۸ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x-2| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن
۱۹۶۹ ہوتا ہو۔

$$0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-4| < \epsilon$$

۱۹۷۰ **پہلا قدم:** عدم مساوات $|f(x)-4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$
۱۹۷۱ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لیے $f(x) = x^2$ ہے لہٰذا عدم مساوات کی صورت $\left|x^2 - 4\right| <$
۱۹۷۲ ϵ ہو گی۔

$$\begin{aligned} \left|x^2-4\right| &< \epsilon \\ -\epsilon < x^2 - 4 &< \epsilon \\ 4-\epsilon < x^2 &< 4+\epsilon \\ \sqrt{4-\epsilon} < |x| &< \sqrt{4+\epsilon} \qquad \text{فرض کریں کہ } \epsilon < 4 \text{ ہے} \\ \sqrt{4-\epsilon} < x &< \sqrt{4+\epsilon} \end{aligned}$$

۱۹۷۳ کھلے وقفہ $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لیے عدم مساوات $|f(x)-4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2-\delta, 2+\delta)$ کو $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ $x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ کے قریبی سرکا فاصلہ δ ہوگا۔ یوں $2 - \sqrt{4-\epsilon}$ اور $\sqrt{4+\epsilon} - 2$ میں سے کم قیمت δ کے برابر ہوگی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لیے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تمام x کے لیے ایسا δ کہ $0 < |x-2| < \delta$ سے مراد $|f(x) - 4| < \epsilon < 4$ ہو میں ہم نے δ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لیے بھی کارآمد ہے۔

مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲ کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۷: قاعدہ مجموعہ

اگر $\lim_{x\to c} f(x) = L$ اور $\lim_{z\to c} g(x) + M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x\to c}(f(x) + g(x)) = L + M$$

حل

فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x-c| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) + g(x) - (L+M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L+M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\le |f(x) - L| + |g(x) - M| \qquad \text{تکونی عدم مساوات} \end{aligned}$$

چونکہ $\lim_{x\to c} f(x) = L$ موجود ہے لہٰذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \sigma_1 \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \tfrac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ $\lim_{x\to c} g(x) = M$ موجود ہے لہٰذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \sigma_2 \quad \Longrightarrow \quad |g(x) - M| < \tfrac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x-c| < \delta$ ہو تب

$$|f(x) - L| < \tfrac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x-c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور $|x-c| < \delta_2$ اور $|g(x)-M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح

$$|f(x)+g(x)-(L+M)| < \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = L+M$ ہے۔ □

سوالات

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا

سوال ۱ تا سوال ۶ میں محور x پر وقفہ (a,b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $|x-x_0| < \delta$ سے مراد $a < x < b$ ہو۔

سوال ۱: $a = 1, b = 7, x_0 = 5$

سوال ۲: $a = 1, b = 7, x_0 = 2$

سوال ۳: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$

سوال ۴: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۵: $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۶: $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$

δ کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں ترسیم سے ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad 0 < |f(x)-L| < \epsilon$$

سوال ۷: $f(x) = 2x-4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۳

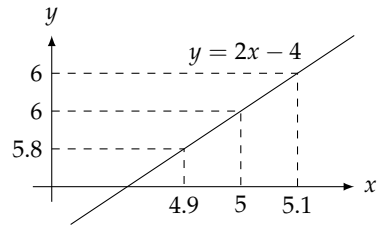
سوال ۸: $f(x) = -\frac{3}{2}x+3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$ شکل ۲.۲۴

سوال ۹: $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$ شکل ۲.۲۵

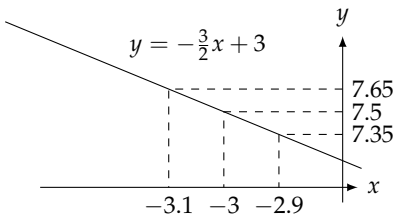
سوال ۱۰: $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۶

سوال ۱۱: $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$ شکل ۲.۲۷

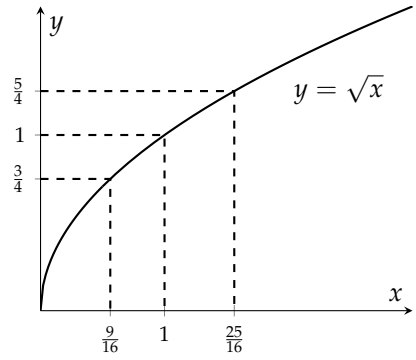
سوال ۱۲: $f(x) = 4-x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25$ شکل ۲.۲۸



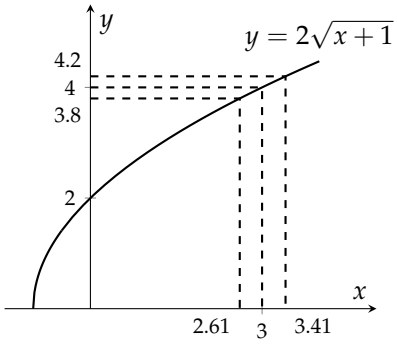
شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۷



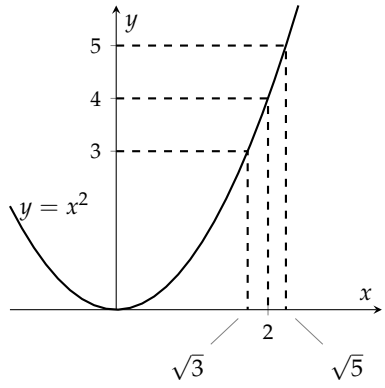
شکل ۲.۲۴: ترسیم برائے سوال ۸



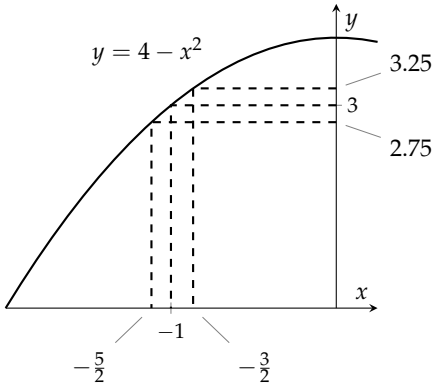
شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۹



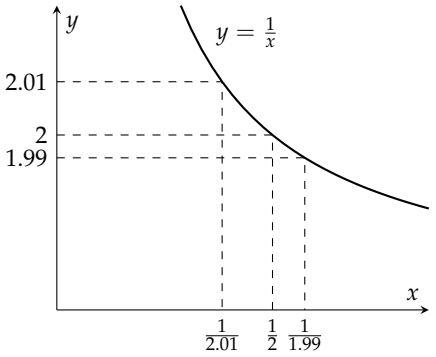
شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۱۰



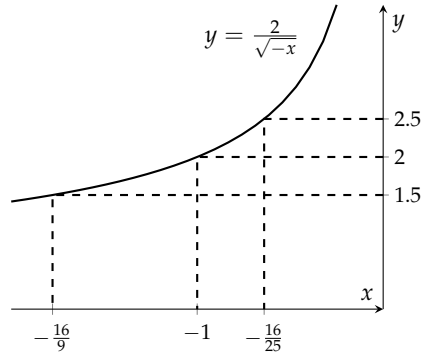
شکل ۲.۲۷: ترسیم برائے سوال ۱۱



شکل ۲.۲۸: ترسیم برائے سوال ۱۲



شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۱۴



شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۱۳

سوال ۱۳: $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$ شکل ۲.۲۹

سوال ۱۴: $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$ شکل ۲.۳۰

δ کا الجبرائی حصول

سوال ۱۵ تا سوال ۳۰ میں $f(x)$ اور اعداد L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کریں جس پر عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۱۵: $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$

سوال ۱۶: $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$

سوال ۱۷: $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$

سوال ۱۸: $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$

سوال ۱۹: $f(x) = \sqrt{19 - x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$

سوال ۲۰: $f(x) = \sqrt{x - 7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$

سوال ۲۱: $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$

سوال ۲۲: $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲۳: $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$

سوال ۲۴: $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$

سوال ۲۵: $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$

۲۰۳۰ سوال۲۶: $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$

۲۰۳۱ سوال۲۷: $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$

۲۰۳۲ سوال۲۸: $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$

۲۰۳۳ سوال۲۹: $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$

۲۰۳۴ سوال۳۰: $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$

۲۰۳۵ **باضابطہ حد پر مزید سوالات**

۲۰۳۶ سوال۳۱تا۳۶میں تفاعل $f(x)$ ،نقطہ x_0 ،اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \to x_0} f(x)$ تلاش کریں۔اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$

۲۰۳۷ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۰۳۸ سوال۳۱: $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$

۲۰۳۹ سوال۳۲: $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$

۲۰۴۰ سوال۳۳: $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$

۲۰۴۱ سوال۳۴: $f(x) = \frac{x^2+6x+5}{x+5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$

۲۰۴۲ سوال۳۵: $f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$

۲۰۴۳ سوال۳۶: $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$

۲۰۴۴

۲۰۴۵ سوال۳۷تا سوال۵۰ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔

۲۰۴۶ سوال۳۷: $\lim_{x \to 4}(9 - x) = 5$

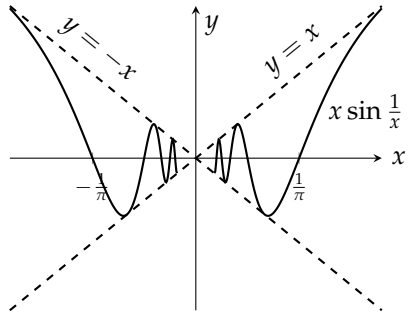
۲۰۴۷ سوال۳۸: $\lim_{x \to 3}(3x - 7) = 2$

۲۰۴۸ سوال۳۹: $\lim_{x \to 9} \sqrt{x - 5} = 2$

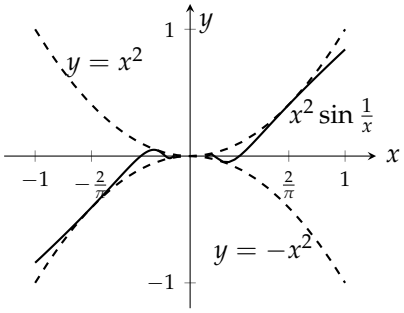
۲۰۴۹ سوال۴۰: $\lim_{x \to 0} \sqrt{4 - x} = 2$

۲۰۵۰ سوال۴۱: $\lim_{x \to 1} f(x) = 1$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$

۲۰۵۱ سوال۴۲: $\lim_{x \to -2} f(x) = 4$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۴۹



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۵۰

۲۰۵۲ سوال ۴۳: $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1$

۲۰۵۳ سوال ۴۴: $\lim_{x\to \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$

۲۰۵۴ سوال ۴۵: $\lim_{x\to -3} \frac{x^2-9}{x+3} = -6$

۲۰۵۵ سوال ۴۶: $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$

۲۰۵۶ سوال ۴۷: $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 4-2x, & x<1 \\ 6x-4, & x\geq 1 \end{cases}$

۲۰۵۷ سوال ۴۸: $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x<0 \\ \frac{x}{2}, & x\geq 0 \end{cases}$

۲۰۵۸ سوال ۴۹: $\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱

۲۰۵۹ سوال ۵۰: $\lim_{x\to 0} x^2\sin\frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲

۲۰۶۰

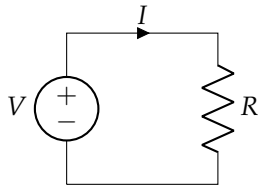
۲۰۶۱ ## نظریہ اور مثالیں

۲۰۶۲

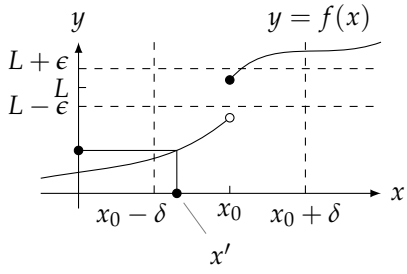
۲۰۶۳ سوال ۵۱: $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

۲۰۶۴ سوال ۵۲: $\lim_{x\to 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

۲۰۶۵ سوال ۵۳: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ اخذ



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۵۶)



شکل ۲.۳۴

۲۰۶۶ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲۰۶۷ سوال ۵۴: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ ہے“ سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے
۲۰۶۸ کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

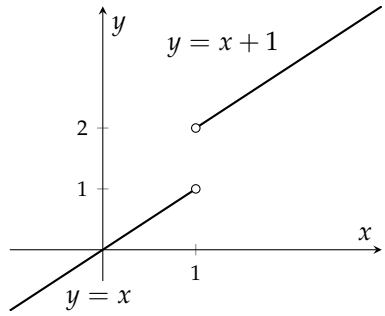
۲۰۶۹ سوال ۵۵: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی
۲۰۷۰ انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش $58\,\text{cm}^2$ حاصل کرنے کے لیے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو
۲۰۷۱ $\mp 0.06\,\text{cm}^2$ درستگی کے اندر رکھنے کے لیے درکار $8.593\,\text{cm}$ قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر
۲۰۷۲ $|A - 58| \leq 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

۲۰۷۳ سوال ۵۶: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی رو اور R برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ
۲۰۷۴ V، ایمپیئر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ $220\,\text{V}$ ہوگی جبکہ برقی رو
۲۰۷۵ $10\,\text{mA} \mp 0.1\,\text{mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو $10\,\text{mA}$ میں چھوٹ $0.1\,\text{mA}$ ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

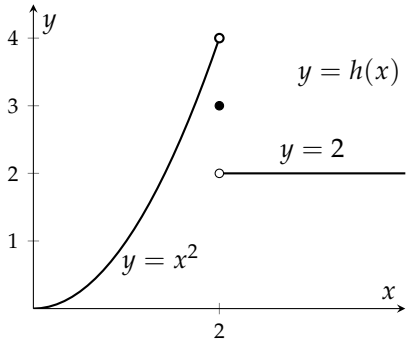
۲۰۷۶

۲۰۷۷ **کب $x \to x_0$ کرنے سے عدد L تفاعل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟**
۲۰۷۸ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$
۲۰۷۹ δ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس ϵ کے لیے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$
۲۰۸۰ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \geq \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

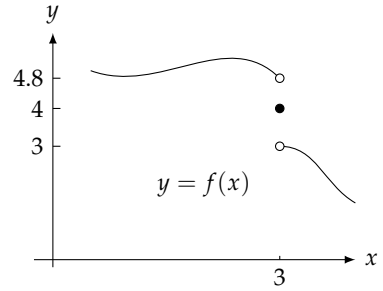
۲۰۸۱ سوال ۵۷: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے
۲۰۸۲ دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے کوئی بھی $\delta > 0$ عدم مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر δ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں
۲۰۸۳ $\lim_{x \to 1} f(x) \neq 2$ ہوگا۔
۲۰۸۴ (ب) دکھائیں $\lim_{x \to 1} f(x) \neq 1$
۲۰۸۵ (پ) دکھائیں $\lim_{x \to 1} f(x) \neq 1.5$



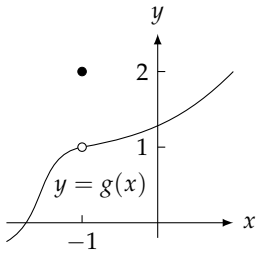
شکل ۲.۳۵: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۵۷



شکل ۲.۳۶: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۵۸



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۵۹



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۶۰

۲۰۸۷ سوال ۵۸: تفاعل (شکل ۲.۳۶) $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

۲۰۸۸ (الف) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 4$

۲۰۸۹ (ب) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 3$

۲۰۹۰ (پ) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 2$

۲۰۹۱ سوال ۵۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

۲۰۹۲ (الف) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 4$

۲۰۹۳ (ب) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 4.2$

۲۰۹۴ (پ) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 3$

سوال ۶۰: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لیے $\lim_{x\to -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x\to -1} g(x)$ موجود ہے؟ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۱ تا سوال ۶۶ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

(الف) تفاعل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

(پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تفاعل f ترسیم کریں۔

(ت) جزو پ سے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تفاعل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہٰذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

(ٹ) جزو پ اور جزوت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لیے دہرائیں۔

سوال ۶۱: $f(x) = \frac{x^4-81}{x-3}, x_0 = 3$

سوال ۶۲: $f(x) = \frac{5x^3+9x^2}{2x^5+3x^2}, x_0 = 0$

سوال ۶۳: $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$

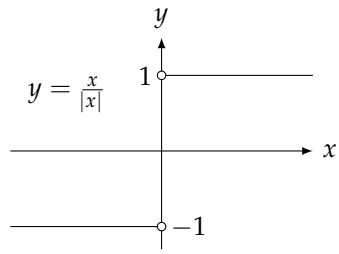
سوال ۶۴: $f(x) = \frac{x(1-\cos x)}{x-\sin x}, x_0 = 0$

سوال ۶۵: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}, x_0 = 1$

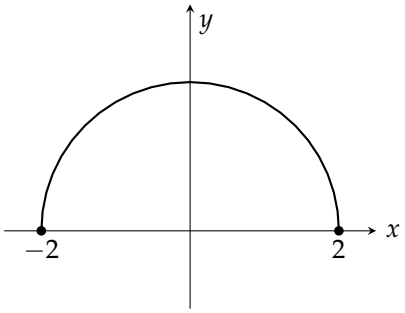
سوال ۶۶: $f(x) = \frac{3x^2-(7x+1)\sqrt{x}+5}{x-1}, x_0 = 1$

۲.۴ تصور حد کی توسیع

اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔



شکل ۲.۳۹: مبدا پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔



شکل ۲.۴۰: تفاعل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔

۱. یک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a کے قریب تر دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب **دائیں ہاتھ حد**[۷] حاصل ہو گی۔ اسی طرح جب x نقطہ a کے قریب تر بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب **بائیں ہاتھ حد**[۸] حاصل ہو گی۔

۲. لامتناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تفاعل کا رویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

یک طرفہ حد

تفاعل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہو گی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں f کی قیمت L کے قریب تر پہنچتی ہو۔ اسی لیے عام حد کو بعض اوقات **دو طرفہ حد**[۹] بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدا) کے قریب تر x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1 ہو گی اور اگر صفر کے قریب تر x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہو گی (شکل ۲.۳۹)۔

تعریف: **دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف**

فرض کریں وقفہ (a, b)، جہاں $a < b$ ہے، پر تفاعل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی **دائیں ہاتھ حد** L ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ (c, a)، جہاں $c < a$ ہے، پر تفاعل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت M کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی **بائیں ہاتھ حد** M ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = M$$

---

[۷] right-handed limit
[۸] left-handed limit
[۹] two-sided limit

شکل ۲.۳۹ میں تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = -1$$

□

$x \to a^+$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \to a^-$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

دائرہ کار کے آخری سروں پر تفاعل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تفاعل کی یک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۱: تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تفاعل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \to -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \to 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

$x = 2$ پر تفاعل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تفاعل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = 2$ اور $x = -2$ پر تفاعل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔ □

مسئلہ ۱ کے تمام خواص پر یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تفاعل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تفاعل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہو گی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ محصور پر بھی یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

یک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

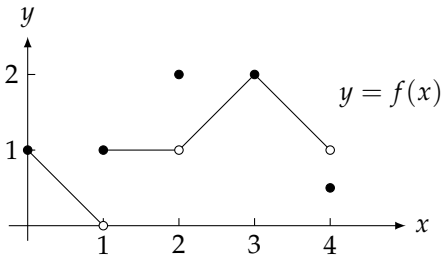
مسئلہ ۱: **یک طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد**
متغیر x کی c کے نزدیک تر تفاعل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تفاعل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \to c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to c^+} f(x) = L$$

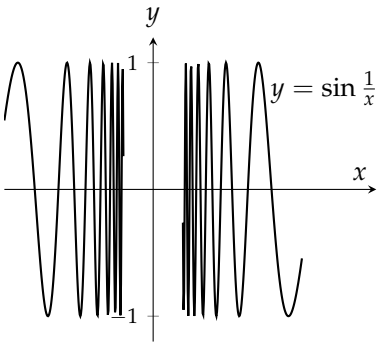
مثال ۲: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تفاعل کے لیے درست ہیں۔

$x = 0$ پر: $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود نہیں۔ ($x = 0$ کی بائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

$x = 1$ پر: $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \to 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۳

۲۱۵۳ $x = 2$ پر: $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x\to 2} f(x) = 1$ ہے اگرچہ
۲۱۵۴ $f(2) = 2$ ہے۔

۲۱۵۵ $x = 3$ پر: $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3} f(x) = f(3) = 2$ ہے۔

۲۱۵۶ $x = 4$ پر: $\lim_{x\to 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(4) \neq 1$ ہے۔ $\lim_{x\to 4^+} f(x)$ اور $\lim_{x\to 4} f(x)$ موجود
۲۱۵۷ نہیں۔(نقطہ $x = 4$ کی دائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

۲۱۵۸ اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔ □

۲۱۵۹ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تفاعل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی یک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے،
۲۱۶۰ تفاعل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

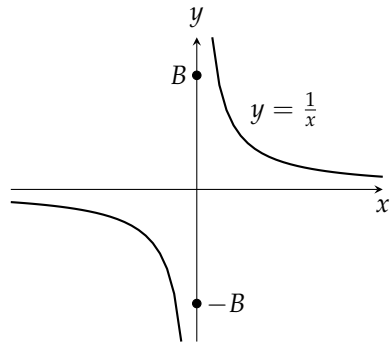
۲۱۶۱ مثال ۳: دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل $y = \sin\frac{1}{x}$ کی یک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل
۲۱۶۲ ۲.۴۲)۔

۲۱۶۳ **حل**

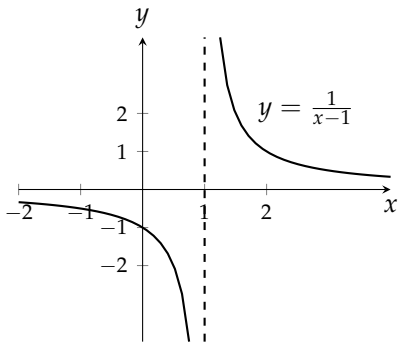
۲۱۶۴ جیسے جیسے x صفر کے قریب تر پہنچتا ہے تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin\frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1
۲۱۶۵ کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin\frac{1}{x}$ کی قیمت قریب
۲۱۶۶ تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin\frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

۲۱۶۷ **لامتناہی حد**

۲۱۶۸ آئیں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \to 0^+$ ہو ویسے ویسے تفاعل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ
۲۱۶۹ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہو گا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں
۲۱۷۰ $x \to 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \to 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت



شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔



شکل ۲.۴۴: ترسیم برائے مثال ۴

۲۱۷۱ ∞ کے قریب تر پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

۲۱۷۲ یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم
۲۱۷۳ کہتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \to 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہو گی۔

۲۱۷۴ $x \to 0^-$ کرنے سے $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہو گی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں
۲۱۷۵ $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہو گی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

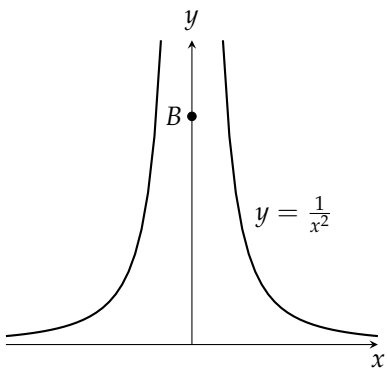
$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۲۱۷۶ یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا
۲۱۷۷ جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت $x \to 0^-$ کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہو گی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی
۲۱۷۸ مطلق قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے)۔

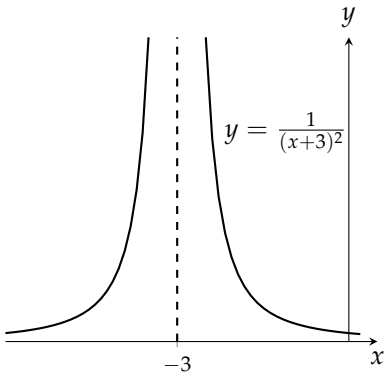
۲۱۷۹ مثال ۴: یک طرفہ حد
۲۱۸۰ $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔

۲۱۸۱ **حل**
۲۱۸۲ **ترسیم حل:** تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب
۲۱۸۳ $y = \frac{1}{x-1}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$



شکل ۲.۴۵: تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۵)



شکل ۲.۴۶: تفاعل $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال ۵)

۲۱۸۴ **تحلیلی حل:** عدد $x - 1$ اور اس کے مقلوب پر غور کریں۔ $x \to 1^+$ کرنے سے $(x-1) \to 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \to \infty$ حاصل
۲۱۸۵ ہوتے ہیں۔ $x \to 1^-$ کرنے سے $(x-1) \to 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \to -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

۲۱۸۶ مثال ۵: دوطرفہ لاتناہی حد
۲۱۸۷ (ا) $x = 0$ کے قریب $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (ب) $x = -3$ کے قریب $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ پر غور کریں۔

۲۱۸۸ **حل**
۲۱۸۹ (ا) جیسے جیسے x صفر کے قریب تر کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد
۲۱۹۰ B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵):

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

۲۱۹۱ (ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں -3
۲۱۹۲ کے قریب $g(x)$ کا رویہ 0 کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \to -3} g(x) = \lim_{x \to -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

۲۱۹۳ □

۲۱۹۴ $x \to 0$ کرنے سے تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \to 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \to \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \to 0^-$
۲۱۹۵ کرنے سے $\frac{1}{x} \to -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں۔ اس کے برعکس تفاعل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \to \infty$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔

مثال ۶: جب ناطق تفاعل کا نسب نما 0 کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے تو تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \qquad (ا)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \qquad (ب)$$

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \qquad (ج)$$

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \qquad (د)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \qquad (و)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x\to 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x\to 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \qquad (ہ)$$

جزو اور جزوب میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہٰذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے یک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جا سکتی ہے۔

تعریف: دائیں ہاتھ حد

اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے

$$x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon \qquad (۱)$$

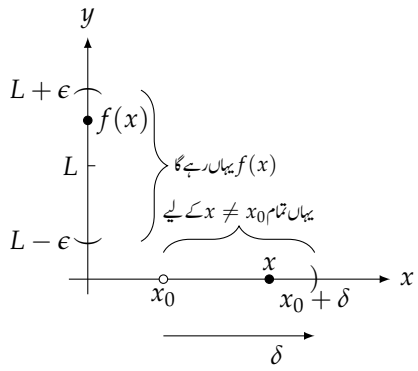
ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$$

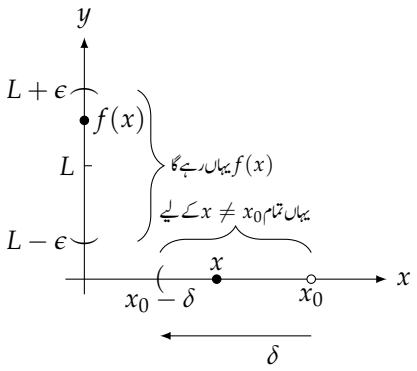
بائیں ہاتھ حد

اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے

$$x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon \qquad (۲)$$



شکل ۲.۴۷: دائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف

۲۲۰۹ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$$

۲۲۱۰

۲۲۱۱ □

۲۲۱۲ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲۲۱۳ مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔دائیں ہاتھ حد کے لیے، x_0
۲۲۱۴ منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$0 < x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۳}$$

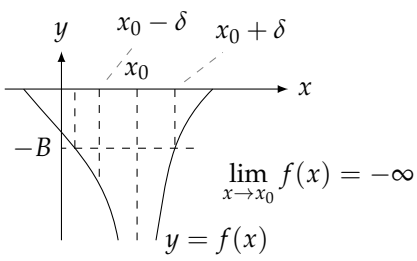
۲۲۱۵ بائیں ہاتھ حد کے لیے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

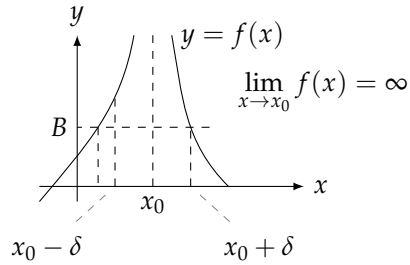
$$-\delta < x - x_0 < 0 \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۴}$$

۲۲۱۶ مساوات ۳ اور مساوات ۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لیے درست ہے۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۵}$$

۲۲۱۷ یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہو گی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔





شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

۲۲۱۸ **لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف**

۲۲۱۹ بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لیے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں
۲۲۲۰ کہ مبدا سے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹
۲۲۲۱ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

۲۲۲۲ **تعریف: لامتناہی حد**

۲۲۲۳ (ا) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے
۲۲۲۴ $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی
۲۲۲۵ جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

۲۲۲۶ (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے
۲۲۲۷ $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک
۲۲۲۸ تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

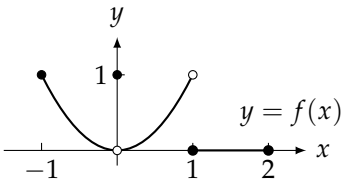
۲۲۲۹ □

۲۲۳۰ یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

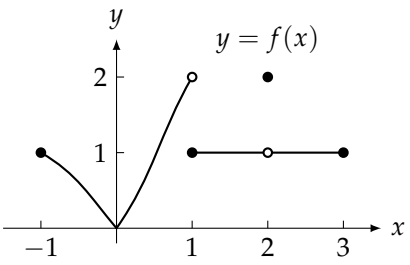
۲۲۳۱ **سوالات**

۲۲۳۲ **حد بذریعہ ترسیم**

۲۲۳۳ سوال ۱: درج ذیل فقروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لیے درست ہیں؟



شکل ۲.۵۰: تفاعل برائے سوال ۱



شکل ۲.۵۱: تفاعل برائے سوال ۲

۲۲۲۲ ا. $\lim_{x\to -1^+} f(x) = 1$

۲۲۲۳ ب. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0$

۲۲۲۴ ج. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$

۲۲۲۵ د. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x)$

۲۲۲۶ ھ. $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے۔

۲۲۲۷ و. $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$

۲۲۲۸ ز. $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$

۲۲۲۹ ح. $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$

۲۲۳۰ ط. $\lim_{x\to 1} f(x) = 0$

۲۲۳۱ ي. $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2$

۲۲۳۲ یا. $\lim_{x\to -1^-} f(x)$ غیر موجود ہے۔

۲۲۳۳ یب. $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 0$

۲۲۳۴ سوال ۲: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تفاعل کے لیے درست اور کون سے غلط ہیں؟

۲۲۳۵ ا. $\lim_{x\to -1^+} f(x) = 1$

۲۲۳۶ ب. $\lim_{x\to 2} f(x)$ غیر موجود ہے۔

۲۲۳۷ ج. $\lim_{x\to 2} f(x) = 2$

۲۲۳۸ د. $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2$

۲۲۳۹ ھ. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$

۲۲۴۰ و. $\lim_{x\to 1} f(x)$ غیر موجود ہے۔

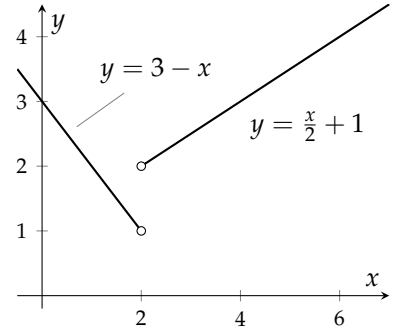
۲۲۴۱ ز. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$

۲۲۴۲ ح. کھلے وقفہ $(-1,1)$ میں ہر c پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے۔

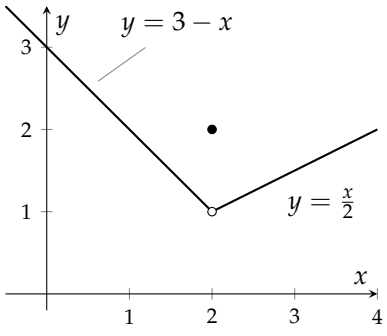
۲۲۴۳ ط. کھلے وقفہ $(1,3)$ میں ہر c پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے۔

۲۲۴۴ ي. $\lim_{x\to -1^-} f(x) = 0$

۲۲۴۵ یا. $\lim_{x\to 3^+} f(x)$ غیر موجود ہے۔



شکل ۲.۵۲: تفاعل برائے سوال ۳



شکل ۲.۵۳: تفاعل برائے سوال ۴

۲۳۵۸ سوال ۳: درج ذیل تفاعل کو شکل ۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

۲۳۵۹ ا. $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ اور $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۳۶۰ ب. کیا $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۶۱ ج. $\lim_{x \to 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۳۶۲ د. کیا $\lim_{x \to 4} f(x)$ موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۶۳ سوال ۴: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

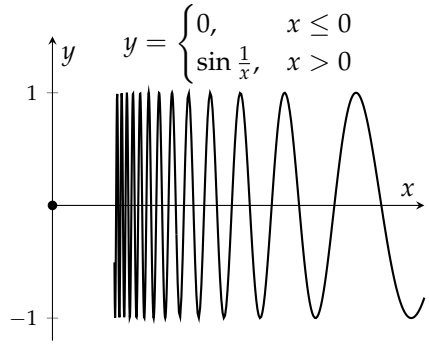
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

۲۳۶۴ ا. $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ ، $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ اور $f(2)$ تلاش کریں۔

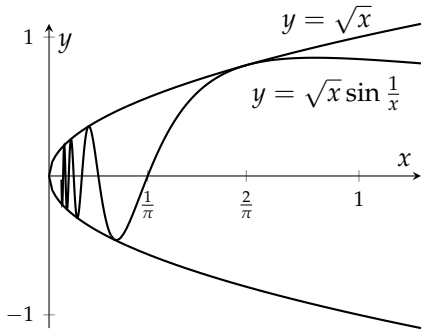
۲۳۶۵ ب. کیا $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۶۶ ج. $\lim_{x \to -1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۳۶۷ د. کیا $\lim_{x \to -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۴: تفاعل برائے سوال ۵



شکل ۲.۵۵: تفاعل برائے سوال ۶

۲۲۶۸ سوال ۵: درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x}\sin\frac{1}{x}$$

۲۲۶۹ ا. کیا $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۰ ب. کیا $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۱ ج. کیا $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۲ سوال ۶: درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۷۳ ا. کیا $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۴ ب. کیا $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵ ج. کیا $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۶ سوال ۷:

۲۲۷۷ ا. تفاعل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۷۸ ب. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۷۹ ج. کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۰ سوال ۸:

۲۲۸۱ ا. تفاعل $f\ (x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۲ ب. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۳ ج. کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۴ سوال ۹ اور سوال ۱۰ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۸۵ ا. تفاعل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۸۶ ب. اگر کسی نقطہ c پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۸۷ ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد وجود ہے؟

۲۲۸۸ د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۸۹ سوال ۹: $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$

۲۲۹۰

۲۲۹۱ سوال ۱۰: $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$

۲۲۹۲ **حد کا تحلیلی حصول:** سوال ۱۱ تا سوال ۲۰ میں حد تلاش کریں۔

۲۲۹۳ سوال ۱۱: $\lim_{x\to -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

۲۲۹۴

۲۲۹۵ سوال ۱۲: $\lim_{x\to 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

۲۲۹۶ سوال ۱۳: $\lim_{x\to -2^+} \left(\frac{x}{x+1}\right)\left(\frac{2x+5}{x^2+x}\right)$

۲۲۹۷

۲۲۹۸ سوال ۱۴: $\lim_{x\to 1^-} \left(\frac{1}{x+1}\right)\left(\frac{x+6}{x}\right)\left(\frac{3-x}{7}\right)$

۲۲۹۹ سوال ۱۵: $\lim_{h\to 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h}$

۲۳۰۰

۲۳۰۱ سوال ۱۶: $\lim_{h\to 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$

سوال ۱۷: (ا) $\lim_{x\to -2^+}(x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}}$ (ب) $\lim_{x\to -2^-}(x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}}$

سوال ۱۸: (ا) $\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$ (ب) $\lim_{x\to 1^-}\frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$

سوال ۱۹: (ا) $\lim_{\theta\to 3^+}\frac{|\theta|}{\theta}$ (ب) $\lim_{\theta\to 3^-}\frac{|\theta|}{\theta}$

سوال ۲۰: (ا) $\lim_{t\to 4^+}(t-|t|)$ (ب) $\lim_{t\to 4^-}(t-|t|)$

لامتناہی حد: سوال ۲۱ تا سوال ۳۲ میں لامتناہی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۱: $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{3x}$

سوال ۲۲: $\lim_{x\to 0^-}\frac{5}{2x}$

سوال ۲۳: $\lim_{x\to 2^-}\frac{3}{x-2}$

سوال ۲۴: $\lim_{x\to 3^+}\frac{1}{x-3}$

سوال ۲۵: $\lim_{x\to -8^+}\frac{2x}{x+8}$

سوال ۲۶: $\lim_{x\to -5^-}\frac{3x}{2x+10}$

سوال ۲۷: $\lim_{x\to 7}\frac{4}{(x-7)^2}$

سوال ۲۸: $\lim_{x\to 0}\frac{-1}{x^2(x+1)^2}$

سوال ۲۹: (ا) $\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{3x^{1/3}}$ (ب) $\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{3x^{1/3}}$

سوال ۳۰: (ا) $\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{x^{1/5}}$ (ب) $\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{x^{1/5}}$

سوال ۳۱: $\lim_{x\to 0}\frac{4}{x^{2/5}}$

سوال ۳۲: $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{2/3}}$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۳۳۰ سوال۳۳: $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \tan x$

۲۳۳۱

۲۳۳۲ سوال۳۴: $\lim_{x\to(-\pi/2)^+} \sec x$

۲۳۳۳ سوال۳۵: $\lim_{\theta\to 0^-} (1+\csc\theta)$

۲۳۳۴

۲۳۳۵ سوال۳۶: $\lim_{\theta\to 0}(2-\cot\theta)$

۲۳۳۶ **مزید حساب:** سوال۳۷تاسوال۴۲میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

۲۳۳۷ سوال۳۷: $\lim \frac{1}{x^2-4}$

۲۳۳۸ ا. $x\to 2^+$ ۲۳۳۹ ب. $x\to 2^-$ ۲۳۴۰ ج. $x\to -2^+$ ۲۳۴۱ د. $x\to -2^-$

۲۳۴۲ سوال۳۸: $\lim \frac{x}{x^2-1}$

۲۳۴۳ ا. $x\to 1^+$ ۲۳۴۴ ب. $x\to 1^-$ ۲۳۴۵ ج. $x\to -1^+$ ۲۳۴۶ د. $x\to -1^-$

۲۳۴۷ سوال۳۹: $\lim(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{x})$

۲۳۴۸ ا. $x\to 0^+$ ۲۳۴۹ ب. $x\to 0^-$ ۲۳۵۰ ج. $x\to \sqrt[3]{2}$ ۲۳۵۱ د. $x\to -1$

۲۳۵۲ سوال۴۰: $\lim \frac{x^2-1}{2x+4}$

۲۳۵۳ ا. $x\to -2^+$ ۲۳۵۴ ب. $x\to -2^-$ ۲۳۵۵ ج. $x\to 1^+$ ۲۳۵۶ د. $x\to 0^-$

۲۳۵۷ سوال۴۱: $\lim \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}$

۲۳۵۸ ا. $x\to 0^+$ ۲۳۵۹ ب. $x\to 2^+$ ۲۳۶۰ ج. $x\to 2^-$ ۲۳۶۱ د. $x\to 2$

۲۳۶۲ سوال۴۲: $\lim \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$

۲۳۶۳ ا. $x\to 2^+$ ۲۳۶۴ ب. $x\to -2^+$ ۲۳۶۵ ج. $x\to 0^-$ ۲۳۶۶ د. $x\to 1^+$

۲۳۶۷ سوال۴۳تاسوال۴۶میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

۲۳۶۸ سوال۴۳: $\lim(2-\frac{3}{t^{1/3}})$

۳۶۹ ا. $t \to 0^+$ ۳۷۰ ب. $t \to 0^-$

۳۷۱ سوال ۴۴: $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$

۳۷۲ ا. $t \to 0^+$ ۳۷۳ ب. $t \to 0^-$

۳۷۴ سوال ۴۵: $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$

۳۷۵ ا. $x \to 0^+$ ۳۷۶ ب. $x \to 0^-$ ۳۷۷ ج. $x \to 1^+$ ۳۷۸ د. $x \to 1^-$

۳۷۹ سوال ۴۶: $\lim(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}})$

۳۸۰ ا. $x \to 0^+$ ۳۸۱ ب. $x \to 0^-$ ۳۸۲ ج. $x \to 1^+$ ۳۸۳ د. $x \to 1^-$

۳۸۴ نظریہ اور مثالیں

۳۸۵ سوال ۴۷: اگر f کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x\to a^+} f(x)$ اور $\lim_{x\to a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ $\lim_{x\to a} f(x)$
۳۸۶ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۸۷ سوال ۴۸: اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x\to c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے
۳۸۸ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۸۹ سوال ۴۹: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 3$ $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ ہے، آپ
۳۹۰ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۱ سوال ۵۰: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x\to -2^-} f(x)$ یا
۳۹۲ $\lim_{x\to -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۳ یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۳۹۴ سوال ۵۱: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $I = (5, 5+\delta), \delta > 0$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب
۳۹۵ $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟
۳۹۶

۳۹۷ سوال ۵۲: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $I = (4-\delta, 4), \delta > 0$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{4-x} < \epsilon$
۳۹۸ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟

۳۹۹ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۳ اور سوال ۵۴ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔

۴۰۰ سوال ۵۳: $\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$

سوال ۵۴: $\lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$

سوال ۵۵: (ا) $\lim_{x\to 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x\to 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x\to 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۵۶: فرض کریں کہ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ہے۔ (ا) $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x\to 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف: سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔

سوال ۵۷: $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

سوال ۵۸: $\lim_{x\to 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$

سوال ۵۹: $\lim_{x\to 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$

سوال ۶۰: $\lim_{x\to -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$

یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

دائیں ہاتھ لامتناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لامتناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to x_0^+} = \infty$$

□

سوال ۶۱: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لیے قابل استعمال بنائیں۔

۲۳۲۲ ا. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \infty$ ج. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$

۲۳۲۳ ب. $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$

۲۳۲۵

۲۳۲۶ یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۲ تا سوال ۶۷ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

۲۳۲۷ سوال ۶۲: $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

۲۳۲۸ سوال ۶۳: $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

۲۳۲۹ سوال ۶۴: $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$

۲۳۳۰ سوال ۶۵: $\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$

۲۳۳۱ سوال ۶۶: $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty$

۲۳۳۲ سوال ۶۷: $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty$

۲۳۳۳

۲۳۳۴

۲.۵ استمرار

۲۳۳۵

۲۳۳۶ تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے
۲۳۳۷ بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے
۲۳۳۸ سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔

۲۳۳۹ اتنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاید ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر
۲۳۴۰ طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور
۲۳۴۱ گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر
۲۳۴۲ میں منفصل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔

۲۳۴۳ اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر
۲۳۴۴ بھی بات کی جائے گی۔

نقطہ پر استمرار

عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہو گا، یعنی **اندرونی نقطے**[10] (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، **دائیں سر نقطے**[11] اور **بائیں سر نقطے**[12]۔

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار
اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $x = c$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطے پر f استماری ہو گا۔

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

□

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (ا) استماری ہے۔ اس نقطے پر (ب) بھی استماری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ کے بجائے $f(0) = 1$ ہوتا تب یہ بھی استماری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں **قابل ہٹاو**[13] عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں $x \to 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود نہیں لہٰذا $x = 0$ پر f کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ (د) میں **چھلانگ عدم استمرار**[14] پایا جاتا ہے: اس کی یک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔ (ہ) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا **لامتناہی عدم استمرار**[15] پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (و) میں مبدا کے قریب f اس لیے غیر استماری ہے کہ $x \to 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں **ارتعاشی عدم استمرار**[16] پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔

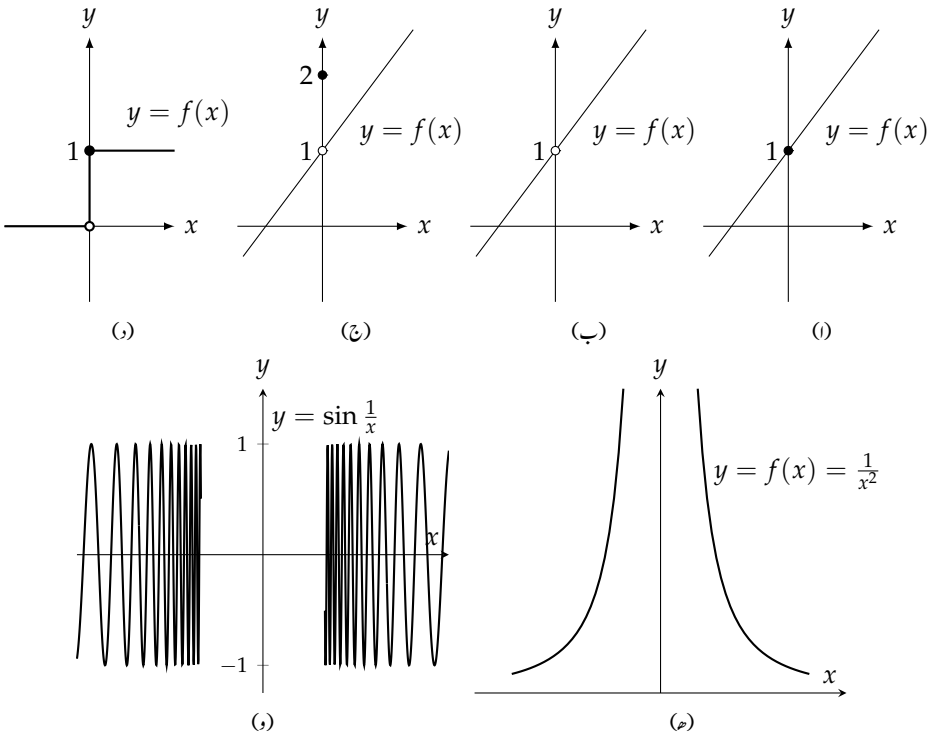
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار
اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر

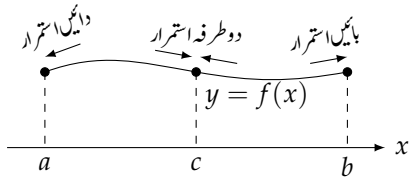
$$\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

---

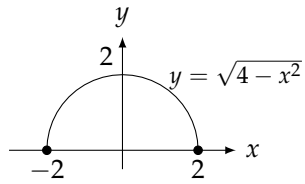
[10] interiorpoints
[11] rightendpoints
[12] leftendpoints
[13] removable
[14] jumpdiscontinuity
[15] infinitediscontinuity
[16] oscillatingdiscontinuity



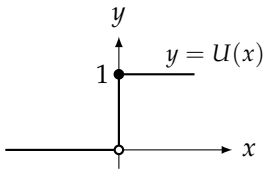
شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر تفاعل (ا) استمراری ہے جبکہ (ب) تا (و) غیر استمراری ہیں۔



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b ،اور c پر استمرار



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری



شکل ۲.۵۹: تفاعل مبدا پر دائیں استمراری ہے

۲۴۶۵ ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہو گا۔اسی طرح اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

۲۴۶۶ ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہو گا۔

۲۴۶۷ □

۲۴۶۸ عام طور پر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \to c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تفاعل **دائیں استمراری**[17] ہو
۲۴۶۹ گا۔اسی طرح تفاعل f اس صورت **بائیں استمراری**[18] ہو گا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \to c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔
۲۴۷۰ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت استمراری ہو گا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ
۲۴۷۱ $x = b$ پر f اس صورت استمراری ہو گا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت استمراری ہو گا
۲۴۷۲ جب اس نقطے پر f دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

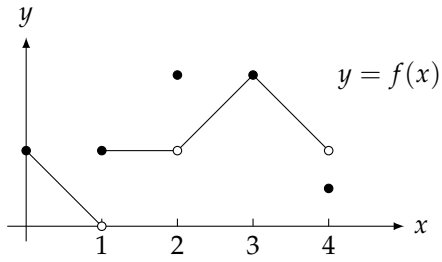
۲۴۷۳ مثال ۱: تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطے پر استمراری ہے۔اس میں نقطہ $x = -2$ شامل ہے
۲۴۷۴ جہاں f دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

۲۴۷۵ □

۲۴۷۶ مثال ۲: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تفاعل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطے پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی
۲۴۷۷ استمراری ہے۔ □

---

[17] right-continuous
[18] left-continuous



شکل ۲.۶۰: تفاعل f بند وقفہ $[0,4]$ پر معین ہے۔ یہ تفاعل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استمراری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استمراری ہے۔

۲۴۷۸ ہم نقطے پر استمرار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

۲۴۷۹ **پرکھ استمرار**

۲۴۸۰ نقطہ $x = c$ پر تفاعل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استمراری ہو گا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۲۴۸۱ ۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲۴۸۲ ۲. $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے ($x \to c$ پر f کی حد پایا جاتا ہے)

۲۴۸۳ ۳. $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ (تفاعل کی حد تفاعل کی قیمت کے برابر ہے)

۲۴۸۴ یک طرفہ استمرار اور آخری سر نقطہ پر استمرار کے لیے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

۲۴۸۵ مثال ۳: تفاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تفاعل کے استمرار پر بحث کریں۔

۲۴۸۶ **حل**

۲۴۸۷ پرکھ استمرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۴۸۸ ا. $x = 0$ پر f استمراری ہے چونکہ

۲۴۸۹ ۱. $f(0)$ موجود ہے $(f(0) = 1)$

۲۴۹۰ ۲. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۲۴۹۱ ۳. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

۲۴۹۲ ب. چونکہ $\lim_{x\to 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہٰذا $x = 1$ پر f غیر استمراری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر

۲۴۹۳ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استمراری ہے چونکہ

۲۴۹۴ ۱. $f(1)$ موجود ہے $(f(1) = 1)$

۲۴۹۵ ۲. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)

ج. $\lim_{x\to 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استمراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔

د. $x = 3$ پر f استمراری ہے چونکہ

۱. $f(3)$ موجود ہے ($f(3) = 2$)

۲. $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔)

۳. $\lim_{x\to 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)

ھ. چونکہ $\lim_{x\to 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہٰذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استمراری ہے۔ دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔

□

قواعد استمرار

مسئلہ ا کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استمراری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استمراری ہوں گے۔

مسئلہ ۱: **الجبرائی میل کا استمرار**

اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استمراری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استمراری ہوں گے۔

۱. $f + g$ اور $f - g$

۲. fg

۳. kf، جہاں k کوئی عدد ہے

۴. $\frac{f}{g}$ (بشرطیکہ $g(c) \neq 0$ ہو)

۵. $(f(x))^{m/n}$ (بشرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقفے پر معین ہو جس پر c پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔)

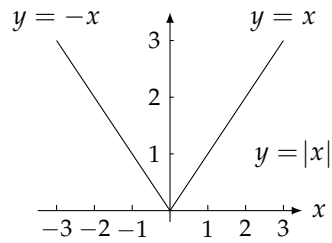
درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استمراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

مسئلہ ۲: **کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استمرار**

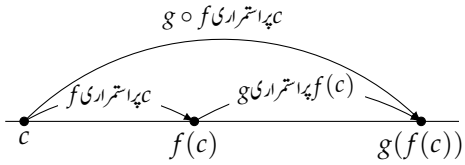
حقیقی خط کے ہر نقطہ پر ہر کثیر رکنی استمراری ہو گی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو گا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

مثال ۴: x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x-2)$ استمراری ہیں۔ تفاعل

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x-2)}$$



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استمراری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۵)۔



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استمرار۔

۲۵۲۰ ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استمراری ہے۔ □

۲۵۲۱ **مثال ۵:** $f(x) = |x|$ **کا استمرار**

۲۵۲۲ x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استمراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لیے $f(x) = x$ ہو گا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$ کے لیے $f(x) = -x$ ہو گا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبدا پر $\lim_{x\to 0}|x| = 0 = |0|$ ہے۔ □

۲۵۲۳ **مثال ۶:** **تکونیاتی تفاعل کا استمرار**

۲۵۲۵ باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استمراری ہیں لہٰذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جن پر یہ
۲۵۲۶ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$
$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

۲۵۲۷ □

۲۵۲۸ **مسئلہ ۳:** **مرکبات کا استمرار**

۲۵۲۹ اگر c پر f اور $f(c)$ پر g استمراری ہوں تب c پر $g \circ f$ استمراری ہو گا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۵۳۰ مرکب کا استمرار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لیے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

۲۵۳۱ **مثال ۷:** درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

(ا) $y = \sqrt{x}$ مسئلہ ۱۱ اور ۲ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)

(ب) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ مسئلہ ۱۲ اور مسئلہ ۳ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)

(ج) $y = \dfrac{x\cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$ مسئلہ ۱، ۱۲ اور ۳ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)

(د) $y = \left|\dfrac{x-2}{x^2-2}\right|$ مسئلہ ۱۲ اور ۳ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

۲۵۳۲ □

۲۵۳۳ نقطے تک استمراری توسیع

۲۵۳۴ ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو لیکن
۲۵۳۵ $\lim_{x\to c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

۲۵۳۶ تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک **استمراری توسیع**[19] کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو **وسیع تفاعل**[20]
۲۵۳۷ کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۵۳۸ **مثال ۸:** دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

۲۵۳۹ **حل**

۲۵۴۰ اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

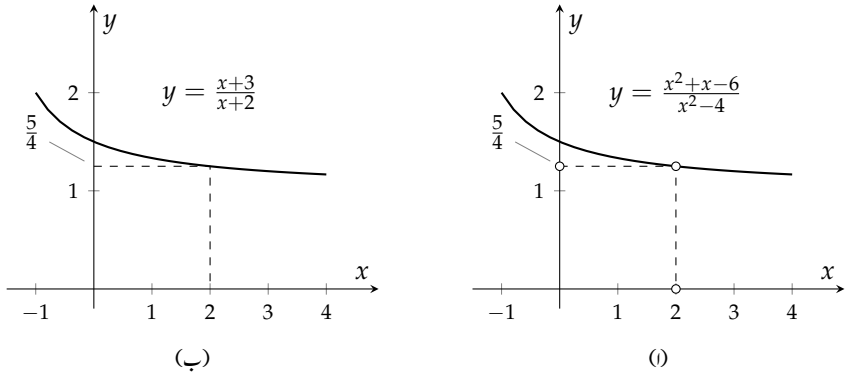
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

۲۵۴۱ درج ذیل تفاعل $x \neq 2$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$

---

[19] continuousextension
[20] extendedfunction



شکل ۲.۶۳: تفاعل $f(x)$ اور اس کی استمراری توسیع $F(x)$

۲۵۴۲ یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تفاعل $F(x)$ ہے اور اس نقطے پر تفاعل کی حد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

۲۵۴۳ تفاعل f کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل
۲۵۴۴ ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

۲۵۴۵ □

۲۵۴۶ **وقفوں پر استمرار**

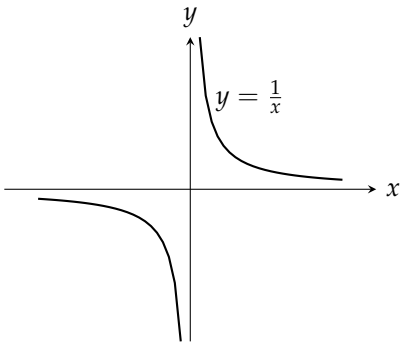
۲۵۴۷ ایک تفاعل اس صورت استمراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہو۔ ایسا تفاعل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر
۲۵۴۸ مخصوص وقفوں میں استمراری ہو سکتا ہے۔

۲۵۴۹ اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب
۲۵۵۰ یک طرفہ حد اور تفاعل کی قیمت برابر ہوں تب f **وقفہ پر استمراری**[۲۱] کہلائے گا۔ جو تفاعل I پر استمراری ہو یہ تفاعل I کے اندر ہر وقفے پر استمراری ہو
۲۵۵۱ گا۔ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس وقفے پر استمراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

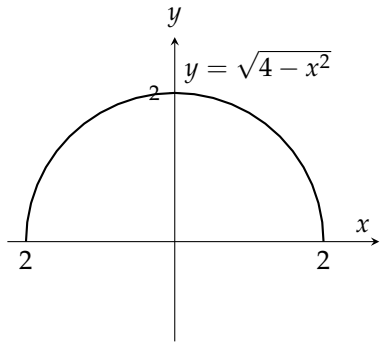
۲۵۵۲ **مثال ۹:** وقفوں پر استمراری تفاعل

۲۵۵۳ شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استمراری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔ □

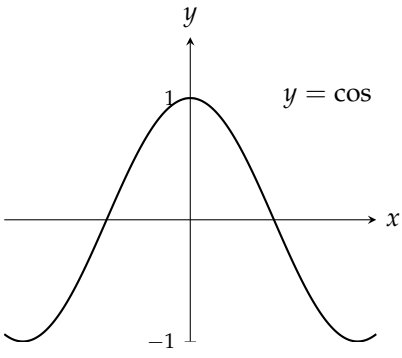
[۲۱] continuousoninterval



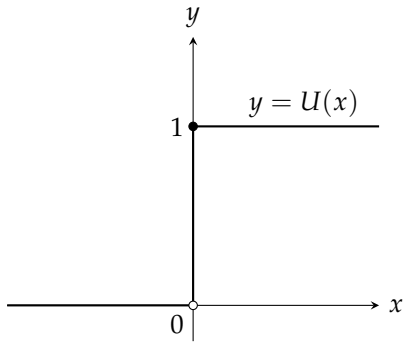
(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استمراری



(ا) $[-2, 2]$ پر استمراری

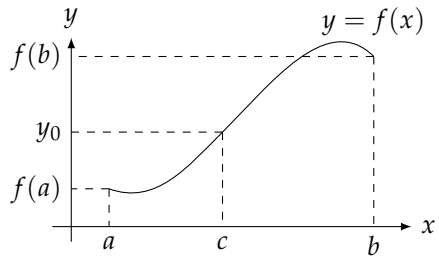


(د) $(-\infty, \infty)$ پر استمراری

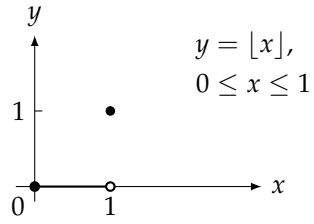


(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استمراری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استمراری تفاعل (مثال ۹)



شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ ہر قیمت رکھتا ہے



شکل ۲.۶۶: تفاعل $y = \lfloor x \rfloor, 0 \le x \le 1$ کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے بیچ قبول نہیں کرتا۔

۲۵۵۴ وقفوں پر استمراری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ان میں ایک **متوسط قیمت خاصیت**[۲۲]
۲۵۵۵ ہے۔جب تفاعل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تفاعل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تفاعل **متوسط قیمت**
۲۵۵۶ **خاصیت** رکھتا ہے۔

۲۵۵۷ مسئلہ ۴: **مسئلہ متوسط قیمت**
۲۵۵۸ فرض کریں کہ تفاعل f وقفہ I پر استمراری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ y_0 ایک عدد ہو تب a
۲۵۵۹ اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہو گا(شکل ۲.۶۵)۔

۲۵۶۰

۲۵۶۱ متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعداد کی نظام کی کملیت پر منحصر ہے۔

۲۵۶۲ اس مسئلے میں وقفہ I پر تفاعل f کا استمرار ضروری ہے۔اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استمراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہو گا۔اس کی
۲۵۶۳ ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

۲۵۶۴ ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

۲۵۶۵ مسئلہ ۴ کی وجہ سے وقفہ I پر استمراری تفاعل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔اس میں عدد صحیح زمین تفاعل
۲۵۶۶ $\lfloor x \rfloor$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تفاعل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

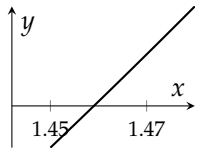
۲۵۶۷ تلاش جذر

۲۵۶۸ مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا **صفر**[۲۳] یا **جذر**[۲۴] کہتے ہیں۔مسئلہ ۴ کے تحت استمراری تفاعل کی صورت میں جس وقفے میں تفاعل کی
۲۵۶۹ علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تفاعل کا صفر پایا جائے گا۔

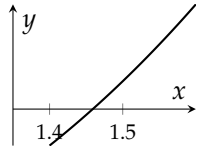
۲۵۷۰ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استمراری ہے)۔مساوات کی

---

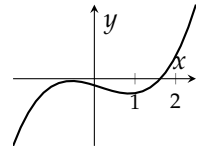
[۲۲] intermediatevalueproperty
[۲۳] zero
[۲۴] root



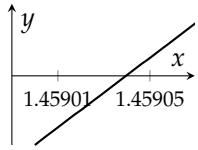
(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



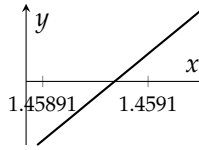
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



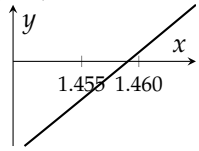
(ا) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(و) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ھ) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذر کا قدم بہ قدم حصول۔

۲۵۷۱ ترسیم محور x کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور x کو قطع کرتی
۲۵۷۲ ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم
۲۵۷۳ کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷
۲۵۷۴ میں، قدم بہ قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

۲۵۷۵ ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تفاعل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے
۲۵۷۶ حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

۲۵۷۷ سوالات

۲۵۷۸ استمرار بذریعہ ترسیم

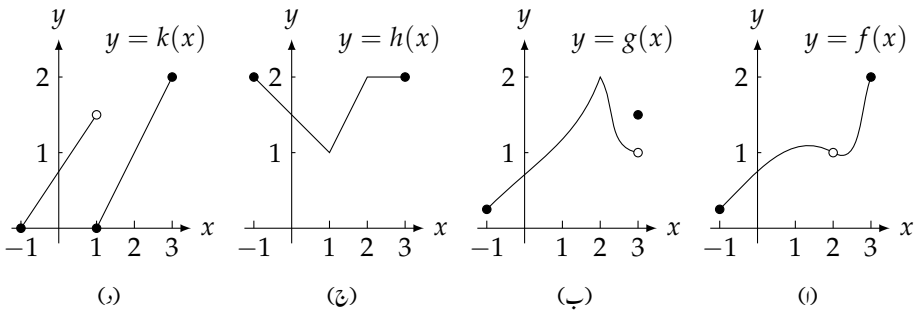
۲۵۷۹ سوال اتا سوال ۴ میں دریافت کریں کہ آیا تفاعل وقفہ $[-1, 3]$ پر استمراری ہے۔ استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تفاعل کہاں غیر استمراری ہے اور
۲۵۸۰ ایسا کیوں ہے؟

۲۵۸۱ سوال ۱: تفاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-ا میں دکھایا گیا ہے۔

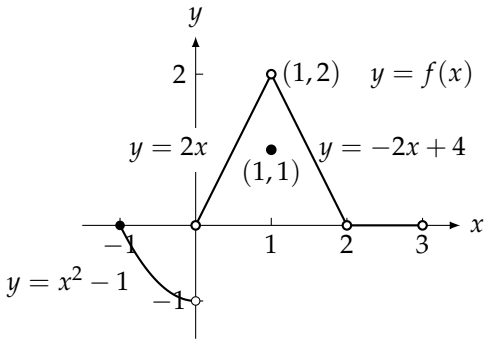
۲۵۸۲ سوال ۲: تفاعل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۸۳ سوال ۳: تفاعل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-ج میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۸۴ سوال ۴: تفاعل $y = k(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-د میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۶۸: اشکال برائے سوال ۱ تا سوال ۴



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۵ تا سوال ۱۰

۲۵۸۵ سوال ۵ تا سوال ۱۰ ادرج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

۲۵۸۶ سوال ۵: (ا) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟
۲۵۸۷ (ب) کیا $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ موجود ہے؟
۲۵۸۸ (ج) کیا $\lim_{x \to -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟
۲۵۸۹ (د) کیا $f(x)$ پر $x = -1$ استمراری ہے؟

۲۵۹۰ سوال ۶: (ا) کیا $f(x)$ موجود ہے؟
۲۵۹۱ (ب) کیا $\lim_{x \to 1} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$ ہے؟
(د) کیا $x = 1$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۷: (ا) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟
(ب) کیا $= 2$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۸: x کی کس قیمت پر f استمراری ہے؟

سوال ۹: $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

سوال ۱۰: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

پرکھ استمرار کا استعمال

کن نقطوں پر سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں دیے گئے تفاعل غیر استمراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم کیا جا سکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱: حصہ ۲.۴ میں سوال ۱ کے تفاعل۔

سوال ۱۲: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲ کے تفاعل۔

سوال ۱۳ تا سوال ۲۸ میں کن نقطوں پر تفاعل استمراری ہیں۔

سوال ۱۳: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

سوال ۱۴: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

سوال ۱۵: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

سوال ۱۶: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

سوال ۱۷: $y = |x-1| + \sin x$

سوال ۱۸: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

سوال ۱۹: $y = \frac{\cos x}{x}$

سوال ۲۰: $y = \frac{x+2}{\cos x}$

سوال ۲۱: $y = \csc x$

سوال ۲۲: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

سوال ۲۳: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

سوال ۲۴: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

سوال ۲۵: $y = \sqrt{2x+3}$

سوال۲۶: $y = \sqrt[4]{3x-1}$

سوال۲۷: $y = (2x-1)^{1/3}$

سوال۲۸: $y = (2-x)^{1/5}$

مرکب تفاعل کی حد

سوال۲۹تاسوال۳۴میں حد تلاش کریں۔

سوال۲۹: $\lim_{x\to\pi} \sin(x - \sin x)$

سوال۳۰: $\lim_{t\to 0} \sin(\frac{\pi}{2}\cos(\tan t))$

سوال۳۱: $\lim_{y\to 1} \sec(y\sec^2 y - \tan^2 y - 1)$

سوال۳۲: $\lim_{x\to 0} \tan(\frac{\pi}{4}\cos(\sin x^{1/3}))$

سوال۳۳: $\lim_{t\to 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3\sec 2t}})$

سوال۳۴: $\lim_{x\to\pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3}\tan x}$

استمراری توسیع

سوال۳۵: $g(3)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استمراری ہو جائے۔

سوال۳۶: $h(2)$ کی تعریف یوں کریں کہ $t = 2$ پر $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی استمراری توسیع ہو۔

سوال۳۷: $f(1)$ کی تعریف یوں کریں کہ $s = 1$ پر $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی استمراری توسیع ہو۔

سوال۳۸: $g(4)$ کی تعریف یوں کریں کہ $x = 4$ پر $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی استمراری توسیع ہو۔

سوال۳۹: a کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استمراری ہے؟

سوال۴۰: b کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استمراری ہے؟

استمراری توسیع۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال۴۱تاسوال۴۴میں تفاعل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدا پر اس کی استمراری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر وسیع تفاعل

کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبدا پر دائیں یا بائیں سے استراری بنایا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں مبدا پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۴۱: $f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$

سوال ۴۲: $f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$

سوال ۴۳: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$

سوال ۴۴: $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: ایک استراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات $f(x) = 0$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔

سوال ۴۶: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۴۷: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۴۸: دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہو گی۔

سوال ۴۹: دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں (ا) π؛ (ب) $-\sqrt{3}$؛ (ج) 5 000 000 ہوں گی۔

سوال ۵۰: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

(ا) $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے جذر تلاش کریں۔

(ب) اس نقطے کا x محدد تلاش کریں جہاں مخنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $x^3 - 3x = 1$ ہو گا۔

(د) ان نقطوں کے x محدد تلاش کریں جہاں مخنی $y = x^3 - 3x$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

(ہ) مساوات $x^3 - 3x - 1 = 0$ حل کریں۔

سوال ۵۱: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاو عدم استرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استرار قابل ہٹاو ہے۔

سوال ۵۲: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاو عدم استرار پایا جاتا ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استرار ناقابل ہٹاو ہے۔

سوال ۵۳: تمام نقطوں پر غیر استراری تفاعل

(ا) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطے پر f دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۵۴: اگر $0 \le x \le 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استمراری ہوں تب کیا $[0,1]$ کے کسی نقطے پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۵: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استمراری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۳ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۷: کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۸: کیا یہ درست ہے کہ ربڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۹: مسئلہ مقررہ نقطہ

فرض کریں کہ وقفہ $0,1$ میں تفاعل f استمراری ہے اور $[0,1]$ میں ہر x کے لیے $0 \le f(x) \le 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0,1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $f(c) = c$ ہو گا۔ c کو f کا **مقررہ نقطہ**[۲۵] کہتے ہیں۔

سوال ۶۰: استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت

فرض کریں وقفہ (a,b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استمراری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہو گی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a,b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطے پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر f مثبت یا منفی ہو گا۔

سوال ۶۱: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۱ کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۶۲: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲ اور مسئلہ ۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲ کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے؟

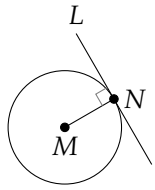
سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

سوال ۶۳: $x^3 - 3x - 1 = 0$

---

[۲۵] fixedpoint



شکل ۲.۷۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں۔

سوال ۶۴: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$

سوال ۶۵: $x(x-1)^2 = 1$

سوال ۶۶: $x^x = 2$

سوال ۶۷: $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$

سوال ۶۸: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذر تلاش کریں۔

سوال ۶۹: $\cos x = x$ ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔

سوال ۷۰: $2\sin x = x$ ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔

۲.۶ مماسی خط

حصہ ۱.۲ میں سیکنٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔

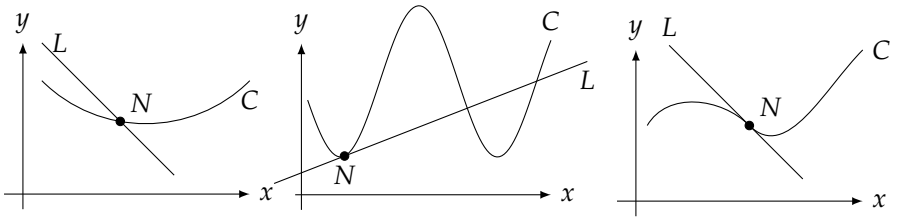
منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کے قائمہ الزاویہ ہے (شکل ۲.۷۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی ہندسہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

۱. N سے C کے مرکز تک لکیر کے لب خط L ہے،

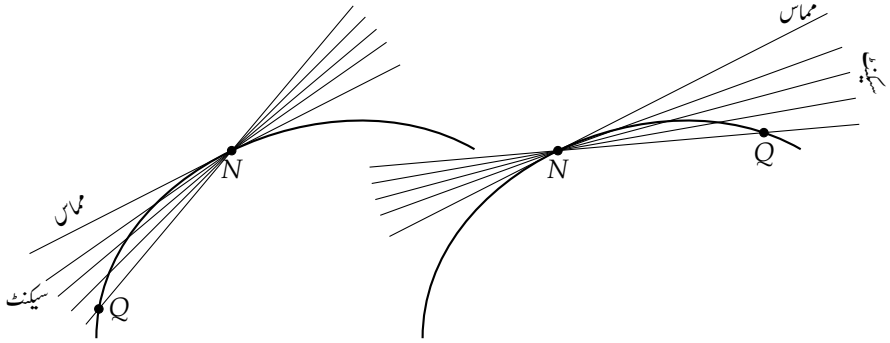
۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے،

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔



(ا) L پر N منحنی C کا مماس ہے لیکن یہ منحنی کے (ب) نقطہ N پر L منحنی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L منحنی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا دونوں اطراف پر پایا جاتا ہے۔ منحنی کو کئی نقطوں پر قطع کرتا ہے۔ ہے، یہ منحنی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۷۱: عمومی منحنی کے مماس۔



شکل ۲.۷۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب منحنی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہوگا۔

اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر منحنی کے لیے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا N پر منحنی کی دوسری جانب جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ منحنی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہوا سیدھا خط منحنی کا مماس ہو (شکل ۲.۷۱)۔

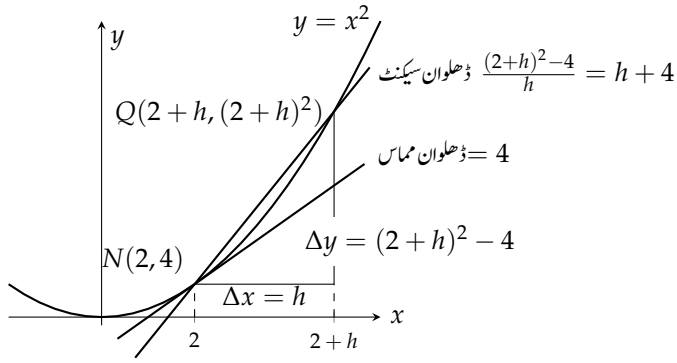
عمومی منحنی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سیکنٹ پر نظر رکھتے ہوئے Q کو منحنی پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۷۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. ہم سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲. منحنی پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر منحنی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو اور جو N سے گزرتا ہو۔

مثال ۱: نقطہ $N(2,4)$ پر قطع مکافی $y = x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکافی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل ۲.۷۳)۔



شکل ۲.۷۳: قطع مکافی کا مماس (مثال ۱)

۲۷۲ **حل**

۲۷۳ ہم $N(2,4)$ اور $Q(2+h,(2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h)-(2)} = \frac{h^2+4h+4-4}{h} = \frac{h^2+4h}{h} = h+4$$

۲۷۴ اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q
۲۷۵ پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکافی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے قریب تر پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے قریب تر پہنچتی
۲۷۶ ہے، جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h\to 0}(h+4) = 4$$

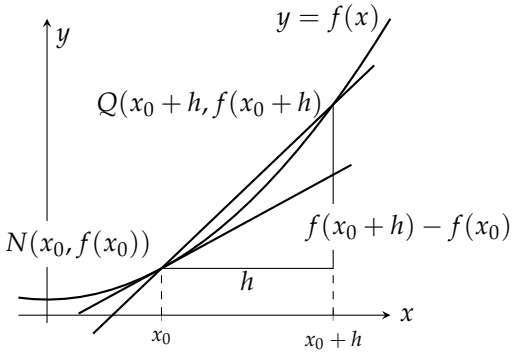
۲۷۷ ہم N پر قطع مکافی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکافی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2,4)$ سے گزرتا
۲۷۸ ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} y &= 4 + 4(x-2) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ &= 4x - 4 \end{aligned}$$

۲۷۹ □

۲۸۰ **تفاعل کی ترسیم کا مماس**

۲۸۱ نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$
۲۸۲ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \to 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحنی کا مماس قبول کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا **ڈھلوان** درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \qquad \text{(بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔)}$$

N پر اتنے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحنی کا **مماس** کہتے ہیں۔

□

نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتصابی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

مثال ۲: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال
دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماس یہی خط ہے۔

حل
ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم بقدم چلتے ہیں۔
پہلا قدم: $f(x_0)$ اور $f(x_0 = h)$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$
$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲۷۳۵ **دوسرا قدم:** ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{(mx_0+mh+b)-(mx_0+b)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{mh}{h} = m\end{aligned}$$

۲۷۳۶ **تیسرا قدم:** نقطہ وڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔نقطہ x_0, mx_0+b پر مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}y &= (mx_0+b)+m(x-x_0)\\ &= mx_0+b+mx-mx_0\\ &= mx+b\end{aligned}$$

۲۷۳۷ □

۲۷۳۸ مثال ۳: (ا) $x=a$ پر منحنی $y=\frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۷۳۹ (ب) کس نقطے پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

۲۷۴۰ (ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہو گا؟

۲۷۴۱ **حل**

۲۷۴۲ (ا) یہاں $f(x)=\frac{1}{x}$ ہے اور $\left(a, \frac{1}{a}\right)$ پر ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\frac{a-(a-h)}{a(a+h)}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{-h}{ha(a+h)}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

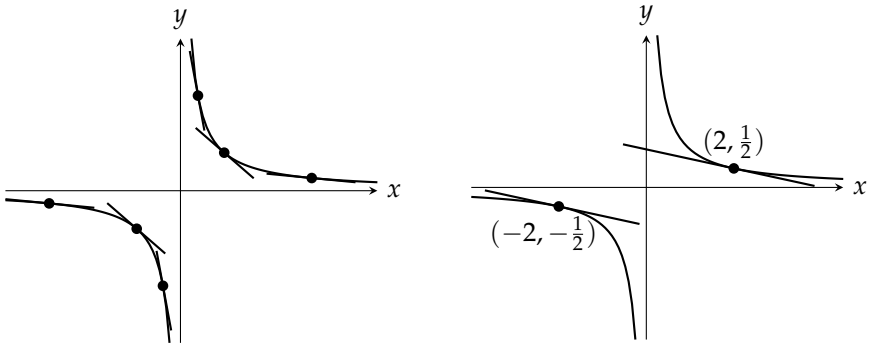
۲۷۴۳ دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h\to 0}$ بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم $h=0$ پُر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

۲۷۴۴ (ب) نقطہ $x=a$ پر $y=\frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پُر کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

۲۷۴۵ اس کے حل $a=2$ اور $a=-2$ ہیں لہٰذا منحنی $y=\frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ اور $\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل
۲۷۴۶ ۲.۷۵-ا)۔

۲۷۴۷ (ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔یوں $a\to 0^+$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس



(ا) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے۔ (ب) مبدا کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔

شکل ۲.۷۵: اشکال برائے مثال ۳

۲۷۵۸ انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $a \to 0^-$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبدا سے a دور ہٹتا ہے ویسے ویسے مماس
۲۷۵۹ افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۷۵-ب)۔ □

۲۷۶۰ شرح تبدیلی

۲۷۶۱ درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا **تفریقی حاصل تقسیم**[۲۶] کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو،
۲۷۶۲ اس حد کو x_0 پر f کا **تفرق**[۲۷] کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سیکنٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفرق نقطہ x_0 پر مخنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا
۲۷۶۳ ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفرق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا
۲۷۶۴ ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفرق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

۲۷۶۵ مثال ۴: لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۱ اور مثال ۲)
۲۷۶۶ حصہ ۲.۱ کی مثال ۱ اور مثال ۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں پتھر $y = 4.9t^2$
۲۷۶۷ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک $t = 1$ پر لمحاتی
۲۷۶۸ رفتار کیا ہو گی؟

۲۷۶۹ **حل**
۲۷۷۰ ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

---

[۲۶] differencequotient
[۲۷] derivative

ہو گی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہو گی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \to 0} 4.9(2+h) = 4.9(2+0) = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

□

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۴ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطے پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا لہٰذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱: شکل ۲.۷۶

سوال ۲: شکل ۲.۷۷

سوال ۳: شکل ۲.۷۸

سوال ۴: شکل ۲.۷۹

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں دیے گئے نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۵: $y = 4 - x^2, \quad (-1, 3)$

سوال ۶: $y = (x-1)^2 + 1, \quad (1, 1)$

سوال ۷: $y = 2\sqrt{x}, \quad (1, 2)$

سوال ۸: $y = \frac{1}{x^2}, \quad (-1, 1)$

سوال ۹: $y = x^3, \quad (-2, -8)$

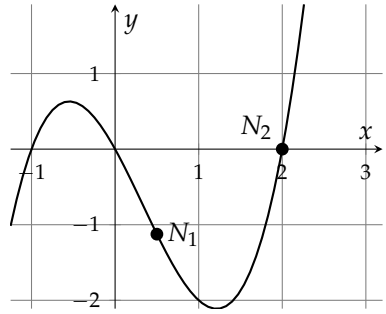
سوال ۱۰: $y = \frac{1}{x^3}, \quad (-2, -\frac{1}{8})$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں دیے نقطے پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

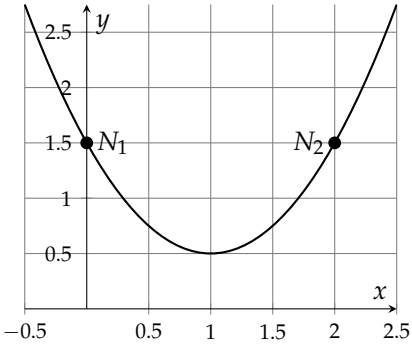
سوال ۱۱: $f(x) = x^2 + 1, \quad (2, 5)$

سوال ۱۲: $f(x) = x - 2x^2, \quad (1, -1)$

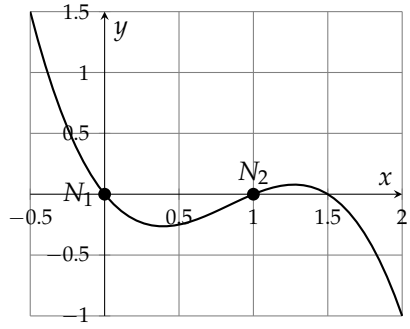
سوال ۱۳: $g(x) = \frac{x}{x-2}, \quad (3, 3)$



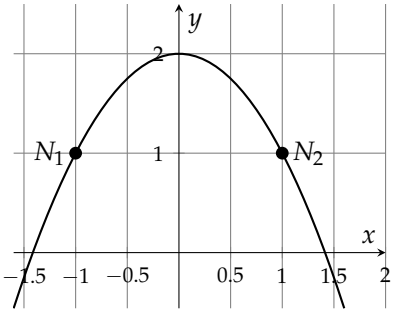
شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۱



شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۴

سوال۱۴: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2,2)$

سوال۱۵: $h(t) = t^3, \quad (2,8)$

سوال۱۶: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1,4)$

سوال۱۷: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4,2)$

سوال۱۸: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8,3)$

سوال۱۹تاسوال۲۲میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال۱۹: $y = 5x^2, \quad x = -1$

سوال۲۰: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$

سوال۲۱: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$

سوال۲۲: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$

مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال۲۳: کس نقطے پر تفاعل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟

سوال۲۴: کس نقطے پر تفاعل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟

سوال۲۵: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تفاعل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔

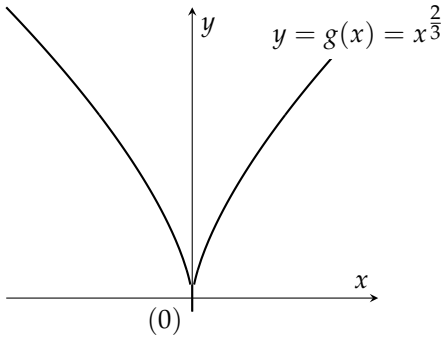
سوال۲۶: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تفاعل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔

شرح تبدیلی

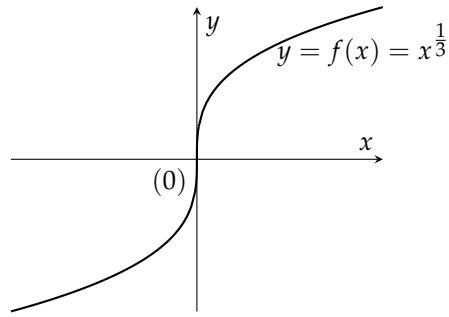
سوال۲۷: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال۲۸: اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مزائل $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال۲۹: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہو گی؟



(ب)مبدا پر انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا)مبدا پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

۲۸۲۶ سوال ۳۰: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہو گی؟

۲۸۲۷

۲۸۲۸ **مماس کے لیے پرکھ**

۲۸۲۹ سوال ۳۱: کیا مبدا پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲۸۳۰ سوال ۳۲: کیا مبدا پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲۸۳۱

۲۸۳۲ **انتصابی مماس**

۲۸۳۳ اگر $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔

۲۸۳۴ نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کا مماس درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}-0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

۲۸۳۵ آئیں اب مبدا پر تفاعل $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{g(0+h)-g(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{\frac{2}{3}}-0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

۲۸۳۶ اب چونکہ مبدا کے قریب تر دائیں سے پہنچنے پر حد ∞، جبکہ مبدا کے قریب تر بائیں سے پہنچنے پر حد $-\infty$ حاصل ہوتی ہے، لہٰذا مبدا پر درج بالا حد نہیں پائی
۲۸۳۷ جاتی۔

۲۸۳۸ سوال ۳۳: کیا درج ذیل تفاعل کا مبدا پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲۸۳۹ سوال ۳۴: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0,1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

۲۸۴۰ کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

۲۸۴۱ سوال ۳۵ تا سوال ۴۴ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق کریں۔

۲۸۴۲ سوال ۳۵: $y = x^{\frac{2}{5}}$

۲۸۴۳ سوال ۳۶: $y = x^{\frac{4}{5}}$

۲۸۴۴ سوال ۳۷: $y = x^{\frac{1}{5}}$

۲۸۴۵ سوال ۳۸: $y = x^{\frac{3}{5}}$

۲۸۴۶ سوال ۳۹: $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$

۲۸۴۷ سوال ۴۰: $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$

۲۸۴۸ سوال ۴۱: $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$

۲۸۴۹ سوال ۴۲: $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$

سوال ۴۳: $y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \le 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

سوال ۴۴: $y = \sqrt{|4 - x|}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $x_0 - \frac{1}{2} \le x \le x_0 + 3$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔

ب. نقطہ x_0 پر تفریقی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔

ج. $h \to 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔

د. $h = 3, 2, 1$ کے لیے سیکنٹ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴۵: $f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0$

سوال ۴۶: $f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1$

سوال ۴۷: $f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۸: $f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi$

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطے پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سرعت اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں **تفرق کرنے**[1] کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطے پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

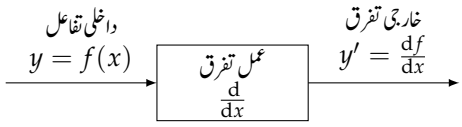
تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا **تفرق**[2] درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

---

[1] differentiation
[2] derivative



شکل ۱.۳: تفرق کے عمل کی ڈبہ صورت

۲۸۷۶ f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم
۲۸۷۷ کہتے ہیں کہ x پر f کا **تفرق** پایا جاتا ہے یا کہ x پر f **قابل تفرق**[۳] ہے۔

۲۸۷۸ **علامتیت**

۲۸۷۹ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۸۰ y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۸۱ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۸۲ $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۸۳ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۱.۳)۔

۲۸۸۴ $D_x f$ یہ تفرقی عامل ہے۔

۲۸۸۵ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۸۶ ہم $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو "x کے لحاظ سے y کا تفرق" پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ کو "x کے لحاظ سے f کا تفرق" پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۸۷ **تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول**

۲۸۸۸ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہو گا۔

۲۸۸۹ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۹۰ ۲. درج ذیل تفریقی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

[۳] differentiable

۲۸۹۱ ۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۲۸۹۲ حصہ ۲.۶ کی مثال ۱۲ اور مثال ۳ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲ میں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mx + b) = m$$

۲۸۹۳ حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

۲۸۹۴ ہو گا اور مثال ۳ میں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} \qquad (۱)$$

۲۸۹۵ حاصل کیا گیا۔

۲۸۹۶ مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

۲۸۹۷ مثال ۱:

۲۸۹۸ ا. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ کو تفرق کریں۔

۲۸۹۹ ب. تفاعل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟

۲۹۰۰ **حل** (ا) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

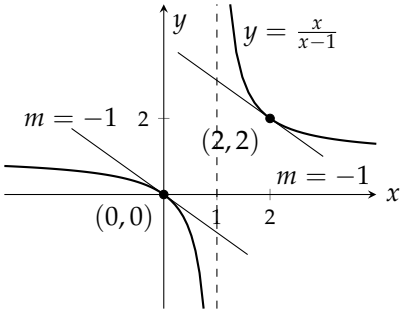
۲۹۰۱ **پہلا قدم:** یہاں $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ہے جس سے $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$ لکھا جا سکتا ہے۔

۲۹۰۲ **دوسرا قدم:**

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)}\end{aligned}$$

۲۹۰۳ **تیسرا قدم:**

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۱)۔

۲۹۰۳ (ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

۲۹۰۵ یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہٰذا $x = 2$ اور $x = 0$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔ □

۲۹۰۶ مثال ۲:

۲۹۰۷ ۱. $x > 0$ کے لیے $y = \sqrt{x}$ کا تفرق حاصل کریں۔

۲۹۰۸ ۲. $x = 4$ پر تفاعل $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

۲۹۰۹ **حل**

۲۹۱۰ (ا) **پہلا قدم:**

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

۲۹۱۱ **دوسرا قدم:**

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h)-f(h)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \qquad \frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \text{ سے ضرب دیتے ہیں} \\ &= \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}}|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو $(4, 2)$ پر f کا مماس ہوگا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x-4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y'\Big|_{x=a} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)\Big|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں علامت $|_{x=a}$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیم

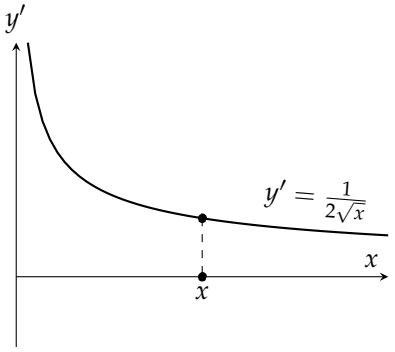
تفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبادی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینی ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

مثال ۳: دوا

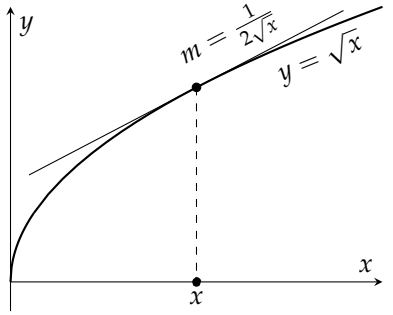
۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس[۳] نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریتی[۵] سے جزیرہ سانٹورینی[۶] تک اڑا کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی[۷] کے طلبہ نے تیار کیا۔ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لیے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴-ا میں دکھایا گیا ہے۔

---

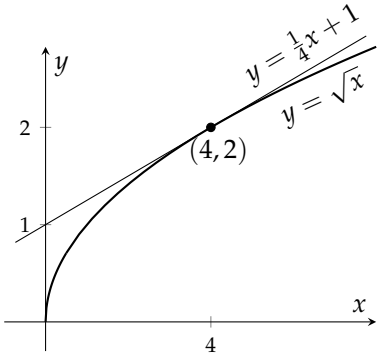
[۳] Daedalus
[۵] Crete
[۶] Santorini
[۷] MIT



(ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کے لیے $x > 0$

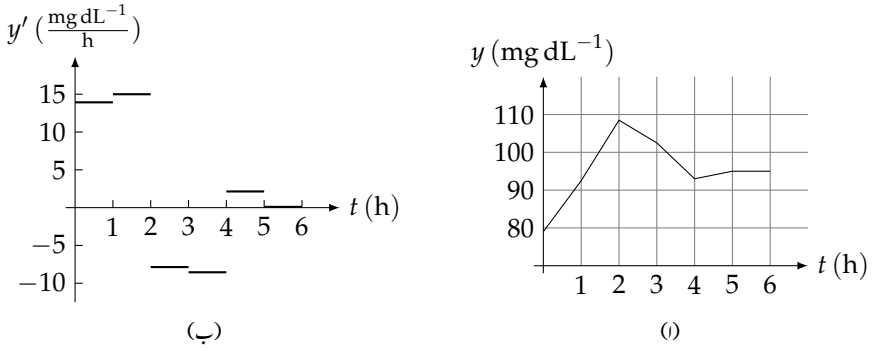


(ا) تفاعل $y = \sqrt{x}$



(ج) تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$۔

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۲۔ نقطہ $x = 0$ پر تفاعل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔



شکل ۴.۳:(ا) قبل پرواز پرکھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پرکھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

مواد ی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعہ کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۴.۳-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر $79\ \text{mg dL}^{-1}$ سے بڑھ کر $83\ \text{mg dL}^{-1}$ ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14\ \text{mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1\ \text{h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14\ \text{mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

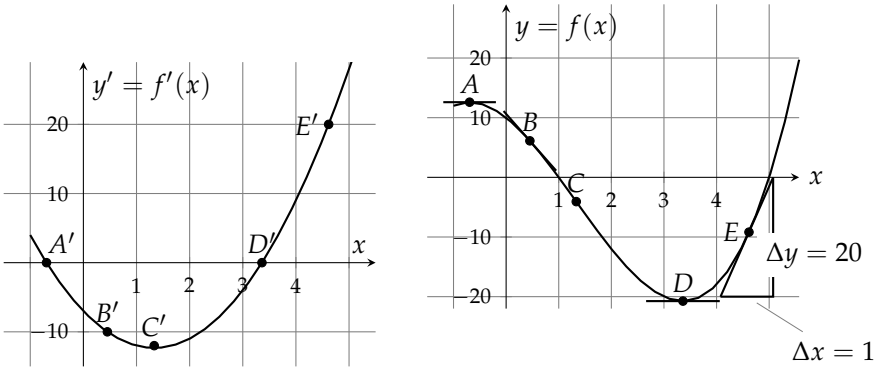
دھیان رہے کہ لمحات $t = 1, 2, \cdots, 5$ پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہٰذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تفاعل غیر معین ہے۔ □

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۴: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۵.۳-ا میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

حل

شکل ۵.۳-ا کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان ہندسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ا کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سیکنٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۵.۳-ب کے مطابقتی نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سیکنٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ الزاویہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جا سکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل-ا



(ا) دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ (ب) دیے گئے تفاعل کا تفرق $y' = f'(x)$

شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہو گا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم تر قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا نشیب C' حاصل ہوتا ہے۔ □

وقفے پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

کھلے (متناہی یا لامتناہی) وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

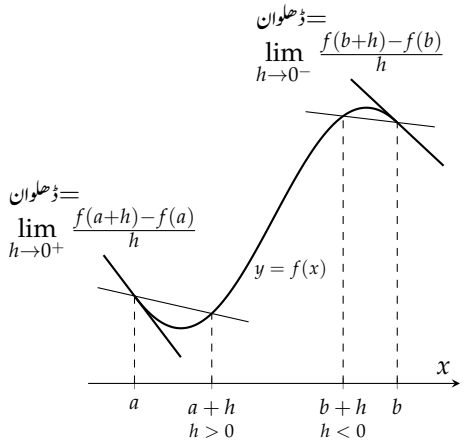
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \qquad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(b+h)-f(b)}{h} \qquad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

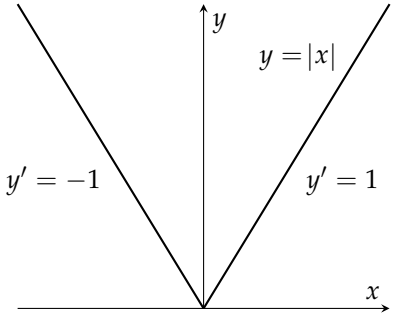
تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہو گا۔ مسئلہ ا کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہو گا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبدا کی دائیں جانب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1\cdot x) = 1, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mx+b) = m$$



شکل ۶.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔



شکل ۷.۳: چونکہ مبدا پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہٰذا مبدا پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۵)۔

۲۹۵۶ جبکہ مبدا کی بائیں جانب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1\cdot x) = -1$$

۲۹۵۷ ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبدا پر تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہٰذا مبدا پر تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

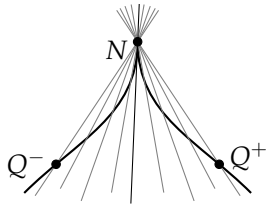
۲۹۵۸ صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|0+h|-|0|}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{|h|}{h} \qquad \text{اگر } h>0 \text{ تب } |h| = h \text{ ہوگا}$$
$$= \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h\to 0^+} 1 = 1$$

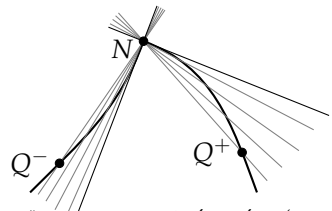
۲۹۵۹ صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{|0+h|-|0|}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{|h|}{h} \qquad \text{اگر } h<0 \text{ تب } |h| = -h \text{ ہوگا}$$
$$= \lim_{h\to 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h\to 0^-} -1 = -1$$

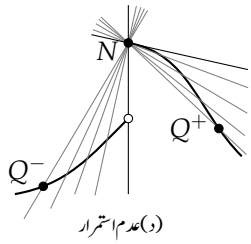
□ ۲۹۶۰



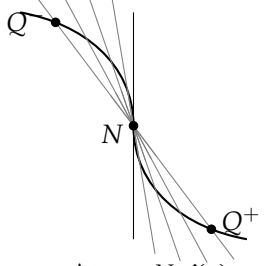
(ب) راس پر ایک طرف سے ڈھلوان ∞ جبکہ دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے۔



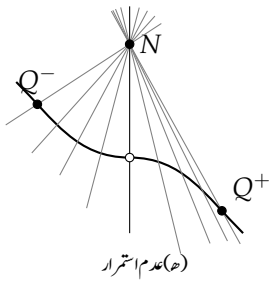
(ا) نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔



(د) عدم استمرار



(ج) نقطہ N پر مماس انتصابی ہے۔



(ھ) عدم استمرار

شکل ۳.۸: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہو گا۔

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

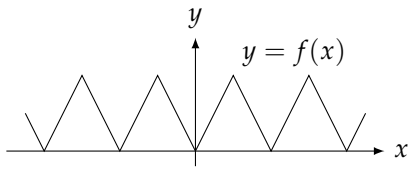
اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہو گا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بایاں تفرق اور دایاں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۳.۸-ا)۔

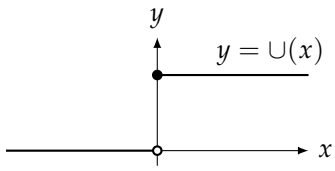
۲. راس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ب)۔

۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ج)۔

۴. عدم استمرار (شکل ۳.۸-د اور شکل ۳.۸-ہ)۔



شکل ۹.۳: دندان ترسیم استراری لیکن لا متناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔



شکل ۱۰.۳: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہٰذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔

۲۹۷۰ **قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے**

۲۹۷۱ جس نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہو گا۔

۲۹۷۲ مسئلہ ۱: اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر f استمراری ہو گا۔

۲۹۷۳ ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h\to 0} f(c+h) = f(c)$ درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

۲۹۷۴

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۲۹۷۵ اب $h \to 0$ لیں۔ مسئلہ ۱ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} f(c+h) &= \lim_{h\to 0} f(c) + \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

۲۹۷۶ □

۲۹۷۷ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا یک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر f اسی طرف (بائیں یا دائیں)
۲۹۷۸ سے استمراری ہو گا۔

۲۹۷۹ **انتباہ:** مسئلہ ۱ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۵ میں دیکھا۔

۲۹۸۰ **استمراری تفاعل کی ترسیم کتنی غیر ہموار ہو سکتی ہے؟** ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطہ پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم
۲۹۸۱ استمراری دندان ترسیم (شکل ۹.۳) بنا سکتے ہیں جو لا متناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہو گی۔

۲۹۸۲ **کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟** اس کا جواب ہے "جی ہاں" جیسے کارل وائنسٹراس[۸] نے ۱۸۷۲ میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

[۸] [1815-1897] وائنسٹراس کارل دان ریاضی جرمن

اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔

استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری[9] میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم منحنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جا سکتی ہے۔

مسئلہ ۲: اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے بیچ ہر قیمت کا تفرق f' پایا جائے گا۔

مسئلہ ۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو گا جب تک اس وقفے پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۳.۱۰)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہو گا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا جواب نیوٹن اور لیبنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

سوالات

تفرقی تفاعل اور قیمتوں کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱: $f(x) = 4 - x^2; \quad f'(-3), f'(0), f'(1)$

سوال ۲: $F(x) = (x-1)^2 + 1; \quad F'(-1), F'(0), F'(2)$

سوال ۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}; \quad g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

سوال ۴: $k(z) = \frac{1-z}{2z}; \quad k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

سوال ۵: $p(\theta) = \sqrt{3\theta}; \quad p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

سوال ۶: $r(s) = \sqrt{2s+1}; \quad r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں دیا گیا تفرق حاصل کریں۔

---

[9] chaostheory

۳۰۰۶ سوال۷: $y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx}$

۳۰۰۷ سوال۸: $r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds}$

۳۰۰۸ سوال۹: $s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt}$

۳۰۰۹ سوال۱۰: $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$

۳۰۱۰ سوال۱۱: $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$

۳۰۱۱ سوال۱۲: $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$

۳۰۱۲ ڈھلوانیں اور مماسی خطوط

۳۰۱۳ سوال۱۳تاسوال۱۶میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۳۰۱۴ سوال۱۳: $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$

۳۰۱۵ سوال۱۴: $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$

۳۰۱۶ سوال۱۵: $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$

۳۰۱۷ سوال۱۶: $y = (x+1)^3; \quad x = -2$

۳۰۱۸ سوال۱۷تاسوال۱۸میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تفاعل کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۰۱۹ سوال۱۷: $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$

۳۰۲۰ سوال۱۸: $g(z) = 1 + \sqrt{4 - z}; \quad (z, w) = (3, 2)$

۳۰۲۱ سوال۱۹تاسوال۲۲میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳۰۲۲ سوال۱۹: $\left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$

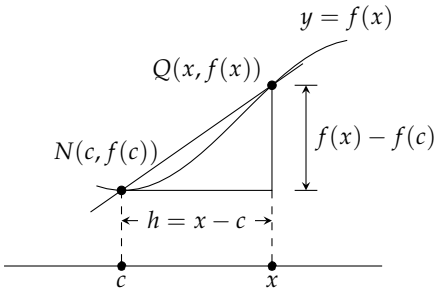
۳۰۲۳ سوال۲۰: $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$

۳۰۲۴ سوال۲۱: $\left.\frac{dr}{d\theta}\right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$

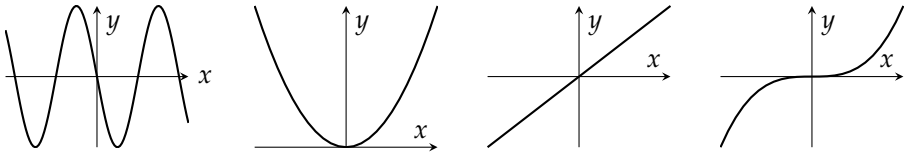
۳۰۲۵ سوال۲۲: $\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$

۳۰۲۶ تفرق کے حصول کا متبادل کلیہ

۳۰۲۷ تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علامتی اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل۱۱.۳میں سیکنٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفرق

۳۰۲۸ پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \qquad (۲)$$

۳۰۲۹

۳۰۳۰ اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں اس کلیہ کی مدد سے c پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔

۳۰۳۱ سوال ۲۳: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$

۳۰۳۲ سوال ۲۴: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$

۳۰۳۳ سوال ۲۵: $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$

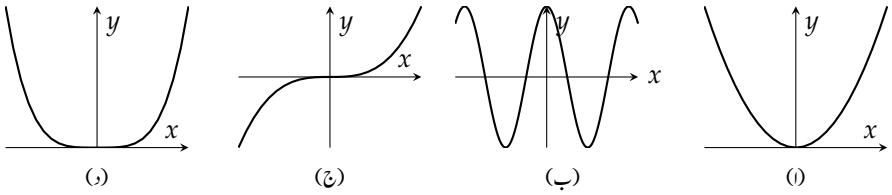
۳۰۳۴ سوال ۲۶: $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$

۳۰۳۵ **ترسیمات** سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔

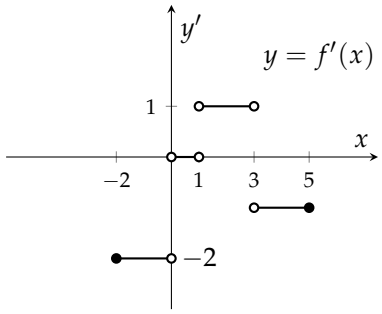
۳۰۳۶ سوال ۲۷: شکل ۳.۱۳-ا

۳۰۳۷ سوال ۲۸: شکل ۳.۱۳-ب

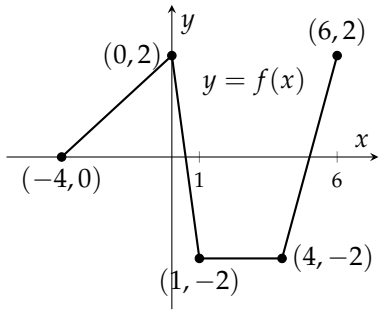
۳۰۳۸ سوال ۲۹: شکل ۳.۱۳-ج



شکل ۱۳.۳: اصل تفاعل



شکل ۱۵.۳: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳۲



شکل ۱۴.۳: ترسیم برائے سوال ۳۱

۳۰۳۹ سوال ۳۰: شکل ۱۳.۳-د

۳۰۴۰ سوال ۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۱۴.۳ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور
۳۰۴۱ کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیڑھی نما ہوگی۔

۳۰۴۲ سوال ۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی
۳۰۴۳ (ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

۳۰۴۴ ۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۳۰۴۵ ۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

۳۰۴۶ ۳. تفاعل کا تفرق شکل ۱۵.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

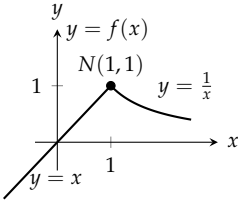
۳۰۴۷ (ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

۳۰۴۸ سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں نقطہ N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

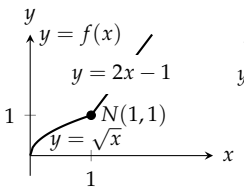
۳۰۴۹ سوال ۳۳: تفاعل کو شکل ۱۶.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۵۰ سوال ۳۴: تفاعل کو شکل ۱۷.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

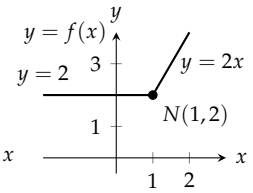
۳۰۵۱ سوال ۳۵: تفاعل کو شکل ۱۸.۳ میں دکھایا گیا ہے۔



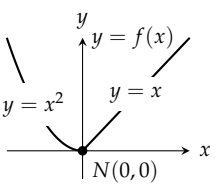
شکل ۳.۱۹



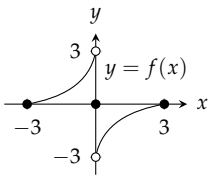
شکل ۳.۱۸



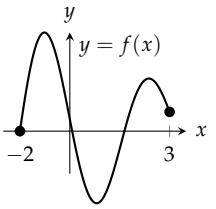
شکل ۳.۱۷



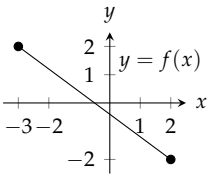
شکل ۳.۱۶



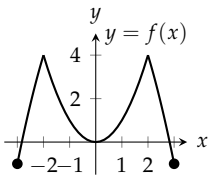
شکل ۳.۲۲



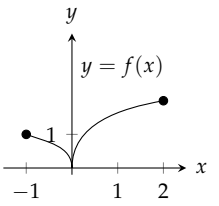
شکل ۳.۲۱



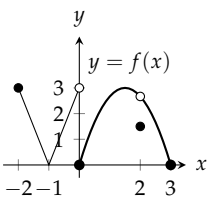
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

۳۰۵۲ سوال ۳۶: تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۵۳ سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں بند دائرہ کار D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (ا) قابل تفرق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفرق، (ج) غیر
۳۰۵۴ استمراری اور ناقابل تفرق ہے؟

۳۰۵۵ سوال ۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \le x \le 2$ ہے۔

۳۰۵۶ سوال ۳۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \le x \le 3$ ہے۔

۳۰۵۷ سوال ۳۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \le x \le 3$ ہے۔

۳۰۵۸ سوال ۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \le x \le 3$ ہے۔

۳۰۵۹ سوال ۴۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \le x \le 2$ ہے۔

سوال ۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں درج ذیل کریں۔

ا. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدد پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. x کی کن قیمتوں کے لیے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقفوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴ میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔)

سوال ۴۳: $y = -x^2$

سوال ۴۴: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۴۵: $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۴۶: $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۴۷: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہو گا؟ اگر ہو گا تو کہاں ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: کیا قطع مکافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور x کو $x = -1$ پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = \lfloor x \rfloor$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $y = \frac{|x|-0}{x-0} = \frac{|x|}{x}$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۵۳: یہ جانتے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل $-f$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۴: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۵: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $g(0) = h(0) = 0$ ہے۔ کیا $\lim_{t\to 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہو گا؟ اگر حد موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۸۵ سوال ۵۶: (ا) فرض کریں کہ $-1 \le x \le 1$ کے لیے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \le x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$
۳۰۸۶ پر f قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۳۰۸۷ قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

۳۰۸۸ کمپیوٹر کا استعمال

۳۰۸۹ سوال ۵۷: $0 \le x \le 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر
۳۰۹۰ $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

۳۰۹۱ سوال ۵۸: $-2 \le x \le 2$ اور $0 \le y \le 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر
۳۰۹۲ $y = \frac{(x+h)^3-x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

۳۰۹۳ سوال ۵۹: وائنسٹراس کا ناقابل تفرق تفاعل وائنسٹراس تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل
۳۰۹۴ ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

۳۰۹۵ اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلدار ہے۔

۳۰۹۶ سوال ۶۰ تا سوال ۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۳۰۹۷ ا. $y = f(x)$ ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

۳۰۹۸ ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

۳۰۹۹ ج. $h \to 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

۳۱۰۰ د. $x = x_0$ پُر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

۳۱۰۱ ھ. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

۳۱۰۲ و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا
۳۱۰۳ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۱۰۴ سوال ۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$

۳۱۰۵ سوال ۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$

سوال۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$

سوال۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$

سوال۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$

۳.۲ قواعد تفرق

اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

طاقت، مجموعے اور تفریق

تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

قاعدہ۱: **مستقل کا تفرق**
اگر c مستقل ہو تب $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} c = 0$ ہو گا۔

مثال۱: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(8) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{3}) = 0$ □

ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

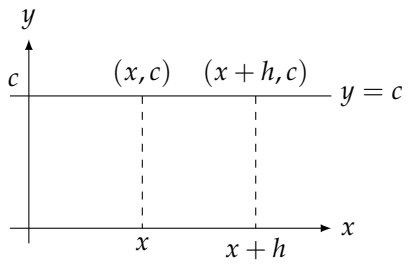
$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim_{h\to 0} 0 = 0$$

□

اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔

قاعدہ۲: **قاعدہ طاقت برائے مثبت عدد صحیح**
اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1}$$



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

۳۱۲۶

۳۱۲۷ قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔

۳۱۲۸ مثال ۲:

f	x	x^2	x^3	x^4	$\cdots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\cdots$

□

۳۱۲۹

۳۱۳۰ ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہوگا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1+a^{n-2}b} + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

۳۱۳۱ استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x+h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہو
۳۱۳۲ گا۔ اس طرح

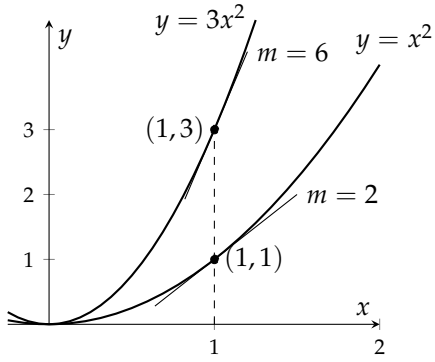
$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}\end{aligned}$$

۳۱۳۳ لکھا جا سکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \to 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳۱۳۴



شکل ۳.۲۷: ترسیم برائے مثال ۳

۳۱۳۵ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہو گا۔

۳۱۳۶ قاعدہ ۳: **قاعدہ مستقل مضرب**

۳۱۳۷ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cu) = c\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۳۸

۳۱۳۹ بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳۱۴۰ مثال ۳: تفرقی کلیہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور y کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیمائش تبدیل
۳۱۴۱ کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہو گا (شکل ۳.۲۷)۔ □

۳۱۴۲ مثال ۴: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہو گا۔ قاعدہ ۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u) = -\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

□ ۳۱۴۳

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳)

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}cu &= \lim_{h\to 0}\frac{cu(x+h)-cu(x)}{h} && f(x)=cu(x) \text{ کے تفرق کی تعریف}\\
&= c\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h} && \text{تحدیدی خاصیت}\\
&= c\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && u \text{ قابل تفرق ہے}
\end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفرق تفاعل کے مجموعے کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا مجموعہ ہو گا۔

قاعدہ ۴: **قاعدہ مجموعہ**

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u+v$ ہر اس نقطے پر قابل تفرق ہو گا جہاں u اور v دونوں قابل تفرق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u+v)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی **تفریقی قاعدہ** حاصل ہو گا جس کے تحت دو قابل تفرق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفرق ان کے تفرق کا تفریق ہو گا:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u-v)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u+(-1)v]=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+(-1)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \cdots, u_n$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب $u_1+u_2+\cdots+u_n$ بھی قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_n)=\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x}$$

مثال ۵:

(ا) $y=x^4+12x$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^4)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(12x)\\
&= 4x^3+12
\end{aligned}$$

(ب) $y=x^3+\frac{4}{3}x^2-5x+1$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{4}{3}x^2\right)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1)\\
&= 3x^2+\frac{4}{3}\cdot 2x-5+0\\
&= 3x^2+\frac{8}{3}x-5
\end{aligned}$$

۳۱۵۷ □

۳۱۵۸ آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفرق لیا جا سکتا ہے۔

۳۱۵۹ ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۴) ہم تفرق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u(x)+v(x)] &= \lim_{h\to 0}\frac{[u(x+h)+v(x+h)]-[u(x)+v(x)]}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left[\frac{u(x+h)-u(x)}{h}+\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right]\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\ &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\end{aligned}$$

۳۱۶۰ □

۳۱۶۱ دو سے زیادہ تفاعل کے مجموعہ کے لیے ثبوت

۳۱۶۲ ہم درج ذیل فقرے کو ریاضیاتی[۱۰] کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_n) = \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x} \tag{۱}$$

۳۱۶۳ جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لیے درست ہے۔ یہ ریاضیاتی کا پہلا قدم ہے۔

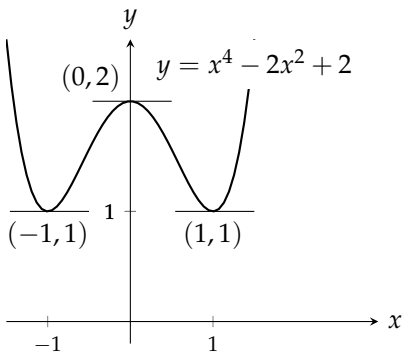
۳۱۶۴ دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $k \geq n_0 = 2$ ہے) کے لیے درست ہو تب یہ
۳۱۶۵ $n = k+1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_k) = \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۶۶ ہے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\underbrace{u_1+u_2+\cdots+u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}}+\underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}})\\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_k)+\frac{\mathrm{d}u_{k+1}}{\mathrm{d}x}\\ &= \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_{k+1}}{\mathrm{d}x}\end{aligned}$$

[۱۰] mathematicalinduction



شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۶)

۳۱۶۷ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لیے قاعدہ ۴ کی درستگی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳۱۶۸ مثال ۶: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳۱۶۹ **حل**

۳۱۷۰ افقی مماس وہاں ہو گا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳۱۷۱ اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1, -1 \end{aligned}$$

۳۱۷۲ منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $x = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابقتی نقطے $(-1,1)$ ، $(1,1)$ ،

۳۱۷۳ $(0,2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔ □

۳۱۷۴ **حاصل ضرب اور حاصل تقسیم**

۳۱۷۵ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہو گا۔ مثال

۳۱۷۶ کے طور پر

$$\frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہو گا۔}$$

۳۱۷۷ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہو گا۔

۳۱۷۸ قاعدہ۵: **قاعدہ حاصل ضرب**

۳۱۷۹ اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۸۰ حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہو گا۔اس کو $(uv)' = uv' + vu'$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

۳۱۸۱ **ثبوت قاعدہ:** تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۸۲ ہو گا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) &= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left[u(x+h)\frac{v(x+h)-v(x)}{h} + v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right]\\ &= \lim_{h\to 0}u(x+h)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h} + v(x)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\end{aligned}$$

۳۱۸۳ چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہٰذا $0 \to h$ کرنے سے $u(x+h) \to u(x)$ ہو گا۔دو کسر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

۳۱۸۴ ہیں۔مختصراً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۸۵ □

۳۱۸۶ **قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی**

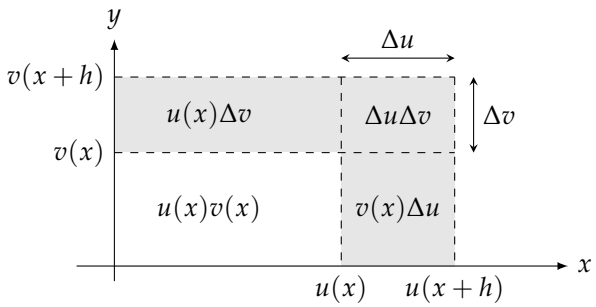
۳۱۸۷ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل۳.۲۹حاصل ہو گی۔ $u(x)$ اور $v(x)$

۳۱۸۸ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۸۹ ہو گا جس کو ہلکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۹۰ حاصل ہوگا۔اب $h \to 0^+$ کرنے سے $\Delta u \cdot \frac{\Delta v}{h} \to 0 \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 0$ ہوگا لہٰذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۱۹۱

۳۱۹۲ مثال ۷: تفاعل $y = (x^2+1)(x^3+3)$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۱۹۳ **حل**

۳۱۹۴ قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2+1$ اور $v = x^3+3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[(x^2+1)(x^3+3)] &= (x^2+1)(3x^2) + (x^3+3)(2x)\\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x\\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x\end{aligned}$$

۳۱۹۵ □

۳۱۹۶ اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned}y &= (x^2+1)(x^3+3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x\end{aligned}$$

۳۱۹۷ ملتا ہے جو مثال ۷ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۱۹۸ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں
۳۱۹۹ ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

مثال۸: فرض کریں کہ $y = uv$ تفاعل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل

قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

حاصل تقسیم

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

قاعدہ۶: قاعدہ حاصل تقسیم

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۲۱۳ شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

۳۲۱۴ □

۳۲۱۵ مثال ۹: تفاعل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۲۱۶ **حل**

۳۲۱۷ ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= \frac{(t^2+1)\cdot 2t - (t^2-1)\cdot 2t}{(t^2+1)^2} \qquad \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 2t,\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 2t\right)\\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2+1)^2}\\ &= \frac{4t}{(t^2+1)^2}\end{aligned}$$

۳۲۱۸ □

۳۲۱۹ **منفی عدد صحیح کے لیے طاقتی قاعدہ**

۳۲۲۰ منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

۳۲۲۱ قاعدہ ۷: **منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ**

۳۲۲۲ اگر n منفی عدد صحیح اور $x \neq 0$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$$

۳۲۲۳ ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $m = -n$ مثبت عدد صحیح ہو

۳۲۲۴ گا۔ یوں $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^m}\right)\\ &= \frac{x^m \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1) - 1\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں}\\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہٰذا } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہو گا}\\ &= -mx^{-m-1}\\ &= nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے}\end{aligned}$$

□

مثال۱۰:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{4}{x^3}\right) = 4\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$

□

مثال۱۱: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1,3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

حل

منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) + 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہو گی۔نقطہ $(1,3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

نقطہ وڈھلوان مساوات

$$\begin{aligned} y - 3 &= (-1)(x-1) \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4 \end{aligned}$$

□

قاعدہ کا انتخاب

تفرق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

مثال۱۲: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

۳۲۳۸ اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

۳۲۳۹ □

۳۲۴۰ دور تبی اور بلند رتبی تفرق

۳۲۴۱ تفرق $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y'$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ **اول تفرق**[11] یا **یک رتبی تفرق** یا مختصراً **پہلا تفرق**[12] کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود x کے لحاظ سے
۳۲۴۲ قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

$$y'' = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$$

۳۲۴۳ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ **دوم تفرق**[13] یا **دو رتبی تفرق** یا مختصراً **دوسرا تفرق**[14] کہتے ہیں۔

۳۲۴۴ دور تبی تفرق کی علامت $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$ سے مراد
۳۲۴۵ تفرقی علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۴۶ اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3} = \frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}x} = y'''$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ **سوم تفرق** یا **سہ رتبی تفرق** یا **تین رتبی**
۳۲۴۷ **تفرق** یا مختصراً **تیسرا تفرق** کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y^{(n-1)}$$

۳۲۴۸ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n **تفرق** یا n **رتبی تفرق** یا n **واں تفرق** کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتبی تفرق کو
۳۲۴۹ قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۵۰ **مثال ۱۳:** تفاعل $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}y' &= 3x^2 - 6x \\ y'' &= 6x - 6 \\ y''' &= 6 \\ y^{(4)} &= 0\end{aligned}$$

---

[11] firstorderderivative
[12] firstderivative
[13] secondorderderivative
[14] secondderivative

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہٰذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفرق ہو گا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتبی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔ □

سوالات

تفرق کا حساب

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱: $y = -x^2 + 3$

سوال ۲: $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳: $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۴: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۵: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۶: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۷: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۸: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۹: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۱۰: $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۱۱: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۱۲: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں (ا) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) توسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱۳: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۱۴: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۱۵: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۱۶: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۱۷ تا سوال ۲۸ میں تفاعل کا تفرق تلاش کریں۔

۳۲۷۶ سوال۱۷: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$

۳۲۷۷ سوال۱۸: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$

۳۲۷۸ سوال۱۹: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$

۳۲۷۹ سوال۲۰: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$

۳۲۸۰ سوال۲۱: $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$

۳۲۸۱ سوال۲۲: $w = (2x-7)^{-1}(x+5)$

۳۲۸۲ سوال۲۳: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$

۳۲۸۳ سوال۲۴: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$

۳۲۸۴ سوال۲۵: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$

۳۲۸۵ سوال۲۶: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$

۳۲۸۶ سوال۲۷: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$

۳۲۸۷ سوال۲۸: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$

۳۲۸۸ سوال۲۹: تفاعل $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلند رتبی تفرق تلاش کریں۔

۳۲۸۹ سوال۳۰: تفاعل $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلند رتبی تفرق تلاش کریں۔

۳۲۹۰ سوال۳۱تاسوال۳۸میں یک رتبی اور دو رتبی تفرق تلاش کریں۔

۳۲۹۱ سوال۳۱: $y = \frac{x^3+7}{x}$

۳۲۹۲ سوال۳۲: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$

۳۲۹۳ سوال۳۳: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$

۳۲۹۴ سوال۳۴: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$

۳۲۹۵ سوال۳۵: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$

۳۲۹۶ سوال۳۶: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$

۳۲۹۷ سوال۳۷: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$

سوال۳۸: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$

اعدادی قیمتوں کا استعمال

سوال۳۹: فرض کریں u اور v متغیر x کے تفاعل ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں۔مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7v - 2u)$$

سوال۴۰: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

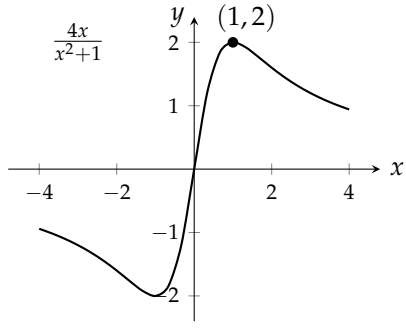
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7v - 2u)$$

ڈھلوان اور مماس

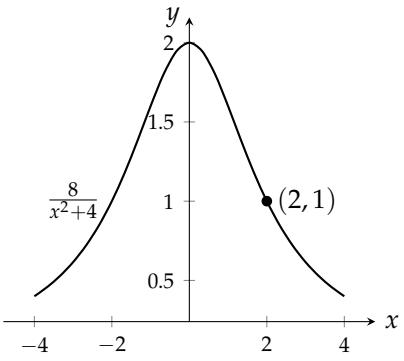
سوال۴۱: (ا)نقطہ $(2,1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے لمب کی مساوات تلاش کریں۔(ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا اور کس نقطے پر ہے؟(ج)جس نقطے پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۴۲: (ا) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے لمب کی مساواتیں بھی تلاش کریں۔(ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟اس نقطے پر مماس کے لمب کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۴۳: مبدااور $(1,2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔



سوال ۴۴: نقطہ $(2,1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۴۵: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1,2)$ سے گزرتی ہے اور مبدا پر خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۴۶: نقطہ $(1,0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۴۷: (ا) نقطہ $(-1,0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدد کا اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۸: (ا) مبدا پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعمال

سوال ۴۹: دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b ، اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۵۰: دوا کو جسم کا رد عمل دوا کو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$$

اگر ردعمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر ردعمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}M}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی **حساسیت**[15] کہلاتا ہے۔ سوال ۵۳ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جا سکتا ہے؟

سوال ۵۲: قاعدہ مقلوب

(ا) **قاعدہ مقلوب**[16] کہتا ہے جس نقطے پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطے پر

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{1}{v^2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۵۳: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x-c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \cdots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$$

استعمال کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

سوال ۵۴: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لیے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

(ا) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب $u_1u_2u_3u_4$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1u_2\cdots u_n$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟

سوال ۵۵: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}\cdot x$ لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د) درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۲.۶ کا ایک موضوع ہیں۔

---

[15] sensitivity

[16] reciprocalrule

۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سرعت اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

اوسط اور لحاتی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیے کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ x_0 تا x_0+h پر تفاعل $f(x)$ کی **اوسط شرح تبدیلی** سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی **(لحاتی) شرح تبدیلی**

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاتی استعمال کیا جاتا ہے۔ ''لحاتی شرح تبدیلی'' کو مختصراً ''شرح تبدیلی'' کہتے ہیں۔

مثال ۱: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1\,\text{m}$ پر کیا ہو گی؟

حل

رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں $r = 0.1\,\text{m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi\,\text{m}^2/\text{m}$ ہو گی۔ اس رداس پر رداس میں Δr میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi\Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہو گی۔ □

۳۳۶۵ **لکیر پر حرکت۔ ہٹاو، سرعت، رفتار اور اسراع**

۳۳۶۶ فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳۶۷ ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاو[17]

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳۶۸ ہو گا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی **اوسط سرعت**[18]

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاو}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

۳۳۶۹ ہو گی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سرعت جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \to 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سرعت کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ حد
۳۳۷۰ t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

۳۳۷۱ **تعریف:** جسم کی (لمحاتی) سرعت وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل $s = f(t)$ کا تفرق ہو گا۔ لمحہ t پر سرعت درج ذیل ہو گی۔

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

۳۳۷۲ □

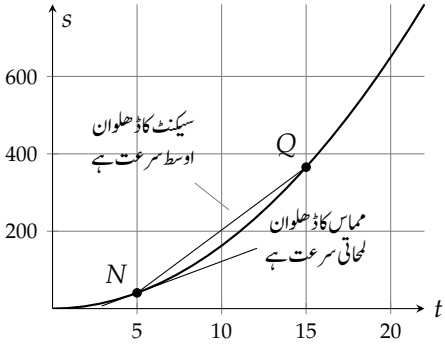
۳۳۷۳ **مثال ۲:** ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ $t = 5\,\mathrm{s}$ تا
۳۳۷۴ $15\,\mathrm{s}$ کے لیے اوسط سرعت ہے جو $32.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی $117\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5\,\mathrm{s}$ پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحاتی
۳۳۷۵ سرعت $16.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی $58.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ دیتا ہے۔ □

۳۳۷۶ **مقدار معلوم روپ**

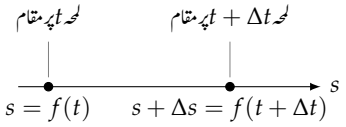
۳۳۷۷ اگر x اور y دونوں متغیر t کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم **مقدار معلوم ترسیم**[19] کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا **مقدار**
۳۳۷۸ **معلوم روپ**[20] حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

مقدار معلوم روپ	تفاعل
$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$	$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)
$x(t) = 2\cos t, y(t) = 2\sin t, 0 \le t \le 2\pi$	$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)

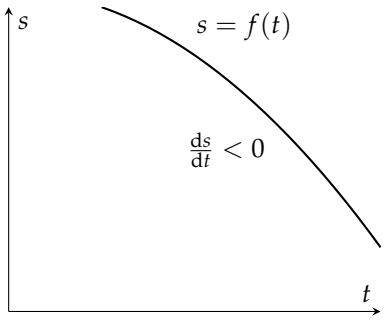
displacement[17]
averagevelocity[18]
parametriccurve[19]
parametricrepresentation[20]



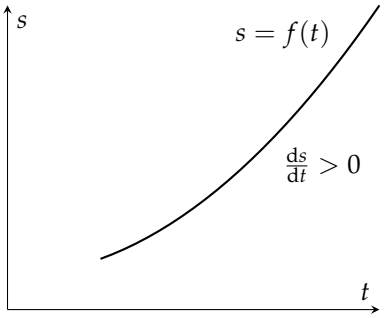
شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمقابل وقت برائے مثال ۲



شکل ۳.۳۰: محور پر حرکت کرتے جسم کا t اور $t+\Delta t$ پر مقام



(ب) گھٹتا s منفی سرعت $v=\frac{ds}{dt}$ دے گا۔



(ا) بڑھتا s مثبت سرعت $v=\frac{ds}{dt}$ دے گا۔

شکل ۳.۳۲

۳۳۷۹ سرعت ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت مثبت
۳۳۸۰ ہو گی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت منفی ہو گی (شکل ۳.۳۲)۔

۳۳۸۱ سرعت کی مطلق قیمت کو **رفتار**[۲۱] کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سرعت سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر
۳۳۸۲ اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سرعت $-60\,\mathrm{km}$ ہو گی لیکن گاڑی کا **رفتار پیما**[۲۲] واپسی پر بھی $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ دکھائے گا چونکہ وہ رفتار
۳۳۸۳ ناپتا ہے نہ کہ سرعت۔

---

[۲۱] speed
[۲۲] speedometer

۳۳۸۴ تعریف: سرعت کی مطلق قیمت کو **رفتار**[۲۳] کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|$$

۳۳۸۵ □

۳۳۸۶ جس شرح سے ایک جسم کی سرعت تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا **اسراع** کہتے ہیں۔

۳۳۸۷ تعریف: وقت کے لحاظ سے سرعت کا تفرق **اسراع**[۲۴] کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$
۳۳۸۸ درج ذیل ہو گا۔

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

۳۳۸۹ □

۳۳۹۰ ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اس جسم پر صرف
۳۳۹۱ کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو **آزاد گرنا**[۲۵] یا "آزادانہ گراؤ" کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

۳۳۹۲ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے
۳۳۹۳ ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ
۳۳۹۴ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لیے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۹۵ اسراع کی اکائی $\mathrm{m\,s^{-2}}$ میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۳۹۶ یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۳۹۷ مثال ۳: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔
۳۳۹۸ (ا) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہو گا؟

۳۳۹۹ **حل**
۳۴۰۰ (ا) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6\,\mathrm{m}$$

---

[۲۳] speed
[۲۴] acceleration
[۲۵] freefall

۳۴۰۱ (ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 9.8t, \quad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 9.8$$

۳۴۰۲ ہوگا۔ یوں $t = 2\,\mathrm{s}$ پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6\,\mathrm{m}, \quad a(2) = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

۳۴۰۳ آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔ □

۳۴۰۴ مثال ۴: ایک جسم $49\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہوگی (شکل ۳.۳۳)۔
۳۴۰۵

۳۴۰۶ ا. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

۳۴۰۷ ب. اوپر جاتے ہوئے $102.9\,\mathrm{m}$ کی بلندی پر جسم کی سرعت کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سرعت کیا ہوگی؟

۳۴۰۸ ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟

۳۴۰۹ د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

۳۴۱۰ **حل**

۳۴۱۱ ا. ہم محددی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ
۳۴۱۲ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سرعت مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سرعت منفی ہوگی۔ بلند ترین مقام پر سرعت صفر ہوگی۔ لمحہ t پر سرعت

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 49 - gt$$

۳۴۱۳ ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب

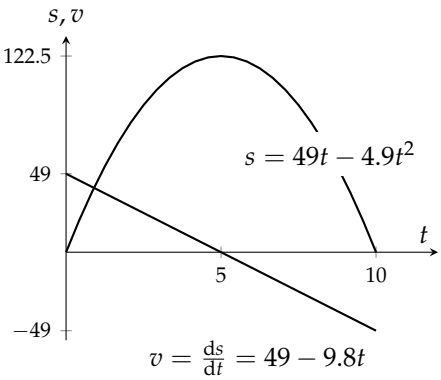
$$49 - 9.8t = 0, \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5\,\mathrm{s}$$

۳۴۱۴ ہو۔ لمحہ $t = 5\,\mathrm{s}$ پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5\,\mathrm{m}$$

۳۴۱۵ ب. جسم کی رفتار $100\,\mathrm{m}$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Longrightarrow \quad t = 3\,\mathrm{s}, 7\,\mathrm{s}$$



شکل ۳.۳۳: بلندی اور سرعت (برائے مثال ۴)

۳۴۱۶ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ان لمحات پر جسم کی سرعت
۳۴۱۷ حاصل کرتے ہیں۔

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

۳۴۱۸ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳۴۱۹ ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

۳۴۲۰ جسم کا اسراع مسلسل $-9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سرعت گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سرعت
۳۴۲۱ بڑھاتا ہے۔

۳۴۲۲ د. جسم اس لمحہ زمین پر ہو گا جب $s = 0$ ہو یعنی:

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Longrightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Longrightarrow \quad t = 0\,\mathrm{s}, 10\,\mathrm{s}$$

۳۴۲۳ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہو گا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے
۳۴۲۴ گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔

۳۴۲۵ □

۳۴۲۶ **فنیات** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل
۳۴۲۷ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

کو کمپیوٹر پر **نقطوی ترسیم**[۲۶] کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$ کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۴ کے لیے اس لمحاتی ترسیم کو پہلے $0 \le t \le 5$ اور بعد میں $0 \le t \le 10$ وقفے پر دیکھیں۔

دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

کو نقطوی ترسیم کریں۔

حساسیت

اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لیے تفاعل نسبتاً زیادہ **حساس**[۲۷] ہے۔ تفرق $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی **حساسیت**[۲۸] کی ناپ ہے۔

مثال ۵: تبدیلی کے لیے حساسیت

آسٹریا کے گرگریوہان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے **جینیات**[۲۹] کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جِلد والے (**غالب**[۳۰]) مٹروں کے **جین**[۳۱] کا تعدد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جِلد والے (**مغلوب**[۳۲]) مٹروں کے جین کا تعدد $(1-p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جِلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہو گا۔

$$y = 2p(1-p) + p^2 = 2p - p^2$$

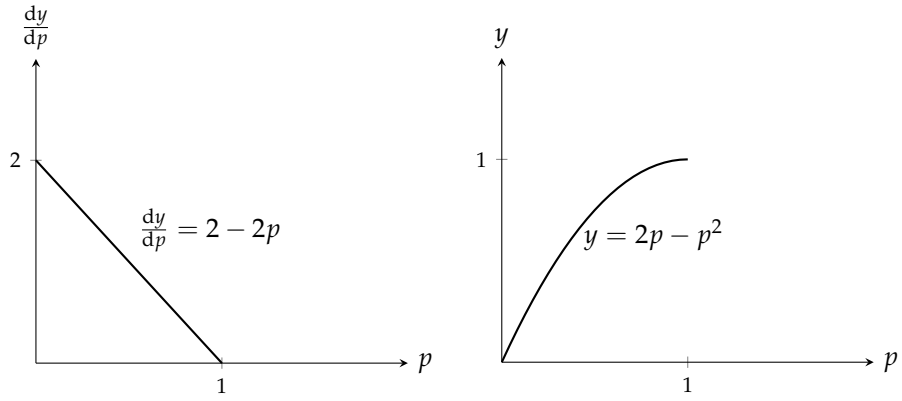
y بالمقابل p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہو گا (شکل ۳.۳۴-ا)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴-ب)۔ □

جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سرعت اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم **حاشیوں**[۳۳] کی بات کرتے ہیں۔

عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ **حاشیائی لاگت پیداوار**[۳۴] سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

---

[۲۶] dotgraph
[۲۷] sensitive
[۲۸] sensitivity
[۲۹] genetics
[۳۰] dominant
[۳۱] gene
[۳۲] recessive
[۳۳] marginals
[۳۴] marginalcostofproduction



(ب)حساسیت (ا)ہموار جلد مٹروں کا تناسب $y = 2p - p^2$

شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

۳۴۴۶ مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن[۳۵] فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت
۳۴۴۷ میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہو گا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

۳۴۴۸ فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $h \to 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵-
۳۴۴۹ ا)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

۳۴۵۰ بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

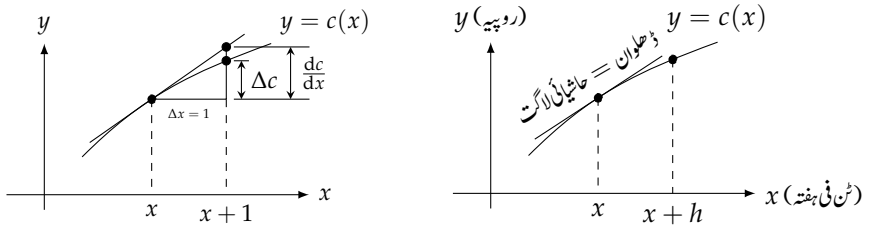
$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

۳۴۵۱ کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کا تخمین ہے۔یہ قابل قبول اس لیے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہٰذا
۳۴۵۲ یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہو گی۔عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لیے یہ تخمین قابل
۳۴۵۳ قبول ہو گا (شکل ۳.۳۵-ب)۔

۳۴۵۴ مثال ۶: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

[۳۵] tonne, 1000 kg



(ا) ہفتہ وار پیداوار بالمقابل لاگت (ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

۳۴۵۵ روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے
۳۴۵۶ گی؟
۳۴۵۷ **حل**
۳۴۵۸ دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$
$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

۳۴۵۹ جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔ □

۳۴۶۰ اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً
۳۴۶۱ موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کعبی کثیر رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کعبی کثیر رکنی کا
۳۴۶۲ استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

۳۴۶۳ **مثال ۷:** حاشیائی شرح ٹیکس
۳۴۶۴ اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28 % ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس
۳۴۶۵ ادا کرنا ہو گا۔ 28 % حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28 % بطور ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی
۳۴۶۶ موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا
۳۴۶۷ ہو گا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہو گی۔ □

۳۴۶۸ **مثال ۸:** حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۴۶۹ آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۴۷۰ ہو گی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ
۳۴۷۱ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہو گا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

۳۴۷۲ □

۳۴۷۳ **سوالات**

۳۴۷۴ **محددی لکیر پر حرکت**

۳۴۷۵ سوال ا تا سوال ۶ میں $a \leq t \leq b$ کے لیے مساوات $s = f(t)$ محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر
۳۴۷۶ ہے۔

۳۴۷۷ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سرعت حاصل کریں۔

۳۴۷۸ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۴۷۹ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۴۸۰ سوال ۱: چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2, \quad 0 \leq t \leq 10$

۳۴۸۱ سوال ۲: مریخ پر آزاد گرنا $s = 1.86t^2, \quad 0 \leq t \leq 0.5$

۳۴۸۲ سوال ۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t, \quad 0 \leq t \leq 3$

۳۴۸۳ سوال ۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

۳۴۸۴ سوال ۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}, \quad 1 \leq t \leq 5$

۳۴۸۵ سوال ۶: $s = \frac{25}{t+5}, \quad -4 \leq t \leq 0$

۳۴۸۶ سوال ۷: s محور پر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (ا) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سرعت صفر
۳۴۸۷ ہو گی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہو گی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

۳۴۸۸ سوال ۸: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (ا) جسم کا اسراع وہاں تلاش کریں جہاں
۳۴۸۹ جسم کی سرعت صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سرعت کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳۴۹۰ **آزاد گرنا**

سوال۹: مریخ اور مشتری کی سطوح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مریخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار $27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی تقریباً $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہو گی؟

سوال۱۰: سطح چاند سے انتصابی رخ $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

ا. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہو گا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہو گا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ھ. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال۱۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۱۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہو گا۔

ا. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہو گا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہو گا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

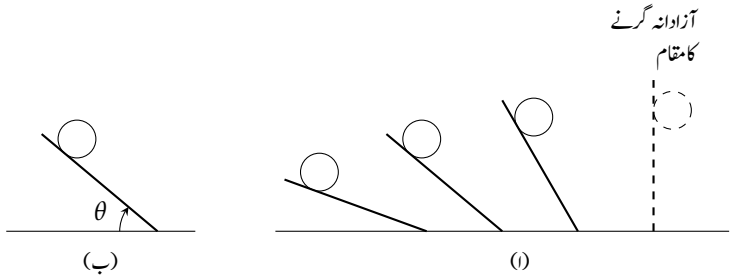
ھ. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال۱۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتصابی رخ $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g_s\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}g_s t^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال۱۳: چاند پر ایک بندوق انتصابی رخ چلائی گئی۔ بندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہو گی۔ زمین پر یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہو گی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال۱۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر کی بلندی پر ہو گی جبکہ مریخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر کی بلندی پر ہو گی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال۱۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے پٹی پر گیند کی سرعت ناپتے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی تحدیدی صورت سے آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سرعت کی قیمت t کے راست متناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جا سکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دارومدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔



شکل ۳.۳۶: گلیلو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۵)

۳۵۱۶ موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) در حقیقت گلیلو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

$$v = (9.8 \sin\theta)t$$

۳۵۱۷ (ا) آزاد گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہو گی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہو گا؟

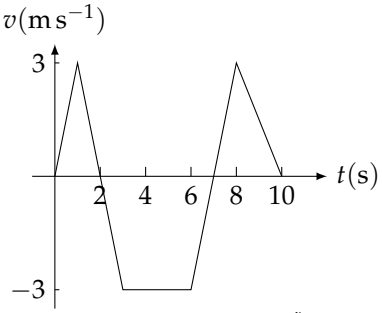
۳۵۱۸ سوال ۱۶: پیسا گرگلیلو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی $= \quad s$

۳۵۱۹ $55 \quad - \quad 4.9t^2$ ہوتی۔ (ا) لمحہ t پر گولی کی سرعت، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر

۳۵۲۰ اس کی سرعت کیا ہوتی؟

۳۵۲۱ ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

۳۵۲۲ سوال ۱۷: محوری لکیر پر جسم کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔



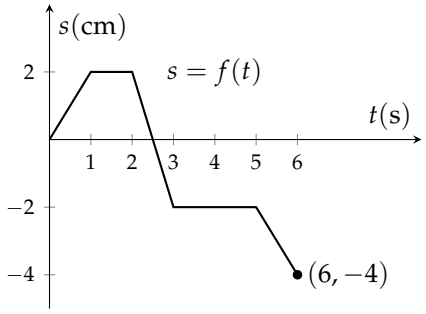
۳۵۲۳

۳۵۲۴ (ا) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لیے جسم کی رفتار ترسیم

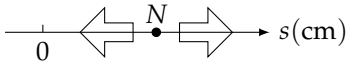
۳۵۲۵ کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۳۵۲۶ سوال ۱۸: محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷)۔ (ا) نقطہ N کب بائیں رخ حرکت

۳۵۲۷ کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سرعت اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

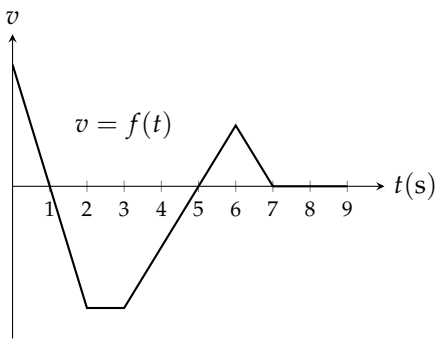


(ب)

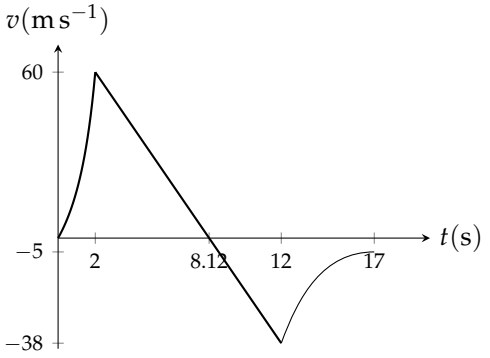


(ا)

شکل ۳.۳۷: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۸)



شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۲۰)

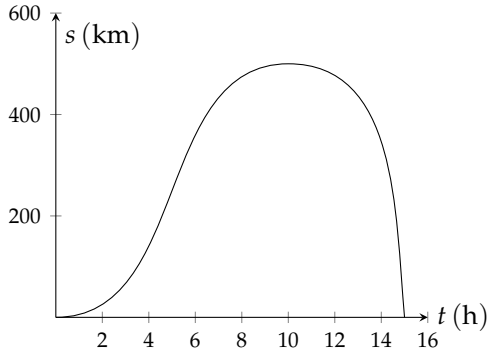


شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۹)

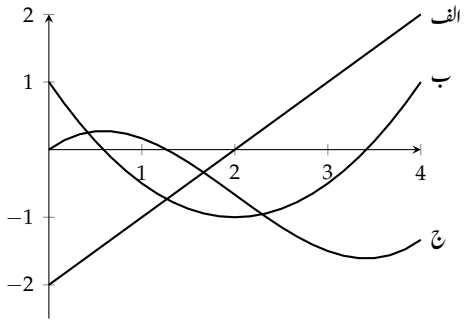
سوال ۱۹: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خودکار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لیے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ہ) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۲۰: محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لیے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۲۱: ایک ٹرک $t = 0$ پر اڈے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد اڈے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالمقابل وقت شکل



شکل ۳.۴۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۲۱)



شکل ۳.۴۱: اشکال برائے سوال ۲۲

۳۵۳۷ ۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۴ کی طرح $0 \le t \le 15$ کے لیے ٹرک کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سرعت
۳۵۳۸ کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔

۳۵۳۹ سوال ۲۲: ایک جسم کا فاصلہ s، رفتار $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ اور اسراع $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل وقت t کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی
۳۵۴۰ ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۵۴۱ اقتصادیات

۳۵۴۲ سوال ۲۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ (ا) پہلے
۳۵۴۳ 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہو گی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہو گی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک
۳۵۴۴ اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

۳۵۴۵ سوال ۲۴: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ (ا) x
۳۵۴۶ کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہو گی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے
۳۵۴۷ حاصل کریں۔ (ج) $x \to \infty$ کرتے ہوئے تفاعل $r'(x)$ کی حدوں کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہو گا؟

۳۵۴۸ مزید استعمال

۳۵۴۹ سوال ۲۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم
۳۵۵۰ ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو (ا) $t = 0$؛ (ب)
۳۵۵۱ $t = 5$؛ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

۳۵۵۲ سوال ۲۶: لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا انخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے انخلا کی
۳۵۵۳ شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

۳۵۵۴ سوال ۲۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لیے گھر کے نلکے کھولے جاتے ہیں۔ نلکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی $= y$
۳۵۵۵ سنٹی میٹر ہے۔ (ا) لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا انخلا $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کیا ہو گا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟ $150(1 - \frac{t}{60})^2$

کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ان لمحات پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟(ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۸: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ رداس r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔(ا) رداس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10\,\text{cm}$ پر کیا ہو گی؟(ب) اگر رداس $10\,\text{cm}$ سے $12\,\text{cm}$ ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہو گی؟

سوال ۲۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔اڑنے کے لیے درکار رفتار $200\,\text{km h}^{-1}$ ہے۔جہاز کتنے وقت میں اڑپاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی **کیلاوا**[۳۶] نومبر ۱۹۵۹ کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں $580\,\text{m}$ کی بلندی تک لاوا اگلنے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین گر تفاعل $s = f(t)$ دیتا ہے۔اس تفاعل کو سرعت تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s کے رویہ پر بحث کریں۔بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

ا. کب جسم لمحاتی ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

ھ. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

و. مبدا سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۳۱: $s = 200t - 16t^2, \quad 0 \le t \le 12.5$

سوال ۳۲: $s = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \le t \le 5$

سوال ۳۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t, \quad 0 \le t \le 4$

سوال ۳۴: $s = 4 - 7t + 6t^2, \quad 0 \le t \le 4$

---

[۳۶] lava

۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقناطیسی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۱: اگر θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin\theta|\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1-\cos\theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لیے ہم شکل ۳.۴۲ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہٰذا اکائی دائرے کی قوس NA کی لمبائی $|\theta|$ ہو گی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہٰذا قائمہ الزاویہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہٰذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہٰذا

$$\sin^2\theta < \theta^2, \quad (1-\cos\theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جا سکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin\theta| < |\theta|, \quad |1-\cos\theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin\theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1-\cos\theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

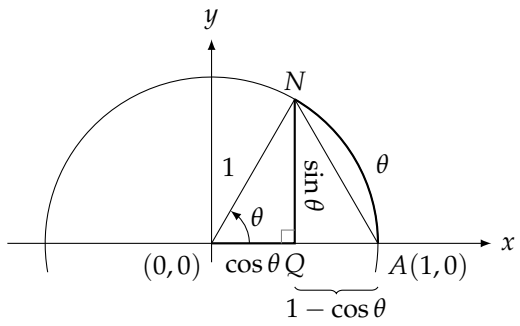
□

مثال ۱: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ استمراری ہیں یعنی:

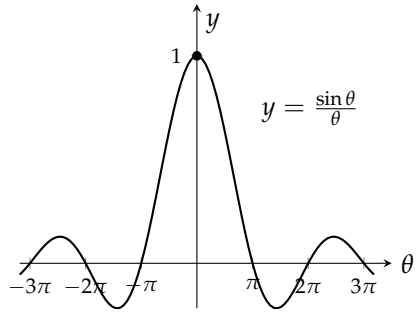
$$\lim_{\theta\to 0}\sin\theta = 0, \quad \lim_{\theta\to 0}\cos\theta = 1$$

حل

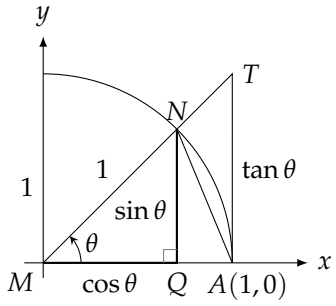
$\theta \to 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $-|\theta|$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۱ اور مسئلہ محصور سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔ □



شکل ۳.۴۲: اس شکل کے ہندسہ، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔



شکل ۳.۴۳: تفاعل $\frac{\sin\theta}{\theta} = f(\theta)$ جہاں θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔



شکل ۳.۴۴: برائے مسئلہ ۲

۳۵۹۹ تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴۳ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر

۳۶۰۰ قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta\to 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔

۳۶۰۱ مسئلہ ۲:

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \qquad (\theta \text{ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے}) \tag{۱}$$

۳۶۰۲ ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔

۳۶۰۳ دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\text{رقبہ } \Delta MAN < \text{رقبہ خط } MAN < \text{رقبہ } \Delta MAT$$

۳۶۰۴ ہے۔ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin\theta) = \frac{1}{2}\sin\theta$$
$$MAN \text{ رقبہ خطہ} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(1)^2\theta = \frac{\theta}{2}$$
$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan\theta) = \frac{1}{2}\tan\theta$$

۳۶۰۵ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2}\sin\theta < \frac{1}{2}\theta < \frac{1}{2}\tan\theta$$

۳۶۰۶ جس کو $\frac{1}{2}\sin\theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin\theta} < \frac{1}{\cos\theta}$$

۳۶۰۷ حاصل ہو گا۔اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin\theta}{\theta} > \cos\theta$$

۳۶۰۸ چونکہ $\lim_{\theta\to 0^+}\cos\theta = 1$ ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta\to 0^+}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$$

۳۶۰۹ آخر میں دھیان رہے کہ $\sin\theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہٰذا $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہو گا جس کی ترسیم محور y کے دونوں اطراف یکساں
۳۶۱۰ ہو گا (شکل ۳.۴۳)۔اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہو گی اور اس کی قیمت بھی 1 ہو گی۔

$$\lim_{\theta\to 0^-}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta\to 0^+}\frac{\sin\theta}{\theta}$$

۳۶۱۱ یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۱ کے تحت $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ ہو گا۔

۳۶۱۲ □

۳۶۱۳ مسئلہ ۲ کو قواعد حد اور معلوم تکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکونیاتی حد تلاش کی جا سکتی ہیں۔

۳۶۱۴ مثال ۲: دکھائیں کہ $\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ہے۔

۳۶۱۵ **حل**

۳۱۶ نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2\sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h\to 0} -\frac{2\sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\theta}\sin\theta \qquad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0\end{aligned}$$

□ ۳۱۷

۳۱۸ **سائن تفاعل کا تفرق**

۳۱۹ تفاعل $y = \sin\theta$ کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۲ کی حدیں اور مسئلہ ۲ کو کلیہ

$$\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳۲۰ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin x(\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h}\right) + \lim_{h\to 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h}\right) \\ &= \sin x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x\end{aligned}$$

۳۲۱ یوں سائن تفاعل کا تفرق کوسائن تفاعل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \cos x$$

۳۲۲ **مثال ۳:**

۱.

$$y = x^2 - \sin x: \quad \begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) \quad \text{(قاعدہ فرق)} \\ &= 2x - \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x: \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) + 2x \sin x \quad \text{(قاعدہ حاصل ضرب)}$$
$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x}: \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم}$$
$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□

۲۲۳ آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈیئن میں ہو $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا اور $\sin x$ کا تفرق $\cos x$ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے
۲۲۵ میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔

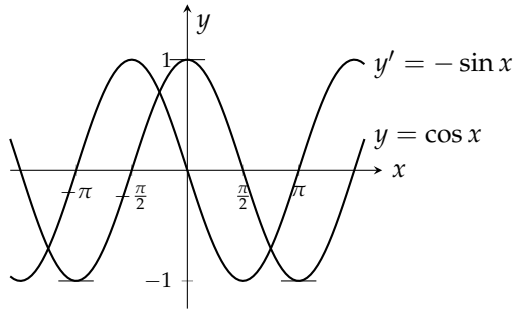
۲۲۶ ## کوسائن کا تفرق

۲۲۷ کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

۲۲۸ استعمال کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(\cos x) &= \lim_{h \to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \quad \text{(تفرق کی تعریف)} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\
&= \lim_{g \to 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \to 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\
&= \cos x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} \\
&= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad \text{(مثال ۲ اور مسئلہ ۲)} \\
&= -\sin x
\end{aligned}$$



شکل ۳.۴۵: تفاعل $y = \cos x$ کا ڈھلوان تفاعل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

۳۲۹ یوں کوسائن کا تفرق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = -\sin x$$

۳۳۰. درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کوسائن تفاعل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفرق
۳۳۱ یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تفاعل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور
۳۳۲ $x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفرق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

۳۳۳ مثال ۴:

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \sin x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) + \cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) \quad \text{(قاعدہ حاصل ضرب)} \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1-\sin x)\frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1-\sin x)}{(1-\sin x)^2} \quad \text{(قاعدہ حاصل تقسیم)}$$

$$= \frac{(1-\sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1-\sin x)^2}$$

$$= \frac{1 - \sin x}{(1-\sin x)^2} \qquad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1)$$

$$= \frac{1}{1-\sin x}$$

□

سادہ ہارمونی حرکت

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہُوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

مثال ۵: اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

$$s = 5\cos t$$

جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

حل

ہم مقام $s = 5\cos t$

سے سرعت $v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5\cos t) = 5\frac{d}{dt}(\cos t) = -5\sin t$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5\sin t) = -5\frac{d}{dt}(\sin t) = -5\cos t$

□

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا حیطہ 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہو گی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہو گی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \mp 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع $a = -5\cos t$ اس لمحہ صفر ہو گا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہو گا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو گا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبدا سے دور تر نقطے پر اعظم ہو گی جہاں $\cos t = \mp 1$ ہو گا۔

جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو "جھٹکا" کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق $\frac{\mathrm{d}^3 s}{\mathrm{d}t^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو **جھٹکا**[۳۷] کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہو گا۔

$$j = \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^3 s}{\mathrm{d}t^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہو گی اور سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہو گی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہٰذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لیے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۶:

ا. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کا جھٹکا صفر ہو گا:

$$j = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = 0$$

اسی لیے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۵ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$\begin{aligned} j &= \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-5\cos t) \\ &= 5\sin t \end{aligned}$$

ہو گا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہو گی جب $\sin t = \mp 1$ ہو جو مبدا پر ہو گا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

---

[۳۷] jerk

□

دیگر بنیادی تفاعلات کے تفرق

چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہٰذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$
$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \qquad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) &= \sec^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) &= -\csc^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) &= \sec x \tan x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) &= -\csc x \cot x
\end{aligned} \tag{۲}$$

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۶۷ اور سوال ۶۸ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

مثال ۷: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) &= \frac{\cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) - \sin x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)}{\cos^2 x} \qquad \text{(قاعدہ حاصل تقسیم)} \\
&= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x
\end{aligned}$$

□

مثال۸: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x && \text{(مساوات ۲)} \\ y'' &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) + \tan x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) && \text{(قاعدہ حاصل ضرب)} \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

مثال۹:

ا.

$$\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x + \cot x) = 3 + \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned} \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2 \csc x) = 2\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x \end{aligned}$$

□

تکونیاتی تفاعل کا استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکونیات تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہٰذا مسئلہ ۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عددی صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لیے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \to c} f(x) = f(x)$ ہو گا۔ نتیجتاً ہم تکونیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلاواسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال۱۰: $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$ □

۳۶۹۰ **مسئلہ ۲ کی مدد سے دیگر حد کی تلاش**

۳۶۹۱ θ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$ مطمئن ہو گی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\ \theta=x;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=1,\ \theta=7x;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}}=1,\ \theta=\frac{2x}{3}$$

۳۶۹۲ جہاں $x\to 0$ کرنا $\theta\to 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳۶۹۳ مثال ۱۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{5x}&=\lim_{x\to 0}\frac{(2/5)\cdot\sin 2x}{(2/5)\cdot 5x}\qquad\text{(تفاعل کو مسئلہ ۲ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے)}\\&=\frac{2}{5}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\\&=\frac{2}{5}\cdot 1=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x}{5x}&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 2x}{5x}\cdot\frac{1}{\cos 2x}\right)\qquad\left(\tan 2x=\tfrac{\sin 2x}{\cos 2x}\right)\\&=\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{5x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos 2x}\right)\\&=\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{1}{\cos 0}\right)=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

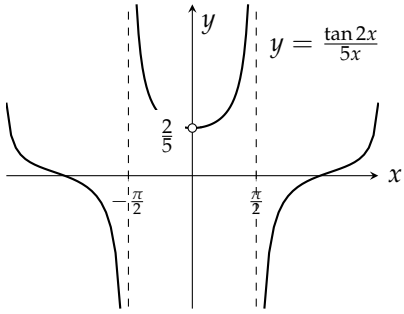
۳۶۹۴ شکل ۴.۳.۴۶ سے رجوع کریں۔ □

۳۶۹۵ مثال ۱۲: درج ذیل میں $\theta=t-\frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t\to\frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta\to 0$ ہو گا۔

$$\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(t-\frac{\pi}{2})}{t-\frac{\pi}{2}}=\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$$

۳۶۹۶ □

۳۶۹۷ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکانیات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۳.۴۶: ترسیم برائے مثال ۱۱

۳۶۹۸ سوالات

۳۶۹۹ سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۷۰۰ سوال ۱: $y = -10x + 3\cos x$

۳۷۰۱ سوال ۲: $y = \frac{2}{x} + 3\sin x$

۳۷۰۲ سوال ۳: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$

۳۷۰۳ سوال ۴: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$

۳۷۰۴ سوال ۵: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$

۳۷۰۵ سوال ۶: $y = (\sin x + \cos x)\sec x$

۳۷۰۶ سوال ۷: $y = \frac{\cot x}{1+\cot x}$

۳۷۰۷ سوال ۸: $y = \frac{\cos x}{1+\sin x}$

۳۷۰۸ سوال ۹: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$

۳۷۰۹ سوال ۱۰: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

۳۷۱۰ سوال ۱۱: $y = x^2 \sin x + 2x\cos x - 2\sin x$

۳۷۱۱ سوال ۱۲: $y = x^2 \cos x - 2x\sin x - 2\cos x$

۳۷۱۲ سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

۳۷۱۳ سوال ۱۳: $s = \tan t - t$

۳۷۱۴ سوال ۱۴: $s = t^2 - \sec t + 1$

۳۷۱۵ سوال ۱۵: $s = \frac{1+\csc t}{1-\csc t}$

۲۷۱۶ سوال ۱۶: $s = \frac{\sin t}{1-\cos t}$

۲۷۱۷ سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}$ تلاش کریں۔

۲۷۱۸ سوال ۱۷: $r = 4 - \theta^2 \sin\theta$

۲۷۱۹ سوال ۱۸: $r = \theta \sin\theta + \cos\theta$

۲۷۲۰ سوال ۱۹: $r = \sec\theta \csc\theta$

۲۷۲۱ سوال ۲۰: $r = (1 + \sec\theta)\sin\theta$

۲۷۲۲ سوال ۲۱ تا سوال ۲۴ میں $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q}$ تلاش کریں۔

۲۷۲۳ سوال ۲۱: $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$

۲۷۲۴ سوال ۲۲: $p = (1 + \csc q)\cos q$

۲۷۲۵ سوال ۲۳: $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$

۲۷۲۶ سوال ۲۴: $p = \frac{\tan q}{1+\tan q}$

۲۷۲۷ سوال ۲۵: (ا) $y = \csc x$ اور (ب) $y = \sec x$ کے لیے y'' تلاش کریں۔

۲۷۲۸ سوال ۲۶: (ا) $y = -2\sin x$ اور (ب) $y = 9\cos x$ کے لیے $y^{(4)} = \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}$ تلاش کریں۔

۲۷۲۹ سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں حد تلاش کریں۔

۲۷۳۰ سوال ۲۷: $\lim_{x\to 2} \sin(\frac{1}{x} - \frac{1}{2})$

۲۷۳۱ سوال ۲۸: $\lim_{x\to \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$

۲۷۳۲ سوال ۲۹: $\lim_{x\to 0} \sec[\cos x + \pi \tan(\frac{\pi}{4\sec x}) - 1]$

۲۷۳۳ سوال ۳۰: $\lim_{x\to 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2\sec x}$

۲۷۳۴ سوال ۳۱: $\lim_{t\to 0} \tan(1 - \frac{\sin t}{t})$

۲۷۳۵ سوال ۳۲: $\lim_{\theta\to 0} \cos(\frac{\pi\theta}{\sin\theta})$

۲۷۳۶ سوال ۳۳ تا سوال ۴۸ میں حد تلاش کریں۔

۲۷۳۷ سوال ۳۳: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\sqrt{2}\theta}{\sqrt{2}\theta}$

۲۷۳۸ سوال ۳۴: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل})$

۳۷۳۹ سوال۳۵: $\lim_{y\to 0} \frac{\sin 3y}{4y}$

۳۷۴۰ سوال۳۶: $\lim_{h\to 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$

۳۷۴۱ سوال۳۷: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 2x}{x}$

۳۷۴۲ سوال۳۸: $\lim_{t\to 0} \frac{2t}{\tan t}$

۳۷۴۳ سوال۳۹: $\lim_{x\to 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$

۳۷۴۴ سوال۴۰: $\lim_{x\to 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$

۳۷۴۵ سوال۴۱: $\lim_{x\to 0} \frac{x+x\cos x}{\sin x \cos x}$

۳۷۴۶ سوال۴۲: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-x+\sin x}{2x}$

۳۷۴۷ سوال۴۳: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin(1-\cos t)}{1-\cos t}$

۳۷۴۸ سوال۴۴: $\lim_{h\to 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$

۳۷۴۹ سوال۴۵: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\sin 2\theta}$

۳۷۵۰ سوال۴۶: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$

۳۷۵۱ سوال۴۷: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$

۳۷۵۲ سوال۴۸: $\lim_{y\to 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$

۳۷۵۳ مماسی خطوط

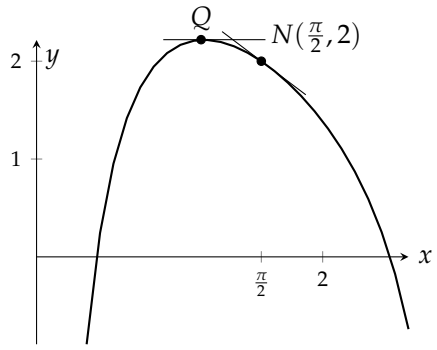
۳۷۵۴ سوال۴۹ تا سوال ۵۲ میں دیے گئے دائرہ کار پر تفاعل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تفاعل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تفاعل اور مماس کی
۳۷۵۵ مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔

۳۷۵۶ سوال۴۹: $y = \sin x,\ -3\pi/2 \le x \le 2\pi,\ x = -\pi, 0, 2\pi$

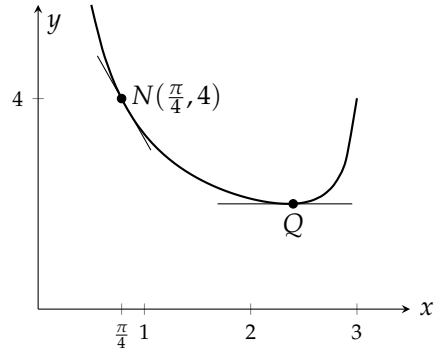
۳۷۵۷ سوال۵۰: $y = \tan x,\ -\pi/2 < x < \pi/2,\ x = -\pi/3, 0, \pi/3$

۳۷۵۸ سوال۵۱: $y = \sec x,\ -\pi/2 < x < \pi/2,\ x = -\pi/3, \pi/4$

۳۷۵۹ سوال۵۲: $y = 1 + \cos x,\ -3\pi/2 \le x \le 2\pi,\ x = -\pi/3, 3\pi/2$



شکل۴.۳.۴۷: تفاعل $y = 4 + \cot x - 2\csc x$ کی منحنی (سوال ۵۹)



شکل۴.۳.۴۸: تفاعل $y = 1 + \sqrt{2}\csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۶۰)

۲۷۰ کیا سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ کے دائرہ کار $0 \le x \le 2\pi$ میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تفاعل
۲۷۱ ترسیم کرنے سے مدد ملے۔

۲۷۲ سوال ۵۳: $y = x + \sin x$

۲۷۳ سوال ۵۴: $y = 2x + \sin x$

۲۷۴ سوال ۵۵: $y = x - \cot x$

۲۷۵ سوال ۵۶: $y = x + 2\cos x$

۲۷۶ سوال ۵۷: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = 2x$ کے متوازی
۲۷۷ ہیں۔ منحنی اور ان مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲۷۸ سوال ۵۸: منحنی $y = \cot x,\ 0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس
۲۷۹ ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲۷۰ سوال ۵۹: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۴.۳.۴۷ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

۲۷۱ سوال ۶۰: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۴.۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

۲۷۲ سادہ ہارمونی حرکت

۲۷۳ سوال ۶۱ تا سوال ۶۱ میں محوری لکیر s پر جسم کا مقام $s = f(t)$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ
۲۷۴ پر جسم کی سرعت، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

۲۷۵ سوال ۶۱: $s = 2 - 2\sin t$

۲۷۶ سوال ۶۲: $s = \sin t + \cos t$

۳۷۷۷ ## نظریہ اور مزید مثالیں

۳۷۷۸ سوال ۶۳: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

۳۷۷۹ سوال ۶۴: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر (ا) استمراری (ب) قابل تفرق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, x \geq 0 \end{cases}$$

۳۷۸۰ سوال ۶۵: $\frac{\mathrm{d}^{999}}{\mathrm{d}x^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔

۳۷۸۱ سوال ۶۶: $\frac{\mathrm{d}^{725}}{\mathrm{d}x^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔

۳۷۸۲ سوال ۶۷: x کے لحاظ سے (ا) $\sec x$ اور (ب) $\csc x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

۳۷۸۳ سوال ۶۸: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

۳۷۸۴ ## کمپیوٹر کا استعمال

۳۷۸۵ سوال ۶۹: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لیے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل
۳۷۸۶ ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

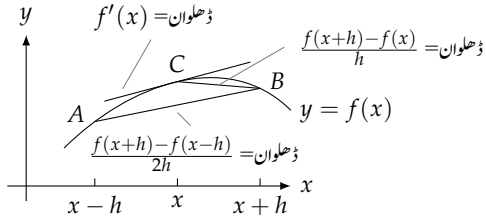
۳۷۸۷ اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لیے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \to 0^+$ اور $h \to 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

۳۷۸۸ سوال ۷۰: وسطی فرق حاصل تقسیم **وسطی تفریقی حاصل تقسیم**[۳۸]

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۷۸۹ کو اعدادی تراکیب میں $f'(x)$ کے تخمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \to 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتا ہے جو
۳۷۹۰ h کی کسی بھی قیمت کے لیے عموماً **فرمٹے تفریقی حاصل تقسیم**[۳۹]

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



شکل ۴۹.۳: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳۷۹۱ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۴۹.۳)۔(ا) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک
۳۷۹۲ پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳۷۹۳ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۶۹ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔
۳۷۹۴ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h =$
۳۷۹۵ $1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

۳۷۹۶ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۶۹ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۷۹۷ سوال ۷۱: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لیے انتباہ بعض اوقات x پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لیے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۷۹۸ کا $h \to 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \to 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳۷۹۹ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳۸۰۰ سوال ۷۲: دائرہ کار $y = \tan x$ پر $(-\pi/2, \pi/2)$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (ا) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ
۳۸۰۱ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

---

centereddifferencequotient[۳۸]
Fermat'sdifferencequotient[۳۹]

سوال ۷۳: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (ا) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۴: وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور y کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \to 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لیے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۷۵: درجات بالمقابل ریڈیئن x کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفرق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

ا. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h\to 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جا سکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند رتبی تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لیے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفرق **زنجیری قاعدہ**[۴۰] کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تفاعل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لیے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۱: تفاعل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ حقیقتاً تفاعل $y = 2u$ اور $u = 3x - 5$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟

[۴۰] chainrule

۳۸۲۵ **حل**
۳۸۲۶ ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

۳۸۲۷ چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہٰذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳۸۲۸ □

۳۸۲۹ کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳۸۳۰ ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ تفاعل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لیے اگر u سے y
۳۸۳۱ دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گا۔

۳۸۳۲ آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

۳۸۳۳ مثال ۲: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ کو $y = u^2$ اور $u = 3x^2 + 1$ کا مرکب لکھا جا سکتا ہے۔ تفرق
۳۸۳۴ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned}\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x\end{aligned}$$

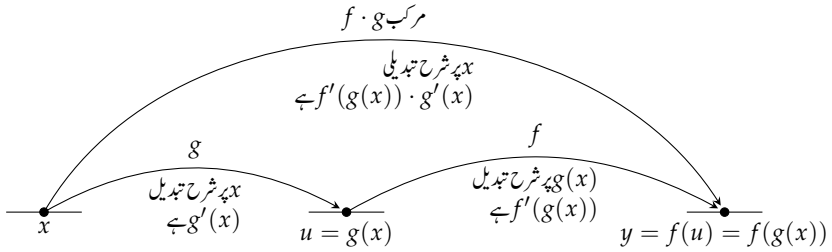
۳۸۳۵ اور

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x\end{aligned}$$

۳۸۳۶ حاصل ہوتے ہیں اور دوبارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳۸۳۷ □



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

۳۸۳۸ x پر مرکب تفاعل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل
۳۸۳۹ ۳.۵۰)۔

۳۸۴۰ مسئلہ ۱: **زنجیری قاعدہ**

۳۸۴۱ اگر $u = g(x)$ پر $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۳۸۴۲ قابل تفرق ہو گا اور

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{۱}$$

۳۸۴۳ ہو گا۔ **لیبنز علامتیت**[۴۱] استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۲}$$

۳۸۴۴ ہو گا جہاں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

۳۸۴۵

۳۸۴۶ زنجیری قاعدے کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

۳۸۴۷ لکھ کر $\Delta x \to 0$ کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر
۳۸۴۸ ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہو گی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے
۳۸۴۹ کے قابل ہوں گے۔

---

[۴۱] Leibniznotation

۳۸۵۰ مثال۳: $y = \sqrt{x^2+1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۸۵۱ **حل**

۳۸۵۲ یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2+1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

۳۸۵۳ ہیں لہٰذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\end{aligned}$$

۳۸۵۴ □

۳۸۵۵ **بیرونی و اندرونی قاعدہ**

۳۸۵۶ بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'[g(x)] \cdot g'(x) \tag{۳}$$

۳۸۵۷ ہو گا۔الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل "g" کو نظر انداز کر کے "بیرونی تفاعل" f کا تفرق لیں اور اس کر

۳۸۵۸ "اندرونی تفاعل" g کے تفرق سے ضرب دیں۔

۳۸۵۹ مثال۴:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \overbrace{\sin}^{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2+x)}_{\text{اندرونی}} = \overbrace{\cos}^{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2+x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x+1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

۳۸۶۰ □

۳۸۶۱ **زنجیری قاعدے کا بار بار اطلاق**

۳۸۶۲ بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

۳۸۶۳ مثال۵: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(5 - \sin 2t) && \text{لے کر } u = 5 - \sin 2t \text{ کا تفرق } \tan u \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t)) && \text{لے کر } u = 2t \text{ کا تفرق } 5 - \sin u \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t)\sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

۳۸۶۴ □

۳۸۶۵ **زنجیری قاعدہ پر مبنی تفرق کے کلیات**

۳۸۶۶ تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو

۳۸۶۷ تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۸۶۸ میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(u) = f'(u) \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۳۸۶۹ مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u^n) \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \\ &= nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \end{aligned}$$

۳۸۷۰ قاعدہ۱: **طاقت کا زنجیری قاعدہ**

۳۸۷۱ اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۴}$$

۳۸۷۲

۳۸۷۳ مثال۶:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^5 x &= 5\sin^4 x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)\\ &= 5\sin^4 x\cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)\\ &= -3(2x+1)^{-4}(2)\\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^3-x^4)^7 &= 7(5x^3-x^4)^6\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^3-x^4)\\ &= 7(5x^3-x^4)^6(5\cdot 3x^2-4x^3)\\ &= 7(5x^3-x^4)^6(15x^2-4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{3x-2}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x-2)^{-1}\\ &= -1(3x-2)^{-2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x-2)\\ &= -1(3x-2)^{-2}(3)\\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□ ۳۸۷۴

۳۸۷۵ درج بالا مثال میں تفاعل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳۸۷۶ **مثال ۷:** درجات بالمقابل ریڈیئن

۳۸۷۷ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفرق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو نا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں

۳۸۷۸ فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $\pi = 180^\circ$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x^\circ) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(\tfrac{\pi x}{180}) = \tfrac{\pi}{180}\cos(\tfrac{\pi x}{180}) = \tfrac{\pi}{180}\cos(x^\circ)$$

ہوگا۔اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفرق $-\frac{\pi}{180}\sin(x^\circ)$ ہوگا۔

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

مثال ۸: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

حل

پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $H = s^3$ ہوگا۔ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔یہ مفروضہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخلی ہوتی ہے۔یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s} = -k(6s^2), \qquad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً کئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= s^3, \quad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -k(6s^2) \\ H &= H_0 \quad \text{پر} \quad t = 0 \\ H &= \frac{3}{4}H_0 \quad \text{پر} \quad t = 1\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔

ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 3s^2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} 3s^2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= -6ks^2 \\ \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= -2k \end{aligned}$$

۳۸۹۶ حاصل کرتے ہیں۔اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی
۳۸۹۷ $s_1 = s_0 - 2k$ ہو گی جس سے

$$2k = s_0 - s_1$$

۳۸۹۸ لکھا جا سکتا ہے۔پگھلنے کا دورانیہ $2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

۳۸۹۹ ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\tfrac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

۳۹۰۰ ہے لہٰذا پگھلنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہو گا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11\,\text{h}$$

۳۹۰۱ آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ □

۳۹۰۲ اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ
۳۹۰۳ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

۳۹۰۴ سوالات

۳۹۰۵ سوال ۱ تا سوال ۸ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

۳۹۰۶ سوال ۱: $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

۳۹۰۷ سوال ۲: $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

۳۹۰۸ سوال ۳: $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

۳۹۰۹ سوال ۴: $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

۳۹۱۰ سوال ۵: $y = \cos u, \quad u = \sin x$

۳۹۱۱ سوال ۶: $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

۳۹۱۲ سوال ۷: $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

۳۹۱۳ سوال ۸: $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۹ تا سوال ۱۸ میں تفاعل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ روپ میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۹: $y = (2x+1)^{-7}$

سوال ۱۰: $y = (4-3x)^{9}$

سوال ۱۱: $y = (1-\frac{x}{7})^{-7}$

سوال ۱۲: $y = (\frac{x}{2}-1)^{-10}$

سوال ۱۳: $y = (\frac{x^2}{8}+x-\frac{1}{x})^{4}$

سوال ۱۴: $y = (\frac{x}{5}+\frac{1}{5x})^{5}$

سوال ۱۵: $y = \sec(\tan x)$

سوال ۱۶: $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

سوال ۱۷: $y = \sin^3 x$

سوال ۱۸: $y = 5\cos^{-4} x$

سوال ۱۹ تا سوال ۳۸ میں تفاعل کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۹: $p = \sqrt{3-t}$

سوال ۲۰: $q = \sqrt{2r-r^2}$

سوال ۲۱: $s = \frac{4}{3\pi}\sin 3t + \frac{4}{5\pi}\cos 5t$

سوال ۲۲: $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$

سوال ۲۳: $r = (\csc\theta + \cot\theta)^{-1}$

سوال ۲۴: $r = -(\sec\theta + \tan\theta)^{-1}$

سوال ۲۵: $y = x^2\sin^4 x + x\cos^{-2} x$

سوال ۲۶: $y = \frac{1}{x}\sin^{-5} x - \frac{x}{3}\cos^3 x$

سوال ۲۷: $y = \frac{1}{21}(3x-2)^7 + (4-\frac{1}{2x^2})^{-1}$

سوال ۲۸: $y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x}+1)^4$

سوال ۲۹: $y = (4x+3)^4(x+1)^{-3}$

سوال ۳۰: $y = (2x-5)^{-1}(x^2-5x)^6$

سوال ۳۱: $h(x) = x\tan(2\sqrt{x}) + 7$

سوال ۳۲: $k(x) = x^2\sec(\frac{1}{x})$

۲۹۳۰ سوال۳۳: $f(\theta) = (\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta})^2$

۲۹۳۱ سوال۳۴: $g(t) = (\frac{1+\cot t}{\sin t})^{-1}$

۲۹۳۲ سوال۳۵: $r = \sin(\theta^2)\cos(2\theta)$

۲۹۳۳ سوال۳۶: $r = \sec\sqrt{\theta}\tan(\frac{1}{\theta})$

۲۹۳۴ سوال۳۷: $q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

۲۹۳۵ سوال۳۸: $q = \cot(\frac{\sin t}{t})$

۲۹۳۶ سوال۳۹تاسوال۴۸میں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۹۳۷ سوال۳۹: $y = \sin^2(\pi t - 2)$

۲۹۳۸ سوال۴۰: $y = \sec^2 \pi t$

۲۹۳۹ سوال۴۱: $y = (1+\cos 2t)^{-4}$

۲۹۴۰ سوال۴۲: $y = (1+\cot(\frac{t}{2}))^{-2}$

۲۹۴۱ سوال۴۳: $y = \sin(\cos(2t-5))$

۲۹۴۲ سوال۴۴: $y = \cos(5\sin(\frac{t}{3}))$

۲۹۴۳ سوال۴۵: $y = (1+\tan^4(\frac{t}{12}))^3$

۲۹۴۴ سوال۴۶: $y = \frac{1}{6}(1+\cos^2(7t))^3$

۲۹۴۵ سوال۴۷: $y = \sqrt{1+\cos(t^2)}$

۲۹۴۶ سوال۴۸: $y = 4\sin(\sqrt{1+\sqrt{t}})$

۲۹۴۷ سوال۴۹تاسوال۵۲میں y'' تلاش کریں۔

۲۹۴۸ سوال۴۹: $y = (1+\frac{1}{x})^3$

۲۹۴۹ سوال۵۰: $y = (1-\sqrt{x})^{-1}$

۲۹۵۰ سوال۵۱: $y = \frac{1}{9}\cot(3x-1)$

۲۹۵۱ سوال۵۲: $y = 9\tan(\frac{x}{3})$

۲۹۵۲ تفرق کی اعدادی قیمتوں کا حصول

۲۹۵۳ سوال۵۳تاسوال۵۸میں x کی دی گئی قیمت پر $(f\circ g)'$ تلاش کریں۔

۲۹۵۴ سوال۵۳: $f(u) = u^5+1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1$

۳۹۶۵ سوال ۵۴: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, \quad u = g(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x = -1$

۳۹۶۶ سوال ۵۵: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, \quad u = g(x) = 5\sqrt{x}, \quad x = 1$

۳۹۶۷ سوال ۵۶: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, \quad u = g(x) = \pi x, \quad x = \frac{1}{4}$

۳۹۶۸ سوال ۵۷: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, \quad u = g(x) = 10x^2 + x + 1, \quad x = 0$

۳۹۶۹ سوال ۵۸: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, \quad u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, \quad x = -1$

۳۹۷۰ سوال ۵۹: فرض کریں x کے لحاظ سے تفاعل f اور g کے تفرق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

۳۹۷۱ درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳۹۷۲ ا. $2f(x), \ x = 2$

۳۹۷۳ ب. $f(x) + g(x), \ x = 3$

۳۹۷۴ ج. $f(x) \cdot g(x), \ x = 3$

۳۹۷۵ د. $f(x)/g(x), \ x = 2$

۳۹۷۶ ھ. $f(g(x)), \ x = 2$

۳۹۷۷ و. $\sqrt{f(x)}, \ x = 2$

۳۹۷۸ ز. $1/g^2(x), \ x = 3$

۳۹۷۹ ح. $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, \ x = 2$

۳۹۸۰ سوال ۶۰: فرض کریں تفاعل f اور g کے x کے لحاظ سے تفرق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	1/3
1	3	-4	$-1/3$	$-8/3$

۳۹۸۱ درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳۹۸۲ ا. $5f(x) - g(x), \ x = 1$

۳۹۸۳ ب. $f(x)g^3(x), \ x = 0$

۳۹۸۴ ج. $\frac{f(x)}{g(x)+1}, \ x = 1$

۳۹۸۵ د. $f(g(x)), \ x = 0$

۳۹۸۶ ھ. x=0 g(f(x)),

۳۹۸۷ و. $(x^{11} + f(x))^{-2}, \ x = 1$

۳۹۸۸ ز. x=0 f(x+g(x)),

۳۹۸۹ سوال ۶۱: اگر $s = \cos\theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

۳۹۹۰ سوال ۶۲: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

مرکب کی کئی صورتیں

اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہو گا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہو گا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہو گا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۶۳: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

۱. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

ب. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

سوال ۶۴: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

۱. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

ب. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

مماس اور ڈھلوان

سوال ۶۵:

۱. $x = 1$ پر منحنی $y = 2\tan(\pi x/4)$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۶:

۱. مبدا پر $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin\frac{x}{2}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا مبدا پر $y = \sin mx$ اور $y = -\sin\frac{x}{m}$ کی مماسات کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ج. کسی بھی دیے گئے m کے لیے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin\frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin\frac{x}{2}$ آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبدا پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

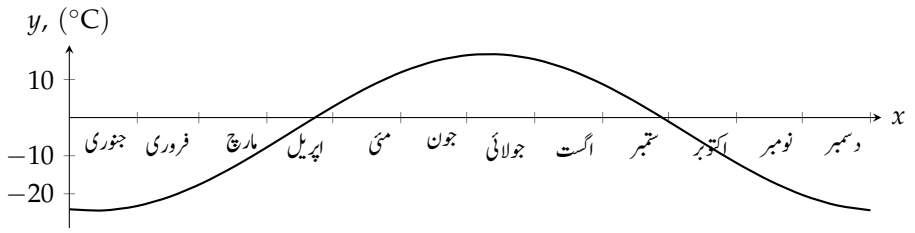
نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۶۷: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا **پسٹن**[۴۲] (piston) اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A\cos(2\pi bt)$$

---

[۴۲] piston



شکل ۳.۵۱: اوسط درجہ حرارت

لکھا جا سکتا ہے جہاں لمحہ t پر بوکے کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیطہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد دگنا کرنے کا بوکے کی سرعت، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہو گا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

سوال ۶۸: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا[۴۳] کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جا سکتی ہے۔

$$y = 20.56 \sin[\tfrac{2\pi}{365}(x - 101)] - 3.89$$

ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

سوال ۶۹: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1 + 4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6\,\mathrm{s}$ پر جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

سوال ۷۰: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = k\sqrt{s}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

سوال ۷۱: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سرعت $\sqrt{s}$ کے بالعکس متناسب ہے جہاں زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعکس متناسب ہے۔

سوال ۷۲: محور x پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سرعت $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f(x)f'(x)$ ہے۔

سوال ۷۳: لنکن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لنکن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہو گا جہاں لنکن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنکن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ

[۴۳] Alaska

۴۰۳۵ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہو گی

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}u} = kL$$

۴۰۳۶ جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہو گی۔

۴۰۳۷ سوال ۴۷: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = \left|x^2\right| = x^2$$

۴۰۳۸ دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۳۹ سوال ۴۵: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۴۰۴۰ پر $y = f(g(x))$ کی منحنی کا مماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے مماس یا $u = g(1)$ پر f کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو

۴۰۴۱ گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۴۲ سوال ۴۶: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۴۰۴۳ $(f \circ g)'(-5)$ منفی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۴۰۴۴ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لیے دکھائیں کہ طاقتی قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۴۰۴۵ سوال ۴۷: $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۴۰۴۶ سوال ۴۸: $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

۴۰۴۷ کمپیوٹر کا استعمال

۴۰۴۸ سوال ۴۹: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \le x \le 3.5$ کے لیے تفاعل $y = 2\cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h =$

۴۰۴۹ $1, 0.5, 0.2$ کے لیے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

۴۰۵۰ ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لیے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \to 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

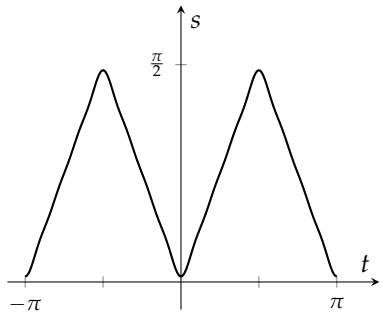
۴۰۵۱ سوال ۵۰: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662\cos 2t - 0.07074\cos 6t - 0.02546\cos 10t - 0.01299\cos 14t$$

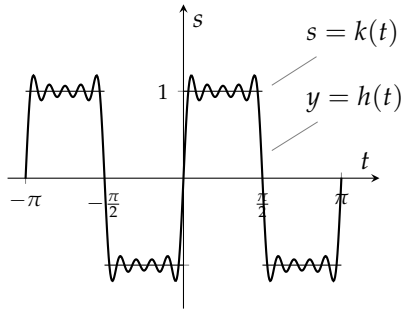
۴۰۵۲ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

۴۰۵۳ کریں۔

۴۰۵۴ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔



شکل ۵۲.۳: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۸۰)



شکل ۵۳.۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۸۱)

۲۰۵۵ ب. $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۲۰۵۶ ج. کہاں پر $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$ کو $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ تکونیاتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال
۲۰۵۷ میں ظاہر ہو گا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً اُن کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔

۲۰۵۸ سوال ۸۱: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب
۲۰۵۹ ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۵۳.۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل
۲۰۶۰ کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

۲۰۶۱ آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۲۰۶۲ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۲۰۶۳ ب. $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔

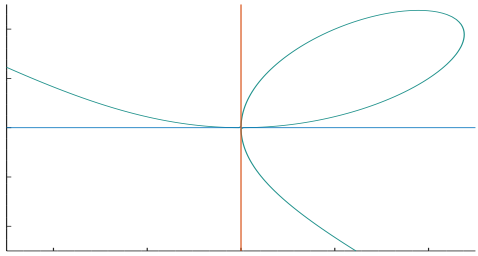
۲۰۶۴ ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۲۰۶۵

۲۰۶۶

۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما

۲۰۶۸ بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے
۲۰۶۹ ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام ناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔



شکل ۳.۵۴: خفی منحنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تفاعلات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ ،اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو ماسوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہٰذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۴)۔ مضمر تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اس ترکیب کو **خفی تفرق**[۴۴] کہتے ہیں۔

مثال ۱: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل

مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم $x > 0$ کے لیے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

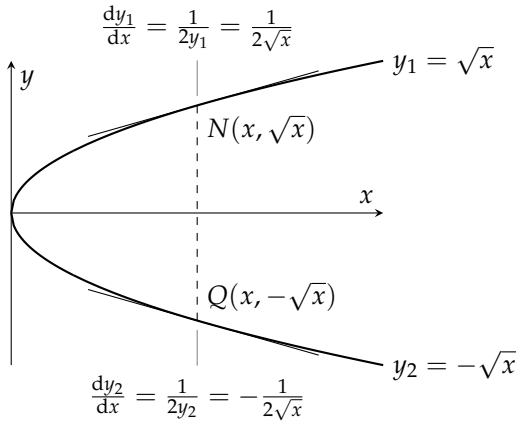
$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا

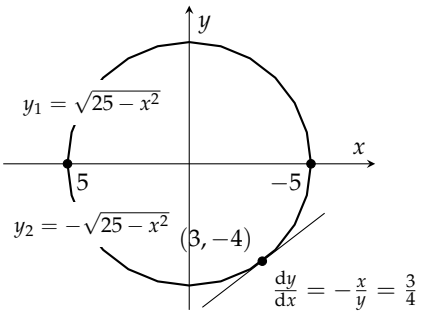
$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y\frac{dy}{dx} &= 1 \qquad \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned}$$

---

[۴۴] implicitdifferentiation



شکل ۵۵.۳: ترسیم برائے مثال ۱



شکل ۵۶.۳: ترسیم برائے مثال ۲

۴۰۸۲ ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

۴۰۸۳ □

۴۰۸۴ مثال ۲: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۵۶.۳)۔

۴۰۸۵ **حل**

۴۰۸۶ دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تفاعل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ تفاعل y_2

۴۰۸۷ پر پایا جاتا ہے لہٰذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$\left.\frac{dy_2}{dx}\right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25 - 9}} = \frac{3}{4} \tag{ا}$$

۴۰۸۸ ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے خفی تفرق

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$
$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

دھیان رہے کہ مساوات ا صرف محور x کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔ □

دیگر مضمر تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

مثال ۳: $2y = x^2 + \sin y$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
2y &= x^2 + \sin y \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 + \sin y) \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin y) \\
2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x + \cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \\
2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(2 - \cos y) &= 2x \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{2x}{2 - \cos y}
\end{aligned}$$

□

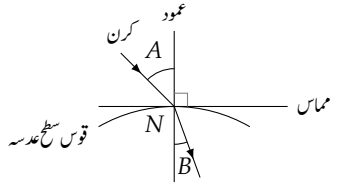
خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

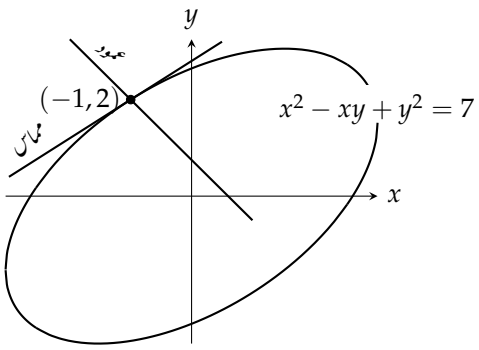
۲. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کی تجزی کریں۔

۴. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کریں۔



شکل ۳.۵۷: عدسہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۴

۴۱۰۵ **عدسہ، مماس، اور عمودی خطوط**

۴۱۰۶ روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۷)۔

۴۱۰۷ تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ الزاویہ خط کو **عمود**[۴۵] کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا **عمود** کہتے ہیں۔

۴۱۰۸ □

۴۱۰۹ عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

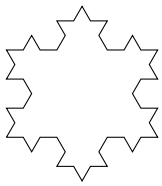
۴۱۱۰ مثال ۴: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

۴۱۱۱ **حل**

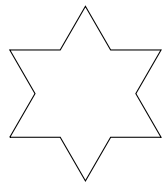
۴۱۱۲ ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$
\begin{aligned}
x^2 - xy + y^2 &= 7 \\
\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\
2x - (x\frac{dy}{dx} + y\frac{dx}{dx}) + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\
(2y - x)\frac{dy}{dx} &= y - 2x \\
\frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x}
\end{aligned}
$$

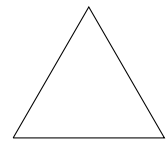
[۴۵] normal



C_3 منحنی (ج)



C_2 منحنی (ب)



C_1 منحنی (ا)

شکل ۳.۵۹: برف کی روئی۔

۴۱۱۳ نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(-1,2)} = \left.\frac{y-2x}{2y-x}\right|_{(-1,2)} = \frac{2-2(-1)}{2(2)-(-1)} = \frac{4}{5}$$

۴۱۱۴ $(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{4}{5}(x-(-1))$$
$$y = \frac{4}{5} + \frac{14}{5}$$

۴۱۱۵ اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 - \frac{5}{4}(x-(-1))$$
$$y = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

۴۱۱۶ □

۴۱۱۷ **برف کی روئی**

۴۱۱۸ ہلگے ون کوچ[۴۶] کی منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۳.۵۹ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-ا میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم
۴۱۱۹ منحنی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو مٹائیں۔ یوں منحنی C_2 حاصل ہو گی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے
۴۱۲۰ لامتناہی منحنیات بنائی جا سکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت C_n کو **برف کی روئی**[۴۷] کہتے ہیں، جہاں عدد n لامتناہی تک پہنچتا ہے۔

---

[۴۶] کیں۔ پیش منحنیات یہ میں ۱۹۰۴ نے دانِ ریاضی کے سوئزرلینڈ

[۴۷] snowflake

۳۱۲۱ برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہٰذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x,y) = 0$ جو برف کی
۳۱۲۲ روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۸ پر دوبارہ غور کیا جائے
۳۱۲۳ گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

۳۱۲۴ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

۳۱۲۵ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۳۱۲۶ مثال ۵: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ تلاش کریں۔

۳۱۲۷ **حل**

۳۱۲۸ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
2x^3 - 3y^2 &= 7 \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x^3) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3y^2) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7) \\
6x62 - 6yy' &= 0 \\
x^2 - yy' &= 0 \\
y' &= \frac{x^2}{y} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)
\end{aligned}$$

۳۱۲۹ اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(yy') &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(0) \\
2x - y'y' - yy'' &= 0 \\
yy'' &= 2x - (y')^2 \\
y'' &= \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)
\end{aligned}$$

۳۱۳۰ آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پُر کرتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)$$

□ ۳۱۳۱

۴۱۳۲ **قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں**

۴۱۳۳ ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$$

۴۱۳۴ عدد صحیح n کے لیے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لیے درست ہے۔

۴۱۳۵ مسئلہ ۱: **ناطق طاقت کے لیے طاقتی قاعدہ**

۴۱۳۶ اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ x پر x^n قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$$

۴۱۳۷ ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

۴۱۳۸ ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

۴۱۳۹ ہو گا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہٰذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔

۴۱۴۰ چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لیے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم مضمر مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے

۴۱۴۱ ہیں:

$$qy^{q-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = px^{p-1}$$

۴۱۴۲ اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\
&= \frac{p}{q}\cdot\frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\
&= \frac{p}{q}\cdot\frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\
&= \frac{p}{q}\cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\
&= \frac{p}{q}\cdot x^{(p/q)-1}
\end{aligned}$$

۴۱۴۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۴۱۴۴ □

۴۱۴۵ مثال ۶:

ا.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad \text{تفاعل } x \geq 0 \text{ جبکہ تفرق } x > 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \qquad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } x \neq 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

۴۱۴۶ □

۴۱۴۷ طاقتی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب
۴۱۴۸ x پر u^n قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۲}$$

۴۱۴۹ مثال ۷:

ا.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

۴۱۵۰ تفاعل وقفہ $[-1,1]$ پر جبکہ تفرق وقفہ $(-1,1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)\\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x)\\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

۴۱۵۱ □

سوالات

ناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۱: $y = x^{9/4}$

سوال ۲: $y = x^{-3/5}$

سوال ۳: $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۵: $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۱۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۱۲: $r = \sqrt[4]{\theta^{-3}}$

سوال ۱۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۱۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۱۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۱۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2}+1)^{-1/3}$

سوال ۱۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1+\cos(2\theta)}$

سوال ۱۸: $k(\theta) = (\sin(\theta+5))^{5/4}$

خفی تفرق

سوال ۱۹ تا سوال ۳۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۹: $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۲۰: $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۲۱: $2xy + y^2 = x + y$

۱۷۹ سوال۲۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$

۱۸۰ سوال۲۳: $x^2(x-y)^2 = x^2 - y^2$

۱۸۱ سوال۲۴: $(3xy+7)^2 = 6y$

۱۸۲ سوال۲۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$

۱۸۳ سوال۲۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$

۱۸۴ سوال۲۷: $x = \tan y$

۱۸۵ سوال۲۸: $x = \sin y$

۱۸۶ سوال۲۹: $x + \tan(xy) = 0$

۱۸۷ سوال۳۰: $x + \sin y = xy$

۱۸۸ سوال۳۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$

۱۸۹ سوال۳۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$

۱۹۰ سوال۳۳تا سوال۳۶ میں $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}$ تلاش کریں۔

۱۹۱ سوال۳۳: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$

۱۹۲ سوال۳۴: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$

۱۹۳ سوال۳۵: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$

۱۹۴ سوال۳۶: $\cos r + \cos\theta = r\theta$

۱۹۵ **بلند رتبی تفرق**

۱۹۶ سوال۳۷تا سوال۴۲ میں خفی تفرق کی مدد سے پہلے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ اور بعد میں $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ تلاش کریں۔

۱۹۷ سوال۳۷: $x^2 + y^2 = 1$

۱۹۸ سوال۳۸: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

۱۹۹ سوال۳۹: $y^2 = x^2 + 2x$

۲۰۰ سوال۴۰: $y^2 - 2x = 1 - 2y$

۲۰۱ سوال۴۱: $2\sqrt{y} = x - y$

۲۰۲ سوال۴۲: $xy + y^2 = 1$

۲۰۳ سوال۴۳: نقطہ $(2,2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۴ سوال۴۴: نقطہ $(0,-1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ڈھلوان، مماس، اور عمود

سوال ۴۵ تا سوال ۴۶ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۴۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x, \quad (-2, 1), (-2, -1)$

سوال ۴۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2, \quad (1, 0), (1, -1)$

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ منحنی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر منحنی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۴۷: $x^2 + xy - y^2 = 1, \quad (2, 3)$

سوال ۴۸: $x^2 + y^2 = 25, \quad (3, -4)$

سوال ۴۹: $x^2y^2 = 9, \quad (-1, 3)$

سوال ۵۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0, \quad (-2, 1)$

سوال ۵۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0, \quad (-1, 0)$

سوال ۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5, \quad (\sqrt{3}, 2)$

سوال ۵۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi, \quad (1, \pi/2)$

سوال ۵۴: $x \sin 2y = y \cos 2x, \quad (\pi/4, \pi/2)$

سوال ۵۵: $y = 2 \sin(\pi x - y), \quad (1, 0)$

سوال ۵۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0, \quad (0, \pi)$

سوال ۵۷: محور x کو منحنی $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر منحنی کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہو گا؟

سوال ۵۸: منحنی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (ا) مماس محور x کے متوازی ہے، (ب) مماس محور y کے متوازی ہے۔

دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۵۹: منحنی آٹھ نقطہ $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ اور $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right)$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۶۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2 - x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

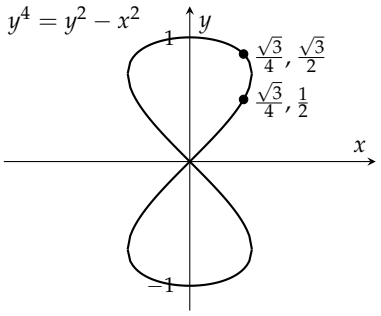
سوال ۶۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۶۲:

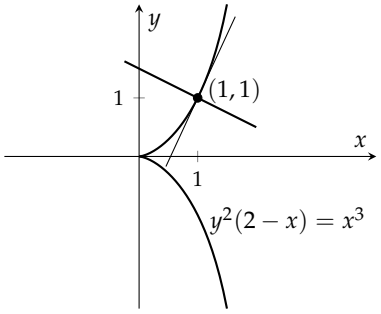
ا. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبدا کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

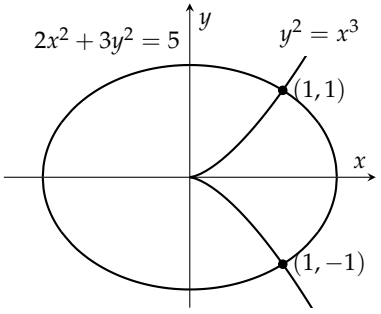
ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انتصابی ہے؟



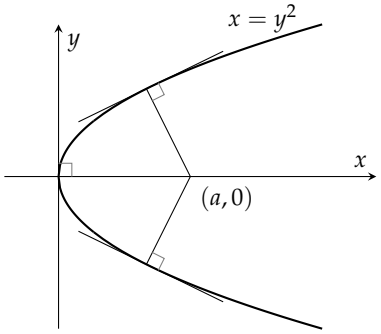
شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۵۹)



شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۶۰



شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۶۴



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۶۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳: اگر $f''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ا. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$

ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$

سوال ۶۴: کیا نقطہ $(1,1)$ اور $(1,-1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۶۵: نقطہ $(1,1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۶۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔

سوال ۶۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a,0)$ سے قطع مکافی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $a > \frac{1}{2}$ ہوگا۔ تیسرا عمود محور x ہے۔ a کی کس قیمت کے لیے باقی دو عمود آپس میں قائم الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۶۸: مثال ۶ اور مثال ۷-ا میں کس ہندسہ کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۶۹ اور سوال ۷۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے ہندسہ کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۶۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۷۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۱:

ا. منحنی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور مخفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۲:

ا. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ خفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کو y کے لیے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۳ تا سوال ۸۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. مخفی طریقہ سے تفرق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۷۳: $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2,1)$

سوال ۷۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1,1)$

سوال ۷۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0,1)$

سوال ۷۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1,0)$

سوال۷۷: $x + \tan(\frac{y}{x}) = 2, \quad N(1, \pi/2)$

سوال۷۸: $xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$

سوال۷۹: $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$

سوال۸۰: $x\sqrt{1 + 2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے $3000\ \mathrm{L\ min^{-1}}$ پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

مثال۱: انعکاس

$3000\ \mathrm{L\ min^{-1}}$ کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی h ہے۔یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہو گا جہاں حجم کو H سے ظاہر کیا گیا ہے(شکل ۳.۶۴)۔اب ہمیں انعکاس

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

تلاش کرنا ہے۔ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہو گا۔یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہو گی۔یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

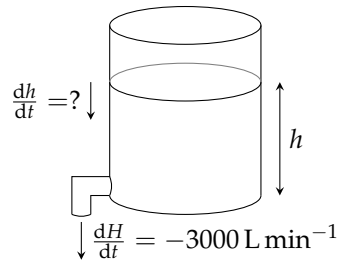
$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

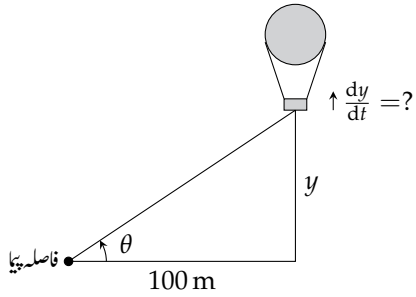
$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 1000\pi r^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔اس میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۱)



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۲)

۴۲۸۶ پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرح کی قیمت رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور
۴۲۸۷ زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہو گی۔ مثلاً $r = 1\,\mathrm{m}$ اور $r = 10\,\mathrm{m}$ کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95\,\mathrm{m\,min^{-1}} = -95\,\mathrm{cm\,min^{-1}} \qquad (r = 1\,\mathrm{m})$$
$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095\,\mathrm{m\,min^{-1}} = -0.95\,\mathrm{cm\,min^{-1}} \qquad (r = 10\,\mathrm{m})$$

۴۲۸۸ □

۴۲۸۹ **مثال ۲:** غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے $100\,\mathrm{m}$ دور واقع فاصلہ پیما[۴۸]
۴۲۹۰ سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پیما کا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14\,\mathrm{rad\,min^{-1}}$ تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ
۴۲۹۱ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

۴۲۹۲ **حل**

۴۲۹۳ ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

۴۲۹۴ **پہلا قدم:** موقع کی تصور کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیما کا زاویہ صعود اور
۴۲۹۵ غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پیما سے
۴۲۹۶ غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ $100\,\mathrm{m}$ ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

۴۲۹۷ **دوسرا قدم:** ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14\,\mathrm{rad\,min^{-1}} \qquad (\theta = \tfrac{\pi}{4})$$

۴۲۹۸ **تیسرا قدم:** جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

---

[۴۸] rangefinder

چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan\theta \quad \Longrightarrow \quad y = 100\tan\theta$$

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ (درکار معلومات) اور $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 100\sec^2\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 100(\sec\tfrac{\pi}{4})^2(0.14) = 28\,\mathrm{m\,min^{-1}}$$

□

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

- مسئلے کی تصور کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔
- اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔
- مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہو گا)۔
- متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہو گی۔
- اس کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔
- معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ $0.6\,\mathrm{km}$ اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ $0.8\,\mathrm{km}$ ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ $20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہو گی؟

حل

ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارتیسی محدد پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور x جبکہ پولیس کی گاڑی کو محور y پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x، پولیس کی گاڑی کا مقام y۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y ، اور s متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

۴۳۱۹ **دوسرا قدم:** اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8\,\text{km}, \quad y = 0.6\,\text{km}, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -60\,\text{km}\,\text{h}^{-1}, \quad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 20\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$$

۴۳۲۰ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ اس لیے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

۴۳۲۱ **تیسرا قدم:** ہمیں $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرنا ہے۔

۴۳۲۲ **چوتھا قدم:** مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

۴۳۲۳ **پانچواں قدم:** زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
2s\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= 2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\
\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{s}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)
\end{aligned}$$

۴۳۲۴ **چھٹا قدم:** $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -60$ ،اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned}
20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2+0.6^2}}\left(0.8\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 0.6(-60)\right) \\
20 &= 0.8\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - 36 \\
\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= \frac{20+36}{0.8} = 70
\end{aligned}$$

۴۳۲۵ اس لمحے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار $70\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$ ہے۔

۴۳۲۶ □

۴۳۲۷ مثال ۴: پانی کی مخروطی ٹینکی $9\,\text{m}^3\,\text{min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس $5\,\text{m}$ ،اس کا قد $10\,\text{m}$ ہے اور اس کی
۴۳۲۸ نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی $6\,\text{m}$ ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

۴۳۲۹ **حل**

۴۳۳۰ ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

۴۳۳۱ **پہلا قدم:** تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

۴۳۳۲ H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

۴۳۳۳ x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

۳۳۴ y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

۳۳۵ ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ،اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔

۳۳۶ **دوسرا قدم:** اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6\,\text{m}, \quad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 9\,\text{m}^3\,\text{min}^{-1}$$

۳۳۷ **تیسرا قدم:** ہمیں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرنا ہے۔

۳۳۸ **چوتھا قدم:** متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

۳۳۹ چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہٰذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو گا۔ متشابہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے

۳۴۰ شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

۳۴۱ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$H = \frac{1}{3}\pi(\tfrac{y}{2})^2 y = \frac{\pi}{12}y^3$$

۳۴۲ **پانچواں قدم:** t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{12}\cdot 3y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{4}y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

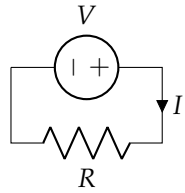
۳۴۳ اس کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{\pi y^2}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$$

۳۴۴ **چھٹا قدم:** دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 9$ پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{\pi(6^2)}\cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32\,\text{m}\,\text{min}^{-1}$$

۳۴۵ اس لمحے پر پانی کی گہرائی $0.32\,\text{m}\,\text{min}^{-1}$ شرح سے بڑھ رہی ہے۔ □



شکل۲۶.۳: برقی دور برائے سوال۵

سوالات

سوال۱: فرض کریں کہ دائرے کارداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا تعلق لکھیں۔

سوال۲: فرض کریں کرہ کارداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا تعلق لکھیں۔

سوال۳: بیلن کے رداس r ،قد h ،اور حجم H کا تعلق $H = \pi r^2 h$ ہے۔

ا. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

سوال۴: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔

ا. مستقل r کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ ، $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال۵: مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے(شکل۲۶.۳میں دکھایا گیا برقی دور)۔فرض کریں کہ برقی دباؤ $1\,\mathrm{V\,s^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3}\,\mathrm{A\,s^{-1}}$ سے گھٹ رہی ہے۔

ا. $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت کیا ہے؟

ب. $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت کیا ہے؟

ج. $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ ، $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

د. جب $V = 12$ وولٹ اور $I = 2$ ایمپیئر ہوں تب $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟

سوال۶: برقی دور میں طاقت P ،مزاحمت R ،اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔طاقت،مزاحمت،اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W) ،اوہم Ω ،اور ایمپیئر (A) ہیں۔

۱. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ ،اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R ،اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

سوال ۷: کارتیسی محدد میں نقط $(x,0)$ اور $(0,y)$ کے بیچ فاصلہ $s=\sqrt{x^2+y^2}$ ہے۔وقت کو t سے ظاہر کریں۔

۱. مستقل y کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y ،اور z ہیں۔ڈبے کے وتر کی لمبائی $s=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ہوگی۔

۱. فرض کریں x ، y ،اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۹: ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کا رقبہ $S=\frac{1}{2}ab\sin\theta$ ہوگا۔

۱. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ،اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ج. a ، b اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ،اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۱۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے،کا رداس $0.01\,\mathrm{cm\,min^{-1}}$ شرح سے بڑھتا ہے۔جب رداس $50\,\mathrm{cm}$ ہو تب تختے کا رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

سوال ۱۱: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب $2\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ اور $2\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ ہے۔جب $l=12\,\mathrm{cm}$ اور $w=5\,\mathrm{cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

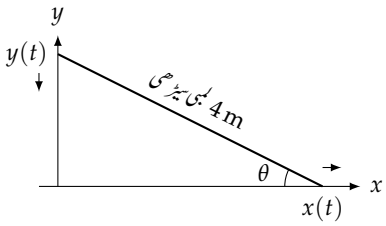
سوال ۱۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt}=1\,\mathrm{m\,s^{-1}},\quad \frac{dy}{dt}=-2\,\mathrm{m\,s^{-1}},\quad \frac{dz}{dt}=1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

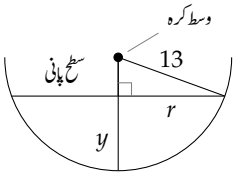
ہیں۔جس لمحہ $x=4$ ، $y=3$ ،اور $z=2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۱۳: دیوار کے ساتھ لگی $4\,\mathrm{m}$ لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ $3\,\mathrm{m}$ ہو اس لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر $0.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

۱. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۱۳)



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۱۹)

ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

سوال ۱۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلندی پر آپس میں قائمہ الزاویہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار $1000\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ جبکہ جہاز ب کی رفتار $850\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۱۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ $25\,\mathrm{m\,min^{-1}}$ کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

سوال ۱۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراد کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا بو کا ڈالا جاتا ہے۔ خراد کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25\,\mu\mathrm{m}$ بڑھاتی ہے۔ جب رداس $9.8\,\mathrm{cm}$ ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۱۷: ریت کو $10\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (ا) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ میں دیں۔

سوال ۱۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (ا) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ جواب $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ میں دیں۔

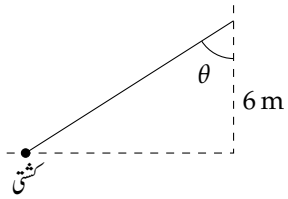
سوال ۱۹: نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13\,\mathrm{m}$ ہے، سے پانی کا انعکاس $6\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم $H = \frac{\pi}{3}y^2(3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟

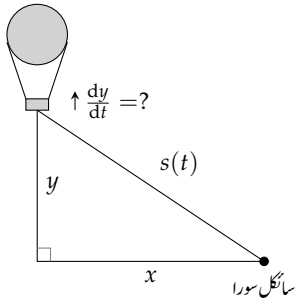
ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہو گا؟

ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

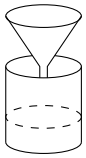
سوال ۲۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۲۲)



شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۲۳)



شکل ۳.۷۱: مخروط چھلنی (سوال ۲۴)

سوال ۲۱: ایک غبارے میں $100\pi\ \mathrm{m^3\ min^{-1}}$ کی شرح سے ہیلیم[۴۹] گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس $5\ \mathrm{m}$ ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۲۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے $6\ \mathrm{m}$ اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسّی کو $2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے کھینچا جاتا ہے۔ (ا) جب رسّی کی لمبائی $10\ \mathrm{m}$ ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۲۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ $1\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ $65\ \mathrm{m}$ بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی $17\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۲۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10\ \mathrm{cm^3\ min^{-1}}$ کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (ا) چھلنی میں چائے کی گہرائی $5\ \mathrm{cm}$ ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحہ پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۲۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۶۰ کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس جملے کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً $7\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ خون خارج کر رہا ہو گا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر $6\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب $30\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ تک خون خارج کر سکتا ہے۔

---

[۴۹] helium

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

سے کیا جا سکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO_2 کی ملی لٹر فی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO_2 کی کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO_2 کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔یوں $Q = 223\,mL/min$ اور $D = 97 - 56 = 41\,mL/L$ کی صورت میں

$$y = \frac{223\,mL/min}{41\,mL/L} \approx 5.68\,L/min$$

ہو گا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

سوال۲۶: لاگت،آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی،اور $p(x) = r(x) - c(x)$ منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے(تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $\frac{dc}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ ،اور $\frac{dp}{dt}$ کا حساب کریں۔

ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x63 - 6x62 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

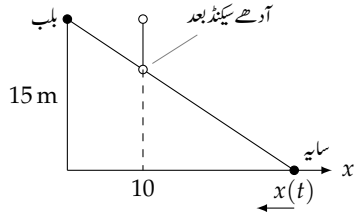
سوال۲۷: قطع مکافی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدد $10\,m\,s^{-1}$ کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔مبدا سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔جب $x = 3\,m$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال۲۸: دوسرا قطع مکافی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکافی $y = \sqrt{-x}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدد $\frac{8}{m\,s^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔مبدا سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔جب $x = -4\,m$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

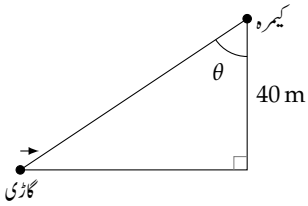
سوال ۲۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیسی محدد پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدد وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔اگر $\frac{dx}{dt} = -1\,m\,s^{-1}$ اور $\frac{dy}{dt} = -5\,m\,s^{-1}$ ہوں تب مبدا سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال۳۰: حرکت پذیر سایہ۔ $2\,m$ قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف $1.5\,m\,s^{-1}$ رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نصب بلب زمین سے $5\,m$ بلندی پر ہے۔جب شخص کھمبے سے $4\,m$ فاصلے پر ہو،اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

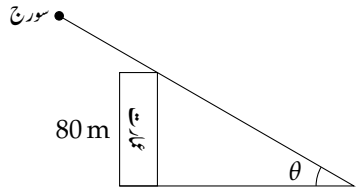
سوال۳۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلب $15\,m$ بلندی پر نصب ہے۔ کھمبے سے $10\,m$ فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے(شکل ۳.۷۲)۔آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟($g = 9.8\,m\,s^{-2}$)



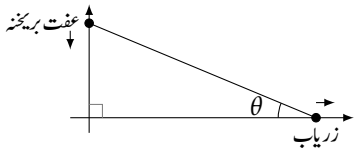
شکل ۳.۷۲: گیند کا سایہ (سوال ۳۱)



شکل ۳.۷۳: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳۲)



شکل ۳.۷۴: عمارت کا سایہ (سوال ۳۵)



شکل ۳.۷۵: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳۶)

۴۴۴۱ سوال ۳۲: آپ $80\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے $150\ \mathrm{m}$ کے فاصلے پر $40\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو[۵۰] بنا رہے ہیں۔ گاڑی
۴۴۴۲ سیدھی آپ کی طرف آ رہی ہے (شکل ۳.۷۳)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ دو سیکنڈ بعد یہ شرح کیا ہو گی؟

۴۴۴۳ سوال ۳۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس $0.1\ \mathrm{m}$ ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو $10\ \mathrm{cm^3\,s^{-1}}$ کی
۴۴۴۴ شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی $2\ \mathrm{cm}$ ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟

۴۴۴۵ سوال ۳۴: موٹروے پولیس۔ $1\ \mathrm{km}$ بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹروے کے ٹھیک اوپر $500\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پرواز
۴۴۴۶ کرتے ہوئے موٹروے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ $5\ \mathrm{km}$ ناپتا ہے جو اس لمحے پر $100\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش
۴۴۴۷ کریں۔

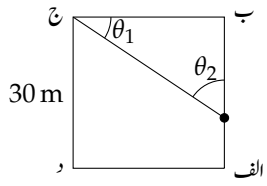
۴۴۴۸ سوال ۳۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج $80\ \mathrm{m}$ بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۷۴)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار
۴۴۴۹ زمین پر $60\ \mathrm{m}$ ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحہ $0.27^\circ/\mathrm{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔
۴۴۵۰ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب $\mathrm{cm/min}$ میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

۴۴۵۱ سوال ۳۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریخنہ چوراہے کی جانب $2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$
۴۴۵۲ کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان $1.5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل ۳.۷۵)۔ جب
۴۴۵۳ عفت بریخنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب $20\ \mathrm{m}$ اور $15\ \mathrm{m}$ کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

۴۴۵۴ سوال ۳۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر $6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چکر لگاتا ہے۔ چوکور
۴۴۵۵ کے اطراف کی لمبائی $30\ \mathrm{m}$ ہے (شکل ۳.۷۶)۔

---

[۵۰] video



شکل۷۶.۳:بچوں کا کھیل(سوال۳۷)

۴۴۵۶ ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو،اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۴۴۵۷ ب. اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

۴۴۵۸ سوال۳۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح
۴۴۵۹ سے تبدیل ہو گا؟

۴۴۶۰ سوال۳۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔جہاز الف کی رفتار $28\ \mathrm{km\,h^{-1}}$
۴۴۶۱ جبکہ جہاز ب کی رفتار $20\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

۴۴۶۲

۴۴۶۳

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہا قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی بیا کشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکملی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہا قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہا قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

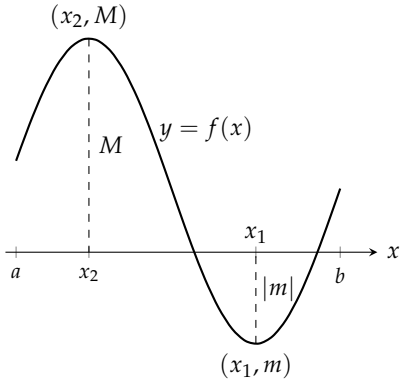
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہو گی جن پر ترسیم کھینچتے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہا قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ تکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

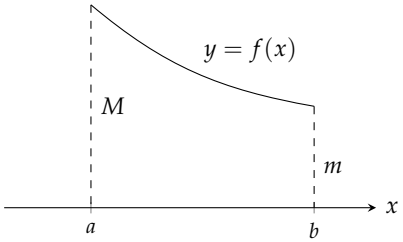
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لیے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لیے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہٰذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

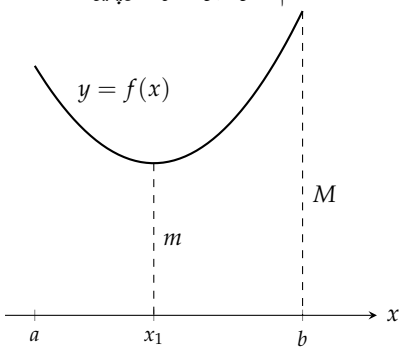
مثال ۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



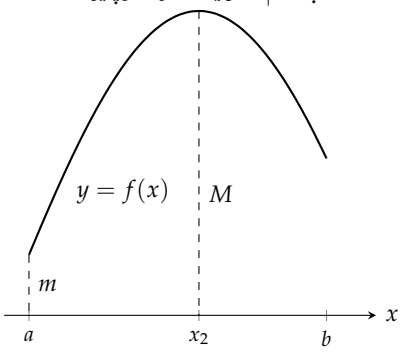
(ا) اعظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



(ب) اعظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔

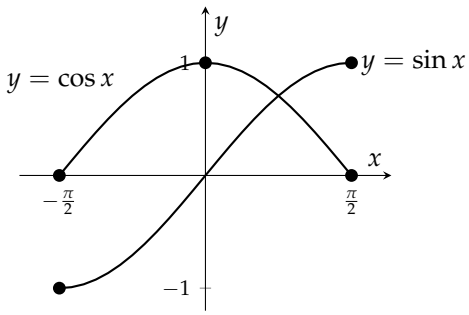


(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اعظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

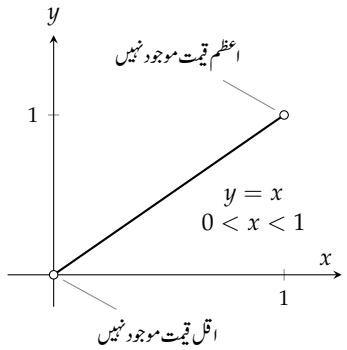


(د) اعظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

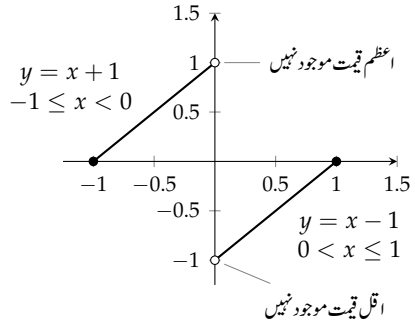
شکل ۱.۴: اعظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



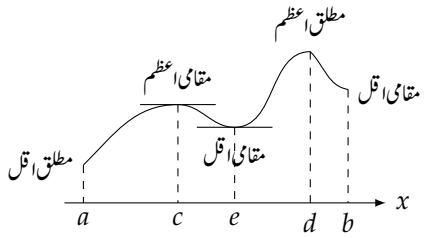
شکل ۲.۴: ترسیم برائے مثال ۱



شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۴: واحد ایک نقطہ پر عدم استمرار کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔



شکل ۵.۴: مقامی اور مطلق انتہا۔

۴۴۸۰ جیسا شکل ۳.۴ اور شکل ۴.۴ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

۴۴۸۱ شکل ۴.۴ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \le x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x-1, & 0 < x \le 1 \end{cases}$$

۴۴۸۲ دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1,1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

۴۴۸۳ مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

۴۴۸۴ شکل ۵.۴ میں تفاعل کے پانچ انتہا نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کا اقل نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ
۴۴۸۵ c پر تفاعل کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

۴۴۸۶ تعریف: **مطلق انتہا قیمتیں**

۴۴۸۷ فرض کریں تفاعل f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر تفاعل f کی مطلق اعظم قیمت تب پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۸۸ اور D میں c پر تب f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

۴۴۸۹ □

۴۴۹۰ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق **انتہا**[1] کہتے ہیں۔ انہیں **عالمگیر**[2] انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۴۹۱ ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک سا تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۴۹۲ مثال ۲:

	تعریفی تفاعل	دائرہ کار D	مطلق انتہا
(ا)	$y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے
(ب)	$y = x^2$	$[0, 2]$	مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے
(ج)	$y = x^2$	$(0, 2]$	مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں
(د)	$y = x^2$	$(0, 2)$	کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے

۴۴۹۳ شکل ۶.۴ دیکھیں۔ □

۴۴۹۴ تعریف: **مقامی انتہا قیمتیں**

۴۴۹۵ تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں
۴۴۹۶ تمام x کے لیے

$$f(x) \leq f(c)$$

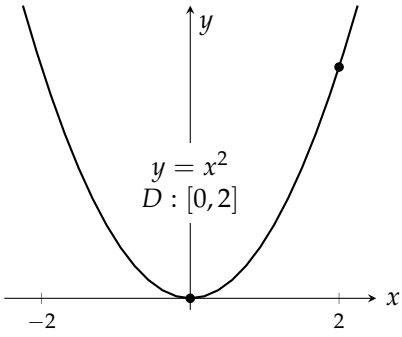
۴۴۹۷ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

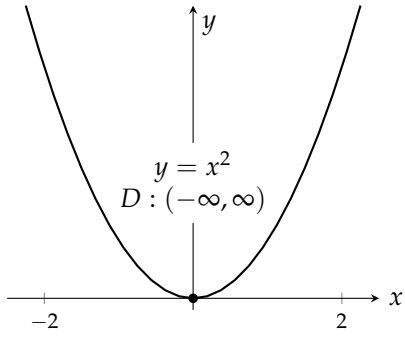
۴۴۹۸ □

---

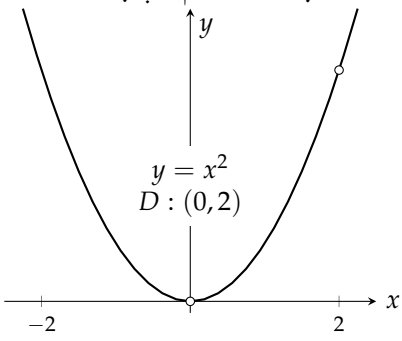
[1] extrema
[2] global



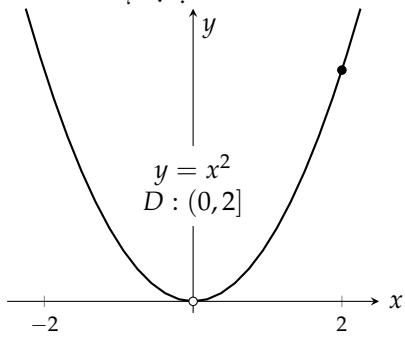
(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں



(ا) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے



(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے



(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a ، e ،اور b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہو گی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہو گی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھاتا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لیے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہو گی۔

مسئلہ ۲: **یک رتبی مسئلہ برائے مقامی انتہا** فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہو گی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہٰذا $f'(c)$ صفر ہو گا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $f(x) - f(c) \leq 0$ ہو گا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہٰذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہو گی۔

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $x - c > 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہٰذا

$$f'(c) = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \tag{۱}$$

ہو گا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $x - c < 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہٰذا

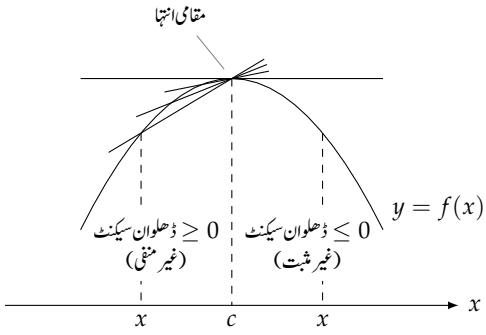
$$f'(c) = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \tag{۲}$$

ہو گا۔ مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے $f(c) \geq f(x)$ استعمال کرنا ہو گا جس سے مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہو گا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۷.۴: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان بیک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہو گا۔ (مسئلہ ۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصراً پیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تفاعل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو **نقطہ فاصل**[۳] کہتے ہیں۔

□

خلاصہ

تفاعل کی انتہا قیمتیں صرف تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جا سکتی ہیں۔

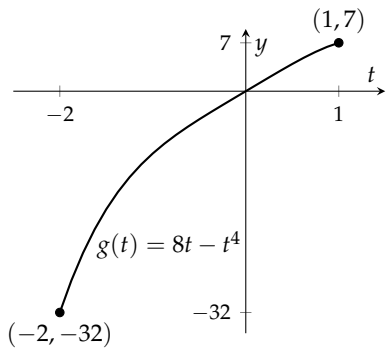
عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہا مطلوب ہو گی۔ مسئلہ ۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصل پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مثال ۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

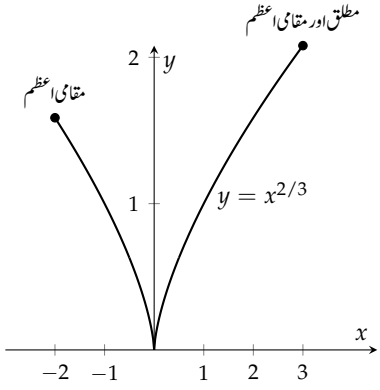
حل

تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہٰذا واحد نقطہ فاصل $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہو گا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ فاصل

[۳] criticalpoint



شکل ۸.۴: ترسیم برائے مثال ۴



شکل ۹.۴: ترسیم برائے مثال ۵

۴۵۳۴ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔

نقطہ فاصل پر قیمت	$f(0) = 0$
آخری نقطہ پر قیمت	$f(-2) = 4$
آخری نقطہ پر قیمت	$f(1) = 1$

۴۵۳۵ تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔ □

۴۵۳۶ مثال ۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

۴۵۳۷ **حل**

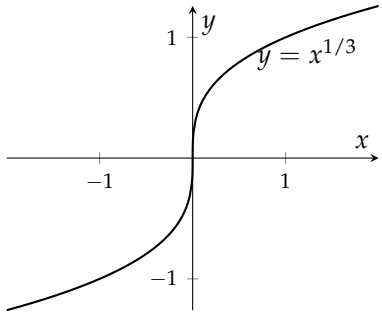
۴۵۳۸ تفرق پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہٰذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہو گا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} g'(t) &= 8 - 4t^3 = 0 \\ t^3 &= 2 \\ t &= 2^{1/3} \end{aligned}$$

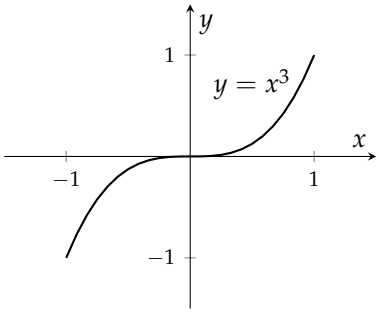
۴۵۳۹ ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۸.۴)۔

مطلق اقل قیمت	$g(-2) = -32$
مطلق اعظم قیمت	$g(1) = 7$

۴۵۴۰ □



شکل ۱۰.۴: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہا قیمت نہیں پائی جاتی۔



شکل ۱۱.۴: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہا نہیں پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔

۴۵۴۱ **مثال ۵:** تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

۴۵۴۲ **حل**

۴۵۴۳ یک رتبی تفرق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴۵۴۴ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} h(0) &= 0 \\ h(-2) &= (-2)^{2/3} = 4^{1/3} \\ h(3) &= (3)^{2/3} = 9^{1/3} \end{aligned}$$

۴۵۴۵ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۹.۴)۔ □

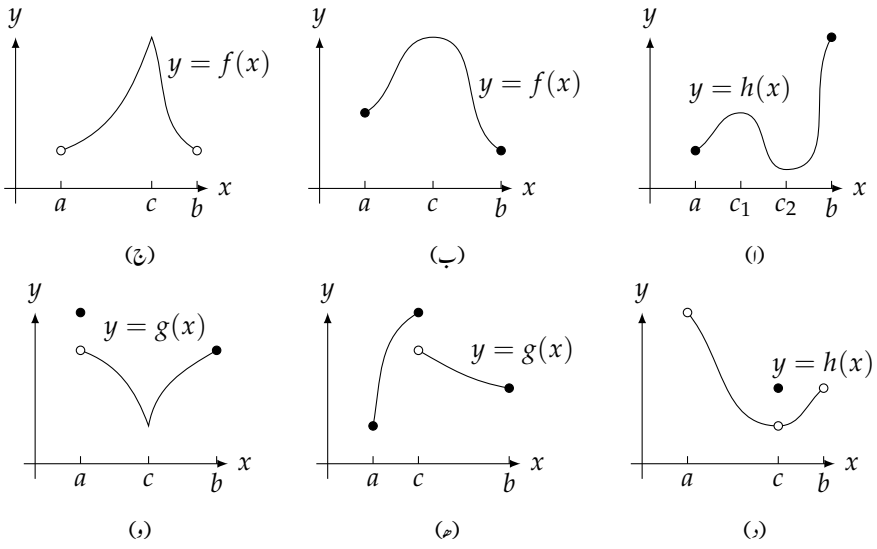
۴۵۴۶ اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطے پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۱۰.۴ اور
۴۵۴۷ شکل ۱۱.۴ اندرونی نقطوں کے لیے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۳۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری
۴۵۴۸ نقطوں پر انتہا قیمت اختیار نہیں کرتا۔

۴۵۴۹ ## سوالات

۴۵۵۰ ### ترسیم سے انتہا نقطوں کا حصول

۴۵۵۱ کیا سوال اتا سوال ۶ میں $[a, b]$ کے بیچ تفاعل کی مطلق انتہا قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا۔

۴۵۵۲ سوال ۱: شکل ۱۲.۴-۱



شکل ۱۲.۴: اشکال برائے سوال ا تا سوال ۶

۴۵۵۳ سوال ۲: شکل ۱۲.۴-ب

۴۵۵۴ سوال ۳: شکل ۱۲.۴-ج

۴۵۵۵ سوال ۴: شکل ۱۲.۴-د

۴۵۵۶ سوال ۵: شکل ۱۲.۴-ھ

۴۵۵۷ سوال ۶: شکل ۱۲.۴-و

۴۵۵۸

۴۵۵۹ بند وقفہ پر مطلق انتہا

۴۵۶۰ سوال ۷ تا سوال ۲۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہا نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴۵۶۱ سوال ۷: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \le x \le 3$

۴۵۶۲ سوال ۸: $f(x) = -x - 4, \quad -4 \le x \le 1$

۴۵۶۳ سوال ۹: $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \le x \le 2$

۴۵۶۴ سوال ۱۰: $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \le x \le 1$

۴۵۶۵ سوال ۱۱: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \le x \le 2$

۳۵۶۶ سوال ۱۲: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \le x \le -1$

۳۵۶۷ سوال ۱۳: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \le x \le 8$

۳۵۶۸ سوال ۱۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \le x \le 1$

۳۵۶۹ سوال ۱۵: $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \le x \le 1$

۳۵۷۰ سوال ۱۶: $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \le x \le 0$

۳۵۷۱ سوال ۱۷: $f(\theta) = \sin\theta, \quad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{5\pi}{6}$

۳۵۷۲ سوال ۱۸: $f(x) = \tan\theta, \quad -\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

۳۵۷۳ سوال ۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$

۳۵۷۴ سوال ۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{6}$

۳۵۷۵ سوال ۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \le t \le 3$

۳۵۷۶ سوال ۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \le t \le 7$

۳۵۷۷

۳۵۷۸ سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

۳۵۷۹ سوال ۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \le x \le 8$

۳۵۸۰ سوال ۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \le x \le 8$

۳۵۸۱ سوال ۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \le \theta \le 1$

۳۵۸۲ سوال ۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \le \theta \le 8$

۳۵۸۳ دائرہ کار میں مقامی انتہا

۳۵۸۴ سوال ۲۷ تا سوال ۲۷ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق انتہا قیمتیں
۳۵۸۵ ہیں؟

۳۵۸۶ سوال ۲۷:

۳۵۸۷ ا. $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x \le 2$

۳۵۸۸ ب. $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x < 2$

۳۵۸۹ ج. $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$

۳۵۹۰ د. $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x < \infty$

۳۵۹۱ ھ. $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$

۳۵۹۲ سوال ۲۸:

۵۹۳ ا. $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \le x \le 1$

۵۹۴ ب. $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \le 1$

۵۹۵ ج. $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$

۵۹۶ د. $k(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x \le 1$

۵۹۷ ھ. $l(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x < 0$

۵۹۸ نظریہ اور مثالیں

۵۹۹ سوال ۲۹: اگرچہ $f(x) = |x|$ پر $x = 0$ ناقابل تفرق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۲ کے متضاد
۶۰۰ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۱ سوال ۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۲ کیوں ناقابل استعمال ہو گا؟

۶۰۲ سوال ۳۱: اگر جفت تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟
۶۰۳ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۴ سوال ۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو
۶۰۵ گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۶ سوال ۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہا قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کوئی
۶۰۷ بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہو گا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۸ سوال ۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

۶۰۹ کمپیوٹر کا استعمال

۶۱۰ سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

۶۱۱ ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

۶۱۲ ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کر نامددگار ثابت ہو گا۔

۶۱۳ ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

۶۱۴ د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

۶۱۵ ھ. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۶۱۶ سوال ۳۵: $f(x) = x^4 - 8x62 + 4x + 2, \quad [-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

۶۱۷ سوال ۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad [-\frac{3}{4}, 3]$

۶۱۸ سوال ۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$

۶۱۹ سوال ۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad [-1, \frac{10}{3}]$

۶۲۰ سوال ۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

سوال۴۰: $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi]$

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لمحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2\,\mathrm{m}$ فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی اور اسراع $a = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سرعت اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہو گا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہو گا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہو گا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہو گا، یا منفی ہو گا، یا ہر نقطے پر صفر ہو گا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول $(1652 - 1719)$ کا 300 سال پرانا **مسئلہ رول**[۴] ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہو گا۔

مسئلہ ۱: **مسئلہ رول**[۴]

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ c ہو گا جس پر درج ذیل ہو گا (شکل ۴.۱۳)۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہٰذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

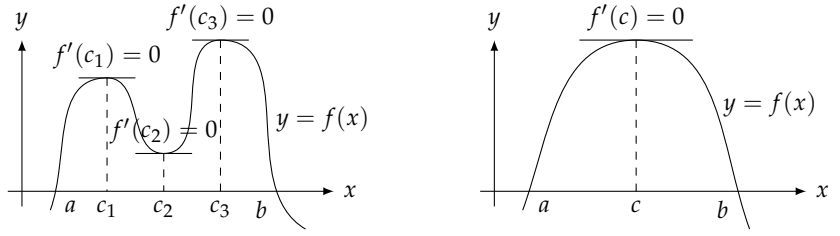
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔

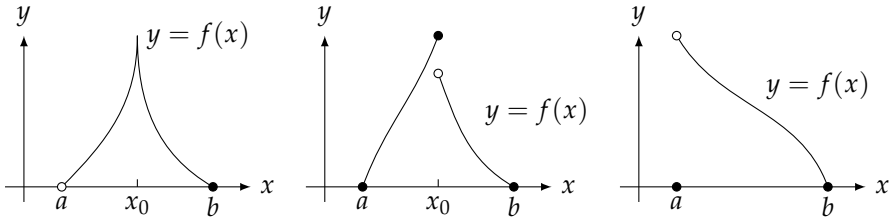
۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔

---

[۴] Rolle'stheorem



شکل ۱۳.۴: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تفاعل محور x کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تفاعل کا تفرق صفر کے برابر ہو گا۔



(ج) $[a, b]$ پر استراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفرق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استراری

شکل ۱۴.۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۶۴۲ قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطے پر f کا تفرق پایا جاتا ہے. یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔

۲۶۴۳ اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تفاعل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہو گا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۴۴ اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہو گا۔ یوں $f' = 0$ ہو گا لہٰذا وقفے کے کسی بھی نقطے کو c لیا جا سکتا

۲۶۴۵ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۶۴۶ □

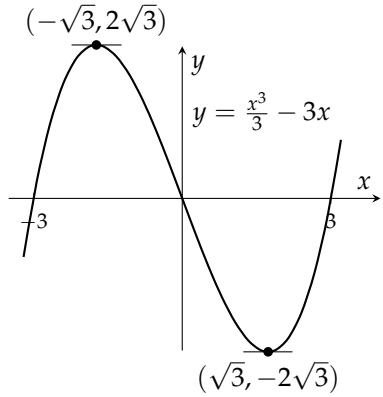
۲۶۴۷ مسئلہ ا میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطے پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۱۴.۴)۔

۲۶۴۸ مثال ۱: درج ذیل کثیر رکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے۔

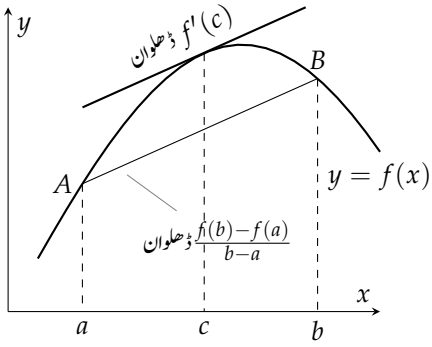
$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

۲۶۴۹ چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہٰذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے بیچ کھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطے پر $f' =$

۲۶۵۰ 0 ہو گا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۱۵.۴)۔ □



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۱



شکل ۴.۱۶: جیومیٹریائی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تفاعل کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہو گا۔

۴۶۵۱ مسئلہ اوسط قیمت

۴۶۵۲ مسئلہ رول کی ترچھی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وتری قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تفاعل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے
۴۶۵۳ جس کا ڈھلوان وتری قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہو گا۔

۴۶۵۴ مسئلہ ۲: **مسئلہ اوسط قیمت**[۵] فرض کریں بند وقفہ $[a,b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a,b) کے ہر نقطہ
۴۶۵۵ پر f قابل تفرق ہے تب (a,b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c) \tag{۱}$$

۴۶۵۶ ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a,f(a))$ اور $B(b,f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷-۱)۔ یہ لکیر درج ذیل تفاعل
۴۶۵۷ کی ترسیم ہو گی۔

$$g(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) \tag{۲}$$

(نقطوی وڈھلوان روپ)

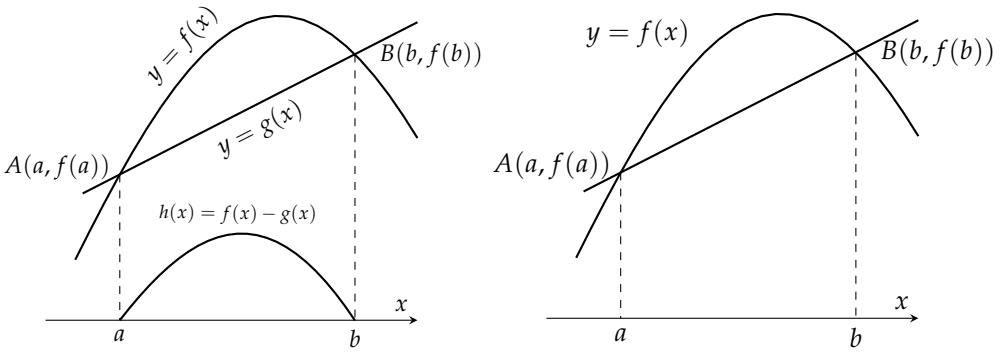
۴۶۵۸ نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) \end{aligned} \tag{۳}$$

۴۶۵۹ ہو گا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں f ، g ، اور h دکھائے گئے ہیں۔

---

[۵] meanvaluetheorem



(i) وقفہ $[a,b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔ (ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ افقی فاصلہ $h(x)$ ہے۔

شکل ۴.۱۷: مسئلہ اوسط قیمت۔

۲۶۶۰ تفاعل h وقفہ $[a,b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تفاعل h وقفہ $[a,b]$ پر استمراری اور (a,b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور
۲۶۶۱ g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہٰذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں
۲۶۶۲ (a,b) میں کسی نقطہ c پر $h'(x) = 0$ ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات ۱ میں درکار ہے۔

۲۶۶۳ مساوات ۱ کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پُر کرتے ہیں۔

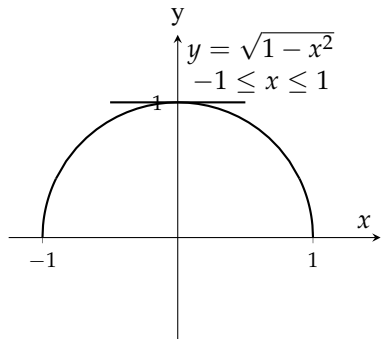
$$\begin{aligned}
h'(x) &= f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && \text{(تفرق)}\\
h'(c) &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && (x=c)\\
0 &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && (h'(c)=0)\\
f'(c) &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}
\end{aligned}$$

۲۶۶۴ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

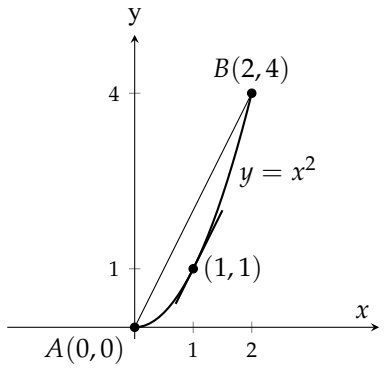
۲۶۶۵ □

۲۶۶۶ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً
۲۶۶۷ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ، c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا
۲۶۶۸ شاذ و نادر ہوگا۔

۲۶۶۹ مثال ۲: وقفہ $0 \le x \le 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ
۲۶۷۰ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہٰذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $\frac{4-0}{2-0} = 2$



شکل۱۸.۴:اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر نا قابل تفرق ہے یہ $[-1,1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔



شکل۱۹.۴:نقطہ $c = 1$ پر مماس،وتری قطعہ AB کے متوازی ہے(مثال۲)

۴۷۱ ہو گی۔موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

۴۷۲ طبعی تشریح

۴۷۳ اگر ہم $[a,b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی
۴۷۴ تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہو گی۔

۴۷۵ مثال ۳: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہر کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ان 8 سیکنڈوں کے لیے گاڑی کی اوسط رفتار
۴۷۶ $\frac{120}{8} = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پیا ٹھیک یہی رفتار دکھائے گا۔ □

۴۷۷ ضمنی نتائج اور چند جوابات

۴۷۸ اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہو گا۔مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

۴۷۹ **ضمنی نتیجہ ۱: صفر تفرق کے تفاعلات مستقل ہوں گے**
۴۸۰ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

۴۸۱

۴۸۲ ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہو گا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہو گا۔ضمنی نتیجہ اس کا
۴۸۳ الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہٰذا $x_1 < x_2$ ہوگا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہٰذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ c پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہٰذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۲: **ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا**
اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - h'(x) = 0$$

ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

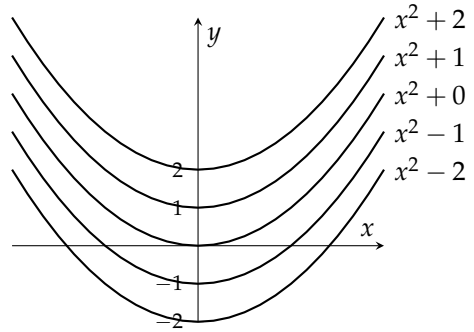
ضمنی نتیجہ ۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہو کا کلیہ لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

مثال ۴: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

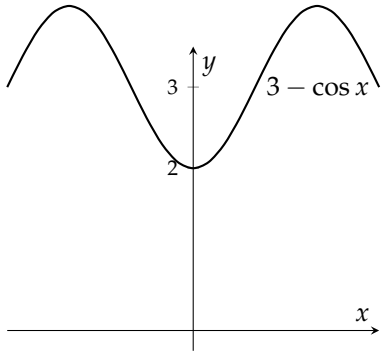
حل
چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہٰذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \quad \Longrightarrow \quad C = 3$$

یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔ □



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴

۴۷۰۵ **اسراع سے سرعت اور ہٹاؤ کا حصول**

۴۷۰۶ سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کا سرعت اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔

۴۷۰۷ ہم جانتے ہیں کہ سرعت v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہٰذا ضمنی نتیجہ ۲
۴۷۰۸ کے تحت

$$v(t) = 9.8t + C$$

۴۷۰۹ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہو گا لہٰذا

$$v(0) = 9.8(0) + C \quad \Longrightarrow \quad C = 0$$

۴۷۱۰ ہو گا۔ یوں سرعت تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہو گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہٰذا ضمنی نتیجہ ۲ کے تحت

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

۴۷۱۱ ہو گا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لمحہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہٰذا

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \quad \Longrightarrow \quad C = 0$$

۴۷۱۲ یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہو گا۔

۴۷۱۳ کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔

۴۷۱۴ **بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل**

۴۷۱۵ اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہو گا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے
۴۷۱۶ کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہو گا۔

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f **بڑھتا**[۶] تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f **گھٹتا**[۷] تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کی پہلی تفرق پرکھ

فرض کریں $[a,b]$ پر f استمراری اور (a,b) پر f قابل تفرق ہے۔

- اگر (a,b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a,b]$ پر f بڑھتا ہے۔
- اگر (a,b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a,b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a,b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل f کے لیے کہتا ہے کہ

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \tag{۴}$$

ہو گا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہٰذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہو گی جو $f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a,b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہو گا جبکہ (a,b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو گا۔

□

مثال ۵: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہٰذا اس وقفے پر f گھٹے گا۔ وقفہ $(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہٰذا اس وقفے پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔ □

سوالات

مسئلہ اوسط قیمت میں c کی تلاش

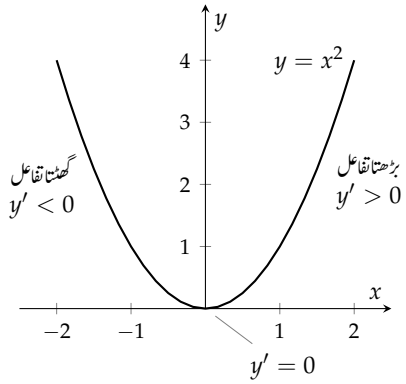
سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لیے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

---

[۶] increasing
[۷] decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۵

سوال ۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, \quad [0,1]$

سوال ۲: $f(x) = x^{2/3}, \quad [0,1]$

سوال ۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, \quad [\frac{1}{2}, 2]$

سوال ۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, \quad [1,3]$

قیاس کی پرکھ اور استعمال

سوال ۵ تا سوال ۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵: $f(x) = x^{2/3}, \quad [-1,8]$

سوال ۶: $f(x) = x^{4/5}, \quad [0,1]$

سوال ۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, \quad [0,1]$

سوال ۸: $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \le x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۹: درج ذیل تفاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0,1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a,b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0,1)$ پر کہیں نا کہیں تفرق صفر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰: وقفہ $[0,2]$ پر a ، m ،اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

جذر (صفر)

سوال ۱۱:

ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک لکیر پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتبی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

ا. $y = x^2 - 4$

۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x+1)(x-2)^2$

۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x-9)(x-24)$

ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ $nx^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۲: فرض کریں وقفہ $[a,b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a,b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a,b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a,b]$ پر $f'' < 0$ ہو تب کیا ہو گا؟

سوال ۱۴: دکھائیں کہ کعبی کثیر رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کا رفتار پیما ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۱۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیما کو نکال کر ابلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سیکنڈوں میں $-19\,^\circ\mathrm{C}$ سے بڑھ کر $100\,^\circ\mathrm{C}$ ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور $8.5\,^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ ہو گی۔

سوال ۱۷: فرض کریں وقفہ $[0,1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہو گا۔

سوال ۱۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لیے $|\sin b - \sin a| \le |b - a|$ ہو گا۔

سوال ۱۹: فرض کریں $[a,b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a,b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟

سوال۲۰: فرض کریں $[a,b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال۲۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لیے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

ا. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال۲۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a,b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a,b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال۲۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۲۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال۲۵:

ا. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو(ا) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال۲۶: فرض کریں وقفہ $[a,b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f' \text{ اقل} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \leq f' \text{ اعظم}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a,b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال۲۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال۲۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال۲۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال۲۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال۲۹: ہندسی اوسط۔ دو مثبت اعداد a اور b کے **ہندسی اوسط**[۸] سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لیے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

---

[۸] geometricmean

۴۷۹۸ سوال ۳۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا **حسابی اوسط**[۹] $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لیے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہو گی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

۴۸۰۰
۴۸۰۱ سوال ۳۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 3$ ہو گا؟ اپنے جواب کی
۴۸۰۲ وجہ پیش کریں۔

۴۸۰۳ سوال ۳۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 2x + 5$ ہو گا؟ اپنے
۴۸۰۴ جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۸۰۵ سوال ۳۳: فرض کریں تمام x کے لیے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۴۸۰۶ ا. $f(0) = 0$ ۴۸۰۷ ب. $f(1) = 0$ ۴۸۰۸ ج. $f(-2) = 3$

۴۸۰۹ سوال ۳۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۸۱۰ سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

۴۸۱۱ سوال ۳۵: (ا) $y' = x$، (ب) $y' = x^2$، (ج) $y' = x^3$

۴۸۱۲ سوال ۳۶: (ا) $y' = 2x$، (ب) $y' = 2x - 1$، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

۴۸۱۳ سوال ۳۷: (ا) $y' = -\frac{1}{x^2}$، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

۴۸۱۴ سوال ۳۸: (ا) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

۴۸۱۵ سوال ۳۹: (ا) $y' = \sin 2t$، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

۴۸۱۶ سوال ۴۰: (ا) $y' = \sec^2 \theta$، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

۴۸۱۷ سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

۴۸۱۸ سوال ۴۱: $f'(x) = 2x - 1, \quad N(0,0)$

۴۸۱۹ سوال ۴۲: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x, \quad N(-1,1)$

۴۸۲۰ سوال ۴۳: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta, \quad N(\frac{\pi}{4}, 0)$

۴۸۲۱ سوال ۴۴: $r'(t) = \sec t \tan t - 1, \quad N(0,0)$

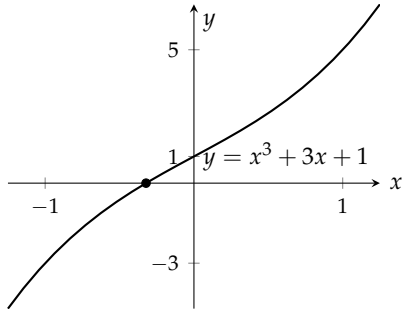
صفروں کی گنتی

۴۸۲۲
۴۸۲۳ مساوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات
۴۸۲۴ ضمنی نتیجہ ۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہو گا۔

۴۸۲۵ درج ذیل فرض کریں۔

---

[۹] arithmeticmean



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴۸۲۶ ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴۸۲۷ ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴۸۲۸ ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴۸۲۹ تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہٰذا
۴۸۳۰ یہ محور x کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۴ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر
۴۸۳۱ $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،
۴۸۳۲ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہٰذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴۸۳۳ سوال ۴۵ تا سوال ۵۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴۸۳۴ سوال ۴۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1, \quad [-2, -1]$

۴۸۳۵ سوال ۴۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7, \quad (-\infty, 0)$

۴۸۳۶ سوال ۴۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1 + t} - 4, \quad (0, \infty)$

۴۸۳۷ سوال ۴۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1 + t} - 3, \quad (-1, 1)$

۴۸۳۸ سوال ۴۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8, \quad (-\infty, \infty)$

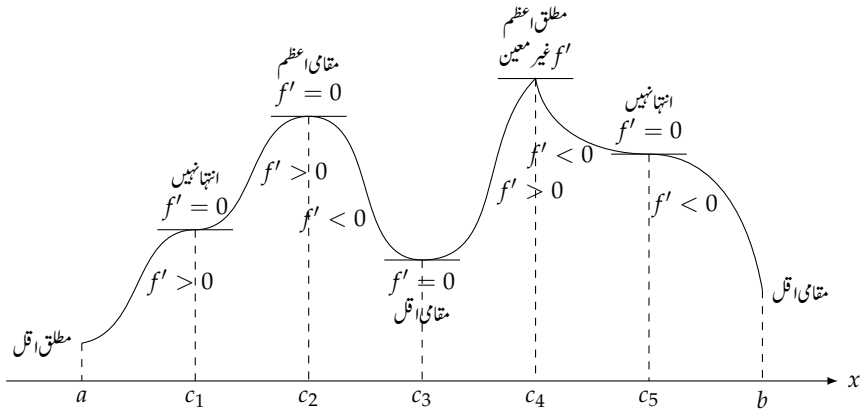
۴۸۳۹ سوال ۵۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2\theta + \sqrt{2}, \quad (-\infty, \infty)$

۴۸۴۰ سوال ۵۱: $r(\theta) = \sec\theta - \frac{1}{\theta^3} + 5, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

۴۸۴۱ سوال ۵۲: $r(\theta) = \tan\theta - \cot\theta - \theta, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

۴۸۴۲ ## کمپیوٹر کا استعمال

۴۸۴۳ سوال ۵۳:



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴۸۴۴ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴۸۴۵ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴۸۴۶ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴۸۴۷

۴۸۴۸

۴.۳ مقامی انتہا قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ

۴۸۴۹

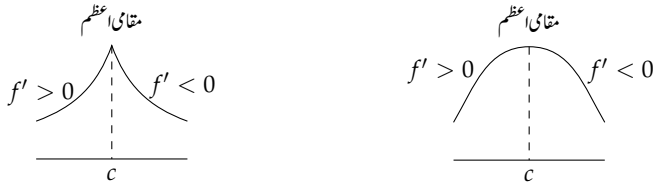
۴۸۵۰ اس حصے میں مقامی انتہا قیمت کی موجودگی کے لیے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

پرکھ

۴۸۵۱

۴۸۵۲ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی
۴۸۵۳ علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں
۴۸۵۴ $f' < 0$ ہو۔

۴۸۵۵ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر
۴۸۵۶ $f' > 0$ ہو گا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جا سکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی
۴۸۵۷ قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ
۴۸۵۸ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہو گا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم



(ب) $f'(c)$ غیر معین (ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴۸۵۹ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴۸۶۰ اس مشاہدہ سے مقامی انتہا قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

۴۸۶۱ مسئلہ ۱: **مقامی انتہا قیمت کی یکے رتبی تفرقی پرکھ**

۴۸۶۲ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لیے ہیں۔

۴۸۶۳ **نقطہ فاصلہ c پر:**

۴۸۶۴ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی
۴۸۶۵ مقامی قیمت اعظم ہو گی (شکل ۴.۲۵)۔

۴۸۶۶ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی
۴۸۶۷ مقامی قیمت اقل ہو گی (شکل ۴.۲۶)۔

۴۸۶۸ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہا قیمت نہیں پائی جاتی (شکل
۴۸۶۹ ۴.۲۷)۔

۴۸۷۰ **بائیں آخری نقطہ a پر:**

۴۸۷۱ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا،ب)۔

۴۸۷۲ **دائیں آخری نقطہ b پر:**

۴۸۷۳ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج،د)۔

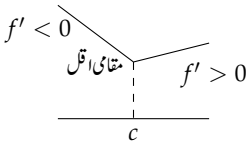
۴۸۷۴

۴۸۷۵ مثال ۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصل تلاش کریں۔

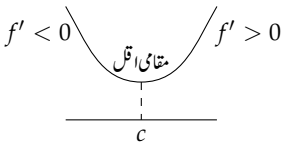
$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

۴۸۷۶ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

۴۸۷۷ **حل**

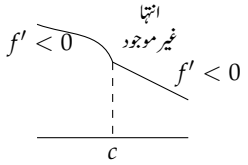


(ب) $f'(c)$ غیر معین

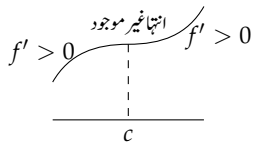


(ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی اقل قیمت۔

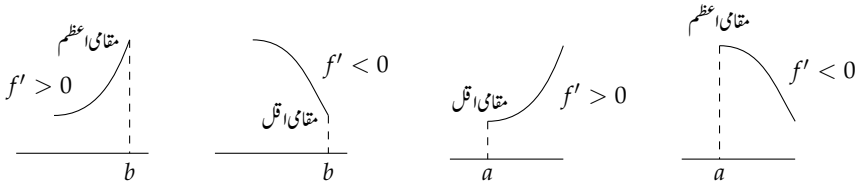


(ب) $f'(c)$ غیر معین



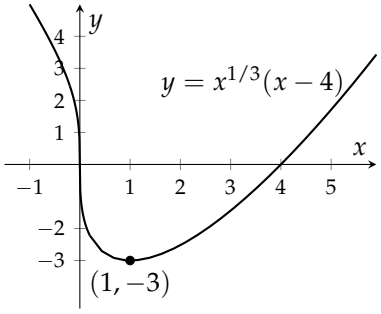
(ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔

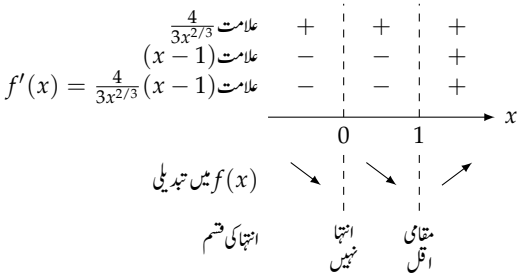


(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ا



شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ا

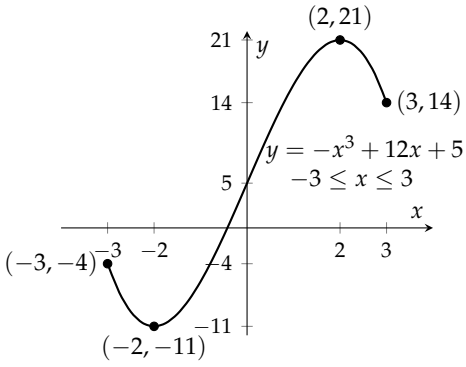
۴۸۷۸ تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لیے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)۔) یک رتبی تفرق

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3}$$
$$= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}}$$

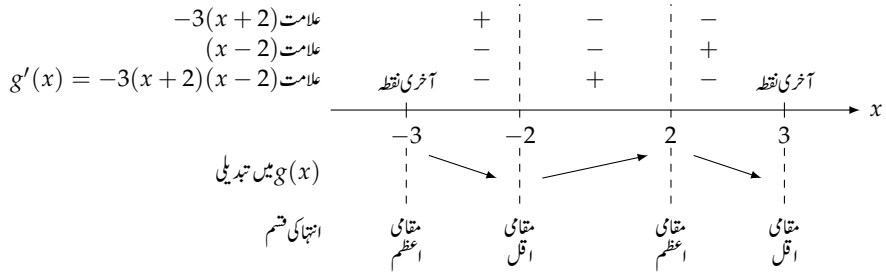
۴۸۷۹ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہٰذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ
۴۸۸۰ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہا قیمتیں ممکن ہیں۔

۴۸۸۱ یہ نقاط فاصل محور x کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہا نقطہ
۴۸۸۲ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ا کے تحت $x = 0$
۴۸۸۳ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہا نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا
۴۸۸۴ جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴۸۸۵ مقامی اقل قیمت $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۳۱.۴: ترسیم برائے مثال ۲



شکل ۳۲.۴: تفرق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۲)

۴۸۸۶ مثال ۲: درج ذیل کے لیے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہو اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \le x \le 3$$

۴۸۸۷ تفاعل کی انتہا قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

۴۸۸۸ **حل**

۴۸۸۹ تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۳۱.۴)۔ اس کا یک رتبی تفرق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

۴۸۹۰ وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصل دائرہ کار کو ان خطوں میں

۴۸۹۱ تقسیم کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۳۲.۴)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۱ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

۴۸۹۲ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل

۴۸۹۳ $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

مقامی اعظم	$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21$
مقامی اقل	$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14$

۴۸۹۴ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہٰذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔ □

۴۸۹۵ **سوالات**

۴۸۹۶ **f' کی مدد سے f کا تجزیہ**

۴۸۹۷ سوال ا تا سوال ۸ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۴۸۹۸ ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

۴۸۹۹ ب. f کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

۴۹۰۰ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

۴۹۰۱ سوال ۱: $f'(x) = x(x-1)$

۴۹۰۲ سوال ۲: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴۹۰۳ سوال ۳: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴۹۰۴ سوال ۴: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴۹۰۵ سوال ۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴۹۰۶ سوال ۶: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴۹۰۷ سوال ۷: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴۹۰۸ سوال ۸: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴۹۰۹ **دیے گئے تفاعل کی انتہا**

۴۹۱۰ سوال ۹ تا سوال ۲۸ میں درج ذیل کریں۔

۴۹۱۱ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴۹۱۲ ب. تفاعل کے مقامی انتہا قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہو ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴۹۱۳ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہا قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

۴۹۱۴ سوال ۹: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

۴۹۱۵ سوال ۱۰: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

سوال۱۱: $h(x) = -x^3 + 2x^2$

سوال۱۲: $h(x) = 2x^3 - 18x$

سوال۱۳: $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$

سوال۱۴: $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$

سوال۱۵: $f(r) = 3r^3 + 16r$

سوال۱۶: $h(r) = (r+7)^3$

سوال۱۷: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

سوال۱۸: $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$

سوال۱۹: $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$

سوال۲۰: $K(t) = 15t^3 - t^5$

سوال۲۱: $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$

سوال۲۲: $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$

سوال۲۳: $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}, \quad x \neq 2$

سوال۲۴: $f(x) = \frac{x^3}{3x^2+1}$

سوال۲۵: $f(x) = x^{1/3}(x+8)$

سوال۲۶: $g(x) = x^{2/3}(x+5)$

سوال۲۷: $h(x) = x^{1/3}(x^2-4)$

سوال۲۸: $k(x) = x^{2/3}(x^2-4)$

نصف کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

سوال۲۹تا۳۶میں درج ذیل کریں۔

ا. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔

ب. کون سی انتہا مطلق ہیں(اگر ہوں)۔

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

سوال۲۹: $f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2$

سوال۳۰: $f(x) = (x+1)^2, \quad -\infty < x \leq 0$

سوال۳۱: $g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty$

سوال۳۲: $g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty$

سوال۳۳: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \le t < \infty$

سوال۳۴: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \le 3$

سوال۳۵: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \le x < \infty$

سوال۳۶: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \le 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال۳۷تا۴۰ میں درج ذیل کریں۔

ا. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔

ب. تفاعل اور تفاعل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔

سوال۳۷: $f(x) = \frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}, \quad 0 \le x \le 2\pi$

سوال۳۸: $f(x) = -2\cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \le x \le \pi$

سوال۳۹: $f(x) = \csc^2 x - 2\cot x, \quad 0 < x < \pi$

سوال۴۰: $f(x) = \sec^2 x - 2\tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال۴۱اور سوال۴۲ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔

سوال۴۱: $h(\theta) = 3\cos\frac{\theta}{2}, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad \theta = 0,\ 2\pi$

سوال۴۲: $h(\theta) = 5\sin\frac{\theta}{2}, \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad \theta = 0,\ \pi$

سوال۴۳: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ نقطہ $(1,1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔

ا. $x < 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔

ب. $x < 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔

ج. $x \ne 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔

د. $x \ne 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے

سوال۴۴: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔

ا. $(1,1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3,3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔

ب. $(1,1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3,3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔

ج. $(1,1)$ اور $(3,3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔

د. $(1,1)$ اور $(3,3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

سوال ۴۵: درج ذیل استراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \to 2^-$ کے لیے $g'(x) \to 1^-$، $x > 2$ کے لیے $-1 < g' < 0$ اور $x \to 2^+$ کے لیے $g'(x) \to -1^+$ ہے۔

ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $g' < 0$، $x \to 2^-$ کے لیے $g' \to -\infty$، $x > 2$ کے لیے $g' > 0$ اور $x \to 2^+$ کے لیے $g'(x) \to \infty$ ہے۔

سوال ۴۶: درج ذیل استراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \le h(x) \le 2$، $x \to 0^-$ کے لیے $h'(x) \to \infty$، اور $x \to 0^+$ کے لیے $h'(x) \to -\infty$ ہے۔

ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \le h(x) \le 0$، $x \to 0^-$ کے لیے $h'(x) \to \infty$، اور $x \to 0^+$ کے لیے $h'(x) \to -\infty$ ہے۔

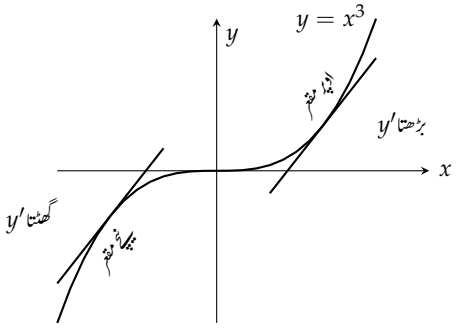
سوال ۴۷: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

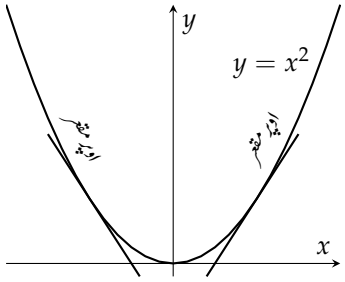
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

ہم نے حصہ ۱.۴ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتبی تفرق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۲.۴ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفرق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفرق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لیے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفرق $2x$ ہے اور تفاعل مبدا سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہو گا۔ اگر تفاعل کا تفرق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0,4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2 + 4$ ہو گا۔

ہم نے حصہ ۳.۴ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کا رویہ جانتے ہوئے تفرق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفرق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۳: $f(x) = x^3$ پر $(-\infty, 0)$ پر منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۱

۴۹۷ **مقعر**

۴۹۸ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل
۴۹۹ ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبدا کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس
۵۰۰ اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبدا سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

۵۰۱ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدا کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدا سے دائیں جانب چلتے
۵۰۲ ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۵۰۳ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر **اوپر مقعر**[10] ہو گی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر **نیچے مقعر**[11] ہو گی جہاں y'
۵۰۴ گھٹتا ہو۔

۵۰۵ □

۵۰۶ اگر $y = f(x)$ کا دور تبی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں
۵۰۷ y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔

۵۰۸ مقعر کی دور تبی تفرق پرکھ

۵۰۹ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۵۱۰ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہو گی۔

۵۱۱ ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہو گی۔

---

[10] concaveup
[11] concavedown

مثال ۱:

ا. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تبی تفرق $y'' = 6x < 0$ ہے لہٰذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہو گی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' = 6x > 0$ ہے لہٰذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہو گی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطع مکافی $y = x^2$ کا دور تبی تفرق $y'' = 2 > 0$ ہے لہٰذا یہ تفاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہو گا (شکل ۴.۳۴)۔

□

نقطہ تصریف

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے اسراع، جو دور تبی تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہو گا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

تعریف: وہ نقطہ جس پر تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو **نقطہ تصریف**[۱۲] کہلاتا ہے۔

□

یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہو گا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) صفر ہو گی اور یا y'' غیر معین ہو گا۔

دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہو گا۔

مثال ۲: سادہ ہارمونی حرکت

تفاعل $y = 2\cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \cdots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔ □

مثال ۳: نقطہ تصریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $y = c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت، پیداوار گھٹنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہو گا (شکل ۴.۳۶)۔ □

مثال ۴: ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔

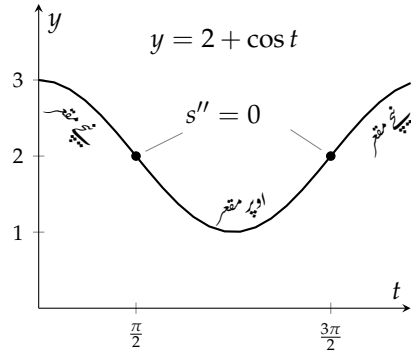
تفاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لامتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^{1/3}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tfrac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

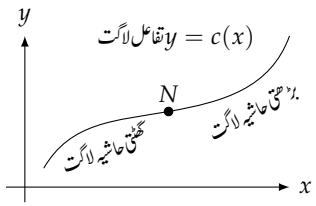
□

---

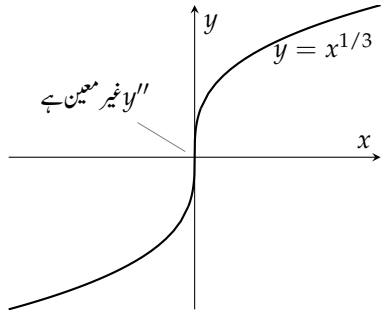
[۱۲] inflectionpoint



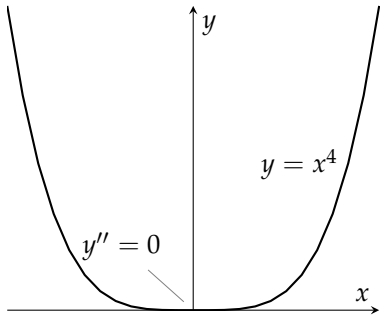
شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۲



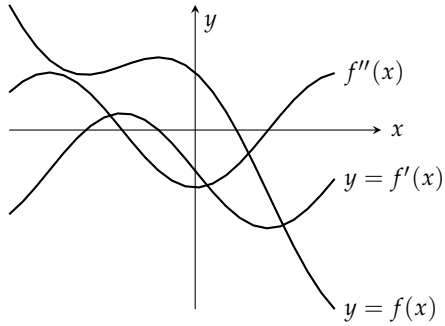
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۳



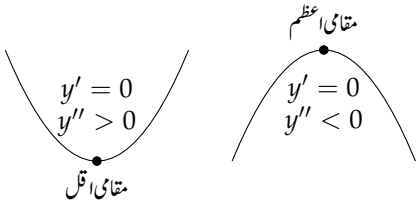
شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴)



شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدا پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۵)



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2\cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک رتبی اور دور تبی تفرق۔



شکل ۴.۴۰: دور تبی تفرقی پرکھ برائے مقامی انتہا

۵۰۳۳ مثال ۵: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا

۵۰۳۴ تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا
۵۰۳۵ جاتا۔ □

۵۰۳۶ **فنیات** تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی ترسیم

۵۰۳۷ کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تصریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2\cos x - \sqrt{2}x$ کی $-4 \le x \le 3$ پر ترسیم
۵۰۳۸ کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تصریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم
۵۰۳۹ کرنے سے نقطہ تصریف پہچاننے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تصریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔
۵۰۴۰ f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

۵۰۴۱ **مقامی انتہا قیمت کی دور تبی تفرقی پرکھ**

۵۰۴۲ مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر y' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پرکھ استعمال کی جا سکتی ہے۔

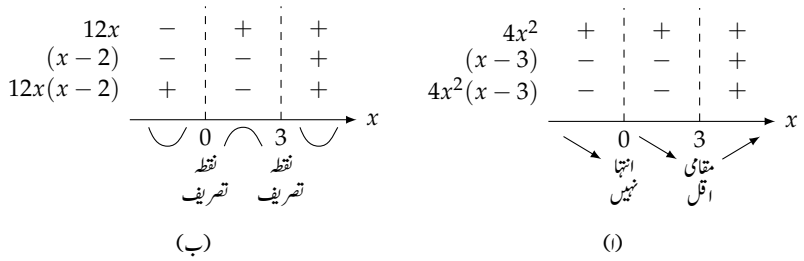
۵۰۴۳ **مقامی انتہا کی دور تبی تفرق پرکھ**

۵۰۴۴

۵۰۴۵ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

۵۰۴۶ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

۵۰۴۷ مذکورہ بالا پرکھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پرکھ کا استعمال نہایت آسان ہو گا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین
۵۰۴۸ y'' کی صورت میں پرکھ ہمیں مدد نہیں کر پاتی۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتبی تفرق پرکھ استعمال کرنی ہو گی۔



شکل ۴۱.۴: اشکال برائے مثال ۶

۵۰۴۹ y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

۵۰۵۰ ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل ترسیم کرتے ہیں۔

۵۰۵۱ مثال ۶: قلم و کاغذ سے تفاعل کی ترسیم

۵۰۵۲ تفاعل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

۵۰۵۳

۵۰۵۴ **حل**

پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$
$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) \qquad \text{نقطہ فاصل } x = 0 \text{ اور } x = 3 \text{ ہیں}$$
$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) \qquad \text{ممکنہ نقاط تصریف } x = 0 \text{ اور } x = 2 \text{ ہیں}$$

۵۰۵۵ **دوسرا قدم:** اتراؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لیے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جانتے ہیں۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

۵۰۵۶ کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

۵۰۵۷ $x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت

۵۰۵۸ پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے

۵۰۵۹ تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴۱.۴-ا)۔

۵۰۶۰

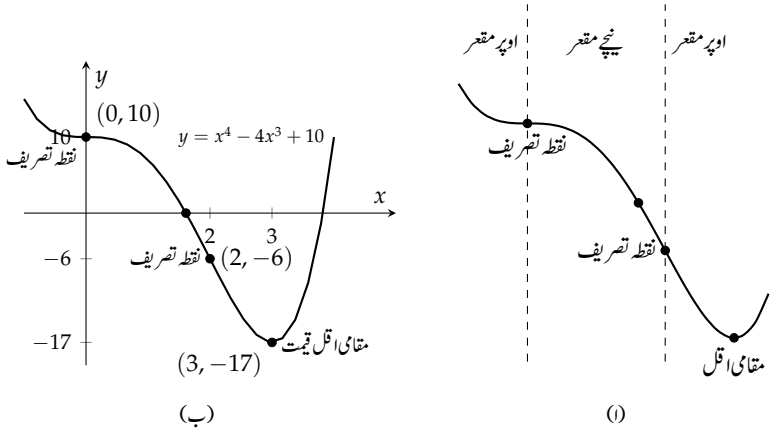
۵۰۶۱ **تیسرا قدم:** نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴۱.۴-ب)۔

۵۰۶۲ **چوتھا قدم:** دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تفاعل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم

۵۰۶۳ کھینچیں (شکل ۴۲.۴-ا)۔

۵۰۶۴ **پانچواں قدم:** (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور x اور محور y کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں

۵۰۶۵ کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہا نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴۲.۴-ب)۔ □



(ب) (ا)

شکل ۴.۴۲: اشکال برائے مثال ۶

$y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۶۶
۵۰۶۷

۵۰۶۸ ۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۵۰۶۹ ۲. منحنی کے اتراؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۷۰ ۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۷۱ ۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۷۲ ۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۷۳ **مثال ۷:** تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

۵۰۷۴
۵۰۷۵ **حل**
پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔

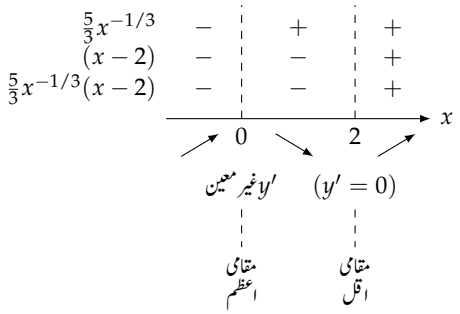
$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5) \qquad x = 5 \text{ اور } x = 0 \text{ قاطع محدد}$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2) \qquad x = 2 \text{ اور } x = 0 \text{ نقطہ فاصل}$$

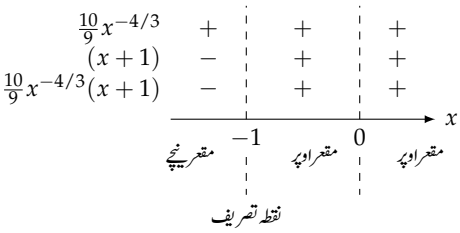
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1) \qquad x = -1 \text{ اور } x = 0 \text{ ممکنہ نقطہ تصریف}$$

۵۰۷۶ **دوسرا قدم:** اتراؤ اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۴۳)

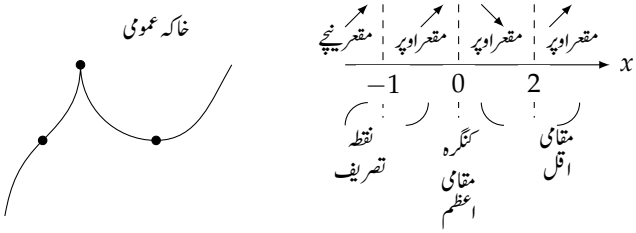
۵۰۷۷ **تیسرا قدم:** مقعر (شکل ۴.۴۴)



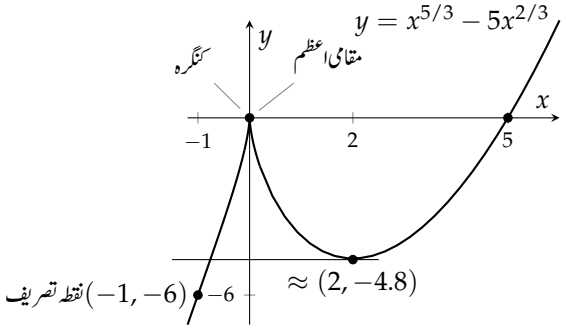
شکل ۴.۴۳: اتار اور چڑھاؤ (مثال ۷)



شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۷)



شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۷)



شکل ۴.۴۶: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۷)۔

۵۰۷۸ y'' کی علامت کے نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۵۰۷۹ ۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔

۵۰۸۰ ۲. $x \to 0^-$ کرنے سے $y' \to \infty$ اور $x \to 0^+$ کرنے سے $y' \to -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔

۵۰۸۱ ۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

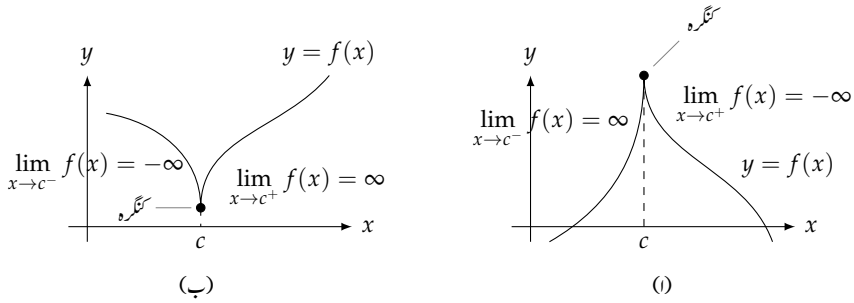
۵۰۸۲ **چوتھا قدم:** اجمال (شکل ۴.۴۵)

۵۰۸۳ **پانچواں قدم:** مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶) □

۵۰۸۴ **کنگرہ**

۵۰۸۵ تفاعل $y = f(x)$ کا $x = c$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (ا)

۵۰۸۶ $\lim_{x \to c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ا)، اور یا (ب) $\lim_{x \to c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \to c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔



شکل ۴.۴۷: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۰۸۸ تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۰۸۹ آپ نے مثال ۶ اور مثال ۷ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جا سکتی ہیں۔ ہم ترسیم کا
۵۰۹۰ اتراؤ، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتراؤ اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم کی
۵۰۹۱ عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی xy میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا سکتی
۵۰۹۲ ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۰۹۳ شکل ۴.۴۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

۵۰۹۴ سوالات

۵۰۹۵ ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۰۹۶ سوال ا تا سوال ۸ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر مقعر اور جن
۵۰۹۷ پر نیچے مقعر ہے۔

۵۰۹۸ سوال ۱: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$، شکل ۴.۴۹-ا

۵۰۹۹ سوال ۲: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$، شکل ۴.۴۹-ب

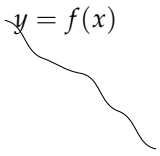
۵۱۰۰ سوال ۳: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$، شکل ۴.۴۹-ج

۵۱۰۱ سوال ۴: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$، شکل ۴.۴۹-د

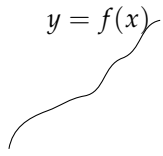
۵۱۰۲ سوال ۵: $y = x + \sin 2x,\ -\frac{2\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$، شکل ۴.۵۰-ا

۵۱۰۳ سوال ۶: $y = \tan x - 4x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$، شکل ۴.۵۰-ب

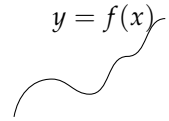
۵۱۰۴ سوال ۷: $y = \sin|x|\ ,\ -2\pi \le x \le 2\pi$، شکل ۴.۵۰-ج



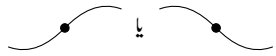
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔



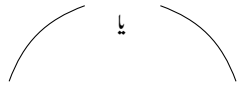
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔



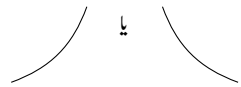
(ا) قابل تفرق: ہموار اور جُڑی۔ اتراؤ، چڑھاؤ پایا جا سکتا ہے۔



(و) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تصریف (اگر f دو مرتبہ قابل تفرق ہو)۔



(ھ) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



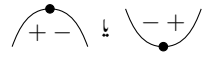
(د) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

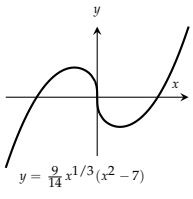


(ح) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

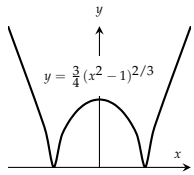


(ز) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

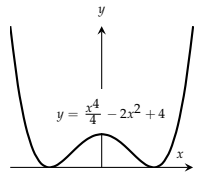
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفرق کیا بتلاتا ہے۔



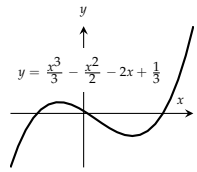
(و)



(ج)

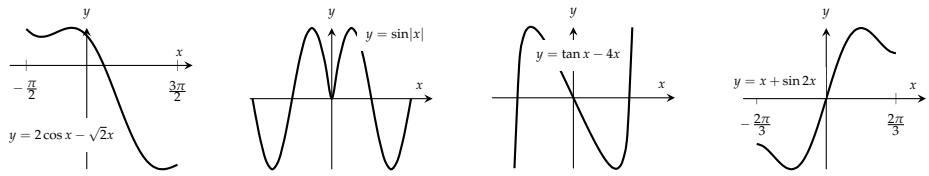


(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۱ تا سوال ۴



شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۵ تا سوال ۸

سوال ۸: $y = 2\cos x - \sqrt{2}x,\ -\pi \le x \le \frac{3\pi}{2}$، شکل ۴.۵۰-د

مساوات کی ترسیم

صفحہ ۱۴۳ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹ تا سوال ۴۰ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

سوال ۹: $y = x^2 - 4x + 3$

سوال ۱۰: $y = 6 - 2x - x^2$

سوال ۱۱: $y = x^3 - 3x + 3$

سوال ۱۲: $y = x(6 - 2x)^2$

سوال ۱۳: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$

سوال ۱۴: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$

سوال ۱۵: $y = (x - 2)^3 + 1$

سوال ۱۶: $y = 1 - (x + 1)^3$

سوال ۱۷: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

سوال ۱۸: $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$

سوال ۱۹: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

سوال ۲۰: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$

سوال ۲۱: $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$

سوال ۲۲: $y = x(\frac{x}{2} - 5)^4$

سوال ۲۳: $y = x + \sin x,\ 0 \le x \le 2\pi$

سوال ۲۴: $y = x - \sin x,\ 0 \le x \le 2\pi$

۵۱۲۵ سوال ۲۵: $y = x^{1/5}$

۵۱۲۶ سوال ۲۶: $y = x^{3/5}$

۵۱۲۷ سوال ۲۷: $y = x^{2/5}$

۵۱۲۸ سوال ۲۸: $y = x^{4/5}$

۵۱۲۹ سوال ۲۹: $y = 2x - 3x^{2/3}$

۵۱۳۰ سوال ۳۰: $y = 5x^{2/5} - 2x$

۵۱۳۱ سوال ۳۱: $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$

۵۱۳۲ سوال ۳۲: $y = x^{2/3}(x - 5)$

۵۱۳۳ سوال ۳۳: $y = x\sqrt{8 - x^2}$

۵۱۳۴ سوال ۳۴: $y = (2 - x^2)^{3/2}$

۵۱۳۵ سوال ۳۵: $y = \frac{x^2-3}{x-2},\ x \neq 2$

۵۱۳۶ سوال ۳۶: $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$

۵۱۳۷ سوال ۳۷: $y = \left|x^2 - 1\right|$

۵۱۳۸ سوال ۳۸: $y = \left|x^2 - 2x\right|$

۵۱۳۹ سوال ۳۹: $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

۵۱۴۰ سوال ۴۰: $y = \sqrt{|x - 4|}$

۵۱۴۱

۵۱۴۲ **y' سے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ**

۵۱۴۳ سوال ۴۱ تا سوال ۶۲ میں استمراری تفاعل $f(x)$ $=$ y کا تفرق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۳۱۴ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے

۵۱۴۴ ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

۵۱۴۵ سوال ۴۱: $y' = 2 + x - x^2$

۵۱۴۶ سوال ۴۲: $y' = x^2 - x - 6$

۵۱۴۷ سوال ۴۳: $y' = x(x - 3)^2$

۵۱۴۸ سوال ۴۴: $y' = x^2(2 - x)$

۵۱۴۹ سوال ۴۵: $y' = x(x^2 - 12)$

سوال۴۶: $y' = (x-1)^2(2x+3)$

سوال۴۷: $y' = (8x-5x^2)(4-x)^2$

سوال۴۸: $y' = (x^2-2x)(x-5)^2$

سوال۴۹: $y' = \sec^2 x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۵۰: $y' = \tan x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۵۱: $y' = \cot\frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$

سوال۵۲: $y' = \csc^2\frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$

سوال۵۳: $y' = \tan^2\theta - 1,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال۵۴: $y' = 1 - \cot^2\theta,\ 0 < \theta < \pi$

سوال۵۵: $y' = \cos t,\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال۵۶: $y' = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال۵۷: $y' = (x+1)^{-2/3}$

سوال۵۸: $y' = (x-2)^{-1/3}$

سوال۵۹: $y' = x^{-2/3}(x-1)$

سوال۶۰: $y' = x^{-4/5}(x+1)$

سوال۶۱: $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \le 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$

سوال۶۲: $y' = \begin{cases} -x^2, & x \le 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا

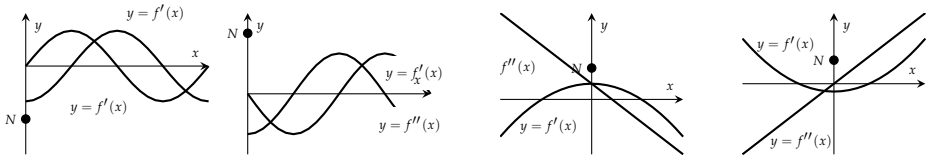
سوال۶۳تا۶۶ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یک رتبی تفرق y' اور دو رتبی تفرق y'' کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال۶۳: ترسیمات شکل ۴.۵۱-ا میں دی گئی ہیں۔

سوال۶۴: ترسیمات شکل ۴.۵۱-ب میں دی گئی ہیں۔

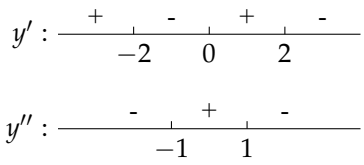
سوال۶۵: ترسیمات شکل ۴.۵۱-ج میں دی گئی ہیں۔

سوال۶۶: ترسیمات شکل ۴.۵۱-د میں دی گئی ہیں۔

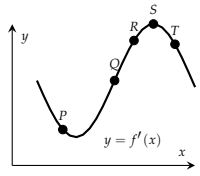


(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۶۳تا سوال ۶۶



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۷۰



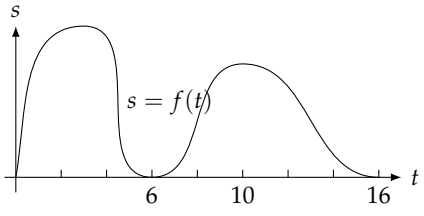
شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۶۷

نظریہ اور مثالیں

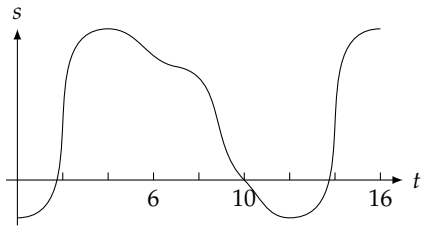
سوال ۶۷: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

سوال ۶۸: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

$$f(-2) = 8, \qquad f'(2) = f'(-2) = 0$$
$$f(0) = 4, \qquad f'(x) < 0, |x| < 2$$
$$f(2) = 0, \qquad f''(x) < 0,\ x < 0$$
$$f'(x) > 0, |x| > 2, \qquad f''(x) > 0,\ x > 0$$



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۷۱



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷۲

۵۱۸۰ سوال ۶۹: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0,\ y'' > 0$
2	1	$y' = 0,\ y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0,\ y'' > 0$
4	4	$y' > 0,\ y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0,\ y'' < 0$
6	7	$y' = 0,\ y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0,\ y'' < 0$

۵۱۸۱ سوال ۷۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2,2)$ ، $(-1,1)$ ، $(0,0)$ ، $(1,1)$ ،اور $(2,2)$ سے گزرتا
۵۱۸۲ ہے اور جس کے یک رتبی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

۵۱۸۳ سوال ۷۱: سرعت اور اسراع
۵۱۸۴ محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔(ا) جسم کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی طرف حرکت
۵۱۸۵ کرتا ہے؟(ب) کب سرعت صفر ہے؟(ج) کب اسراع صفر ہے؟(د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

۵۱۸۶ سوال ۷۲: سرعت اور اسراع
۵۱۸۷ محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔(ا) جسم مبدا سے کب دور اور کب مبدا کی طرف حرکت
۵۱۸۸ کرتا ہے؟(ب) کب سرعت صفر ہے؟(ج) کب اسراع صفر ہے؟(د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

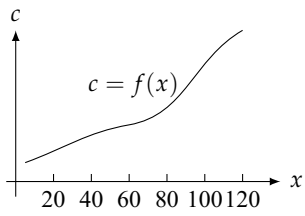
۵۱۸۹ سوال ۷۳: حاشیہ لاگت
۵۱۹۰ x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

۵۱۹۱ سوال ۷۴: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

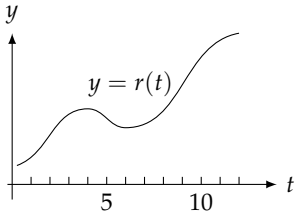
۵۱۹۲

۵۱۹۳ سوال ۷۵: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟(اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x-1)^2(x-2)$$



شکل ۴.۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۷۳)



شکل ۴.۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۷۴)

۵۱۹۴ سوال ۷۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x-1)^2(x-2)(x-4)$$

۵۱۹۵ سوال ۷۷: $x > 0$ کے لیے ایسا تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تفاعل کے مقعر
۵۱۹۶ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۹۷ سوال ۷۸: تفاعل $y = f(x)$ کا دور تبی تفرق استراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش
۵۱۹۸ کریں۔

۵۱۹۹ سوال ۷۹: مستقل b ، c ،اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لیے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$
۵۲۰۰ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۲۰۱ سوال ۸۰: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۵۲۰۲ ۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۵۲۰۳ ۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۵۲۰۴ سوال ۸۱: قطع مکافی

۵۲۰۵ ۱. قطع مکافی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۵۲۰۶ ۲. قطع مکافی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۲۰۷ سوال ۸۲: کیا یہ درست ہے کہ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے
۵۲۰۸ جواب کہ وجہ پیش کریں۔

۵۲۰۹ سوال ۸۳: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے
۵۲۱۰ جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۲۱۱ سوال ۸۴: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d,\ a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟
۵۲۱۲ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۹۵ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا یک رتبی تفرق اور دو رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات محور x کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۸۵: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۸۶: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۸۷: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۸۸: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۸۹: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۹۰: تفاعل $f(x) = x\cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \le x \le 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۹۱:

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا مُمیز تلاش کریں ($ax^2 + bx + c$ کا مُمیز $b^2 - 4ac$ ہے)۔ k کی کن قیمتوں کے لیے مُمیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \to \infty$ اور $k \to -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۹۲:

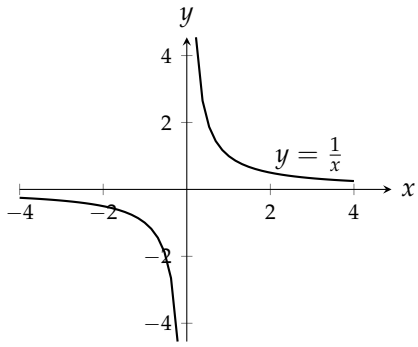
۱. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لیے ایک ساتھ $-1 \le x \le 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا مُمیز تلاش کریں ($ax^2 + bx + c$ کا مُمیز $b^2 - 4ac$ ہے)۔ k کی کن قیمتوں کے لیے مُمیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۹۳:

۱. $-3 \le x \le 3$ کے لیے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۹۴:

ا. $-0.5 \le x \le 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبدا کی بائیں جانب کون سا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۹۵: کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3\sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \to \mp\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔

$x \to \mp\infty$ پر حد

تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لیے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لیے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار بتدریج بڑھتی ہو کے لیے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \to \mp\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔

تعریف:

ا. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۵۷ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$$

۵۲۵۸ لکھتے ہیں۔

۵۲۵۹ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۶۰ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

۵۲۶۱ لکھتے ہیں۔

۵۲۶۲ □

۵۲۶۳ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہٰذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

۵۲۶۴ $x \to \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل
۵۲۶۵ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی
۵۲۶۶ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۶۷ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہو گا۔

$$\lim_{x\to\mp\infty} k = k, \quad \lim_{x\to\mp\infty} \frac{1}{x} = 0 \tag{۱}$$

۵۲۶۸ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۸۷ اور سوال ۸۸ کے لیے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۶۹ مثال ۱: درج ذیل دکھائیں۔

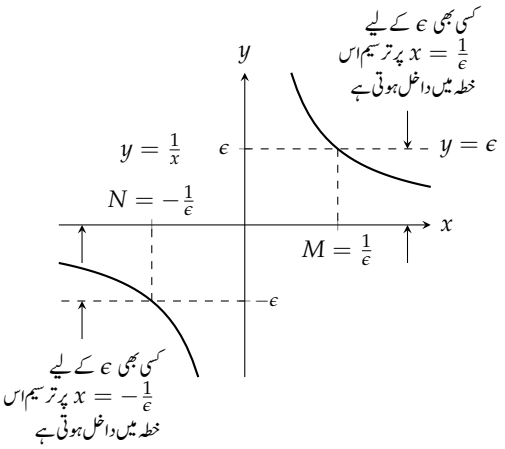
۵۲۷۰ ا. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ ۵۲۷۱ ب. $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$

۵۲۷۲ **حل**

۵۲۷۳ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$$

۵۲۷۴ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۱)

۵۲۷۵ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$$

۵۲۷۶ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

۵۲۷۷ □

۵۲۷۸ مساوات ۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۷۹ مسئلہ ۱: $x \to \mp\infty$ پر حل کے خواص

۵۲۸۰ اگر $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to\mp\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد
۵۲۸۱ ہیں۔)

۵۲۸۲ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۸۳ قاعدہ فرق: $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x) - g(x)] = L - M$

۵۲۸۴ قاعدہ ضرب: $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۲۸۵ قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x\to\mp\infty} kf(x) = kL$

۵۲۸۶ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۲۸۷ قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۲۸۸

۵۲۸۹ یہ خواص بالکل مسئلہ ۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۲۹۰ مثال ۲:

ا.

$$\lim_{x\to\infty}(5+\tfrac{1}{x}) = \lim_{x\to\infty} 5 + \lim_{x\to\infty}\tfrac{1}{x} \qquad \text{قاعدہ مجموعہ}$$
$$= 5+0=5 \qquad \text{معلوم قیمتیں}$$

ب.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} = \lim_{x\to-\infty}\pi\sqrt{3}\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\pi\sqrt{3}\cdot\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}\cdot\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x} \qquad \text{قاعدہ ضرب}$$
$$= \pi\sqrt{3}\cdot 0\cdot 0 = 0 \qquad \text{معلوم قیمتیں}$$

□

۵۲۹۱

۵۲۹۲ ## $x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد

۵۲۹۳ ناطق تفاعل کی حد، $x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے
۵۲۹۴ بعد کیا ہو گا، یہ ملوث کثیر رکنیوں کے درجات پر منحصر ہے۔

۵۲۹۵ مثال ۳: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

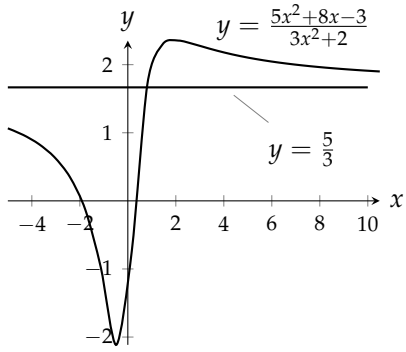
$$\lim_{x\to\infty}\frac{5x^2+8x-3}{3x^2+2} = \lim_{x\to\infty}\frac{5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{2}{x^2}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$= \frac{5+0-0}{3+0} = \frac{5}{3}$$

□

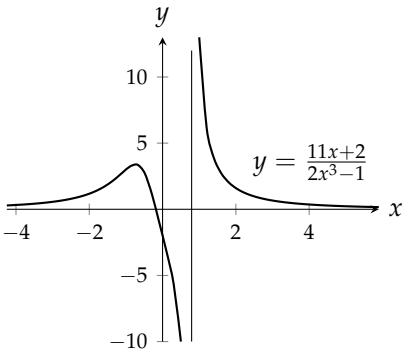
۵۲۹۶

۵۲۹۷ مثال ۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{11x+2}{2x^3-1} = \lim_{x\to-\infty}\frac{\frac{11}{x^2}+\frac{2}{x^3}}{2-\frac{1}{x^3}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$= \frac{0+0}{2-0} = 0$$



شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۳)



شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴)

□

۵۲۹۸

۵۲۹۹ **مثال ۵:** شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

ا.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2-3}{7x+4} = \lim_{x\to-\infty}\frac{2x-\frac{3}{x}}{7+\frac{4}{x}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$= -\infty$$

ب.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-4x^3+7x}{2x^2-3x-10} = \lim_{x\to-\infty}\frac{-4x+\frac{7}{x}}{2-\frac{3}{x}-\frac{10}{x^2}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$= \frac{\infty}{2} = \infty$$

□

۵۳۰۰

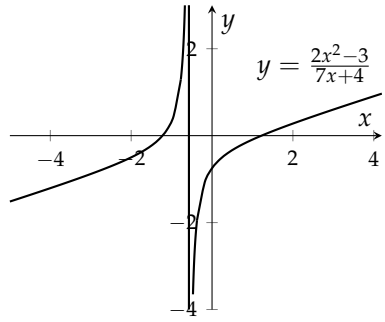
۵۳۰۱ مثال ۳ تا مثال ۵ سے $x \to \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۳۰۲ ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے ضرائب کا حاصل تقسیم ہو گی۔

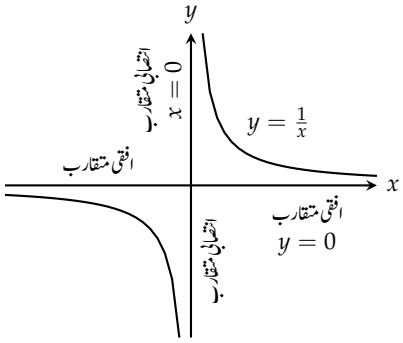
۵۳۰۳ ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہو گی۔

۵۳۰۴ ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہو گی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں

۵۳۰۵ سے حاصل ہو گی۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۵



شکل ۴.۶۳: محددی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے متقارب ہیں۔

۵۳۰۶ ناطق تفاعل کے لیے خلاصہ

۵۳۰۷ ا. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول ضرائب کی نسبت کے برابر ہو گا۔

۵۳۰۸ ب. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو گا۔

۵۳۰۹ ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \mp\infty$ ہو گا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو

۵۳۱۰ گی۔

۵۳۱۱ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ a_n \neq 0$ کا اول ضریب a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا ضریب ہے۔

۵۳۱۲ افقی اور انتصابی متقارب

۵۳۱۳ اگر مبدا سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک متقاربی پہنچتی ہے اور اس
۵۳۱۴ لکیر کو ترسیم کا **متقارب**[۱۳] کہتے ہیں۔

۵۳۱۵ مثال ۶: محددی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے متقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۳۱۶ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$$

---

[۱۳] asymptote

۵۳۱۷ ہیں لہٰذا محور x منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۳۱۸ ہیں لہٰذا محور y بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

۵۳۱۹ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہٰذا تفاعل غیر معین ہے۔ □

۵۳۲۰ تعریف: خط $y = b$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x\to \infty} f(x) = b$$

۵۳۲۱ خط $x = a$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \mp\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \mp\infty$$

۵۳۲۲ □

۵۳۲۳ مثال ۷: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۳۲۴ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

۵۳۲۵ □

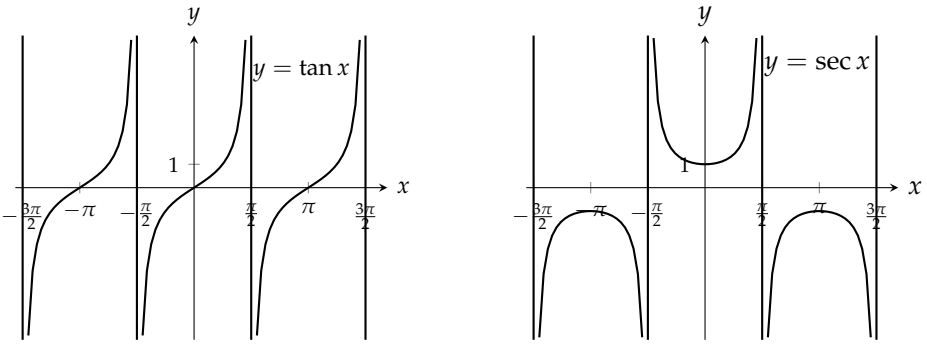
۵۳۲۶ مثال ۸: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

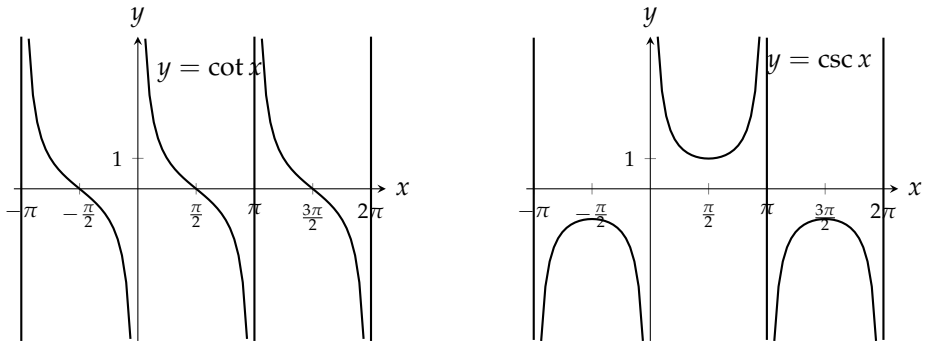
۵۳۲۷ **حل**

۵۳۲۸ ہم $x \to \mp\infty$ پر اور $x \to -2$، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$ کو $x +$

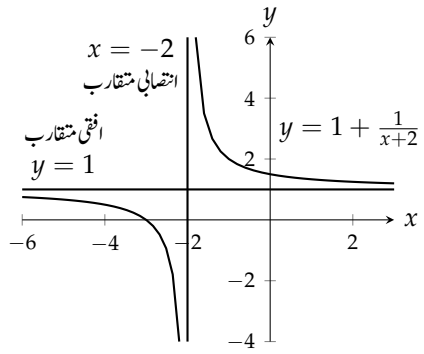
۵۳۲۹ 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔



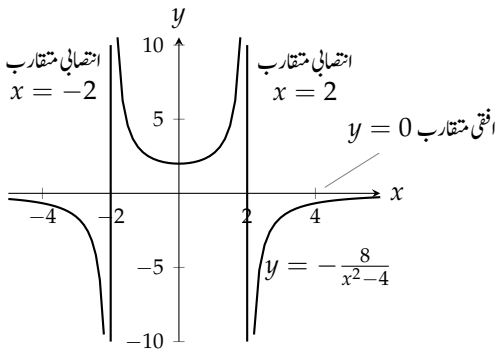
شکل ۴.۶۴: انتصابی متقارب (مثال ۷)



شکل ۴.۶۵: انتصابی متقارب (مثال ۷)



شکل ۴.۶۶: انتصابی متقارب (مثال ۸)



شکل ۴.۶۷: انتصابی متقارب (مثال ۹)

۵۳۳۰

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{)\ x+3} \\ \underline{-\,x-2} \\ 1 \end{array}$$

۵۳۳۱ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

۵۳۳۲ ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہو گی۔ یوں محدد ی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور
۵۳۳۳ خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

۵۳۳۴ □

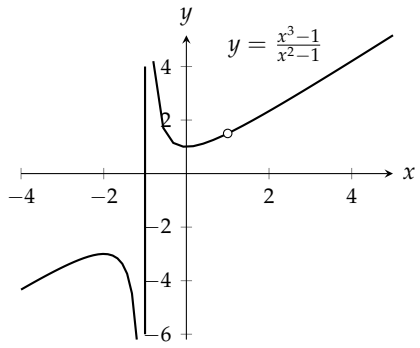
۵۳۳۵ مثال ۹: درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

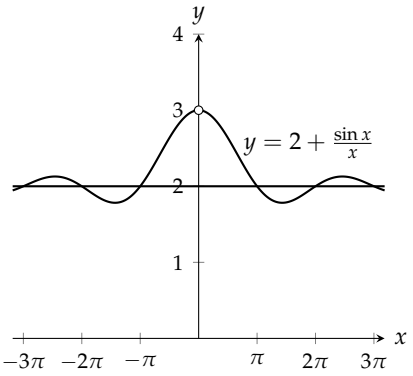
۵۳۳۶ **حل**

۵۳۳۷ ہم $x \to \mp\infty$ اور $x - \mp 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۳۸ چونکہ $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) = 0$ ہے لہٰذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$ اور
۵۳۳۹ $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقاربی خط حاصل ہو گا۔ □



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا اس کا صرف $x = -1$ پر متقاربی خط پایا جائے گا۔



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۱۱)۔

۵۳۴۰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم
۵۳۴۱ تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔

۵۳۴۲ **مثال ۱۰:** نسب نما میں صفر پر موجود عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے

۵۳۴۳ درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

۵۳۴۴ کا $x = -1$ پر انتصابی متقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x+1}{x+1}$$

۵۳۴۵ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے اور $x \to 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔ □

۵۳۴۶ مسئلہ ۴ (صفحہ ۹۸ مسئلہ محصور) بھی $x \to \mp\infty$ پر حد کے لیے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۳۴۷ **مثال ۱۱:** مسئلہ محصور استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۳۴۸ **حل**

۵۳۴۹ ہم $x \to 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \to \mp\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۵۰ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہٰذا مبدا پر کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \le \left|\frac{\sin x}{x}\right| \le \left|\frac{1}{x}\right|$$

۵۳۵۱ اور $\lim_{x\to\mp\infty} \left|\frac{1}{x}\right| = 0$ ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x\to\mp\infty} (2 + \frac{\sin x}{x}) = 2 + 0 = 2$$

۵۳۵۲ ہو گا لہٰذا خط $y = 2$ منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔ □

۵۳۵۳ ترچھے متقارب

۵۳۵۴ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انتصابی ہو گا۔

۵۳۵۵ مثال ۱۲: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۵۶ **حل**

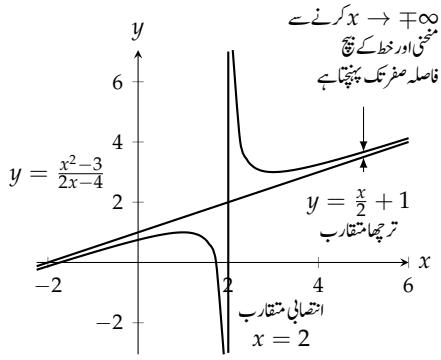
۵۳۵۷ ہم $x \to \mp\infty$ اور $x \to 2$، جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے
۵۳۵۸ ہیں۔

۵۳۵۹
$$\begin{array}{r|l} & \frac{1}{2}x + 1 \\ \hline 2x - 4 & x^2 \quad\quad - 3 \\ & \underline{-x^2 + 2x} \\ & \quad 2x - 3 \\ & \quad \underline{-2x + 4} \\ & \quad\quad 1 \end{array}$$

۵۳۶۰ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۶۱ چونکہ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہٰذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \to \mp\infty$ پر
۵۳۶۲ حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $f(x) \to \frac{x}{2} + 1$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □



شکل ۴.۷۰: ترچھا متقارب (مثال ۱۲)

۵۳۶۳ **متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم**

۵۳۶۴ درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۶۵ میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۶۶ ہے جس سے درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \qquad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لیے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x - 4} \qquad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لیے}$$

۵۳۶۷ بڑی x پر f کا رویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہو گا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہو گا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل f کا غالب جزو ہو گا لہٰذا
۵۳۶۸ $x = 2$ کے قریب f کا رویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہو گا۔

۵۳۶۹ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا **غلبہ**[۱۴] ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ **غالب**[۱۵] ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب
۵۳۷۰ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

---

[۱۴] dominates
[۱۵] dominant

۵۳۷۱ **مثال ۱۳:** درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3+1}{x}$$

۵۳۷۲ **حل**

۵۳۷۳ ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۷۴ **پہلا قدم:** تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۷۵ **دوسرا قدم:** غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2 + \frac{1}{x} \tag{۲}$$

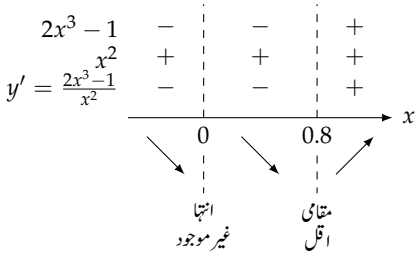
۵۳۷۶ $|x|$ کی بڑی قیمت کے لیے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہو گا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں

۵۳۷۷ نسب نما صفر ہو گا۔

۵۳۷۸ **تیسرا قدم:** انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتبی تفرق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3-1}{x^2}$$

۵۳۷۹ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



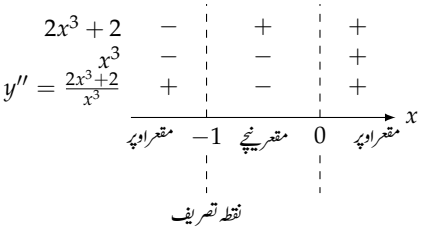
$$\begin{aligned} 2x - \frac{1}{x^2} &= 0 \\ 2x^3 - 1 &= 0 \\ x^3 &= \frac{1}{2} \\ x &= \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8 \end{aligned}$$

۵۳۸۰

۵۳۸۱ **چوتھا قدم:** مقعر۔ دور تبی تفرق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3+2}{x^3}$$

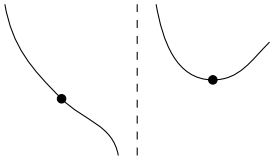
۵۳۸۲ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

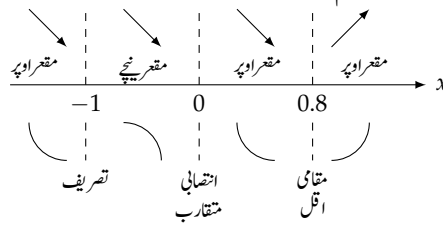


$$\begin{aligned} 2 + \frac{2}{x^3} &= 0 \\ 2x^3 + 2 &= 0 \\ x^3 &= -1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

۵۳۸۳

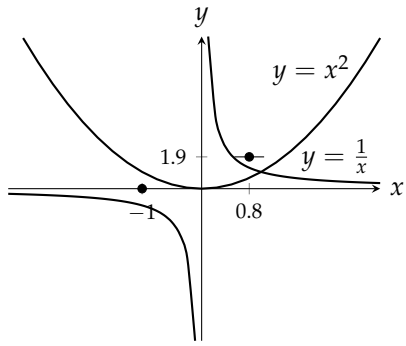
۵۳۸۴ **پانچواں قدم:** درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔





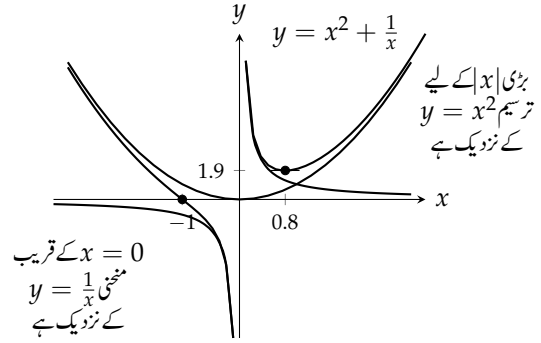
۵۳۸۵

۵۳۸۶ **چھٹا قدم:** غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے مخنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۸۷

۵۳۸۸ **ساتواں قدم:** ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



۵۳۸۹

۵۳۹۰ □

۵۳۹۱ تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۹۲

۵۳۹۳ ۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟

۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہو گا؟

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل وعدم استمرار تلاش کریں۔
کیا کسی نقطے پر نسب نما صفر ہے؟
$x \to \mp\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدد، پر f کی قیمت تلاش کریں۔

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

سوالات

$x \to \mp\infty$ پر حد کا حساب

سوال ۱ تا سوال ۶ میں (ا) $x \to \infty$ پر (ب) $x \to -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)

سوال ۱: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$

سوال ۲: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$

سوال ۳: $g(x) = \frac{1}{2+\frac{1}{x}}$

سوال ۴: $g(x) = \frac{1}{8-\frac{5}{x^2}}$

سوال ۵: $h(x) = \frac{-5+\frac{7}{x}}{3-\frac{1}{x^2}}$

سوال ۶: $h(x) = \frac{3-\frac{2}{x}}{4+\frac{\sqrt{2}}{x^2}}$

سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۷: $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin 2x}{x}$

سوال۸: $\lim_{\theta\to\infty} \frac{\cos\theta}{3\theta}$

سوال۹: $\lim_{t\to-\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$

سوال۱۰: $\lim_{r\to\infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$

ناطق تفاعل کی حد

سوال۱۱تاسوال۲۴میں دیے ناطق تفاعل کی(ا) $x \to \infty$ اور(ب) $x \to -\infty$ پر حد تلاش کریں۔

سوال۱۱: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$

سوال۱۲: $f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7}$

سوال۱۳: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$

سوال۱۴: $f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2}$

سوال۱۵: $f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12}$

سوال۱۶: $g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1}$

سوال۱۷: $h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x}$

سوال۱۸: $g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8}$

سوال۱۹: $f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x}$

سوال۲۰: $g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6}$

سوال۲۱: $g(x) = \frac{x^4}{x^3+1}$

سوال۲۲: $h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6}$

سوال۲۳: $h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x}$

سوال۲۴: $h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9}$

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۲۵تاسوال ۳۰میں حد تلاش کریں۔

سوال۲۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7}$

سوال۲۶: $\lim_{x\to\infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}$

سوال۲۷: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}}$

سوال۲۸: $\lim_{x\to\infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}}$

سوال۲۹: $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}}$

سوال۳۰: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-5x+3}{2x+x^{2/3}-4}$

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہٰذا کار تیسی محدد پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہٰذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

سوال۳۱: $f(0)=0, f(1)=2, f(-1)=-2, \lim_{x\to-\infty}=-1, \lim_{x\to\infty}=1$

سوال۳۲: $f(0)=0, \lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to0^+}=2, \lim_{x\to0^-}=-2$

سوال۳۳: $f(0)=0, \lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to1^-} f(x)=\lim_{x\to-1^+} f(x)=\infty,$
$\lim_{x\to1^+} f(x)=-\infty, \lim_{x\to-1^-} f(x)=-\infty$

سوال۳۴: $f(2)=1, f(-1)=0, \lim_{x\to\infty} f(x)=0, \lim_{x\to0^+} f(x)=\infty,$
$\lim_{x\to0^-} f(x)=-\infty, \lim_{x\to-\infty} f(x)=1$

تفاعل کی ایجاد

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

سوال۳۵: $\lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to2^-} f(x)=\infty, \lim_{x\to2^+} f(x)=\infty$

سوال۳۶: $\lim_{x\to\mp\infty} g(x)=0, \lim_{x\to3^-} g(x)=-\infty, \lim_{x\to3^+} g(x)=\infty$

سوال۳۷: $\lim_{x\to-\infty} h(x)=-1, \lim_{x\to\infty} h(x)=1, \lim_{x\to0^-} h(x)=-1, \lim_{x\to0^+} h(x)=1$

سوال۳۸: $\lim_{x\to\mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x\to 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x\to 1^+} (x) = -\infty$

ناطق تفاعل کی ترسیم

سوال۳۹تاسوال۶۶ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

سوال۳۹: $y = \frac{1}{x-1}$

سوال۴۰: $y = \frac{1}{x+1}$

سوال۴۱: $y = \frac{1}{2x+4}$

سوال۴۲: $y = \frac{-3}{x-3}$

سوال۴۳: $y = \frac{x+3}{x+2}$

سوال۴۴: $y = \frac{2x}{x+1}$

سوال۴۵: $y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1}$

سوال۴۶: $y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14}$

سوال۴۷: $y = \frac{x^2-1}{x}$

سوال۴۸: $y = \frac{x^2+4}{2x}$

سوال۴۹: $y = \frac{x^4+1}{x^2}$

سوال۵۰: $y = \frac{x^3+1}{x^2}$

سوال۵۱: $y = \frac{1}{x^2-1}$

سوال۵۲: $y = \frac{x^2}{x^2-1}$

سوال۵۳: $y = -\frac{x^2-2}{x^2-1}$

سوال۵۴: $y = \frac{x^2-4}{x^2-2}$

سوال۵۵: $y = \frac{x^2}{x-1}$

سوال۵۶: $y = -\frac{x^2}{x+1}$

سوال۵۷: $y = \frac{x^2-4}{x-1}$

سوال۵۸: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

سوال۵۹: $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال۶۰: $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال۶۱: $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$

سوال۶۲: $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$

سوال۶۳: $y = \frac{x}{x^2-1}$

سوال۶۴: $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$

سوال۶۵: $y = \frac{8}{x^2+4}$

سوال۶۶: $y = \frac{4x}{x^2+4}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال۶۷تا سوال۷۲ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تفاعل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔

سوال۶۷: $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال۶۸: $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال۶۹: $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$

سوال۷۰: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$

سوال۷۱: $y = \sin(\frac{\pi}{x^2+1})$

سوال۷۲: $y = -\cos(\frac{\pi}{x^2+1})$

اجزاء کی ترسیمات

سوال۷۳تا سوال۷۶ میں تفاعل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔

سوال۷۳: $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۷۴: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۷۵: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۷۶: $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

ا. -2 ب. $\cos 3$ ج. $5\,000\,000$

سوال ۷۸: $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$ تلاش کریں۔

سوال ۷۹: تشاکلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کا رویہ کیا ہو گا؟

سوال ۸۰: تشاکلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کا رویہ کیا ہو گا؟

سوال ۸۱: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بین کریں۔

سوال ۸۲: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہوتب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا متقارب ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۵:

ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ مثلاً $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۱۱) متقاربی خط کو لاتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \to \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

۲) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$

۳) $\lim_{x\to\infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۸۶: ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2+3x+7}{x+2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2+3x+7}{x+2} = x+1+\frac{5}{x+2}$$

۵۵۳۴ جس کا ترچھا متقارب $y = x + 1$ ہے۔

۵۵۳۵ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۵۳۶ ملتا ہے جس کا متقارب $y = x + 3$ ہے۔

۵۵۳۷ ان میں سے کون سا خط متقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۳۸ سوال ۸۷ اور سوال ۸۸ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \to \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۵۳۹ سوال ۸۷: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x\to\infty} f(x) = k$ ہوگا۔

۵۵۴۰ سوال ۸۸: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x\to-\infty} f(x) = k$ ہوگا۔

۵۵۴۱ **کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے**

۵۵۴۲ سوال ۸۹ تا سوال ۹۲ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۴۳ سوال ۸۹: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

۵۵۴۴ سوال ۹۰: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$

۵۵۴۵ سوال ۹۱: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$

۵۵۴۶ سوال ۹۲: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$

۵۵۴۷ سوال ۹۳ تا سوال ۹۸ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

۵۵۴۸ سوال ۹۳: $y = x^3 + \frac{3}{x}$

۵۵۴۹ سوال ۹۴: $y = x^3 - \frac{3}{x}$

۵۵۵۰ سوال ۹۵: $y = 2\sin x + \frac{1}{x}$

۵۵۵۱ سوال ۹۶: $y = 2\cos x - \frac{1}{x}$

۵۵۵۲ سوال ۹۷: $y = \frac{x^2}{2} + 3\sin 2x$

۵۵۵۳ سوال ۹۸: $y = (x-1)^{11} + 2\sin 2\pi x$

۵۵۵۴ سوال ۹۹ اور سوال ۱۰۰ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۵۵۵ ا. $x \to 0^+$ اور $x \to 0^-$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۵۶ ب. $x \to \mp\infty$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۵۷ ج. $x \to 1$ اور $x \to -1$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۵۸ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۹ سوال ۹۹: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

۵۵۶۰ سوال ۱۰۰: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

۵۵۶۱ سوال ۱۰۱: تفاعل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۵۵۶۲ ا. $-9 \le x \le 9$ ۵۵۶۳ ب. $-90 \le x \le 90$ ۵۵۶۴ ج. $-900 \le x \le 900$

۵۵۶۵ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہو گی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہو گا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔
۵۵۶۶ ایسا کیوں ہے؟

۵۵۶۷ سوال ۱۰۲: تفاعل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر آئے
۵۵۶۸ گی اور مبدا پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبدا کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبدا پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟

لامتناہی پر حد واضح کرنا

۵۵۶۹
۵۵۷۰ بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \sin\frac{1}{x} = \lim_{\theta\to 0^+} \sin\theta \qquad (\theta = \frac{1}{x})$$

۵۵۷۱ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی پر حدیوں کمپیوٹر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال ۱۰۸ تا سوال ۱۰۳ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا سکے۔ یہ
۵۵۷۲ حدود تلاش کریں۔

۵۵۷۳ سوال ۱۰۳: $\lim_{x\to\mp\infty} x \sin\frac{1}{x}$

۵۵۷۴ سوال ۱۰۴: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\cos\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}$

۵۵۷۵ سوال ۱۰۵: $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

۵۵۷۶ سوال ۱۰۶: $\lim_{x\to\infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

۵۵۷۷ سوال ۱۰۷: $\lim_{x\to\mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos\frac{1}{x})$

۵۵۷۸ سوال ۱۰۸: $\lim_{x\to\infty} (\frac{3}{x^2} - \cos\frac{1}{x})(1 + \sin\frac{1}{x})$

۵۵۷۹

۵۵۸۰

۴.۶ بہترین بنانا

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر لکڑ سے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل کی اقل یا اعظم قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۱: دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہو گا؟

حل

شکل ۴.۷۱ میں کٹی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30-2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہو گا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہٰذا $0 \le x \le 15$ ہو گا جو تفاعل H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۴.۷۲ میں حجم بالمقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خطر x کے لحاظ سے H کے تفرق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x-15)(x-5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$H(5) = 2000,$	نقطہ فاصل
$H(0) = 0, \quad H(15) = 0$	آخری نقطے

یوں اعظم حجم $2000\,\mathrm{cm}^3$ ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔ □

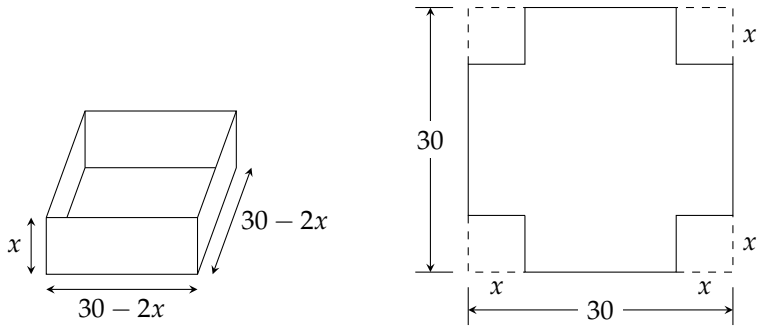
مثال ۲: بیلن

آپ کو ایک لٹر تیل کا بیلنی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

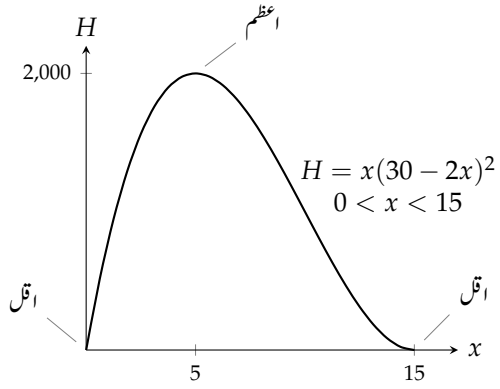
حل

ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۷۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$H = \pi r^2 * h = 1000 \qquad (1000\,\mathrm{cm}^3 = \text{ایک لٹر}) \tag{۱}$$



شکل ۴.۷۱: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۱)۔



شکل ۴.۷۲: حجم بالمقابل x (مثال ۱)۔

درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۱۸ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دو سر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلنی دیوار}} \tag{۲}$$

ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱ کو h کے لیے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

h کو مساوات ۲ میں ڈال کر h سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

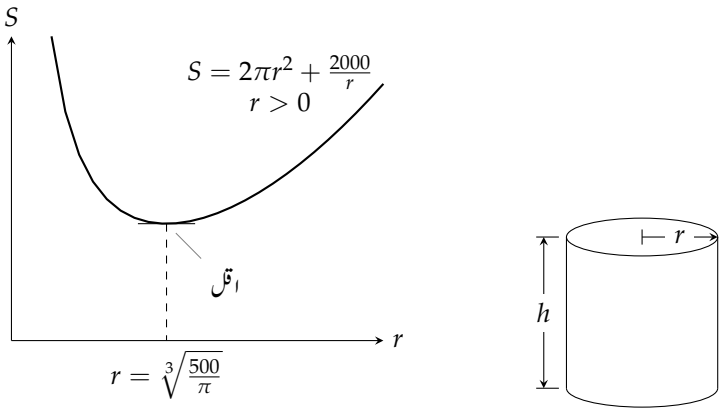
r کی چھوٹی قیمت کے لیے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ نلکی یا پائپ نما ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لیے $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ چپٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہٰذا S کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے نقطہ فاصل r کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi r^2 + \frac{2000}{r} \\
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} &= 4\pi r - \frac{2000}{r^2} && \text{تفرق} \\
4\pi r - \frac{2000}{r^2} &= 0 && \text{تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں} \\
4\pi r^3 &= 2000 && r \text{ کے لیے حل کریں} \\
r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} && \text{نقطہ فاصل}
\end{aligned}$$

اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ S کی اقل قیمت کتنی اور کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند و قفہ نہیں لہٰذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہٰذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کا رویہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل کے دور تبی تفرق

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} &= 4\pi r - \frac{2000}{r} \\
\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}r^2} &= 4\pi + \frac{4000}{r^2}
\end{aligned}$$



شکل ۴.۷۳: ٹین کا ڈبہ (مثال ۲)

۵۶۱۵ پر غور کرتے ہیں جو S کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۷۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقعر ہو گی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی
۵۶۱۶ قیمت اقل ہو گی۔ یوں ذیل ہو گا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$
$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۶۱۷ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں
۵۶۱۸ گے۔

$$r \approx 5.42\,\text{cm}, \quad h \approx 10.84\,\text{cm}$$

۵۶۱۹ □

۵۶۲۰ اقل اور اعظم قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۶۲۱ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟

۵۶۲۲ ۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۵۶۲۳ ۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۵۶۲۴ ۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں
۵۶۲۵ آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دو رتبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہو گا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۳: اعداد کا حاصل ضرب

ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

حل

اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہو گا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہو گا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \le x \le 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \le x \le 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$
$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ اعظم قیمت ہو گی اور درکار اعداد 10 اور $10 = (20 - 10)$ ہیں (شکل ۴.۷۴)۔ □

مثال ۴: جیومیٹری

رداس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہو گا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

حل

نصف دائرے کو کارتیسی محدد کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\text{لمبائی} : 2x, \quad \text{چوڑائی} : \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ} : 2x\sqrt{4 - x^2}$$

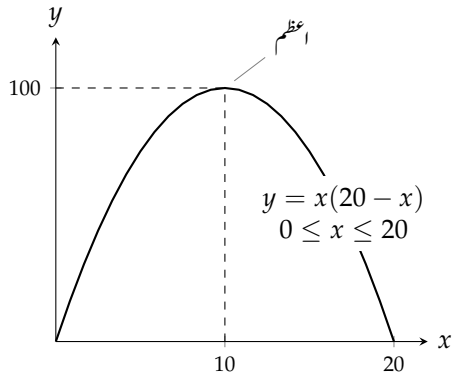
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \le x \le 2$ میں پائی جاتی ہے۔

ہمیں استمراری تفاعل

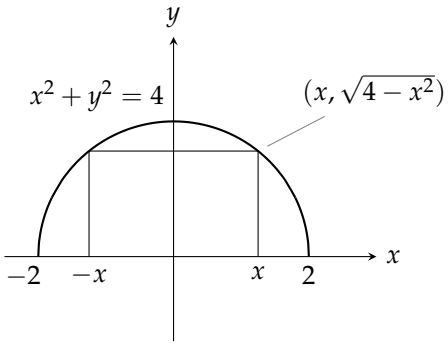
$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$



شکل ۴.۷۴: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۳)۔



شکل ۴.۷۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴)۔

۵۶۴۵ نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2} = 0$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4 - x^2}$ سے ضرب دیں

$$-2x^2 + 2(4 - x^2) = 0$$
$$8 - 4x^2 = 0$$
$$x^2 = 2$$
$$x = \mp\sqrt{2}$$

۵۶۴۶ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہٰذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے
۵۶۴۷ آخری نقطوں اور اس اکلوتے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

نقطہ فاصل پر قیمت	$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4 - 2} = 4$
آخری نقطوں پر قیمت	$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$

۵۶۴۸ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$، اور چوڑائی $\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{2}$ ہو گی۔ □

۵۶۴۹ **پیئخ دفغما اور قانون ابن سھل**

۵۶۵۰ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے
۵۶۵۱ (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

بصریات میں **اصول فغما**[۱۶] کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۵: ہوا میں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد ایک مستوی ہے۔

حل

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور x پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہو گا (شکل ۴.۷۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دو سیدھے خطوط پر مشتمل ہو گی۔ پہلا خط A سے N تک ہو گا اور دوسرا خط N سے B تک ہو گا۔ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}}$$

یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

ہو گا۔ A سے B تک پہنچنے کے لیے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہو گا۔

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2} \tag{۳}$$

اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

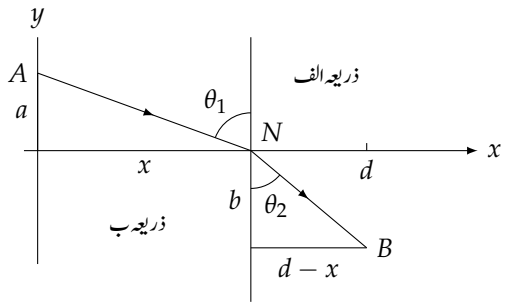
$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d-x)}{c_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} \tag{۴}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷۶ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin\theta_1}{c_1} - \frac{\sin\theta_2}{c_2} \tag{۵}$$

---

[۱۶] Fermat'sprinciple



شکل ۶.۴.۷: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۵)

۵۲۶۶ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} > 0$ ہوگا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = 0$
۵۲۶۷ ہوگا۔ چونکہ $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۵۲) لہٰذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\sin\theta_1}{c_1} = \frac{\sin\theta_2}{c_2} \tag{۶}$$

۵۲۶۸ مساوات ۶ کو **ابن سہل کا قانون انعطاف**[۱۷] کہتے ہیں[۱۸]۔ □

۵۲۶۹ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۲۷۰ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۲۷۱ فرض کریں کہ

۵۲۷۲ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۲۷۳ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

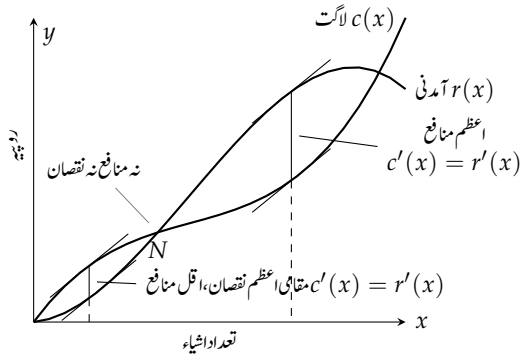
۵۲۷۴ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

۵۲۷۵ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = \text{حاشیہ آمدنی}$$
$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \text{حاشیہ لاگت}$$

---

[۱۷] IbnSahl'slawofreflection
[۱۸] مغربی دنیا میں اس کو Snell'slaw کہتے ہیں۔



شکل ۴.۷۷: عموماً تفاعل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہو گا۔

۵۶۷۶ ان تفرق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۷۷ مسئلہ ۱: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہو گا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۷۸ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفرق ہیں لہٰذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر
۵۶۷۹ پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہٰذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \stackrel{\text{یعنی}}{\Longrightarrow} \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۶۸۰ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷۷)۔

۵۶۸۱ □

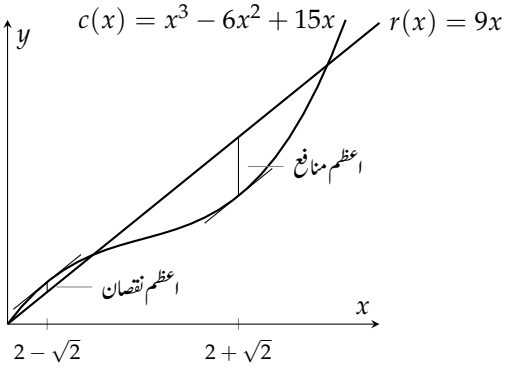
۵۶۸۲ ہمیں مسئلہ اسے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہو گا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے پیداوار
۵۶۸۳ کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ہو گا۔

۵۶۸۴ مثال ۶: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۵۶۸۵ جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ
۵۶۸۶ منافع کس سطح پیداوار پر ہو گا؟

۵۶۸۷ **حل**



شکل ۸.۴.۷: لاگت بالمقابل منافع (مثال ۶)

۵۶۸۸

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

r' اور c' تلاش کریں
$$r'(x) = 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15$$

ایک دوسرے کے برابر رکھیں
$$3x^2 - 12x + 15 = 9$$

ترتیب دیں
$$3x^2 - 12x + 6 = 0$$
$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

دو درجی مساوات حل کریں
$$x = \frac{4 \mp \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2}$$
$$= \frac{4 \mp \sqrt{2}}{2}$$
$$= 2 \mp \sqrt{2}$$

۵۶۸۹ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۸.۴.۷)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ
۵۶۹۰ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵۶۹۱ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۶۹۲ مسئلہ ۲: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۹۳ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

۵۶۹۴ $x > 0$ اشیاء کی لاگت پیداوار $c(x)$

۵۶۹۵ x اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار $\frac{c(x)}{x}$

۵۶۹۶ قابل تفرق ہیں۔

۵۶۹۷ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 0 \\
\frac{xc'(x)-c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\
xc'(x)-c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\
\underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}}
\end{aligned}$$

۵۶۹۸ □

۵۶۹۹ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۲ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں
۵۷۰۰ تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

۵۷۰۱ مثال ۷: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت
۵۷۰۲ کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔

۵۷۰۳ **حل**

۵۷۰۴ ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\
c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\
\frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\
3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\
2x^2 - 6x &= 0 \\
2x(x-3) &= 0 \\
x &= 0, \quad x = 3
\end{aligned}$$

۵۷۰۵ چونکہ $x > 0$ ہے لہٰذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۷۰۶ ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\frac{c(x)}{x} = x^2 - 6x + 15 \qquad \text{اوسط لاگت}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{c(x)}{x}\right) = 2x - 6$$
$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(\frac{c(x)}{x}\right) = 2 > 0$$

۵۷۰۷ دور تبی تفرق مثبت ہے لہٰذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہو گا۔ □

۵۷۰۸ منفصل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۷۰۹ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے قابل تفرق تفاعل
۵۷۱۰ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۷۱۱ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ
۵۷۱۲ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لیے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور
۵۷۱۳ کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات
۵۷۱۴ میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۷۱۵ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہو گی، جیسا مثال ۶ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل ہوا، تب
۵۷۱۶ ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم 3410 یا
۵۷۱۷ 3420 لے سکتے ہیں۔

۵۷۱۸ سوالات

۵۷۱۹ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۵۷۲۰ جیومیٹری کے مسائل

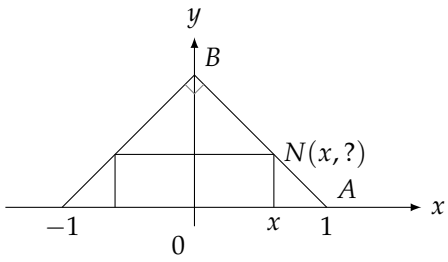
۵۷۲۱ سوال ۱: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی s ہے۔ اس خطہ
۵۷۲۲ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو گا؟

۵۷۲۳ سوال ۲: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۷۲۴ سوال ۳: ایک مستطیل جس کا رقبہ $16\ \mathrm{cm}^2$ ہے، کا کم سے کم محیط کتنا ہو گا؟

۵۷۲۵ سوال ۴: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہو گا جو چوکور ہو۔

۵۷۲۶ سوال ۵: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائی لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۷۹.۴ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۴.۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۵)

۵۷۲۷ ا. N کے محدد کو x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۷۲۸ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵۷۲۹ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵۷۳۰

۵۷۳۱ سوال ۶: ایک مستطیل کا تلا محور x پر ہے جبکہ اس کے بالائی دو راس قطع مکافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن
۵۷۳۲ ہے؟

۵۷۳۳ سوال ۷: آپ $8\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چوکور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا
۵۷۳۴ ہے؟

۵۷۳۵ سوال ۸: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب
۵۷۳۶ $a = b$ ہو۔

۵۷۳۷ سوال ۹: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

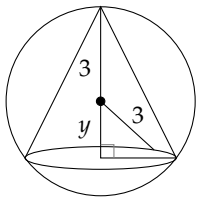
۵۷۳۸ سوال ۱۰: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دھاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم
۵۷۳۹ سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہو گی؟

۵۷۴۰ سوال ۱۱: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

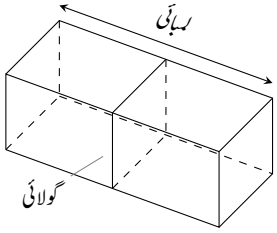
۵۷۴۱ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلا چوکور اور حجم 256 m^3 ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجنیئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی
۵۷۴۲ ترین ٹینکی بنانے کے لیے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۷۴۳ سوال ۱۲: بارش کا پانی

۵۷۴۴ بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلا چوکور ہے۔ ٹینکی کی
۵۷۴۵ گہرائی y میٹر جبکہ تلا کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلا اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے
۵۷۴۶ راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کیا ہوں گے؟



شکل ۴.۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۱۴)



شکل ۴.۸۱: ڈبہ برائے سوال ۱۹

۵۴۷ سوال ۱۳: ایک مستطیل اشتہار میں $50\,\text{cm}^2$ رقبے پر لکھائی ہو گی۔ بالائی اور نچلی جانب $4\,\text{cm}$ اور اطراف پر $2\,\text{cm}$ خالی جگہ ہو گی۔ کم سے کم
۵۴۸ کاغذ استعمال کرنے کے لیے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۴۹ سوال ۱۴: رداس $r = 3$ کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۱۴)؟

۵۵۰ سوال ۱۵: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔
۵۵۱ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$)

۵۵۲ سوال ۱۶: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۵۵۳ سوال ۱۷: $1000\,\text{cm}$ حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

۵۵۴ سوال ۱۸: $1000\,\text{cm}$ حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹتے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے
۵۵۵ دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹتے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لیے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو گی نا
۵۵۶ کہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۲)۔ مثال ۲ میں کم سے کم لاگت کے لیے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

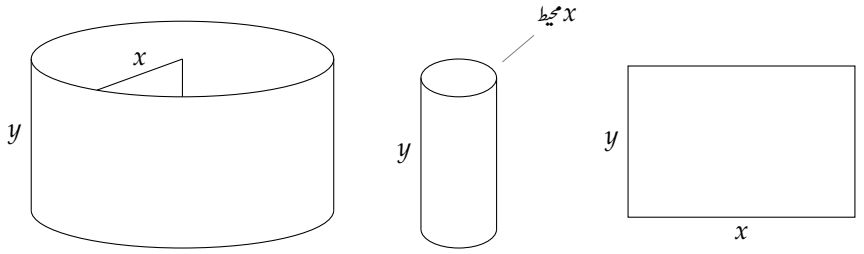
۵۵۷ سوال ۱۹: (ا) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ $108\,\text{cm}$ ہے (شکل ۴.۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچوکور ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو
۵۵۸ سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۵۹ سوال ۲۰: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب
۵۶۰ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

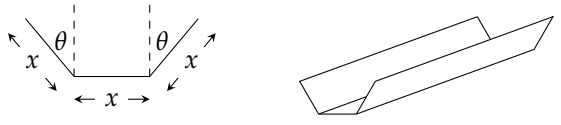
۵۶۱ سوال ۲۱: (ا) ایک مستطیل چادر جس کا محیط $36\,\text{cm}$ اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سر کھلے ہیں۔
۵۶۲ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی
۵۶۳ صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۴.۸۲)

۵۶۴ سوال ۲۲: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور
۵۶۵ اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟

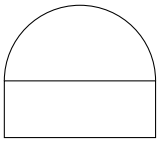
۵۶۶ سوال ۲۳: دائرہ بالمقابل چوکور



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۲۱)



شکل ۴.۸۴: پانی کی نالی (سوال ۲۷)



شکل ۴.۸۳: کھڑکی (سوال ۲۵)

۵۷۶۷ ا. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت
۵۷۶۸ میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

۵۷۶۹ ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

۵۷۷۰ ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

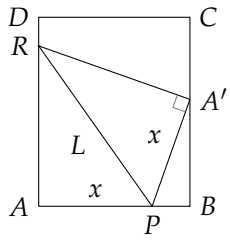
۵۷۷۱ سوال ۲۴: مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (ا) کم سے کم، (ب) زیادہ سے
۵۷۷۲ زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

۵۷۷۳ سوال ۲۵: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے
۵۷۷۴ اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

۵۷۷۵ سوال ۲۶: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کروی ہو گی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت
۵۷۷۶ سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لیے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں نچلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز
۵۷۷۷ کریں۔

۵۷۷۸ سوال ۲۷: پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لیے θ کی قیمت
۵۷۷۹ تلاش کریں۔

۵۷۸۰ سوال ۲۸: مستطیل $8.5\text{ cm} \times 11\text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔
۵۷۸۱ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔



شکل ۴.۸۵: کاغذ برائے سوال ۲۸

۵۷۸۲ ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

۵۷۸۳ ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔

۵۷۸۴ ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟

۵۷۸۵ د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟

۵۷۸۶ ھ. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۸۷ ## طبعی استعمال

۵۷۸۸ سوال ۲۹: انتصابی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0,\ g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں میں
۵۷۸۹ ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟

۵۷۹۰ سوال ۳۰: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ سیڑھی کی کم سے کم
۵۷۹۱ لمبائی کیا ہوگی؟

۵۷۹۲ سوال ۳۱: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $M = kwd^2$،
۵۷۹۳ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

۵۷۹۴ ا. 30 cm قطر کے لکڑے سے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟

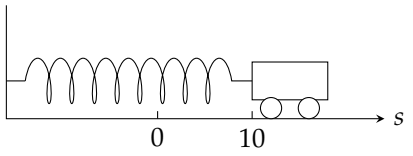
۵۷۹۵ ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۹۶ ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا
۵۷۹۷ اثر ہوگا؟

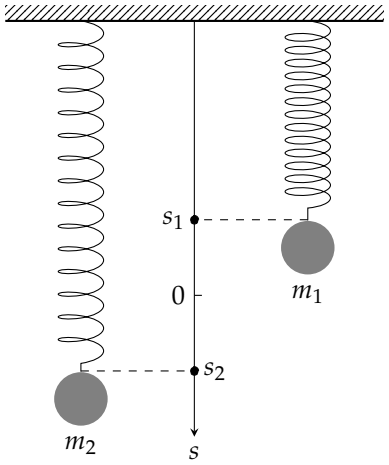
۵۷۹۸ سوال ۳۲: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S شہتیر کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$، جہاں k
۵۷۹۹ تناسبی مستقل ہے۔

۵۸۰۰ ا. 30 cm قطر کے لکڑے سے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟

۵۸۰۱ ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۳۴)



شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۳۵)

۵۸۰۲ ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہو گا؟

۵۸۰۳ سوال ۳۳: لمحہ t پر بلب میں برقی رو $i = 2\cos t + 2\sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہو گی؟

۵۸۰۴ سوال ۳۴: بے رگڑ ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر
۵۸۰۵ ریڑھی کو ساکن مقام سے $10\,\text{cm}$ دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لیے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام
۵۸۰۶ $s = 10\cos \pi t$ ہے۔

۵۸۰۷ ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہو گی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟

۵۸۰۸ ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہو گا؟ اس کی رفتار کیا ہو گی؟

۵۸۰۹

۵۸۱۰ سوال ۳۵: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب
۵۸۱۱ $s_1 = 2\sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

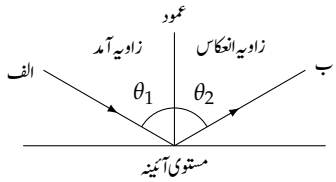
۵۸۱۲ ا. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2\sin t\cos t$)

۵۸۱۳ ب. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ اور کتنا ہو گا؟
۵۸۱۴ (اشارہ: $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$)

۵۸۱۵ سوال ۳۶: محور s پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ ہیں۔

۵۸۱۶ ا. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟

۵۸۱۷ ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۳۹)

۵۸۱۸ ج. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہو گی؟

۵۸۱۹ سوال ۳۷: لمحہ t پر محور x پر ایک ذرے کا مقام $x = (t-1)(t-4)^4$ ہے۔

۵۸۲۰ ا. ذرہ ساکن کب ہو گا؟

۵۸۲۱ ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟

۵۸۲۲ ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہو گی؟

۵۸۲۳ د. وقفہ $0 \le t \le 6$ کے لیے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لیے $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل
۵۸۲۴ جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۲۵ سوال ۳۸: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف $24\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے
۵۸۲۶ جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف $16\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے رواں ہے۔

۵۸۲۷ ا. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔

۵۸۲۸ ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہو گی؟

۵۸۲۹ ج. اس دن حد نظر $10\,\mathrm{km}$ تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہو گا؟

۵۸۳۰ د. $0 \le t \le 3$ کے لیے s بالمقابل t اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۳۱ ھ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \to \infty$ کرنے سے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کی تحدیدی قیمت پائی
۵۸۳۲ جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۵۸۳۳ سوال ۳۹: بصریات میں **اصول فرما** کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل
۵۸۳۴ ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصول فرما مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد
۵۸۳۵ اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔)

۵۸۳۶ سوال ۴۰: عمل انگیز: **عمل انگیز**[۱۹] اس مادّہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ **خود**
۵۸۳۷ **عمل انگیز**[۲۰] کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال $13\,^\circ\mathrm{C}$ سے کم

---

[۱۹] catalyst
[۲۰] autocatalyst

درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔

اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہو گی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگی؟ v کی اعظم قیمت کیا ہو گی؟

ریاضیاتی استعمال

سوال ۴۱: کیا تفاعل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۴۲: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تفاعل $f(x) = 3 + 4\cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لیے تفاعل پر غور کرنا ہو گا۔

ب. کیا f کبھی منفی ہو گا؟ سمجھائیں۔

سوال ۴۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ا) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

سوال ۴۴: a کی کس قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ (ا) کی $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہو گی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہو گا۔

سوال ۴۵: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (ا) کی $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہو گی، (ب) کا $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہو گا۔

سوال ۴۶: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔

سوال ۴۷:

ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تفاعل $y = \cos x - \sqrt{2}\csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۸:

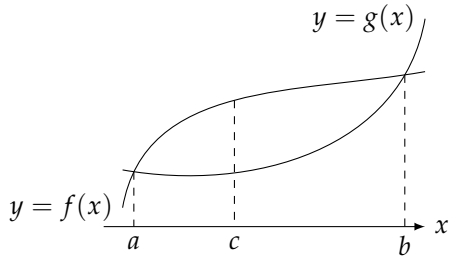
ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تفاعل $y = \tan x + 3\cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۹: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(\frac{1}{2}, 16)$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

سوال ۵۰: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطے پر ان تفاعل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a ، b ، c ، اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہو گا۔



شکل ۴.۸۹: ترسیمات برائے سوال ۵۰

سوال ۵۲: ($\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ کا مثال ۵)

ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔

ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا تفاعل ہے۔

ج. دکھائیں کہ $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔

دوا

سوال ۵۳: حساسیت دوا۔ (سوال ۵۰ دیکھیں)

دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}M}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں $R = M^2(\frac{C}{2} - \frac{M}{3})$ اور C مستقل ہے۔

سوال ۵۴: کھانسی

ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

سانس کی نالی کی لچک اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جا سکتی ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \,\mathrm{cm\,s^{-1}}, \quad \frac{r_0}{2} \le r \le r_0$$

جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 سنٹی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہو گی یعنی جب سانس کی نالی 33 % سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \le r \le 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر آتی ہے۔

اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۵۵: ایک قمیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قمیضوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} + \frac{b}{100-x}$ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہو گا؟

سوال ۵۶: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

ا. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۵۷: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتے $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی ہے جہاں q کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہو گی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۵۸: (تسلسل سوال ۵۷)
خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $k + bq$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھیپ کی بہترین جسامت کیا ہو گی؟

سوال ۵۹: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔

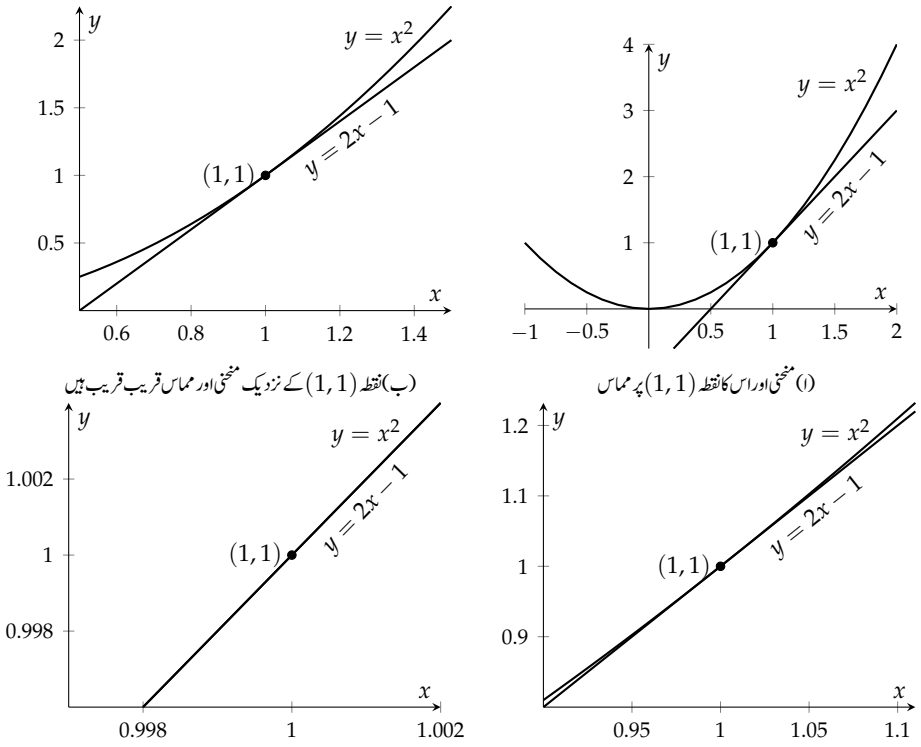
سوال ۶۰: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم سے کم کرے گی؟

۴.۷ خطبندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی **خطبندی**[۲۱] پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ متعارف کرتے ہیں جو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو $\mathrm{d}y$ سے ظاہر کریں گے۔

[۲۱] linearization



شکل ۴.۹۰: قابل تفرق منحنی کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

۵۹۰۳ خطی تخمین

۵۹۰۴ آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے
۵۹۰۵ وقفہ پر مماس کی y قیمت کو منحنی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

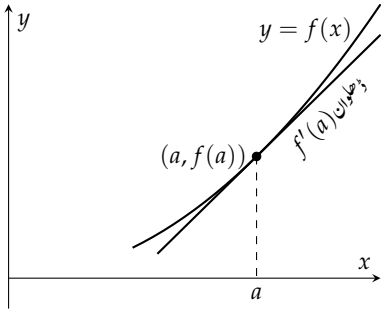
۵۹۰۶ شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۹۰۷ یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۹۰۸ جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کا تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تفاعل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہو گا

۵۹۰۹ **تعریف:**

۵۹۱۰ اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تخمینی تفاعل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) \tag{۱}$$

۵۹۱۱ نقطہ a پر f کی **خط بندی**[۲۲] ہو گی۔ f کا درج ذیل تخمین L

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۹۱۲ نقطہ a پر تفاعل f کا **معیاری خطی تخمین**[۲۳] ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا **وسط**[۲۴] ہے۔

۵۹۱۳ □

۵۹۱۴ **مثال ۱:** $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1 + x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۹۱۵ **حل**

۵۹۱۶ ہم $a = 0$ پر مساوات ۱ کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1 + x)^{-\frac{1}{2}}$$

۵۹۱۷ لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہٰذا

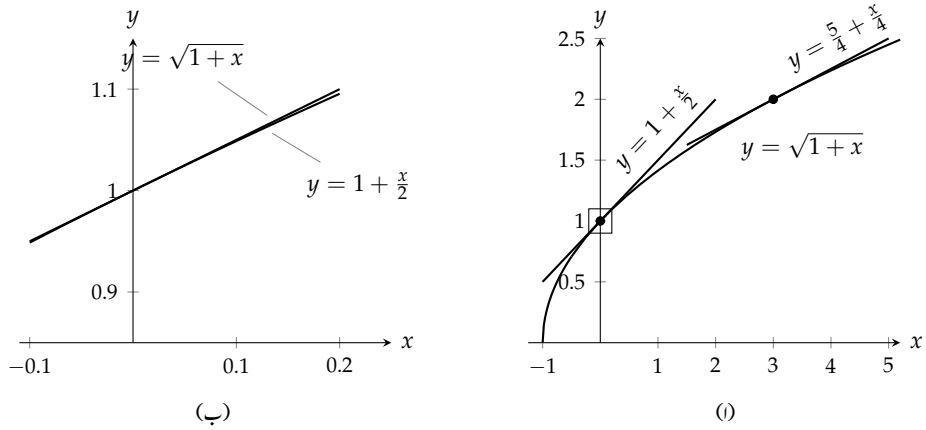
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۹۱۸ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

۵۹۱۹ ہے۔ □

---

[۲۲] linearization
[۲۳] standardlinearapproximation
[۲۴] center



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۹۲۰ تخمین $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10 \qquad \text{2 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025 \qquad \text{3 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250 \qquad \text{5 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

۵۹۲۱ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں ہم
۵۹۲۲ کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔
۵۹۲۳ اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے
۵۹۲۴ ہم $\frac{x}{2} + 1$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

۵۹۲۵ خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہو گا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
۵۹۲۶ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہو گی۔

۵۹۲۷ مثال ۲: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۹۲۸ **حل**

۵۹۲۹ ہم $a = 3$ پر مساوات ۱ کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}\Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۹۳۰ ہے لہٰذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۹۳۱ ہو گا (شکل ۴-۱-۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۹۳۲ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.000 61 ہٹ کر ہے۔

۵۹۳۳ اگر ہم مثال ۱ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

۵۹۳۴ حاصل ہو گا جس میں 25 % خلل پایا جاتا ہے۔ □

۵۹۳۵ مثال ۳: جذروں اور طاقتوں کے لیے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۲۰)۔

$$(1+x)^k \approx 1 + kx \qquad x \approx 0; k \text{ کوئی عدد ہے} \tag{۲}$$

۵۹۳۶ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔ □

۵۹۳۷ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \qquad k = \frac{1}{2}$$

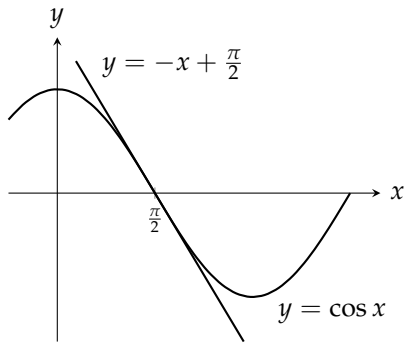
$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1 + x \qquad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \qquad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\tfrac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \qquad k = -\frac{1}{2}$$

۵۹۳۸ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$
$$\cos x \approx 1$$
$$\tan x \approx x$$



شکل ۹۳.۴: کوسائن اور نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

۵۹۳۹ مثال ۴: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۹۴۰ **حل**

۵۹۴۱ درج ذیل

$$f(\tfrac{\pi}{2}) = \cos(\tfrac{\pi}{2}) = 0, \quad f'(\tfrac{\pi}{2}) = -\sin(\tfrac{\pi}{2}) = -1$$

۵۹۴۲ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہو گی (شکل ۹۳.۴)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x-a) = 0 + (-1)(x - \tfrac{\pi}{2}) = -x + \tfrac{\pi}{2}$$

۵۹۴۳ □

۵۹۴۴ **تفرقات**

۵۹۴۵ تعریف:

۵۹۴۶ فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ **تفرقہ**[۲۵] $\mathrm{d}x$ غیر تابع متغیر ہے۔ **تفرقہ** $\mathrm{d}y$ درج ذیل ہے۔

$$\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

۵۹۴۷ □

۵۹۴۸ تفرقہ $\mathrm{d}x$ غیر تابع متغیر ہو گا۔ تفرقہ $\mathrm{d}y$ ہر صورت تابع ہو گا اور اس کی قیمت x اور $\mathrm{d}x$ پر منحصر ہو گی۔

۵۹۴۹ مثال ۵: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لیے $\mathrm{d}y$ تلاش کریں۔

۵۹۵۰ **حل**

$$\mathrm{d}y = (5x^4 + 37)\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}y = (3\cos 3x)\,\mathrm{d}x$$

---

[۲۵] differential

□ ۵۹۵۱

۵۹۵۲ اگر $\mathrm{d}x \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے دونوں اطراف کو $\mathrm{d}x$ سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$$

۵۹۵۳ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $\mathrm{d}x \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ **تفرقات**[۲۶] $\mathrm{d}y$ اور $\mathrm{d}x$ کا حاصل تقسیم ہو گا۔

۵۹۵۴ بعض اوقات ہم $\mathrm{d}f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے بجائے

$$\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

۵۹۵۵ لکھتے ہیں اور $\mathrm{d}f$ کو f کا **تفرقہ** کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$\mathrm{d}f = \mathrm{d}(3x^2 - 6) = 6x\,\mathrm{d}x$$

۵۹۵۶ ہو گا۔

۵۹۵۷ تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{\mathrm{d}(u+v)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

۵۹۵۸ کے دونوں اطراف کو تفرقہ $\mathrm{d}x$ سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$\mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v$$

۵۹۵۹ حاصل ہو گا۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll}
\mathrm{d}c = 0, & \mathrm{d}(cu) = c\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v, \\
\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}, & \mathrm{d}(u^n) = nu^{n-1}\,\mathrm{d}u, \\
\mathrm{d}(\sin u) = \cos u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\cos u) = -\sin u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\tan u) = \sec^2 u\,\mathrm{d}u, \\
\mathrm{d}(\cot u) = -\csc^2 u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\sec u) = \sec u \tan u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\csc u) = -\csc u \cot u\,\mathrm{d}u
\end{array}$$

۵۹۶۰ مثال ۶:

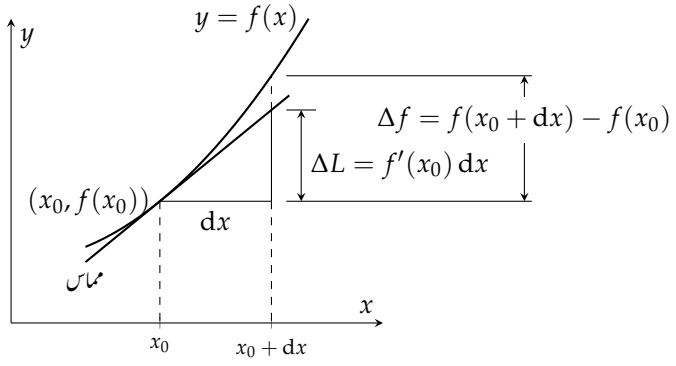
$$\mathrm{d}(\tan 2x) = \sec^2(2x)\,\mathrm{d}(2x) = 2\sec^2 2x\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}\left(\tfrac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1)\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}x}{(x+1)^2} = \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2}$$

□ ۵۹۶۱

---

[۲۶] differentials



شکل ۹۴.۴: چھوٹے $\mathrm{d}x$ کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہو گی۔

۵۹۶۳ **تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی اندازاً قیمت**

۵۹۶۳ فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + \mathrm{d}x$ پر جانے سے تفاعل کی
۵۹۶۴ قیمت میں تبدیلی کتنی ہو گی۔ اگر $\mathrm{d}x$ نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک سا تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہٰذا
۵۹۶۵ اس کی مدد لینا سود مند ثابت ہو گا۔

۵۹۶۶ شکل ۹۴.۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$$

۵۹۶۷ L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \mathrm{d}x) - L(x_0)\\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + \mathrm{d}x) - x_0]}_{L(x_0+\mathrm{d}x)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0)=f(x_0)}\\ &= f'(x_0)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۵۹۶۸ تفرق $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے جیومیٹریائی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر $\mathrm{d}f$ کی قیمت حاصل کی جائے تب $\mathrm{d}f = \Delta L$ ہو گا
۵۹۶۹ یعنی خط بندی میں تبدیل $\mathrm{d}f$ کے برابر ہو گی۔ **تفرقی تبدیلی کی اندازاً قیمت**
۵۹۷۰ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \mathrm{d}x$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$$

۵۹۷۱ مثال ۷: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10\,\mathrm{cm}$ سے $10.1\,\mathrm{cm}$ کیا جاتا ہے۔ $\mathrm{d}S$ کا حساب کرتے ہوئے ہوئے اس کے رقبہ S میں تبدیلی
۵۹۷۲ حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

جدول ۱.۴: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

	اصل	اندازاً
حتمی تبدیلی	$\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$	$\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$
نسبتی تبدیلی	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	$\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0)}$
فی صد تبدیلی	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0)} \times 100$

۵۹۷۳ **حل**

۵۹۷۴ چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہٰذا اندازاً تبدیلی

$$\mathrm{d}S = S'(r_0)\,\mathrm{d}r = 2\pi r_0\,\mathrm{d}r = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi\,\mathrm{m}^2$$

۵۹۷۵ ہو گی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\mathrm{d}S} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{خلل}}$$

۵۹۷۶ □

۵۹۷۷ **مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی**

۵۹۷۸ x_0 کے قریب نقطہ $x_0 + \mathrm{d}x$ پر منتقلی سے f میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جا سکتی ہے جنہیں جدول ۱.۴ میں پیش کیا گیا ہے۔

۵۹۷۹ مثال ۸: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}S}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\,\%$$

۵۹۸۰ □

۵۹۸۱ مثال ۹: زمین کا سطحی رقبہ

۵۹۸۲ زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \mp 0.1\,\mathrm{km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہو گا؟

۵۹۸۳ **حل**

۵۹۸۴ رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}\right)\mathrm{d}r = 8\pi r\,\mathrm{d}r = 8\pi(6371)(0.1) = 16\,012\,\mathrm{km}^2$$

□

مثال ۱۰: رداس r کے کرہ کا رقبہ $1\,\%$ درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

حل

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|\Delta S| \le \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں Δs کی جگہ

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}\right)\mathrm{d}r = 8\pi r\,\mathrm{d}r$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r\,\mathrm{d}r| \le \frac{4\pi r^2}{100} \quad \Longrightarrow \quad |\mathrm{d}r| \le \frac{1}{8\pi r}\cdot\frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2}\frac{r}{100}$$

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے $0.5\,\%$ سے کم ہونا ضروری ہے۔ □

مثال ۱۱: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاسٹی[۲۷])

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ۱۸۳۰ء کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \qquad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ نالی کا رداس r ہے۔ رداس $10\,\%$ بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟

حل

r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{d}H = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}\,\mathrm{d}r = 4kr^3\,\mathrm{d}r$$

یوں

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = \frac{4kr^3\,\mathrm{d}r}{kr^4} = 4\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

ہو گا یعنی H میں نسبتی تبدیل r کی نسبتی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں $10\,\%$ تبدیلی سے H میں $40\,\%$ تبدیلی پیدا ہو گی۔ □

---

[۲۷] angioplasty

۰۰۰ **حساسیت**

۰۰۱ مختلف x پر مساوات $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ ہمیں f کی حساسیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی $\mathrm{d}x$ کے لیے
۰۰۲ f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہو گی۔

۰۰۳ **مثال ۱۲:** پُل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کلیہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔
۰۰۴ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہو گی؟

۰۰۵ **حل**

۰۰۶ مساوات $\mathrm{d}s = 9.8t\,\mathrm{d}t$ میں s کی قیمت کا دارومدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$\mathrm{d}s = 9.8(2)(0.1) = 1.96\,\mathrm{m}$$

۰۰۷ ہو گا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5\,\mathrm{s}$ پر خلل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}s = 9.8(5)(0.1) = 4.9\,\mathrm{m}$$

۰۰۸ □

۰۰۹ **تخمین $\Delta f \approx \mathrm{d}f$ میں خلل**

۰۱۰ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ \mathrm{d} &= f'(x_0)\Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

۰۱۱ $\mathrm{d}f$ اصل تبدیلی Δf کے کتنا قریبی تخمین ہے؟

۰۱۲ ہم خلل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمین} &= \Delta f - \mathrm{d}f \\ &= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} - f'(x_0)\Delta x \\ &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)\right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

$\Delta x \to 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے($f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔یوں قوسین میں بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لیے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔درحقیقت $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon \to 0$ ہوگا۔جب Δx چھوٹا ہو تخمینی خلل $\epsilon\Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon\Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا(جسے جاننے کے لیے ہمیں باب۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

اگر $y = f(x)$ پر $x = x_0$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon\Delta x \tag{۳}$$

ہوگی جہاں $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon \to 0$ ہوگا۔

خلل کی مساوات(مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

زنجیری تفرق کا ثبوت

زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

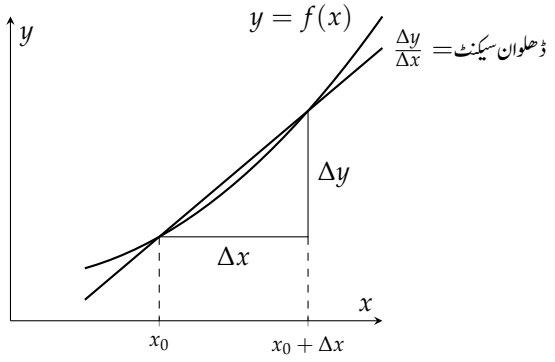
ہوگا لہٰذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگی۔

مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

ہوگا جہاں $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ہوگا۔اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۲۰۳۰ ہوگا جہاں $\Delta u \to 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۲۰۳۱ حاصل ہوتا ہے لہٰذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2 g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۲۰۳۲ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوں گے لہٰذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۲۰۳۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۰۳۴ **کمیت کا توانائی میں تبادل**

۲۰۳۵ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mv) = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = ma$$

۲۰۳۶ کمیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سرعت پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اگر کمیت کی سرعت v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم تخمینی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)\right] = m_0 + \frac{1}{2}m_0 v^2\left(\frac{1}{c^2}\right)$$

یعنی

$$m = m_0 + \frac{1}{2}m_0 v^2\left(\frac{1}{c^2}\right) \tag{۴}$$

ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2}m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2}m_0 v^2$$

لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2}m_0 v^2 = \frac{1}{2}m_0 v^2 - \frac{1}{2}m_0(0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

یعنی

$$(\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی}) \tag{۵}$$

ہو گا۔ یوں صفر سرعت سے v سرعت تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m)c^2$ ہو گی۔

مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,\Delta m$$

حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی 2×10^7 kg بارودی مواد (ٹی این ٹی[۲۸]) کے دھماکہ کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

[۲۸] TNT, trinitrotoluene

۴.۵ سوالات

خطبندی کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خطبندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۱: $f(x) = x^4, \quad x = 1$

سوال ۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

سوال ۳: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

سوال ۴: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

سوال ۵: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

سوال ۶: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

آپ سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں دیے تفاعل کی خطبندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خطبندی کے وقفے کا وسط دیے گئے نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہو گی۔ خطبندی تلاش کریں۔

سوال ۷: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

سوال ۸: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

سوال ۹: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

سوال ۱۰: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

سوال ۱۱: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

سوال ۱۲: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

تکونیاتی تفاعل کی خطبندی

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خطبندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خطبندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۱۳: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$

سوال ۱۴: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$

سوال ۱۶: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$

تخمین $(1 + x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۱۷: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کا خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1 + x)^k \approx 1 + kx$ استعمال کریں۔

۱۰۷۶ ا. $f(x) = (1+x)^2$ ۱۰۷۸ ج. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ۱۰۸۰ ھ. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$

۱۰۷۷ ب. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ ۱۰۷۹ د. $g(x) = (1-x)^6$ ۱۰۸۱ و. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

۱۰۸۲ سوال ۱۸: کیلکولیٹر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔

۱۰۸۳ ا. $(1.0002)^{50}$ ۱۰۸۴ ب. $\sqrt[3]{1.009}$

۱۰۸۵ سوال ۱۹: $x=0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی
۱۰۸۶ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟

۱۰۸۷ سوال ۲۰: ہم طاقتی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لیے مساوات

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۱۰۸۸ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لیے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x=0$
۱۰۸۹ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔

۱۰۹۰

۱۰۹۱ **تفرقات**

۱۰۹۲ سوال ۲۱ تا سوال ۳۲ میں $\mathrm{d}y$ تلاش کریں۔

۱۰۹۳ سوال ۲۱: $y = x^3 - 3\sqrt{x}$

۱۰۹۴ سوال ۲۲: $y = x\sqrt{1-x^2}$

۱۰۹۵ سوال ۲۳: $y = \frac{2x}{1+x^2}$

۱۰۹۶ سوال ۲۴: $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$

۱۰۹۷ سوال ۲۵: $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$

۱۰۹۸ سوال ۲۶: $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$

۱۰۹۹ سوال ۲۷: $y = \sin(5\sqrt{x})$

۱۱۰۰ سوال ۲۸: $y = \cos(x^2)$

۱۱۰۱ سوال ۲۹: $y = 4\tan(\frac{x^3}{3})$

۱۱۰۲ سوال ۳۰: $y = \sec(x^2-1)$

۱۱۰۳ سوال ۳۱: $y = 3\csc(1-2\sqrt{x})$

سوال۳۲: $y = 2\cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$

خلل تخمین

سوال۳۳تاسوال۳۸میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \mathrm{d}x$ ہونے کی وجہ سے تفاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔درج ذیل تلاش کریں(شکل ۴.۹۴)۔

ا. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$

ب. اندازاً تبدیلی $\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$

ج. خلل تخمین $|\Delta f - \mathrm{d}f|$

سوال۳۳: $f(x) = x^2 + 2x,\ x_0 = 0,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال۳۴: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3,\ x_0 = -1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال۳۵: $f(x) = x^3 - x,\ x_0 = 1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال۳۶: $f(x) = x^4,\ x_0 = 1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال۳۷: $f(x) = x^{-1},\ x_0 = 0.5,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال۳۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3,\ x_0 = 2,\ \mathrm{d}x = 0.1$

تبدیلی کا تفرقی اندازہ

سوال۳۹تاسوال۴۴میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔

سوال۳۹: رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + \mathrm{d}r$ ہوتا ہے۔

سوال۴۰: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \mathrm{d}x$ ہوتی ہے۔

سوال۴۱: مکعب کے سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + \mathrm{d}x$ ہوتا ہے۔

سوال۴۲: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r\sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس r_0 سے $r_0 + \mathrm{d}r$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی۔

سوال۴۳: قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + \mathrm{d}r$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔

سوال۴۴: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi rh$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + \mathrm{d}h$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

استعمال

سوال۴۵: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

ا. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴۶: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴۷: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1 % خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴۸: ایک چوکور کے رقبہ میں 2 % سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴۹: ایک کرہ کا قطر 100 ∓ 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۵۰: ایک کرہ کے حجم میں 3 % تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۵۱: قائمہ بیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1 % خلل قابل قبول ہے۔ لمبائی کی پیائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۵۲: قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیائش حجم اور اصل حجم میں 1 % کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۵۳: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق $\mathrm{d}r$ قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کمیت میں فرق اصل کمیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۵۴: خون کے بہاؤ میں 50 % اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۱۱ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۵۵: دکھائیں کہ مثال ۱۲ میں t میں 5 % خلل کی وجہ سے s میں 10 % خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۵۶: دل پر خلائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

مستقل P ، V ، δ ، اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$W = a + \frac{b}{g} \qquad (a, b \text{مستقل}) \tag{۶}$$

آپ چاند پر g میں تبدیلی $\mathrm{d}g$ اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی $\mathrm{d}g$ کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اور زمین پر $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ مساوات ۶ سے چاند $\mathrm{d}W$ اور زمین $\mathrm{d}W$ کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجے دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۵۷: مکعب کا حجم $H = x^3$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx اضافے سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۱. تین تختے جن کے اطراف x ، x ،اور Δx ہیں۔

ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

تفرقی کلیہ $\mathrm{d}H = 3x^2\,\mathrm{d}x$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-ا) سے حاصل کرتا ہے۔

سوال ۵۸: گھڑیال کے لٹکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لٹکن کا دوری عرصہ T لٹکن کی لمبائی L اور زمینی اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی تبدیلی پیدا ہو گی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

۱. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے $\mathrm{d}T$ کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

ب. g بڑھنے سے T بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہو گا؟

ج. $100\,\mathrm{cm}$ لٹکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980\,\mathrm{cm\,s^{-2}}$ ہو سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری عرصہ $\Delta T = 0.001\,\mathrm{s}$ بڑھ جاتا ہے۔ $\mathrm{d}g$ حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدا پر $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $x \to 0$ کرنے سے بہتر ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+\frac{x}{2}} = 1$$

سوال ۶۰: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدا پر $x \to 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

سوال ۶۱: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۲: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہو گا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہو گا۔

ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ ،اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۳: نقاط تصریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۹۳.۴ سے واضح ہے، نقاط تصریف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴۰ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۶۴: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $y = f(x)$ پر $x = a$ قابل تفرق ہے اور $g(x) = m(x-a) + c$ ایک خطی تفاعل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ حاصل ہو گا۔

ا. $E(a) = 0$ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x\to a} \frac{E(x)}{x-a} = 0$ $x - a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۶۵: کیلکولیٹر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{\ }$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۶۶: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لیے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تفاعل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ I پر تفاعل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تفاعل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

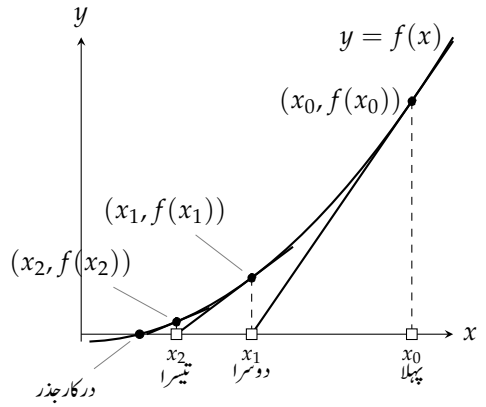
ھ. جزو-دی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|x-a| < \delta \implies |f(x) - L(x)| < \epsilon$ کو مطمئن کرتی ہو جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۶۷: $f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1,2], \quad a = 1$

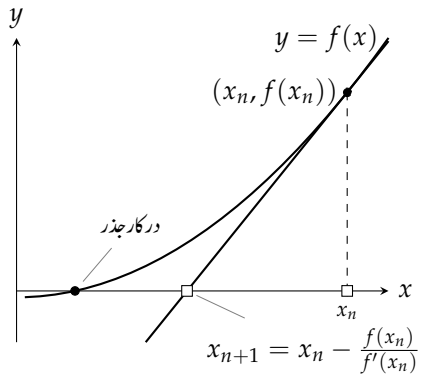
سوال ۶۸: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2}$

سوال ۶۹: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2,3], \quad a = 2$

سوال ۷۰: $f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2$



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔



شکل ۴.۹۷: x_n سے مخنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔

۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایبل (1802 − 1829) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کا تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینی قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ x_0 پر f کا مماس محور x کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاعل کے مماس کو تقاعل کا تخمین لیتے ہوئے مماس اور محور x کے مقطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہو گا۔ x_1 عموماً x_0 سے بہتر حل ہو گا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاعل کا مماس محور x کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہو گا۔ x_2 عموماً x_1 سے بہتر حل ہو گا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

۲۲۱۸ ہم یکے بعد دیگرے تخمینی قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمین x_n پر تفاعل کے مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \tag{۱}$$

۲۲۱۹ جو محور x کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات ۱ میں $y = 0$ پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \quad \Longrightarrow \quad x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۲۲۲۰ جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۷)۔

۲۲۲۱ **ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل**

۲۲۲۲

۲۲۲۳ ا. مساوات $f(x) = 0$ کے جذر کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہو گی۔

۲۲۲۴ ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلے تخمین سے دوسرا تخمین، دوسرے تخمین سے تیسرا تخمین، وغیرہ، حاصل کریں

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0) \tag{۲}$$

۲۲۲۵ جہاں نقطہ x_n پر تفاعل کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

۲۲۲۶ ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذر مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۲۲۲۷ مثال ۱: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذر تلاش کریں۔

۲۲۲۸ **حل**

۲۲۲۹ $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۲۲۳۰ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

۲۲۳۱ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^3 - x - 1$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	خلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

چونکہ ترکیب نیوٹن کا ارتکاز بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ تر کیلکولیٹر جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ مقامات تک درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل ہوتی۔

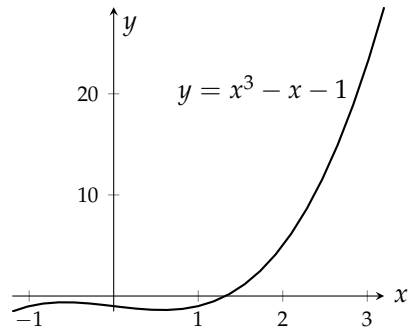
مثال ۲: اس نقطے کا x محدد تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

حل

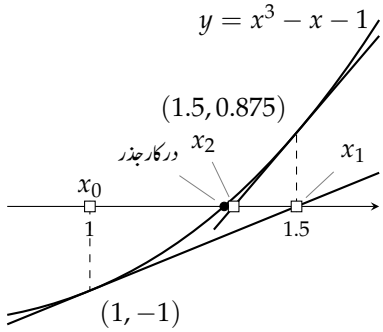
منحنی اخط کو اس نقطے پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہو گا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ □

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہو گا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324\,717\,957$ حاصل ہو گا۔

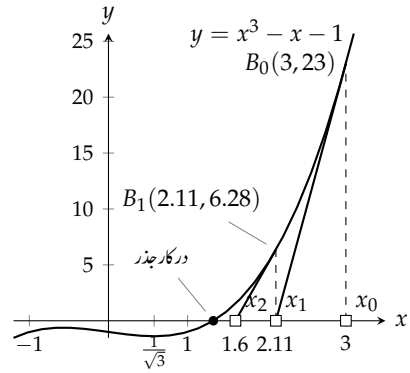
شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



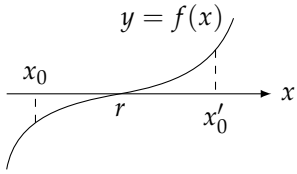
شکل۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ محور x کو $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جا سکتا ہے۔



شکل۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r پر مرتکز ہو گا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہو گا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

ارتکاز عموماً یقینی ہو گا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرتکز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ارتکاز لازمی نہیں لہٰذا یہ دیکھنا لازم ہو گا کہ آیا ترکیب مرتکز ہے یا نہیں۔ ارتکاز یقینی بنانے کی خاطر ہم تفاعل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $\left|f(x_n)\right|$ کی قیمت سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ارتکاز کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جا سکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لیے

$$\left|\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}\right| < 1 \tag{۳}$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لیے ترکیب مرتکز ہو گی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہٰذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے ارتکاز دیکھا جاتا ہے۔

عدم مساوات ۳ ارتکاز کے لیے **کافی** نا کہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرتکز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرتکز ہو گی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور x کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

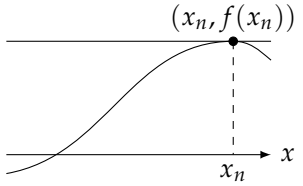
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r پر ارتکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درج ذیل کلیہ دیتا ہے

$$\underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \le \frac{\text{اعظم } |f''|}{\text{اقل } |f'|}|x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n} \tag{۴}$$

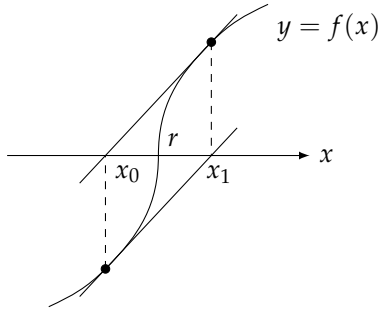
جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n+1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہو گی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \le 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہو گا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ''اچھا'' تفاعل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تفاعل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہٰذا $f'(r) \neq 0$ ہو گا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

تاہم چیزیں غلطی کی طرف جا سکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر منحنی کا مماس محور x کو قطع نہیں کرے گا لہٰذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہو گا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۲: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا لہٰذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہو گا۔



شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کا عدم ارتکاز۔

۲۴۶۹ ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرتکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

۲۴۷۰ جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہو گا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی
۲۴۷۱ جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہو گا۔

۲۴۷۲ اگر ترکیب نیوٹن مرتکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرتکز ہو گا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہو گا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرتکز ہو گا جہاں
۲۴۷۳ جذر موجود نہیں ہو گا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

۲۴۷۴ بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرتکز ہو گا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

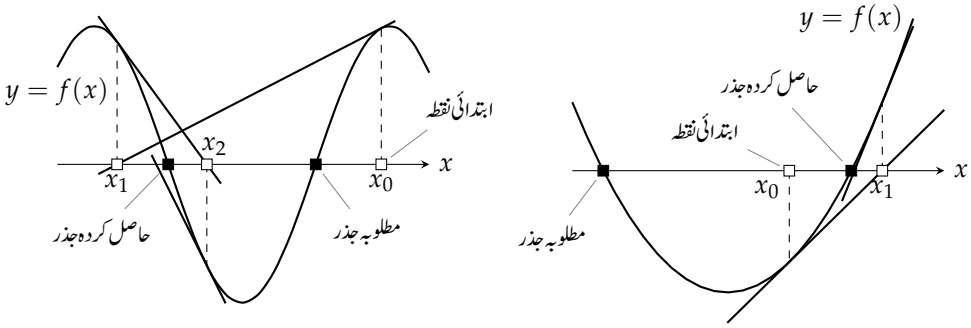
۲۴۷۵ ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی
۲۴۷۶ ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

۲۴۷۷ ترکیب نیوٹن میں ابتری

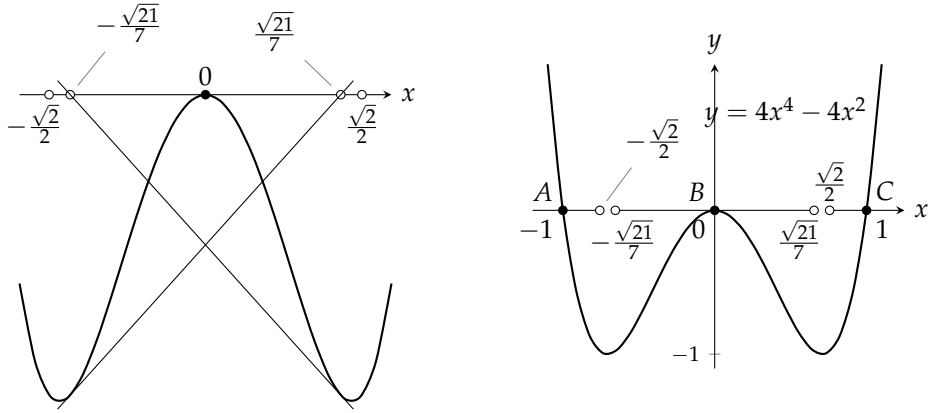
۲۴۷۸ ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لیے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہو گی۔

۲۴۷۹ مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ ،
۲۴۸۰ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B ،اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \mp\frac{\sqrt{21}}{7}$ جذر دہراتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور
۲۴۸۱ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ، نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں
۲۴۸۲ جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل
۲۴۸۳ وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

۲۴۸۴ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرتکز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

سوالات

حصول جذر

سوال۱: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال۲: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔

سوال۳: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال۴: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال۵: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہو گا؟

سوال۶: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہو گا؟

سوال۷: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہو گا؟کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال۸: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہو گا؟کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال۹: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۴۸)استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

سوال۱۰: π کی قیمت کا تخمین مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ مقامات تک درستگی تک ممکن ہو حاصل کریں۔

نظریہ، مثالیں، اور استعمال

سوال۱۱: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمین کیا حاصل ہوں گے؟

سوال۱۲: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ مقامات تک درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہو گی؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لیے $x_1 = -h$ حاصل ہو گا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہو گا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۴: بگڑتا ہوا تخمین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1 ، x_2 ، x_3 ،اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ $n \to \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہو گا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۱۵: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

ا. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا x محدد تلاش کریں۔

ج. منحنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا x محدد تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہو۔

سوال ۱۶: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہو گا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔ (5 اعشاریہ مقامات تک درست حل $x = 1.49870$ ہے۔)

سوال ۱۷:

ا. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2 \leq x \leq -2.5$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ مقامات تک درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۱۸: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

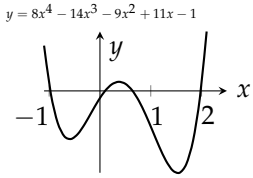
سوال ۱۹: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۰: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

سوال ۲۱: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی وجہ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۲۲: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

۱۳۳۶ سوال۲۳: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں r_1 ، r_2 ، r_3 ،اور r_4 تلاش کریں۔



۱۳۳۷

۱۳۳۸

۱۳۳۹

باب ۵

تکمل

اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات یکے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمین سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔

تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیبنز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی تکملات

جسم کے موجودہ مقام اور سرعت سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لیے درکار رفتار یا تابکار پولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔

تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفارق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفارق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفارق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۲) کے پہلے دو ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفارق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

۳۵۶ ## ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکمل

۳۵۷ **تعریف:** تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

۳۵۸ f کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا **غیر قطعی تکمل**[1] ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

۳۵۹ علامت $\int$ کو **علامت تکمل** کہتے ہیں۔ تفاعل f کو **متکمل**[2] اور x کو **تکمل کا متغیر**[3] کہتے ہیں۔

۳۶۰ □

۳۶۱ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۲) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا
۳۶۲ فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکملی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + \mathrm{C} \qquad (۱)$$

۳۶۳ مستقل C کو **تکمل کا مستقل**[4] یا **اختیاری مستقل**[5] کہتے ہیں۔ ہم مساوات ۱ کو یوں پڑھتے ہیں: "x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی تکمل
۳۶۴ $F(x) + C$ ہے۔" $F(x) + C$ کے حصول کو f کے **تکمل** کا حصول کہتے ہیں۔

۳۶۵ مثال ۱: $\int 2x\,\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

۳۶۶

۳۶۷ **حل**

$$\int 2x\,\mathrm{d}x = x^2 + C$$

۳۶۸ $2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C تکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفارق دیتا ہے۔ یوں $x^2 + 1$ ، $x^2 - \pi$ ، اور
۳۶۹ $x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ □

۳۷۰ ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفارق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۱.۵ میں غیر قطعی تکملات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

۳۷۱ مثال ۲:

---

[1] indefiniteintegral
[2] integrand
[3] variableofintegration
[4] constantofintegration
[5] arbitraryconstant

جدول ۱.۵: تکمل کے کلیات

تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی تکمل	
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$	$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1,\ n$ ناطق	1.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1$	$\int \mathrm{d}x = \int 1 \,\mathrm{d}x = x + C$ (خصوصی صورت)	
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\frac{\cos kx}{k}) = \sin kx$	$\int \sin kx \,\mathrm{d}x = -\frac{\cos kx}{k} + C$	2.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\sin kx}{k}) = \cos kx$	$\int \cos kx \,\mathrm{d}x = \frac{\sin kx}{k} + C$	3.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan x = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x = \tan x + C$	4.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\cot x) = \csc^2 x$	$\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x = -\cot x + C$	5.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec x = \sec x \tan x$	$\int \sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \sec x + C$	6.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\csc x) = \csc x \cot x$	$\int \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\csc x + C$	7.

۳۷۲ ا. جدول ۵.۱ کے کلیہ ۱ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int x^5 \, dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۳۷۳ ب. کلیہ ۱ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \int x^{-\frac{1}{2}} \, dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۳۷۴ ج. کلیہ ۲ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \sin 2x \, dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۳۷۵ د. کلیہ ۳ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} \, dx = \int \frac{1}{2} x \, dx = \frac{\sin \frac{1}{2}x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۳۷۶

۳۷۷ بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کلیے کا تفرق، متکمل ہو گا۔

۳۷۸ مثال ۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۳۷۹ درج ذیل ہو گا۔

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۳۸۰

۳۸۱ اس مثال میں مستعمل تکمل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی تکمل کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ: (k کی قیمت x کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی)	$\int kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x$
2. منفی کے لیے قاعدہ: (قاعدہ1 میں $k=-1$ لیا گیا ہے۔)	$\int -f(x)\,\mathrm{d}x = -\int f(x)\,\mathrm{d}x$
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x)\mp g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$

۲۳۸۲ **ضد تفارق کے قواعد**

۲۳۸۳ ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۲۳۸۴ ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہو گا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔

۲۳۸۵ ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $f-$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔

۲۳۸۶ ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f\mp g$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

۲۳۸۷ ان حقائق کو تکملی علامتیت میں لکھنے سے غیر قطعی تکمل کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

۲۳۸۸ مثال ۴: تکمل کا مستقل

۲۳۸۹

$$\begin{aligned}
\int 5\sec x\tan x\,\mathrm{d}x &= 5\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x && \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}\\
&= 5(\sec x + C) && \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}\\
&= 5\sec x + 5C && \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}\\
&= 5\sec x + C' && \text{مستقل } 5C \text{ کو مستقل } C' \text{ لکھا گیا ہے}\\
&= 5\sec x + C && C' \text{ ایک مستقل ہے جس کو ہم اب } C \text{ سے ظاہر کرتے ہیں}
\end{aligned}$$

□

۲۳۹۰

۲۳۹۱ اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

۲۳۹۲ مثال ۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہٰذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\int 5\sec x\tan x\,\mathrm{d}x = 5\sec x + C$$

۳۹۳ جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکملی قواعد ہمیں تفاعل کا
۳۹۴ ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی تکملات کے مستقلات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر
۳۹۵ کرتے ہیں۔

۳۹۶ **مثال ۵:** جزو در جزو تکمل۔
۳۹۷ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x$$

۳۹۸ اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

۳۹۹ اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x &= \int x^2\,\mathrm{d}x - \int 2x\,\mathrm{d}x + \int 5\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3\end{aligned}$$

۴۰۰ اس کلیہ میں تین مستقلات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جا سکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ
۴۰۱ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

۴۰۲ جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x &= \int x^2\,\mathrm{d}x - \int 2x\,\mathrm{d}x + \int 5\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C\end{aligned}$$

۴۰۳ □

۴۰۴ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے تکملات

۴۰۵ بعض اوقات وہ تکملات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکونیاتی تماثل کی مدد سے ان تکملات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$
۴۰۶ اور $\cos^2 x$ کے تکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ آئیں تماثل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۴۰۷ **مثال ۶:**

ا.

$$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$
$$= \frac{1}{2}\int (1-\cos 2x)\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \cos 2x\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\frac{\sin 2x}{2} + C$$
$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

ب.

$$\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$
$$= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

□

۴۰۸

۴۰۹ **سوالات**

۴۱۰ **ضد تفرق کا حصول**

۴۱۱ سوال ا تا سوال ۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرق زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرق لیں۔

۴۱۲ سوال ۱: (ا) $2x$، (ب) x^2، (ج) x^2-2x+1

۴۱۳ سوال ۲: (ا) $6x$، (ب) x^7، (ج) x^7-6x+8

۴۱۴ سوال ۳: (ا) $-3x^{-4}$، (ب) x^{-4}، (ج) $x^{-4}+2x+3$

۴۱۵ سوال ۴: (ا) $2x^{-3}$، (ب) $\frac{x^{-3}}{2}+x^2$، (ج) $-x^{-3}+x-1$

۴۱۶ سوال ۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$، (ب) $\frac{5}{x^2}$، (ج) $2-\frac{5}{x^2}$

۴۱۷ سوال ۶: (ا) $-\frac{2}{x^3}$، (ب) $\frac{1}{2x^3}$، (ج) $x^3-\frac{1}{x^3}$

۴۱۸ سوال ۷: (ا) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$، (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، (ج) $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}$

۴۱۹ سوال ۸: (ا) $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$، (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$، (ج) $\sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

۱۳۲۰ سوال۹: $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ (ا)، $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ (ب)، $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ (ج)

۱۳۲۱ سوال۱۰: $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ (ا)، $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ (ب)، $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ (ج)

۱۳۲۲ سوال۱۱: $-\pi \sin \pi x$ (ا)، $3 \sin x$ (ب)، $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ (ج)

۱۳۲۳ سوال۱۲: $\pi \cos \pi x$ (ا)، $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ (ب)، $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ (ج)

۱۳۲۴ سوال۱۳: $\sec^2 x$ (ا)، $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ (ب)، $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ (ج)

۱۳۲۵ سوال۱۴: $\csc^2 x$ (ا)، $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ (ب)، $1 - 8 \csc^2 2x$ (ج)

۱۳۲۶ سوال۱۵: $\csc x \cot x$ (ا)، $-\csc 5x \cot 5x$ (ب)، $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ (ج)

۱۳۲۷ سوال۱۶: $\sec x \tan x$ (ا)، $4 \sec 3x \tan 3x$ (ب)، $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ (ج)

۱۳۲۸ سوال۱۷: $(\sin x - \cos x)^2$

۱۳۲۹ سوال۱۸: $(1 + 2\cos x)^2$

۱۳۳۰ تکمل کا حصول

۱۳۳۱ سوال۱۹تا سوال۵۸ میں تکمل حاصل کریں۔ تکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔

۱۳۳۲ سوال۱۹: $\int (x+1)\,\mathrm{d}x$

۱۳۳۳ سوال۲۰: $\int (5-6x)\,\mathrm{d}x$

۱۳۳۴ سوال۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2})\,\mathrm{d}t$

۱۳۳۵ سوال۲۲: $(\frac{t^2}{2} + 4t^3)\,\mathrm{d}t$

۱۳۳۶ سوال۲۳: $(2x^3 - 5x + 7)\,\mathrm{d}x$

۱۳۳۷ سوال۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5)\,\mathrm{d}x$

۱۳۳۸ سوال۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3})\,\mathrm{d}x$

۱۳۳۹ سوال۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x)\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۰ سوال۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۱ سوال۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۲ سوال۲۹: $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۳ سوال۳۰: $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}})\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۴ سوال۳۱: $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}})\,\mathrm{d}y$

۱۴۴۵ سوال ۳۲: $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}})\,dy$

۱۴۴۶ سوال ۳۳: $\int 2x(1 - x^{-3})\,dx$

۱۴۴۷ سوال ۳۴: $\int x^{-3}(x + 1)\,dx$

۱۴۴۸ سوال ۳۵: $\int \frac{t\sqrt{t}+\sqrt{t}}{t^2}\,dt$

۱۴۴۹ سوال ۳۶: $\int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3}\,dt$

۱۴۵۰ سوال ۳۷: $\int (-2\cos t)\,dt$

۱۴۵۱ سوال ۳۸: $\int (-5\sin t)\,dt$

۱۴۵۲ سوال ۳۹: $7\sin\frac{\theta}{3}\,d\theta$

۱۴۵۳ سوال ۴۰: $\int 3\cos 5\theta\,d\theta$

۱۴۵۴ سوال ۴۱: $\int (-3\csc^2 x)\,dx$

۱۴۵۵ سوال ۴۲: $\int (-\frac{\sec^2 x}{3})\,dx$

۱۴۵۶ سوال ۴۳: $\int \frac{\csc\theta\cot\theta}{2}\,d\theta$

۱۴۵۷ سوال ۴۴: $\frac{2}{5}\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

۱۴۵۸ سوال ۴۵: $\int (4\sec x\tan x - 2\sec^2 x)\,dx$

۱۴۵۹ سوال ۴۶: $\int \frac{1}{2}(\csc^2 x - \csc x\cot x)\,dx$

۱۴۶۰ سوال ۴۷: $\int (\sin 2x - \csc^2 x)\,dx$

۱۴۶۱ سوال ۴۸: $\int (2\cos 2x - 3\sin 3x)\,dx$

۱۴۶۲ سوال ۴۹: $\int 4\sin^2 y\,dy$

۱۴۶۳ سوال ۵۰: $\int \frac{\cos^2 y}{7}\,dy$

۱۴۶۴ سوال ۵۱: $\int \frac{1+\cos 4t}{2}\,dt$

۱۴۶۵ سوال ۵۲: $\int \frac{1-\cos 6t}{2}\,dt$

۱۴۶۶ سوال ۵۳: $\int (1 + \tan^2\theta)\,d\theta$ اشارہ: $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

۱۴۶۷ سوال ۵۴: $\int (2 + \tan^2\theta)\,d\theta$

۱۴۶۸ سوال ۵۵: $\int \cot^2 x\,dx$

۱۴۶۹ سوال ۵۶: $\int (1 - \cot^2 x)\,dx$

۱۴۷۰ سوال ۵۷: $\int \cos\theta(\tan\theta + \sec\theta)\,d\theta$

۴۷۱ سوال۵۸: $\int \frac{\csc\theta}{\csc\theta-\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۴۷۲ تکمل کلیہ کی تصدیق

۴۷۳ سوال۵۹تا سوال۶۴ میں دیے تکملی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفرق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔

۴۷۴ سوال۵۹: $\int (7x-2)^3\,\mathrm{d}x = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$

۴۷۵ سوال۶۰: $\int (3x+5)^{-2}\,\mathrm{d}x = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$

۴۷۶ سوال۶۱: $\int \sec^2(5x-1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\tan(5x-1) + C$

۴۷۷ سوال۶۲: $\int \csc^2(\frac{x-1}{3})\,\mathrm{d}x = -3\cot(\frac{x-1}{3}) + C$

۴۷۸ سوال۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x+1} + C$

۴۷۹ سوال۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{x+1} + C$

۴۸۰ سوال۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int x\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\sin x + C$

ب۔ $\int x\sin x\,\mathrm{d}x = -x\cos x + C$

ج۔ $\int x\sin x\,\mathrm{d}x = -x\cos x + \sin x + C$

۴۸۱ سوال۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int \tan\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\sec^3\theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + C$

ج۔ $\int \tan\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\sec^2\theta$

۲۴۸۲ سوال ۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int (2x+1)^2\,\mathrm{d}x = \dfrac{(2x+1)^3}{3} + C$

ب۔ $\int 3(2x+1)^2\,\mathrm{d}x = (2x+1)^3 + C$

ج۔ $\int 6(2x+1)^2\,\mathrm{d}x = (2x+1)^3 + C$

۲۴۸۳ سوال ۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+x+C}$

ب۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+x} + C$

ج۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C$

۲۴۸۴ **نظریہ اور مثالیں**

۲۴۸۵ سوال ۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-\sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+2)$$

۲۴۸۶ درج ذیل تلاش کریں۔

ا۔ $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ ب۔ $\int g(x)\,\mathrm{d}x$ ج۔ $\int [-f(x)]\,\mathrm{d}x$ د۔ $\int [-g(x)]\,\mathrm{d}x$

ہ۔ $\int [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x$ و۔ $\int [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$ ز۔ $\int [x+f(x)]\,\mathrm{d}x$ ح۔ $\int [g(x)-4]\,\mathrm{d}x$

۲۴۸۷ سوال ۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x, \quad g(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\sin x)$$

۲۴۸۸

۲۴۸۹

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی تکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو **تفرقی مساوات**[۱] کہلاتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ**[۲] کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۱ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۱: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سرعت کا حصول

سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سرعت کتنی ہو گی؟

حل

ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 9.8$	تفرقی مساوات
$v(0)0$	ابتدائی معلومات

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ $t = 0$ پر ساکن جسم کی سرعت $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات

---

[۱] differentialequation
[۲] initialvalueproblem

۲۵۰۴ کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t &= \int 9.8\,\mathrm{d}t && t \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{تکمل کا نتیجہ} \\ v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{aligned}$$

۲۵۰۵ آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہو گی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} v &= 9.8t + C \\ 0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

۲۵۰۶ یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہو گی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

۲۵۰۷ □

۲۵۰۸ تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی تکمل $F(x) + C$، تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ کا **عمومی حل**[۸] $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی
۲۵۰۹ حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لا متناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد
۲۵۱۰ ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا **مخصوص حل**[۹] تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔
۲۵۱۱ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیمت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

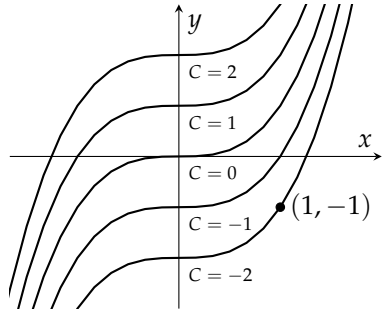
۲۵۱۲ **مثال ۲:** ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول
۲۵۱۳ ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۲۵۱۴ **حل**
۲۵۱۵ ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

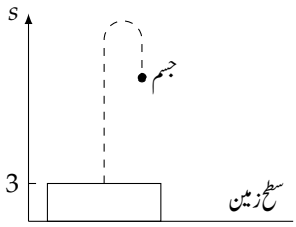
$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان} \\ y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

---

[۸] generalsolution
[۹] particularsolution



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۲



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۳

۲۵۱۶ ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2$$
$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int 3x^2\,\mathrm{d}x$$
$$y = x^3 + C$$

تکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

۲۵۱۷ عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لیے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم
۲۵۱۸ مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$
$$-1 = (1)^3 + C$$
$$C = -2$$

۲۵۱۹ عمومی حل میں C پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

۲۵۲۰

۲۵۲۱ اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دو مرتبہ تکمل لینا ہو گا۔ پہلا تکمل

$$\int \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + C$$

۲۵۲۲ تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا تکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۳: ابتدائی مقام، ابتدائی سرعت، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

سطح زمین سے $3\,\mathrm{m}$ کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر $160\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہو گی؟

حل

اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہٰذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}, \quad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہٰذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -9.8 \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 160, \quad s(0) = 3 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\,\mathrm{d}t = \int (-9.8)\,\mathrm{d}t$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -9.8t + C_1$$

پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$160 = -9.8(0) + C_1 \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 160$$

$$C_1 = 160$$

یوں $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -9.8t + 160$$

ہم t کے لحاظ سے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا تکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int (-9.8t + 160)\,\mathrm{d}t$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

۲۵۳۵ دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$
$$C_2 = 3$$

۲۵۳۶ یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

۲۵۳۷ لمحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9\,\text{m}$$

۲۵۳۸ □

۲۵۳۹ یک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۱ اور مثال ۲ میں دیکھا گیا، جبکہ دو رتبی تفرق سے تفاعل کے
۲۵۴۰ حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۳ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی تفرق
۲۵۴۱ سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہو گی۔ ہر ضد تفرق حاصل
۲۵۴۲ کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی قیمت درکار ہو گی۔

۲۵۴۳ منحنی حل کا خاکہ

۲۵۴۴ تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل**[10] یا **منحنی تکمل**[11] کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل
۲۵۴۵ ۱.۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش
۲۵۴۶ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

۲۵۴۷ مثال ۴: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2+1}$$

۲۵۴۸ **حل**

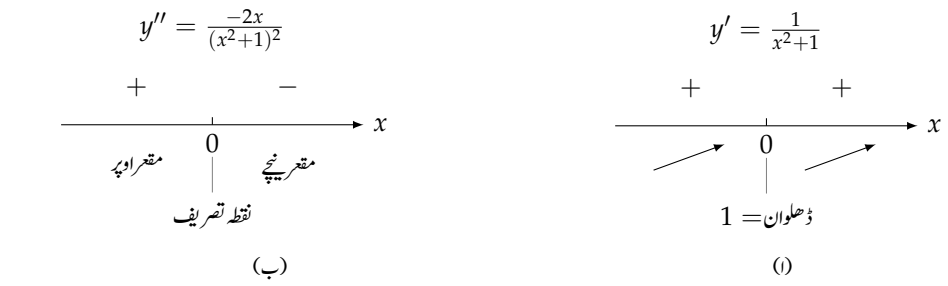
۲۵۴۹ پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2+1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا
۲۵۵۰ تفرق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

$$y'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^2+1}\right) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$$

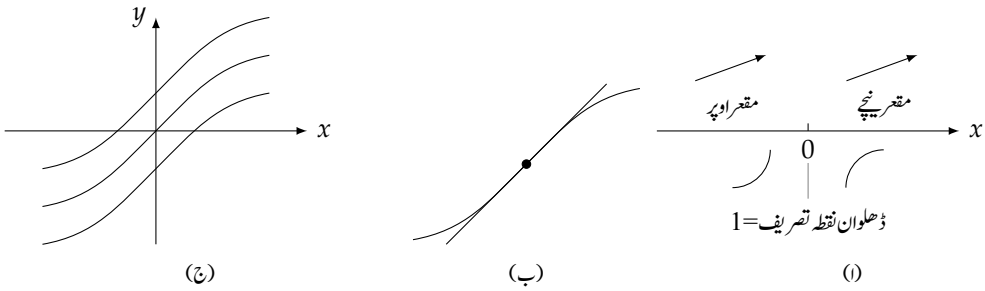
۲۵۵۱ دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہٰذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں
۲۵۵۲ گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہٰذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۳.۵-۱)۔

---

[10] solutioncurve
[11] integralcurve



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۴)



شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۴)

۲۵۵۳ تیسرا قدم: مقعر۔ دوگنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تصریف پایا جائے
۲۵۵۴ گا (شکل ۵.۳-ب)۔

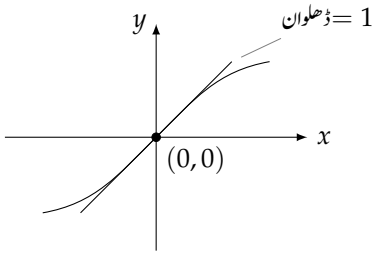
۲۵۵۵ چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا جھکاؤ شکل ۵.۴-ا میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

۲۵۵۶ پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x \to \mp\infty} y' = \lim_{x \to \mp\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

۲۵۵۷ یوں $x \to \mp\infty$ پر منحنی افقی ہو گی۔

۲۵۵۸ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہٰذا محور y کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس
۲۵۵۹ میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔ □



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵)

۲۵۶۰ مثال ۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2+1} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y(0) = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۵۶۱ **حل**

۲۵۶۲ ہم نے مثال ۴ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۴.۵-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0,0)$ سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت
۲۵۶۳ مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ □

۲۵۶۴ یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا
۲۵۶۵ ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا ضد تفرق
۲۵۶۶ نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم ترسیمی یا اعدادی طریقہ سے حل کریں گے۔

۲۵۶۷ ریاضیاتی نمونہ کشی

۲۵۶۸ ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے
۲۵۶۹ ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً)
۲۵۷۰ موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے
۲۵۷۱ حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل
۲۵۷۲ اطلاق ہو گا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

۲۵۷۳ گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

۲۵۷۴ **متغیرات:**

۲۵۷۵ فاصلہ: s

۲۵۷۶ وقت: t

۲۵۷۷ **ابتدائی قیمتیں:**

لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

فرض کیا گیا تعلق: $s = 4.9t^2$

دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$
$$a = 9.8$$

تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہو گی جبکہ کسی بھی گرتے ہوئے جسم کا اسراع $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا۔

آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمحاتی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

نقل اتار نا بذریعہ کمپیوٹر

کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لیے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کہکشاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لیے ہم ریاضی نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پُل، یا برقیاتی ادوار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی **نقل اتارتے**[۱۲] ہیں۔

سوالات

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

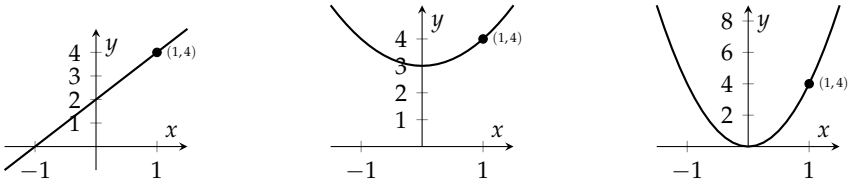
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x$$
$$y(1) = 4$$

سوال ۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -x$$
$$y(-1) = 1$$

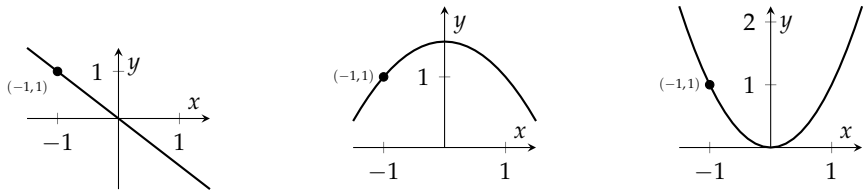
---

[۱۲] simulation



(ا) (ب) (ج)

شکل ۵.۶: ترسیمات برائے سوال ۱



(ا) (ب) (ج)

شکل ۵.۷: ترسیمات برائے سوال ۲

سوال ۳ تا سوال ۲۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۳: $\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0$

سوال ۴: $\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1$

سوال ۵: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \ x > 0, \quad y(2) = 1$

سوال ۶: $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0$

سوال ۷: $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5$

سوال ۸: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0$

سوال ۹: $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4$

سوال ۱۰: $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1$

سوال ۱۱: $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0$

سوال ۱۲: $\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1$

سوال ۱۳: $\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1$

سوال ۱۴: $\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v(\frac{\pi}{2}) = -7$

سوال ۱۵: $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \; y(0) = 1$

سوال ۱۶: $\frac{d^2y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \; y(0) = 0$

سوال ۱۷: $\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left.\frac{dr}{dt}\right|_{t=1} = 1, \; r(1) = 1$

سوال ۱۸: $\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=4} = 3, \; s(4) = 4$

سوال ۱۹: $\frac{d^3y}{dx^3} = 6, \; y''(0) = -8, \; y'(0) = 0, \; y(0) = 5$

سوال ۲۰: $\frac{d^3\theta}{dt^3} = 0, \; \theta''(0) = -2, \; \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \; \theta(0) = \sqrt{2}$

سوال ۲۱: $y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \; y'''(0) = 7, \; y''(0) = y'(0) = -1, \; y(0) = 0$

سوال ۲۲: $y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \; y'''(0) = 0, \; y''(0) = y'(0) = 1, \; y(0) = 3$

رفتار سے مقام معلوم کرنا

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور ابتدائی مقام s دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۳: $v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10$

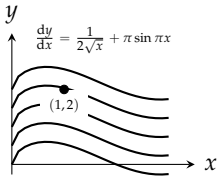
سوال ۲۴: $v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4$

سوال ۲۵: $v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0$

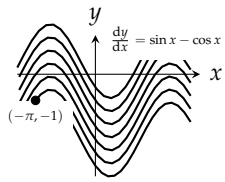
سوال ۲۶: $v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1$

اسراع سے مقام کی تلاش

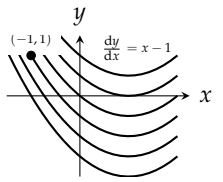
سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2}$، ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔



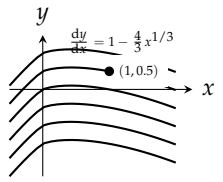
شکل۵.۸: منحنیات برائے سوال ۳۳



شکل ۵.۱۰: منحنیات برائے سوال ۳۵



شکل۵.۹: منحنیات برائے سوال ۳۴



شکل۵.۱۱: منحنیات برائے سوال ۳۶

سوال۲۷: $a = 32, \quad v(0) = 20, \quad s(0) = 5$

سوال۲۸: $a = 9.8, \quad v(0) = -3, \quad s(0) = 0$

سوال۲۹: $a = -4 \sin 2t, \quad v(0) = 2, \quad s(0) = -3$

سوال۳۰: $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}, \quad v(0) = 0, \quad s(0) = -1$

ترسیم کا حصول

سوال۳۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔

سوال۳۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ترسیم تلاش کریں۔

منحنیات حل (تکمل منحنیات)

سوال۳۳تا سوال۳۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۳۳: ترسیمات کو شکل۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳۴: ترسیمات کو شکل۳۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳۵: ترسیمات کو شکل۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳۶: ترسیمات کو شکل۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال۴ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال۳۷تا سوال۴۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۳۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$

سوال ۳۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$

سوال ۳۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$

سوال ۴۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۴ اور مثال ۵ کی طرح بنائیں۔

سوال ۴۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1; \quad y(0) = 0$

سوال ۴۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, \quad y(0) = 1$

سوال ۴۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۴۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, \quad y(0) = 0$

عملی استعمال

سوال ۴۵: چاند پر ثقلی اسراع $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شگاف میں گرایا جاتا ہے۔ شگاف کی تہہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۴۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ $20\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۴۷: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہو گی؟ $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لیں۔

سوال ۴۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع $3.72\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے $93\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۴۹: آپ اسلام آباد تا لاہور موٹروے پر $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہو گا۔

۲۶۸۳ **پہلا قدم:** درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -k \qquad k \text{ مستقل}$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۶۸۴ **دوسرا قدم:** t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 0$ حاصل ہوگا۔(آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

۲۶۸۵ **تیسرا قدم:** k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۸۶

۲۶۸۷ سوال ۵۰: موٹر سائکل پر باحفاظت صفر کے لیے لازمی ہے کہ آپ $50\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے $14\,\mathrm{m}$ میں رک سکیں۔ایسا کرنے کے لیے کتنا
۲۶۸۸ اسراع درکار ہوگا؟

۲۶۸۹ سوال ۵۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 4$ ہیں۔
۲۶۹۰ لمحہ t پر $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ اور s تلاش کریں۔

۲۶۹۱

۲۶۹۲ سوال ۵۲: چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پَر اور ہتھوڑے کو تقریباً $1.25\,\mathrm{m}$ بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی
۲۶۹۳ وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لیے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے
۲۶۹۴ ہوئے تفاعل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 0, \ s(0) = 1.25 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۶۹۵ سوال ۵۳: محددی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0 \tag{۱}$$

۲۶۹۶ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = a \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = v_0, \ s(0) = s_0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۲۶۹۷ سوال ۵۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + s_0 \tag{۲}$$

جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ، اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہٰذا مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہو گا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہو گا۔

مساوات ۱۱ استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہو گا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۵: رفتار کے ضد تفرق سے بہتاؤ کا تعین۔

۱. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v = 9.8t - 3$ ہے۔

۱. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بہتاؤ تلاش کریں۔

۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بہتاؤ تلاش کریں۔

۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بہتاؤ تلاش کریں۔

ب. فرض کریں محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ تا $t = b$ کے لیے آپ جسم کا بہتاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا بہتاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶: یکتائی حل

اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لیے $F(x) = G(x)$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

بعض اوقات متکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا تکمل حاصل ہوتا ہے۔ تکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ تکمل کے حصول کا یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

عمومی طاقتی قاعدہ کی تکملی صورت

جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right) = u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۶۷۲۱ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶۷۲۲ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ "تفرقی" روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n \, \mathrm{d}u$$

۶۷۲۳ جہاں دونوں اطراف $\mathrm{d}x$ کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$\int u^n \, \mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \qquad (n \neq -1,\ n \text{ ناطق}) \tag{۱}$$

۶۷۲۴ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور $\mathrm{d}u$ اس کا تفرقہ ہے۔

۶۷۲۵ مساوات ا حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم
۶۷۲۶ نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات ا کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ
۶۷۲۷ سکیں

$$\int u^n \, \mathrm{d}u, \qquad (n \neq -1)$$

۶۷۲۸ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور $\mathrm{d}u$ اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہو گا۔

۶۷۲۹ مثال ۱: درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 \, \mathrm{d}x$$

۶۷۳۰ **حل**

۶۷۳۱ ہم تکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n \, \mathrm{d}u$$

۶۷۳۲ ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہٰذا $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ ہو گا۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int (x+2)^5 \, \mathrm{d}x &= \int u^5 \, \mathrm{d}u && u = x+2,\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}x \\
&= \frac{u^6}{6} + C && n = 5 \text{ مساوات ا میں} \\
&= \frac{(x+2)^6}{6} + C && u = x+2 \text{ واپس پر کریں}
\end{aligned}$$

۶۳۳ □

۶۳۴ مثال ۲: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d} = 2(x+1)\,\mathrm{d}x$ اور $\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = (x+1)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔ یوں تکمل

۶۳۵

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1)\,\mathrm{d}x$$

۶۳۶ کو ترکیب بدل سے حل کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}
\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1)\,\mathrm{d}x &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int u^2\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6}u^3 + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{6}(x^2 + 2x - 3) + C && u \text{ بدلیں}
\end{aligned}$$

۶۳۷ جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔ □

۶۳۸ مثال ۳:

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 t \cos t\,\mathrm{d}t &= \int u^4\,\mathrm{d}u && u = \sin t,\ \mathrm{d}u = \cos t\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{u^5}{5} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{\sin^5 t}{5} + C && u \text{ بدلیں}
\end{aligned}$$

۶۳۹ □

۶۴۰ ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل تکمل کو جانے پہچانے تکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد
۶۴۱ دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش
۶۴۲ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

۶۴۳ مثال ۴: درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z\,\mathrm{d}z}{\sqrt[3]{z^2+1}}$$

۶۷۴۴ **حل**

۶۷۴۵ ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int \frac{2z\,\mathrm{d}z}{\sqrt[3]{z^2+1}} &= \int \frac{\mathrm{d}u}{u^{1/3}} && u = z^2+1,\ \mathrm{d}u = 2z\,\mathrm{d}z \\
&= \int u^{-1/3}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{3}{2}u^{2/3} + C \\
&= \frac{3}{2}(z^2+1)^{3/2} + C && u \text{ کا بدل } z^2+1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۷۴۶

۶۷۴۷ مثال ۵:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{1+y^2}\cdot 2y\,\mathrm{d}y &= \int u^{1/2}\,\mathrm{d}u && u = 1+y^2,\ \mathrm{d}u = 2y\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{2}{3}(1+y^2)^{3/2} + C && u \text{ کی جگہ } 1+y^2 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۷۴۸

۶۷۴۹ مثال ۶:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1}\,\mathrm{d}t &= \int u^{1/2}\cdot\frac{1}{4}\,\mathrm{d}u && u = 4t-1,\ \mathrm{d}u = 4\,\mathrm{d}t,\ \frac{1}{4}\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{4}\int u^{1/2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{4}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{6}u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6}(4t-1)^{3/2} + C && u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۷۵۰

۶۵۱ ## تکونیاتی تفاعل

۶۵۲ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin u = \cos u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۶۵۳ اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\cos u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int \left(\cos u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \sin u + C$$

۶۵۴ بائیں ہاتھ دونوں $\mathrm{d}x$ باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\int \cos u \,\mathrm{d}u = \sin u + C \tag{۲}$$

۶۵۵ مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمل کو $\int \cos u \,\mathrm{d}u$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا تکمل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل
۶۵۶ کریں گے۔

۶۵۷ مثال ۷:

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta+5)\,\mathrm{d}\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7}\,\mathrm{d}u && u = 7\theta+5, \mathrm{d}u = 7\,\mathrm{d}\theta, \frac{1}{7}\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}\theta \\
&= \frac{1}{7}\int \cos u \,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{7}\sin u + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{7}\sin(7\theta+5) + C && u \text{ کی جگہ } 7\theta+5 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۶۵۸ □

۶۵۹ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$\int \sin u \,\mathrm{d}u = -\cos u + C \tag{۳}$$

۶۷۶۰ مثال ۸:

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3)\,\mathrm{d}x &= \int \sin(x^3)\cdot x^2\,\mathrm{d}x \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u \qquad u = x^3, \mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x, \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = x^2\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{3}\int \sin u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{3}(-\cos u + C') \qquad u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= -\frac{1}{3}\cos(x^3) + C \qquad \frac{C'}{3} = C \text{ اور } u = x^3 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۶۷۶۱ □

۶۷۶۲ قابل تفرق تفاعل u کے لیے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

$$\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \tan u + C \tag{۴}$$

$$\int \csc^2 u\,\mathrm{d}u = -\cot u + C \tag{۵}$$

$$\int \sec u \tan u\,\mathrm{d}u = \sec u + C \tag{۶}$$

$$\int \csc u \cot u\,\mathrm{d}u = -\csc u + C \tag{۷}$$

۶۷۶۳ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا متکمل
۶۷۶۴ حاصل ہو گا۔

۶۷۶۵ مثال ۹:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta}\,\mathrm{d}\theta &= \int \sec^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta \qquad \sec 2\theta = \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \qquad u = 2\theta, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\tan u + C \qquad \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2}\tan 2\theta + C \qquad u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

تکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}\int f(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x &= \int f(u)\,\mathrm{d}u && u=g(x),\ \mathrm{d}u=g'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= F(u)+C && F(u)\text{کا ضد تفرق } f(u)\\ &= F(g(x))+C && u\text{کی جگہ } g(x)\text{ پُر کریں}\end{aligned}$$

یہ تین اقدام تکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لیے کام کرتی ہے کہ $f(g(x))\cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(g(x)) &= F'(g(x))\cdot g'(x) && \text{زنجیری قاعدہ}\\ &= f(g(x))\cdot g'(x) && \text{چونکہ } F'=f\text{ ہے}\end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u=g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لیے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $x=g^{-1}(u)$ (g کا الٹ u) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۸.۴ اور حصہ ۱۴.۷ میں غور کریں گے۔

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں دیا گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۱: $\int \sin 3x\,\mathrm{d}x,\quad u=3x$

سوال ۲: $\int x\sin(2x^2)\,\mathrm{d}x,\quad u=2x^2$

سوال ۳: $\int \sec 2t\tan 2t\,\mathrm{d}t,\quad u=2t$

سوال ۴: $\int (1-\cos\frac{t}{2})^2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t,\quad u=1-\cos\frac{t}{2}$

سوال ۵: $\int 28(7x-2)^{-5}\,\mathrm{d}x,\quad u=7x-2$

سوال ۶: $\int x^3(x^4-1)^2\,\mathrm{d}x,\quad u=x^4-1$

۶۸۶ سوال ۷: $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}}\,\mathrm{d}r, \quad u = 1 - r^3$

۶۸۷

۶۸۸ سوال ۸: $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y)\,\mathrm{d}y, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$

۶۸۹ سوال ۹: $\int \sqrt{x}\sin^2(x^{3/2} - 1)\,\mathrm{d}x, \quad u = x^{3/2} - 1$

۶۹۰

۶۹۱ سوال ۱۰: $\int \frac{1}{x^2}\cos^2(\frac{1}{x})\,\mathrm{d}x, \quad u = -\frac{1}{x}$

۶۹۲ سوال ۱۱: $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$

۶۹۳

۶۹۴ سوال ۱۲: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x + 8}$

۶۹۵ سوال ۱۳تا سوال ۴۶ میں تکمل حل کریں۔

۶۹۶ سوال ۱۳: $\int \sqrt{3 - 2s}\,\mathrm{d}s$

۶۹۷

۶۹۸ سوال ۱۴: $\int (2x + 1)^3\,\mathrm{d}x$

۶۹۹ سوال ۱۵: $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}}\,\mathrm{d}s$

۷۰۰

۷۰۱ سوال ۱۶: $\int \frac{3\,\mathrm{d}x}{(2-x)^2}$

۷۰۲ سوال ۱۷: $\int \theta\sqrt[4]{1 - \theta^2}\,\mathrm{d}\theta$

۷۰۳

۷۰۴ سوال ۱۸: $\int 8\theta\sqrt[3]{\theta^2 - 1}\,\mathrm{d}\theta$

۷۰۵ سوال ۱۹: $\int 3y\sqrt{7 - 3y^2}\,\mathrm{d}y$

۷۰۶

۷۰۷ سوال ۲۰: $\int \frac{4y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{2y^2+1}}$

۷۰۸ سوال ۲۱: $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}\,\mathrm{d}x$

۷۰۹

۷۱۰ سوال ۲۲: $\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

۷۱۱ سوال ۲۳: $\int \cos(3z + 4)\,\mathrm{d}z$

۷۱۲

۷۱۳ سوال ۲۴: $\int \sin(8z - 5)\,\mathrm{d}z$

۶۸۱۴ سوال۲۵: $\int \sec^2(3x+2)\,\mathrm{d}x$

۶۸۱۵

۶۸۱۶ سوال۲۶: $\int \tan^2 x \sec^2 x\,\mathrm{d}x$

۶۸۱۷ سوال۲۷: $\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3}\,\mathrm{d}x$

۶۸۱۸

۶۸۱۹ سوال۲۸: $\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

۶۸۲۰ سوال۲۹: $\int r^2(\frac{r^3}{18}-1)^5\,\mathrm{d}r$

۶۸۲۱

۶۸۲۲ سوال۳۰: $\int r^4(7-\frac{r^5}{10})^3\,\mathrm{d}r$

۶۸۲۳ سوال۳۱: $\int x^{1/2}\sin(x^{3/2}+1)\,\mathrm{d}x$

۶۸۲۴

۶۸۲۵ سوال۳۲: $\int x^{1/3}\sin(x^{4/3}-8)\,\mathrm{d}x$

۶۸۲۶ سوال۳۳: $\int \sec(v+\frac{\pi}{2})\tan(v+\frac{\pi}{2})\,\mathrm{d}v$

۶۸۲۷

۶۸۲۸ سوال۳۴: $\int \csc(\frac{v-\pi}{2})\cot(\frac{v-\pi}{2})\,\mathrm{d}v$

۶۸۲۹ سوال۳۵: $\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)}\,\mathrm{d}t$

۶۸۳۰

۶۸۳۱ سوال۳۶: $\int \frac{6\cos t}{(2+\sin t)^3}\,\mathrm{d}t$

۶۸۳۲ سوال۳۷: $\int \sqrt{\cot y}\csc^2 y\,\mathrm{d}y$

۶۸۳۳

۶۸۳۴ سوال۳۸: $\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}}\,\mathrm{d}z$

۶۸۳۵ سوال۳۹: $\int \frac{1}{t^2}\cos(\frac{1}{t}-1)\,\mathrm{d}t$

۶۸۳۶

۶۸۳۷ سوال۴۰: $\int \frac{1}{\sqrt{t}}\cos(\sqrt{t}+3)\,\mathrm{d}t$

۶۸۳۸ سوال۴۱: $\int \frac{1}{\theta^2}\sin\frac{1}{\theta}\cos\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۶۸۳۹

۶۸۴۰ سوال۴۲: $\int \frac{\cos\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}\sin^2\sqrt{\theta}}\,\mathrm{d}\theta$

۶۸۴۱ سوال۴۳: $\int (s^3+2s^2-5s+5)(3s^2+4s-5)\,\mathrm{d}s$

۶۸۴۲

سوال۴۴: $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2)\,\mathrm{d}\theta$

سوال۴۵: $\int t^3(1+t^4)^3\,\mathrm{d}t$

سوال۴۶: $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}}\,\mathrm{d}x$

قدم بہ قدم تکمل کے سادہ روپ کا حصول

اگر آپ تکمل کے سادہ روپ کے لیے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم بہ قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ متکمل کو دیکھ کر اندازے سے بدل منتخب کرتے ہوئے متکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال۴۷:

$$\int \frac{18\tan^2 x \sec^2 x}{(2+\tan^3 x)^2}\,\mathrm{d}x$$

ا۔ $u = \tan x$ پُر کر کے $v = u^3$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

ب۔ $u = \tan^3 x$ کے بعد $v = 2 + u$ پُر کریں۔

ج۔ $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال۴۸:

$$\int \sqrt{1+\sin^2(x-1)}\sin(x-1)\cos(x-1)\,\mathrm{d}x$$

ا۔ $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $v = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

ب۔ $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پُر کریں۔

ج۔ $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

اگلے دو تکملات حل کریں۔

سوال۴۹: $\int \frac{(2r-1)\cos\sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}}\,\mathrm{d}r$

سوال۵۰: $\int \frac{\sin\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta\cos^3\sqrt{\theta}}}\,\mathrm{d}\theta$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال۵۱ تا سوال۵۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال۵۱: $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 12t(3t^2-1)^3, \quad s(1) = 3$

سوال۵۲: $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2+8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$

سوال۵۳: $\frac{ds}{dt} = 8\sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$

سوال۵۴: $\frac{dr}{d\theta} = 3\cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$

سوال۵۵: $\frac{d^2s}{dt^2} = -4\sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100,\ s(0) = 0$

سوال۵۶: $\frac{d^2y}{dx^2} = 4\sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4,\ y(0) = -1$

سوال۵۷: ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لیے $v = \frac{ds}{dt} = 6\sin 2t\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہو گا؟

سوال۵۸: ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا اسراع تمام t کے لیے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2\cos \pi t\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہو گا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال۵۹: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2\sin x\cos x$ کا تکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int 2u\,du \qquad u = \sin x$$
$$= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1$$

ب.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int -2u\,du \qquad u = \cos x$$
$$= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2$$

ج.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int \sin 2x\,dx \qquad 2\sin x\cos x = \sin 2x$$
$$= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3$$

کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۸۲ سوال ۶۰: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

۶۸۸۳ جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

۶۸۸۴ کیا دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۸۵

۶۸۸۶

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

۶۸۸۷

۶۸۸۸ اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں **متناہی مجموعہ**[۱۳] سے تخمین کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

رقبہ اور اخراج قلب

۶۸۸۹

۶۸۹۰ فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔
۶۸۹۱ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

۶۸۹۲ اخراج قلب کی پیمائش کے لیے طبیب صفحہ ۲۷۰ پر سوال ۲۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت رنگ
۶۸۹۳ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخلی رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر کلیجا سے
۶۸۹۴ ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہو گا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جا سکتی ہے۔ جدول
۶۸۹۵ ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں ایک چکر مکمل
۶۸۹۶ کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

۶۸۹۷ مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے
۶۸۹۸ ضرب دیتے ہیں۔

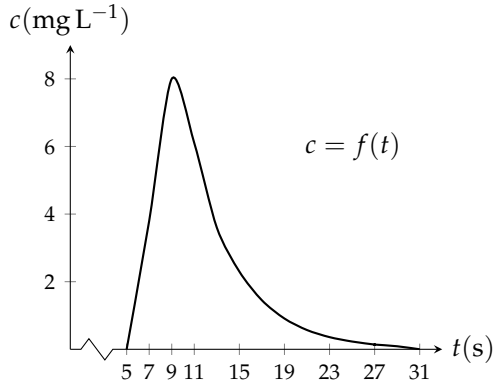
$$\text{اخراج قلب} = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60 \qquad (۱)$$

---

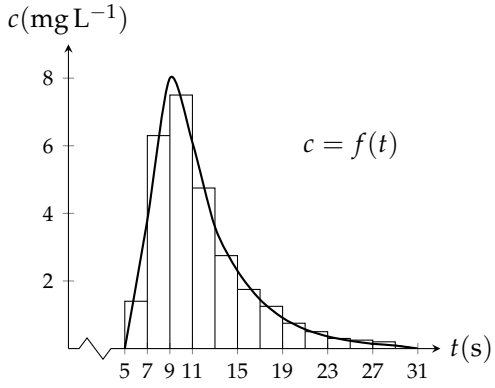
[۱۳] finitesum

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لمحہ	کثافت رنگ	لمحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۱۸۹۹ اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی
۱۹۰۰ کے نیچے رقبہ کی اکائی $\mathrm{mg\,L^{-1} \times s}$ ہو گی لہٰذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\mathrm{mg}}{\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}} \cdot \mathrm{s}} \cdot \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

۱۹۰۱ درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی منحنی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

۱۹۰۲ مثال ۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

۱۹۰۳ **حل**

۱۹۰۴ رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہٰذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہموار منحنی کے لیے
۱۹۰۵ قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے
۱۹۰۶ ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی
۱۹۰۷ چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جا سکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً
۱۹۰۸ اوسط قیمت ہو گی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6)\cdot 2 + f(8)\cdot 2 + f(10)\cdot 2 + \cdots + f(28)\cdot 2 + f(30)\cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \cdots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6\,\mathrm{mg\,s\,L^{-1}}\end{aligned}$$

۱۹۰۹ رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہو گا۔

$$\text{اخراج قلب} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8\,\mathrm{L\,min^{-1}}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً $5.8\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ □

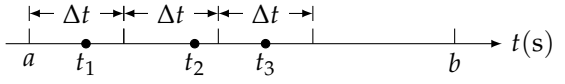
طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \le t \le b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جا سکتا ہے (سوال ۵۵)۔

تفاعل رفتار $v = f(t)$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے شدہ فاصلہ D ہو گا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t \tag{۲}$$

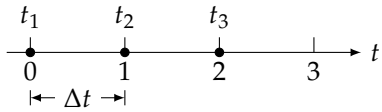
آئیں مثال ۳ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولا سیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔ ابتدائی 3 سیکنڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سیکنڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

حل

ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہو گی۔

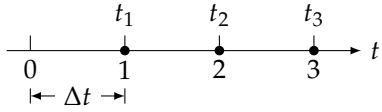


۲۹۳۳

۲۹۳۴ f کی قیمت 0 ، 1 ،اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \qquad \text{(مساوات ۲)} \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

۲۹۳۵ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہو گی۔



۲۹۳۶

۲۹۳۷ f کی قیمت 1 ، 2 ،اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \qquad \text{(مساوات ۲)} \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

۲۹۳۸ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہو گی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$D \approx 443.25 \qquad \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں}$$

$$D \approx 428.55 \qquad \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں}$$

۲۹۳۹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴
۲۹۴۰ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۲۹۴۱ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت
۲۹۴۲ میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\,\%$$

۲۹۴۳ جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔ □

۲۹۴۴ آپ مثال ۱ اور مثال ۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب
۲۹۴۵ دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۴.۵: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	450.6	421.2
6	0.5	443.25	428.55
12	0.25	439.58	432.23
24	0.125	437.74	434.06
48	0.0625	436.82	434.98
96	0.03125	436.36	435.44
192	0.015625	436.13	435.67

حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۳: ایک ٹھوس جسم $x = \mp 2$ ، $y = \mp\sqrt{9-x^2}$ ،اور $z = \mp\sqrt{9-x^2}$ سطوح کے بیچ پایا جاتا ہیں۔ جسم کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کریں (شکل ۴.۵-الف)۔

حل

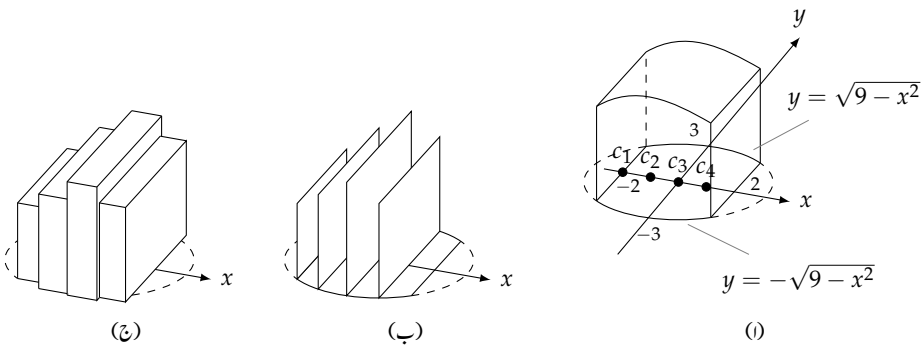
ہم محور x پر وقفہ $[-2,2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہو گی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہو گا (شکل ۴.۵-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ بیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۴.۵-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً جسم کے حجم کے برابر ہو گا۔

ایک تختے کا حجم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں S ، H ،اور h بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9-x^2})^2 = 4(9-x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہٰذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

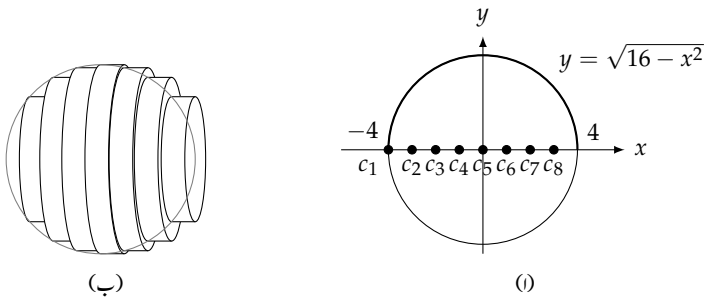
$$\begin{aligned} H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\ &= 4(9-x_1^2)(1) + 4(9-x_2^2)(1) + 4(9-x_3^2)(1) + 4(9-x_4^2)(1) \\ &= 4[(9-(-2)^2]) + (9-(-1)^2) + (9-(0)^2) + (9-(1)^2)] \\ &= 4[(9-4) + (9-1) + (9-0) + (9-1)] \\ &= 4[36-6] = 120 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت قریب ہے (سوال ۶۹)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left|\frac{368}{3} - 120\right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\,\%$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۴)۔

۲۹۵۸ وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قد کم ہو گا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہو گا۔ □

۲۹۵۹ مثال ۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵-ا)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۹۶۰ **حل**

۲۹۶۱ ہم تفاعل $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر
۲۹۶۲ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہو گی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سرے نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل
۲۹۶۳ ۵.۱۵-ا)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرپر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۴-ب)۔ ان تمام بیلنوں کے حجم کا
۲۹۶۴ مجموعہ تقریباً گرہ کے حجم کے برابر ہو گا۔ ہر ایک بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہو گا جہاں بیلن کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے حجم کا

۶۹۶۵ مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
H_8 &= \pi[f(x_1)]^2\Delta x + \pi[f(x_2)]^2\Delta x + \pi[f(x_3)]^2\Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2\Delta x \\
&= \pi\left[\sqrt{16-x_1^2}\right]^2\Delta x + \pi\left[\sqrt{16-x_2^2}\right]^2\Delta x + \pi\left[\sqrt{16-x_3^2}\right]^2\Delta x + \\
&\qquad \cdots + \pi\left[\sqrt{16-x_8^2}\right]^2\Delta x \\
&= \pi[(16-(-4)^2) + (16-(-3)^2) + (16-(-2)^2) + \cdots + (16-(3)^2)] \\
&= \pi[0+7+12+15+16+15+12+7] \\
&= 84\pi
\end{aligned}$$

۶۹۶۶ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۷۰)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۹۶۷ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
\text{فی صد خلل} &= \frac{|H-H_8|}{H}\times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3}-84\pi}{\frac{256\pi}{3}}\times 100 \\
&= \frac{256-252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\,\%
\end{aligned}$$

۶۹۶۸ □

۶۹۶۹ غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

۶۹۷۰ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے
۶۹۷۱ کیا مراد ہو گا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ''استراری'' اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر
۶۹۷۲ فرض کریں ہم $x=-1$ تا $x=1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل
۶۹۷۳ کرتے ہیں۔ x کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو
۶۹۷۴ ہم وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل کی اوسط[۱۴] کہتے ہیں۔

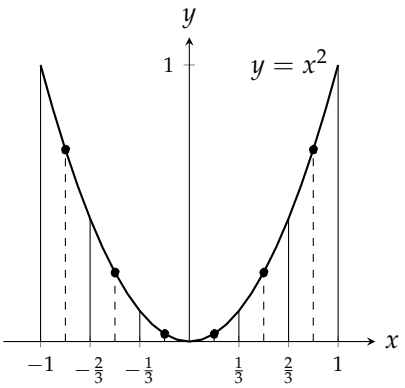
۶۹۷۵ مثال ۵: وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۶۹۷۶ **حل**

۶۹۷۷ ہم وقفہ $[-1,1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x=\frac{1}{3}$ ہو گی۔

---

[۱۴] average



شکل ۵.۱۶: تفاعل کی اوسط (مثال ۵)۔

۶۹۷۸ اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تفاعل کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے
۶۹۷۹ ہیں جب تفاعل کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تفاعل کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2+(-\frac{3}{6})^2+(-\frac{1}{6})^2+(\frac{1}{6})^2+(\frac{3}{6})^2+(\frac{5}{6})^2}{6}\\ &\approx \frac{1}{6}\cdot\frac{25+9+1+1+9+25}{36}=\frac{70}{216}\approx 0.324\end{aligned}$$

۶۹۸۰ اس تفاعل کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

۶۹۸۱ درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned}&\frac{(-\frac{5}{6})^2+(-\frac{3}{6})^2+(-\frac{1}{6})^2+(\frac{1}{6})^2+(\frac{3}{6})^2+(\frac{5}{6})^2}{6}\\ &=\frac{1}{2}\left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}+\left(-\frac{3}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}+\cdots+\left(\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}\right]\\ &=\frac{1}{\text{لمبائی }[-1,1]}\cdot\left[f\left(-\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}+f\left(-\frac{3}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}+\cdots+f\left(\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}\right]\\ &=\frac{1}{\text{لمبائی }[-1,1]}\cdot[\text{تفاعل کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}]\end{aligned}$$

۶۹۸۲ اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔ □

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۲۔

لمحہ t	کثافت رنگ c	لمحہ t	کثافت رنگ c
0	7.9	16	0
2	7.8	18	0
4	6.1	20	0.1
6	4.7	22	0.6
8	3.5	24	2.0
10	2.1	26	4.2
12	0.7	28	6.3
14	0	30	7.5

حاصل بحث

اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

ہم نے مثال ۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۱ میں رقبہ، مثال ۳ اور مثال ۴ میں حجم، اور مثال ۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ''جی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے''، ''نہیں یہ اتفاق نہیں ہے'' اور ''جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔''

سوالات

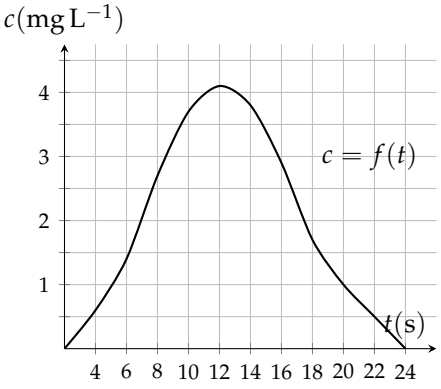
اخراج قلب

سوال ۱: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ادیکھیں۔)

سوال ۲: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبے کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

سوال ۳: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-ا میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی



لمحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لیے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۱)۔

لمحہ $t(\mathrm{s})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$	لمحہ $t(\mathrm{s})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$
0	11	6	0
1	12	7	6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	5	10	0
5	13		

(ا) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۳

لمحہ $t(\mathrm{min})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$	لمحہ $t(\mathrm{min})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$
0	1	35	1.2
5	1.2	40	1.0
10	1.7	45	1.8
15	2.0	50	1.5
20	1.8	55	1.2
25	1.6	60	0
30	1.4		

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۴

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیمائشی قیمتیں۔

وقفہ کے (ا) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۴: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (ا) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵: ایک گاڑی، جس کا رفتار پیما کارآمد لیکن مسافت پیما غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی اندازاً قیمت کو (ا) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۶: ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی $142\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) مستطیلیں استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۷: فرض کریں ہم مثال ۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلنوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (ا) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی H کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۸: فرض کریں ہم مثال ۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلنوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (ا) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کو H کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۹: فرض کریں ہم مثال ۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لیے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین بیلن کا رقبہ عمودی تراش صفر ہو گا۔) (ا) ان بیلنوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو H کا فی صد لکھیں؟

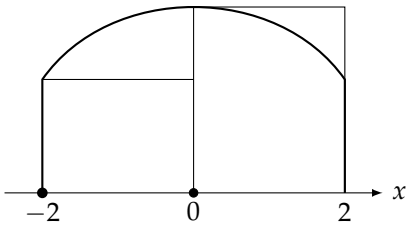
لمحہ سیکنڈ	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$	لمحہ سیکنڈ	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$
0	0	70	15
10	44	80	22
20	15	90	35
30	35	100	44
40	30	110	30
50	44	120	35
60	35		

(ا) برائے سوال ۵

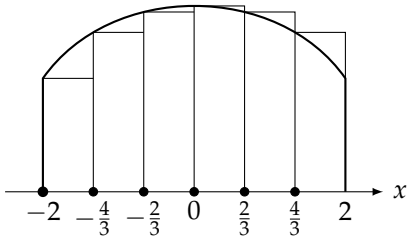
لمحہ گھنٹے	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$	لمحہ گھنٹے	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$
0	0	0.006	116
0.001	40	0.007	125
0.002	62	0.008	132
0.003	82	0.009	137
0.004	96	0.010	142
0.005	108		

(ب) برائے سوال ۶

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

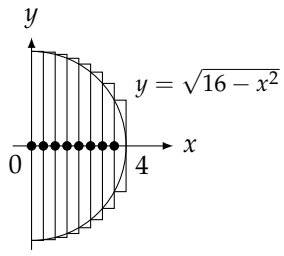


(ا) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلنوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

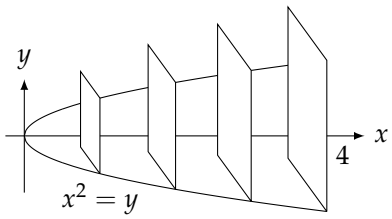


(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلنوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: حجم کے ذیلی وقفے (سوال ۷ اور سوال ۸)



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۱۱)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۱۳

۷۰۲۲

۷۰۲۳ سوال ۱۰: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر
۷۰۲۴ ہو گا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سرنقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنے ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے
۷۰۲۵ بیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (ا) بیلنوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہو گا؟
۷۰۲۶ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو H کا فی صد لکھیں۔

۷۰۲۷ سوال ۱۱: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل محور x پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے
۷۰۲۸ ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرنقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش
۷۰۲۹ کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (ا) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہو گا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہو گا؟ اپنے جواب
۷۰۳۰ کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو H کا فی صد لکھیں۔

۷۰۳۱

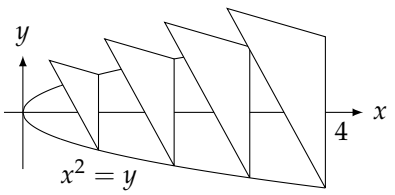
۷۰۳۲ سوال ۱۲: گزشتہ سوال (سوال ۱۱) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سرنقطے پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

۷۰۳۳ سوال ۱۳: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل
۷۰۳۴ نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لمب سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس
۷۰۳۵ کے کنارے قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور $y = \sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (ا) وقفہ $0 \le x \le 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں
۷۰۳۶ تقسیم کرتے ہوئے دائیں سرنقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے
۷۰۳۷ لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ H_8 کے لیے حل کریں۔

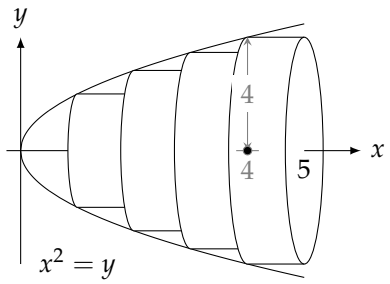
۷۰۳۸

۷۰۳۹

۷۰۴۰ سوال ۱۴: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل
۷۰۴۱ نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لمب سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع
۷۰۴۲ شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور $y = \sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (ا) وقفہ $0 \le x \le 4$ کو چار برابر
۷۰۴۳ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سرنقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ H کے لحاظ سے
۷۰۴۴ خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لیے حل کریں۔



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۱۴



شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۱۷)

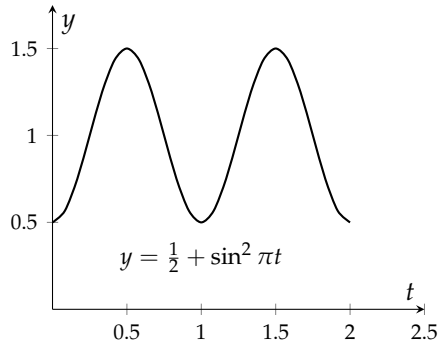
جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۱۶)

مقام x	گہرائی h	مقام x	گہرائی h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

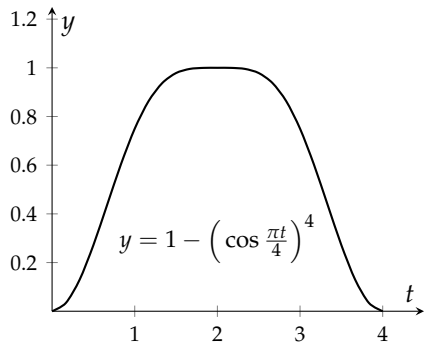
سوال ۱۵: پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینکی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی نچلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے بیلن استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۱۷ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3}\,\mathrm{m}^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سرتک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (ا) h کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۷: منحنی $y = \sqrt{x}, 0 \le x \le 5$ کو محور y کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکافی مجسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر، محور x کے لب، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیلنوں کی لمبائی 1 ہو گی۔ (ا) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۷۲ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi\,\mathrm{m}^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲۱



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲۲

۷۰۵۸

۷۰۵۹ سوال ۱۸: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۷ دوبارہ حل کریں۔

تفاعل کی اوسط قیمت

۷۰۶۰

۷۰۶۱ سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں تفاعل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت
۷۰۶۲ لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

۷۰۶۳ سوال ۱۹: $f(x) = x^3, \quad [0,1]$

۷۰۶۴

۷۰۶۵ سوال ۲۰: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad [1,9]$

۷۰۶۶ سوال ۲۱: $f(t) = \frac{1}{2}\sin^2 \pi t, \quad [0,2]$ شکل ۵.۲۵

۷۰۶۷

۷۰۶۸ سوال ۲۲: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4, \quad [0,4]$ شکل ۵.۲۶

۷۰۶۹

رفتار اور فاصلہ

۷۰۷۰

۷۰۷۱ سوال ۲۳: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ وقت
۷۰۷۲ بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

$t(\mathrm{s})$	0	1	2	3	4	5
$a(\mathrm{m\,s^{-2}})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

۷۰۷۳ (ا) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی نچلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی
۷۰۷۴ حد تلاش کریں۔

۷۰۷۵

سوال ۲۴: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر $125\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (ا) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نچلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع $9.8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۲۵: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستا تیل کی مقدار (لٹر فی گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mathrm{L\,h^{-1}}$	50	70	97	136	190	265	369	516	720

(ا) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل $720\ \mathrm{L\,h^{-1}}$ سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل $25\,000\ \mathrm{L}$ تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہو گا۔

سوال ۲۶: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھویں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نچلے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن ($1000\ \mathrm{kg}$) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(ا) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہو گی؟ اس کی نچلی حد کیا ہو گی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہو گی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (ا) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$، $n = 200$، اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط $\bar{f}$ تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لیے حاصل اوسط $\bar{f}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = \bar{f}$ حل کریں۔

سوال ۲۷: $f(x) = \sin x, \quad [0, \pi]$

سوال ۲۸: $f(x) = \sin^2 x, \quad [0, \pi]$

سوال ۲۹: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, \quad [\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۳۰: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}, \quad [\frac{\pi}{4}, \pi]$

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

متناہی مجموعہ کی علامت

درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ (''سگما'') استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^{n} f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی 1 تا n قیمتوں کے لیے Δt ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کے یوں اظہار کو **سگما علامتی اظہار** کہتے ہیں۔

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

علامت $\sum_{k=1}^{n} a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے **ارکان**[15] a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعے کا پہلا اور a_n مجموعے کا آخری رکن ہے۔ متغیر k **مجموعی سلسلہ کا اشاری**[16] کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ **مجموعی سلسلہ کی زیریں حد**[17] 1 جبکہ **مجموعی سلسلہ کی بالائی حد**[18] n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

مثال ۱:

مجموعہ کی قیمت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی سگما صورت
15	$1+2+3+4+5$	$\sum_{k=1}^{5} k$
$-1+2-3=-2$	$(-1)^1(1)+(-1)^2(2)+(-1)^3(3)$	$\sum_{k=1}^{3} (-1)^k k$
$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$	$\frac{1}{1+1}+\frac{2}{2+1}$	$\sum_{k=1}^{2} \frac{k}{k+1}$

□

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔

---

[15] terms
[16] indexofsummation
[17] lowerlimitofsummation
[18] upperlimitofsummation

۷۱۱۷ مثال ۲: مجموعہ $9+7+5+3+1$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔

۷۱۱۸ **حل**

۷۱۱۹

$$\sum_{k=0}^{4}(2k+1) \qquad k=0 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

$$\sum_{k=1}^{5}(2k-1) \qquad k=1 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

۷۱۲۰ □

۷۱۲۱ **متناہی مجموعہ کا الجبرا**

۷۱۲۲ متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔

۷۱۲۳ قاعدہ مجموعہ: $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$

۷۱۲۴ قاعدہ فرق: $\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n}b_k$

۷۱۲۵ قاعدہ ضرب مستقل: $\sum_{k=1}^{n}ca_k=c\cdot\sum_{k=1}^{n}a_k$ جہاں c کوئی عدد ہے۔

۷۱۲۶ قاعدہ مستقل قیمت: $\sum_{k=1}^{n}c=n\cdot c$ جہاں c کوئی مستقل قیمت ہے۔

۷۱۲۷ اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (الکراجی) الجبرائی استقرا سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ا میں پیش
۷۱۲۸ کیا گیا ہے۔

۷۱۲۹ مثال ۳:

$$\sum_{k=1}^{n}(3k-k^2)=3\sum_{k=1}^{n}k-\sum_{k=1}^{n}k^2 \qquad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^{n}(-a_k)=\sum_{k=1}^{n}(-1)\cdot a_k=-1\cdot\sum_{k=1}^{n}a_k=-\sum_{k=1}^{n}a_k \qquad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{3}(k+4)&=\sum_{k=1}^{3}k+\sum_{k=1}^{3}4\\ &=(1+2+3)+(3\cdot 4) \qquad \text{قاعدہ مستقل قیمت}\\ &=6+12=18\end{aligned}$$

۷۱۳۰ □

۷۱۳۱ مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ

۷۱۳۲ متناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور
۷۱۳۳ شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k &= \frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح} \\
\sum_{k=1}^{n} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع} \\
\sum_{k=1}^{n} k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}
\end{aligned} \tag{۱}$$

۷۱۳۴ مثال ۴: $\sum_{k=1}^{4}(k^2-3k)$ تلاش کریں۔

۷۱۳۵ **حل**

۷۱۳۶ ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھے بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{4}(k^2-3k) &= \sum_{k=1}^{4} k^2 - 3\sum_{k=1}^{4} k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\
&= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3\left(\frac{4(4+1)}{2}\right) && n=4 \text{ لیتے ہوئے مساوات ۱} \\
&= 30 - 30 = 0
\end{aligned}$$

۷۱۳۷ □

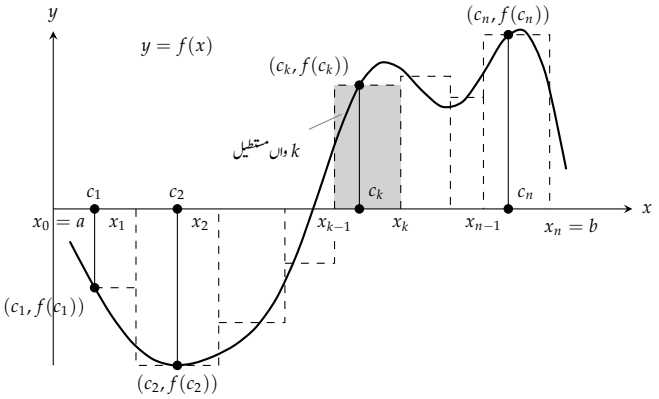
۷۱۳۸ ریمان مجموعے

۷۱۳۹ ہم نے حصہ ۵.۴ میں تخمینی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی **ریمان مجموعہ** کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں
۷۱۴۰ جبکہ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a,b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل $y = f(x)$ کو a اور b کے بیچ نقاط
۷۱۴۱ $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۷)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$$

۷۱۴۲ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

$$P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$$



شکل ۵.۲۷: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تفاعل $y = f(x)$ ۔ تفاعل اور محور x کے بیچ رقبہ کو تخمینی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

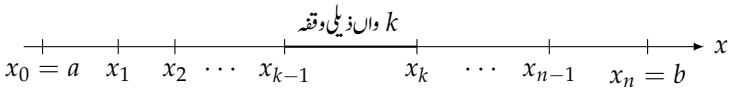
۷۱۴۳ کو $[a, b]$ کی **خانہ بندی**[19] کہتے ہیں۔

۷۱۴۴ P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بند **ذیلی وقفوں**[20] کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$$

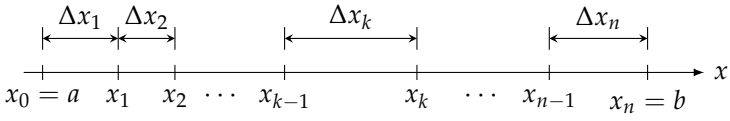
۷۱۴۵ بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو "P کا k واں ذیلی وقفہ" کہتے ہیں۔

۷۱۴۶



۷۱۴۷

۷۱۴۸ k واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔

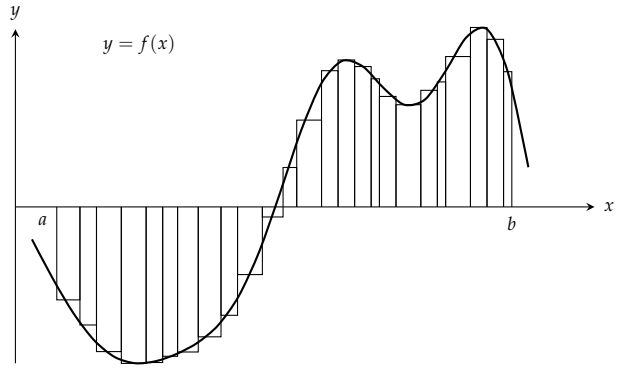


۷۱۴۹

۷۱۵۰ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تفاعل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل
۷۱۵۱ بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۷)۔

---

[19] partition
[20] subintervals



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$$

یہ مجموعہ، جو P اور c_k کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a, b]$ پر f کا **ریمان مجموعہ**[۲۱] کہلاتا[۲۲] ہے۔

$[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقاعل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲۷ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

خانہ بندی P کے **معیار**[۲۳] سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \qquad \text{(اس کو ''}P\text{ کا معیار'' پڑھیں)}$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار کو صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی کے قریب تر پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2],\ [0.2, 0.6],\ [0.6, 1],\ [1, 1.5],\ [1.5, 2]$$

---

[۲۱] Riemannsum

[۲۲] جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

[۲۳] norm

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ ،اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہٰذا خانہ بندی P کا معیار $||P|| = 0.5$ ہے۔اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: **قطعی تکمل بطور ریمان مجموعوں کی حد**

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ معین تفاعل ہے۔ہم کہتے ہیں کہ $||P|| \to 0$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد I ہو گی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$||P|| < \delta \quad \implies \quad \left| \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{||P||\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = I$$

وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تفاعل f کا **قطعی تکمل**[۲۴] کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ $[a, b]$ پر f **قابل تکمل**[۲۵] ہے اور $[a, b]$ پر f کا ریمان مجموعہ عدد I پر **مرتکز**[۲۶] ہے۔

ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ لکھتے ہیں جو "a تا b تفاعل f کا تکمل" پڑھا جاتا ہے۔یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{||P||\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $||P|| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k)\Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

مسئلہ ۱: **قطعی تکمل کی موجودگی**

تمام استمراری تفاعل قابل تکمل ہیں۔یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کا $[a, b]$ پر قطعی تکمل موجود ہو گا۔

---

definiteintegral[۲۴]
integrable[۲۵]
converges[۲۶]

ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہوگا؟ وقفہ $[a,b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تفاعل f استمراری ہے لہٰذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت k_L اور کوئی اعظم قیمت k_H ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ا) سے حاصل ضرب $k_L\Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا **زیریں مجموعہ**[۲۷] L کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1}\Delta x_1 + k_{L2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Ln}\Delta x_n$$

اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب $k_H\Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا **بالائی مجموعہ**[۲۸] H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1}\Delta x_1 + k_{H2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Hn}\Delta x_n$$

ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا جیسا $\|P\| \to 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0 \tag{۲}$$

اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = \lim_{\|P\|\to 0} H \tag{۳}$$

بند وقفوں پر استراری تفاعل کی ایک خاصیت جس کو **یکساں استرار**[۲۹] کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جا سکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استرار سے منسلک ϵ بالمقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہٰذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a,b]$ پر استراری تفاعل f کے لیے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لیے $k_L \le f(c_k) \le k_H$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$L \le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \le H$$

f کا ریمان مجموعہ H اور L کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ محصور (مسئلہ ۴) کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی حد موجود ہو گی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہو گی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = \lim_{\|P\|\to 0} H$$

---

[۲۷] lowersum
[۲۸] uppersum
[۲۹] uniformcontinuity

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت ایک سی حاصل ہو گی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہو گی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہو گی۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہو گی۔

اگرچہ ہم نے قطعی تکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لیے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل تکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کے تکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کا ریمان تکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل تکمل اور بعض ناقابل تکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0,1]$ پر کوئی ریمان تکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

وقفہ $[0,1]$ کی کسی بھی خانہ بندی P کے لیے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1,$$
$$L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

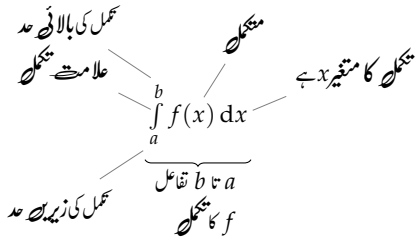
وقفہ $[0,1]$ پر f کے تکمل کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ $\|P\| \to 0$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

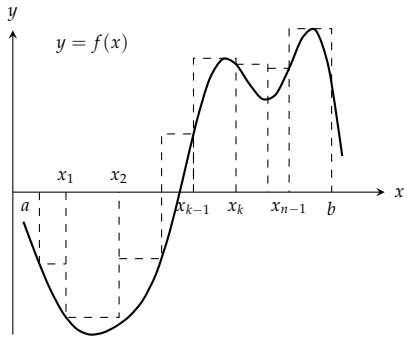
$$\lim_{\|P\|\to 0} L = 0, \qquad \lim_{\|P\|\to 0} H = 1$$

یوں $[0,1]$ پر f کا تکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب kf کا بھی تکمل نہیں پایا جاتا ماسوائے جب k صفر ہو۔

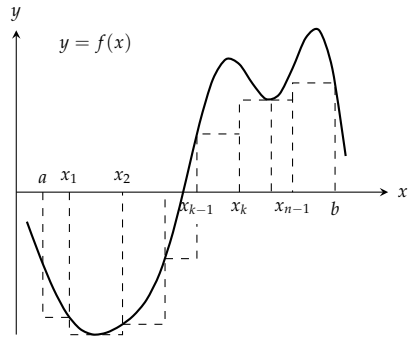
اصطلاحات

علامت $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو **علامت تکمل** کہتے ہیں، a تکمل کی **زیریں حد** جبکہ b تکمل کی **بالائی حد**، f **متکمل** ہے، x تکمل کا **متغیر** ہے، جبکہ $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ سے مراد a تا b تفاعل f کا **تکمل** ہے۔ تکمل حل کرنے سے مراد تکمل کی قیمت کی تلاش ہے۔

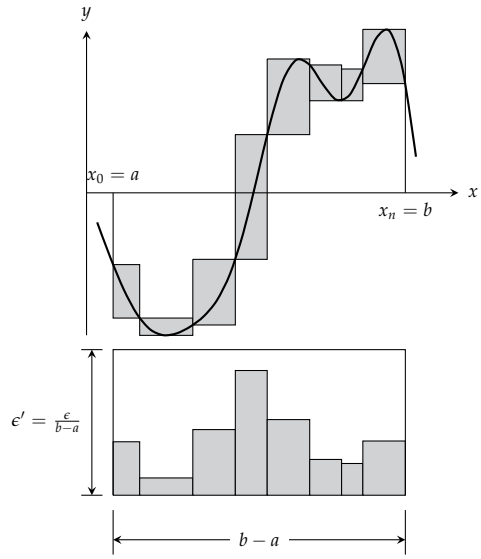




(ب)بالائی مجموعہ $H = \sum_{k=1}^{n} k_H \Delta x_k$



(ا)زیریں مجموعہ $L = \sum_{k=1}^{n} k_L \Delta x_k$



(ج)فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b-a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جا سکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکمل کی قیمت تفاعل پر منحصر ہوتی ہے نا کہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکمل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{یا} \quad \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u \quad \text{کے بجائے} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہٰذا غیر تابع متغیر کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور تینوں تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکمل کے متغیر کو **نقلی متغیر**[۳۰] کہتے ہیں۔

مثال ۶: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکمل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1,3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (3c_k^2 - 2c_k + 5)\Delta x_k$$

حل

نقطہ c_k پر تفاعل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ $[-1,3]$ کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تفاعل f کا تکمل درکار ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (3c_k^2 - 2c_k + 5)\Delta x_k = \int_{-1}^{3} (3x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x$$

□

تفاعلات مستقل

ہمیں مسئلہ اقطعی تکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۵.۷) زیر استعمال ہو گا۔ تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a,b]$ پر f تفاعل مستقل $f(x) = c$ ہو تب c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k &= \sum_{k=1}^{n} c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\
&= c \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\
&= c(b-a) && \text{ہے } b-a \text{ کی لمبائی } [a,b] \text{ وقفہ } \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k
\end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہٰذا تکمل کی قیمت بھی یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل درست ہو گا۔

---

[۳۰] dummyvariable

۷۲۲۸ وقفہ $[a,b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

۷۲۲۹ مثال ۷:

۷۲۳۰ ا. $\int_{-1}^{4} 3\,\mathrm{d}x = 3(4-(-1)) = (3)(5) = 15$

۷۲۳۱ ب. $\int_{-1}^{4} (-3)\,\mathrm{d}x = -3(4-(-1)) = (-3)(5) = -15$

۷۲۳۲ □

۷۲۳۳ غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

۷۲۳۴ گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0,3]$ پر گولا کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

۷۲۳۵ کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذوزنقہ
۷۲۳۶ رقبے کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبے پر بہتر
۷۲۳۷ بیٹھتے ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

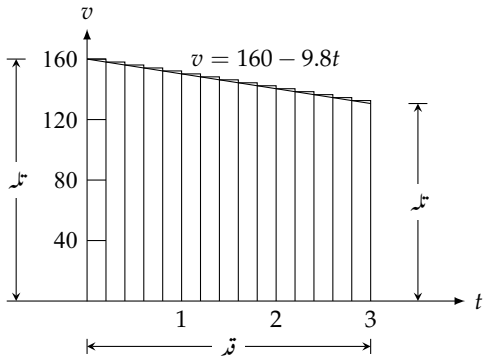
۷۲۳۸ آپ کو یاد ہو گا مثال ۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم تکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t)\,\mathrm{d}t = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

۷۲۳۹ ہم تکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور x اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے نیچے رقبے کا کلیہ معلوم ہو تب
۷۲۴۰ ہم تکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۷۲۴۱ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a,b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور محور x کے نیچے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لیے مستطیل۔

۷۴۲ □

۷۴۳ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لیے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لیے بھی کار آمد ہو گی؟ اس کا جواب ہے، ''جی ہاں''، البتہ یہ ثابت
۷۴۴ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

۷۴۵ مثال ۸: رقبہ استعمال کرتے ہوئے تکمل کی قیمت کی تلاش
۷۴۶ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, \mathrm{d}x, \quad 0 < a < b$$

۷۴۷ **حل**

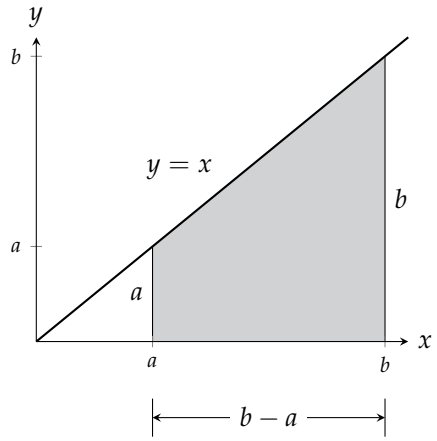
۷۴۸ ہم خطہ $a < x < b$ کے لیے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ تکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش
۷۴۹ کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, \mathrm{d}x = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

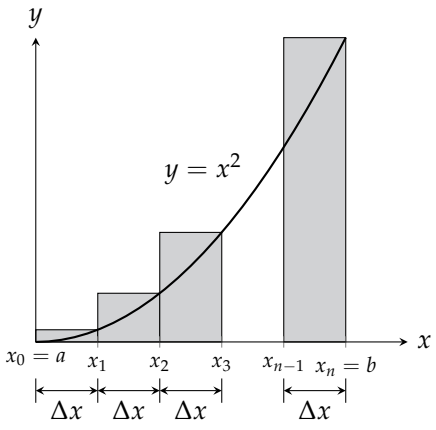
۷۵۰ یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, \mathrm{d}x = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

۷۵۱ دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو تکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ □



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۸



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۹)

۷۲۵۲ **مثال ۹:** قطعی تکمل سے رقبے کا حصول

۷۲۵۳ قطع مکافی $y = x^2$ اور محور x کے بیچ وقفہ $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

۷۲۵۴ **حل**

۷۲۵۵ ہم تکمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے

۷۲۵۶ ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہو گی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \cdots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

۷۲۵۷ ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو

۷۲۵۸ گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\
f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\
&\vdots \\
f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3
\end{aligned}$$

۲۵۹ ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x \\
&= \sum_{k=1}^{n} k^2(\Delta x)^3 \\
&= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^{n} k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
&= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \tfrac{b}{n} \text{ مساوات ا میں} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2+3n+1}{n^2} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
\end{aligned}$$

۲۶۰ اب قطعی تکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x$$

۲۶۱ استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطع مکافی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} S_n && \text{یہاں } \|P\| \to 0 \text{ سے مراد } n \to \infty \text{ ہے} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot (2+0+0) = \frac{b^3}{3}
\end{aligned}$$

۲۶۲ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

۲۶۳ یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔ □

سوالات

سگما روپ

سوال اتا سوال ۶ میں مجموعہ کو سگما روپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱: $\sum_{k=1}^{2} \frac{6k}{k+1}$

سوال ۲: $\sum_{k=1}^{3} \frac{k-1}{k}$

سوال ۳: $\sum_{k=1}^{4} \cos k\pi$

سوال ۴: $\sum_{k=1}^{5} \sin k\pi$

سوال ۵: $\sum_{k=1}^{3} (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k}$

سوال ۶: $\sum_{k=1}^{4} (-1)^{k} \cos k\pi$

سوال ۷: درج ذیل میں سے کون سی $32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$ کا سگما علامتی روپ ہے۔

ا. $\sum_{k=1}^{6} 2^{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^{5} 2^{k}$ ج. $\sum_{k=-1}^{4} 2^{k+1}$

سوال ۸: درج ذیل میں سے کون سا $32 - 16 + 8 - 4 + 2 - 1$ کا سگما علامتی روپ ہے۔

ا. $\sum_{k=1}^{6} (-2)^{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^{5} (-1)^{k} 2^{k}$ ج. $\sum_{k=-2}^{3} (-1)^{k+1} 2^{k+2}$

سوال ۹: درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

ا. $\sum_{k=2}^{4} \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^{2} \frac{(-1)^{k}}{k+1}$ ج. $\sum_{k=-1}^{1} \frac{(-1)^{k}}{k+2}$

سوال ۱۰: درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

۲۹۰ ا. $\sum_{k=1}^{4}(k-1)^2$ ۲۹۱ ب. $\sum_{k=-1}^{3}(k+1)^2$ ۲۹۲ ج. $\sum_{k=-3}^{-1}k^2$

۲۹۳ سوال ۱۱ تا سوال ۱۶ میں دیے مجموعوں کو سگما روپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہو گی۔

۲۹۴ سوال ۱۱: $1+2+3+4+5+6$

۲۹۵

۲۹۶ سوال ۱۲: $1+4+9+16$

۲۹۷ سوال ۱۳: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$

۲۹۸

۲۹۹ سوال ۱۴: $2+4+6+8+10$

۳۰۰ سوال ۱۵: $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$

۳۰۱

۳۰۲ سوال ۱۶: $-\frac{1}{5}+\frac{2}{5}-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}-\frac{5}{5}$

۳۰۳ متناہی مجموعہ کی قیمت

۳۰۴ سوال ۱۷: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^{n}a_k=-5$ اور $\sum_{k=1}^{n}b_k=6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳۰۵ ا. $\sum_{k=1}^{n}3a_k$ ۳۰۷ ج. $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)$ ۳۰۹ ھ. $\sum_{k=1}^{n}(b_k-2a_k)$

۳۰۶ ب. $\sum_{k=1}^{n}\frac{b_k}{6}$ ۳۰۸ د. $\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)$

۳۱۰ سوال ۱۸: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^{n}a_k=0$ اور $\sum_{k=1}^{n}b_k=1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳۱۱ ا. $\sum_{k=1}^{n}8a_k$ ۳۱۲ ب. $\sum_{k=1}^{n}250b_k$ ۳۱۳ ج. $\sum_{k=1}^{n}(a_k+1)$ ۳۱۴ د. $\sum_{k=1}^{n}(b_k-1)$

۳۱۵ سوال ۱۹ تا سوال ۲۸ میں دیے گئے الجبرائی فقروں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۲ پر دیے گئے متناہی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات ۱ میں دیے کلیات کی مدد سے
۳۱۶ تلاش کریں۔

۳۱۷ سوال ۱۹:

۳۱۸ ا. $\sum_{k=1}^{10}k$ ۳۱۹ ب. $\sum_{k=1}^{10}k^2$ ۳۲۰ ج. $\sum_{k=1}^{10}k^3$

۳۲۱ سوال ۲۰:

۴۲۲ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ۴۲۳ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ۴۲۴ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

۴۲۵ سوال ۲۱: $\sum_{k=1}^{7} (-2k)$
۴۲۶

۴۲۷ سوال ۲۲: $\sum_{k=1}^{5} \frac{\pi k}{15}$

۴۲۸ سوال ۲۳: $\sum_{k=1}^{6} (3 - k^2)$
۴۲۹

۴۳۰ سوال ۲۴: $\sum_{k=1}^{6} (k^2 - 5)$

۴۳۱ سوال ۲۵: $\sum_{k=1}^{5} k(3k + 5)$
۴۳۲

۴۳۳ سوال ۲۶: $\sum_{k=1}^{7} k(2k + 1)$

۴۳۴ سوال ۲۷: $\sum_{k=1}^{5} \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^{5} k\right)^3$
۴۳۵

۴۳۶ سوال ۲۸: $\left(\sum_{k=1}^{7} k\right)^2 - \sum_{k=1}^{7} \frac{k^3}{4}$
۴۳۷

ریمان مجموعوں کے لیے مستطیلیں

۴۳۸ سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں تفاعل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ
۴۳۹ ۴۴۰ $\sum_{k=1}^{4} f(c_k)\Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k واں ذیلی وقفے کا (ا) بایاں سرنقطہ، (ب) دایاں سرنقطہ، (ج) وسطی نقطہ c_k ہے۔
۴۴۱ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

۴۴۲ سوال ۲۹: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$
۴۴۳

۴۴۴ سوال ۳۰: $f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$

۴۴۵ سوال ۳۱: $f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$
۴۴۶

۴۴۷ سوال ۳۲: $f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$

سوال ۳۳: خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کا معیار تلاش کریں۔

سوال ۳۴: خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کا معیار تلاش کریں۔

حد کا بطور تکمل اظہار

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دی گئی حد کو بطور قطعی تکمل ظاہر کریں۔

سوال ۳۵: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0, 2]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۶: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۷: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-7, 5]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۸: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1, 4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۹: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2, 3]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۴۰: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0, 1]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۴۱: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (\sec c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۴۲: $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (\tan c_k) \Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

تفاعل مستقل

سوال ۴۳ تا سوال ۴۸ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۳: $\int_{-2}^{1} 5 \, dx$

سوال ۴۴: $\int_{3}^{7} (-20) \, dx$

سوال ۴۵: $\int_{0}^{3} (-160) \, dt$

سوال ۴۶: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

سوال ۴۷: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5\,ds$

سوال ۴۸: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2}\,dr$

رقبہ سے تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۴۹ تا سوال ۵۶ میں متکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبے سے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۹: $\int_{-2}^{4} \left(\frac{x}{2} + 3\right) dx$

سوال ۵۰: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4)\,dx$

سوال ۵۱: $\int_{-3}^{3} \sqrt{9 - x^2}\,dx$

سوال ۵۲: $\int_{-4}^{0} \sqrt{16 - x^2}\,dx$

سوال ۵۳: $\int_{-2}^{1} |x|\,dx$

سوال ۵۴: $\int_{-1}^{1} (1 - |x|)\,dx$

سوال ۵۵: $\int_{-1}^{1} (2 - |x|)\,dx$

سوال ۵۶: $\int_{-1}^{1} (1 + \sqrt{1 - x^2})\,dx$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں تکمل کی قیمت رقبہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵۷: $\int_{0}^{b} x\,dx, \quad b > 0$

سوال ۵۸: $\int_{0}^{b} 4x\,dx, \quad b > 0$

سوال ۵۹: $\int_{a}^{b} 2s\,ds, \quad 0 < a < b$

سوال ۶۰: $\int_{a}^{b} 3t\,dt, \quad 0 < a < b$

قیمت کی تلاش

سوال ۶۱ تا سوال ۷۲ میں دیے تکمل کی قیمت کو مثال ۸ اور مثال ۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۶۱: $\int_{1}^{\sqrt{2}} x\,dx$

سوال ۶۲: $\int_{0.5}^{2.5} x \, dx$

سوال ۶۳: $\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta$

سوال ۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr$

سوال ۶۵: $\int_{0}^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx$

سوال ۶۶: $\int_{0}^{0.3} s^2 \, ds$

سوال ۶۷: $\int_{0}^{1/2} t^2 \, dt$

سوال ۶۸: $\int_{0}^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta$

سوال ۶۹: $\int_{0}^{2a} x \, dx$

سوال ۷۰: $\int_{a}^{\sqrt{3}a} x \, dx$

سوال ۷۱: $\int_{0}^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx$

سوال ۷۲: $\int_{0}^{3b} x^2 \, dx$

رقبے کی تلاش

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور x اور دیے گئے تفاعل کے بیچ رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۷۳: $y = 3x^2$

سوال ۷۴: $y = \pi x^2$

سوال ۷۵: $y = 2x$

سوال ۷۶: $y = \frac{x}{2} + 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷: درج ذیل تکمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2) \, dx$$

سوال ۷۸: درج ذیل تکمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۷۹: بڑھتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(ا) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a,b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں وقفہ $[a,b]$ کی n عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسیمی طور پر مستطیل R سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقموں کا مجموعہ ہے جن کے وتر $Q_0Q_1, Q_1Q_2, \cdots, Q_{n-1}Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a,b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔ اگر Δx_H خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \le \left|f(b) - f(a)\Delta x_H\right|$$

ہو گا لہٰذا $\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0$ ہو گا۔

سوال ۸۰: گھٹتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(ا) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a,b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۷۹ کی طرح اس کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a,b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۷۹ کی طرح فرق $H - L$ تلاش کریں۔

(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۷۹ کی عدم مساوات

$$H - L \le \left|f(b) - f(a)\right| \Delta x_H$$

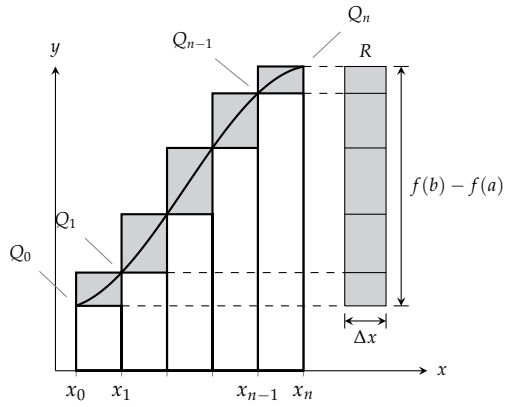
اب بھی کارآمد ہے لہٰذا $\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0$ ہو گا۔

سوال ۸۱: تکمل $\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x,\ b > 0$ کی قیمت مثال ۹ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سرنقطے پر قیمت استعمال کریں (شکل ۵.۳۴)۔

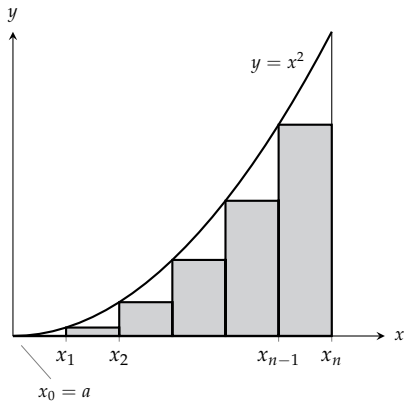
سوال ۸۲: دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n}\left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n-1}{n}\right]$$

درحقیقت $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ کا تخمینی رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0,1]$ کی یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سرنقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۸۱

۴۵۰ سوال ۸۳: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

۴۵۱ کو

$$S_n = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2\right]$$

۴۵۲ روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ کی تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0,1]$ کو n برابر

۴۵۳ لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سرنقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

۴۵۴ سوال ۸۴: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \cdots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2\sin(h/2)}$$

۴۵۵ کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۴۵۶ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

۴۵۷ ب. $n \to \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \to 0$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

۴۵۸ کمپیوٹر کا استعمال

۴۵۹ سوال ۸۵ تا سوال ۹۰ میں دیے گئے تکمل پر مرتکز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد $= n$

۴۶۰ $4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

سوال۸۵: $\int_0^1 (1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$

سوال۸۶: $\int_0^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}$

سوال۸۷: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x\,\mathrm{d}x = 0$

سوال۸۸: $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,\mathrm{d}x = 1$

سوال۸۹: $\int_{-1}^{1} |x|\,\mathrm{d}x = 1$

سوال۹۰: $\int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln 2$

سوال۹۱: (ا) مجموعہ S_n جو سوال ۸۲ میں پیش کیا گیا ہے کو سگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔
(ب) سوال ۸۳ میں دیے گئے S_n کے لیے دوبارہ حل کریں۔

سوال۹۲: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \cdots \sin mh$ جسے سوال ۸۴ میں پیش کیا گیا ہے کو سگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی مدد سے $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔

سوال۹۳: بائیں نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۳ کے مجموعہ کا سگما علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^{4} 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

ا. سگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہو گی۔

ب. سگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

ج. حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال۹۴: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۴ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^{8} \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

ا. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو سگما علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہو گی۔

ب. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو سگما علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہو گی۔

ج. حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہو گا؟

۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں تکمل کے قواعد اور تکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعی تکمل کے خواص

ہم عموماً قطعی تکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا متکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی تکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

قواعد برائے قطعی تکمل

۱. صفر: $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ (تعریف)

۲. تکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (تعریف)

۳. مستقل مضرب: $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

$$\int_a^b -f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (k=-1)$$

۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \mp \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$

۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$

۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a,b]$ پر f کی اعظم قیمت f_H اور اقل قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$f_L \cdot (b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le f_H \cdot (b-a)$$

۷. غلبہ: اگر $[a,b]$ پر $f(x) \ge g(x)$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

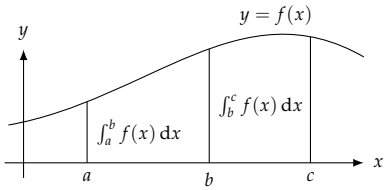
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

اگر $[a,b]$ پر $f(x) \ge 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge 0$$

ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی تکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا خیال ہو گا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہٰذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہو گی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے ϵ بالمقابل δ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



شکل ۵.۳۵: قطعی تکمل کی جمع پذیری

۷۵۰۰ دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی پر حاصل تمام تکملات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکمل کی تعریف کو
۷۵۰۱ وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا
۷۵۰۲ ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حداور غیر قطعی تکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعلات کے تکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور
۷۵۰۳ فرق کے تکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکمل حاصل کر
۷۵۰۴ سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, \cdot c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a,b]$ پر قابل تکمل تفاعل $f_1(x), \cdots, f_n(x)$ کے لیے
۷۵۰۵ درج ذیل ہو گا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x))\,\mathrm{d}x = c_1 \int_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x + \cdots + c_n \int_a^n f_n(x)\,\mathrm{d}x$$

۷۵۰۶ جس کا ثبوت، جو ریاضیاتی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۷۵۰۷ شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لیے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لیے درست ہے۔

۷۵۰۸ ثبوت: **قاعدہ 3**

۷۵۰۹ قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب k کا تکمل، تفاعل کا تکمل ضرب k ہو گا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}
\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} kf(c_i)\Delta x_i \\
&= \lim_{\|P\|\to 0} k \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \\
&= k \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \\
&= k \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

□ ۷۵۱۰

۵۱۱ **ثبوت:** قاعدہ 6

۵۱۲ قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a,b]$ پر تکمل کی قیمت کبھی بھی f کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہو گی اور نا ہی یہ کبھی f کی اعظم قیمت ضرب لمبائی

۵۱۳ وقفہ سے زیادہ ہو گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a,b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f_L \cdot (b-a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} f_L \cdot \Delta x_k \\ &\le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \\ &\le f_H \cdot \Delta x_k \\ &= f_H \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k \\ &= f_H \cdot (b-a) \end{aligned}$$

۵۱۴ مختصراً وقفہ $[a,b]$ پر f کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b-a) \le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \le f_H \cdot (b-a)$$

۵۱۵ لہٰذا ان کی حد، یعنی تکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہو گی۔

۵۱۶ □

۵۱۷ **مثال ۱:** درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 5, \quad \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = -2, \quad \int_{-1}^{1} h(x)\,\mathrm{d}x = 7$$

۵۱۸ درج ذیل ہوں گا۔

۱.

$$\int_{4}^{1} = -\int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = -(-2) = 2 \qquad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1} [2f(x) + 3h(x)]\,\mathrm{d}x &= 2\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + 3\int_{-1}^{1} h(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \qquad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \end{aligned}$$

۳.

$$\int_{-1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = 5 + (-2) = 3 \qquad \text{قاعدہ 5}$$

□

۷۵۱۹

۷۵۲۰ ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی تکملات کا حصول سیکھا۔

(۱) $$\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a) \qquad (c \text{ مستقل})$$

(۲) $$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \qquad (0 < a < b)$$

(۳) $$\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x = \frac{b^3}{3} \qquad (b < 0)$$

۷۵۲۱ صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جا سکتی ہے۔

۷۵۲۲ مثال ۲: قیمت تلاش کریں: $\int_0^2 (\frac{t^2}{4} - 7t + 5)\,\mathrm{d}t$

۷۵۲۳ **حل**

۷۵۲۴

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5\right)\mathrm{d}t &= \frac{1}{4}\int_0^2 t^2\,\mathrm{d}t - 7\int_0^2 t\,\mathrm{d}t + \int_0^2 5\,\mathrm{d}t && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\
&= \frac{1}{4}\left(\frac{2^3}{3}\right) - 7\left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) + 5(2-0) && \text{مساوات ۱ تا مساوات ۳} \\
&= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}
\end{aligned}$$

□

۷۵۲۵

۷۵۲۶ مثال ۳: قیمت تلاش کریں: $\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$

۷۵۲۷ **حل**

۵۳۸

$$\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x + \int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x \qquad \text{قاعدہ 5}$$

$$\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x - \int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x \qquad \text{درج بالا حل کریں}$$

$$= \frac{3^2}{3} - \frac{2^3}{3} \qquad \text{مساوات ۳}$$

$$= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$$

□

۵۳۹

۵۴۰. ہم $\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$ کے حل پر مزید غور حصہ ۵.۷ میں کریں گے۔

۵۴۱ قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل ع اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ $\int_a^b f\,\mathrm{d}x$ کی $f_L \cdot (b-a)$ زیریں حد بندی جبکہ
۵۴۲ $f_H \cdot (b-a)$ بالائی حد بندی ہے۔

۵۴۳ مثال ۴: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۵۴۴ **حل**

۵۴۵ وقفہ $[0,1]$ پر $\sqrt{1+\cos x}$ کی اعظم قیمت $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ہے لہٰذا

$$\int_0^1 \sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x \le \sqrt{1+\cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1-0) \qquad \text{قاعدہ 6}$$

$$\le \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}$$

۵۴۶ تکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا تکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔ □

۵۴۷ مثال ۵: عدم مساوات $\cos x \ge (1 - x^2/2)$ تمام x کے لیے درست ہے۔ تکمل $\int_0^1 \cos x\,\mathrm{d}x$ اقل قیمت تلاش کریں۔

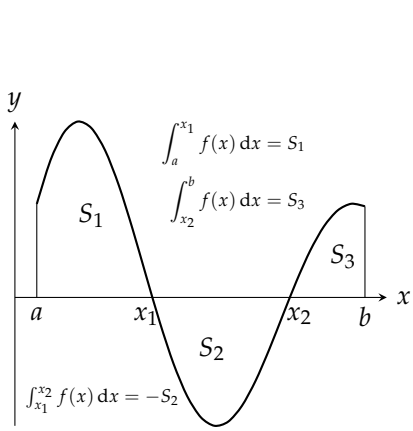
۵۴۸ **حل**

۵۴۹

$$\int_0^1 \cos x\,\mathrm{d}x \ge \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)\mathrm{d}x \qquad \text{قاعدہ 7}$$

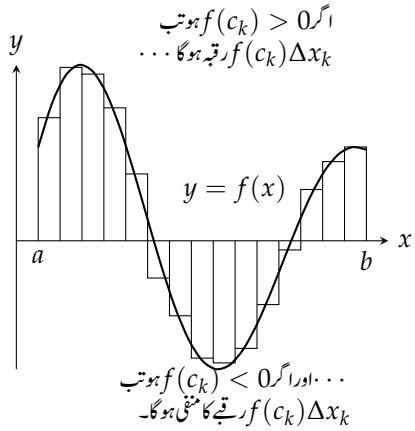
$$\ge \int_0^1 1\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \qquad \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4}$$

$$\ge 1 \cdot (1-0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83$$



(ب) a تا b تفاعل f کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^{b} = S_1 - S_2 + S_3$$



(ا) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت تکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: تکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

۷۵۳۰ تکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔ □

۷۵۳۱ تکمل اور کل رقبہ

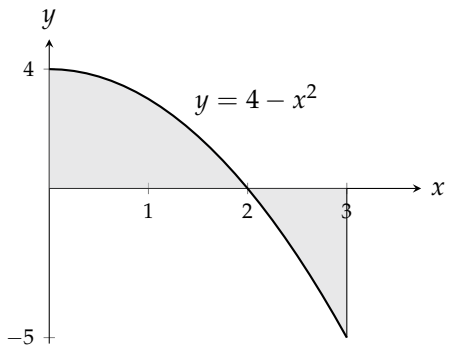
۷۵۳۲ اگر وقفہ $[a,b]$ پر $y = f(x)$ قابل تکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a,b]$ پر f کا ریمان مجموعہ محور x کے بالائی
۷۵۳۳ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور x کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی
۷۵۳۴ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہٰذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور x کے بیچ کل رقبے سے کم ہوگی۔ تکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب
۷۵۳۵ رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہوگی۔

۷۵۳۶ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

۷۵۳۷ مثال ۶: وقفہ $0 \le x \le 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۷۵۳۸ **حل**

۷۵۳۹ منحنی کا قاطع x وقفہ $[0,3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے
۷۵۴۰ (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر تکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔



شکل ۵.۳۷: کچھ رقبہ x محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۶)۔

۵۵۱ وقفہ $[0,2]$ پر تکمل:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4-x^2)\,\mathrm{d}x &= \int_0^2 4\,\mathrm{d}x - \int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x \\ &= 4(2-0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات ۱۱ اور مساوات ۳} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

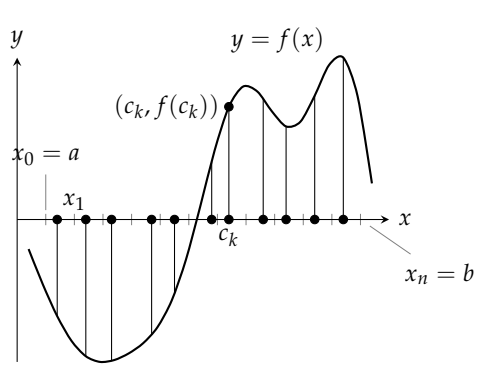
۵۵۲ وقفہ $[2,3]$ پر تکمل:

$$\begin{aligned}\int_2^3 (4-x^2)\,\mathrm{d}x &= \int_2^3 4\,\mathrm{d}x - \int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x \\ &= 4(3-2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3}\right) && \text{مساوات ۱۱ اور مثال ۳} \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

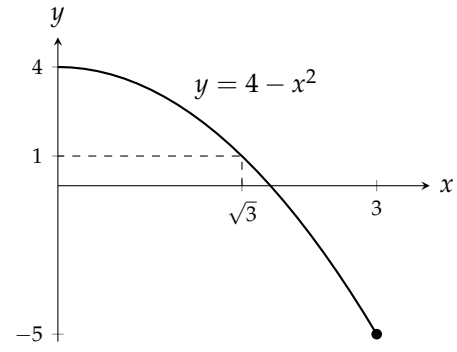
۵۵۳ کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left|-\frac{7}{3}\right| = \frac{23}{3}$ ہوگا۔ □

۵۵۴ **اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت**

۵۵۵ ہم نے مثال ۵ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے
۵۵۶ کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0,3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت 1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۷)۔

۷۵۵۷ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی
۷۵۵۸ ہے۔ بند وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل f کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جا سکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم
۷۵۵۹ $[a,b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہو گی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر f کی قیمت
۷۵۶۰ نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}
\frac{f(c_1)+f(c_2)+\cdots+f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n}\cdot\sum_{k=1}^{n} f(c_k) && \text{مجموعہ کا سگما روپ}\\
&= \frac{\Delta x}{b-a}\cdot\sum_{k=1}^{n} f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n}\\
&= \frac{1}{b-a}\cdot\underbrace{\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x}_{f \text{ پر } [a,b] \text{ کا ریمان مجموعہ}}
\end{aligned}$$

۷۵۶۱ یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a,b]$ پر f کا ریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-1}$ ہو گی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور
۷۵۶۲ خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے قریب تر پہنچے گی۔ اس نتیجہ سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی
۷۵۶۳ ہے۔

۷۵۶۴ **تعریف:** اگر $[a,b]$ پر f قابل تکمل تفاعل ہو تب $[a,b]$ پر f کی **اوسط قیمت**[۳۱] درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

[۳۱] average (mean) value

□

مثال ۷: وقفہ $[0,3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط جتنی ہو گی؟

حل

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3-0}\int_0^3 (4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\Big(\int_0^3 4\,\mathrm{d}x - \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x\Big) \\ &= \frac{1}{3}\Big(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3}\Big) = \frac{1}{3}(12-9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ $[0,3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہو گی جب $4 - x^2 = 1$ ہو گا جس سے $x = \mp\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0,3]$ پر پایا جاتا ہے لہٰذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہو گی (شکل ۵.۳۹)۔ □

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات

بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہو گی۔ اس فقرے کو قطعی تکملات کا **مسئلہ اوسط قیمت**[۳۲] کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱: **مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات**

اگر $[a,b]$ پر f قابل تکمل ہو تب $[a,b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہو گا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

ہم نے مثال ۷ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۷ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ اثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہو گی۔

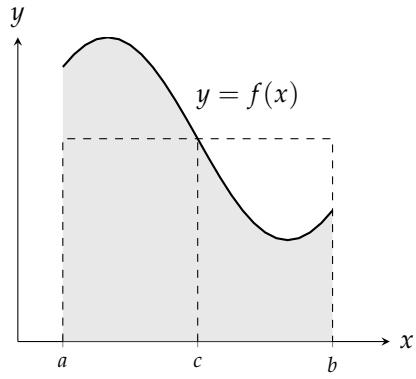
ثبوت: **برائے مسئلہ ۱**

اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b-a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

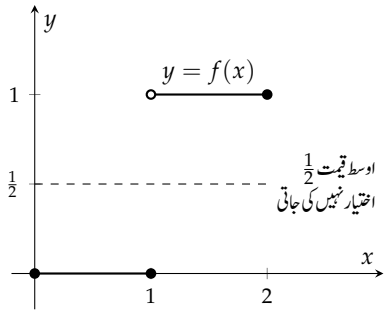
$$f_L \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le f_H$$

---

[۳۲] MeanValueTheorem



شکل ۵.۴۰: وقفہ $[a,b]$ کے کسی نقطہ c پر
$f(c)\cdot(b-1)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ہوگا۔



شکل ۵.۴۱: غیر استراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔

۵۸۳ چونکہ f استراری ہے لہٰذا استراری تفاعل کے مسئلہ ۴ کے تحت یہ تفاعل f_L اور f_H کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ
۵۸۴ $[a,b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

۵۸۵ □

۵۸۶ تفاعل کا استراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۴۱)۔

۵۸۷ ہم مسئلہ اسے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۵۸۸ مثال ۸: اگر $[a,b]$ پر f قابل تکمل ہو جہاں $a\neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$$

۵۸۹ ہو تب $[a,b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x)=0$ ہوگا۔

۵۹۰ **حل**

۵۹۱ وقفہ $[a,b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{b-a}\cdot 0=0$$

۵۹۲ مسئلہ ۱ کے تحت $[a,b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔ □

۵۹۳ سوالات

۵۹۴ معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول

۵۹۵ سوال ۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = -4, \quad \int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 6, \quad \int_1^5 g(x)\,\mathrm{d}x = 8$$

۵۹۶ صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

۵۹۷ ا. $\int_2^2 g(x)\,\mathrm{d}x$ ۵۹۹ ج. $\int_1^2 3f(x)\,\mathrm{d}x$ ۶۰۱ ھ. $\int_1^5 [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$

۵۹۸ ب. $\int_5^1 g(x)\,\mathrm{d}x$ ۶۰۰ د. $\int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ ۶۰۲ و. $\int_1^5 [4f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$

۶۰۳ سوال ۲: فرض کریں f اور f استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_7^9 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_7^9 h(x)\,\mathrm{d}x = 4$$

۶۰۴ صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

۶۰۵ ا. $\int_1^9 -2f(x)\,\mathrm{d}x$ ۶۰۷ ج. $\int_7^9 [2f(x) - 3h(x)]\,\mathrm{d}x$ ۶۰۹ ھ. $\int_1^7 f(x)\,\mathrm{d}x$

۶۰۶ ب. $\int_7^9 [f(x) + h(x)]\,\mathrm{d}x$ ۶۰۸ د. $\int_9^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ ۶۱۰ و. $\int_9^7 [h(x) - f(x)]\,\mathrm{d}x$

۶۱۱ سوال ۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۶۱۲ ا. $\int_1^2 f(u)\,\mathrm{d}u$ ۶۱۴ ج. $\int_2^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ ۶۱۵ د. $\int_1^2 [-f(x)]\,\mathrm{d}x$

۶۱۳ ب. $\int_1^2 \sqrt{3} f(z)\,\mathrm{d}z$

۶۱۶ سوال ۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t)\,\mathrm{d}t = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۶۱۷ ا. $\int_0^{-3} g(t)\,\mathrm{d}t$ ۶۱۸ ب. $\int_{-3}^0 g(u)\,\mathrm{d}u$ ۶۱۹ ج. $\int_{-3}^0 [-g(x)]\,\mathrm{d}x$ ۶۲۰ د. $\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}r$

۶۲۱ سوال ۵: فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z)\,\mathrm{d}z = 3$ اور $\int_0^4 f(z)\,\mathrm{d}z = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۷۲۲۲ ا. $\int_3^4 f(z)\,\mathrm{d}z$ ۷۲۲۳ ب. $\int_4^3 f(t)\,\mathrm{d}t$

۷۲۲۴ سوال۶: فرض کریں h استراری ہے جبکہ $\int_{-1}^{1} h(r)\,\mathrm{d}r = 0$ اور $\int_{-1}^{3} h(r)\,\mathrm{d}r = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۷۲۲۵ ا. $\int_1^3 h(r)\,\mathrm{d}r$ ۷۲۲۶ ب. $-\int_3^1 h(u)\,\mathrm{d}u$

۷۲۲۷ سوال۷ تا سوال۱۸ میں دیے گئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۲۲۸ سوال۷: $\int_3^1 7\,\mathrm{d}x$
۷۲۲۹

۷۲۳۰ سوال۸: $\int_0^{-2} \sqrt{2}\,\mathrm{d}x$

۷۲۳۱ سوال۹: $\int_0^2 5x\,\mathrm{d}x$
۷۲۳۲

۷۲۳۳ سوال۱۰: $\int_3^5 \frac{x}{8}\,\mathrm{d}x$

۷۲۳۴ سوال۱۱: $\int_0^2 (2t-3)\,\mathrm{d}t$
۷۲۳۵

۷۲۳۶ سوال۱۲: $\int_0^{\sqrt{2}} (t-\sqrt{2})\,\mathrm{d}t$

۷۲۳۷ سوال۱۳: $\int_2^1 (1+\frac{z}{2})\,\mathrm{d}z$
۷۲۳۸

۷۲۳۹ سوال۱۴: $\int_3^0 (2z-3)\,\mathrm{d}z$

۷۲۴۰ سوال۱۵: $\int_1^2 3u^2\,\mathrm{d}u$
۷۲۴۱

۷۲۴۲ سوال۱۶: $\int_{1/2}^1 24u^2\,\mathrm{d}u$

۷۲۴۳ سوال۱۷: $\int_0^2 (3x^2+x-5)\,\mathrm{d}x$
۷۲۴۴

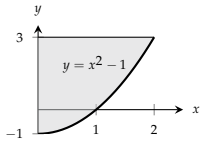
۷۲۴۵ سوال۱۸: $\int_1^0 (3x^2+x-5)\,\mathrm{d}x$

۷۲۴۶ **رقبے**

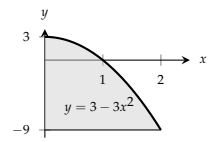
۷۲۴۷ سوال۱۹ تا سوال۲۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۷۲۴۸ سوال۱۹: $x=0$ تا $x=2$ کے مابین منحنی $y=x^2-1$ اور محور y کے نیچے رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔
۷۲۴۹

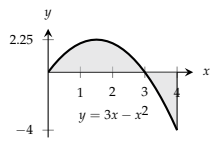
۷۲۵۰ سوال۲۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔



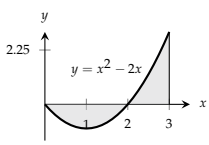
شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۱۹



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۲۰



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۲۱



شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۲۲

سوال ۲۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (ا) دیے وقفے پر تفاعل تکمل کریں، اور (ب) تفاعل اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳: $y = x^2 - 6x + 8, \quad [0, 3]$

سوال ۲۴: $y = -x^2 + 5x - 4, \quad [0, 2]$

سوال ۲۵: $y = 2x - x^2, \quad [0, 3]$

سوال ۲۶: $y = x^2 - 4x, \quad [0, 5]$

اوسط قیمت

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہو گی؟

سوال ۲۷: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

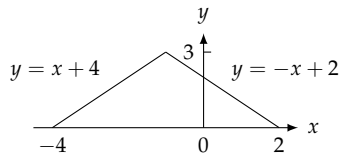
سوال ۲۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۲۹: $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

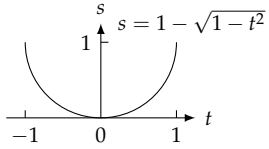
سوال ۳۰: $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۳۱: $f(t) = (t - 1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۳۲: $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$



شکل ۵.۴۶



شکل ۵.۴۷

۷۷۵ سوال ۳۳: $g(x) = |x| - 1$, (ا) $[0,3]$, (ب) $[1,3]$, (ج) $[-1,3]$

۷۷۶

۷۷۷ سوال ۳۴: $h(x) = -|x|$, (ا) $[-1,0]$, (ب) $[0,1]$, (ج) $[-1,1]$

۷۷۸ سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔

۷۷۹ سوال ۳۵:

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \le x \le -1 \\ -x + 2, & -1 < x \le 2 \end{cases} \qquad [-4, 2]$$

شکل ۵.۴۶

۷۸۰

۷۸۱

۷۸۲ سوال ۳۶: وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۸۳ سوال ۳۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

۷۸۴

۷۸۵ سوال ۳۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan\theta$ دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

۷۸۶

۷۸۷ سوال ۳۹: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$

۷۸۸

۷۸۹ سوال ۴۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2}\,dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

۷۹۰ انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

سوال ۴۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۴۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8}\,\mathrm{d}x$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۴۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1,2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$ ہو گا۔

سوال ۴۴: فرض کریں $[a,b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a,b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

سوال ۴۵: غیر منفی تفاعل کا تکمل

اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a,b] \quad \stackrel{\text{سے مراد}}{\Longrightarrow} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$$

سوال ۴۶: غیر مثبت تفاعل کا تکمل

درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a,b] \quad \stackrel{\text{سے مراد}}{\Longrightarrow} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq 0$$

سوال ۴۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لیے درست ہے۔ تکمل $\int_0^1 \sin x\,\mathrm{d}x$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۴۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x\,\mathrm{d}x$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۴۹: اگر $[a,b]$ پر قابل تکمل f کی عمومی قیمت اوسط f ہو تب $[a,b]$ پر عدد اوسط f اور f کے تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}}\,\mathrm{d}x = \int_a^b f\,\mathrm{d}x$$

سوال ۵۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a,b]$ پر قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

ا. $(f+g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج. اگر $f(x) \leq g(x)$ تو $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار $30\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار $50\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہو گی؟

سوال ۵۲: ایک ڈیم سے $10\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے $1000\ \mathrm{m^3}$ پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے مزید $1000\ \mathrm{m^3}$ پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اُس حصہ میں **بنیادی مسئلہ تکمل احصاء**[۳۳] پیش کیا جائے گا جو تکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لبنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل تکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک تکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \tag{۱}$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کی دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہو گا۔ تکمل کی بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لیے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا تکمل ہو گا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق f ہو گا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۱: **بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول**

---

[۳۳] TheFundamentalTheoremofIntegralCalculus

۷۷۳۲ اگر f پر $[a,b]$ استمراری ہو تب $[a,b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x), \quad a \le x \le b \tag{۲}$$

۷۷۳۳

۷۷۳۴ یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری
۷۷۳۵ تفاعل f کے لیے تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$، کا
۷۷۳۶ تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

۷۷۳۷ ثبوت: **برائے مسئلہ ۱**

۷۷۳۸ ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \tag{۳}$$

۷۷۳۹ لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \to 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہو گی۔

۷۷۴۰ مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے تکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

۷۷۴۱ صفحہ ۴۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے تکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

۷۷۴۲ لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h}[F(x+h) - F(x)] \\ &= \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{۴}$$

۷۷۴۳ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات (مسئلہ ۱) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے برابر
۷۷۴۴ ہو گی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(c) \tag{۵}$$

۷۴۵ یوں $h \to 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب تکمل $\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ کی قیمت جاننے کی لیے ہم $h \to 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے
۷۴۶ ہیں۔

۷۴۷ جیسے جیسے $h \to 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ اس کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب
۷۴۸ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہٰذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{h\to 0} f(c) = f(x) \tag{۶}$$

۷۴۹ دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} &= \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف}\\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۴}\\
&= \lim_{h\to 0} f(c) && \text{مساوات ۵}\\
&= f(x) && \text{مساوات ۶}
\end{aligned}$$

۷۵۰ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۷۵۱ □

۷۵۲ اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

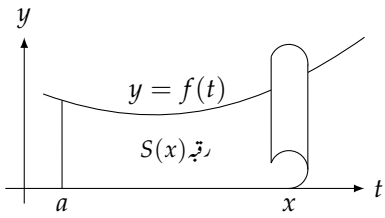
۷۵۳ کا ایک خوبصورت ہندسی معنی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں a سے x تک تفاعل f کا تکمل، a سے x تک محور x اور f کی ترسیم کے بیچ
۷۵۴ رقبہ ہو گا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے
۷۵۵ اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہو گی (شکل ۵.۴۸)۔

۷۵۶ مثال ۱:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-\pi}^{x} \cos t\,\mathrm{d}t = \cos x && f(t)=\cos t \text{ میں مساوات ۲}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1+x^2} && f(t)=\frac{1}{1+t^2} \text{ میں مساوات ۲}
\end{aligned}$$

۷۵۷ □

۷۵۸ مثال ۲: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t\,\mathrm{d}t$ ہو تب $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کیا ہو گا؟



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قالین شرح $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x} = f(x)$ سے ڈھانپتا ہے۔

۷۷۵۹ **حل**

۷۷۶۰ دھیان رہے کہ تکمل کی بالائی حد x^2 ہے نا کہ x لہٰذا $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہوئے y کو

$$y = \int_1^u \cos t \, \mathrm{d}t \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

۷۷۶۱ کا مرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && \text{زنجیری قاعدہ} \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_1^u \cos t \, \mathrm{d}t \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && y \text{ کا کلیہ پُر کیا گیا ہے} \\
&= \cos u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\
&= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2 \\
&= 2x \cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت}
\end{aligned}$$

□

۷۷۶۲

۷۷۶۳ **مثال ۳:** درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو تکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\
y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات}
\end{aligned}$$

۷۷۶۴ **حل**

۷۷۶۵ درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, \mathrm{d}t$$

۷۷۶۶ $\tan t$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, \mathrm{d}t + C$$

۷۷۶۷ ہو گا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہو گی۔

$$\begin{aligned} 5 &= \int_1^1 \tan t \, \mathrm{d}t + C \quad y(1) = 5 \\ 5 &= 0 + C \\ C &= 5 \end{aligned} \tag{۷}$$

۷۷۶۸ ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, \mathrm{d}t + 5$$

۷۷۶۹ تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے تکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں
۷۷۷۰ دی گئی x کی ابتدائی قیمت $x = 1$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے تکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے
۷۷۷۱ مساوات ۷ میں ہوا) اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہو گی۔ □

۷۷۷۲ ## قطعی تکمل کی قیمت کا حصول

۷۷۷۳ ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی تکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

۷۷۷۴ مسئلہ ۲: **بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم**

۷۷۷۵ اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = F(b) - F(a) \tag{۸}$$

۷۷۷۶

۷۷۷۷ درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے تکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی تکمل کی قیمت
۷۷۷۸ $F(b) - F(a)$ حاصل ہو گی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۷۷۹ ثبوت: **برائے مسئلہ ۲**

۷۷۸۰ ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق f ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, \mathrm{d}t$$

۷۷۸۱ یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a,b]$ پر درج ذیل ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

$$F(x) = G(x) + C \tag{۹}$$

۷۷۸۲ آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \\ &= \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - 0 = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

۷۷۸۳ یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۷۷۸۴ □

۷۷۸۵ مثال ۴:

۷۷۸۶ ا. $\int_0^{\pi} \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x|_0^{\pi} = \sin\pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$

۷۷۸۷ ب. $\int_{-\pi/4}^{0} \sec x \tan x\,\mathrm{d}x = \sec x|_{-\pi/4}^{0} = \sec 0 - \sec(-\tfrac{\pi}{4}) = 1 - \sqrt{2}$

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{4}{x^2}\right)\mathrm{d}x &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x}\right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4}\right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1}\right] \\ &= [8+1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

۷۷۸۸ □

۷۷۸۹ ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے تکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۲ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی

۷۸۹۰ پابندی کے بغیر درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\bigg|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \qquad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\bigg|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \qquad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

۷۸۹۱ مثال ۵: تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور x کے بیچ $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۹۲ **حل**

۷۸۹۳ پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

۷۸۹۴ لہٰذا اس کے صفر $x = 0$، $x = -1$، اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1,2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ
۷۸۹۵ $[-1,0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0,2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا تکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں
۷۸۹۶ کو جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{0} (x^3 - x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{-1}^{0} && \text{ذیلی وقفہ } [-1,0] \text{ پر تکمل}\\
&= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1\right] = \frac{5}{12}\\
\int_{0}^{2} (x^3 - x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{0}^{2} && \text{ذیلی وقفہ } [0,2] \text{ پر تکمل}\\
&= \left[4 - \frac{8}{3} - 4\right] - 0 = -\frac{8}{3}\\
\text{کل رقبہ} &= \frac{5}{12} + \left|-\frac{8}{3}\right| = \frac{37}{12}
\end{aligned}$$

۷۸۹۷ □

۷۸۹۸ مثال ۶: گھریلو برق

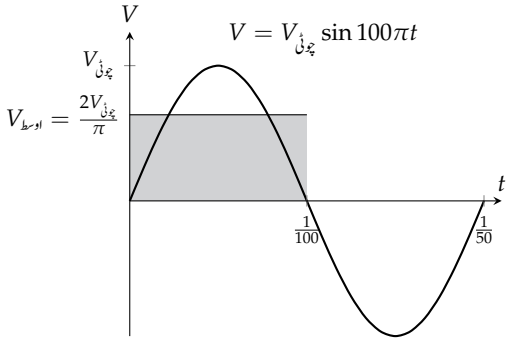
۷۸۹۹ گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$$

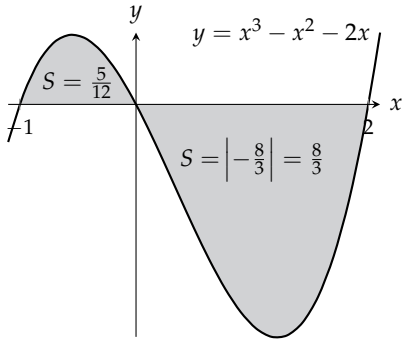
۷۹۰۰ جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل $V_{\text{چوٹی}}$ کو **دباؤ کی چوٹی**[۳۴]
۷۹۰۱ کہتے ہیں۔

---

[۳۴] peakvoltage



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط $\frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi}$ جبکہ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔



شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور x کے بیچ رقبہ (مثال ۵)۔

۷۸۰۲ نصف چکر ($\frac{1}{100}$ دورانیہ) پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{(\frac{1}{100}) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t \, \mathrm{d}t \\ &= 100 V_{\text{چوٹی}} \Big[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \Big]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi} \end{aligned}$$

۷۸۰۳ □

۷۸۰۴ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۶۴ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ پیما گھریلو برقی دباؤ کو صفر ناپے گا۔

۷۸۰۵ برقی دباؤ کی پیمائش مؤثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا **دباؤ پیما**[۳۵] استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{مؤثر}}$) کی پیمائش کرتا ہو۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

۷۸۰۶ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, \mathrm{d}t = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2} \quad (۱۰)$$

[۳۵] voltmeter

۷۸۰۷ لہٰذا مؤثر برقی دباؤ درج ذیل ہو گی (سوال ۶۴-ج)۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\sqrt{2}} \tag{۱۱}$$

۷۸۰۸ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مؤثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی مؤثر قیمت ہے
۷۸۰۹ جس کی چوٹی درج ذیل ہو گی جو مؤثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چوٹی}} = \sqrt{2} V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad \text{(وولٹ)}$$

۷۸۱۰ **سوالات**

۷۸۱۱ **تکمل کی قیمت کا حصول**

۷۸۱۲ سوال ا تا سوال ۲۶ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۸۱۳ سوال ۱: $\int_{-2}^{0} (2x+5)\,\mathrm{d}x$

۷۸۱۴

۷۸۱۵ سوال ۲: $\int_{-3}^{4} (5 - \frac{x}{2})\,\mathrm{d}x$

۷۸۱۶ سوال ۳: $\int_{0}^{4} (3x - \frac{x^3}{4})\,\mathrm{d}x$

۷۸۱۷

۷۸۱۸ سوال ۴: $\int_{-2}^{2} (x^3 - 2x + 3)\,\mathrm{d}x$

۷۸۱۹ سوال ۵: $\int_{0}^{1} (x^2 + \sqrt{x})\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۰

۷۸۲۱ سوال ۶: $\int_{0}^{5} x^{3/2}\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۲ سوال ۷: $\int_{1}^{32} x^{-6/5}\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۳

۷۸۲۴ سوال ۸: $\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۵ سوال ۹: $\int_{0}^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۶

۷۸۲۷ سوال ۱۰: $\int_{0}^{\pi} (1 + \cos x)\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۸ سوال ۱۱: $\int_{0}^{\pi/3} 2\sec^2 x\,\mathrm{d}x$

۷۸۲۹

۷۸۳۰ سوال ۱۲: $\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۳۱ سوال ۱۳: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc\theta \cot\theta \, d\theta$

۸۳۲

۸۳۳ سوال ۱۴: $\int_{0}^{\pi/3} 3 \sec u \tan u \, du$

۸۳۴ سوال ۱۵: $\int_{\pi/2}^{0} \frac{1+\cos 2t}{2} \, dt$

۸۳۵

۸۳۶ سوال ۱۶: $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} \, dt$

۸۳۷ سوال ۱۷: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) \, dy$

۸۳۸

۸۳۹ سوال ۱۸: $\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4\sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) \, dt$

۸۴۰ سوال ۱۹: $\int_{1}^{-1} (r+1)^2 \, dr$

۸۴۱

۸۴۲ سوال ۲۰: $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) \, dt$

۸۴۳ سوال ۲۱: $\int_{\sqrt{2}}^{1} (\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5}) \, du$

۸۴۴

۸۴۵ سوال ۲۲: $\int_{1/2}^{1} (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4}) \, dv$

۸۴۶ سوال ۲۳: $\int_{1}^{\sqrt{2}} \frac{s^2+\sqrt{s}}{s^2} \, ds$

۸۴۷

۸۴۸ سوال ۲۴: $\int_{9}^{4} \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}} \, du$

۸۴۹ سوال ۲۵: $\int_{-4}^{4} |x| \, dx$

۸۵۰

۸۵۱ سوال ۲۶: $\int_{0}^{\pi} \frac{1}{2}(\cos x + |\cos x|) \, dx$

۸۵۲ تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل

۸۵۳ سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

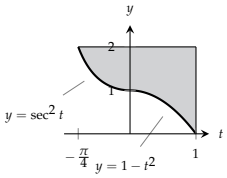
۸۵۴ سوال ۲۷: $\int_{0}^{1} (1-2x)^3 \, dx$

۸۵۵

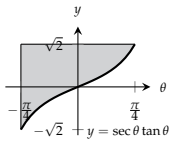
۸۵۶ سوال ۲۸: $\int_{1}^{2} \sqrt{3x+1} \, dx$

۸۵۷ سوال ۲۹: $\int_{0}^{1} t\sqrt{t^2+1} \, dt$

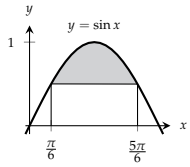
۸۵۸



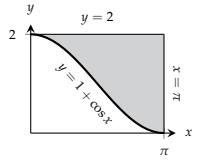
شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۱

۷۸۵۹ سوال۳۰: $\int_{-1}^{2} \frac{t\,dt}{\sqrt{2t^2+8}}$

۷۸۶۰ سوال۳۱: $\int_{0}^{\pi} \sin^2(1+\frac{\theta}{2})\,d\theta$

۷۸۶۱

۷۸۶۲ سوال۳۲: $\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi - 2\theta)\,d\theta$

۷۸۶۳ سوال۳۳: $\int_{0}^{\pi} \sin^2\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}\,dx$

۷۸۶۴

۷۸۶۵ سوال۳۴: $\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3\frac{x}{4}\sec^2\frac{x}{4}\,dx$

۷۸۶۶ **رقبہ**

۷۸۶۷ سوال۳۵تا سوال۴۰ میں دیے وقفے پر تفاعل کی ترسیم اور محور x کے بیچ کل رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۶۸ سوال۳۵: $y = -x^2 - 2x, \quad -3 \le x \le 2$

۷۸۶۹

۷۸۷۰ سوال۳۶: $y = 3x^2 - 3, \quad -2 \le x \le 2$

۷۸۷۱ سوال۳۷: $y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \le x \le 2$

۷۸۷۲

۷۸۷۳ سوال۳۸: $y = x^3 - 4x, \quad -2 \le x \le 2$

۷۸۷۴ سوال۳۹: $y = x^{1/3}, \quad -1 \le x \le 8$

۷۸۷۵

۷۸۷۶ سوال۴۰: $y = x^{1/3} - x, \quad -1 \le x \le 8$

۷۸۷۷ سوال۴۱تا سوال۴۴ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۷۸ سوال۴۱: وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر تفاعل $y = 1 + \cos x$ اور $y = 2$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔

۷۸۷۹

۷۸۸۰ سوال۴۲: وقفہ $\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{5\pi}{6}$ پر $y = \sin x$ اور $y = \frac{1}{2}$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

سوال ۴۳: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ پر $y = \sec\theta\tan\theta$ اور $y = \sqrt{2}$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔

سوال ۴۴: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \le x \le 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \le x \le 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تفاعل اور $y = 2$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔

تکمل کا تفرق سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں (ا) تکمل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکمل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

سوال ۴۵: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sqrt{x}} \cos t\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۶: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{\sin x} 3t^2\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۷: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{t^4} \sqrt{u}\,\mathrm{d}u$

سوال ۴۸: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\int_0^{\tan\theta} \sec^2 y\,\mathrm{d}y$

سوال ۴۹ تا سوال ۵۴ میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

سوال ۴۹: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۰: $y = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

سوال ۵۱: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۲: $y = \int_0^{x^2} \cos\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۳: $y = \int_0^{\sin x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۴: $y = \int_0^{\tan x} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تفاعل سوال ۵۵ تا سوال ۵۸ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تفاعل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ا. $y = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t - 3$

ب. $y = \int_0^x \sec t\,\mathrm{d}t + 4$

ج. $y = \int_{-1}^x \sec t\,\mathrm{d}t + 4$

د. $y = \int_\pi^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t - 3$

سوال ۵۵: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3$

سوال۵۶: $y' = \sec x, \quad y(-1) = 4$

سوال۵۷: $y' = \sec x, \quad y(0) = 4$

سوال۵۸: $y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3$

سوال۵۹تا سوال ۶۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو تکمل کی صورت میں لکھیں۔

سوال۵۹: $\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3$

سوال۶۰: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 + x^2}, \quad y(1) = -2$

سوال۶۱: $\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0$

سوال۶۲: $\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0$

عملی استعمال

سوال۶۳: قطع مکافی کے رقبے کا آرشمیدسی کلیہ

آرشمیدس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکافی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہو گا۔

ا. تکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2, -3 \le x \le 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہو گا۔

د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$ پر قطع مکافی محراب $-\frac{b}{2} \le x \le \frac{b}{2}$ ترسیم کریں۔احصاء کی مدد سے محراب اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال۶۴: تسلسل (مثال ۶)

ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہو گی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t \, dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو $110V_{\text{مؤثر}}$ فراہم کی جاتی ہے۔ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہو گی؟

ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

سوال ۶۵: حاشیہ لاگت سے لاگت

اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔(ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$ تلاش کریں۔(ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

سوال ۶۶: حاشیہ آمدنی سے آمدنی

فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو حاشیہ آمدنی $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہو گی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا تکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

سوال ۶۷: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$ میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟

ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔

د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟

ھ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟

و. ذرہ کب مبدا کی طرف اور کب مبدا سے دور حرکت کرتا ہے؟

ز. لمحہ $t = 9$ پر مبدا کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟

سوال ۶۸: فرض کریں g قابل تفرق تفاعل ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x)\,\mathrm{d}x$ میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہو گی؟

ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

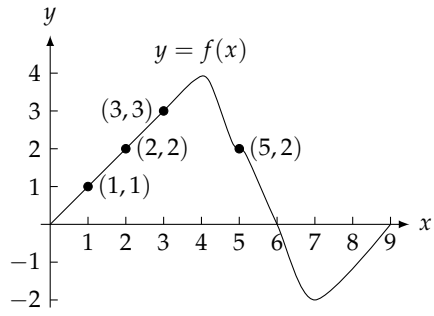
ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟

د. ذرہ کس لمحے پر مبدا سے گزرتا ہے؟

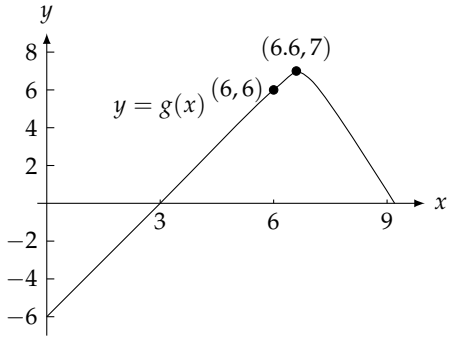
ھ. اسراع کب صفر ہے؟

و. ذرہ کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے؟

ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبدا کے کس جانب ہو گا؟



شکل ۵.۵۵: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۶۷



شکل ۵.۵۶: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۶۸

حجم برائے حصہ ۵.۴

سوال ۶۹: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۳

حصہ ۵.۴ کی مثال ۳ میں جسم کے حجم کا تخمینی مجموعہ درحقیقت تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۰: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۴

حصہ ۵.۴ کی مثال ۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۱: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۱۵

حصہ ۵.۴ کے سوال ۱۵ میں پانی کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۲: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۱۷

حصہ ۵.۴ کے سوال ۱۷ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۳: دکھائیں کہ مثبت k کی صورت میں محور x اور محراب $y = \sin kx$ کے بیچ رقبہ $\frac{2}{k}$ ہے۔

سوال ۷۴: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} \, dt$$

سوال ۷۵: فرض کریں $\int_1^x f(t) \, dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔

سوال۷۶: اگر $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x\cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہو گا؟

سوال۷۷: نقطہ $x=1$ پر $f(x) = 2 - \int_2^{x+1} \frac{9}{1+t}\,\mathrm{d}t$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال۷۸: نقطہ $x=-1$ پر $g(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1)\,\mathrm{d}t$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال۷۹: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تفاعل $g(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کے لیے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا. g متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب. g متغیر x کا استراری تفرق تفاعل ہے۔

ج. g کی ترسیم کا $x=1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔

د. $x=1$ پر g کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔

ھ. $x=-1$ پر g کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔

و. $x=1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے۔

ز. $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$ کی ترسیم محور x کو $x=1$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال۸۰: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تفاعل $h(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کے لیے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

ا. h متغیر x کا دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب. h اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$ دونوں استراری ہیں۔

ج. h کی ترسیم کا $x=1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔

د. h کا مقامی اعظم $x=1$ ہے۔

ھ. h کا مقامی اقل $x=1$ ہے۔

و. h کی ترسیم کا نقطہ تصریف $x=1$ پر ہے۔

ز. $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$ کی ترسیم محور x کو $x=1$ پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال۸۱: بنیادی مسئلہ

اگر f استراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزو اول کی طرح $f(x)$ ہو گی۔ مثال

کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} \cos t \, dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \tag{۱۲}$$

ہو گا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \to 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

تفاعل $\cos x$ کو $-\pi \le x \le 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، $h = 0.1$ اور $h = 0.01$ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \to 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۸۲: تفاعل $f(t) = 3t^2$ کے لیے سوال ۸۱ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہو گا؟

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} 3t^2 \, dt = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

تفاعل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \le x \le 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 0.5$ ، $h = 0.2$ ، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \to 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۸۳ تا سوال ۸۶ میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل f کے لیے $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

ا. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزو اول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تفاعل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہو گا؟

د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطے پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۳: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x, \quad [0, 4]$

سوال ۸۴: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12, \quad [0, \frac{9}{2}]$

سوال ۸۵: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۸۶: $f(x) = x \cos \pi x, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں دیے گئے a ، u ، اور f کے لیے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t)\,dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔

ا. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔

۸۰۳۰ ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

۸۰۳۱ ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کی مقامی انتہا اور نقطہ تصریف حاصل کریں۔

۸۰۳۲ د. جزو-ا تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترسیم کھینچ کر خاکے کی تصدیق
۸۰۳۳ کریں۔

۸۰۳۴ سوال ۸۷: $a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

۸۰۳۵ سوال ۸۸: $a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

۸۰۳۶ سوال ۸۹: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$

۸۰۳۷ سوال ۹۰: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$

۸۰۳۸ سوال ۹۱: تفاعل $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۸۰۳۹ سوال ۹۲: تفاعل $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۸۰۴۰

۸۰۴۱

۸۰۴۲ ۵.۸ قطعی تکمل میں بدل

۸۰۴۳ قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل
۸۰۴۴ حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا
۸۰۴۵ ہے۔

۸۰۴۶ قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u \tag{۱}$$

۸۰۴۷ اس کلیہ میں $u = g(x)$ پُر کرتے ہوئے $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$ لکھ کر $g(a)$ تا $g(b)$ تکمل لیں۔

۸۰۴۸ قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی u تفاعل پُر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے
۸۰۴۹ $x = b$ پر u کی قیمت تک تکمل لیں۔

۸۰۵۰ مثال ۱: قطعی تکمل $\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3 - 1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۸۰۵۱ **حل**

۸۰۵۲ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

۸۰۵۳ **پہلی ترکیب:** دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کی بالائی اور زیریں حدود
۸۰۵۴ استعمال کریں۔

$$\begin{aligned}
\int 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \int \sqrt{u}\,\mathrm{d}u && u = x^3+1,\ \mathrm{d}y = 3x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{3}u^{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل لیں}\\
&= \frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2} + C && \text{واپس } u = x^3+1 \text{ پُر کریں}\\
\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2}\Big|_{-1}^{1} && \text{حاصل تکمل استعمال کریں}\\
&= \frac{2}{3}[((1)^3+1)^{3/2} - ((-1)^3+1)^{3/2}]\\
&= \frac{2}{3}[2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3}[2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

۸۰۵۵ **دوسری ترکیب:** تکمل کو بدل کر مساوات ا میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم $u = x^3+1$ لیتے ہیں۔ یوں $\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x$ ہو گا
۸۰۵۶ جبکہ حدود $u(x=-1) = 0$ اور $u(x=1) = 2$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \int_{0}^{1} \sqrt{u}\,\mathrm{d}u && u = x^3+1,\ \mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{3}u^{3/2}\Big|_{0}^{2} && \text{نئے قطعی تکمل کی قیمت حاصل کریں}\\
&= \frac{2}{3}[2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3}[2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

۸۰۵۷ □

۸۰۵۸ اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ آپ کو دونوں تراکیب آنی چاہیے۔

۸۰۵۹ آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

۸۰۶۰ مثال ۲:

$$\begin{aligned}\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot\theta \csc^2\theta \, \mathrm{d}\theta &= \int_1^0 u \cdot (-\,\mathrm{d}u) \qquad\qquad u = \cot\theta,\ \mathrm{d}u = -\csc^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= -\int_1^0 u \,\mathrm{d}u \\ &= -\Big[\frac{u^2}{2}\Big]_1^0 \\ &= -\Big[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\Big] = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

۸۰۶۱ □

۸۰۶۲ کمپیوٹر کا استعمال

۸۰۶۳ بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

۸۰۶۴ جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ f
۸۰۶۵ کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

۸۰۶۶ ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے
۸۰۶۷ مقعر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

۸۰۶۸ سوالات

۸۰۶۹ قطعی تکمل کی قیمت کا حصول

۸۰۷۰ سوال ۱ تا سوال ۲۴ کو حل کریں۔

۸۰۷۱ سوال ۱: (ا) $\int_0^3 \sqrt{y+1}\,\mathrm{d}yy$ (ب) $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1}\,\mathrm{d}y$

۸۰۷۲

۸۰۷۳ سوال ۲: (ا) $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r$ (ب) $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r$

۸۰۷۴ سوال ۳: (ا) $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x\,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۰۷۵

۸۰۷۶ سوال۴: (ا) $\int_0^{\pi} 3\cos^2 x \sin x \,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{2\pi}^{3\pi} 3\cos^2 x \sin x \,\mathrm{d}x$

۸۰۷۷ سوال۵: (ا) $\int_0^1 t^3(1+t^4)^3 \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 \,\mathrm{d}t$

۸۰۷۸

۸۰۷۹ سوال۶: (ا) $\int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} \,\mathrm{d}t$

۸۰۸۰ سوال۷: (ا) $\int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \,\mathrm{d}r$ (ب) $\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \,\mathrm{d}r$

۸۰۸۱

۸۰۸۲ سوال۸: (ا) $\int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \,\mathrm{d}v$ (ب) $\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \,\mathrm{d}v$

۸۰۸۳ سوال۹: (ا) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \,\mathrm{d}x$

۸۰۸۴

۸۰۸۵ سوال۱۰: (ا) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \,\mathrm{d}x$

۸۰۸۶ سوال۱۱: (ا) $\int_0^{\pi/6} (1-\cos 3t)\sin 3t \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1-\cos 3t)\sin 3t \,\mathrm{d}t$

۸۰۸۷

۸۰۸۸ سوال۱۲: (ا) $\int_{-\pi/2}^0 (2+\tan\frac{t}{2})\sec^2\frac{t}{2} \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2+\tan\frac{t}{2})\sec^2\frac{t}{2} \,\mathrm{d}t$

۸۰۸۹ سوال۱۳: (ا) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} \,\mathrm{d}z$ (ب) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} \,\mathrm{d}z$

۸۰۹۰

۸۰۹۱ سوال۱۴: (ا) $\int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2\cos w)^2} \,\mathrm{d}w$ (ب) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2\cos w} \,\mathrm{d}w$

۸۰۹۲ سوال۱۵: $\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \,\mathrm{d}t$

۸۰۹۳ سوال۱۶: $\int_1^4 \frac{\mathrm{d}y}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$

۸۰۹۴ سوال۱۷: $\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \,\mathrm{d}\theta$

۸۰۹۵ سوال۱۸: $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5\frac{\theta}{6}\sec^2\frac{\theta}{6} \,\mathrm{d}\theta$

۸۰۹۶ سوال۱۹: $\int_0^{\pi} 5(5-4\cot t)^{1/4}\sin t \,\mathrm{d}t$

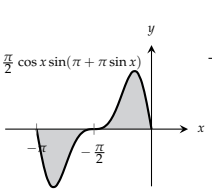
۸۰۹۷ سوال۲۰: $\int_0^{\pi/4} (1-\sin 2t)^{3/2}\cos 2t \,\mathrm{d}t$

۸۰۹۸ سوال۲۱: $\int_0^1 (4y-y^2+4y^3+1)^{-2/3}(12y^2-2y+4) \,\mathrm{d}y$

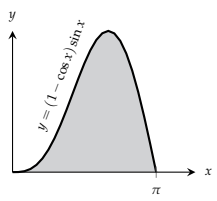
۸۰۹۹ سوال۲۲: $\int_0^1 (y^3+6y^2-12y+9)^{-1/2}(y^2+4y-4) \,\mathrm{d}y$

۸۱۰۰ سوال۲۳: $\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta}\cos^2(\theta^{3/2}) \,\mathrm{d}\theta$

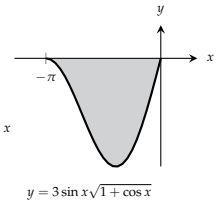
۸۱۰۱ سوال۲۴: $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2}\sin^2(1+\frac{1}{t}) \,\mathrm{d}t$



شکل ۵.۵۷



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۹

شکل ۵.۶۰

۸۱۰۲ **رقبہ**

۸۱۰۳ سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۱۰۴ سوال ۲۵: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

۸۱۰۵ سوال ۲۶: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

۸۱۰۶ سوال ۲۷: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

۸۱۰۷ سوال ۲۸: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

۸۱۰۸ **نظریہ اور مثالیں**

۸۱۰۹ سوال ۲۹: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x},\ x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x}\,\mathrm{d}x$ کو F کے روپ میں لکھیں۔

۸۱۱۰ سوال ۳۰: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(1-x)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔

۸۱۱۱ سوال ۳۱: اگر $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ ہو تب (ا) طاق f، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x)\,\mathrm{d}x$ کتنا ہو گا؟

۸۱۱۲ سوال ۳۲: (ا) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^{a} h(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2\int_0^a h(x)\,\mathrm{d}x, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

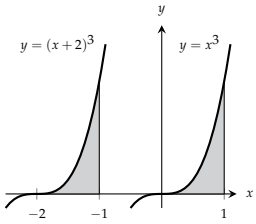
۸۱۱۳ (ب) لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لیے جزو-ا کی تصدیق کریں۔ $a = \frac{\pi}{2}$

۸۱۱۴ سوال ۳۳: استمراری f کے لیے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x)\,\mathrm{d}x}{f(x) + f(a-x)}$$

۸۱۱۵ سوال ۳۴: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \int_1^y \frac{\mathrm{d}t}{t}$$



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

۸۱۱۶

۸۱۱۷ ## قطعی تکمل کی خاصیت انتقال

۸۱۱۸ خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c)\,\mathrm{d}x \tag{۲}$$

۸۱۱۹ یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لیے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

$$\int_{-2}^{-1} (x+2)^3\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۸۱۲۰ سوال ۳۵: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

۸۱۲۱ سوال ۳۶: درج ذیل تمام تفاعل کے لیے $[a,b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر لیں کہ
۸۱۲۲ مساوات ۲ معقول ہے۔

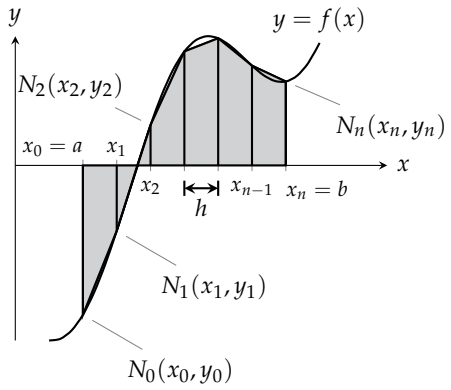
$$f(x) = x^2,\ a=0,\ b=1,\ c=1 \qquad \text{(ا)}$$
$$f(x) = \sin x,\ a=0,\ b=\pi,\ c=\tfrac{\pi}{2} \qquad \text{(ب)}$$
$$f(x) = \sqrt{x-4},\ a=4,\ b=8,\ c=5 \qquad \text{(ج)}$$

۸۱۲۳

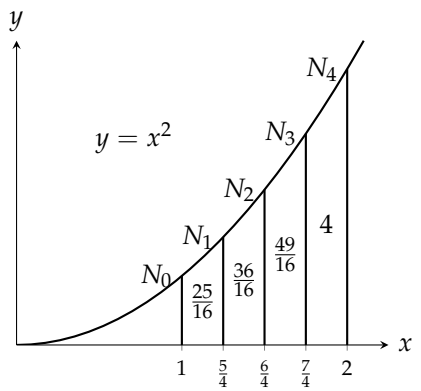
۸۱۲۴

۸۱۲۵ ## ۵.۹ اعدادی تکمل

۸۱۲۶ ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جا سکتی ہے۔
۸۱۲۷ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$، کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن



شکل ۵.۶۲: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی تکمل۔



شکل ۵.۶۳: ذوزنقہ قاعدہ تفاعل $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔

۸۱۲۸ نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے
۸۱۲۹ ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا۔

۸۱۳۰ ہم جب بھی قطعی تکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر
۸۱۳۱ اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

۸۱۳۲ قاعدہ ذوزنقہ

۸۱۳۳ جب کسی تفاعل جس کے قطعی تکمل کی قیمت درکار ہو کے متکمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم تکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی
۸۱۳۴ وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا تکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو تکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہو گا۔ کسی بھی
۸۱۳۵ خانہ بندی کے لیے جتنی زیادہ درجات کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لیے جتنی باریک خانہ
۸۱۳۶ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورم پور خلل یا حذفی خلل اتنا بڑھ جاتا
۸۱۳۷ ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

۸۱۳۸ کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی
۸۱۳۹ چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a,b]$ کو $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n قطعات میں تقسیم کر کے منحنی
۸۱۴۰ پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو **لمبائی قدم**[۳۶] کہتے ہیں جس کو یہاں Δx
۸۱۴۱ کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n **قدموں**[۳۷] کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد
۸۱۴۲ ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور x کے بیچ خطہ کے تخمین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور x سے اوپر رقبے کو

---

[۳۶] stepsize
[۳۷] steps

۸۱۳۳ مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0+y_1)h + \frac{1}{2}(y_1+y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2}+y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1}+y_n)h \\ &= h(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

۸۱۳۴ یہاں $y_0 = f(a)$ ، $y_1 = f(x_1)$ ، $\cdots$ ، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔

۸۱۳۵ **قاعدہ ۱: قاعدہ ذوزنقہ**

۸۱۳۶ تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$ ۸۱۳۷ ہے)۔

$$T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \tag{۱}$$

۸۱۳۸

۸۱۳۹ مثال ۱: تکمل $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۸۱۵۰ **حل**

۸۱۵۱ ہم وقفہ $[1,2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہو گی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر
۸۱۵۲ تفاعل $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

۸۱۵۳ اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}(1 + 2(\tfrac{25}{16}) + 2(\tfrac{36}{16}) + 2(\tfrac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.343\,75 \end{aligned}$$

۸۱۵۳ تکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3}\right|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

۸۱۵۵ یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقے مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔ □

۸۱۵۶ تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

۸۱۵۷ مختلف تفاعلات کی ترسیمات دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم h کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہٰذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$E_T = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - T \tag{۲}$$

۸۱۵۸ کم ہو گا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہو گا۔

۸۱۵۹ قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

۸۱۶۰ اگر f'' استمراری ہو اور $[a,b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2M \tag{۳}$$

۸۱۶۱ اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً
۸۱۶۲ قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_TM|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی M کے لیے
۸۱۶۳ $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

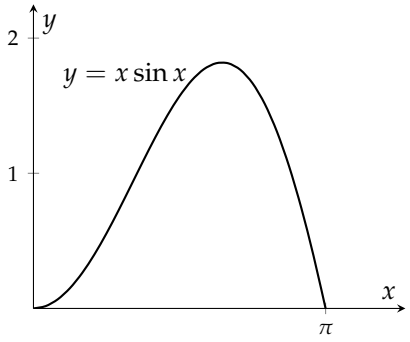
۸۱۶۴ مثال ۲: تکمل $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x$ کی تخمینی قیمت مثال ۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

۸۱۶۵ **حل**

۸۱۶۶ وقفہ $1 \le x \le 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہٰذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب
۸۱۶۷ $b-a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2M = \frac{1}{12}\left(\frac{1}{4}\right)^2(2) = \frac{1}{96}$$

۸۱۶۸ ہم $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left|\frac{7}{3} - \frac{75}{32}\right| = \left|-\frac{1}{96}\right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست
۸۱۶۹ مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ □



شکل ۵.۶۴: متکمل برائے مثال ۳

۸۱۷۰ مثال ۳: قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

۸۱۷۱ **حل**

۸۱۷۲ $a = 0$ ، $b = \pi$ ، اور $h = \frac{\pi - 0}{10}$ سے

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12}\left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

۸۱۷۳ ملتا ہے جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2\cos x - x \sin x$$

۸۱۷۴ کے برابر ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \left|f''(x)\right| &= |2\cos x - x \sin x| \\ &\le 2|\cos x| + |x||\sin x| && |a+b| \le |a| + |b| \text{ تکونی عدم مساوات} \\ &\le 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi && |\sin x| \text{ اور } |\cos x| \text{ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں} \end{aligned}$$

۸۱۷۵ ہم $M = 2 + \pi$ لیتے ہیں۔ یوں

$$|E_T| \le \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2+\pi)}{1200} < 0.133$$ بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

۸۱۷۶ حاصل ہوتا ہے لہٰذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے
۸۱۷۷ بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \le \frac{\pi}{12}\left(\frac{\pi}{100}\right)^2 M = \frac{\pi^3(2+\pi)}{120\,000} < 0.001\,33 = 1.33 \times 10^{-3}$$

۸۱۷۸ □

۸۱۷۹ مثال ۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل تکمل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

۸۱۸۰ قاعدہ ذوزنقہ سے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

۸۱۸۱ **حل**

۸۱۸۲ قدموں کی تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b-a = 2-1 = 1, \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

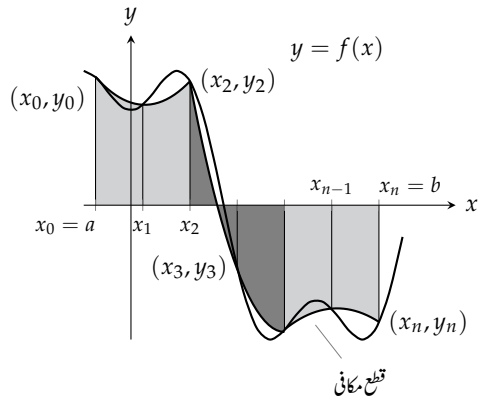
۸۱۸۳ سے

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2\left|f''(x)\right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}\right)^2\left|\frac{2}{x^3}\right|_{\text{اعظم}}$$

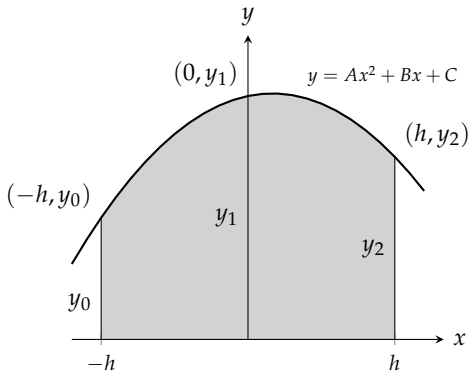
۸۱۸۴ لکھا جا سکتا ہے جہاں وقفہ $[1,2]$ پر $\left|f''\right|_{\text{اعظم}}$ درکار ہے۔

۸۱۸۵ یہ وہ شاذونادر موقع ہے جب ہم $\left|f''\right|_{\text{اعظم}}$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1,2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج
۸۱۸۶ گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \le \frac{1}{12}\left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکافی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



شکل ۵.۶۶: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔

۸۱۸۷ ہو گا لہٰذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہو گی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{1}{6n^2} &< 10^{-4} \\
\frac{10^4}{6} &< n^2 && \text{دونوں اطراف کو } 10^4 n^2 \text{ سے ضرب کریں} \\
\frac{100}{\sqrt{6}} &< |n| && \text{جذر لیں} \\
\frac{100}{\sqrt{6}} &< n && n \text{ مثبت ہے} \\
40.83 &< n && \text{حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔}
\end{aligned}$$

۸۱۸۸ عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو
۸۱۸۹ یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جا سکتا ہے۔ □

۸۱۹۰ **قاعدہ سمسن**

۸۱۹۱ قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تبی کثیر رکنی (قطع مکافی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترسیم کو سیدھی
۸۱۹۲ لکیروں کے بجائے قطع مکافی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تبی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

۸۱۹۳ $x = h$ تکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx\right]_{-h}^{h} \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۱۹۴ کثیر رکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۱۹۵ لکھے جا سکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۱۹۶ یوں حاصل تکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۹۷ یعنی

$$\int_{-h}^{h} f(Ax^2 + Bx + C)\,\mathrm{d}x = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) \tag{۴}$$

۸۱۹۸ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر
۸۱۹۹ کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔

۸۲۰۰ **قاعدہ سمسن**

۸۲۰۱ تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کا تخمین حاصل کرنے کے لیے درج ذیل استعمال کریں جو **قاعدہ سمسن**[۳۸] کہلاتا ہے۔

$$S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n) \tag{۵}$$

۸۲۰۲ y کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a,\ x_1 = a + h,\ x_2 = a + 2h, \cdots,\ x_{n-1} = a + (n-1)h,\ x_n = b$$

۸۲۰۳ پر لیے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

---

[۳۸] Simpson'srule

۸۲۰۴ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۲۰۵ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$E_S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - S \tag{۶}$$

۸۲۰۶ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لیے درکار عدم مساوات میں f کے چار گنا
۸۲۰۷ تفرق کا استراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درج ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۲۰۸ **قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل**

۸۲۰۹ اگر $[a,b]$ میں $f^{(4)}$ استراری ہو اور $\left|f^{(4)}\right|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہو گا۔

$$|E_S| \le \frac{b-a}{180} h^4 M \tag{۷}$$

۸۲۱۰ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال
۸۲۱۱ کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۸۲۱۲ مثال ۵: درج ذیل تکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4\,\mathrm{d}x$$

۸۲۱۳ اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل اندازاً کتنا ہو گا؟

۸۲۱۴ **حل**

۸۲۱۵ ہم وقفہ تکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر متکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

۸۲۱۶ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12}\left[0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5\right] \approx 1.002\,60 \end{aligned}$$

۸۲۱۷ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \le x \le 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتبی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔
۸۲۱۸ چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہٰذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے

۸۲۱۹ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \le \frac{b-1}{180}h^4 M = \frac{1}{180}\left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.002\,61$$

۸۲۲۰ □

۸۲۲۱ کون سا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

۸۲۲۲ قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \le \frac{b-1}{12}h^2 M, \quad |E_S| \le \frac{b-a}{180}h^4 M$$

۸۲۲۳ سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ کون سا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $\left|f''\right|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے
۸۲۲۴ مراد $\left|f^{(4)}\right|$ کی بالائی حد بندی ہے۔اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ذوزنقہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔مزید قاعدہ سمسن
۸۲۲۵ میں h^4 جبکہ قاعدہ ذوزنقہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔اس طرح اگر
۸۲۲۶ دونوں M کی قیمت 1 اور $b-a=1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \le \frac{1}{12}\left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$
$$|E_S| \le \frac{1}{180}\left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{1\,800\,000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

۸۲۲۷ ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۲۲۸ h^4 بالمقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہو گی۔اگر h کی قیمت 1 ہو
۸۲۲۹ تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہو گی۔ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں
۸۲۳۰ زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی منحنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ میں سے کون سا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر
۸۲۳۱ دیتا ہو) دے گا۔

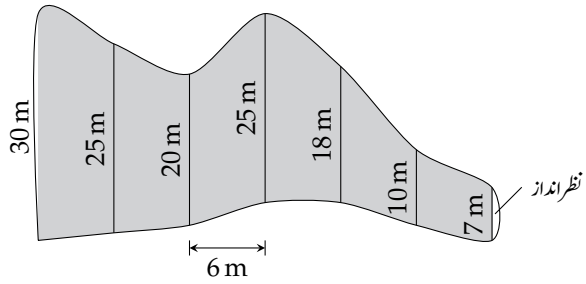
۸۲۳۲ اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۲۳۳ تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے تکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ
۸۲۳۴ ہم نہیں جانتے۔ہم قاعدہ ذوزنقہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۲۳۵ مثال ۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔تالاب سے پانی کی نکاسی کے
۸۲۳۶ بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔کتنی مٹی درکار ہو گی؟

۸۲۳۷ **حل**

۸۲۳۸ تالاب کا حجم جاننے کے لیے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے



شکل ۵.۶۷: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۶)۔

۸۳۹ جبکہ y کی قیمتیں تالاب پر ناپی گئی ہیں (شکل ۵.۶۷)۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6) \\ &= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706 \end{aligned}$$

۸۴۰ سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً $1765\,\mathrm{m}^3$ حجم حاصل ہوتا ہے۔ □

۸۴۱ **پورم پور خلل**

۸۴۲ اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہو گی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس
۸۴۳ بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$، تب S اور T کے حساب میں پورم پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے
۸۴۴ بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورم پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص
۸۴۵ قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہو گی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہو گا کہ
۸۴۶ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۴۷ **سوالات**

۸۴۸ **تکمل کی قیمت کا اندازہ**

۸۴۹ سوال اتنا سوال ۱۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لیے ہے۔

۸۵۰ ا. قاعدہ ذوزنقہ

۸۵۱ ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۵۲ ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۲. قاعدہ سمسن

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱: $\int_1^2 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۲: $\int_1^3 (2x-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۳: $\int_{-1}^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۴: $\int_{-2}^0 (x^2-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵: $\int_0^2 (t^3+t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۶: $\int_{-1}^1 (t^3+1)\,\mathrm{d}t$

سوال ۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۹: $\int_0^\pi \sin t\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۰: $\int_0^1 \sin \pi t\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$ کے لیے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک پورم پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو مساوات ۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۱: $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۱۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}\,\mathrm{d}\theta$

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

۸۲۷ سوال۱۳: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3\cos t}{(2+\sin t)^2}\,\mathrm{d}t$

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3\cos t}{(2+\sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

۸۲۷ سوال۱۴: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y)\sqrt{\cot y}\,\mathrm{d}y$

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y)\sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

۸۷۵ ذیلی وقفوں کی اقل تعداد

۸۷۶ سوال۱۵تا سوال۲۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔(ا) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمپسن استعمال کریں۔ مساوات ۱۳اور مساوات ۷ کی

۸۷۷ مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔(سوال۱۵تا سوال۲۲ درحقیقت سوال ۱تا سوال۸ ہیں۔)

۸۷۸ سوال۱۵: $\int_1^2 x\,\mathrm{d}x$

۸۷۹ سوال۱۶: $\int_1^3 (2x-1)\,\mathrm{d}x$

۸۸۰ سوال۱۷: $\int_{-1}^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

۸۸۱ سوال۱۸: $\int_{-2}^0 (x^2-1)\,\mathrm{d}x$

۸۸۲ سوال۱۹: $\int_0^2 (t^3+t)\,\mathrm{d}t$

۸۸۳ سوال۲۰: $\int_{-1}^1 (t^3+1)\,\mathrm{d}t$

۸۸۴ سوال۲۱: $\int_1^2 \frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s$

۸۸۵ سوال۲۲: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2}\,\mathrm{d}s$

۸۸۶ سوال۲۳: $\int_0^3 \sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x$

۸۸۷ سوال۲۴: $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$

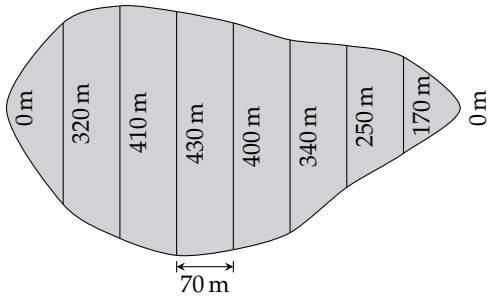
۸۸۸ سوال۲۵: $\int_0^2 \sin(x+1)\,\mathrm{d}x$

۸۸۹ سوال۲۶: $\int_{-1}^1 \cos(x+\pi)\,\mathrm{d}x$

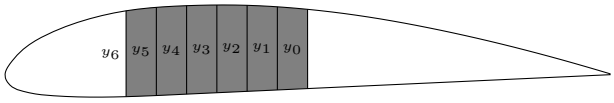
۸۹۰ عملی استعمال

۸۹۱ سوال۲۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی $7\ \mathrm{m}$ ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ماہی گیری کے موسم کے

۸۹۲ آغاز میں اوسطاً فی $9\ \mathrm{m}^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ماہی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً فی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔موسم کے اختتام پر جھیل



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۲۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

۸۲۹۳ میں (ماہی گیری کے موسم کے) پہلے دن کے لحاظ سے 25 % مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جا سکتے ہیں؟
۸۲۹۴ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

۸۲۹۵ سوال ۲۸: جہاز کا **ہوائی پترا**[۳۹] شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت $0.708\,\mathrm{kg\,L^{-1}}$
۸۲۹۶ ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے بیچ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45\,\mathrm{cm},\ y_1 = 48\,\mathrm{cm},\ y_2 = 54\,\mathrm{cm},\ y_3 = 57\,\mathrm{cm},\ y_4 = 60\,\mathrm{cm},\ y_5 = y_6 = 63\,\mathrm{cm}$$

۸۲۹۷

۸۲۹۸ سوال ۲۹: **شمسی چادر**[۴۰] سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ
۸۲۹۹ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہٰذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت
۸۳۰۰ کریں۔

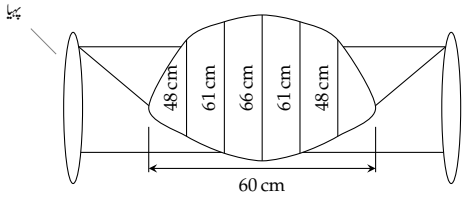
۸۳۰۱ سوال ۳۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر $130\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت درج ذیل ہے۔

$\mathrm{km\,h^{-1}}$	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

۸۳۰۲ اس رفتار تک پہنچتے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

---

[۳۹] aerofoil
[۴۰] solarpanel



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۲۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱: کم درجی کثیر رکنیاں

تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12}h^2\left|f''(c)\right|$$

ہے جہاں وقفہ $[a,b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تفاعل ہو تب $f''(c) = 0$ لہٰذا $E_T = 0$ ہوگا اور کسی بھی h کے لیے تکمل کی اصل قیمت T ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تفاعل کی صورت میں ترسیم کو تخمینی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180}h^4\left|f^{(4)}(c)\right|$$

ہے جو درجہ چار سے کم کثیر رکنی f کی صورت میں ہر c کے لیے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی S تکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے تکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

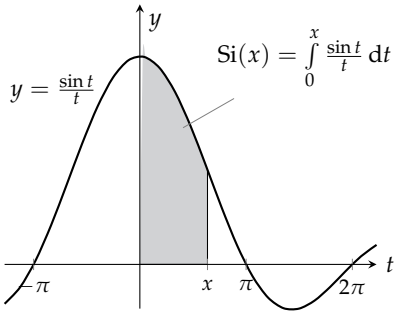
$$\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x$$

سوال ۳۲: تفاعل تکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں

تفاعل تکمل سائن

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t \qquad x \text{ کا تکمل سائن}$$

ان تفاعلات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تفاعل $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے $\mathrm{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔



شکل ۵.۷۱: تفاعل تکمل سائن (سوال ۳۲)

۸۳۱۶ اگرچہ تکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، در حقیقت ہم درج ذیل تفاعل کا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

۸۳۱۷ جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تفاعل کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تفاعل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار
۸۳۱۸ ہے (شکل ۵.۷۱) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۸۳۱۹ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $\left|f^{(4)}\right| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے
۸۳۲۰ ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\mathrm{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

۸۳۲۱ ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\mathrm{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

۸۳۲۲ ج. جزو-ا میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کا فی صد لکھیں۔

۸۳۲۳ سوال ۳۳: خلل کی حد بندی مساوات ۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۳ میں
۸۳۲۴ $\int_0^{\pi} x \sin x\,\mathrm{d}x$ کی اندازاً قیمت کو قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل کیا گیا۔

۸۳۲۵ ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے تکمل کو دوبارہ حل کریں۔

۸۳۲۶ ب. تکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۳ میں $n = 10$ کے لیے حاصل خلل
۸۳۲۷ 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

۸۳۲۸ ج. ہم $[0, \pi]$ پر $\left|f''(x)\right| = |2\cos x - x \sin x|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو 0.133
۸۳۲۹ سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $\left|f''(x)\right|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M لے کر
۸۳۳۰ $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ا میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال ۳۴:

ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چار رتبی تفرق $f^{(4)} = -4\cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔

ب. جزو-ا میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل تکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x$$

ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x$ کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکمل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال ۳۵ اور سوال ۳۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستگی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵: $\int_0^4 x^{3/2} \, \mathrm{d}x$

سوال ۳۶: $\int_0^1 x^{5/2} \, \mathrm{d}x$

اعدادی تکمل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔

سوال ۳۷: $\int_0^1 \sqrt{1 + x^4} \, \mathrm{d}x$

سوال ۳۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, \mathrm{d}x$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔

سوال ۳۹: $\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, \mathrm{d}x$ انکسار شعاع سے منسلک تکمل۔

سوال ۴۰: $\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1 - 0.64\cos^2 t} \, \mathrm{d}t$ ترخیم $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ کی لمبائی۔

باب ۶

تکمل کا استعمال

مجموعی جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبے، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پایا جانے والا پانی کی نکاسی کے لیے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثرانداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدد۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدوں یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدوں کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی تکملات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جا سکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

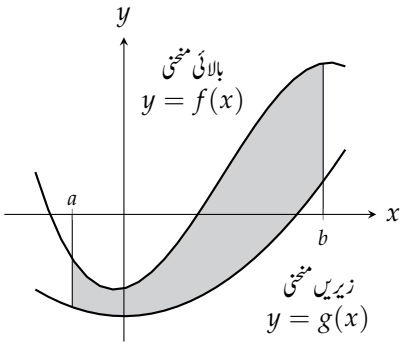
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ ہندسہ سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ کے تحت خطہ کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہو گا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{قد} \times \text{چوڑائی} = [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$، $y = g(x)$ اور لکیر $x = a$، $x = b$ کے بیچ خطہ۔

۸۳۶۸ اس کے بعد ہم خطہ کے رقبے کو تخمیناً ان n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k = \sum_{k=1}^{n} [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۳۶۹ چونکہ f اور g استمراری ہیں لہٰذا $\|P\| \to 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$ ہو گی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$S = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

۸۳۷۰ تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب a تا b منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ رقبہ
۸۳۷۱ a تا b متکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) تکمل ہو گا۔

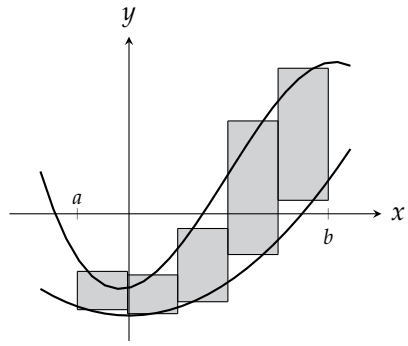
$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x \tag{۱}$$

۸۳۷۲ □

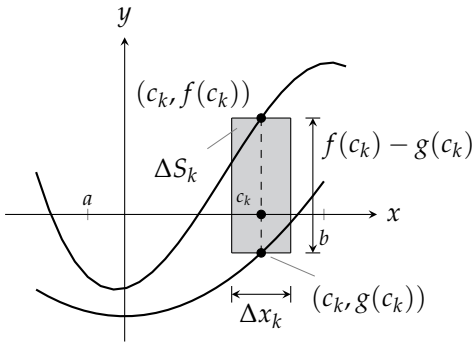
۸۳۷۳ مساوات ۱ کو استعمال کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

۸۳۷۴ دو منحنیات کے بیچ رقبے کی تلاش

۸۳۷۵ ۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہو گا کہ کون سی منحنی بالائی f اور کون سی زیریں g ہے۔ اس سے تکمل کی حد تعین کرنے
۸۳۷۶ میں بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x پر لمب مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔



شکل ۶.۳: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہٰذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔

۸۳۷ ۲. تکمل کی حد تلاش کریں۔

۸۳۸ ۳. متکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۸۳۹ ۴. متکمل $[f(x) - g(x)]$ کا تکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی تکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

۸۴۰ **مثال ۱:** منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۱ **حل**

۸۴۲ **پہلا قدم:** ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۴)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زیریں قوس

۸۴۳ $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

۸۴۴ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

۸۴۵ **تیسرا قدم:** $f(x) - g(x) = \sec^x - \sin x$

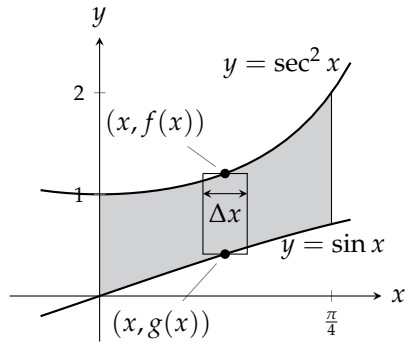
۸۴۶ **چوتھا قدم:**

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x)\,\mathrm{d}x = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

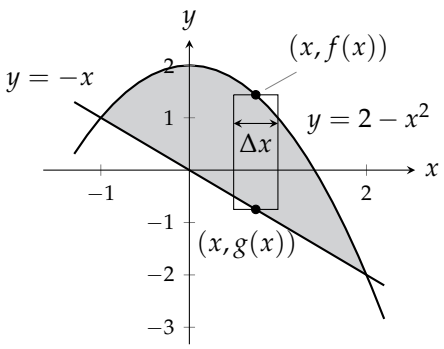
۸۴۷ □

۸۴۸ **باہمی متقاطع منحنیات**

۸۴۹ جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے تکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۱



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۲

۸۳۹۰ **مثال ۲:** قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۹۱ **حل**

۸۳۹۲ **پہلا قدم:** منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$ اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے x محدد تکمل کی حدیں ہوں گی۔

۸۳۹۳ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں جاننے کے لیے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں	$2 - x^2 = -x$
ایک جانب منتقلی	$x^2 - x - 2 = 0$
تجزی	$(x+1)(x-2) = 0$
حل	$x = -1, \quad x = 2$

۸۳۹۵ خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

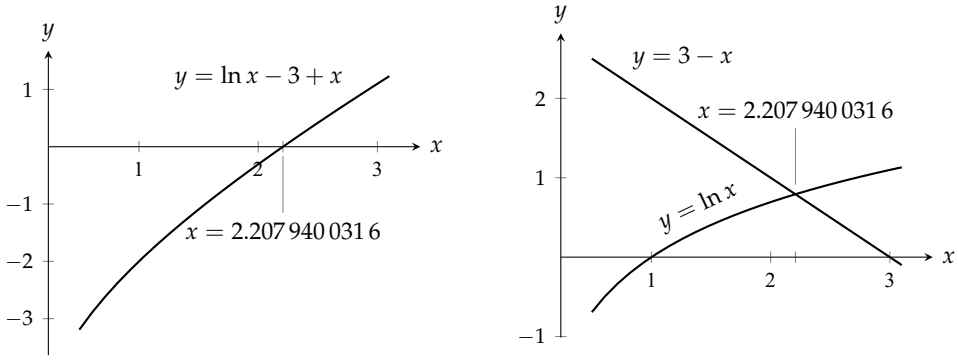
۸۳۹۶ **تیسرا قدم:** $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$

۸۳۹۷ **چوتھا قدم:**

$$\begin{aligned} S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} (2 + x - x^2)\,\mathrm{d}x &= \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3}\right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□

۸۳۹۸



(ا)نقطہ تقاطع (ب)جذر

شکل ۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

۸۳۹۹ **فنیات** دو ترسیمات کا تقاطع

۸۴۰۰ تکمل کے حصول میں بعض اوقات تکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے
۸۴۰۱ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔

۸۴۰۲ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لیے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر
۸۴۰۳ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر
۸۴۰۴ کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۴۰۵

۸۴۰۶ **ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں**

۸۴۰۷ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات اکا اطلاق
۸۴۰۸ کرتے ہیں۔

۸۴۰۹ **مثال ۳:** ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۱۰ **حل**

۸۴۱۱ **پہلا قدم:** ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \le x \le 2$ پر اس کی نچلی سرحد
۸۴۱۲ $g(x) = 0$ اور $2 \le x \le 4$ پر نچلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے
۸۴۱۳ ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لیے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

۸۴۱۴ **دوسرا قدم:** خطہ A میں تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لیے ہم
۸۴۱۵ مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$\sqrt{x} = x - 2$	$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں
$x = (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$	مربع لیں
$x^2 - 5x + 4 = 0$	ایک جانب منتقلی
$(x-1)(x-4) = 0$	تجزی
$x = 1, \quad x = 4$	حل

۸۴۱۶ صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
۸۴۱۷ یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
۸۴۱۸ **تیسرا قدم:**

$$f(x) - g(x) = \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, \qquad 0 \le x \le 2$$
$$f(x) - g(x) = \sqrt{x} - (x-2) = \sqrt{x} - x + 2, \qquad 2 \le x \le 4$$

۸۴۱۹ **چوتھا قدم:** ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^2 + \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x\right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3}(2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3}(4)^{3/2} - 8 + 8\right) - \left(\frac{2}{3}(2)^{3/2} - 2 + 4\right) \\ &= \frac{2}{3}(8) - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

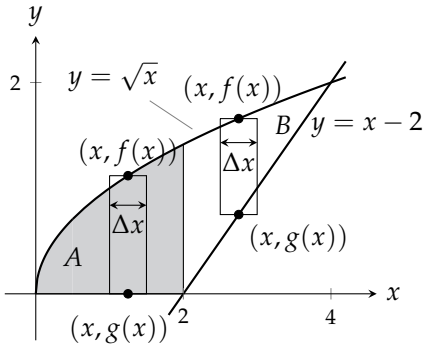
۸۴۲۰ □

۸۴۲۱ ### تکمل بلحاظ y

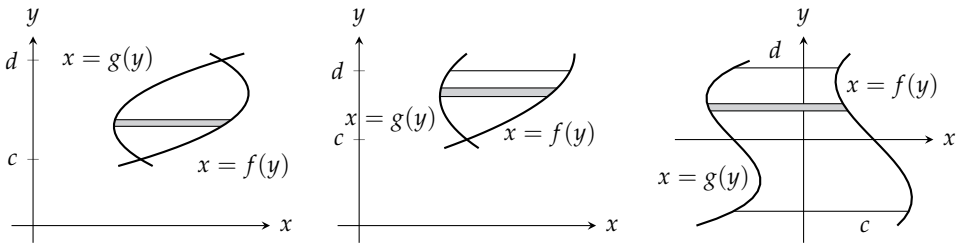
۸۴۲۲ اگر سرحد کی مساواتیں y کے تفاعل ہوں تب تخمینی مستطیل کو انتصابی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا
۸۴۲۳ (شکل ۶.۸)۔

$$S = \int_c^d [f(y) - g(y)]\,\mathrm{d}y \tag{۲}$$

۸۴۲۴



شکل ۶.۷: خطہ برائے مثال ۳



شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہو گی لہٰذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہو گا۔

۸۳۲۵ مثال ۴: درج بالا مثال ۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۳۲۶ **حل**

۸۳۲۷ **پہلا قدم:** ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد لکیر $x = y + 2$ ہے لہٰذا $f(y) = y + 2$ ہو گا۔

۸۳۲۸ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہٰذا $g(y) = y^2$ ہو گا۔

۸۳۲۹ **دوسرا قدم:** تکمل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمل کی بالائی حد جاننے کے لیے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لیے حل کرتے

۸۳۳۰ ہیں۔

$$\begin{aligned} y + 2 &= y^2 && f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں} \\ y^2 - y - 2 &= 0 && \text{ایک ہاتھ منتقل} \\ (y+1)(y-2) &= 0 && \text{تجزی} \\ y = -1, \quad y &= 2 && \text{حل} \end{aligned}$$

۸۳۳۱ تکمل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ تقاطع دیتا ہے)۔

۸۳۳۲ **تیسرا قدم:**

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

۸۳۳۳ **چوتھا قدم:**

$$\begin{aligned} S = \int_a^b [f(y) - g(y)]\,\mathrm{d}y &= \int_0^2 [2 + y - y^2]\,\mathrm{d}y \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

۸۳۳۴ یہ وہی جواب ہے جو مثال ۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۳ میں دو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک تکمل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

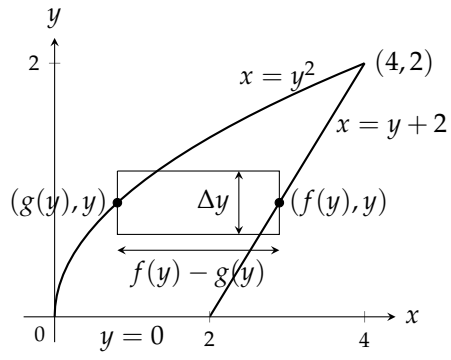
۸۳۳۵ تکمل کے ساتھ ہندسی کلیات کا استعمال

۸۳۳۶ تکمل اور ہندسی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

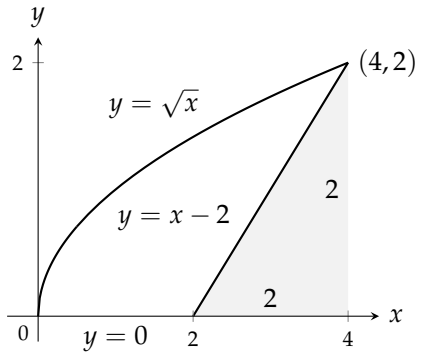
۸۳۳۷ مثال ۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۳۸ **حل**

۸۳۳۹ ہم محور x اور $0 \le x \le 4$, $y = \sqrt{x}$ کے نیچے رقبہ سے قاعدہ 2 اور قد 2 کے تکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۴



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خطہ سے تکون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

۸۴۰ ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x}\,dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2}\Big]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

۸۴۱ □

۸۴۲ گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ تکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی
۸۴۳ طرح بعض اوقات تکمل اور ہندسہ کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں تکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہو گا۔

۸۴۴ سوالات

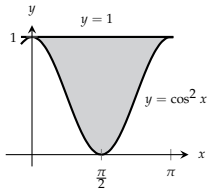
۸۴۵ سوال ا تا سوال ۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۶ سوال ۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = 1$ اور $y = \cos^2 x$ ہیں۔

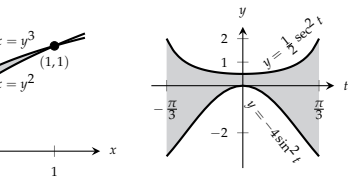
۸۴۷ سوال ۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2}\sec^2 t$ ، $y = -4\sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

۸۴۸ سوال ۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

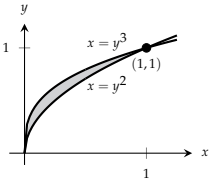
۸۴۹ سوال ۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^2 - 12y^3$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔



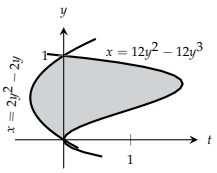
شکل ۶.۱۱



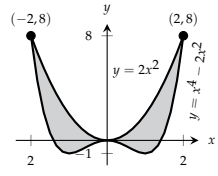
شکل ۶.۱۲



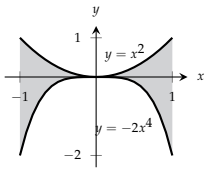
شکل ۶.۱۳



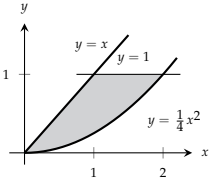
شکل ۶.۱۴



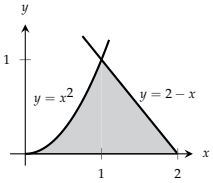
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

۸۴۵۰ سوال ۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۴۵۱ سوال ۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $x = -1$ اور $x = 1$ ہیں۔

۸۴۵۲ سوال ۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = 1$ ، $y = x$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۴۵۳ سوال ۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۴۵۴

۸۴۵۵ سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۵۶ سوال ۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۴۵۷ سوال ۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۴۵۸ سوال ۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ ، $x = -2$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۴۵۹ سوال ۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ ، $y = \frac{x}{3}$ اور $x = 3$ ہیں۔

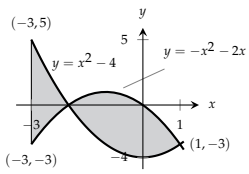
۸۴۶۰

۸۴۶۱ سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

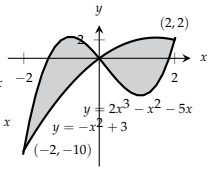
۸۴۶۲ سوال ۱۳: $y = x^2 - 2, \quad y = 2$

۸۴۶۳ سوال ۱۴: $y = 2x - x^2, \quad y = -3$

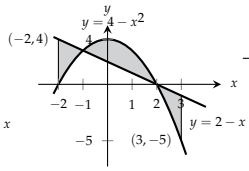
۸۴۶۴ سوال ۱۵: $y = x^4, \quad y = 8x$



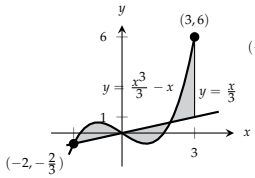
شکل ۶.۱۹



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۲

۸۶۵ سوال ۱۶: $y = x^2 - 2x, \quad y = x$

۸۶۶ سوال ۱۷: $y = x^2, \quad y = -x^2 + 4x$

۸۶۷ سوال ۱۸: $y = 7 - 2x^2, \quad y = x^2 + 4$

۸۶۸ سوال ۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4, \quad y = x^2$

۸۶۹ سوال ۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0, \quad y = 0$

۸۷۰ سوال ۲۱: $y = \sqrt{|x|}, \quad 5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟

۸۷۱ سوال ۲۲: $y = \left|x^2 - 4\right|, \quad y = \frac{x^2}{2} + 4$

۸۷۲

۸۷۳ سوال ۲۳ تا سوال ۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۷۴ سوال ۲۳: $x = 2y^2, \quad x = 0, \quad y = 3$

۸۷۵ سوال ۲۴: $x = y^2, \quad x = y + 2$

۸۷۶ سوال ۲۵: $y^2 - 4x = 4, \quad 4x - y = 16$

۸۷۷ سوال ۲۶: $x - y^2 = 0, \quad x + 2y^2 = 3$

۸۷۸ سوال ۲۷: $x + y^2 = 0, \quad x + 3y^2 = 2$

۸۷۹ سوال ۲۸: $x - y^{2/3} = 0, \quad x + y^4 = 2$

۸۸۰ سوال ۲۹: $x = y^2 - 1, \quad x = |y|\sqrt{1 - y^2}$

۸۸۱ سوال ۳۰: $x = y^3 - y^2, \quad x = 2y$

۸۸۲

۸۸۳ سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔

۸۸۴ سوال ۳۱: $4x^2 + y = 4, \quad x^4 - y = 1$

۸۸۵ سوال ۳۲: $x^3 - y = 0, \quad 3x^2 - y = 4$

۸۴۸۶ سوال ۳۳: $x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0$

۸۴۸۷ سوال ۳۴: $x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0$

۸۴۸۸

۸۴۸۹ سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔

۸۴۹۰ سوال ۳۵: $y = 2\sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

۸۴۹۱ سوال ۳۶: $y = 8\cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

۸۴۹۲ سوال ۳۷: $y = \cos(\frac{\pi x}{2}), \quad y = 1 - x^2$

۸۴۹۳ سوال ۳۸: $y = \sin(\frac{\pi x}{2}), \quad y = x$

۸۴۹۴ سوال ۳۹: $y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

۸۴۹۵ سوال ۴۰: $x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

۸۴۹۶ سوال ۴۱: $x = 3\sin y\sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

۸۴۹۷ سوال ۴۲: $y = \sec^2(\frac{\pi x}{3}), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$

۸۴۹۸

۸۴۹۹ سوال ۴۳: ہوائی جہاز کے پنکھے کی طرح کا خطہ منحنیات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۵۰۰ سوال ۴۴: پنکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۸۵۰۱ سوال ۴۵: ربع اول میں لکیر $y = x$، لکیر $x = 2$، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$، اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۰۲ سوال ۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنیات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ تکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ
۸۵۰۳ معلوم کریں۔

۸۵۰۴ سوال ۴۷: بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکافی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔

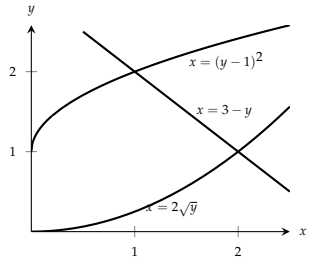
۸۵۰۵ ا. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکافی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ
۸۵۰۶ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔

۸۵۰۷ ب. y کے لحاظ سے تکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (تکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔)

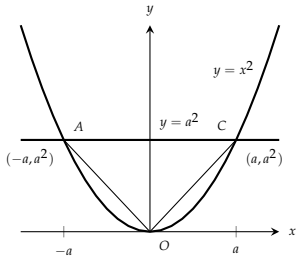
۸۵۰۸ ج. x کے لحاظ سے تکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c متکمل میں بھی پایا جائے گا۔)

۸۵۰۹ سوال ۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (ا) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے تکمل لے کر معلوم کریں۔

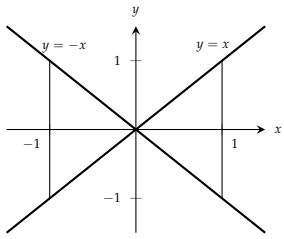
۸۵۱۰ سوال ۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور y، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ایک
۸۵۱۱ رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۵۰



شکل ۶.۲۴: خطہ برائے سوال ۵۱



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۵۳

۸۵۱۲ سوال ۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3 - y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

۸۵۱۴ سوال ۵۱: قطع مکافی $y = x^2$ میں محصور تکون AOB شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ تکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ تکون اور قطع مکافی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \to 0$ کر کے تلاش کریں۔

۸۵۱۶ سوال ۵۲: مثبت استمراری تفاعل f اور $a \le x \le b$ پر محور x کے بیچ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے بیچ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۱۸ سوال ۵۳: درج ذیل میں سے کون سا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۵۱۹ ا. $\int_{-1}^{1}(x-(-x))\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 2x\,\mathrm{d}x$

۸۵۲۰ ب. $\int_{-1}^{1}(-x-(x))\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} -2x\,\mathrm{d}x$

۸۵۲۱ سوال ۵۴: کیا استمراری تفاعل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور انتصابی لکیروں $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے بیچ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۵۲۲
$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$$

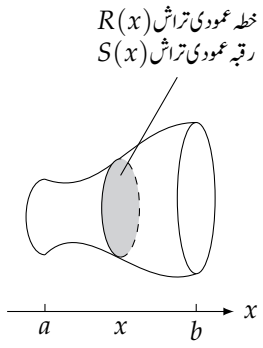
۸۵۲۳ کمپیوٹر کا استعمال

۸۵۲۴ سوال ۵۵ تا سوال ۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ۸۵۲۵ ذیل اقدام سرانجام دیں۔

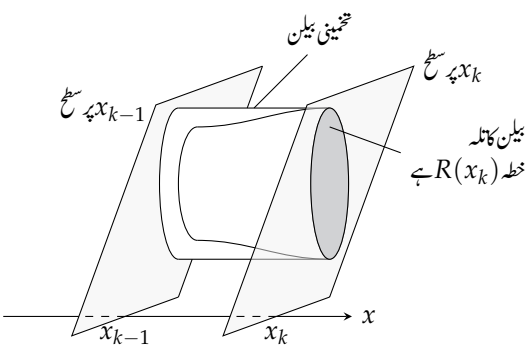
۸۵۲۶ ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خطہ کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

۸۵۲۷ ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

۸۵۲۸ ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $\int |f(x) - g(x)|$ کا تکمل حل کریں۔



شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = b$ تا $x = a$ تفاعل $S(x)$ کا تکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔



شکل ۶.۲۷: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کتلا کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تخمینی بیلن بھی دکھایا گیا ہے۔

۸۵۲۹ د. جزو-ج میں تکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

۸۵۳۰ سوال ۵۵: $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}, \quad g(x) = x - 1$

۸۵۳۱ سوال ۵۶: $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10, \quad g(x) = 8 - 12x$

۸۵۳۲ سوال ۵۷: $f(x) = x + \sin(2x), \quad g(x) = x^3$

۸۵۳۳ سوال ۵۸: $f(x) = x^2 \cos x, \quad g(x) = x^3 - x$

۸۵۳۴

۸۵۳۵

۸۵۳۶ ۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

۸۵۳۷ قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لیے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم
۸۵۳۸ سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۸۵۳۹ ٹکیاں

۸۵۴۰ فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$
۸۵۴۱ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہو گا۔ یہ x کا استمراری تفاعل بھی ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم
۸۵۴۲ کی تعریف پیش کی جا سکتی ہے، جو تکمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور x کے لب مستویات سے کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ x_{k-1} اور x_k پر مستویات کے بیچ k واں کتلے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہو گا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۷)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (x_k \text{ اور } x_{k-1} \text{ کے بیچ فاصلہ}) \\ &= S(x_k)\Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہو گا۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\sum_{k=1}^{n} S(x_k)\Delta x_k$$

یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، ویسے ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی تکمل ہو گا۔

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل تکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل S کے $x = a$ تا $x = b$ کے (درج ذیل) تکمل کے برابر ہو گا۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x \tag{۱}$$

□

مساوات ۱ استعمال کرنے کے لیے درج ذیل تین اقدامات کرنے ہوں گے۔

ٹکیوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

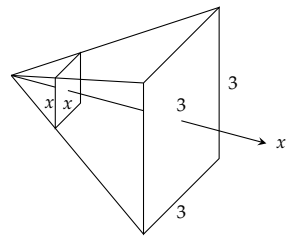
۳. تکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا تکمل حل کریں۔

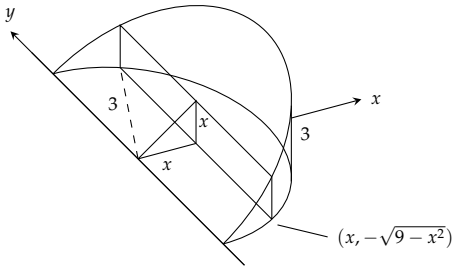
مثال ۱: ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے x میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا جس کا ضلع x میٹر ہو گا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدا پر رکھ کر ہرم کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۶.۲۸)۔



شکل ۶.۲۸: ہرم (مثال ۱)



شکل ۶.۲۹: قوسی پچر (مثال ۲)

۸۵۶۳ **دوسرا قدم:** کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہو گا۔

۸۵۶۴ **تیسرا قدم:** تکمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

۸۵۶۵ **چوتھا قدم:** حجم۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^3 = 9$$

۸۵۶۶ یوں ہرم کا حجم $9\,\mathrm{m}^3$ ہو گا۔ □

۸۵۶۷ **مثال ۲:** رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور پر لمب ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو بیلن کے
۸۵۶۸ وسط پر $45°$ کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ پچر کا حجم تلاش کریں۔

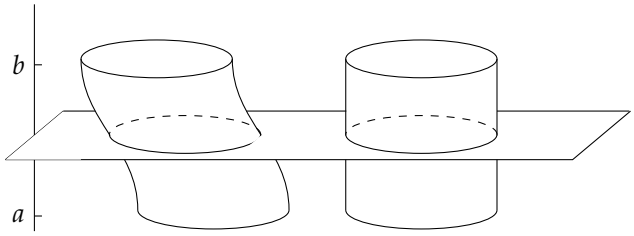
۸۵۶۹ **حل**

۸۵۷۰ **پہلا قدم:** خاکہ۔ ہم پچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے لمب ہے۔

۸۵۷۱ **دوسرا قدم:** کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

۸۵۷۲ **تیسرا قدم:** تکمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۵۳ **چوتھا قدم:** حجم۔ درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لہٰذا $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$ لے کر تکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^3 2x\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{3}(9-x^2)^{3/2}\Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3}(9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

۸۵۴ □

۸۵۵ مثال ۳: مسئلہ کوالیئرے[1]

۸۵۶ محور x پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر x پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

۸۵۷ صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبہ عمودی تراش تقاطع $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔ □

۸۵۸ **سوالات**

۸۵۹ **رقبہ عمودی تراش**

۸۶۰ سوال ۱ اور سوال ۲ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

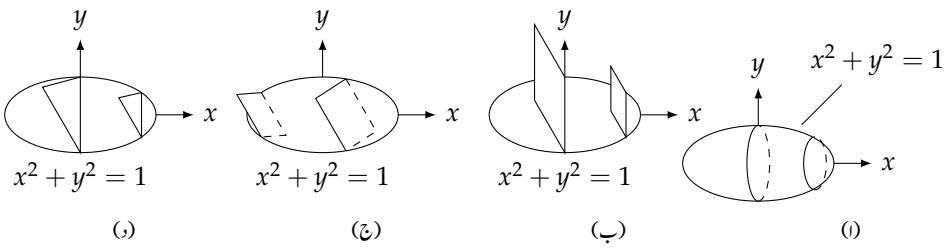
۸۶۱ سوال ۱: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور x کے لمب، جسم کے عمودی تراش رقبے،

۸۶۲ نصف دائرہ $y = -\sqrt{1-x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۶۳ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ا)۔

---

[1] اطالوی ریاضی دان بوناونتورا کوالیئرے [1598-1647]



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۱



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۲

۸۵۸۴ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۵۸۵ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۵۸۶ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۵۸۷

۸۵۸۸ سوال ۲: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور x کے لب، قطع
۸۵۸۹ مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۵۹۰ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۵۹۱ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۲-ب)۔

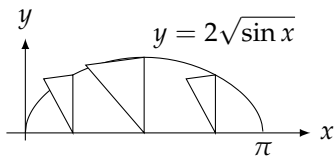
۸۵۹۲ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔

۸۵۹۳ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں۔

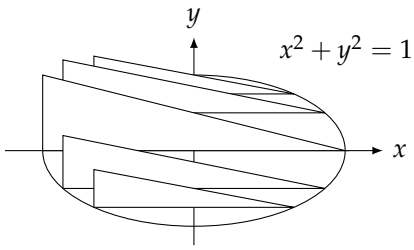
۸۵۹۴ ٹکیوں سے حجم کی تلاش

۸۵۹۵ سوال ۳ تا سوال ۱۲ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۸۵۹۶ سوال ۳: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو محور



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۷)



شکل ۶.۳۴: عمودی تراش (سوال ۱۰)

۸۵۹۷ x کے لمب ہیں اور جن کے وتر قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔

۸۵۹۸

۸۵۹۹ سوال ۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے لمب ہیں جن
۸۶۰۰ کے قطر دائری اقراص ہیں جو قطع مکافی $y = x^2$ سے قطع مکافی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

۸۶۰۱ سوال ۵: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے لمب
۸۶۰۲ ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

۸۶۰۳

۸۶۰۴ سوال ۶: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے لمب
۸۶۰۵ ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے
۸۶۰۶ $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

۸۶۰۷ سوال ۷: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور x کے
۸۶۰۸ لمب ہیں۔

۸۶۰۹ ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

۸۶۱۰ ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔

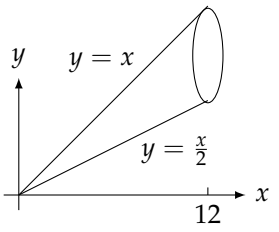
۸۶۱۱ سوال ۸: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے لمب ہیں
۸۶۱۲ جن کے خواص درج ذیل ہیں۔

۸۶۱۳ ا. دائری اقراص جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

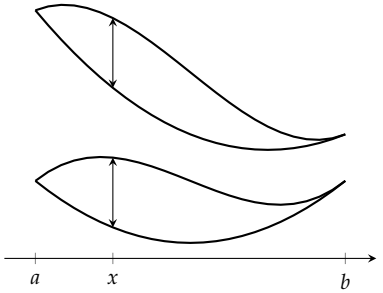
۸۶۱۴ ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۱۵ سوال ۹: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور y کے لمب ہیں
۸۶۱۶ جن کے قطر محور y سے قطع مکافی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

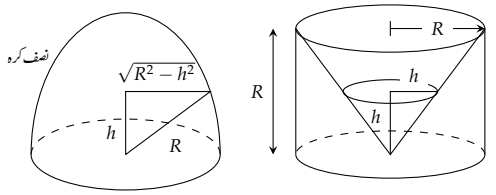
۸۶۱۷



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۱۲)



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منفی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۱۴)۔

۸۲۱۸ سوال ۱۰: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے لب ہیں جو
۸۲۱۹ مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۶.۳۴)۔

۸۲۲۰ **مسئلہ کوالیئرے**

۸۲۲۱ سوال ۱۱: بلدار ٹھوس جسم

۸۲۲۲ ایک چوکور جس کا ضلع s ہے لکیر L کے لب مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر واقع ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرنے کے دوران L
۸۲۲۳ کے گرد ایک چکر کاٹ کر پیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا۔

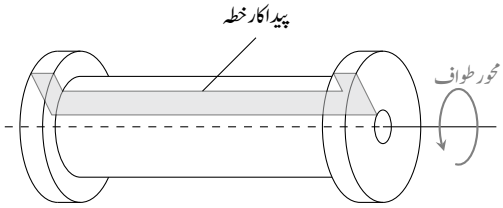
۸۲۲۴ ا. پیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

۸۲۲۵ ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو چکر کاٹتا تب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۲۲۶ سوال ۱۲: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے لب ہیں
۸۲۲۷ جن کے قطر لکیر $y = \frac{x}{2}$ سے لکیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہو گا جس کا قد 12 اور جس کے قاعدے
۸۲۲۸ کا رداس 3 ہو؟

۸۲۲۹ سوال ۱۳: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

۸۲۳۰ کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی یکساں ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ یکساں ہو گا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لیے کوالئیرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۱۳ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۱۴: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کوالئیرے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ بیلن سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط ہٹانے پر نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم **طواف**[۲] پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لیے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو **پیدا کار خطہ**[۳] کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل $y = R(x),\ a \le x \le b$ اور x کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (**محور طواف**[۴]) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہو گا۔

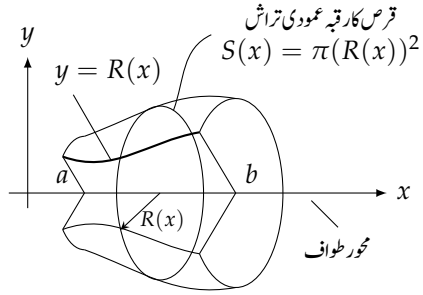
$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$، تفاعل S کا تکمل ہو گا۔

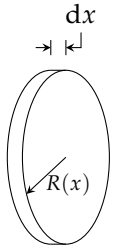
جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

---

[۲] solidofrevolution
[۳] generatingregion
[۴] axisofrevolution



(ا) استمراری تفاعل $y = R(x)$ کو $x = a$ تا $x = b$ محور x کے گرد گھمایا گیا ہے۔



(ب) قرص کا حجم $\mathrm{d}H = \pi(R(x))^2$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

۸۶۴۷ استمراری تفاعل $y = R(x),\ a \le x \le b$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_a^b \pi[\text{رداس}]^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x \tag{ا}$$

۸۶۴۸ مثال ا: منحنی $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۴۹ **حل**

۸۶۵۰ ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ا} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2\,\mathrm{d}x && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi\int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi\frac{x^2}{2}\Big|_0^4 = \pi\frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

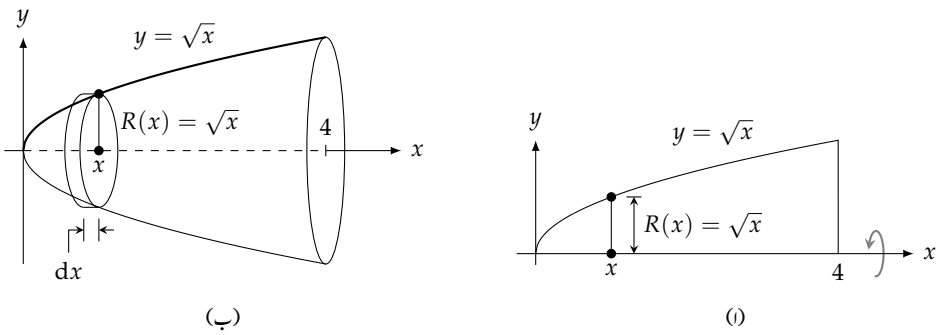
۸۶۵۱ □

۸۶۵۲ **مساوات ا سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ**

۸۶۵۳

۸۶۵۴ ا. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

۸۶۵۵ ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi[R(x)]^2$ ہو گا۔



شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۱)

۸۶۵۶ ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم دے گا۔

۸۶۵۷ اگلی مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: تکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔

۸۶۵۸ مثال ۲: تفاعل $y = \sqrt{x}$، لکیر $y = 1$، اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم
۸۶۵۹ تلاش کریں۔

۸۶۶۰ **حل**

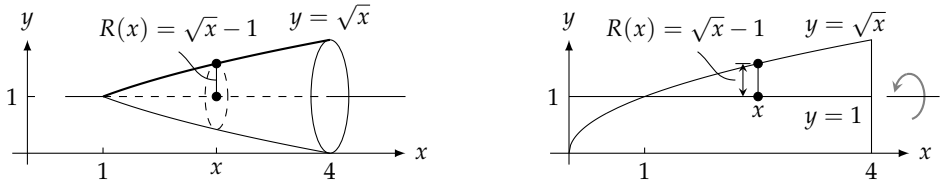
۸۶۶۱ ہم خطہ اور نمائندہ رداس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 \, \mathrm{d}x && \text{مساوات ا} \\
&= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 \, \mathrm{d}x && R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
&= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] \, \mathrm{d}x \\
&= \pi \Big[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \Big]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
\end{aligned}
$$

۸۶۶۲ □

۸۶۶۳ منحنی $x = R(y),\ c \le y \le d$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات ا میں x کی جگہ y
۸۶۶۴ لکھا جاتا ہے۔

۸۶۶۵ **جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے)**



شکل ۶.۴۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۲)

۸۶۶۶ استمراری تفاعل $x = R(y),\ c \le y \le d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_c^d \pi[\text{رداس}]^2\,\mathrm{d}x = \int_c^d \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y \tag{۲}$$

۸۶۶۷ مثال ۳: منحنی $x = \frac{2}{y},\ 1 \le y \le 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۶۶۸ **حل**

۸۶۶۹ ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۴۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi\Big(\frac{2}{y}\Big)^2\,\mathrm{d}y && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi\int_1^4 \frac{4}{y^2}\,\mathrm{d}y = 4\pi\Big[-\frac{1}{y}\Big]_1^4 = 4\pi\Big[\frac{3}{4}\Big] = 3\pi \end{aligned}$$

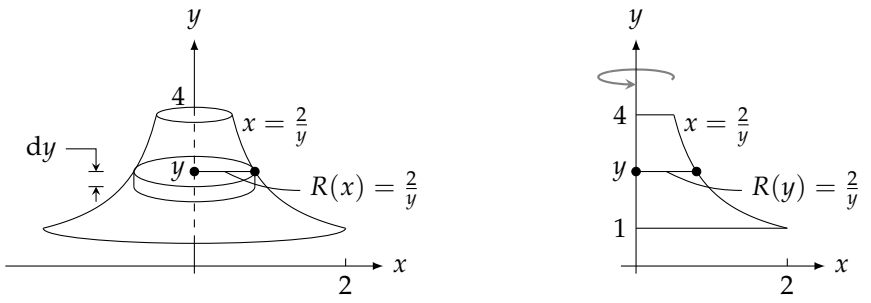
۸۶۷۰ □

۸۶۷۱ مثال ۴: قطع مکافی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم

۸۶۷۲ کریں۔

۸۶۷۳ **حل**

۸۶۷۴ ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۴۳)۔ جسم کا حجم درج



شکل ۶.۴۲: مستوی خطہ، جسم طواف اور قرص (مثال ۳)

۸۶۷۵ ذیل ہو گا۔

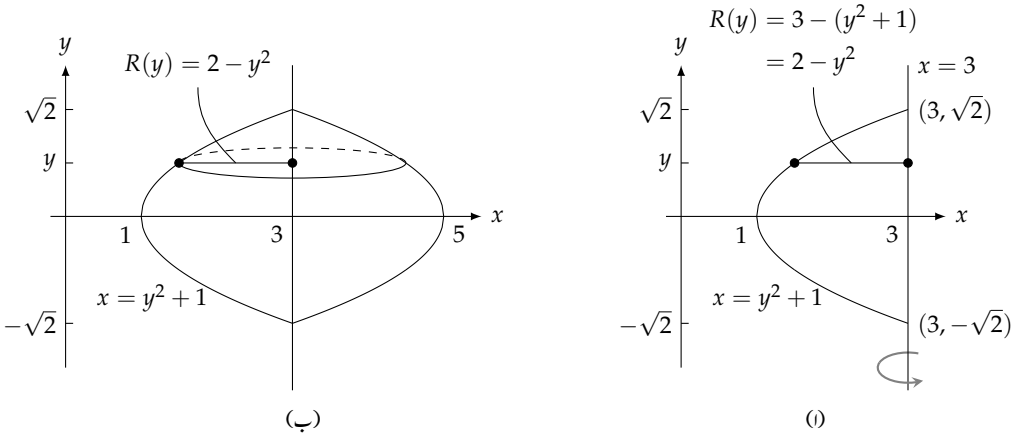
$$\begin{aligned} H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[2-y^2]^2\,\mathrm{d}y && R(y) = 3-(y^2+1) \\ &= \pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4-4y^2+y^4]\,\mathrm{d}y \\ &= \pi\Big[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5}\Big]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

۸۶۷۶ □

۸۶۷۷ **ترکیب چھلا**

۸۶۷۸ اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۶.۴۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی
۸۶۷۹ رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہو گا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہو گا۔

$$S(x) = \pi[R(x)]^2 - \pi[r(x)]^2 = \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



شکل ۶.۴۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۴)

۸۶۸۰ حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۶۸۱

$$H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۸۶۸۲ دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا تکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس
۸۶۸۳ صفر ہو تب درج بالا سے مساوات احاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب ٹکیا در حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

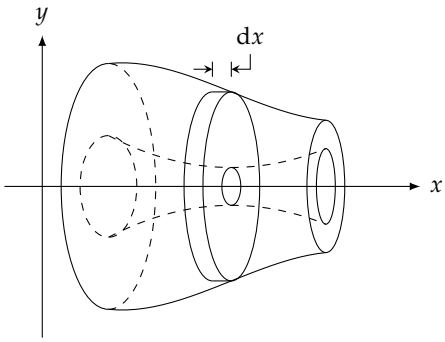
۸۶۸۴ **مثال ۵:** منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم کا
۸۶۸۵ حجم تلاش کریں۔

۸۶۸۶ **حل**

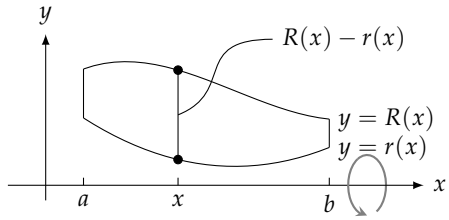
۸۶۸۷ **پہلا قدم:** منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے لمب لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔

۸۶۸۸ **دوسرا قدم:** نقاط تقاطع سے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x = -2, \quad x &= 1 \end{aligned}$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہٰذا تکمل $\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

۸۶۸۹ **تیسرا قدم:** بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3 \qquad \text{بیرونی رداس}$$
$$r(x) = x^2 + 1 \qquad \text{اندرونی رداس}$$

۸۶۹۰ **چوتھا قدم:** تکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-1}^1 \pi([-x+3]^2 - [x^2+1]^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\Big[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\Big]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

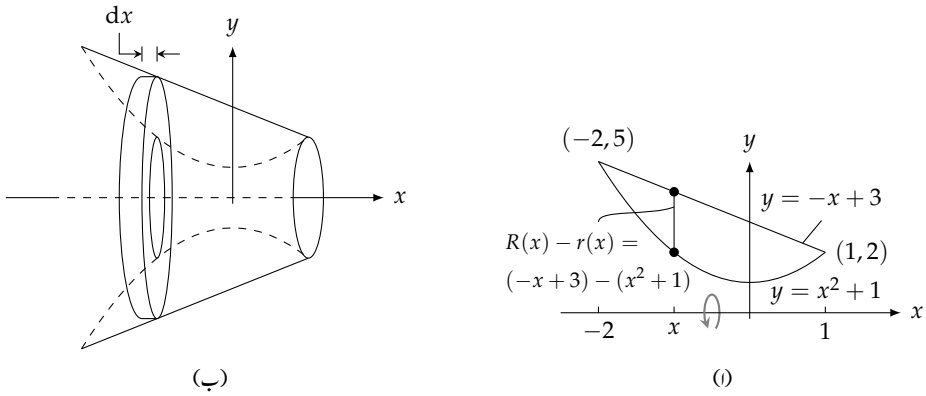
۸۶۹۱ □

۸۶۹۲ ## ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۶۹۳

۸۶۹۴ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے لمب لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸۶۹۵ ب. تکمل کی حدیں دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۵)

۸۶۹۶ ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

۸۶۹۷ د. تکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

۸۶۹۸ اگر خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ تکمل لیں۔

۸۶۹۹ مثال ۶: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے بیچ خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم
۸۷۰۰ کریں۔

۸۷۰۱ **حل**

۸۷۰۲ **پہلا قدم:** خطے کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے لمب لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

۸۷۰۳ **دوسرا قدم:** قطع مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا تکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

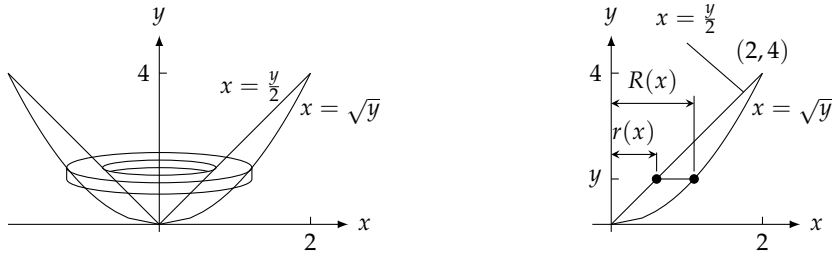
۸۷۰۴ **تیسرا قدم:** رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

۸۷۰۵ **چوتھا قدم:** تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^4 \pi\left([\sqrt{y}]^2 - [\tfrac{y}{2}]^2\right)\mathrm{d}y \\ &= \pi\int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y = \pi\Big[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12}\Big]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□

۸۷۰۶



شکل ۶.۴۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶)

۸۷۰۷ مثال ۷: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$، لکیر $y = 1$، اور محور y کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۸۷۰۸ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۹ **حل**

۸۷۱۰ **پہلا قدم:** خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے لمب، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۷)۔

۸۷۱۱ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

۸۷۱۲ **تیسرا قدم:** عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

۸۷۱۳ **چوتھا قدم:** تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

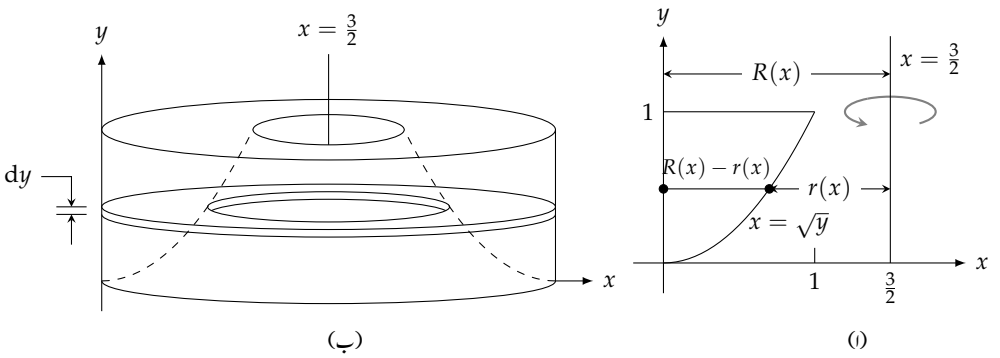
$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \pi([\tfrac{3}{2}]^2 - [\tfrac{3}{2} - \sqrt{y}]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y)\,\mathrm{d}y = \pi\left[2y^{3/2} - \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

۸۷۱۴ □

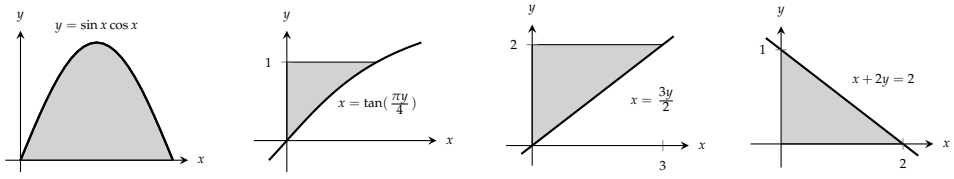
۸۷۱۵ **سوالات**

۸۷۱۶ **حجم بذریعہ ترکیب ٹکیا**

۸۷۱۷ سوال اتنا سوال ۴ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۷: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۷)



شکل ۶.۵۱ شکل ۶.۵۰ شکل ۶.۴۹ شکل ۶.۴۸

۸۷۱۸ سوال۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x + 2y = 2$ ہے۔

۸۷۱۹ سوال۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔

۸۷۲۰ سوال۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x = \tan(\frac{\pi y}{4})$ ہے۔

۸۷۲۱ سوال۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $y = \sin x \cos x$ ہے۔

۸۷۲۲ سوال۵ تا سوال۱۰ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۲۳ سوال۵: $y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 2$

۸۷۲۴ سوال۶: $y = x^3, \quad y = 0, \quad x = 2$

۸۷۲۵ سوال۷: $y = \sqrt{9 - x^2}, \quad y = 0$

۸۷۲۶ سوال۸: $y = x - x^2, \quad y = 0$

۸۷۲۷ سوال۹: $y = \sqrt{\cos x}, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x = 0, \quad y = 0$

۸۷۲۸ سوال۱۰: $y = \sec x, \quad y = 0, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

۸۷۲۹ سوال۱۱ اور سوال۱۲ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۳۰ سوال۱۱: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{2}$، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بایاں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو لکیر
۸۷۳۱ $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۷۳۲ سوال۱۲: ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد لکیر $y = 2$، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x, \ 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور بائیں سرحد محور
۸۷۳۳ y ہے۔ خطے کو لکیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۷۳۴ سوال۱۳ تا سوال۱۸ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۳۵ سوال۱۳: $x = \sqrt{5}y^2, \quad x = 0, \quad y = -1, \quad y = 1$

۸۷۳۶ سوال۱۴: $x = y^{3/2}, \quad x = 0, \quad y = 2$

۸۷۳۷ سوال۱۵: $x = \sqrt{2 \sin 2y}, \quad 0 \le y \le \frac{\pi}{2}, \quad x = 0$

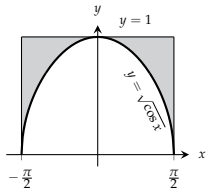
۸۷۳۸ سوال۱۶: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}, \quad -2 \le y \le 0, \quad x = 0$

۸۷۳۹ سوال۱۷: $x = \frac{2}{y+1}, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad y = 3$

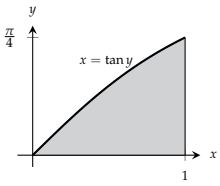
۸۷۴۰ سوال۱۸: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}, \quad x = 0, \quad y = 1$

۸۷۴۱ حجم بذریعہ ترکیب چھلا

۸۷۴۲ سوال۱۹ اور سوال۱۹ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۶.۵۲



شکل ۶.۵۳

۸۷۳۳ سوال ۱۹: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۳۴ سوال ۲۰: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۳۵

۸۷۳۶ سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۳۷ سوال ۲۱: $y = x, \quad y = 1, \quad x = 0$

۸۷۳۸ سوال ۲۲: $y = 2x, \quad y = x, \quad x = 1$

۸۷۳۹ سوال ۲۳: $y = 2\sqrt{x}, \quad y = 2, \quad x = 0$

۸۷۴۰ سوال ۲۴: $y = -\sqrt{x}, \quad y = -2, \quad x = 0$

۸۷۴۱ سوال ۲۵: $y = x^2 + 1, \quad y = x + 3$

۸۷۴۲ سوال ۲۶: $y = 4 - x^2, \quad y = 2 - x$

۸۷۴۳ سوال ۲۷: $y = \sec x, \quad y = \sqrt{2}, \quad -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$

۸۷۴۴ سوال ۲۸: $y = \sec x, \quad y = \tan x, \quad x = 0, \quad x = 1$

۸۷۴۵

۸۷۴۶ سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۴۷ سوال ۲۹: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1,0)$ ، $(2,1)$ ،اور $(1,1)$ ہیں۔

۸۷۴۸ سوال ۳۰: مثلث جس کے راس $(0,1)$ ، $(1,0)$ ،اور $(1,1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

۸۷۴۹ سوال ۳۱: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکافی $y = x^2$ ،زیریں سرحد محور x ،اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

۸۷۵۰ سوال ۳۲: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

۸۷۵۱ سوال ۳۳: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ،دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ،اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

۸۷۵۲

۸۷۵۳ سوال ۳۴: خطے کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

سوال ۳۵ اور سوال ۳۶ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۳۵: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$، زیریں سرحد محور x، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۶: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$، زیریں سرحد محور x، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

جسم طواف کے حجم

سوال ۳۷: ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$، $y = 2$، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

ا. محور x؛

ب. محور y؛

ج. لکیر $y = 2$؛

د. لکیر $x = 4$

سوال ۳۸: ایک تکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$، $y = 0$، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. لکیر $x = 1$؛

ب. لکیر $x = 2$

سوال ۳۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. لکیر $y = 1$؛

ب. لکیر $y = 2$؛

ج. لکیر $y = -1$

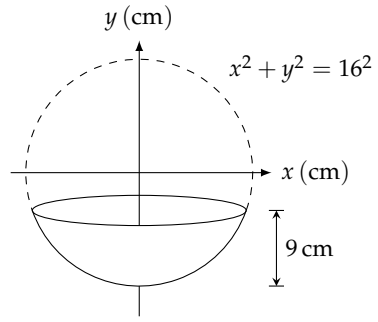
سوال ۴۰: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$، $(b,0)$، اور $(0,h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

ا. محور x؛

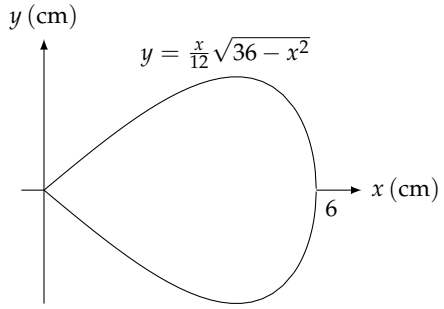
ب. محور y

سوال ۴۱: ایک برتن کو رداس $16\,\text{cm}$ کے کرہ کا حصہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ برتن کی گہرائی $9\,\text{cm}$ ہے۔ برتن کا حجم تکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۴)۔

سوال ۴۲: منحنی $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2},\ 0 \le x \le 6\,\text{cm}$ کو محور x کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت $8.5\,\text{g cm}^{-3}$ لیں۔ گولے کی کمیت کتنی ہو گی؟



شکل ۶.۵۴: کروی برتن (سوال ۴۱)



شکل ۶.۵۵: ناشپاتی نما گولہ (سوال ۴۲)

۸۷۹۱ سوال ۴۳: منحنی $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi x$ کو لکیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \le c \le 1$
۸۷۹۲ ہے۔

۸۷۹۳ ا. ٹھوس جسم کی اقل حجم c کی کتنی قیمت پر حاصل ہو گی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔

۸۷۹۴ ب. وقفہ $[0,1]$ میں c کی کون سی قیمت اعظم حجم دے گی؟

۸۷۹۵ ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمقابل c کو پہلے $0 \le c \le 1$ کے لیے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لیے ترسیم کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0,1]$ سے
۸۷۹۶ دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۷۹۷ سوال ۴۴: ہیلی کاپٹر کی پنکھ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نصب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3},\ -1 \le x \le 1$
۸۷۹۸ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

۸۷۹۹ سوال ۴۵: اندرسہ کا حجم

۸۸۰۰ دائری قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کو لکیر $y = b\ (b > a)$ کے گرد گھما کر **اندرسہ**[۵] پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔
۸۸۰۱ $\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{\pi a^2}{2}$ ہو گا چونکہ یہ رداس a کے نصف دائرے کا رقبہ ہے۔)

۸۸۰۲ سوال ۴۶: (ا) نصف کروی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروی حوض جس کا رداس
۸۸۰۳ $5\,\mathrm{m}$ ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی $4\,\mathrm{m}$ ہو، اس لمحے پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہو گی؟

۸۸۰۴ سوال ۴۷: اس حصہ میں حجم کی تمام تعریفات ہندسی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

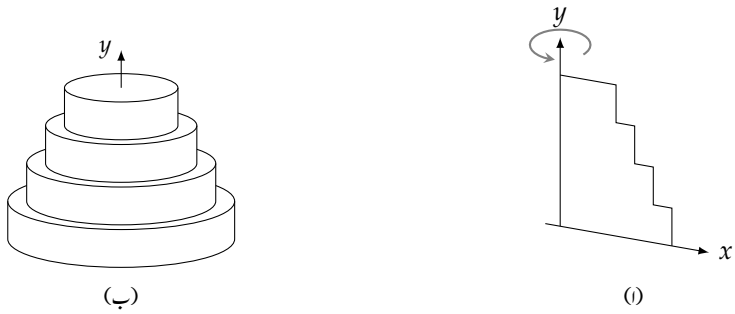
۸۸۰۵ ا. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر کرہ حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات ۱ استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا
۸۸۰۶ کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

۸۸۰۷ ب. رداس r اور قد h کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔

۸۸۰۸

---

[۵] torus



شکل ۶.۵۶: نلکی جسم طواف

۸۸۰۹

۶.۴ نلکی چھلے

۸۸۱۰

۸۸۱۱ اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نلکی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

نلکی کلیہ

۸۸۱۲

۸۸۱۳ فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف
۸۸۱۴ کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a,b]$ کی خانہ بندی P پر مخصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد
۸۸۱۵ $f(c_k)$ ہو گا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم ہندسہ سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے
۸۸۱۶ حاصل جسم طواف کا حجم

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا اوسط رداس} \times \text{خول کا قد} \times \text{موٹائی}$$

۸۸۱۷ ہو گا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہو گا۔

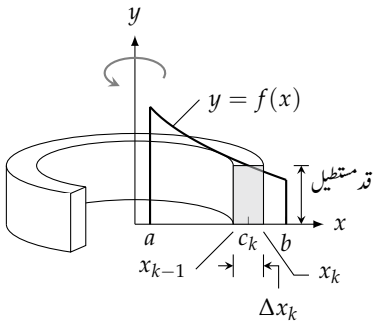
$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

۸۸۱۸ ہم P پر مخصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

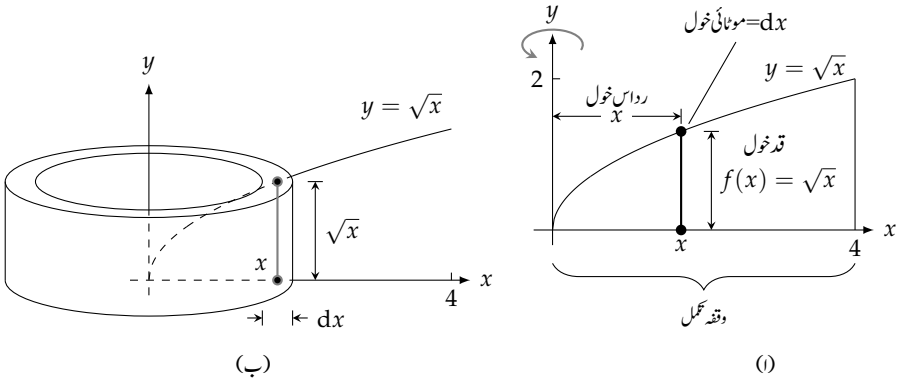
$$H \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k = \sum_{k=1}^{n} 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۱۹ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہو گی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$H = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{k=1}^{n} 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x)\, dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل نلکی خول۔



شکل ۶.۵۸: نلکی خول (مثال ۱)

۸۸۴۰

۸۸۴۱ **کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف**

۸۸۴۲ استمراری تفاعل $y = f(x),\ 0 \le a \le x \le b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو

۸۸۴۳ گا۔

$$H = \int_a^b 2\pi(\text{ردائی خول})(\text{قد خول})\,dx = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx \qquad (ا)$$

۸۸۴۴ **مثال ۱:** لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش

۸۸۴۵ کریں۔

۸۸۴۶ **حل**

۸۸۲۷ **پہلا قدم:** خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی
۸۸۲۸ نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی $\mathrm{d}x$ خول کی چوڑائی ہو گی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔
۸۸۲۹ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہٰذا تکمل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x && \text{جزو-ا اور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi\int_0^4 x^{3/2}\,\mathrm{d}x = 2\pi\Big[\frac{2}{5}x^{5/2}\Big]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

۸۸۳۰ □

۸۸۳۱ محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات ۱ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں
۸۸۳۲ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۱ میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

۸۸۳۳ ### کلیہ خول برائے محور x کے گرد طواف
۸۸۳۴

$$H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y = \int_c^d 2\pi y f(y)\,\mathrm{d}y \qquad (۲)$$

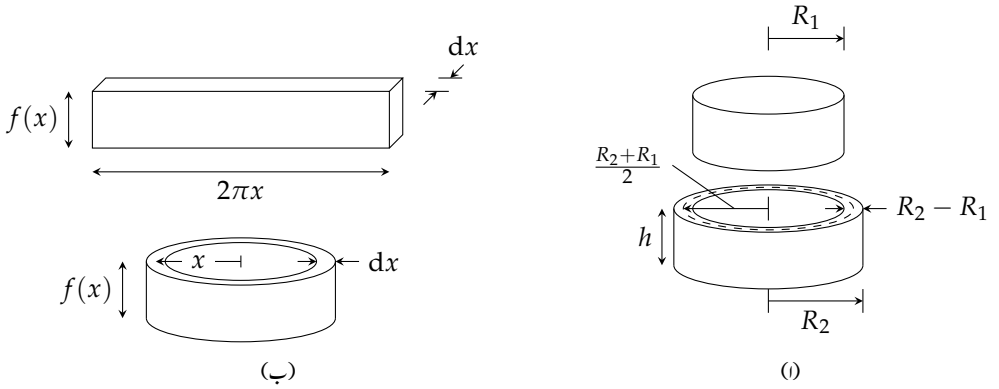
۸۸۳۵ درج بالا مساوات میں $0 < f(y)$ اور $0 \le c \le y \le d$ ہیں۔

۸۸۳۶ ### خول کا ہندسی حجم

۸۸۳۷ ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہو گا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم
۸۸۳۸ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہو گا (شکل ۶.۵۹-ا) جس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\big(\tfrac{R_2+R_1}{2}\big)(R_2 - R_1)h && \text{2 سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{قد خول})(\text{موٹائی خول})(\text{رداس خول}) \end{aligned}$$

۸۸۳۹ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2+R_1}{2}$، خول کی موٹائی $R_2 - R_1 r$، اور خول کا قد h ہے۔



شکل۶.۵۹:خول کا حجم۔

۸۸۴۰ ایک خول جس کا اوسط رداس x ،موٹائی $\mathrm{d}x$ ،اور قد $f(x)$ ہو کو شکل۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو
۸۸۴۱ خول کے حجم کا کلیہ ہے(مساوات ۱۱اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$\begin{aligned} H &= (\text{لمبائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{موٹائی}) \\ &= 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

۸۸۴۲ **مثال۲:** منحنی $y = \sqrt{x}$ ،لکیر $x = 4$ ،اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش
۸۸۴۳ کریں۔

۸۸۴۴ **حل**

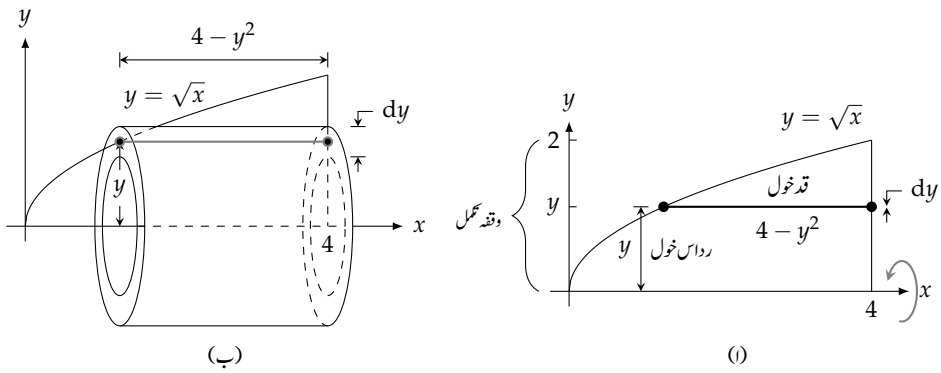
۸۸۴۵ **پہلا قدم:** خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔قطعہ کی لمبائی(قدخول)اور محور طواف سے اس کے فاصلہ(رداس خول)کی
۸۸۴۶ نشاندہی کریں۔قطعہ کی موٹائی،خول کی چوڑائی $\mathrm{d}y$ ہو گی۔ہم نے شکل۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلن دکھایا ہے۔آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

۸۸۴۷ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں معلوم کریں۔چونکہ خطہ میں y کی قیمت $c = 0$ تا $d = 2$ ہو سکتی ہے لہٰذا یہی اس کی حدیں ہیں۔

۸۸۴۸ **تیسرا قدم:**

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قدخول})\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_0^2 2\pi(y)(4-y^2)\,\mathrm{d}y && \text{جزو-ااور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi\left[2y^2 - \frac{y^4}{4}\right]_0^2 = 8\pi \end{aligned}$$

۸۸۴۹ یہ نتیجہ مثال ۱ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔ □



شکل ۶.۶۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۲)

۸۸۵۰ ترکیب خول کا استعمال

۸۸۵۱ محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۸۸۵۲ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی
۸۸۵۳ موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

۸۸۵۴ ب. تکمل کی حدیں معلوم کریں

۸۸۵۵ ج. متکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر (x یا y) کے ساتھ تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

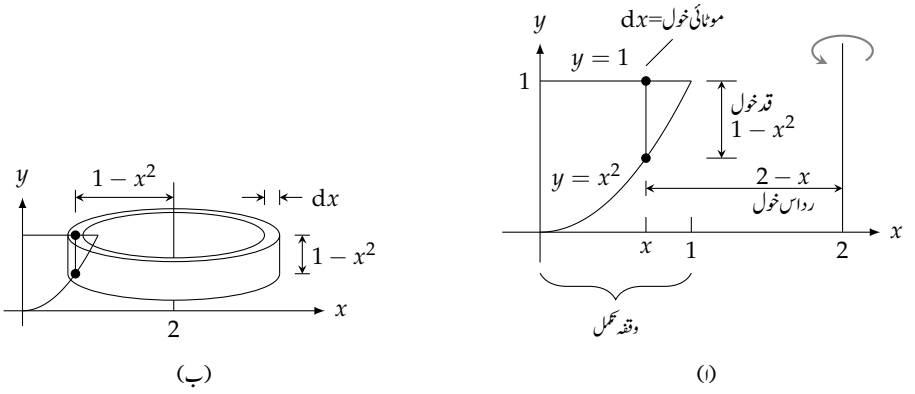
۸۸۵۶ اگلی مثال میں محور طواف افقی لکیر $x=2$ ہے۔

۸۸۵۷ مثال ۳: ربع اول میں قطع مکافی $y=x^2$ ، لکیر $y=1$ ، اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x=2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا
۸۸۵۸ ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۸۵۹ **حل**

۸۸۶۰ **پہلا قدم:** خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی
۸۸۶۱ خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۶۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

۸۸۶۲ **دوسرا قدم:** تکمل کی حدیں $a=0$ اور $b=1$ ہیں۔



شکل ۶.۶۱: خطہ اور خول (مثال ۳)

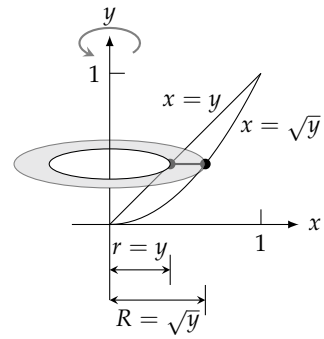
۸۸۶۳ **تیسرا قدم:**

$$
\begin{aligned}
H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,dx && \text{مساوات ا} \\
&= \int_0^1 2\pi(2-x)(1-x^2)\,dx && \text{جزو-ااور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\
&= 2\pi\int_0^1 (2-x-2x^2+x^3)\,dx \\
&= \frac{13\pi}{6}
\end{aligned}
$$

□ ۸۸۶۴

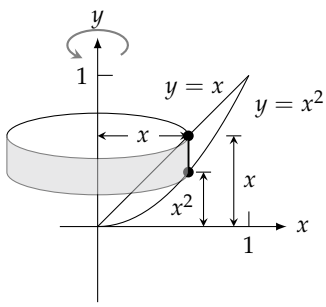
۸۸۶۵ تفاعل $y = x^2$ اور لکیر $y = x$ کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۶۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۶۲-ااور
۸۸۶۶ ب میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-ج اور د میں محور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے
۸۸۶۷ حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لیے دونوں محور طواف کے لیے دونوں تراکیب کار آمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد
۸۸۶۸ گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے تکمل حل کرنا ہو گا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ متکمل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں
۸۸۶۹ ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہو گی جو ہمیں x کے لحاظ سے تکمل لینے کی اجازت دیگی۔

۸۸۷۰ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱.۷ کے سوال ۵۲ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



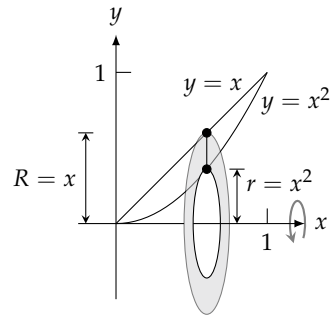
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2]\,\mathrm{d}y = \tfrac{\pi}{6}$$

(ا)



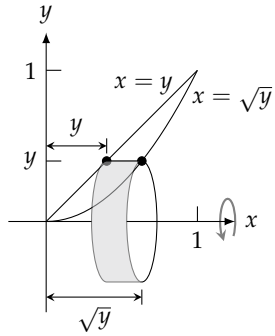
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2]\,\mathrm{d}x = \tfrac{2\pi}{15}$$

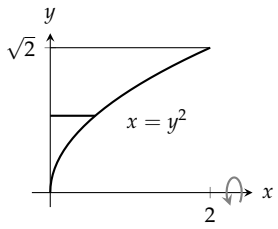
(ج)



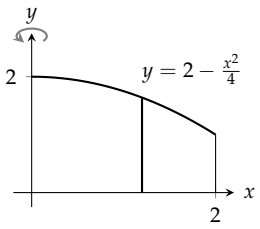
$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y)\,\mathrm{d}y = \tfrac{2\pi}{15}$$

(د)

شکل ۶.۶۲

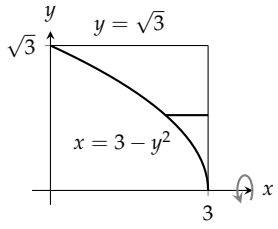


شکل ۶.۶۳

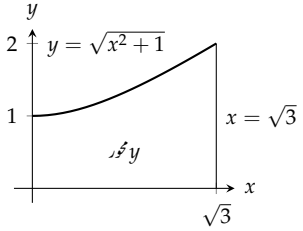


شکل ۶.۶۴

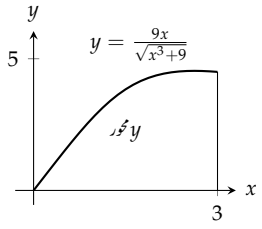
شکل ۶.۶۵



شکل ۶.۶۶



شکل ۶.۶۷



شکل ۶.۶۸

۸۸۷۱ **سوالات**

۸۸۷۲ سوال ا تا سوال ۶ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

۸۸۷۳ سوال ۱: خطہ شکل ۶.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۷۴ سوال ۲: خطہ شکل ۶.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۷۵ سوال ۳: خطہ شکل ۶.۶۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۷۶ سوال ۴: خطہ شکل ۶.۶۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۷۷ سوال ۵: خطہ شکل ۶.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۷۸ سوال ۶: خطہ شکل ۶.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۷۹

۸۸۸۰ سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش
۸۸۸۱ کریں۔

۸۸۸۲ سوال ۷: $y = x, \quad y = -\frac{x}{2}, \quad x = 2$

۸۸۸۳ سوال ۸: $y = 2x, \quad y = \frac{x}{2}, \quad x = 1$

۸۸۴ سوال۹: $y = x^2, \quad y = 2 - x, \quad x = 0, (x \geq 0)$

۸۸۵ سوال۱۰: $y = 2 - x^2, \quad y = x^2, \quad x = 0$

۸۸۶ سوال۱۱: $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad x = 4$

۸۸۷ سوال۱۲: $y = 2x - 1, \quad y = \sqrt{x}, \quad x = 0$

۸۸۸ سوال۱۳: $y = \frac{1}{x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = 2$

۸۸۹ سوال۱۴: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 4$

۸۹۰ سوال۱۵تاسوال۲۲ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکیروں میں محیط رقبے کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔

۸۹۱ سوال۱۵: $x = \sqrt{y}, \quad x = -y, \quad y = 2$

۸۹۲ سوال۱۶: $x = y^2, \quad x = -y, \quad y = 2$

۸۹۳ سوال۱۷: $x = 2y - y^2, \quad x = 0$

۸۹۴ سوال۱۸: $x = 2y - y^2, \quad x = y$

۸۹۵ سوال۱۹: $y = |x|, \quad y = 1$

۸۹۶ سوال۲۰: $y = x, \quad y = 2x, \quad y = 2$

۸۹۷ سوال۲۱: $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = x - 2$

۸۹۸ سوال۲۲: $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = 2 - x$

۸۹۹

۹۰۰ سوال۲۳اور سوال۲۴ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۹۰۱ سوال۲۳: خطے کو شکل۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۹۰۲ ا. محور x کے گرد،

۹۰۳ ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے،

۹۰۴ ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے،

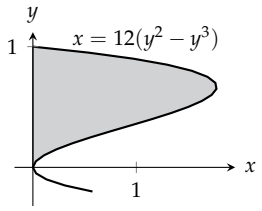
۹۰۵ د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۹۰۶ سوال۲۴: خطے کو شکل۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔

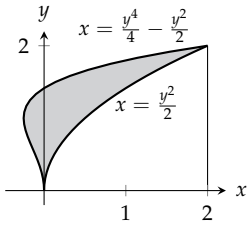
۹۰۷ ا. محور x کے گرد،

۹۰۸ ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے،

۹۰۹ ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے،



شکل ۶.۶۹



شکل ۶.۷۰

۸۹۱۰ د. لکیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۱۱

۸۹۱۲ سوال ۲۵ تا سوال ۲۵ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۱۳ سوال ۲۵: تکون جس کے راس $(1,1)$ ، $(1,2)$ ، اور $(2,2)$ ہیں۔ (ا) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) لکیر $x = \frac{10}{3}$
۸۹۱۴ کے گرد، اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۱۵ سوال ۲۶: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۱۶ سوال ۲۷: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 1$ ، اور
۸۹۱۷ (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۱۸ سوال ۲۸: تکونی خطہ جس کی سرحد لکیر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ ،
۸۹۱۹ اور (د) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۲۰ سوال ۲۹: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور x ، اور (ب) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

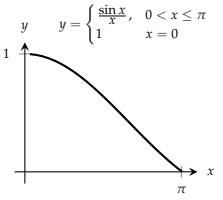
۸۹۲۱ سوال ۳۰: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۲۲ سوال ۳۱: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (ا) محور y اور (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

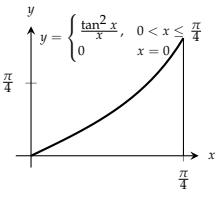
۸۹۲۳ سوال ۳۲: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ ، (د) لکیر
۸۹۲۴ $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۲۵ سوال ۳۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نچلی جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو
۸۹۲۶ محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

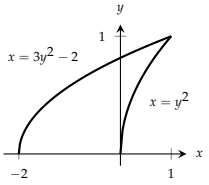
۸۹۲۷ سوال ۳۴: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نچلی جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور y
۸۹۲۸ کے گرد گھما کو جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔



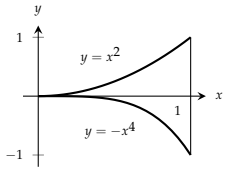
شکل ۶.۷۱



شکل ۶.۷۲



شکل ۶.۷۳



شکل ۶.۷۴

۸۹۲۹ سوال ۳۵: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \le \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۸۹۳۰ ا. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ ہوگا۔

۸۹۳۱ ب. اس تفاعل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۸۹۳۲ سوال ۳۶: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \le \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۸۹۳۳ ا. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x,\ 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ ہوگا۔

۸۹۳۴ ب. اس تفاعل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

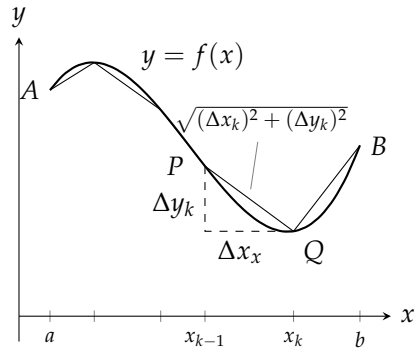
۸۹۳۵ سوال ۳۷: محور x کے گرد شکل ۶.۷۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے جسم
۸۹۳۶ طواف کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے تکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۹۳۷ سوال ۳۸: محور y کے گرد شکل ۶.۷۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے جسم
۸۹۳۸ طواف کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے تکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

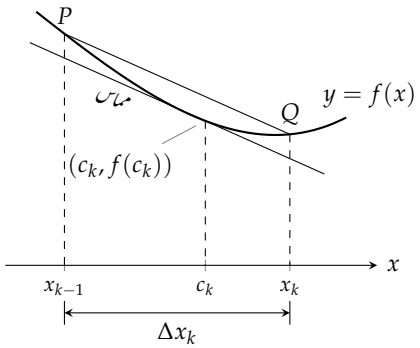
۸۹۳۹ سوال ۳۹: فرض کریں وقفہ $x \ge 0$ پر تفاعل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ منحنی f، لکیر $x = b$، اور کارتیسی محدد کے پہلا خطہ کو محور
۸۹۴۰ y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تفاعل $f(x)$ دریافت کریں۔

۸۹۴۱

۸۹۴۲



شکل ۶.۷۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔



شکل ۶.۷۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیتہ استعمال کرتے ہوئے نقشے پر سڑک کی منحنی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

اعصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل منحنی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی جاننا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۷۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۷۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۱}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱ کا مجموعہ قابل معلوم حد دے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۱ (صفحہ ۴۵۶) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۵۷ **تعریف:** ایسا تفاعل جس کا یک رتبی تفرق استمراری ہو **ہموار**[۶] کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو **ہموار منحنی**[۷] کہتے ہیں۔

۸۹۵۸ □

۸۹۵۹ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ کے
۸۹۶۰ متوازی ہو گا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۸۹۶۱ مساوات ا میں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(c_k))^2}\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۹۶۲ چونکہ $[a,b]$ پر $\sqrt{1+(f'(x))^2}$ استمراری ہے لہٰذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد
۸۹۶۳ $\int_a^b \sqrt{a+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$ ہو گی۔ ہم اس تکمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔

۸۹۶۴ **تعریف:** اگر $[a,b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x \tag{۲}$$

۸۹۶۵ □

۸۹۶۶ **مثال ۱:** درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \quad 0 \le x \le 1$$

۸۹۶۷ **حل**
۸۹۶۸ ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{4\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2} \\ \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 &= \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x \end{aligned}$$

---

[۶] smooth
[۷] smoothcurve

۸۹۶۹ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1+8x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}(1+8x)^{3/2}\Big]_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

۸۹۷۰ □

۸۹۷۱ **تفرق $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ میں عدم استمرار**

۸۹۷۲ کبھی کبھار منحنی پر $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ غیر موجود لیکن $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ موجود ہو گا اور ہم x کو y کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے
۸۹۷۳ ہیں۔

۸۹۷۴ **منحنی $x = g(y),\ c \le y \le d$ کی لمبائی کا کلیہ**

$$L = \int_c^d \sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_c^d \sqrt{1+(g'(y))^2}\,\mathrm{d}y \tag{۳}$$

۸۹۷۵ مثال ۲: منحنی $y = (\frac{x}{2})^{2/3}$ کی لمبائی $x = 0$ تا $x = 2$ معلوم کریں۔

۸۹۷۶ **حل**

۸۹۷۷ منحنی کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2}{3}\left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۸۹۷۸ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہٰذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لیے مساوات ۲ ناقابل استعمال ہے۔

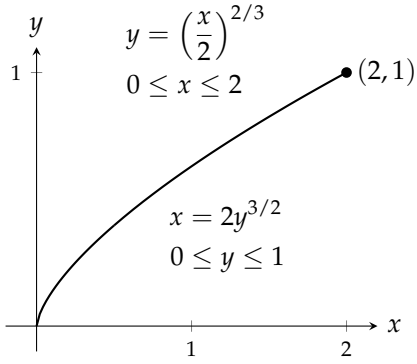
۸۹۷۹ ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہو گا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

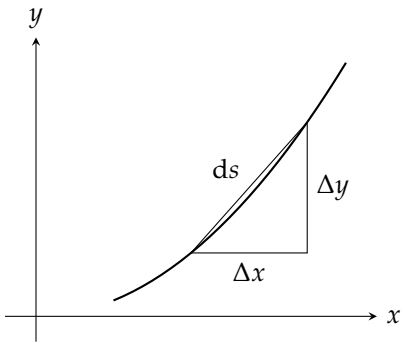
۸۹۸۰ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

۸۹۸۱ اس کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = 2\left(\frac{3}{2}\right)y^{1/2} = 3y^{1/2}$$



شکل ۶.۷۷: منحنی برائے مثال ۲



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔

۸۹۸۲ وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہٰذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y}\, dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3}(1 + 9y)^{3/2}\Big]_0^1 \\ &= \frac{2}{27}(10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

۸۹۸۳ □

۸۹۸۴ **مختصر تفرقی کلیہ**

۸۹۸۵ لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy \tag{۴}$$

۸۹۸۶ عموماً تفارق کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لیے تفارق کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمل میں درج
۸۹۸۷ ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}}\, dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2}\, dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۸۹۸۸ دوسرے تکمل میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{1+\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y^2}}\,\mathrm{d}y = \sqrt{\mathrm{d}y^2+\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y^2}\,\mathrm{d}y^2} = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$$

۸۹۸۹ اس طرح مساوات ۴ میں دیے گئے دونوں تکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \tag{۵}$$

۸۹۹۰ ظاہر ہے کہ $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا گیا تکمل حل کرنے کے لیے تکمل کی موزوں حدیں جاننا
۸۹۹۱ ضروری ہیں۔

۸۹۹۲ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ $\mathrm{d}x^2$ اور $\mathrm{d}y^2$ کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثا غورث کے تحت اس مثلث کا وتر
۸۹۹۳ $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ ہو گا (شکل ۶.۷۸)۔ تفرقہ $\mathrm{d}s$ کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جا سکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان تکمل
۸۹۹۴ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جا سکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}s$ لکھنے سے مساوات کو $\mathrm{d}s$ کا تکمل لکھا جا سکتا ہے۔

۸۹۹۵ تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \qquad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int \mathrm{d}s \qquad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

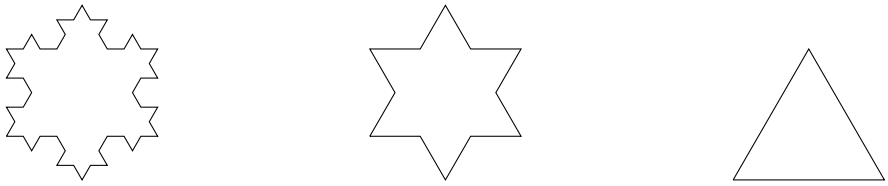
□ ۸۹۹۶

۸۹۹۷ لامتناہی لمبائی کی منحنیات

۸۹۹۸ برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی K
۸۹۹۹ کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ اس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا
۹۰۰۰ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تخمینی صورت ہو گی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی
۹۰۰۱ تحدیدی لمبائی کے برابر ہو گی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

۹۰۰۲ آئیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہو گی۔ C_1 سے C_2
۹۰۰۳ حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلعے کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی
۹۰۰۴ $3 \times 4 \times \frac{1}{3} = 3(\frac{4}{3})$ ہو گی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہو گا۔ یہی عمل
۹۰۰۵ دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	$\cdots$	n	$\cdots$
کل لمبائی	3	$3(\frac{4}{3})$	$3(\frac{4}{3})^2$	$\cdots$	$3(\frac{4}{3})^{n-1}$	$\cdots$



(ا) منحنی C_1 (ب) منحنی C_2 (ج) منحنی C_3

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

۹۰۰۶ منحنی C_{10} کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C_{100} کی لمبائی 7 000 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی
۹۰۰۷ تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

۹۰۰۸ لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لیے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطے پر مماس استراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق
۹۰۰۹ کرنا ممکن نہیں۔

۹۰۱۰ بنوامنڈلبرا کا نظریہ **گنج غیر ہموار منحنیات**[۸] ایسی متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر
۹۰۱۱ ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جا سکتا۔

۹۰۱۲ **سوالات**

۹۰۱۳ **قوس کی لمبائی کے تکمل کا حصول**
۹۰۱۴ سوال ۱ تا سوال ۸ میں

۹۰۱۵ ا. لمبائی قوس کا تکمل لکھیں۔

۹۰۱۶ ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کیسی لگتی ہے۔

۹۰۱۷ ج. کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۰۱۸ سوال ۱: $y = x^2, \quad -1 \le x \le 2$

۹۰۱۹ سوال ۲: $y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le 0$

۹۰۲۰ سوال ۳: $x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi$

۹۰۲۱ سوال ۴: $x = \sqrt{1 - y^2}, \quad -\frac{1}{2} \le y \le \frac{1}{2}$

۹۰۲۲ سوال ۵: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

۹۰۲۳ سوال ۶: $y = \sin x - x \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

---

[۸] fractals

۶۰۲۴ سوال ۷: $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{6}$

۶۰۲۵ سوال ۸: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \le y \le \frac{\pi}{4}$

۶۰۲۶ ## لمبائی قوس کا حصول

۶۰۲۷ سوال ۹ تا سوال ۱۸ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

۶۰۲۸ سوال ۹: $y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}$ تک $x = 0$ سے $x = 3$ تک،

۶۰۲۹ سوال ۱۰: $y = x^{3/2}$ تک $x = 0$ سے $x = 4$ تک،

۶۰۳۰ سوال ۱۱: $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ تک $y = 1$ سے $y = 3$ تک، (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۳۱ سوال ۱۲: $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ تک $y = 1$ سے $y = 9$ تک، (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۳۲ سوال ۱۳: $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ تک $y = 1$ سے $y = 2$ تک، (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۳۳ سوال ۱۴: $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ تک $y = 2$ سے $y = 3$ تک، (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

۶۰۳۴ سوال ۱۵: $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5, \quad 1 \le x \le 8$

۶۰۳۵ سوال ۱۶: $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}, \quad 0 \le x \le 2$

۶۰۳۶ سوال ۱۷: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$

۶۰۳۷ سوال ۱۸: $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt, \quad -2 \le x \le -1$

۶۰۳۸ سوال ۱۹: (ا) نقطہ $(1,1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

۶۰۳۹ (ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

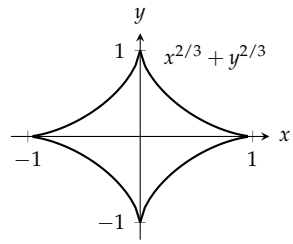
۶۰۴۰ سوال ۲۰: (ا) نقطہ $(0,1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

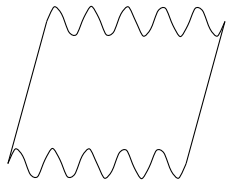
۶۰۴۱ (ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۴۲ سوال ۲۱: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

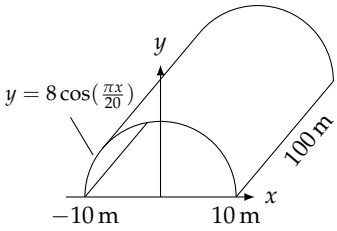
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔

سوال ۲۲: ستارہ نما کی لمبائی

مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہو گی۔ یوں $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ پر منحنی $0 \le x \le \frac{\sqrt{2}}{4}$ کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دیں۔

اعدادی تکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے تکمل میں $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی تکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے، سوال ۲۳ اور سوال ۲۴ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے تکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔

سوال ۲۳: آپ کا ادارہ چھتوں کے لیے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin\frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \le x \le 50\,\text{cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۲۴: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8\cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تفاعل کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۵: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \le x \le a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

فرض کریں f پر $[a, b]$ ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی

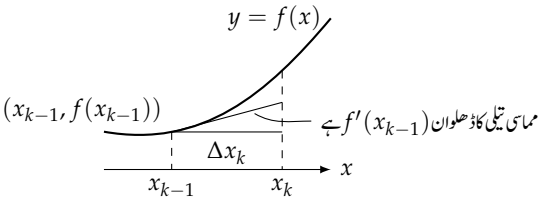
۶۰۶۳ تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۶۰۶۴ ا. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

۶۰۶۵ ب. دکھائیں کہ a تا b منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (\text{kویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

۶۰۶۶



۶۰۶۷

۶۰۶۸ **کمپیوٹر کا استعمال**

۶۰۶۹ سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

۶۰۷۰ ا. منحنی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $n = 2, 4, 8$ لیتے ہوتے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

۶۰۷۱ ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

۶۰۷۲ ج. تکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $n = 2, 4, 8$ لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینی
۶۰۷۳ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۶۰۷۴ سوال ۲۷: $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \le x \le 1$

۶۰۷۵ سوال ۲۸: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}, \quad 0 \le x \le 2$

۶۰۷۶ سوال ۲۹: $f(x) = \sin(\pi x^2), \quad 0 \le x \le \sqrt{2}$

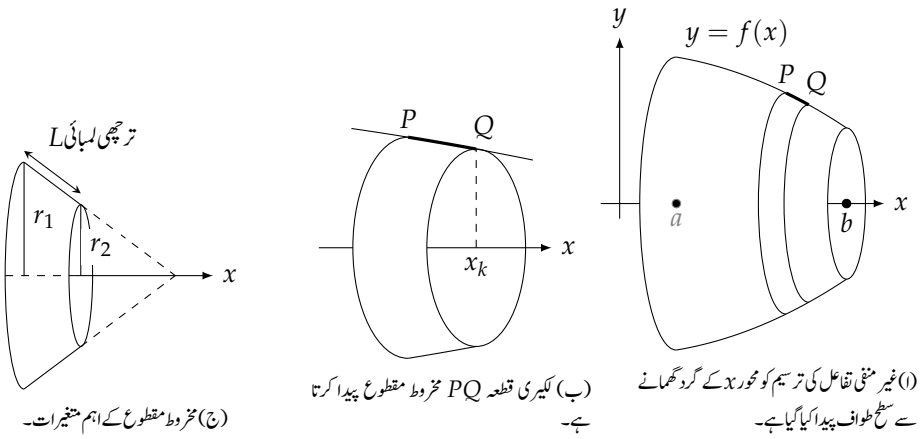
۶۰۷۷ سوال ۳۰: $f(x) = x^2 \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

۶۰۷۸ سوال ۳۱: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad -\frac{1}{2} \le x \le 1$

۶۰۷۹ سوال ۳۲: $f(x) = x^3 - x^2, \quad -1 \le x \le 1$

۶۰۸۰

۶۰۸۱



(ا) غیر منفی تفاعل کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔

(ب) لکیری قطعہ PQ مخروط مقطوع پیدا کرتا ہے۔

(ج) مخروط مقطوع کے اہم متغیرات۔

شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہٹیوں کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

۹۰۸۲

۹۰۸۳ بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسّی گھماتے ہوئے رسّی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسّی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو
۹۰۸۴ **سطح طواف**[9] کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسّی کی لمبائی اور رسّی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہو گا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی
۹۰۸۵ منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

۹۰۸۶ بنیادی کلیہ

۹۰۸۷ فرض کریں ہم غیر منفی تفاعل $y = f(x), a \leq x \leq b$ کو x محور کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ
۹۰۸۸ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-ا میں نمائندہ
۹۰۸۹ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

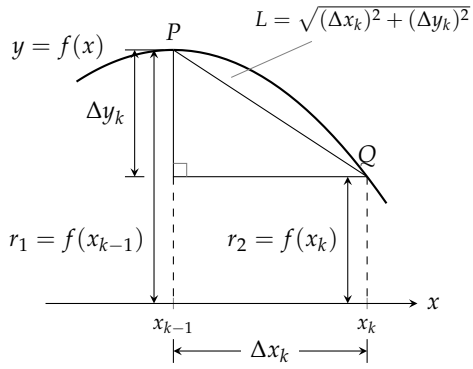
۹۰۹۰ قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط سطح کا محور ہو گا۔
۹۰۹۱ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع**[10] کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ، PQ کی پیدا کردہ پٹی کے رقبے کا تخمین ہو گا۔

۹۰۹۲ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھا قد کے برابر ہو گا۔

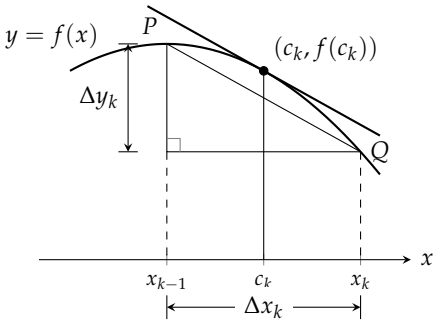
$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$

---

[9] surfaceofrevolution
[10] frustum



شکل ۶.۸۴: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔

۹۰۹۳ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۴) کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۰۹۴ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۱}$$

۹۰۹۵ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہو گا۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱
۹۰۹۶ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۹۰۹۷ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تفاعل کا ریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی
۹۰۹۸ طرف دیکھتے ہیں۔

۹۰۹۹ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہو گا
۹۱۰۰ (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$
$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۰۱ مساوات ۱ میں درج بالا Δy_k پُر کرتے ہیں۔

$$(۲)\quad \sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1})+f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2+(\Delta y_k)^2}$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1})+f(x_k))\sqrt{1+(f'(c_k))^2}\Delta x_k$$

اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_{k-1} ، x_k ،اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا **مسئلہ بلس**[11] کہتا ہے کہ وقفہ $[a,b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرتکز ہو گا

$$\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$$

جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تفاعل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی تکمل کو لیتے ہیں۔

تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ
اگر $[a,b]$ پر تفاعل $f(x)\geq 0$ ہموار ہو تب تفاعل $y=f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$(۳)\qquad S=\int_a^b 2\pi y\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$$

□

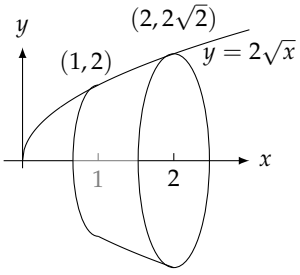
مساوات ۳ میں جذر وہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیے میں پایا جاتا ہے۔

مثال ۱: محور x کے گرد منحنی $y=2\sqrt{x},\ 1\leq x\leq 2$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

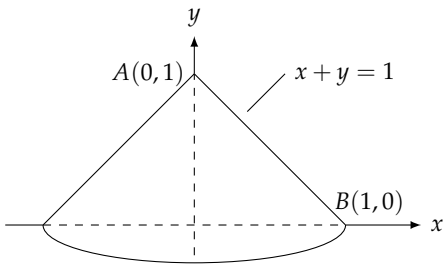
حل
ہم درج ذیل لیتے ہوئے

$$a=1,\ b=2,\ y=2\sqrt{x},\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$
$$=\sqrt{1+\frac{1}{x}}=\sqrt{\frac{x+1}{x}}=\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

[11] Bliss'stheorem



شکل ۶.۸۶: سطح طواف برائے مثال ۱



شکل ۶.۸۷: سطح طواف برائے مثال ۲

۹۱۱۴ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x}\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 4\pi\int_1^2 \sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x$$
$$= 4\pi \cdot \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\Big]_1^2 = \frac{8\pi}{3}(3\sqrt{3}-2\sqrt{2})$$

۹۱۱۵ □

۹۱۱۶ ### محور y کے گرد سطح طواف

۹۱۱۷ محور y کے گرد سطح طواف کے لیے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۱۱۸ ### محور y کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

۹۱۱۹ اگر $[c,d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب منحنی $x = g(y)$ کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \int_c^d 2\pi x\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_c^d 2\pi g(y)\sqrt{1+(g'(y))^2}\,\mathrm{d}y \qquad (۴)$$

۹۱۲۰ مثال ۲: لکیری قطعہ $x = 1-y,\ 0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۷)۔ اس کا رقبہ پہلو تلاش
۹۱۲۱ کریں۔

۹۱۲۲ ### حل

۹۱۲۳ یہ رقبہ ہندسہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{رقبہ پہلو} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{ترچھا قد} = \pi\sqrt{2}$$

۹۱۲۴ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0,\ d = 1,\ x = 1 - y,\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۲۵ مساوات ۴ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\pi\sqrt{2}\left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \pi\sqrt{2}$$

۹۱۲۶ دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

۹۱۲۷ **مختصر تفرقی روپ**

۹۱۲۸ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

۹۱۲۹ کو عموماً قوس کی تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y\,\mathrm{d}s \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x\,\mathrm{d}s$$

۹۱۳۰ بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ $\mathrm{d}s$ تک فاصلہ y ہے۔ دائیں مساوات میں محور y سے قطعہ $\mathrm{d}s$ کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

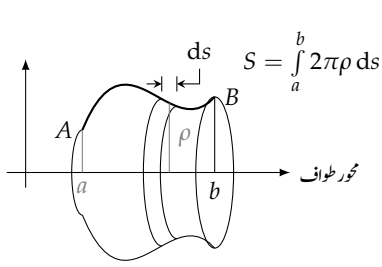
$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$$

۹۱۳۱ لکھا جا سکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s$ تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

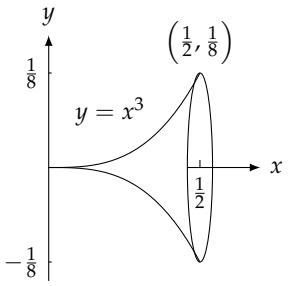
۹۱۳۲ **مختصر تفرقی روپ**

۹۱۳۳

$$S = \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$$



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$ ہو گا۔



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔

۹۱۳۴ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچہ کی تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s$ اور رداس ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا
۹۱۳۵ کریں گے۔

۹۱۳۶ مثال ۳: منحنی $y = x^3,\ 0 \le x \le \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔

۹۱۳۷ **حل**

۹۱۳۸ ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s \\ &= \int 2\pi y\,\mathrm{d}s \\ &= \int 2\pi y\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \qquad\qquad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \end{aligned}$$

۹۱۳۹ ہم نے فیصلہ کرنا ہو گا کہ آیا $\mathrm{d}s$ کو $\mathrm{d}x$ یا $\mathrm{d}y$ کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے $\mathrm{d}y$ کو $\mathrm{d}x$ کی صورت میں لکھنا زیادہ
۹۱۴۰ آسان ہے لہٰذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔

$$y = x^3,\ \mathrm{d}y = 3x^2\,\mathrm{d}x,\ \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + (3x^2\,\mathrm{d}x)^2} = \sqrt{1 + 9x^4}\,\mathrm{d}x$$

۹۱۴۱ انہیں استعمال کرتے ہوئے تکمل کا متغیر x ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \\ &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1+9x^4}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi(\tfrac{1}{36})(\tfrac{2}{3})(1+9x^4)^{3/2}\Big]_0^{1/2} \\ &= \tfrac{\pi}{27}[(1+\tfrac{9}{16})^{3/2}-1] \\ &= \tfrac{\pi}{27}[(\tfrac{25}{16})^{3/2}-1] \\ &= \tfrac{\pi}{27}(\tfrac{125}{64}-1) \\ &= \tfrac{61\pi}{1728} \end{aligned}$$

۹۱۴۲ □

۹۱۴۳ **سوالات**

۹۱۴۴ **سطحی رقبہ کے تکمل**

۹۱۴۵ سوال اتا سوال ۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۱۴۶ ا. دی گئی منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبے کا تکمل لکھیں۔

۹۱۴۷ ب. منحنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۴۸ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۱۴۹ سوال ۱: محور x $\quad y = \tan x, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4};$

۹۱۵۰ سوال ۲: محور x $\quad y = x^2, \quad 0 \le x \le 2;$

۹۱۵۱ سوال ۳: محور y $\quad xy = 1, \quad 1 \le y \le 2;$

۹۱۵۲ سوال ۴: محور y $\quad x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi;$

۹۱۵۳ سوال ۵: محور x $\quad x^{1/2} + y^{1/2} = 3, \quad$ نقطہ $(1,4)$ سے $(4,1)$ تک;

۹۱۵۴ سوال ۶: محور y $\quad y + 2\sqrt{y} = x, \quad 1 \le y \le 2;$

۹۱۵۵ سوال ۷: محور y $\quad x = \int_0^y \tan t\,\mathrm{d}t, \quad 0 \le y \le \frac{\pi}{3};$

۹۱۵۶ سوال ۸: محور x $\quad y = \int_1^x \sqrt{t^2-1}\,\mathrm{d}t, \quad 1 \le x \le \sqrt{5};$

سطحی رقبہ کا حصول

سوال۹: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \le x \le 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (پہلو کا رقبہ $= \frac{1}{2}$ (محیط تلہ) (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۱۰: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \le x \le 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۱۱: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \le x \le 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۱۲: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \le x \le 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۱۳ تا سوال۲۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال۱۳: محور x $\quad y = \frac{x^3}{9}, \quad 0 \le x \le 2,$

سوال۱۴: محور x $\quad y = \sqrt{x}, \quad \frac{3}{4} \le x \le \frac{15}{4},$

سوال۱۵: محور x $\quad y = \sqrt{2x - x^2}, \quad 0.5 \le x \le 1.5,$

سوال۱۶: محور x $\quad y = \sqrt{x+1}, \quad 1 \le x \le 5,$

سوال۱۷: محور y $\quad x = \frac{y^3}{3}, \quad 0 \le y \le 1,$

سوال۱۸: محور y $\quad x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, \quad 1 \le y \le 3,$

سوال۱۹: محور y $\quad x = 2\sqrt{4-y}, \quad 0 \le y \le \frac{15}{4},$ (شکل ۶.۹۰)

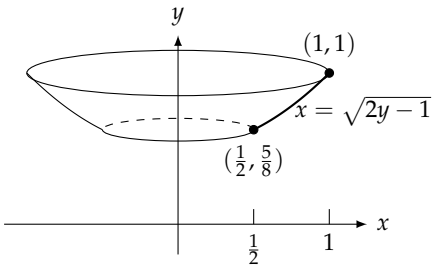
سوال۲۰: محور y $\quad x = \sqrt{2y-1}, \quad \frac{5}{8} \le y \le 1,$ (شکل ۶.۹۱)

سوال۲۱: محور x $\quad x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, \quad 1 \le y \le 2,$ (اشارہ۔ تکمل میں $\mathrm{ds} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}y$ کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y \, \mathrm{ds}$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

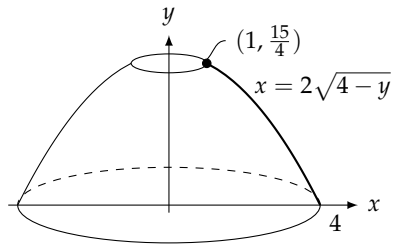
سوال۲۲: محور y $\quad y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}, \quad 0 \le x \le \sqrt{2},$ (اشارہ۔ تکمل میں $\mathrm{ds} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}x$ کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x \, \mathrm{ds}$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال۲۳: نئی تعریف کی پرکھ

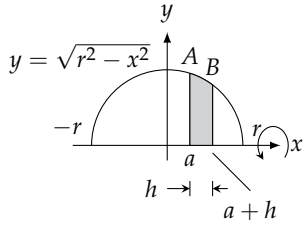
تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \le x \le a$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کروی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



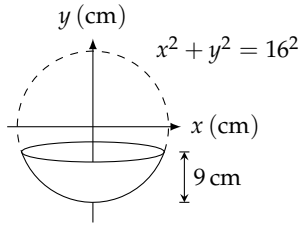
شکل ۶.۹۱



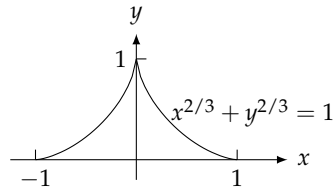
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۴



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۲

۹۱۸۳ سوال ۲۴: نئی تعریف کی پرکھ

۹۱۸۴ لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x,\ 0 \le x \le h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے

۹۱۸۵ جہاں مخروط کا قد h اور اس کے قاعدے کا رداس r ہے لہٰذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہو گا۔ تکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے

۹۱۸۶ کی تصدیق کریں۔

۹۱۸۷ سوال ۲۵: (ا) منحنی $y = \cos x,\ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا تکمل

۹۱۸۸ لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔

۹۱۸۹ سوال ۲۶: ستارہ نما کا سطحی رقبہ

۹۱۹۰ ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر واقع ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۹۲)۔ سطح طواف

۹۱۹۱ کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2},\ 0 \le x \le 1$ کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو دگنا

۹۱۹۲ کریں۔)

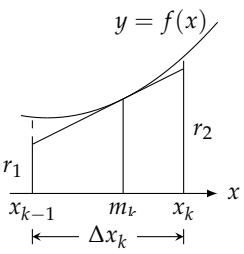
۹۱۹۳ سوال ۲۷: رنگ

۹۱۹۴ ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جا سکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب

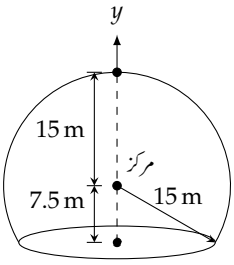
۹۱۹۵ ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لیے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو

۹۱۹۶ نظر انداز کریں۔

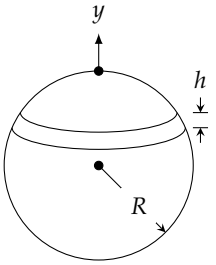
۹۱۹۷ سوال ۲۸: ڈبل روٹی کا کرارا حصہ



شکل ۶.۹۷



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروی ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکڑوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۴)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر کرہ بنائیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبے کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں۔ (کرارا رقبے کی قیمت h پر منحصر ہو گی۔)

سوال ۲۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے، رداس R کے کروی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہو گا۔

سوال ۳۰: موسمیاتی ریڈار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہو گا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۳۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف

وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تفاعل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int 2\pi\rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds \qquad (۵)$$

تفاعل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}, \ -\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۳۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}, \ -\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہو گا؟

اعدادی تکمل

سوال ۳۳ تا سوال ۳۴ میں محور x کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبے اعدادی تراکیب سے 2 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک معلوم کریں۔

سوال ۳۳: $y = \sin x, \quad 0 \le x \le \pi$

سوال ۳۴: $y = \frac{x^2}{4}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۳۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$

سوال ۳۶: $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \le x \le 6$

سوال ۳۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ $= m_k$ $\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔

ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k)\frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k)\frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ k واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k)\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $2\pi f(m_k)\sqrt{1 + (f'(m_k))^2}\Delta x_k$ ہو گا۔

د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (k\text{ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت

بہت سے ڈھانچے اور میکانی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کمیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کمیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۴ میں غور کیا جائے گا۔

لکیر پر کمیت

ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور x پر کمیت m_1 ، m_2 ،اور m_3 تصور کرتے ہیں اور مبدا کو اس محور کا چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہو گا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔



ہر کمیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت m_k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتِ مروڑ**[12] کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبدا سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبدا سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

قوت مروڑ کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کی قوتِ مروڑ**[13] کہتے ہیں۔

$$\text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3 \tag{۱}$$

نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

نظام کی قوت مروڑ کو

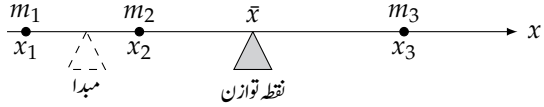
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \quad \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو **مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے **معیارات اثر**[14] $m_1 x_1$، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر} = \sum m_k x_k$$

ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہو گی۔



اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}(\text{نیچے رخ قوت})(\bar{x} \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g\end{aligned}$$

---

[12] torque
[13] systemtorque
[14] moments

۹۲۴۹ ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔(ذیل دیکھیں۔)

$$\begin{aligned}
\sum(x_k-\bar{x})m_k g = 0 &\qquad \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے}\\
g\sum(x_k-\bar{x})m_k = 0 &\qquad \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب}\\
\sum(m_k x_k-\bar{x}m_k) = 0 &\qquad g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلایا گیا ہے}\\
\sum m_k x_k-\sum \bar{x}m_k = 0 &\qquad \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق}\\
\sum m_k x_k = \bar{x}\sum m_k &\qquad \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی}\\
\bar{x} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} &\qquad \bar{x} \text{ کے لیے حل}
\end{aligned}$$

۹۲۵۰ یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لیے مبدا کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کمیت سے تقسیم کریں۔

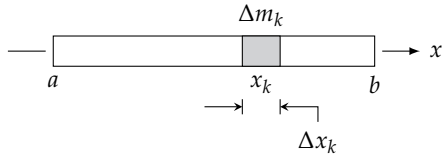
$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}}$$

۹۲۵۱ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا **مرکز کمیت**[۱۵] کہتے ہیں۔

۹۲۵۲ تار اور پتلی سلاخ

۹۲۵۳ بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کمیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ایسی صورتوں میں اگر ہم کمیت کی تقسیم کو استمراری تفاعل کی صورت میں لکھ
۹۲۵۴ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے تکمل ہوگا۔اس پر اب بات کرتے ہیں۔

۹۲۵۵ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر واقع ہے۔ہم وقفہ $[a,b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو Δm_k کمیت کے چھوٹے
۹۲۵۶ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k واں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبدا سے تقریباً x_k فاصلے پر واقع ہے۔اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۲۵۷

۹۲۵۸ اول، ہر کمیت Δm_k کو نقطہ x_k پر رکھنے سے پیدا نقطوی کمیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کمیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کمیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}}$$

---

[۱۵] centerofmass

۹۲۵۹ دوم، مبدا کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہو گا لہٰذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہو گا۔

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

۹۲۶۰ سوم، اگر x_k پر پٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں δ استراری ہے، (اور کثافت کی پیمائش کمیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k)\Delta x_k$ ہو
۹۲۶۱ گا۔

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k)\Delta x_k$$

۹۲۶۲ ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k)\Delta x_k}{\sum \delta(x_k)\Delta x_k} \tag{۲}$$

۹۲۶۳ مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل $x\delta(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا ریمان مجموعہ
۹۲۶۴ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہٰذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x\delta(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b \delta(x)\,\mathrm{d}x}$$

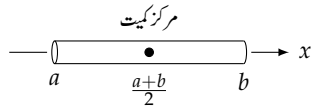
۹۲۶۵ ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

۹۲۶۶ **معیار اثر، کمیت، اور محور x پر کثافتی تفاعل $\delta(x)$ کی سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت**
۹۲۶۷

$$\begin{aligned} M_0 &= \int_a^b x\delta(x)\,\mathrm{d}x && \text{مبدا کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int_a^b \delta(x)\,\mathrm{d}x && \text{کمیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_0}{M} && \text{مرکز کمیت} \end{aligned} \tag{۳}$$

۹۲۶۸ مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کمیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی
۹۲۶۹ پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کمیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کمیت فی اکائی رقبہ کو کثافت
۹۲۷۰ کہتے ہیں۔

۹۲۷۱ **مثال ۱:** مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی
۹۲۷۲ مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کمیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۹۲۷۳ **حل**

۹۲۷۴ ہم محور x پر $x = a$ سے $x = b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہٰذا اس کو تکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا
۹۲۷۵ ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, \mathrm{d}x = \delta \int_a^b x \, \mathrm{d}x = \delta [\frac{x^2}{2}]_a^b = \frac{\delta}{2}(b^2 - a^2)$$
$$M = \int_a^b \delta \, \mathrm{d}x = \delta \int_a^b \mathrm{d}x = \delta [x]_a^b = \delta(b-a)$$
$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2}(b^2-a^2)}{\delta(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

۹۲۷۶ مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کمیت سلاخ یا پٹی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔ □

۹۲۷۷ **مثال ۲:** متغیر کثافت

۹۲۷۸ ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہٰذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10}\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$
۹۲۷۹ ہے۔ سلاخ کا مرکز کمیت معلوم کریں۔

۹۲۸۰ **حل**

۹۲۸۱ ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

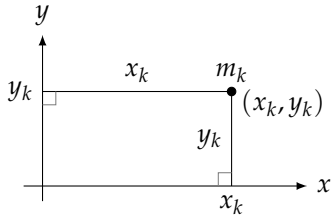
$$M_0 = \int_0^{10} x\delta(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{10} x\left(1 + \frac{x}{10}\right) \mathrm{d}x = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10}\right) \mathrm{d}x$$
$$= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30}\right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3}\,\mathrm{kg\,m}$$

۹۲۸۲ آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی $\mathrm{kg\,m}$ ہے۔ سلاخ کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

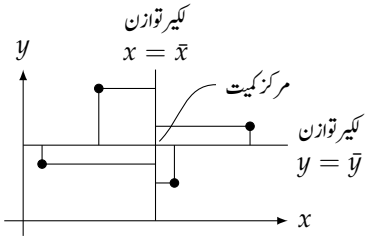
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10}\right) \mathrm{d}x = \left[x + \frac{x^2}{20}\right]_0^{10} 10 + 5 = 15\,\mathrm{kg}$$

۹۲۸۳ مرکز کمیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56\,\mathrm{m}$$



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت m_k کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔

۹۲۸۴ □

۹۲۸۵ ## مستوی پر کمیت کی تقسیم

۹۲۸۶ فرض کریں ایک مستوی پر متناہی تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کمیت m_k ہو گی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو
۹۲۸۷ گی۔

$$M = \sum m_k \qquad \text{نظام کی کمیت}$$

۹۲۸۸ ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$، جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$
۹۲۸۹ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \qquad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$
$$M_y = \sum m_k x_k \qquad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

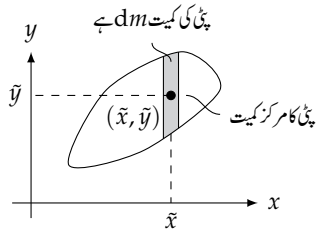
۹۲۹۰ نظام کے مرکز کمیت کا x محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} \tag{۴}$$

۹۲۹۱ یک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $x = \bar{x}$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۲۹۲ نظام کے مرکز کمیت کا y محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k} \tag{۵}$$



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتصابی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہو گا جو پٹی کی کمیت $\mathrm{d}m$ کو پٹی کے مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہو گا۔

یک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $y = \bar{y}$ پر توازن میں ہو گا۔ لکیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کمیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سموئی ہوئی ہے۔ اس نقطے کو نظام کا **مرکز کمیت**[16] کہتے ہیں۔

پتلی مسطح چادر

کئی مرتبہ ہمیں پتلی مسطح چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استمراری ہے لہٰذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے تکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی xy میں ایک پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی باریک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز $(\tilde{x}, \tilde{y})$ ہو گا۔ ہم پٹی کی کمیت Δm کو نقطہ $(\tilde{x}, \tilde{y})$ پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\tilde{x}\Delta m$ ہو گا، جبکہ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\tilde{y}\Delta m$ ہو گا۔ اس طرح مساوات ۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \tilde{x}\Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \tilde{y}\Delta m}{\sum \Delta m}$$

یک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی تکملات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان تکملات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \tilde{x}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}, \quad \bar{y} = \frac{\int \tilde{y}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}$$

[16] centerofmass

۳۰۳ **مستوی xy میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت**

$$
\begin{aligned}
M_x &= \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}\\
M_y &= \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}\\
M &= \int \mathrm{d}m && \text{کمیت}\\
\bar{x} &= \frac{M_y}{M},\quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت}
\end{aligned}
\tag{۶}
$$

۳۰۵ ان تکملات کے حصول کے لیے ہم چادر کو محدد ی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محور کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز
۳۰۶ کمیت کے محدد $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محدد ی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ
۳۰۷ $\tilde{y}\,\mathrm{d}m$ ، $\tilde{x}\,\mathrm{d}m$ ،اور $\mathrm{d}m$ کے تکملات لیتے ہیں۔

۳۰۸ مثال ۳: ایک تکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-ا میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ ہے۔ (ا) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار
۳۰۹ اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدد معلوم کریں۔

۳۱۰ **حل**

۳۱۱ **پہلی ترکیب:** انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

۳۱۲ (ا) نمائندہ پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

۳۱۳ مرکز کمیت: $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y)$ ۳۱۶ چوڑائی: $\mathrm{d}x$

۳۱۴ لمبائی: $2x$ ۳۱۷ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}A = 3 \cdot 2x\,\mathrm{d}x = 6x\,\mathrm{d}x$

۳۱۵ رقبہ: $\mathrm{d}S = 2x\,\mathrm{d}x$ ۳۱۸ ۳۱۹ مرکز کمیت کا محور y سے فاصلہ: $\tilde{x} = x$

۳۲۰ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x}\,\mathrm{d}m = x \cdot 6x\,\mathrm{d}x = 6x^2\,\mathrm{d}x$$

۳۲۱ ہو گا، لہٰذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_y = \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m = \int_0^1 6x^2\,\mathrm{d}x = 2x^3\Big]_0^1 = 2\,\mathrm{g\,cm}$$

۳۲۲ (ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_0^1 6x\,\mathrm{d}x = 3x^2\Big]_0^1 = 3\,\mathrm{g}$$

۹۳۳ (ج) چادر کے مرکز کمیت کا x محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2\,\mathrm{g\,cm}}{3\,\mathrm{g}} = \frac{2}{3}, \mathrm{cm}$$

۹۳۴ **دوسری ترکیب:** افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

۹۳۵ (ا) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کمیت کا y محدد y ہو گا:

$$\tilde{y} = y$$

۹۳۶ پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدد پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y+2}{4}$$

۹۳۷ اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

۹۳۸ لمبائی: $1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2}$

۹۳۹ چوڑائی: $\mathrm{d}y$

۹۴۰ رقبہ: $\mathrm{d}S = \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y$

۹۴۱ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}S = 3 \cdot \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y$

۹۴۲ مرکز کمیت کا محور y سے فاصلہ: $\tilde{x} = \frac{y+2}{4}$

۹۴۳ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x}\,\mathrm{d}m = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8}(4 - y^2)\,\mathrm{d}y$$

۹۴۴ ہو گا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

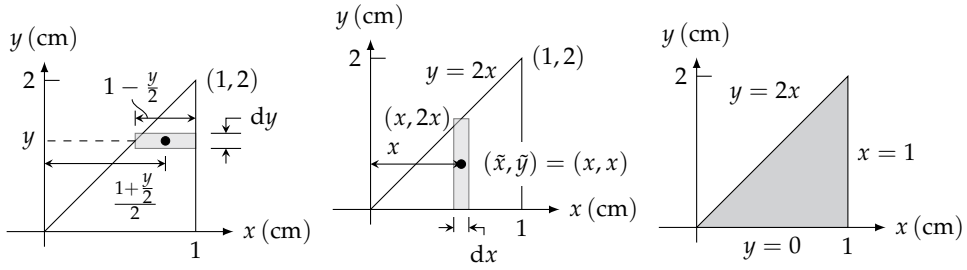
$$M_y = \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m = \int_0^2 \frac{3}{8}(4 - y^2)\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8}\left[4y - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{3}{8}\left(\frac{16}{3}\right) = 2\,\mathrm{g\,cm}$$

۹۴۵ (ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_0^2 \frac{3}{2}(2 - y)\,\mathrm{d}y = \frac{3}{2}\left[2y - \frac{y^2}{2}\right]_0^2 = \frac{3}{2}(4 - 2) = 3\,\mathrm{g}$$

۹۴۶ (ج) چادر کے مرکز کمیت کا x محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2\,\mathrm{g\,cm}}{3\,\mathrm{g}} = \frac{2}{3}\,\mathrm{cm}$$



(ا) تکونی چادر۔ (ب) انتصابی پٹیاں۔ (ج) افقی پٹیاں۔

شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۳

۴۳۷ ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ □

۴۳۸ اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ
۴۳۹ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

۴۴۰ مثال ۴: مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل δ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکافی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x
۴۴۱ گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۴۴۲ **حل**

۴۴۳ چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے، لہٰذا مرکز کمیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہمیں صرف
۴۴۴ $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

۴۴۵ افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل تکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y\sqrt{4-y}\,\mathrm{d}y$$

۴۴۶ لہٰذا ہم انتصابی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتصابی پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

۴۴۷ مرکز کمیت: $(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right)$

۴۴۸ لمبائی: $4 - x^2$

۴۴۹ چوڑائی: $\mathrm{d}x$

۴۵۰ رقبہ: $\mathrm{d}S = (4 - x^2)\,\mathrm{d}x$

۴۵۱ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}S = \delta(4 - x^2)\,\mathrm{d}x$

۴۵۲ مرکز کمیت کا محور x سے فاصلہ: $\tilde{y} = \frac{4-x^2}{2}$

۹۳۵۳ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہو گا

$$\tilde{y}\,\mathrm{d}m = \frac{4-x^2}{2}\cdot\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\delta}{2}(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x$$

۹۳۵۴ لہٰذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\frac{\delta}{2}(4-x^2)\,\mathrm{d}x \tag{۷}$$

$$= \frac{\delta}{2}\int_{-2}^{2}(16-8x^2+x^4)\,\mathrm{d}x = \frac{256}{15}\delta \tag{۸}$$

۹۳۵۵ چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{32}{3}\delta \tag{۹}$$

۹۳۵۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15}\delta}{\frac{32}{3}\delta} = \frac{8}{5}$$

۹۳۵۷ چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہو گا۔

$$(\bar{x},\bar{y}) = \left(0,\frac{8}{5}\right)$$

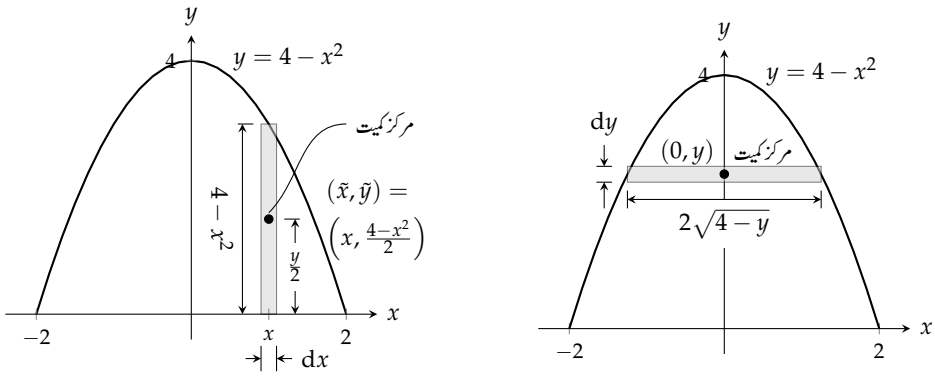
۹۳۵۸ □

۹۳۵۹ مثال ۵: متغیر کثافت نقطہ (x,y) پر مثال ۴ کی چادر کی کثافت $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۹۳۶۰ **حل**

۹۳۶۱ کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لیے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں
۹۳۶۲ گے۔

$$\begin{aligned}
M_x &= \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\frac{\delta}{2}(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2}x^2(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x\\
&= \int_{-2}^{2}(16x^2-8x^4+x^6)\,\mathrm{d}x = \frac{2048}{105}\\
M &= \int \mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2}2x^2(4-x^2)\,\mathrm{d}x\\
&= \int_{-2}^{2}(8x^2-2x^4)\,\mathrm{d}x = \frac{256}{15}
\end{aligned}$$



(ا) افقی پٹیوں سے حاصل تکمل مشکل ثابت ہوتا ہے۔ (ب) انتصابی پٹیاں۔

شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۴

۹۳۶۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

۹۳۶۴ چادر کی کمیت کا نیا مرکز درج ذیل ہو گا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

۹۳۶۵ □

۹۳۶۶ مثال ۶: ایک تار، جس کی کثافت δ مستقل ہے، سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۹۳۶۷ **حل**

۹۳۶۸ ہم نصف دائرے کو تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ ہو

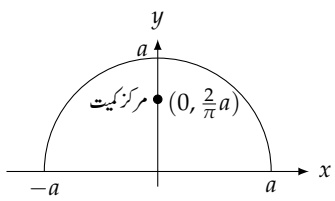
۹۳۶۹ گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

۹۳۷۰ لمبائی: $\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}\theta$ ۹۳۷۲ مرکز کمیت کا محور x سے فاصلہ: $\tilde{y} = a \sin\theta$

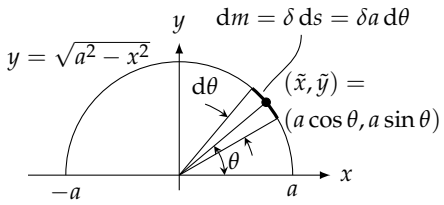
۹۳۷۱ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}s = \delta a\,\mathrm{d}\theta$

۹۳۷۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{\int \tilde{y}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m} = \frac{\int_0^\pi a \sin\theta \cdot \delta a\,\mathrm{d}\theta}{\int_0^\pi \delta a\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\delta a^2[-\cos\theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi}a$$



(ب) مرکز کمیت تار پر نہیں پایا جاتا۔



(ا) مرکز کمیت کے حصول میں مستعمل متغیرات۔

شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶)

۹۳۷۴ مرکز کمیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبدا سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔ □

۹۳۷۵ وسطانی مرکز

۹۳۷۶ مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$
۹۳۷۷ کے نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی (1) تصور کیا جا سکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کمیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو
۹۳۷۸ گا نہ کہ اس مادّے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کمیت کو عموماً **وسطانی مرکز**[۱۷] کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکون، مخروط، یا کرہ کا
۹۳۷۹ وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کمیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

۹۳۸۰ سوالات

۹۳۸۱ پتلی سلاخ

۹۳۸۲ سوال ۱: ایک بچہ، جس کی کمیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کمیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے
۹۳۸۳ 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہو گا؟

۹۳۸۴ سوال ۲: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کمیت کا مرکز کہاں ہو گا؟

۹۳۸۵ سوال ۳: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے $90°$ زاویہ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔
۹۳۸۶ انفرادی بازوؤں کے مراکز کمیت کہاں ہوں گے؟)

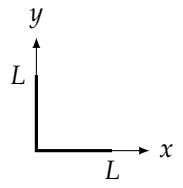
۹۳۸۷ سوال ۴: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو $90°$ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔
۹۳۸۸ ڈھانچے کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کمیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

۹۳۸۹ سوال ۵ تا سوال ۱۲ میں محور x کے مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کثافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے لحاظ سے سلاخ
۹۳۹۰ کا معیار اثر، کمیت، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

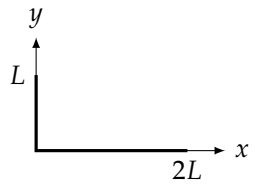
۹۳۹۱ سوال ۵: $\delta(x) = 4, \quad 0 \le x \le 2$

---

[۱۷] centroid



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۳



شکل ۶.۱۰۷: ڈھانچہ برائے سوال ۴

۴۹۲ سوال ۶: $\delta(x) = 4, \quad 1 \le x \le 3$

۴۹۳ سوال ۷: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \le x \le 3$

۴۹۴ سوال ۸: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \le x \le 4$

۴۹۵ سوال ۹: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \le x \le 4$

۴۹۶ سوال ۱۰: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \le x \le 1$

۴۹۷ سوال ۱۱:
$$\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \le x \le 1 \\ x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

۴۹۸ سوال ۱۲:
$$\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \le x \le 1 \\ 2, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

۴۹۹ مستقل کثافت والے پتلی چادریں

۵۰۰ سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۵۰۱ سوال ۱۳: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔

۵۰۲ سوال ۱۴: قطع مکافی $y = 25 - x^2$ اور محور x میں محیط خطہ۔

۵۰۳ سوال ۱۵: قطع مکافی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔

۵۰۴ سوال ۱۶: قطع مکافی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔

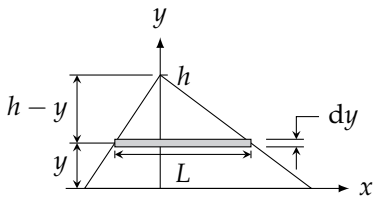
۵۰۵ سوال ۱۷: محور y اور قطع مکافی $x = y - y^3, \ 0 \le y \le 1$ کے بیچ خطہ۔

۵۰۶ سوال ۱۸: قطع مکافی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔

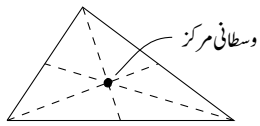
۵۰۷ سوال ۱۹: محور x اور منحنی $y = \cos x, \ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ۔

۵۰۸ سوال ۲۰: محور x اور منحنی $y = \sec^2 x, \ -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ۔

۵۰۹ سوال ۲۱: قطع مکافی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔



(ب) مرکز کمیت معلوم کرنے میں مستعمل متغیرات۔



(ا) تکون کا وسطانی مرکز۔

شکل ۶.۱۰۸: تکون برائے سوال ۲۹

سوال ۲۲: (ا) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خطہ۔ (ب) محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خطہ۔ جزو-ا کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۲۳: (ا) ربع اول میں لکیر $x = 3$، لکیر $y = 3$، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ تکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو ہندسہ کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۲۴: وہ خطہ جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$، بائیں سرحد $x = 1$، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\bar{x}$ $\lim_{a\to\infty}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت کی پتلی چادریں

سوال ۲۵: محور x اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$, $1 \le x \le 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکافی $y = x^2$ سے اوپر پتلی چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

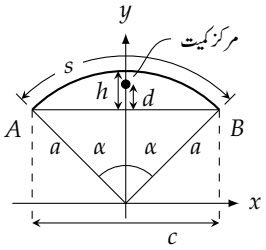
سوال ۲۷: لکیر $x = 1$، لکیر $x = 4$، اور منحنی $y = \mp\frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کمیت کتنی ہو گی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کمیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۲۸: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کمیت کتنی ہو گی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کمیت کا مرکز دکھائیں۔

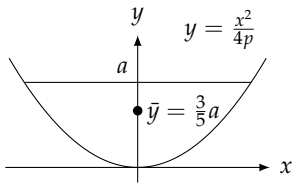
تکون کے وسطانی مراکز

سوال ۲۹: تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا۔

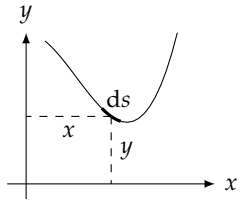
تکون کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۴۱



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۴۰



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۳۹

۹۳۳۱ ا. تکون کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کمیت $\mathrm{d}m$ کو L اور $\mathrm{d}y$ کی صورت میں لکھیں۔

۹۳۳۲ ب. تشابہ مثلثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h-y)$ لکھ کر $\mathrm{d}m$ کے کلیہ میں ڈالیں۔

۹۳۳۳ ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہو گا۔

۹۳۳۴ د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

۹۳۳۵ سوال ۳۰ تا سوال ۳۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۲۹ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

۹۳۳۶ سوال ۳۰: $(-1,0),\ (1,0),\ (0,3)$

۹۳۳۷ سوال ۳۱: $(0,0),\ (1,0),\ (0,1)$

۹۳۳۸ سوال ۳۲: $(0,0),\ (a,0),\ (0,a)$

۹۳۳۹ سوال ۳۳: $(0,0),\ (a,0),\ (0,b)$

۹۳۴۰ سوال ۳۴: $(0,0),\ (a,0),\ (\frac{a}{2},b)$

۹۳۴۱ **پتلا تار**

۹۳۴۲ سوال ۳۵: مستقل کثافت کا تار مخنی $y = \sqrt{x}$ پر $x = 0$ سے $x = 2$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

۹۳۴۳ سوال ۳۶: مستقل کثافت کا تار مخنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

۹۳۴۴ سوال ۳۷: کثافت کو $\delta = k\sin\theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶ کو دوبارہ حل کریں۔

۹۳۴۵ سوال ۳۸: کثافت کو $\delta = 1 + k|\cos\theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶ کو دوبارہ حل کریں۔

۹۳۴۶ **کلیات انجینئری**

۹۳۴۷ سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں دیے گئے فقروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹: قابل تفرق مسطح مخنی کے وسطانی مراکز کے محدد درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x\,ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y\,ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۴۰: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکافی خطہ کے وسطانی مرکز کا y محدد $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۴۱: مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدد $\bar{y} = \frac{a\sin\alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۴۲: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے

دکھائیں کہ جب α کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدامات سے ہوگا۔

ا. ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{h} = \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha} \tag{۱۰}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\lim_{\alpha\to 0^+} f(\alpha) \approx \frac{2}{3}$ ہوگا۔ (حصہ ۷.۶ میں سوال ۷۴ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۱۰ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ $45°$ سے بڑے زاویوں کے لیے بھی خلل (یعنی d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d طے کرے، تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر (ذیل) کام W کرتی ہے۔

$$W = Fd \tag{۱}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ "کام" کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات ۱ کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات ۱ کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات ۱ سے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہو گی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور فاصلے کی اکائی میٹر m ہے، لہٰذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $\mathrm{N \cdot m}$ ہو گی، جس کو خصوصی نام **جاول**[۱۸] دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۱: فرض کریں آپ $80\ \mathrm{kg}$ کمیت کو $30\ \mathrm{cm}$ بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2\,\mathrm{J}$$

□

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہو گی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے تکمل کا استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تفاعل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہم وقفہ $x = a$ تا $x = b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلے میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) بہت کم ہو گی، جسے رد کیا جا سکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہو گی۔ یوں درج ذیل ریمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} F(c_k)\Delta x_k \tag{۲}$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہو گا، لہٰذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے تکمل کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

---

[۱۸] joule

۹۴۸۸ تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل **کام** کرتی ہے۔

$$W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۹۴۸۹ □

۹۴۹۰ کام کی اکائی **جاول** J ہے۔

۹۴۹۱ مثال ۲: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}\,\mathrm{N}$ محور x پر $x = 1\,\mathrm{m}$ تا $x = 10\,\mathrm{m}$ عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x}\Big]_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9\,\mathrm{J}$$

۹۴۹۲ □

۹۴۹۳ مثال ۳: گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی $20\,\mathrm{m}$، خالی بوکے کی کمیت $2\,\mathrm{kg}$، اور رسّی کی کمیت
۹۴۹۴ $0.1\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر $10\,\mathrm{L}$ پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہٰذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے
۹۴۹۵ اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

۹۴۹۶ ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

۹۴۹۷ ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

۹۴۹۸ ج. پانی، بوکا، اور رسّی بلند کرنا کا کام۔

۹۴۹۹ **حل**

۹۵۰۰

۹۵۰۱ ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہو گی، جو ابتدا میں $(10)(9.8) = 98\,\mathrm{N}$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبدا
۹۵۰۲ کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98\left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x\,\mathrm{N}$$

۹۵۰۳ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x)\,\mathrm{d}x = \Big[98x - \frac{4.9x^2}{2}\Big]_0^{20} = 1960 - 980 = 980\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

۹۵۰۴ ب. صرف بوکا اٹھانے کے لیے درکار کام مساوات ۱ کے تحت $(2)(9.8)(20) = 392\,\mathrm{J}$ ہو گا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے
۹۵۰۵ لیے درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = 980 + 392 = 1372\,\mathrm{J}$$

۹۵۰۶ ج. پانی، بوکا، اور رسّی: مبدا سے x بلندی پر پانی، بوکا، اور رسّی کی کمیت کو $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل
۹۵۰۷ ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسّی کا متغیر وزن}}$$

۹۵۰۸ صرف رسّی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2}\right]_0^{20} = 392 - 196 = 196\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

۹۵۰۹ یوں پانی، بوکا، اور رسّی تینوں کو کھینچنے کے لیے درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568\,\mathrm{J}$$

۹۵۱۰ □

۹۵۱۱ **قانون ہک برائے اسپرنگ**

۹۵۱۲ **قانون ہک**[19] کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت F لمبائی x کے راست متناسب ہو
۹۵۱۳ گی۔

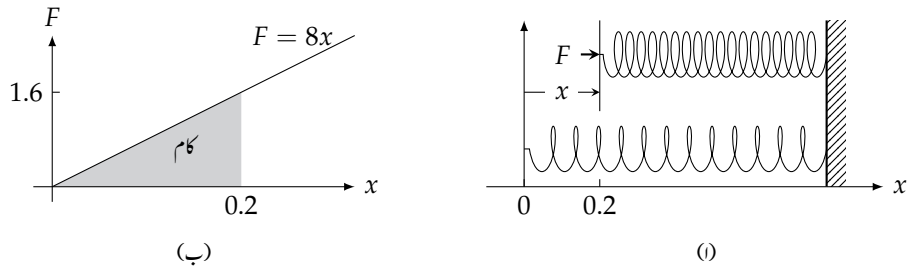
$$F = kx \qquad \text{قانون ہک} \tag{۴}$$

۹۵۱۴ **مستقلہ اسپرنگ** k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس لچک**[20] کہتے ہیں۔ مقیاس لچک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ بشرطیکہ لاگو قوت
۹۵۱۵ اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں
۹۵۱۶ کرتی۔

۹۵۱۷ مثال ۴: ایک اسپرنگ، جس کا مقیاس لچک $k = 8\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ہے، کی لمبائی $1\,\mathrm{m}$ سے تبدیل کر کے $0.8\,\mathrm{m}$ کی جاتی ہے۔ درکار کام تلاش
۹۵۱۸ کریں۔

---

[19] Hooke'slaw
[20] springconstant



شکل ۶.۱۱۲:اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت کے درمیان راست تناسب ہے۔

۹۵۱۹ **حل**

۹۵۲۰ ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔اسپرنگ کا ایک سرمبدا پر ہے، جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا گیا ہے۔یوں ہم قوت
۹۵۲۱ کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں، جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہو گی۔درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2}\right]_0^{0.2} = 0.16 \, \text{J}$$

۹۵۲۲ □

۹۵۲۳ **مثال ۵:** ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے، کو 24 N قوت سے تان کر اس کی لمبائی 1.8 m کی جاتی ہے۔

۹۵۲۴ ا. مقیاس لچک k تلاش کریں۔

۹۵۲۵ ب. اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 2 m بڑھانے کے لیے درکار کام تلاش کریں۔

۹۵۲۶ ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

۹۵۲۷ **حل**

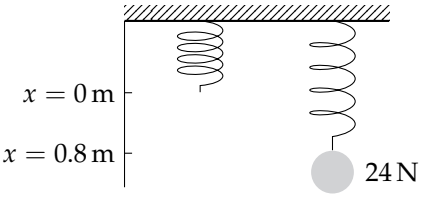
۹۵۲۸

۹۵۲۹ ا. مقیاس لچک: قیاس لچک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{24}{0.8} = 30 \, \text{N m}^{-1}$$

۹۵۳۰ ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے
۹۵۳۱ x میٹر زیادہ کرنے کے لیے درکار قوت $F = kx$ ہو گی، جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔یوں $x = 0$ سے $x = 2 \, \text{m}$ تک کھینچنے کے لیے
۹۵۳۲ کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left.\frac{30x^2}{2}\right]_0^2 = 60 \, \text{J}$$



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{45}{30} = 1.5\,\mathrm{m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5\,\mathrm{m}$ ہو گی۔

□

پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں، اگر تہہ کی موٹائی $\mathrm{d}y$ اور اس کا سطحی رقبہ S ہو، تب اس کی کمیت $\rho S\,\mathrm{d}y$ اور وزن $\rho Sg\,\mathrm{d}y$ ہو گا، جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لیے $\mathrm{d}W = Fh = \rho Sgh\,\mathrm{d}y$ کام درکار ہو گا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لیے درکار کام جاننے کے لیے تکمل حل کرنا ہو گا۔ اگلی مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کا رداس $5\,\mathrm{m}$ اور قد $h = 10\,\mathrm{m}$ ہے۔ پانی کو $14\,\mathrm{m}$ بلندی تک منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

حل

ہم حوض کو کارتیسی محد پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح y اور سطح $y + \mathrm{d}y$ کے بیچ پانی کا حجم

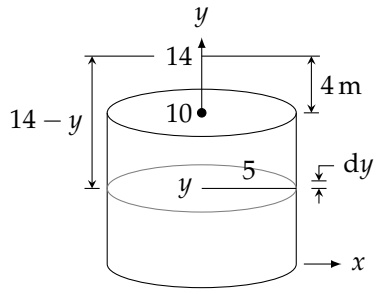
$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi(5)^2\Delta y = 25\pi\Delta y\,\mathrm{m}^3$$

اور کمیت

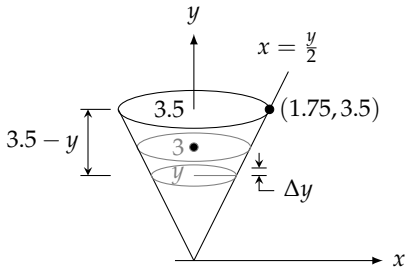
$$\mathrm{d}M = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi\Delta y) = 25\,000\pi\Delta y\,\mathrm{kg}$$

ہو گی، جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی، لہٰذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کے وزن کے برابر (درج ذیل) قوت F درکار ہو گی۔

$$F = (g)(\mathrm{d}M) = (9.8)(25\,000\pi\Delta y) = 245\,000\pi\Delta y\,\mathrm{N}$$



شکل ۶.۱۱۴: بیلنی حوض (مثال ۶)



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کا مخروط حوض (مثال ۷)

۹۵۴۹ یوں اس تہہ کو y بلندی سے $14\,\mathrm{m}$ بلندی تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$\mathrm{d}W = (\text{قوت})(\text{فاصلہ}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y\,\mathrm{J}$$

۹۵۵۰ تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y\,\mathrm{J}$$

۹۵۵۱ کام کرنا ہوگا، جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تفاعل $245\,000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لیے درکار کام
۹۵۵۲ $\|P\| \to 0$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی۔

$$W = \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y)\,\mathrm{d}y = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y)\,\mathrm{d}y$$
$$= 245\,000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2}\right]_0^{10} = 245\,000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6\,\mathrm{J}$$

۹۵۵۳ ایک کلوواٹ طاقت کے بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں $1000\,\mathrm{J}$ کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لیے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت
۹۵۵۴ درکار ہوگا۔ □

۹۵۵۵ مثال ۷: ایک مخروط حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے، کنارے سے $0.5\,\mathrm{m}$ نیچے تک زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کے تیل کی
۹۵۵۶ کثافت $\rho = 930\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۵۵۷ **حل**

۹۵۵۸ ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے، خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے، تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور
۹۵۵۹ سطح $y + \Delta y$ کے بیچ تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\,\mathrm{m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لیے اس تہہ کے وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہو گی۔

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8)\left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \,\mathrm{N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے، لہٰذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام درکار ہو گا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \Delta y \,\mathrm{J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \Delta y \,\mathrm{J}$$

کام درکار ہو گا، جو وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $\frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے درکار کام، خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_0^3 \approx 80\,529 \,\mathrm{J} \end{aligned}$$

□

سوالات

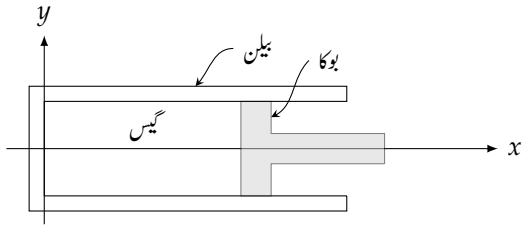
متغیر قوت کا کام

سوال ۱: اگر مثال ۳ میں بوکے کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہو تا کہ اب بھی بوکے کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکے اور رسّی کی کمیت کو شامل نہ کرتے ہوئے بوکا نکالنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۲: فرض کریں مثال ۳ میں بوکے کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکے میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ بوکا اور رسّی کی کمیت کو شامل نہ کریں اور بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۳: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسّی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسّی کا وزن $0.624 \,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ہے۔ کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۴: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کی شرح کو مستقل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلے میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسّی اور تھیلے کی کمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بوکا چلتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۷)۔

سوال ۵: آج کل، بالخصوص بلند عمارتوں میں، سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ **مصعد**[۲۱] بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھی ہوئی موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل رسّی کی کثافت $6\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہونے کی صورت میں صرف رسّی کو زمین سے $60\,\mathrm{m}$ بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶: نقطہ $(x, 0)$ پر واقع ذرہ، جس کی کمیت m ہے، پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ سکون سے شروع کر کے نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے، جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرے پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۷: ایک بیلن، جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے، میں پائے جانے والی گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہو، تب دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہو گا؟

$$W = \int_{(p_1,V_1)}^{(p_2,V_2)} p\,\mathrm{d}V$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکے پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}x$ لکھا جا سکتا ہے۔)

سوال ۸: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500\,\mathrm{cm^3}$، ابتدائی دباؤ $103\,360\,\mathrm{N\,m^{-2}}$، اور اختتامی حجم $200\,\mathrm{cm^3}$ ہو، تب سوال ۷ کے تکمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک **حرارتی ناگزر عمل**[۲۲] ہے، جس میں نظام اور ماحول کے درمیان حرارت کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ حرارت ناگزر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہو گا، جہاں c مستقل ہے۔

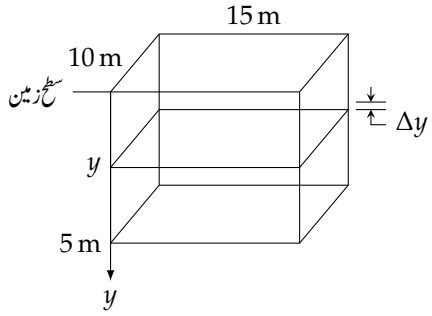
اسپرنگ

سوال ۹: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $2\,\mathrm{m}$ ہے، کی لمبائی کو $5\,\mathrm{m}$ بنانے کے لیے درکار کام $1800\,\mathrm{J}$ ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس لچک تلاش کریں۔

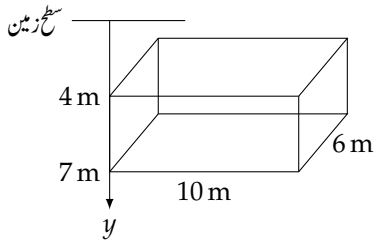
سوال ۱۰: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $30\,\mathrm{cm}$ ہے، پر $400\,\mathrm{N}$ قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر $45\,\mathrm{cm}$ لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس لچک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو $35\,\mathrm{cm}$ کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہو گی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے $600\,\mathrm{N}$ قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

---

[۲۱] lift
[۲۲] adiabaticprocess



شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۱۵)



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۱۶)

سوال ۱۱: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۱۲: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو، تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۱۳: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نصب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے، پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی لمبائی 12 cm ہو جاتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس لچک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا۔ اسے دوسرا سنٹی میٹر دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

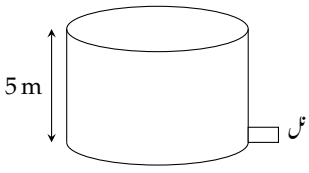
سوال ۱۴: گھریلو استعمال کی ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک شخص، جس کے ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتی ہو، کا وزن کتنا ہو گا؟

پانی کے نکاسی

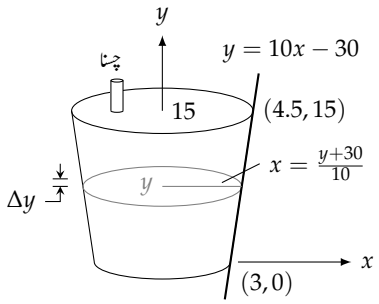
ثقلی اسراع کی قیمت عموماً $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لی جاتی ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر $9.832\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اور عرضی خط استوا پر $9.780\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5 % ہے۔

سوال ۱۵: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہو گا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہو گا؟

سوال ۱۶: زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہو گا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہو گا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہو گا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہو گا؟



شکل ۶.۱۱۹: بیلنی حوض (سوال ۲۰)



شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پیمائش سنٹی میٹروں میں ہے۔)

سوال ۱۷: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶ میں کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۱۸: اگر مثال ۶ میں حوض آدھا بھرا ہو، تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

سوال ۱۹: ایک بیلنی حوض، جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے، مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت $0.81\ \mathrm{g\ cm^{-1}}$ ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

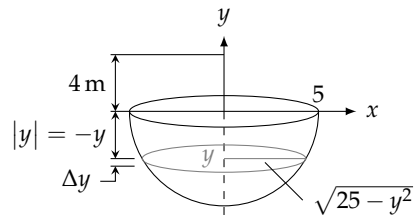
سوال ۲۰: ایک حوض، جس کا قد 5 m ہے، سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جا سکتا ہے۔ (ا) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جا سکتا ہے۔ (ب) حوض کے نچلے سرے پر نصب نل کے ذریعے پانی کو حوض تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں تراکیب میں کون سی بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱: ایک مشروب، جس کی کثافت $0.769\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$ ہے، سے مخروط مقطوع ڈبیا بھری ہوئی ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm، اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چسنا کے ذریعہ پیا جاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

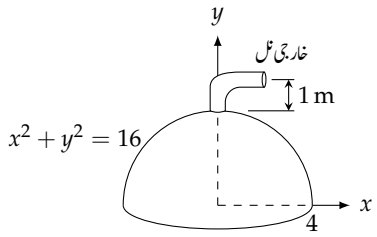
سوال ۲۲: فرض کریں مثال ۷ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت $1032\ \mathrm{kg\ m^{-3}}$ ہے۔ (ا) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۲۳: **زنگ مزاحم فولاد**[۴۳] کا بڑا حوض بنانے کے لیے آپ منحنی $y = x^2, 0 \le x \le 4\ \mathrm{m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہیں۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت تقریباً $10\,000\ \mathrm{N\ m^{-3}}$ ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

سوال ۲۴: نصف کروی حوض، جس کا رداس 5 m ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ پانی کی کثافت کو $9800\ \mathrm{N\ m^{-3}}$ لیں۔



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۲۴)



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۲۵)

سوال ۲۵: **بنزین**[۲۴] سے بھرا ہوا نصف کروی حوض، جس کا رداس 4 m ہے، کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ بنزین کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی نل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعے خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۲۶: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 8 m قد کا حوض تعمیر کیا جاتا ہے، جس کا تلا زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کے تلے میں نل کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لیے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۲۷: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا

کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتی ہے۔ کمیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہو گی

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کمیت $M = 5.975 \times 10^{24}\text{ kg}$ ہے، جبکہ تجاذبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11}\text{ N m}^2\text{ kg}^{-2}$ ہے۔ زمین کا رداس $6\,370\,000\text{ m}$ ہے۔ یوں سطح زمین سے $29\,410\text{ km}$ بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لیے درج ذیل کام درکار ہو گا۔

$$W = \int_{6\,370\,000}^{35\,780\,000} \frac{1000MG}{r^2}\,\mathrm{d}r$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نصب ہو گا، جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ تکمل کی زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے سیارہ روانہ ہو گا۔

---

[۲۳] stainlesssteel

[۲۴] benzene

سوال ۲۸: برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب لانا۔ دو برقیے، جن کے بیچ فاصلہ r ہو، کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے، جہاں $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ **برقیہ**[۲۵] **کا بار**[۲۶] ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک برقیہ نقطہ $(1,0)$ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1,0)$ سے مبدا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1,0)$ اور دوسرا $(-1,0)$ پر واقع ہے۔ تیسرے برقیے کو $(5,0)$ سے $(3,0)$ تک منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

کام اور حرکی توانائی

سوال ۲۹: متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سرعت v کو $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ لکھا جا سکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہو گا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v سے چلنے والے جسم کی **حرکی توانائی**[۲۷] کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکی توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہو گی۔

سوال ۳۰ تا سوال ۳۶ میں سوال ۲۹ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۳۰: ٹینس کا کھیل
ایک کھلاڑی $58\,\mathrm{g}$ کمیت کی گیند کو زور سے مار کر $175\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۱: ایک گیند، جس کی کمیت $145\,\mathrm{g}$ ہو، کو کھلاڑی $145\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۲: ایک سائیکل سوار بمع سائیکل کی کمیت $80\,\mathrm{kg}$ ہے۔ ساکن حالت سے $40\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

---

[۲۵] electron
[۲۶] charge
[۲۷] kineticenergy

سوال ۳۳: ایک گاڑی، جس کی کمیت 880 kg ہے، کی رفتار $40\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ سے بڑھ کر $60\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

سوال ۳۴: فٹ بال

ایک فٹ بال، جس کی کمیت 430 g ہے، کو لات سے مار کر $95\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۵: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو $90\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۶: ایک اینٹ، جس کی کمیت 3.5 kg ہے، 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہو گی؟

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہے۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہو گا۔

$$p = \frac{F}{S} \tag{۱}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے، جہاں تل کا رقبہ S، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh، کمیت ρSh، اور وزن $g\rho Sh$ ہو گا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبے پر قوت $g\rho h$ ہو گی، جس کو **فشار**[۲۸] p یا ''دباؤ'' کہتے ہیں۔

$$p = \rho g h \tag{۲}$$

فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فشار کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبے S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

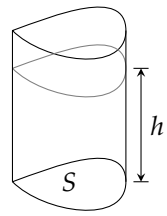
$$F = pS \tag{۳}$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتصابی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک جیسی ہو گی۔

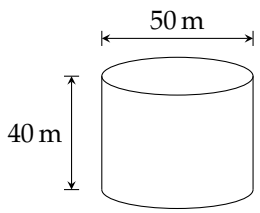
مثال ۱: ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے، جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی نچلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہو گا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔)

---

[۲۸] pressure



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔



شکل ۶.۱۲۴: بیلنی حوض برائے مثال ۱

۹۶۸۵ **حل**

۹۶۸۶ اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہو گا۔

$$p = \rho g h = (1000)(9.8)(40) = 392\,000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$$

۹۶۸۷ ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi r h = 2\pi(25)(1) = 50\pi\,\mathrm{m^2}$$

۹۶۸۸ ہے لہٰذا اس پر کل قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01\,\mathrm{N}$$

۹۶۸۹ □

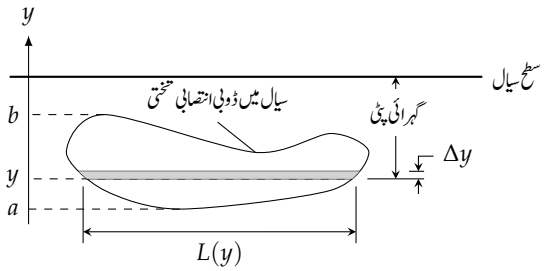
۹۶۹۰ اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی، لہٰذا ان پر فشار مختلف ہو گا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں
۹۶۹۱ متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

۹۶۹۲ ### متغیر گہرائی پر فشار

۹۶۹۳ فرض کریں ہم کثافت ρ کے سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی xy میں خطہ $y = a$ تا
۹۶۹۴ $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے لب فرضی سطحوں سے باریک
۹۶۹۵ افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی، جو y سے $y + \Delta y$ تک ہو، کی چوڑائی Δy ہو گی، جبکہ اس پٹی کے نچلے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہو
۹۶۹۶ گی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔

۹۶۹۷ نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو، تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جا سکتا ہے اور ہم کہہ
۹۶۹۸ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہو گا جو پٹی کے نچلے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\Delta F &= (\text{رقبہ پٹی})(\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g(\text{گہرائی پٹی}) L(y)\Delta y\end{aligned}$$



شکل ۶.۱۲۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

۹۶۹۹ پوری تختی پر قوت تخمیناً

$$\sum_{a}^{b} \Delta F = \sum_{a}^{b} \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \tag{۴}$$

۹۷۰۰ ہو گی، جو $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے
۹۷۰۱ گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹۷۰۲ تعریف: **تکمل برائے قوتِ سیال**
۹۷۰۳ فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خطہ، سیال میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر
۹۷۰۴ افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہو گی۔

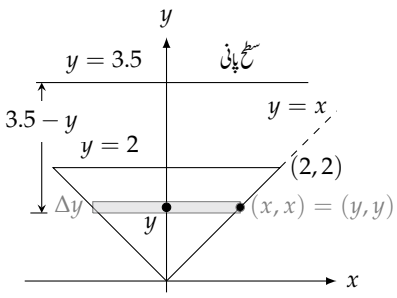
$$F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y)\, \mathrm{d}y \tag{۵}$$

۹۷۰۵ □

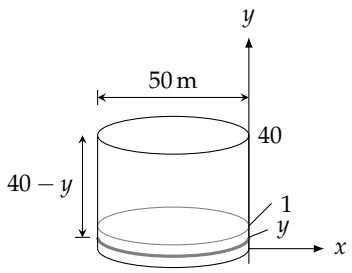
۹۷۰۶ مثال ۲: ایک مساوی الساقین مثلث تختی، جس کا قاعدہ 4 m اور قد 2 m ہے، پانی کے تالاب میں یوں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا قاعدہ اوپر ہو۔ قاعدے
۹۷۰۷ پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔)

۹۷۰۸ **حل**
۹۷۰۹ ہم تختی کے نچلے راس کو محدد کے مبدا پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۶)۔ یوں سطح پانی $y = 3.5$ پر ہو گی، جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہو گا۔
۹۷۱۰ تختی کا دایاں کنارہ $y = x$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہو گا۔ یوں y پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$



شکل ۶.۱۲۶: تختی پر قوت پانی (مثال ۲)



شکل ۶.۱۲۷: بیلنی حوض برائے مثال ۳

۹۷۱۱ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہو گی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g(\text{گہرائی پٹی}) L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^2 9800(3.5 - y)2y\,\mathrm{d}y \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2)\,\mathrm{d}y \\ &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3}\right]_0^2 = 84\,933\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

۹۷۱۲ □

۹۷۱۳ قوت سیال کا حصول

۹۷۱۴ کسی بھی محددی نظام میں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۷۱۵ ا. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کے عمومی کلیے تلاش کریں۔

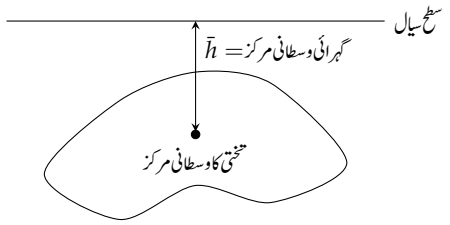
۹۷۱۶ ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ سے ضرب دے کر تکمل کو موزوں حدود کے بیچ حل کریں۔

۹۷۱۷ مثال ۳: ہم اب مثال ۱ میں بیلنی حوض کی نچلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل درست قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۹۷۱۸ ہم حوض کے تل کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲۷)، جبکہ محور y کو انتصابی رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۹۷۱۹ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

۹۷۲۰ ب. لمبائی پٹی: 50π



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹۷۲۱ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی})(\text{لمبائی})\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \rho g(40-y)(50\pi)\,\mathrm{d}y \\ &= 9800(50\pi)\int_0^1 (40-y)\,\mathrm{d}y = 60\,805\,525.81\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

۹۷۲۲ □

۹۷۲۳ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۱ سے کچھ کم ہے، جو متوقع تھا۔

۹۷۲۴ **قوت سیال اور وسطانی مرکز**

۹۷۲۵ اگر ہمیں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو، تب ہم اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال باآسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔
۹۷۲۶ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی}) \end{aligned}$$

۹۷۲۷ **قوت سیال اور وسطانی مرکز**

۹۷۲۸ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کے لیے ρg ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ ،اور تختی کے رقبہ S کا
۹۷۲۹ حاصل ضرب لیں۔

$$F = \rho g \bar{h} S \tag{۶}$$

مثال ۴: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۲ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

حل

مثلث کا وسطانی مرکز محور y پر تلاسے راس کی جانب ایک تہائی فاصلے پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶)، لہٰذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہو گا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8)\left(\frac{13}{6}\right)(4) = 84\,933\,\text{N}$$

□

مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہو گی جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گی۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جا سکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کے تکمل کی طرح کا تکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، لہٰذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لیے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

سوالات

سوال ۱: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۱ میں کل قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۲: اگر مثال ۱ میں حوض نصف بھرا ہو، تب نچلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۳: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۲ میں قوت سیال دریافت کی گئی۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محددی نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

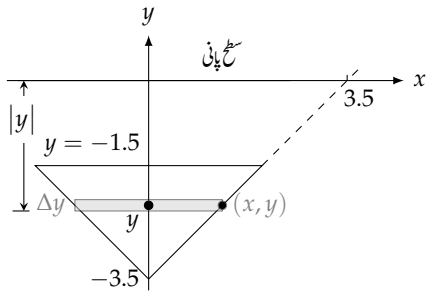
سوال ۴: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۲ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محددی نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

سوال ۵: اگر مثال ۲ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

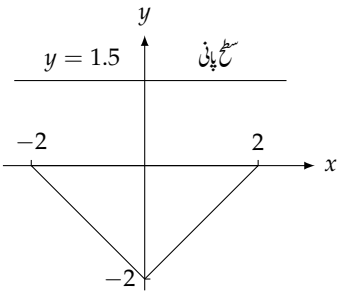
سوال ۶: اگر مثال ۲ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا تلا سطح پانی پر ہو، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۷: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے، جس کا قاعدہ سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

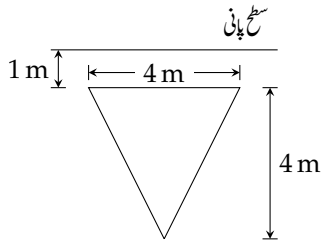
۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔



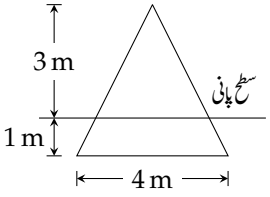
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۳)



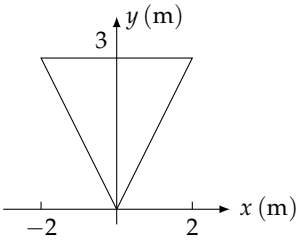
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۴)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۷)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۹)

ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو، تب قوت سیال کتنی ہو گی؟ سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔

سوال ۸: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو قاعدے کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے، تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو گا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۹: ایک حوض کی آمنے سامنے انتصابی دیواریں مساوی الساقین مثلث کی شکل کی ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہو گا؟

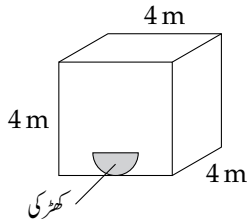
ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰: پانی کے حوض کی آمنے سامنے انتصابی دیواریں چوکور ہیں، جہاں چوکور کا ضلع $2\ \mathrm{m}$ ہے۔

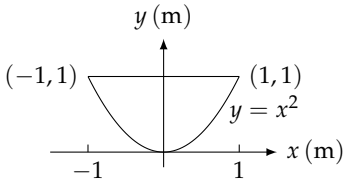
ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہو گا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

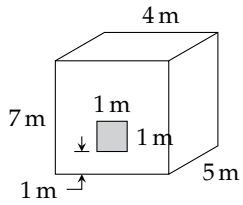


(ا) حوض میں کھڑکی۔



(ب) قطع مکافی کھڑکی کی تفصیل۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکافی کھڑکی (سوال ۱۷)



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۱۸)۔

۶۷۳ سوال ۱۱: مچھلیاں دیکھنے کے لیے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تل سطح پانی سے 1.25 m نیچے ہے۔
۶۷۴ شیشے پر قوت پانی کتنی ہو گی۔ (سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔)

۶۷۵ سوال ۱۲: مچھلیوں کے حوض کا تل $0.5\ \mathrm{m} \times 1.5$ اور اس کی گہرائی $0.75\ \mathrm{m}$ ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے $5\ \mathrm{cm}$ نیچے ہے۔

۶۷۶ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

۶۷۷ ب. حوض کے تل پر قوت سیال دریافت کریں۔

۶۷۸ سوال ۱۳: دودھ کے ڈبے کا تل $10\ \mathrm{cm} \times 10$ اور اس کا قد $20\ \mathrm{cm}$ ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم
۶۷۹ کریں۔ کثافت دودھ کو $1032\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔

۶۸۰ سوال ۱۴: زیتون کے تیل کے ڈبے کا تل $12\ \mathrm{cm} \times 14$ اور قد $26.5\ \mathrm{cm}$ ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کے تل اور ایک طرف پر قوت سیال
۶۸۱ تلاش کریں۔ زیتون کے تیل کی کثافت $930\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔

۶۸۲ سوال ۱۵: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہوا ہے۔ تختی کا رداس $0.25\ \mathrm{m}$ ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۶۸۳ سوال ۱۶: دودھ کی فراہمی کے لیے ٹرک پر نصب $2\ \mathrm{m}$ قطر کا قائمہ بیلنی حوض افقی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک دائری
۶۸۴ سرے پر قوت سیال تلاش کریں۔

۶۸۵ سوال ۱۷: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکافی کھڑکی دی گئی ہے، جو $150\,000\ \mathrm{N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ حوض میں
۶۸۶ $25\,000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

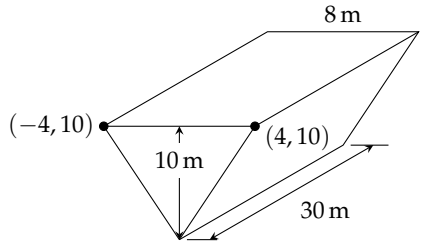
۶۸۷ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی $1.25\ \mathrm{m}$ ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

۶۸۸ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہو گی؟

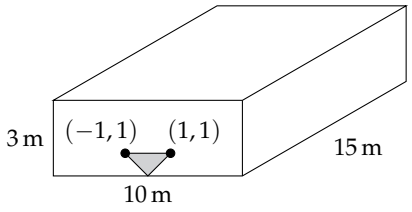
۶۸۹

۶۹۰ سوال ۱۸: پانی کے مکعب حوض کی دیوار میں $1\ \mathrm{m} \times 1$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے، جو $40\,000\ \mathrm{N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۵)۔

۶۹۱ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی $3\ \mathrm{m}$ ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرے تکونی ہیں (سوال ۱۹)۔



شکل ۶.۱۳۷: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۲۰)

۹۷۸۲ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہو گی؟

۹۷۸۳ سوال ۱۹: پانی کا حوض شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سرے $1\,200\,000\ \mathrm{N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کا وہ
۹۷۸۴ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سرے اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

۹۷۸۵ سوال ۲۰: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳۷ میں دکھایا گیا ہے، جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے، جو $62\,000\ \mathrm{N}$ کی قوت برداشت کر
۹۷۸۶ سکتی ہے۔ خالی تالاب میں $10\ \mathrm{m^3\,h^{-1}}$ کی شرح سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہو گی؟

۹۷۸۷ سوال ۲۱: ایک انتصابی تختی، جس کا قد a اور چوڑائی b ہے، کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبویا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لمبے
۹۷۸۸ کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۷۸۹ سوال ۲۲: دکھائیں کہ سوال ۲۱ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۲۱ میں حاصل اوسط فشار اور تختی کے رقبے کا حاصل ضرب ہو گی۔

۹۷۹۰

۹۷۹۱

۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات

۹۷۹۲

۹۷۹۳ اس باب میں ریمان مجموعے کے استعمال سے ہم نے مقداروں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدامات پر مشتمل ہے۔

۹۷۹۴ ا. مطلوبہ مقدار کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

۹۷۹۵ ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفے میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہو گی۔

۹۷۹۶ مطلوبہ مقدار کی تخمینی قیمت کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۷۹۷ اس مجموعے کو وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ کہا جاتا ہے۔

۹۷۹۸ ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

۹۷۹۹ ریمان مجموعے کی حد قطعی تکمل ہو گی۔

قطعی تکمل استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو ان اقدامات سے حل کیا جا سکتا ہے۔

اس حصے میں ان اقدامات پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے تکمل متعارف کیے جائیں گے، جو ان اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو، تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سرعتی تفاعل $v(t)$ کا تکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو، تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم کی رفتار $\left|v(t)\right|$ کا تکمل لینا ہو گا۔ جسم کی سرعت کا تکمل جسم کا ہٹاؤ[29] $s(b) - s(a)$ دے گا، جو اس کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کے بیچ فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لیے ہم وقتی وقفہ $a \le t \le b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں، جہاں k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو، تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k میں جسم کی سرعت $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی، لہٰذا اس ذیلی وقفے کے دائیں سرے پر جسم کی سرعت $v(t_k)$ کو ذیلی وقفہ پر جسم کی سرعت تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفے کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$v(t_k)\Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو، تب یہ تبدیلی مثبت ہو گی، اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو تب، یہ تبدیلی منفی ہو گی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفے میں جسم

$$\left|v(t_k)\right| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے میں جسم کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \left|v(t_k)\right| \Delta t_k \tag{۱}$$

مساوات ۱ میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $\left|v(t)\right|$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل تکمل استعمال کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{طے شدہ فاصلہ} = \int_a^b \left|v(t)\right| \,\mathrm{d}t \tag{۲}$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر موقع پر بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کے اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہو گا، تب ہم $v(t)$ کا تکمل، نہ کہ $\left|v(t)\right|$ کا تکمل لیں گے۔

---

[29] displacement

۹۸۱۹ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تفاعل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۸۲۰ ہوگا، جہاں C مستقل ہے۔ یوں لمحہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$$

۹۸۲۱ ہوگا یعنی:

$$\text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t \tag{۳}$$

۹۸۲۲ مثال ۱: ایک لکیر پر لمحہ $t = 0$ سے لمحہ $t = \frac{3\pi}{2}\,\mathrm{s}$ تک ایک جسم کی سرعت $v(t) = 5\cos t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ
۹۸۲۳ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

۹۸۲۴ **حل**

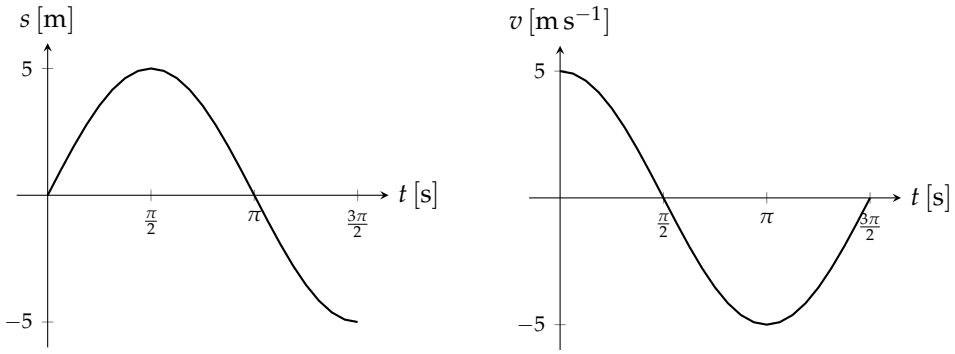
۹۸۲۵

$$\begin{aligned}
\text{طے شدہ فاصلہ} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5\cos t|\,\mathrm{d}t && \text{رفتار کا تکمل فاصلہ ہوگا}\\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5\cos t\,\mathrm{d}t + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5\cos t)\,\mathrm{d}t\\
&= 5\sin t\big]_0^{\frac{\pi}{2}} \; -5\sin t\big]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\\
&= 5(1-0) - 5(-1-1) = 5 + 10 = 15\,\mathrm{m}
\end{aligned}$$

۹۸۲۶

$$\begin{aligned}
\text{ہٹاؤ} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5\cos t\,\mathrm{d}t && \text{سرعت کا تکمل ہٹاؤ ہوگا}\\
&= 5\sin t\big]_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5\,\mathrm{m}
\end{aligned}$$

۹۸۲۷ اس دورانیے میں جسم $5\,\mathrm{m}$ آگے اور $10\,\mathrm{m}$ پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ $15\,\mathrm{m}$ فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کا ہٹاؤ $-5\,\mathrm{m}$ ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔
۹۸۲۸ □



(ا) سرعتی تفاعل۔ (ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

شکل ۶.۱۳۸: سرعتی تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۱)

۹۸۲۹ **قاعدہ دولس**

۹۸۳۰ آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سیب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستے میں تبدیل ہوتی ہے۔ سیب میں نشاستے کی
۹۸۳۱ مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سیب کے ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانے کی سطح عمودی تراش میں خوردبین سے صاف نظر آتی
۹۸۳۲ ہے، لہٰذا کتلے کی سطح میں نشاستے کے رقبے اور عمودی تراش کے رقبے کا تناسب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو بُعدی تناسب سیب میں نشاستہ کے تین بُعدی تناسب
۹۸۳۳ کے برابر ہو گا۔ دو بُعدی اور تین بُعدی تناسب کی یکسانیت اوسط کی قیمت کے تصور پر مبنی ہے۔

۹۸۳۴ فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا
۹۸۳۵ جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے لمب سطحوں سے اس
۹۸۳۶ مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل
۹۸۳۷ ہے۔

۹۸۳۸ اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقاط خانہ بندی پر محور x کے لمب سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k
۹۸۳۹ ہو گی، جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر واقع سطحوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب قریب ہوں، تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گی۔ ان
۹۸۴۰ بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہو گا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادّہ کا حجمی تناسب وہی ہو گا جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادّہ کا سطحی تناسب ہے، جو ان بیلنوں کے قاعدے
۹۸۴۱ کے برابر ہے، جو از خود تقریباً $r(x)$ ہو گا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادّہ کی مقدار درج ذیل ہو گی۔

$$(\text{تناسب}) \times (\text{کتلے کا حجم}) = r(x)L^2\Delta x_k$$

۹۸۴۲ پورے مکعب میں دانہ دار مادّے کی مقدار

$$\sum_{k=1}^{n} r(x)L^2\Delta x_k$$

ہو گی، جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا، لہٰذا درج ذیل تکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادّہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2\,\mathrm{d}x$$

اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادّہ کا تناسب حاصل ہو گا۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس جس میں دانہ دار مادّہ کا تناسب وہی ہو گا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\text{مکعب میں دانہ دار مادّے کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّے کا تناسب}\\
&= \frac{\int_0^L r(x)L^2\,\mathrm{d}x}{L^3}\\
&= \frac{1}{L}\int_0^L r(x)\,\mathrm{d}x\\
&= r \text{ پر } [0, L] \text{ کی اوسط قیمت}\\
&= \text{نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب}
\end{aligned}$$

یہ **قاعدہ دولس**[۳۰] ہے، جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشیلہ ارنسٹ دولس $[1881 - 1817]$ نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہو گا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادّے کے تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چکنی سطح پر رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبے کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی پٹرول کے تیل کی تلاش میں استعمال کی جاتی ہے۔

ناکارہ تکمل، ناکارہ نمونہ کشی

بعض اوقات ریمان مجموعے سے حاصل تکمل ہمارے کام آتا ہے اور بعض اوقات کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا دارومدار مسئلے کی نمونہ کشی پر ہوتا ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آئیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعے کی مثال دیکھیں۔

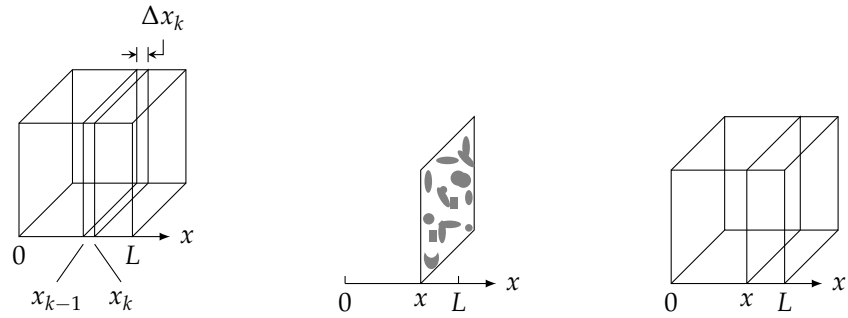
ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی ٹکیاں لینے سے شکل ۶.۱۴۰-ا حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر مرتبہ بالکل درست نتیجہ دیتا ہے، جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

---

[۳۰] Delesse'srule



شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دولس کے مراحل۔



شکل ۶.۱۴۰: مخروط پٹی لینے سے کارآمد تکمل جبکہ بیلنی پٹی سے غیر کارآمد تکمل حاصل ہو گا۔

۹۸۵۷ آئیں شکل ۶.۱۴۰-ب کی طرح بیلنی پٹیاں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرتکز ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان تکمل دیتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۵}$$

۹۸۵۸ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلنی پٹیاں استعمال کیں، لہٰذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہو گا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتی
۹۸۵۹ اور نہ ہی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنے کے
۹۸۶۰ قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

۹۸۶۱ یاد رہے، اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والا تکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حاصل تکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ
۹۸۶۲ کو تکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہو گا۔

۹۸۶۳ **مسئلہ پاپس**

۹۸۶۴ سطح طواف کے رقبے اور جسم طواف کے حجم کا وسطانی مراکز کے ساتھ تعلق **مسئلہ پاپس**[۳۱] پیش کرتا ہے[۳۲]۔

۹۸۶۵ مسئلہ ۱: **مسئلہ پاپس برائے حجم** اگر مستوی خطے کو سطح مستوی میں پائی جانے والی ایک لکیر کے گرد گھمایا جائے، جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو، تب
۹۸۶۶ جسم طواف کا حجم خطے کے رقبے اور ایک چکر کے دوران (خطہ کے) وسطانی نقطے کے طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہو گا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور
۹۸۶۷ وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو، تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = 2\pi\rho S \tag{۶}$$

۹۸۶۸ ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے لب، خطے کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر
۹۸۶۹ کرتے ہیں (شکل ۶.۱۴۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استراری ہے۔ اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۹۸۷۰ ہم نلکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_c^d yL(y)\,\mathrm{d}y \tag{۷}$$

۹۸۷۱ خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدد $\bar{y}$ درج ذیل ہو گا

$$\bar{y} = \frac{1}{S}\int_c^d yL(y)\,\mathrm{d}y$$

۹۸۷۲ جس کو مساوات ۷ کے آخری تکمل میں پُر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$
۹۸۷۳ حاصل ہوتا ہے۔

۹۸۷۴ □

۹۸۷۵ مثال ۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندرسہ[۳۳] پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۴۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$
۹۸۷۶ ہے۔ اس اندرسے کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

۹۸۷۷ □

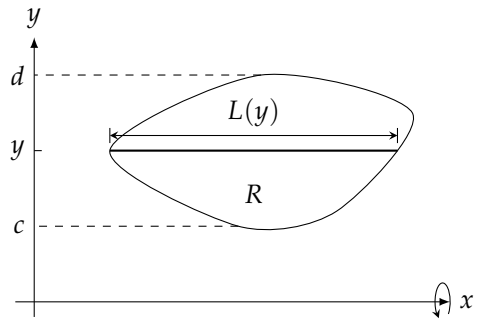
۹۸۷۸ مثال ۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

---

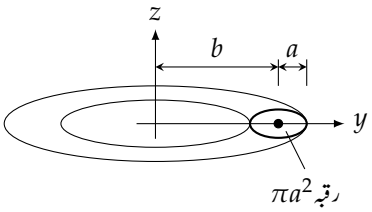
[۳۱] Pappus'stheorem

[۳۲] اسکندریا کا رہائشی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔

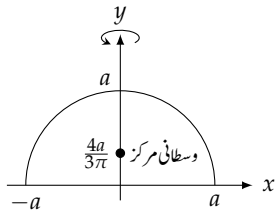
[۳۳] torus



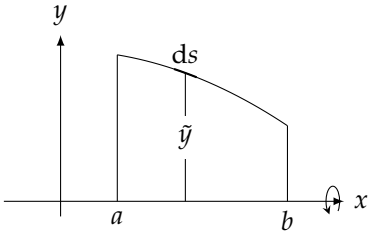
شکل ۶.۱۴۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۶.۱۴۲: اندرسہ (مثال ۲)



شکل ۶.۱۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۳)



شکل ۶.۱۴۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲)

۹۸۷۹ **حل**

۹۸۸۰ ربع اول میں محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۴۳)۔ تشاکل
۹۸۸۱ کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ مساوات ۶ میں ρ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

۹۸۸۲ □

۹۸۸۳ مسئلہ ۲: **مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ**

۹۸۸۴ اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے، جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو، تب قوس کی لمبائی اور ایک چکر کے دوران قوس کے
۹۸۸۵ وسطانی مرکز کے طے شدہ فاصلے کے حاصل ضرب کو طواف قوس سے پیدا ہونے والے سطحے کا رقبہ کہیں گے۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور
۹۸۸۶ قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$S = 2\pi\rho L \tag{۸}$$

اس مسئلے کے ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کا استراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہو گا۔

$$S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, \mathrm{d}s = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, \mathrm{d}s \tag{۹}$$

قوس کے وسطانی مرکز کا y محدد

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, \mathrm{d}s}{\int_{x=a}^{x=b} \mathrm{d}s} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, \mathrm{d}s}{L}$$

ہو گا، جس کو مساوات ۹ کے آخری تکمل میں پُر کرنے سے $S = 2\pi\bar{y}L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi\rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۴: اندرسے کا سطحی رقبہ (مثال ۲ میں) درج ذیل ہو گا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

سوالات

فاصلہ اور ہٹاؤ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں ایک جسم محددی لکیر پر سرعت $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سرعت کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

سوال ۱: $v(t) = 5\cos t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲: $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۳: $v(t) = 6\sin 3t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۴: $v(t) = 4\cos 2t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۵: $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \le t \le 10$

سوال۶: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \le t \le 10$

سوال۷: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \le t \le 2$

سوال۸: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \le t \le 3$

سوال۹: تفاعل $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \ge 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔)

ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔

د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہو گا؟

ھ. تفاعل s بالمقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال۱۰: تفاعل $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \ge 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔)

ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

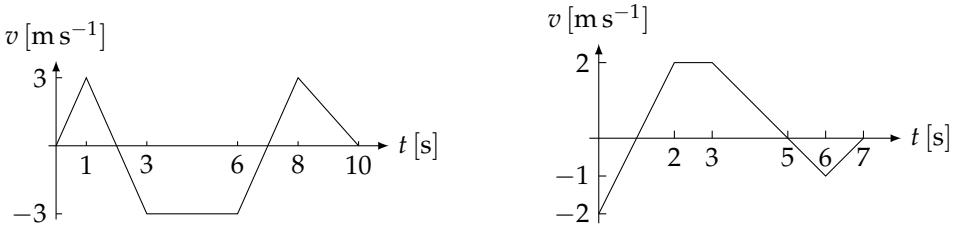
ج. کیا جسم کبھی مبدا کے دائیں جانب بھی ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

ھ. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہو گا؟

و. تفاعل s بالمقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال۱۱: دو اجسام محددی لکیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتیہ رفتاریوں کو شکل ۶.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لیے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہو گا؟



شکل ۶.۱۴۵: سرعت (سوال ۱۱)

۹۹۳۱ سوال ۱۲: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے دوران پٹڑی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

وقت	سرعت	وقت	سرعت
0	0	6	−11
1	12	7	−6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	−5	10	0
5	−13		

۹۹۳۲ ## سطحِ رقبے کی نمونہ کشی

۹۹۳۳ سوال ۱۳: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}},\ 0 \le x \le \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطحِ طواف پیدا کی جاتی ہے جس کا رقبہ

$$\text{سطحِ طواف} = \frac{1}{2}(\text{ترچھا قد})(\text{تلا کا محیط}) = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

۹۹۳۴ ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پُر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

۹۹۳۵

۹۹۳۶ سوال ۱۴: بیلن وہ واحد شکل ہے جس کے لیے مساوات ۵ درست نتائج دیتی ہے۔ لکیر $y = r,\ 0 \le x \le h$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح
۹۹۳۷ طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطحِ طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

۹۹۳۸ سوال ۱۵: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہوا اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدسی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم کی
۹۹۳۹ کمیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آبے[۳۴] کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقاط خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے
۹۹۴۰ حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے $S(x)$ کے تکمل کا تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر

---

[۳۴] waterline

ڈوبے ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں، جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ $1\ \mathrm{m}$ ہے اور رقبے کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کمیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔

مسئلہ پاپس

سوال ۱۶: ایک چوکور خطے کے راس $(0,2)$ ، $(2,0)$ ، $(4,2)$ ،اور $(2,4)$ ہیں۔اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۷: لکیر $2x + y = 6$ اور محدد کی لکیروں کے بیچ تکونی خطے کو لکیر $x = 5$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔(جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۲۹ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا اور یہ قاعدے کے وسطی نقطے سے مخالف راس کی جانب لکیر پر ایک تہائی فاصلے پر ہو گا۔)

سوال ۱۸: دائرہ $(x-2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سہ پیدا کیا جاتا ہے۔اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۹: مسئلہ پاپس سے قائمہ دائری مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۲۰: رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۲۱: آپ نے سوال ۲۰ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔اس نصف دائرے کو لکیر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: محور x اور $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2}\pi ab$ ہے۔خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3}\pi ab^2$ ہے۔خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہو گا۔

سوال ۲۳: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۳)۔اس خطے کو لکیر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۴: لکیر $y = x - a$ کے گرد سوال ۲۳ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔اس نصف دائرے کو لکیر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۹۹۶۸ سوال ۲۶: محور x کے لحاظ سے مثال ۳ کے نصف دائری خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں، تب آپ کو
۹۹۶۹ تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
۹۹۷۰
۹۹۷۱
۹۹۷۲

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو **الجبرائی**[1] کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \cdots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے ضریب ناطق ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق ضرائب والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں **ماورائی**[2] کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ ، $\cot$ اور ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگارتھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق ضریب والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں **الجبرائی** کہلاتے ہیں۔ چونکہ $x + 2 = 0$ مساوات -2 کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا -2 الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، **ماورائی** کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند تکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگارتھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رسّی، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

---

[1] algebraic
[2] transcendental

۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

یک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں -1 کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذر اور اسی طرح مختلف اعداد کے مکعب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل**[۳] کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہٰذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یک بہ یک تفاعل ہے۔ □

مثال ۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہٰذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہٰذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔ □

یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہٰذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

افقی لکیر کی پرکھ

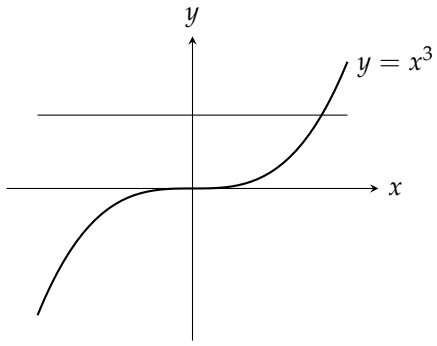
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

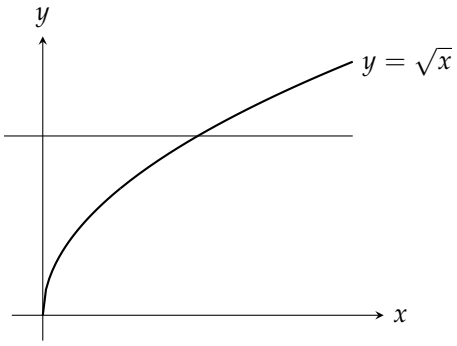
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر مخارج ایک انفرادی مداخل سے آتا ہے لہٰذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر مخارج کو واپس اس مداخل پر بھیجا جا سکتا ہے جس سے یہ مخارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس**[۴] کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے: یعنی $f(x)^{-1}$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو "f کا معکوس" پڑھتے ہیں۔

---

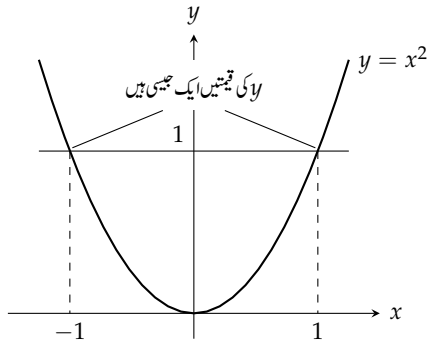
[۳] onetoonefunction
[۴] inverse



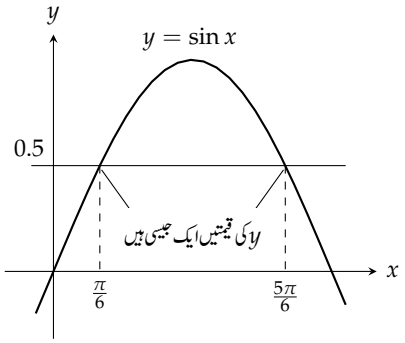
(ا) یک بہ یک تفاعل۔



(ب) یک بہ یک تفاعل۔

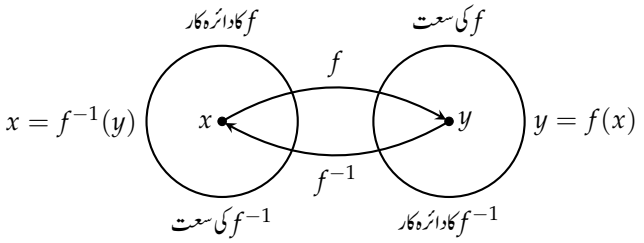


(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۲.۷: تفاعل f کا معکوس ہر مخارج کو واپس اس انفرادی مداخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $f^{-1}(f(x))$ حاصل کیا جا سکتا ہے جو x ہو گا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل**[5] کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہو گا جب g ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہو گا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہو گا جب یہ یک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہو گا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہو گا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہٰذا ان کا معکوس ہو گا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہٰذا ان کا بھی معکوس ہو گا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳-الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳-ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخل مخارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی لکیر $y = x$ میں عکس لینا ہو گا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہو گا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔

شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

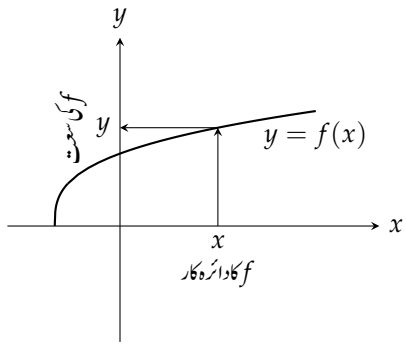
ا. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-ا میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہو گا۔

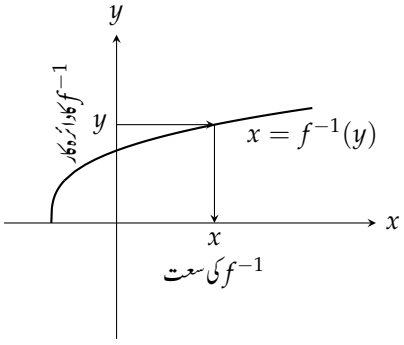
مثال ۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل

[5] identityfunction

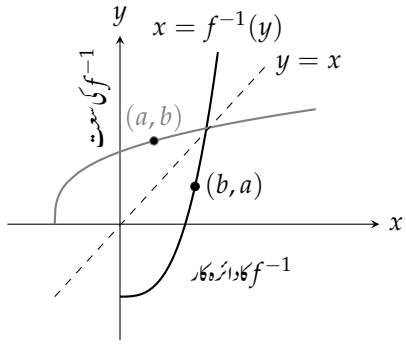


(ا) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتصابی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔

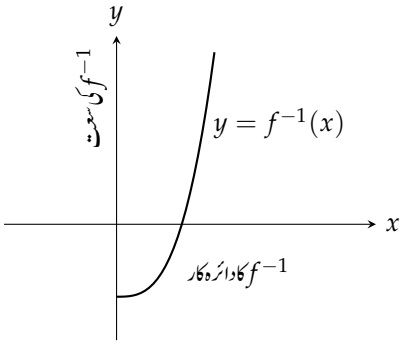


(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتصابی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سعت ہو گا جبکہ f کی سعت f^{-1} کا دائرہ کار ہو گا۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔



(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۷.۳: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔

۱۰۰۳۷ قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{2} + 1 \\ 2y &= x + 2 \\ x &= 2y - 2 \end{aligned}$$

۱۰۰۳۸ قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۳۹ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۱۰۰۴۰ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\ f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x \end{aligned}$$

□

۱۰۰۴۱

۱۰۰۴۲ مثال ۴: تفاعل $y = x^2,\ x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۱۰۰۴۳ **حل**

۱۰۰۴۴ قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \end{aligned} \qquad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۱۰۰۴۵ قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

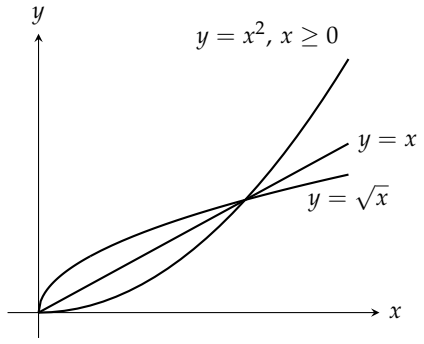
۱۰۰۴۶ یوں تفاعل $y = x^2,\ x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۴.۷)۔

۱۰۰۴۷ دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x},\ x \geq 0$ یک بہ یک تفاعل ہے لہٰذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل
۱۰۰۴۸ ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہٰذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔ □

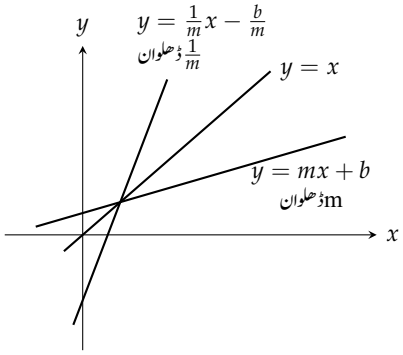
۱۰۰۴۹ **کمپیوٹر کا استعمال**

۱۰۰۵۰ تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جا سکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۴.۷: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2,\ x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۴)۔



شکل ۵.۷: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

۱۰۰۵۱ آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t) \qquad \text{تفاعل}$$
$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t \qquad \text{تفاعل کا معکوس}$$

۱۰۰۵۲ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہو گا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \qquad \text{شناختی تفاعل}$$

۱۰۰۵۳ تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x
۱۰۰۵۴ اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

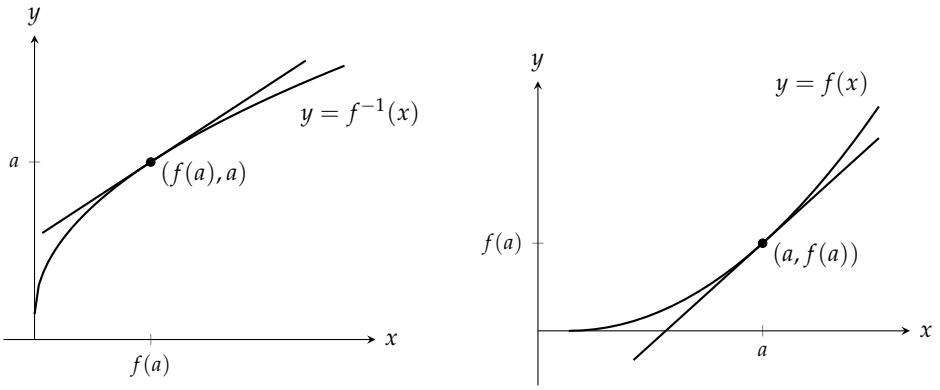
۱۰۰۵۵ قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

۱۰۰۵۶ تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f^{-1}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x - 2) = 2$$

۱۰۰۵۷ یہ تفارق ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے
۱۰۰۵۸ ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۵.۷)۔

۱۰۰۵۹ یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہو گا۔ یوں
۱۰۰۶۰ اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۵.۷) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہو گا (سوال ۳۶)۔



شکل ۶.۷: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left.\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right|_{f(a)} = \frac{1}{\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{a}}$ ہوں گے۔

۱۰۰۶۱ تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان
۱۰۰۶۲ $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہو گا (شکل ۶.۷)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1}
۱۰۰۶۳ کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہو گا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہو گا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ
۱۰۰۶۴ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

۱۰۰۶۵ مسئلہ ۱: **معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ**

۱۰۰۶۶ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہو گا۔ کسی ایک
۱۰۰۶۷ مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ کا مقلوب ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)_{x=a}} \tag{۱}$$

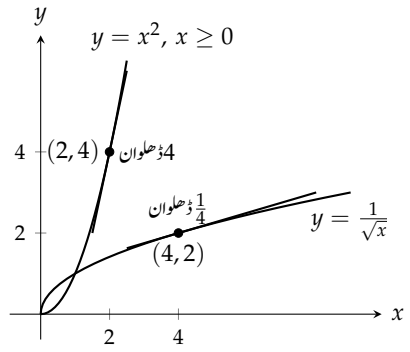
۱۰۰۶۸ اس کو مختصراً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'} \tag{۲}$$

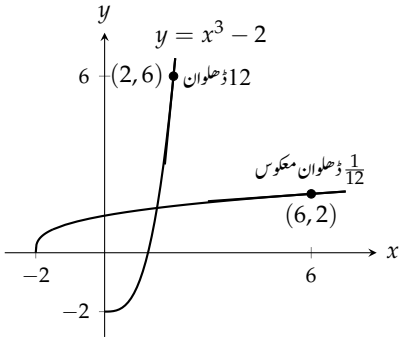
۱۰۰۶۹

۱۰۰۷۰ مثال ۵: تفاعل $f(x) = x^2,\ x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = 2x, \quad \frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}},\ x > 0$$



شکل۷.۷:نقطہ $(4,2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفرق نقطہ $(2,4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفرق کا مقلوب ہوگا (مثال۵)۔



شکل۸.۷:نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفرق ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفرق دیتا ہے(مثال۶)۔

۱۰۰۷۱ نقطہ $(4,2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2,4)$ کا عکس ہے(شکل۷.۷)۔ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 2x = 2(2) = 4 \qquad \text{نقطہ } (2,4) \text{ پر}$$

$$\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}x} \qquad \text{نقطہ } (4,2) \text{ پر}$$

□ ۱۰۰۷۲

۱۰۰۷۳ بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات ۱ کی مدد سے $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

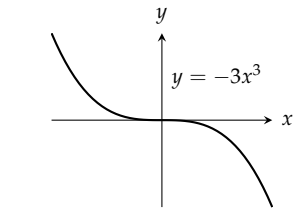
۱۰۰۷۴ مثال۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $x = 6 = f(2)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۷۵

۱۰۰۷۶ **حل** (شکل۸.۷)

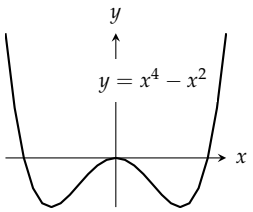
$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2} = \left.3x^2\right|_{x=2} = 12$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right|_{x=f(2)} = \frac{1}{12} \qquad \text{مساوات ۱}$$

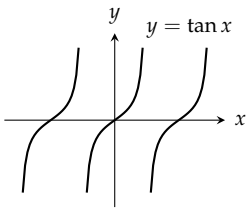
□ ۱۰۰۷۷



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۱



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۲



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۳

۱۰۰۷۸ مسئلہ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی $\mathrm{d}x$ لائیں تب
۱۰۰۷۹ y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$\mathrm{d}y = f'(a)\,\mathrm{d}x$$

۱۰۰۸۰ ہو گی۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہو گی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہو گی۔

۱۰۰۸۱ **سوالات**

۱۰۰۸۲ یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی

۱۰۰۸۳ سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

۱۰۰۸۴ سوال ۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۸۵ سوال ۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۸۶ سوال ۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۸۷ سوال ۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۸۸ سوال ۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

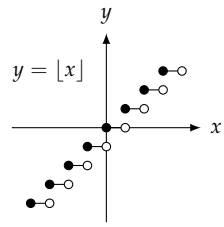
۱۰۰۸۹ سوال ۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۹۰

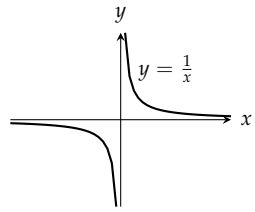
۱۰۰۹۱ معکوس تفاعل کی ترسیم

۱۰۰۹۲ سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل استعمال
۱۰۰۹۳ کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔) f^{-1} کے دائرہ کار اور وسعت کی نشاندہی کریں۔

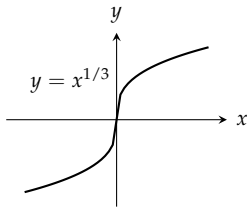
۱۰۰۹۴ سوال ۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



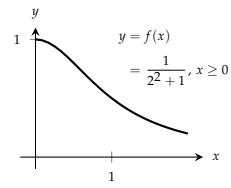
شکل ۷.۱۲: ترسیم سوال ۴



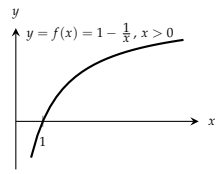
شکل ۷.۱۳: ترسیم سوال ۵



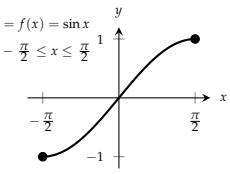
شکل ۷.۱۴: ترسیم سوال ۶



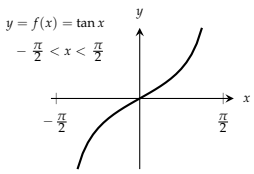
شکل ۷.۱۵: ترسیم سوال ۷



شکل ۷.۱۶: ترسیم سوال ۸



شکل ۷.۱۷: ترسیم سوال ۹



شکل ۷.۱۸: ترسیم سوال ۱۰

۱۰۰۹۵ سوال ۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۶ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۹۶ سوال ۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۷ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۹۷ سوال ۱۰: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۸ میں دی گئی ہے۔

۱۰۰۹۸

۱۰۰۹۹ سوال ۱۱: (ا) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2},\ 0 \le x \le 1$ ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f
۱۰۱۰۰ اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \ge 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔)

۱۰۱۰۱ سوال ۱۲: (ا) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔

۱۰۱۰۲ معکوس تفاعل کے کلیات

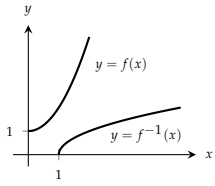
۱۰۱۰۳ سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔

۱۰۱۰۴ سوال ۱۳: $f(x) = x^2 + 1, \quad x \ge 0$ ترسیم شکل ۷.۱۹ میں دی گئی ہے۔

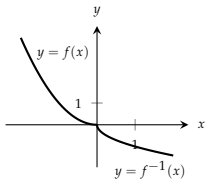
۱۰۱۰۵ سوال ۱۴: $f(x) = x^2, \quad x \le 0$ ترسیم شکل ۷.۲۰ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۰۶ سوال ۱۵: $f(x) = x^3 - 1$ ترسیم شکل ۷.۲۱ میں دی گئی ہے۔

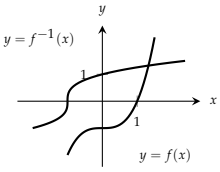
۱۰۱۰۷ سوال ۱۶: $f(x) = x^2 - 2x + 1, \quad x \ge 1$ ترسیم شکل ۷.۲۲ میں دی گئی ہے۔



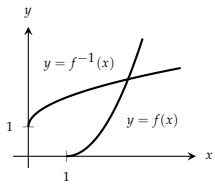
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۱۳



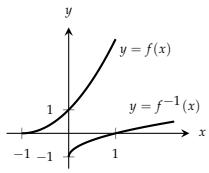
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۱۴



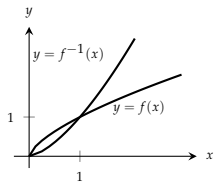
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۱۵



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۱۶



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۱۷



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۱۸

۱۰۱۰۸ سوال ۱۷: $f(x) = (x+1)^2, \quad x \geq -1$ ترسیم شکل ۷.۲۳ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۰۹ سوال ۱۸: $f(x) = x^{2/3}, \quad x \geq 0$ ترسیم شکل ۷.۲۴ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۱۰

۱۰۱۱۱ سوال ۱۹ تا سوال ۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر
۱۰۱۱۲ دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔

۱۰۱۱۳ سوال ۱۹: $f(x) = x^5$

۱۰۱۱۴ سوال ۲۰: $f(x) = x^4, \quad x \geq 0$

۱۰۱۱۵ سوال ۲۱: $f(x) = x^3 + 1$

۱۰۱۱۶ سوال ۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$

۱۰۱۱۷ سوال ۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$

۱۰۱۱۸ سوال ۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, \quad x \neq 0$

۱۰۱۱۹ ## معکوس تفاعل کے تفرق

۱۰۱۲۰ سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۰۱۲۱ ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔

۱۰۱۲۲ ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۱۰۱۲۳ ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)}$ ہو

۱۰۱۲۴ گا۔

۱۰۱۲۵ سوال ۲۵: $f(x) = 2x + 3, \quad a = -1$

۱۰۱۲۶ سوال ۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7, \quad a = -1$

۱۰۱۲۷ سوال ۲۷: $f(x) = 5 - 4x, \quad a = \frac{1}{2}$

۱۰۱۲۸ سوال ۲۸: $f(x) = 2x^2, \quad x \geq 0, \quad a = 5$

۱۰۱۲۹

۱۰۱۳۰ سوال ۲۹:

۱۰۱۳۱ ۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۱۰۱۳۲ ۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1,1)$ اور $(-1,-1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر
۱۰۱۳۳ آنا چاہیے۔

۱۰۱۳۴ ۳. نقاط $(1,1)$ اور $(-1,-1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۱۰۱۳۵ ۴. مبدا پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

۱۰۱۳۶ سوال ۳۰:

۱۰۱۳۷ ۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۱۰۱۳۸ ۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2,2)$ اور $(-2,-2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر
۱۰۱۳۹ آنا چاہیے۔

۱۰۱۴۰ ۳. نقاط $(2,2)$ اور $(-2,-2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۱۰۱۴۱ ۴. مبدا پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

۱۰۱۴۲ سوال ۳۱: مان لیں $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, \; x \geq 2$ ہے۔ نقطہ $x = -1 = f(3)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱۴۳ سوال ۳۲: مان لیں $f(x) = x^2 - 4x - 5, \; x > 2$ ہے۔ نقطہ $x = 0 = f(5)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱۴۴ سوال ۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2,4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان
۱۰۱۴۵ $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱۴۶ سوال ۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبدا سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔
۱۰۱۴۷ مبدا پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۱۰۱۴۸ سوال ۳۵:

۱۰۱۴۹ ۱. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبدا سے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوال ۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۳۷:

ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟

سوال ۳۸:

ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا ہے؟

ج. لکیر $y = x$ کے عمود تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

سوال ۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

ہو تب I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہو گا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہو گا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل یک بہ یک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد $f(x_2) \neq f(x_1)$ ہو گا۔

سوال ۴۰ تا سوال ۴۴ میں سوال ۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ا کی مدد سے $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰: $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$

سوال ۴۱: $f(x) = 27x^3$

سوال ۴۲: $f(x) = 1 - 8x^3$

سوال ۴۳: $f(x) = (1 - x)^3$

سوال ۴۴: $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال۴۵: اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۴۶: اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۴۷: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہٰذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۴۸: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۴۹: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}\,\mathrm{d}x = bf(b) - af(a)$$

سوال۵۰: مستقل a ، b ، c ،اور d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو ناطق تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال۵۱: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات ۱ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \quad \Longrightarrow \; g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلاتی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفرق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا $(f \circ g)(x) = x$ ہو گا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ (مسئلہ ۱ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال۵۲: ترکیب چھلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \le x \le b$ پر f قابل تفرق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفرق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر $x = a$ اور لکیر $y = f(b)$ کے بیچ خطہ، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے تکمل، جو ترکیب چھلا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔

$$\int_{f(a)}^{f(b)} \left((f^{-1}(y))^2 - a^2\right)\mathrm{d}y = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x))\,\mathrm{d}x$$

۱۰۱۹۴ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi\Big((f^{-1}(y))^2 - a^2\Big)\,\mathrm{d}y$$
$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x))\,\mathrm{d}x$$

۱۰۱۹۵ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a,b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a,b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ
۱۰۱۹۶ ۴۲۳ پر سوال ۵۶ کے نتیجہ کے مطابق $[a,b]$ میں تمام t کے لیے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔

۱۰۱۹۷ کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۱۹۸ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند تفاعل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینی تفاعل پر غور کریں
۱۰۱۹۹ گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۰۲۰۰ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f یک بہ یک ہے؟

۱۰۲۰۱ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس تفاعل کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۰۲ ج. دیے گئے نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۰۳ د. لکیر $y = x$ کی دوسری جانب تشاکلی نقطہ $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ا کی مدد سے اس مماس لکیر کا
۱۰۲۰۴ ڈھلوان معلوم کریں۔

۱۰۲۰۵ ھ. تفاعل f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماس خطوط، اور نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔
۱۰۲۰۶ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

۱۰۲۰۷ سوال ۵۳: $y = \sqrt{3x-2}, \quad \frac{2}{3} \le x \le 4, \quad x_0 = 3$

۱۰۲۰۸ سوال ۵۴: $y = \frac{3x+2}{2x-11}, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۱۰۲۰۹ سوال ۵۵: $y = \frac{4x}{x^2+1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۱۰۲۱۰ سوال ۵۶: $y = \frac{x^3}{x^2+1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۱۰۲۱۱ سوال ۵۷: $y = x^3 - 3x^2 - 1, \quad 2 \le x \le 5, \quad x_0 = \frac{27}{10}$

۱۰۲۱۲ سوال ۵۸: $y = 2 - x - x^3, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{3}{2}$

۱۰۲۱۳ سوال ۵۹: $y = e^x, \quad -3 \le x \le 5, \quad x_0 = 1$

۱۰۲۱۴ سوال ۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$

۱۰۲۱۵ سوال ۶۱ اور سوال ۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر مضمر تفاعل کو حل کر کے $y = f(x)$ اور $x = f^{-1}(y)$
۱۰۲۱۶ حاصل کریں۔

سوال ۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x+2)^3, \quad -5 \le x \le 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۷.۲ قدرتی لوگارتھم

ریاضیات اور سائنس میں تفاعل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگارتھم $\ln x$ اور قوت نما تفاعل e^x کی جوڑی ہے۔ تفاعل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہٰذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگارتھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں صدی میں لوگارتھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگارتھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔

قدرتی لوگارتھمی تفاعل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگارتھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل تکمل دیتا ہے۔

$$\ln x = \int_1^t \frac{1}{x}\,dt, \quad x > 0 \qquad \text{قدرتی لوگارتھمی تفاعل کی تعریف}$$

اگر $x > 1$ ہو تب $t = 1$ سے $t = x$ تک مخنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک مخنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبے کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگارتھمی تفاعل وقفہ $0 \le x$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگارتھمی تفاعل کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}\,dt = 0 \qquad \text{بالائی اور زیریں حد یکساں ہیں}$$

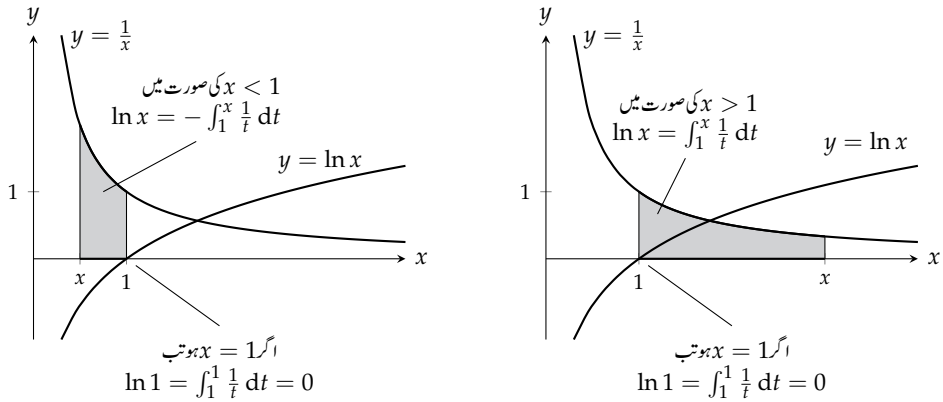
دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن تکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x}\,dx$$

لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم تکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگارتھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	−3.00	−0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x},\ x > 0$ اور قدرتی لوگارتھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگارتھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۷.۳۵ قدرتی لوگارتھمی تفاعل کا تفرق

۷.۳۶ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۱) سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}$$

۷.۳۷ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x = \frac{1}{x}$$

۷.۳۸ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۷.۳۹ کے اطلاق سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} \ln u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۷.۴۰ ملتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln u = \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad u > 0 \tag{۱}$$

۱۰۲۴۱ مثال ۱:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln 2x = \frac{1}{2x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x) = \frac{1}{2x}(2) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۴۲ □

۱۰۲۴۳ آپ نے مثال ۱ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے
۱۰۲۴۴ لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln ax = \frac{1}{ax}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(ax) = \frac{1}{ax}(a) = \frac{1}{x} \tag{۲}$$

۱۰۲۴۵ مثال ۲: اگر مساوات ۱ میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot 2x = \frac{2x}{x^2+3}$$

۱۰۲۴۶ □

۱۰۲۴۷ خواص لوگارتھم

۱۰۲۴۸ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگارتھم کی وجہ سے ہوئی[۶]۔ لوگارتھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول
۱۰۲۴۹ ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ
۱۰۲۵۰ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزود میں طاقت n کو ناطق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزود کے ثبوت کے دوران ہو گی۔

۱۰۲۵۱ مثال ۳:

$$\begin{aligned}
\ln 6 = \ln(2\cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب}\\
\ln 4 - \ln 5 = \ln\frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم}\\
\ln\frac{1}{8} = -\ln 8 && \text{مقلوب}\\
= -\ln 2^3 = -3\ln 2 && \text{طاقت}
\end{aligned}$$

۱۰۲۵۲ □

[۶] اسکاچی ریاضی دان جان نیپر نے سولھویں صدی میں لوگارتھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگارتھمی جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۱.۷: خواص قدرتی لوگارتھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔	
ا) قاعدہ ضرب	$\ln ax = \ln a + \ln x$
ب) قاعدہ حاصل تقسیم	$\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
ج) قاعدہ مقلوب	$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
د) قاعدہ طاقت	$\ln x^n = n \ln x$

۱۰۲۵۳ مثال ۴:

$$\ln 4 + \ln \sin x = \ln(4 \sin x) \qquad \text{ضرب}$$

$$\ln \frac{x+1}{2x-3} = \ln(x+1) - \ln(2x-3) \qquad \text{حاصل تقسیم}$$

$$\ln \sec x = \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x \qquad \text{مقلوب}$$

$$\ln \sqrt[3]{x+1} = \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) \qquad \text{طاقت}$$

۱۰۲۵۴ □

۱۰۲۵۵ ثبوت: برائے $\ln ax = \ln a + \ln x$

۱۰۲۵۶ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۲)

۱۰۲۵۷ کہتا ہے کہ ان تفاعلات میں مستقل کا فرق ہو گا۔

$$\ln ax = \ln x + C \qquad C \text{ مستقل} \tag{۳}$$

۱۰۲۵۸ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۲۵۹ مساوات ۳ x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہٰذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\ln(a \cdot 1) = \ln 1 + C$$

$$\ln a = 0 + C \qquad \ln 1 = 0 \text{ ترتیب دی گئی ہے}$$

$$C = \ln a$$

۱۰۲۶۰ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پُر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\ln ax = \ln a + \ln x \tag{۴}$$

۱۰۲۶۱ □

۱۰۲۶۲ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۲۶۳ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned}\ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x\right) \\ &= \ln 1 = 0\end{aligned}$$

۱۰۲۶۴ ملتا ہے لہٰذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۲۶۵ ہو گا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned}\ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x}\right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x\end{aligned}$$

۱۰۲۶۶ ملتا ہے۔

۱۰۲۶۷ □

۱۰۲۶۸ ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں n ناطق ہے

۱۰۲۶۹ تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہو گا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقتی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) && u = x^n \text{ مساوات ۱ میں} \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} && \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(n \ln x)\end{aligned}$$

۱۰۲۷۰ چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہٰذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \qquad C \text{ مستقل}$$

۱۰۲۷۱ ہو گا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□ ۱۰۲۷۲

۱۰۲۷۳ اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہٰذا اس کو بغیر فکر
۱۰۲۷۴ استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

۱۰۲۷۵

۱۰۲۷۶ چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہٰذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$، منفی ہے لہٰذا $\ln x$
۱۰۲۷۷ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

۱۰۲۷۸ اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{n}{2}$$

۱۰۲۷۹ اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{n}{2}$$

۱۰۲۸۰ ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \to \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$$

۱۰۲۸۱ $\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگارتھمی تفرق

۱۰۲۸۲

۱۰۲۸۳ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگارتھم لینا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ لوگارتھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷
۱۰۲۸۴ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **لوگارتھمی تفرق**[۷] کہتے
۱۰۲۸۵ ہیں۔

۱۰۲۸۶ مثال ۵: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$, $x > 1$ کے لیے $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

۱۰۲۸۷ **حل**

---

[۷] logarithmicdifferentiation

۱۰۲۸۸ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگارتھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\
&= \ln\left((x^2+1)(x+3)^{1/2}\right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\
&= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\
&= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}
\end{aligned}$$

۱۰۲۸۹ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات ۱ استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x^2+1}\cdot 2x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

۱۰۲۹۰ اس کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right)$$

۱۰۲۹۱ آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right)$$

۱۰۲۹۲ □

۱۰۲۹۳ تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگارتھمی تفرق

۱۰۲۹۴ کسی بھی تفاعل کا لوگارتھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگارتھم لیں} \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln y &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\
\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= y\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && \text{کے لیے حل کریں } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= f(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۱۰۲۹۵ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}u}{u}$

۱۰۲۹۶ مساوات اسے تکمل کا کلیہ

$$\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln u + C \qquad C \text{مستقل} \tag{۵}$$

۱۰۲۹۷ ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہٰذا

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u &= \int \frac{1}{(-u)}\,\mathrm{d}(-u)\\ &= \ln(-u) + C \qquad -u \text{ مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ}\end{aligned} \tag{۶}$$

۱۰۲۹۸ لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $\ln|x| + C$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln|u| + C \tag{۷}$$

۱۰۲۹۹ میں ضم کیا جا سکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۳۰۰ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n\,\mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۳۰۱ اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۳۰۲ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln\bigl|f(x)\bigr| + C$$

۱۰۳۰۳ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۰۴ **مثال ۶:**

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{2x}{x^2-5}\,\mathrm{d}x &= \int_{-5}^{-1} \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln|u|\Big|_{-5}^{-1} \qquad u = x^2 - 5\\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5\end{aligned}$$

۱۰۳۰۵ □

۱۰۳۰۶ مثال ۷:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4\cos\theta}{3+2\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_1^5 \frac{2}{u}\,\mathrm{d}u \qquad u = 3+2\sin\theta$$
$$= 2\ln|u|\Big|_1^5$$
$$= 2\ln|5| - 2\ln|1| = 2\ln 5$$

□ ۱۰۳۰۷

$\tan x$ اور $\cot x$ کے تکمل ۱۰۳۰۸

۱۰۳۰۹ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے تکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجنٹ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \cos x$$
$$= -\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\ln|u| + C \qquad \text{مساوات ۷}$$
$$= -\ln|\cos x| + C = \ln\frac{1}{|\cos x|} + C \qquad \text{قاعدہ مقلوب}$$
$$= \ln|\sec x| + C$$

۱۰۳۱۰ کوٹینجنٹ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \cot x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \sin x$$
$$= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C$$

۱۰۳۱۱ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan u\,\mathrm{d}u = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$
$$\int \cot u\,\mathrm{d}u = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc x| + C$$

۱۰۳۱۲ مثال ۸:

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \tan u\,\mathrm{d}u \qquad u = 2x$$
$$= \frac{1}{2}\ln|\sec u|\Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2}\ln 2$$

□ ۱۰۳۱۳

۱۰۳۱۴ **سوالات**

۱۰۳۱۵ **لوگارتھم کے خواص**

۱۰۳۱۶ سوال ۱: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۱۷ ا. $\ln 0.75$ ۱۰۳۱۹ ج. $\ln(1/2)$ ۱۰۳۲۱ ھ. $\ln 3\sqrt{2}$

۱۰۳۱۸ ب. $\ln(4/9)$ ۱۰۳۲۰ د. $\ln \sqrt[3]{9}$ ۱۰۳۲۲ و. $\ln \sqrt{13.5}$

۱۰۳۲۳ سوال ۲: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۲۴ ا. $\ln(1/125)$ ۱۰۳۲۶ ج. $\ln 7\sqrt{7}$ ۱۰۳۲۸ ھ. $\ln 0.056$

۱۰۳۲۵ ب. $\ln 9.8$ ۱۰۳۲۷ د. $\ln 1225$ ۱۰۳۲۹ و. $\frac{\ln 35+\ln(1/7)}{\ln 25}$

۱۰۳۳۰ سوال ۳ اور سوال ۴ میں خواص لوگارتھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۳۳۱ سوال ۳:

۱۰۳۳۲ ا. $\ln \sin\theta - \ln\left(\frac{\sin\theta}{5}\right)$ ۱۰۳۳۳ ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln\left(\frac{1}{3x}\right)$ ج. $\frac{1}{2}\ln(4t^4) - \ln 2$

۱۰۳۳۵ سوال ۴:

۱۰۳۳۶ ا. $\ln\sec\theta + \ln\cos\theta$ ۱۰۳۳۸ ج. $3\ln\sqrt[3]{t^2-1} - \ln(t+1)$

۱۰۳۳۷ ب. $\ln(8x+4) - 2\ln 2$

۱۰۳۳۹ **لوگارتھم کے تفرق**

۱۰۳۴۰ سوال ۵ تا سوال ۳۶ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔

۱۰۳۴۱ سوال ۵: $y = \ln 3x$

۱۰۳۴۲ سوال ۶: $y = \ln kx,$ k مستقل

۱۰۳۴۳ سوال ۷: $y = \ln(t^2)$

۱۰۳۴۴ سوال ۸: $y = \ln(t^{3/2})$

۱۰۳۴۵ سوال ۹: $y = \ln \frac{3}{x}$

۱۰۳۴۶ سوال ۱۰: $y = \ln \frac{10}{x}$

۱۰۳۴۷ سوال ۱۱: $y = \ln(\theta + 1)$

۱۰۳۴۸ سوال ۱۲: $y = \ln(2\theta + 2)$

۱۰۳۴۹ سوال ۱۳: $y = \ln x^3$

۱۰۳۵۰ سوال ۱۴: $y = (\ln x)^3$

۱۰۳۵۱ سوال ۱۵: $y = t(\ln t)^2$

۱۰۳۵۲ سوال ۱۶: $y = t\sqrt{\ln t}$

۱۰۳۵۳ سوال ۱۷: $y = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16}$

۱۰۳۵۴ سوال ۱۸: $y = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$

۱۰۳۵۵ سوال ۱۹: $y = \frac{\ln t}{t}$

۱۰۳۵۶ سوال ۲۰: $y = \frac{1+\ln t}{t}$

۱۰۳۵۷ سوال ۲۱: $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$

۱۰۳۵۸ سوال ۲۲: $y = \frac{x\ln x}{1+\ln x}$

۱۰۳۵۹ سوال ۲۳: $y = \ln(\ln x)$

۱۰۳۶۰ سوال ۲۴: $y = \ln(\ln(\ln x))$

۱۰۳۶۱ سوال ۲۵: $y = \theta(\sin(\ln\theta)) + \cos(\ln\theta)$

۱۰۳۶۲ سوال ۲۶: $y = \ln(\sec\theta + \tan\theta)$

۱۰۳۶۳ سوال ۲۷: $y = \ln\frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

۱۰۳۶۴ سوال ۲۸: $y = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$

۱۰۳۶۵ سوال ۲۹: $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$

۱۰۳۶۶ سوال ۳۰: $y = \sqrt{\ln\sqrt{t}}$

۱۰۳۶۷ سوال ۳۱: $y = \ln(\sec(\ln\theta))$

۱۰۳۶۸ سوال ۳۲: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}{1+2\ln\theta}\right)$

۱۰۳۶۹ سوال ۳۳: $y = \ln\left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}}\right)$

۱۰۳۷۰ سوال ۳۴: $y = \ln\sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$

۱۰۳۷۱ سوال ۳۵: $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t}\, dt$

۱۰۳۷۲ سوال ۳۶: $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t\, dt$

۱۰۳۷۳

لوگارتھمی تفرق

۱۰۳۷۴

۱۰۳۷۵ سوال ۳۷ تا سوال ۵۰ میں لوگارتھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا، دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔

۱۰۳۷۶ سوال ۳۷: $y = \sqrt{x(x+1)}$

۱۰۳۷۷ سوال ۳۸: $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$

۱۰۳۷۸ سوال ۳۹: $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$

۱۰۳۷۹ سوال ۴۰: $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$

۱۰۳۸۰ سوال ۴۱: $y = \sqrt{\theta+3}\sin\theta$

۱۰۳۸۱ سوال ۴۲: $y = (\tan\theta)\sqrt{2\theta+1}$

۱۰۳۸۲ سوال ۴۳: $y = t(t+1)(t+2)$

۱۰۳۸۳ سوال ۴۴: $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$

۱۰۳۸۴ سوال ۴۵: $y = \frac{\theta+5}{\theta\cos\theta}$

۱۰۳۸۵ سوال ۴۶: $y = \frac{\theta\sin\theta}{\sqrt{\sec\theta}}$

۱۰۳۸۶ سوال ۴۷: $y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}$

۱۰۳۸۷ سوال ۴۸: $y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}}$

۱۰۳۸۸ سوال ۴۹: $y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}$

۱۰۳۸۹ سوال ۵۰: $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}}$

۱۰۳۹۰

تکمل

۱۰۳۹۱ سوال ۵۱ تا سوال ۶۸ میں تکمل حل کریں۔

۱۰۳۹۲ سوال ۵۱: $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$

۱۰۳۹۳ سوال ۵۲: $\int_{-1}^{0} \frac{3\,dx}{3x-2}$

۱۰۳۹۳ سوال ۵۳: $\int \frac{2y\,dy}{y^2-25}$

۱۰۳۹۵ سوال ۵۴: $\int \frac{8r\,dr}{4r^2-5}$

۱۰۳۹۶ سوال ۵۵: $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2-\cos t}\,dt$

۱۰۳۹۷ سوال ۵۶: $\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin\theta}{1-4\cos\theta}\,d\theta$

۱۰۳۹۸ سوال ۵۷: $\int_1^2 \frac{2\ln x}{x}\,dx$

۱۰۳۹۹ سوال ۵۸: $\int_2^4 \frac{dx}{x\ln x}$

۱۰۴۰۰ سوال ۵۹: $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$

۱۰۴۰۱ سوال ۶۰: $\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}}$

۱۰۴۰۲ سوال ۶۱: $\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t}\,dt$

۱۰۴۰۳ سوال ۶۲: $\int \frac{\sec y\tan y}{2+\sec y}\,dy$

۱۰۴۰۴ سوال ۶۳: $\int_0^{\pi/2} \tan\frac{x}{2}\,dx$

۱۰۴۰۵ سوال ۶۴: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t\,dt$

۱۰۴۰۶ سوال ۶۵: $\int_{\pi/2}^{\pi} 2\cot\frac{\theta}{3}\,d\theta$

۱۰۴۰۷ سوال ۶۶: $\int_0^{\pi/12} 6\tan 3x\,dx$

۱۰۴۰۸ سوال ۶۷: $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}+2x}$

۱۰۴۰۹ سوال ۶۸: $\int \frac{\sec x\,dx}{\sqrt{\ln(\sec x+\tan x)}}$

۱۰۴۱۰

۱۰۴۱۱ نظریہ اور استعمال

۱۰۴۱۲ سوال ۶۹: درج ذیل کی مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

۱۰۴۱۳ ا. $\ln(\cos x),\quad [-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}]$ ب. ۱۰۴۱۴ $\cos(\ln x),\quad [\frac{1}{2},2]$

۱۰۴۱۵ سوال ۷۰: (ا) ثابت کریں کہ $x>1$ کے لیے $f(x)=x-\ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x>1$ کی صورت میں جزو-ا استعمال کرتے
۱۰۴۱۶ ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہو گا۔

۱۰۴۱۷ سوال ۷۱: منحنی $y=\ln x$ اور $y=\ln 2x$ کے بیچ $x=1$ تا $x=5$ رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۴۱۸ سوال ۷۲: منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے بیچ $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۴۱۹ سوال ۷۳: ربع اول میں محدود لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$، اور لکیر $y = 3$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا
۱۰۴۲۰ ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۴۲۱ سوال ۷۴: منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
۱۰۴۲۲ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۴۲۳ سوال ۷۵: منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم
۱۰۴۲۴ تلاش کریں۔

۱۰۴۲۵ سوال ۷۶: منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے بیچ خطہ کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۶ میں محور y کے گرد گھما کر 36π
۱۰۴۲۶ حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہو گا؟

۱۰۴۲۷ سوال ۷۷: درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

۱۰۴۲۸ ا. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x, \quad 4 \le x \le 8$ ۱۰۴۲۹ ب. $x = (\frac{y}{4})^2 - 2\ln(\frac{y}{4}), \quad 4 \le y \le 12$

۱۰۴۳۰ سوال ۷۸: ایک منحنی کی $x = 1$ تا $x = 2$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\, \mathrm{d}x$$

۱۰۴۳۱ سوال ۷۹: (ا) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز و اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا
۱۰۴۳۲ خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔

۱۰۴۳۳ سوال ۸۰: (ا) ایک پتلی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر کی
۱۰۴۳۴ کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کا مرکز کیا ہو گا؟

۱۰۴۳۵ سوال ۸۱ اور سوال ۸۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

۱۰۴۳۶ سوال ۸۱: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 + \frac{1}{x}, \quad y(1) = 3$

۱۰۴۳۷ سوال ۸۲: $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \sec^2 x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

۱۰۴۳۸ سوال ۸۳: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خطبندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کے تخمین کے بجائے ہم $x = 0$ کے
۱۰۴۳۹ قریب $\ln(1+x)$ کا تخمین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $\ln(1+x) \approx x$
۱۰۴۴۰ کی خطبندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج)
۱۰۴۴۱ منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خطبندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم
۱۰۴۴۲ سے خلل کی بالائی حد پڑھ کر تلاش کریں۔

سوال ۸۴: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگارتھمی تفاعل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگارتھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ان قیمتوں کہ پہلے کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اوراور بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔(نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۸۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۸۶: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln 3x$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟تفاعل $y = \ln kx$ جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۷: تفاعل $\ln x$ ، $\ln 2x$ ، $\ln 4x$ ، $\ln 8x$ ،اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۸: تفاعل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $0 \leq y \leq -2$ کے بیچ نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟وجہ بیان کریں۔ترسیم میں محاریب الٹی کرنے کے لیے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہو گی؟

سوال ۸۹: (ا)تفاعل $y = \sin x$ اور $y = \ln(a + \sin x)$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیےایک ساتھ $0 \leq x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔(ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟(اشارہ۔ a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۹۰: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x,\ x > 0$ کا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

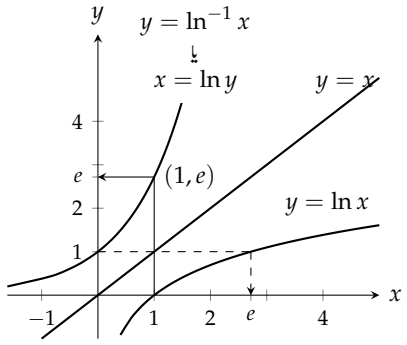
جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \qquad k \text{ مستقل}$$

اگر لمحہ $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

$\ln x$ کا معکوس اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور وسعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور وسعت $(0, \infty)$ ہے۔لکیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔آپ تصدیق کر سکتے



شکل ۷.۲۶: تفاعل $y \ln x$ اور تفاعل $y = \ln^{-1} x$۔ عدد e سے مراد $\ln^{-1} 1$ ہے۔

۱۰۴۶۷ ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے

$$\lim_{x\to\infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۱۰۴۶۸ ہو گا۔ عدد $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

۱۰۴۶۹ تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

۱۰۴۷۰ □

۱۰۴۷۱ اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے
۱۰۴۷۲ ہیں۔

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!}\right)$$

۱۰۴۷۳ 15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718\,281\,828\,459\,045$$

۱۰۴۷۴ **تفاعل $y = e^x$**

۱۰۴۷۵ ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جا سکتا ہیں۔

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

۱۰۴۷۶ چونکہ e مثبت ہے، لہٰذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا۔

$$\ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x \tag{۱}$$

۱۰۴۷۷ چونکہ $\ln x$ یک بہ یک ہے اور $\ln(\ln^{-1} x) = x$ ہے لہٰذا مساوات ۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$e^x = \ln^{-1} x \qquad \text{ناطق } x \tag{۲}$$

۱۰۴۷۸ مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $\ln^{-1} x$ معین
۱۰۴۷۹ ہے، لہٰذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی
۱۰۴۸۰ تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۴۸۱ تعریف: e^x
۱۰۴۸۲ ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔

۱۰۴۸۳ □

۱۰۴۸۴ **ایسی مساوات جن میں $\ln x$ اور e^x پائے جاتے ہوں**

۱۰۴۸۵ چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا ان کی معکوس مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$e^{\ln x} = x \qquad x > 0 \text{ تمام} \tag{۳}$$

$$\ln(e^x) = x, \qquad x \text{ تمام} \tag{۴}$$

۱۰۴۸۶ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

۱۰۴۸۷ مثال ۱:

۱۰۴۸۸ ا. $\ln e^2 = 2$,

۱۰۴۸۹ ب. $\ln e^{-1} = -1$,

۱۰۴۹۰ ج. $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$,

۱۰۴۹۱ د. $\ln e^{\sin x} = \sin x$,

۱۰۴۹۲ ھ. $e^{\ln 2} = 2$,

۱۰۴۹۳ و. $e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1$,

۱۰۴۹۴ ز. $e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8$ ایک طریقہ

۱۰۴۹۵ ح. $e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$ دوسرا طریقہ

۱۰۴۹۶ □

۱۰۴۹۷ مثال ۲: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ،اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	ج)
$\left(e^{x_1}\right)^{x_2} = e^{x_1 x_2} = \left(e^{x_2}\right)^{x_1}$	د)

۱۰۴۹۸ **حل**

۱۰۴۹۹ دونوں اطراف کا قوت نما لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{\ln y} &= e^{3t+5} \\ y &= e^{3t+5} \qquad \text{مساوات ۳} \end{aligned}$$

۱۰۵۰۰ □

۱۰۵۰۱ مثال ۳: اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہوگا؟

۱۰۵۰۲ **حل**

۱۰۵۰۳ دونوں اطراف کا قدرتی لوگارتھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{2k} &= 10 \\ \ln e^{2k} &= \ln 10 \\ 2k &= \ln 10 \qquad \text{مساوات ۴} \\ k &= \frac{1}{2}\ln 10 \end{aligned}$$

۱۰۵۰۴ □

۱۰۵۰۵ **قواعد قوت نما**

۱۰۵۰۶ اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۰۵۰۷ ثبوت: **برائے قاعدہ-ا** اگر درج ذیل ہوں

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

۱۰۵۰۸ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} x_1 &= \ln y_1 \\ x_2 &= \ln y_2 \end{aligned}$$

۱۰۵۰۹ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\ &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\ e^{x_1+x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\ &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\ &= e^{x_1} e^{x_2} \end{aligned}$$

□ ۱۰۵۱۰

۱۰۵۱۱ قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جا سکتا ہے (سوال ۷۸)۔

۱۰۵۱۲ مثال ۴:

$$\begin{aligned} e^{x+\ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\ e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\ \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\ (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د} \end{aligned}$$

□ ۱۰۵۱۳

۱۰۵۱۴ e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۱۵ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہٰذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہو گا۔ $y = e^x$
۱۰۵۱۶ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= e^x \\ \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگارتھم} \\ \frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= y \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= e^x && e^x \text{ کی جگہ } y \end{aligned}$$

۱۰۵۱۷ یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

۱۰۵۱۸ ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x \tag{۵}$$

۱۰۵۱۹ مثال ۵:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5e^x) = 5\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = 5e^x$$

۱۰۵۲۰ □

۱۰۵۲۱ زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^u = e^u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۶}$$

۱۰۵۲۲ مثال ۶:

(ا) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{-x} = e^{-x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = e^{-x}(-1) = -e^{-x}$ مساوات ۶ میں $u = -x$

(ب) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{\sin x} = e^{\sin x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = e^{\sin x}\cdot\cos x$ مساوات ۶ میں $u = \sin x$

۱۰۵۲۳ □

۱۰۵۲۴ مساوات ۶ کا تکملی مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u \, \mathrm{d}u = e^u + C$$

۱۰۵۲۵ مثال ۷:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\ln 2} e^{3x} \, \mathrm{d}x &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} \, \mathrm{d}u \qquad\qquad u = 3x \\
&= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u \, \mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\
&= \frac{1}{3}[8 - 1] = \frac{7}{3}
\end{aligned}$$

۱۰۵۲۶ □

۱۰۵۲۷ مثال ۸:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, \mathrm{d}x &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \qquad\qquad \text{مثال ۶} \\
&= e^1 - e^0 = e - 1
\end{aligned}$$

۱۰۵۲۸ □

۱۰۵۲۹ مثال ۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

۱۰۵۳۰ **حل**

۱۰۵۳۱ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۳۲ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
C &= e^0 - (2)^2 \\
&= 1 - 4 = -3
\end{aligned}$$

۱۰۵۳۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$e^y = x^2 - 3 \tag{۷}$$

۱۰۵۳۴ y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگارتھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned} \tag{۸}$$

۱۰۵۳۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔

۱۰۵۳۶ تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= e^y \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3)\frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

۱۰۵۳۷ یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔ □

۱۰۵۳۸ **سوالات**

۱۰۵۳۹ **قوت نما اور لوگارتھم کے ساتھ الجبرائی حساب**

۱۰۵۴۰ سوال ۱ تا سوال ۴ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۵۴۱ سوال ۱: (ا) $e^{\ln 7.2}$، (ب) $e^{-\ln x^2}$، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$

۱۰۵۴۲ سوال ۲: (ا) $e^{\ln(x^2+y^2)}$، (ب) $e^{-\ln 0.3}$، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$

۱۰۵۴۳ سوال ۳: (ا) $2\ln\sqrt{e}$، (ب) $\ln(\ln e^e)$، (ج) $\ln(e^{-x^2-y^2})$

۱۰۵۴۴ سوال ۴: (ا) $\ln(e^{\sec\theta})$، (ب) $\ln(e^{(e^x)})$، (ج) $\ln(e^{2\ln x})$

۱۰۵۴۵ **لوگارتھم یا قوت نما ئی اجزاء والے مساوات کا حل**

۱۰۵۴۶ سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لیے حل کریں۔

۱۰۵۴۷ سوال ۵: $\ln y = 2t + 4$

۱۰۵۴۸ سوال ۶: $\ln y = -t + 5$

۱۰۵۴۹ سوال ۷: $\ln(y-40)=5t$

۱۰۵۵۰ سوال ۸: $\ln(1-2y)=t$

۱۰۵۵۱ سوال ۹: $\ln(y-1)-\ln 2=x+\ln x$

۱۰۵۵۲ سوال ۱۰: $\ln(y^2-1)-\ln(y+1)=\ln(\sin x)$

۱۰۵۵۳ سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ کو k کے لیے حل کریں۔

۱۰۵۵۴ سوال ۱۱: (ا) $e^{2k}=4$، (ب) $100e^{10k}=200$، (ج) $e^{k/1000}=a$

۱۰۵۵۵ سوال ۱۲: (ا) $e^{5k}=\frac{1}{4}$، (ب) $80e^{k}=1$،

۱۰۵۵۶ (ج) $e^{(\ln 0.8)k}=0.8$

۱۰۵۵۷ سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ کو t کے لیے حل کریں۔

۱۰۵۵۸ سوال ۱۳: (ا) $e^{-0.3t}=27$، (ب) $e^{kt}=\frac{1}{2}$، (ج) $e^{(\ln 0.2)t}=0.4$

۱۰۵۵۹ سوال ۱۴: (ا) $e^{-0.01t}=1000$، (ب) $e^{kt}=\frac{1}{10}$، (ج) $e^{(\ln 2)t}=\frac{1}{2}$

۱۰۵۶۰ سوال ۱۵: $e^{\sqrt{t}}=x^2$

۱۰۵۶۱ سوال ۱۶: $e^{(x^2)}e(2x+1)=e^t$

۱۰۵۶۲ **تفارق**

۱۰۵۶۳ سوال ۱۷ تا سوال ۳۶ میں x ، t ، یا θ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

۱۰۵۶۴ سوال ۱۷: $y=e^{-5x}$

۱۰۵۶۵ سوال ۱۸: $y=e^{2x/3}$

۱۰۵۶۶ سوال ۱۹: $y=e^{5-7x}$

۱۰۵۶۷ سوال ۲۰: $y=e^{4\sqrt{x}+x^2}$

۱۰۵۶۸ سوال ۲۱: $y=xe^x-e^x$

۱۰۵۶۹ سوال ۲۲: $y=(1+2x)e^{-2x}$

۱۰۵۷۰ سوال ۲۳: $y=(x^2-2x+2)e^x$

۱۰۵۷۱ سوال ۲۴: $y=(9x^2-6x+2)e^{3x}$

۱۰۵۷۲ سوال ۲۵: $y=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)$

۱۰۵۷۳ سوال ۲۶: $y=\ln(3\theta e^{-\theta})$

۱۰۵۷۴ سوال ۲۷: $y=\cos(e^{-\theta^2})$

۱۰۵۷۵ سوال ۲۸: $y=\theta^3e^{-2\theta}\cos 5\theta$

۱۰۵۷۶ سوال ۲۹: $y=\ln(3te^{-t})$

۱۰۵۷۷ سوال ۳۰: $y = \ln(2e^{-t}\sin t)$

۱۰۵۷۸ سوال ۳۱: $y = \ln\left(\frac{e^{\theta}}{1+e^{\theta}}\right)$

۱۰۵۷۹ سوال ۳۲: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$

۱۰۵۸۰ سوال ۳۳: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$

۱۰۵۸۱ سوال ۳۴: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$

۱۰۵۸۲ سوال ۳۵: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t \, \mathrm{d}t$

۱۰۵۸۳ سوال ۳۶: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t \, \mathrm{d}t$

۱۰۵۸۴ سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

۱۰۵۸۵ سوال ۳۷: $\ln y = e^y \sin x$

۱۰۵۸۶ سوال ۳۸: $\ln xy = e^{x+y}$

۱۰۵۸۷ سوال ۳۹: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$

۱۰۵۸۸ سوال ۴۰: $\tan y = e^x + \ln x$

۱۰۵۸۹ **تکملات**

۱۰۵۹۰ سوال ۴۱ تا سوال ۶۲ میں تکمل حل کریں۔

۱۰۵۹۱ سوال ۴۱: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۲ سوال ۴۲: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۳ سوال ۴۳: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۴ سوال ۴۴: $\int_{-\ln 2}^{0} e^{-x} \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۵ سوال ۴۵: $\int 8e^{(x+1)} \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۶ سوال ۴۶: $\int 2e^{2x-1} \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۷ سوال ۴۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۸ سوال ۴۸: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} \, \mathrm{d}x$

۱۰۵۹۹ سوال ۴۹: $\int \frac{e\sqrt{r}}{\sqrt{r}} \, \mathrm{d}r$

۱۰۶۰۰ سوال ۵۰: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} \, \mathrm{d}r$

۱۰۶۰۱ سوال ۵۱: $\int 2te^{-t^2} \, \mathrm{d}t$

۰۶۰۲ سوال ۵۲: $\int t^3 e^{t^4}\,\mathrm{d}t$

۰۶۰۳ سوال ۵۳: $\int \frac{e^{1/x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۰۶۰۴ سوال ۵۴: $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}\,\mathrm{d}x$

۰۶۰۵ سوال ۵۵: $\int_0^{\pi/4} (1+e^{\tan\theta})\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

۰۶۰۶ سوال ۵۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1+e^{\cot\theta})\csc^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

۰۶۰۷ سوال ۵۷: $\int e^{\sec \pi t}\sec \pi t\tan \pi t\,\mathrm{d}t$

۰۶۰۸ سوال ۵۸: $\int e^{\csc(\pi+t)}\csc(\pi+t)\cot(\pi+t)\,\mathrm{d}t$

۰۶۰۹ سوال ۵۹: $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y\cos e^y\,\mathrm{d}y$

۰۶۱۰ سوال ۶۰: $\int_0^{\sqrt{\ln\pi}} 2xe^{x^2}\cos(e^{x^2})\,\mathrm{d}x$

۰۶۱۱ سوال ۶۱: $\int \frac{e^r}{1+e^r}\,\mathrm{d}r$

۰۶۱۲ سوال ۶۲: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}$

۰۶۱۳ ## ابتدائی قیمت مسائل

۰۶۱۴ سوال ۶۳ تا سوال ۶۶ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۰۶۱۵ سوال ۶۳: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = e^t\sin(e^t-2),\quad y(\ln 2)=0$

۰۶۱۶ سوال ۶۴: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = e^{-t}\sec^2(\pi e^{-t}),\quad y(\ln 4)=\frac{2}{\pi}$

۰۶۱۷ سوال ۶۵: $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} = 2e^{-x},\quad y(0)=1,\quad y'(0)=0$

۰۶۱۸ سوال ۶۶: $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} = 1-e^{2t},\quad y(1)=-1,\quad y'(1)=0$

۰۶۱۹ ## نظریہ اور استعمال

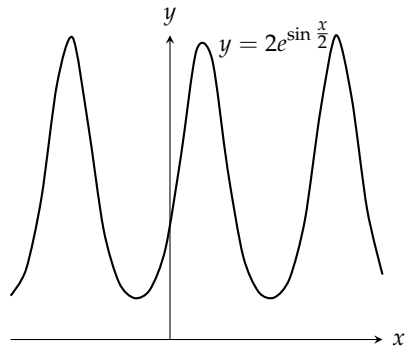
۰۶۲۰ سوال ۶۷: وقفہ $[0,1]$ پر $f(x)=e^x-2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

۰۶۲۱ سوال ۶۸: تفاعل $f(x)=2e^{\sin\frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔

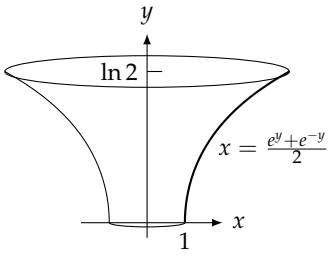
۰۶۲۲ سوال ۶۹: تفاعل $f(x)=x^2\ln\frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔

۰۶۲۳ سوال ۷۰: تفاعل $f(x)=(x-3)^2e^x$ اور اس کا یک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f کے

۰۶۲۴ رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔



شکل ۷.۲۷: ترسیم برائے سوال ۶۸



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷۴

۱۰۶۲۵ سوال ۷۱: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$، نچلی جانب قوس $y = e^x$، اور دائیں جانب لکیر $x = \ln 3$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش
۱۰۶۲۶ کریں۔

۱۰۶۲۷ سوال ۷۲: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$، نچلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$، اور دائیں جانب لکیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط
۱۰۶۲۸ تکونی رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۶۲۹ سوال ۷۳: مستوی xy میں مبدا سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $x = 0$ سے $x = 1$ تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}}\, dx$
۱۰۶۳۰ ہے۔

۱۰۶۳۱ سوال ۷۴: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$, $0 \le y \le \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ
۱۰۶۳۲ تلاش کریں۔

۱۰۶۳۳ سوال ۷۵: (ا) دکھائیں $\int \ln x\, dx = x \ln x - x + C$ ہو گا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۱۰۶۳۴ سوال ۷۶: وقفہ $[1, 2]$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۱۰۶۳۵ سوال ۷۷: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

۱۰۶۳۶

۱۰۶۳۷ ا. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

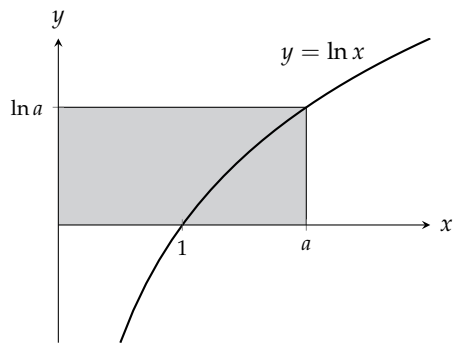
۱۰۶۳۸ ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $x + 1$ استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

۱۰۶۳۹ ج. وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر e^x اور $x + 1$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتا ہے؟ کم قیمت دیتا ہے؟

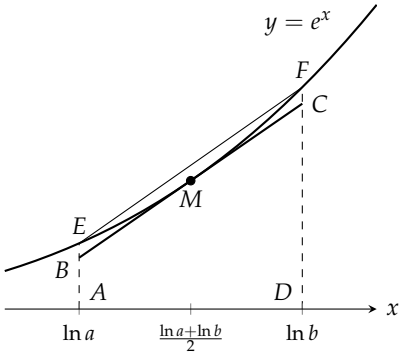
۱۰۶۴۰ سوال ۷۸: قواعد قوت نما

۱۰۶۴۱

۱۰۶۴۲ ا. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
۱۰۶۴۳ ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہو گا۔



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۸۱



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۸۲

۱۰۶۴۴ ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\left(e^{x_1}\right)^{x_2} = e^{x_1 x_2} = \left(e^{x_2}\right)^{x_1}$ ہو گا۔

۱۰۶۴۵ سوال ۷۹: e کا اعشاری اظہار

۱۰۶۴۶ مساوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اتنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

۱۰۶۴۷ سوال ۸۰: $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق

۱۰۶۴۸ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۶۴۹ سوال ۸۱: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x \, \mathrm{d}x + \int_0^{\ln a} e^y \, \mathrm{d}y = a \ln a$$

۱۰۶۵۰ سوال ۸۲: تکونیاتی، لوگارتھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات

۱۰۶۵۱

۱۰۶۵۲ ا. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔

۱۰۶۵۳ ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, \mathrm{d}x < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

۱۰۶۵۴ ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

۱۰۶۵۵ یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگارتھمی اوسط سے کم ہو گی جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہو گی۔

۷.۴ a^x اور $\log_a x$

اب تک، ماسوائے e کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لیے درست ہو گا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$، وغیرہ۔

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگارتھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

تفاعل a^x

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہٰذا ہم a^x کو $(e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$a^x = e^{x \ln a} \tag{۱}$$

□

مثال ۱:

$$\text{(ا)} \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$
$$\text{(ب)} \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

تفاعل a^x قوت نما کے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	د)

۱۰۶۷۳ **قاعدہ طاقت (حتمی روپ)**

۱۰۶۷۴ ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں
۱۰۶۷۵ n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \qquad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$
$$= n \ln x$$

۱۰۶۷۶ قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتمی روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n
۱۰۶۷۷ کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{n \ln x} && x^n,\ x > 0 \text{ کی تعریف} \\
&= e^{n \ln x} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \ln x) && e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\
&= x^n \cdot \frac{n}{x} && \text{دوبارہ تعریف} \\
&= n x^{n-1} && \text{جدول ۷.۳ قاعدہ-ج}
\end{aligned}$$

۱۰۶۷۸ مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1}$$

۱۰۶۷۹ زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتمی روپ دیتا ہے۔

۱۰۶۸۰ **طاقتی قاعدہ (حتمی روپ)**

۱۰۶۸۱ اگر n حقیقی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۰۶۸۲ مثال ۲:

(ا $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0)$$

(ب $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)^{\pi} = \pi(\sin x)^{\pi-1}\cos x \quad (\sin x > 0)$$

۱۰۶۸۳ □

۱۰۶۸۴ a^x کا تفرق

۱۰۶۸۵ ہم تعریف $a^x = e^{x\ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{x\ln a} = e^{x\ln a}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln a) \qquad \text{زنجیری قاعدہ}\\ &= a^x\ln a\end{aligned}$$

۱۰۶۸۶ اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x = a^x\ln a$$

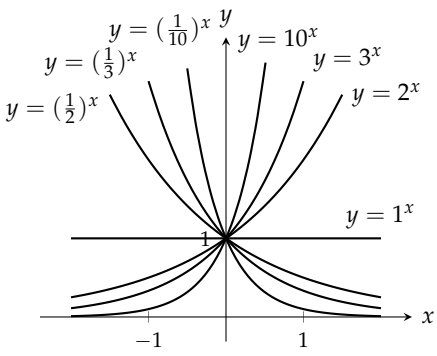
۱۰۶۸۷ زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہو گا۔

۱۰۶۸۸ اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^u = a^u\ln a\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۲}$$

۱۰۶۸۹ مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت
۱۰۶۹۰ اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x\ln e = e^x$$



شکل ۳۱.۷: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہو گی۔

۱۰۶۹۱ مثال ۳:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^x = 3^x \ln 3 \qquad \text{ا)}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^{-x} = 3^{-x}\ln 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = -3^{-x}\ln 3 \qquad \text{ب)}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^{3\sin x} = 3^{\sin x}\ln 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = 3^{\sin x}(\ln 3)\cos x \qquad \text{ج)}$$

۱۰۶۹۲ □

۱۰۶۹۳ ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہو گا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی
۱۰۶۹۴ صورت میں a^x کا تفرق منفی ہو گا۔ دونوں میں a^x یک بہ یک ہے۔ دہرا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(a^x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

۱۰۶۹۵ تمام x کے لئے مثبت ہے، لہٰذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہو گی (شکل ۳۱.۷)۔

۱۰۶۹۶ دیگر طاقتی تفاعل

۱۰۶۹۷ مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی
۱۰۶۹۸ ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰۶۹۹ مثال ۴: اگر $y = x^x,\ x > 0$ ہو، $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

۱۰۷۰۰ **حل**

۱۰۷۰۱ تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔

$$y = x^x = e^{x \ln x} \qquad \text{مساوات ۱ میں } a = x \text{ ہے}$$

۱۰۷۰۲ اب سادہ تفرق لیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \\ &= x^x (1 + \ln x)\end{aligned}$$

۱۰۷۰۳ □

a^u کا تکمل

۱۰۷۰۴

۱۰۷۰۵ اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہو گا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a^u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\ln a} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)$$

۱۰۷۰۶ متغیر x کے لحاظ سے تکمل کرتے ہیں۔

$$\int a^u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\ln a} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

۱۰۷۰۷ بائیں ہاتھ پہلے تکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

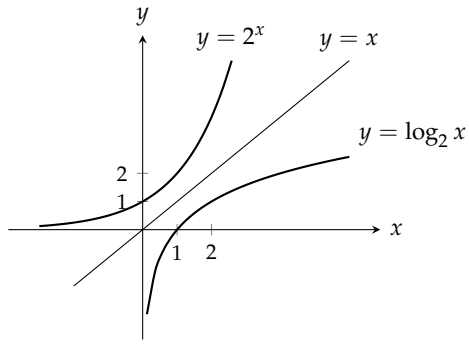
$$\int a^u \,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C \tag{۳}$$

۱۰۷۰۸ مثال ۵:

$$\int 2^x \,\mathrm{d}x = \frac{2^x}{\ln 2} + C \qquad \text{ہیں } a = 2,\ u = x \text{ مساوات ۳ میں}$$

$$\begin{aligned}\int 2^{\sin x} \cos x \,\mathrm{d}x &= \int 2^u \,\mathrm{d}u = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C \qquad \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے}\end{aligned}$$

۱۰۷۰۹ □



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

۱۰۷۱۰ **اساس a کا لوگارتھم**

۱۰۷۱۱ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x یک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق
۱۰۷۱۲ معکوس بھی ہوگا۔ ہم x کے اساس a لوگارتھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۳ **تعریف:** کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\log_a x = \text{معکوس } a^x$$

۱۰۷۱۴ □

۱۰۷۱۵ تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا کلیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔

۱۰۷۱۶ چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔

۱۰۷۱۷ **a^x اور $\log_a x$ کی معکوس مساواتیں**

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0) \tag{۴}$$

$$\log_a(a^x) = x \quad (x \text{ تمام}) \tag{۵}$$

۱۰۷۱۸ **مثال ۶:**

ا) $\log_2(2^5) = 5$

ب) $2^{\log_2(3)} = 3$

ج) $\log_{10}(10^{-7}) = -7$

د) $10^{\log_{10}(4)} = 4$

جدول ۷.۴: اساس a لوگارتھم کے خواص

	کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
ا)	قاعدہ ضرب	$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
ب)	قاعدہ حاصل تقسیم	$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
ج)	قاعدہ مقلوب	$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$
د)	قاعدہ طاقت	$\log_a x^y = y \log_a x$

□

۱۰۷۱۹

۱۰۷۲۰ $\log_a x$ کی قیمت کا حصول

۱۰۷۲۱ تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a} \tag{۶}$$

۱۰۷۲۲ ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$a^{\log_a(x)} = x$	مساوات ۴
$\ln a^{\log_a(x)} = \ln x$	دونوں اطراف قدرتی لوگارتھم لیں
$\log_a(x) \cdot \ln a = \ln x$	جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت
$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$	$\log_a x$ کے لئے حل کریں

۱۰۷۲۳ مثال ۷:

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۲۴

۱۰۷۲۵ تفاعل $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگارتھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ
۱۰۷۲۶ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$\ln xy = \ln x + \ln y \qquad \text{قدرتی لوگارتھم کا قاعدہ طاقت}$$
$$\frac{\ln xy}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} \qquad \ln a \text{ سے تقسیم}$$
$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y \qquad \text{اساس } a \text{ کے لوگارتھم کا قاعدہ طاقت}$$

$\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۲۷

۱۰۷۲۸ اساس a کے لوگارتھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگارتھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو
۱۰۷۲۹ تب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\ln u}{\ln a}\right) = \frac{1}{\ln a}\cdot\frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۰۷۳۰ یعنی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a}\cdot\frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۷}$$

۱۰۷۳۱ ہو گا۔

۱۰۷۳۲ مثال ۸:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10}\cdot\frac{1}{3x+1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

۱۰۷۳۳ □

$\log_a x$ پر مشتمل تکملات

۱۰۷۳۴

۱۰۷۳۵ جہاں اساس a کے لوگارتھم کا تکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگارتھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

۱۰۷۳۶ مثال ۹:

$$\int \frac{\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln 2}\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x \qquad \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$$
$$= \frac{1}{\ln 2}\int u\,\mathrm{d}u \qquad u = \ln x$$
$$= \frac{1}{\ln 2}\frac{u^2}{2} + C$$
$$= \frac{1}{\ln 2}\frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2\ln 2} + C$$

۱۰۴۳۷ □

۱۰۴۳۸ اساس 10 کا لوگارتھم

۱۰۴۳۹ اساس 10 کے لوگارتھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کا لوگارتھم، جس کو **عام لوگارتھم**[۸] کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات
۱۰۴۴۰ میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگارتھمی **رکٹر پیمائش**[۹] [۱۰] میں پیش کیا جاتا ہے۔ رکٹر پیما کا کلیہ

$$\text{شدت } R = \log_{10}\left(\frac{a}{T}\right) + B$$

۱۰۴۴۱ ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا حیطہ a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا
۱۰۴۴۲ ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیما تک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۴۴۳ جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14}\,\text{J}$ توانائی خارج کی، جو رکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی
۱۰۴۴۴ دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17}\,\text{J}$ توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں
۱۰۴۴۵ $1.585 \times 10^{16}\,\text{J}$ توانائی خارج ہوئی۔

۱۰۴۴۶ مثال ۱۰: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیما تک فاصلہ $10\,000\,\text{km}$ ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہو گا۔ مقام زلزلہ پیما پر زمین کی انتصابی حرکت
۱۰۴۴۷ $10\,\mu\text{m}$ اور دوری عرصہ $1\,\text{s}$ ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۴۴۸ **حل**
۱۰۴۴۹

$$R = \log_{10}\left(\frac{10}{1}\right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

۱۰۴۵۰ اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔ □

۱۰۴۵۱ محلول کی **تیزابیت**[۱۱] کو pH (**ہائیڈروجن کی طاقت**) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کا لوگارتھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیم باردار یہ
۱۰۴۵۲ $[H_3O^+]$ کے گھنا پن کے معکوس کا عام لوگارتھم اس محلول کی pH قیمت ہو گی۔

$$\text{pH} = \log_{10}\frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

۱۰۴۵۳ ہائیڈرونیم باردار یہ کے گھنا پن کو مول فی لٹر ($\text{mol}\,\text{L}^{-1}$) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔
۱۰۴۵۴ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت
۱۰۴۵۵ دی گئی ہے۔

---

[۸] commonlogarithm
[۹] رکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ حیطہ میں تقریباً 10 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔
[۱۰] Richterscale
[۱۱] acidity

جدول ۷.۵: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	$4.5 - 4.7$
چکوترہ	$3.0 - 3.3$
سنترا	$3.0 - 4.0$
لیموں	$1.8 - 2.0$
دودھ	$6.3 - 6.6$
مرچ	$5.1 - 5.7$

لوگارتھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$\text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12})\ \text{dB} \tag{۸}$$

ہو گی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۱۱: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہو گا؟

حل

مساوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned}
\text{دگنی شدت کی سطح صدا} &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) && \text{مساوات ۸ میں } 2I \\
&= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\
&= \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 10 \log_{10} 2 \\
&\approx \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 3 && \log_{10} \approx 0.3
\end{aligned}$$

ہو گا۔ □

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۷.۶ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجبرائی حساب

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۱:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

سماعت کی کمتر سطح	0 dB
پتوں کا سرسرانا	10 dB
سرگوشی	20 dB
خاموش گاڑی	50 dB
عام بات چیت	65 dB
تین میٹر دور ہوائی برما	90 dB
کانوں میں درد	120 dB

۱۰۷۶۸ ا. $5^{\log_5 7}$ ۱۰۷۶۹ ب. $8^{\log_8 \sqrt{2}}$ ۱۰۷۷۰ ج. $1.3^{\log_{1.3} 75}$ ۱۰۷۷۱ د. $\log_4 16$ ۱۰۷۷۲ ھ. $\log_3 \sqrt{3}$ ۱۰۷۷۳ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

۱۰۷۷۴ سوال ۲:

۱۰۷۷۵ ا. $2^{\log_2 3}$ ۱۰۷۷۶ ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$ ۱۰۷۷۷ ج. $\pi^{\log_\pi 7}$ ۱۰۷۷۸ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۷۷۹ ھ. $\log_{121} 11$ ۱۰۷۸۰ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

۱۰۷۸۱ سوال ۳:

۱۰۷۸۲ ا. $2^{\log_4 x}$ ۱۰۷۸۳ ب. $9^{\log 3x}$ ۱۰۷۸۴ ج. $\log_2(e^{(\ln 2)(\sin x)})$

۱۰۷۸۵ سوال ۴:

۱۰۷۸۶ ا. $25^{\log_5(3x^2)}$ ۱۰۷۸۷ ب. $\log_e(e^x)$ ۱۰۷۸۸ ج. $\log_4(2^{e^x \sin x})$

۱۰۷۸۹ سوال ۵ اور سوال ۶ میں نسبت کو قدرتی لوگارتھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

۱۰۷۹۰ سوال ۵:

۱۰۷۹۱ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ۱۰۷۹۲ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ۱۰۷۹۳ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

۱۰۷۹۴ سوال ۶:

۱۰۷۹۵ ا. $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$ ۱۰۷۹۶ ب. $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$ ۱۰۷۹۷ ج. $\frac{\log_a b}{\log_b a}$

۱۰۷۹۸ سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں دی گئی مساوات حل کریں۔

۱۰۷۹۹ سوال ۷: $3^{\log_3(7)+2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$

۱۰۸۰۰ سوال ۸: $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$

۱۰۸۰۱ سوال ۹: $3^{\log_3(x^2)=5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$

۱۰۸۰۲ سوال ۱۰: $\ln e + 4^{-2\log_4(x)} = \frac{1}{x}\log_{10}(100)$

۱۰۸۰۳ سوال ۱۱ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

۱۰۸۰۴ سوال ۱۱: $y = 2^x$

۱۰۸۰۵ سوال ۱۲: $y = 3^{-x}$

۱۰۸۰۶ سوال ۱۳: $y = 5^{\sqrt{s}}$

۱۰۸۰۷ سوال ۱۴: $y = 2^{s^2}$

۱۰۸۰۸ سوال ۱۵: $y = x^{\pi}$

۱۰۸۰۹ سوال ۱۶: $y = t^{1-e}$

۱۰۸۱۰ سوال ۱۷: $y = (\cos\theta)^{\sqrt{2}}$

۱۰۸۱۱ سوال ۱۸: $y = (\ln\theta)^{\pi}$

۱۰۸۱۲ سوال ۱۹: $y = 7\sec\theta \ln 7$

۱۰۸۱۳ سوال ۲۰: $y = 3^{\tan\theta}\ln 3$

۱۰۸۱۴ سوال ۲۱: $y = 2^{\sin 3t}$

۱۰۸۱۵ سوال ۲۲: $y = 5^{-\cos 2t}$

۱۰۸۱۶ سوال ۲۳: $y = \log_2 5\theta$

۱۰۸۱۷ سوال ۲۴: $y = \log_3(1 + \theta\ln 3)$

۱۰۸۱۸ سوال ۲۵: $y = \log_4 x + \log_4 x^2$

۱۰۸۱۹ سوال ۲۶: $y = \log_{25} e^x - \log_5\sqrt{x}$

۱۰۸۲۰ سوال ۲۷: $y = \log_2 r \cdot \log_4 r$

۱۰۸۲۱ سوال ۲۸: $y = \log_3 r \cdot \log_9 r$

۱۰۸۲۲ سوال ۲۹: $y = \log_3\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\ln 3}\right)$

۱۰۸۲۳ سوال ۳۰: $y = \log_5 \sqrt{(\frac{7x}{3x+2})^{\ln 5}}$

۱۰۸۲۴ سوال ۳۱: $y = \theta \sin(\log_7 \theta)$

۱۰۸۲۵ سوال ۳۲: $y = \log_7(\frac{\sin\theta \cos\theta}{e^\theta 2^\theta})$

۱۰۸۲۶ سوال ۳۳: $y = \log_5 e^x$

۱۰۸۲۷ سوال ۳۴: $y = \log_2(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}})$

۱۰۸۲۸ سوال ۳۵: $y = 3^{\log_2 t}$

۱۰۸۲۹ سوال ۳۶: $y = 3\log_8(\log_2 t)$

۱۰۸۳۰ سوال ۳۷: $y = \log_2(8t^{\ln 2})$

۱۰۸۳۱ سوال ۳۸: $y = t\log_3(e^{(\sin t)(\ln 3)})$

۱۰۸۳۲ لوگارتھمی تفرق

۱۰۸۳۳ سوال ۳۹ تا سوال ۴۶ میں y کا لوگارتھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

۱۰۸۳۴ سوال ۳۹: $y = (x+1)^x$

۱۰۸۳۵ سوال ۴۰: $y = x^{(x+1)}$

۱۰۸۳۶ سوال ۴۱: $y = (\sqrt{t})^t$

۱۰۸۳۷ سوال ۴۲: $y = t^{\sqrt{t}}$

۱۰۸۳۸ سوال ۴۳: $y = (\sin x)^x$

۱۰۸۳۹ سوال ۴۴: $y = x^{\sin x}$

۱۰۸۴۰ سوال ۴۵: $y = x^{\ln x}$

۱۰۸۴۱ سوال ۴۶: $y = (\ln x)^{\ln x}$

۱۰۸۴۲ تکمل

۱۰۸۴۳ سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں تکمل تلاش کریں۔

۱۰۸۴۴ سوال ۴۷: $\int 5^x \, dx$

۱۰۸۴۵ سوال ۴۸: $\int (1.3)^x \, dx$

۱۰۸۴۶ سوال ۴۹: $\int_0^1 2^{-\theta} \, d\theta$

۱۰۸۴۷ سوال ۵۰: $\int_{-2}^0 5^{-\theta} \, d\theta$

۱۰۸۴۸ سوال۵۱: $\int_1^{\sqrt{2}} x2^{(x^2)}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۴۹ سوال۵۲: $\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۵۰ سوال۵۳: $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t}\sin t\,\mathrm{d}t$

۱۰۸۵۱ سوال۵۴: $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t}\sec^2 t\,\mathrm{d}t$

۱۰۸۵۲ سوال۵۵: $\int_2^4 x^{2x}(1+\ln x)\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۵۳ سوال۵۶: $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۵۴ سوال۵۷تاسوال۶۰میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

۱۰۸۵۵ سوال۵۷: $\int 3x^{\sqrt{3}}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۵۶ سوال۵۸: $\int x^{\sqrt{2}-1}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۵۷ سوال۵۹: $\int_0^3 (\sqrt{2}+1)x^{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۵۸ سوال۶۰: $\int_1^e x^{(\ln 2)-1}$

۱۰۸۵۹ سوال۶۱تاسوال۷۰میں دیے تکمل کو حل کریں۔

۱۰۸۶۰ سوال۶۱: $\int \frac{\log_{10} x}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۱ سوال۶۲: $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۲ سوال۶۳: $\int_1^4 \frac{\ln 2\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۳ سوال۶۴: $\int_1^e \frac{2\ln 10\log_{10} x}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۴ سوال۶۵: $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۵ سوال۶۶: $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۶ سوال۶۷: $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۷ سوال۶۸: $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1}\,\mathrm{d}x$

۱۰۸۶۸ سوال۶۹: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\log_{10} x}$

۱۰۸۶۹ سوال۷۰: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(\log_8 x)^2}$

۱۰۸۷۰ سوال ۷۱ تا سوال ۷۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۸۷۱ سوال ۷۱: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 1$

۱۰۸۷۲ سوال ۷۲: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$

۱۰۸۷۳ سوال ۷۳: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

۱۰۸۷۴ سوال ۷۴: $\frac{1}{\ln a}\int_1^{x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

نظریہ اور استعمال

۱۰۸۷۵

۱۰۸۷۶ سوال ۷۵: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \le x \le 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۰۸۷۷ سوال ۷۶: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \le x \le 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۰۸۷۸ سوال ۷۷: انسانی خون کا pH

۱۰۸۷۹ انسانی خون کی pH قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔انسانی خون میں باردار یہ $[\mathrm{H_3O^+}]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔

۱۰۸۸۰ سوال ۷۸: دماغی سیال کا pH

۱۰۸۸۱ دماغی سیال میں $[\mathrm{H_3O^+}]$ کا گھناپن تقریباً $4.8 \times 10^{-8}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ ہے۔اس سیال کا pH تلاش کریں۔

۱۰۸۸۲ سوال ۷۹: صدا کو افزائش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۸۸۳ سوال ۸۰: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہو گا؟

۱۰۸۸۴ سوال ۸۱: کسی بھی محلول میں $[\mathrm{H_3O^+}]$ اور $[OH^-]$ کے گھناپن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔

۱۰۸۸۵ ا. $[\mathrm{H_3O^+}]$ کی کیا قیمت گھناپن کے مجموعہ $S = [\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{OH^-}]$ کو اقل کرتی ہے؟

۱۰۸۸۶ ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔

۱۰۸۸۷ ج. $[\mathrm{H_3O^+}]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟

۱۰۸۸۸ سوال ۸۲: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۸۸۹

۱۰۸۹۰ سوال ۸۳: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش
۱۰۸۹۱ کریں۔

۱۰۸۹۲ سوال ۸۴: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

۱۰۸۹۳ سوال ۸۵: 2^x کی خط بندی

۱۰۸۹۴ (ا) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ
۱۰۸۹۵ $-3 \le x \le 3$ اور وقفہ $-1 \le x \le 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۸۶: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(ا) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 4$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ حساب کتاب

سوال ۸۷: عموماً کیلکولیٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگارتھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک (ا) $\log_3 8$، (ب) $\log_7 0.5$، (ج) $\log_{2_} 17$ (د) $\log_{0.5} 7$

تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (ہ) $\log_{10} x = 2.3$، (و) $\log_2 x = 1.4$، (ز) $\log_{10} x = -0.7$، (ح) $\log_2 x = -1.5$

سوال ۸۸: تبدیلی بیانہ

(ا) دکھائیں کہ اساس 10 لوگارتھم کو اساس 2 لوگارتھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگارتھم کو اساس b لوگارتھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵ افزائش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگارتھمی اور قوت نمائی تفاعل کی اہمیت ہے۔

۱۰۹۱۳ قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

۱۰۹۱۵ فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سرعت، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ پائی
۱۰۹۱۶ جانے والی مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر
۱۰۹۱۷ t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= ky && \text{تفرقی مساوات} \\ y &= y_0, \quad t = 0 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned} \tag{۱}$$

۱۰۹۱۸ اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات ۱ کہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور
۱۰۹۱۹ گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات ۱ کہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

۱۰۹۲۰ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱ کا ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات ۱ کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل
۱۰۹۲۱ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= k \\ \ln|y| &= kt + C && t \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ |y| &= e^{kt+C} && \text{قوت نما صورت} \\ |y| &= e^C \cdot e^{kt} && e^{a+b} = e^a \cdot e^b \\ y &= \mp e^C e^{kt} && \text{اگر } |y| = r \text{ ہو تب } y = \mp r \text{ ہو گا} \\ y &= Ae^{kt} && \text{مستقل } \mp e^C \text{ کو سادہ علامت } A \text{ سے ظاہر کرتے ہیں} \end{aligned}$$

۱۰۹۲۲ ہم $\mp e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

۱۰۹۲۳ ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پُر کرتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

۱۰۹۲۴ یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

۱۰۹۲۵ درج ذیل **قوت نما تبدیلی کا قاعدہ** ہے، جس میں k کو **شرح کا مستقل**[۱۲] کہتے ہیں۔

$$y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \qquad \text{قوت نما تبدیلی کا قاعدہ} \tag{۲}$$

۱۰۹۲۶ مساوات ۲ کا حصول ہم پر واضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نما تفاعل کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

---

[۱۲] rateconstant

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہو گی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہو گی۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky$ لہٰذا $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثرانداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولا میں، جس میں m افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دورانیے میں) c بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ m افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولا میں بھی اسی دوران c بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولا میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہو گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولا میں افراد کی تعداد کے راست متناسب ہے۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky$ ہو گا، جہاں افراد کی تعداد y، بچوں کی پیدائش کی شرح $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$، اور تناسب کا مستقل k ہے۔

مثال ۱: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست متناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر n بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں c افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب n بیماروں کی دوسری ٹولی بھی c افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست متناسب ہے۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \propto y$ ہو گا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد y اور بیماری پھیلنے کی شرح $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں $20\,\%$ کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہو گی؟

حل

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

ا. y_0 کی قیمت،

ب. k کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10\,000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10\,000 e^{kt}$$

۱۰۹۵۳ **دوسرا قدم:** k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80 % یعنی 8000 ہو گی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} 8000 &= 10\,000e^{k(1)} \\ e^k &= 0.8 \\ \ln(e^k) &= \ln 0.8 \\ k &= \ln 0.8 \end{aligned}$$

۱۰۹۵۴ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہو گا۔

$$y = 10\,000e^{(\ln 0.8)t} \tag{۳}$$

۱۰۹۵۵ **تیسرا قدم:** t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات ۳ میں $y = 1000$ پُر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 1000 &= 10\,000e^{(\ln 0.8)t} \\ e^{(\ln 0.8)t} &= 0.1 \\ (\ln 0.8)t &= \ln 0.1 \\ t &= \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32 \end{aligned}$$

۱۰۹۵۶ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہو گا۔ □

۱۰۹۵۷ **مسلسل سود در سود**

۱۰۹۵۸ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمانے کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے
۱۰۹۵۹ آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

۱۰۹۶۰ ربا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $A_0 \times r$ کا سود واجب الادا ہو گا لہٰذا ایک سال بعد اس
۱۰۹۶۱ شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں
۱۰۹۶۲ کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہو گا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r
۱۰۹۶۳ ہے لہٰذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہو گا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۰۹۶۴ ہو گا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۰۹۶۵ ہو گا۔

اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا بقایا مقدار A_0 اور قرضہ $\frac{r}{12}A_0$ ہو گا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^2$ ہو گا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12}$ ہو گا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12t}$ ہو گا، جس کو $A_t = A_0(1+\frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جا سکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔

یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہو گا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہو گا۔

$$A_t = A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \to \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہو گا؟

$$\lim_{k\to\infty} A_t = \lim_{k\to\infty} A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt}$$

اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} A_t &= \lim_{x\to 0} A_0\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]^{rt}\\ &= A_0 e^{rt}\end{aligned}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۸ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہو گا۔

$$A(t) = A_0 e^{rt} \tag{۴}$$

اس کلیہ کے تحت ربا کو **مسلسل سود در سود**[۱۳] کہتے ہیں۔

اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو m روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) c روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی m روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیے میں اس شخص سے c روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیے میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیے میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست متناسب ہے، یعنی $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t \propto y$ ہو گا، جہاں y قرض ہے اور $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = ry$$

جہاں r ایک مستقل ہے، ہم تکمل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۴ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

---

[۱۳] compoundcontinuousinterest

۱۰۹۸۴ مثال ۲: آپ آج بنک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15 % شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس
۱۰۹۸۵ کرنی ہو گی؟ اگر بنک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہو گا؟

۱۰۹۸۶ **حل**

۱۰۹۸۷ ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ ، اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

۱۰۹۸۸ اگر بنک سال میں ایک مرتبہ رباوصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہو گا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

۱۰۹۸۹ □

۱۰۹۹۰ مثال ۳: سالانہ **افراط زر**[۱۴] سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10 % افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت
۱۰۹۹۱ 90 % ہو گی۔

۱۰۹۹۲ ایک شخص 5 000 000 روپیہ بنک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بنک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دے گا اور پانچ سال کے آخر میں اس
۱۰۹۹۳ کو پورے 5000000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12 % ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

۱۰۹۹۴ **حل**

۱۰۹۹۵ پانچ سالوں میں بنک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

۱۰۹۹۶ روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5000000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

۱۰۹۹۷ ہو گی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہو گی لہٰذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم
۱۰۹۹۸ حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل
۱۰۹۹۹ قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$
$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$
$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$
$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$
$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

---

[۱۴] inflation

ہو گی، لہٰذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہو گا۔

اس شخص کو کل 4 073 064 = 1 434 404 + 2 638 660 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

تابکاری

ایک ایٹم اپنی کمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تابکاری تحلیل**[15] کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادّہ خارج کیا ہو اس کو **تابکار**[16] کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادّہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -ky,\ k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k\ (<0)$ کی جگہ $-k\ (k>0)$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہو گا۔

$$y = y_0 e^{-kt},\quad k > 0 \qquad \text{مساوات تابکاری} \tag{۵}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کمیت m ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کمیت بھی m ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں، کمیت دگنی کرنے سے (جو ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہو گا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کمیت m ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہو گا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج اس لمحے کی کمیت یعنی ایٹموں کی تعداد y کے راست متناسب ہے، یعنی $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \propto y$ ہے۔

مثال ۴: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات**[17] کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y\frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

---

[15] radioactivedecay
[16] radioactive
[17] halflife

اس دورانیہ $\left(t = \frac{\ln 2}{k}\right)$ کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے نا کہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k} \tag{۶}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہٰذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہو گی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہٰذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہو گی۔

مثال ۵: پولونیم ۲۱۰

پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5\times 10^{-3} t}$ ہو گی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\
&= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\
&\approx 139 \text{دن}
\end{aligned}$$

□

مثال ۶: کاربن ۱۴ تعین زمان

کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10 % تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل

ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ **پہلا قدم:** k کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{} = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائیں۔

$$\begin{aligned}
0.9 y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\
-\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\
t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{سال}
\end{aligned}$$

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ □

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو **نیوٹن کا قانون ٹھنڈک** کہتے ہیں۔

گر لمحہ t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \tag{۷}$$

ہو گا۔ ہم $(T - T_S)$ کو y لے کر تفرق کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \qquad\qquad T_S \text{ مستقل} \\ &= \frac{dT}{dt}\end{aligned}$$

یوں مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ y لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں **نیوٹن کا قانون ٹھنڈک**[۱۸]

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \qquad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \tag{۸}$$

ہو گا، جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔

مثال ۷: ایک انڈے کو $98\,^\circ\text{C}$ پر ابالنے کے بعد $18\,^\circ\text{C}$ گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا درجہ حرارت $38\,^\circ\text{C}$ ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں $20\,^\circ\text{C}$ تک پہنچے گا؟

حل

ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

[۱۸] newton'slawofcooling

۱۱۰۴۸ پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہو گا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln\frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2\ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

۱۱۰۴۹ یوں لمحہ t پر $T = 18 + 80^{-(0.2\ln 4)t}$ ہو گا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} 20 = 18 &= 80e^{-(0.2\ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2\ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2\ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2\ln 4)t &= \ln\frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2\ln 4} \approx 13 \text{منٹ} \end{aligned}$$

۱۱۰۵۰ بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت $20\,^\circ\mathrm{C}$ ہو گا۔ □

۱۱۰۵۱ سوالات

۱۱۰۵۲ سوال ۱: دانت کی جسامت

۱۱۰۵۳ انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں $1\,\%$ گھٹتی ہے۔

۱۱۰۵۴ ا. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات
۱۱۰۵۵ $y = y_0e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

۱۱۰۵۶ ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے $90\,\%$ ہو گی؟

۱۱۰۵۷ ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہو گی؟

۱۱۰۵۸ سوال ۲: فضائی دباؤ

۱۱۰۵۹ سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h}$ عموماً p کے راست تناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ
۱۱۰۶۰ $101\,293\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ اور $20\,\mathrm{km}$ بلندی پر $9000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ لیں۔

۱۱۰۶۱ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h} &= kp, \quad k \text{ مستقل} && \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, \quad h = 0 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۱۰۶۲ ب. $h = 50\,\mathrm{km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہو گا؟

۱۱۰۶۳ ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہو گا؟

۱۱۰۶۴ سوال ۳: کیمیائی عمل

۱۱۰۶۵ بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر پائے جانے والے مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -0.6y$$

۱۱۰۶۶ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار $100\,\mathrm{g}$ ہو تب ایک گھنٹہ
۱۱۰۶۷ بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

۱۱۰۶۸

۱۱۰۶۹ سوال ۴: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی لمحہ پر
۱۱۰۷۰ تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر $1000\,\mathrm{kg}$ خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی خام مال
۱۱۰۷۱ کی مقدار $800\,\mathrm{kg}$ ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہو گی؟

۱۱۰۷۲ سوال ۵: زیر آب کام

۱۱۰۷۳ سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = -kL$$

۱۱۰۷۴ آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے $6\,\mathrm{m}$ نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی
۱۱۰۷۵ تک آپ کام کر سکیں گے؟

۱۱۰۷۶

۱۱۰۷۷ سوال ۶: برق گیر (کپیسٹر) پر برقی دباؤ

۱۱۰۷۸ برق گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر پائے جانے والے برقی دباؤ کے راست متناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{40}V$$

۱۱۰۷۹ کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے $10\,\%$ ہو گی؟

۱۱۰۸۰ سوال ۷: ہیضہ کے جراثیم

۱۱۰۸۱ فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دَم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۸: جراثیم کی نمو آبادی

تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۹: بیماری کا پھیلانا (مثال ۱)

فرض کریں کہ مثال ۱ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہو گی؟

ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہو گا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۱۰: پاکستان کی آبادی

پاکستان کی آبادی میں ۲۰۱۷ء میں ہر 8 سیکنڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہو گی؟

سوال ۱۱: تیل میں کمی

فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

سوال ۱۲: قیمت میں چھوٹ

فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{100}p \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہو گی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہو گی۔

د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \le x \le 200$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۱۳: مسلسل سود در سود
آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو $4\,\%$ مسلسل سود در سود ادا کرنا ہو گا۔

ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہو گی؟ کتنے سالوں میں تگنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

سوال ۱۴: اگر کسی رقم پر $100\,\%$ مسلسل سود در سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہو گی؟ ایک سال میں سود کتنا ہو گا؟

سوال ۱۵: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۶: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۷: ریڈان ۲۲۲
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں $90\,\%$ مواد باقی ہو گا؟

سوال ۱۸: پولونیم ۲۱۰
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں $95\,\%$ مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہو گا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہو گا؟

سوال ۱۹: تابکار مادّہ کی اوسط حیات
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی **اوسط حیات**[19] کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $\frac{1}{0.18} = 5.6$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادّہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں $95\,\%$ مادّہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادّہ کتنے عرصہ میں ختم ہو گا۔

سوال ۲۰: کیلیفورنیم ۲۵۲
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو ۱۹۵۰ء میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف $8\ \mathrm{g}$ جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1\ \mu\mathrm{g}$ کیلیفورنیم فی سیکنڈ $10^6 \times 170$ تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔

ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہو گا؟

ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہو گی؟ (سوال ۱۹ سے رجوع کریں۔)

ج. کتنے عرصے میں $95\,\%$ عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟

---

[19] meanlife

سوال ۲۱: یخنی

ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت $20\,^\circ C$ ہے، میں ایک پیالی یخنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں $90\,^\circ C$ سے گر کر $60\,^\circ C$ ہو جاتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ا. مزید کتنے وقت میں یخنی کا درجہ حرارت $35\,^\circ C$ ہو گا؟

ب. اگر $90\,^\circ C$ گرم یخنی کے پیالے کو $-15\,^\circ C$ کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو $35\,^\circ C$ تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہو گا؟

سوال ۲۲: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر

المونیم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت $20\,^\circ C$ ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت $2\,^\circ C$ ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $10\,^\circ C$ ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۲۳: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم

ایک جگ، جو $46\,^\circ C$ درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $39\,^\circ C$ ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $33\,^\circ C$ ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۲۴: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا

چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے $60\,^\circ C$ زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے $70\,^\circ C$ زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہو گا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہو گا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت $10\,^\circ C$ زیادہ ہو گا؟

سوال ۲۵: آتش فشاں

زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں پائے جانے والے کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے $44.5\,\%$ کاربن ۱۴ پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟

سوال ۲۶: کاربنی تعین زمان کی حساسیت

آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔

ا. ایک متحجر ہڈی[۲۰] ۲۰۰۰ء میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ۱۴ کا $17\,\%$ حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟

ب. اگر جزو-ا میں $17\,\%$ کے بجائے $18\,\%$ حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

ج. اگر جزو-ا میں $17\,\%$ کے بجائے $16\,\%$ حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

سوال ۲۷: جعلی تصویر

ایک تصویر، جو ۱۶۳۲ء اور ۱۶۷۵ء کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا $99.5\,\%$ حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟

[۲۰] fossilbone

۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال

ایسا کسر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو **قاعدہ لھوپیٹال**[۲۱] کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $a = x$ پر تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $a = x$ رکھتے ہوئے $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو **غیر معین روپ**[۲۲] کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدوں کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۱: **قاعدہ لھوپیٹال (پہلا روپ)**

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} \tag{۱}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\lim_{x\to a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \lim_{x\to a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-0}{g(x)-0} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}
\end{aligned}$$

---

[۲۱] L'Hospital'sRule
[۲۲] indeterminateform

□

قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $\left(\frac{f}{g}\right)'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

مثال ۱:

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x-\sin x}{x}=\left.\frac{3-\cos x}{a}\right|_{x=0}=2 \qquad (ا)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\left.\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1}\right|_{x=0}=\frac{1}{2} \qquad (ب)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\left.\frac{1-\cos x}{3x^2}\right|_{x\to 0}=? \quad \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \qquad (ج)$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۱ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}&=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2} && \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{6}=\frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ} \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۲: **قاعدہ لھوپیٹال (بہتر روپ)**

فرض کریں کہ $f(a)=g(a)=0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x\neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x)\neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہو گا

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} \qquad (۲)$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا ∞ اور یا $-\infty$ ہو)۔

متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۲ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ھ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۱۹۳ مثال ۲:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\frac{x}{2}}{x^2} && \frac{0}{0}\\
&\quad=\lim_{x\to a}\frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}-\frac{1}{2}}{2x} && \frac{0}{0}\\
&\quad=\lim_{x\to a}\frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2}=-\frac{1}{8} && \text{نہیں ہے } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

□ ۱۱۹۴

۱۱۹۵ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

۱۱۹۶ مثال ۳:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x+x^2} && \text{ملتا ہے } \frac{0}{0}\\
&\quad=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+2x}=\frac{0}{1}=0 && \text{نہیں ہے } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

۱۱۹۷ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل **غلط** نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x+x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{2}=\frac{1}{2}$$

□ ۱۱۹۸

۱۱۹۹ مثال ۴:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x^2} && \frac{0}{0}\\
&\quad=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x}{2x}=\infty && \text{نہیں ملا } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

□ ۱۲۰۰

۱۲۰۱ قاعدہ لھوپیٹال وہاں بھی قابل استعمال ہو گا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x\to a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۲۰۲ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۰۳ ہو گا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۰۴ مثال ۵:

(ا) $\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1+\tan x}$ $\frac{\infty}{\infty}$

$$= \lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

(ب) $$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۱۲۰۵

۱۱۲۰۶ غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۱۲۰۷ بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبرا کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہر گز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا

۱۱۲۰۸ $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تفاعل کا رویہ بیان کرتے ہیں۔

۱۱۲۰۹ مثال ۶:

$\lim_{x\to 0^+} x\cot x$ $x\cot x$ کو $0\cdot\infty$ کی وجہ سے مختلف روپ میں لکھیں

$$= \lim_{x\to 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\tan x}$$ اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

□

۱۱۲۱۰

۱۱۲۱۱ مثال ۷: ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$

۱۱۲۱۲ **حل**

۱۱۲۱۳ اگر $x \to 0^+$ ہو تب $\sin x \to 0^+$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \to \infty - \infty$$

۱۱۲۱۴ اسی طرح اگر $x \to 0^-$ ہو تب $\sin x \to 0^-$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x\to 0}\frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos x}{\sin x + x\cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} = \frac{0}{2} = 0
\end{aligned}$$

□

ناقابل معلوم طاقت

بعض اوقات ایسے حدود جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کا لوگارتھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے لوگارتھم کی حد حاصل کرنے کے بعد قوت نما کر کے اصل تفاعل کا رویہ جانتے ہیں۔

اگر $\lim_{x\to a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہو گا، جہاں a متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۸: دکھائیں کہ $\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x} = e$ ہو گا۔

حل

حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ہم $f(x) = (1+x)^{1/x}$ لیتے ہوئے $\lim_{x\to 0^+} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x}\ln(1+x)$$

ہے، لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} &= \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\
&= \frac{1}{1} = 1
\end{aligned}$$

۱۲۲۸ یوں اصل تفاعل کی حد درج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x}=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}e^{\ln f(x)}=e^1=e$$

□ ۱۲۲۹

۱۲۳۰ مثال۹: حد $\lim_{x\to\infty}x^{1/x}$ تلاش کریں۔

۱۲۳۱ **حل**

۱۲۳۲ حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتی ہے۔ہم $f(x)=x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x\to\infty}\ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔چونکہ

$$\ln f(x)=\ln x^{1/x}=\frac{\ln x}{x}$$

۱۲۳۳ ہے لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\ln f(z)&=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x} &&\overset{\infty}{\underset{\infty}{}}\\ &=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{1}\\ &=\frac{0}{1}=0\end{aligned}$$

۱۲۳۴ یوں اصل حد درج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}x^{1/x}=\lim x\to\infty f(x)=\lim_{x\to\infty}e^{\ln f(x)}=e^0=1$$

□ ۱۲۳۵

۱۲۳۶ **سوالات**

۱۲۳۷ **قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال**

۱۲۳۸ سوال ۱ تا سوال ۴۲ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

۱۲۳۹ سوال ۱: $\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x^2-4}$

۱۲۴۰ سوال ۲: $\lim_{x\to -5}\frac{x^2-25}{x+5}$

۱۲۴۱ سوال ۳: $\lim_{t\to -3}\frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$

۱۲۴۲ سوال ۴: $\lim_{t\to 1}\frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$

۱۱۲۴۴ سوال۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1}$

۱۱۲۴۴ سوال۶: $\lim_{x\to\infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x}$

۱۱۲۴۵ سوال۷: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin t^2}{t}$

۱۱۲۴۶ سوال۸: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin 5t}{t}$

۱۱۲۴۷ سوال۹: $\lim_{x\to 0} \frac{8x^2}{\cos x-1}$

۱۱۲۴۸ سوال۱۰: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x-x}{x^3}$

۱۱۲۴۹ سوال۱۱: $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta-\pi}{\cos(2\pi-\theta)}$

۱۱۲۵۰ سوال۱۲: $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta+\pi}{\sin(\theta+\frac{\pi}{3})}$

۱۱۲۵۱ سوال۱۳: $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin\theta}{1+\cos 2\theta}$

۱۱۲۵۲ سوال۱۴: $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\ln x-\sin \pi x}$

۱۱۲۵۳ سوال۱۵: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$

۱۱۲۵۴ سوال۱۶: $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x-\frac{\pi}{2})^2}$

۱۱۲۵۵ سوال۱۷: $\lim_{t\to 0} \frac{t(1-\cos t)}{t-\sin t}$

۱۱۲۵۶ سوال۱۸: $\lim_{t\to 0} \frac{t\sin t}{1-\cos t}$

۱۱۲۵۷ سوال۱۹: $\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \left(x-\frac{\pi}{2}\right)\sec x$

۱۱۲۵۸ سوال۲۰: $\lim_{x\to(\frac{x}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2}-x\right)\tan x$

۱۱۲۵۹ سوال۲۱: $\lim_{\theta\to 0} \frac{3^{\sin\theta}-1}{\theta}$

۱۱۲۶۰ سوال۲۲: $\lim_{\theta\to 0} \frac{(\frac{1}{2})^{\theta}-1}{\theta}$

۱۱۲۶۱ سوال ۲۳: $\lim_{x\to 0} \frac{x2^x}{2^x-1}$

۱۱۲۶۲ سوال ۲۴: $\lim_{x\to 0} \frac{3^x-1}{2^x-1}$

۱۱۲۶۳ سوال ۲۵: $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$

۱۱۲۶۴ سوال ۲۶: $\lim_{x\to\infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$

۱۱۲۶۵ سوال ۲۷: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x}$

۱۱۲۶۶ سوال ۲۸: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(e^x-1)}{\ln x}$

۱۱۲۶۷ سوال ۲۹: $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{5y+25}-5}{y}$

۱۱۲۶۸ سوال ۳۰: $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{ay+a^2}-a}{y}, \quad a>0$

۱۱۲۶۹ سوال ۳۱: $\lim_{x\to\infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$

۱۱۲۷۰ سوال ۳۲: $\lim_{x\to 0^+} (\ln x - \ln\sin x)$

۱۱۲۷۱ سوال ۳۳: $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

۱۱۲۷۲ سوال ۳۴: $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

۱۱۲۷۳ سوال ۳۵: $\lim_{x\to 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right)$

۱۱۲۷۴ سوال ۳۶: $\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x)$

۱۱۲۷۵ سوال ۳۷: $\lim_{x\to\infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$

۱۱۲۷۶ سوال ۳۸: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x\ln x} \int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t$

۱۱۲۷۷ سوال ۳۹: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\cos\theta-1}{e^\theta-\theta-1}$

۱۱۲۷۸ سوال ۴۰: $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-(1+h)}{h^2}$

۱۱۲۷۹ سوال ۴۱: $\lim_{t\to\infty} \frac{e^t+t^2}{e^t-t}$

۱۲۸۰ سوال ۴۲: $\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x}$

۱۲۸۱ **وہ حد جن میں اسان اور قوتے نما پائے جاتے ہوں**

۱۲۸۲ سوال ۴۳تا سوال ۵۲ میں حد تلاش کریں۔

۱۲۸۳ سوال ۴۳: $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(1-x)}$

۱۲۸۴ سوال ۴۴: $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(x-1)}$

۱۲۸۵ سوال ۴۵: $\lim_{x\to\infty} (\ln x)^{1/x}$

۱۲۸۶ سوال ۴۶: $\lim_{x\to e^+} (\ln x)^{1/(x-e)}$

۱۲۸۷ سوال ۴۷: $\lim_{x\to 0^+} x^{-1/\ln x}$

۱۲۸۸ سوال ۴۸: $\lim_{x\to\infty} x^{1/\ln x}$

۱۲۸۹ سوال ۴۹: $\lim_{x\to\infty} (1+2x)^{1/(2\ln x)}$

۱۲۹۰ سوال ۵۰: $\lim_{x\to 0} (e^x + x)^{1/x}$

۱۲۹۱ سوال ۵۱: $\lim_{x\to 0^+} x^x$

۱۲۹۲ سوال ۵۲: $\lim_{x\to 0^+} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

۱۲۹۳ **نظریہ اور استعمال**

۱۲۹۴ سوال ۵۳تا سوال ۵۶ میں قاعدہ لھوپیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ ایک ہی چکر میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقے سے حد تلاش کریں۔

۱۲۹۵ سوال ۵۳: $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$

۱۲۹۶ سوال ۵۴: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$

۱۲۹۷ سوال ۵۵: $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x}$

۱۲۹۸ سوال ۵۶: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$

۱۲۹۹ سوال ۵۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۰۰ ا. $\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x\to 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$

۱۳۰۱ ب. $\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$

۱۳۰۲ سوال ۵۸: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۰۳ ا. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$

۱۳۰۴ ب. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$

۱۳۰۵ سوال ۵۹: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۳۰۶ ا. $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0$

۱۳۰۷ ب. $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty$

۱۳۰۸ ج. $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$

۱۳۰۹ د. $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0$

۱۳۱۰ سوال ۶۰: درج ذیل فرض کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱۳۱۱ دکھائیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھوپیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۱۲ سوال ۶۱: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

۱۳۱۳ آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟

۱۳۱۴ سوال ۶۲: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan\theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

۱۳۱۵ آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۶۳: مسلسل سود در سود کا کلیہ

ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سود در سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k\to\infty} A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{r}{k}\right)^{k} = e^{r}$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۴: اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) تلاش کریں۔

ا. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x\to\infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۵: مستقل e کی قیمت کی تلاش

ا. قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

ب. تفاعل $f(x) = (1+1/x)^x$ کی قیمت $x = 10, 10^2, 10^3, \cdots$ کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718\,281\,828\,459\,045\cdots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلکولیٹروں میں پورم پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست ہوں گے۔

ج. تفاعل $f(x) = (1+1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔

۱۳۳۵ سوال ۶۶: آئیں درج ذیل دو حدوں میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱۳۳۶ ا. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

۱۳۳۷ تفاعل f کا رویہ اور g کا رویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x\to\infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

۱۳۳۸ ب. قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے $\lim_{x\to\infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

۱۳۳۹ سوال ۶۷: (ا) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2+x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش
۱۳۴۰ کریں۔

$$\lim_{x\to\infty}(x-\sqrt{x^2+x})$$

۱۳۴۱ (ب) قاعدہ لھوپیٹال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x+\sqrt{x^2+x}}{x+\sqrt{x^2+x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل
۱۳۴۲ کریں۔

۱۳۴۳ سوال ۶۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}-3}$$

۱۳۴۴ سوال ۶۹: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-(3x+1)\sqrt{x}+2}{x-1}$$

۱۳۴۵ سوال ۷۰: (ا) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x\ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش
۱۳۴۶ کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2}{x\ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۳۴۷ (ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔

۱۳۴۸ سوال ۷۱: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استراری توسیع

۱۳۴۹

ا. وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

ب. جزو-امیں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطے پر پائی جاتی ہے؟

د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتی ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ f' میں قوت نما جزو ضربی کو رد کرتے ہوئے صرف اس جزو ضربی کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

ھ. اعظم f کا مقام بہتر جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

و. جزو-ج، داورہ میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ اعظم قیمت کے لئے آپ کی سب سے بہتر قیمت کیا ہے؟

سوال ۷۲: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

ا. وقفہ $-7 \le x \le 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

ب. اب وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے، اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطے پر درز نہیں پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتی ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \to (\pi/2)^-$ اور $x = (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔)

ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

سوال ۷۳: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$\int t^{k-1}\,dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0 \tag{۳}$$

کو قدرتی لوگارتھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$$

بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگارتھم ان میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1}\,dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

ا. وقفہ $0 \le x \le 50$ پر $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$ کے لیے $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

۱۳۷۳ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k\to 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

۱۳۷۴ سوال ۴۷: تصدیق برائے سوال ۴۲، حصہ ۶.۷

۱۳۷۵ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha\to 0^+} \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha}$$

۱۳۷۶ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۳۷۷

۱۳۷۸

۷.۷ تقابلی شرح نمو

۱۳۷۹

۱۳۸۰ اس حصہ میں x کی بڑی قیمتوں کے لئے x کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو $\infty \leftarrow x$ کرنے سے آخر کار
۱۳۸۱ مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

تقابلی شرح نمو

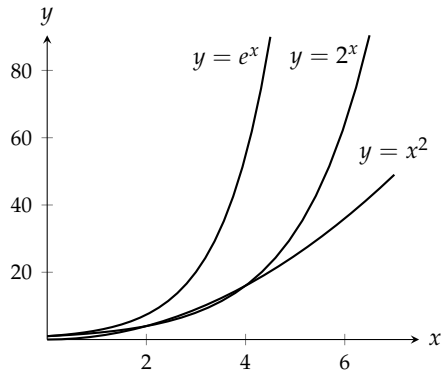
۱۳۸۲

۱۳۸۳ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً 2^x اور
۱۳۸۴ e^x، زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x
۱۳۸۵ بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $\infty \leftarrow x$ کرنے سے تفاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کی کسی
۱۳۸۶ بھی طاقت (مثلاً $x^{1\,000\,000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی (سوال ۱۹)۔

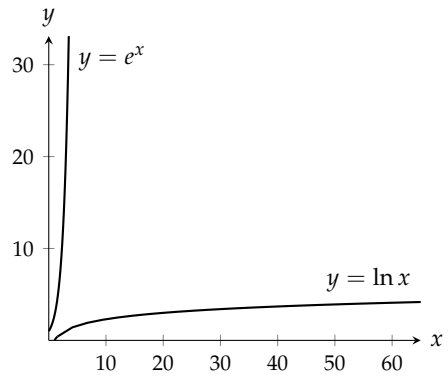
۱۳۸۷ متغیر x بڑھاتے ہوئے تفاعل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm
۱۳۸۸ ہے۔ یوں $x = 1\text{ cm}$ پر $y = e^1 \approx 3\text{ cm}$ ہو گا۔ یوں $x = 6\text{ cm}$ پر $y = e^6 \approx 403\text{ cm}$ یعنی تقریباً 4 میٹر ہو
۱۳۸۹ گا جو تقریباً گھر کی چھت کے برابر ہو گا۔ اسی طرح $x = 10\text{ cm}$ پر $y = e^{10} \approx 22\,026\text{ cm}$ یعنی 220 m ہو گا جو شہر کی زیادہ تر
۱۳۹۰ عمارتوں سے زیادہ بلند ہو گا۔ اگر $x = 24\text{ cm}$ ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہو گا اور $x = 24\text{ cm}$ پر ترسیم اتنا بلند ہو گا
۱۳۹۱ کہ سورج کے قریب ترین ستارہ، ''پروکسیما سنتوری'' جو ایک سرخ بونا ہے، سے زیادہ دور پہنچ پائے گا۔

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18}\text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13}\text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نوری سال} \end{aligned} \qquad \text{خلا میں شعاع کی رفتار تقریباً } 3 \times 10^8\text{ m s}^{-1} \text{ ہے}$$

۱۳۹۲ سورج سے پروکسیما سنتوری تک فاصلہ تقریباً 4.22 نوری سال ہے۔ اس کے باوجود محور x پر آپ مبدا سے صرف 43 cm یعنی دو فٹ فاصلہ پر ہوں
۱۳۹۳ گے۔



شکل ۷.۳۳: تفاعل $y = e^x$ ، $y = 2^x$، اور تفاعل $y = x^2$



شکل ۷.۳۴: تفاعل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ

۱۳۹۴ اس کے برعکس $x \to \infty$ کرنے سے لوگارتھمی تفاعل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے
۱۳۹۵ بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۲۱)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے، $y = \ln x$ کی ترسیم پر مبدا سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی
۱۳۹۶ خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

۱۳۹۷ قوت نما، کثیر رکنی، اور لوگارتھمی تفاعل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنے کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے
۱۳۹۸ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \to \infty$ کرنے سے کسی بھی تفاعل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تفاعل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس
۱۳۹۹ سے مراد درج ذیل ہوگا۔

۱۴۰۰ **تعریف:** $x \to \infty$ **کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح**
۱۴۰۱ فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

۱۴۰۲ ا. اگر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

۱۴۰۳ یا، اس کا مماثل

$$\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

۱۴۰۴ ہو تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \to \infty$ کرتے
۱۴۰۵ ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

۱۱۳۰۶ ب. اگر

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \qquad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

۱۱۳۰۷ ہو تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہو گی۔

□

۱۱۳۰۸

۱۱۳۰۹ ان تعریفات کے تحت تفاعل $y = 2x$ تفاعل $y = x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x} = \lim_{x\to\infty} 2 = 2$$

۱۱۳۱۰ ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے سادہ عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ "x کی بڑی قیمتوں کے
۱۱۳۱۱ لیے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے" تب اس سے مراد "x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر
۱۱۳۱۲ انداز ہے،" لینا چاہیے۔

۱۱۳۱۳ مثال ۱: $x \to \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے مقابلے میں e^x کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ درج ذیل ہے۔

$$\underbrace{\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}}_{\frac{\infty}{\infty}} = \underbrace{\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}}_{\frac{\infty}{\infty}} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2} = \infty \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال دو مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۳۱۴

۱۱۳۱۵ مثال ۲: (ا) $x \to \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے مقابلے میں، درج ذیل وجہ سے، 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3^x}{2^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

۱۱۳۱۶ (ب) $x \to \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تفاعل کبھی بھی ایک ہی شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے
۱۱۳۱۷ کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a^x}{b^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۱۸

۱۱۳۱۹ مثال ۳: $x \to \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{1/x} = \lim_{x\to\infty} 2x^2 = \infty$$

□ ۱۱۴۲۰

مثال۴: $x \to \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہو گی۔ ۱۱۴۲۱

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

□ ۱۱۴۲۲

مثال۵: قوت نما تفاعل کے برعکس $x \to \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل، درج ذیل وجہ سے، ایک ہی شرح سے بڑھتے ہیں۔ ۱۱۴۲۳

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x/\ln a}{\ln x/\ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□ یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔ ۱۱۴۲۴

اگر $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، اور $x \to \infty$ کرتے ہوئے gf کے بڑھنے کی شرح اور ۱۱۴۲۵
h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو گی۔ اس کی وجہ ۱۱۴۲۶

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی ۱۱۴۲۷

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f}{h} = \lim_{x\to\infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہو گا۔ ۱۱۴۲۸

مثال۶: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2+5}$ اور $(2\sqrt{x}-1)^2$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔ ۱۱۴۲۹

حل ۱۱۴۳۰

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعلات کے بڑھنے کی شرح وہی ہے جو تفاعل x کی ہے۔ ۱۱۴۳۱

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} = \lim_{x\to\infty} \sqrt{1+\frac{5}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(2\sqrt{x}-1)^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}\right)^2 = \lim_{x\to\infty} \left(2-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = 4$$

□ یوں دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔ ۱۱۴۳۲

رتبہ اور O علامتیت

بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس اور ریاضیاتی تجزیہ میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: اگر $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو، ہم کہتے ہیں f **کا رتبہ** g **سے کم ہے** اور اس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کو "f ، g کا چھوٹا o ہے" پڑھتے ہیں۔

□

یوں $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g کے مقابلے میں کم ہے۔

مثال ۷:

$$\ln x = o(x) \quad \text{پر} \quad x \to \infty \quad \text{لہٰذا} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

$$x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{پر} \quad x \to \infty \quad \text{لہٰذا} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^3+1} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

□

تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پر $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پر اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب $x \to \infty$ پر "f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا" ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f ، g کا بڑا O ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

مثال ۸: چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x+\sin x}{x} \leq 2$ ہے لہٰذا $x \to \infty$ پر $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔ □

مثال ۹: $x \to \infty$ پر $\frac{e^x+x^2}{e^x} \to 1$ کی وجہ سے $x \to \infty$ پر $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \to \infty$ پر $\frac{x}{e^x} \to 0$ کی وجہ سے $x \to \infty$ پر $x = O(e^x)$ ہوگا۔ □

تعریفات پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۱۱)۔

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم بہ قدم چل کر کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو **کمپیوٹر الخوارزم**[۲۳] کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے والے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**[۲۴] کہتے ہیں، جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتی۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہٰذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلے نصف یا دوسرے نصف میں ہے۔ لغت کے اس نصف حصے کو رد کریں جس میں لفظ نہیں پایا جاتا۔ یوں پہلے قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصے کے وسط میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہٰذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**[۲۵] کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ، جس کی لمبائی n ہو، میں کسی جزو کی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تفاعل) مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمقابل 15) اور چونکہ $n \to \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہٰذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوسی نما e^x کے ساتھ موازنہ

---

[۲۳] computeralgorithm
[۲۴] sequentialsearch
[۲۵] binarysearch

۱۱۴۷۴ سوال ۱: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا
۱۱۴۷۵ ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۴۷۶ ا. $x + 3$ ۱۱۴۷۷ ب. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۴۷۸ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۴۷۹ د. 4^x ۱۱۴۸۰ ھ. $\left(\frac{3}{2}\right)^x$ ۱۱۴۸۱ و. $e^{x/2}$ ۱۱۴۸۲ ز. $\frac{e^x}{2}$ ۱۱۴۸۳ ح. $\log_{10} x$

۱۱۴۸۴ سوال ۲: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا
۱۱۴۸۵ ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۴۸۶ ا. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۴۸۷ ب. $x \ln x - x$ ۱۱۴۸۸ ج. $\sqrt{1 + x^4}$ ۱۱۴۸۹ د. $\left(\frac{5}{2}\right)^x$ ۱۱۴۹۰ ھ. e^{-x} ۱۱۴۹۱ و. xe^x ۱۱۴۹۲ ز. $e^{\cos x}$ ۱۱۴۹۳ ح. e^{x-1}

طاقتے x^2 کے ساتھ موازنہ

۱۱۴۹۵ سوال ۳: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا
۱۱۴۹۶ ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۴۹۷ ا. $x^2 + 4x$ ۱۱۴۹۸ ب. $x^5 - x^2$ ۱۱۴۹۹ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۵۰۰ د. $(x + 3)^2$ ۱۱۵۰۱ ھ. $x \ln x$ ۱۱۵۰۲ و. 2^x ۱۱۵۰۳ ز. $x^3 e^{-x}$ ۱۱۵۰۴ ح. $8x^2$

۱۱۵۰۵ سوال ۴: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا
۱۱۵۰۶ ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۰۷ ا. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۵۰۸ ب. $10x^2$ ۱۱۵۰۹ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۵۱۰ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۵۱۱ ھ. $x^3 - x^2$ ۱۱۵۱۲ و. $\left(\frac{1}{10}\right)^x$ ۱۱۵۱۳ ز. $(1.1)^x$ ۱۱۵۱۴ ح. $x^2 + 100x$

لوگارتھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

۱۱۵۱۶ سوال ۵: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے
۱۱۵۱۷ بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۱۸ ا. $\log_3 x$ ۱۱۵۱۹ ب. $\ln 2x$ ۱۱۵۲۰ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۵۲۱ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۲۲ ھ. x ۱۱۵۲۳ و. $5 \ln x$ ۱۱۵۲۴ ز. $\frac{1}{x}$ ۱۱۵۲۵ ح. e^x

۱۱۵۲۶ سوال ۶: $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے
۱۱۵۲۷ بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۲۸ ا. $\log_2(x^2)$ ۱۱۵۲۹ ب. $\log_{10} 10x$ ۱۱۵۳۰ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۵۳۱ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۵۳۲ ھ. $x - 2\ln x$ ۱۱۵۳۳ و. e^{-x} ۱۱۵۳۴ ز. $\ln(\ln x)$ ۱۱۵۳۵ ح. $\ln(2x+5)$

۱۱۵۳۶ تفاعلات کو شرحِ نمو کے لحاظ سے ترتیب دینا

۱۱۵۳۷ سوال ۷: $x \to \infty$ کرتے ہوئے شرحِ نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۳۸ ا. e^x ۱۱۵۳۹ ب. x^x ۱۱۵۴۰ ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۵۴۱ د. $e^{x/2}$

۱۱۵۴۲ سوال ۸: $x \to \infty$ کرتے ہوئے شرحِ نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۴۳ ا. 2^x ۱۱۵۴۴ ب. x^2 ۱۱۵۴۵ ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۵۴۶ د. e^x

۱۱۵۴۷ بڑا O اور چھوٹا o ، رتبہ

۱۱۵۴۸ سوال ۹: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کون سا درست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۵۴۹ ا. $x = o(x)$ ۱۱۵۵۲ د. $x = O(2x)$ ۱۱۵۵۵ ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۵۵۰ ب. $x = o(x+5)$ ۱۱۵۵۳ ھ. $e^x = o(e^{2x})$

۱۱۵۵۱ ج. $x = O(x+5)$ ۱۱۵۵۴ و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۵۵۶ ح. $\sqrt{x^2+5} = O(x)$

۱۱۵۵۷ سوال ۱۰: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کون سا درست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۵۵۸ ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۵۶۰ ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۵۶۳ و. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۵۶۱ د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۵۶۴ ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۵۵۹ ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۵۶۲ ھ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۵۶۵ ح. $\ln x = o(\ln(x^2+1))$

۱۱۵۶۶ سوال ۱۱: دکھائیں کہ اگر $x \to \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$
۱۱۵۶۷ ہوں گے۔

۱۱۵۶۸ سوال ۱۲: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے سے کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۵۶۹ سوال ۱۳: $x \to \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے کے برابر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ
۱۱۵۷۰ پیش کریں۔
۱۱۵۷۱

۱۱۵۷۲ سوال ۱۴: قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ
۱۱۵۷۳ موجودہ حصے میں پیش کی گئی تعریفات کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \to \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $x \to a$ پر حد لیتے ہیں،

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمسن سے حاصل قطعی تکمل کے تخمین میں $h \to 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا، جبکہ قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۱۵: ناطق تفاعل کی حدوں کے بارے میں حصہ ۵.۴ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \to \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۱۶: کمپیوٹر ترسیم

(ا) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیٹال سے (اس تحقیق سے) حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۱۷: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱۸: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱۹: دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1\,000\,000}$۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۲۰: تفاعل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۲۱:

ا. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تفاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1\,000\,000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1\,000\,000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $x^{1/1\,000\,000} > \ln x$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1\,000\,000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1\,000\,000}$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

ج. تفاعل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہو گا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو قطع کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔ نقطہ تقاطع کے مقام کی نشاندہی دو قریبی 10 کی طاقتوں کے بیچ کر کے وقفے کو بار بار آدھا کرتے ہوئے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

د. اس نقطے کی پڑوس میں، جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو، دونوں مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے نقطہ تقاطع x تلاش کریں۔

سوال ۲۲: تفاعل $\ln x$ کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہو گی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۲۳: (ا) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کون سا الخوارزم سب سے بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کون سا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۲۴: درج ذیل تفاعل کے لیے سوال ۲۳ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۲۵: ایک مرتب سلسلہ، جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں، میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۲۶: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات

معکوس تکونی تفاعلات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعلات کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا، اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: تکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

معکوس تکونیاتی تفاعلات کی تعریف

چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (بار بار) دہراتی ہیں، لہٰذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں، البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جا سکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۷)۔

چونکہ پابند دائرہ کار والے تکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہٰذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

$$y = \sin^{-1} x$$
$$y = \cos^{-1} x$$
$$y = \tan^{-1} x$$
$$y = \cot^{-1} x$$
$$y = \sec^{-1} x$$
$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے "x کا معکوس سائن، y کے برابر ہے" (یعنی x کے معکوس سائن کی قیمت y کے برابر ہو گی)، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں -1 سے مراد معکوس تفاعل ہے لہٰذا اس کو ہر گز مقلوب تصور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $= (\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$ $\csc x$ ہو گا۔

معکوس تکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \tag{۱}$$

$$\csc^{-1} x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \tag{۲}$$

$$\cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \tag{۳}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ ،اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ ،اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا آگے چند مثالوں میں دکھایا گیا ہے، قائمہ الزاویہ مثلث استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ ،اور $\tan^{-1} x$ کی چند قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے سائن کی قیمت x کے برابر ہو گی۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہو گی۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ایک طاق تفاعل ہے۔

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x \qquad \text{طاق تفاعل} \tag{۴}$$

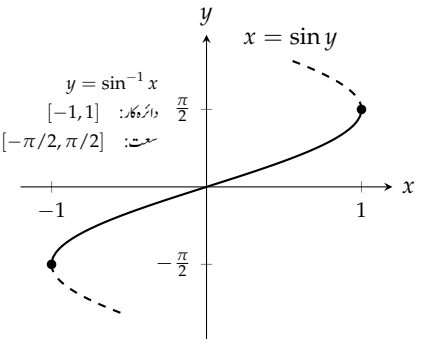
تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا۔

مثال ۱: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

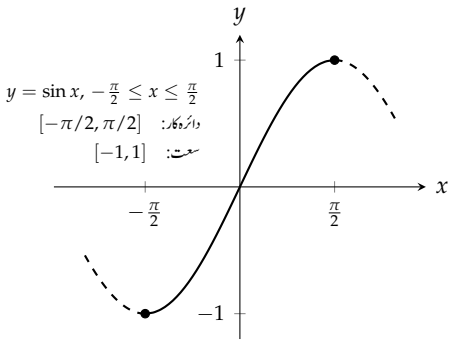
معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کی سعت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہٰذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

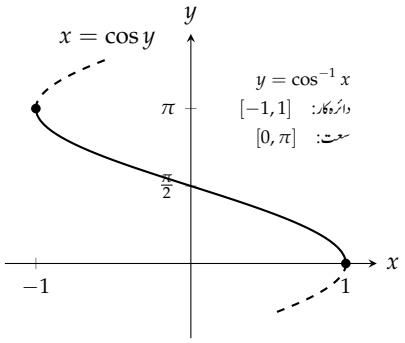


(ب)

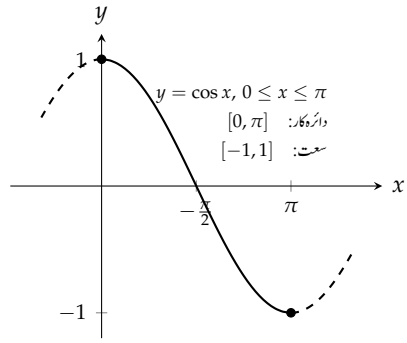


(ا)

شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (ا) $y = \sin x,\ -\pi/2 \le x \le \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔

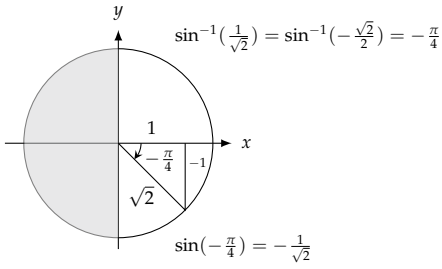


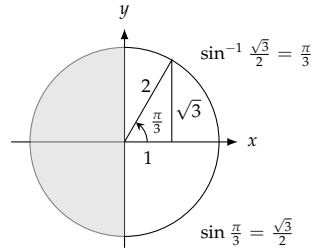
(ب)



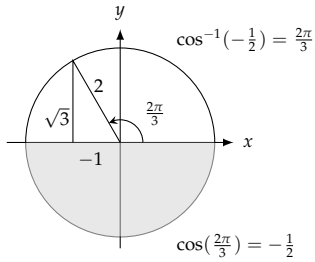
(ا)

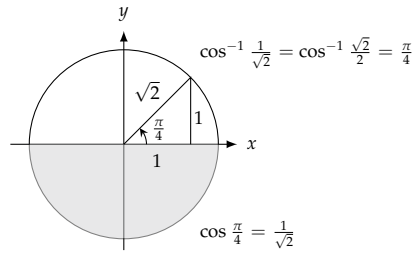
شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (ا) $y = \cos x,\ 0 \le x \le \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔





شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۱)۔





شکل ۷.۳۸: کوسائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۲)۔

۱۱۴۴۸ **مثال ۲:** تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

۱۱۴۴۹

۱۱۴۵۰ معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۲ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔
۱۱۴۵۱ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کی سعت $[0, \pi]$ ہے لہٰذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

۱۱۴۵۲

۱۱۴۵۳ **ایسے تماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں**

۱۱۴۵۴ ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن درج ذیل تماثل

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \tag{۵}$$

۱۱۴۵۵ کو مطمئن کرتا ہے، جس کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \tag{۶}$$

۱۱۴۵۶ اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \tag{۷}$$

۱۱۴۵۷ اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دیے گئے مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت
۱۱۴۵۸ مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۵۵)۔

۱۱۴۵۹ **$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس**

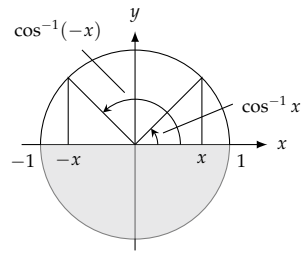
۱۱۴۶۰ متغیر x کا معکوس ٹینجنٹ وہ زاویہ ہو گا جس کے ٹینجنٹ کی قیمت x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجنٹ وہ زاویہ ہو گا جس کا کوٹینجنٹ x ہو۔

۱۱۴۶۱ **تعریف:** وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو، عدد $y = \tan^{-1} x$ ہو گا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ
۱۱۴۶۲ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو، عدد $y = \cot^{-1} x$ ہو گا۔

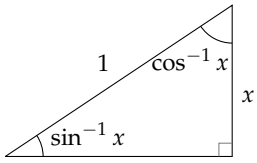
□

۱۱۴۶۳

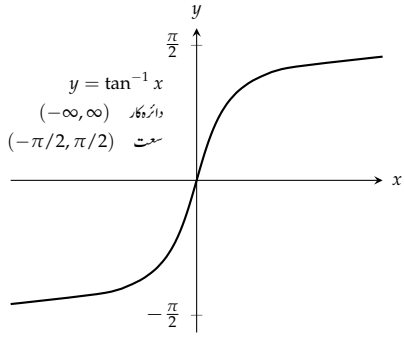
۱۱۴۶۴ ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ غیر معین ہیں۔



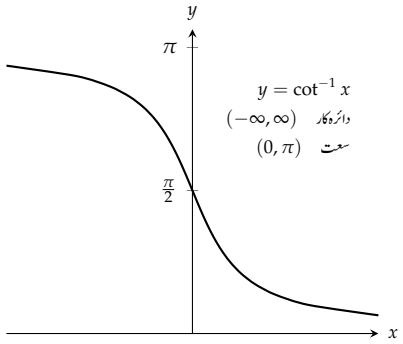
شکل۷.۳۹: $\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$



شکل۷.۴۰: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$



شکل۷.۴۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$



شکل۷.۴۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$

۱۱۲۶۵ تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے، لہٰذا یہ بھی مبدا کے لحاظ سے تشاکلی
۱۱۲۶۶ ہو گی (شکل ۷.۴۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

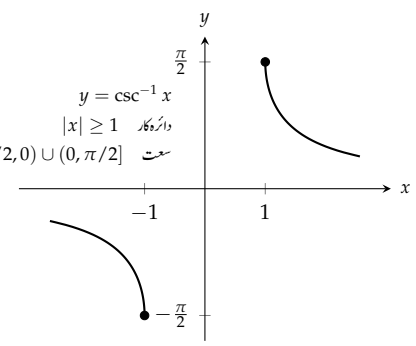
$$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x \qquad \text{طاق تفاعل} \tag{۸}$$

۱۱۲۶۷ ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا (شکل ۷.۴۲)۔

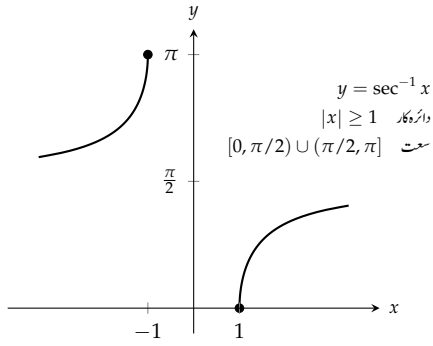
۱۱۲۶۸ تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۳ اور شکل ۷.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۱۲۶۹ **انتباہ:** متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب
۱۱۲۷۰ کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہو گا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصے پر x بڑھتا ہوا تفاعل ہو گا۔

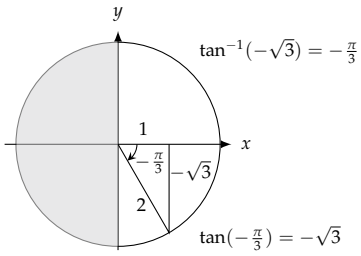
۱۱۲۷۱ **مثال ۳:** معکوس کوٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

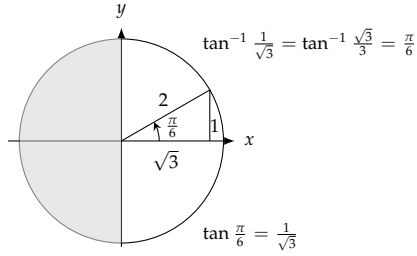


شکل ۷.۴۴: ترسیم $y = \csc^{-1} x$



شکل ۷.۴۳: ترسیم $y = \sec^{-1} x$





شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجنٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۳)۔

۱۱۶۷۲ معکوس کوٹینجنٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

۱۱۶۷۳ □

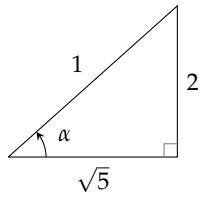
۱۱۶۷۴ مثال ۴: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos\alpha$ ، $\tan\alpha$ ، $\sec\alpha$ ، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

۱۱۶۷۵ **حل**

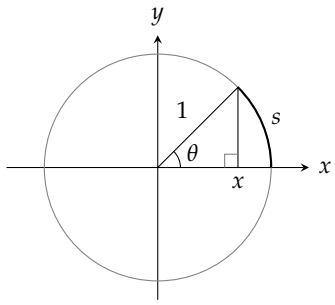
۱۱۶۷۶ چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہٰذا ہم α کو قائمہ الزاویہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہے۔ مثلث کا تیسرا ضلع

۱۱۶۷۷ (قاعدہ) درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۴۶)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9-4} = \sqrt{5}$$ مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۴)



شکل ۷.۴۷: اکائی دائرہ میں زاویہ $\theta = \cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہو گا۔

۱۱۲۷۸ ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3},\ \tan\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}},\ \sec\alpha = \frac{3}{\sqrt{5}},\ \csc\alpha = \frac{3}{2},\ \cot\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

۱۱۲۷۹

۱۱۲۸۰ رداس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے، لہٰذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہو گا (شکل ۷.۴۷)۔

۱۱۲۸۱ یوں متغیر x کا معکوس کوسائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دے گا، جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہو گی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا

۱۱۲۸۲ تعلق پایا جاتا ہے۔

۱۱۲۸۳ **مثال ۵:** $\cot\left(\sec^{-1}(-\frac{2}{\sqrt{3}}) + \csc^{-1}(-2)\right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۲۸۴ **حل**

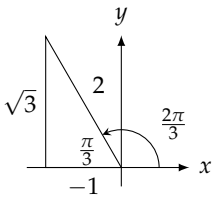
۱۱۲۸۵ ہم اندرونی قوسین سے شروع کر کے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثات کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

۱۱۲۸۶ **پہلا قدم:** سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ا)۔

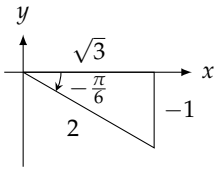
$$\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \sec^{-1}\left(\frac{2}{-\sqrt{3}}\right) = \frac{5\pi}{6}$$

۱۱۲۸۷ **دوسرا قدم:** کوسیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ب)۔

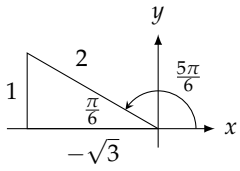
$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1}\left(\frac{2}{-1}\right) = -\frac{\pi}{6}$$



$\cot(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ج)

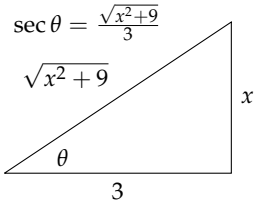


$\csc(-\frac{\pi}{6}) = -2$ (ب)

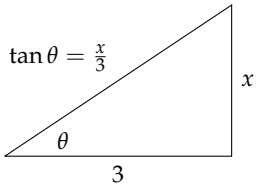


$\sec(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ا)

شکل ۷.۴۸: مثلث برائے مثال ۵



(ب)



(ا)

شکل ۷.۴۹: مثلث برائے مثال ۶

۱۲۸۸ **تیسرا قدم:** کوٹینجنٹ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵-ج)۔ کوٹینجنٹ کا زاویہ ربع دوم میں ہے۔

$$\begin{aligned}\cot\left(\sec^{-1}(-\tfrac{2}{\sqrt{3}}) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right)\\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right)\\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

۱۲۸۹ □

۱۲۹۰ مثال ۶: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۲۹۱ **حل**

۱۲۹۲ ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ الزاویہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

$$\tan\theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

۱۱۶۹۳ ہو گا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱۶۹۴ ہو گا، لہٰذا سیکنٹ کی قیمت درج ذیل ہو گی (شکل ۷.۴۹-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+9}}{3}$$

۱۱۶۹۵ □

۱۱۶۹۶ سوالات

۱۱۶۹۷ معکوس تکونیاتی تفاعل کی مخصوص قیمتیں

۱۱۶۹۸ سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں مثال ۱ تا مثال ۳ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

۱۱۶۹۹ سوال ۱: (ا) $\tan^{-1} 1$، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۰۰ سوال ۲: (ا) $\tan^{-1}(-1)$، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۰۱ سوال ۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۰۲ سوال ۴: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۰۳ سوال ۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۰۴ سوال ۶: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱۷۰۵ سوال ۷: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\sec^{-1}(-2)$

۱۱۷۰۶ سوال ۸: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\sec^{-1}(2)$

۱۱۷۰۷ سوال ۹: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\csc^{-1}(2)$

۱۱۷۰۸ سوال ۱۰: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$، (ج) $\csc^{-1}(-2)$

۱۱۷۰۹ سوال ۱۱: (ا) $\cot^{-1}(-1)$، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۱۰ سوال ۱۲: (ا) $\cot^{-1}(1)$، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱۷۱۱ تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

سوال ۱۳: اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos\alpha$ ، $\tan\alpha$ ، $\sec\alpha$ ، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۴: اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin\alpha$ ، $\cos\alpha$ ، $\sec\alpha$ ، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۵: اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin\alpha$ ، $\cos\alpha$ ، $\tan\alpha$ ، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۶: اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin\alpha$ ، $\cos\alpha$ ، $\tan\alpha$ ، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

تکونیاتی اور معکوس تکونیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول

سوال ۱۷ تا سوال ۲۸ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۷: $\sin\left(\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

سوال ۱۸: $\sec\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)$

سوال ۱۹: $\tan\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2})\right)$

سوال ۲۰: $\cot\left(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2})\right)$

سوال ۲۱: $\csc(\sec^{-1}2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$

سوال ۲۲: $\tan(\sec^{-1}1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$

سوال ۲۳: $\sin\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2})\right)$

سوال ۲۴: $\cot\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1}2\right)$

سوال ۲۵: $\sec(\tan^{-1}1 + \csc^{-1}1)$

سوال ۲۶: $\sec(\cot^{-1}\sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$

سوال ۲۷: $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔)

سوال ۲۸: $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

تکونیاتی تفاعلات

سوال ۲۹ تا سوال ۴۰ میں تکونیاتی تفاعلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۹: $\sec(\tan^{-1}\frac{x}{2})$

سوال ۳۰: $\sec(\tan^{-1}2x)$

سوال ۳۱: $\tan(\sec^{-1}3y)$

سوال۳۲: $\tan(\sec^{-1}\frac{y}{5})$

سوال۳۳: $\cos(\sin^{-1}x)$

سوال۳۴: $\tan(\cos^{-1}x)$

سوال۳۵: $\sin(\tan^{-1}\sqrt{x^2-2x}), \quad x \geq 2$

سوال۳۶: $\sin(\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$

سوال۳۷: $\cos(\sin^{-1}\frac{2y}{3})$

سوال۳۸: $\cos(\sin^{-1}\frac{y}{5})$

سوال۳۹: $\sin(\sec^{-1}\frac{x}{4})$

سوال۴۰: $\sin(\sec^{-1}\frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$

حد

سوال۴۱تاسوال۴۸میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

سوال۴۱: $\lim_{x\to 1^-} \sin^{-1}x$

سوال۴۲: $\lim_{x\to -1^+} \cos^{-1}x$

سوال۴۳: $\lim_{x\to\infty} \tan^{-1}x$

سوال۴۴: $\lim_{x\to -\infty} \tan^{-1}x$

سوال۴۵: $\lim_{x\to\infty} \sec^{-1}x$

سوال۴۶: $\lim_{x\to -\infty} \sec^{-1}x$

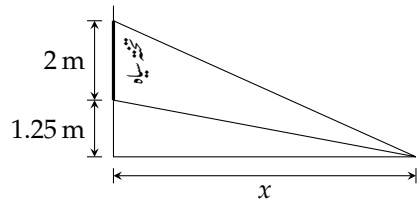
سوال۴۷: $\lim_{x\to\infty} \csc^{-1}x$

سوال۴۸: $\lim_{x\to -\infty} \csc^{-1}x$

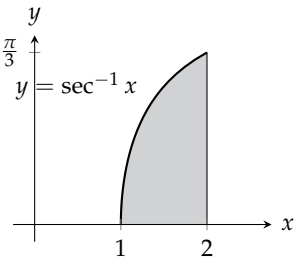
نظریہ اور استعمال

سوال۴۹: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا **تختہ سیاہ**[۲۶] زمین سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد 2 m ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha = \cot^{-1}\frac{x}{3.25} - \cot^{-1}\frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔

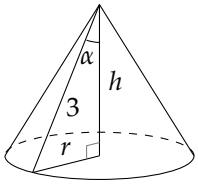
[۲۶] blackboard



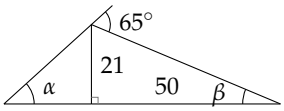
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۴۹)



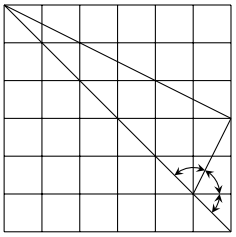
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۵۰)



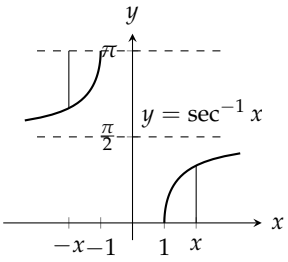
شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۵۱



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۵۲



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۵۳



شکل ۷.۵۵: ترسیم برائے سوال ۵۴

۱۱۷۶۰

۱۱۷۶۱ سوال ۵۰: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے
۱۱۷۶۲ (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۱۷۶۳ سوال ۵۱: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہو گا۔

۱۱۷۶۴ سوال ۵۲: زاویہ α کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

۱۱۷۶۵

۱۱۷۶۶ سوال ۵۳: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

۱۱۷۶۷ سوال ۵۴: (ا) تماثل $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے ہندسی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تماثل کو درج ذیل
۱۱۷۶۸ دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \qquad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\tfrac{1}{x}\right) \qquad \text{مساوات ۱}$$

۱۱۷۶۹ سوال ۵۵: تماثل $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۴۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق

وقفہ $[-1,1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$، $x = 0$، اور $x = -1$ اس تماثل میں رکھ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ $(-1,0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a,\ a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۵۶: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1} x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ مستقل ہے۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۷: (ا) $\tan^{-1} 2$، (ب) $\cos^{-1} 2$

سوال ۵۸: (ا) $\csc^{-1}\frac{1}{2}$، (ب) $\csc^{-1} 2$

سوال ۵۹: (ا) $\sec^{-1} 0$، (ب) $\sin^{-1}\sqrt{2}$

سوال ۶۰: (ا) $\cot^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$، (ب) $\cos^{-1}(-5)$

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۶۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sec^{-1} 1.5$ ب. $\csc^{-1}(-1.5)$ ج. $\cot^{-1} 2$

سوال ۶۲: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sec^{-1}(-3)$ ب. $\csc^{-1} 1.7$ ج. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۳ تا سوال ۶۵ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۶۳: (ا) $y = \tan^{-1}(\tan x)$، (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۶۴: (ا) $y = \sin^{-1}(\sin x)$، (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۶۵: (ا) $y = \cos^{-1}(\cos x)$، (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۶۶: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۷: تفاعل $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = 2\sin(2\tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۸: ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2\sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل

انجینئری، طبیعیات، اور ریاضیات میں رونما ہونے والے مختلف اقسام کے تفاعلات کے ضد تفرق، معکوس تکونیاتی تفاعل مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق (جدول ۷.۸) حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ تکملات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۱:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}(x^2) &= \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} && \text{(ا)}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}\sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{x+1}) && \text{(ب)}\\
&= \frac{1}{x+2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-3x) && \text{(ج)}\\
&= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}}
\end{aligned}$$

□

مثال ۲:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/4} e^u\,\mathrm{d}u && u=\tan^{-1}u, \mathrm{d}u=\tfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\\
&= e^u\big]_0^{\pi/4} = e^{\pi/4}-1 && u(0)=1,\ u(1)=\pi/4
\end{aligned}$$

□

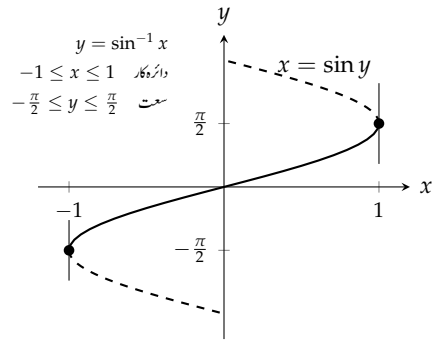
آئیں جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱ سے کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ۳ بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کلیہ ۲، کلیہ ۴، اور کلیہ ۶ کو موزوں تماثل کے تفرق لے کر کلیات ۱، ۳، اور ۵ سے حاصل کیا جا سکتا ہے (سوال ۸۱ تا سوال ۸۳)۔

تفاعل $y=\sin^{-1}u$ کا تفرق

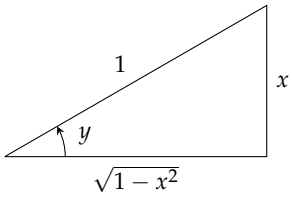
ہم جدول ۷.۸ کا کلیہ ۱ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x=\sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں حصہ ۱.۷ کا مسئلہ ۱ ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y=$

جدول ۷.۸: معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{\mathrm{d}(\sin^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \lvert u\rvert < 1$	۱
$\frac{\mathrm{d}(\cos^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \lvert u\rvert < 1$	۲
$\frac{\mathrm{d}(\tan^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{1+u^2}$	۳
$\frac{\mathrm{d}(\cot^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{1+u^2}$	۴
$\frac{\mathrm{d}(\sec^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \quad \lvert u\rvert > 1$	۵
$\frac{\mathrm{d}(\csc^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{-\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \quad \lvert u\rvert > 1$	۶



شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے مماس نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر انتصابی ہیں۔



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلث میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہوگا۔

۱۱۸۱۲ $\sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۶)، لہٰذا ان نقطوں پر ہم معکوس

۱۱۸۱۳ تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے۔

۱۱۸۱۴ ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sin y &= x && y = \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin y) &= 1 && \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
\cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{زنجیری قاعدہ} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\cos y} && \text{وقفہ پر } \cos y > 0 \text{ ہے لہٰذا تقسیم کیا جا سکتا ہے} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} && \text{شکل ۷.۵۷}
\end{aligned}$$

۱۱۸۱۵ یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۱۸۱۶ اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

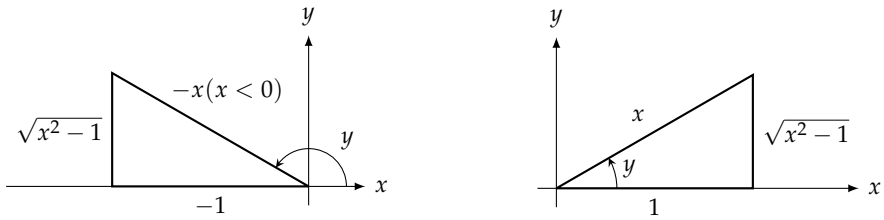
۱۱۸۱۷ کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو درکار کلیہ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \qquad |u| < 1$$

۱۱۸۱۸ ## تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق

۱۱۸۱۹ ہم کلیہ ۱۵ اخذ کرتے ہیں۔ ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sec y &= x && y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec y) &= 1 && x \text{ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق} \\
\sec y \tan y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{زنجیری قاعدہ} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\sec y \tan y} \\
&= \mp\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} && \text{شکل ۷.۵۸}
\end{aligned}$$



شکل ۷.۵۸: دونوں ربع میں $\sin y = x$ ہے۔ ربع اول میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{1} = \sqrt{x^2-1}$ ہے، جبکہ ربع دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2-1}$ ہے۔

۱۱۸۴۰ درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے، لہٰذا y وقفہ $(0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi)$ میں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے
۱۱۸۴۱ $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا، لہٰذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

۱۱۸۴۲ علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے،
۱۱۸۴۳ لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases} \qquad (۱)$$

۱۱۸۴۴ مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۱ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \qquad |x| > 1$$

۱۱۸۴۵ اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو کلیہ ۵ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \qquad |u| > 1$$

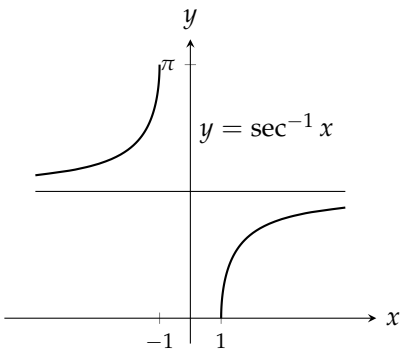
۱۱۸۴۶ کلیات تکمل

۱۱۸۴۷ ہم جدول ۸.۷ کے کلیہ ۱، ۳، اور ۵، جہاں $a = 1$ ہے، سے تکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے} \qquad (۲)$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے} \qquad (۳)$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right| + C \qquad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے} \qquad (۴)$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

۱۱۸۲۸ تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔

۱۱۸۲۹ مثال ۳:

$$\int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1}(x)\Big]_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2}$$

$$= \sin^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \qquad \text{(ا)}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x)\Big]_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \qquad \text{(ب)}$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x)\Big]_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \qquad \text{(ج)}$$

□ ۱۱۸۳۰

۱۱۸۳۱ مثال ۴:

(ا) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\tfrac{x}{3}\right) + C$ $a = 3$ اور $u = x$ مساوات ۲ میں

(ب) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$ $a = \sqrt{3},\ u = 2x$

$$= \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad \text{مساوات ۲}$$

$$= \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\tfrac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C$$

□

مثال۵: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

حل

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات۲تا مساوات۴ میں سے کسی بھی تکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں، لہٰذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$4x-x^2 = -(x^2-4x) = -(x^2-4x+4)+4 = 3-(x-2)^2 \qquad \text{تکمیل مربع}$$

اس کے بعد $a=2$ ، $u=x-2$ ،اور $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a-u^2}} && a=2,\ u=x-2 \\
&= \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C && \text{مساوات۲} \\
&= \sin^{-1}\left(\tfrac{x-2}{2}\right)+C
\end{aligned}$$

□

مثال۶:

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}}\tan^{-1}\left(\tfrac{x}{\sqrt{10}}\right)+C && a=\sqrt{10},\ u=x,\ \text{مساوات۳} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}}\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} && a=\sqrt{7},\ u=\sqrt{3}x \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C && \text{مساوات۳} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{7}}\tan^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right)+C \\
&= \frac{1}{\sqrt{21}}\tan^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right)+C
\end{aligned}$$

□

مثال۷: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

۱۱۸۳۴ **حل**

۱۱۸۳۵ ہم شمائی $4x^2+4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}4x^2+4x+2 &= 4(x^2+x)+2 = 4\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)+2-\frac{4}{4}\\ &= 4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+1 = (2x+1)^2+1\end{aligned}$$

۱۱۸۳۶ اب $a=1$ ، $u=2x+1$ ،اور $\frac{\mathrm{d}u}{2}=\mathrm{d}x$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{4x^2+4x+2} &= \int\frac{\mathrm{d}x}{(2x+1)^2+1} = \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2} && a=1, u=2x+1\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C && \text{مساوات ۳}\\ &= \frac{1}{2}\tan^{-1}(2x+1) && a=1,\ u=2x+1\end{aligned}$$

□

۱۱۸۳۷

۱۱۸۳۸ **مثال ۸:** تکمل $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-5}}$ حل کریں۔

۱۱۸۳۹ **حل**

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-5}} &= \int\frac{\frac{\mathrm{d}u}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2-a^2}} && u=2x,\ a=\sqrt{5}\\ &= \int\frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}}\\ &= \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right|+C && \text{مساوات ۴}\\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right)+C && a=\sqrt{5},\ u=2x\end{aligned}$$

□

۱۱۸۴۰

۱۱۸۴۱ **مثال ۹:** تکمل $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{e^{2x}-6}}$ حل کریں۔

۱۱۸۵۰ **حل**

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{\mathrm{d}u}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} && u = e^x,\ a = \sqrt{6} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\
&= \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C && \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{\sqrt{6}}\sec^{-1}\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right) + C
\end{aligned}$$

۱۱۸۵۱ □

۱۱۸۵۲ **سوالات**

۱۱۸۵۳ **تفرق کی تلاش**

۱۱۸۵۴ سوال اتا سوال ۲۲ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

۱۱۸۵۵ سوال ۱: $y = \cos^{-1}(x^2)$

۱۱۸۵۶ سوال ۲: $y = \cos^{-1}(\frac{1}{x})$

۱۱۸۵۷ سوال ۳: $y = \sin^{-1}\sqrt{2t}$

۱۱۸۵۸ سوال ۴: $y = \sin^{-1}(1-t)$

۱۱۸۵۹ سوال ۵: $y = \sec^{-1}(2s+1)$

۱۱۸۶۰ سوال ۶: $y = \sec^{-1} 5s$

۱۱۸۶۱ سوال ۷: $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

۱۱۸۶۲ سوال ۸: $y = \csc^{-1}\frac{x}{2}$

۱۱۸۶۳ سوال ۹: $y = \sec^{-1}\frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

۱۱۸۶۴ سوال ۱۰: $y = \sin^{-1}\frac{3}{t^2}$

۱۱۸۶۵ سوال ۱۱: $y = \cot^{-1}\sqrt{t}$

۱۱۸۶۶ سوال ۱۲: $y = \cot^{-1}\sqrt{t-1}$

۱۱۸۶۷ سوال ۱۳: $y = \ln(\tan^{-1} x)$

۱۱۸۶۸ سوال ۱۴: $y = \tan^{-1}(\ln x)$

۱۱۸۶۹ سوال ۱۵: $y = \csc^{-1}(e^t)$

۱۱۸۷۰ سوال ۱۶: $y = \cos^{-1}(e^{-t})$

۱۱۸۷۱ سوال ۱۷: $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$

۱۱۸۷۲ سوال ۱۸: $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$

۱۱۸۷۳ سوال ۱۹: $y = \tan^{-1}\sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$

۱۱۸۷۴ سوال ۲۰: $y = \cot^{-1}\frac{1}{x} - \tan^{-1} x$

۱۱۸۷۵ سوال ۲۱: $y = x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$

۱۱۸۷۶ سوال ۲۲: $y = \ln(x^2+4) - x\tan^{-1}(\frac{x}{2})$

۱۱۸۷۷

۱۱۸۷۸ تکمل کا حل

۱۱۸۷۹ سوال ۲۳ تا سوال ۴۶ میں تکمل حل کریں۔

۱۱۸۸۰ سوال ۲۳: $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

۱۱۸۸۱ سوال ۲۴: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

۱۱۸۸۲ سوال ۲۵: $\int \frac{dx}{17+x^2}$

۱۱۸۸۳ سوال ۲۶: $\int \frac{dx}{9+3x^2}$

۱۱۸۸۴ سوال ۲۷: $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$

۱۱۸۸۵ سوال ۲۸: $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$

۱۱۸۸۶ سوال ۲۹: $\int_0^1 \frac{4\,ds}{\sqrt{4-s^2}}$

۱۱۸۸۷ سوال ۳۰: $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$

۱۱۸۸۸ سوال ۳۱: $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$

۱۱۸۸۹ سوال ۳۲: $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$

۱۱۸۹۰ سوال ۳۳: $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$

۱۱۸۹۱ سوال ۳۴: $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{\mathrm{d}y}{y\sqrt{9y^2-1}}$

۱۱۸۹۲ سوال ۳۵: $\int \frac{3\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$

۱۱۸۹۳ سوال ۳۶: $\int \frac{6\,\mathrm{d}r}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$

۱۱۸۹۴ سوال ۳۷: $\int \frac{\mathrm{d}x}{2+(x-1)^2}$

۱۱۸۹۵ سوال ۳۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+(3x+1)^2}$

۱۱۸۹۶ سوال ۳۹: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$

۱۱۸۹۷ سوال ۴۰: $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$

۱۱۸۹۸ سوال ۴۱: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{1+(\sin\theta)^2}$

۱۱۸۹۹ سوال ۴۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x\,\mathrm{d}x}{1+(\cot x)^2}$

۱۱۹۰۰ سوال ۴۳: $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x\,\mathrm{d}x}{1+e^{2x}}$

۱۱۹۰۱ سوال ۴۴: $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4\,\mathrm{d}t}{t(1+\ln^2 t)}$

۱۱۹۰۲ سوال ۴۵: $\int \frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^4}}$

۱۱۹۰۳ سوال ۴۶: $\int \frac{\sec^2 y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$

۱۱۹۰۴ ## تکمل کا حل

۱۱۹۰۵ سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ حل کریں۔

۱۱۹۰۶ سوال ۴۷: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

۱۱۹۰۷ سوال ۴۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$

۱۱۹۰۸ سوال ۴۹: $\int_{-1}^{0} \frac{6\,\mathrm{d}t}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

۱۱۹۰۹ سوال ۵۰: $\int_{1/2}^{1} \frac{6\,\mathrm{d}t}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

۱۱۹۱۰ سوال ۵۱: $\int \frac{\mathrm{d}y}{y^2-2y+5}$

۱۱۹۱۱ سوال ۵۲: $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$

۱۱۹۱۲ سوال ۵۳: $\int_1^2 \frac{8\,dx}{x^2-2x+2}$

۱۱۹۱۳ سوال ۵۴: $\int_2^4 \frac{2\,dx}{x^2-6x+10}$

۱۱۹۱۴ سوال ۵۵: $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

۱۱۹۱۵ سوال ۵۶: $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

۱۱۹۱۶ سوال ۵۷ تا سوال ۶۴ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

۱۱۹۱۷ سوال ۵۷: $\int \frac{e^{\sin^{-1}x}\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۱۹۱۸ سوال ۵۸: $\int \frac{e^{\cos^{-1}x}\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۱۹۱۹ سوال ۵۹: $\int \frac{(\sin^{-1}x)^2\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

۱۱۹۲۰ سوال ۶۰: $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1}x}\,dx}{1+x^2}$

۱۱۹۲۱ سوال ۶۱: $\int \frac{dy}{(\tan^{-1}y)(1+y^2)}$

۱۱۹۲۲ سوال ۶۲: $\int \frac{dy}{(\sin^{-1}y)\sqrt{1-y^2}}$

۱۱۹۲۳ سوال ۶۳: $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

۱۱۹۲۴ سوال ۶۴: $\int \frac{\cos(\sec^{-1}x)\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

۱۱۹۲۵ **حد**

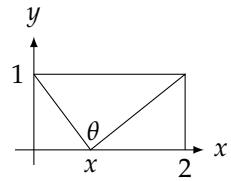
۱۱۹۲۶ سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں حد تلاش کریں۔

۱۱۹۲۷ سوال ۶۵: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^{-1}5x}{x}$

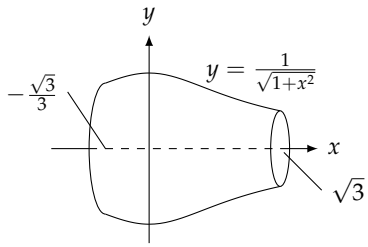
۱۱۹۲۸ سوال ۶۶: $\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1}x}$

۱۱۹۲۹ سوال ۶۷: $\lim_{x\to\infty} x\tan^{-1}\frac{2}{x}$

۱۱۹۳۰ سوال ۶۸: $\lim_{x\to 0} \frac{2\tan^{-1}3x^2}{7x^2}$



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷۸



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۸۹

کلیات تکمل

سوال ۶۹ تا سوال ۷۲ میں دیے گئے تکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۹: $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

سوال ۷۰: $\int x^3 \cos^{-1} 5x\,\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4}\cos^{-1} 5x + \frac{5}{4}\int \frac{x^4\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-25x^2}}$

سوال ۷۱: $\int (\sin^{-1} x)^2\,\mathrm{d}x = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2}\sin^{-1} x + C$

سوال ۷۲: $\int \ln(a^2+x^2)\,\mathrm{d}x = x\ln(a^2+x^2) - 2x + 2a\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

سوال ۷۳: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0$

سوال ۷۴: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۷۵: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, y(2) = \pi$

سوال ۷۶: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷: تدریسی کمرہ (سوال ۴۹)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷۸: متغیر x کی کون سی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ $\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x)$ ہو گا۔

۱۱۹۴۸ سوال ۷۹: کیا درج ذیل، تکمل-ا اور تکمل-ب، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \qquad \text{(ا)}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \qquad \text{(ب)}$$

۱۱۹۴۹ سوال ۸۰: کیا درج ذیل دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-(-u)^2}} \qquad x = -u$$

$$= \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$= \cos^{-1} u + C$$

$$= \cos^{-1}(-x) + C$$

۱۱۹۵۰ سوال ۸۱: درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cos^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sin^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

۱۱۹۵۱ سوال ۸۲: درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cot^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\tan^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

۱۱۹۵۲ سوال ۸۳: درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\csc^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sec^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

۱۱۹۵۳ سوال ۸۴: تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کا درج ذیل تفرق

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1+x^2}$$

۱۱۹۵۴ حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۱۹۵۵ سوال ۸۵: درج ذیل تفرق کو حصہ ۷.۱ کے مسئلہ ۱ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

۱۹۵۶ سوال ۸۶: درج ذیل تفرق کو حصہ ۷.۱ کے مسئلہ ۱ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

۱۹۵۷ سوال ۸۷: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1}\frac{x-1}{x+1},\ x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2\tan^{-1}\sqrt{x}$$

۱۹۵۸ سوال ۸۸: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1}\frac{1}{x}$$

۱۹۵۹ سوال ۸۹: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ تا $x = \sqrt{3}$ کے بیچ تفاعل $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا
۱۹۶۰ ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۹۶۱ سوال ۹۰: قوس $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, $y = \sqrt{1-x^2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۹۶۲ کتلا سے حجم کی تلاش

۱۹۶۳ سوال ۹۱ اور سوال ۹۲ میں اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۱۹۶۴ سوال ۹۱: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی تراش
۱۹۶۵ درج ذیل ہے۔

۱۹۶۶ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

۱۹۶۷ ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

۱۹۶۸ سوال ۹۲: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے لمب، جسم کا رقبہ عمودی
۱۹۶۹ تراش درج ذیل ہے۔

۱۹۷۰ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

۱۹۷۱ ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے، جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹۳: کیلکولیٹر

اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.643\,50$ ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۹۴: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

سوال ۹۵: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹۶: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدا پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x+e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x-e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادّہ میں لہروں کی حرکت، کھمبوں کے بیچ آویزاں برقی تاروں کے لٹکنے کی شکل و صورت، اور دھاتی **سرد کار**[۲۷] میں درجہ حرارت کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

---

[۲۷] heatsink

جدول ۷.۹: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل

$\cosh = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہذلولی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہذلولی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہذلولی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہذلولی کوٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہذلولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہذلولی کوسیکنٹ

۱۱۹۸ تعریف اور تماثل

۱۱۹۸ ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سائن کی تعریف جدول ۷.۹ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہذلولی ٹینجنٹ، ہذلولی کوٹینجنٹ، ہذلولی سیکنٹ، اور
۱۱۹۹ ہذلولی کوسیکنٹ کی تعریفات بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہذلولی تفاعل ان تکونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے
۱۱۹۰ نام رکھے گئے ہیں (سوال ۸۶)۔ ہذلولی تفاعلات کو شکل ۷.۶۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (ہم $\sinh$ کو ''سچ'' اور $\cosh$ کو ''کوش'' پڑھتے ہیں۔)

۱۱۹۱ تماثل

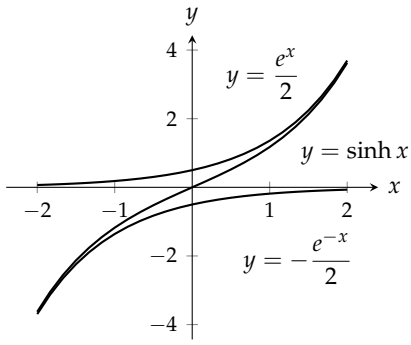
۱۱۹۲ ہذلولی تفاعل جدول ۷.۱۰ میں دیے گئے تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت میں فرق کے، ہم ان تماثل کو تکونیاتی تفاعل کے لئے جانتے ہیں۔

۱۱۹۳ تفرق اور تکمل

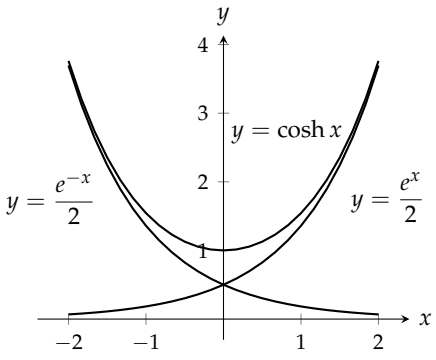
۱۱۹۴ چھ بنیادی ہذلولی تفاعل، قابل تفرق تفاعلات e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہٰذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں
۱۱۹۵ بھی تکونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۱۱-ا کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۱۱-ب کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکونیاتی تفاعل کی
۱۱۹۶ طرح ہذلولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۱۹۷ مثال ۱:

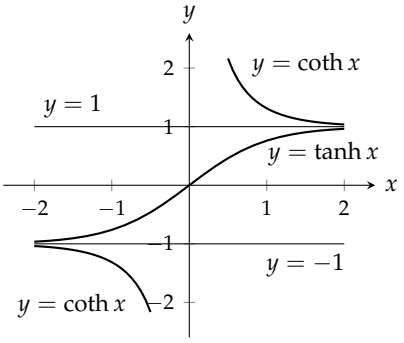
$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tanh\sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2\sqrt{1+t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\operatorname{sech}^2\sqrt{1+t^2}\end{aligned}$$



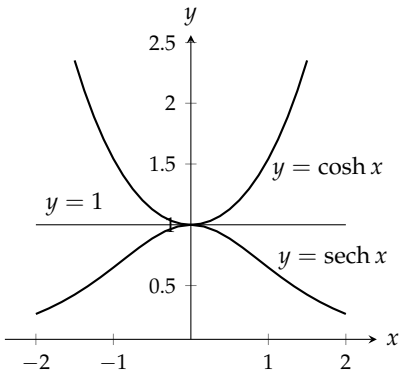
(ا) ہذلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



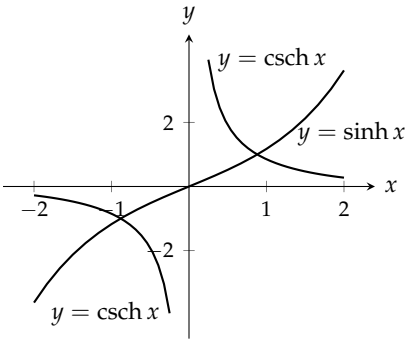
(ب) ہذلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(ج) ہذلولی ٹینجنٹ اور ہذلولی کوٹینجنٹ۔



(د) ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سیکنٹ۔



(ھ) ہذلولی سائن اور ہذلولی کوسیکنٹ۔

شکل ۷.۶۲: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل۔

جدول ۱۰.۷: ہذلولی تفاعل کے تماثل۔

$$\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۱۱.۷: ہذلولی تفاعل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمل۔

(ا) ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh u) = \cosh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh u) = \sinh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

(ب) ہذلولی تفاعل کے تکمل۔

$$\int \sinh u \, \mathrm{d}u = \cosh u + C$$

$$\int \cosh u \, \mathrm{d}u = \sinh u + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, \mathrm{d}u = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, \mathrm{d}u = -\coth u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, \mathrm{d}u = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u \, \mathrm{d}u = -\operatorname{csch} u + C$$

□ ۱۱۹۹۸

۱۱۹۹۹ مثال ۲:

$$\int \coth 5x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \sinh 5x$$
$$= \frac{1}{5}\ln|u| + C = \frac{1}{5}\ln|\sinh 5x| + C$$

□ ۱۲۰۰۰

۱۲۰۰۱ مثال ۳:

$$\int_0^1 \sinh^2 x\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2}\,\mathrm{d}x$$ جدول ۷.۱۰

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (\cosh 2x - 1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{\sinh 2x}{2} - x\right]_0^1$$
$$= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.406\,72$$

□ ۱۲۰۰۲

۱۲۰۰۳ مثال ۴:

$$\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2)\,\mathrm{d}x$$
$$= \left[e^{2x} - 2x\right]_0^{\ln 2} = (e^{2\ln 2} - 2\ln 2) - (1 - 0)$$
$$= 4 - 2\ln 2 - 1$$
$$\approx 1.6137$$

□ ۱۲۰۰۴

۱۲۰۰۵ **معکوس ہذلولی تفاعل**

۱۲۰۰۶ ہم چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کو تکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x) = \cosh x > 0$ ہے، لہٰذا x کے لحاظ سے ہذلولی سائن بڑھتا
۱۲۰۰۷ تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۷.۱۲: معکوس ہذلولی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$
$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$
$\coth^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$

۷.۰۰۸ وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہو گی جس کے ہذلولی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$
۷.۰۰۹ اور $y = \sinh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-ا میں پیش کیا گیا ہے۔

۷.۰۱۰ جیسا آپ شکل ۷.۶۲-ب میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ یک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کا پابند شدہ روپ $y = \cosh x,\ x \geq 0$
۷.۰۱۱ یک بہ یک ہے، لہٰذا اس کا معکوس پایا جائے گا، جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

۷.۰۱۲ متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہو گا جس کے ہذلولی کوسائن کی قیمت x ہو
۷.۰۱۳ گی۔ تفاعل $y = \cosh x,\ x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔

۷.۰۱۴ تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی یک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y =$
۷.۰۱۵ $\operatorname{sech} x$ یک بہ یک ہو گا جس کا معکوس پایا جاتا ہے۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

۷.۰۱۶ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہو گا جس کے معکوس ہذلولی سیکنٹ کی قیمت x ہو گی۔

۷.۰۱۷ ہذلولی کوسیکنٹ، ہذلولی ٹینجنٹ، اور ہذلولی کوٹینجنٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر یک بہ یک ہیں، لہٰذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \coth^{-1} x$$

۷.۰۱۸ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جنہیں شکل ۷.۶۳-د، ہ، و میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

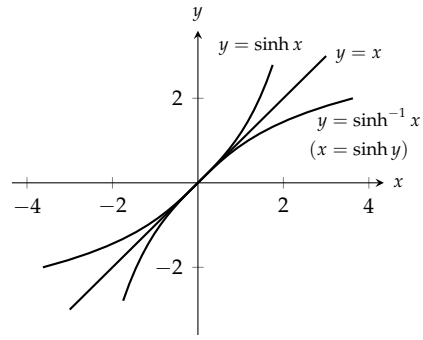
۷.۰۱۹

۷.۰۲۰ چند کارآمد تماثل کو جدول ۷.۱۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x$ ، $\sinh^{-1} x$، اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ان تماثل کے
۷.۰۲۱ استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$، اور $\coth^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

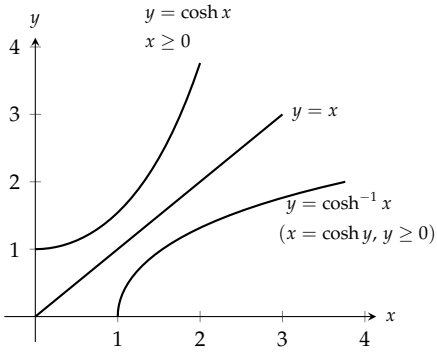
معکوس ہذلولی تفاعلات کے تفرق اور تکمل

۷.۰۲۲

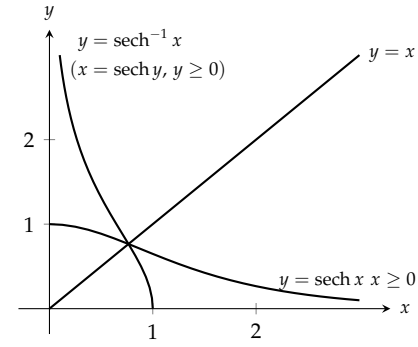
۷.۰۲۳ معکوس ہذلولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، تکمل کے ذریعہ جدول ۷.۱۳ میں کلیات تفرق سے کلیات تکمل کا حصول ہے۔



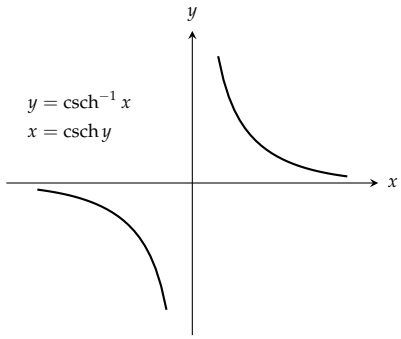
(ا) ہذلولی سائن اور معکوس ہذلولی سائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



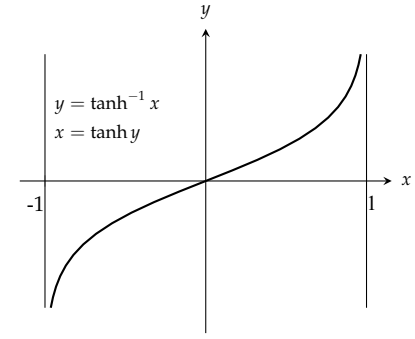
(ب) ہذلولی کوسائن اور معکوس ہذلولی کوسائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



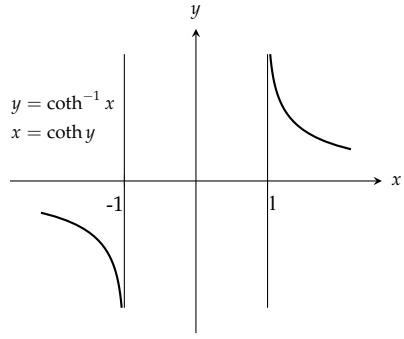
(ج) ہذلولی سیکنٹ اور معکوس ہذلولی سیکنٹ کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(د) معکوس ہذلولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ھ) معکوس ہذلولی ٹینجنٹ کی ترسیم۔



(و) معکوس ہذلولی کوٹینجنٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۶۳: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱۳.۷: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\frac{du}{dx}$$
$$\frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}, \quad u > 1$$
$$\frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2}\frac{du}{dx}, \quad |u| < 1$$
$$\frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2}\frac{du}{dx}, \quad |u| > 1$$
$$\frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1$$
$$\frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}}\frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$$

۱۲۰۲۴ تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعلات کی قیمتوں پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۱۲۰۲۵ ۷.۶۳-ہ، ودیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہم ہوگا۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب ۱۲۰۲۶ $\frac{1}{1-u^2}$ کا تکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں تکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

۱۲۰۲۷ مثال ۵: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا تفاعل u قابل تفرق ہو اور x کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$$

۱۲۰۲۸ **حل**

۱۲۰۲۹ ہم پہلے عددی $x>1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$
$$x = \cosh y \qquad \text{اس کا مساوی}$$
$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx} \qquad x \text{ کے لحاظ سے تفرق}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}} \qquad x > 0,\ y > 0,\ \sinh y > 0$$
$$= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \qquad \cosh y = x$$

۱۲۰۳۰ یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$$

جدول ۱۴.۷: وہ تکمل جو معکوس ہذلولی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2+u^2}} = \sinh^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right), \quad a>0$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right), \quad u>a>0$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2-u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a}\tanh^{-1}(\frac{u}{a})+C & u^2<a^2 \\ \frac{1}{a}\coth^{-1}(\frac{u}{a})+C & u^2>a^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\tfrac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C, \quad 0<u<a$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\tfrac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right|+C, \quad u\neq 0$$

□ ۱۲۰۳۱

۱۲۰۳۲ موزوں متبادل متغیرات استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۳.۷ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۴.۷ کے کلیات تکمل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

۱۲۰۳۳ مثال ۶: تکمل $\int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۳۴ **حل**

۱۲۰۳۵ قطعی تکمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2+u^2}} && u=2x \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{u}{a})+C \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{2x}{\sqrt{3}})+C \end{aligned}$$

۱۲۰۳۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1}(\tfrac{2x}{\sqrt{3}})\Big]_0^1 = \sinh^{-1}(\tfrac{2}{\sqrt{3}})-\sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{2}{\sqrt{3}})-0 \approx 0.986\,65 \end{aligned}$$

□ ۱۲۰۳۷

۱۲۰۳۸ **سوالات**

۱۲۰۳۹ **ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور تماثل**

۱۲۰۴۰ سوال ۱ تا سوال ۴ میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماثل $\cosh^2 x - \sinh^2 = 1$ اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال

۱۲۰۴۱ کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعلات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۲۰۴۲ سوال ۱: $\sinh x = -\frac{3}{4}$

۱۲۰۴۳ سوال ۲: $\sinh x = \frac{4}{3}$

۱۲۰۴۴ سوال ۳: $\cosh x = \frac{17}{15}, \quad x > 0$

۱۲۰۴۵ سوال ۴: $\cosh x = \frac{13}{5}, \quad x > 0$

۱۲۰۴۶ سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں ریاضیاتی فقروں کو قوت نما کے روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

۱۲۰۴۷ سوال ۵: $2\cosh(\ln x)$

۱۲۰۴۸ سوال ۶: $\sinh(2\ln x)$

۱۲۰۴۹ سوال ۷: $\cosh 5x + \sinh 5x$

۱۲۰۵۰ سوال ۸: $\cosh 3x - \sinh 3x$

۱۲۰۵۱ سوال ۹: $(\sinh x + \cosh x)^4$

۱۲۰۵۲ سوال ۱۰: $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

۱۲۰۵۳ سوال ۱۱: درج ذیل تماثل

$$\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$
$$\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

۱۲۰۵۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

۱۲۰۵۵ ا. $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$

۱۲۰۵۶ ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

۱۲۰۵۷ سوال ۱۲: $\cosh x$ اور $\sinh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

۱۲۰۵۸ **تفرق**

۱۲۰۵۹ سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۱۲۰۶۰ سوال ۱۳: $y = 6\sinh\frac{x}{3}$

۱۲۰۶۱ سوال ۱۴: $y = \frac{1}{2}\sinh(2x+1)$

۱۲۰۶۲ سوال ۱۵: $y = 2\sqrt{t}\tanh\sqrt{t}$

۱۲۰۶۳ سوال ۱۶: $y = t^2\tanh\frac{1}{t}$

۱۲۰۶۴ سوال ۱۷: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$

۱۲۰۶۵ سوال ۱۸: $y = \ln(\cosh z)$

۱۲۰۶۶ سوال ۱۹: $y = \operatorname{sech}\theta(1 - \ln\operatorname{sech}\theta)$

۱۲۰۶۷ سوال ۲۰: $y = \operatorname{csch}\theta(1 - \ln\operatorname{csch}\theta)$

۱۲۰۶۸ سوال ۲۱: $y = \ln\cosh v - \frac{1}{2}\tanh^2 v$

۱۲۰۶۹ سوال ۲۲: $y = \ln\sinh v - \frac{1}{2}\coth v$

۱۲۰۷۰ سوال ۲۳: $y = (x^2+1)\operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نما روپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

۱۲۰۷۱ سوال ۲۴: $y = (4x^2-1)\operatorname{csch}(\ln 2x)$

۱۲۰۷۲ سوال ۲۵ تا سوال ۳۶ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔

۱۲۰۷۳ سوال ۲۵: $y = \sinh^{-1}\sqrt{x}$

۱۲۰۷۴ سوال ۲۶: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$

۱۲۰۷۵ سوال ۲۷: $y = (1-\theta)\tanh^{-1}\theta$

۱۲۰۷۶ سوال ۲۸: $y = (\theta^2+2\theta)\tanh^{-1}(\theta+1)$

۱۲۰۷۷ سوال ۲۹: $y = (1-t)\coth^{-1}\sqrt{t}$

۱۲۰۷۸ سوال ۳۰: $y = (1-t^2)\coth^{-1} t$

۱۲۰۷۹ سوال ۳۱: $y = \cos^{-1} x - x\operatorname{sech}^{-1} x$

۱۲۰۸۰ سوال ۳۲: $y = \ln x + \sqrt{1-x^2}\operatorname{sech}^{-1} x$

۱۲۰۸۱ سوال ۳۳: $y = \operatorname{csch}^{-1}(\frac{1}{2})^{\theta}$

۱۲۰۸۲ سوال ۳۴: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^{\theta}$

۱۲۰۸۳ سوال ۳۵: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$

۱۲۰۸۴ سوال ۳۶: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$

۱۲۰۸۵

۱۲۰۸۶ ## کلیات تکمل

۱۲۰۸۷ سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں دیے گئے کلیات تکمل کی تصدیق کریں۔

۱۲۰۸۸ سوال ۳۷:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

۱۲۰۸۹ سوال ۳۸: $\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} + C$

۱۲۰۹۰ سوال ۳۹: $\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C$

۱۲۰۹۱ سوال ۴۰: $\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C$

۱۲۰۹۲

۱۲۰۹۳ ## غیر قطعی تکمل

۱۲۰۹۴ سوال ۴۱ تا سوال ۵۰ میں تکمل حل کریں۔

۱۲۰۹۵ سوال ۴۱: $\int \sinh 2x \, dx$

۱۲۰۹۶ سوال ۴۲: $\int \sinh \frac{x}{5} \, dx$

۱۲۰۹۷ سوال ۴۳: $\int 6 \cosh(\frac{x}{2} - \ln 3) \, dx$

۱۲۰۹۸ سوال ۴۴: $\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx$

۱۲۰۹۹ سوال ۴۵: $\int \tanh \frac{x}{7} \, dx$

۱۲۱۰۰ سوال ۴۶: $\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta$

۱۲۱۰۱ سوال ۴۷: $\int \operatorname{sech}^2(x - \frac{1}{2}) \, dx$

۱۲۱۰۲ سوال ۴۸: $\int \operatorname{csch}^2(5 - x) \, dx$

۱۲۱۰۳ سوال ۴۹: $\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt$

۱۲۱۰۴ سوال ۵۰: $\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt$

۱۲۱۰۵ ## قطعی تکمل

۱۲۱۰۶ سوال ۵۱ تا سوال ۶۰ میں تکمل حل کریں۔

۱۲۱۰۷ سوال ۵۱: $\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx$

۱۲۱۰۸ سوال ۵۲: $\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx$

۱۲۱۰۹ سوال ۵۳: $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh\theta \, d\theta$

۱۲۱۱۰ سوال ۵۴: $\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh\theta \, d\theta$

۱۲۱۱۱ سوال ۵۵: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan\theta) \sec^2\theta \, d\theta$

۱۲۱۱۲ سوال ۵۶: $\int_0^{\pi/2} 2\sinh(\sin\theta)\cos\theta \, d\theta$

۱۲۱۱۳ سوال ۵۷: $\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt$

۱۲۱۱۴ سوال ۵۸: $\int_1^4 \frac{8\cosh\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

۱۲۱۱۵ سوال ۵۹: $\int_{-\ln 2}^{0} \cosh^2(\frac{x}{2}) \, dx$

۱۲۱۱۶ سوال ۶۰: $\int_0^{\ln 10} 4\sinh^2(\frac{x}{2}) \, dx$

۱۲۱۱۷ معکوس ہذلولی تفاعل اور متعلقہ تکمل کی قیمت کا حصول

۱۲۱۱۸ ہذلولی تفاعل کو درج ذیل جدول میں پیش لوگار تھمی روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۲۱۱۹

$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$,	$-\infty < x < \infty$
$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$,	$x \geq 1$
$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$,	$\lvert x\rvert < 1$
$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x})$,	$0 < x \leq 1$
$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert})$,	$x \neq 0$
$\coth^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$,	$\lvert x\rvert > 1$

۱۲۱۲۰ درج بالا جدول میں پیش کیے گئے کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۱ تا سوال ۶۶ میں دیے گئے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

۱۲۱۲۱ سوال ۶۱: $\sinh^{-1}(-\frac{5}{12})$

۱۲۱۲۲ سوال ۶۲: $\cosh^{-1}(\frac{5}{3})$

۱۲۱۲۳ سوال ۶۳: $\tanh^{-1}(-\frac{1}{2})$

۱۲۱۲۴ سوال ۶۴: $\coth^{-1}(\frac{5}{4})$

۱۲۱۲۵ سوال ۶۵: $\operatorname{sech}^{-1}(\frac{3}{5})$

۱۲۱۲۶ سوال ۶۶: $\operatorname{csch}^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۲۱۲۷ سوال ۶۷ تا سوال ۷۴ کو (ا) معکوس ہذلولی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

سوال ۶۷: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۶۸: $\int_0^{1/3} \frac{6\,dx}{\sqrt{1+9x^2}}$

سوال ۶۹: $\int_{5/4}^{2} \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۷۰: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۷۱: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$

سوال ۷۲: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۷۳: $\int_0^{\pi} \frac{\cos x\,dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$

سوال ۷۴: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷۵: (ا) مبدا کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل f (یعنی ایسا تفاعل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} \qquad (ا)$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہو گا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تب مساوات ا کا فی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۶: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x+\sqrt{x^2+1}),\ -\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتی ہے؟

سوال ۷۷: ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حالت سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے، سرعت v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد جسم کی سرعت درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی،

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کی ہوائی حرکیات[۲۸] کے خواص اور ہوا کی کثافت پر ہو گا۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جا سکتا ہے۔)

[۲۸] aerodynamics

۱۲۱۴۷ ا. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات درج بالا تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t\right)$$

۱۲۱۴۸ ب. جسم کی تحدیدی سرعت $\lim_{t\to\infty} v$ تلاش کریں۔

۱۲۱۴۹ ج. ایک **فضائی غوطہ باز**[۲۹]، جس کی کمیت $70\,\text{kg}$ ہو، کے لیے $k = 0.23$ ہو گا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سرعت کتنی ہو گی؟

۱۲۱۵۰ سوال ۸۷: فرض کریں ایک جسم محددی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a\cos kt + b\sin kt \qquad \text{(ا)}$$
$$s = a\cosh kt + b\sinh kt \qquad \text{(ب)}$$

۱۲۱۵۱ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کا اسراع $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہو گا، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت
۱۲۱۵۲ میں مبدا سے دوری کے جانب ہو گا۔

۱۲۱۵۳ سوال ۷۹: ایک ٹریکٹر ٹرالی محور x پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرالی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلے کو اکائی تصور کریں۔ یوں
۱۲۱۵۴ جب ٹریکٹر کے پہیے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہو گا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور y پر چلتا ہے، ٹرالی قوسی راہ $y = f(x)$ اختیار کرتی ہے۔ یہ
۱۲۱۵۵ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y = 0, \quad x = 1 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۱۵۶ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس بذلولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

۱۲۱۵۷ سوال ۸۰: دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ اور محددی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو گا
۱۲۱۵۸ جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو، جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

۱۲۱۵۹ سوال ۸۱: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$، بائیں سے محور y، اور دائیں سے
۱۲۱۶۰ لکیر $x = 2$ کے بیچ واقع خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۱۶۱ سوال ۸۲: قوس $y = \operatorname{sech} x$، محور x، اور لکیر $x = \mp \ln\sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس
۱۲۱۶۲ جسم کا حجم تلاش کریں۔

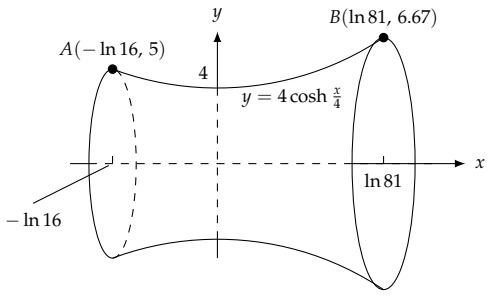
۱۲۱۶۳ سوال ۸۳: (ا) قوس $y = \frac{1}{2}\cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln\sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔
۱۲۱۶۴

۱۲۱۶۵ سوال ۸۴: کمتر سطح

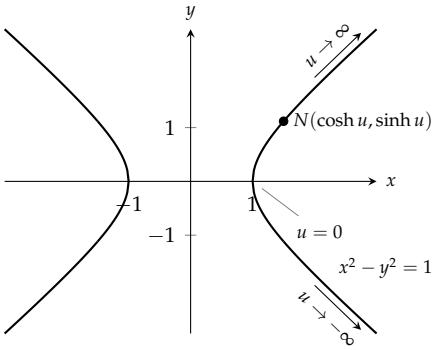
۱۲۱۶۶ قوس $y = 4\cosh(\frac{x}{4}), -\ln 16 \le x \le \ln 81$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۶۴)۔ سطح طواف کا
۱۲۱۶۷ رقبہ تلاش کریں۔

---

[۲۹] skydiver



شکل ۷.۶۴: کمتر سطح (سوال ۸۴)



شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعلات کے نام کی وجہ (سوال ۸۶)۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4\cosh\frac{x}{4}$ ہے۔یوں A اور b پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح یہی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۸۵: (ا) قوس $y = \cosh x,\ -\ln 2 \le x \le \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔(ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔اس منحنی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۸۶: ہذلولی تفاعل کا نام

اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہذلولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا **ہذلولی تفاعل** کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنی ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

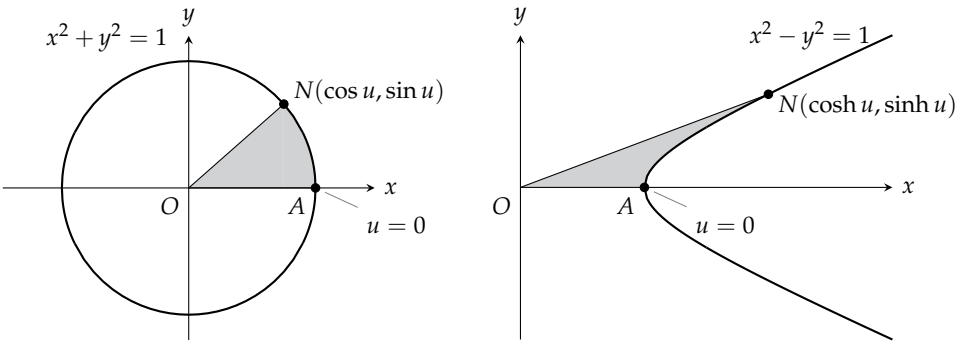
ا. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $S(u) = \frac{1}{2}\cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1}\,\mathrm{d}x$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ تکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جانتے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

آویزاں تار

سوال ۸۷: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ بجلی کا تار آویزاں ہے (شکل ۷.۶۷)۔اس تار کے فی اکائی لمبائی کی کمیت m ہے اور تار کے سب سے کم بلند نقطہ پر افقی تناو H ہے۔ہم محدیوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ایسی صورت میں ہم دکھا



(ب) u کی قیمت سیاہ رقبے کی دگنی ہے۔ (ا) u کی قیمت سیاہ رقبے کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۶: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۸۶)۔

۱۲۱۸۶ سکتے ہیں کہ تار کے آویزاں ہونے کی شکل ہذلولی کوسائن $y = \frac{H}{mg}\cosh\frac{mgx}{H}$ ہو گی۔ ایسی قوس کو **لیزم**[۳۰] کہتے ہیں۔

۱۲۱۸۷ ا. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناو T ہو گا جو قوس کے مماس ہو گا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\tan\phi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sinh\frac{mgx}{H}$$

۱۲۱۸۸ ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہو گا اور اسی طرح انتصابی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہو گا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور
۱۲۱۸۹ $T = mgy$ ہو گا۔ یوں N پر تناو، y لمبائی کے تار کے وزن کے برابر ہو گا۔

۱۲۱۹۰ سوال ۸۸: لیزم (سوال ۸۷ جاری)

۱۲۱۹۱ تار کی لمبائی x $s = \frac{1}{a}\sinh x$ ہو گی (شکل ۷.۶۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہو گا۔ دکھائیں کہ N کے محدد کو s کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا
۱۲۱۹۲ ہے۔

$$x = \frac{1}{a}\sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

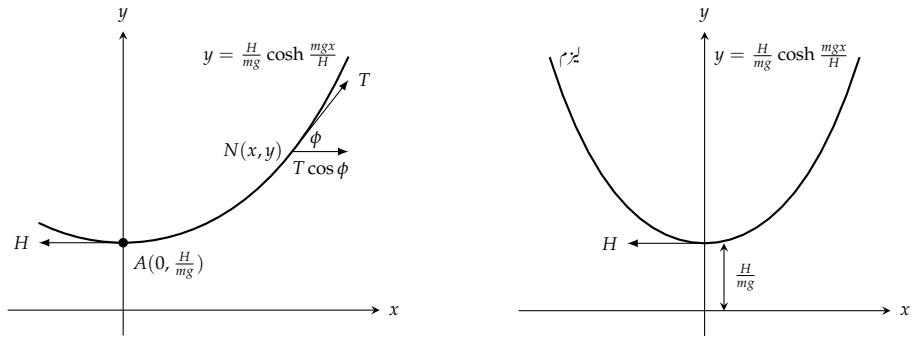
۱۲۱۹۳ سوال ۸۹: جھول اور افقی تناو ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت $0.6\ \mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے کو ایک جتنی بلندی پر کھمبوں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے
۱۲۱۹۴ بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

۱۲۱۹۵ ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a}\cosh ax, \quad -5 \le x \le 5$$

---

[۳۰] catenary



(ب) عمومی نقطہ پر قوتیں۔ (ا) لیزم

شکل ۷.۶۷: لیزم برائے سوال ۸۷ اور سوال ۸۸

۱۳۱۹۶ دکھائیں کہ مستقل a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۸۸ کے نتائج استعمال کریں۔)

$$5a = \sinh 4.5a \tag{۲}$$

۱۳۱۹۷ ب. ترسیمات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیمی حل تلاش کریں۔

۱۳۱۹۸ ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیمی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۱۹۹ د. تار کے کم تر بلند نقطہ پر افقی تناو معلوم کریں۔

۱۳۲۰۰ ھ. لیزم $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ کو وقفہ $-5 \le x \le 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۳۲۰۱

۱۳۲۰۲

۱۱.۷ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۳۲۰۳

۱۳۲۰۴ ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky,\ y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت کیا۔

۱۳۲۰۵ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نمو آبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ پر اس حصہ

۱۳۲۰۶ میں ہم غور کریں گے، جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات، جو $dy/dt = kt$ کی عمومی صورت ہے (t کو

۱۳۲۰۷ x تصور کریں)، کا استعمال زیادہ وسیع ہے۔

۱۲۲۰۸ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۰۹ درج ذیل مساوات، جس میں $f(x,y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y کا تفاعل ہے، **یک رتبی**[۳۱] تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y) \tag{۱}$$

۱۲۲۱۰ اس مساوات کو ہم $y' = f(x,y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس
۱۲۲۱۱ کے لیے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y(x) = f(x, y(x))$$

۱۲۲۱۲ ہو، مساوات کا **حل**[۳۲] کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہو گا کہ منحنی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔
۱۲۲۱۳ دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۲۲۱۴ مثال ۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $f(x,y) = 1 - \frac{y}{x}$ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 - \frac{y}{x}$$

۱۲۲۱۵ □

۱۲۲۱۶ مثال ۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

۱۲۲۱۷ کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

۱۲۲۱۸ **حل**

۱۲۲۱۹ دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی درج ذیل مطمئن ہوتا ہے۔

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

---

۳۱ firstorder
۳۲ solution

۱۲۲۲۰ یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ رکھ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے
۱۲۲۲۱ دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

۱۲۲۲۲ تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہے۔ □

۱۲۲۲۳ **قابل علیحدگی مساوات**

۱۲۲۲۴ اگر $f(x,y)$ کو x کے تفاعل $g(x)$ اور y کے تفاعل $h(y)$ کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $y' = f(x,y)$ **قابل**
۱۲۲۲۵ **علیحدگی**[۳۳] کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g(x)h(y)$$

۱۲۲۲۶ اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور $\mathrm{d}x$ سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = g(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۲۲۷ یوں y کے اجزاء اور $\mathrm{d}y$ بائیں ہاتھ جبکہ x کے اجزاء اور $\mathrm{d}x$ دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا تکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۲۲۸ حاصل کرتے ہیں۔ تکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y، متغیر x کا صریح تفاعل یا مضمر تفاعل ہو گا اور اس میں اختیاری مستقل بھی پایا جائے گا۔

۱۲۲۲۹ مثال ۳: درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = (1+y^2)e^x$$

۱۲۲۳۰ **حل**

---

[۳۳] separable

۱۲۲۳۱ چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= (1+x^2)e^x \\
\mathrm{d}y &= (1+y^2)e^x\,\mathrm{d}x && \text{دونوں اطراف کو } \mathrm{d}x \text{ سے ضرب دیں} \\
\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} &= e^x\,\mathrm{d}x && \text{دونوں اطراف کو } 1+y^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\
\int \frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} &= \int e^x\,\mathrm{d}x && \text{تکمل} \\
\tan^{-1} y &= e^x + C && \text{دونوں اطراف کے مستقل کو } C \text{ ظاہر کرتا ہے}
\end{aligned}$$

۱۲۲۳۲ مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا مضمر تفاعل ہے۔ ہم دونوں اطراف کا ٹینجنٹ لے کر، اس مساوات کو حل کر کے y کو x کا
۱۲۲۳۳ صریح تفاعل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\tan(\tan^{-1} y) &= \tan(e^x + C) \\
y &= \tan(e^x + C)
\end{aligned}$$

۱۲۲۳۴ □

۱۲۲۳۵ **خطی یک رتبی مساوات**

۱۲۲۳۶ درج ذیل یک رتبی تفرق مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۲}$$

۱۲۲۳۷ جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں **خطی**[۳۴] یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کا **معیاری روپ**[۳۵] دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس
۱۲۲۳۸ تفرقی مساوات میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۲۲۳۹ مثال ۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

---

[۳۴] linear
[۳۵] standardform

۱۲۴۴۰ **حل**

$$x\frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$
$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \qquad x \text{ سے تقسیم}$$
$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x \qquad \text{معیاری روپ، جس میں درج ذیل ہیں } P(x) = -\tfrac{3}{x},\ Q(x) = x$$

۱۲۴۴۱ □

۱۲۴۴۲ **مثال ۵:** ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

۱۲۴۴۳ اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \qquad P(h) = -k,\ Q(x) = 0$$

۱۲۴۴۴ □

۱۲۴۴۵ ہم معیاری مساوات

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \tag{۳}$$

۱۲۴۴۶ کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل
۱۲۴۴۷ $v(x)$ کو مساوات ۳ کا **جزو تکمل**[۳۶] کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات
۱۲۴۴۸ کرتے ہیں۔

[۳۶] integratingfactor

۱۲۲۴۹ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \qquad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \qquad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(v(x)\cdot y) = v(x)Q(x) \tag{۴}$$

$$v(x)\cdot y = \int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \qquad x \text{ کے لحاظ سے تکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)}\int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \qquad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۱۲۲۵۰ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(v\cdot y)$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر یہی حقیقت استعمال کی گئی۔
۱۲۲۵۱ مساوات ۳ کا حل تفاعل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۲۵۲ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم
۱۲۲۵۳ $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(vy) = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy \qquad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = Pvy \qquad \text{جزو } v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۲۵۴ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق
۱۲۲۵۵ قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = Pv$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = P\,\mathrm{d}x \qquad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$\int\frac{\mathrm{d}v}{v} = \int P\,\mathrm{d}x \qquad \text{تکمل} \tag{۵}$$

$$\ln v = \int P\,\mathrm{d}x$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P\,\mathrm{d}x} \qquad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P\,\mathrm{d}x}$$

۱۲۲۵۶ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دے گا۔ ہمیں v کی سب سے زیادہ عمومی صورت کی ضرورت
۱۲۲۵۷ نہیں بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہوگی۔ یوں P کے تکمل $\int P\,\mathrm{d}x$ کی سادہ ترین صورت یعنی زیادہ بہتر ہوگا۔

۱۲۲۵۸ مسئلہ ۱: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۶}$$

۱۲۲۵۹ کا حل

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \tag{۷}$$

۱۲۲۶۰ ہو گا، جہاں

$$v(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x} \tag{۸}$$

۱۲۲۶۱ ہے۔ تفاعل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہو گی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہو گا۔

۱۲۲۶۲

۱۲۲۶۳ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام

۱۲۲۶۴ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۲۲۶۵ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۲۲۶۶ ج. جزو تکمل $v(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

۱۲۲۶۷ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۲۲۶۸ مثال ۶: درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۲۲۶۹ **حل**

۱۲۲۷۰ ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۲۲۷۱ **قدم اول:** مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \qquad \text{مثال ۴}$$

۱۲۲۷۲ **قدم دوم:** $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x)\,\mathrm{d}x = \int -\frac{3}{x}\,\mathrm{d}x = -3\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -3\ln|x| = -3\ln x \qquad x > 0$$

۱۲۲۷۳ **قدم سوم:** جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{-3\ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \qquad \text{مساوات ۸}$$

۱۲۲۷۴ **قدم چہارم:** حل کی تلاش۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x)\,dx && \text{مساوات ۷} \\ &= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x)\,dx && \text{جزو-اتاج کی معلومات} \\ &= x^3 \int \frac{dx}{x^2} \\ &= x^3\left(-\frac{1}{x} + C\right) && \text{مستقل } C \text{ مت بھولیں} \\ &= -x^2 + Cx^3 \end{aligned}$$

۱۲۲۷۵ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3,\ x > 0$ ہو گا۔ □

۱۲۲۷۶ **مثال ۷:** درج ذیل مساوات حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۲۲۷۷ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ ہے۔

۱۲۲۷۸ **حل**

۱۲۲۷۹ ہم مثال ۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۲۲۸۰ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + Cx^3 \\ 2 &= -(1)^2 + C(1)^3 \\ C &= 2 + (1)^2 = 3 \end{aligned}$$

۱۲۲۸۱ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہو گا۔ □

۱۲۲۸۲ سرعت کے راست متناسب مزاحمتی قوت

۱۲۲۸۳ بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سرعت کے راست متناسب ہو گی۔ ایک
۱۲۲۸۴ گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہو گی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے
۱۲۲۸۵ کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں، جو محددی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہو گا۔ مزاحمتی قوت جسم کی
۱۲۲۸۶ سرعت کے مخالف رخ ہو گا، لہٰذا ہم

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv \qquad\qquad k > 0$$

۱۲۲۸۷ لکھ سکتے ہیں، جس کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}v = 0$$

۱۲۲۸۸ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سرعت v_0 ہے، تب ہم مسئلہ ۱ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل کرتے ہیں (سوال ۴۲)۔

$$v = v_0 e^{-(k/m)t} \tag{۹}$$

۱۲۲۸۹ ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو
۱۲۲۹۰ گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا تکمل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۲۲۹۱ فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ
۱۲۲۹۲ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v_0 e^{-(k/m)t} \qquad\qquad s(0) = 0$$

۱۲۲۹۳ t کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۲۲۹۴ ملتا ہے، جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ رکھ کر مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۲۹۵ اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k}(1 - e^{-(k/m)t})$$

ہو گا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \to \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے، لہٰذا $t \to \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \to 0$ ہو گا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\infty} s(t) &= \lim_{t\to\infty} \frac{v_0 m}{k}(1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k}(1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں اس جسم کو رکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہو گا۔

$$\text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k} \tag{۱۰}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہو گا۔ ہاں یہ درست ہو گا کہ بھاری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہو گا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۸: برف پھسلن پر پھسلنے والے $80\,\mathrm{kg}$ شخص کے لیے مساوات ۹ میں $k = 4.4\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ ہو گا۔ یہ شخص $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے آہستہ ہو کر $0.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

حل

ہم مساوات ۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln(\frac{1}{12}) \\ t &= \frac{80}{4.4}\ln 12 \approx 45\,\mathrm{s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے کیے گئے فاصلے کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

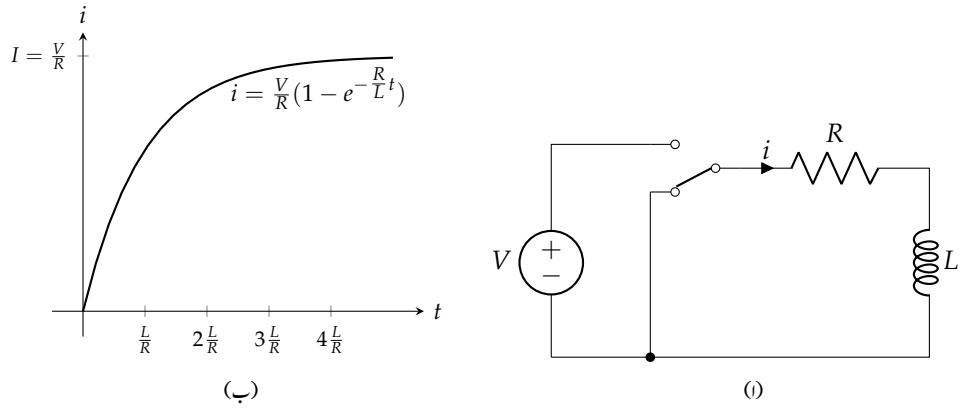
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55\,\mathrm{m}$$

□

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اوہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = V \tag{۱۱}$$



شکل ۷.۶۸: سلسلہ وار مزاحمت والا مالہ برقی دور (مثال ۹)

۱۳۱۰ جہاں t وقت کو، i برقی رو کو، اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں t اور i متغیرات جبکہ V ، R ، اور L مستقل مقادیر ہیں۔ اس

۱۳۱۱ مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کی جا سکتی ہے۔

۱۳۱۲ **مثال ۹:** سلسلہ وار جڑے RL دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۳۱۳ **حل**

۱۳۱۴ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L} \tag{۱۲}$$

۱۳۱۵ یوں مسئلہ ۱ کے تحت حل درج ذیل ہو گا (سوال ۵۴)۔

$$i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t} \tag{۱۳}$$

۱۳۱۶ چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہٰذا $t \to \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \to 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{t\to\infty} = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t}\right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}\cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۳۱۷ ہو گا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{T}$ سے کم ہو گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = V$$

۱۳۱۸ اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہو گا (شکل ۷.۶۸)۔

۱۲۳۱۹ مساوات ۱۳ در حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ ہے جو **برقرار حال حل** کہلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ ہے جو
۱۲۳۲۰ **عارضی حال حل** کہلاتا ہے اور جو $t \to \infty$ کرنے سے صفر ہو گا۔ □

۱۲۳۲۱ **سوالات**

۱۲۳۲۲ **حل کی تصدیق**

۱۲۳۲۳ سوال ۱۱ اور سوال ۲ میں تصدیق کریں کہ ہر دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۳۲۴ سوال ۱: $2y' + 3y = e^{-x}$

۱۲۳۲۵ (ا) $y = e^{-x}$، (ب) $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$، (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

۱۲۳۲۶ سوال ۲: $y' = y^2$ ؛

۱۲۳۲۷ (ا) $y = -\frac{1}{x}$، (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$، (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$

۱۲۳۲۸ سوال ۱۳ اور سوال ۴ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۳۲۹ سوال ۳: $x^2y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x}\int_1^x \frac{e^t}{t}\,dt$

۱۲۳۳۰ سوال ۴: $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\int_1^x \sqrt{1+t^4}\,dt$

۱۲۳۳۱ سوال ۵ تا سوال ۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

۱۲۳۳۲ سوال ۵: $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}, \quad y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}; \quad y = e^{-x}\tan^{-1}(2e^x)$

۱۲۳۳۳ سوال ۶: $y' = e^{-x^2} - 2xy, \quad y(2) = 0; \quad y = (x-2)e^{-x^2}$

۱۲۳۳۴ سوال ۷: $xy' + y = -\sin x, \quad x > 0, \quad y(\frac{\pi}{2}) = 0; \quad y = \frac{\cos x}{x}$

۱۲۳۳۵ سوال ۸: $x^2y' = xy - y^2, \quad x > 1, \quad y(e) = e; \quad y = \frac{x}{\ln x}$

۱۲۳۳۶ **قابل علیحدگی مساوات**

۱۲۳۳۷ سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کو حل کریں۔

۱۲۳۳۸ سوال ۹: $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

۱۲۳۳۹ سوال ۱۰: $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

۱۲۳۴۰ سوال ۱۱: $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$

۱۲۳۴۱ سوال ۱۲: $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, \quad y > 0$

۱۲۳۴۲ سوال ۱۳: $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

۱۳۳۳ سوال ۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$

۱۳۳۴ ## خطی یک رتبی مساوات

۱۳۳۵ سوال ۱۵ تا سوال ۲۰ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

۱۳۳۶ سوال ۱۵: $x\frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$

۱۳۳۷ سوال ۱۶: $e^x\frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$

۱۳۳۸ سوال ۱۷: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$

۱۳۳۹ سوال ۱۸: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۱۳۴۰ سوال ۱۹: $x\frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$

۱۳۴۱ سوال ۲۰: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$

۱۳۴۲ ## یک رتبی مساوات

۱۳۴۳ سوال ۲۱ تا سوال ۳۴ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

۱۳۴۴ سوال ۲۱: $2y' = e^{x/2} + y$

۱۳۴۵ سوال ۲۲: $\sqrt{x}\frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$

۱۳۴۶ سوال ۲۳: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$

۱۳۴۷ سوال ۲۴: $xy' - y = 2x\ln x$

۱۳۴۸ سوال ۲۵: $\sec x\frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$

۱۳۴۹ سوال ۲۶: $x\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$

۱۳۵۰ سوال ۲۷: $(t-1)^3\frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$

۱۳۵۱ سوال ۲۸: $(t+1)\frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$

۱۳۵۲ سوال ۲۹: $(\sec^2\sqrt{x})\frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$

۱۳۵۳ سوال ۳۰: $\sin t - (x\cos^2 t)\frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۳۵۴ سوال ۳۱: $\sin\theta\frac{dr}{d\theta} + (\cos\theta)r = \tan\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

۱۳۵۵ سوال ۳۲: $\tan\theta\frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

۱۳۵۶ سوال ۳۳: $\cosh x\frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$

۱۳۵۷ سوال ۳۴: $\sinh x\frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x\sinh x$

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۳۵: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۳۶: $t\frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۳۷: $\theta\frac{dy}{d\theta} + y = \sin\theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۳۸: $\theta\frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec\theta \tan\theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۳۹: $(x+1)\frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۴۰: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۴۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ اسے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تفاعل ہے۔

$\frac{dy}{dt} = ky, \quad$ مستقل $k; \quad y(0) = y_0$

سوال ۴۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ اکی مدد سے حل کریں، جہاں v متغیر t کا تفاعل ہے۔

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad$ مستقل ہیں m اور $k; \quad v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۳: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $x\int \frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| + C$

(ب) $x\int \frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| + Cx$

سوال ۴۴: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $\frac{1}{\cos x}\int \cos x\,dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x}\int \cos x\,dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۴۵: شکر خون

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کے ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں G ، V ، اور k مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

گلوکوز کی شرح G کو فی منٹ ملی گرام میں ناپا جاتا ہے، جبکہ بدن میں خون کے حجم V کو لٹر میں ناپا جاتا ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً $5\,\mathrm{L}$ ہو گا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی سنٹی لٹر میں ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہو گا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے والے گلوکوز کی مقدار کے راست متناسب ہو گی۔ (ا) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $\lim_{t\to\infty} c(t)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۶: مسلسل سود در سود

آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو $10\,\%$ سالانہ مسلسل سود در سود دینا ہو گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادار قم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(ا) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادار قم کتنے سالوں میں $100\,000$ روپیہ ہو گی؟

سوال ۴۷: حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت

ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب نلکی کو کھول کر آپ حوض خالی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -k\sqrt{y}$$

جہاں مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، نلکی کے سوراخ کی شکل، اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہے۔ اگر پانی کی گہرائی $4\,\mathrm{m}$ ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہو گا؟

سوال ۴۸: گریزی سرعت

ہوا سے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $F = -\frac{GMm}{s^2} = -\frac{GMm}{R^2}\frac{R^2}{s^2} = -\frac{mgR^2}{s^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں چاند کے مرکز سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷.۶۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہٰذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (ا) ایک جسم کو $t = 0$ پر چاند کی سطح سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہو گی۔

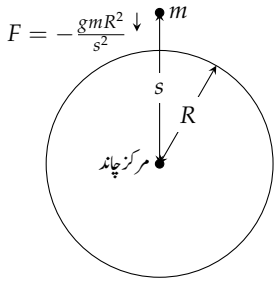
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی **گریزی سرعت**[۳۷] کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

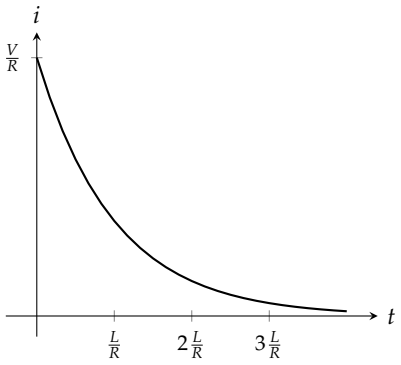
$$s = R\left(1 + \frac{3v_0}{2R}t\right)^{2/3}$$

---

[۳۷] escapevelocity



شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش



شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رو (سوال ۵۲)

۱۴۲۰۷ **سرعت کے راست متناسب مزاحمت**

۱۴۲۰۸ سوال ۴۹: ایک سائکل سوار $21.6\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں $k = \frac{20}{7}\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ لیں۔
۱۴۲۰۹ سائکل اور سائکل سوار کی مجموعی کمیت $80\,\mathrm{kg}$ ہے۔ (ا) سائکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائکل سوار کی رفتار $0.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
۱۴۲۱۰ ہو گی؟

۱۴۲۱۱ سوال ۵۰: ایک بحری جہاز، جس کی کمیت $2.5 \times 10^7\,\mathrm{kg}$ ہے، کے لیے مساوات ۹ میں $k = 44\,000\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ ہے۔ اس بحری جہاز
۱۴۲۱۲ کا انجن اس لمحے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب بحری جہاز کی رفتار $24\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہوتی ہے۔ (ا) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس
۱۴۲۱۳ کی رفتار کتنی دیر میں $0.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی؟

۱۴۲۱۴

۱۴۲۱۵ **RL ادوار**

۱۴۲۱۶ سوال ۵۱: سلسلہ وار RL دور میں برقی رو
۱۴۲۱۷ ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ
۱۴۲۱۸ دیکھیں گے کہ جواب کا دارومدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا نہ کہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

۱۴۲۱۹

۱۴۲۲۰ سوال ۵۲: تنزل برقی رو
۱۴۲۲۱ سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = 0$$

۱۴۲۲۲ (ا) اس مساوات کو برقی رو i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہو گی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہو گا۔

سوال ۵۳: وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا **وقتی مستقل**[۳۸] کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95 % قیمت تک پہنچتی ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حال اختیار کرے گا۔ (ا) مساوات ۱۳ میں لمحہ $t = 3\frac{L}{R}$ پر i تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95 % قیمت ہو گی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۵۴: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

ا. مسئلہ ا کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور $i = Ce^{-(R/L)t}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا، جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے، کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) پایا جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے پائی جاتی ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لمحاتی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$\text{برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی} = (\text{کیمیا کی شرح آمد}) - (\text{کیمیا کی شرح اخراج}) \tag{۱۴}$$

اگر لمحہ t پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \text{انعکاس کیمیا} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \\ &= (\text{شرح انعکاس مائع}) \cdot (\text{لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \end{aligned} \tag{۱۵}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \tag{۱۶}$$

---

[۳۸] timeconstant

سوال ۵۵: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے، جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ حوض میں $5\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے نمکین پانی داخلی ہوتا ہے، جس میں $0.4\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ نمک ملا ہوا ہے، جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخراج $4\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح ($\mathrm{kg\,min^{-1}}$) کیا ہے؟

ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ t پر نمک کس شرح ($\mathrm{kg\,min^{-1}}$) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

ھ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۵۶: تیل **تصفیہ خانہ**[۳۹] کے ایک حوض میں $10\,000\ \mathrm{L}$ تیل پایا جاتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر $50\ \mathrm{kg}$ اضافی مادّہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں $0.4\ \mathrm{kg}$ فی لٹر اضافی مواد کو $200\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے اخراج کی شرح $225\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

سوال ۵۷: ایک حوض میں $500\ \mathrm{L}$ خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول، جس میں $0.1\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ کھاد پایا جاتا ہے، کو $5\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا اخراج $15\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

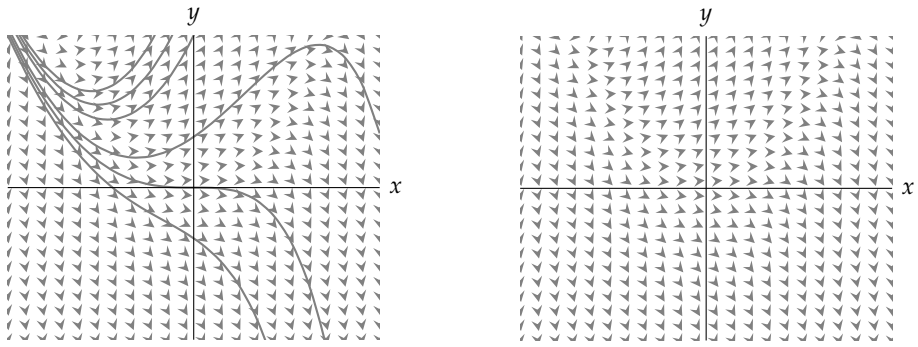
سوال ۵۸: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر $150\ \mathrm{m^3}$ صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں کام کرنے والے افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے $4\ \%$ زہریلی کاربن مونو اکسائڈ $0.01\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ کمرے سے ہوا کا اخراج $0.01\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ ہے۔ کمرے میں کب زہریلی گیس $0.01\ \%$ ہوگی؟

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ کا ٹھیک ٹھیک حل معلوم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم **اعدادی حل**[۴۰] کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو **اعدادی ترکیب**[۴۱] کہتے ہیں۔ اعدادی تراکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتی ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری، یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی تراکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسی ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو **ترکیب یولر**[۴۲] کہتے ہیں۔

---

refinery[۳۹]
numericalsolution[۴۰]
numericalmethod[۴۱]
Euler'method[۴۲]



(ا) میدان ڈھلوان (ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحنیات حل۔

شکل ۱۲.۷: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنیات حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$، تفرقی مساوات $y' = f(x,y)$ پر، یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطے پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہو گا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x,y) پر ڈھلوان $f(x,y)$ کے چھوٹے سیدھے خط کھینچ کر ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x,y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے چھوٹے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا، لہٰذا یہ خط اس نقطے پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۷)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب کی تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

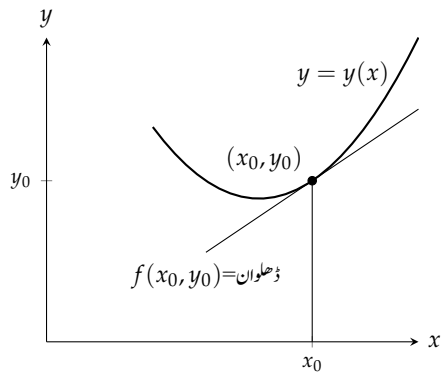
دی گئی تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کا تخمین درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

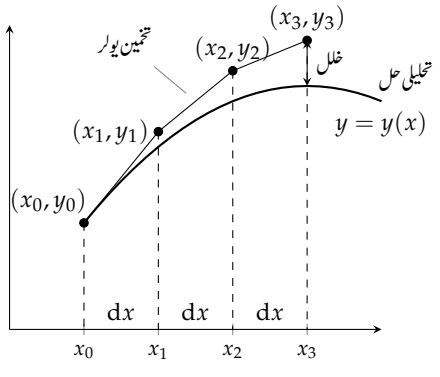
یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کے قریبی پڑوس میں تفاعل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کا اچھا تخمین ہو گا (شکل ۱۲.۷)۔ ترکیب یولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۷.۷۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔



شکل ۷.۷۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خلل بڑھتا ہے۔

۱۲۴۷۵ ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 = x_0 + \mathrm{d}x$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر
۱۲۴۷۶ بڑھوتری $\mathrm{d}x$ نہایت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۴۷۷ اصل حل $y = y(x_1)$ کا اچھا تخمین ہو گا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں ہیں جو
۱۲۴۷۸ منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہو گا۔

۱۲۴۷۹ نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + \mathrm{d}x$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۴۸۰ سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینی نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ
۱۲۴۸۱ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2)\,\mathrm{d}x$$

۱۲۴۸۲ حاصل کرتے ہیں، وغیرہ۔

۱۲۴۸۳ مثال ۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمین y_1 ، y_2 ، اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۴۸۴ ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $\mathrm{d}x = 0.1$ لیں۔

۱۲۴۸۵ **حل**

۱۲۴۸۶ **قدم اول:**

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x \\ &= y_0 + (1 + y_0)\,\mathrm{d}x \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۴۸۷ **قدم دوم:**

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x \\ &= y_1 + (1 + y_1)\,\mathrm{d}x \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۴۸۸ **قدم سوم:**

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2)\,\mathrm{d}x \\ &= y_2 + (1 + y_2)\,\mathrm{d}x \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

۱۲۴۸۹ □

۱۲۴۹۰ **ترکیب یولر**

۱۲۴۹۱ ترکیب یولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۴۹۲ کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کی منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + \mathrm{d}x \\ x_2 &= x_1 + \mathrm{d}x \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{۱}$$

۱۲۴۹۳ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})\,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{۲}$$

جدول ۷.۱۵: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۲)

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y − تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

۱۲۴۹۳ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہو سکتا ہے۔

۱۲۴۹۵ مثال ۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \le x \le 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۴۹۶ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $\mathrm{d}x = 0.1$ لیں۔

۱۲۴۹۷ **حل**

۱۲۴۹۸ اس مسئلے کا ٹھیک ٹھیک تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۷.۱۵ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل 4
۱۲۴۹۹ اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی اعدادی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینی
۱۲۵۰۰ حل میں $5.6\,\%$ خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۵۰۱ مثال ۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \le x \le 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۰۲ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $\mathrm{d}x = 0.05$ لیں۔

۱۲۵۰۳ **حل**

۱۲۵۰۴ جدول ۷.۱۶ میں اعدادی نتائج کا تحلیلی ٹھیک ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم
۱۲۵۰۵ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف $2.9\,\%$ خلل پایا جاتا ہے۔ □

جدول ۱۶.۷: ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۳)۔

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y − تحلیلی y
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نہ صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہو گا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیداپورم پور خلل بڑھتا ہے۔

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ نصاب درکار ہو گا۔ ترکیب یولر سے بہتر اعدادی تراکیب پائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفرقی مساوات کے مطالعے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمینہ یولر

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = -1, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۲: $y' = x(1-y), \quad y(1) = 0, \quad \mathrm{d}x = 0.2$

سوال ۳: $y' = 2xy + 2y, \quad y(0) = 3, \quad \mathrm{d}x = 0.2$

سوال ۴: $y' = y^2(1+2x), \quad y(-1) = 1, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۵: $y' = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 2, \quad \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۶: $y' = y + e^x - 2, \quad y(0) = 2, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۷: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.2$ لے کر $y' = y, y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۸: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}, y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۹: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}, y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

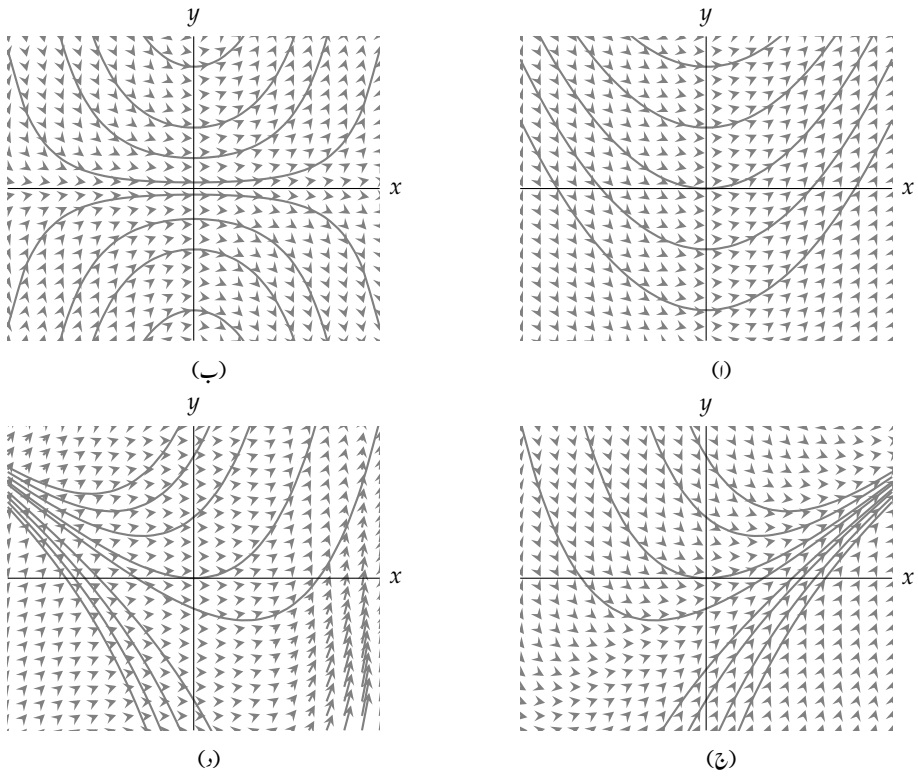
سوال ۱۰: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}, y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

میدان ڈھلوان

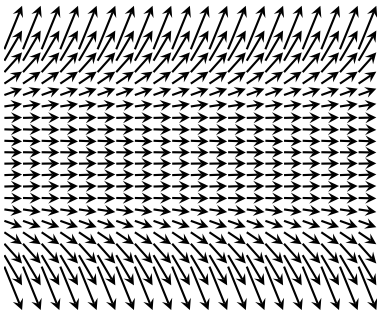
سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کی مخمنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۴ میں کریں۔

سوال ۱۱: $y' = xy$

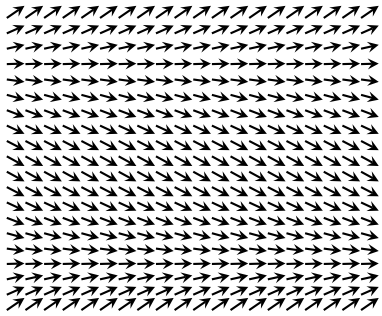
سوال ۱۲: $y' = x + y$



شکل ۷.۷۴: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۱ تا سوال ۱۴



(ب)



(ا)

شکل ۷۵.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۵ اور سوال ۱۶

سوال ۱۳: $y' = x$

سوال ۱۴: $y' = x - y$

سوال ۱۵ میں شکل ۷۵.۷-۱۱ اور سوال ۱۶ میں شکل ۷۵.۷-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل اتار کر اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۵: $y' = (y+2)(y-2)$

سوال ۱۶: $y' = y(y+1)(y-1)$

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۷: $y' = y$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,2)$، (ج) $(0,-1)$

سوال ۱۸: $y' = 2(y-4)$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,4)$، (ج) $(0,5)$

سوال ۱۹: $y' = y(2-y)$ اور نقاط (ا) $(0,1/2)$، (ب) $(0,3/2)$، (ج) $(0,2)$، (د) $(0,3)$

سوال ۲۰: $y' = y^2$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,2)$، (ج) $(0,-1)$، (د) $(0,0)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲۱ تا سوال ۲۴ میں دی گئی تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔

ا. دی گئی تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔

ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۲۵۵۰ ھ. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے یولر تخمین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۵۵۱ و. جزو-ہ کو 8 ، 16 ،اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۵۵۲ ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں یولر تخمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

۱۲۵۵۳ سوال۲۱: $y' = x + y,\ y(0) = -\frac{7}{10};\ -4 \le x \le 4,\ -4 \le y \le 4;\ b = 1$

۱۲۵۵۴ سوال۲۲: $y' = -\frac{x}{y},\ y(0) = 2;\ -3 \le x \le 3,\ -3 \le y \le 3;\ b = 2$

۱۲۵۵۵ سوال۲۳: $y' = y(2 - y),\ y(0) = \frac{1}{2};\ 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 3;\ b = 3$

۱۲۵۵۶ سوال۲۴: $y' = (\sin x)(\sin y),\ y(0) = 2;\ -6 \le x \le 6,\ -6 \le y \le 6;\ b = \frac{3\pi}{2}$

۱۲۵۵۷ سوال۲۵اور سوال۲۶ کا صریح حل بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیمی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں زیادہ
۱۲۵۵۸ سے زیادہ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔

۱۲۵۵۹ سوال۲۵: $y' = \cos(2x - y),\ y(0) = 2;\ 0 \le x \le 5,\ 0 \le y \le 5;\ y(2)$

۱۲۵۶۰ سوال۲۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y),\ y(0) = \frac{1}{3},\ 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 3;\ y(3)$

۱۲۵۶۱ سوال۲۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x),\ y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔

۱۲۵۶۲ (ا) $2x$، (ب) $\sin 2x$، (ج) $3e^{x/2}$، (د) $2e^{-x/2}\cos 2x$

۱۲۵۶۳ حلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \le x \le 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۱۲۵۶۴ سوال۲۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \le y \le 3,\ -3 \le x \le 3$ کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

۱۲۵۶۵ (ب) متغیرات کے علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے تکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجے کو مستقل C
۱۲۵۶۶ $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۲۵۶۷

۱۲۵۶۸

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روز مرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جا سکتی ہے، جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے، جنہیں جدول سے دیکھا جا سکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جا سکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کے بنیادی روپ درج کیے گئے ہیں جنہیں اب تک ہم حل کر چکے ہیں۔ زیادہ تکملات کا جدول کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

اکثر ہمیں تکمل کو از سر نو اس روپ میں لکھنا پڑتا ہے جو کسی معیاری روپ سے مطابقت رکھتا ہو۔

مثال ۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل

تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

شمار	کلیہ
1	$\int \mathrm{d}u = u + C$
2	$\int k\,\mathrm{d}u = ku + C \quad (k$ عدد ہے$)$
3	$\int (\mathrm{d}u + \mathrm{d}v) = \int \mathrm{d}u + \int \mathrm{d}v$
4	$\int u^n\,\mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
5	$\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln\lvert u\rvert + C$
6	$\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\cos u + C$
7	$\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C$
8	$\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \tan u + C$
9	$\int \csc^2 u\,\mathrm{d}u = -\cot u + C$
10	$\int \sec u \tan u\,\mathrm{d}u = \sec u + C$
11	$\int \csc u \cot u\,\mathrm{d}u = -\csc u + C$
12	$\int \tan u\,\mathrm{d}u = -\ln\lvert\cos u\rvert + C = \ln\lvert\sec u\rvert + C$
13	$\int \cot u\,\mathrm{d}u = \ln\lvert\sin u\rvert + C = -\ln\lvert\csc u\rvert + C$
14	$\int e^u\,\mathrm{d}u = e^u + C$
15	$\int a^u\,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C \quad (a > 0,\ a \neq 1)$
16	$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
17	$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
18	$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left\lvert\frac{u}{a}\right\rvert + C$

۱۳۵۸۲ **حل**

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} && u = x^2-9x+1\\ &= \int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C && n = -1/2 \text{ جدول ۸.۱ کلیہ 4 میں}\\ &= 2u^{1/2} + C\\ &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C\end{aligned}$$

□

۱۳۵۸۳

۱۳۵۸۴ مثال ۲: تکمیل مربع

۱۳۵۸۵ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۵۸۶ **حل**

۱۳۵۸۷ ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}8x - x^2 &= -(x^2-8x) = -(x^2-8x+16-16)\\ &= -(x^2-8x+16) + 16 = 16 - (x-4)^2\end{aligned}$$

۱۳۵۸۸ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{16-(x-4)^2}}\\ &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} && a = 4, u = (x-4)\\ &= \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C && \text{جدول ۸.۱ کلیہ 16}\\ &= \sin^{-1}\left(\tfrac{x-4}{4}\right) + C\end{aligned}$$

□

۱۳۵۸۹

۱۳۵۹۰ مثال ۳: طاقت پھیلا کر تکونیاتی مماثل کا استعمال

۱۳۵۹۱ تکمل $\int (\sec x \tan x)^2\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۵۹۲ **حل**

۱۳۵۹۳ ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x \tan x + \tan^2 x$$

۱۲۵۹۴ بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا تکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل تماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \quad \Longrightarrow \quad \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۵۹۵ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int (\sec x + \tan x)^2 \, \mathrm{d}x &= \int (\sec^2 x + 2\sec x \tan x + \sec^2 x - 1) \, \mathrm{d}x \\ &= 2\int \sec^2 \mathrm{d}x + 2\int \sec x \tan x \, \mathrm{d}x - \int 1 \, \mathrm{d}x \\ &= 2\tan x + 2\sec x - x + C\end{aligned}$$

□ ۱۲۵۹۶

۱۲۵۹۷ **مثال ۴:** جذر سے چھٹکارا

۱۲۵۹۸ تکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+\cos 4x} \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۵۹۹ **حل**

۱۲۶۰۰ ہم تماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \quad \Longrightarrow 1 + \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta$$

۱۲۶۰۱ میں $\theta = 2x$ پُر کرکے

$$1 + \cos 4x = 2\cos^2 2x$$

۱۲۶۰۲ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+\cos 4x} \, \mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2}\sqrt{\cos^2 2x} \, \mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/4} |\cos 2x| \, \mathrm{d}x \qquad\qquad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/4} \cos 2x \, \mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2}\,\frac{\sin 2x}{2}\Big|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2}\Big[\frac{1}{2} - 0\Big] = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

□ ۱۲۶۰۳

۱۲۶۰۴ مثال ۵: غیر مناسب کسر کا اختصار

۱۲۶۰۵ تکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۶۰۶ **حل**

۱۲۶۰۷ منتکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمل لینے سے قبل، ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل

۱۲۶۰۸ تقسیم اور مناسب کسر کی صورت میں باقی دے گا۔

۱۲۶۰۹
$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2\,\overline{)\;3x^2-7x} \\ \underline{-\,3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{\quad 9x+6} \\ 6 \end{array}$$

۱۲۶۱۰ یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3+\frac{6}{3x+2}$$

۱۲۶۱۱ لکھا جا سکتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2}\,\mathrm{d}x = \int \left(x-3+\frac{6}{3x+2}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}-3x+2\ln|3x+2|+C$$

۱۲۶۱۲ □

۱۲۶۱۳ یہ ضروری نہیں کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مختصر کرنے سے ہمیں ایسا ریاضیاتی فقرہ حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمل کر سکیں۔ اس کے بارے میں حصہ ۸.۳

۱۲۶۱۴ میں غور کیا جائے گا۔

۱۲۶۱۵ مثال ۶: کسر کی اجزاء میں تقسیم

۱۲۶۱۶ تکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۶۱۷ **حل**

۱۲۶۱۸ ہم منتکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = 3\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳۱۹ دائیں ہاتھ کے پہلے نئے تکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$ اور $x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} &= 3\int \frac{(-1/2)\,\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= -\frac{3}{2}\cdot\frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۳۲۰ دوسرا نیا تکمل معیاری روپ میں ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sin^{-1} x + C_2$$

۱۳۲۱ یوں پورا تکمل درج ذیل ہو گا، جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -3\sqrt{1-x^2} + 2\sin^{-1} x + C$$

□ ۱۳۲۲

۱۳۲۳ مثال ۷: اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

۱۳۲۴ تکمل $\int \sec x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۲۵ **حل**

$$\begin{aligned} \int \sec x\,\mathrm{d}x &= \int (\sec x)(1)\,\mathrm{d}x \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad\qquad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□ ۱۳۲۶

۱۳۲۷ ہم مثال ۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کوسیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کوسیکنٹ کے تکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال
۱۳۲۸ ۹۵)۔

جدول ۸.۲: سیکنٹ اور کوسیکنٹ کے کلیات تکمل

شمار	کلیہ
1	$\int \sec u \, du = \ln\lvert\sec u + \tan u\rvert + C$
2	$\int \csc u \, du = -\ln\lvert\csc u + \cot u\rvert + C$

تکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کے طریقے

۱۴۲۹

طریقہ	مثال
سادہ روپ بذریعہ بدل	$\dfrac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,dx = \dfrac{du}{u}$
تکمیل مربع	$\sqrt{8x-x^2}\,dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$
تکونیاتی تماثل	$(\sec x+\tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x\tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2\sec x\tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2\sec^2 x + 2\sec x\tan x - 1$
جذر سے چھٹکارا	$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2\cos^2 2x} = \sqrt{2}\lvert\cos 2x\rvert$
غیر مناسب کسر کا اختصار	$\dfrac{3x^2-7x}{3x+2} = x - 3 + \dfrac{6}{3x+2}$
کسر کی علیحدگی	$\dfrac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \dfrac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}$
اکائی(1) کے ایک روپ سے ضرب	$\sec x = \sec x \cdot \dfrac{\sec x+\tan x}{\sec x+\tan x}$ $= \dfrac{\sec^2 x + \sec x\tan x}{\sec x+\tan x}$

۱۴۳۰

سوالات

۱۴۳۱

بنیادی بدل

۱۴۳۲ سوال اتا سوال ۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۴۳۳ سوال ۱: $\int \frac{16x\,dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

۱۴۳۴ سوال ۲: $\int \frac{3\cos x\,dx}{\sqrt{1+3\sin x}}$

۱۲۳۵ سوال ۳: $\int 3\sqrt{\sin v}\cos v\,\mathrm{d}v$

۱۲۳۶ سوال ۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y\,\mathrm{d}y$

۱۲۳۷ سوال ۵: $\int_0^1 \frac{16x\,\mathrm{d}x}{8x^2+2}$

۱۲۳۸ سوال ۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z}\,\mathrm{d}z$

۱۲۳۹ سوال ۷: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$

۱۲۴۰ سوال ۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x-\sqrt{x}}$

۱۲۴۱ سوال ۹: $\int \cot(3-7x)\,\mathrm{d}x$

۱۲۴۲ سوال ۱۰: $\int \csc(\pi x-1)\,\mathrm{d}x$

۱۲۴۳ سوال ۱۱: $\int e^\theta \csc(e^\theta+1)\,\mathrm{d}\theta$

۱۲۴۴ سوال ۱۲: $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۲۴۵ سوال ۱۳: $\int \sec\frac{t}{3}\,\mathrm{d}t$

۱۲۴۶ سوال ۱۴: $\int x\sec(x^2-5)\,\mathrm{d}x$

۱۲۴۷ سوال ۱۵: $\int \csc(s-\pi)\,\mathrm{d}s$

۱۲۴۸ سوال ۱۶: $\int \frac{1}{\theta^2}\csc\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۱۲۴۹ سوال ۱۷: $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۲۵۰ سوال ۱۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y}\,\mathrm{d}y$

۱۲۵۱ سوال ۱۹: $\int e^{\tan v}\sec^2 v\,\mathrm{d}v$

۱۲۵۲ سوال ۲۰: $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$

۱۲۵۳ سوال ۲۱: $\int 3^{x+1}\,\mathrm{d}x$

۱۲۵۴ سوال ۲۲: $\int \frac{2^{\ln x}}{x}\,\mathrm{d}x$

۱۲۵۵ سوال ۲۳: $\int \frac{2\sqrt{w}}{2\sqrt{w}}\,\mathrm{d}w$

۱۲۵۶ سوال ۲۴: $\int 10^{2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

۱۲۵۷ سوال ۲۵: $\int \frac{9\,\mathrm{d}u}{1+9u^2}$

۱۲۵۸ سوال ۲۶: $\int \frac{4\,\mathrm{d}x}{1+(2x+1)^2}$

۱۲۶۵۹ سوال ۲۷: $\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}$

۱۲۶۶۰ سوال ۲۸: $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$

۱۲۶۶۱ سوال ۲۹: $\int \frac{2s\,ds}{\sqrt{1-s^4}}$

۱۲۶۶۲ سوال ۳۰: $\int \frac{2\,dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}}$

۱۲۶۶۳ سوال ۳۱: $\int \frac{6\,dx}{x\sqrt{25x^2-1}}$

۱۲۶۶۴ سوال ۳۲: $\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}}$

۱۲۶۶۵ سوال ۳۳: $\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

۱۲۶۶۶ سوال ۳۴: $\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}}$

۱۲۶۶۷ سوال ۳۵: $\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x\cos(\ln x)}$

۱۲۶۶۸ سوال ۳۶: $\int \frac{\ln x\,dx}{x+4x\ln^2 x}$

۱۲۶۶۹ تکمیل مربع

۱۲۶۷۰ سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۶۷۱ سوال ۳۷: $\int_1^2 \frac{8\,dx}{x^2-2x+2}$

۱۲۶۷۲ سوال ۳۸: $\int_2^4 \frac{2\,dx}{x^2-6x+10}$

۱۲۶۷۳ سوال ۳۹: $\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}}$

۱۲۶۷۴ سوال ۴۰: $\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}}$

۱۲۶۷۵ سوال ۴۱: $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

۱۲۶۷۶ سوال ۴۲: $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

۱۲۶۷۷ تکونیاتی تماثل

۱۲۶۷۸ سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں تکونیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۶۷۹ سوال ۴۳: $\int (\sec x + \cot x)^2\,dx$

۱۲۶۸۰ سوال ۴۴: $\int (\csc x - \tan x)^2\,dx$

۱۲۶۸۱ سوال۴۵: $\int \csc x \sin 3x \, dx$

۱۲۶۸۲ سوال۴۶: $\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx$

۱۲۶۸۳ غیر مناسب کسر

۱۲۶۸۴ سوال۴۷تا سوال۵۲ میں غیر مناسب کسر کا اختصار کر کے اور (اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۶۸۵ سوال۴۷: $\int \frac{x}{x+1} \, dx$

۱۲۶۸۶ سوال۴۸: $\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx$

۱۲۶۸۷ سوال۴۹: $\int_{\sqrt{2}}^{3} \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx$

۱۲۶۸۸ سوال۵۰: $\int_{-1}^{3} \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx$

۱۲۶۸۹ سوال۵۱: $\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt$

۱۲۶۹۰ سوال۵۲: $\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta$

۱۲۶۹۱ کسر کی علیحدگی

۱۲۶۹۲ سوال۵۳تا سوال۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۶۹۳ سوال۵۳: $\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

۱۲۶۹۴ سوال۵۴: $\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx$

۱۲۶۹۵ سوال۵۵: $\int_{0}^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx$

۱۲۶۹۶ سوال۵۶: $\int_{0}^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx$

۱۲۶۹۷ اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۲۶۹۸ سوال۵۷تا سوال۶۲ میں اکائی کے ایک روپ سے ضرب دے کر (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

۱۲۶۹۹ سوال۵۷: $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx$

۱۲۷۰۰ سوال۵۸: $\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx$

۱۲۷۰۱ سوال۵۹: $\int \frac{1}{\sec\theta+\tan\theta} \, d\theta$

۱۲۷۰۲ سوال۶۰: $\int \frac{1}{\csc\theta+\cot\theta} \, d\theta$

۱۲۷۰۳ سوال۶۱: $\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx$

۱۲۷۰۴ سوال۶۲: $\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx$

جذر سے چھٹکارا

سوال ۶۳ تا سوال ۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمل حل کریں۔

سوال ۶۳: $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}\,dx$

سوال ۶۴: $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,dx$

سوال ۶۵: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t}\,dt$

سوال ۶۶: $\int_{-\pi}^{0} \sqrt{1+\cos t}\,dt$

سوال ۶۷: $\int_{-\pi}^{0} \sqrt{1-\cos^2\theta}\,d\theta$

سوال ۶۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2\theta}\,d\theta$

سوال ۶۹: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y}\,dy$

سوال ۷۰: $\int_{-\pi/4}^{0} \sqrt{\sec^2 y-1}\,dy$

مختلف قسم کے تکمل

سوال ۷۱ تا سوال ۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔

سوال ۷۱: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x-\cot x)^2\,dx$

سوال ۷۲: $\int_0^{\pi/4} (\sec x+4\cos x)^2\,dx$

سوال ۷۳: $\int \cos\theta \csc(\sin\theta)\,d\theta$

سوال ۷۴: $\int (1+\frac{1}{x})\cot(x+\ln x)\,dx$

سوال ۷۵: $\int (\csc x-\sec x)(\sin x+\cos x)\,dx$

سوال ۷۶: $\int (\csc x+\sec x)(\tan x+\cot x)\,dx$

سوال ۷۷: $\int \frac{6\,dy}{\sqrt{y}(1+y)}$

سوال ۷۸: $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$

سوال ۷۹: $\int \frac{7\,dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$

سوال ۸۰: $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$

سوال ۸۱: $\int \sec^2 t \tan(\tan t)\,dt$

سوال ۸۲: $\int \frac{\tan\theta}{2\sec\theta+1}$

تکونیاتی طاقتیں

سوال ۸۳:

ا. حل کریں: $\int \cos^3\theta \, d\theta$ (اشارہ: $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$)

ب. حل کریں: $\int \cos^5\theta \, d\theta$

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9\theta \, d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸۴:

ا. حل کریں: $\int \sin^3\theta \, d\theta$ (اشارہ: $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$)

ب. حل کریں $\int \sin^5\theta \, d\theta$

ج. حل کریں: $\int \sin^7\theta \, d\theta$

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13}\theta \, d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸۵:

ا. $\int \tan^3\theta \, d\theta$ کو $\int \tan\theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔(اشارہ: $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

ب. $\int \tan^5\theta \, d\theta$ کو $\int \tan\theta^3 \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $\int \tan^7\theta \, d\theta$ کو $\int \tan\theta^5 \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

د. $\int \tan^{2k+1}\theta \, d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1}\theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے

سوال ۸۶:

ا. $\int \cot^3\theta \, d\theta$ کو $\int \cot\theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔(اشارہ: $\cot^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

ب. $\int \cot^5\theta \, d\theta$ کو $\int \cot\theta^3 \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $\int \cot^7\theta \, d\theta$ کو $\int \cot\theta^5 \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

د. $\int \cot^{2k+1}\theta \, d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1}\theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے

نظریہ اور استعمال

سوال ۸۷: بالائی جانب سے $y = 2\cos x$ اور زیریں جانب سے $y = \sec x, -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸۸: ایک تکونی خطے کی بالائی سرحد $y = \csc x$، نچلی سرحد $y = \sin x, \frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۸۹: محور x کے گرد سوال ۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۷۵۵ سوال۹۰: محور x کے گرد سوال۸۸کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۷۵۶ سوال۹۱: منحنی $y = \ln(\cos x),\ 0 \le x \le \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

۱۲۷۵۷ سوال۹۲: منحنی $y = \ln(\sec x),\ 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

۱۲۷۵۸ سوال۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ،لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ ،اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۲۷۵۹ سوال۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ،لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ ،اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۲۷۶۰ سوال۹۵: تفاعل $\csc x$ کا تکمل

۱۲۷۶۱ سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کوسیکنٹ اور کوٹینجنٹ استعمال کرتے ہوئے مثال۷ کے طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int \csc x \, \mathrm{d}x = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

۱۲۷۶۲ سوال۹۶: دکھائیں کہ تکمل

$$\int ((x^2-1)(x+1))^{-2/3} \, \mathrm{d}x$$

۱۲۷۶۳ کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۲۷۶۴ ا. $u = \frac{1}{x+1}$ ۱۲۷۶۶ ج. $u = \tan^{-1}\sqrt{x}$ ۱۲۷۶۸ ھ. $u = \cos^{-1} x$

۱۲۷۶۹ و. $u = \cosh^{-1} x$

۱۲۷۶۵ ب. $u = \tan^{-1} x$ ۱۲۷۶۷ د. $u = \tan^{-1}(\frac{x-1}{2})$ ۱۲۷۷۰ ز. $u = (\frac{x-1}{x+1})^k$

۱۲۷۷۱ جہاں جزو-ز میں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔

۱۲۷۷۲

۱۲۷۷۳

۱۲۷۷۴ ۸.۲ تکمل بالحصص

۱۲۷۷۵ تکمل بالحصص کی ترکیب سے درج ذیل تکمل

$$\int f(x)g(x) \, \mathrm{d}x \tag{ا}$$

۱۲۷۷۶ کا، جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل تکمل ہو، سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل تکمل

$$\int xe^x \,\mathrm{d}x$$

۱۲۷۷۷ اس قسم کا ایک تکمل ہے، جہاں $f(x) = x$ دو مرتبہ تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے، جبکہ $g(x) = e^x$ کا تکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ تکمل بالحصص کی
۱۲۷۷۸ ترکیب درج ذیل قسم کے تکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x \,\mathrm{d}x$$

۱۲۷۷۹ جس میں بار بار تفرق یا بار بار تکمل سے متکمل کا ہر جزو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۲۷۸۰ اس حصہ میں تکمل بالحصص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھایا جائے گا۔

۱۲۷۸۱ تکمل بالحصص کا کلیہ

۱۲۷۸۲ **تکمل بالحصص** کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

۱۲۷۸۳ سے حاصل ہوتا ہے، جس کو تفرقات کے روپ

$$\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u$$

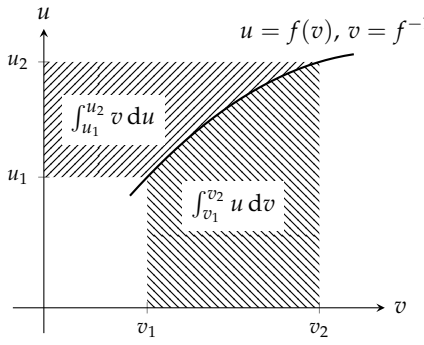
۱۲۷۸۴ یا

$$u\,\mathrm{d}v = \mathrm{d}(uv) - v\,\mathrm{d}u$$

۱۲۷۸۵ میں لکھ کر تکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u \qquad \text{کلیہ تکمل بالحصص} \qquad (۲)$$

۱۲۷۸۶ تکمل بالحصص کا کلیہ ایک تکمل، $\int u\,\mathrm{d}v$، کو دوسرے تکمل، $\int v\,\mathrm{d}u$، کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ u اور v کے صحیح انتخاب سے دوسرا تکمل حل
۱۲۷۸۷ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی تکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اسے دوسرے تکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے
۱۲۷۸۸ ہیں کہ ہم اس نئے تکمل کو حل کر پائیں گے۔



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے u_1v_1 $-$ u_2v_2 حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v\,\mathrm{d}u$ منفی کرنے سے $\int u\,\mathrm{d}v$ حاصل ہو گا۔

۱۲۷۸۹ قطعی تکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے، جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{v_1}^{v_2} u\,\mathrm{d}v = (u_2v_2 - u_1v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v\,\mathrm{d}u \tag{۳}$$

۱۲۷۹۰ تکمل بالحصص کب اور کیسے استعمال ہو گا

۱۲۷۹۱ کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکمل بالحصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

۱۲۷۹۲ کیسے: دیے گئے تکمل $\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ کو تکمل $\int u\,\mathrm{d}v$ کی صورت میں لکھیں، جہاں $\mathrm{d}x$ اور ممکنہ طور پر $f(x)$ یا $g(x)$ بھی
۱۲۷۹۳ $\mathrm{d}v$ کا حصہ ہو۔

۱۲۷۹۴ u اور $\mathrm{d}v$ کا انتخاب: کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکمل بائیں ہاتھ تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب
۱۲۷۹۵ u اور $\mathrm{d}v$ کا از سر نو انتخاب کریں۔

۱۲۷۹۶ مثال ۱: تکمل $\int x\cos x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۲۷۹۷ **حل**

۱۲۷۹۸ ہم تکمل بالحصص کے کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ میں

$$\begin{aligned} u &= x, \quad \mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x, \quad v = \sin x \end{aligned}$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

۱۲۷۹۹ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x\cos x\,\mathrm{d}x = x\sin x - \int \sin x\,\mathrm{d}x = x\sin x + \cos x + C$$

---

integrationbyparts'

□ ۱۲۸۰۰

۱۲۸۰۱ آئیں مثال ۱ میں u اور $\mathrm{d}v$ کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

۱۲۸۰۲ مثال ۲: دوبارہ مثال ۱ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکمل

$$\int x \cos x \, \mathrm{d}x$$

۱۲۸۰۳ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۰۴ ا. $u = 1, \quad \mathrm{d}v = x \cos x \, \mathrm{d}x$

۱۲۸۰۵ ب. $u = x, \quad \mathrm{d}v = \cos x \, \mathrm{d}x$

۱۲۸۰۶ ج. $u = x \cos x, \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x$

۱۲۸۰۷ د. $u = \cos x, \quad \mathrm{d}v = x \, \mathrm{d}x$

۱۲۸۰۸ آئیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۸۰۹ چونکہ ہمیں $\mathrm{d}v = x \cos x \, \mathrm{d}x$ کا تکمل معلوم نہیں لہٰذا انتخاب-ا کار آمد نہیں ہو گا۔

۱۲۸۱۰ جیسا ہم نے مثال ۱ میں دیکھا، انتخاب-ب کار آمد ہے۔

۱۲۸۱۱ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & \mathrm{d}v &= \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= (\cos x - x \sin x) \, \mathrm{d}x, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۸۱۲ لہٰذا نیا تکمل

$$\int v \, \mathrm{d}u = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, \mathrm{d}x$$

۱۲۸۱۳ ہو گا، جو دیے گئے تکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۸۱۴ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & \mathrm{d}v &= x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= -\sin x \, \mathrm{d}x, & v &= \tfrac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۱۵ لہٰذا نیا تکمل

$$\int v \, \mathrm{d}u = -\int \frac{x^2}{2} \sin x \, \mathrm{d}x$$

ہو گا۔ یہ تکمل بھی دیے گئے تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u\,\mathrm{d}v$ سے تکمل بالحصص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمل بالحصص ایسا کرنے میں ناکام ہو گا۔ □

مثال ۳: ربع اول میں منحنی $y = e^x$، لکیر $x = \ln 2$، اور محددی محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم بیلنی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس تکمل کو کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, \quad \mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x, \quad v = e^x \end{aligned}$$

e^x کا سادہ ترین ضد تفرق

یوں

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x$$

ہو گا لہٰذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x &= xe^x\big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x\,\mathrm{d}x \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2\ln 2 - [2-1] \\ &= 2\ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi(2\ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

۱۲۸۲۸ تکمل بالحصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں متکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x \, dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x \, dx$
۱۲۸۲۹ (سوال ۴۷) کو تکمل بالحصص سے حل کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۳۰ مثال ۴: تکمل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۸۳۱ **حل**

۱۲۸۳۲ ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \qquad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$
$$dv \, dx, \qquad \text{اس کا تکمل آسان ہے}$$
$$du = \frac{1}{x} d,$$
$$v = u, \qquad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

۱۲۸۳۳ ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□ ۱۲۸۳۴

۱۲۸۳۵ **بار بار استعمال**

۱۲۸۳۶ بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہو گا۔

۱۲۸۳۷ مثال ۵: تکمل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۸۳۸ **حل**

۱۲۸۳۹ ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

۱۲۸۴۰ لیتے ہیں، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

۱۲۸۴۱ دائیں ہاتھ نیا تکمل حل کرنے کے لیے مزید ایک مرتبہ تکمل بالحصص استعمال کرنا ہو گا۔ ہم مثال ۳ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $xe^x - e^x + C$
۱۲۸۴۲ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

۱۴۸۴۳ □

۱۴۸۴۴ ## نامعلوم تکمل کے لیے حل

۱۴۸۴۵ برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے تکمل پیش آتے ہیں، جن کے حل میں تکمل بالحصص دوبار استعمال کرنے کے بعد، مساوات کو نامعلوم تکمل کے لیے حل کرنا
۱۴۸۴۶ ہوتا ہے۔ آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

۱۴۸۴۷ مثال ۶: تکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

۱۴۸۴۸ **حل**
۱۴۸۴۹ ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

۱۴۸۵۰ یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

۱۴۸۵۱ ہو گا جہاں نیا تکمل، دیے گئے تکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے تکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے
۱۴۸۵۲ اس نئے تکمل کو بھی تکمل بالحصص سے حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

۱۴۸۵۳ یوں

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx\end{aligned}$$

۱۴۸۵۴ ہو گا جہاں نامعلوم تکمل دوبار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم تکمل کو مساوات کی ایک طرف منتقل کرکے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

۱۴۸۵۵ دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

۱۲۸۵۶ اگرچہ دوسرے تکمل میں $u = e^x$ اور $\mathrm{d}v = \sin x\,\mathrm{d}x$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر ہم $u = \sin x$
۱۲۸۵۷ اور $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x\,\mathrm{d}x &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x\,\mathrm{d}x)\\ &= \int e^x \cos x\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۱۲۸۵۸ حاصل ہو گا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے تکمل میں تفرق اور تکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل
۱۲۸۵۹ $e^{ax}\cos bx$ اور اس سے ملتے جلتے تفاعل $e^{ax}\sin bx$ کے تکمل آپ کو کتاب کے آخر میں تکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

۱۲۸۶۰ **جدولی تکمل**

۱۲۸۶۱ ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا تکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ کو تکمل بالحصص سے حل کرنا
۱۲۸۶۲ ممکن ہو گا۔ بعض اوقات بار بار تکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جا سکتی ہے
۱۲۸۶۳ جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو **جدولی تکمل**[۲] کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

۱۲۸۶۴ مثال ۷: جدولی تکمل سے $\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x$ کو حل کریں۔

۱۲۸۶۵ **حل**

۱۲۸۶۶ ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^2	$(+)$	e^x
$2x$	$(-)$	e^x
2	$(+)$	e^x
0		e^x

۱۲۸۶۷ ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

۱۲۸۶۸ □

۱۲۸۶۹ مثال ۸: جدولی تکمل سے $\int x^3 \sin x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

---

[۲] tabularintegration

۱۴۸۷۰ **حل**

۱۴۸۷۱ ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^3	$(+)$	$\sin x$
$3x^2$	$(-)$	$-\cos x$
$6x$	$(+)$	$-\sin x$
6	$(-)$	$\cos x$
0		$\sin x$

۱۴۸۷۲ ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

۱۴۸۷۳ □

۱۴۸۷۴ **سوالات**

۱۴۸۷۵ **تکمل بالحصص**

۱۴۸۷۶ سوال ۱ تا سوال ۲۴ کو حل کریں۔

۱۴۸۷۷ سوال ۱: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

۱۴۸۷۸ سوال ۲: $\int \theta \cos \pi\theta \, d\theta$

۱۴۸۷۹ سوال ۳: $\int t^2 \cos t \, dt$

۱۴۸۸۰ سوال ۴: $\int x^2 \sin x \, dx$

۱۴۸۸۱ سوال ۵: $\int_1^2 x \ln x \, dx$

۱۴۸۸۲ سوال ۶: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

۱۴۸۸۳ سوال ۷: $\int \tan^{-1} y \, dy$

۱۴۸۸۴ سوال ۸: $\int \sin^{-1} y \, dy$

۱۴۸۸۵ سوال ۹: $\int x \sec^2 x \, dx$

۱۴۸۸۶ سوال ۱۰: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

۱۴۸۸۷ سوال ۱۱: $\int x^3 e^x \, dx$

۱۴۸۸۸ سوال ۱۲: $\int p^4 e^{-p} \, dp$

۱۲۸۸۹ سوال ۱۳: $\int (x^2 - 5x)e^x \, dx$

۱۲۸۹۰ سوال ۱۴: $\int (r^2 + r + 1)e^r \, dr$

۱۲۸۹۱ سوال ۱۵: $\int x^5 e^x \, dx$

۱۲۸۹۲ سوال ۱۶: $\int t^2 e^{4t} \, dt$

۱۲۸۹۳ سوال ۱۷: $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

۱۲۸۹۴ سوال ۱۸: $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

۱۲۸۹۵ سوال ۱۹: $\int_{2/\sqrt{3}}^{2} t \sec^{-1} t \, dt$

۱۲۸۹۶ سوال ۲۰: $\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx$

۱۲۸۹۷ سوال ۲۱: $\int e^{\theta} \sin\theta \, d\theta$

۱۲۸۹۸ سوال ۲۲: $\int e^{-y} \cos y \, dy$

۱۲۸۹۹ سوال ۲۳: $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$

۱۲۹۰۰ سوال ۲۴: $\int e^{-2x} \sin 2x \, dx$

۱۲۹۰۱ بدل اور تکمل بالحصص

۱۲۹۰۲ سوال ۲۵ تا سوال ۳۰ میں تکمل بالحصص سے قبل بدل استعمال کریں۔

۱۲۹۰۳ سوال ۲۵: $\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds$

۱۲۹۰۴ سوال ۲۶: $\int_0^1 x\sqrt{1-x} \, dx$

۱۲۹۰۵ سوال ۲۷: $\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx$

۱۲۹۰۶ سوال ۲۸: $\int \ln(x + x^2) \, dx$

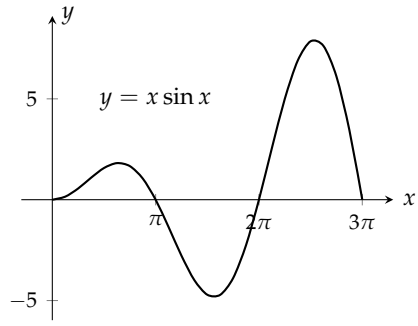
۱۲۹۰۷ سوال ۲۹: $\int \sin(\ln x) \, dx$

۱۲۹۰۸ سوال ۳۰: $\int z(\ln z)^2 \, dz$

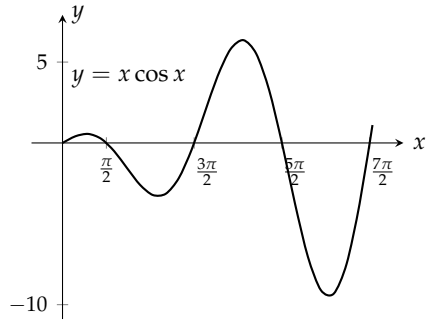
۱۲۹۰۹ نظریہ اور مثالیں

۱۲۹۱۰ سوال ۳۱: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \le x \le \pi$ (ب) $\pi \le x \le 2\pi$، اور (ج) $2\pi \le x \le 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \le x \le (n+1)\pi$، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، پر یہ رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۲۹۱۳ سوال ۳۲: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$ (ب) $\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{5\pi}{2}$، اور (ج) $\frac{5\pi}{2} \le x \le \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n+1}{2})\pi \le x \le (\frac{2n-1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو گا، جہاں



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۳۱



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۳۲

۱۴۹۱۵ n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۴۹۱۶ سوال ۳۳: ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = e^x$، اور لکیر $x = \ln 2$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا
۱۴۹۱۷ جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۴۹۱۸ سوال ۳۴: ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = e^{-x}$، اور لکیر $x = 1$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور y، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم
۱۴۹۱۹ طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۱۴۹۲۰ سوال ۳۵: ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = \cos x,\ 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور y، (ب) لکیر
۱۴۹۲۱ $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۱۴۹۲۲ سوال ۳۶: محور x اور منحنی $y = x \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور y، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف
۱۴۹۲۳ پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

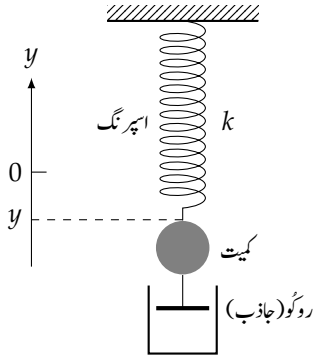
۱۴۹۲۴ سوال ۳۷: (ا) ربع اول میں محور x، منحنی $y = x^2 e^x$، اور لکیر $x = 1$ کے بیچ یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش
۱۴۹۲۵ کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

۱۴۹۲۶ سوال ۳۸: (ا) محور x، منحنی $y = \ln x$، اور لکیر $x = e$ کے بیچ یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب)
۱۴۹۲۷ وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطے کے خاکہ پر کریں۔

۱۴۹۲۸ سوال ۳۹: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ واقع ہے۔ محور y
۱۴۹۲۹ کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

۱۴۹۳۰ سوال ۴۰: اگرچہ ہم $\int \mathrm{d}v$ کو تکمل بالحصص سے حل کر کے v کی تلاش میں تکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس
۱۴۹۳۱ مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x$$



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت، اور جاذب کا قصری نظام (سوال ۴۱ اور سوال ۴۲)۔

۱۲۹۳۲ میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

۱۲۹۳۳ سوال ۴۱: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سرے سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سرکو

۱۲۹۳۴ بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو **روکُو**[۳] یا **جاذب** کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ t پر

۱۲۹۳۵ کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t}\cos t, \quad t \geq 0$$

۱۲۹۳۶ ہو گا۔ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت

۱۲۹۳۷ کی نشاندہی کریں۔

۱۲۹۳۸ سوال ۴۲: اسپرنگ، کمیت، اور روکُو کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

۱۲۹۳۹ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی

۱۲۹۴۰ نشاندہی کریں۔

---

[۳] dashpot

۱۴۹۴۱ **معکوس تفاعلات کے تکمل**

۱۴۹۴۲ تکمل بالحصص کے استعمال سے معکوس تفاعل کا تکمل حاصل کرنے سے درج ذیل قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیا ہے۔

$$\begin{aligned}\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x &= \int yf'(y)\,\mathrm{d}y && y = f^{-1}(x),\ x = f(y),\ \mathrm{d}x = f'(y)\,\mathrm{d}y\\ &= yf(y) - \int f(y)\,\mathrm{d}y && u = y \text{ اور } \mathrm{d}v = f'(y)\,\mathrm{d}y \text{ لے کر تکمل بالحصص}\\ &= xf^{-1}(x) - \int f(y)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

۱۴۹۴۳ ہمارا غرض یہ ہے کہ متکمل کے پیچیدہ ترین حصے کی، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، پہلے سادہ صورت حاصل کریں۔ یوں $\ln x$ کے تکمل کے لئے درج ذیل ہو
۱۴۹۴۴ گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x\,\mathrm{d}x &= \int ye^y\,\mathrm{d}y && y = \ln x,\ x = e^y,\ \mathrm{d}x = e^y\,\mathrm{d}y\\ &= ye^y - e^y + C\\ &= x\ln x - x + C\end{aligned}$$

۱۴۹۴۵ تفاعل $\cos^{-1} x$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x - \int \cos y\,\mathrm{d}y && y = \cos^{-1} x\\ &= x\cos^{-1} x - \sin y + C\\ &= x\cos x^{-1}x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

۱۴۹۴۶ سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں اور جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - \int f(y)\,\mathrm{d}y \qquad y = f^{-1}(x) \tag{۴}$$

۱۴۹۴۷ سوال ۴۳: $\int \sin^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۱۴۹۴۸ سوال ۴۴: $\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۱۴۹۴۹ سوال ۴۵: $\int \sec^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۱۴۹۵۰ سوال ۴۶: $\int \log_2 x\,\mathrm{d}x$

۱۴۹۵۱ قابل تکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو تکمل بالحصص سے اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ ہم $u = f^{-1}(x)$ اور $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$ لیتے ہوئے درج
۱۴۹۵۲ ذیل لکھیں۔

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - \int x\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f^{-1}(x)\Big)\,\mathrm{d}x \tag{۵}$$

۱۲۹۵۳ سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

۱۲۹۵۴ سوال ۴۷: تفاعل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \cos^{-1} x \, \mathrm{d}x = x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C$$
$$\int \cos^{-1} x \, \mathrm{d}x = x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C \tag{۶}$$

۱۲۹۵۵ کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۱۲۹۵۶ سوال ۴۸: تفاعل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$$
$$\int \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C \tag{۷}$$

۱۲۹۵۷ کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۱۲۹۵۸ سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ حاصل نتائج کے تفرق لے کر ان کی درستگی کی تصدیق کریں۔

۱۲۹۵۹ سوال ۴۹: $\int \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x$

۱۲۹۶۰ سوال ۵۰: $\int \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x$

۱۲۹۶۱

۱۲۹۶۲

۸.۳ جزوی کسر

۱۲۹۶۳

۱۲۹۶۴ اعلیٰ الجبرا کے ایک مسئلے (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کے مطابق کوئی بھی ناطق تفاعل کو، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، سادہ کسور کے
۱۲۹۶۵ مجموعے میں لکھا جا سکتا ہے جنہیں ہم ان تراکیب سے تکمل کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} \tag{۱}$$

۱۲۹۶۶ ہو گا لہٰذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا تکمل لیں گے۔

۱۲۹۶۷ ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو **جزوی کسری ترکیب**[۴] کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی
۱۲۹۶۸ ہیں جو

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 3} \tag{۲}$$

---

[۴] methodofpartialfractions

۱۲۹۶۹ کو مطمئن کرتی ہوں۔(فی الحال فرض کریں ہم نہیں جانتے کہ $A = 2$ اور $B = 3$ ہے۔)فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں
۱۲۹۷۰ ہیں۔ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو **جزوی کسر**[5] کہتے ہیں جبکہ A اور B کو اس وقت تک **نامعلوم ضریب**[4] کہتے ہیں جب تک ان کی قیمتیں حاصل نہ کر دی
۱۲۹۷۱ جائیں۔

۱۲۹۷۲ نامعلوم ضریب A اور B دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x - 3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

۱۲۹۷۳ یہ مساوات تب درست ہو گی جب دونوں اطراف x کی یکساں طاقت کے ضریب برابر ہوں۔

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3$$

۱۲۹۷۴ انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A = 2$ اور $B = 3$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۹۷۵ **مثال ۱:** نسب نما میں منفرد خطی اجزائے ضربی
۱۲۹۷۶ درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x$$

۱۲۹۷۷ **حل**
۱۲۹۷۸ مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{2}{x+1}\,\mathrm{d}x + \int \frac{3}{x-3}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\ln|x+1| + 3\ln|x-3| + C\end{aligned}$$

۱۲۹۷۹ □

۱۲۹۸۰ **مثال ۲:** نسب نما میں خطی جزو ضربی کا تکرار
۱۲۹۸۱ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

۱۲۹۸۲ **حل**
۱۲۹۸۳ چونکہ نسب نما میں $x+2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہٰذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \tag{۳}$$

---

[4] unknowncoefficients
[5] partialfractions

۱۲۹۸۴ مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

۱۲۹۸۵ دونوں اطراف ایک جتنی طاقتوں کے ضریب کو برابر رکھتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \Longrightarrow \quad B = -5$$

۱۲۹۸۶ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{6}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2}$$

۱۲۹۸۷ □

۱۲۹۸۸ نامعلوم ضریب کی قیمت کی تلاش

۱۲۹۸۹ ا. دی گئی مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

۱۲۹۹۰ ب. دونوں اطراف x کی یکساں طاقتوں کے ضرائب کو برابر رکھیں۔

۱۲۹۹۱ ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے کے نامعلوم ضرائب کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۲۹۹۲ مثال ۳: غیر مناسب کسر

۱۲۹۹۳ درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

۱۲۹۹۴ **حل**

۱۲۹۹۵ ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۲۹۹۶

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{)\ 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۲۹۹۷ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□ ۱۲۹۹۸

۱۲۹۹۹ مثال ۴: نسب نما میں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۳۰۰۰ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}$$

۱۳۰۰۱ ایسی دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی ضریب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو **ناقابل تخفیف**[۷] کہلاتی ہے۔

۱۳۰۰۲ **حل**

۱۳۰۰۳ نسب نما میں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ دہرایا گیا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} \qquad (۴)$$

۱۳۰۰۴ دو درجی جزو ضربی کے لیے ہم یک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں نہ کہ مستقل شمار کنندہ، لہٰذا x^2+1 کا شمار کنندہ $Ax+B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما

۱۳۰۰۵ سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x+4 &= (Ax+B)(x-1)^2 + C(x-1)(x^2+1) + D(x^2+1) \\ &= (A+C)x^3 + (-2A+B-C+D)x^2 + (A-2B+C)x + (B-C+D) \end{aligned}$$

۱۳۰۰۶ یکساں اجزاء (جن میں x کی طاقت یکساں ہوں) کے ضرائب کو برابر رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 0 &= A+C && x^3 \text{ کا ضریب} \\ 0 &= -2A+B-C+D && x^2 \text{ کا ضریب} \\ -2 &= A-2B+C && x^1 \text{ کا ضریب} \\ 4 &= B-C+D && x^0 \text{ کا ضریب} \end{aligned}$$

۱۳۰۰۷ ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 = -2A, \quad A = 2 && \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C = -A = -2 && \text{پہلی مساوات سے} \\ B = 1 && C=-2 \text{ اور } A=2 \text{ تیسری میں} \\ D = 4-B+C = 1 && \text{چھوتی مساوات سے} \end{aligned}$$

۱۳۰۰۸ ان ضرائب کو مساوات ۴ میں پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

---

[۷] irreducible

۱۳۰۰۹ □

۱۳۰۱۰ مثال۵: تکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۰۱۱ **حل**

۱۳۰۱۲ ہم مثال۴ کی طرح متکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو تکمل لیتے ہیں۔

مثال۴

$$\begin{aligned}\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1}x - 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C\end{aligned}$$

۱۳۰۱۳ □

۱۳۰۱۴ **ترکیب پر عمومی تبصرہ**

۱۳۰۱۵ ناطق تفاعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا درج ذیل دو چیزوں پر منحصر ہے۔

۱۳۰۱۶ ۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۱۳۰۱۷ ۲. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی ضریب والی ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل
۱۳۰۱۸ ضرب لکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۳۰۱۹ اعلیٰ الجبرا کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط مطمئن ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدامات کے ذریعہ جزوی کسری مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

۱۳۰۲۰ **ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب $\frac{f(x)}{g(x)}$)**

۱۳۰۲۱ ۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x-r$ ہے اور $x-r$ کی بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہو $(x-r)^m$ ہے۔تب
۱۳۰۲۲ اس جزو ضربی کو درج ذیل m جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

۱۳۰۲۳ $g(x)$ کے ہر منفرد خطی جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔

۱۳۰۲۴ ۲. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی x^2+px+q ہے اور $(x^2+px+q)^n$ اس جزو ضربی کی بلند تر

۱۳۰۲۵ طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل n جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{B_nx+C_n}{(x^2+px+q)^n}$$

۱۳۰۲۶ $g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی ضریب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

۱۳۰۲۷ ۳. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام جزوی کسور کے مجموعے کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے ارکان کو x کی گھٹتی طاقت
۱۳۰۲۸ کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۱۳۰۲۹ ۴. x کی یکساں طاقت کے ضرائب کو برابر رکھ کر حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم ضرائب کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۳۰۳۰ خطی جزو ضربی کے ''ڈھانپنے'' کی ترکیب ہیوی سائیڈ

۱۳۰۳۱ جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x)=(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_n)$$

۱۳۰۳۲ n منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو، جہاں ہر جزو ضربی کی طاقت اکائی ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۳۰۳۳ مثال ۶: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں A ، B ،اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x-3} \qquad (۵)$$

۱۳۰۳۴ **حل**

۱۳۰۳۵ دونوں اطراف کو $(x-1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2+1}{(x-2)(x-3)}=A+\frac{B(x-1)}{x-2}+\frac{C(x-1)}{x-3}$$

۱۳۰۳۶ ملتا ہے، جس میں $x=1$ رکھ کر A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2+1}{(1-2)(1-3)}=A+0+0, \quad \Longrightarrow \quad A=1$$

۱۳۰۳۷ ہم اصل کسر

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

۸.۳۸ کے نسب نما میں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x=1$ پُر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$A=\frac{(1)^2+1}{\underbrace{\boxed{(x-1)}}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)}=\frac{2}{(-1)(-2)}=1$$

۸.۳۹ اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=2$ پُر کر کے B حاصل ہو گا۔

$$B=\frac{(2)^2+1}{(2-1)\underbrace{\boxed{(x-2)}}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)}=\frac{5}{(1)(-1)}=-5$$

۸.۴۰ اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=3$ پُر کر کے C حاصل ہو گا۔

$$C=\frac{(3)^2+1}{(3-1)(3-2)\underbrace{\boxed{(x-3)}}_{\text{پوشیدہ}}}=\frac{10}{(2)(1)}=5$$

۸.۴۱ □

۸.۴۲ ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۸.۴۳ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_n)} \tag{۶}$$

۸.۴۴ ب. مساوات ۶ میں باری باری جزو $(x-r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=r_i$ پُر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
A_1&=\frac{f(r_1)}{(r_1-r_2)\cdots(r_1-r_n)}\\
A_2&=\frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3)\cdots(r_2-r_n)}\\
&\vdots\\
A_n&=\frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2)\cdots(r_n-r_{n-1})}
\end{aligned}$$

۱۳۰۴۵ ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x-r_1} + \frac{A_2}{x-r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x-r_n}$$

۱۳۰۴۶ مثال ۷: تکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۰۴۷ **حل**

۱۳۰۴۸ شمار کنندہ $f(x) = x+4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3-3x^2-10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی

۱۳۰۴۹ صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۳۰۵۰ $g(x)$ کے جذر $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ ،اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم ضریب کو ڈھانپنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{\boxed{x}}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{\boxed{(x-2)}}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{\boxed{(x+5)}}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۳۰۵۱ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۳۰۵۲ ہو گا لہٰذا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}\,\mathrm{d}x = -\frac{2}{5}\ln|x| + \frac{3}{7}\ln|x-2| - \frac{1}{35}\ln|x+5| + C$$

۱۳۰۵۳ □

۱۳۰۵۴ **نامعلوم مستقلات تلاش کرنے کی دیگر تراکیب**

۱۳۰۵۵ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلی مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پُر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو
۱۳۰۵۶ تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۱۳۰۵۷ مثال ۸: درج ذیل مساوات میں مستقلات A ، B ،اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۳۰۵۸ **حل**

۱۳۰۵۹ ہم سب سے پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۳۰۶۰ اس میں $x = -1$ پُر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$1 = 2A(x+1) + B$$

۱۳۰۶۱ اس میں $x = -1$ پُر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $2A = 0$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

۱۳۰۶۲ □

۱۳۰۶۳ بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $x = 0, \mp 1, \mp 2, \cdots$ ، مختص کرنے سے A ، B ، C کے لئے مساوات حاصل کر کے، باقی تراکیب
۱۳۰۶۴ سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

۱۳۰۶۵ مثال ۹: درج ذیل میں مستقل A ، B ،اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

۱۳۰۶۶ **حل**

۱۳۰۶۷ ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

۱۳۰۶۸ اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پُر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(1)^1 + 1 &= A(-1)(-2) + B(0) + C(0) && x = 1\\
2 &= 2A\\
A &= 1\\
(2)^2 + 1 &= A(0) + B(1)(-1) + C(0) && x = 2\\
5 &= -B\\
B &= -5\\
(3)^2 + 1 &= A(0) + B(0) + C(2)(1) && x = 3\\
10 &= 2C\\
C &= 5
\end{aligned}$$

۱۳۰۶۹ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

۱۳۰۷۰ □

۱۳۰۷۱ **سوالات**

۱۳۰۷۲ **جزوی کسری مجموعہ**

۱۳۰۷۳ سوال اتا سوال ۸ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

۱۳۰۷۴ سوال ۱: $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

۱۳۰۷۵ سوال ۲: $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

۱۳۰۷۶ سوال ۳: $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

۱۳۰۷۷ سوال ۴: $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

۱۳۰۷۸ سوال ۵: $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

۱۳۰۷۹ سوال ۶: $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

۱۳۰۸۰ سوال ۷: $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

۱۳۰۸۱ سوال ۸: $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۹: $\int \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۱۰: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$

سوال ۱۱: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6}\,dx$

سوال ۱۲: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12}\,dx$

سوال ۱۳: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3}\,dy$

سوال ۱۴: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y}\,dy$

سوال ۱۵: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$

سوال ۱۶: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x}\,dx$

دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۱۷: $\int_0^1 \frac{x^3\,dx}{x^2+2x+1}$

سوال ۱۸: $\int_{-1}^0 \frac{x^3\,dx}{x^2-2x+1}$

سوال ۱۹: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$

سوال ۲۰: $\int \frac{x^2\,dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۲۱: $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$

سوال ۲۲: $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t}\,dt$

سوال ۲۳: $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2}\,dy$

سوال ۲۴: $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2}\,dx$

سوال ۲۵: $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3}\,ds$

سوال۲۶: $\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2}\,\mathrm{d}s$

سوال۲۷: $\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2}\,\mathrm{d}\theta$

سوال۲۸: $\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3}\,\mathrm{d}\theta$

غیر مناسب کسر

سوال۲۹تا۳۴میں قلم وکاغذ سے منکمل کو تقسیم کرنے کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال۲۹: $\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۰: $\int \frac{x^4}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۱: $\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۲: $\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۳: $\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y}\,\mathrm{d}y$

سوال۳۴: $\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1}\,\mathrm{d}y$

تکمل کا حل

سوال۳۵تا۴۰میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

سوال۳۵: $\int \frac{e^t\,\mathrm{d}t}{e^{2t}+3e^t+2}$

سوال۳۶: $\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1}\,\mathrm{d}t$

سوال۳۷: $\int \frac{\cos y\,\mathrm{d}y}{\sin^2 y+\sin y-6}$

سوال۳۸: $\int \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta+\cos\theta-2}$

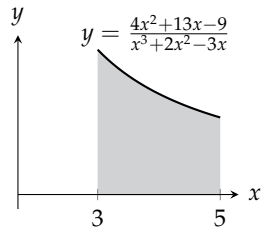
سوال۳۹: $\int \frac{(x-2)^2\tan^{-1}(2x)-12x^3-3x}{(4x^2+1)(x-2)^2}\,\mathrm{d}x$

سوال۴۰: $\int \frac{(x+1)^2\tan^{-1}(3x)+9x^3+x}{(9x^2+1)(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$

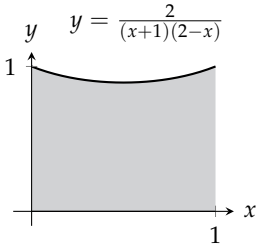
ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال۴۱تا۴۴میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کا تفاعل x تلاش کریں۔

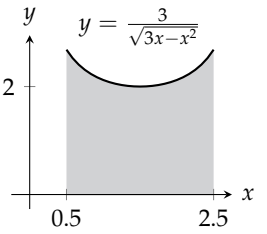
سوال۴۱: $(t^2-3t+2)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1,\quad (t>2),\quad x(3)=0$



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۸



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۶



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۵

۱۳۲۷ سوال ۴۲: $(3t^4 + 4t^2 + 1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$

۱۳۲۸ سوال ۴۳: $(t^2 + 2t)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$

۱۳۲۹ سوال ۴۴: $(t + 1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$

۱۳۳۰ **استعمال اور مثالیں**

۱۳۳۱ سوال ۴۵ اور سوال ۴۵ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۳۲ سوال ۴۵: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۱۳۳۳

۱۳۳۴ سوال ۴۶: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۱۳۳۵ سوال ۴۷: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$، محور x، اور لکیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا x محدد 2 اعشاریہ مقامات
۱۳۳۶ درستگی تک تلاش کریں۔

۱۳۳۷ سوال ۴۸: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا 2 اعشاریہ مقامات تک درست x محدد تلاش کریں۔

۱۳۳۸ سوال ۴۹: سماجی نفوذ

۱۳۳۹ کسی آبادی میں معلومات کے پھیلاؤ کو **عمرانیات**[۸] **دان** عموماً **سماجی نفوذ**[۹] کہتے ہیں۔ یہ معلومات ایک افواہ ہو سکتی ہے یا کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بڑی
۱۳۴۰ آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ سنی ہو، اور ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو، کے
۱۳۴۱ حاصل ضرب کا راست متناسب ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = kx(N - x)$$

۱۳۴۲ فرض کریں t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (ا) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش
۱۳۴۳ کریں۔ (ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہو گی؟ (یہ وہ وقت ہو گا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

---

[۸] sociologist
[۹] socialdiffusion

سوال۵۰: دورتبی کیمیائی عمل

بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمے[10] ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادّہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دارومدار ان سالمات کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادّہ A کا ارتکاز a اور مادّہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادّہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k(a-x)(b-x) \qquad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k$$

لکھا جا سکتا ہے۔ دونوں اطراف کا تکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$، اور (ا) $a = b$ (ب)، $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

سوال۵۱: ایک تکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے

(ا) تکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\frac{22}{7} \approx \pi$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو π کا کافی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ محور y پر سعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 ,اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم کمپیوٹر کے شیشے پر نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال۵۲: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا تکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

۸.۴ تکونیاتی بدل

ہم $a^2 + x^2$ ، $a^2 - x^2$، اور $x^2 - a^2$ میں تکونیاتی بدل پُر کرتے ہیں جس سے مربع شدہ جزو حاصل ہوتا ہے جو ایسے تکمل کو، جن میں جذر پائے جاتے ہوں، ان تکملات میں بدلتا ہے جنہیں ہم براہ راست حل کر سکتے ہیں۔

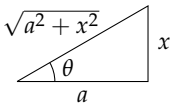
تین بنیادی بدل

تین عمومی بدل $x = a\tan\theta$ ، $x = a\sin\theta$، اور $x = a\sec\theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں پیش کردہ قائمہ الزاویہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

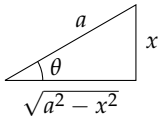
---

[10] molecules

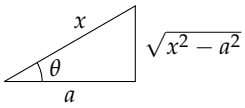
$x = a\tan\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2} = a|\sec\theta|$



$x = a\sin\theta$
$\sqrt{a^2 - x^2} = a|\cos\theta|$



$x = a\sec\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2} = a|\tan\theta|$



شکل ۸.۸: تکونیاتی بدل کے حوالہ مثلث۔

۱۳۱۶۴ $x = a\tan\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2\tan^2\theta = a^2(1 + \tan^2\theta) = a^2\sec^2\theta \tag{۱}$$

۱۳۱۶۵ $x = a\sin\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2\sin^2\theta = a^2(1 - \sin^2\theta) = a^2\cos^2\theta \tag{۲}$$

۱۳۱۶۶ $x = a\sec\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$x^2 - a^2 = a^2\sec^2\theta - a^2 = a^2(\sec^2\theta - 1) = a^2\tan^2\theta \tag{۳}$$

۱۳۱۶۷ تکونیاتی بدل

۱۳۱۶۸

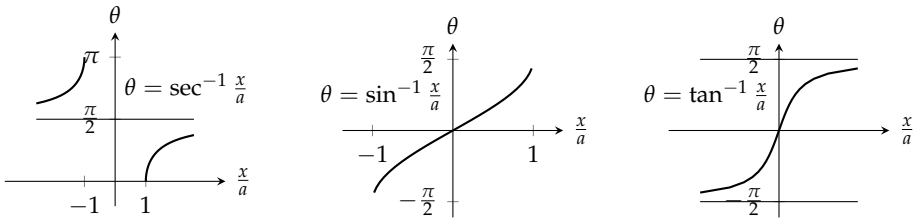
۱۳۱۶۹ ا. $x = a\tan\theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2\sec^2\theta$ پُر کریں۔

۱۳۱۷۰ ب. $x = a\sin\theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2\cos^2\theta$ پُر کریں۔

۱۳۱۷۱ ج. $x = a\sec\theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2\tan^2\theta$ پُر کریں۔

۱۳۱۷۲ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر بدل $x = a\tan\theta$ استعمال کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ تکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1}\frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a\sin\theta$ کی ۱۳۱۷۳
صورت میں ہم تکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$ اور $x = a\sec\theta$ کی صورت میں $\theta = \sec^{-1}\frac{x}{a}$ لکھنا چاہیں گے۔ ۱۳۱۷۴

۱۳۱۷۵ جیسا کہ ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے معکوس صرف مخصوص وقفوں پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ درج ذیل کو قابل واپسی ہونے کے لیے دیے



شکل ۸.۹: معکوس تکونیاتی تفاعل کی ترسیمات۔

۱۳۱۷۶ گئے وقفوں پر رہنا ضروری ہے۔

$$x = a\tan\theta, \quad \theta = \tan^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$x = a\sin\theta, \quad \theta = \sin^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$$
$$x = a\sec\theta, \quad \theta = \sec^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad \begin{cases} 0 \le \theta < \frac{\pi}{2} & \text{جہاں} \quad \frac{x}{a} \ge 1 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \le \pi & \text{جہاں} \quad \frac{x}{a} \le -1 \end{cases}$$

۱۳۱۷۷ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a\sec\theta$ کے استعمال کو ان تکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \ge 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ
۱۳۱۷۸ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہو گا جہاں $\tan\theta \ge 0$ ہو گا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

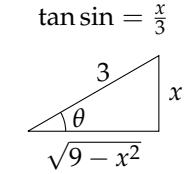
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2\tan^2\theta} = |a\tan\theta| = a\tan\theta$$

۱۳۱۷۹ ہو گا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

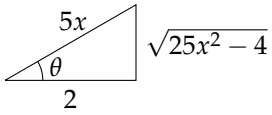
۱۳۱۸۰ مثال ۱: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۱۸۱ **حل**
۱۳۱۸۲ ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

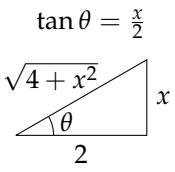
$$x = 2\tan\theta, \quad \mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$4 + x^2 = 4 + 4\tan^2\theta = 4(1 + \tan^2\theta) = 4\sec^2\theta$$



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۲



شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۳



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۱

۱۳۱۸۳ یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{4\sec^2\theta}} = \int \frac{\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{|\sec\theta|} && \sqrt{\sec^2\theta} = |\sec\theta| \\
&= \int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C \\
&= \ln\left|\frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2}\right| + C && \text{شکل ۸.۱۰} \\
&= \ln\left|\sqrt{4+x^2} + x\right| + C' && C' = C - \ln 2
\end{aligned}$$

۱۳۱۸۴ ہو گا۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln|\sec\theta + \tan\theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2\tan\theta$ کے

۱۳۱۸۵ لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan\theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec\theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

۱۳۱۸۶ مثال ۲: تکمل $\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۱۸۷ **حل**

۱۳۱۸۸ جزو $9 - x^2$ کی جگہ مربع جزو پُر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3\sin\theta, \quad \mathrm{d}x = 3\cos\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2\theta) = 9\cos^2\theta$$

۱۳۱۸۹ یوں

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9\sin^2\theta\cdot 3\cos\theta\,d\theta}{|3\cos\theta|}\\ &= 9\int \sin^2\theta\,d\theta\\ &= 9\int \frac{1-\cos 2\theta}{2}\,d\theta\\ &= \frac{9}{2}\Big(\theta-\frac{\sin 2\theta}{2}\Big)+C\\ &= \frac{9}{2}(\theta-\sin\theta\cos\theta)+C\\ &= \frac{9}{2}\Big(\sin^{-1}\frac{x}{3}-\frac{x}{3}\cdot\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\Big)+C\\ &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3}-\frac{x}{2}\sqrt{9-x^2}+C\end{aligned}$$

شکل ۸.۱۱

۱۳۱۹۰ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin\theta=\frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin\theta=\frac{x}{3}$ اور $\cos\theta=\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ پڑھیں۔ □

۱۳۱۹۱ **مثال ۳:** تکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}$, $x>\frac{2}{5}$ حل کریں۔

۱۳۱۹۲ **حل**

۱۳۱۹۳ ہم جذر کو

$$\sqrt{25x^2-4}=\sqrt{25\Big(x^2-\frac{4}{25}\Big)}=5\sqrt{x^2-\Big(\tfrac{2}{5}\Big)^2}$$

۱۳۱۹۴ لکھتے ہیں تاکہ یہ x^2-a^2 روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}x&=\frac{2}{5}\sec\theta,\quad dx=\frac{2}{5}\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\quad 0<\theta<\frac{\pi}{2}\\ x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2&=\frac{4}{25}\sec^2\theta-\frac{4}{25}=\frac{4}{25}(\sec^2\theta-1)=\frac{4}{25}\tan^2\theta\\ \sqrt{x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2}&=\frac{2}{5}|\tan\theta|=\frac{2}{5}\tan\theta \qquad \tan\theta>0,\ 0<\theta<\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

۱۳۱۹۵ یوں

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{25x^2-4}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{5\sqrt{x^2-(4/25)}} = \int \frac{(2/5)\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta}{5\cdot(2/5)\tan\theta}$$
$$= \frac{1}{5}\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{5}\ln|\sec\theta+\tan\theta| + C$$
$$= \frac{1}{5}\ln\left|\frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2-4}}{2}\right| + C$$

۱۳۱۹۶ ہو گا۔ ہم نے بدل $\frac{5x}{2} = \sec\theta$ کے حوالہ مثلث (شکل ۳) سے تکونیاتی نسبتیں پڑھیں۔ □

۱۳۱۹۷ بعض اوقات دو درجی ثنائی کی عدد صحیح طاقت کا تکمل کا حل تکونیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

۱۳۱۹۸ مثال ۴: منحنی $y = \frac{4}{x^2+4}$، محور x، لکیر $x = 0$ اور $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل
۱۳۱۹۹ ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۲۰۰ **حل**

۱۳۲۰۱ ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

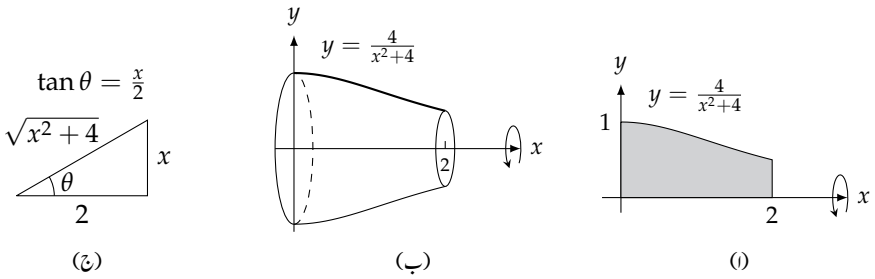
$$H = \int_0^2 \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x = 16\pi\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^2} \qquad R(x) = \frac{4}{x^2+4}$$

۱۳۲۰۲ اس تکمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

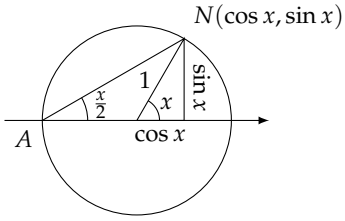
$$x = 2\tan\theta, \quad \mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad \theta = \tan^{-1}\frac{x}{2}$$
$$x^2+4 = 4\tan^2\theta+4, \quad 4(\tan^2\theta+1) = 4\sec^2\theta$$

۱۳۲۰۳ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$H = 16\pi\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^2}$$
$$= 16\pi\int_0^{\pi/4} \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{(4\sec^2\theta)^2}$$
$$= 16\pi\int_0^{\pi/4} \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{16\sec^4\theta} = \pi\int_0^{\pi/4} 2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$= \pi\int_0^{\pi/4} (1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi\left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/4}$$
$$= \pi\left[\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right] \approx 4.04$$



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف، اور حوالہ مثلث برائے مثال ۴



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ پڑھ سکتے ہیں۔

□ ۱۳۲۰۳

۱۳۲۰۵ **بدل** $z = \tan(\frac{x}{2})$

۱۳۲۰۶ $\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے تکمل کو درج ذیل بدل

$$z = \tan\frac{x}{2} \tag{۴}$$

۱۳۲۰۷ متغیر z کے ناطق تفاعل کے تکمل میں بدلتا ہے، جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اگرچہ
۱۳۲۰۸ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۳۲۰۹ $\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan\frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\cos x &= 2\cos^2\frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2\frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{2}{1+\tan^2\frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1+z^2} - 1 \qquad \text{مساوات ۴}\end{aligned}$$

$$\cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2} \tag{۵}$$

۱۳۱۰ اور

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2}$$
$$= 2\tan\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\sec^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

(۶) $$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}$$

مساوات ۴

۱۳۱۱ اور

(۷) $$\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$

۱۳۱۲ مثال ۵:

(الف)
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x} = \int\frac{1+z^2}{2}\frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$
$$= \int\mathrm{d}z = z + C$$
$$= \tan\frac{x}{2} + C$$

(ب)
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x} = \int\frac{1+z^2}{2+2z+2z^2}\frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$
$$= \int\frac{\mathrm{d}z}{z^2+z+1} = \int\frac{\mathrm{d}z}{(z+1/2)^2+3/4}$$
$$= \int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}$$
$$= \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a} + C$$
$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C$$
$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{1+2\tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C$$

□ ۱۳۱۳

۱۳۱۴ **سوالات**

۱۳۱۵ **بنیادی تکونیاتی بدل**

۱۳۱۶ سوال ۱ تا سوال ۲۸ میں تکمل حل کریں۔

۱۳۲۱۷ سوال۱: $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$

۱۳۲۱۸ سوال۲: $\int \frac{3\,dy}{\sqrt{1+9y^2}}$

۱۳۲۱۹ سوال۳: $\int_{-2}^{2} \frac{dx}{4+x^2}$

۱۳۲۲۰ سوال۴: $\int_{0}^{2} \frac{dx}{8+2x^2}$

۱۳۲۲۱ سوال۵: $\int_{0}^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

۱۳۲۲۲ سوال۶: $\int_{0}^{1/2\sqrt{2}} \frac{2\,dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

۱۳۲۲۳ سوال۷: $\int \sqrt{25-t^2}\,dt$

۱۳۲۲۴ سوال۸: $\int \sqrt{1-9t^2}\,dt$

۱۳۲۲۵ سوال۹: $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$

۱۳۲۲۶ سوال۱۰: $\int \frac{5\,dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$

۱۳۲۲۷ سوال۱۱: $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y}\,dy, \quad y > 7$

۱۳۲۲۸ سوال۱۲: $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3}\,dy, \quad y > 5$

۱۳۲۲۹ سوال۱۳: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

۱۳۲۳۰ سوال۱۴: $\int \frac{2\,dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

۱۳۲۳۱ سوال۱۵: $\int \frac{x^3\,dx}{\sqrt{x^2+4}}$

۱۳۲۳۲ سوال۱۶: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$

۱۳۲۳۳ سوال۱۷: $\int \frac{8\,dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$

۱۳۲۳۴ سوال۱۸: $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2}\,dw$

۱۳۲۳۵ سوال۱۹: $\int_{0}^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2\,dx}{(1-x^2)^{3/2}}$

۱۳۲۳۶ سوال۲۰: $\int_{0}^{1} \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$

۱۳۲۳۷ سوال۲۱: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$

سوال ۲۲: $\int \frac{x^2\,dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x>1$

سوال ۲۳: $\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6}\,dx$

سوال ۲۴: $\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4}\,dx$

سوال ۲۵: $\int \frac{8\,dx}{(4x^2+1)^2}$

سوال ۲۶: $\int \frac{6\,dt}{(9t^2+1)^2}$

سوال ۲۷: $\int \frac{v^2\,dv}{(1-v^2)^{5/2}}$

سوال ۲۸: $\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8}\,dr$

موزوں بدل کے بعد تکونیاتی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۲۹: $\int_0^{\ln 4} \frac{e^t\,dt}{\sqrt{e^{2t}+9}}$

سوال ۳۰: $\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t\,dt}{(1+e^{2t})^{3/2}}$

سوال ۳۱: $\int_{1/12}^{1/4} \frac{2\,dt}{\sqrt{t}+4t\sqrt{t}}$

سوال ۳۲: $\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}}$

سوال ۳۳: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۳۴: $\int \frac{dx}{1+x^2}$

سوال ۳۵: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۳۶: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

سوال ۳۷: $x\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2)=0$

سوال ۳۸: $\sqrt{x^2-9}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x>3, \quad y(5)=\ln 3$

سوال ۳۹: $(x^2+4)\frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2)=0$

سوال ۴۰: $(x^2+1)^2\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0)=1$

استعمال

سوال ۴۱: ربع اول میں محدد ی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴۲: ربع اول میں محدد ی محور، لکیر $x = 1$ ،اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

بدل $z = \tan(x/2)$

سوال ۴۳تا سوال ۵۰ کو مساوات ۵تا مساوات ۷ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۴۳: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\sin x}$

سوال ۴۴: $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$

سوال ۴۵: $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$

سوال ۴۶: $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos x}$

سوال ۴۷: $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{2+\cos\theta}$

سوال ۴۸: $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sin\theta\cos\theta+\sin\theta}$

سوال ۴۹: $\int \frac{\mathrm{d}t}{\sin t-\cos t}$

سوال ۵۰: $\int \frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پُر کر کے حل کریں۔

سوال ۵۱: $\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۲: $\int \csc\theta\,\mathrm{d}\theta$

۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں تکمل کے بنیادی طریقے، بدل کا طریقہ اور تکمل بالحصص ہیں۔ان طریقوں سے ہم انجانے تکمل کو جانے پہچانے تکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جا سکتا ہے۔ان جداول میں تکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں تکمل بھی بدل یا تکمل بالحصص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود اخذ کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے تکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی تکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبرا، تکونیات، بدل، اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی تکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم تکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔اس حصے کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کے آخر میں صفحہ ۷۴۷ پر تکملات کے جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقلات عموماً حقیقی اعداد ہوتے ہیں جو

۳۲۸۶ غیر عدد صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہوں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے، جبکہ کلیہ
۳۲۸۷ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

۳۲۸۸ ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$
۳۲۸۹ ہو گا، جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہو گا جب b منفی ہو۔

۳۲۹۰ بہت سارے غیر قطعی تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، جہاں تکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس
۳۲۹۱ حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

۳۲۹۲ جدول کی مدد سے تکمل

۳۲۹۳ مثال ۱: تکمل $\int x(2x+5)^{-1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

۳۲۹۴ **حل**

۳۲۹۵ ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (نہ کہ کلیہ ۷ کیونکہ $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے۔)

$$\int x(ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2}\ln|ax+b| + C$$

۳۲۹۶ یوں $a=2$ اور $b=5$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int x(2x+5)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{5}{4}\ln|2x+5| + C$$

□

۳۲۹۷

۳۲۹۸ مثال ۲: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

۳۲۹۹ **حل**

۳۳۰۰ ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}}\right| + C \qquad \text{اگر } b>0 \text{ ہو}$$

۳۳۰۱ یوں $a=2$ اور $b=4$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}}\ln\left|\frac{\sqrt{2x+4}-\sqrt{4}}{\sqrt{2x+4}+\sqrt{4}}\right| + C\\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{2x+4}-2}{\sqrt{2x+4}+2}\right| + C\end{aligned}$$

۱۳۳۰۲ کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کلیہ کار آمد ہوگا۔ □

۱۳۳۰۳ مثال ۳: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۳۰۴ **حل**

۱۳۳۰۵ ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

۱۳۳۰۶ یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

۱۳۳۰۷ □

۱۳۳۰۸ مثال ۴: تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۳۰۹ **حل**

۱۳۳۱۰ ہم کلیہ ۱۵ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۱۳۳۱۱ یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

۱۳۳۱۲ ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا تکمل حل کرتے ہیں (مثال ۳ سے رجوع کریں)۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

۱۳۳۱۳ □

۱۳۳۱۴ مثال ۵: تکمل $\int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۱۵ **حل**

۱۳۱۶ ہم کلیہ ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, \mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} \, \mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

۱۳۱۷ یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر کر

$$\int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 \, \mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳۱۸ ہو گا۔ دائیں ہاتھ کا تکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} \, \mathrm{d}x = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

۱۳۱۹ اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

۱۳۲۰ یوں مجموعی حل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□ ۱۳۲۱

۱۳۲۲ کلیات تخفیف

۱۳۲۳ دہراتے تکمل بالخصص کو حل کرنے کے لئے درکار وقت کم کرنے میں درج ذیل قسم کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنہیں **کلیات تخفیف**[11] کہتے ہیں۔

(۱) $$\int \tan^n x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, \mathrm{d}x$$

(۲) $$\int (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1}$$

(۳) $$\int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} \, \mathrm{d}x + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, \mathrm{d}x, \quad (n \neq -m)$$

[11] reductionformulae

ایسا تکمل جس میں تفاعل کی طاقت (f^n) ہو کو کلیات تخفیف ایسے تکمل میں تبدیل کرتے ہیں جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار تکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ تکمل باآسانی براہ راست حل ہو سکتا ہے۔

مثال ۶: تکمل $\int \tan^5 x \, dx$ حل کریں۔

حل

ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ۱ دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو تکمل بالحصص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۷: کلیات تخفیف کا اخذ

کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل

ہم تکمل بالحصص کے کلیہ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۳۶۹ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, \mathrm{d}x$$

۱۳۳۷۰ □

۱۳۳۷۱ بعض اوقات ایک کے بجائے دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہو گا۔

۱۳۳۷۲ مثال ۸: تکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

۱۳۳۷۳ حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, \mathrm{d}x\end{aligned}$$

۱۳۳۷۴ ہم باقی تکمل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, \mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۳۷۵ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C\end{aligned}$$

۱۳۳۷۶ حاصل ہو گا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5}\left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C\right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C'\end{aligned}$$

۱۳۳۷۷ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, \mathrm{d}x$$

۱۳۳۴۸ لکھا جائے گا۔اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5}\int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5}\left(\frac{\sin^3 x}{3}\right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15}\sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۳۴۹ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ بہتر کلیہ تلاش کرنے
۱۳۳۵۰ میں وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

۱۳۳۵۱ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکونیاتی تکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ ایسے نتائج در حقیقت
۱۳۳۵۲ بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ □

۱۳۳۵۳ غیر بنیادی تکمل

۱۳۳۵۴ وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو **غیر بنیادی**[۱۲] تکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کا حل
۱۳۳۵۵ لامتناہی سلسلہ یا اعدادی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی تراکیب سے حل ہونے والے تکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\, dt$$

۱۳۳۵۶ اور درج ذیل قسم کے تکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پیش آتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4}\, dx$$

۱۳۳۵۷ ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x}\, dx, \quad \int e^{(e^x)}\, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x}\, dx, \quad \int \ln(\ln x)\, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x}\, dx$$
$$\int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}\, dx, \quad 0 < k < 1$$

۱۳۳۵۸ بھی غیر بنیادی تکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی
۱۳۳۵۹ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمل کا حل نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ تکمل جن میں بدل پُر کر کے غیر بنیادی تکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو، کے لیے بھی یہی کچھ درست ہو
۱۳۳۶۰ گا۔ چونکہ یہ تمام متکمل استراری ہیں لہٰذا ان کے ضد تفرق ضرور موجود ہوں گے، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۳۶۱ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

---

[۱۲] nonelementary

سوالات

تکمل کے جدول کا استعمال

کتاب کے آخر میں پیش تکمل کا جدول استعمال کرتے ہوئے سوال اتا سوال ۳۸ حل کریں۔

سوال ۱: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-3}}$

سوال ۲: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x+4}}$

سوال ۳: $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x-2}}$

سوال ۴: $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{(2x+3)^{3/2}}$

سوال ۵: $\int x\sqrt{2x-3}\,\mathrm{d}x$

سوال ۶: $\int x(7x+5)^{3/2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷: $\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{4x-9}}$

سوال ۹: $\int x\sqrt{4x-x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۰: $\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۱: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{7+x^2}}$

سوال ۱۲: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{7-x^2}}$

سوال ۱۳: $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴: $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۵: $\int \sqrt{25-p^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۶: $\int q^2\sqrt{25-q^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۷: $\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}}\,\mathrm{d}r$

سوال ۱۸: $\int \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2-2}}$

سوال ۱۹: $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{5+4\sin 2\theta}$

سوال ۲۰: $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{4+5\sin 2\theta}$

۱۳۳۸۵ سوال۲۱: $\int e^{2t} \cos 3t \, \mathrm{d}t$

۱۳۳۸۶ سوال۲۲: $\int e^{-3t} \sin 4t \, \mathrm{d}t$

۱۳۳۸۷ سوال۲۳: $\int x \cos^{-1} x \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۸۸ سوال۲۴: $\int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۸۹ سوال۲۵: $\int \frac{\mathrm{d}s}{(9-s^2)^2}$

۱۳۳۹۰ سوال۲۶: $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{(2-\theta^2)^2}$

۱۳۳۹۱ سوال۲۷: $\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۹۲ سوال۲۸: $\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۹۳ سوال۲۹: $\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, \mathrm{d}t$

۱۳۳۹۴ سوال۳۰: $\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, \mathrm{d}t$

۱۳۳۹۵ سوال۳۱: $\int x^2 \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۹۶ سوال۳۲: $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۹۷ سوال۳۳: $\int \sin 3x \cos 2x \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۹۸ سوال۳۴: $\int \sin 2x \cos 3x \, \mathrm{d}x$

۱۳۳۹۹ سوال۳۵: $\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, \mathrm{d}t$

۱۳۴۰۰ سوال۳۶: $\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, \mathrm{d}t$

۱۳۴۰۱ سوال۳۷: $\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, \mathrm{d}\theta$

۱۳۴۰۲ سوال۳۸: $\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, \mathrm{d}\theta$

۱۳۴۰۳

۱۳۴۰۴ بدل اور جدول

۱۳۴۰۵ سوال۳۹تاسوال۵۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۴۰۶ سوال۳۹: $\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, \mathrm{d}x$

۱۳۴۰۷ سوال۴۰: $\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, \mathrm{d}x$

۱۳۴۰۸ سوال۴۱: $\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$

۱۳۴۰۹ سوال۴۲: $\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, \mathrm{d}x$

سوال ۴۳: $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۴: $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۵: $\int \cot t\sqrt{1-\sin^2 t}\,\mathrm{d}t, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۶: $\int \frac{\mathrm{d}t}{\tan t\sqrt{4-\sin^2 t}}$

سوال ۴۷: $\int \frac{\mathrm{d}y}{y\sqrt{3+(\ln y)^2}}$

سوال ۴۸: $\int \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{5+\sin^2\theta}}$

سوال ۴۹: $\int \frac{3\,\mathrm{d}r}{\sqrt{9r^2-1}}$

سوال ۵۰: $\int \frac{3\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1+9y^2}}$

سوال ۵۱: $\int \cos^{-1}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۲: $\int \tan^{-1}\sqrt{y}\,\mathrm{d}y$

کلیات تخفیف کا استعمال

سوال ۵۳ تا سوال ۷۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۵۳: $\int \sin^5 2x\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۴: $\int \sin^5\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۵: $\int 8\cos^4 2\pi t\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۶: $\int 3\cos^5 3y\,\mathrm{d}y$

سوال ۵۷: $\int \sin^2 2\theta\cos^3 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۸: $\int 9\sin^3\theta\cos^{3/2}\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۹: $\int 2\sin^2 t\sec^4 t\,\mathrm{d}t$

سوال ۶۰: $\int \csc^2 y\cos^5 y\,\mathrm{d}y$

سوال ۶۱: $\int 4\tan^3 2x\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۲: $\int \tan^4(x/2)\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۳: $\int 8\cot^4 t\,\mathrm{d}t$

سوال۶۴: $\int 4\cot^3 2t\,\mathrm{d}t$

سوال۶۵: $\int 2\sec^3 \pi x\,\mathrm{d}x$

سوال۶۶: $\int \frac{1}{2}\csc^3 \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۷: $\int 3\sec^4 3x\,\mathrm{d}x$

سوال۶۸: $\csc^4 \frac{\theta}{3}\,\mathrm{d}\theta$

سوال۶۹: $\int \csc^5 x\,\mathrm{d}x$

سوال۷۰: $\int \sec^5 x\,\mathrm{d}x$

سوال۷۱: $\int 16x^3(\ln x)^2\,\mathrm{d}x$

سوال۷۲: $\int (\ln x)^3\,\mathrm{d}x$

قوتے نما ضرب x کے طاقتے

سوال۷۳تا سوال۸۰ کو کتاب کے آخر میں پیش جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

سوال۷۳: $\int xe^{3x}\,\mathrm{d}x$

سوال۷۴: $\int xe^{-2x}\,\mathrm{d}x$

سوال۷۵: $\int x^3 e^{x/2}\,\mathrm{d}x$

سوال۷۶: $\int x^2 e^{\pi x}\,\mathrm{d}x$

سوال۷۷: $\int x^2 2^x\,\mathrm{d}x$

سوال۷۸: $\int x^2 2^{-x}\,\mathrm{d}x$

سوال۷۹: $\int x\pi^x\,\mathrm{d}x$

سوال۸۰: $\int x2^{\sqrt{2}x}\,\mathrm{d}x$

بدل اور کلیاتِ تخفیف

سوال۸۱تا سوال۸۶ میں بدل (ممکنہ تکونیاتی) کے بعد کلیات تخفیف استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔

سوال۸۱: $\int e^t \sec^3(e^t-1)\,\mathrm{d}t$

سوال۸۲: $\int \frac{\csc^3\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}}\,\mathrm{d}\theta$

سوال۸۳: $\int_0^1 2\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

سوال۸۴: $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{\mathrm{d}y}{(1-y^2)^{5/2}}$

۱۳۴۶۰ سوال ۸۵: $\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r}\,\mathrm{d}r$

۱۳۴۶۱ سوال ۸۶: $\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^{7/2}}$

۱۳۴۶۲ **ہذلولی تفاعل**

۱۳۴۶۳ سوال ۸۷ تا سوال ۹۲ کو کتاب کے آخر میں پیش تکملات کے جدول کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۴۶۴ سوال ۸۷: $\int \frac{1}{8}\sinh^5 3x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۵ سوال ۸۸: $\int \frac{\cosh^4\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۶ سوال ۸۹: $\int x^2\cosh 3x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۷ سوال ۹۰: $\int x\sinh 5x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۸ سوال ۹۱: $\int \operatorname{sech}^7 x\tanh x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۶۹ سوال ۹۲: $\int \operatorname{csch}^3 2x\coth 2x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۷۰ **نظریہ اور مثالیں**

۱۳۴۷۱ سوال ۹۳ تا سوال ۱۰۰ میں کتاب کے آخر میں دیے گئے تکملات کے جدول میں پیش کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔

۱۳۴۷۲ سوال ۹۳: بدل $u = ax + b$ پُر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کر کے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۴۷۳ سوال ۹۴: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^2}$$

۱۳۴۷۴ سوال ۹۵: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۳۴۷۵ سوال ۹۶: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}}$$

۱۳۴۷۶ سوال ۹۷: درج ذیل کو تکمل بالحصص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۴۷۷ سوال ۹۸: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, \mathrm{d}x$$

۱۳۴۷۸ سوال ۹۹: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۴۷۹ سوال ۱۰۰: تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, \mathrm{d}x$$

۱۳۴۸۰ سوال ۱۰۱: منحنی $y = \sqrt{x^2+2},\ 0 \le x \le \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۴۸۱ سوال ۱۰۲: منحنی $y = x^2,\ 0 \le x \le \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۳۴۸۲ سوال ۱۰۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۴۸۳ سوال ۱۰۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے
۱۳۴۸۴ کا معیار اثر تلاش کریں۔

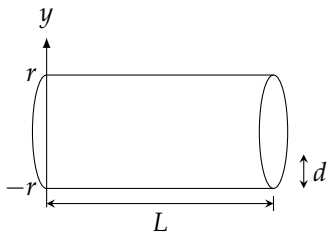
۱۳۴۸۵ سوال ۱۰۵: محور x کے گرد منحنی $y = x^2,\ -1 \le x \le 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ کتاب کے آخر میں پیش تکمل کے جدول اور
۱۳۴۸۶ کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔

۱۳۴۸۷ سوال ۱۰۶: ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (ا) دکھائیں کہ
۱۳۴۸۸ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, \mathrm{d}y$$

۱۳۴۸۹ (ب) اس تکمل کو حل کریں۔

۱۳۴۹۰



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۱۰۶)

۱۳۴۹۱ سوال ۱۰۷: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b \sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۴۹۲ سوال ۱۰۸: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b x\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۴۹۳ کمپیوٹر الجبرائی نظام

۱۳۴۹۴ کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام **میکسما**[۱۳] کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل
۱۳۴۹۵ $f(x)$ کا غیر قطعی تکمل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f,x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی تکمل کے لیے
۱۳۴۹۶ $integrate(f,x,a,b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۱۰۹ اور سوال ۱۱۰ کو حل کریں۔

۱۳۴۹۷ سوال ۱۰۹:

۱۳۴۹۸ ا. $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۴۹۹ ب. $\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۰۰ ج. $\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۰۱ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمل

۱۳۵۰۲ $\int x^4\ln x\,\mathrm{d}x$ کے کلیہ کی پیش گوئی

۱۳۵۰۳ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔[۱۳۵۰۶]

۱۳۵۰۴ ھ. تکمل $\int x^n\ln x\,\mathrm{d}x,\ n\geq 1$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۰۷ سوال ۱۱۰:

۱۳۵۰۸ ا. $\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۰۹ ب. $\int \frac{\ln x}{x^3}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۱۰ ج. $\int \frac{\ln x}{x^4}\,\mathrm{d}x$

۱۳۵۱۱ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمل

۱۳۵۱۲ $\int \frac{\ln x}{x^5}\,\mathrm{d}x$ کے کلیہ کی پیش گوئی

۱۳۵۱۳ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

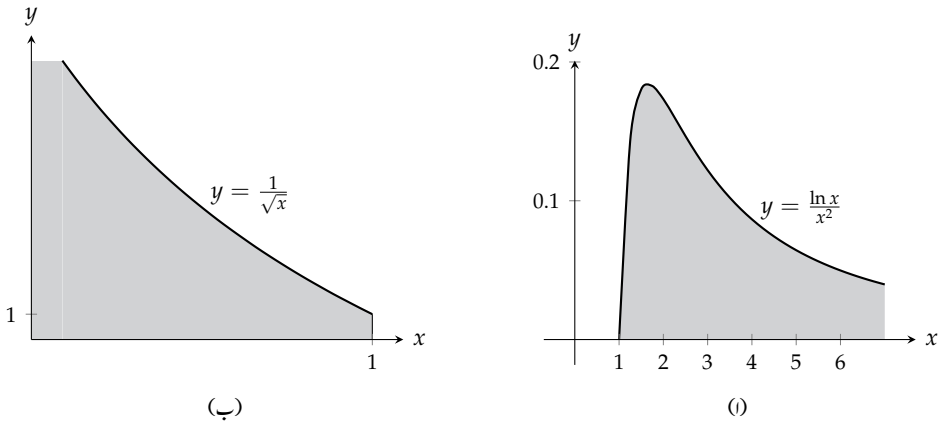
۱۳۵۱۴ ھ. تکمل $\int \frac{\ln x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n\geq 2$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۱۶ سوال ۱۱۱: (ا) درج ذیل تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x+\cos^n x}\,\mathrm{d}x$$

---

[۱۳] maxima



شکل ۸.۱۶: کیاان منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟

۱۳۵۱۷ کیاآپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟(ب)اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر
۱۳۵۱۸ تبصرہ کریں۔(ج)اب $x = \frac{\pi}{2} - u$ پُر کر کے نئے اور پرانے تکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل تکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}\, \mathrm{d}x$$

۱۳۵۱۹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے تکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

۱۳۵۲۰

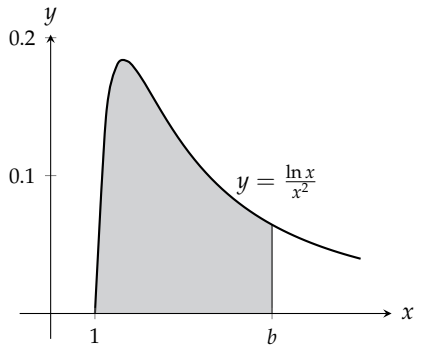
۱۳۵۲۱

۸.۶ غیر مناسب تکمل

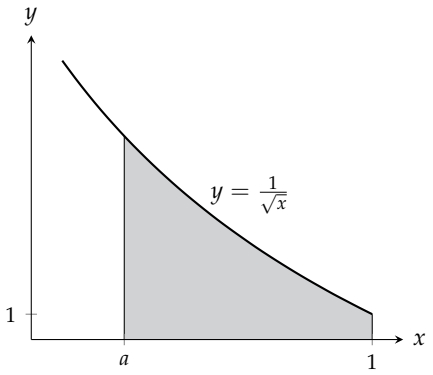
۱۳۵۲۲

۱۳۵۲۳ اب تک قطعی تکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آرہے ہیں۔ پہلی شرط میں تکمل کے دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں متکمل کی سعت
۱۳۵۲۴ کا متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتی ہوں۔ محور x اور
۱۳۵۲۵ منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے بیچ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لامتناہی دائرہ کار کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح محور x اور منحنی
۱۳۵۲۶ $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ کے بیچ وقفہ $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لامتناہی سعت کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے
۱۳۵۲۷ ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار قدرے کم کرنے سے تکمل کیا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لامتناہی تک پہنچاتے ہوئے تکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ہم متناہی
۱۳۵۲۸ صورت میں حل دریافت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لامتناہی تک پہنچتے ہوئے کیا ہو گا۔

۱۳۵۲۹ مثال ۱: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۱)



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۲)

حل ۱۳۵۳۰

ہم $x = 1$ تا $x = b$ منحنی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \to \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لامتناہی ۱۳۵۳۱
منحنی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷)۔ آئیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۳۵۳۲

$$\begin{aligned}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x &= \left[(\ln x)\Big(-\frac{1}{x}\Big)\right]_1^b - \int_1^b \Big(-\frac{1}{x}\Big)\Big(\frac{1}{x}\Big)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \Big[\frac{1}{x}\Big]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1\end{aligned}$$

بالائی حد $b \to \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۵۳۳

$$\begin{aligned}\lim_{b\to\infty}\Big[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1\Big] &= -\Big[\lim_{b\to\infty}\frac{\ln b}{b}\Big] - 0 + 1 \\ &= -\Big[\lim_{b\to\infty}\frac{1/b}{1}\Big] + 1 = 0 + 1 = 1 \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال}\end{aligned}$$

یوں تکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہو گا۔ ۱۳۵۳۴

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$$

□ ۱۳۵۳۵

مثال ۲: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہو گا؟

حل

ہم a تا $x = 1$ $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \to 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}\Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب $a \to 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a\to 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

یوں تکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2$$

□

غیر مناسب تکمل

مثال ۱ اور مثال ۲ میں تکمل غیر مناسب ہیں۔

تعریف: وہ تکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ تکمل جن کا متکمل وقفہ تکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت اختیار کرتا ہو **غیر مناسب تکمل**[۱۴] کہلاتے ہیں۔ اگر تکمل کی حد موجود ہو تب ہم تکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔

ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۱}$$

ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲}$$

---

[۱۴] improperintegral

۳۵۴۹ ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to a^+} \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۳}$$

۳۵۵۰ د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to b^-} \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

۳۵۵۱ اگر تکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تکمل **مرتکز**[۱۵] ہے اور تکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب تکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر تکمل کی حد
۳۵۵۲ غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تکمل **منفرج**[۱۶] ہے۔

۳۵۵۳ □

۳۵۵۴ تعریف کی پہلی شق مثال ۱ میں نظر آتی ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1 \qquad \text{بالائی حد لامتناہی ہے}$$

۳۵۵۵ تعریف کی تیسری شق مثال ۲ میں نظر آتی ہے۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2 \qquad \text{تکمل کے زیریں حد پر متکمل لامتناہی ہے}$$

۳۵۵۶ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں تکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں تکمل منفرج ہے۔

۳۵۵۷ مثال ۳: منفرج غیر مناسب تکمل

۳۵۵۸ درج ذیل تکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

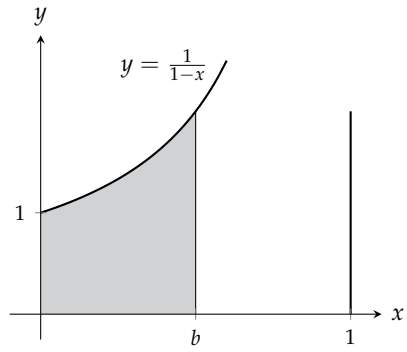
۳۵۵۹ **حل**

۳۵۶۰ وقفہ $[0, 1)$ پر متکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \to 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم تکمل کی قیمت حاصل
۳۵۶۱ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

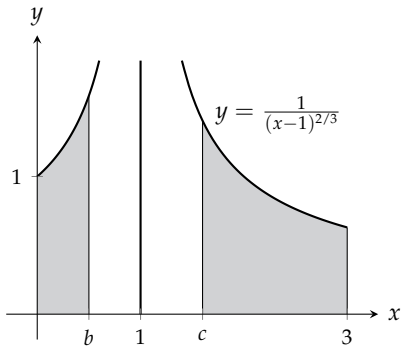
$$\begin{aligned}\lim_{b\to 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x &= \lim_{b\to 1^-} \Big[-\ln|1-x| \Big]_0^b \\ &= \lim_{b\to 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty\end{aligned}$$

---

[۱۵] convergent
[۱۶] divergent



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرج تکمل (مثال ۳)



شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پر لا متناہی متکمل (مثال ۴)

۱۳۵۶۲ تکمل کی حد لا متناہی ہے لہٰذا یہ منفرج تکمل ہے۔ □

۱۳۵۶۳ مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان تکمل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے جن کی زیریں اور بالائی حدود دونوں لا متناہی ہوں۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور
۱۳۵۶۴ کریں گے۔ وقفہ تکمل کے اندر نقطہ d پر لا متناہی متکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے تکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b
۱۳۵۶۵ تکمل کو a تا d تکمل اور d تا b تکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۱۳۵۶۶ تعریف: اگر وقفہ $[a,b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر متکمل f کی قیمت لا متناہی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^b f(x)\,\mathrm{d}x \qquad (۵)$$

۱۳۵۶۷ اگر a تا d اور d تا b تکمل مرتکز ہوں تب a تا b تکمل **مرتکز** ہو گا، ورنہ a تا b تکمل **منفرج** ہو گا۔

۱۳۵۶۸ □

۱۳۵۶۹ مثال ۴: اندرونی نقطہ پر لا متناہی
۱۳۵۷۰ درج ذیل تکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}}$$

۱۳۵۷۱ **حل**
۱۳۵۷۲ متکمل $\frac{1}{(x-1)^{2/3}} = f(x)$ نقطہ $x = 1$ پر لا متناہی ہے، جبکہ وقفہ $[0,1)$ اور $(1,3]$ پر یہ متکمل استمراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ

۳۵۷۳ $[0,3]$ پر تکمل کا ارتکاز وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 کے تکملات پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0,1]$ پر

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b\to 1^-} \int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b\to 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3\end{aligned}$$

۳۵۷۴ اور وقفہ $[1,3]$ پر

$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c\to 1^+} \int_c^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c\to 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2}\end{aligned}$$

۳۵۷۵ ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں، لہٰذا وقفہ 0 تا 3 پر تفاعل f کا تکمل مرتکز ہوگا اور اس کی قیمت $3\sqrt[3]{2} + 3$ ہوگی۔ □

۳۵۷۶ مثال ۵: ایک بگل کی محور x کے عمودی تراش دائری قرص ہیں، جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \le \ln 2$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک
۳۵۷۷ ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

۳۵۷۸ **حل**
۳۵۷۹ ایک علامتی رقبہ عمودی تراش

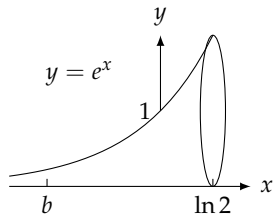
$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\Big(\frac{1}{2}y\Big)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

۳۵۸۰ ہوگا۔ ہم $b \to -\infty$ کرتے ہوئے b تا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح ٹکیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}H &= \int_b^{\ln 2} S(x)\,\mathrm{d}x = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4}e^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8}e^{2x}\Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8}(e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8}(4 - e^{2b})\end{aligned}$$

۳۵۸۱ اب $b \to -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \to 0$ لہٰذا $H \to \frac{\pi}{8}(4-0) = \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ □

۳۵۸۲ مثال ۶: تکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۵)

۱۳۵۸۳ **حل**

$$\begin{aligned}
\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx &= \lim_{b\to\infty}\int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,dx \\
&= \lim_{b\to\infty}\int_2^b \left(\frac{2}{x-1}-\frac{2x+1}{x^2+1}\right)dx && \text{جزوی کسر} \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[2\ln(x-1)-\ln(x^2+1)-\tan^{-1}x\right]_2^b \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\frac{(x-1)^2}{x^2+1}-\tan^{-1}x\right]_2^b && \text{لوگارتھمی اجزاء یکجا} \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\frac{(b-1)^2}{b^2+1}-\tan^{-1}b\right]-\ln\left(\frac{1}{5}\right)+\tan^{-1}2 \\
&= 0-\frac{\pi}{2}+\ln 5+\tan^{-1}2 \approx 1.1458
\end{aligned}$$

۱۳۵۸۴ □

۱۳۵۸۵ آپ نے دیکھا کہ $b\to\infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگارتھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

$$\lim_{b\to\infty}[(2\ln(b-1))-\ln(b^2+1)] = \infty-\infty$$

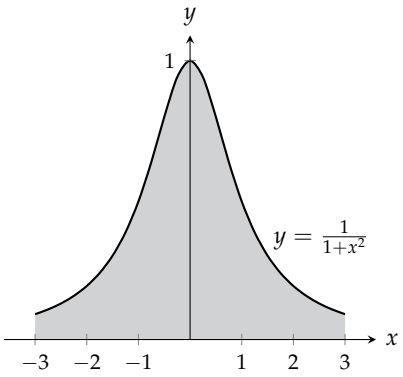
۱۳۵۸۶ $-\infty$ سے ∞ تک تکمل

۱۳۵۸۷ روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کی دونوں حدیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اگلی تعریف ان کے ارتکاز پر ہے۔

۱۳۵۸۸ تعریف: اگر وقفہ $(-\infty,\infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x)\,dx$ اور $\int_a^\infty f(x)\,dx$ دونوں مرتکز ہوں تب ہم کہتے ہیں

۱۳۵۸۹ کہ $\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx$ مرتکز ہے اور ہم اس کی قیمت

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx = \int_{-\infty}^a f(x)\,dx + \int_a^\infty f(x)\,dx \qquad (۶)$$



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

۳۵۹۰ مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرج ہو تب $\infty -$ سے ∞ تک f کا تکمل منفرج ہو گا۔

□ ۳۵۹۱

۳۵۹۲ ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کے ارتکاز کی تصدیق
۳۵۹۳ کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دریافت کر سکتے ہیں۔

۳۵۹۴ تفاعل f کا $\infty -$ سے ∞ تک تکمل $\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کے عدم ارتکاز کی
۳۵۹۵ صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۷۵)۔

۳۵۹۶ مثال ۷:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} + \int_{0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} \qquad a = 0 \text{ مساوات ۶ میں} \\
&= \lim_{b\to-\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c\to\infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\
&= \lim_{b\to-\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c\to\infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\
&= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi
\end{aligned}$$

۳۵۹۷ ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے بیچ لامتناہی خطہ کے رقبہ کو تکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔ □

۳۵۹۸ **تکمل $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$**

۳۵۹۹ تکمل $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ کے ارتکاز p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

۳۶۰۰ مثال ۸: درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^\infty \frac{dx}{x}$$

۳۶۰۱ **حل**

۳۶۰۲ وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $x \to \infty$ کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور x کے قریب پہنچتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہٰذا کیا ہم کہہ

۳۶۰۳ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہوں گے؟ پہلے تکمل کی صورت میں

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b\to\infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

۳۶۰۴ ہے لہٰذا تکمل منفرج ہو گا۔ دوسرے تکمل کی صورت میں

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b\to\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

۳۶۰۵ ہے لہٰذا تکمل مرتکز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

۳۶۰۶ عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ مرتکز، جبکہ $p \le 1$ کے لیے منفرج ہو گا (سوال ۶۷)۔ □

۳۶۰۷ عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ مرتکز اور $p \le 1$ کی صورت میں منفرج ہو گا۔

۳۶۰۸ **ارتکاز اور انفراج کے پرکھ**

۳۶۰۹ جب کسی غیر مناسب تکمل کی قیمت بلاواسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہو گا) تب ہم دو قدمی طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے

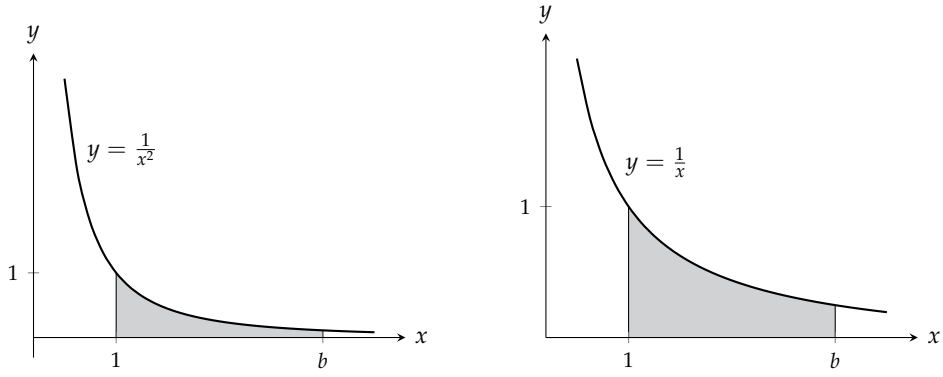
۳۶۱۰ بعد اعدادی تراکیب سے تکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کی بنیادی پرکھیں دو ہیں: بلاواسطہ تقابلی پرکھ اور تقابل حدپرکھ۔

۳۶۱۱ مثال ۹: تکمل $\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۳۶۱۲ **حل**

۳۶۱۳ تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b e^{-x^2}\,dx$$



شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸)۔

ہوگا۔ چونکہ یہ تکمل غیر بنیادی ہے لہٰذا اس کو ہم بلاواسطہ حل نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \to \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ متغیر b کا بڑھتا تفاعل ہے، لہٰذا $b \to \infty$ کرنے سے یا تو تکمل کی حد لامتناہی ہوگی اور یا $b \to \infty$ کرنے سے اس کی حد متناہی ہوگی۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہٰذا

$$\int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leq \int_1^b e^{-x}\,\mathrm{d}x = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

ہوگا اور یوں تکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

کسی مخصوص قیمت پر مرتکز ہوگا۔ ہم اس تکمل کی قیمت نہیں جانتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □

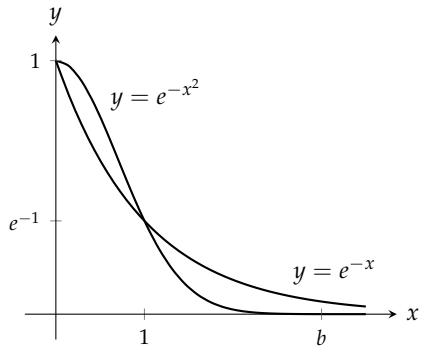
تفاعل e^{-x^2} اور e^{-x} پر مثال ۹ میں جو پرکھ لاگو کی گئی، وہ درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

مسئلہ ۱: **بلا واسطہ تقابلی پرکھ**

فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

۱. اگر $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہو تب $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہوگا۔

ب. اگر $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ منفرج ہو تب $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ منفرج ہوگا۔



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر ترسیم e^{-x^2} ترسیم e^{-x} سے نیچے ہے۔

مثال ۱۰: (ا) چونکہ $[1, \infty)$ پر $0 \le \frac{\sin^2 x}{x^2} \le \frac{1}{x^2}$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرتکز ہے، لہٰذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2}\, dx$ مرتکز ہوگا۔

(ب) چونکہ $[1, \infty)$ پر $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \ge \frac{1}{x}$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرج ہے، لہٰذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفرج ہوگا۔ □

مسئلہ ۲: تقابل حد پرکھ

اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تفاعل f اور g استراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \qquad (0 < L < \infty)$$

ہو تب $\int_a^\infty f(x)\, dx$ اور $\int_a^\infty g(x)\, dx$ دونوں یا مرتکز ہوں گے اور یا دونوں منفرج ہوں گے۔

حصہ ۷.۷ کی زبان میں مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ اگر $x \to \infty$ پر دو تفاعل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے تکمل کا رویہ ایک جیسا ہوگا۔ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان دو تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔

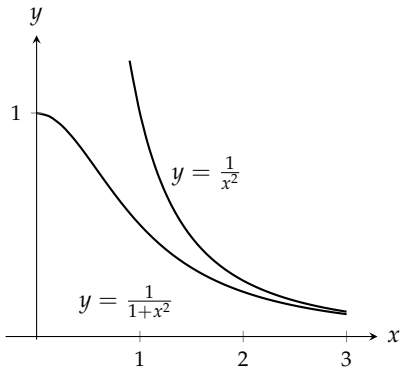
مثال ۱۱: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$

حل

ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)}$$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1\right) = 0 + 1 = 1$$



شکل ۸.۲۵: تفاعل برائے مثال ۱۱

۱۳۳۶ متناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرتکز ہے لہٰذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرتکز ہوگا۔

۱۳۳۷ دونوں تکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1$$

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b\to\infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

□

۱۳۳۸

۱۳۳۹ مثال ۱۲: چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$ مرتکز ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x+5)} &= \lim_{x\to\infty} \frac{e^x+5}{3e^x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x}\right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

۱۳۴۰ مثبت متناہی حد ہے لہٰذا $\int_1^\infty \frac{3}{e^x+5}\,dx$ مرتکز ہوگا۔ جہاں تک غیر مناسب تکمل کے ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x+5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک جیسا ہے۔ □

سوالات

غیر مناسب تکمل

سوال ۱ تا سوال ۳۴ کو جدول تکمیلات تکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۱: $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2+1}$

سوال ۲: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$

سوال ۳: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

سوال ۴: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$

سوال ۵: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$

سوال ۶: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$

سوال ۷: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۸: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$

سوال ۹: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2\,dx}{x^2-1}$

سوال ۱۰: $\int_{-\infty}^{2} \frac{2\,dx}{x^2+4}$

سوال ۱۱: $\int_2^\infty \frac{2\,dv}{v^2-v}$

سوال ۱۲: $\int_2^\infty \frac{2\,dt}{t^2-1}$

سوال ۱۳: $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x\,dx}{(x^2+1)^2}$

سوال ۱۴: $\int_{-\infty}^\infty \frac{x\,dx}{(x^2+4)^{3/2}}$

سوال ۱۵: $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}}\,d\theta$

سوال ۱۶: $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}}\,ds$

سوال ۱۷: $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

سوال ۱۸: $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۱۹: $\int_0^\infty \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$

۱۳۶۳ سوال ۲۰: $\int_0^\infty \frac{16\tan^{-1}x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۶۴ سوال ۲۱: $\int_{-\infty}^0 \theta e^\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۶۵ سوال ۲۲: $\int_0^\infty 2e^{-\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۶۶ سوال ۲۳: $\int_{-\infty}^\infty e^{-|x|}\,\mathrm{d}x$

۱۳۶۷ سوال ۲۴: $\int_{-\infty}^\infty 2xe^{-x^2}\,\mathrm{d}x$

۱۳۶۸ سوال ۲۵: $\int_0^1 x\ln x\,\mathrm{d}x$

۱۳۶۹ سوال ۲۶: $\int_0^1 (-\ln x)\,\mathrm{d}x$

۱۳۷۰ سوال ۲۷: $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{4-s^2}}$

۱۳۷۱ سوال ۲۸: $\int_0^1 \frac{4r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^4}}$

۱۳۷۲ سوال ۲۹: $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}s}{s\sqrt{s^2-1}}$

۱۳۷۳ سوال ۳۰: $\int_2^4 \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{t^2-4}}$

۱۳۷۴ سوال ۳۱: $\int_{-1}^4 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x|}}$

۱۳۷۵ سوال ۳۲: $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-1|}}$

۱۳۷۶ سوال ۳۳: $\int_{-1}^\infty \frac{\mathrm{d}\theta}{\theta^2+5\theta+6}$

۱۳۷۷ سوال ۳۴: $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}$

۱۳۷۸ **پرکھ ارتکاز**

۱۳۷۹ سوال ۳۵تا سوال ۶۴ میں تکمل کو، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابل حد پرکھ کی مدد سے، ارتکاز کے لیے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں
۱۳۸۰ اپنی مرضی سے کسی ایک طریقے کو استعمال کریں۔

۱۳۸۱ سوال ۳۵: $\int_0^{\pi/2}\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۸۲ سوال ۳۶: $\int_0^{\pi/2}\cot\theta\,\mathrm{d}\theta$

۱۳۸۳ سوال ۳۷: $\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\pi-\theta}}$

۱۳۸۴ سوال ۳۸: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{(\pi-2\theta)^{1/3}}$

۱۳۸۵ سوال ۳۹: $\int_0^{\ln 2} x^{-2}e^{-1/x}\,\mathrm{d}x$

۱۳۶۸۶ سوال۴۰: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

۱۳۶۸۷ سوال۴۱: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t}+\sin t}$

۱۳۶۸۸ سوال۴۲: $\int_0^1 \frac{dt}{t-\sin t}$ اشارہ: $t \geq 0$ کے لیے $t \geq \sin t$ ہوگا۔

۱۳۶۸۹ سوال۴۳: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$

۱۳۶۹۰ سوال۴۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$

۱۳۶۹۱ سوال۴۵: $\int_{-1}^1 \ln|x|\,dx$

۱۳۶۹۲ سوال۴۶: $\int_{-1}^1 -x\ln|x|\,dx$

۱۳۶۹۳ سوال۴۷: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$

۱۳۶۹۴ سوال۴۸: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$

۱۳۶۹۵ سوال۴۹: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$

۱۳۶۹۶ سوال۵۰: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$

۱۳۶۹۷ سوال۵۱: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

۱۳۶۹۸ سوال۵۲: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$

۱۳۶۹۹ سوال۵۳: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2}\,dx$

۱۳۷۰۰ سوال۵۴: $\int_2^{\infty} \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-1}}$

۱۳۷۰۱ سوال۵۵: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x}\,dx$

۱۳۷۰۲ سوال۵۶: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2}\,dx$

۱۳۷۰۳ سوال۵۷: $\int_4^{\infty} \frac{2\,dt}{t^{3/2}-1}$

۱۳۷۰۴ سوال۵۸: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$

۱۳۷۰۵ سوال۵۹: $\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x}\,dx$

۱۳۷۰۶ سوال۶۰: $\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x)\,dx$

۱۳۷۰۷ سوال۶۱: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}}$

۱۳۷۰۸ سوال۶۲: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x}$

سوال ۶۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^4+1}}$

سوال ۶۴: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۵: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ

(ا) درج ذیل دکھائیں

$$\int_3^{\infty} e^{-3x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}e^{-9} < 0.000\,042$$

جس کی وجہ سے $0.000042 < \int_3^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x}\,\mathrm{d}x$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ پُر کرنے سے پیدا خلل 0.000 042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔

سوال ۶۶: لامتناہی بگل یا رنگ کا لامتناہی ڈبہ

ہم مثال ۸ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$ منفرج ہے۔ یوں منحنی $y = \frac{1}{x},\ 1 \le x$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,\mathrm{d}x$$

منفرج ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لیے

$$\int_1^{b} 2\pi \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,\mathrm{d}x > 2\pi \int_1^{b} \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

ہو گا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi\left(\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x$$

مرتکز ہے۔ (ا) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈبہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جا سکتا جو اسی ڈبے کے اندرون کو رنگ کر سکے۔ ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت پر غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لامتناہی سطح کو رنگ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کو رنگ سے بھریں (جو متناہی مقدار ہو گی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لامتناہی ہے) کے ہر نقطہ کو رنگ مس کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۷: (ا) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۷۲۵ جبکہ $p < 1$ کے لیے تکمل لامتناہی ہے۔مثال۸میں $p = 1$ کے لیے تکمل کی قیمت دیکھی گئی۔
۱۳۷۲۶ (ب)دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۷۲۷ جبکہ $p \geq 1$ کے لیے تکمل منفرج ہے۔

۱۳۷۲۸ سوال۶۸: درج ذیل ہر ایک تکمل کے لیے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے تکمل مرتکز ہو گا۔

$$\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} \quad \text{(الف)} \qquad \int_2^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} \quad \text{(ب)}$$

۱۳۷۲۹

۱۳۷۳۰ سوال۶۹تاسوال۷۲ربع اول میں منحنی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لامتناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۷۳۱ سوال۶۹: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۷۳۲ سوال۷۰: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۷۳۳ سوال۷۱: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۷۳۴ سوال۷۲: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۷۳۵ سوال۷۳: منحنیات $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۷۳۶ سوال۷۴: منحنیات $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا
۱۳۷۳۷ ہے۔(ا)اس جسم کا حجم تلاش کریں۔(ب)دکھائیں کہ اس جسم کی اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لامتناہی ہیں۔

۱۳۷۳۸ سوال۷۵: $\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔دکھائیں کہ

$$\int_0^\infty \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

۱۳۷۳۹ منفرج ہے، لہٰذا

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

۱۳۷۴۰ بھی منفرج ہو گا۔اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1} = 0$$

۱۳۷۴۱ سوال ۷۶: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned}
\ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\
&= \lim_{b\to\infty} \ln\left(\frac{b-2}{b}\right) - \ln\frac{1}{3} \\
&= \lim_{b\to\infty} \left[\ln\frac{x-2}{x}\right]_3^b \\
&= \lim_{b\to\infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\
&= \lim_{b\to\infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_3^\infty \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_3^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x-2} - \int_3^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x} \\
&= \lim_{b\to\infty} \left[\ln(x-2)\right]_3^b - \lim_{b\to\infty} \left[\ln x\right]_3^b \\
&= \infty - \infty
\end{aligned}$$

۱۳۷۴۲ سوال ۷۷: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل تکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں، جہاں $a < b$ ہے، تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۳۷۴۳ ا. $\int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x$ اور
۱۳۷۴۴ $\int_b^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز ہوں۔

۱۳۷۴۵ ب. اگر مستعمل تکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۳۷۴۶ سوال ۷۸: (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور تکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۳۷۴۷ (ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور تکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

سوال ۷۹ تا سوال ۸۶ میں بلاواسطہ حل، تقابلی پرکھ، اور سوال ۸۷ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے تکمل کا ارتکاز یا انفراج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہو تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

سوال ۷۹: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

سوال ۸۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

سوال ۸۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

سوال ۸۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x}\,dx}{x^2+1}$

سوال ۸۳: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}\,dx$

سوال ۸۴: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$

سوال ۸۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x|+|\cos x|}{|x|+1}\,dx$ اشارہ: $|\sin\theta|+|\cos\theta| \geq \sin^2\theta + \cos^2\theta$

سوال ۸۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

کمپیوٹر اور استعمال

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے تکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لیے تکمل مرتکز ہے؟ جب تکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لیے تکمل کو ترسیم کریں۔

سوال ۸۷: $\int_0^e x^p \ln x\,dx$

سوال ۸۸: $\int_e^{\infty} x^p \ln x\,dx$

سوال ۸۹: $\int_0^{\infty} x^p \ln x\,dx$

سوال ۹۰: $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x|\,dx$

سوال ۹۱: درج ذیل جسے **سائن تکمل تفاعل**[۱۷] کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,dt$$

ا. متکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لیے ترسیم کریں۔ کیا Si ہر نقطہ پر بڑھتا یا گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لیے آپ کے خیال میں $\mathrm{Si}(x) = 0$ ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\mathrm{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

[۱۷] sineintegralfunction

۱۳۷۶۹ ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۷۷۰ ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

۱۳۷۷۱ سوال ۹۲: درج ذیل کو **تفاعل خلل**[۱۸] کہتے ہیں۔

$$\operatorname{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۷۷۲ نظریہ احتمال اور شماریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

۱۳۷۷۳ ا. وقفہ $0 \le x \le 25$ کے لیے تفاعل خلل کو ترسیم کریں۔

۱۳۷۷۴ ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

۱۳۷۷۵ ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۳۷ میں کر پائیں گے۔

۱۳۷۷۶ **گیما تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ**

۱۳۷۷۷ یولر کا **گیما تفاعل**[۱۹] $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیما کہتے ہیں) تکمل استعمال کرتے ہوئے **ضربیہ تفاعل**[۲۰] کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا
۱۳۷۷۸ ہے۔ گیما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-1}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$$

۱۳۷۷۹ ہر مثبت عدد صحیح x کے لیے $t^{x-1}e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 تا ∞ تکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبدا کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی
۱۳۷۸۰ ہے۔

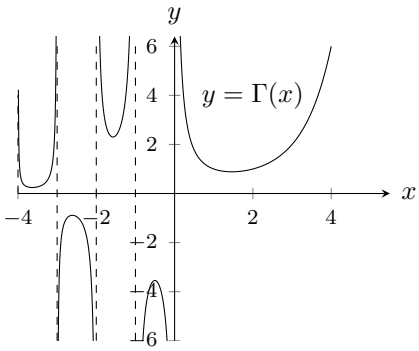
۱۳۷۸۱ سوال ۹۳: غیر منفی عدد صحیح کے لیے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

۱۳۷۸۲

۱۳۷۸۳ ا. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$ ہوگا۔

---

[۱۸] errorfunction
[۱۹] Gammafunction
[۲۰] factorialfunction



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استراری تفاعل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی تکمل صرف $x>0$ کے لیے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x)=\frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۹۳ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لیے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

۱۳۷۸۴ ب. اس کے بعد تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\Gamma(2)&=1\Gamma(1)=1\\ \Gamma(3)&=2\Gamma(2)=2\\ \Gamma(3)&=3\Gamma(3)=6\\ &\vdots\\ \Gamma(n+1)&=n\Gamma(n)=n!\end{aligned}$$

۱۳۷۸۵ ج. الکراجی کا الجبرائی استقرا استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لیے $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n!$ کی تصدیق کریں۔

۱۳۷۸۶ سوال ۹۴: کلیہ سٹرلنگ

۱۳۷۸۷ اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{e}{x}\right)^x\sqrt{\frac{x}{2\pi}}\Gamma(x)=1$$

۱۳۷۸۸ لہٰذا x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$\Gamma(x)=\left(\frac{x}{e}\right)^x\sqrt{\frac{2\pi}{x}}(1+\epsilon(x)),\qquad \begin{matrix}x\to\infty\\ \epsilon(x)\to 0\end{matrix} \tag{۷}$$

۱۳۷۸۹ ہو گا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\Gamma(x)\approx\left(\frac{x}{e}\right)^x\sqrt{\frac{2\pi}{x}} \tag{۸}$$

کلیہ سٹرلنگ

۱۳۷۹۰ ا. مساوات۸اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

تخمین سٹرلنگ

$$n! \approx (\frac{n}{e})^n \sqrt{2\pi n} \tag{۹}$$

۱۳۷۹۱ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۶۸ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتا ہے۔

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e} \tag{۱۰}$$

۱۳۷۹۲ ب. $n = 10, 20, 30, \cdots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۷۹۳ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = (\frac{x}{e})^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)}(1 + \epsilon(x))$$

۱۳۷۹۴ یا

$$\Gamma(x) = (\frac{n}{e})^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)} \tag{۱۱}$$

۱۳۷۹۵ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ، اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

۱۳۷۹۶

۱۳۷۹۷

باب ۹

لامتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعلات کو ''لامتناہی کثیر رکنی'' کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو متناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقتی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقتی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تفاعلات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \cdots, x_n, \cdots$ یا (ہگلے ون کوچ کی) برفانی روئی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

دائرہ کار	1	2	3	$\cdots$	n	$\cdots$
سعت	3	6	9		$3n$	

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n واں مقام کو $3n$ مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتاتا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

۳۸۱۳ تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو **لامتناہی ترتیب**[1] (یا **ترتیب**[2]) کہلاتا ہے۔

۳۸۱۴ □

۳۸۱۵ عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔

۳۸۱۶ ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

۳۸۱۷ ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۱۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

۳۸۱۸ یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x ، y ، z ، t وغیرہ۔

۳۸۱۹ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سود مند ثابت ہوتا ہے۔

۳۸۲۱ عدد $a(n)$ ترتیب کا n **واں جزو** یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو		nواں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\cdots$	$a(n) = \frac{n-1}{n}$

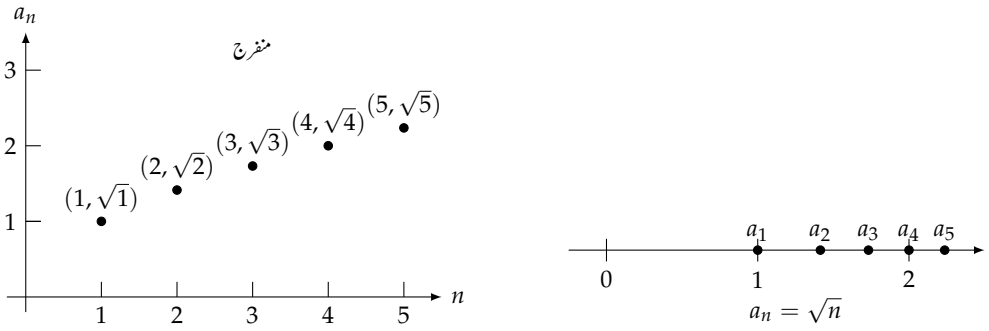
۳۸۲۲ اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو		nواں جزو
$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\cdots$	$a_n = \frac{n-1}{n}$

۳۸۲۳ ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

---

[1] infinitesequence
[2] sequence



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

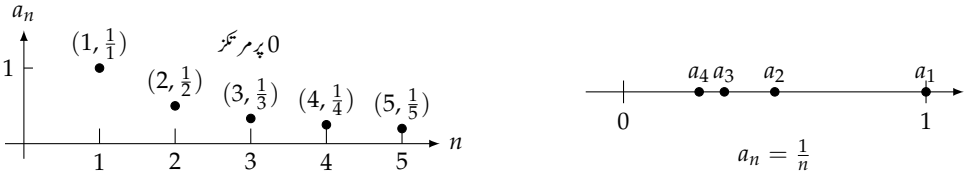
۱۳۸۴ **مثال ۱:**

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو	اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں
$a_n = \sqrt{n}$	$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \cdots, \sqrt{n}, \cdots$
$a_n = \frac{1}{n}$	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$
$a_n = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}$	$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \cdots$
$a_n = \frac{n-1}{n}$	$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n-1}{n}, \cdots$
$a_n = (-1)^{n+1}\left(\frac{n-1}{n}\right)$	$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \cdots, (-1)^{n+1}\left(\frac{n-1}{n}\right), \cdots$
$a_n = 3$	$3, 3, 3, \cdots, 3, \cdots$

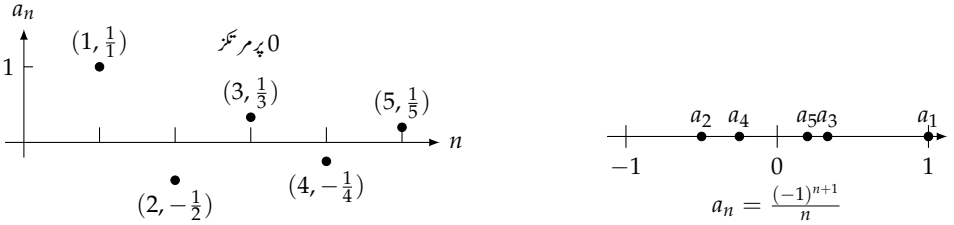
۱۳۸۵ ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۱.۹ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ □

۱۳۸۶ **علامتیت**

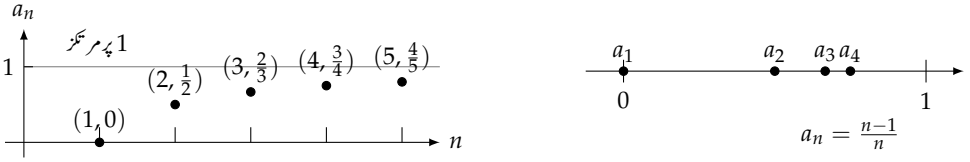
۱۳۸۷ جس ترتیب کا n واں جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۱ میں دوسری ترتیب
۱۳۸۸ $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا n پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔



شکل ۹.۲: جزو $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹتے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرتکز ہے۔

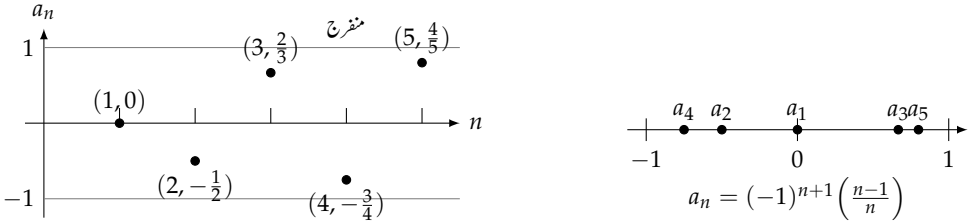


شکل ۹.۳: جزو $\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرتکز ہے۔

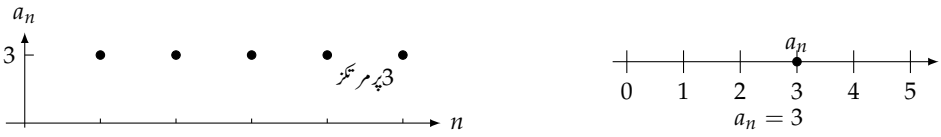


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے جزو $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ کا ارتکاز 1 پر ہے۔

3 -



شکل ۹.۵: جزو $a_n = (-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرتکز ہے۔

۱۳۸۲۹ **ارتکاز اور انفراج**

۱۳۸۳۰ آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۱ میں دی گئی ترتیبات ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات $\{\frac{1}{n}\}$ ،
۱۳۸۳۱ $\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\}$ ،اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت
۱۳۸۳۲ پر ہے۔اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1}\frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج
۱۳۸۳۳ بڑھتے جاتے ہیں۔

۱۳۸۳۴ ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیبات کو، جو
۱۳۸۳۵ n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں، مرتکز کہتے ہیں۔ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

۱۳۸۳۶ تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \quad \Longrightarrow \quad |a_n - L| < \epsilon$$

۱۳۸۳۷ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر **مرتکز**[۳] ہو گی۔اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ **منفرج**[۴] ہے۔

۱۳۸۳۸ اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرتکز ہو تب ہم $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \to L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کی **حد**[۵] کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

۱۳۸۳۹ □

۱۳۸۴۰ مثال ۲: تعریف کی پرکھ
۱۳۸۴۱ درج ذیل دکھائیں۔

$$\text{(الف)} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\text{(ب)} \quad \lim_{n\to\infty} k = k \qquad (k \text{ مستقل})$$

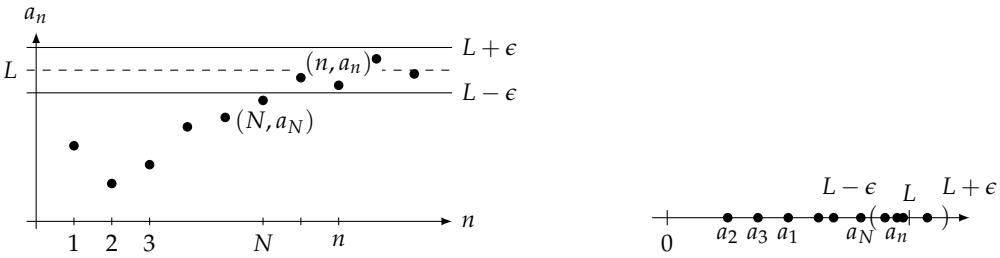
۱۳۸۴۲ **حل**

۱۳۸۴۳ (الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \epsilon$$

---

convergent[۳]
divergent[۴]
limit[۵]



شکل ۹.۷: اگر نقاط (n, a_n) کا افقی متقارب $y = L$ ہو تب $a_n \to L$ ہو گا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا، L سے فاصلہ، ϵ سے کم ہے۔

ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہو گا جب $\epsilon < \frac{1}{n}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ ہو۔ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n\to\infty}(1/n) = 0$ ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad |k - k| < \epsilon$$

ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہٰذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے $\lim_{n\to\infty} k = k$ ہو گا۔ □

مثال ۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

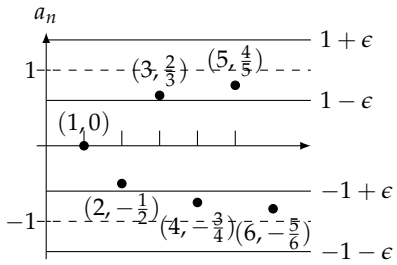
حل

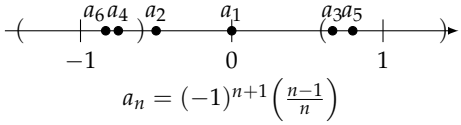
ہم مثبت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرتکز ہو گی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ نچلی پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرتکز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرتکز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہٰذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ □

ترتیب $\{[(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔





شکل۹.۸:ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ منفرج ہے(مثال۳)

۳۸۶۰ **تکراری تعریف**

۳۸۶۱ اب تک ہم n سے بلاواسطہ a_n تلاش کرتے آرہے ہیں،اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

۳۸۶۲ ا. ابتدائی جزو یا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

۳۸۶۳ ب. **کلیہ توالی**[۶] سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۳۸۶۴ کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

۳۸۶۵ مثال۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۳۸۶۶

۳۸۶۷ ا. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کا ریاضیاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔یوں
۳۸۶۸ $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$، $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$، وغیرہ، ہو
۳۸۶۹ گا۔

۳۸۷۰ ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کا ریاضیاتی فقرہ **ضربیات**[۷] کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \cdots, n!, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔
۳۸۷۱ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$، وغیرہ، ہوگا۔

۳۸۷۲ ج. $a_1 = 1$، $a_2 = 1$، اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کا ریاضیاتی فقرہ **فونیکی اعداد**[۸] کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \cdots$ کی تعریف
۳۸۷۳ پیش کرتا ہے۔یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$، $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$،
۳۸۷۴ $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$، وغیرہ، ہوگا۔

۳۸۷۵ د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - [\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n}]$ کا ریاضیاتی فقرہ ایسی ترتیب کی
۳۸۷۶ تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرتکز ہوتی ہے۔

۳۸۷۷ □

---

[۶] recursionformula
[۷] factorials
[۸] Fibonaccinumbers

جدول ۹.۱: قوت نما سے فبونیکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

$n!$	e^n	n
1	3	1
120	148	5
3 628 800	22 026	10
2.4×10^{18}	4.9×10^8	20

۳۸۷۸ علامت $n!$ (جس کو n کا **ضربیہ**[9] کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
۳۸۷۹ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہٰذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$
$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

۳۸۸۰ ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

۳۸۸۱ جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نما سے بھی زیادہ تیزی سے فبونیکی اعداد بڑھتے ہیں۔

۳۸۸۲ ذیلی ترتیبات

۳۸۸۳ اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی 'ترتیب'[10] میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی **ذیلی ترتیب**[11]
۳۸۸۴ کہتے ہیں۔

۳۸۸۵ **مثال ۵:** مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات
۳۸۸۶

۳۸۸۷ ا. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2, 4, 6, \cdots, 2n, \cdots$ ہے۔

۳۸۸۸ ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, 3, 5, \cdots 2n-1, \cdots$ ہے۔

۳۸۸۹ ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \cdots$ ہے۔

۳۸۹۰ □

۳۸۹۱ ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

۳۸۹۲ ا. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل L پر مرتکز ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرتکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرتکز ہے تب
۳۸۹۳ اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

---

[9] factorial

[10] یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔

[11] subsequence

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہو گی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہو گی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \cdots$ کی حد -1 ہے جبکہ جفت اجزاء کے ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \cdots$ کی حد 1 ہے جو -1 سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی **دُم**[12] کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہو گی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دُم کہا جا سکتا ہے۔ یوں $a_n \to L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے پڑوس میں وقفہ ϵ میں ترتیب کی دُم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفراج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفراج صرف ترتیب کی دُم پر منحصر ہو گا۔

محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو **غیر گھٹتی ترتیب**[13] کہلاتی ہے۔

□

مثال ۶: غیر گھٹتی ترتیبات

ا. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

□

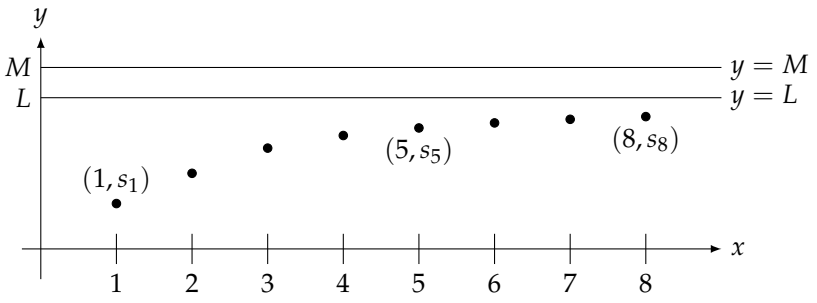
غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی **بالائی حد بندی**[14] M ہو گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ **اوپر سے محدود**[15] ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی **کمتر بالائی حد بندی**[16] کہتے ہیں۔

□

---

[12] tail
[13] nondecreasingsequence
[14] upperbound
[15] boundedfromabove
[16] leastupperbound



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی M ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہو گی۔

۱۳۹۱۶ مثال ۷:

۱۳۹۱۷ ا. ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔

۱۳۹۱۸ ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس
۱۳۹۱۹ ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۴۷)۔

۱۳۹۲۰ □

۱۳۹۲۱ ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی
۱۳۹۲۲ خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز L پر ہو گا۔

۱۳۹۲۳ فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \cdots, (n, s_n), \cdots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی M
۱۳۹۲۴ ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے نچلی ایسی لکیر ہو گی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی
۱۳۹۲۵ بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہو گا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج
۱۳۹۲۶ ذیل وجوہات سے L پر مرتکز ہو گی۔

۱۳۹۲۷ ا. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہو گا اور

۱۳۹۲۸ ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح N موجود ہو گا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہو گا۔

۱۳۹۲۹ مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہٰذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \qquad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لیے}$$

۱۳۹۳۰ ہو گا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہو گا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی بنا پر ترتیب s_n کی حد L ہو گی۔

۱۳۹۳۱ غیر گھٹتی ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیبات کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۴۱)۔

مسئلہ ۱: غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ
حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب مرتکز ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی پر مرتکز ہو گی۔

سوالات

ترتیب کے اجزاء کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1 ، a_2 ، a_3 ،اور a_4 تلاش کریں۔

سوال ۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$

سوال ۲: $a_n = \frac{1}{n!}$

سوال ۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

سوال ۴: $a_n = 2 + (-1)^n$

سوال ۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$

سوال ۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ توالی دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۷: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$

سوال ۸: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$

سوال ۹: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = (-1)^{n+1}\frac{a_n}{2}$

سوال ۱۰: $a_1 = -2, \quad a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$

سوال ۱۱: $a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

سوال ۱۲: $a_1 = 2, \quad a_2 = -1, \quad a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دی گئی ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \cdots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \cdots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \cdots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \cdots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \cdots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے 1 کم۔

سوال ۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \cdots$ عدد صحیح -3 سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \cdots$ ہر دوسرا طاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \cdots$ ہر دوسرا جفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \cdots$ باری باری 1 اور 0

سوال ۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \cdots$ ہر مثبت عدد صحیح دو بار۔

کیلکولیٹر کی مدد سے حد کی تلاش

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں کیلکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۳: $\left|\sqrt[n]{0.5} - 1\right| < 10^{-3}$

سوال ۲۴: $\left|\sqrt[n]{n} - 1\right| < 10^{-3}$

سوال ۲۵: $(0.9)^n < 10^{-3}$

سوال ۲۶: $\frac{2^n}{n!} < 10^{-7}$

سوال ۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تفاعل $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت میں f کے صفر پر مرتکز ہو گی۔ اس ترتیب کا کلیہ توالی درج ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

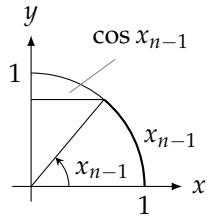
ا. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2,\ a > 0$ کا کلیہ توالی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کا تخمین حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توالی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہو گی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرتکز ہو گی۔ (ا) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز ارتکاز کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

۱۳۹۸۱ سوال ۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے
۱۳۹۸۲ درکار وقت میں سالانہ 6 % کمی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

۱۳۹۸۳ وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۱۳۹۸۴ ا. ترتیب S_n کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

۱۳۹۸۵ ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

۱۳۹۸۶ ## نظریہ اور مثالیں

۱۳۹۸۷ سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

۱۳۹۸۸ سوال ۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

۱۳۹۸۹ سوال ۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

۱۳۹۹۰ سوال ۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

۱۳۹۹۱ سوال ۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

۱۳۹۹۲ سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۹۹۳ سوال ۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

۱۳۹۹۴ سوال ۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

۱۳۹۹۵ سوال ۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

۱۳۹۹۶ سوال ۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

۱۳۹۹۷ سوال ۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1]\left(\frac{n+1}{n}\right)$

۳۹۹۸ سوال ۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$، اگلا جزو $x_2 = x_1$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 =$
۳۹۹۹ x_2 یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہو گا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\}_{\text{زیادہ بڑا}}$$

۴۰۰۰ سوال ۴۱: غیر بڑھتی ترتیبات
۴۰۰۱ ایک ترتیب جس میں تمام n کے لیے $a_n > a_{n+1}$ ہو **غیر بڑھتی ترتیب**[۱۷] کہلاتی ہے۔ اگر ہر n کے لیے $a_n \leq M$ ہو جہاں M
۴۰۰۲ کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیریں حد بندی**[۱۸] کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **نیچے سے محدود**[۱۹] ہے۔ مسئلہ اسے اخذ کریں کہ وہ غیر
۴۰۰۳ بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مرتکز ہو گی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرج ہو گی۔

۴۰۰۴ سوال ۴۲ تا سوال ۴۶ میں سوال ۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرج ہے۔

۴۰۰۵ سوال ۴۲: $a_n = \frac{n+1}{n}$

۴۰۰۶ سوال ۴۳: $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$

۴۰۰۷ سوال ۴۴: $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$

۴۰۰۸ سوال ۴۵: $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$

۴۰۰۹ سوال ۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$

۴۰۱۰ سوال ۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے
۴۰۱۱ تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہو گا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہو گا۔ چونکہ ہر n کے
۴۰۱۲ لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہٰذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہو گی۔

۴۰۱۳ سوال ۴۸: کمتر بالائی حد بندی کی یکتائی
۴۰۱۴ دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہو گا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی
۴۰۱۵ نہیں ہو سکتی۔

۴۰۱۶ سوال ۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرتکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۰۱۷ سوال ۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرتکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N موجود ہو گا کہ تمام m اور n کے لیے
۴۰۱۸ درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \Longrightarrow \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

۴۰۱۹ سوال ۵۱: حد کی یکتائی
۴۰۲۰ ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکتا ہو گی، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \to L_1$ اور $a_m \to L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$
۴۰۲۱ ہو گا۔

---

[۱۷] nonincreasingsequence
[۱۸] lowerbound
[۱۹] boundedfrombelow

سوال ۵۲: ترتیبات اور حد

دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہو گی۔

سوال ۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ $a_{2k} \to L$ اور $a_{2k+1} \to L$ کی صورت میں $a_n \to L$ ہو گا۔

سوال ۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرتکز ہو گی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرتکز ہوں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۵ تا سوال ۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرتکز نظر آتی ہے؟ ارتکاز کی صورت میں حد L کتنی ہے؟

ب. اگر ترتیب مرتکز ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم یا اس کے برابر ہو گا؟

سوال ۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$

سوال ۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$

سوال ۵۷: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$

سوال ۵۸: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + (-2)^n$

سوال ۵۹: $a_n = \sin n$

سوال ۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$

سوال ۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$

سوال ۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$

سوال ۶۳: $a_n = (0.9999)^n$

سوال ۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$

سوال ۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$

سوال ۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$

سوال ۶۷: سود در سود

آپ ایک بنک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر سال b رقم بھی بنک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بنک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہو گی۔

$$A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b \tag{1}$$

۱۴۰۴۸ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ،اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم
۱۴۰۴۹ کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہو گی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟

۱۴۰۵۰ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 00589$ ، $m = 12$ ،اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم
۱۴۰۵۱ کریں۔

۱۴۰۵۲ ج. اگر آپ بنک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5 % سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں
۱۴۰۵۳ بعد آپ کی رقم 20000 ہو گی؟ اگر سود 6.25 % ہو؟

۱۴۰۵۴ د. سود در سود کا تعلق مساوات ۱ میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے

$$A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r} \qquad (۲)$$

۱۴۰۵۵ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۴۰۵۶ سوال ۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دی گئی ہو تب کلیہ توالی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتی ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$
۱۴۰۵۷ لیں گے۔

۱۴۰۵۸ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی
۱۴۰۵۹ حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟

۱۴۰۶۰ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ
۱۴۰۶۱ پر تبصرہ کریں۔

۱۴۰۶۲ ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو **دو لختی قیمت**[۲۰] کہتے ہیں اور اس
۱۴۰۶۳ وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو **کششی 2 چکری**[۲۱] کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۴۰۶۴ د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.54 < r < 3.55$ کے سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ
۱۴۰۶۵ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش
۱۴۰۶۶ کرتی ہے؟ چونکہ (دو اعشاریہ تک پور مپور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہٰذا ان قیمتوں کو
۱۴۰۶۷ بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

۱۴۰۶۸ ھ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $\cdots < c_{n+1} < c_n < \cdots < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں
۱۴۰۶۹ $c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں 2^n قیمتوں کے بیچ، جنہیں **کششی 2^n چکری**[۲۲] کہتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو
۱۴۰۷۰ لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہٰذا یہ مرتکز ہو گی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n چکر کی کوئی قسم نظر آئے
۱۴۰۷۱ گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

---

[۲۰] bifurcationvalue
[۲۱] attracting2-cycle
[۲۲] attracting2^n-cycle

و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔

ز. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے یہی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے **حساس**[۲۳] ہے۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے ہمیں تقریباً مکمل چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ کے مسئلہ ۱ کی ایک صورت ہے۔

مسئلہ ۱: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں جبکہ A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ اور $\lim_{n\to\infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $$\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = A + B$$

قاعدہ فرق: $$\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = A - B$$

قاعدہ ضرب: $$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

قاعدہ ضربِ مستقل: $$\lim_{n\to\infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{(جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

قاعدہ حاصل تقسیم: $$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{اگر } B \neq 0 \text{ ہو}$$

[۲۳] sensitive

۱۴۰۹۱ مثال ۱: ہم مسئلہ ۱ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{1}{n}\right) = -1\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = -1\cdot 0 = 0$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}1 - \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 1-0 = 1$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n^2} = 5\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 5\cdot 0\cdot 0 = 0$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□ ۱۴۰۹۲

۱۴۰۹۳ مسئلہ ۱ کے مطابق منفرج ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرج ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی
۱۴۰۹۴ عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۱ میں قاعدہ ضربِ مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{\frac{1}{c}\cdot ca_n\right\} = \{a_n\}$$

۱۴۰۹۵ یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہو گی جب a_n مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی۔

۱۴۰۹۶ اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں پیش مسئلہ محصور (مسئلہ ۴) کی ترتیب پر قابلِ اطلاق صورت ہے۔

۱۴۰۹۷ مسئلہ ۲: **ترتیب کے لیے مسئلہ محصور**

۱۴۰۹۸ فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$، اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

۱۴۰۹۹ ہو اور اگر $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ ہو گا۔

۱۴۱۰۰

۱۴۱۰۱ اگر $c_n \leq |b_n|$ اور $c_n \to 0$ ہو تب چونکہ $-c_n \leq b_n \leq c_n$ ہو گا لہٰذا مسئلہ ۲ کے تحت $b_n \to 0$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال
۱۴۱۰۲ میں استعمال کیا جائے گا۔

۱۴۱۰۳ مثال ۲: چونکہ $\frac{1}{n} \to 0$ ہوتا ہے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا۔

(الف) $\frac{\cos n}{n} \to 0$ $\left(\left|\frac{\cos n}{n}\right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n}\right)$

(ب) $\frac{1}{2^n} \to 0$ $\left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}\right)$

(ج) $(-1)^n\frac{1}{n} \to 0$ $\left(\left|(-1)^n\frac{1}{n}\right| \leq \frac{1}{n}\right)$

□

ایک مسئلہ، جو کہتا ہے کہ استراری تفاعل کو مرتکز ترتیب پر لاگو کرنے سے مرتکز ترتیب ملتی ہے، مسئلہ ۱۱ اور مسئلہ ۲ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ثبوت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۳: **ترتیبات کے لیے استراری تفاعل کا مسئلہ**

فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $a_n \to L$ ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \to f(L)$ ہو گا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \to 1$ ہو گا۔

حل

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{n+1}{n} \to 1$ ہے۔ مسئلہ ۳ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \to \sqrt{1} = 1$$

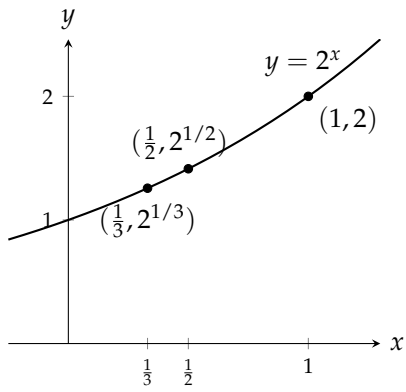
□

فنیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلکولیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہو گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلکولیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 پر مرتکز ہے۔ مسئلہ ۳ میں $a_n = \frac{1}{n}$ ، $f(x) = 2^x$ ، اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $2^{1/n} = f(\frac{1}{n}) \to f(L) = 2^0 = 1$ ہو گا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \ldots$ دیتے ہیں لہٰذا یہ جذر بھی 1 پر مرتکز ہوں گے (شکل ۹.۱۱)۔



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \to \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \to 0$ اور $2^{1/n} \to 2^0$ ہوتے ہیں۔

۱۴۱۲ **قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال**

۱۴۱۳ اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

۱۴۱۴ مسئلہ ۴: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} a_n = L$$

۱۴۱۵ ثبوت: فرض کریں کہ $\lim x \to \infty f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج
۱۴۱۶ ذیل ہو گا۔

$$x > M \quad \Longrightarrow \quad \big|f(x) - L\big| < \epsilon$$

۱۴۱۷ فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} n > N \quad &\Longrightarrow \quad a_n = f(n) \\ |a_n - L| &= \big|f(n) - L\big| < \epsilon \end{aligned}$$

۱۴۱۸ □

۱۴۱۹ مثال ۴: دکھائیں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۴۲۰ **حل**

۱۴۲۱ تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت اعداد صحیح پر دی گئی ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۴ کے تحت

جدول ۹.۲: کثرت سے پیش آنے والی حدیں۔ کلیات ۳تا۶ میں $n \to \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔

$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$	۱
$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$	۲
$\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$	۳
$\lim_{n\to\infty} x^n = 0 \quad (\lvert x\rvert < 1)$	۴
$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$	۵
$\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$	۶

۱۴۳۲ $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیٹال کے ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

۱۴۳۳ یوں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔ □

۱۴۳۴ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے n کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں
۱۴۳۵ $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا ہمیں مثال ۴ میں کرنا پڑا۔

۱۴۳۶ مثال ۵: حد $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5n}$ تلاش کریں۔

۱۴۳۷ **حل**
۱۴۳۸ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5} = \infty$$

۱۴۳۹ □

۱۴۴۰ کثرت سے پیش آنے والی حدیں

۱۴۴۱ جدول ۹.۲ میں کثرت سے پیش آنے والی حدیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حد مثال ۴ سے ہے۔ اگلی دو حدیں تلاش کرنے کے لیے لوگارتھم لے کر مسئلہ ۱۳ استعمال
۱۴۴۲ کریں (سوال ۱۷ اور سوال ۷۲)۔ باقی ثبوت ضمیمہ و میں دیے گئے ہیں۔

۱۴۴۳ مثال ۶: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

۱۴۱۴۴ **حل**

۱۴۱۴۵ حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگارتھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال استعمال کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)\end{aligned}$$

۱۴۱۴۶ یوں

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \ln a_n &= \lim_{n\to\infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right) && \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1}\right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لھوپیٹال} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2\end{aligned}$$

۱۴۱۴۷ ہوگا۔ چونکہ $\ln a_n \to 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہٰذا مسئلہ ۳ کے تحت $a_n = e^{\ln a_n} \to e^2$ ہوگا۔ ترتیب $\{a_n\}$ عدد

۱۴۱۴۸ e^2 پر مرتکز ہے۔ □

۱۴۱۴۹ **جذر تلاش کرنے کی پکاغ کی ترکیب**

۱۴۱۵۰ درج ذیل مساوات

$$f(x) = 0 \tag{۱}$$

۱۴۱۵۱ کے حل سے مراد

$$g(x) = f(x) + x = x \tag{۲}$$

۱۴۱۵۲ کا حل لیا جا سکتا ہے، جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی سے ہم مساوات ۱ کو ایسا روپ دیتے ہیں جس کو کمپیوٹر پر **پکاغ کی ترکیب**[۲۴]

۱۴۱۵۳ سے حل[۲۵] کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

۱۴۱۵۴ اگر g کے دائرہ کار میں g کی سعت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \cdots \tag{۳}$$

---

[۲۴] Picard'smethod

[۲۵] فرانسیسی ریاضی دان شاغل مل پکاغ

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953\,125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.988\,281\,25$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997\,070\,313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999\,267\,578$	
$x_7 = 3.999\,816\,895$	
$x_8 = 3.999\,954\,224$	
$x_9 = 3.999\,988\,556$	
$x_{10} = 3.999\,997\,139$	
$\vdots$	

۱۴۱۵۵ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرتکز ہو گی جس پر
۱۴۱۵۶ $g(x) = x$ ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$f(x) = g(x) - x = x - x = 0 \tag{۴}$$

۱۴۱۵۷ ہو گا لہٰذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہو گا۔

۱۴۱۵۸ وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا **مقررہ نقطہ**[۲۶] کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطے f کے جذر ہیں۔

۱۴۱۵۹ مثال ۷: **ترکیب کی آزمائش** درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

۱۴۱۶۰ **حل**

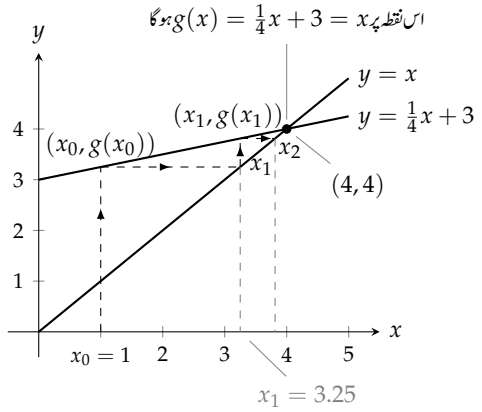
۱۴۱۶۱ الجبرا سے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

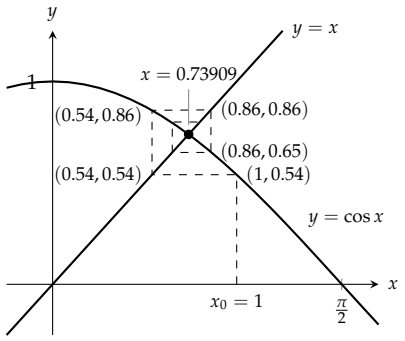
۱۴۱۶۲ لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$، منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس
۱۴۱۶۳ قدموں میں حاصل جواب میں خلل 3×10^{-6} سے کم ہے۔

۱۴۱۶۴ شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی ہندسی صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x
۱۴۱۶۵ کی دوسری قیمت x_1 ہو گی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے

[۲۶] fixedpoint



(ا) ترکیب پکاؤ سے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۷)۔



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکاؤ سے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۸)۔

۱۴۱۶۶ دکھایا گیا ہے جس کو **راہ توالی**[۲۷] کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتصابی رخ $(x_0, x_1) = (x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی
۱۴۱۶۷ رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرتکز ہو گی جس پر لکیر $y = x$ اور تفاعل
۱۴۱۶۸ $g(x)$ کی ترسیمات آپس میں ملتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہو گا۔ □

۱۴۱۶۹ **مثال ۸:** $\cos x = x$ کو حل کریں۔

۱۴۱۷۰ **حل**

۱۴۱۷۱ ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو
۱۴۱۷۲ گا۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \cdots$$

۱۴۱۷۳ ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طریق پر رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔
۱۴۱۷۴ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوتا رہے گا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو جائے۔

۱۴۱۷۵ یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مقررہ نقطہ $x = 0.739085133\cdots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

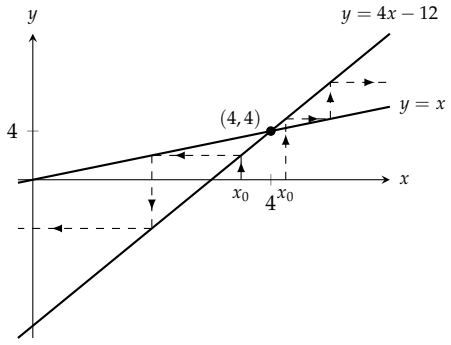
۱۴۱۷۶ شکل ۹.۱۲ب میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توالی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ □

۱۴۱۷۷ **مثال ۹:** ترکیب پکاؤ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہو گا۔

۱۴۱۷۸ جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، $x_0 = 4$ کے علاوہ، کسی بھی ابتدائی x_0 کا انتخاب منفرج ترتیب دیتا ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں
۱۴۱۷۹ پہنچ پاتی۔ $x_0 = 4$ از خود حل ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ □

---

[۲۷] iterationpath



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاغ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہو گا، ماسوائے اس صورت میں جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹)۔

مثال ۹ میں ترکیب پکاغ کی ناکامی لکیر $y = 4x - 12$ کے ڈھلوان کی وجہ سے ہے، جو لکیر $y = x$ کے ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۷ میں لکیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہٰذا ترکیب پکاغ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاغ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۸۳ اور سوال ۸۴ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدامات بتائے گئے ہیں۔)

سوالات

حد کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶۲ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۱: $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۲: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۳: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۴: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۵: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۶: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۷: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

۱۲۱۹۵ سوال۸: $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

۱۲۱۹۶ سوال۹: $a_n = 1 + (-1)^n$

۱۲۱۹۷ سوال۱۰: $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

۱۲۱۹۸ سوال۱۱: $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

۱۲۱۹۹ سوال۱۲: $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

۱۲۲۰۰ سوال۱۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۲۲۰۱ سوال۱۴: $a_n = (-\frac{1}{2})^n$

۱۲۲۰۲ سوال۱۵: $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$

۱۲۲۰۳ سوال۱۶: $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$

۱۲۲۰۴ سوال۱۷: $a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$

۱۲۲۰۵ سوال۱۸: $a_n = n\pi\cos(n\pi)$

۱۲۲۰۶ سوال۱۹: $a_n = \frac{\sin n}{n}$

۱۲۲۰۷ سوال۲۰: $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$

۱۲۲۰۸ سوال۲۱: $a_n = \frac{n}{2^n}$

۱۲۲۰۹ سوال۲۲: $a_n = \frac{3^n}{n^3}$

۱۲۲۱۰ سوال۲۳: $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$

۱۲۲۱۱ سوال۲۴: $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$

۱۲۲۱۲ سوال۲۵: $a_n = 8^{1/n}$

۱۲۲۱۳ سوال۲۶: $a_n = (0.03)^{1/n}$

۱۲۲۱۴ سوال۲۷: $a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$

۱۲۲۱۵ سوال۲۸: $a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$

۱۲۲۱۶ سوال۲۹: $a_n = \sqrt[n]{10n}$

۱۲۲۱۷ سوال۳۰: $a_n = \sqrt[n]{n^2}$

۱۲۲۱۸ سوال۳۱: $a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$

۱۲۲۱۹ سوال۳۲: $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$

۱۲۲۲۰ سوال ۳۳: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$

۱۲۲۲۱ سوال ۳۴: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$

۱۲۲۲۲ سوال ۳۵: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$

۱۲۲۲۳ سوال ۳۶: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

۱۲۲۲۴ سوال ۳۷: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں)

۱۲۲۲۵ سوال ۳۸: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

۱۲۲۲۶ سوال ۳۹: $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$

۱۲۲۲۷ سوال ۴۰: $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$

۱۲۲۲۸ سوال ۴۱: $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$

۱۲۲۲۹ سوال ۴۲: $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

۱۲۲۳۰ سوال ۴۳: $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$

۱۲۲۳۱ سوال ۴۴: $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

۱۲۲۳۲ سوال ۴۵: $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$

۱۲۲۳۳ سوال ۴۶: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$

۱۲۲۳۴ سوال ۴۷: $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$

۱۲۲۳۵ سوال ۴۸: $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$

۱۲۲۳۶ سوال ۴۹: $a_n = \tanh n$

۱۲۲۳۷ سوال ۵۰: $a_n = \sinh(\ln n)$

۱۲۲۳۸ سوال ۵۱: $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin\frac{1}{n}$

۱۲۲۳۹ سوال ۵۲: $a_n = n\left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)$

۱۲۲۴۰ سوال ۵۳: $a_n = \tan^{-1} n$

۱۲۲۴۱ سوال ۵۴: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$

۱۲۲۴۲ سوال ۵۵: $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$

۱۲۲۴۳ سوال ۵۶: $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$

۱۲۲۴۴ سوال ۵۷: $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$

سوال ۵۸: $a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$

سوال ۵۹: $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

سوال ۶۰: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1}-\sqrt{n^2+n}}$

سوال ۶۱: $a_n = \frac{1}{n}\int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x}$

سوال ۶۲: $a_n = \int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x^p}, \quad p > 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے۔

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۶۴: ناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب، اور ان کی نسبتیں تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \cdots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \cdots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا شمار کنندہ اور نسب نما تصور کریں۔

ا. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں $(a + 2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$ کی تصدیق کریں۔

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-ا استعمال کرتے ہوئے $r_n^2 - 2 = \pm(\frac{1}{y_n})^2$ دکھائیں اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۶۵: **ترکیب نیوٹن**

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ توالی دیتا ہے۔

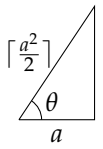
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر مرتکز ہے تب کس حد پر مرتکز ہے؟ تفاعل f کی شناخت کریں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

(الف) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

(ب) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

(ج) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - 1$



شکل ۹.۱۴: فیثاغورثی ثلاثیات (سوال ۶۷)

سوال ۶۶: (الف) فرض کریں وقفہ $[0,1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف $a_n = nf(\frac{1}{n})$ ہے۔ دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty} a_n = f'(0)$ ہوگا۔

جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دی گئی ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n\tan^{-1}\frac{1}{n}$، (ج) $a_n =$ ، (د) $n(e^{1/n}-1)$، $a_n = n\ln(1+\frac{2}{n})$

سوال ۶۷: فیثاغورثی ثلاثیات

اگر $a^2+b^2=c^2$ ہو تب مثبت اعداد صحیح a ، b اور c کی ثلاثی کو فیثاغورثی ثلاثیات کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$b = \lfloor \tfrac{a^2}{2} \rfloor^2 \quad \text{اور} \quad c = \lceil \tfrac{a^2}{2} \rceil$$

بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین تفاعل اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

ا. دکھائیں $a^2+b^2=c^2$ (اشارہ: $a=2n+1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a\to\infty} \frac{\lfloor a^2/2 \rfloor}{\lceil a^2/2 \rceil}$ تلاش کریں۔

سوال ۶۸: $n!$ کا n واں جذر

ا. دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty}(2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے لیے $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$ ہوگا۔

ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \cdots$ کے لیے کیلکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶۹: (ا) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

(ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں تب $n > N$ کی صورت میں $\left|\frac{1}{n^c} - 0\right| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۷۰: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرتکز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \cdots, a_n, b_n, \cdots$ بھی L پر مرتکز ہوگی۔

سوال ۷۱: ثابت کریں $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۷۲: ثابت کریں $\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

سوال ۷۳: ثابت کریں مسئلہ ۲

سوال ۷۴: ثابت کریں مسئلہ ۳

ترکیب پکاغ

سوال ۷۵ تا سوال ۸۰ میں دی گئی مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

سوال ۷۵: $\sqrt{x} = x$

سوال ۷۶: $x^2 = x$

سوال ۷۷: $\cos x + x = 0$

سوال ۷۸: $\cos x = x + 1$

سوال ۷۹: $x - \sin x = 0.1$

سوال ۸۰: $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔)

سوال ۸۱: ترکیب پکاغ سے $x = \sqrt{x}$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کا حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۸۲: ترکیب پکاغ میں $x_0 \neq 1$ لے کر $x = x^2$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا حل $x = 1$ اس ترکیب سے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

اکائی سے زائد ڈھلوان

ہم نے مثال ۹ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاغ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ $g^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + 3$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاغ سے حاصل کیا جا سکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۷ میں ہم نے دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $g(4) = 4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے مقررہ نقطے ایک جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے معکوس کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہوتی ہیں لہٰذا اس لکیر کو ایک ہی نقطے پر مس کرتی ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاغ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g یک بہ یک ہے اور اس کا تفرق استراری ہے جس کی مقدار کسی ایسے بند وقفہ I پر 1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g' کا مقلوب ہو گا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہو گی۔ ترکیب پکاغ سے I پر g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہو گا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاغ سے سوال ۸۳ اور سوال ۸۴ میں مقررہ نقطے تلاش کریں۔

سوال ۸۳: $g(x) = 2x + 3$

سوال ۸۴: $g(x) = 1 - 4x$

۹.۳ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد میں مستقلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

تسلسل اور جزوی مجموعے

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

چونکہ ہم لامتناہی تعداد میں مستقلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے لہٰذا ہم پہلے جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کوئی نقش پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعے ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں جس کا n واں جزو درج ذیل ہے۔

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

چونکہ $\lim_{n\to\infty}(1/2^n) = 0$ ہے لہٰذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہو گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہو گا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $n \to \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہو گی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

تعریف: اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ دی گئی ہو تو درج ذیل صورت کے فقرے کو **لامتناہی تسلسل**[۲۸] کہتے ہیں۔

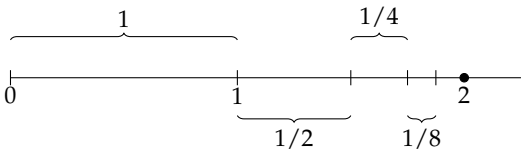
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

---

[۲۸] infiniteseries

جدول ۹.۴: تسلسل کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ		قیمت
پہلا	$s_1 = 1$	$2 - 1$
دوسرا	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$	$2 - \frac{1}{2}$
تیسرا	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$2 - \frac{1}{4}$
	$\vdots$	
nواں	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$	$2 - \frac{1}{2^{n-1}}$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1 ، $1/2$ ، $1/4$ ، $1/8$ ، $\cdots$ جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۲۸ عدد a_n کو اس تسلسل کا n **واں جزو**[۲۹] کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \\ s_2 &= a_1 + a_2 \\ &\vdots \\ s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \\ &\vdots \end{aligned}$$

۱۳۲۹ کو اس تسلسل کے **جزوی مجموعوں کی ترتیب** کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرتکز ہو تب ہم کہتے
۱۳۳۰ ہیں کہ یہ تسلسل **مرتکز** ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_n = L$$

۱۳۳۱ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرتکز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل **منفرج** ہے۔

---

[۲۹] nthterm

□ ۱۲۳۲۲

تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرتکز یا منفرج ہے۔ بہر حال اس ۱۲۳۲۳
تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔ ۱۲۳۲۴

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \text{ (مجموعہ 1 تا } \infty \text{ ہوگا)}$$

ہندسی تسلسل ۱۲۳۲۵

درج ذیل صورت کے تسلسل کو **ہندسی تسلسل**[30] کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔ ۱۲۳۲۶

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \tag{۱}$$

درج ذیل میں **نسبت**[31] r مثبت ہے ۱۲۳۲۷

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔ ۱۲۳۲۸

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \cdots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات ۱ کا n واں جزوی مجموعہ ۱۲۳۲۹

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \cdots + a(1)^{n-1} = na$$

ہو گا جو $\lim_{n\to\infty} s_n = \mp\infty$ کی وجہ سے منفرج ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہو گی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی ۱۲۳۳۰
مجموعے یکے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا مرتکز یا منفرج ہونا درج ذیل طریقے سے جاننا ممکن ہو ۱۲۳۳۱
گا۔ ۱۲۳۳۲

$$\begin{aligned}
s_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} && \\
rs_n &= ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n && s_n \text{ کو } r \text{ سے ضرب دیں} \\
s_n - rs_n &= a - ar^n && rs_n \text{ سے } s_n \text{ منفی کریں} \\
s_n(1-r) &= a(1-r^n) && \text{تجزی} \\
s_n &= \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \quad (r \neq 1) && r \neq 1 \text{ کی صورت میں } s_n \text{ کا حل}
\end{aligned}$$

---

[30] geometricseries
[31] ratio

اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \to \infty$ سے $r^n \to 0$ (حصہ ۹.۲) لہٰذا $s_n \to \frac{a}{1-r}$ ہو گا۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں $|r^n| \to \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرج ہو گا۔

یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندسی تسلسل $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1 \tag{۲}$$

$|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہو گا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہو گی جب مجموعے کا آغاز $n = 1$ سے ہو۔

مثال ۱: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1-(1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۲: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

یہ ہندسی تسلسل -1 پر مرتکز ہوتا ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1+(1/4)} = -1$$

□

مثال ۳: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے آزادانہ گرنے دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ گیند h بلندی سے گر کر ٹپکی کھاتی ہے اور rh بلندی تک اچھلتی ہے، جہاں r مثبت اور 1 سے کم ہے (شکل ۹.۱۶)۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

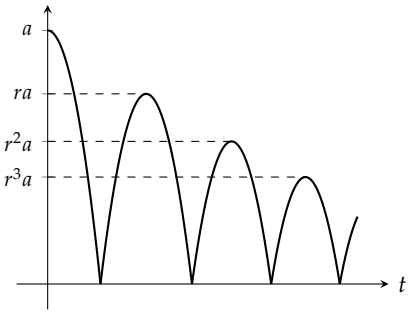
حل

کل فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a\,\frac{1+r}{1-r}$$

یوں $a = 6\,\text{m}$ اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$s = 6\,\frac{1+(2/3)}{1-(2/3)} = 6\left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30\,\text{m}$$



شکل ۹.۱۶: ٹپکتی گیند کا طے کردہ فاصلہ ہندسی تسلسل سے حاصل کیا جا سکتا ہے (مثال ۳)

۱۴۳۵۷

□ ۱۴۳۵۸

۱۴۳۵۹ **مثال ۴:** دہرائے جانے والے اعشاری

۱۴۳۶۰ دہرائے جانے والے اعشاری $5.23\,23\,23\cdots$ کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

۱۴۳۶۱ **حل**

۱۴۳۶۲

$$\begin{aligned} 5.23\,23\,23\cdots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \cdots \\ &= 5 + \frac{23}{100}\underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \cdots\right)}_{1/(1-0.01)} \qquad a = 1,\ r = \tfrac{1}{100} \\ &= 5 + \frac{23}{100}\left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99} \end{aligned}$$

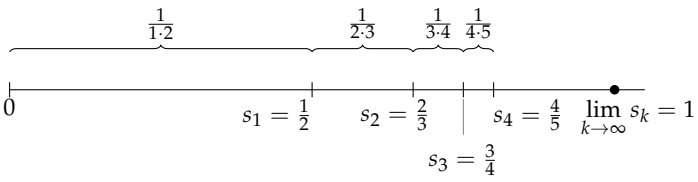
□ ۱۴۳۶۳

۱۴۳۶۴ ## دوربینی تسلسل

۱۴۳۶۵ بدقسمتی سے، مرتکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح کلیے عام طور بہت کم پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں تسلسل کے مجموعے کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہو گا

۱۴۳۶۶ (اس پر مزید بات بعد میں کریں گے)۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا مجموعہ ٹھیک ٹھیک تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۱۴۳۶۷ **مثال ۵:** تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔



شکل ۹.۱۷: جزوی مجموعے (مثال ۵)

۱۴۳۶۸ **حل**

۱۴۳۶۹ جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جا سکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \tag{۳}$$

۱۴۳۷۰ استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1\cdot2} + \frac{1}{2\cdot3} + \cdots + \frac{1}{k\cdot(k+1)}$$

۱۴۳۷۱ کو

$$s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \tag{۴}$$

۱۴۳۷۲ لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء منسوخ کر کے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$s_n = 1 - \frac{1}{k+1} \tag{۵}$$

۱۴۳۷۳ اب $k \to \infty$ سے $s_k \to 1$ حاصل ہو گا۔ یہ تسلسل مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۷)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

۱۴۳۷۴ □

۱۴۳۷۵ **منفرج تسلسل**

۱۴۳۷۶ وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو، کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

۱۴۳۷۷ مثال ۶: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے ہر عدد L سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$

۱۴۳۷۸ جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔ □

۱۴۳۷۹ مثال ۷: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے تجاوز کر جاتے ہیں لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ اس کا ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہٰذا
۱۴۳۸۰ n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

۱۴۳۸۱ □

۱۴۳۸۲ ### انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

۱۴۳۸۳ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت مرتکز ہو سکتا ہے جب $\lim_{n\to\infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا
۱۴۳۸۴ مجموعہ S ہے اور n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے قریب
۱۴۳۸۵ ہوں گے لہٰذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہو گا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \to \quad S - S = 0 \qquad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

۱۴۳۸۶ مسئلہ ۱: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $a_n \to 0$ ہو گا۔

۱۴۳۸۷

۱۴۳۸۸ دھیان رہے کہ مسئلہ ایہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \to 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \to 0$ ہو اور تسلسل تب بھی
۱۴۳۸۹ منفرج ہو۔

۱۴۳۹۰ ### انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

۱۴۳۹۱ اگر $\lim_{n\to\infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۴۳۹۲ □

۱۴۳۹۳ مثال ۸: n واں جزو پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۴۳۹۴ ا. $\lim_{n\to\infty} n^2 \to \infty$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ منفرج ہو گا۔

۱۴۳۹۵ ب. $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} \to 1$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ منفرج ہو گا۔

ج. چونکہ $\lim_{n\to\infty}(-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}$ منفرج ہو گا۔

د. چونکہ $\frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0$ (صفر نہیں ہے) لہٰذا $\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹: درج ذیل تسلسل کے اجزاء کو لامتناہی تعداد کے ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جہاں ہر گروہ کا مجموعہ 1 کے برابر ہو، لہٰذا جزوی مجموعے بتدریج بڑھتے رہیں گے اور ان کی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ تاہم تسلسل کے ارکان ایسی ترتیب رکھتے ہیں جس کے ارکان کی حد 0 ہے۔ حصہ ۹.۴ کی مثال ۱ میں پیش ہارمونی تسلسل $\sum 1/n$ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتا ہے۔

$$1+\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}_{\text{2 اجزاء}}+\underbrace{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}_{\text{4 اجزاء}}+\cdots+\underbrace{\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^n}+\cdots+\frac{1}{2^n}}_{\text{}2^n\text{ اجزاء}}+\cdots$$

□

تسلسل کا ملاپ

ہم دو مرتکز تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے مرتکز تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ مرتکز تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\sum(a_n+b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A+B$

قاعدہ فرق: $\sum(a_n-b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A-B$

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n = k\sum a_n = kA$ (کوئی بھی عدد k)

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۱ میں دی گئی ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1+a_2+\cdots+a_n, \quad B_n = b_1+b_2+\cdots+b_n$$

اب $\sum(a_n+b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1+b_1)+(a_2+b_2)+\cdots+(a_n+b_n) \\ &= (a_1+a_2+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+\cdots+b_n) \\ &= A_n+B_n \end{aligned}$$

چونکہ $A_n \to A$ اور $B_n \to B$ ہیں لہٰذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \to A + B$ ہو گا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرتکز ہو گا۔

□

مسئلہ ۲ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱. منفرج تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرج تسلسل حاصل ہو گا۔

ب. اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرج ہوں تب $\sum(a_n + b_n)$ اور $\sum(a_n - b_n)$ دونوں منفرج ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۱۰:

(الف)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}}\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{6^{n-1}} && \text{قاعدہ فرق}\\ &= \frac{1}{1-(1/2)} - \frac{1}{1-(1/6)} && \text{ہندسی تسلسل میں } a=1 \text{ اور } r=\tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{6} \text{ ہیں}\\ &= 2 - \frac{6}{5}\\ &= \frac{4}{5}\end{aligned}$$

(ب)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{2^{n-1}} &= 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} && \text{قاعدہ ضرب مستقل}\\ &= 4\left(\frac{1}{1-(1/2)}\right) && \text{ہندسی تسلسل میں } a=1 \text{ اور } r=\tfrac{1}{2} \text{ ہیں}\\ &= 8\end{aligned}$$

□

۱۲۲۲۵ اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۲۲۲۶ تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کے ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ
۱۲۲۲۷ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہو گی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ مزید درج ذیل
۱۲۲۲۸ ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n \tag{۶}$$

۱۲۲۲۹ اسی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} \tag{۷}$$

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125} \tag{۸}$$

۱۲۲۳۰ اشاریہ کی ترتیب نو

۱۲۲۳۱ جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کی نظم تبدیل نہ کی جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h
۱۲۲۳۲ اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n-h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

۱۲۲۳۳ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n+h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

۱۲۲۳۴ یہ افقی انتقال کے مترادف ہے۔

۱۲۲۳۵ مثال ۱۱: ہم ہندسی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

۱۲۲۳۶ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

۱۴۳۳۷ تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ □

۱۴۳۳۸ ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

۱۴۳۳۹ ## سوالات

۱۴۳۴۰ ### n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

۱۴۳۴۱ سوال ۱ تا سوال ۶ میں دیے گئے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعے کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرتکز ہو) کا مجموعہ حاصل
۱۴۳۴۲ کریں۔

۱۴۳۴۳ سوال ۱: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots + \frac{2}{3^{n-1}} + \cdots$

۱۴۳۴۴ سوال ۲: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \cdots + \frac{9}{100^n} + \cdots$

۱۴۳۴۵ سوال ۳: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$

۱۴۳۴۶ سوال ۴: $1 - 2 + 4 - 8 + \cdots + (-1)^{n-1}2^{n-1} + \cdots$

۱۴۳۴۷ سوال ۵: $\frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{4\cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots$

۱۴۳۴۸ سوال ۶: $\frac{5}{1\cdot 2} + \frac{5}{2\cdot 3} + \frac{5}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots$

۱۴۳۴۹ ### ہندسی اجزاء والے تسلسل

۱۴۳۵۰ سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۴۳۵۱ سوال ۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

۱۴۳۵۲ سوال ۸: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

۱۴۳۵۳ سوال ۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

۱۴۳۵۴ سوال ۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

۱۴۳۵۵ سوال ۱۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right)$

۱۴۳۵۶ سوال ۱۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$

۱۴۴۵۷ سوال ۱۳: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{(-1)^n}{5^n}\right)$

۱۴۴۵۸ سوال ۱۴: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^{n+1}}{5^n}\right)$

۱۴۴۵۹ دوربینی تسلسل

۱۴۴۶۰ سوال ۱۵ تا سوال ۲۲ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۴۴۶۱ سوال ۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$

۱۴۴۶۲ سوال ۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$

۱۴۴۶۳ سوال ۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$

۱۴۴۶۴ سوال ۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

۱۴۴۶۵ سوال ۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$

۱۴۴۶۶ سوال ۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{1/n}}-\frac{1}{2^{1/(n+1)}}\right)$

۱۴۴۶۷ سوال ۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\ln(n+2)}-\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$

۱۴۴۶۸ سوال ۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan^{-1}(n)-\tan^{-1}(n+1)\right)$

۱۴۴۶۹ ارتکاز اور انفراج

۱۴۴۷۰ سوال ۲۳ تا سوال ۴۰ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

۱۴۴۷۱ سوال ۲۳: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$

۱۴۴۷۲ سوال ۲۴: $\sum_{n=0}^{\infty}(\sqrt{2})^n$

۱۴۴۷۳ سوال ۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{3}{2^n}$

۱۴۴۷۴ سوال ۲۶: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}n$

۱۴۴۷۵ سوال ۲۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi$

۱۴۴۷۶ سوال ۲۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n}$

۱۴۴۷۷ سوال ۲۹: $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}$

۱۴۴۷۸ سوال ۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n}$

۱۴۴۷۹ سوال ۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n}$

۱۴۴۸۰ سوال ۳۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1$

۱۴۴۸۱ سوال ۳۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n-1}{3^n}$

۱۴۴۸۲ سوال ۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

۱۴۴۸۳ سوال ۳۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$

۱۴۴۸۴ سوال ۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

۱۴۴۸۵ سوال ۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

۱۴۴۸۶ سوال ۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{2n+1}\right)$

۱۴۴۸۷ سوال ۳۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n$

۱۴۴۸۸ سوال ۴۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

ہندسی تسلسل

۱۴۴۸۹

۱۴۴۹۰ سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کا مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد

۱۴۴۹۱ عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرتکز ہو۔

سوال ۴۱: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

سوال ۴۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$

سوال ۴۳: $\sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$

سوال ۴۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2}\left(\frac{1}{3+\sin x}\right)^n$

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرتکز ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴۵: $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

سوال ۴۶: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$

سوال ۴۷: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$

سوال ۴۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n$

سوال ۴۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$

سوال ۵۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

سوال ۵۱ تا سوال ۵۸ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

سوال ۵۱: $0.\overline{23} = 0.23\ 23\ 23\ \cdots$

سوال ۵۲: $0.\overline{234} = 0.234\ 234\ 234\ \cdots$

سوال ۵۳: $0.\overline{7} = 0.7777\cdots$

سوال ۵۴: $0.\overline{d} = 0.dddd\cdots$ جہاں d ایک ہندسہ ہے۔

سوال ۵۵: $0.0\overline{6} = 0.06666\cdots$

سوال ۵۶: $1.\overline{414} = 1.414\ 414\ 414\ \cdots$

سوال ۵۷: $1.24\overline{123} = 1.24123\ 123\ 123\ \cdots$

سوال ۵۸: $3.\overline{142857} = 3.142857\ 142857\ 142857\ \cdots$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹: ہم سوال ۵ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$، (ب) $n = 0$، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۶۰: ہم سوال ۶ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$، (ب) $n = 3$، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۶۱: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کا مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرتکز تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۶۲: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرتکز ہو۔

سوال ۶۳: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہوا گرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز ہوں جہاں کوئی بھی b_n صفر نہیں۔

سوال ۶۴: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۶۵: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کسی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرتکز ہوا گرچہ $A = \sum a_n \neq 0$، $B = \sum b_n$ ہوں اور کوئی b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۶۶: اگر $\sum a_n$ مرتکز ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۷: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کشوتی کرنے سے کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۸: اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $\sum (a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

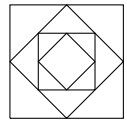
سوال ۶۹: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرتکز ہو اور جہاں (الف) $a = 2$، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

سوال ۷۰: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

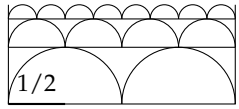
$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \cdots = 9$$

سوال ۷۱: r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرتکز ہے؟ مرتکز تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

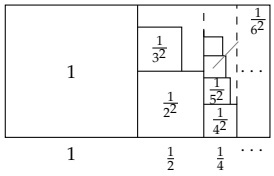
$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \cdots$$



شکل ۹.۱۸: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۷۵)



شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی صفوف (سوال ۷۶)



شکل ۹.۲۰: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۷۸)

۱۳۵۳۳ سوال ۷۲: دکھائیں کہ ایک مرتکز ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا خلل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

۱۳۵۳۴ سوال ۷۳: ایک گیند کو $4\,\mathrm{m}$ بلندی سے آزاد گرنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ h کی بلندی سے گر کر گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتی ہے۔
۱۳۵۳۵ یہ گیند کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

۱۳۵۳۶ سوال ۷۴: ایک گیند کو $4\,\mathrm{m}$ بلندی سے آزاد گرنے دیا جاتا ہے (سوال ۷۳)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتی ہے۔ (اشارہ: کلیہ
۱۳۵۳۷ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

۱۳۵۳۸ سوال ۷۵: ایک چوکور جس کا رقبہ $4\,\mathrm{m}^2$ ہے کے اندر تین چوکور کو شکل ۷۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے
۱۳۵۳۹ اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں
۱۳۵۴۰ کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۵۴۱ سوال ۷۶: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں نچلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور
۱۳۵۴۲ رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۵۴۳ سوال ۷۷: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلگے ون کوچ برفانی روئی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1
۱۳۵۴۴ کے مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱۳۵۴۵ ا. n ویں منحنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

۱۳۵۴۶ ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n\to\infty} S_n$ معلوم کریں۔

۱۳۵۴۷ سوال ۷۸: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۲۰ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۱۳۵۴۸

۱۳۵۴۹

۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ

۱۳۵۵۰

۱۳۵۵۱ ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں۔

۱۴۵۵۲ ا. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

۱۴۵۵۳ ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۴۵۵۴ اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

۱۴۵۵۵ اس حصہ اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسلات پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسلات کے جزوی مجموعے غیر
۱۴۵۵۶ گھٹتی ترتیبات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتی ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتی ہیں (مسئلہ ۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل مرتکز
۱۴۵۵۷ ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

۱۴۵۵۸ ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے
۱۴۵۵۹ کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلاواسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدمی طریقہ
۱۴۵۶۰ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۴۵۶۱ ## غیر گھٹتے جزوی مجموعے

۱۴۵۶۲ فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_n$ ہے لہٰذا ہر جزوی مجموعہ
۱۴۵۶۳ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا۔

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \cdots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \cdots$$

۱۴۵۶۴ اب جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ا کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود
۱۴۵۶۵ ہوں۔

۱۴۵۶۶ ضمنی نتیجہ ا: برائے مسئلہ ا غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود
۱۴۵۶۷ ہوں۔

۱۴۵۶۸

۱۴۵۶۹ مثال ا: ہارمونی تسلسل

۱۴۵۷۰ درج ذیل تسلسل کو **ہارمونی تسلسل**[۳۲] کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

۱۴۵۷۱ اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ منفرج تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \cdots$$

---

[۳۲] harmonicseries

۱۳۵۶۲ پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ ہے جو $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}$
۱۳۵۶۳ ہے جو $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}+\frac{1}{15}+\frac{1}{16}$ ہے جو
۱۳۵۶۴ $\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا، وغیرہ
۱۳۵۶۵ ۔ یوں جزو $\frac{1}{2^{n+1}}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{2^n}{2^{n+1}}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n=2^k$
۱۳۵۶۶ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہو گی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

۱۳۵۶۷ دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرتکز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفراج کو دریافت کرنے
۱۳۵۶۸ میں انفراج کی n واں جزو پرکھ ناکام ہوتی ہے۔

۱۳۵۶۹ تکملی پرکھ

۱۳۵۸۰ ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والا ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، استعمال کرتے ہوئے تکملی پرکھ متعارف کرتے ہیں۔

۱۳۵۸۱ مثال ۲: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{n^2}+\cdots$$

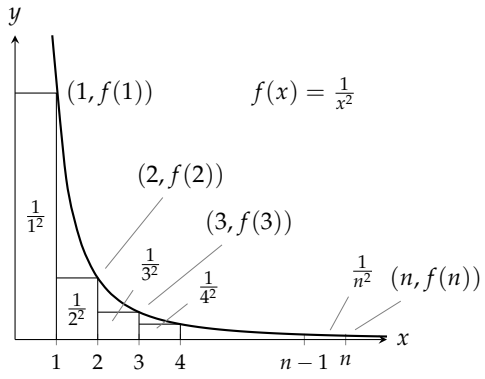
۱۳۵۸۲ **حل**

۱۳۵۸۳ ہم $\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ کا ارتکاز معلوم کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تفاعل $f(x)=\frac{1}{x^2}$
۱۳۵۸۴ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y=\frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

۱۳۵۸۵ جیسا کہ شکل ۹.۲۱ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
s_n &= \frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\\
&= f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)\\
&< f(1)+\int_1^n\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\
&< 1+\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\
&< 1+1=2 \qquad \text{(صفحہ ۸۸۱ پر مثال ۸)}
\end{aligned}$$

۱۳۵۸۶ یوں $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعے اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6}\approx 1.64493$
۱۳۵۸۷ ہے۔ □



شکل ۹.۲۱: رقبے کا موازنہ (مثال ۲)

تکملی پرکھ

۱۳۵۸۸

۱۳۵۸۹ فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے (N مثبت عدد صحیح ہے)

۱۳۵۹۰ متغیر x کا استمراری، مثبت اور گھٹتا تفاعل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۵۹۱ □

۱۳۵۹۲ ثبوت پرکھ: ہم پہلے $N = 1$ کے لیے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

۱۳۵۹۳ ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے f گھٹتا تفاعل اور $f(n) = a_n$ ہے۔ یوں شکل ۹.۲۲-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے

۱۳۵۹۴ $a_1, a_2, \cdots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n+1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$\int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

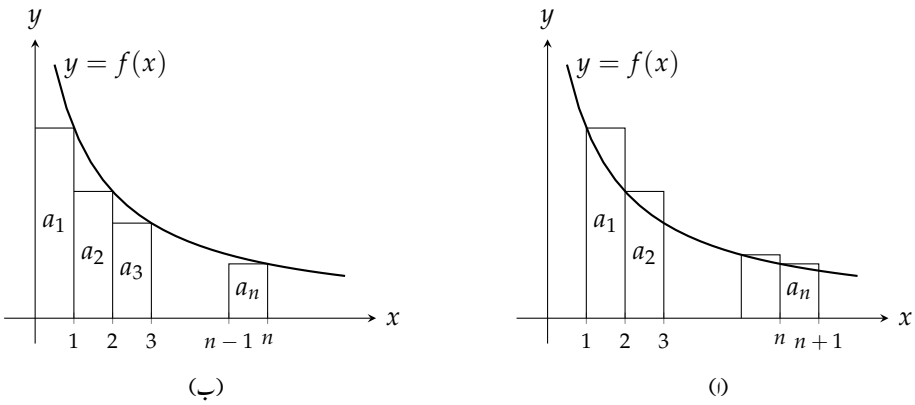
۱۳۵۹۵ شکل ۹.۲۲-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو

۱۳۵۹۶ گا۔

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$$

۱۳۵۹۷ اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$$



شکل ۹.۲۲: تکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۵۹۸ ان نتائج سے

$$\int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \le a_1 + a_2 + \cdots + a_n \le a_1 + \int_1^{n} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{ا}$$

۱۳۵۹۹ حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہو گا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ لامتناہی ہو تب بائیں
۱۳۶۰۰ عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہو گا۔

۱۳۶۰۱ یوں تسلسل اور تکمل دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۶۰۲ □

۱۳۶۰۳ دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں تکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۲ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور
۱۳۶۰۴ $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$ تھیں۔

۱۳۶۰۵ مثال ۳: دکھائیں کہ تسلسل p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots \tag{۲}$$

۱۳۶۰۶ جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \le 1$ کی صورت میں منفرج ہو گا۔

۱۳۶۰۷ **حل**

۱۴۶۰۸ اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تفاعل ہو گا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x &= \int_1^\infty x^{-p}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}\left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1\right) \\ &= \frac{1}{1-p}(0-1) = \frac{1}{p-1}\end{aligned}$$

۱۴۶۰۹ ہے لہٰذا تکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۴۶۱۰ اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}(b^{1-p} - 1) = \infty$$

۱۴۶۱۱ تکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۶۱۲ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

۱۴۶۱۳ یوں $p > 1$ کے لیے ارتکاز لیکن $p \le 1$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔ □

۱۴۶۱۴ **سوالات**

۱۴۶۱۵ **ارتکاز اور انفراج کی معلومات**

۱۴۶۱۶ سوال ۱ تا سوال ۳۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات کی تصدیق کرتے وقت یاد رہے کہ تسلسل کا ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۴۶۱۸ سوال ۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۴۶۱۹ سوال ۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۴۶۲۰ سوال ۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۴۶۲۱ سوال ۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

۱۴۲۲ سوال۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

۱۴۲۳ سوال۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

۱۴۲۴ سوال۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

۱۴۲۵ سوال۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

۱۴۲۶ سوال۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

۱۴۲۷ سوال۱۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

۱۴۲۸ سوال۱۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

۱۴۲۹ سوال۱۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$

۱۴۳۰ سوال۱۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$

۱۴۳۱ سوال۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

۱۴۳۲ سوال۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$

۱۴۳۳ سوال۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$

۱۴۳۴ سوال۱۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$

۱۴۳۵ سوال۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

۱۴۳۶ سوال۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$

۱۴۳۷ سوال۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$

۱۴۳۸ سوال ۲۱: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$

۱۴۳۹ سوال ۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$

۱۴۴۰ سوال ۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

۱۴۴۱ سوال ۲۴: $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$

۱۴۴۲ سوال ۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$

۱۴۴۳ سوال ۲۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$

۱۴۴۴ سوال ۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2}$

۱۴۴۵ سوال ۲۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

۱۴۴۶ سوال ۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$

۱۴۴۷ سوال ۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

۱۴۴۸ **نظریہ اور مثالیں**

۱۴۴۹ سوال ۳۱ اور سوال ۳۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرتکز ہو تب a تلاش کریں۔

۱۴۵۰ سوال ۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$

۱۴۵۱ سوال ۳۲: $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$

۱۴۵۲ سوال ۳۳:

۱۴۵۳ ا. شکل ۹.۲۱ اور شکل ۹.۲۲ کے طرز کی اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعے درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$
$$\le 1 + \int_1^{n} \frac{1}{x}\,dx = 1 + \ln n$$

ب. ہارمونی تسلسل کا انفراج تجرباتی طور پر نظر نہیں آتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعے بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل شدہ اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہو گا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۳۴: کیا x کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرتکز ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لیے $b_n < a_n$ کی صورت میں مثبت اعداد کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہو گا؟ کیا مثبت اعداد کا ''چھوٹے سے چھوٹا'' منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: کیا مثبت اعداد کا ''بڑے سے بڑا'' منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۳۵)؟

سوال ۳۷: کوشی پرکھ جمود

کوشی پرکھ جمود کہتی ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر بڑھتی ترتیب ہے (تمام n کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرتکز ہے۔ تب $\sum a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرتکز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 2^n \cdot (\frac{1}{2^n}) = \sum 1$ منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتی ہے۔

سوال ۳۸: کوشی پرکھ جمود (سوال ۳۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ منفرج ہے۔

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرتکز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۳۹: لوگارتھمی تسلسل p

ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}$ مرتکز ہو گا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کے ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۳۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ب. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}}$ ج. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$ د. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

سوال ۴۱: یولر مستقل

شکل ۹.۲۲ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

۱۴۶۷۹ اور تکمل

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

۱۴۶۸۰ کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۴۶۸۱ ا. عدم مساوات امیں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \le 1 + \ln n$$

۱۴۶۸۲ یا

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \le 1$$

۱۴۶۸۳ دکھائیں۔یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہو گی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۱۴۶۸۴ ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(n+1) - \ln n$$

۱۴۶۸۵ چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے(سوال ۴۱)لہٰذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \to \gamma$$

۱۴۶۸۶ عدد γ جس کو **یولر مستقل**[۳۳] کہتے ہیں کی قیمت $0.5772\cdots$ ہے۔دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی

۱۴۶۸۷ دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

۱۴۶۸۸ سوال ۴۲: تکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۱۴۶۸۹

۱۴۶۹۰

---

[۳۳] Euler'sconstant

۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۱۳۶۹۱

۱۳۶۹۲ گزشتہ حصے کا ضمنی نتیجہ ۱۱ استعمال کرتے وقت، یہ جاننا کہ تمام s_n اوپر سے محدود ہیں، اصل مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم دکھا پاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے
۱۳۶۹۳ تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرتکز تسلسل کے مطابقتی جزوی مجموعے سے کم یا اس کے برابر ہے لہٰذا دیا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

۱۳۶۹۴ مثال ۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

۱۳۶۹۵ اس لیے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابقتی اجزاء سے کم یا اس کے برابر ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

۱۳۶۹۶ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

۱۳۶۹۷ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

۱۳۶۹۸ ہو گا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعے 3 سے کم ہیں لہٰذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرتکز ہو گا۔

۱۳۶۹۹ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرتکز ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل
۱۳۷۰۰ e پر مرتکز ہے۔ □

۱۳۷۰۱ **بلا واسطہ تقابلی پرکھ**

۱۳۷۰۲ ہم نے مثال ۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرتکز تسلسل کے مطابقتی اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا
۱۳۷۰۳ کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں **تقابلی پرکھ**[۳۴] کہتے ہیں۔

۱۳۷۰۴ ### غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۷۰۵ فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا۔

---

[۳۴] comparisontests

۱۴۷۰۶ ا. اگر ایسا مرتکز تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرتکز
۱۴۷۰۷ ہو گا۔

۱۴۷۰۸ ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفرج تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل
۱۴۷۰۹ $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۴۷۱۰ □

۱۴۷۱۱ ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

۱۴۷۱۲ لہٰذا یہ غیر گھٹتی ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

۱۴۷۱۳ جزو-ب میں جزوی مجموعے $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتیں تب $\sum d_n$ کے جزوی مجموعوں کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

۱۴۷۱۴ اور $\sum d_n$ کو منفرج کے بجائے مرتکز ہونا ہوتا۔

۱۴۷۱۵ □

۱۴۷۱۶ بلاواسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں
۱۴۷۱۷ جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۴۷۱۸ مثال ۲: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

۱۴۷۱۹ **حل**

۱۴۷۲۰ ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرتکز ہندسی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

۱۴۷۲۱ یوں دیا گیا تسلسل بلاواسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرتکز ہو گا۔ □

۱۴۷۲۲ بلاواسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرتکز اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں۔

مرتکز تسلسل	منفرج تسلسل
ہندسی تسلسل جس میں $\|r\| < 1$ ہو	ہندسی تسلسل جس میں $\|r\| \geq 1$ ہو
دوربینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n\to\infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ ہو
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو

۱۳۷۲۳

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۲۴ ہم اب ایسی تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسلات میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تفاعل ہو۔

۱۳۷۲۶ فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\text{(الف)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \qquad \text{(ب)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۳۷۲۷ ارتکاز یا انفراج جاننے میں صرف دُم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہو گی۔ یوں
۱۳۷۲۸ (الف) میں بڑے n کے لیے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۳۷۲۹ کا رویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

۱۳۷۳۰ اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۳۷۳۱ کا رویہ $\frac{4}{n^3} = \frac{8n^3}{2n^6}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرتکز ہے (یہ مرتکز تسلسل p کا چار گنا ہے) لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی
۱۳۷۳۲ مرتکز ہو گا۔

۱۳۷۳۳ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۳۴ **تقابل حد پرکھ**

۱۳۷۳۵ فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۴۳۶ ا. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۳۷ ب. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

۱۴۳۸ ج. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

۱۴۳۹ □

۱۴۴۰ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنا ہو گا (سوال ۳۷)۔

۱۴۴۱ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہٰذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$n > N \implies \left|\frac{a_n}{b_n} - c\right| < \frac{c}{2} \qquad L = c\,،\ \epsilon = \tfrac{c}{2}$$

حد کی تعریف جہاں $\frac{a_n}{b_n}$ کی جگہ a_n ہے۔

۱۴۴۲ یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
-\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\
\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\
\left(\frac{c}{2}\right) b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right) b_n
\end{aligned}$$

۱۴۴۳ اگر $\sum b_n$ مرتکز ہو، تب $\sum (3c/2) b_n$ مرتکز ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔ اگر $\sum b_n$ منفرج ہو، تب
۱۴۴۴ $\sum (c/2) b_n$ منفرج ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۴۴۵ □

۱۴۴۶ مثال ۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \qquad \text{(الف)}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \qquad \text{(ب)}$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \qquad \text{(ج)}$$

۱۴۴۷ **حل**

۱۴۴۸

۱۳۷۴۹ ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$
۱۳۷۵۰ لیتے ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۷۵۱ منفرج ہے اور

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$$

۱۳۷۵۲ ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۳۷۵۳ ب. $a_n = \frac{1}{2^n-1}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح کا ہو گا لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

۱۳۷۵۴ مرتکز ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^n-1} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1-(1/2^n)} \\ &= 1\end{aligned}$$

۱۳۷۵۵ ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔

۱۳۷۵۶ ج. $a_n = \frac{1+n\ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{\ln n}{n} = \frac{n\ln n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا جو $n \geq 3$ کے لیے
۱۳۷۵۷ $\frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۷۵۸ منفرج ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n+n^2\ln n}{n^2+5} \\ &= \infty\end{aligned}$$

۱۳۷۵۹ ہے لہٰذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

۱۴۷۶۰ □

۱۴۷۶۱ مثال ۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرتکز ہے؟

۱۴۷۶۲ **حل**

۱۴۷۶۳ چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہو گی (سوال ۶۹) لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

۱۴۷۶۴ ہو گا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

۱۴۷۶۵ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{5/4}}$ (تسلسل p جہاں $p > 1$ ہے) مرتکز ہے لہٰذا قابل حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔ □

۱۴۷۶۶

۱۴۷۶۷ **سوالات**

۱۴۷۶۸ **ارتکاز اور انفراج کی دریافت**

۱۴۷۶۹ سوال اتنا سوال ۳۶ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۴۷۷۰ سوال ۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}+\sqrt[3]{n}}$

۱۴۷۷۱ سوال ۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n+\sqrt{n}}$

۱۴۷۷۲ سوال ۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$

۱۴۷۷۳ سوال ۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos n}{n^2}$

۱۴۷۷۴ سوال ۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$

۱۳۷۷۵ سوال ۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2\sqrt{n}}$

۱۳۷۷۶ سوال ۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$

۱۳۷۷۷ سوال ۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$

۱۳۷۷۸ سوال ۹: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$

۱۳۷۷۹ سوال ۱۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$

۱۳۷۸۰ سوال ۱۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$

۱۳۷۸۱ سوال ۱۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3}$

۱۳۷۸۲ سوال ۱۳: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln n}$

۱۳۷۸۳ سوال ۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$

۱۳۷۸۴ سوال ۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n}$

۱۳۷۸۵ سوال ۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2}$

۱۳۷۸۶ سوال ۱۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$

۱۳۷۸۷ سوال ۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n}$

۱۳۷۸۸ سوال ۱۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

۱۳۷۸۹ سوال ۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$

۱۳۷۹۰ سوال ۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n}$

۱۴۷۹۱ سوال ۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n}$

۱۴۷۹۲ سوال ۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1}$

۱۴۷۹۳ سوال ۲۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n}$

۱۴۷۹۴ سوال ۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

۱۴۷۹۵ سوال ۲۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

۱۴۷۹۶ سوال ۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)}$

۱۴۷۹۷ سوال ۲۸: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)}$

۱۴۷۹۸ سوال ۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$

۱۴۷۹۹ سوال ۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}}$

۱۴۸۰۰ سوال ۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2}$

۱۴۸۰۱ سوال ۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2}$

۱۴۸۰۲ سوال ۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$

۱۴۸۰۳ سوال ۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$

۱۴۸۰۴ سوال ۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

۱۴۸۰۵ سوال ۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\cdots+n^2}$

۱۴۸۰۶ **نظریہ اور مثالیں**

۱۴۸۰۷ سوال ۳۷: تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

سوال ۳۸: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۹: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: ثابت کریں کہ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرتکز ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱: ہم نہیں جانتے آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرتکز ہے یا منفرج۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدامات سے دیکھیں۔

ا. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \to \infty$ کرتے ہوئے کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس ترتیب کی حدوں کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ کیا یہ مرتکز نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حد کی اندازاً قیمت کتنی لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویے پر تبصرہ کریں۔

د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر جزوی مجموعہ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ ارتکاز جو دوسرے تسلسل یا تکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو **بیرونی پرکھ**[۳۵] کہلاتی ہے۔ ایسی پرکھیں کارآمد ہوتی ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسی پرکھیں درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا تکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی تسلسل کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ **اندرونی پرکھ**[۳۶] کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔

نسبتی پرکھ

نسبتی پرکھ ہماری پہلی اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ شرح مستقل ($r = \frac{ar^{n+1}}{ar^n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کی نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔

---

[۳۵] extrinsictest
[۳۶] intrinsictest

۱۴۸۳۱ مثال ۱: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہے؟

۱۴۸۳۲ **حل**

۱۴۸۳۳ ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

۱۴۸۳۴ چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہٰذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ حصے سے بھی کم ہو گا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے
۱۴۸۳۵ کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

۱۴۸۳۶ اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرتکز ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرتکز ہو گا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہو گا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنی
۱۴۸۳۷ حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

۱۴۸۳۸ □

۱۴۸۳۹ **نسبتی پرکھ**

۱۴۸۴۰ فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

۱۴۸۴۱ تب درج ذیل ہو گا۔

۱۴۸۴۲ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۴۸۴۳ ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۸۴۴ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔

□ ۱۴۸۴۵

۱۴۸۴۶ ثبوت پرکھ: نسبتی پرکھ کے ثبوت میں (مثال ا کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ نسبتی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی
۱۴۸۴۷ موازنہ کی ضرورت نہیں ہو گی۔

۱۴۸۴۸ ا. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہو گا۔ چونکہ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \rho$$

۱۴۸۴۹ ہے لہٰذا بڑے n، مثلاً $n \geq N$، کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہو گا۔ بالخصوص درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \qquad \text{جب } n \geq N$$

۱۴۸۵۰ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
a_{N+1} &< ra_N, \\
a_{N+2} &< ra_{N+1} < r^2 a_N, \\
a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^3 a_N, \\
&\vdots \\
a_{N+m} &< ra_{N+m-1} < r^m a_N
\end{aligned}$$

۱۴۸۵۱ ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N ویں جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اُس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$
۱۴۸۵۲ ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \cdots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

$$c_{N+1} = ra_N,\ c_{N+2} = r^2 a_N, \cdots, c_{N+m} = r^m a_N, \cdots$$

۱۴۸۵۳ ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \cdots \\
&= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \cdots)
\end{aligned}$$

۱۴۸۵۴ ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہٰذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \cdots$ مرتکز ہو گا اور $\sum c_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہٰذا
۱۴۸۵۵ $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

۱۴۸۵۶ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \qquad \text{اور} \qquad a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots$$

۱۴۸۵۷ ہو گا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے لہٰذا n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۸۵۸ ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۱۴۸۵۹ دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \to 1 \qquad \text{کے لیے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \to 1^2 = 1 \qquad \text{کے لیے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۱۴۸۶۰ باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج اور دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

۱۴۸۶۱ □

۱۴۸۶۲ نسبتی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فقروں کی ضربیات یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

۱۴۸۶۳ مثال ۲: درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۴۸۶۳ ا. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ ۱۴۸۶۵ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ ۱۴۸۶۶ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$

۱۴۸۶۷ **حل**

۱۴۸۶۸

۱۴۸۶۹ ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1}+5}{2^n+5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+5\cdot 2^{-n}}{1+5\cdot 2^{-n}}\right) \to \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

۱۴۸۷۰ چونکہ $\rho = \frac{2}{3}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

۱۴۸۷۱

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}$$

۱۴۸۷۲ ب. اگر $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$ ہو تب $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ اور

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \to 4\end{aligned}$$

۱۴۸۷۳ ہو گا۔ چونکہ $\rho = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۸۷۴ ج. اگر $a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$ ہو تب

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \to 1\end{aligned}$$

۱۴۸۷۵ ہو گا۔ چونکہ حد $\rho = 1$ ہے، نسبتی پرکھ ہمیں تسلسل کے ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} =$

۱۴۸۷۶ $\frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہو گا لہٰذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہو گا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۴۸۷۷ $n \to \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

۱۴۸۷۸ □

۱۴۸۷۹ n واں جذر پرکھ

۱۴۸۸۰ اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھوں پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی وہاں نظر آتی ہے جہاں a_n کے کلیات سادہ ہوں۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

۱۴۸۸۱ مثال ۳: اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{طاق n} \\ 1/2^n & \text{جفت n} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہو گا؟

۱۴۸۸۲ **حل**

۱۴۸۸۳ ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \cdots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \cdots\end{aligned}$$

۱۴۸۸۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں۔ $n \to \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہو گا۔ یہاں تکملی

۱۴۸۸۵ پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتی۔ نسبتی پرکھ درج ذیل دیتی ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{جفت} \end{cases}$$

۱۴۸۸۶ $n \to \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

۱۴۸۸۷ یہاں ہمیں n واں جذری پرکھ کی ضرورت ہے۔ □

n واں جذری پرکھ

۱۴۸۸۸

۱۴۸۸۹ فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

۱۴۸۹۰ تب

۱۴۸۹۱ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہو گا،

۱۴۸۹۲ ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی ہونے کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہو گا،

۱۴۸۹۳ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔

۱۴۸۹۴ □

۱۴۸۹۵ ثبوت پرکھ:

۱۴۸۹۶ ا. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \to \rho$ ہے لہٰذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے بیچ فاصلہ

۱۴۸۹۷ ϵ سے کم ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \qquad (n \geq M)$$

۱۴۸۹۸ تب درج ذیل بھی درست ہو گا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \qquad (n \geq M)$$

۱۴۸۹۹ اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$، جس میں $(\rho + \epsilon) < 1$ ہو، مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

۱۴۹۰۰ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۴۹۰۱ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریوں کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہو گا لہٰذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$

۱۴۹۰۲ ہو گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں n واں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ج. $[\rho = 1]$ تسلسلات $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسلات میں $\sqrt[n]{a_n} \to 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج ہے جبکہ دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□

مثال ۴: **(مثال ۳ جاری)**

اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{طاق n} \\ 1/2^n & \text{جفت n} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہو گا؟

حل

ہم n واں جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{طاق } n \\ \frac{1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

دیتی ہے لہٰذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہو گا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \to 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ ہو گا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہٰذا n واں جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرتکز ہو گا۔ □

مثال ۵: درج ذیل میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟

ا. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

حل

ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \to \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرتکز ہو گا۔

۱۴۹۲۱ ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \to \frac{2}{1} > 1$$

۱۴۹۲۲ ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفرج ہو گا۔

۱۴۹۲۳ □

۱۴۹۲۴ **سوالات**

۱۴۹۲۵ **ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا**

۱۴۹۲۶ سوال ۱ تا سوال ۲۶ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے
۱۴۹۲۷ ہیں۔)

۱۴۹۲۸ سوال ۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

۱۴۹۲۹ سوال ۲: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

۱۴۹۳۰ سوال ۳: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

۱۴۹۳۱ سوال ۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

۱۴۹۳۲ سوال ۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

۱۴۹۳۳ سوال ۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$

۱۴۹۳۴ سوال ۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$

۱۴۹۳۵ سوال ۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$

۱۴۹۳۶ سوال ۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$

۱۴۹۳۷ سوال ۱۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$

۱۴۴۸ سوال ۱۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

۱۴۴۹ سوال ۱۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$

۱۴۵۰ سوال ۱۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$

۱۴۵۱ سوال ۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$

۱۴۵۲ سوال ۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

۱۴۵۳ سوال ۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$

۱۴۵۴ سوال ۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$

۱۴۵۵ سوال ۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^3)$

۱۴۵۶ سوال ۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$

۱۴۵۷ سوال ۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$

۱۴۵۸ سوال ۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$

۱۴۵۹ سوال ۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

۱۴۶۰ سوال ۲۳: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$

۱۴۶۱ سوال ۲۴: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$

۱۴۶۲ سوال ۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$

۱۴۶۳ سوال ۲۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$

۱۴۹۵۴ سوال ۲۷ تا سوال ۳۸ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۴۹۵۵ سوال ۲۷: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$

۱۴۹۵۶ سوال ۲۸: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$

۱۴۹۵۷ سوال ۲۹: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$

۱۴۹۵۸ سوال ۳۰: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$

۱۴۹۵۹ سوال ۳۱: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$

۱۴۹۶۰ سوال ۳۲: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$

۱۴۹۶۱ سوال ۳۳: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$

۱۴۹۶۲ سوال ۳۴: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$

۱۴۹۶۳ سوال ۳۵: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$

۱۴۹۶۴ سوال ۳۶: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$

۱۴۹۶۵ سوال ۳۷: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$

۱۴۹۶۶ سوال ۳۸: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$

۱۴۹۶۷ سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔

۱۴۹۶۸ سوال ۳۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$

۱۴۹۶۹ سوال ۴۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$

۱۴۹۷۰ سوال ۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$

۱۴۹۷۱ سوال ۴۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$

۱۴۹۷۲ سوال ۴۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$

۱۴۹۷۳ سوال ۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)](3^n+1)}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: تسلسل p پر نہ نسبتی پرکھ اور نہ ہی n واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھیں اس کا ارتکاز یا انفراج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۴۶: دکھائیں کہ نسبتی پرکھ اور n واں جذر پرکھ درج ذیل کے ارتکاز یا انفراج کا تعین نہیں کر سکتیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \qquad p \text{ مستقل}$$

سوال ۴۷: فرض کریں $a_n = \begin{cases} n/2^n & n \text{ عدد مفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$ ہے۔ کیا $\sum a_n$ مرتکز ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں، اسے **بدلتا تسلسل**[۳۷] کہتے ہیں، جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots \tag{۱}$$

$$-2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots \tag{۲}$$

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots \tag{۳}$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات ۱ میں دیا گیا تسلسل، جس کو **بدلتا ہارمونی تسلسل**[۳۸] کہتے ہیں، مرتکز ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $r = -\frac{1}{2}$ کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو $\frac{-2}{1+(1/2)} = -\frac{4}{3}$ پر مرتکز ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

---

[۳۷] alternating series
[۳۸] alternating harmonic series

۱۴۹۸۶ مسئلہ ۱: **بدلتا تسلسل پرکھ (مسئلہ لیبنز)**

۱۴۹۸۷ اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$$

۱۴۹۸۸ درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔

۱۴۹۸۹ ا. تمام u_n مثبت ہوں،

۱۴۹۹۰ ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

۱۴۹۹۱ ج. $u_n \to 0$

۱۴۹۹۲ ثبوت: جفت n، مثلاً $n = 2m$، کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

۱۴۹۹۳ پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہٰذا s_{2m} درحقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہو گا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہو گا اور تسلسل

۱۴۹۹۴ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہو گا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہو گا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہٰذا اس کی حد

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m} = L \tag{۴}$$

۱۴۹۹۵ موجود ہو گی۔

۱۴۹۹۶ اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m+1$، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہو گا۔ چونکہ $u_n \to 0$ ہے لہٰذا

$$\lim_{m\to\infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۴۹۹۷ ہو گا اور $m \to \infty$ کرتے ہوئے

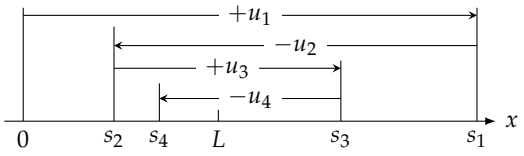
$$s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \to L + 0 = L \tag{۵}$$

۱۴۹۹۸ ہو گا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n\to\infty} s_n = L$ دیتی ہیں (سوال ۵۳)۔

۱۴۹۹۹ □

۱۵۰۰۰ مثال ۱: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$



شکل ۹.۲۳:اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعے جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ا کی شرائط کو مطمئن کرتی ہوں۔

۱۵۰۰۱ مسئلہ ا کی تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ □

۱۵۰۰۲ مسئلہ ا کی تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترسیم (شکل ۹.۲۳) سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
۱۵۰۰۳ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔(سوال ۶۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبدا سے شروع کرتے ہوئے
۱۵۰۰۴ ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے مخالف رخ u_2 چلتے ہیں۔چونکہ $u_2 \leq u_1$ ہے
۱۵۰۰۵ لہٰذا ہم مبدا کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ہر $n \geq N$ قدم پر $u_n < u_{n+1}$ کی وجہ سے ہمارا قدم
۱۵۰۰۶ گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہو گا۔چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہٰذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب
۱۵۰۰۷ اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پائی جائے گی لہٰذا حد
۱۵۰۰۸ اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہو گا۔

۱۵۰۰۹ درج ذیل جانتے ہوئے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \qquad\qquad n \geq N$$

۱۵۰۱۰ مسئلہ ۲: **مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ**
۱۵۰۱۱ اگر بدلتا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n$ مسئلہ ا کی تین شرائط مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1}u_n$$

۱۵۰۱۲ ہو گا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہو گی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔مزید باقی $L - s_n$ کی علامت وہی ہو گی جو پہلے غیر
۱۵۰۱۳ مستعمل جزو کی علامت ہو۔

۱۵۰۱۴

۱۵۰۱۵ مثال ۲: ہم مسئلہ ۲ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \left|\frac{1}{128}\right| + \frac{1}{256} - \cdots$$

۱۵۰۱۶ یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے صرف ابتدائی آٹھ اجزاء لینے سے ہم تسلسل کے باقی اجزاء رد کرتے ہیں جن کی مجموعی قیمت مثبت اور $\frac{1}{256}$ سے کم ہو گی۔ابتدائی

۱۵۰۱۷ آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1-(-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۵۰۱۸ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق $\frac{2}{3} - 0.664\,062\,5 = 0.002\,604\,166\,7$ ہے جو مثبت اور $0.003\,906\,25 = \frac{1}{256}$ سے کم
۱۵۰۱۹ ہے۔ □

۱۵۰۲۰ **مطلق ارتکاز**

۱۵۰۲۱ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت **مطلق مرتکز**[۳۹] ہو گا جب مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل $\sum |a_n|$ مرتکز ہو۔

۱۵۰۲۲ □

۱۵۰۲۳ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$$

۱۵۰۲۴ مطلق مرتکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

۱۵۰۲۵ بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرتکز نہیں چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۵۰۲۶ تعریف: جو تسلسل مرتکز ہو مگر مطلق مرتکز نہ ہو **مشروط مرتکز**[۴۰] کہلاتا ہے۔

۱۵۰۲۷ □

۱۵۰۲۸ بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرتکز ہے۔

۱۵۰۲۹ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کے ارتکاز کی اچھی پرکھیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق
۱۵۰۳۰ مرتکز تسلسل ہر صورت مرتکز ہو گا۔ یہی اگلے مسئلے کا موضوع ہے۔

۱۵۰۳۱ مسئلہ ۳: **مطلق ارتکاز پرکھ**

۱۵۰۳۲ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔

---

[۳۹] absolutelyconvergent
[۴۰] conditionalconvergent

۱۵۰۳۳ ثبوت: ہر n کے لیے

$$-|a_n| \le a_n \le |a_n| \quad \Longrightarrow \quad 0 \le a_n + |a_n| \le 2|a_n|$$

۱۵۰۳۴ ہو گا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرتکز ہو گا اور بلاواسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

۱۵۰۳۵ بھی مرتکز ہو گا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرتکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

۱۵۰۳۶ لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔

۱۵۰۳۷ □

۱۵۰۳۸ ہم مسئلہ ۳ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرتکز تسلسل مرتکز ہو گا البتہ ضروری نہیں کہ مرتکز تسلسل مطلق مرتکز ہو۔

۱۵۰۳۹ مثال ۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots$ کے مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۵۰۴۰ ہے جو مرتکز ہے۔ یوں مطلق مرتکز ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرتکز ہے۔ □

۱۵۰۴۱ مثال ۴: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \cdots$ کے مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \cdots$$

۱۵۰۴۲ جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جا سکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \le 1$ ہو گا۔ یوں مطلق مرتکز ہونے کی وجہ
۱۵۰۴۳ سے اصل تسلسل مرتکز ہے۔ □

۱۵۰۴۴ مثال ۵: **بدلتا تسلسل** p

۱۵۰۴۵ مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\{\frac{1}{n^p}\}$ گھٹتی ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا تسلسل p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \cdots, \quad p > 0$$

۱۵۰۴۶ مرتکز ہو گا۔

۱۵۰۴۷ اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہو گا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہو گا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots \qquad \text{مشروط مرتکز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \cdots \qquad \text{مطلق مرتکز}$$

۱۵۰۴۸ □

۱۵۰۴۹ تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۰۵۰ مسئلہ ۴: **مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو**

۱۵۰۵۱ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$

۱۵۰۵۲ مطلق مرتکز ہو گا اور درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

۱۵۰۵۳ (اس مسئلہ کے ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۶۰ دیکھیں۔)

۱۵۰۵۴ مثال ۶: ہم نے مثال ۳ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n^2} + \cdots$$

۱۵۰۵۵ مطلق مرتکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء

۱۵۰۵۶ منتخب کیے جا سکتے ہیں، وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k+1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج

۱۵۰۵۷ ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \cdots$$

۱۵۰۵۸ مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرتکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا

۱۵۰۵۹ تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر درج ذیل ہے جو دونوں تسلسلوں کا مجموعہ دیتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

۱۵۰۶۰ (سوال ۶۱ دیکھیں۔) □

۱۵۰۶۱ مثال ۷: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۰۶۲ بدلتے ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}+\frac{1}{11}-\cdots$$

۱۵۰۶۳ کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۰۶۴ ا. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$ کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء $\sum 1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum(-1/2n)$ کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق (مثبت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، ہم اتنے مزید مثبت اجزاء ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہو۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی (جفت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہو گا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً $3+$ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو $4-$ تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل $5+$ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ $6-$ حاصل ہو، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں طرف جھولوں کو اختیاری طور پر بڑا کر سکتے ہیں۔

۱۵۰۷۱ ب. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$ کی ترتیب نو سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے بدلتے ہارمونی تسلسل کو کسی بھی مخصوص قیمت پر مرتکز کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرتکز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کرتے رہتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتّٰی کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ مدّت تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \to \infty$ کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہٰذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہٰذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرتکز ہو گا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہو گا۔

$$\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{6}+\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{8}+\frac{1}{15}+\frac{1}{17}-\frac{1}{10}+\frac{1}{19}+\frac{1}{21}-\frac{1}{12}+\frac{1}{23}+\frac{1}{25}-\frac{1}{14}+\frac{1}{27}-\frac{1}{16}+\cdots$$

۱۵۰۷۸ □

۱۵۰۷۹ آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۰۸۰ یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی تواتر سے (ترتیب سے) جمع کیے جائیں جس تواتر میں یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

۱۵۰۸۱ ## سوالات

۱۵۰۸۲ ### ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

۱۵۰۸۳ سوال ا تا سوال ۱۰ میں کون سا بدلتا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۸۴ سوال ۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$

۱۵۰۸۵ سوال ۲: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$

۱۵۰۸۶ سوال ۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$

۱۵۰۸۷ سوال ۴: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$

۱۵۰۸۸ سوال ۵: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$

۱۵۰۸۹ سوال ۶: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$

۱۵۰۹۰ سوال ۷: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$

۱۵۰۹۱ سوال ۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

۱۵۰۹۲ سوال ۹: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1}\right)$

۱۵۰۹۳ سوال ۱۰: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+1}$

۱۵۰۹۴ **مطلق ارتکاز**

۱۵۰۹۵ سوال ۱۱ تا سوال ۴۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز، اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۹۶ سوال ۱۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n$

۱۵۰۹۷ سوال ۱۲: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n}$

۱۵۰۹۸ سوال ۱۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

۱۵۰۹۹ سوال ۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}}$

۱۵۱۰۰ سوال ۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$

۱۵۱۰۱ سوال ۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n}$

۱۵۱۰۲ سوال ۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3}$

۱۵۱۰۳ سوال ۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$

۱۵۱۰۴ سوال ۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n}$

۱۵۱۰۵ سوال ۲۰: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)}$

۱۵۱۰۶ سوال ۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2}$

۱۵۱۰۷ سوال ۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n}$

۱۵۱۰۸ سوال ۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n$

۱۵۱۰۹ سوال ۲۴: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10})$

۱۵۱۱۰ سوال ۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1}$

۱۵۱۱۱ سوال ۲۶: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$

۱۵۱۱۲ سوال ۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

۱۵۱۱۳ سوال ۲۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n-\ln n}$

۱۵۱۱۴ سوال ۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!}$

۱۵۱۱۵ سوال ۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n}$

۱۵۱۱۶ سوال ۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1}$

۱۵۱۱۷ سوال ۳۲: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2}\right)^n$

۱۵۱۱۸ سوال ۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}$

۱۵۱۱۹ سوال ۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n}$

۱۵۱۲۰ سوال ۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n}$

۱۵۱۲۱ سوال ۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!}$

۱۵۱۲۲ سوال ۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n}$

۱۵۱۲۳ سوال ۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!}$

۱۵۱۲۴ سوال ۳۹: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

۱۵۱۲۵ سوال ۴۰: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2+n} - n)$

۱۵۱۲۶ سوال ۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

۱۵۱۲۷ سوال ۴۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$

۱۵۱۲۸ سوال ۴۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n$

۱۵۱۲۹ سوال ۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n$

۱۵۱۳۰

۱۵۱۳۱ خلل کا اندازہ

۱۵۱۳۲ سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینی مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

۱۵۱۳۳ سوال ۴۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ اس تسلسل کا مجموعہ $\ln 2$ ہے۔

۱۵۱۳۴ سوال ۴۶: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n}$

سوال ۴۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔

سوال ۴۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1$

کیلکولیٹر کا استعمال

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ میں مجموعے کی ایسی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔

سوال ۴۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے، جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔

سوال ۵۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \cdots$ مسئلہ ۱ کی کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۵۲: کیلکولیٹر

مسئلہ ۱ کی شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازاً قیمت کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2} a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \cdots$ ہے۔

سوال ۵۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۱ کی شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی کی علامت

مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۱ کی شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزو کی علامت ہو گی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔)

سوال ۵۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$ کے ابتدائی $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہو گا۔

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \cdots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۵۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرج ہو گا۔

سوال ۵۶: دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ ہو گا۔

سوال ۵۷: دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔

۱۵۱۵۷ ا. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ ۱۵۱۵۸ ب. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ ۱۵۱۵۹ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ (k عدد ہے)

۱۵۱۶۰ سوال ۵۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرج ہو سکتا ہے۔

۱۵۱۶۱ سوال ۵۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۷ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $-\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو پہلے منفی جزو سے شروع کریں جو
۱۵۱۶۲ $-\frac{1}{2}$ ہے۔ جب بھی مجموعہ $-\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتٰی کہ مجموعہ $-\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی
۱۵۱۶۳ اجزاء شامل کریں حتٰی کہ مجموعہ $-\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتٰی کہ جزوی مجموعے $-\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں
۱۵۱۶۴ رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب نقاط (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعوں کا رویہ واضح
۱۵۱۶۵ کریں۔

۱۵۱۶۶ سوال ۶۰: مسئلہ ۴ کے ثبوت کا خاکہ

۱۵۱۶۷

۱۵۱۶۸ ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1
۱۵۱۶۹ کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n|$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء
۱۵۱۷۰ $a_1, a_2, \cdots, a_{N_2}$ ترتیب $\{b_n\}$ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہٰذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$
۱۵۱۷۱ ہو تب $(\sum_{k=1}^{n} b_k) - s_{N_2}$ زیادہ سے زیادہ ان اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جن کے لئے $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج
۱۵۱۷۲ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n} b_k - L\right| &\leq \left|\sum_{k=1}^{n} b_k - s_{N_2}\right| + |s_{N_2} - L| \\ &\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon\end{aligned}$$

۱۵۱۷۳ ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب
۱۵۱۷۴ دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ پر $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرتکز ہو گا۔

۱۵۱۷۵ سوال ۶۱:

۱۵۱۷۶ ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز ہو گا۔

۱۵۱۷۷ ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$
۱۵۱۷۸ مرتکز ہو گا۔

۱۵۱۷۹ دوسرے لفظوں میں مطلق مرتکز تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء بھی مرتکز تسلسل بناتے
۱۵۱۸۰ ہیں۔ مزید $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$ اور $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔

۱۵۱۸۱ سوال ۶۲: یہاں کیا غلط ہے؟

۱۵۱۸۲ بدلتے ہار مونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \cdots$$

۱۵۱۸۳ کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \cdots$$

۱۵۱۸۴ حاصل کریں۔ ایک جیسے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$ اور $\frac{1}{5} - \frac{2}{5}$ ۔ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

۱۵۱۸۵ حاصل ہو گا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہو گا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 =$
۱۵۱۸۶ 1 ملتا ہے۔

۱۵۱۸۷ سوال ۶۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۱ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۳ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۱۵۱۸۸

۱۵۱۸۹

۹.۸ طاقتی تسلسل

۱۵۱۹۰

۱۵۱۹۱ اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہٰذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر حصہ ۹.۳ کے شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو
۱۵۱۹۲ سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کی طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہٰذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقتی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقتی
۱۵۱۹۳ تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق، اور تکمل کر کے نئے طاقتی تسلسل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

طاقتی تسلسل اور ارتکاز

۱۵۱۹۴

۱۵۱۹۵ ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

۱۵۱۹۶ تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے **طاقتی تسلسل**[۴۱] سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots \tag{۱}$$

---

[۴۱] powerseries

۱۵۱۹۷ نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقتی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots \quad (۲)$$

۱۵۱۹۸ جس میں مرکز[۴۲] a اور ضرائب[۴۳] c_0 ، c_1 ، c_2 ، ۔۔۔ ، c_n ، ۔۔۔ مستقلات ہیں۔

۱۵۱۹۹ □

۱۵۲۰۰ مساوات ۲ میں $a = 0$ پُر کرنے سے طاقتی تسلسل کی خصوصی صورت، مساوات ۱، حاصل ہوتی ہے۔

۱۵۲۰۱ مثال ۱: مساوات ۱ میں تمام ضرائب 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقتی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

۱۵۲۰۲ اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرتکز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \qquad -1 < x < 1 \quad (۳)$$

۱۵۲۰۳ □

۱۵۲۰۴ اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ پر دیے گئے تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ
۱۵۲۰۵ کے تسلسل کے جزوی مجموعوں کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر دیے گئے تفاعل کا تخمین دیتی ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے
۱۵۲۰۶ لیے تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ $x = -1$ یا
۱۵۲۰۷ $x = 1$ کے قریب ہمیں تفاعل کا اچھا تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہو گا۔ شکل ۹.۲۴ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$
۱۵۲۰۸ اور $n = 0, 1, 2, 4$ کے لئے اس کی تخمینی کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

۱۵۲۰۹ مثال ۲: درج ذیل طاقتی تسلسل مساوات ۲ کی صورت کا ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، ۔۔۔ ، $c_n =$
۱۵۲۱۰ $(-1/2)^n$ ہیں۔

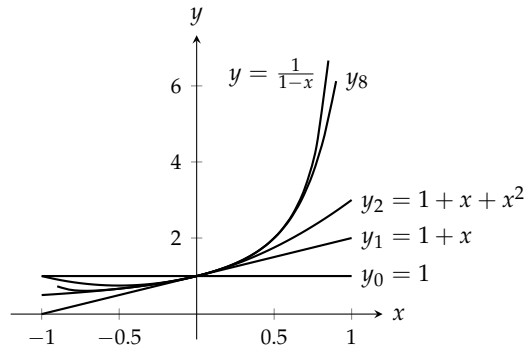
$$1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots \quad (۴)$$

۱۵۲۱۱ یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرتکز
۱۵۲۱۲ ہے۔ اس کا مجموعہ

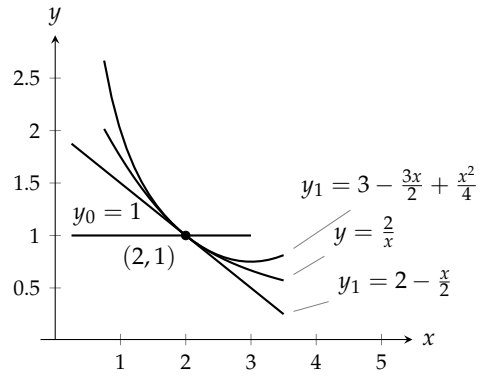
$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

---

[۴۲] center
[۴۳] coefficients



شکل ۹.۲۴: تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۱)۔



شکل ۹.۲۵: تفاعل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۲)۔

۱۵۲۱۳ ہے لہٰذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \Big(-\frac{1}{2}\Big)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۲۱۴ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۵)۔

$$P_0(x) = 1$$
$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$
$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□ ۱۵۲۱۵

۱۵۲۱۶ مثال ۳: درج ذیل طاقتی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہیں؟

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \qquad (ا)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \qquad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \cdots \qquad (د)$$

۱۵۲۱۷ **حل** نسبتی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum|u_n|$ پر کریں، جہاں u_n زیر غور تسلسل کا n واں جزو ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

۱۵۲۱۸ ا. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{n}{n+1}|x| \to |x|$

۱۵۲۱۹ یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا جبکہ
۱۵۲۲۰ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل
۱۵۲۲۱ کا منفی $-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \cdots$ ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (ا) وقفہ $-1 < x \le 1$ کے لیے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر
۱۵۲۲۲ منفرج ہو گا۔

۱۵۲۲۳ ب. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{2n-1}{2n+1}x^2 \to x^2$

۱۵۲۲۴ $x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ کے لئے n واں جزو صفر پر مرتکز نہیں لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا۔ $x = 1$
۱۵۲۲۵ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہو گا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز
۱۵۲۲۶ کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہٰذا یہ مرتکز ہو گا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ
۱۵۲۲۷ $-1 \le x \le 1$ کے لئے مرتکز جبکہ اس کے باہر منفرج ہو گا۔

۱۵۲۲۸ ج. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{x^n}\right| = \frac{|x|}{n+1} \to 0$

۱۵۲۲۹ تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہے۔

۱۵۲۳۰ د. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n}\right| = (n+1)|x| \to \infty$

۱۵۲۳۱ ماسوائے $x = 0$ کے، تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرج ہو گا۔

۱۵۲۳۲ □

۱۵۲۳۳ ہم نے مثال ۳ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۶: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۳

طاقتی تسلسل کی پرکھ برائے ارتکاز

۱۵۴۳۴ قدم ا: نسبتی پرکھ (یا n واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ درج ذیل کھلا وقفہ ہو گا۔

$$a - R < x < a + R \quad \text{یعنی} \quad |x - a| < R$$

۱۵۴۳۶ قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطے پر ارتکاز یا انفراج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا کہ مثال ۳-اا اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، تکمیلی پرکھ، یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

۱۵۴۳۸ قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج ہو گا (تسلسل یہاں مشروط مرتکز بھی نہیں ہو گا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔

۱۵۴۴۰ □

مسئلہ ا: طاقتی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

۱۵۴۴۱ اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ مرتکز ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ مطلق مرتکز ہو گا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہو گا۔

۱۵۴۴۳

۱۵۴۴۵ ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرتکز ہے۔ تب $\lim_{n\to\infty} a_n c^n = 0$ ہو گا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہو گا۔

$$|a_n| < \frac{1}{|c^n|} \qquad n \geq N \tag{۵}$$

۱۵۴۴۷ اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + \left|a_{N-1}\, x^{N-1}\right| + \left|a_N\, x^N\right| + \left|a_{N+1}\, x^{N+1}\right| + \cdots$$

۱۵۴۴۸ جزو $\left|a_N\, x^N\right|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $\left|a_N\, x^N\right|$ اور اس کے بعد تمام ۱۵۴۴۹ اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$\left|\frac{x}{c}\right|^N + \left|\frac{x}{c}\right|^{N+1} + \left|\frac{x}{c}\right|^{N+2} + \cdots \tag{۶}$$

اب مساوات۶ ہندسی تسلسل ہے جس کی نسبت $r = \left|\frac{x}{c}\right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔یوں مساوات۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہٰذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|x_0| > |d|$ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $c = x_0$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا۔یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|x| > |d|$ کے لیے یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

□

مسئلہ ۱ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر، تسلسل $\sum a_n (x-a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x-a$ کی جگہ x' پُر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

ارتکاز کا رداس اور وقفہ

اب تک دیکھی گئی مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقتی تسلسل کا رویہ درج ذیل تین میں سے ایک ہو گا۔

تسلسل $\sum c_n (x-a)^n$ کے ممکنہ رویے

ا. ایک ایسا مثبت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x-a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x-a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔آخری دونوں نقطوں $x = a-R$ اور $x = a+R$ میں سے کسی ایک یا دونوں پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ جتنا ہی وقفہ ہے جس کو **وقفہ ارتکاز**[۴۴] کہتے ہیں۔ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کا **رداس ارتکاز**[۴۵] کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کی کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہو گی۔اس وقفہ کے اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہو گا۔اگر x کی تمام قیمتوں کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا **رداس ارتکاز لامتناہی** ہے۔اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کا **رداس ارتکاز صفر** ہو گا۔

جزو در جزو تفرق

اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقتی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۲: **مسئلہ جزو در جزو تفرق**

---

[۴۴] intervalofconvergence
[۴۵] radiusofconvergence

۱۵۴۳ وقفہ $a-R<x<a+R$ کے لئے مرتکز تسلسل $\sum c_n(x-a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R>0$ ہے۔

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \qquad\qquad a-R<x<a+R$$

۱۵۴۴ وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}$$
$$f''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n(x-a)^{n-2}$$

۱۵۴۵ لیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں حاصل ہر تفرقی تسلسل، اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے، مرتکز ہو گا۔

۱۵۴۶

۱۵۴۷ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر تکونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے

۱۵۴۸ مرتکز ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق لیتے ہوئے حاصل ہونے والا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!\cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرج ہے۔

۱۵۴۹ مثال ۴: درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ کے تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} f(x)=\frac{1}{1-x} &= 1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots+x^n+\cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad\qquad -1<x<1 \end{aligned}$$

۱۵۵۰ حل

۱۵۵۱

$$\begin{aligned} f'(x)=\frac{1}{(1-x)^2} &= 1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+nx^{n-1}+\cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \qquad\qquad -1<x<1 \\ f''(x)=\frac{2}{(1-x)^3} &= 2+6x+12x^2+\cdots+n(n-1)x^{n-2}+\cdots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \qquad\qquad -1<x<1 \end{aligned}$$

□ ۱۵۵۳

۱۵۲۸۳ جزو در جزو تکمل

۱۵۲۸۴ اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقتی تسلسل کا جزو در جزو تکمل لیا جا سکتا ہے۔

۱۵۲۸۵ مسئلہ ۳: **مسئلہ جزو در جزو تکمل**

۱۵۲۸۶ فرض کریں کہ $a - R < x < a + R \ (R > 0)$ میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

۱۵۲۸۷ مرتکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

۱۵۲۸۸ مرتکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

۱۵۲۸۹

۱۵۲۹۰ مثال ۵: وقفہ $-1 \le x \le 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل

۱۵۲۹۱ درج ذیل تفاعل کی شناخت کریں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

۱۵۲۹۲ **حل**

۱۵۲۹۳ ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

۱۵۲۹۴ یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہٰذا

$$f'(x) = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$$

۱۵۲۹۵ ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x)\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۲۹۶ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہٰذا $C = 0$ ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \tan^{-1} x \qquad -1 < x < 1 \tag{۷}$$

۱۵۲۹۷ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ کے لئے بھی $\tan^{-1} x$ پر مرتکز ہے۔ □

۱۵۲۹۸ ہم دیکھیں گے کہ $x = \mp 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرتکز ہے۔

۱۵۲۹۹ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۵ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرتکز ہے، البتہ مسئلہ ۲ صرف اصل تسلسل کے وقفہ
۱۵۳۰۰ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔

۱۵۳۰۱ مثال ۶: **وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل**
۱۵۳۰۲ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \cdots$$

۱۵۳۰۳ مرتکز ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t &= t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \cdots \Bigg]_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \qquad -1 < x < 1\end{aligned}$$

۱۵۳۰۴ □

۱۵۳۰۵ یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ $x = 1$ کے لئے تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرتکز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا۔

۱۵۳۰۶ **فنیات** مطالعہ تسلسل

۱۵۳۰۷ تسلسل کئی طریقوں سے تکملات کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل تکمل تفاعل کی تعداد
۱۵۳۰۸ سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقتی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقتی
۱۵۳۰۹ تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے منفرج ہوں۔ جیسے مطلق تکمل کے مطالعہ میں اعدادی تکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی
۱۵۳۱۰ طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیمات کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقتی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۳۱۱ تیز مرتکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $200 \le n \le 31$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ (مثال ۳-
۱۵۳۱۲ ب) کے ابتدائی جزوی مجموعوں کو ہم کمپیوٹر کے الجبرائی پروگرام **آکٹیو**[۴۶] سے $S_n = 1.606\,695\,152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ

[۴۶] Octave

۱۵۳۱۳ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}(2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

۱۵۳۱۴ کی وجہ ہے 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

۱۵۳۱۵ البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل
۱۵۳۱۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10} n}$ کے جزوی مجموعوں کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نسبتاً چھوٹا ہے جس سے
۱۵۳۱۷ ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو $\frac{1}{10^{10}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

۱۵۳۱۸ ہم حصہ ۹.۱۰ میں **اندازہ غلطی**[۳۷] کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

۱۵۳۱۹ طاقتی تسلسلات کی ضرب

۱۵۳۲۰ ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جا سکتا ہے۔

۱۵۳۲۱ مسئلہ ۴: **طاقتی تسلسل کی ضرب کا مسئلہ**

۱۵۳۲۲ اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

۱۵۳۲۳ ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۳۲۴

۱۵۳۲۵ مثال ۷: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \qquad |x| < 1$$

۱۵۳۲۶ کو خود سے ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقتی تسلسل حاصل کریں۔

---

[۳۷] errorestimation

۱۵۳۲۷ **حل**

۱۵۳۲۸ فرض کریں

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$
$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

۱۵۳۲۹ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1 \text{ اجزاء}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

۱۵۳۳۰ اب مسئلہ ۴ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۳۳۱ ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہوگا۔

۱۵۳۳۲ درج ذیل کی بنا پر مثال ۴ بھی یہی نتیجہ دیتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

۱۵۳۳۳ □

۱۵۳۳۴ **سوالات**

۱۵۳۳۵ **ارتکاز کے وقفے**

۱۵۳۳۶ سوال اتا سوال ۳۲ میں (الف) تسلسل کا رداس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرتکز، (ج) مشروط مرتکز ہے؟

۱۵۳۳۷ سوال ۱: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

۱۵۳۳۸ سوال ۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

۱۵۳۴۹ سوال۳: $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(4x+1)^n$

۱۵۳۵۰ سوال۴: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(3x-2)^n}{n}$

۱۵۳۵۱ سوال۵: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{10^n}$

۱۵۳۵۲ سوال۶: $\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n$

۱۵۳۵۳ سوال۷: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{nx^n}{n+2}$

۱۵۳۵۴ سوال۸: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(x+2)^n}{n}$

۱۵۳۵۵ سوال۹: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

۱۵۳۵۶ سوال۱۰: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

۱۵۳۵۷ سوال۱۱: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}$

۱۵۳۵۸ سوال۱۲: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n x^n}{n!}$

۱۵۳۵۹ سوال۱۳: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}$

۱۵۳۶۰ سوال۱۴: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

۱۵۳۶۱ سوال۱۵: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

۱۵۳۶۲ سوال۱۶: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

۱۵۳۶۳ سوال۱۷: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n(x+3)^n}{5^n}$

۱۵۳۶۴ سوال۱۸: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{nx^n}{4^n(n^2+1)}$

۱۵۳۵۵ سوال ۱۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n}$

۱۵۳۵۶ سوال ۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n$

۱۵۳۵۷ سوال ۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n x^n$

۱۵۳۵۸ سوال ۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n$

۱۵۳۵۹ سوال ۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

۱۵۳۶۰ سوال ۲۴: $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n$

۱۵۳۶۱ سوال ۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n}$

۱۵۳۶۲ سوال ۲۶: $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n$

۱۵۳۶۳ سوال ۲۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$ آپ سوال ۳۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

۱۵۳۶۴ سوال ۲۸: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ آپ سوال ۳۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

۱۵۳۶۵ سوال ۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$

۱۵۳۶۶ سوال ۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$

۱۵۳۶۷ سوال ۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$

۱۵۳۶۸ سوال ۳۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$

۱۵۳۶۹ سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں تسلسل کے ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔

۱۵۳۷۰ سوال ۳۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$

سوال ۳۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$

سوال ۳۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1\right)^n$

سوال ۳۶: $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

سوال ۳۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3}\right)^n$

سوال ۳۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2}\right)^n$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہے؟

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n(x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کون سا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہو گا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟

سوال ۴۰: اگر آپ سوال ۳۹ کا تسلسل جزو در جزو تکمل کریں تب کون سا تسلسل حاصل ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرتکز ہو گا؟ اس نئے تسلسل کے مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟

سوال ۴۱: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے $\sin x$ پر مرتکز ہے۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

ا. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرتکز ہو گا۔

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر کے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لیے $\sin 2x$ پر مرتکز ہو۔

ج. تسلسلوں کی ضرب اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۲: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے e^x پر مرتکز ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

۱۵۳۸۹ ا. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۳۹۰ ب. $\int e^x\,\mathrm{d}x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۳۹۱ ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھ کر e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے
۱۵۳۹۲ $e^x \cdot e^{-x}$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۳۹۳ سوال ۴۳: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرتکز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \cdots$$

۱۵۳۹۴ ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۳۹۵ ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۳۹۶ ج. اگلے سوال کے $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۹۷ سوال ۴۴: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرتکز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \cdots$$

۱۵۳۹۸ ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۳۹۹ ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

۱۵۴۰۰ ج. گزشتہ سوال کے $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

۱۵۴۰۱ سوال ۴۵: مرتکز طاقتی تسلسل کی یکتائی

۱۵۴۰۲ ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرتکز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی
۱۵۴۰۳ صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہو گا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر
۱۵۴۰۴ ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۴۰۵ ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہو گا۔

۱۵۴۰۶ سوال ۴۶: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ تفرق
۱۵۴۰۷ لیں، حاصل شدہ نتیجے کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں، اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $x = \frac{1}{2}$ پُر کریں۔
۱۵۴۰۸ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۴۰۹ سوال ۴۷: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۴۱۰ ایک مثال سے دکھائیں کہ طاقتی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری نقطوں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۴۱۱ سوال ۴۸: ایسے طاقتی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱۵۴۱۲ ا. $(-3,3)$ ۱۵۴۱۳ ب. $(-2,0)$ ۱۵۴۱۴ ج. $(1,5)$

۱۵۴۱۵

۱۵۴۱۶

۱۵۴۱۷ ۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۴۱۸ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی مرتبہ قابل تفرق ہوں طاقتی تسلسل، جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل **پیدا کار تفاعل**[۴۸] کے، کارآمد کثیر رکنی تخمینے فراہم کرتے ہیں۔

۱۵۴۲۰ تسلسلی اظہار

۱۵۴۲۱ ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقتی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفارق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ
۱۵۴۲۲ دوسرے رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I پر ہر رتبہ کے تفارق پائے جاتے ہوں کو I میں طاقتی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن
۱۵۴۲۳ ہو گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے ضریب کیا ہوں گے؟

۱۵۴۲۴ ہم $f(x)$ کو مثبت ردا اس ارتکاز کے طاقتی تسلسل کا مجموعہ

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \\ &= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۴۲۵ تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$\begin{aligned} f'(x) &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots \\ f''(x) &= 1\cdot 2a_2 + 2\cdot 3a_3(x-a) + 3\cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots \\ f'''(x) &= 1\cdot 2\cdot 3a_3 + 2\cdot 3\cdot 4a_4(x-a) + 3\cdot 4\cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۴۲۶ حاصل ہو گا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{اجزاء کا مجموعہ جن میں جزو ضربی } (x-a) \text{ پایا جاتا ہے}$$

۱۵۴۲۷ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہٰذا

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1 \\ f''(a) &= 1\cdot 2a_2 \\ f'''(a) &= 1\cdot 2\cdot 3a_3 \end{aligned}$$

---

[۴۸] generatingfunction

۱۵۴۲۸ یا عمومی طور پر

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

۱۵۴۲۹ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقتی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے ضرائب کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر
۱۵۴۳۰ ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n واں ضریب درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

۱۵۴۳۱ اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہو گا۔

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots \quad (۱)$$

۱۵۴۳۲ لیکن کیا وقفہ I، جس کا مرکز a $=$ x ہو، پر لامتناہی مرتبہ قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات ا کا تسلسل پیدا کر کے I کے
۱۵۴۳۳ اندرون میں x کے لئے $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہو گا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہو گا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہو گا۔

ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۴۳۴ **تعریف:** فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ a $=$ x پر f کا **ٹیلر**
۱۵۴۳۶ **تسلسل**[۴۹] درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

۱۵۴۳۷ نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو **مکلارن تسلسل**[۵۰] کہتے ہیں۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

۱۵۴۳۸ □

۱۵۴۳۹ **مثال ۱:** نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہو گا۔

---

[۴۹] Taylorseries
[۵۰] Maclaurinseries

۱۵۴۴۰ **حل**
۱۵۴۴۱ ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، $\cdots$ درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\
f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\
f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\
f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\
&\vdots & & \\
f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}
\end{aligned}$$

۱۵۴۴۲ یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned}
f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \cdots \\
= \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \cdots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \cdots
\end{aligned}$$

۱۵۴۴۳ ہو گا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

۱۵۴۴۴ ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرتکز ہے۔ □

۱۵۴۴۵ **ٹیلر کثیر رکنیاں**

۱۵۴۴۶ نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

۱۵۴۴۷ اگر a پر f کے بلند رتبی تفارق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبی تخمینی کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو
۱۵۴۴۸ f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

۱۵۴۴۹ ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی
۱۵۴۵۰ ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے نا کہ اکائی۔

۱۵۴۵۱ تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں $k = 1, 2, \cdots, N$ ہے۔ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل کثیر رکنی ہو گی۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

۱۵۴۵۴ □

۱۵۴۵۵ جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کے پڑوس میں f کا بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے مطابقتی درجہ کے بہترین ۱۵۴۵۶ کثیر رکنی تخمینے مہیا کرتی ہیں۔

۱۵۴۵۷ مثال ۲: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۴۵۸ **حل**

۱۵۴۵۹ درج ذیل

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \cdots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

۱۵۴۶۰ کی بنا پر

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \cdots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

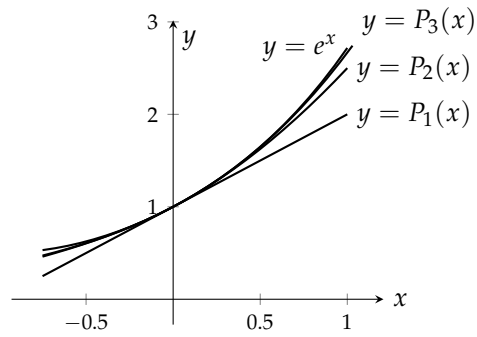
۱۵۴۶۱ ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

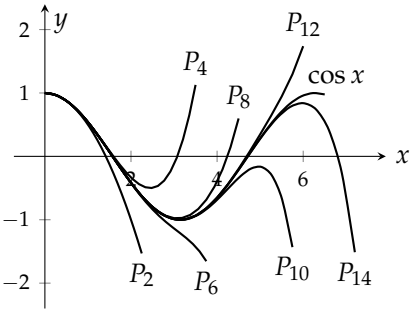
۱۵۴۶۲ تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکلارن تسلسل بھی ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔

۱۵۴۶۳ نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہو گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$



شکل ۹.۲۷: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۲)



شکل ۹.۲۸: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۳)

۱۵۴۶۳ یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

۱۵۴۶۵ ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہیں (۹.۲۷)۔ □

۱۵۴۶۶ مثال ۳: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

۱۵۴۶۷ **حل**

۱۵۴۶۸ تفاعل اور اس کے تفارق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

۱۵۴۶۹ نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہٰذا

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکلارن تسلسل بھی ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہو گا۔

چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہٰذا $2n$ اور $2n+1$ رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک جیسی ہوں گی۔

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲۸ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنی قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے ترسیمات تشاکلی ہیں لہٰذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n \to \infty$ کے لئے مرتکز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کوسائن اور اس کے تفارق کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلے پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔ □

ایسے لامتناہی مرتبہ قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۴: تفاعل $f(x)$ کا ٹیلر تسلسل ہر x کے لئے مرتکز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرتکز ہے۔

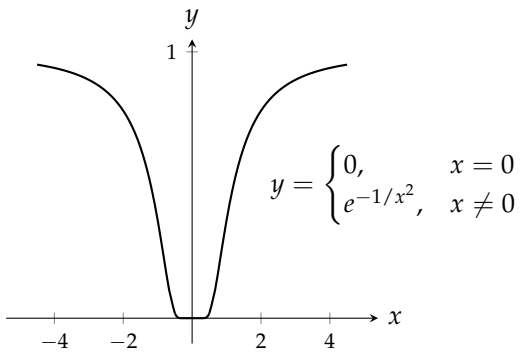
یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جا سکتا ہے کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہو گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ &= 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

ہو گا جو ہر x کے لیے مرتکز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ کے لئے $f(x) = e^{-1/x^2}$ کی y استمراری توسیع کی ترسیم (شکل ۹.۲۹) صفر پر اتنی (افقی) سیدھی ہے کہ اس کے تمام تفارق یہاں 0 کے برابر ہیں۔ □



شکل ۹.۲۹: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنی (افقی) سیدھی ہے کے یہاں اس کے تمام تفارق 0 ہیں۔

۱۵۴۸۳ دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱۵۴۸۴ ا. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرتکز ہو گا؟

۱۵۴۸۵ ب. کسی دیے گئے وقفے پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟

۱۵۴۸۶ ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

۱۵۴۸۷ سوالات

۱۵۴۸۸ ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۴۸۹ سوال ۱ تا سوال ۸ میں a پر f کا پیدا کردہ 0 ، 1 ، 2 ،اور 3 رتبی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۴۹۰ سوال ۱: $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

۱۵۴۹۱ سوال ۲: $f(x) = \ln(1 + x), \quad a = 0$

۱۵۴۹۲ سوال ۳: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

۱۵۴۹۳ سوال ۴: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

۱۵۴۹۴ سوال ۵: $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۴۹۵ سوال ۶: $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۴۹۶ سوال ۷: $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

۱۵۴۹۷ سوال ۸: $f(x) = \sqrt{x + 4}, \quad a = 0$

۱۵۴۹۸ مکلارن تسلسل کا حصول

۱۵۴۹۹ سوال ۹ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے تفاعل کا مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۵۰۰ سوال ۹: e^{-x}

۱۵۵۰۱ سوال ۱۰: $e^{x/2}$

۱۵۵۰۲ سوال ۱۱: $\frac{1}{1+x}$

۱۵۵۰۳ سوال ۱۲: $\frac{1}{1-x}$

۱۵۵۰۴ سوال ۱۳: $\sin 3x$

۱۵۵۰۵ سوال ۱۴: $\sin \frac{x}{2}$

۱۵۵۰۶ سوال ۱۵: $7\cos(-x)$

۱۵۵۰۷ سوال ۱۶: $5\cos \pi x$

۱۵۵۰۸ سوال ۱۷: $\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$

۱۵۵۰۹ سوال ۱۸: $\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$

۱۵۵۱۰ سوال ۱۹: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

۱۵۵۱۱ سوال ۲۰: $(x+1)^2$

۱۵۵۱۲ ٹیلر تسلسل کی تلاش

۱۵۵۱۳ سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۵۱۴ سوال ۲۱: $f(x) = x^3 - 2x + 4, \quad a = 2$

۱۵۵۱۵ سوال ۲۲: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, \quad a = 1$

۱۵۵۱۶ سوال ۲۳: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, \quad a = -2$

۱۵۵۱۷ سوال ۲۴: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \quad a = -1$

۱۵۵۱۸ سوال ۲۵: $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad a = 1$

۱۵۵۱۹ سوال ۲۶: $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad a = 0$

۱۵۵۲۰ سوال ۲۷: $f(x) = e^x, \quad a = 2$

۱۵۵۲۱ سوال ۲۸: $f(x) = 2^x, \quad a = 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \cdots]$$

سوال ۳۰: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۲۹ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۳۱: فرض کریں $f(x)$ کے $x = a$ پر n رتبہ تک تمام تفارق پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی اور اس کے ابتدائی n تفارق کی قیمتیں وہی ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تفارق کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۳۲: درجہ $n \leq$ کی تمام کثیر رکنیوں میں سے سب سے بہتر تخمین n رتبی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$ ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \cdots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے ضریب مستقل b_0، $\cdots$، b_n ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط

ا. $E(a) = 0$ نقطہ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے۔

ب. $\lim_{x \to a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0$ $(x - a)^n$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجے کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

دو درجی تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبی ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی **دو درجی تخمینہ**[۵۱] کہتے ہیں۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں $x = 0$ پر f (الف) کی خط بندی (1 رتبی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجی تخمین تلاش کریں۔

سوال ۳۳: $f(x) = \ln(\cos x)$

سوال ۳۴: $f(x) = e^{\sin x}$

سوال ۳۵: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۳۶: $f(x) = \cosh x$

سوال ۳۷: $f(x) = \sin x$

سوال ۳۸: $f(x) = \tan x$

---

[۵۱] quadraticapproximation

۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جواب حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

ا. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرتکز ہو گا؟

ب. کسی بھی وقفے پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کا کتنا درست تخمین دیتی ہیں؟

مسئلہ ا:

مسئلہ ٹیلر

اگر $[a,b]$ یا $[b,a]$ پر f اور اس کے n تفارق f'، f''، ...، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a,b) یا (b,a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہو گا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر درحقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت ہے (سوال ۳۹)۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پُر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضمنی نتیجہ ا: مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ I، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \quad (۱)$$

ہو گا جہاں

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \quad (۲)$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتا ہے اور اس تخمین سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتا ہے۔

مساوات ا کو **کلیہ ٹیلر**[۵۲] کہتے ہیں۔ تفاعل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کے تخمین $P_n(x)$ کا n **رتبی باقی** یا جزو **خلل** کہتے ہیں۔ اگر I میں ہر x کے لیے $n \to \infty$ سے $R_n(x) \to 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I میں f پر مرتکز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

مثال ۱: تفاعل e^x کا مکلارن تسلسل

دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرتکز ہے۔

حل پورے وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تفاعل کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ اور مساوات ۲ میں تفاعل $f(x) = e^x$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \qquad \text{(مثال ۲)}$$

اور

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لیے}$$

ہو گا۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تفاعل ہے، لہٰذا $e^0 = 1$ اور e^x کے بیچ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $e^c < 1$ ہو گا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہو گا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہو گا۔ یوں

$$\left|R_n(x)\right| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \qquad x \le 0$$

اور

$$\left|R_n(x)\right| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \qquad x > 0$$

---

[۵۲] Taylor'sformula

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \qquad \text{(حصہ ۹.۲)}$$

ہے لہٰذا $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرتکز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ا کی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقبل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲: **مسئلہ اندازہ باقی**
اگر ایسے مثبت مستقلات M اور r ہوں کہ a اور x کو شامل کرتے ہوئے ان کے بیچ تمام t کے لیے $\left|f^{(n+1)}(t)\right| \le Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\left|R_n(x)\right| \le M\,\frac{r^{n+1}|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے دیگر تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرتکز ہوگا۔

ساده ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تمام تفارق کی مقادیر کی حد بندی کوئی مستقل M کرتا ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2\cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا اور r کو 1 سے بڑا ہونا ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستگی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۲: تفاعل $\sin x$ کا مکلارن تسلسل
دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل $\sin x$ پر مرتکز ہے۔

حل

۱۵۵۹۷ تفاعل اور اس کے تفارق

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

۱۵۵۹۸ ہیں لہٰذا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \qquad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

۱۵۵۹۹ ہو گا۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k+1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

۱۵۶۰۰ تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارق کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہٰذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل
۱۵۶۰۱ حاصل کرتے ہیں۔

$$\left|R_{2k+1}(x)\right| \le 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

۱۵۶۰۲ چونکہ کسی بھی x کے لیے $k \to 0$ سے $0 \to \left(|x|^{2k+2} / (2k+2)\right)$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا $R_{2k+1}(x) \to 0$ ہو گا اور تمام x
۱۵۶۰۳ کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل $\sin x$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \tag{۳}$$

□ ۱۵۶۰۴

۱۵۶۰۵ مثال ۳: تفاعل $\cos x$ کا مکلارن تسلسل
۱۵۶۰۶ دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\cos x$ کا مکلارن تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہے۔

۱۵۶۰۷ **حل**
۱۵۶۰۸ ہم مثال ۳ میں $\cos x$ کی حاصل کردہ کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہو گا۔

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

۱۵۶۰۹ چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہٰذا $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے مسئلہ اندازہ باقی درج ذیل دے گا۔

$$\left|R_{2k}(x)\right| \le 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

۱۵۶۱۰ چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے $k \to \infty$ سے $R_{2k}(x) \to 0$ حاصل ہو گا لہٰذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \tag{۴}$$

۱۵۶۱۱ □

۱۵۶۱۲ مثال ۴: ترکیب بدل سے مکلارن تسلسل کا حصول

۱۵۶۱۳ تفاعل $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۶۱۴ **حل**

۱۵۶۱۵ ہم $\cos x$ کے مکلارن تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \qquad \text{مساوات ۴ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\
&= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}
\end{aligned}$$

۱۵۶۱۶ وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۴ مطمئن ہوتی ہے لہٰذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہو گی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے

۱۵۶۱۷ مرتکز ہو گا۔ سوال ۴۵ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل ہے۔ □

۱۵۶۱۸ مثال ۵: مکلارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

۱۵۶۱۹ تفاعل $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۶۲۰ **حل**

۱۵۶۲۱ ہم $\sin x$ کے مکلارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x \sin x &= x\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots\right) \\
&= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots
\end{aligned}$$

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہٰذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہو گا۔ سوال ۴۵ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل ہے۔ □

حذفی خلل

تمام x کے لیے e^x کا مکلارن تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درستگی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہو گا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۶: یولر مستقل e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل

ہم مثال ۱ کے نتیجہ میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہو گا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہٰذا یقیناً درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{9!} > 10^{-6}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہو گا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718\,282$$

□

مثال ۷: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل

ہر غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۲) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

۱۵۳۸ کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left|\frac{x^5}{5!}\right| = \frac{|x|^5}{120}$$

۱۵۳۹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{\left|x^5\right|}{120} < 3 \times 10^{-4} \quad \Longrightarrow \quad |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے
نیچے پورم پور کیا گیا

۱۵۴۰ ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لیے
۱۵۴۱ $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہٰذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

۱۵۴۲ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \le x \le 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور
۱۵۴۳ تفاعل $\sin x$ کی ترسیمات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

۱۵۴۴ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے نتائج میں سے کون سا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

۱۵۴۵ لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \le 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

۱۵۴۶ ہوگا جو اتنا بہتر نہیں۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتبی اور 4 رتبی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

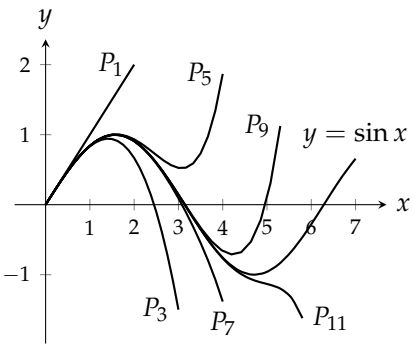
۱۵۴۷ لکھا جا سکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \le 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

۱۵۴۸ حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ سے حاصل ہوتا ہے۔ □

۱۵۴۹ ٹیلر تسلسلوں کا امتزاج

۱۵۵۰ ٹیلر تسلسلوں کے وقفاتِ ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، تفریق اور مستقل سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ یوں حاصل ہونے والے تسلسل بھی ٹیلر تسلسل
۱۵۵۱ ہوں گے۔ تفاعل $f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا
۱۵۵۲ مکلارن تسلسل جمع کر کے نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکلارن تسلسلوں کو
۱۵۵۳ جزو در جزو جمع کرنے سے $\sin x + \cos x$ کا مکلارن تسلسل حاصل ہوگا۔



شکل ۹.۳۰: $n \to \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرتکز ہوتی ہیں

۱۵۶۵۳ **کلیہ یولر**

۱۵۶۵۵ آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقلات ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکلارن
۱۵۶۵۶ تسلسل میں $x = i\theta$ پُر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \cdots$$

۱۵۶۵۷ تب درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right) \\ &= \cos\theta + i\sin\theta \end{aligned}$$

۱۵۶۵۸ چونکہ ہم e کی خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے لہٰذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ کو ثابت نہیں کرتا۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$
۱۵۶۵۹ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔

۱۵۶۶۰ تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \tag{۵}$$

۱۵۶۶۱ □

۱۵۶۶۲ مساوات ۵ جو **کلیہ یولر**[۵۳] کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

---

[۵۳] Euler'sformula

۵۶۶۳ کلیہ یولر میں سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$e^{i\pi} = -1$$

۵۶۶۴ جس کو $e^{i\pi} + 1 = 0$ لکھ کر ریاضیات میں پانچ معروف اعداد، e ، i ، π ، 1 ،اور 0 ،کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

۵۶۶۵ **مسئلہ ٹیلر کا ثبوت**

۵۶۶۶ ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔($a > b$ کے لیے ثبوت بھی تقریباً اسی طرح کا ہے۔)

۵۶۶۷ نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

۵۶۶۸ اور اس کے ابتدائی n تفارق، تفاعل f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے موافق ہیں۔اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے،
۵۶۶۹ شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۵۶۷۰ اور اس کے ابتدائی n تفارق، f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۵۶۷۱ ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی مخنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی مخنی ایک جیسی ہوں۔

$$f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}} \tag{۶}$$

۵۶۷۲ جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a,b]$ میں تمام x کے لیے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۵۶۷۳ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a,b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم
۵۶۷۴ جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \qquad \text{میں کسی } c_1 \text{ پر } (a,b)$$

۵۶۷۵ ہوگا۔دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a,c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \qquad \text{میں کسی } c_2 \text{ پر } (a,c_1)$$

۱۵۷۶ ہوگا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، . . . ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،} \\ &(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،} \\ &\qquad\vdots \\ &(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔} \end{aligned}$$

۱۵۷۷ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے
۱۵۷۸ مراد لیا جا سکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0 \tag{۷}$$

۱۵۷۹ تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K \tag{۸}$$

۱۵۸۰ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \qquad \text{پر } c = c_{n+1} \text{ میں کسی } (a, b) \tag{۹}$$

۱۵۸۱ دیتی ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتی ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۸۲ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۱۵۸۳ ## سوالات

۱۵۸۴ ### مکلارن تسلسل بذریعہ بدل

۱۵۸۵ سوال اتا سوال ۶ میں (مثال ۴ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۸۶ سوال ۱: e^{-5x}

۱۵۸۷ سوال ۲: $e^{-x/2}$

۱۵۸۸ سوال ۳: $5\sin(-x)$

۱۵۸۹ سوال ۴: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال۵: $\cos \sqrt{x}$

سوال۶: $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

مزید مکلارن تسلسل

سوال۷ تا سوال۱۸ میں دیے گئے تفاعل کے مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال۷: xe^x

سوال۸: $x^2 \sin x$

سوال۹: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$

سوال۱۰: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$

سوال۱۱: $x \cos \pi x$

سوال۱۲: $x^2 \cos(x^2)$

سوال۱۳: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$)

سوال۱۴: $\sin^2 x$

سوال۱۵: $\frac{x^2}{1-2x}$

سوال۱۶: $x \ln(1+2x)$

سوال۱۷: $\frac{1}{(1-x)^2}$

سوال۱۸: $\frac{2}{(1-x)^3}$

اندازہ خلل

سوال۱۹: خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۲۰: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۲۱: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے $x < \sin x$ ہو گا؟

سوال۲۲: چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔

سوال۲۳: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ چھوٹی x کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے خلل تلاش کریں۔

سوال ۲۴: تفاعل e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہوگا (سوال ۲۳)۔ تفاعل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۲۳ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔

سوال ۲۵: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں خلل کا اندازہ $|x| < 0.5$ کی صورت میں لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں نہ کہ R_3)

سوال ۲۶: جب $0 \le h \le 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $h + 1$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے 6 % سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۲۷: تفاعل $\ln(1 + x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی 1 % سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۲۸: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۲۹:

ا. تفاعل $\sin x$ کا مکلارن تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \le x \le 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳۰:

ا. تفاعل $\cos x$ کا مکلارن تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \qquad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \le x \le 9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

مکلارن تسلسل کا حصول اور اس کی پہچان

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکلارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۱: $(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$

سوال ۳۲: $1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \cdots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k!)} + \cdots$

سوال ۳۳: $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \cdots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1}(2k+1)} + \cdots$

سوال ۳۴: $\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}\pi^k}{k} + \cdots$

سوال ۳۵: تفاعل $e^x \sin x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکلارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۳۶: تفاعل $e^x \cos x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکلارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۳۷: تفاعل $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ کے مکلارن تسلسل کو تماثل کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کا مکلارن تسلسل دریافت کریں۔ اسے پرکھ کر دیکھیں کہ آیا یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔

سوال ۳۸: تفاعل $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کے طاقتی تسلسل کو $\cos^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۳۷)۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت

سمجھائیں کہ کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۲) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۴۰: نقاط تصریف پر خط بندی (سوال ۶۳ جاری)

دکھائیں کہ اگر دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل f کا $x = a$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کا دو درجی تخمین بھی ہو گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تصریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۴۱: (دوسرا) دوگنا تفرقی پرکھ

درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں f کے ایک گنا اور دوگنا استمراری تفارق پائے جاتے ہیں اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

ا. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \le 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اعظم پایا جائے گا۔

ب. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \ge 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اقل پایا جائے گا۔

سوال ۴۲: کعبی تخمین

کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کا معیاری کعبی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی حد $|x| \le 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۴۳:

ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کا دو درجی تخمین تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لیے دو درجی تخمین کا خلل $\frac{1}{100}$ سے کم ہو گا؟

سوال ۴۴: π کا بہتر تخمین

۱. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درست π کا تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P + \sin P$ کی درستگی $3n$ اعشاریہ مقامات تک ہو گی۔ (اشارہ: لیں $P = \pi + x$۔)

ب. کیلکولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۵: تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکلارن تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقتی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کا مکلارن تسلسل وقفہ $(-c, c)$ میں ہر نقطے کے لئے f پر مرتکز ہو گا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا مکلارن تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہو گا۔

نتیجتاً مکلارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \cdots$$

اور ساتھ ہی مرتکز طاقتی تسلسل کے تفرق یا تکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعلوں کے مکلارن تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۴۶: طاق اور جفت تفاعل کے مکلارن تسلسل (سوال ۴۵ جاری)

فرض کریں کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرتکز ہو۔ دکھائیں کہ

۱. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \cdots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گی۔

ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \cdots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گی۔

سوال ۴۷: دوری تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں

۱. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استواری دوری تفاعل $f(x)$, $-\infty < x < \infty$ محدود ہو گا، دکھائیں کہ ایسا مثبت مستقل M موجود ہو گا کہ ہر x کے لیے $|f(x)| \le M$ مطمئن ہو۔

ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کی پیدا کردہ مثبت درجے کی ہر ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گی۔ شکل ۹.۲۸ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۴۸:

۱. منحنیات $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکلارن تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہو گا؟

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

۱۵۷۹۰ **کلیہ یولر**

۱۵۷۹۱ سوال ۴۹: مساوات ۵ کی مدد سے e کی درج ذیل طاقتوں کو $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

۱۵۷۹۲ ا. $e^{-i\pi}$ ۱۵۷۹۳ ب. $e^{i\pi/4}$ ۱۵۷۹۴ ج. $e^{-i\pi/2}$

۱۵۷۹۵ سوال ۵۰: یولر تماثل

۱۵۷۹۶ درج ذیل مساوات ۵ کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵۷۹۷ سوال ۵۱: تفاعلات $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکلارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۰ کے تماثل کی تصدیق کریں۔

۱۵۷۹۸ سوال ۵۲: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵۷۹۹ ا. $\cosh i\theta = \cos\theta$ ۱۵۸۰۰ ب. $\sinh i\theta = i\sin\theta$

۱۵۸۰۱ سوال ۵۳: تفاعلات e^x اور $\sin x$ کے مکلارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکلارن تسلسل کے x^5 تک
۱۵۸۰۲ اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہو گا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل
۱۵۸۰۳ $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہو گا؟

۱۵۸۰۴ سوال ۵۴: حقیقی a اور b کے لیے $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف ہم درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$$

۱۵۸۰۵ اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{(a+ib)x} = (a + ib)e^{(a+ib)x}$$

۱۵۸۰۶ یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{kx} = ke^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔

۱۵۸۰۷ سوال ۵۵: تفاعل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد θ ، θ_1 ،اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہو گا۔

۱۵۸۰۸ ا. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$

۱۵۸۰۹ ب. $e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}$

۱۵۸۱۰ سوال ۵۶: دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔ اس حقیقت کو
۱۵۸۱۱ استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, \mathrm{d}x \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, \mathrm{d}x$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x}\,\mathrm{d}x = \frac{a-ib}{a^2+b^2}e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں، جہاں $C = C_1 + iC_2$ تکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال: خطی، دو درجی، اور کعبی تخمین

کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ رکھنے سے $x = 0$ پر تفاعل کا خطی تخمین حاصل ہوتا ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ رکھنے سے بالترتیب معیاری دو درجی اور کعبی تخمین حاصل ہوتا ہے۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینوں سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں۔

ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیا جا سکتا ہیں؟

ب. دیے گئے وقفے پر تفاعل کی جگہ تخمین کے استعمال سے اعظم خلل کتنا متوقع ہو گا؟

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۵۷ تا سوال ۶۲ میں دیے تفاعل اور وقفات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال-ا اور سوال-ب کے جوابات حاصل کریں۔

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ ،اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n+1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی اعظم مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازاً حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ رکھ کر دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال-ا کے لیے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $E_n(x) = \left|f(x) - P_n(x)\right|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد دے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۷: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \le \frac{3}{4}$

سوال ۵۸: $f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \le x \le 2$

سوال ۵۹: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \le 2$

سوال ۶۰: $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \le 2$

سوال ۶۱: $f(x) = e^{-x}\cos 2x, \quad |x| \le 1$

سوال ۶۲: $f(x) = e^{x/3}\sin 2x, \quad |x| \le 2$

۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسی حدیں جو غیر معین صورت دیتی ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکلارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کے جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکلارن تسلسل درج ذیل ہے

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!}x^k + \cdots \quad (۱)$$

جس کو **ثنائی تسلسل**[۵۴] کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفارق لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
f(x) &= (1+x)^m \\
f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\
f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\
f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\
&\vdots \\
f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)(1+x)^{m-k}
\end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکلارن تسلسل کے کلیہ میں پُر کرتے ہوئے مساوات ا کا تسلسل حاصل ہو گا۔

اگر m عدد صحیح ہو، جو صفر یا اس سے بڑا ہو، تب $k = m+1$ ضریب کے بعد تمام ضریب صفر ہوں گے لہٰذا $(m+1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رُک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مرتکز ہو گا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کی نسبتی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\frac{u_{k+1}}{u_k}\right| = \left|\frac{m-k}{k+1}x\right| \to |x| \qquad k \to \infty$$

---

[۵۴] binomialseries

۱۵۸۵۰ ثنائی تسلسل کا حاصل کرنے ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ
۱۵۸۵۱ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرتکز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرتکز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

۱۵۸۵۲ ہم تعمیمی ثنائی تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \qquad -1 < x < 1 \tag{۲}$$

۱۵۸۵۳ جہاں

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}$$

۱۵۸۵۴ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} \qquad k \geq 3$$

۱۵۸۵۵ مثال ۱: اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned}
\binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\
\binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3)\cdots(-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{k!}{k!} = (-1)^k
\end{aligned}$$

۱۵۸۵۶ ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

۱۵۸۵۷ □

۱۵۸۵۸ مثال ۲: ہم مثال ۱ سے جانتے ہیں کہ چھوٹا $|x|$ کے لیے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے درج ذیل دو
۱۵۸۵۹ درجی اور بلند رتبی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ دیتا ہے۔

$$\begin{aligned}
(1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3 \\
&\qquad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!}x^4 + \cdots \\
&= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots
\end{aligned}$$

۱۵۸۶۰ دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پُر کرتے ہوئے حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \qquad \text{چھوٹا } \left|x^2\right| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \qquad \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x| \text{ کے لیے}$$

۱۵۸۶۱ □

۱۵۸۶۲ تفرقی مساوات کے طاقتی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۸۶۳ ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش
۱۵۸۶۴ کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حل کا طاقتی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہو گی۔ حقیقت میں عموماً
۱۵۸۶۵ ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۳) یک رتبی خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کی تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم
۱۵۸۶۶ فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے اور اس کو طاقتی تسلسل کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۴) کو حصہ ۱۱.۷ کی
۱۵۸۶۷ تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

۱۵۸۶۸ **مثال ۳:** درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۸۶۹ **حل**

۱۵۸۷۰ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n + \cdots \tag{۳}$$

۱۵۸۷۱ ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا یک رتبی تفرق

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + n a_n x^{n-1} + \cdots \tag{۴}$$

۱۵۸۷۲ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y - y'$ درحقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے۔

$$y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (n a_n - a_{n-1}) x^{n-1} + \cdots \tag{۵}$$

۱۵۸۷۳ اگر y مساوات $y' - y = x$ کو مطمئن کرتا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہو گا۔ چونکہ طاقتی تسلسل کا اظہار یکتا ہوتا ہے (جیسا

۱۵۸۴ آپ نے سوال ۴۵ میں دیکھا ہو گا) لہٰذا مساوات ۵ کے ضرائب لازماً درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{aligned} a_1 - a_0 &= 0 && \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 &= 1 && x \text{ کے ضرائب} \\ 3a_3 - a_2 &= 0 && x^2 \text{ کے ضرائب} \\ &\vdots \\ na_n - a_{n-1} &= 0 && x^{n-1} \text{ کے ضرائب} \\ &\vdots \end{aligned}$$

۱۵۸۵ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $y = a_0$ پر $x = 0$ ہو گا لہٰذا (ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے) $a_0 = 1$ ہو گا۔ ان تمام معلومات

۱۵۸۶ سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2}$$
$$a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \cdots$$

۱۵۸۷ ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا نکلا رن تسلسل}} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

۱۵۸۸ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہو گا۔

۱۵۸۹ ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

۱۵۹۰ اور درج ذیل ہو گا۔

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□ ۱۵۹۱

۱۵۹۲ مثال ۴: درج ذیل کا طاقتی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$y'' + x^2 y = 0 \tag{۶}$$

۱۵۸۸۳ **حل**

۱۵۸۸۴ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \tag{۷}$$

۱۵۸۸۵ ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دور تبی تفرق

$$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots \tag{۸}$$

۱۵۸۸۶ مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہو گا۔

$$x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots \tag{۹}$$

۱۵۸۸۷ $y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہو گا۔

$$\begin{aligned} y'' + x^2 y = {} & 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ & + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots \end{aligned} \tag{۱۰}$$

۱۵۸۸۸ دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا ضریب a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کا دور تبی تفرق y''، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰
۱۵۸۸۹ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا ضریب صفر ہو گا

$$2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0 \tag{۱۱}$$

۱۵۸۹۰ اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0 \tag{۱۲}$$

۱۵۸۹۱ ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

۱۵۸۹۲ حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو ضرائب، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توالی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام
۱۵۸۹۳ ضرائب معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ سے درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

۱۵۸۹۴ مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہو گا۔ نتیجتاً درج ذیل

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

۱۵۸۹۵ ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہو گا۔ باقی ضرائب کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

۱۵۸۹۶ ہو گا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4\cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8\cdot 7} = \frac{a_0}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8},$$
$$a_{12} = \frac{-a_8}{11\cdot 12} = \frac{-a_0}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8\cdot 11\cdot 12}$$

۱۵۸۹۷ اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a_5 = \frac{-a_1}{5\cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9\cdot 8} = \frac{a_1}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9}$$
$$a_{13} = \frac{-a_9}{12\cdot 13} = \frac{-a_1}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9\cdot 12\cdot 13}$$

۱۵۸۹۸ جواب کو دو علیحدہ علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0\left(1 - \frac{x^4}{3\cdot 4} + \frac{x^8}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8} - \frac{x^{12}}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8\cdot 11\cdot 12} + \cdots\right)$$
$$+ a_1\left(x - \frac{x^5}{4\cdot 5} + \frac{x^9}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9} - \frac{x^{13}}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9\cdot 12\cdot 13} + \cdots\right)$$

۱۵۸۹۹ جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا نسبتی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہیں۔
۱۵۹۰۰ □

۱۵۹۰۱ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کا حصول

۱۵۹۰۲ غیر بنیادی تکمل کو مکلارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۵۹۰۳ مثال ۵: شعاع کے انکسار[۵۵] میں $\int \sin x^2\,\mathrm{d}x$ طرز کے تکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقتی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

۱۵۹۰۴ **حل**

۱۵۹۰۵ $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 رکھتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \frac{x^{22}}{11!} + \cdots$$

۱۵۹۰۶ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\int \sin x^2\,\mathrm{d}x = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7\cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11\cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15\cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19\cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23\cdot 11!} + \cdots$$

۱۵۹۰۷ □

[۵۵] diffraction

۱۵۹۰۸ مثال ۶: تکمل $\int_0^1 \sin x^2 \, \mathrm{d}x$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

۱۵۹۰۹ **حل**

۱۵۹۱۰ مثال ۵ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \sin x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \frac{1}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \cdots$$

۱۵۹۱۱ یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.000\,76$$

۱۵۹۱۲ وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 \, \mathrm{d}x \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۱۳ ہے، جس میں خلل $0.00076 \approx \frac{1}{11 \cdot 5!}$ سے کم ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 \, \mathrm{d}x \approx 0.310\,268$$

۱۵۹۱۴ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل $1.45 \times 10^{-7} \approx \frac{1}{19 \cdot 9!}$ سے کم ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 \, \mathrm{d}x \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310\,268\,303$$

۱۵۹۱۵ حاصل ہوتا ہے جس میں مطلق خلل $1.08 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{23 \cdot 11!}$ سے کم ہے۔ □

۱۵۹۱۶ **معکوس ٹینجنٹ**

۱۵۹۱۷ ہم مثال ۵ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \tan^{-1} x = \frac{1}{1 + x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

۱۵۹۱۸ اور تکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$$

۱۵۹۱ حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو تکمل کے مسئلے کا ثبوت پیش نہیں کیا جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب متناہی کلیہ

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \cdots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} \tag{۱۳}$$

۱۵۹۰ کے دونوں اطراف کا تکمل لے کر $\tan^{-1} x$ کے تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ہندسی تسلسل جمع کیا گیا
۱۵۹۱ ہے اور اس ہندسی تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور نسبت $r = -t^2$ ہے۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا تکمل $t = 0$
۱۵۹۲ سے $t = x$ تک لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

۱۵۹۳ حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}\, \mathrm{d}t$$

۱۵۹۴ ہے۔ تکمل لیتے ہوئے t کی قیمت 0 سے x تک ہے لہٰذا تکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ یوں اور ج ذیل ہو گا۔

$$\left|R(n, x)\right| \le \int_0^{|x|} t^{2n+2}\, \mathrm{d}t = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۹۵ اگر $1 \le |x|$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \to n$ کرنے سے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \le 1$ کے لیے
۱۵۹۶ $\lim_{n\to\infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \qquad |x| \le 1$$

۱۵۹۷ ہو گا۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \qquad |x| \le 1 \tag{۱۴}$$

۱۵۹۸ ہم $\tan^{-1} x$ کا مکلارن تسلسل بلاواسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند رتبی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا
۱۵۹۹ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۶۰۰ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ رکھنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

۱۵۹۳۱ حاصل ہوتا ہے جسے **کلیہ لیبنز**[۵۶] کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرتکز ہے لہٰذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ π کے
۱۵۹۳۲ حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48\tan^{-1}\frac{1}{18} + 32\tan^{-1}\frac{1}{57} - 20\tan^{-1}\frac{1}{239}$$

۱۵۹۳۳ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۹۳۴ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۹۳۵ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۹۳۶ مثال ۷: غیر معین روپ $\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۹۳۷ **حل**

۱۵۹۳۸ ہم $\ln x$ کو $x-1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x=1$ پر بلاواسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۶) میں
۱۵۹۳۹ x کی جگہ $x-1$ پُر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \cdots$$

۱۵۹۴۰ حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1}\left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \cdots\right) = 1$$

۱۵۹۴۱ □

۱۵۹۴۲ مثال ۸: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۹۴۳ **حل**

۱۵۹۴۴ جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکلارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \qquad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

۱۵۹۴۵ ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \cdots = x^3\left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \cdots\right)$$

---

[۵۶] Leibniz'sformula

۱۵۹۴۶ اور

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\Big(-\frac{1}{2}-\frac{x^2}{8}-\cdots\Big)\\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

□

۱۵۹۴۷ ہو گا۔

۱۵۹۴۸ ہم تسلسل استعمال کر کے نہ صرف $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینی کلیہ بھی حاصل کرتے
۱۵۹۴۹ ہیں۔

۱۵۹۵۰ **مثال ۹:** $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})$ تلاش کریں۔

۱۵۹۵۱ **حل**
۱۵۹۵۲

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x} &= \frac{x-\sin x}{x\sin x} = \frac{x-(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots)}{x\cdot(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots)}\\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots)}{x^2(1-\frac{x^2}{3!}+\cdots)} = x\frac{\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots}{1-\frac{x^2}{3!}+\cdots}\end{aligned}$$

۱۵۹۵۳ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\Big) = \lim_{x\to 0}\left(x\frac{\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots}{1-\frac{x^2}{3!}+\cdots}\right) = 0$$

۱۵۹۵۴ ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x} = x\frac{\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots}{1-\frac{x^2}{3!}+\ldots}\approx x\cdot\frac{1}{3!}=\frac{x}{6} \quad\Longrightarrow\quad \csc x\approx\frac{1}{x}+\frac{x}{6}$$

□

۱۵۹۵۵

۱۵۹۶ عموماً مستعمل مکلارن تسلسلات

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \le 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots\right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \le 1$$

۱۵۹۷ ثنائی تسلسل

$$\begin{aligned}(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\qquad + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

۱۵۹۸ جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!} \quad \text{کے لیے } k \ge 3$$

۱۵۹۵۹ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

۱۵۹۶۰ مثبت عدد صحیح m کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرتکز ہوتا ہے۔

۱۵۹۶۱ **سوالات**

۱۵۹۶۲ ## ثنائی تسلسل

۱۵۹۶۳ سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۹۶۴ سوال ۱: $(1+x)^{1/2}$

۱۵۹۶۵ سوال ۲: $(1+x)^{1/3}$

۱۵۹۶۶ سوال ۳: $(1-x)^{-1/2}$

۱۵۹۶۷ سوال ۴: $(1-2x)^{1/2}$

۱۵۹۶۸ سوال ۵: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

۱۵۹۶۹ سوال ۶: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

۱۵۹۷۰ سوال ۷: $(1+x^3)^{-1/2}$

۱۵۹۷۱ سوال ۸: $(1+x^2)^{-1/3}$

۱۵۹۷۲ سوال ۹: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

۱۵۹۷۳ سوال ۱۰: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

۱۵۹۷۴

۱۵۹۷۵ سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۹۷۶ سوال ۱۱: $(1+x)^4$

۱۵۹۷۷ سوال ۱۲: $(1+x^2)^3$

۱۵۹۷۸ سوال ۱۳: $(1-2x)^3$

۱۵۹۷۹ سوال ۱۴: $(1-\frac{x}{2})^4$

۱۵۹۸۰

۱۵۹۸۱ ## ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۹۸۲ سوال ۱۵ تا سوال ۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسلی حل تلاش کریں۔

۱۵۹۸۳ سوال۱۵: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۸۴ سوال۱۶: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۸۵ سوال۱۷: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۸۶ سوال۱۸: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$

۱۵۹۸۷ سوال۱۹: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۸۸ سوال۲۰: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$

۱۵۹۸۹ سوال۲۱: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۹۰ سوال۲۲: $y' - x^2 y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۹۱ سوال۲۳: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$

۱۵۹۹۲ سوال۲۴: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$

۱۵۹۹۳ سوال۲۵: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۹۴ سوال۲۶: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۹۵ سوال۲۷: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$

۱۵۹۹۶ سوال۲۸: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$

۱۵۹۹۷ سوال۲۹: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$

۱۵۹۹۸ سوال۳۰: $y'' - x^2 y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

۱۵۹۹۹ سوال۳۱: $y'' + x^2 y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

۱۶۰۰۰ سوال۳۲: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

۱۶۰۰۱

تخمینہ اور غیر بنیادی تکمل

۱۶۰۰۲

۱۶۰۰۳ سوال۳۳تا سوال۳۶ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے، تکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ مقامات تک

۱۶۰۰۴ پورم پورد کھائے گئے ہیں۔)

۱۶۰۰۵ سوال۳۳: $\int_0^{0.2} \sin x^2 \, dx$

۱۶۰۰۶ سوال۳۴: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x} - 1}{x} \, dx$

۱۶۰۰۷ سوال۳۵: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1 + x^4}} \, dx$

۱۶۰۰۸ سوال۳۶: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1 + x^2} \, dx$

۱۶۰۰۹

سوال ۳۷تا سوال ۴۰ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے، تکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ مقامات تک پورم پورد کھائے گئے ہیں۔)

سوال ۳۷: $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x}\,dx$

سوال ۳۸: $\int_0^{0.1} e^{-x^2}\,dx$

سوال ۳۹: $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4}\,dx$

سوال ۴۰: $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$

سوال ۴۱: تکمل $\int_0^1 \cos t^2\,dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $1 - \frac{t^4}{2} + \frac{t^8}{4!}$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۲: تکمل $\int_0^t \cos\sqrt{t}\,dt$ میں $\cos\sqrt{t}$ کو تخمیناً $1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4!} - \frac{t^3}{6!}$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۳تا سوال ۴۶ میں ایسی کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال ۴۳: $F(x) = \int_0^x \sin t^2\,dt, \quad [0,1]$

سوال ۴۴: $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2}\,dt, \quad [0,1]$

سوال ۴۵: (الف) $[0,0.5]$ (ب) $[0,1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t\,dt$

سوال ۴۶: (الف) $[0,0.5]$ (ب) $[0,1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$

غیر معین روپ

سوال ۴۷تا سوال ۵۶ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

سوال ۴۷: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$

سوال ۴۸: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$

سوال ۴۹: $\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t - t^2/2}{t^4}$

سوال ۵۰: $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5}$

سوال ۵۱: $\lim_{y\to 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$

سوال ۵۲: $\lim_{y\to 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$

سوال ۵۳: $\lim_{x\to\infty} x^2(e^{-1/x^2} - 1)$

۱۰۳۳ سوال ۵۴: $\lim_{x\to\infty}(x+1)\sin\frac{1}{x+1}$

۱۰۳۴ سوال ۵۵: $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$

۱۰۳۵ سوال ۵۶: $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$

۱۰۳۶

۱۰۳۷ نظریہ اور مثالیں

۱۰۳۸ سوال ۵۷: تفاعل $\ln(1+x)$ کے مکلارن تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔ اس
۱۰۳۹ تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x|<1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=2\left(x+\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{5}+\cdots\right)$$

۱۰۴۰ سوال ۵۸: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکلارن تسلسل کے کتنے
۱۰۴۱ اجزاء کا مجموعہ لینا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۰۴۲ سوال ۵۹: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$
۱۰۴۳ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۰۴۴ سوال ۶۰: دکھائیں کہ $|x|>1$ کے لیے $f(x)=\tan^{-1}x$ کا مکلارن تسلسل منفرج ہے۔

۱۰۴۵ سوال ۶۱: خلل کی مقدار کو 10^{-6} سے کم رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر جزو کی قیمت تلاش کرنے کے لئے $\tan^{-1}x$
۱۰۴۶ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہو گا؟

$$\pi=48\tan^{-1}\frac{1}{18}+32\tan^{-1}\frac{1}{57}-20\tan^{-1}\frac{1}{239}$$

۱۰۴۷ اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ اتنا سست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرتکز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

۱۰۴۸ سوال ۶۲: تفاعل $\tan t$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا تکمل 0 تا x لیتے ہوئے $\ln\sec x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی
۱۰۴۹ تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔

۱۰۵۰ سوال ۶۳: (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}x=(1-x^2)^{-1/2}$$

۱۰۵۱ استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1}x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رداس ارتکاز کتنا ہو گا؟ (ب) تفاعل $\cos^{-1}x$ کے
۱۰۵۲ مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

۱۰۵۳ سوال ۶۴: (الف) درج ذیل کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۰۵۴ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۰۵۵ سوال ۶۵: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۰۵۶ سوال ۶۶: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۰۵۷ سوال ۶۷: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2\cdot 4\cdot 4\cdot 6\cdot 6\cdot 8\cdot \cdots}{3\cdot 3\cdot 5\cdot 5\cdot 7\cdot 7\cdot \cdots}$$

۱۰۵۸ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی 2 اعشاریہ مقامات تک درست قیمت تلاش کریں۔

۱۰۵۹ سوال ۶۸: قدرتی لوگارتھم $\ln n$ کا جدول $n = 1, 2, 3, \cdots, 10$ کے لیے سوال ۵۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے تعلقات

۱۰۶۰ $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ ،اور $\ln 9 = 2\ln 3$ ، $\ln 8 = 3\ln 2$ ، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2\ln 2$

۱۰۶۱ بروئے کار لائیں تاکہ چند لوگارتھمی قیمتیں تسلسل کے ذریعہ حاصل کرنی درکار ہوں۔ سوال ۵۷ میں x کی درج ذیل قیمتوں سے آغاز کریں۔

$$\frac{1}{3},\ \frac{1}{5},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{13}$$

۱۰۶۲ سوال ۶۹: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا تکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \cdots\cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \cdots\cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۰۶۳ سوال ۷۰: درج ذیل تسلسل کا پہلا تکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \cdots$$

۱۰۶۴ x تا ∞ لے کر اور دوسرا تکمل $-\infty$ تا x لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \cdots \qquad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \cdots \qquad x < -1$$

۱۲۰۶۵ سوال ۱۷: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجنٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

۱۲۰۶۶

۱۲۰۶۷

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلتے مقام پر غور کریں گے۔ بالعکس مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہٰذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدد سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہٰذا ہم اس نئے محدد میں منحنیات، تفرق، اور تکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں

اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محددی سطح پر بطور دو درجی مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

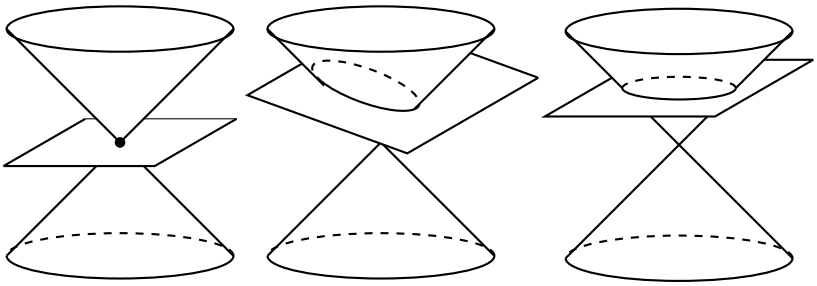
دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو **دائرہ**[1] کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا **مرکز**[2] کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو **رداس**[3] کہتے ہیں۔

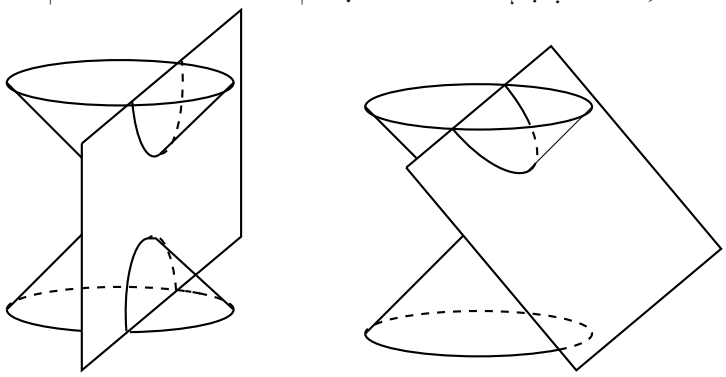
□

---

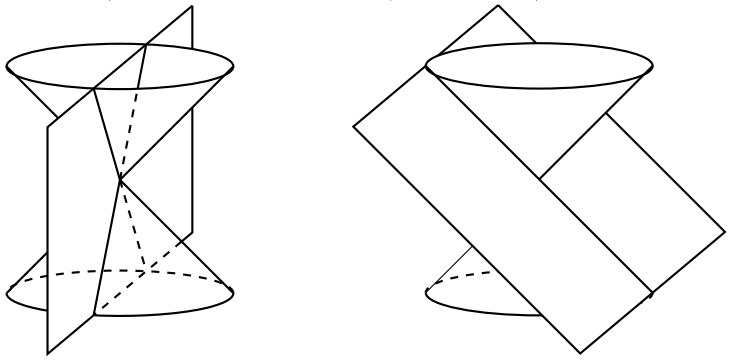
[1] circle
[2] center
[3] radius



(ا)دائرہ: مخروط کا محور مستوی پر لب ہے (ب)ترخیم (ج)نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے



(د)قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے (ہ)قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(و)ایک لکیر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے (ز)دو متقاطع لکیریں

شکل ۱۰.۱: دہرا ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۱۰۰۸۲ دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱۰.۴ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل
۱۰۰۸۳ ہیں۔

$$x^2+y^2=a^2 \qquad \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0,0)$$
$$(x-h)^2+(y-k)^2=a^2 \qquad \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h,k)$$

۱۰۰۸۴ قطع مکافی

۱۰۰۸۵ تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے
۱۰۰۸۶ تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکافی**[۳] کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکافی کا [۵] کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو **ناظمہ**[۶] کہتے ہیں۔

۱۰۰۸۷ □

۱۰۰۸۸ جب ماسکہ کسی محددی محور پر ہو اور ناظمہ اس محددی محور کے متوازی ہو تب قطع مکافی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ
۱۰۰۸۹ محور y پر نقطہ $F(0,p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y=-p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x,y)$ صرف اور صرف اس
۱۰۰۹۰ صورت اس قطع مکافی پر پایا جائے گا جب $NF=NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے

$$NF=\sqrt{(x-0)^2+(y-p)^2}=\sqrt{x^2+(y-p)^2}$$
$$NQ=\sqrt{(x-x)^2+(y-(-p))^2}=\sqrt{(y+p)^2}$$

۱۰۰۹۱ لکھا جا سکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$y=\frac{x^2}{4p} \quad\Longrightarrow\quad x^2=4py \qquad \text{معیاری روپ} \tag{۱}$$

۱۰۰۹۲ اس مساوات سے قطع مکافی کے محور y کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکافی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف
۱۰۰۹۳ **محور**[۷] پکارا جاتا ہے۔

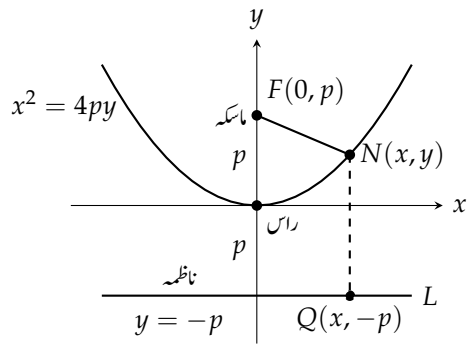
۱۰۰۹۴ وہ نقطہ جس پر قطع مکافی اپنے محور کو قطع کرتا ہے **راس**[۸] کہلاتا ہے۔ قطع مکافی $x^2=4py$ کا راس مبدا پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد p کو قطع
۱۰۰۹۵ مکافی کا **طول ماسکہ**[۹] کہتے ہیں۔

۱۰۰۹۶ اگر قطع مکافی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0,-p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y=p$ ہو تب مساوات ادرج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

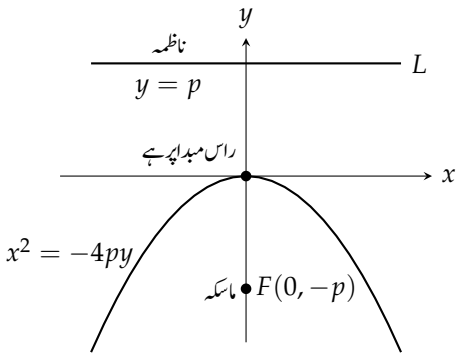
$$y=-\frac{x^2}{4p} \quad\Longrightarrow\quad x^2=-4py$$

---

[۳] parabola
[۵] focus
[۶] directrix
[۷] axis
[۸] vertex
[۹] focallength



شکل ۱۰.۲: قطع مکافی $x^2 = 4py$ ؛ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔



شکل ۱۰.۳: قطع مکافی $x^2 = -4py$

جدول ۱۰.۱: مبدا پر راس والے قطع مکافی کی معیاری مساواتیں ($p > 0$)

کھلنے کا رخ	محور	ناظمہ	ماسکہ	مساوات
اوپر	y محور	$y = -p$	$(0, p)$	$x^2 = 4py$
نیچے	y محور	$y = p$	$(0, -p)$	$x^2 = -4py$
دائیں	x محور	$x = -p$	$(p, 0)$	$y^2 = 4px$
بائیں	x محور	$x = p$	$(-p, 0)$	$y^2 = -4px$

۱۰۹۷ ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکافی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔

۱۰۹۸ مثال ۱: قطع مکافی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

۱۰۹۹ **حل**

۱۱۰۰ ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

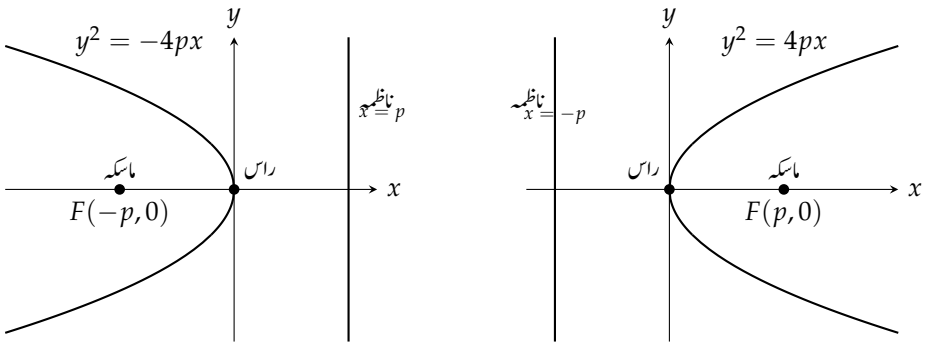
$$4p = 10 \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

۱۱۰۱ اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

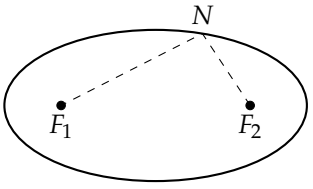
$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \qquad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \qquad x = -\frac{5}{2} \qquad \text{ناظمہ}$$

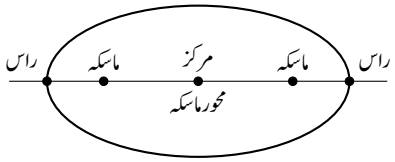
□ ۱۱۰۲



شکل ۱۰.۴: قطع مکافی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کی ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔



شکل ۱۰.۶: ترخیم پر اہم نقطے۔

۱۰۰۳ جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکافی کی مساواتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ (سوال ۳۹،
۱۰۰۴ سوال ۴۰ اور سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ دیکھیں۔)

۱۰۰۵ ## ترخیم

۱۰۰۶ **تعریف:** ایک مستوی پر رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **ترخیم**[10] کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو۔ ان دو مقررہ نقطوں کو
۱۰۰۷ ترخیم کے **ماسکے** کہتے ہیں (شکل ۱۰.۵ اور شکل ۱۰.۶)۔

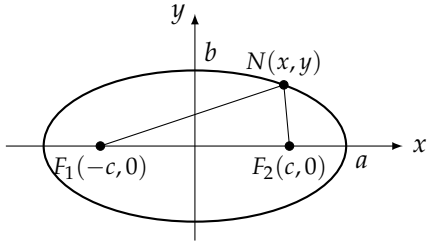
۱۰۰۸ □

۱۰۰۹ ترخیم کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اسے نہایت آسانی سے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر
۱۰۱۰ رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہٰذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۵)۔

۱۰۱۱ اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۷) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ

---

[10] ellipse



شکل ۱۰.۷: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

۱۲۱۲ $N(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$$

۱۲۱۳ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک
۱۲۱۴ ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-c^2} = 1 \tag{۲}$$

۱۲۱۵ چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون کے لیے تکونی عدم مساوات) لہٰذا عدد $2a$، عدد $2c$ سے بڑا ہو
۱۲۱۶ گا۔ یوں $a > c$ ہو گا لہٰذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہو گا۔

۱۲۱۷ ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات
۱۲۱۸ $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۲۱۹ اگر

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} \tag{۳}$$

۱۲۲۰ ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۴}$$

۱۲۲۱ مساوات ۴ کے تحت مبدا اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم تشاکلی ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی
۱۲۲۲ ہے اور محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$ مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

۱۲۲۳ کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہٰذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کے لمب ہوں گے۔

ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر

مساوات ۴ کی ترخیم کا **محور اکبر**[11] نقاط $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے **محور اصغر**[12] کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد a کو نصف محور اکبر جبکہ عدد b کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ ہے۔

مثال ۲: افقی محور اکبر

درج ذیل ترخیم

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \tag{۵}$$

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$a = \sqrt{16} = 4$	نصف محور اکبر
$b = \sqrt{9} = 3$	نصف محور اصغر
$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$	ماسکہ سے مرکز تک کا فاصلہ
$(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$	راس
$(0, 0)$	مرکز

□

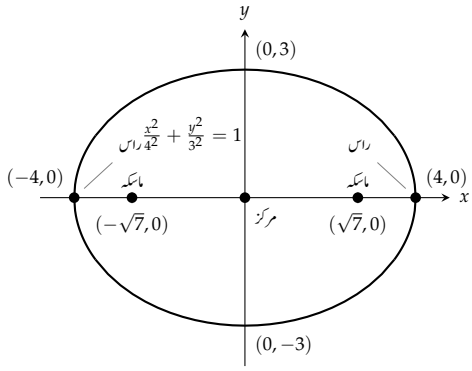
مثال ۳: انتصابی محور اکبر

مساوات ۵ میں x اور y کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

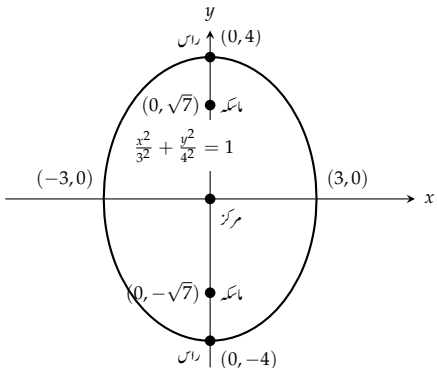
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 \tag{۶}$$

---

[11] majoraxis
[12] minoraxis



شکل۸.۱۰: محور اکبر افقی ہے۔(مثال ۲)



شکل۹.۱۰: محور اکبر انتصابی ہے۔(مثال ۳)

۱۲۱۳۴ جس کو شکل۹.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$a=\sqrt{16}=4$	نصف محور اکبر
$b=\sqrt{9}=3$	نصف محور اصغر
$c=\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$	ماسکہ سے مرکز تک کا فاصلہ
$(0,\pm c)=(0,\pm 7)$	ماسکے
$(0,\pm a)=(0,\pm 4)$	راس
$(0,0)$	مرکز

□

۱۲۱۳۵

۱۲۱۳۶ مساوات۱۵ اور مساوات۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ہم محددی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ان صورتوں میں مبدا
۱۲۱۳۷ پر ہو مرکز گا اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

۱۲۱۳۸ مبدا پر مرکز والی ترخیم کی معیاری مساوات

۱۶۱۳۹

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b)$	محور x پر ماسکہ
$c=\sqrt{a^2-b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(\pm c, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0)$	راس

$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \quad (a>b)$	محور y پر ماسکہ
$c=\sqrt{a^2-b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(0, \pm c)$	ماسکے
$(0, \pm a)$	راس

۱۶۱۴۰ دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر a اور نصف محور اصغر b ہیں۔

۱۶۱۴۱ ### قطع زائد

۱۶۱۴۲ تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **قطع زائد**[13] کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ
۱۶۱۴۳ نقطے قطع زائد کے **ماسکہ** کہلاتے ہیں۔

۱۶۱۴۴ □

۱۶۱۴۵ اگر ماسکے $F_1(-c,0)$ اور $(F_2(c,0))$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x,y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد
۱۶۱۴۶ پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a \tag{۷}$$

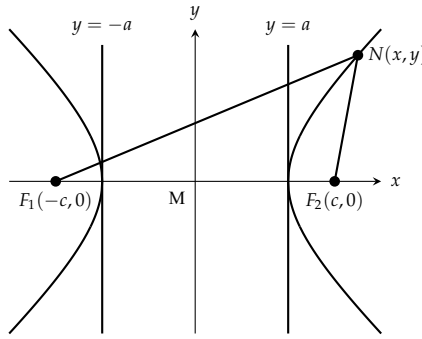
۱۶۱۴۷ اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں
۱۶۱۴۸ ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1 \tag{۸}$$

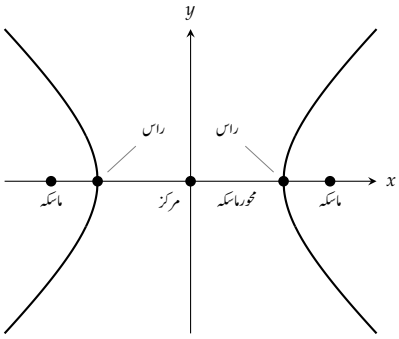
۱۶۱۴۹ اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ تکون NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہو گا
۱۶۱۵۰ لہٰذا a^2-c^2 منفی قیمت ہے۔

---

[13] hyperbola



شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$ ہو گا۔



شکل ۱۰.۱۱: قطع مکافی کے محور ماسکہ پر اہم نقطے۔

۱۲۱۵۱ ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا
۱۲۱۵۲ ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدد مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۲۱۵۳ اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} \tag{۹}$$

۱۲۱۵۴ تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہو گا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰}$$

۱۲۱۵۵ قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۴ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$ مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

۱۲۱۵۶ ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبدا اور محدد ی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$ مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

۱۲۱۵۷ ہے لہٰذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

۱۲۱۵۸ تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی لکیر کو **محور ماسکہ**[۱۴] کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکافی کا **مرکز**[۱۵] کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع
۱۲۱۵۹ زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں **رؤوس**[۱۶] (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

---

[۱۴] focalaxis
[۱۵] center
[۱۶] vertices

۱۲۱۶۰ □

۱۲۱۶۱ ## قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۲۱۶۲ ### قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۱}$$

۱۲۱۶۳ کے دو **متقارب**[۱۷] درج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm\frac{b}{a}x$$

۱۲۱۶۴ متقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ متقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0
۱۲۱۶۵ رکھ کر y کے لیے حل کرنا ہے۔

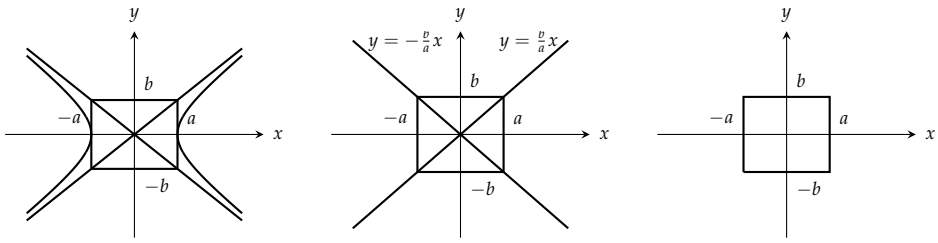
$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{\text{1 کی جگہ 0}} \implies \underbrace{y = \pm\frac{b}{a}x}_{\text{متقارب}}$$

۱۲۱۶۶ ### مرکز پر مبدا والے قطع زائد کی معیاری مساواتیں

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	محور x پر ماسکے ہیں
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(\pm c, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0)$	رؤوس
$y = \pm\frac{b}{a}x$	متقاربات

$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	محور y پر ماسکے ہیں
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(0, \pm c)$	ماسکے
$(0, \pm a)$	رؤوس
$y = \pm\frac{a}{b}x$	متقاربات

[۱۷] asymptotes



(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۲۱۶۷ دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

۱۲۱۶۸ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۲۱۶۹ قطع زائد $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

۱۲۱۷۰ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۲۱۷۱ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۲۱۷۲ ج. مستطیل اور متقارب کو رہبر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۲۱۷۳ مثال ۴: محور x پر ماسکے

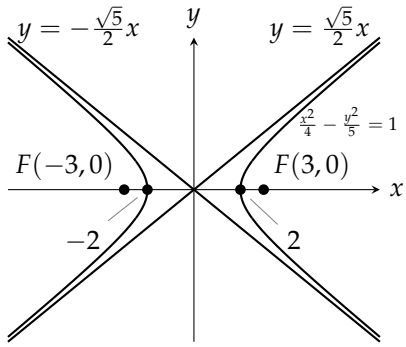
۱۲۱۷۴ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

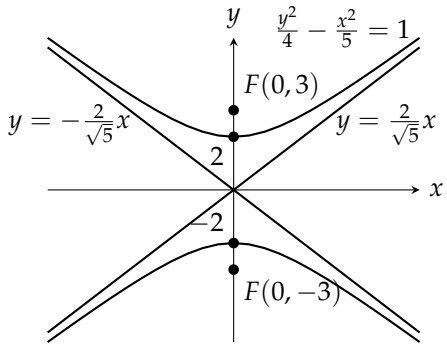
۱۲۱۷۵ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ	$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$
ماسکے	$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$
رؤوس	$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$
متقاربات	$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$

۱۲۱۷۶ □



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۴)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۵)

۱۶۷۷ مثال ۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۴ کے قطع زائد میں x اور y کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

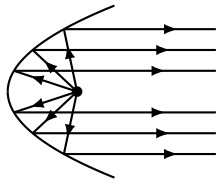
۱۶۷۸ اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۴)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ	$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4+5} = 3$
ماسکے	$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$
رؤوس	$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$
مرکز	$(0,0)$
متقاربات	$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$

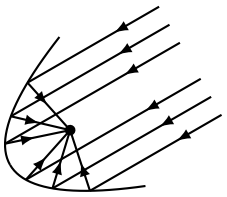
۱۶۷۹ □

۱۶۸۰ ## عکسی خواص

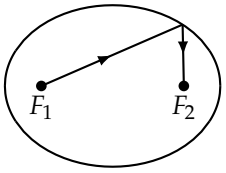
۱۶۸۱ قطع مکافی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکافی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکافی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے
۱۶۸۲ (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بتی اور گاڑیوں کی اگلی بتیوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکافی اینٹینا
۱۶۸۳ استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج برقناطیسی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکافی عاکس کے محور
۱۶۸۴ کے متوازی آمد برقناطیسی امواج عاکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کا ڈش اینٹینا یا ریڈیو دوربین کمزور
۱۶۸۵ اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرتکز کیا جا سکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱۵: قطع مکافی آئینہ کے ماسکہ سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔



شکل ۱۰.۱۶: قطع مکافی عاکس پر آمد شعاع ماسکہ پر پہنچتی ہے۔



شکل ۱۰.۱۷: ترخیم کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے۔

۱۲۱۸۶ ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جا سکتی ہے جو **ترخیمی سطح**[۱۸] کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہہ لگا کر آئینہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس
۱۲۱۸۷ آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع دوسرے ماسکہ پر منعکس ہو گی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۲۲)۔ ترخیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسکہ سے دوسرے
۱۲۱۸۸ ماسکہ منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جا سکتا ہے جس میں ایک ماسکہ پر بیٹھا شخص دوسرے ماسکہ پر بیٹھے شخص کے ساتھ
۱۲۱۸۹ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور
۱۲۱۹۰ کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترخیمی سطح کے ایک ماسکہ پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کے دوسرے ماسکہ پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر
۱۲۱۹۱ نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۲۱۹۲ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسکہ پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسکہ پر بھیجتا ہے۔ قطع مکافی سطح، ترخیمی سطح، اور قطع مکافی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے
۱۲۱۹۳ جدید دوربین تیار کیے جاتے ہیں۔

۱۲۱۹۴ سوالات

۱۲۱۹۵ ترسیم کی پہچان

۱۲۱۹۶ سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے گئے قطع مکافی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

۱۲۱۹۷ اس کے بعد قطع مکافی کا ماسکہ اور ناظمہ دریافت کریں۔

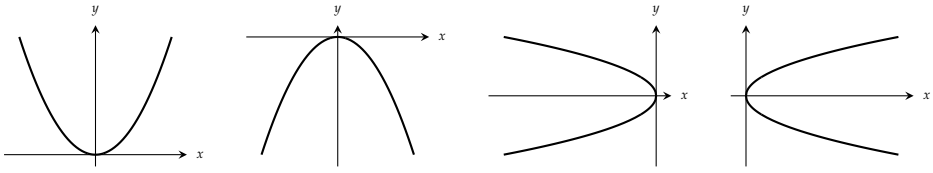
۱۲۱۹۸ سوال ۱: شکل ۱۰.۱۸-ا

۱۲۱۹۹ سوال ۲: شکل ۱۰.۱۸-ب

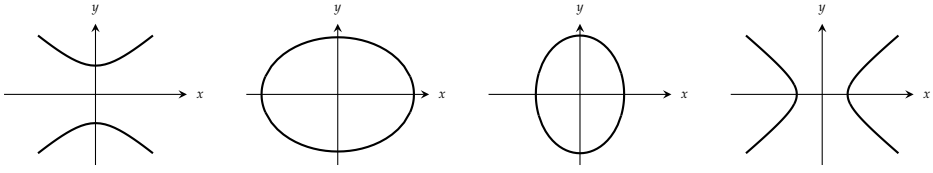
۱۲۲۰۰ سوال ۳: شکل ۱۰.۱۸-ج

---

[۱۸] ellipsoid



شکل۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ۱تا سوال ۴



شکل۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۵تا سوال ۸

۱۶۲۰۱ سوال ۴: شکل۱۰.۱۸-د

۱۶۲۰۲

۱۶۲۰۳ سوال ۵تا سوال ۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1,\quad \frac{x^2}{2}+y^2=1,\quad \frac{y^2}{4}-x^2=1,\quad \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$$

۱۶۲۰۴ دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور رُوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطع زائد ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۶۲۰۵ سوال ۵: ترسیم شکل۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۶۲۰۶ سوال ۶: ترسیم شکل۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔

۱۶۲۰۷ سوال ۷: ترسیم شکل۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔

۱۶۲۰۸ سوال ۸: ترسیم شکل۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔

۱۶۲۰۹

۱۶۲۱۰ قطع مکافی

۱۶۲۱۱ سوال ۹تا سوال ۱۶ میں دیے گئے قطع مکافی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۶۲۱۲ سوال ۹: $y^2=12x$

سوال۱۰: $x^2 = 6y$

سوال۱۱: $x^2 = -8y$

سوال۱۲: $y^2 = -2x$

سوال۱۳: $y = 4x^2$

سوال۱۴: $y = -8x^2$

سوال۱۵: $x = -3y^2$

سوال۱۶: $x = 2y^2$

ترخیم

سوال۱۷تاسوال۲۴میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

سوال۱۷: $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال۱۸: $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال۱۹: $2x^2 + y^2 = 2$

سوال۲۰: $2x^2 + y^2 = 4$

سوال۲۱: $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال۲۲: $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال۲۳: $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال۲۴: $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال۲۵اور سوال۲۶میں مستوی xy میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مبدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال۲۵: ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور رؤوس $(\pm 2, 0)$

سوال۲۶: ماسکے $(0, \pm 4)$ اور رؤوس $(0, \pm 5)$

قطع زائد

سوال۲۷تاسوال۳۴میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

سوال۲۷: $x^2 - y^2 = 1$

سوال۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال۲۹: $y^2 - x^2 = 8$

سوال۳۰: $y^2 - x^2 = 4$

سوال۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال۳۵تا سوال۳۸میں مستوی xy پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$

سوال۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}x$

سوال۳۷: رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm\frac{4}{3}x$

سوال۳۸: رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقاربات $y = \pm\frac{1}{2}x$

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال۳۹: قطع مکافی $y^2 = 8x$ کو 2 اکائیاں نیچے اور 1 اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکافی $(y+2)^2 = 8(x-1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکافی کے راس، ماسکہ، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکہ، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکافی کا خاکہ بنائیں۔

سوال۴۰: قطع مکافی $x^2 = -4y$ کو 1 اکائی بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکافی $(x+1)^2 = -4(y-3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکافی کا راس، ماسکہ اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکہ اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکافی کا خاکہ بنائیں۔

سوال۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۵تا سوال ۴۸ میں قطع مکافی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکافی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکافی کا راس، ماسکہ، اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۴۹تا سوال ۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۵۳تا سوال ۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۵۷تا سوال ۶۸ میں دیے گئے مخروطی حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، رؤوس، متقارب، اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$

سوال ۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$

سوال ۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$

سوال ۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$

سوال ۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$

سوال ۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$

سوال ۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$

سوال ۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$

عدم مساوات

سوال ۶۹ تا سوال ۷۴ میں ایک خطہ کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خطے کو ترسیم کریں۔

سوال ۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$

سوال ۷۰: $4x^2 + y^2 \leq 4$ اور $x^2 + y^2 \geq 1$

سوال ۷۱: $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ اور $x^2 + 4y^2 \geq 4$

سوال ۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$

سوال ۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$

سوال ۷۴: $\left|x^2 - y^2\right| \leq 1$

نظریہ اور مثالیں

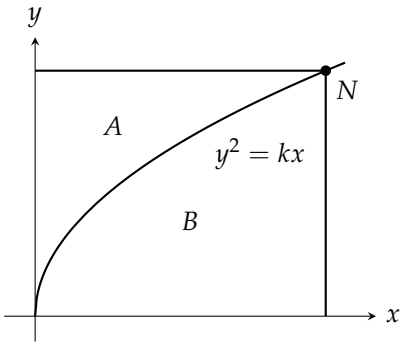
سوال ۷۵: قطع مکافی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشمیدسی

قطع مکافی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور لکیر $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہو گا (شکل ۱۰.۲۰)۔

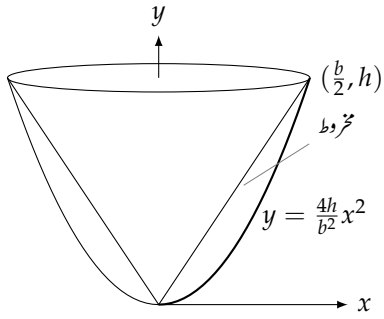
سوال ۷۶: معلق پُل کی رسیاں قطع مکافی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔

ایک معلق پُل کی کمیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پُل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدا پر رسّی کا افقی تناو H ہو تب رسّی کی منحنی درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۸۱



شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۷۵

۱۳۲۰ اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسّی کی مخنی کی مساوات ایک قطع مکافی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

۱۳۲۱ سوال ۷۷: نقاط $(1,0)$ ، $(0,1)$ ،اور $(2,2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

۱۳۲۲ سوال ۷۸: نقاط $(2,3)$ ، $(3,2)$ ،اور $(-4,3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

۱۳۲۳ سوال ۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2,1)$ پر ہے نقطہ $(1,3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس کے
۱۳۲۴ باہر پایا جاتا ہے؟

۱۳۲۵ سوال ۸۰: جہاں دائرہ $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ محددی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

۱۳۲۶ سوال ۸۱: قطع مکافی $y^2 = kx,\ k > 0$ پر نقطہ N سے محددی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محددی محوروں کے
۱۳۲۷ بیچ مستطیل خطے کو قطع مکافی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام
۱۳۲۸ طواف کے حجم کی نسبت $1:4$ ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہو گی؟

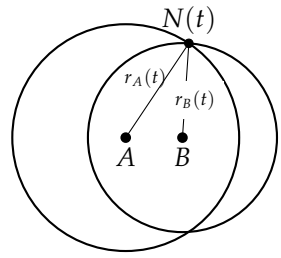
۱۳۲۹ سوال ۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ کے کسی بھی نقطہ سے مخنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

۱۳۳۰ سوال ۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محددی محور کے
۱۳۳۱ متوازی ہیں۔

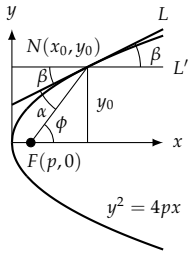
۱۳۳۲ سوال ۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ،(ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم معلوم
۱۳۳۳ کریں۔

۱۳۳۴ سوال ۸۵: ربع اول میں محور x ،لکیر $x = 4$ ،اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ تکونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا
۱۳۳۵ کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۳۶ سوال ۸۶: ایک خطے کی بائیں سرحد محور y ،دائیں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کی نچلی اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہے۔ اس
۱۳۳۷ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۸۹



شکل ۱۰.۲۳: قطع مکافی میں انعکاس (سوال ۹۰)

سوال ۸۷: محور x سے اوپر اور ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کی بالائی شاخ $y = \sqrt{x^2+1},\ 0 \le x \le \sqrt{2}$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لمحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہٰذا $\frac{dr_B}{dt} = \frac{dr_A}{dt}$ ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہوگا لہٰذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے A اور B ہیں۔

سوال ۹۰: قطع مکافی کے خواص انعکاس

قطع مکافی $y^2 = 4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکافی کا مماس ہے۔ قطع مکافی کا ماسکہ $F(p,0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L'، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد L' کی ہم مکان ہوگی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

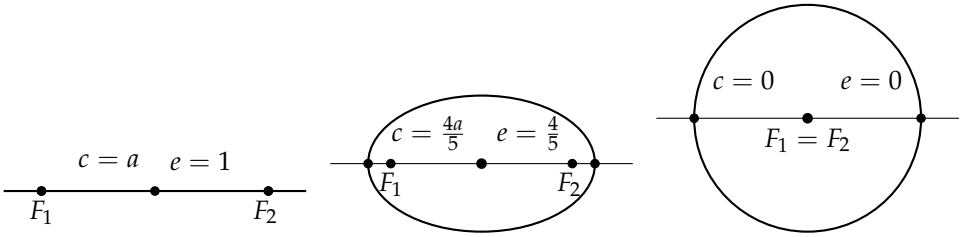
ا. دکھائیں کہ $\tan\beta = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ $\tan\phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہوگا۔

ج. درج ذیل تماثل

$$\tan\alpha = \frac{\tan\phi - \tan\beta}{1 + \tan\phi\tan\beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan\alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہٰذا $\tan\beta = \tan\alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔



شکل ۱۰.۲۴: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۳۵۶

۱۳۵۷

۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۳۵۸

۱۳۵۹ ہم ہر مخروطی حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروطی حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروطی حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکافی، یا قطع
۱۳۶۰ زائد) معلوم کی جا سکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

۱۳۶۱ **سنک**

۱۳۶۲ اگرچہ مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

۱۳۶۳ ترخیم کے لیے ہم c کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے
۱۳۶۴ تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہو گی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہو گا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہو گا۔ اگر
۱۳۶۵ $c = a$ ہو تب رؤوس اور ماسکے ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔

۱۳۶۶ ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کا **سنک** کہلاتا ہے۔

۱۳۶۷ **تعریف:** ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \ (a > b)$ کا **سنک**[۱۹] درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

۱۳۶۸ □

[۱۹] eccentricity

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

عطارہ	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات ترخیمی ہیں۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جا سکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سنکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارہ کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئکارس جو تقریباً 1.4 کلومیٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱: دُم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کا سنک درج ذیل ہو گا۔

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکافی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔ قطع مکافی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$NF = 1 \cdot ND \tag{۱}$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکے سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جتنا ہو گا۔ ترخیم کے لیے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہو گا۔

$$NF_1 = e \cdot ND_1, \qquad NF_2 = e \cdot ND_2 \tag{۲}$$

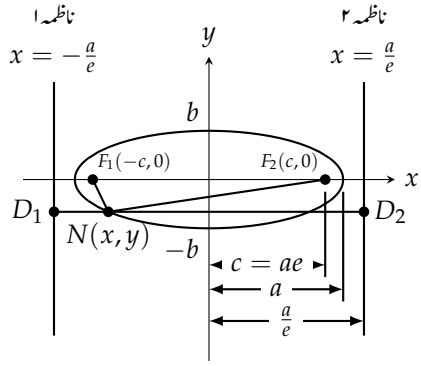
یہاں e سنک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک کا فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

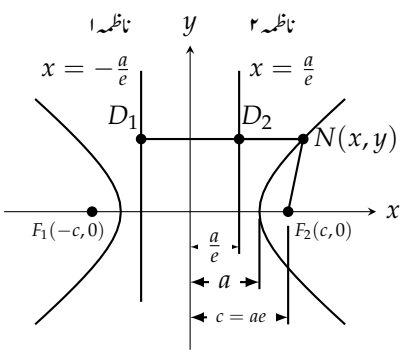
قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہو گی۔ مزید ترخیم کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہو گا۔

تعریف: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا سنک درج ذیل ہو گا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$



شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔ ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکہ F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکہ F_2 ہے۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔ قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔

□

۱۳۸۶

۱۳۸۷ ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہو گی۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

۱۳۸۸ ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکافی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہٰذا سنک 1 سے
۱۳۸۹ زیادہ ہوتا ہے۔

۱۳۹۰ مثال ۲: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

۱۳۹۱ **حل**

۱۳۹۲ چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہٰذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

۱۳۹۳ یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہو گا۔ □

۱۳۹۴ مثال ۳: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۳۹۵ **حل**

۱۳۹۶ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۳۹۷ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہٰذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہو گا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

۱۳۹۸ □

۱۳۹۹ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm\frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظمات ہوں گی، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2 \tag{۳}$$

۱۴۰۰ یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمات پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

۱۴۰۱ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکافی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات اتا مساوات ۳ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$
۱۴۰۲ میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۴۰۳ تعریف: قطع مکافی کا سنک $e = 1$ ہے۔

۱۴۰۴ □

۱۴۰۵ ماسکہ و ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکافی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی
۱۴۰۶ مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو e سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکہ) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$NF = e \cdot ND \tag{۴}$$

۱۴۰۷ جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کھینچے گا۔

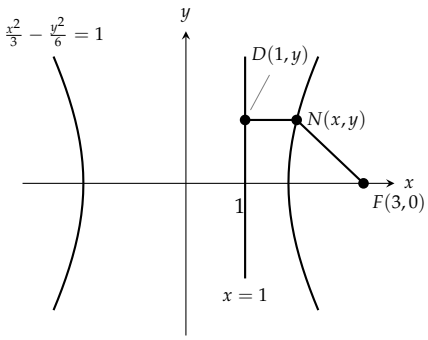
۱۴۰۸ ا. قطع مکافی اگر $e = 1$ ہو،

۱۴۰۹ ب. ترخیم اگر $0 \le e < 1$ ہو ($e = 0$ درحقیقت دائرہ دے گا)،

۱۴۱۰ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۴۱۱ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدد نہیں پائے جاتے اور اس کو محددی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف
۱۴۱۲ مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کارتیسی محدد میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدد میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات
۱۴۱۳ $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۴۱۴ ایک قطع مکافی جس کا مرکز مبدا پر ہو کے محور x پر ماسکے اور مطابقتی ناظمات جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی
۱۴۱۵ قیمت جانتے ہوئے ہم کارتیسی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح
۱۴۱۶ شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کارتیسی محدد میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبدا پر اور ماسکے محور x پر ہوں۔



شکل ۱۰.۲۷: قطع زائد برائے مثال ۴

۱۹۴۱۷ **مثال ۴:** ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدا پر ہے کا ماسکہ $(3,0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۴۱۸ **حل**

۱۹۴۱۹ ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔چونکہ ماسکہ $(c,0) = (3,0)$ ہے لہٰذا $c = 3$ ہو گا۔ناظمہ درج ذیل لکیر ہو گی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

۱۹۴۲۰ لہٰذا $a = e$ ہو گا۔سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{3}{e}$ لہٰذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۴۲۱ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۷ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

	مساوات ۴
$NF = e \cdot ND$	
$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}\lvert x-1\rvert$	$e = \sqrt{3}$
$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$	
$2x^2 - y^2 = 6$	
$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$	

۱۹۴۲۲ □

۱۹۴۲۳ **سوالات**

۱۹۴۲۴ **ترخیم**

۱۹۴۲۵ سوال ا تا سوال ۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

سوال۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال۳: $2x^2 + y^2 = 2$

سوال۴: $2x^2 + y^2 = 4$

سوال۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال۹تا سوال۱۲ میں ترخیم کے ماسکے یا رؤوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5

سوال۱۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2

سوال۱۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1

سوال۱۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24

سوال۱۳تا سوال۱۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۱۳: ماسکہ $(\sqrt{5}, 0)$، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$

سوال۱۴: ماسکہ $(4, 0)$، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$

سوال۱۵: ماسکہ $(-4, 0)$، ناظمہ $x = -16$

سوال۱۶: ماسکہ $(-\sqrt{2}, 0)$، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$

سوال۱۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال۱۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال۱۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$، $(3, 4)$، $(1, 7)$، اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔

سوال۲۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ لکیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکہ ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۱: درج ذیل ترخیم a ، b ،اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہو گی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۲۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

قطع زائد

سوال ۲۳ تا سوال ۳۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۲۳: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۲۴: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۲۵: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۲۶: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۲۷: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۲۸: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۲۹: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۳۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

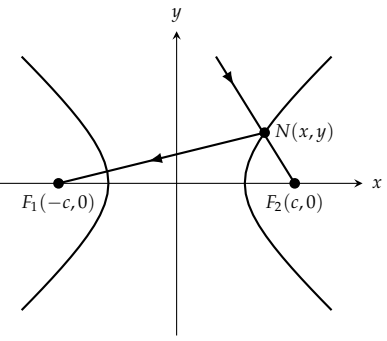
سوال ۳۱: سنک 3 رؤوس $(0, \pm 1)$

سوال ۳۲: سنک 2 رؤوس $(\pm 2, 0)$

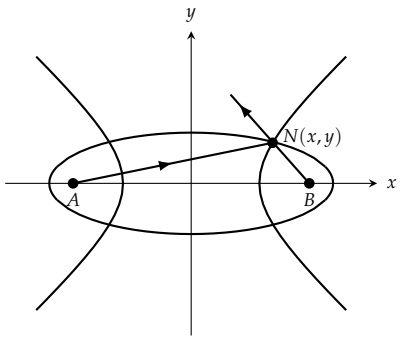
سوال ۳۳: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۳۴: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کا سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔



شکل۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال۴۱



شکل۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال۴۲

سوال۳۵: ماسکہ $(4,0)$، ناظمہ $x=2$

سوال۳۶: ماسکہ $(\sqrt{10},0)$، ناظمہ $x=\sqrt{2}$

سوال۳۷: ماسکہ $(-2,0)$، ناظمہ $x=-\frac{1}{2}$

سوال۳۸: ماسکہ $(-6,0)$، ناظمہ $x=-2$

سوال۳۹: قطع زائد کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکہ $(1,-3)$ ہے۔اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y=2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۴۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں(a مستقل لیں)۔

سوال۴۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکہ کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے(شکل۱۰.۲۸)۔(اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال۴۲: ہم ماسکہ ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسکے A اور B ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90 درجہ پر قطع کرتے ہیں(شکل۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: ماسکہ A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہو گی جیسے یہ شعاع ماسکہ B سے خارج ہوئی ہو(سوال۴۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکہ B پر پہنچتی ہے(سوال۲۲)۔)

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

۱۰.۳۰۰ ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۱}$$

۱۰.۳۰۲ جہاں A ، B ،اور C تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہو گی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو
۱۰.۳۰۳ متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات ا کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، **دو درجی مخنیات**[۲۰] کہلاتی ہیں۔

د گر ضربی جزو

۱۰.۳۰۴ آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا د گر ضربی جزو Bxy نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محددی
۱۰.۳۰۶ نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

۱۰.۳۰۷ مخروطی حصے کے محور، محددی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$
۱۰.۳۰۸ ہو اور جس کے ماسکے $F_1(-3,-3)$ اور $F_2(3,3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ اب
۱۰.۳۰۹ $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$ یا

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

۱۰.۳۱۰ روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ
۱۰.۳۱۱ مربع لے کر

$$2xy = 9 \tag{۲}$$

۱۰.۳۱۲ حاصل کرتے ہیں، جو مساوات ا کا ایک روپ ہے، جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور x اور محور y ہیں،
۱۰.۳۱۳ جبکہ اس کا محور ماسکہ مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ا میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب
۱۰.۳۱۴ مخروط کے محور ترچھے ہوں۔

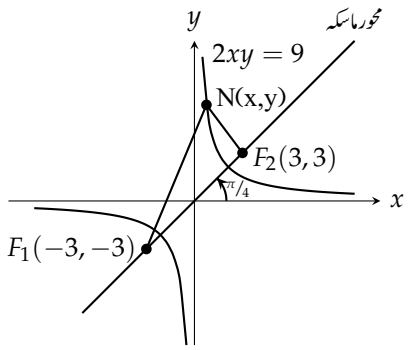
محددی محور گھمانے سے د گر ضربی جزو سے نجات

۱۰.۳۱۵ مخروط کی مساوات سے د گر ضربی جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محددی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو
۱۰.۳۱۷ ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبدا کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جا سکتا
۱۰.۳۱۸ ہے۔

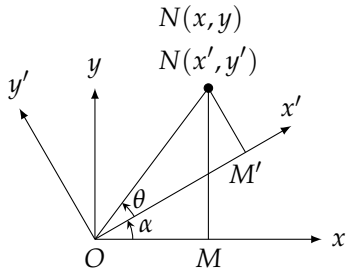
$$\begin{aligned} x = OM &= ON\cos(\theta+\alpha) = ON\cos\theta\cos\alpha - ON\sin\theta\sin\alpha \\ y = MN &= ON\sin(\theta+\alpha) = ON\cos\theta\sin\alpha + ON\sin\theta\cos\alpha \end{aligned} \tag{۳}$$

---

۲۰ quadraticcurves



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسکہ، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔

۱۶۵۱۹ چونکہ

$$ON\cos\theta = OM' = x'$$

۱۶۵۲۰ اور

$$ON\sin\theta = M'N = y'$$

۱۶۵۲۱ ہیں لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

$$\begin{aligned} x &= x'\cos\alpha - y'\sin\alpha \\ y &= x'\sin\alpha + y'\cos\alpha \end{aligned} \qquad (۴)$$

محددی محور مبدا کے گرد گھمانے کی مساوات

۱۶۵۲۲ مثال ۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔

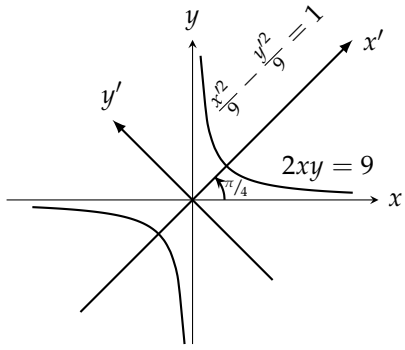
۱۶۵۲۳ **حل**

۱۶۵۲۴ چونکہ $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہٰذا ہم مساوات ۴ سے

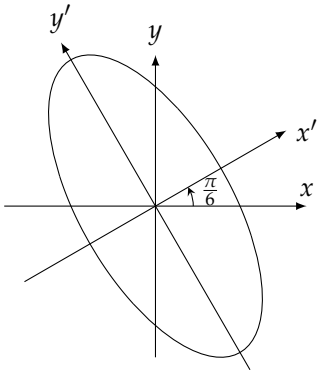
$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

۱۶۵۲۵ کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

$$\begin{aligned} 2\Big(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\Big)\Big(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\Big) &= 9 \\ x'^2 - y'^2 &= 0 \\ \frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۳۲: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱)



شکل ۱۰.۳۳: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۲)

□ ۱۶۵۲۶

۱۶۵۲۷ دو درجی مساوات اپر مساوات ۴ الا گو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \tag{۵}$$

۱۶۵۲۸ جہاں پرانے اور نئے مستقلات کے درمیان رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} A' &= A\cos^2\alpha + B\cos\alpha\sin\alpha + C\sin^2\alpha \\ B' &= B\cos 2\alpha + (C - A)\sin 2\alpha \\ C' &= A\sin^2\alpha - B\sin\alpha\cos\alpha + C\cos^2\alpha \\ D' &= D\cos\alpha + E\sin\alpha \\ E' &= -D\sin\alpha + E\cos\alpha \\ F' &= F \end{aligned} \tag{۶}$$

۱۶۵۲۹ یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں Bxy جزو والی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ
۱۶۵۳۰ α گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر
۱۶۵۳۱ α کی حاصل مساوات

$$B\cos 2\alpha + (C - A)\sin 2\alpha = 0$$

۱۶۵۳۲ کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہو گا۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C} \tag{۷}$$

۱۶۵۳ مثال ۲: درج ذیل دودرجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محددی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

۱۶۵۴ نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

۱۶۵۵ **حل**

۱۶۵۶ دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو رکھ کر α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

۱۶۵۷ یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2},\ B' = 0,\ C' = \frac{1}{2},\ D' = E' = 0,\ F' = -10$$

۱۶۵۸ حاصل ہو گا اور مساوات ۵ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

۱۶۵۹ یہ مخنی ایک ترخیم ہے جس کے ماسکے نئے y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔ □

۱۶۶۰ **دودرجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات**

۱۶۶۱ ہم اب عمومی دودرجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

۱۶۶۲ چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دودرجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۸}$$

۱۶۶۳ جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۶۴ ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی ترسیم نہیں ہو گی۔)

۱۶۶۵ ب. اگر مساوات ۱۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دودرجی ہو تب یہ قطع مکافی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۶۶ ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہو گی۔)

۱۶۶۷

۱۶۶۸ د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۶۶۹ ھ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۵۵۰ و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۵۵۱ درج بالا میں پہلا جزو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں $A = C = 2$ ، $D = E = 0$ ،اور $F = -8$ ہو تب مساوات ۸ کو ہم

$$x^2 + y^2 = 4$$

۱۲۵۵۲ لکھ سکتے ہیں جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ ہے۔ اگر $F = 0$ ہو تا تب ہم $x^2 + y^2 = 0$ حاصل کرتے جو رداس 0 کا
۱۲۵۵۳ دائرہ ہے جس کا مرکز $(0,0)$ پر ہے، یعنی، درحقیقت یہ نقطہ $(0,0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح $F = 16$ ہمیں $x^2 + y^2 = -8$ دیتا
۱۲۵۵۴ جس کو ترسیم نہیں کیا جا سکتا۔

۱۲۵۵۵ دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۱۰۷۲ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

۱۲۵۵۶ ممیز پرکھ

۱۲۵۵۷ درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۹}$$

۱۲۵۵۸ اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لا سکتے ہیں۔

۱۲۵۵۹ جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محددی محور کو مبدا کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} \tag{۱۰}$$

۱۲۵۶۰ کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتے ہیں

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \tag{۱۱}$$

۱۲۵۶۱ جس میں دگر ضربی جزو نہیں پایا جاتا۔

۱۲۵۶۲ اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انحطاطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۲۵۶۳ ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ ہو لیکن دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں جو $A'C' = 0$ اور $A' + C' \neq 0$ دے گا تب قطع مکافی،

۱۲۵۶۴ ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

۱۲۵۶۵ ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں مختلف ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۲۵۶۶ مساوات ۶ سے کسی بھی زاویے کے لیے

$$B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C' \tag{۱۲}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محددی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرنے والے زاویہ α سے محور کو گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکافی کو، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکافی کو، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا **ممیز**[۲۱] کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار انحطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو درجی مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں قطع مکافی،

ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم، اور

ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۳: (الف) درج ذیل وجہ سے مساوات $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکافی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل وجہ سے مساوات $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل وجہ سے مساوات $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض کیلکولیٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

---

[۲۱] discriminant

جدول ۱۰.۳: دودرجی مخنیات کی مثالیں۔

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

	A	B	C	D	E	F	مساوات	تبصرہ
دائرہ	1		1			−4	$x^2 + y^2 = 4$	$A = C; F < 0$
قطع مکافی			1	−9			$y^2 = 9x$	y میں دودرجی، x میں خطی
ترخیم	4		9			−36	$4x^2 + 9y^2 = 36$	A ، C یکساں علامت، $F < 0 ؛ A \neq C$
قطع زائد	1		−1			−1	$x^2 - y^2 = 1$	A ، C الٹ علامت
ایک لکیر	1						$x^2 = 0$	محور y
مقطع لکیریں		1		1	−1	−1	$xy + x - y - 1 = 0$	$(y+1)(x-1) = 0$ لہٰذا $x = 1$ ، $y = -1$
متوازی لکیریں	1			−3		2	$x^2 - 3x + 2 = 0$	$(x-2)(x-1) = 0$ لہٰذا $x = 1$ ، $x = 2$
نقطہ	1		1				$x^2 + y^2 = 0$	مبدا
بلاترسیم	1					1	$x^2 = -1$	ترسیم نہیں کی جاسکتی

۱۲۵۸۳ ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

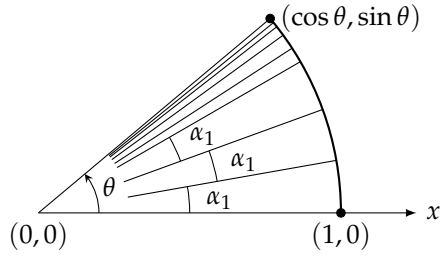
$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \cdots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۲۵۸۵ ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۲۵۸۶ کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈیئن داخل کرتے ہیں۔کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے یا
۱۲۵۸۷ اس سے تفریق کر کے 0 اور 2π کے بیچ ایسا زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو جو اصل زاویہ θ کا ہے (لہٰذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی
۱۲۵۸۸ کہتے ہیں)۔اب θ سے تجاوز کیے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔یوں درج
۱۲۵۸۹ ذیل حاصل ہوگا۔

$$\theta \approx m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \cdots + m_{10}\alpha_{10}$$

۱۲۵۹۰ اس کے بعد مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹر نقطہ $1,0$ کو m_1 مرتبہ α_1 زاویہ گھماتا ہے۔اس کے بعد m_2 مرتبہ α_2 زاویہ گھماتا ہے،
۱۲۵۹۱ اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} مرتبہ α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔اکائی دائرے پر پائے جانے والے نقطہ $(1,0)$ کے آخری مقام کے محدد کی قیمت عین
۱۲۵۹۲ $(\cos\theta, \sin\theta)$ کے برابر ہوگی (شکل ۱۰.۳۴)۔



شکل ۱۰.۳۴: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔ (ترسیم پیمانہ دار نہیں ہے۔)

۱۶۹۳ **سوالات**

۱۶۹۴ ممیز کا استعمال

۱۶۹۵ ممیز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا کہ سوال ۱ تا سوال ۱۶ میں دی گئی مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۹۶ سوال ۱: $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$

۱۶۹۷ سوال ۲: $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$

۱۶۹۸ سوال ۳: $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$

۱۶۹۹ سوال ۴: $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$

۱۷۰۰ سوال ۵: $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$

۱۷۰۱ سوال ۶: $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$

۱۷۰۲ سوال ۷: $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$

۱۷۰۳ سوال ۸: $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$

۱۷۰۴ سوال ۹: $xy + y^2 - 3x = 5$

۱۷۰۵ سوال ۱۰: $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$

۱۷۰۶ سوال ۱۱: $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$

۱۷۰۷ سوال ۱۲: $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$

۱۷۰۸ سوال ۱۳: $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$

۱۷۰۹ سوال ۱۴: $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$

۱۷۱۰ سوال ۱۵: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$

۱۷۱۱ سوال ۱۶: $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$

۱۷۱۲

محددی محور گھمانا

سوال ۱۷ تا سوال ۲۶ میں محددی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے دگر ضربی جزو (xy) ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کی شناخت کریں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہو گی۔)

سوال ۱۷: $xy = 2$

سوال ۱۸: $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۱۹: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$

سوال ۲۰: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$

سوال ۲۱: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$

سوال ۲۲: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$

سوال ۲۳: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$

سوال ۲۴: $xy - y - x + 1 = 0$

سوال ۲۵: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$

سوال ۲۶: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$

سوال ۲۷: اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۲۸: اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس سے محددی محور کو گھما کر دگر ضربی جزو کو مساوات سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin\alpha$ اور $\cos\alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ مقام تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (کیلکولیٹر استعمال کریں۔)

سوال ۲۹: $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$

سوال ۳۰: $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$

سوال ۳۱: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$

سوال ۳۲: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$

سوال ۳۳: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$

سوال۳۴: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال۳۵: مبدا کے گرد $90°$ گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہو گا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ لکیر

ھ. $y = mx + b$ لکیر

سوال۳۶: مبدا کے گرد $180°$ گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہو گا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ لکیر

ھ. $y = mx + b$ لکیر

سوال۳۷: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

ا. محددی محور کو $45°$ زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں دگر ضربی جزو xy نہیں پایا جاتا۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔

سوال۳۸: قطع زائد $xy = 2$ کا سنک دریافت کریں۔

سوال۳۹: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۴۰: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروطی حصے $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

ا. یہ مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۱: دکھائیں کہ مبدا کے گرد محور گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہو گا۔

سوال ۴۲: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا xy جزو ختم ہوتا ہے۔

سوال ۴۳:

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-ا میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

سوال ۴۴:

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-ا میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔

سوال ۴۵: (الف) مخنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کی مخروطی حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) مخنی کو قائمہ ایسی لکیروں کی مساواتیں تلاش کریں جو لکیر $y = -2x$ کے متوازی ہیں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

سوال ۴۶: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک ترخیم ہو گی۔

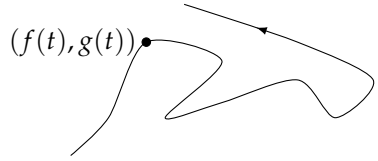
ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہو گی۔

ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہو گی۔

سوال ۴۷: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہو گا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبے کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر xy جزو ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)

سوال ۴۸: ہم مبدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز **غیر متغیر** ہے۔ مساوات ۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی درج ذیل ہیں۔

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$



شکل ۱۰.۳۵: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تفاعل ہو۔

ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے مبدا کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل نتائج میں اعدادی غلطیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے نئے ضرائب کی قیمتیں زیادہ جلدی معلوم کی جا سکتی ہیں۔

سوال ۴۹: مبدا کے گرد محور کو کسی بھی زاویے گھمانے کے بعد $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدد کو وقت t کا تفاعل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتی ہیں لہٰذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔

تعریف: اگر t کے ایک وقفے پر x اور y استمراری تفاعل

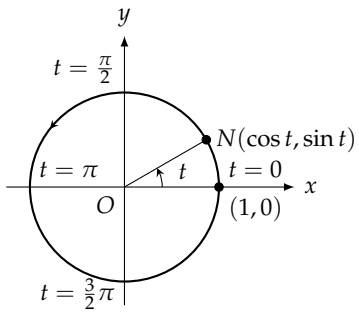
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محددی مستوی میں ایک منحنی ہو گا۔ ان مساوات کو اس منحنی کی **مقدار معلوم مساوات**[۲۲] کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا **مقدار معلوم**[۲۳] ہے اور اس کا وقفہ I **مقدار معلوم وقفہ**[۲۴] کہلاتا ہے۔ اگر I بند وقفہ $a \le t \le b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا **ابتدائی نقطہ**[۲۵] اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا **اختتامی نقطہ**[۲۶] ہو گا۔ منحنی کو **مقدار معلوم روپ دینے**[۲۷] سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

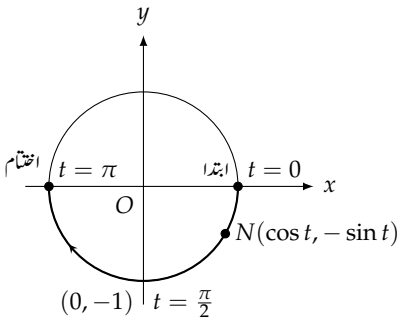
□

---

[۲۲] parametricequations
[۲۳] parameter
[۲۴] parameterinterval
[۲۵] initialpoint
[۲۶] terminalpoint
[۲۷] parametrization



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی مخالف رخ حرکت (مثال ۱)



شکل ۱۰.۳۷: گھڑی وار رخ حرکت (مثال ۲)

۱۲۷۰۳ بہت سے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی دوسرے متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۱۲۷۰۵ مثال ۱: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

۱۲۷۰۶ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۷۰۷ بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف رخ ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔

۱۲۷۰۸ چونکہ ہر t کے لیے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

۱۲۷۰۹ ہوتا ہے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

۱۲۷۱۰ یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت محور x
۱۲۷۱۱ کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے
۱۲۷۱۲ $t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ کو پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر
۱۲۷۱۳ $(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور
۱۲۷۱۴ دائیں چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آن پہنچتا ہے۔ یوں $0 \le t \le 2\pi$
۱۲۷۱۵ کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک مرتبہ دائرے پر گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ □

۱۲۷۱۶ مثال ۲: نصف دائرہ

۱۲۷۱۷ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے گھڑی وار رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل شدہ محدد دائرے کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر -1 تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہٰذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۳: نصف قطع مکافی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدد مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدد کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

مثال ۴: مکمل قطع مکافی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

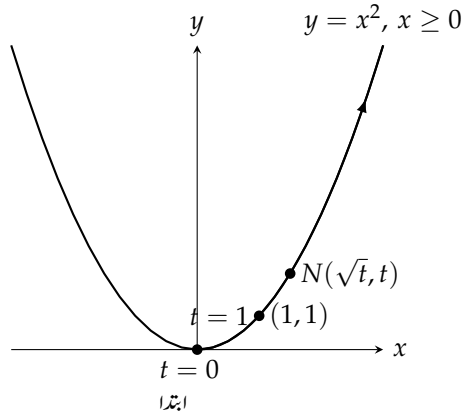
حل

ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے بیچ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

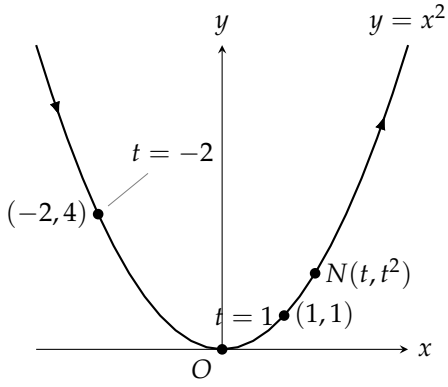
$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہٰذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۳ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ تک پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبدا سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □



شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکافی راہ (مثال ۳)



شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکافی راہ (مثال ۴)

۱۶۴۱ جیسا ہم نے مثال ۴ میں دیکھا، کسی بھی مخنی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = t,\ y = f(t)$ ہوگا۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم
۱۶۴۲ حقیقت میں استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے نظریہ بآسانی سمجھ آتا ہے۔

۱۶۴۳ مثال ۵: (ترخیم کا مقدار معلوم روپ) ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ لمحہ t پر درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a\cos t, \quad y = b\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۴۴ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۱۶۴۵ **حل**

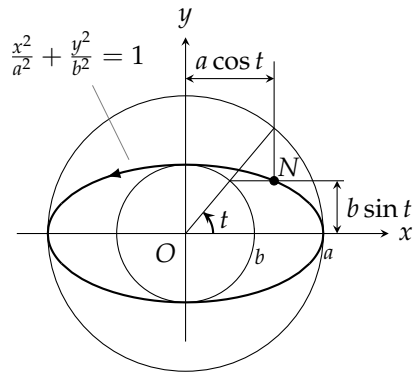
۱۶۴۶ ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

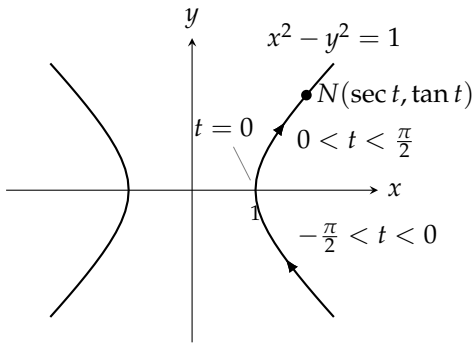
۱۶۴۷ ذرہ کے مقام کی مساوات، ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتی ہے لہٰذا ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدد

$$x = a\cos(0) = a, \quad y = b\sin(0) = 0$$

۱۶۴۸ ہوں گے لہٰذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ ترخیم کے گرد ایک
۱۶۴۹ مرتبہ چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ کو پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔ □



شکل ۱۰.۴۰: ترخیمی راہ (مثال ۵)



شکل ۱۰.۴۱: قطع زائد راہ (مثال ۷)

۱۶۵۰ مثال ۶: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۵ میں $b = a$ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو
۱۶۵۱ ظاہر کرتے ہیں۔

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۶۵۲ □

۱۶۵۳ مثال ۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتی ہے۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۶۵۴ **حل**
۱۶۵۵ ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

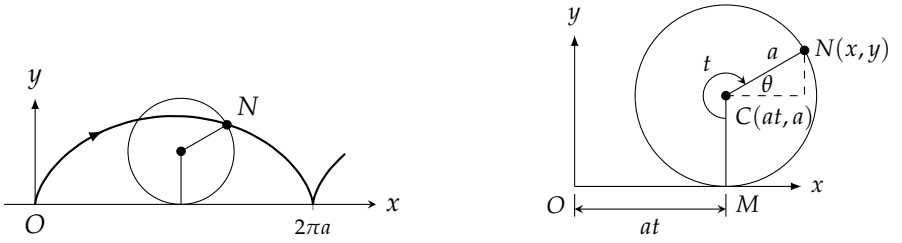
۱۶۵۶ سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعلق $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

۱۶۵۷ چونکہ ذرے کے مقام کے محدد (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت
۱۶۵۸ $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ تک پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد
۱۶۵۹ کے دائیں نصف حصے پر رہے گا (شکل ۱۰.۴۱)۔ □

۱۶۶۰ مثال ۸: تدویر
۱۶۶۱ ایک پہیا جس کا رداس a ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اس راہ کو **تدویر**[۲۸] کہتے ہیں۔

[۲۸] cycloid



شکل ۱۰.۴۲: پہیے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۶۷۶۲ **حل**

۱۶۷۶۳ ہم محور x کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیا چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبدا پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیا گھومنے کا
۱۶۷۶۴ زاویہ ہے اور اس کی پیمائش ریڈیئن میں کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۲ میں پہیے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدا سے at فاصلے پر ہے۔ پہیے کا مرکز
۱۶۷۶۵ (at, a) پر ہو گا اور N کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a\cos\theta, \quad y = a + a\sin\theta$$

۱۶۷۶۶ زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

۱۶۷۶۷ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos\theta = \cos\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\sin t, \quad \sin\theta = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\cos t$$

۱۶۷۶۸ ہو گا۔ درکار مساوات درج ذیل ہیں

$$x = at - a\sin t, \quad y = a - a\cos t$$

۱۶۷۶۹ جنہیں عموماً

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t) \tag{۱}$$

۱۶۷۷۰ لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۲ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔ □

۱۶۷۷۱ کم ترین زمانی منحنی اور یک زمانی منحنی

۱۶۷۷۲ اگر ہم شکل ۱۰.۴۲ کی تدویر کو سر کے بل الٹ کریں، مساوات ۱ اس پر بھی لاگو ہو گی (شکل ۱۰.۴۳) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل شدہ منحنی کے دو اہم
۱۶۷۷۳ خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدا O اور پہلی قوس میں سب سے گہرے نقطہ B سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بلار گڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہو،

ان دو نقطوں کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتی ہے۔ یوں اس تدویر کو **کم ترین زمانی منحنی** کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گی جتنا یہ O سے B تک پہنچتے ہوئے لیتی ہے۔ یوں اس تدویر کو **یک زمانی منحنی** بھی کہتے ہیں۔

کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کم ترین زمانی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو ریاضیاتی سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہٰذا اس کی حرکی توانائی صفر ہو گی۔ مبدا $(0,0)$ سے کسی بھی نقطہ (x,y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر ثقلی کشش کو mgy کام کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی ہو گی، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

اس مساوات میں m گیند کی کمیت اور g ثقلی اسراع کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں (x,y) پر پہنچ کر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہو گی جس کو

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے
$\mathrm{d}s$ تفرقی فاصلہ ہے

بھی لکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہو گا۔

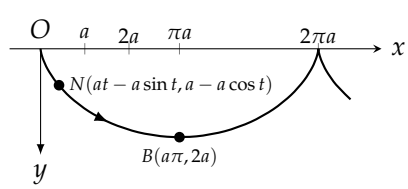
$$T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x \qquad (۲)$$

اس وقت (تکمل کی قیمت) کو کون سی منحنی $y = f(x)$ اقل بناتی ہے؟

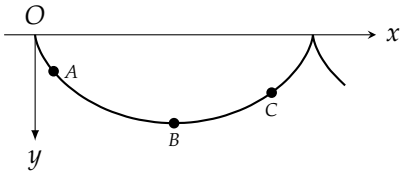
پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جا سکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر واحد کم ترین زمانی منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم ترین زمانی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یک زمانی منحنی ہے۔ تدویر کے لیے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} T_{\text{تدویر}} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2-2\cos t)}{2ga(1-\cos t)}}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{a}{g}}\,\mathrm{d}t = \pi\sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات ا سے
$\mathrm{d}x = a(1-\cos t)\,\mathrm{d}t$ ،
اور $\mathrm{d}y = a\sin t\,\mathrm{d}t$
ہوں گے $y = a(1-\cos t)$



شکل ۱۰.۴۳: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے پیدا حرکت۔



شکل ۱۰.۴۴: سر نیچے تدویر پر چلتے ہوئے کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک جتنا وقت درکار ہوتا ہے۔

۱۶۷۸۹ یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi\sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہو گا۔

۱۶۷۹۰ فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی
۱۶۷۹۱ نقطہ (x, y) پر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \qquad (y = 1 - \cos t)$$

۱۶۷۹۲ ہو گی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}}\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}}\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2}\,\mathrm{d}t}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2\,\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2 - u^2}} \qquad [u = \cos(t/2),\ c = \cos(t_0/2)] \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}
\end{aligned}$$

۱۶۷۹۳ یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچتے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔
۱۶۷۹۴ یوں شکل ۱۰.۴۴ میں O ، A ، اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیندیں B تک ایک ہی وقت میں پہنچتی ہیں۔

۱۶۷۹۵ ۱۶۷۹۶ **معیاری مقدار معلوم روپ**

دائرہ	ترخیم
$x^2 + y^2 = a^2$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
$x = a\cos t$	$x = a\cos t$
$y = a\sin t$	$y = b\sin t$
$0 \le t \le 2\pi$	$0 \le t \le 2\pi$

۱۶۷۹۷

رداس a کے دائرے کی پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

۱۶۷۹۸ **سوالات**

۱۶۷۹۹ **مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول**

۱۶۸۰۰ ۱۶۸۰۱ سوال ۱ تا سوال ۲۴ میں مستوی xy میں ایک ذرے کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہے۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانیں۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۶۸۰۲ سوال ۱: $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۶۸۰۳ سوال ۲: $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۶۸۰۴ سوال ۳: $x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \le t \le 1$

۱۶۸۰۵ سوال ۴: $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \le t \le \pi$

۱۶۸۰۶ سوال ۵: $x = 4\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۶۸۰۷ سوال ۶: $x = 4\sin t, \quad y = 2\cos t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۶۸۰۸ سوال ۷: $x = 4\cos t, \quad y = 5\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۶۸۰۹ سوال ۸: $x = 4\sin t, \quad y = 5\cos t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۶۸۱۰ سوال ۹: $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

۱۶۸۱۱ سوال ۱۰: $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \ge 0$

۱۶۸۱۲ سوال ۱۱: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \ge 0$

۱۶۸۱۳ سوال ۱۲: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۶۸۱۴ سوال ۱۳: $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۴: $x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi$

سوال ۱۵: $x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۶: $x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۷: $x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \le t \le 1$

سوال ۱۸: $x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \le t \le 1$

سوال ۱۹: $x = t, \quad y = \sqrt{1 - t^2}, \quad -t \le t \le 0$

سوال ۲۰: $x = t, \quad y = \sqrt{4 - t^2}, \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۲۱: $x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4 + 1}, \quad t \ge 0$

سوال ۲۲: $x = \sqrt{t + 1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \ge 0$

سوال ۲۳: $x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۲۴: $x = 2\sinh t, \quad y = 2\cosh t, \quad -\infty < t < \infty$

مقدار معلوم مساوات کا حصول

سوال ۲۵: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر (ا) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

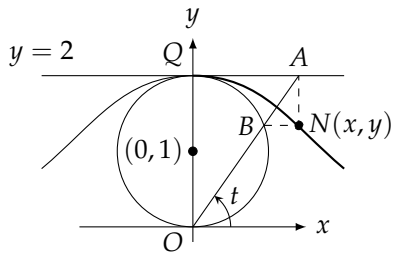
سوال ۲۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترنجم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر (ا) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲۷: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کے ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔

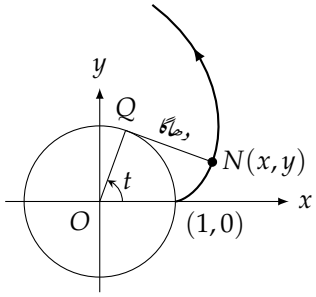
$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۲۸: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی مخالف رخ میں فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۲۹: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو، کو شکل ۱۰.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدا O کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط OA اکائی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو لکیر $y = 2$ پر



شکل ۱۰.۴۵: ترسیم برائے سوال ۲۹



شکل ۱۰.۴۶: اکائی دائرے کی منحنی الف (سوال ۳۰)

چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو **مریا اگنیسی کی چڑیل**[۲۹] کہتے ہیں۔ مریا اگنیسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB\sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۳۰: دائرے کی منحنی الف

ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کی **منحنی الف**[۳۰] کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگا Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدد x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر منحنی الف کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ منحنی الف کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔

سوال ۳۱: مستوی میں لکیروں کا مقدار معلوم روپ

(الف) دکھائیں کہ درج ذیل مساوات ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۴۷)۔

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفے کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدا سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفے کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۴۷ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

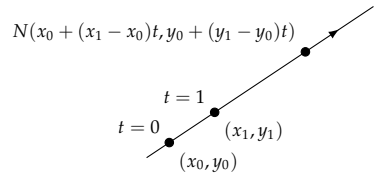
سوال ۳۲: آرشمیدسی روک

آرشمیدسی روک کو شکل ۱۰.۴۸ میں دکھایا گیا ہے، جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہے، پر مشتمل ہے۔ محور x اور محور y کے ساتھ اس کو پہیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔

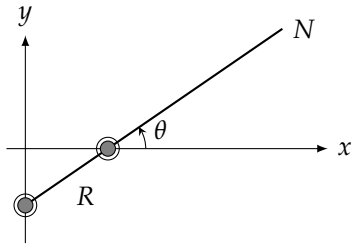
۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

---

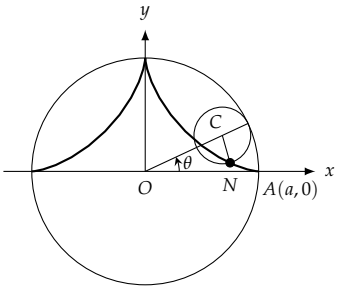
[۲۹] The witch of Agnesia
[۳۰] involute



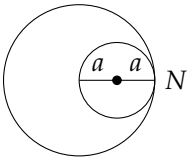
شکل ۱۰.۴۷: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۳۱)۔



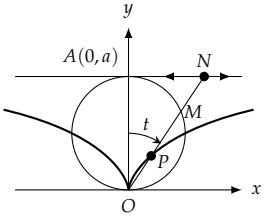
شکل ۱۰.۴۸: آرشمیدسی روک برائے سوال ۳۲



شکل ۱۰.۴۹: ستارہ نما۔ سوال ۳۳



شکل ۱۰.۵۰: تدویر برائے سوال ۳۴



شکل ۱۰.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۳۵

۱۲۸۵۶ ب. N کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کی شناخت کریں۔

۱۲۸۵۷ سوال ۳۳: فلک تدویر

۱۲۸۵۸ ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرونی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ **فلک تدویر**[۳۱] کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر
۱۲۸۵۹ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a,0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے
۱۲۸۶۰ والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی
۱۲۸۶۱ صورت میں فلک تدویر درج ذیل **ستارہ نما**[۳۲] ہو گا (شکل ۱۰.۴۹)۔

$$x = a\cos^3\theta, \quad y = a\sin^3\theta$$

۱۲۸۶۲ سوال ۳۴: تدویر پر مزید معلومات

۱۲۸۶۳ ایک دائرے کے اندر، جس کا رداس $2a$ ہے، دوسرا دائرہ، جس کا رداس a ہے شکل ۱۰.۵۰ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔
۱۲۸۶۴ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

۱۲۸۶۵ سوال ۳۵: نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۱)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم
۱۲۸۶۶ لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور محور y کے بیچ زاویہ t ہے۔

---

[۳۱] hypocycloid
[۳۲] astroid

سوال ۳۶: ایک پہیا، جس کا رداس a ہے، سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پہیے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ زاویہ (θ) جو پہیا گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلے کا حصول

سوال ۳۷: قطع مکافی $x = t,\ y = t^2,\ -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلے کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۳۸: ترخیم $x = 2\cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلے کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۳۹: ترخیم $x = 4\cos t,\ y = 2\sin t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$ ،
(ب) $0 \le t \le \pi$ ، (ج) $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۰: قطع زائد $x = \sec t,\ y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ (ا) $-1.5 \le t \le 1.5$ ،
(ب) $-0.5 \le t \le 0.5$ ، (ج) $-0.1 \le t \le 0.1$

سوال ۴۱: قطع مکافی $x = 2t + 3,\ y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \le t \le 2$

سوال ۴۲: تدویر $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$ ، (ب) $0 \le t \le 4\pi$ ،
(ج) $\pi \le t \le 3\pi$

سوال ۴۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t,\ y = \sin^3 t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$ ، (ب) $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۴: ایک خوبصورت منحنی یا تکھونٹا[۳۳]
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہو گا؟

$$x = 2\cos t + \cos 2t, \quad y = 2\sin t - \sin 2t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۴۵: مزید خوبصورت منحنی
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہو گا؟

$$x = 3\cos t + \cos 3t, \quad y = 3\sin t - \sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

---

[۳۳] deltoid

۱۲۸۹۲ سوال ۴۶: گولا

۱۲۸۹۳ توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64\cos\alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64\sin\alpha)t, \quad 0 \le t \le 4\sin\alpha$$

۱۲۸۹۴ توپ کے مدار کو زاویہ (ا) $\alpha = \frac{\pi}{4}$، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔

۱۲۸۹۵ سوال ۴۷: تین خوبصورت منحنیات

۱۲۸۹۶

۱۲۸۹۷ ا. **برتدویر**[۳۴]

$$x = 9\cos t - \cos 9t, \quad y = 9\sin t - \sin 9t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۸۹۸ ب. **فلک تدویر**[۳۵]

$$x = 8\cos t + 2\cos 4t, \quad y = 8\sin t - 2\sin 4t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۸۹۹ ج. **زیر تدویر**[۳۶]

$$x = \cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\cos t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۹۰۰ سوال ۴۸: خوبصورت ترین منحنیات

۱۲۹۰۱

۱۲۹۰۲ ا. $x = 6\cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\sin t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۲۹۰۳ ب. $x = 6\cos 2t + 5\cos 6t, \quad y = 6\sin 2t - 5\sin 6t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۹۰۴ ج. $x = 6\cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\sin 2t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۲۹۰۵ د. $x = 6\cos 2t + 5\cos 6t, \quad y = 6\sin 4t - 5\sin 6t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۲۹۰۶

۱۲۹۰۷

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

۱۲۹۰۸

۱۲۹۰۹ اس حصے میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی، اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

---

[۳۴] epicycloid
[۳۵] hypocycolid
[۳۶] hypotrochoid

مقدار معلوم منحنیات کے ڈھلوان

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t), y = g(t)$ اس صورت **قابل تفرق** ہو گی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب **قابل تفرق** ہو گی جب مقدار معلوم کی ہر قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت **ہموار**[۳۷] ہو گی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی کے اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے y قابل تفرق تفاعل بھی ہو، تفرقات $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dy}{dx}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$$

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{dy}{dx}$ کا حصول $(\frac{dx}{dt} \neq 0)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \tag{۱}$$

مثال ۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ ، جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے، پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل

اس منحنی کا t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

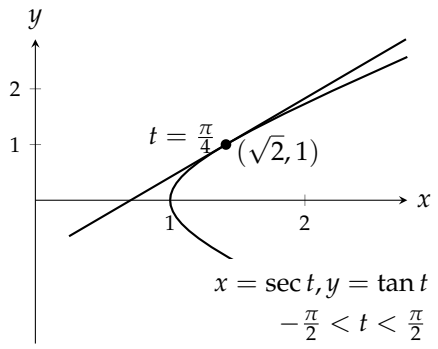
مساوات ۱

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ رکھتے ہوئے

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})}$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

---

[۳۷] smooth



شکل ۱۰.۵۲: مثال ۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۲۹۲۲ حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

۱۲۹۲۳ □

۱۲۹۲۴ **مقدار معلوم کلیہ برائے** $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$

۱۲۹۲۵ اگر مقدار معلوم مساوات y کو x کا دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل پیش کرتا ہو، ہم $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y') = \frac{\mathrm{d}y'/\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t} \qquad \text{مساوات ا میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

۱۲۹۲۶ یوں $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ سے $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہو گا جہاں $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \neq 0$ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}y'/\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t} \tag{۲}$$

۱۲۹۲۷ $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۲۹۲۸ ۱. $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۶۲۹ ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

۱۶۳۰ ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہوگا۔

۱۶۳۱ مثال ۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۶۳۲ **حل**

۱۶۳۳ قدم ا: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \qquad x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3 \text{ مساوات ا میں}$$

۱۶۳۴ قدم ب: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1-2t}\right)\\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2}\end{aligned}$$

۱۶۳۵ قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t-t^2) = 1-2t \qquad (x = t - t^2)$$

۱۶۳۶ ہے لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \qquad \text{مساوات ۲}\\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2}\cdot\frac{1}{1-2t}\\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3}\end{aligned}$$

□ ۱۶۳۷

۱۰.۴.۸ مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

۱۰.۴.۹ ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ کی لمبائی کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ میں دیے گئے تکمل $L = \int \mathrm{d}s$
۱۰.۴.۱۰ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} \mathrm{d}s = \int_a^b \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{(\mathrm{d}x)^2}{(\mathrm{d}t)^2} + \frac{(\mathrm{d}y)^2}{(\mathrm{d}t)^2}\right)\mathrm{d}t^2} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

۱۰.۴.۱۱ درج بالا میں متکمل کے استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x,y) = (N(f(t),g(t))$
۱۰.۴.۱۲ ، منحنی کے کسی بھی حصے پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

۱۰.۴.۱۳ لمبائی

۱۰.۴.۱۴ اگر t کی قیمت a سے b تک کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے، تب اس منحنی
۱۰.۴.۱۵ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \tag{۳}$$

۱۰.۴.۱۶ حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۳۵ اور سوال ۳۶)۔

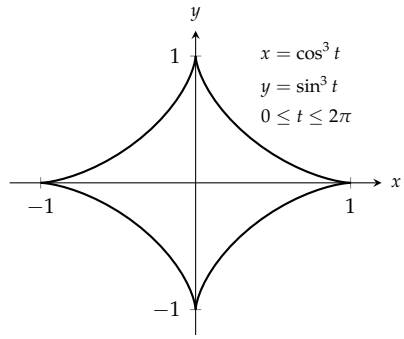
۱۰.۴.۱۷ اعلیٰ احصاء کہتا ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دی گئی شرائط پر پورا
۱۰.۴.۱۸ اترنا ہو گا۔

۱۰.۴.۱۹ مثال ۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t,\ y = \sin^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔

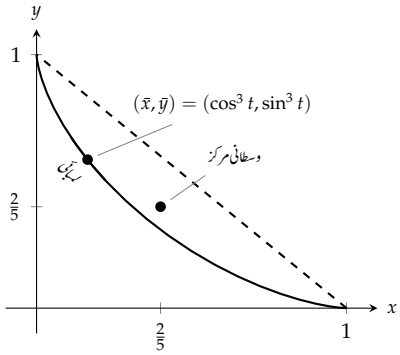
۱۰.۴.۱۹۵۰ حل

۱۰.۴.۱۹۵۱ محدد ی محور کے لحاظ سے منحنی کے تشاکل کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہو گی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے
۱۰.۴.۱۹۵۲ ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x = \cos^3 t, &\quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t)} \qquad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3|\cos t \sin t| \\ &= 3\cos t \sin t \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۳



شکل ۱۰.۵۴: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔

۱۶۹۵۳ ہے جہاں آخری قدم میں $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \ge 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

۱۶۹۵۴ ستارہ نما کی کل لمبائی چار گنا، یعنی $4(3/2) = 6$ ہو گی۔ □

۱۶۹۵۵ مثال ۴: ربع اول میں مثال ۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۶۹۵۶ **حل**

۱۶۹۵۷ ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۶.۷ کے مطابق اس کی کمیت اور محدد ی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

۱۶۹۵۸ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کمیت کی تقسیم تشاکل رکھی گئی ہے لہٰذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہو گا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کمیت درج ذیل ہو گی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt = 3 \cos t \sin t \, dt$$ مثال ۳ دیکھیں

۱۶۹۵۹ یوں منحنی کی کمیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt = \frac{3}{2}$$ مثال ۳ دیکھیں

۱۲۹۶۰ ہو گی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$M_x = \int \bar{y}\,\mathrm{d}m = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3\cos t \sin t\,\mathrm{d}t$$
$$= 3\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t\,\mathrm{d}t = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5}\bigg|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5}$$

۱۲۹۶۱ ہو گا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

۱۲۹۶۲ اور وسطانی نقطہ $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$ ہو گا۔ □

۱۲۹۶۳ سطح طواف کا رقبہ

۱۲۹۶۴ ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۲ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیے اخذ ہوتے ہیں۔

۱۲۹۶۵ سطحی رقبہ

۱۲۹۶۶ اگر t کی قیمت a سے b تک بڑھانے پر ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے تب اس منحنی کو
۱۲۹۶۷ محددی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (y \ge 0 \text{ محور } x \text{ کے گرد}) \tag{۴}$$

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (x \ge 0 \text{ محور } y \text{ کے گرد}) \tag{۵}$$

۱۲۹۶۸ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط پوری کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جواب ایک جیسا حاصل
۱۲۹۶۹ ہو گا۔

۱۲۹۷۰ مثال ۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ، جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو، کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۱۲۹۷۱ اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۲۹۷۲ **حل**

سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1+\sin t)\sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2}\,\mathrm{d}t && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1+\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= 2\pi \left[t - \cos t\right]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

سوالات

مقدار معلوم منحنیات کے مماس

سوال ا تا سوال ۱۲ میں نقطہ t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ بھی معلوم کریں۔

سوال ۱: $x = 2\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۲: $x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$

سوال ۳: $x = 4\sin t, \quad y = 2\cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۴: $x = \cos t, \quad y = \sqrt{3}\cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$

سوال ۵: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$

سوال ۶: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$

سوال ۷: $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۸: $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$

سوال ۹: $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$

سوال ۱۰: $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$

سوال ۱۱: $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۲: $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$

خفی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں x اور y بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تفاعل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر مخنی $x = f(t),\ t = g(t)$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۳: $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2$

سوال ۱۴: $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1$

سوال ۱۵: $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0$

سوال ۱۶: $x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi$

مخنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۷ تا سوال ۲۲ میں مخنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

سوال ۱۷: $x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۱۸: $x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

سوال ۱۹: $x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \le t \le 4$

سوال ۲۰: $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \le t \le 3$

سوال ۲۱: $x = 8\cos t + 8t \sin t,\ y = 8 \sin t - 8t \cos t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۲۲: $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t,\ y = \cos t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{3}$

سطحی رقبے

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے گئے محور کے گرد مخنی گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۲۳: محور x ؛ $x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۴: محور y ؛ $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

سوال ۲۵: محور y ؛ $x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \le t \le \sqrt{2}$

سوال ۲۶: محور x ؛ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{3}$

سوال ۲۷: مخروط مقطوع

نقطہ $(0,1)$ اور $(2,2)$ کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کی سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t,\ y = t + 1,\ 0 \le t \le 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجے کا ہندسی کلیہ $S = \pi(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد) کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال۲۸: مخروط

مبدااور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہو گا۔ مقدار معلوم مساوات $x = ht,\ y = rt,\ 0 \le t \le 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کا موازنہ ہندسہ کے کلیہ (ترچھا قد) $S = \pi r\ell$ کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال۲۹: (ا) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۴۶ میں دکھائی گئی منحنی لف کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال۳۰: (ا) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال۳۱: (ا) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال۳۲: تکمل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3,\ y = \tfrac{3}{2}t^2,\ 0 \le t \le \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال۳۳: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں۔

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

ا. $x = \cos 2t,\ y = \sin 2t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

ب. $x = \sin \pi t,\ y = \cos \pi t,\ -\frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2}$

۱۷۰۴۹ آپ دیکھیں گے کہ دونوں جواب ایک جیسے ہیں۔

۱۷۰۵۰ سوال ۳۴: ترخیمی تکمل

۱۷۰۵۱ ترخیم $x = a\cos t,\ y = b\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

۱۷۰۵۲ جہاں e ترخیم کا سنک ہے۔ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ کے، یہ تکمل، جو **ترخیمی تکمل**[۳۸] کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

۱۷۰۵۳ ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

۱۷۰۵۴ ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}$ کے دو مرتبہ تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-ا میں حاصل
۱۷۰۵۵ قیمت میں خلل کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۷۰۵۶ سوال ۳۵: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہو گا۔

$$x = x,\quad y = f(x),\quad a \le x \le b$$

۱۷۰۵۷ یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

۱۷۰۵۸ اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

۱۷۰۵۹ درج ذیل کارتیسی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

۱۷۰۶۰ یوں کارتیسی کلیہ درحقیقت مقدار معلوم کلیے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۷۰۶۱ سوال ۳۶: دکھائیں کہ مخنی $x = g(y),\ c \le y \le d$ کی لمبائی کا کارتیسی کلیہ (مساوات ۳)

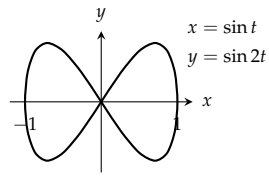
$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

۱۷۰۶۲ درحقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیے کی مخصوص صورت ہے۔

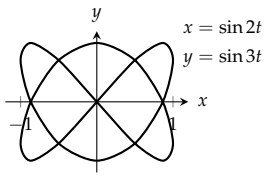
$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

---

[۳۸] ellipticintegral



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۴۱



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۴۲

۱۷۰۵۳ سوال ۳۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin\theta), \quad y = a(1 - \cos\theta)$$

۱۷۰۵۴ (اشارہ: $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\,\mathrm{d}\theta$ استعمال کریں۔)

۱۷۰۵۵ سوال ۳۸: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin\theta), \quad y = a(1 - \cos\theta)$$

۱۷۰۵۶ سوال ۳۹: تدویر $x = \theta - \sin\theta,\ y = 1 - \cos\theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا
۱۷۰۵۷ رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۵۸ سوال ۴۰: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin\theta,\ y = 1 - \cos\theta$ کی ایک محراب کے نیچے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا
۱۷۰۵۹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\mathrm{d}H = \pi y^2\,\mathrm{d}x = \pi y^2 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\,\mathrm{d}\theta$)

۱۷۰۶۰

۱۷۰۶۱ کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۰۶۲ سوال ۴۱ اور سوال ۴۱ میں **لساجس اشکال**[۳۹] دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔ مبدا پر دو مماس
۱۷۰۶۳ کی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۰۶۴ سوال ۴۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

۱۷۰۶۵ سوال ۴۲: ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔

۱۷۰۶۶

۱۷۰۶۷ سوال ۴۳ تا سوال ۴۹ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفے پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لساجس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a\sin(mt + d), \quad y = b\sin nt$$

۱۷۰۶۸ جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

---

[۳۹] Lissajousfigures

۱۷۰۶۹ سوال ۴۳: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$

۱۷۰۷۰ سوال ۴۴: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$

۱۷۰۷۱ سوال ۴۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$

۱۷۰۷۲ سوال ۴۶: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$

۱۷۰۷۳ سوال ۴۷: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$

۱۷۰۷۴ سوال ۴۸: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$

۱۷۰۷۵ سوال ۴۹: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$

۱۷۰۷۶

۱۷۰۷۷ سوال ۵۰ تا سوال ۵۵ میں دی گئی مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱۷۰۷۸ ا. منحنی کو t کے دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔

۱۷۰۷۹ ب. نقطہ t_0 پر $\dfrac{dy}{dx}$ اور $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۷۰۸۰ ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔

۱۷۰۸۱ د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفے پر معلوم کریں۔

۱۷۰۸۲ سوال ۵۰: $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \le t \le 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$

۱۷۰۸۳ سوال ۵۱: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \le t \le 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$

۱۷۰۸۴ سوال ۵۲: $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \le t \le 2, \quad t_0 = 1$

۱۷۰۸۵ سوال ۵۳: $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \le t \le \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۷۰۸۶ سوال ۵۴: $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \le t \le \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۰۸۷ سوال ۵۵: $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \le t \le \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

۱۷۰۸۸

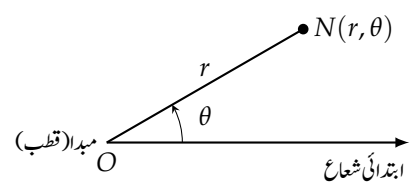
۱۷۰۸۹ سوال ۵۶ اور سوال ۵۷ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱۷۰۹۰ ا. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

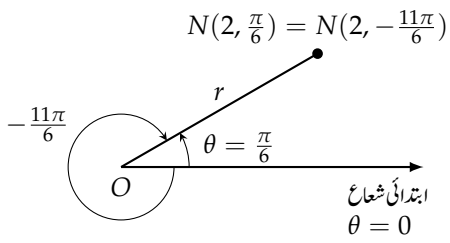
۱۷۰۹۱ ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کا ڈھلوان معلوم کریں۔

۱۷۰۹۲ ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۰۹۳ د. دیے گئے وقفے پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدد کی تعریف کے لیے ہم مبدا اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدد یکتا نہیں۔

۱۷۰۹۳ سوال ۵۶: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \le t \le 2, \quad t_0 = 1$

۱۷۰۹۵ سوال ۵۷: $x^2\cos t + 2x = t, \quad t\sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \le t \le 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۰۹۶

۱۷۰۹۷

۱۰.۶ قطبی محدد

۱۷۰۹۸

۱۷۰۹۹ اس حصہ میں ہم قطبی محدد پر اور ان کے کارتیسی محدد کے ساتھ تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر نقطہ کے کارتیسی محدد کی صرف ایک جوڑی ہوتی ہے،
۱۷۱۰۰ قطبی محدد میں نقطے کے محدد کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

قطبی محدد کی تعریف

۱۷۱۰۱

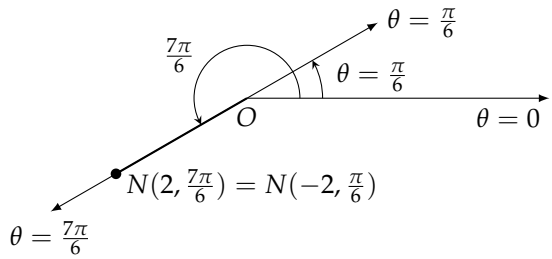
۱۷۱۰۲ قطبی محدد متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک **مبدا**[۴۰] O جو **قطب**[۴۱] کہلائے گا اور O سے ایک **ابتدائی شعاع** مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ
۱۷۱۰۳ N کے مقام کو **قطبی محددی جوڑی** (r,θ) سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہو
۱۷۱۰۴ گا۔

(۱) $N(r,\theta)$ قطبی محدد

۱۷۱۰۵ تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی مخالف رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی وار رخ منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور
۱۷۱۰۶ پر مبدا سے 2 اکائی شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدد $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدد $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$
۱۷۱۰۷ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔

---

[۴۰] origin
[۴۱] pole



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدد میں r منفی ہو سکتا ہے۔

r کی منفی قیمتیں

۱۷۰۸ بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی مخالف رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی مخالف رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدد $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

۱۷۱۲ مثال ۱: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۱۳ **حل**

۱۷۱۴ ہم قطبی محدد کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے 2 اکائیاں فاصلے پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہو گا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لیے دیگر قطبی محدد تلاش کرتے ہیں۔

۱۷۱۶ $r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \cdots$$

۱۷۱۷ $r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \cdots$$

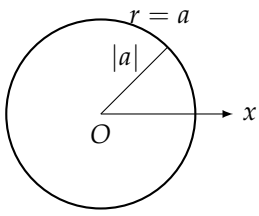
۱۷۱۸ یوں N کے مطابقتی محدد دی جوڑیاں

$$(2, \tfrac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

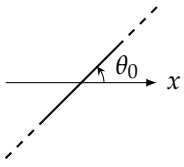
۱۷۱۹ اور

$$(-2, -\tfrac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

۱۷۲۰ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور
۱۷۲۱ $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد کی لاتناہی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □



شکل۱۰.۶۰: قطبی محدد پر مساوات $r = a$ دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل۱۰.۶۱: قطبی محدد پر مساوات $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۲۲ **بنیادی محددی مساوات اور عدم مساوات**

۱۷۲۳ اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 سے 2π تک تبدیل
۱۷۲۴ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرے پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

۱۷۲۵ اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھیں اور r کو $-\infty$ سے ∞ تک تبدیل کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر
۱۷۲۶ حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔

ترسیم	مساوات
رداس $\|a\|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے	$r = a$
ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے پر لکیر	$\theta = \theta_0$

۱۷۲۷ مثال ۲: (ا) $r = 1$ اور $r = -1$ رداس 1 کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
۱۷۲۸ (ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$، $\theta = \frac{7\pi}{6}$، اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی
۱۷۲۹ ہے۔ □

۱۷۳۰ مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے، اور شعاع بیان کیے جا سکتے ہیں۔

۱۷۳۱ مثال ۳: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدد درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۷۳۲ ا. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ اور $1 \leq r \leq 2$

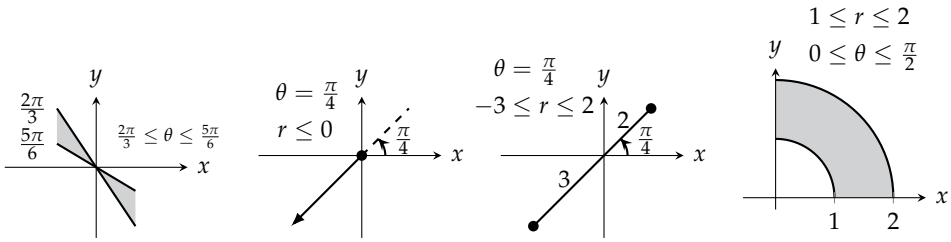
۱۷۳۳ ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$

۱۷۳۴ ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$

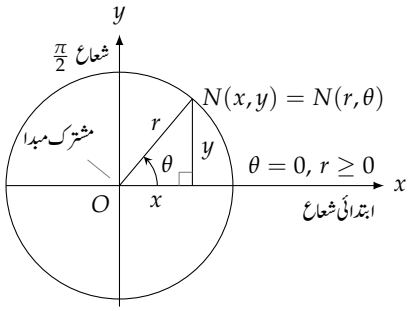
۱۷۳۵ د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

۱۷۳۶ **حل**

۱۷۳۷ ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۲ میں دکھایا گیا ہے۔ □



شکل ۱۰.۶۲: ترسیمات برائے مثال ۳



شکل ۱۰.۶۳: کارتیسی اور قطبی محدد کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

۱۰.۷.۳۸ کارتیسی بالمقابل قطبی محدد

۱۰.۷.۳۹ ایک مستوی میں بیک وقت کارتیسی اور قطبی محدد استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدد کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر
۱۰.۷.۴۰ رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2},\ r > 0$ مثبت محور y ہو گی (شکل ۱۰.۶۳)۔ اب ان محددی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan\theta \tag{۲}$$

۱۰.۷.۴۱ ہم مساوات ۲ استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات اور کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۷۱۴۲ مثال۴:

کارتیسی مساوات	قطبی مساوات
$x = 2$	$r\cos\theta = 2$
$xy = 4$	$r^2\cos\theta\sin\theta = 4$
$x^2 - y^2 = 1$	$r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta = 1$
$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$	$r = 1 + 2r\cos\theta$
$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$	$r = 1 - \cos\theta$

۱۷۱۴۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کارتیسی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتی ہیں۔ □

۱۷۱۴۴ مثال۵: دائرہ $x^2 + (y-3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۱۴۵ **حل**

مساوات کی سادہ صورت

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\ r^2 - 6r\sin\theta &= 0 \\ r - 6\sin\theta &= 0 \quad \text{یا} \quad r = 0 \\ r &= 6\sin\theta \end{aligned}$$

۱۷۱۴۶ مخروطی حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ □

۱۷۱۴۷ مثال۶: دی گئی قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات حاصل کر کے ترسیم کی شناخت کریں۔

۱۷۱۴۸ ا. $r\cos\theta = -4$

۱۷۱۴۹ ب. $r^2 = 4r\cos\theta$

۱۷۱۵۰ ج. $r = \frac{4}{2\cos\theta - \sin\theta}$

۱۷۱۵۱ **حل**

۱۷۱۵۲ ہم $x = r\cos\theta$ ، $r\sin\theta = y$، اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

ا.

$$\begin{aligned} \underbrace{r\cos\theta}_{x} &= -4 \\ x &= -4 \end{aligned}$$

۱۷۱۵۳ ترسیم: انتصابی لکیر جو محور x کو $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

ب.

$$\begin{aligned} r^2 &= 4r\cos\theta \\ x^2 + y^2 &= 4x \\ x^2 - 4x + y^2 &= 0 \\ x^2 - 4x + 4 + y^2 &= 4 \\ (x-2)^2 + y^2 &= 4 \end{aligned}$$

۱۷۵۴ ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2,0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$\begin{aligned} r(2\cos\theta - \sin\theta) &= 4 \\ 2r\cos\theta - r\sin\theta &= 4 \\ 2x - y &= 4 \\ y &= 2x - 4 \end{aligned}$$

۱۷۵۵ ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کا ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

۱۷۵۶ □

۱۷۵۷ **سوالات**

۱۷۵۸ **قطبی محددی جوڑیاں**

۱۷۵۹ سوال ۱: کون سی محددی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

۱۷۶۰

۱۷۶۱ ا. $(3,0)$ ۱۷۶۳ ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۱۷۶۵ ھ. $(-3,\pi)$ ۱۷۶۷ ز. $(-3, 2\pi)$

۱۷۶۲ ب. $(-3,0)$ ۱۷۶۴ د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۱۷۶۶ و. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۱۷۶۸ ح. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

۱۷۶۹ سوال ۲: کون سی محددی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

۱۷۷۰

۱۷۷۱ ا. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۱۷۷۳ ج. (r,θ) ۱۷۷۵ ھ. $(-r,\theta)$ ۱۷۷۷ ز. $(-r, \theta+\pi)$

۱۷۷۲ ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ ۱۷۷۴ د. $(r, \theta+\pi)$ ۱۷۷۶ و. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۱۷۷۸ ح. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

۱۷۷۹ سوال ۳: قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۱۸۰ ا. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۱۷۱۸۱ ب. $(2,0)$ ۱۷۱۸۲ ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۱۷۱۸۳ د. $(-2,0)$

۱۷۱۸۴ سوال ۴: قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۷۱۸۵ ا. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۱۷۱۸۶ ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۱۷۱۸۷ ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۱۷۱۸۸ د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

۱۷۱۸۹ قطبی محدد سے کارتیسی محدد

۱۷۱۹۰ سوال ۵: ان نقطوں کے کارتیسی محدد معلوم کریں جنہیں سوال ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۷۱۹۱ سوال ۶: درج ذیل نقطے قطبی محدد میں دیے گئے ہیں۔ان کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

۱۷۱۹۲ ا. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۷۱۹۳ ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۷۱۹۴ ھ. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۷۱۹۸ ز. $(-1, 7\pi)$

۱۷۱۹۳ ب. $(1,0)$ ۱۷۱۹۵ د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۷۱۹۷ و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۷۱۹۹ ح. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

۱۷۲۰۰ قطبی مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم

۱۷۲۰۱ سوال ۷ تا سوال ۲۲ میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

۱۷۲۰۲ سوال ۷: $r = 2$

۱۷۲۰۳ سوال ۸: $0 \le r \le 2$

۱۷۲۰۴ سوال ۹: $r \ge 1$

۱۷۲۰۵ سوال ۱۰: $1 \le r \le 2$

۱۷۲۰۶ سوال ۱۱: $0 \le \theta \le \frac{\pi}{6}, \quad r \ge 0$

۱۷۲۰۷ سوال ۱۲: $\theta = \frac{2\pi}{3}, \quad r \le -2$

۱۷۲۰۸ سوال ۱۳: $\theta = \frac{\pi}{3}, \quad -1 \le r \le 3$

۱۷۲۰۹ سوال ۱۴: $\theta = \frac{11\pi}{4}, \quad r \ge -1$

۱۷۲۱۰ سوال ۱۵: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \ge 0$

۱۷۲۱۱ سوال ۱۶: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \le 0$

۱۷۲۱۲ سوال ۱۷: $0 \le \theta \le \pi, \quad r = 1$

۱۷۲۱۳ سوال ۱۸: $0 \le \theta \le \pi, \quad r = -1$

۱۷۲۱۴ سوال ۱۹: $\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \le r \le 1$

۱۷۲۱۵ سوال ۲۰: $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}, \quad -1 \le r \le 1$

۱۷۲۱۶ سوال ۲۱: $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 1 \le r \le 2$

۱۷۲۱۷ سوال ۲۲: $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 1 \le |r| \le 2$

۱۷۲۱۸

قطبی سے کارتیسی مساوات

۱۷۲۱۹ سوال ۲۳ تا سوال ۴۸ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کی شناخت کریں۔

۱۷۲۲۰

۱۷۲۲۱ سوال ۲۳: $r \cos\theta = 2$

۱۷۲۲۲ سوال ۲۴: $r \sin\theta = -1$

۱۷۲۲۳ سوال ۲۵: $r \sin\theta = 0$

۱۷۲۲۴ سوال ۲۶: $r \cos\theta = 0$

۱۷۲۲۵ سوال ۲۷: $r = 4 \csc\theta$

۱۷۲۲۶ سوال ۲۸: $r = -3 \sec\theta$

۱۷۲۲۷ سوال ۲۹: $r \cos\theta + r \sin\theta = 1$

۱۷۲۲۸ سوال ۳۰: $r \sin\theta = r \cos\theta$

۱۷۲۲۹ سوال ۳۱: $r^2 = 1$

۱۷۲۳۰ سوال ۳۲: $r^2 = 4r \sin\theta$

۱۷۲۳۱ سوال ۳۳: $r = \frac{5}{\sin\theta - 2\cos\theta}$

۱۷۲۳۲ سوال ۳۴: $r^2 \sin 2\theta = 2$

۱۷۲۳۳ سوال ۳۵: $r = \cot\theta \csc\theta$

۱۷۲۳۴ سوال ۳۶: $r = 4 \tan\theta \sec\theta$

۱۷۲۳۵ سوال ۳۷: $r = \csc\theta e^{r\cos\theta}$

۱۷۲۳۶ سوال ۳۸: $r \sin\theta = \ln r + \ln\cos\theta$

۱۷۲۳۷ سوال ۳۹: $r^2 + 2r^2 \cos\theta \sin\theta = 1$

۱۷۲۳۸ سوال ۴۰: $\cos^2\theta = \sin^2\theta$

۱۷۲۳۹ سوال ۴۱: $r^2 = -4r \cos\theta$

۱۷۲۴۰ سوال ۴۲: $r^2 = -6r \sin\theta$

۱۷۲۴۱ سوال ۴۳: $r = 8 \sin\theta$

۱۷۲۴۲ سوال ۴۴: $r = 3 \cos\theta$

۱۷۲۴۳ سوال ۴۵: $r = 2\cos\theta + 2\sin\theta$

سوال۴۶: $r = 2\cos\theta - \sin\theta$

سوال۴۷: $r\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2$

سوال۴۸: $r\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5$

کارتیسی سے قطبی مساوات

سوال۴۹تاسوال۶۲ میں کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

سوال۴۹: $x = 7$

سوال۵۰: $y = 1$

سوال۵۱: $x = y$

سوال۵۲: $x - y = 3$

سوال۵۳: $x^2 + y^2 = 4$

سوال۵۴: $x^2 - y^2 = 1$

سوال۵۵: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

سوال۵۶: $xy = 2$

سوال۵۷: $y^2 = 4x$

سوال۵۸: $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال۵۹: $x^2 + (y-2)^2 = 4$

سوال۶۰: $(x-5)^2 + y^2 = 25$

سوال۶۱: $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$

سوال۶۲: $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 16$

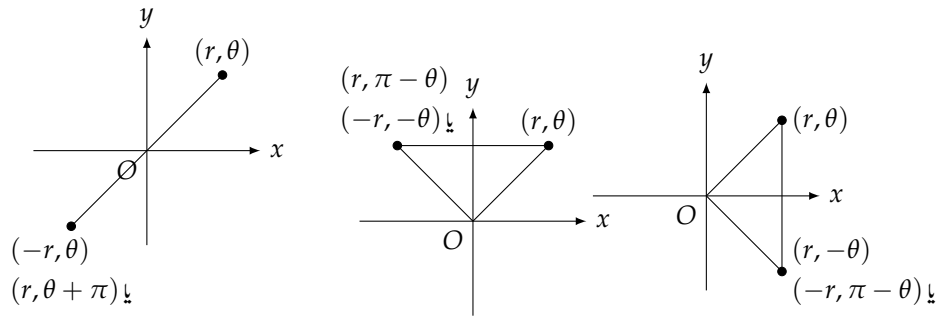
نظریہ اور مثالیں

سوال۶۳: مبدا کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

سوال۶۴: افقی اور انتصابی خط

۱. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انتصابی خط کی قطبی مساوات کو $r = a\sec\theta$ لکھا جاسکتا ہے۔

ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کی صورت کیا ہوگی؟



(ج)مبدا کے لحاظ سے۔ (ب)محور y کے لحاظ سے۔ (ا)محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۴:تشاکل کی تین پرکھیں۔

۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم

اس حصے میں مساوات کو قطبی محدد میں ترسیم کرنے کی تراکیب پر غور کیا جائے گا۔

تشاکل

قطبی محدد میں تشاکل کی معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھائی گئی ہے۔

قطبی تریمات کی تشاکل پرکھیں

۱. محور x کے لحاظ سے تشاکل:اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا(شکل ۱۰.۶۴-ا)۔

ب. محور y کے لحاظ سے تشاکل:اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا(شکل ۱۰.۶۴-ب)۔

ج. مبدا کے لحاظ سے تشاکل:اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا(شکل ۱۰.۶۴-ج)۔

۱۷۸۴ ڈھلوان

۱۷۸۵ قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کا ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے نہ کہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم
۱۷۸۶ فرض کریں۔

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta, \quad y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta$$

۱۷۸۷ اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار
۱۷۸۸ معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ا}\\
&= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\sin\theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\cos\theta)}\\
&= \frac{\frac{df}{d\theta}\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{\frac{df}{d\theta}\cos\theta - f(\theta)\sin\theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب}
\end{aligned}$$

۱۷۸۹ **منحنی $r = f(\theta)$ کا ڈھلوان** جہاں (r,θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)} = \frac{f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta} \tag{ا}$$

۱۷۹۰ اگر مبدا پر منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)} = \frac{f'(\theta_0)\sin\theta_0}{f'(\theta_0)\cos\theta_0} = \tan\theta_0$$

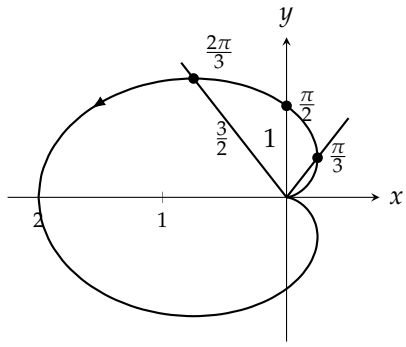
۱۷۹۱ اگر مبدا پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدا پر منحنی کا ڈھلوان $\tan\theta_0$ ہو گا۔ مبدا پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں "$(0,\theta)$ پر
۱۷۹۲ ڈھلوان"، نہ کہ "مبدا پر ڈھلوان"، کیونکہ قطبی منحنی مبدا سے کئی مرتبہ گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہوں گے۔ اگلی مثال
۱۷۹۳ میں اگرچہ ایسا نہیں ہے۔

۱۷۹۳ مثال ا: قلب نما[۴۲]
۱۷۹۵ منحنی $r = 1 - \cos\theta$ ترسیم کریں۔

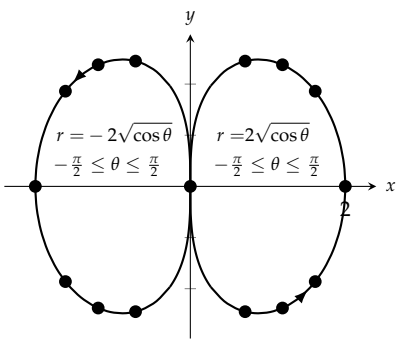
۱۷۹۶ **حل**

---

[۴۲] cardioid



شکل ۱۰.۶۵: قلب نما (مثال ۱)



شکل ۱۰.۶۶: ترسیم برائے (مثال ۲)

۱۷۲۹۷ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos\theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \qquad \cos\theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r,\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

۱۷۲۹۸ جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos\theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos\theta$ کی قیمت اقل
۱۷۲۹۹ قیمت 0 سے بڑھ کر اعظم قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos\theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے
۱۷۳۰۰ اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos\theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہٰذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہو گی۔

۱۷۳۰۱ یہ منحنی مبدا سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدا پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

۱۷۳۰۲ ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے r کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

۱۷۳۰۳ معلوم کر کے ان نقطوں کو ہموار منحنی سے آپس میں ملاتے ہیں۔ منحنی کا مماس مبدا پر افقی ہو گا۔ محور x میں اس منحنی کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے
۱۷۳۰۴ ہیں (شکل ۱۰.۶۵)۔ شکل ۱۰.۶۵ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہٰذا اس منحنی کو **قلب نما** کہتے
۱۷۳۰۵ ہیں۔ پھر کی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگا لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے **کیم**[۴۳] استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب
۱۷۳۰۶ نما ہوتی ہے۔ □

۱۷۳۰۷ مثال ۲: منحنی $r^2 = 4\cos\theta$ ترسیم کریں۔

---

[۴۳] cam

حل

مساوات $r^2 = \cos\theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos\theta \geq 0$ ہو لہٰذا پوری ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4\cos\theta \\ &\implies r^2 = 4\cos(-\theta) \qquad \cos\theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r,-\theta) \text{ نقطہ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

یہ ترسیم مبدا کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4\cos\theta \\ &\implies (-r)^2 = 4\cos\theta \\ &\implies (-r,\theta) \text{ نقطہ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکل کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہو گی۔

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبدا سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan\theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہٰذا مبدا پر ترسیم کا مماس انتصابی ہو گا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے کلیہ $r^2 = 4\cos\theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos\theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

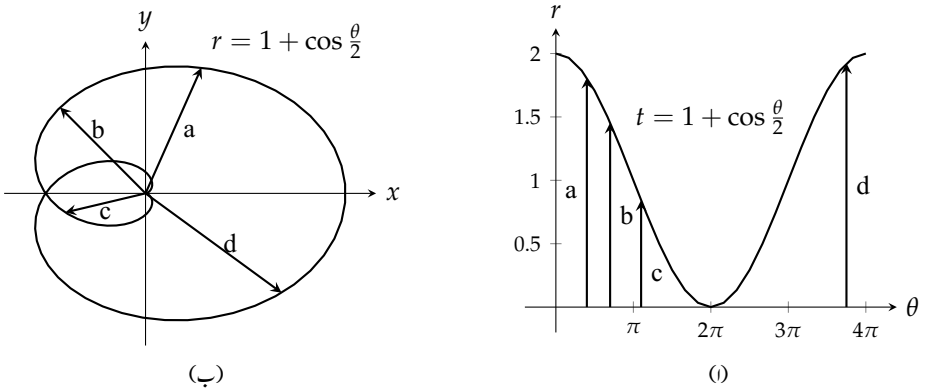
θ	0	$\pm\frac{\pi}{6}$	$\pm\frac{\pi}{4}$	$\pm\frac{\pi}{3}$	$\pm\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

معلوم کر کے انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۶)۔ □

تیزی سے ترسیم کا حصول

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r,θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے ہوئے θ کے رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیرا اور جھکاؤ صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کرنے کی دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتی ہے۔

۱. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں۔)



شکل ۱۰.۶۷: ترسیمات برائے مثال ۳

۱۷۳۲۳ ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

۱۷۳۲۴ صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی، یا غیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ
۱۷۳۲۵ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

۱۷۳۲۶ مثال ۳: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos\frac{\theta}{2}$$

۱۷۳۲۷ **حل**

۱۷۳۲۸ ہم پہلے r بالمقابل θ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہٰذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر
۱۷۳۲۹ ہم θ کا وقفہ 0 تا 4π لیں گے۔ کارتیسی مستوی پر محور θ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۷-ا) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل
۱۷۳۳۰ ۱۰.۶۷-ب)۔ □

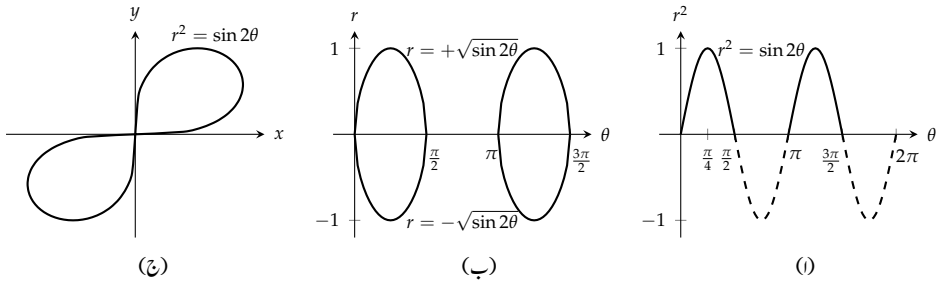
۱۷۳۳۱ مثال ۴: دوچشمہ[۴۴]
۱۷۳۳۲ منحنی $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۳۳۳ **حل**

۱۷۳۳۴ ہم r کے بجائے r^2 بالمقابل θ کو کارتیسی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۸-ا) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے
۱۷۳۳۵ ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm\sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۸-ا
۱۷۳۳۶ کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا (منفی قیمت کا جذر خیالی ہو گا) لہٰذا شکل ۱۰.۶۸-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور
۱۷۳۳۷ منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارتیسی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ب) دو مرتبہ قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ج) کو ڈھانپتی

---

[۴۴] lemniscate



(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۴

ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یا دونوں گھیروں کے بالائی نصف یا دونوں گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو مرتبہ ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم تفاعل کے رویے کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ □

قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطے کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان دینا ہو گا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدد پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدد سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۵: فرہبی محدد

دکھائیں کہ نقطہ $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ منحنی $r = 2\cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل

اس نقطے کو دی گئی مساوات میں پُر کرنے سے درج ذیل مساوات

$$2 = 2\cos 2\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 2\cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نقطہ منحنی پر نہیں پایا جاتا۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدد دی جوڑی، مثلاً $\left(-2, -\frac{\pi}{2}\right)$، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتی ہو۔ اس جوڑی کو $r = 2\cos 2\theta$ میں پُر کر کے

$$-2 = 2\cos 2\left(-\tfrac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

ملتا ہے لہٰذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۶: مبہم نقطہ تقاطع

۱۰.۳۵۳ درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4\cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$$

۱۰.۳۵۴ **حل**

۱۰.۳۵۵ کارتیسی محدد میں دو مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قطبی محدد میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدد میں دو منحنیات
۱۰.۳۵۶ کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر
۱۰.۳۵۷ کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۴۹ بھی دیکھیں)۔

۱۰.۳۵۸ اگر ہم $\cos\theta = \frac{r^2}{4}$ کو $r = 1 - \cos\theta$ میں پُر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

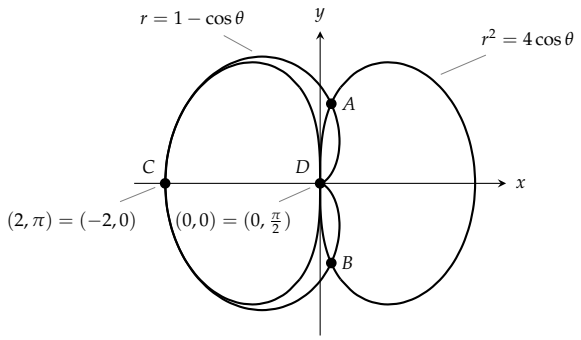
$$\begin{aligned} r = 1 - \cos\theta &= 1 - \frac{r^2}{4} \\ 4r &= 4 - r^2 \\ r^2 + 4r - 4 &= 0 \\ r &= -2 \pm 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

۱۰.۳۵۹ ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتی۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی
۱۰.۳۶۰ درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) && (r = 1 - \cos\theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) && (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ && \text{قریبی درجہ تک پورم پور} \end{aligned}$$

۱۰.۳۶۱ اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

۱۰.۳۶۲ ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4\cos\theta$ اور $r = 1 - \cos\theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے دیکھتے ہیں
۱۰.۳۶۳ کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ان نقاط کے رداس r کی قیمتیں کیوں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں
۱۰.۳۶۴ ہوتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر "بیک وقت" (یعنی ایک ہی θ رکھ کر) نہیں پائے جاتے۔ ان نقطوں تک
۱۰.۳۶۵ پہنچنے کے لیے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos\theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے
۱۰.۳۶۶ جبکہ منحنی $r^2 = 4\cos\theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدد $(2, \pi)$ سے نہیں پہچانا جاتا، جو اس مساوات کو مطمئن
۱۰.۳۶۷ نہیں کرتا، بلکہ اس نقطہ کو محدد $(-2, 0)$ سے پہچانا جاتا ہے، جو اس مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدا تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے
۱۰.۳۶۸ جبکہ منحنی $r^2 = 4\cos\theta$ مبدا تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔ □



شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۶)

۱۷۳۶۹ **سوالات**

۱۷۳۷۰ **تشاکل اور قطبی ترسیمات**

۱۷۳۷۱ سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں منحنی کا تشاکل پہچانیے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

۱۷۳۷۲ سوال ۱: $r = 1 + \cos\theta$

۱۷۳۷۳ سوال ۲: $r = 2 - 2\cos\theta$

۱۷۳۷۴ سوال ۳: $r = 1 - \sin\theta$

۱۷۳۷۵ سوال ۴: $r = 1 + \sin\theta$

۱۷۳۷۶ سوال ۵: $r = 2 + \sin\theta$

۱۷۳۷۷ سوال ۶: $r = 1 + 2\sin\theta$

۱۷۳۷۸ سوال ۷: $r = \sin\frac{\theta}{2}$

۱۷۳۷۹ سوال ۸: $r = \cos\frac{\theta}{2}$

۱۷۳۸۰ سوال ۹: $r^2 = \cos\theta$

۱۷۳۸۱ سوال ۱۰: $r^2 = \sin\theta$

۱۷۳۸۲ سوال ۱۱: $r^2 = -\sin\theta$

۱۷۳۸۳ سوال ۱۲: $r^2 = -\cos\theta$

۱۷۳۸۴

۱۷۳۸۵ سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیا گیا دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کا تشاکل پہچانیے۔ سوال ۱۳: $r^2 = 4\cos 2\theta$

۱۷۳۸۶ سوال ۱۴: $r^2 = 4\sin 2\theta$

۱۷۳۸۷ سوال۱۵: $r^2 = -\sin 2\theta$

۱۷۳۸۸ سوال۱۶: $r^2 = -\cos 2\theta$

۱۷۳۸۹

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

۱۷۳۹۰ سوال۱۷تا سوال۲۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کے ڈھلوان مساوات ا کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

۱۷۳۹۲ سوال۱۷: قلب نما: $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$ ؛ $r = -1 + \cos\theta$

۱۷۳۹۳ سوال۱۸: قلب نما: $\theta = 0,\ \pi$ ؛ $r = -1 + \sin\theta$

۱۷۳۹۴ سوال۱۹: چار گل: $\theta = \pm\frac{\pi}{4},\ \pm\frac{3\pi}{4}$ ؛ $r = \sin 2\theta$

۱۷۳۹۵ سوال۲۰: چار گل: $\theta = 0,\ \pm\frac{\pi}{2},\ \pi$ ؛ $r = \cos 2\theta$

۱۷۳۹۶

گھونگے

۱۷۳۹۷ سوال۲۱تا سوال۲۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال۲۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b\cos\theta$ یا $r = a \pm b\sin\theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

۱۷۴۰۰ سوال۲۱: اندرونی گیرے والے گھونگے: (ا) $r = \frac{1}{2} + \cos\theta$، (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin\theta$

۱۷۴۰۱ سوال۲۲: قلب نما: (ا) $r = 1 - \cos\theta$، (ب) $r = -1 + \sin\theta$

۱۷۴۰۲ سوال۲۳: ٹوئے والے گھونگے: (ا) $r = \frac{3}{2} + \cos\theta$، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin\theta$

۱۷۴۰۳ سوال۲۴: چپٹے گھونگے: (ا) $r = 2 + \cos\theta$، (ب) $r = -2 + \sin\theta$

۱۷۴۰۴

قطبی عدم مساوات کی ترسیم

۱۷۴۰۵ سوال۲۵: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $-1 \le r \le 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۰۶ سوال۲۶: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r \le 2\sec\theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۰۷ سوال۲۷: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r \le 2 - 2\cos\theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۰۸ سوال۲۸: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r^2 \le \cos\theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

۱۷۴۰۹

۱۷۴۱۰

تقاطع

۱۷۴۱۱ سوال۲۹: دکھائیں کہ نقطہ $\left(2, \frac{3\pi}{4}\right)$ منحنی $r = 2\sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۴۱۲ سوال۳۰: دکھائیں کہ نقطہ $\left(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ منحنی $r = -\sin\left(\frac{\theta}{3}\right)$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۴۱۴

۱۷۴۱۵ سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

۱۷۴۱۶ سوال ۳۱: $r = 1 + \cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$

۱۷۴۱۷ سوال ۳۲: $r = 1 + \sin\theta, \quad r = 1 - \sin\theta$

۱۷۴۱۸ سوال ۳۳: $r = 2\sin\theta, \quad r = 2\sin 2\theta$

۱۷۴۱۹ سوال ۳۴: $r = \cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$

۱۷۴۲۰ سوال ۳۵: $r = \sqrt{2}, \quad r^2 = 4\sin\theta$

۱۷۴۲۱ سوال ۳۶: $r^2 = \sqrt{2}\sin\theta, \quad r^2 = \sqrt{2}\cos\theta$

۱۷۴۲۲ سوال ۳۷: $r = 1, \quad r^2 = 2\sin 2\theta$

۱۷۴۲۳ سوال ۳۸: $r^2 = \sqrt{2}\cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2}\sin 2\theta$

۱۷۴۲۴

۱۷۴۲۵ سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

۱۷۴۲۶ سوال ۳۹: $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$

۱۷۴۲۷ سوال ۴۰: $r = 1 + \cos\frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin\frac{\theta}{2}$

۱۷۴۲۸ سوال ۴۱: $r = 1, \quad r = 2\sin 2\theta$

۱۷۴۲۹ سوال ۴۲: $r = 1, \quad r^2 = 2\sin 2\theta$

۱۷۴۳۰

۱۷۴۳۱ **کمپیوٹر کا استعمال**

۱۷۴۳۲ سوال ۴۳: (ا) $r = -1 - \cos\theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos\theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

۱۷۴۳۳ سوال ۴۴: (ا) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos\frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

۱۷۴۳۴ سوال ۴۵: پھول میں پھول

۱۷۴۳۵ منحنی $r = 1 - 2\sin 3\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۳۶ سوال ۴۶: منحنی $r = 1 + 2\sin\frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۳۷ سوال ۴۷: گلاب

۱۷۴۳۸ گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

۱۷۴۳۹ سوال ۴۸: پیچ دار

۱۷۴۴۰ قطبی محدد پیچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل پیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔

۱۔ $r = \theta$ ج. $r = e^{\theta/10}$ ھ. $r = \pm\frac{10}{\sqrt{\theta}}$

ب. $r = -\theta$ د. $r = \frac{8}{\theta}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۹: (مثال ۶ جاری) ہم مثال ۶ میں درج ذیل مساوات

$$r^2 = 4\cos\theta \tag{۲}$$

$$r = 1 - \cos\theta \tag{۳}$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0,0)$ اور $(2,\pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱۔ ہم $r^2 = 4\cos\theta$ میں (r,θ) کی جگہ مماثل $(-r,\theta+\pi)$ پُر کر کے نقطہ $(2,\pi)$ حاصل کر سکتے تھے۔

$$\begin{aligned} r^2 &= 4\cos\theta \\ (-r)^2 &= 4\cos(\theta+\pi) \\ r^2 &= -4\cos\theta \end{aligned} \tag{۴}$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2,\pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے کہ آیا تر سیمات $(0,0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں یا نہیں۔)

ب. مبدا اب بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۲ اور مساوات ۳ میں $r = 0$ پُر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0,\theta)$ مبدا ہے لہٰذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبدا سے گزرتی ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبدا سے گزرتی ہیں۔

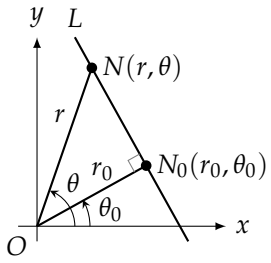
سوال ۵۰: اگر اس حصے کے شروع میں بتلائے گئے تشاکل میں سے کوئی دو تشاکل ایک منحنی میں پائے جاتے ہوں تب کیا منحنی میں تیسرے تشاکل کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی اعظم چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۵۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1+\cos\theta)$ کا اعظم قد دریافت کریں۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے، اور دُم دار ستارے ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدد میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے لہٰذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدد اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔



شکل ۱۰.۷۰: خط کی قطبی مساوات۔ مثلث ON_0N سے $r_0/r = \cos(\theta - \theta_0)$ لکھا جا سکتا ہے۔

۱۰.۸۴۶۵ **خطوط**

۱۰.۸۴۶۶ فرض کریں مبدا O سے خط L تک لب لکیر، L کو نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر مس کرتی ہے، جہاں $r_0 \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷۰)۔ اب اگر L پر
۱۰.۸۴۶۷ $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 ،اور N ایک قائم الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

۱۰.۸۴۶۸ یا

$$r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

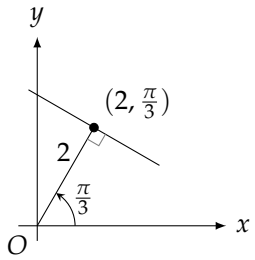
۱۰.۸۴۶۹ لکھا جا سکتا ہے۔ **خط کی معیاری قطبی مساوات**
۱۰.۸۴۷۰ اگر مبدا سے خط L تک کھینچا گیا عمود، نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

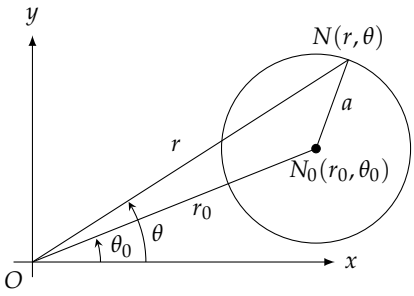
۱۰.۸۴۷۱ **مثال ۱:** تماثل $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۱ میں دیے خط کی مساوات تلاش
۱۰.۸۴۷۲ کریں۔

۱۰.۸۴۷۳ **حل**
۱۰.۸۴۷۴

$$\begin{aligned}
r\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\
r\left(\cos\theta\cos\frac{\pi}{3} + \sin\theta\sin\frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\
\frac{1}{2}r\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r\sin\theta &= 2 \\
\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2 \\
x + \sqrt{3}y &= 4
\end{aligned}$$



شکل ۱۰.۷۱: خط برائے مثال ۱



شکل ۱۰.۷۲: دائری کی قطبی مساوات۔

□

۱۷۴۷۵

دائرے

۱۷۴۷۶

ایک دائرہ، جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو، کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کوسائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۷۲) جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

۱۷۴۷۷

۱۷۴۷۸

$$a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0 r\cos(\theta - \theta_0) \tag{۱}$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہو گا جس سے مساوات ۱ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۷۴۷۹

$$\begin{aligned} a^2 &= a^2 + r^2 - 2ar\cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات ۱ میں}) \\ r^2 &= 2ar\cos(\theta - \theta_0) \qquad (۲) \\ r &= 2a\cos(\theta - \theta_0) \end{aligned}$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۷۴۸۰

$$r = 2a\cos\theta \tag{۳}$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin\theta$ ہوں گے لہٰذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

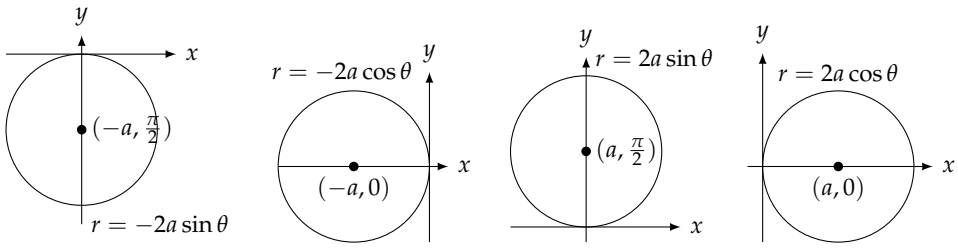
۱۷۴۸۱

$$r = 2a\sin\theta \tag{۴}$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پُر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۷۳)۔

۱۷۴۸۲

۱۷۴۸۳



شکل ۱۰.۷۳: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کی قطبی مساواتیں۔

۱۷۴۸۴ **مثال ۲:** مبدا سے گزرنے والے دائرے

۱۷۴۸۵

مساوات	مرکز	رداس
$r = 6\cos\theta$	$(3, 0)$	3
$r = 4\sin\theta$	$(2, \frac{\pi}{2})$	2
$r = -\cos\theta$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$\frac{1}{2}$
$r = -2\sin\theta$	$(-1, \frac{\pi}{2})$	1

۱۷۴۸۶ □

۱۷۴۸۷ **ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد یکجا**

۱۷۴۸۸ ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبدا پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبدا کے دائیں، انتصابی لکیر $x = k$

۱۷۴۸۹ پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۴)۔ یوں

$$NF = r$$

۱۷۴۹۰ اور

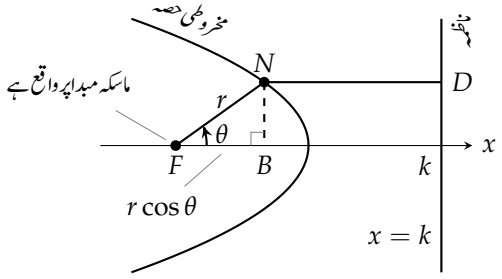
$$ND = k - FB = k - r\cos\theta$$

۱۷۴۹۱ ہوگا۔ یوں مخروط کی ماسکہ و ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$r = e(k - r\cos\theta)$$

۱۷۴۹۲ جس کو r کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta} \qquad (۵)$$



شکل ۱۰.۷۴: اس مقام پر رکھے گئے مخروطی حصے کا $NF = r$ اور $ND = k - r\cos\theta$ ہوگا۔

۱۷۴۹۳ یہ مساوات $0 < e < 1$ کے لیے ترخیم، $e = 1$ کے لیے قطع مکافی، اور $e > 1$ کے لیے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع
۱۷۴۹۴ مکافی، اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۴۹۵ مثال ۳: مخروطی حصہ مساوات ۵

۱۷۴۹۶

$$r = \frac{k}{2+\cos\theta} \qquad \text{ترخیم:} \quad e = \frac{1}{2}$$

$$r = \frac{k}{1+\cos\theta} \qquad \text{قطع مکافی:} \quad e = 1$$

$$r = \frac{2k}{1+2\cos\theta} \qquad \text{قطع زائد:} \quad e = 2$$

□ ۱۷۴۹۷

۱۷۴۹۸ آپ مساوات ۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے، جن کا دارومدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبدا کے بائیں جانب لکیر $x = -k$ ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب
۱۷۴۹۹ بھی مبدا پر ہو) تب مساوات ۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1-e\cos\theta}$$

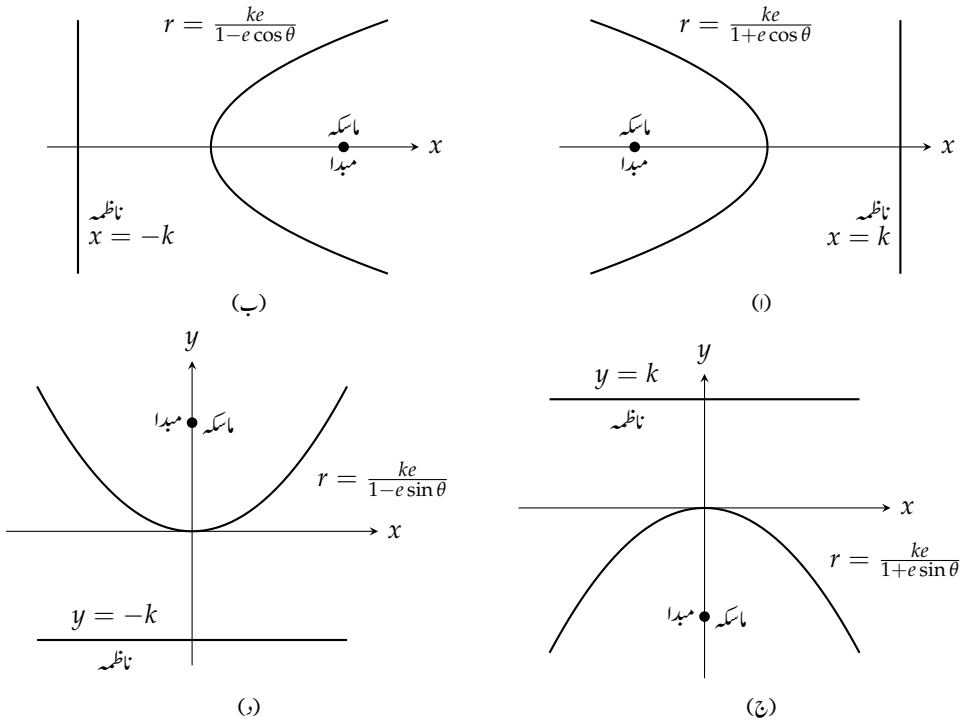
۱۷۵۰۰ نسب نما میں اب $(+)$ کے بجائے $(-)$ ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos\theta$ کی جگہ $\sin\theta$ ہوگا (شکل
۱۷۵۰۱ ۱۰.۷۵)۔

۱۷۵۰۲ مثال ۴: ایک قطع زائد، جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو، کی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۵۰۳ **حل**

۱۷۵۰۴ ہم شکل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1+\frac{3}{2}\cos\theta} \implies r = \frac{6}{2+3\cos\theta}$$



شکل ۱۰.۷۵: مخروطی حصوں کی مساواتیں $(e > 0)$

□ ۱۷۵۰۵

۱۷۵۰۶ مثال ۵: ایک قطع مکافی، جس کی مساوات درج ذیل ہے، کی ناظمہ تلاش کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10\cos\theta}$$

۱۷۵۰۷ **حل**

۱۷۵۰۸ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کا معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos\theta}$$

۱۷۵۰۹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta}$$

۱۷۵۱۰ جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہو گی۔ □

۱۷۵۱۱ ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k، سنک e، اور نصف محور اکبر a کا تعلق

$$k = \frac{a}{e} - ea \tag{۶}$$

۱۷۵۱۲ ہے، جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ $a(1 - e^2)$ پُر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل
۱۷۵۱۳ ہوتی ہے۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta} \qquad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a \tag{۷}$$

۱۷۵۱۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پُر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۷۵۱۵ سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۷ سے آغاز کریں۔

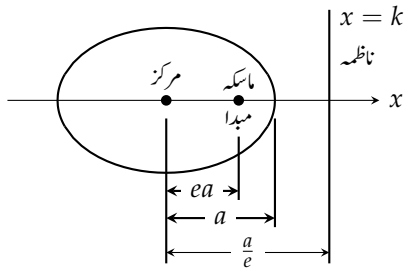
۱۷۵۱۶ مثال ۶: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ **پلوٹو**[۴۵] کا مدار
۱۷۵۱۷ ہے۔

۱۷۵۱۸ **حل**

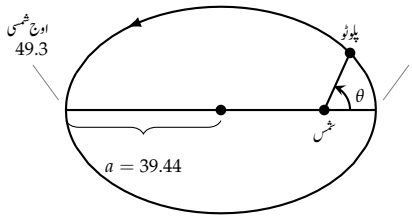
۱۷۵۱۹ ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ رکھتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25\cos\theta} = \frac{147.9}{4 + \cos\theta}$$

[۴۵] Pluto



شکل ۱۰.۷۶: ایک ترخیم میں، جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ اور ناظمہ کے درمیان فاصلہ $\frac{a}{e} - ea = k$ ہوتا ہے لہٰذا $ke = a(1-e^2)$ ہوگا۔



شکل ۱۰.۷۷: مدار پلوٹو (مثال ۶)

۱۷۵۴۰ **حضیض شمسی**[۴۶] پر سورج سے پلوٹو

$$r = \frac{147.9}{4+1} = 29.58$$

۱۷۵۴۱ فلکی اکائی دور ہوگا جبکہ اصطلاحاوج شمسی[۴۷] پر یہ سورج سے

$$r = \frac{147.9}{4-1} = 49.3$$

۱۷۵۴۲ فلکی اکائی دور ہوگا (شکل ۱۰.۷۷)۔ □

۱۷۵۴۳ مثال ۷: ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک کا فاصلہ مثال ۶ میں معلوم کریں۔

۱۷۵۴۴ **حل**

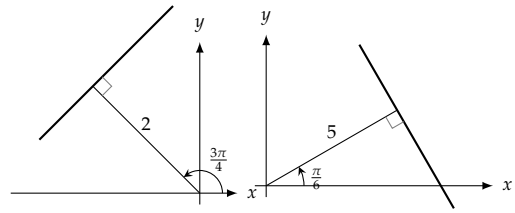
۱۷۵۴۵ ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پُر کرکے

$$k = 39.44\left(\frac{1}{0.25} - 0.25\right) = 147.9$$

۱۷۵۴۶ فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔ □

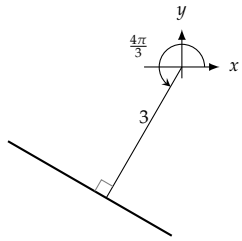
---

[۴۶] perihelion
[۴۷] aphelion

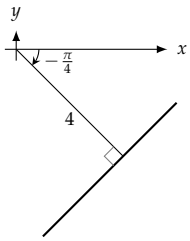


شکل ۱۰.۷۸: ترسیم برائے سوال ۱

شکل ۱۰.۷۹: ترسیم برائے سوال ۲



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم برائے سوال ۳



شکل ۱۰.۸۱: ترسیم برائے سوال ۴

سوالات

خطوط

سوال ۱تا سوال ۴ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱: خط شکل ۱۰.۷۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۲: خط شکل ۱۰.۷۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۳: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۴: خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۵تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۵: $r\cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

سوال ۶: $r\cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۷: $r\cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

سوال ۸: $r\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

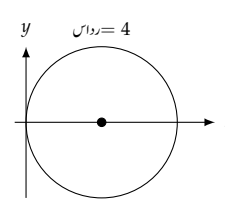
سوال ۹تا سوال ۱۲ میں دی گئی کارتیسی مساوات کے قطبی روپ ($r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$) تلاش کریں۔

سوال ۹: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

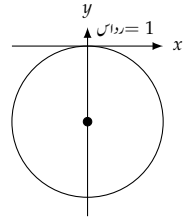
سوال ۱۰: $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۱: $y = -5$

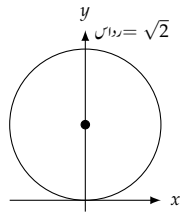
سوال ۱۲: $x = -4$



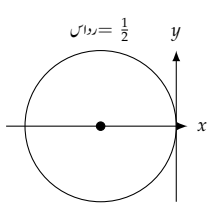
شکل ۱۰.۸۲: دائرہ برائے سوال ۱۳



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ برائے سوال ۱۴



شکل ۱۰.۸۴: دائرہ برائے سوال ۱۵



شکل ۱۰.۸۵: دائرہ برائے سوال ۱۶

۱۷۵۴۶

۱۷۵۴۷ سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۵۴۸ سوال ۱۳: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۷۵۴۹ سوال ۱۴: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

۱۷۵۵۰ سوال ۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

۱۷۵۵۱ سوال ۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۵

۱۷۵۵۲

۱۷۵۵۳ سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدد اور رداس لکھیں۔

۱۷۵۵۴ سوال ۱۷: $r = 4\cos\theta$

۱۷۵۵۵ سوال ۱۸: $r = 6\sin\theta$

۱۷۵۵۶ سوال ۱۹: $r = -2\cos\theta$

۱۷۵۵۷ سوال ۲۰: $r = -8\sin\theta$

۱۷۵۵۸

۱۷۵۵۹ سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۵۶۰ سوال ۲۱: $(x-6)^2 + y^2 = 36$

۱۷۵۶۱ سوال ۲۲: $(x+2)^2 + y^2 = 4$

۱۷۵۶۲ سوال ۲۳: $x^2 + (y-5)^2 = 25$

۱۷۵۶۳ سوال ۲۴: $x^2 + (y+7)^2 = 49$

۱۷۵۶۴ سوال ۲۵: $x^2 + 2x + y^2 = 0$

۱۷۵۶۵ سوال ۲۶: $x^2 - 16x + y^2 = 0$

سوال۲۷: $x^2 + y^2 + y = 0$

سوال۲۸: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$

سنکے اور ناظمہ سے مخروط خطے

سوال۲۹تاسوال۳۶میں مخروطی حصوں کا سنک دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کا ایک ماسکہ مبدا پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال۲۹: $e = 1, \quad x = 2$

سوال۳۰: $e = 1, \quad y = 2$

سوال۳۱: $e = 5, \quad y = -6$

سوال۳۲: $e = 2, \quad x = 4$

سوال۳۳: $e = \frac{1}{2}, \quad x = 1$

سوال۳۴: $e = \frac{1}{4}, \quad x = -2$

سوال۳۵: $e = \frac{1}{5}, \quad y = -10$

سوال۳۶: $e = \frac{1}{3}, \quad y = 6$

قطع مکافی اور ترخیم

سوال۳۷تاسوال۴۴کے قطع مکافی اور ترخیمات کو ترسیم کریں۔ مبدا پر واقع ماسکہ کی مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال۳۷: $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$

سوال۳۸: $r = \frac{6}{2+\cos\theta}$

سوال۳۹: $r = \frac{25}{10-5\cos\theta}$

سوال۴۰: $r = \frac{4}{2-2\cos\theta}$

سوال۴۱: $r = \frac{400}{16+8\sin\theta}$

سوال۴۲: $r = \frac{12}{3+3\sin\theta}$

سوال۴۳: $r = \frac{8}{2-2\sin\theta}$

سوال۴۴: $r = \frac{4}{2-\sin\theta}$

عدم مساوات کی ترسیمات

سوال ۴۵ اور سوال ۴۶ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۵: $0 \le r \le 2\cos\theta$

سوال ۴۶: $-3\cos\theta \le r \le 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترسیم کریں۔

سوال ۴۷: $r = 3\sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

سوال ۴۸: $r = 4\sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

سوال ۴۹: $r = 4\sin\theta$

سوال ۵۰: $r = -2\cos\theta$

سوال ۵۱: $r = \frac{8}{4+\cos\theta}$

سوال ۵۲: $r = \frac{8}{4+\sin\theta}$

سوال ۵۳: $r = \frac{1}{1-\sin\theta}$

سوال ۵۴: $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$

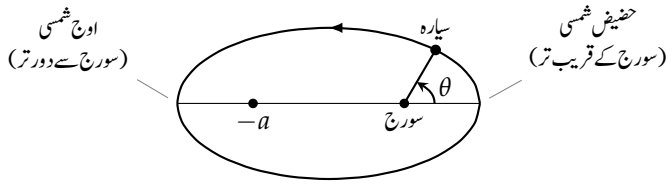
سوال ۵۵: $r = \frac{1}{1+2\sin\theta}$

سوال ۵۶: $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷: حضیض شمسی اور اوج شمسی

سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1-e)$ ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1+e)$ ہو گا۔

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں)	سنک
عطارہ	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مریخ	1.524	0.0934
مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۵۸: سیاروں کا مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۶ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۹: (الف) منحنیات $r = 4\sin\theta$ اور $r = \sqrt{3}\sec\theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدد میں ظاہر کریں۔

سوال ۶۰: (الف) منحنیات $r = 8\cos\theta$ اور $r = 2\sec\theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدد میں ظاہر کریں۔

سوال ۶۱: قطع مکافی کا ماسکہ $(0,0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r\cos\theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۲: ایک قطع مکافی کا ماسکہ $(0,0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۳: خلائی مہندس

ا. ترخیمی مدار کے سنک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{اعظم}} - r_{\text{اقل}}}{r_{\text{اعظم}} + r_{\text{اقل}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترخیم کی ترسیم بذریعہ دھاگا۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگا ہے جس کے سرے پنیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴۱ پر شکل ۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایسی ترخیم ترسیم کریں جس کا سنک 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مریخ کا مدار دے گی۔

سوال ۶۴: ہالی دُم دار ستارہ (مثال ادیکھیں۔)

ا. دُم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدد کی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدا پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دُم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۶۵: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$

سوال ۶۶: $y^2 = 4ax + 4a^2$

سوال ۶۷: $x \cos\alpha + y \sin\alpha = p \quad (\alpha, p$ مستقل$)$

سوال ۶۸: $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۹: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \le \theta \le \pi$ کے لیے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

ا. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 ، اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 ، اور 20 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{10}$ ، اور $\frac{1}{20}$ کے لیے بھی کریں۔

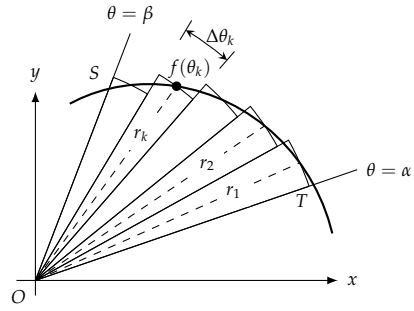
ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 ، اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

سوال ۷۰: درج ذیل قطبی ترخیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ لے کر $-\pi \le \theta \le \pi$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

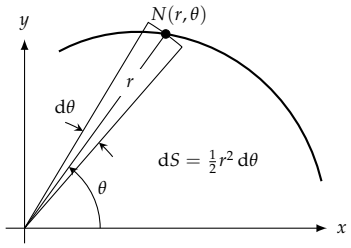
$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta}$$

ا. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہو گا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، ۔۔۔ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ ، اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟



شکل۱۰.۸۶: خطہ OTS کا رقبہ۔



شکل۱۰.۸۷: تفرقی رقبہ $\mathrm{d}S$

۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل

۱۷۶۵۶

۱۷۶۵۷ اس حصے میں قطبی محدد استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوں کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

مستوی میں رقبہ

۱۷۶۵۸

۱۷۶۵۹ شکل۱۰.۸۶ میں خطہ OTS کی حدیں شعاع $\theta = \alpha$، شعاع $\theta = \beta$، اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پنکھا نما پٹیوں میں
۱۷۶۶۰ تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی پٹی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہو گا جبکہ اس کا رقبہ
۱۷۶۶۱ درج ذیل ہو گا۔

$$S_k = \frac{1}{2}r_k^2\Delta\theta_k = \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2\Delta\theta_k$$

۱۷۶۶۲ یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} S_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2\Delta\theta_k$$

۱۷۶۶۳ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہو گا لہٰذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2\Delta\theta_k \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}(f(\theta))^2\,\mathrm{d}\theta \end{aligned}$$

۱۷۶۳ **مبدا اور منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کے بیچ پنکھا نما خطے کا رقبہ**
۱۷۶۵

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$

۱۷۶۶ یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا تکمل ہے (شکل ۱۰.۸۷)۔

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$

۱۷۶۷ مثال ۱: قلب نما $r = 2(1 + \cos\theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۶۸ **حل**
۱۷۶۹ ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۸) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو θ کو 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک مرتبہ
۱۷۷۰ چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1+\cos\theta)^2 \, \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) \, \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos\theta + 2\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right) \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta) \, \mathrm{d}\theta \\
&= \left[3\theta + 4\sin\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi
\end{aligned}$$

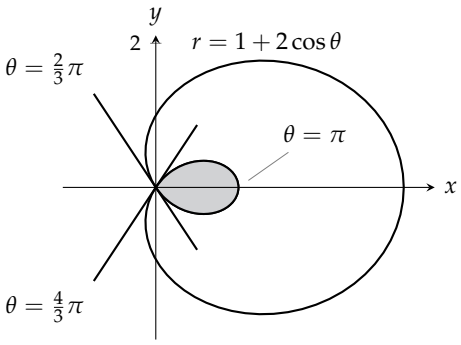
۱۷۷۱ □

۱۷۷۲ مثال ۲: درج ذیل گھونگے کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

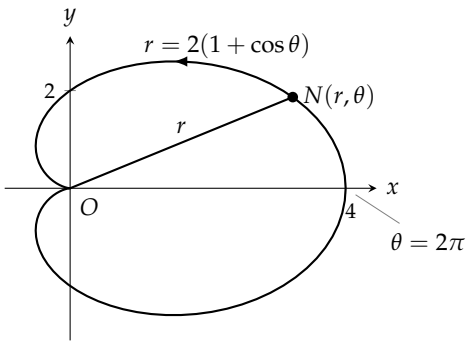
$$r = 1 + 2\cos\theta$$

۱۷۷۳ **حل**
۱۷۷۴ ہم گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا گھیرا $\frac{2}{3}\pi = \theta$ اور $\frac{4}{3}\pi = \theta$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم $\frac{2}{3}\pi = \theta$ اور
۱۷۷۵ $\theta = \pi$ کے بیچ واقع چھوٹے گھیرے کا نصف رقبہ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$S = 2\int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$



شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگا (مثال ۲)



شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱

۱۷۶۷ متکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2\cos\theta + 1)^2 = 4\cos^2\theta + 4\cos\theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4\cos\theta + 1 \\ &= 2 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta + 1 \\ &= 3 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta \end{aligned}$$

۱۷۶۷ یوں رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \Big[3\theta + \sin 2\theta + 4\sin\theta\Big]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

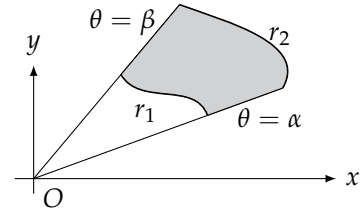
□

۱۷۶۸

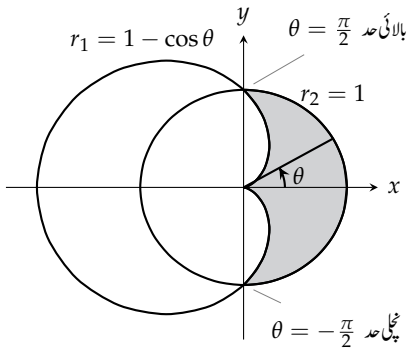
۱۷۶۹ ہم شکل ۱۰.۹۰ طرز کا خطہ جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کا رقبہ تلاش کرنے کی خاطر

۱۷۷۰ تکمل $\frac{1}{2}r_1^2\,\mathrm{d}\theta$ سے تکمل $\frac{1}{2}r_2^2\,\mathrm{d}\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۷۷۱ **خطہ $0 \le r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta), \quad \alpha \le \theta \le \beta$ کا رقبہ**



شکل ۱۰.۹۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے بیچ رقبے سے r_1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۹۱: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۳)

۱۷۶۸۳

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_2^2 \, \mathrm{d}\theta - \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_1^2 \, \mathrm{d}\theta = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) \, \mathrm{d}\theta \tag{۱}$$

۱۷۶۸۴ مثال ۳: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

۱۷۶۸۴ **حل**

۱۷۶۸۵ ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور تکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos\theta$
۱۷۶۸۶ ہے اور θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) \, \mathrm{d}\theta \\
&= 2\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) \, \mathrm{d}\theta \qquad \text{تشاکل} \\
&= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2\cos\theta) + \cos^2\theta) \, \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{\pi/2} (2\cos\theta - \cos^2\theta) \, \mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2\cos\theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) \\
&= \left[2\sin\theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

□ ۱۷۶۸۷

۱۷۶۸۸ ## منحنی کی لمبائی

۱۷۶۸۹ ہم منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta, \quad y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta, \quad \alpha \le \theta \le \beta \tag{۲}$$

۱۷۶۹۰ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۶۹۱ میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پُر کر کے درج ذیل حاصل ہو گا (سوال ۳۳)۔

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۶۹۲ ### لمبائی قوس

۱۷۶۹۳ اگر $\alpha \le \theta \le \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$
۱۷۶۹۴ پوری منحنی $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \tag{۳}$$

۱۷۶۹۵ مثال ۴: قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

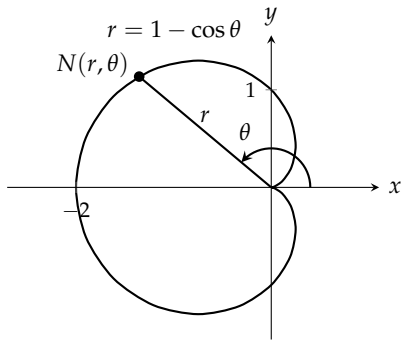
۱۷۶۹۶ ### حل

۱۷۶۹۷ ہم قلب نما کا خاکہ بناتے ہیں تا کہ تکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کو 0 سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ ٹھیک ایک مرتبہ
۱۷۶۹۸ پورے قلب نما پر گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہٰذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہو گا۔ اب

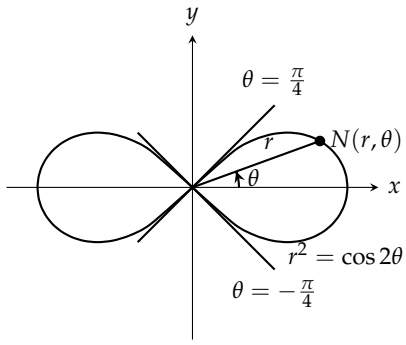
$$r = 1 - \cos\theta, \quad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \sin\theta$$

۱۷۶۹۹ سے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 &= (1-\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2 \\ &= 1 - 2\cos\theta + \underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1} = 2 - 2\cos\theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۴)



شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لمبائی (مثال ۵)

۱۷۷۰۰ حاصل ہو گا لہٰذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\,\mathrm{d}\theta \qquad \left(1 - \cos\theta = 2\sin^2\tfrac{\theta}{2}\right) \\ &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta \qquad \left(\text{ہو گا } \sin\tfrac{\theta}{2} \geq 0 \text{ کے لیے } 0 \leq \theta \leq 2\pi\right) \\ &= \Big[-4\cos\frac{\theta}{2}\Big]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

۱۷۷۰۱ □

۱۷۷۰۲ **سطح طواف کا رقبہ**

۱۷۷۰۳ سطح طواف کے رقبے کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ

۱۷۷۰۴ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبے کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۷۷۰۵ **سطح طواف کا رقبہ**

۱۷۷۰۶ اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α تا β کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ منحنی $r =$

۱۷۷۰۷ $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیے دیں گے۔

(۴) $$S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin\theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad (y \geq 0 \text{ محور } x \text{ کے گرد})$$

(۵) $$S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos\theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad (x \geq 0 \text{ محور } y \text{ کے گرد})$$

۱۷۷۰۸ **مثال ۵:** گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۷۷۰۹ **حل**

۱۷۷۱۰ ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدود تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک

۱۷۷۱۱ مرتبہ گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہٰذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔

۱۷۷۱۲ ہم مساوات ۵ کا تکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

(۶) $$2\pi r\cos\theta\sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} = 2\pi\cos\theta\sqrt{r^4 + \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}$$

۱۷۷۱۳ اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} &= -2\sin 2\theta \\ r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} &= -\sin 2\theta \\ \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 &= \sin^2 2\theta \end{aligned}$$

۱۷۷۱۴ آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

۱۷۷۱۵ ان تمام نتائج کو ملا کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r\cos\theta\sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta && \text{مساوات ۵} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi\cos\theta\cdot(1)\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi\Big[\sin\theta\Big]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi\Big[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\Big] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

سوالات

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

سوال ۱ تا سوال ۶ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱: چپٹے گھونگا $r = 4 + 2\cos\theta$ کے اندر۔

سوال ۲: قلب نما $r = a(1 + \cos\theta),\ a > 0$ کے اندر۔

سوال ۳: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتے کے اندر۔

سوال ۴: دو چشمہ $r^2 = 2a^2\cos 2\theta,\ a > 0$ کے اندر۔

سوال ۵: دو چشمہ $r^2 = 4\sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

سوال ۶: شش گل $r^2 = 2\sin 3\theta$ کے اندر۔

مشترک قطبی خطے کا رقبہ

سوال ۷ تا سوال ۱۶ میں مشترک قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷: دائرہ $r = 2\cos\theta$ اور $r = 2\sin\theta$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۸: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2\sin\theta$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۹: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos\theta)$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۰: قلب نما $r = 2(1 + \cos\theta)$ اور $r = 2(1 - \cos\theta)$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۱: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6\cos 2\theta$ کے اندر۔

سوال ۱۲: دائرہ $r = 3a\cos\theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos\theta),\ a > 0$ کے باہر رقبہ۔

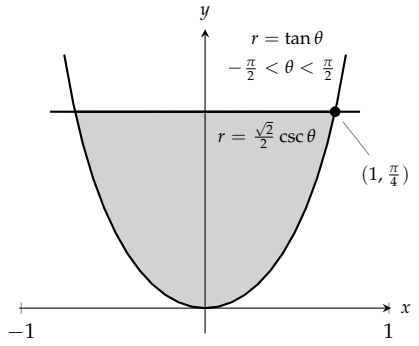
سوال ۱۳: دائرہ $r = -2\cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۴: (ا) گھونگا $r = 2\cos\theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2\cos\theta + 1$ کے اندرونی گھیر کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

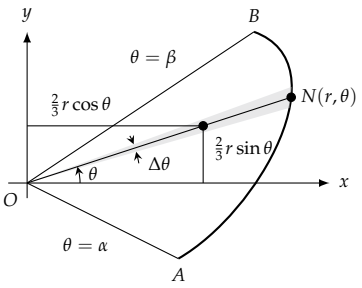
سوال ۱۵: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3\csc\theta$ سے اوپر رقبہ۔

سوال ۱۶: گھونگا $r^2 = 6\cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2}\sec\theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۷: (ا) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan\theta,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۰.۹۴: خطہ سوال ۱۷



شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیارات اثر۔

۱۷۴۲

۱۷۴۳ سوال ۱۸: قلب نما $r = \cos\theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos\theta$ کے باہر خطے کا رقبہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [(\cos\theta + 1)^2 - \cos^2\theta]\, d\theta = \pi$$

۱۷۴۴ ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۴۵

۱۷۴۶ قطبی منحنیات کی لمبائیاں

۱۷۴۷ سوال ۱۹ تا سوال ۲۷ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۷۴۸ سوال ۱۹: پیچ دار منحنی $r = \theta^2, \quad 0 \le \theta \le \sqrt{5}$

۱۷۴۹ سوال ۲۰: پیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}, \quad 0 \le \theta \le \pi$

۱۷۵۰ سوال ۲۱: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$

۱۷۵۱ سوال ۲۲: منحنی $r = a\sin^2\frac{\theta}{2},\ 0 \le \theta \le \pi,\ a > 0$

۱۷۵۲ سوال ۲۳: قطع مکافی $r = \frac{6}{1+\cos\theta},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

۱۷۵۳ سوال ۲۴: قطع مکافی $r = \frac{2}{1-\cos\theta},\ \frac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$

۱۷۵۴ سوال ۲۵: منحنی $r = \cos^3\frac{\theta}{3},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

۱۷۵۵ سوال ۲۶: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta},\ 0 \le \theta \le \sqrt{2}\pi$

۱۷۵۶ سوال۲۷: منحنی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta},\ 0 \le \theta \le \sqrt{2}\pi$

۱۷۵۷ سوال۲۸: دائرے کا محیط

۱۷۵۸ نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس کی لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط
۱۷۵۹ کی لمبائیاں تلاش کریں۔

۱۷۶۰ ا. $r = a$ ۱۷۶۱ ب. $r = a\cos\theta$ ۱۷۶۲ ج. $r = a\sin\theta$

سطح رقبہ

۱۷۶۳

۱۷۶۴ سوال۲۹ تا سوال ۳۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۷۶۵ سوال۲۹: محور y، $r = \sqrt{\cos 2\theta},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

۱۷۶۶ سوال۳۰: محور x، $r = \sqrt{2}e^{\theta/2},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

۱۷۶۷ سوال۳۱: محور x، $r^2 = \cos 2\theta$

۱۷۶۸ سوال۳۲: محور y، $r = 2a\cos\theta,\ a > 0$

نظریہ اور مثالیں

۱۷۶۹

۱۷۷۰ سوال۳۳: منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائی۔

۱۷۷۱ فرض کریں کہ مطلوبہ تفارق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta)\cos\theta, \quad y = f(\theta)\sin\theta$$

۱۷۷۲ پُر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۷۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۷۴ سوال۳۴: اوسط قیمت

۱۷۷۵ استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کے قطبی محدد r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha}\int_{\alpha}^{\beta} f(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

۱۷۷۶ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

۱۷۷۷ ا. قلب نما $r = a(1 - \cos\theta)$

۱۷۷۸ ب. دائرہ $r = a$

۱۷۷۹ ج. دائرہ $r = a\cos\theta,\ -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

۱۷۸۰ سوال۳۵: کیا $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور $r = 2f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا
۱۷۸۱ ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۸۲ سوال۳۶: منحنیات $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور $r = 2f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطوح طواف پیدا
۱۷۸۳ کی جاتی ہیں۔ کیا ان سطوح طواف کے رقبوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۸۴ پنکھا نما خطوں کے وسطانی مراکز

۱۷۸۵ چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز وسطانیہ پر، راس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ کی طرف، واقع ہوتا ہے لہٰذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ
۱۷۸۶ دار تکونی خطے کے معیار اثر کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r\sin\theta$ ہو گا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک تکونی خطے کا بازو $\frac{2}{3}r\cos\theta$ ہو گا۔ یہ تخمینے
۱۷۸۷ $\Delta\theta \to 0$ کرنے سے بہتر ہوتے ہیں اور خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدد کے لیے درج ذیل کلیے دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r\cos\theta \cdot \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta}{\int \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\frac{2}{3}\int r^3\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\int r^2\,\mathrm{d}\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r\sin\theta \cdot \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta}{\int \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\frac{2}{3}\int r^3\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\int r^2\,\mathrm{d}\theta}$$

۱۷۸۸ جہاں تمام تکمل کی حدود α اور β ہیں۔

۱۷۸۹ سوال۳۷: قلب نما $r = a(1 + \cos\theta)$ کے اندر خطے کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۷۹۰ سوال۳۸: نصف دائری خطہ $0 \le r \le a,\ 0 \le \theta \le \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۷۹۱

۱۷۹۲

باب ۱۱

سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ

اس حصہ میں سمتیات اور سہ بُعدی محددی نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محددی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محددی خلاء موزوں ہے۔ ہم محددی مستوی میں تیسرا محور شامل کر کے محددی خلاء پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیات

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کمیت، لمبائی، اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سرعت جاننے کے لیے ہمیں مزید معلومات درکار ہو گی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جاننا ہو گا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہو گا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلے کا ذکر کرنا ہو گا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سرعت بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

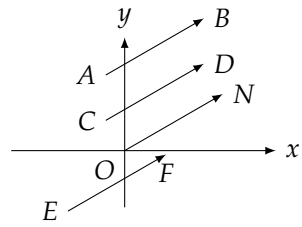
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں، اسے عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کا رخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے ہیں اور **سمتیات**[1] کہتے ہیں۔

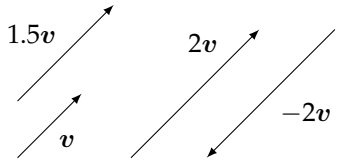
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو **سمتیہ** کہتے ہیں۔ دو سمتیات صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک جتنی ہوں اور ان کے رخ ایک جیسے ہوں۔

□

[1] vector



شکل ۱.۱۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے عددیہ مضرب۔

۱۷۸۰۹ یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک جتنی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک جیسا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے
۱۷۸۱۰ ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً $\boldsymbol{v}$ ، سے ظاہر کیا جائے گا[۲]۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\overrightarrow{AB}$ لکھیں گے۔

۱۷۸۱۱ **مثال ۱:** چار تیروں کو شکل ۱.۱۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک جیسے ہیں۔ یوں چاروں تیر ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل
۱۷۸۱۲ لکھتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{EF}$$

۱۷۸۱۳ □

۱۷۸۱۴ **عددیے اور عددیہ مضرب**

۱۷۸۱۵ ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو 2 سے ضرب دینے کے لیے ہم
۱۷۸۱۶ اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو 1.5 سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی 50 % بڑھاتے ہیں، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب
۱۷۸۱۷ دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں سمتیہ کو -1 سے ضرب دینے سے سمتیہ کا رخ الٹ ہو
۱۷۸۱۸ گا جبکہ اس کی لمبائی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

۱۷۸۱۹ اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں $\boldsymbol{v}$ اور $c\boldsymbol{v}$ کے رخ ایک جیسے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان
۱۷۸۲۰ کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ **عددیہ**[۳] کہلاتے ہیں جبکہ $c\boldsymbol{v}$ کو $\boldsymbol{v}$ کا **عددیہ**
۱۷۸۲۱ **مضرب**[۴] کہتے ہیں۔

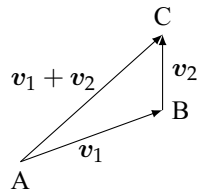
۱۷۸۲۲ صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے **صفر سمتیہ** $\mathbf{0}$ حاصل ہو گا، جو
۱۷۸۲۳ ایک نقطہ پر مشتمل ہو گا اور جس کی لمبائی صفر ہو گی۔ دیگر سمتیات کے برعکس صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔

---

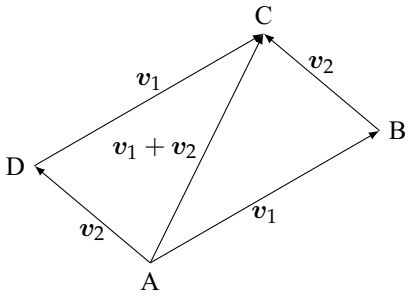
[۲] قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\overrightarrow{\ }$ یا نصف تیر کا نشان $\overrightarrow{\ }$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔)

[۳] scalar

[۴] scalarmultiple



شکل ۱۱.۳: سمتیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔



شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع کی لمبائیاں برابر ہونے کی وجہ سے $ABCD$ متوازی الاضلاع ہو گا۔

۱۷۸۴ **ہندسی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع**

۱۷۸۵ دو غیر صفر سمتیات v_1 اور v_2 کا ہندسی مجموعہ حاصل کرنے کے لئے v_1 کو A سے B تک ترسیم کرکے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کا
۱۷۸۶ ابتدائی نقطہ (دُم) رکھ کر اس کو B سے C تک ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \overrightarrow{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی دُم A سے v_2
۱۷۸۷ کے سر C تک سمتیہ ہو گا۔ یوں اگر

$$v_1 = \overrightarrow{AB}, \quad v_2 = \overrightarrow{BC}$$

۱۷۸۸ ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

۱۷۸۹ ہو گا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہٰذا اس عمل کو بعض اوقات **قاعدہ متوازی الاضلاع**[5] کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

۱۷۹۰ **عناصر**

۱۷۹۱ دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر عددیہ مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

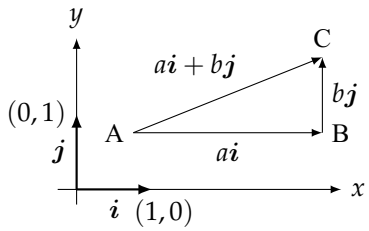
۱۷۹۲ جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

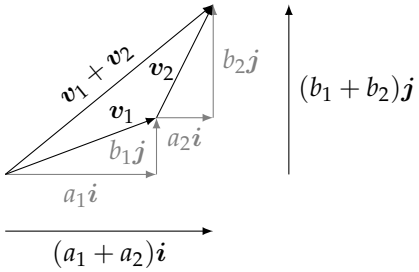
۱۷۹۳ لکھنا ممکن ہو، سمتیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے **عناصر**[6] کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے عناصر v_1 اور v_2 میں **تحلیل**[7] کیا گیا
۱۷۹۴ ہے، یا کہ ان عناصر سے **ظاہر** کیا گیا ہے۔

---

[5] parallelogramlaw
[6] components
[7] resolved



شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\overrightarrow{AC}$ کو لکھا جا سکتا ہے۔



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی عناصر کے مجموعے لے کر حاصل ہو گا۔

۱۷۸۳۵ سمتیات کے الجبرا میں سمتیہ کو کارتیسی محور کے متوازی عناصر کی صورت میں بیان کرنا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ عناصر از خود موزوں **اساسی**[۸] سمتیات، جن
۱۷۸۳۶ کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ محور x کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0,0)$ سے نقطہ $(1,0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس
۱۷۸۳۷ اساسی سمتیہ کی علامت $\boldsymbol{i}$ ہے۔ محور y کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0,0)$ سے نقطہ $(0,1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی
۱۷۸۳۸ علامت $\boldsymbol{j}$ ہے۔ اب عدد یہ a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ $a\boldsymbol{i}$ کی لمبائی $|a|$ ہو گی جبکہ اس کا رخ $a>0$ کے لیے دایاں اور $a<0$ کے
۱۷۸۳۹ لیے بایاں ہو گا۔ اسی طرح عدد یہ b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ $b\boldsymbol{j}$ کی لمبائی $|b|$ ہو گی جبکہ اس کا رخ $b>0$ کے لیے اوپر اور $b<0$
۱۷۸۴۰ کے لیے نیچے ہو گا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$ کو $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ عناصر میں تحلیل کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$$

۱۷۸۴۱ تعریف: اگر $\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ ہو تب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں، سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے عناصر سمتیات $a\boldsymbol{i}$ اور $b\boldsymbol{j}$ ہوں گے۔ اعداد a اور b، اساسی
۱۷۸۴۲ سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں، سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے **عددیہ عناصر**[۹] ہوں گے۔

۱۷۸۴۳ □

۱۷۸۴۴ عناصر استعمال کرتے ہوئے ہم سمتیات کی برابری کو الجبرائی طور پر لکھ سکتے ہیں۔

۱۷۸۴۵ تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

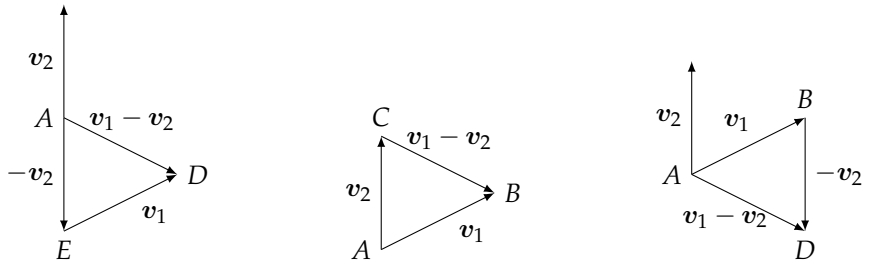
$$a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}=a'\boldsymbol{i}+b'\boldsymbol{j} \quad \Leftrightarrow \quad a=a', \quad b=b' \tag{۱}$$

۱۷۸۴۶ □

۱۷۸۴۷ دو سمتیات صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر برابر ہوں۔

---

[۸] basic
[۹] scalarcomponents



شکل۷.۱۱: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

۱۷۸۴۸ **الجبرائی مجموعہ**

۱۷۸۴۹ سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل۱۱.۶)۔

۱۷۸۵۰ اگر $v_1 = a_1\boldsymbol{i} + b_1\boldsymbol{j}$ اور $v_2 = a_2\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j}$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)\boldsymbol{i} + (b_1 + b_2)\boldsymbol{j}$$

۱۷۸۵۱ مثال۲:

$$(2\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}) + (5\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}) = (2+5)\boldsymbol{i} + (-4+3)\boldsymbol{j} = 7\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$$

۱۷۸۵۲ □

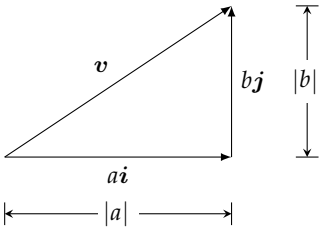
۱۷۸۵۳ **تفریق**

۱۷۸۵۴ ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہو گا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہو گی البتہ اس کا رخ v کے مخالف ہو گا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1
۱۷۸۵۵ سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ ہندسی طور پر ہم v_1 کے سرے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی دُم سے $-v_2$ کے سر تک
۱۷۸۵۶ سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل۷.۱۱-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

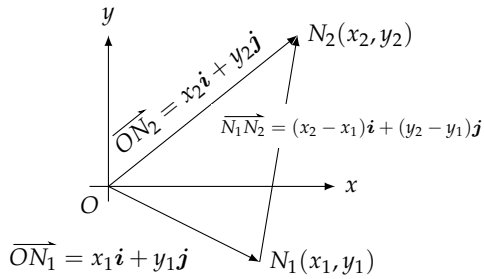
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

۱۷۸۵۷ اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی دُم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہو گا۔ یہ عمل
۱۷۸۵۸ شکل۷.۱۱-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

۱۷۸۵۹ مزید، $-\boldsymbol{v}_2$ کے سرے $\boldsymbol{v}_1$ ترسیم کرکے $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

۱۷۸۶۰ سمتیات کی تفریق کو عناصر کی صورت میں درج ذیل قاعدہ پیش کرتا ہے۔

$$\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = (a_1 - a_2)\boldsymbol{i} + (b_1 - b_2)\boldsymbol{j} \tag{۲}$$

۱۷۸۶۱ اس قاعدے کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی عناصر تفریق کیے جائیں گے۔

۱۷۸۶۲ مثال ۳:

$$(6\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) - (3\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{j}) = (6-3)\boldsymbol{i} + (2-(-5))\boldsymbol{j} = 3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j}$$

۱۷۸۶۳ □

۱۷۸۶۴ ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے عناصر حاصل کرنے کے لیے $\overrightarrow{ON_1} = x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j}$ کے عناصر کو
۱۷۸۶۵ $\overrightarrow{ON_2} = x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j}$ کے عناصر سے منفی کرتے ہیں۔

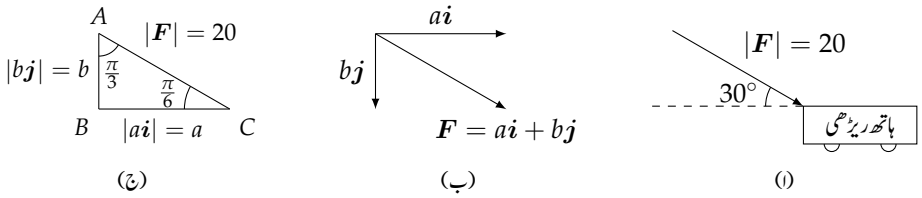
۱۷۸۶۶ $N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} \tag{۳}$$

۱۷۸۶۷ مثال ۴: نقطہ $N_1(3,4)$ سے نقطہ $N_2(5,1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (5-3)\boldsymbol{i} + (1-4)\boldsymbol{j} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$$

۱۷۸۶۸ □



(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۰.۱۱: ہاتھ ریڑھی (مثال ۵)

۱۷۸۶۹ **مقدار**

۱۷۸۷۰ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کی **لمبائی**[10] یا **مقدار**[11] $|\boldsymbol{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ اور اس کے دو سمتیہ عناصر کے قائمہ الزاویہ مثلث پر مسئلہ
۱۷۸۷۱ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۹.۱۱)۔ سمتیہ کی لمبائی $|\boldsymbol{v}|$ میں دو انتصابی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی
۱۷۸۷۲ جاتی ہیں۔

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} \tag{۴}$$

۱۷۸۷۳ مثال ۵: آپ زمین کے ساتھ $30°$ زاویہ پر $20\,\mathrm{N}$ کی قوت $\boldsymbol{F}$ سے ہاتھ ریڑھی کو دھکا لگاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱-ا)۔ قوت کا افقی عنصر ریڑھی کو
۱۷۸۷۴ حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتصابی عنصر ریڑھی میں وزن بڑھانے کے مترادف ہے۔ قوت کا افقی عنصر اور انتصابی عنصر معلوم کریں۔

۱۷۸۷۵ **حل**

۱۷۸۷۶ ہم قوت $\boldsymbol{F} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ اور اس کے عناصر کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱-ب اور شکل ۱۰.۱۱-ج)۔ اس مثلث سے $|a| = 10\sqrt{3}$
۱۷۸۷۷ اور $|b| = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی عنصر $10\sqrt{3}\boldsymbol{i}$ اور انتصابی عنصر $-10\boldsymbol{j}$ ہے۔ یوں $\boldsymbol{F} = 10\sqrt{3}\boldsymbol{i} - 10\boldsymbol{j}$ ہو گا۔
۱۷۸۷۸ انتصابی عنصر کا رخ نیچے ہے لہٰذا یہ منفی ہے۔ □

۱۷۸۷۹ **عدد یہ ضرب**

۱۷۸۸۰ عدد یہ ضرب عنصر بہ عنصر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر c ایک عدد یہ اور $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$c\boldsymbol{v} = c(a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}) = (ca)\boldsymbol{i} + (cb)\boldsymbol{j} \tag{۵}$$

---

[10] length
[11] magnitude

۱۷۸۸۱ سمتیہ $c\boldsymbol{v}$ کی لمبائی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کی لمبائی ضرب $|c|$ ہو گی۔

$$\begin{aligned}|c\boldsymbol{v}| &= \big|(ca)\boldsymbol{i} + (cb)\boldsymbol{j}\big| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2+b^2)} \\ &= \sqrt{c^2}\sqrt{a^2+b^2} \\ &= |c||\boldsymbol{v}|\end{aligned}$$

۱۷۸۸۲ یوں اگر c عددیہ ہو اور $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہو تب $|c\boldsymbol{v}| = |c||\boldsymbol{v}|$ ہو گا۔

۱۷۸۸۳ مثال ۶: اگر $c = -2$ اور $\boldsymbol{v} = -3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}| &= |-3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \\ |-2\boldsymbol{v}| &= \big|(-2)(-3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j})\big| = |6\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||\boldsymbol{v}|\end{aligned}$$

۱۷۸۸۴ □

۱۷۸۸۵ **صفر سمتیہ**

۱۷۸۸۶ عناصر کی صورت میں، صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$\mathbf{0} = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j}$$

۱۷۸۸۷ دھیان رہے کہ صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج
۱۷۸۸۸ ذیل سے واضح ہے۔

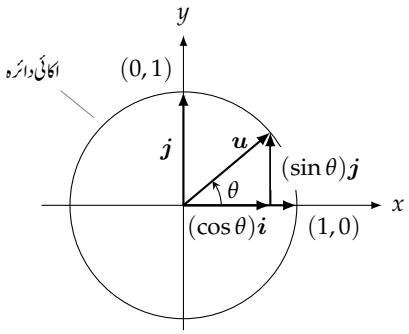
$$|a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}| = \sqrt{a^2+b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

۱۷۸۸۹ **اکائی سمتیات**

۱۷۸۹۰ کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 (اکائی) ہو **اکائی سمتیہ**[۱۲] کہلائے گا۔ سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ اکائی سمتیات ہیں۔

$$|\boldsymbol{i}| = |1\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j}| = \sqrt{1^2+0^2} = 1, \quad |\boldsymbol{j}| = |0\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j}| = \sqrt{0^2+1^2} = 1$$

[۱۲] unitvector



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

۱۷۸۹ سمتیہ $\boldsymbol{u}$، جو اکائی سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کو گھڑی مخالف رخ θ زاویہ گھما کر حاصل ہو گا، کے سمتیہ عناصر درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)، جہاں افقی عنصر $\cos\theta$ اور
۱۷۹۲ انتصابی عنصر $\sin\theta$ ہے۔

$$\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j} \tag{۶}$$

۱۷۹۳ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا $\boldsymbol{u}$ بھی اکائی سمتیہ ہو گا، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$|\boldsymbol{u}| = \sqrt{(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱۷۹۴ زاویہ θ کو 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے $\boldsymbol{u}$ کا سر N مبدا کے گرد، گھڑی مخالف رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر
۱۷۹۵ ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔

۱۷۹۶ **لمبائی اور رخ**

۱۷۹۷ اگر $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب

$$\left|\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right| = \left|\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}\boldsymbol{v}\right| = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|}|\boldsymbol{v}| = 1$$

۱۷۹۸ ہو گا لہٰذا $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ $\boldsymbol{v}$ کا رخ ہو گا۔ یوں ہم $\boldsymbol{v}$ کو اس کے دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{v}|\left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right)$$

۱۷۹۹ یوں اگر $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب

۱۷۹۰۰ ۱. $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ $\boldsymbol{v}$ کا رخ ہو گا۔ یوں ہم $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ کو $\boldsymbol{v}$ کا رخ کہتے ہیں۔

۱۱.۷۹۰۱ ب. مساوات $\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{v}| \left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right)$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱۱.۷۹۰۲ مثال ۷: سمتیہ $\boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱۱.۷۹۰۳ **حل**

۱۱.۷۹۰۴

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5 \qquad \boldsymbol{v} \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}}{5} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j} \qquad \boldsymbol{v} \text{ کا رخ}$$

$$\boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}}_{\text{رخ}} \right)$$

□

۱۱.۷۹۰۵

۱۱.۷۹۰۶ **ڈھلوان، مماس، اور عمود**

۱۱.۷۹۰۷ سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور خط متوازی ہوں۔ غیر انتصابی سمتیہ کا ڈھلوان وہی ہو گا جو سمتیہ کے متوازی
۱۱.۷۹۰۸ خطوط کا ڈھلوان ہو گا۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\boldsymbol{v}$ کے عناصر کی صورت میں عدد $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

۱۱.۷۹۰۹ کسی نقطے پر سمتیہ ایک منحنی کا **مماس**[۱۳] یا **عمود**[۱۴] تب ہو گا جب اس نقطہ پر سمتیہ اور منحنی کا مماس آپس میں متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسے سمتیہ کو
۱۱.۷۹۱۰ تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

۱۱.۷۹۱۱ مثال ۸: نقطہ $(1,1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۱.۷۹۱۲ **حل**

۱۱.۷۹۱۳ ہم نقطہ $(1,1)$ پر منحنی کے مماس کا متوازی اکائی سمتیہ اور اکائی لمب سمتیہ معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

۱۱.۷۹۱۴ اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

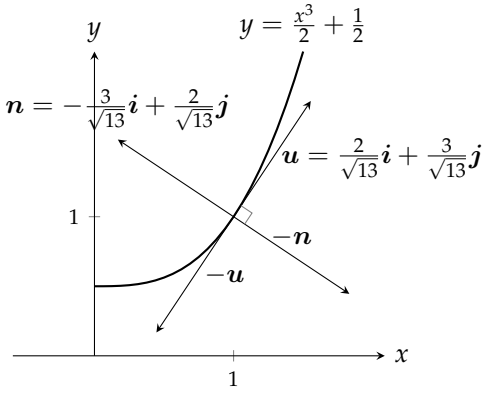
$$y' = \left.\frac{3x^2}{2}\right|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

۱۱.۷۹۱۵ ہم اس ڈھلوان کا اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کا ایسا مضرب معلوم
۱۱.۷۹۱۶ کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم $\boldsymbol{v}$ کو

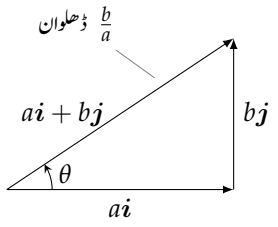
$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

---

[۱۳] tangent
[۱۴] normal



شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ (مثال ۸)



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا۔

۱۷۹۱۷ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} + \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

۱۷۹۱۸ سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1,1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

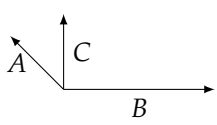
$$-\boldsymbol{u} = -\frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} - \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

۱۷۹۱۹ جو مخالف رخ ہے، بھی $(1,1)$ پر منحنی کا مماس ہو گا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماس سمتیہ کو دوسرے اکائی مماس سمتیہ پر فوقیت
۱۷۹۲۰ نہیں دی جا سکتی۔

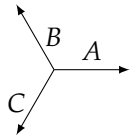
۱۷۹۲۱ نقطہ $(1,1)$ پر منحنی کا عمود سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان $\boldsymbol{u}$ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہو۔ ہم $\boldsymbol{u}$ کے
۱۷۹۲۲ عددیہ عناصر کے مقام آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = -\frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}, \qquad -\boldsymbol{n} = \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

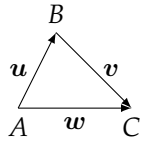
۱۷۹۲۳ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطے پر منحنی کے عمود ہیں۔ ان دو اکائی عمود سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1,1)$ پر منحنی
۱۷۹۲۴ پر عمود ہیں۔ □



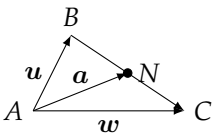
شکل ۱۱.۱۴



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۶



شکل ۱۱.۱۷

۱۷۹۲۵ **سوالات**

۱۷۹۲۶ **ہندسہ اور حساب**

۱۷۹۲۷ سوال ۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دُم جوڑ کر درج
۱۷۹۲۸ ذیل ترسیم کریں۔

۱۷۹۲۹ ا. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ ۱۷۹۳۰ ب. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ ۱۷۹۳۱ ج. $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$ ۱۷۹۳۲ د. $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{C}$

۱۷۹۳۳ سوال ۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دُم جوڑ کر درج
۱۷۹۳۴ ذیل ترسیم کریں۔

۱۷۹۳۵ ا. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ ۱۷۹۳۶ ب. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ ۱۷۹۳۷ ج. $2\boldsymbol{A}-\frac{1}{2}\boldsymbol{B}$ ۱۷۹۳۸ د. $\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})$

۱۷۹۳۹

۱۷۹۴۰ سوال ۳تا سوال ۶ میں $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}-7\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{C}=\sqrt{3}\boldsymbol{i}-\pi\boldsymbol{j}$ لیں۔ نتائج کو $a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔

۱۷۹۴۱ سوال ۳: $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$

۱۷۹۴۲

۱۷۹۴۳ سوال ۴: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}$

۱۷۹۴۴ سوال ۵: $3\boldsymbol{A}-\frac{1}{\pi}\boldsymbol{C}$

۱۷۹۴۵

۱۷۹۴۶ سوال ۶: $2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{B}+32\boldsymbol{j}$

۱۷۹۴۷ سوال ۷: سمتیات $\boldsymbol{u}$ ، $\boldsymbol{v}$ ،اور $\boldsymbol{w}$ مثلث ABC کے اضلاع دیتے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔

۱۷۹۴۸ ا. $\boldsymbol{w}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۷۹۴۹ ب. $\boldsymbol{v}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۷۹۵۰ سوال ۸: مثلث ABC کے اضلاع کو سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ دیتے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$
۱۷۹۵۱ کی صورت میں لکھیں۔

سوال۹تا سوال۱۶میں سمتیہ کو $a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔ محددی مستوی پر مبدا سے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔

سوال۹: نقاط $N_1(5,7)$ اور $N_2(2,9)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال۱۰: نقاط $N_1(1,2)$ اور $N_2(-3,5)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال۱۱: نقاط $A(-5,3)$ اور $B(-10,8)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال۱۲: نقاط $A(-7,-8)$ اور $B(6,11)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال۱۳: نقاط $N_1(1,3)$ اور $N_2(2,-1)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال۱۴: نقاط $N_3(1,3)$ اور N_4 کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2,-1)$ اور $N_2(-4,3)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔

سوال۱۵: نقاط $A(1,-1)$ ، $B(2,0)$ ، $C(-1,3)$ ،اور $D(-2,2)$ دیے گئے ہیں۔ سمتیات $\overrightarrow{CD}$ اور $\overrightarrow{AB}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال۱۶: نقطہ A سے مبدا تک سمتیہ، جہاں $\overrightarrow{AB} = 4\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ اور $B(-2,5)$ ہیں۔

سوال۱۷: سمتیہ $\overrightarrow{AB} = 3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$ اور نقطہ $A(2,9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال۱۸: سمتیہ $\overrightarrow{NQ} = -6\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ اور نقطہ $Q(3,3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال۱۹تا سوال۲۲میں دیے گئے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔

سوال۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال۲۱: سمتیہ $\boldsymbol{j}$ کو مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال۲۲: سمتیہ $\boldsymbol{j}$ کو مبدا کے گرد گھڑی وار رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال۲۳اور سوال۲۴میں ایک ہی رخ اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں۔

سوال۲۳: $6\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}$

سوال۲۴: $-\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہو گی۔)

سوال ۲۵: $y = x^2, \quad (2, 4)$

سوال ۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6, \quad (2, 1)$

سوال ۲۷: $y = \tan^{-1} x, \quad (1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (0, 1)$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0, \quad (1, 0)$

سوال ۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0, \quad (1, 1)$

سوال ۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3 + t^4}\, \mathrm{d}t, \quad (0, 0)$

سوال ۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t)\, \mathrm{d}t, \quad (e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۳۳ اور سوال ۳۴ میں دیے گئے سمتیات کو لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۳۳: $5\boldsymbol{i} + 12\boldsymbol{j}$

سوال ۳۴: $2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$

سوال ۳۵: سمتیہ $3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۳۶: سمتیہ $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۳۷: دکھائیں کہ $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

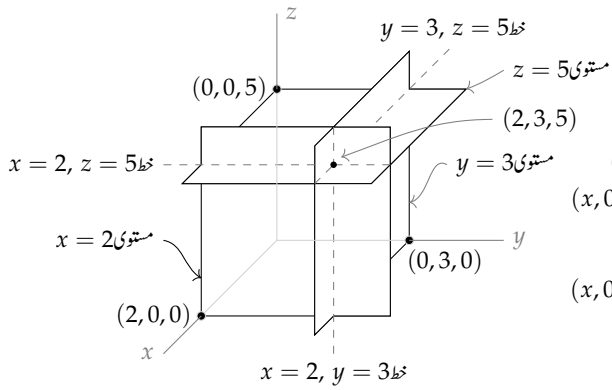
سوال ۳۸: دکھائیں کہ $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ ایک جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

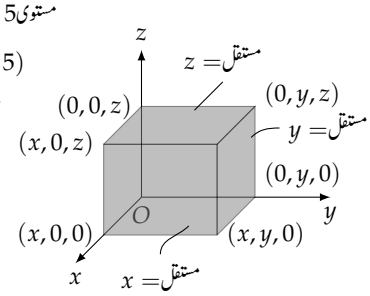
سوال ۳۹: آپ ریڑھی کو قوت $\boldsymbol{F}$ سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|\boldsymbol{F}| = 10\,\mathrm{N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y عناصر تلاش کریں۔

سوال ۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر $5\,\mathrm{N}$ قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انتصابی عناصر تلاش کریں۔

سوال ۴۱: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$، $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$ دیے گئے ہیں۔ ایسے عدد دیے α اور β تلاش کریں کہ $\boldsymbol{A} = \alpha\boldsymbol{B} + \beta\boldsymbol{C}$ ہو۔



شکل ۱۱.۱۹: مستویات $x = 2$ ، $y = 3$ ،اور $z = 5$ نقطہ $(2,3,5)$ سے گزرنے والے تین خط تعین کرتی ہیں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کارتیسی نظام۔

۱۸۰۰۵ سوال ۴۲: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{A}_2$
۱۸۰۰۶ لکھیں جہاں $\boldsymbol{A}_1$ سمتیہ $\boldsymbol{B}$ کے متوازی اور $\boldsymbol{A}_2$ سمتیہ $\boldsymbol{C}$ کے متوازی ہے۔ (سوال ۴۱ دیکھیں۔)

۱۸۰۰۷ سوال ۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف $60°$ پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ
۱۸۰۰۸ جنوب مشرق رخ میں 10 کلومیٹر دور ایک کھمبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبدا پر گھونسلا، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر
۱۸۰۰۹ (ا) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھمبے کا مقام تلاش کریں۔

۱۸۰۱۰ سوال ۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے $30°$ زاویہ جنوب
۱۸۰۱۱ کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھمبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبدا پر گھونسلا، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر (ا) درخت کا
۱۸۰۱۲ مقام تلاش کریں۔ (ب) کھمبے کا مقام تلاش کریں۔

۱۸۰۱۳ سوال ۴۵: مستوی میں $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے ڈھلوان اور سمتیہ $-\boldsymbol{v}$ کے ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو
۱۸۰۱۴ گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۰۱۵

۱۸۰۱۶

۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدد اور فضا میں سمتیات

۱۸۰۱۷

۱۸۰۱۸ ہم اب سہ بُعدی کارتیسی محدد بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلے کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا
۱۸۰۱۹ (مستوی کے قواعد اب بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدد بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

۱۱.۴.۲۰ کارتیسی محدد

۱۱.۴.۲۱ فضا میں نقط کی تلاش کے لیے تین آپس میں لمب محددی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy ،اور Oz دایاں ہاتھ محددی نظام
۱۱.۴.۲۲ دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ قائمہ زاویہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر
۱۱.۴.۲۳ انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہو گا۔

۱۱.۴.۲۴ فضا میں نقط N سے گزرنے والی، محوروں کے لمب مستویات، ان محوروں کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقط N کے کارتیسی محدد
۱۱.۴.۲۵ ہوں گے۔

۱۱.۴.۲۶ محور x پر نقطوں کے y اور z محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان کے محدد کی صورت $(x, 0, 0)$ ہو گی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدد
۱۱.۴.۲۷ صفر ہوں گے لہٰذا ان نقطوں کے محدد کی صورت $(0, y, 0)$ ہو گی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان کے محدد کی صورت
۱۱.۴.۲۸ $(0, 0, z)$ ہو گی۔

۱۱.۴.۲۹ محور x کے لمب مستوی پر تمام نقطوں کا x محدد وہی ہو گا جس x محدد پر یہ مستوی محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس مستوی پر نقطوں کے y اور z محدد
۱۱.۴.۳۰ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے لمب مستوی پر تمام نقطوں کا y محدد ایک جیسا ہو گا اور محور z کے لمب مستوی پر تمام نقطوں کا z محدد ایک
۱۱.۴.۳۱ جیسا ہو گا۔ ان مستویات کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس محدد کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کے لمب ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ
۱۱.۴.۳۲ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کے لمب ہے اور یہ مستوی محور y کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z
۱۱.۴.۳۳ کے لمب ہے اور یہ مستوی محور z کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ ،اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔
۱۱.۴.۳۴ ان کا مشترک نقطہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۱.۴.۳۵ مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$
۱۱.۴.۳۶ ظاہر کرتی ہیں۔ نقط (x, y, z) صرف اور صرف اسی صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح
۱۱.۴.۳۷ مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ
۱۱.۴.۳۸ لکیر محور x کے متوازی ہو گی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ،
۱۱.۴.۳۹ $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہو گی۔

۱۱.۴.۴۰ محددی محوروں کے درمیان **مستوی** xy[۱۵] جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ **مستوی** yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور **مستوی**
۱۱.۴.۴۱ xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستویات مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتی ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

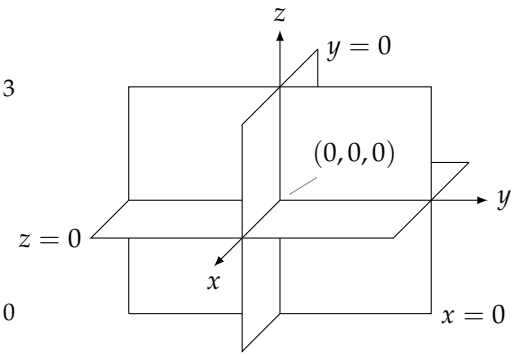
۱۱.۴.۴۲ تین **محددی مستویات**[۱۶] $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جنہیں **ثمن**[۱۷] کہتے ہیں۔ وہ ثمن جس میں تمام
۱۱.۴.۴۳ محدد مثبت ہیں **پہلا ثمن**[۱۸] کہلاتا ہے۔ باقی سات ثمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا۔

۱۱.۴.۴۴ فضا کے کارتیسی محدد متعین کرنے والے محددی محور ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہٰذا ان محدد کو **مستطیل محدد**[۱۹] بھی کہتے ہیں۔

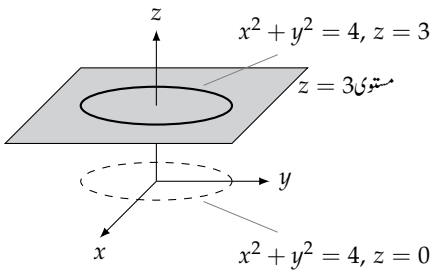
۱۱.۴.۴۵ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کے خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

---

۱۵ xy-plane
۱۶ coordinateplanes
۱۷ octant
۱۸ firstoctant
۱۹ rectangularcoordinates



شکل ۱۱.۲۰: سطوح $x = 0$ ، $y = 0$ ،اور $z = 0$ فضا کو آٹھ ثمن میں تقسیم کرتی ہیں۔



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۲)

۱۸۰۴۶ مثال ۱:

مساوات اور عدم مساوات	تفصیل
$z \geq 0$	مستوی xy میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔
$x = -3$	نقطہ $x = -3$ پر مستوی x کے لب مستوی۔ یہ مستوی yz مستوی کے متوازی ہے اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔
۱۸۰۴۷ $z = 0,\ x \leq 0,\ y \geq 0$	مستوی xy کا ربع دوم۔
$x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0$	پہلا ثمن۔
$-1 \leq y \leq 1$	مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان مستویات کے۔
$y = -2,\ z = 2$	وہ خط جس میں مستوی $y = -2$ اور مستوی $z = 2$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ $(0, -2, 2)$ سے گزرتا ہے اور محور x کے متوازی ہے۔

۱۸۰۴۸ □

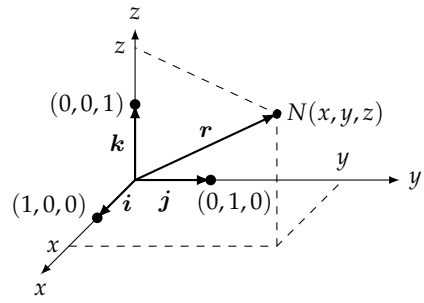
۱۸۰۴۹ مثال ۲: کون سے نقطے $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

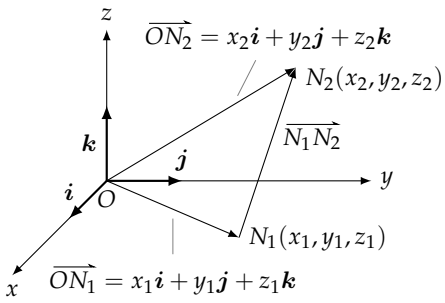
۱۸۰۵۰ **حل**

۱۸۰۵۱ یہ نقطے افقی مستوی $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور مستوی میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”مستوی $z = 3$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ $x^2 + y^2 = 4,\ z = 3$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔

۱۸۰۵۲ □



شکل ۱۱.۲۲: فضا میں نقطے کا تعین گر سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے درمیان سمتیہ۔

۱۸۰۵۳ فضا میں سمتیات

۱۸۰۵۴ سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سرعت ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسا مستوی میں تھا۔ سمتیہ مجموعہ، سمتیہ تفریق، اور عددیہ ضرب کے
۱۸۰۵۵ وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

۱۸۰۵۶ مبدا سے $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ ، اور $(0,0,1)$ نقطوں تک سمت بند خطوط **اساسی سمتیات** ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور
۱۸۰۵۷ $\boldsymbol{k}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدا O سے عمومی نقطہ $N(x,y,z)$ تک **تعین گر سمتیہ**[۲۰] $\boldsymbol{r}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{ON} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k} \tag{۱}$$

۱۸۰۵۸ تعریف: **فضا میں سمتیات کا مجموعہ اور تفریق**

۱۸۰۵۹ کسی بھی سمتیہ $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_1 + b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 + b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 + b_3)\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = (a_1 - b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 - b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 - b_3)\boldsymbol{k}$$

۱۸۰۶۰ □

[۲۰] positionvector

۱۸۰۶۱ **دونقطوں کے درمیان سمتیہ**

۱۸۰۶۲ ہم نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے درمیان سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو

$$\begin{aligned}\overrightarrow{N_1N_2} &= \overrightarrow{ON_1} - \overrightarrow{ON_2} \\ &= (x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j} + z_2\boldsymbol{k}) - (x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j} + z_1\boldsymbol{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} + (z_2 - z_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۸۰۶۳ لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدد کی صورت میں ہے(شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۰۶۴ یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = = (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} + (z_2 - z_1)\boldsymbol{k} \tag{۲}$$

۱۸۰۶۵ **مقدار**

۱۸۰۶۶ جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ کی

۱۸۰۶۷ مقدار(لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

$$\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

۱۸۰۶۸ ہوگا لہٰذا مثلث ACD سے

$$|a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = \sqrt{\left|\overrightarrow{AC}\right|^2 + \left|\overrightarrow{CD}\right|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۰۶۹ ہوگا۔

۱۸۰۷۰ یوں $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ کی مقدار(لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

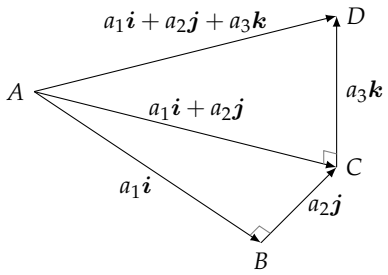
$$|\boldsymbol{A}| = |a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \tag{۳}$$

۱۸۰۷۱ **عددیہ ضرب**

۱۸۰۷۲ **تعریف:** اگر c ایک عددیہ اور $\boldsymbol{A}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$c\boldsymbol{A} = (ca_1)\boldsymbol{i} + (ca_2)\boldsymbol{j} + (ca_3)\boldsymbol{k}$$

۱۸۰۷۳ □



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ الزاویہ مثلثات ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\overrightarrow{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۰۷۴ مثال ۳: سمتیہ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|\boldsymbol{A}|=\sqrt{(1)^2+(-2)^2+(3)^2}=\sqrt{1+4+9}=\sqrt{14}$$

□ ۱۸۰۷۵

۱۸۰۷۶ اگر ہم سمتیہ $\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ کو عددیہ c سے ضرب دیں تب، مستوی میں عددیہ ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا پر، $|c|$ کی
۱۸۰۷۷ لمبائی کو $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے ضرب دینے سے $c\boldsymbol{A}$ کی لمبائی حاصل ہو گی۔

$$\begin{aligned} c\boldsymbol{A} &= ca_1\boldsymbol{i}+ca_2\boldsymbol{j}+ca_3\boldsymbol{k} \\ |c\boldsymbol{A}| &= \sqrt{(ca_1)^2+(ca_2)^2+(ca_3)^2}=\sqrt{c^2a_1^2+c^2a_2^2+c^2a_3^2} \\ &= |c|\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}=|c||\boldsymbol{A}| \end{aligned} \tag{۴}$$

۱۸۰۷۸ مثال ۴: سمتیہ $\boldsymbol{A}$ مثال ۳ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2\boldsymbol{A}=2(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k})=2\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}$$

۱۸۰۷۹ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2+(-4)^2+(6)^2} &= \sqrt{4+16+36}=\sqrt{56} \\ &= \sqrt{4\cdot 14}=2\sqrt{14}=2|\boldsymbol{A}| \end{aligned}$$

□ ۱۸۰۸۰

صفر سمتیہ

فضا میں **صفر سمتیہ** سے مراد سمتیہ $0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k} = \mathbf{0}$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح، فضا میں $\mathbf{0}$ کی لمبائی صفر ہو گی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہو گا۔

اکائی سمتیات

فضا میں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہو گی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$|\boldsymbol{i}| = |1\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$
$$|\boldsymbol{j}| = |0\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$
$$|\boldsymbol{k}| = |0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 1\boldsymbol{k}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

مقدار اور رخ

اگر $\boldsymbol{A} \neq \mathbf{0}$ ہو تب $\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ایک اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ وہی ہو گا جو $\boldsymbol{A}$ کا رخ ہے۔ یوں ہم $\boldsymbol{A}$ کو اس کی مقدار ضربِ رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}| \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \tag{۵}$$

مثال ۵: سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کو اس کی مقدار ضربِ رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A} &= |\boldsymbol{A}| \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} && \text{مساوات ۵} \\
&= \sqrt{14} \cdot \frac{\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۳} \\
&= \sqrt{14}\left(\frac{1}{\sqrt{14}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{14}}\boldsymbol{j} + \frac{3}{\sqrt{14}}\boldsymbol{k}\right) = (\text{لمبائی } \boldsymbol{A}) \cdot (\text{رخ } \boldsymbol{A})
\end{aligned}$$

□

مثال ۶: نقطہ $N_1(1,0,1)$ سے نقطہ $N_2(3,2,0)$ تک کے سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ تلاش کریں۔

حل

۱۸۰۹۵ ہم سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے $\boldsymbol{u}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (3-1)\boldsymbol{i} + (2-0)\boldsymbol{j} + (0-1)\boldsymbol{k} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$
$$\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$$
$$\boldsymbol{u} = \frac{\overrightarrow{N_1N_2}}{\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right|} = \frac{2\boldsymbol{i} + 2a\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{3} = \frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3}\boldsymbol{k}$$

□ ۱۸۰۹۶

۱۸۰۹۷ مثال۷: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

۱۸۰۹۸ **حل**

۱۸۰۹۹ ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب دے کر جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$6\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = 6\,\frac{2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6\,\frac{2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{3} = 4\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

□ ۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۱ **فضا میں فاصلہ**

۱۸۱۰۲ فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کی لمبائی $\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right|$ ہو گا۔

۱۸۱۰۳ **نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔**

$$\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \tag{۶}$$

۱۸۱۰۴ مثال۸: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

□ ۱۸۱۰۵

۱۸۱۰۶ کرہ

۱۸۱۰۷ ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت کرہ پر
۱۸۱۰۸ پایا جائے گا جب $\left|\overrightarrow{N_0N_1}\right| = a$ ہو، یعنی جب درج ذیل ہو۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

۱۸۱۰۹ **ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔**

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \qquad (۷)$$

۱۸۱۱۰ مثال ۹: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

۱۸۱۱۱ **حل**

۱۸۱۱۲ ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y ، اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے
۱۸۱۱۳ مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

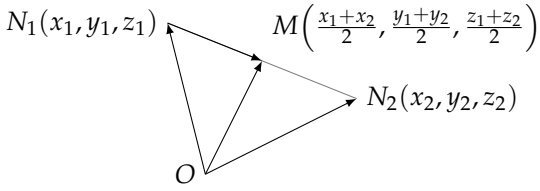
$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0\\
(x^2 + 3x \quad) + y^2 + (z^2 - 4z \quad) &= -1\\
\left(x^2 + 3x + (\tfrac{3}{2})^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + (-\tfrac{4}{2})^2\right) &= -1 + (\tfrac{3}{2})^2 + (-\tfrac{4}{2})^2\\
(x + \tfrac{3}{2})^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \tfrac{9}{4} + 4 = \tfrac{21}{4}
\end{aligned}$$

۱۸۱۱۴ یہ مساوات ۷ ہے لہٰذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ ، اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہو گا۔
۱۸۱۱۵ □

۱۸۱۱۶ مثال ۱۰:

مساوات اور عدم مساوات	تفصیل
$x^2 + y^2 + z^2 < 4$	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔
$x^2 + y^2 + z^2 \le 4$	سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔
$x^2 + y^2 + z^2 > 4$	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔
$x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \le 0$	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نچلا نصف حصہ۔

۱۸۱۱۷ □



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محددات کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محددات ہوں گی۔

۱۸۱۸ **وسطی نقاط**

۱۸۱۹ کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$$

۱۸۲۰ اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{N_1N_2} = \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON_2} - \overrightarrow{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON_1} + \overrightarrow{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2}\boldsymbol{i} + \frac{y_1 + y_2}{2}\boldsymbol{j} + \frac{z_1 + z_2}{2}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۸۲۱ **مثال ۱۱:** نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4,)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

۱۸۲۲ □

۱۸۲۳ **سوالات**

۱۸۲۴ **سلسلہ، مساوات، اور عدم مساوات**

۱۸۲۵ سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی ہندسی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۸۲۶ سوال ۱: $x = 2, \quad y = 3$

۱۸۲۷ سوال ۲: $x = -1, \quad z = 0$

۱۸۲۸ سوال ۳: $y = 0, \quad z = 0$

سوال ۴: $x = 1, \quad y = 0$

سوال ۵: $x^2 + y^2 = 4, \quad z = 0$

سوال ۶: $x^2 + y^2 = 4, \quad z = -2$

سوال ۷: $x^2 + z^2 = 4, \quad y = 0$

سوال ۸: $y^2 + z^2 = 1, \quad x = 0$

سوال ۹: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x = 0$

سوال ۱۰: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, \quad y = -4$

سوال ۱۱: $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 25, \quad z = 0$

سوال ۱۲: $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4, \quad y = 0$

سوال ۱۳تا سوال ۱۸ میں ان نقاط کے سلسلے کا ہندسی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۳: (ا) $z = 0, \quad y \geq 0, \quad x \geq 0$ (ب) $z = 0, \quad y \leq 0, \quad x \geq 0$

سوال ۱۴:

ا. $0 \leq x \leq 1$

ب. $0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq 1$

ج. $0 \leq z \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq 1$

سوال ۱۵:

ا. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

سوال ۱۶: (ا) $x^2 + y^2 \leq 1, \; z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, \; z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$، جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۷: (ا) $x^2 + y^2 + z^2 = 1, \; z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \; z \geq 0$

سوال ۱۸: (ا) $x = y, \; z = 0$ (ب) $x = y$، جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۹تا سوال ۲۸ میں دیے گئے سلسلے کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔

سوال ۱۹: وہ مستوی جو (ا) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x کے لمب، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y کے لمب، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کے لمب ہے۔

سوال ۲۰: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (ا) محور x، (ب) محور y، (ج) محور z کے لمب ہے۔

سوال ۲۱: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔

سوال ۲۲: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,0,0)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۳: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,2,0)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی $y=2$ میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۴: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3,4,1)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz کے متوازی مستوی میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۵: نقطہ $(1,3,-1)$ سے گزرتا خط جو (ا) محور x، (ب) محور y، (ج) محور z کے متوازی ہو۔

سوال ۲۶: فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدا اور نقطہ $(0,2,0)$ سے یکساں ہو۔

سوال ۲۷: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1,1,3)$ سے گزرنے والا ایسا مستوی، جو محور z کے لمب ہو، ایک ایسے دائرے کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0,0,0)$ ہو۔

سوال ۲۸: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0,0,1)$ سے 2 اور $(0,0,-1)$ سے 2 ہو۔

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں دیے گئے سلسلے کی عدم مساوات پیش کریں۔

سوال ۲۹: مستویات $z=0$ اور $z=1$ کے بیچ پٹی بشمول ان مستویات کے۔

سوال ۳۰: پہلے ثمن میں محددی مستویات اور مستویات $x=2$، $y=2$، اور $z=2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۳۱: نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۳۲: رداس 1 کے کرے کا، جس کا مرکز مبدا پر ہو، بالائی نصف حصہ۔

سوال ۳۳: رداس 1 کا کرہ، جس کا مرکز $(1,1,1)$ ہو، کا (ا) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۳۴: رداس 1 اور 2 کے کرہ، جن کے مراکز مبدا پر ہوں، میں بند خطہ۔ (**بند خطہ**[۲۱] سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔ کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم **آزاد خطہ**[۲۲] کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

لمبائی اور رخ

سوال ۳۵ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۳۵: $2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$

سوال ۳۶: $3\boldsymbol{i}-6\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$

سوال ۳۷: $\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-8\boldsymbol{k}$

سوال ۳۸: $9\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}$

سوال ۳۹: $5\boldsymbol{k}$

---

[۲۱] closedregion
[۲۲] openregion

۱۸۱۸۳ سوال ۴۰: $-4\boldsymbol{j}$

۱۸۱۸۴ سوال ۴۱: $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$

۱۸۱۸۵ سوال ۴۲: $\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$

۱۸۱۸۶ سوال ۴۳: $\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}$

۱۸۱۸۷ سوال ۴۴: $\frac{\boldsymbol{i}}{\sqrt{3}} + \frac{\boldsymbol{j}}{\sqrt{3}} + \frac{\boldsymbol{k}}{\sqrt{3}}$

۱۸۱۸۸

۱۸۱۸۹ سوال ۴۵: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

۱۸۱۹۰

شمار	لمبائی	رخ
(ا)	2	$\boldsymbol{i}$
(ب)	$\sqrt{3}$	$-\boldsymbol{k}$
(ج)	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$
(د)	7	$\frac{6}{7}\boldsymbol{i} - \frac{2}{7}\boldsymbol{j} + \frac{3}{7}\boldsymbol{k}$

۱۸۱۹۱

۱۸۱۹۲ سوال ۴۶: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

۱۸۱۹۳

شمار	لمبائی	رخ
(ا)	7	$-\boldsymbol{j}$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}\boldsymbol{i} - \frac{4}{13}\boldsymbol{j} - \frac{12}{13}\boldsymbol{k}$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}$

۱۸۱۹۴

۱۸۱۹۵ سوال ۴۷: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 12\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔

۱۸۱۹۶ سوال ۴۸: سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔

۱۸۱۹۷ سوال ۴۹: سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔

۱۸۱۹۸ سوال ۵۰: سمتیہ $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} - \frac{1}{2}\boldsymbol{j} - \frac{1}{2}\boldsymbol{k}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔

۱۸۱۹۹

۱۸۲۰۰ سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط، اور فاصلہ

۱۸۲۰۱ سوال ۵۱ تا سوال ۵۶ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱۸۲۰۲ ا. نقاط N_1 اور N_2 کے درمیان فاصلہ،

۱۸۲۰۳ ب. رخ $\overrightarrow{N_1N_2}$،

۱۸۲۰۴ ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔

۱۸۲۰۵ سوال ۵۱: $N_1(1,1,1), \quad N_2(3,3,0)$

۱۸۲۰۶ سوال ۵۲: $N_1(-1,1,5), \quad N_2(2,5,0)$

۱۸۲۰۷ سوال ۵۳: $N_1(1,4,5), \quad N_2(4,-2,7)$

۱۸۲۰۸ سوال ۵۴: $N_1(3,4,5), \quad N_2(2,3,4)$

۱۸۲۰۹ سوال ۵۵: $N_1(0,0,0), \quad N_2(2,-2,-2)$

۱۸۲۱۰ سوال ۵۶: $N_1(5,3,-2), \quad N_2(0,0,0)$

۱۸۲۱۱

۱۸۲۱۲ سوال ۵۷: اگر $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ اور B نقطہ $(5,1,3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔

۱۸۲۱۳ سوال ۵۸: اگر $\overrightarrow{AB} = -7\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 8\boldsymbol{k}$ اور A نقطہ $(-2,-3,6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔

۱۸۲۱۴

۱۸۲۱۵ **کرہ**

۱۸۲۱۶ سوال ۵۹ تا سوال ۶۲ میں کرہ کے رداس اور مراکز تلاش کریں۔

۱۸۲۱۷ سوال ۵۹: $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$

۱۸۲۱۸ سوال ۶۰: $(x+\frac{1}{2})^2 + (y+\frac{1}{2})^2 + (z+\frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$

۱۸۲۱۹ سوال ۶۱: $(x-\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{2})^2 + (z+\sqrt{2})^2 = 2$

۱۸۲۲۰ سوال ۶۲: $x^2 + (y+\frac{1}{3})^2 + (z-\frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$

۱۸۲۲۱

۱۸۲۲۲ سوال ۶۳ تا سوال ۶۶ میں کرہ کے رداس اور مراکز دیے گئے ہیں۔ کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

۱۸۲۲۳ سوال ۶۳: رداس $\sqrt{14}$، مرکز $(1,2,3)$

۱۸۲۲۴ سوال ۶۴: رداس 2، مرکز $(0,-1,5)$

۱۸۲۲۵ سوال ۶۵: رداس $\sqrt{3}$، مرکز $(-2,0,0)$

۱۸۲۲۶ سوال ۶۶: رداس 7، مرکز $(0,-7,0)$

۱۸۲۲۷

سوال ۶۷تا سوال ۷۰ میں دیے گئے کرہ کے رداس اور مراکز دریافت کریں۔

سوال ۶۷: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$

سوال ۶۸: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$

سوال ۶۹: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$

سوال ۷۰: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$

سوال ۷۱: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور x، (ب) محور y، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz تک فاصلہ تلاش کریں۔

سمتیات اور ہندسہ

سوال ۷۳: نقاط $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔

ا. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلے تک سمتیہ تلاش کریں۔

ج. مثلث ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدد تلاش کریں۔

سوال ۷۴: ایک مثلث، جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں، کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک مبدا سے سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۷۵: فضا میں چار ضلعی کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ چار ضلعی مستوی میں ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

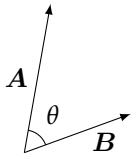
سوال ۷۶: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعے پر کیا اثر ہو گا؟)

سوال ۷۷: فرض کریں ایک مثلث کے راس A ، B اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ $\overrightarrow{Aa} + \overrightarrow{Bb} + \overrightarrow{Cc} = 0$ ہو گا۔

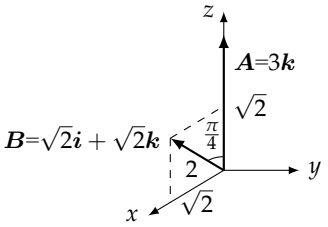
۱۱.۳ نقطوی ضرب

ہم اب نقطوی ضرب پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نقطوی ضرب کا نتیجہ عددیہ ہوتا ہے لہٰذا نقطوی ضرب کو **عددیہ ضرب**[۲۳] بھی کہتے ہیں۔

[۲۳] scalarproduct



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ۔



شکل ۱۱.۲۷: سمتیات برائے مثال ۱

۱۸۵۵ **عددیہ ضرب**

۱۸۵۶ جب دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے ابتدائی نقاط (دُم) کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ
۱۸۵۷ زاویہ $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

۱۸۵۸ تعریف: سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی عددیہ ضرب (نقطوی ضرب) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \cos\theta \tag{۱}$$

۱۸۵۹ جہاں θ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

۱۸۶۰ □

۱۸۶۱ الفاظ میں، $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ سے مراد $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی ضرب $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

۱۸۶۲ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی نقطوی ضرب کو $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ جس کی وجہ سے یہ نقطوی ضرب کہلاتی ہے۔

۱۸۶۳ مثال ۱: سمتیات $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{k}$ کی نقطوی ضرب درج ذیل ہو گی (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \cos\theta = (3)(2)\cos\frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

۱۸۶۴ □

۱۸۶۵ چونکہ عددیہ ضرب کی علامت $\cos\theta$ پر منحصر ہے لہٰذا عددیہ ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت اور زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ
۱۸۶۶ قائمہ کی صورت میں صفر) ہو گا۔

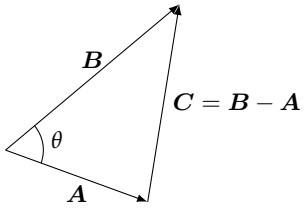
۱۸۶۷ چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کا خود کے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہٰذا

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}| \cos 0 = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}|\,(1) = |\boldsymbol{A}|^2$$

۱۸۶۸ یعنی

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A}} \tag{۲}$$

۱۸۶۹ ہو گا۔



شکل۱۱.۲۸:ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}$ ہوں پر قاعدہ کوسائن کے اطلاق سے مساوات ۳حاصل ہو گی۔

۱۸۲۷۰ حساب

۱۸۲۷۱ کارتیسی نظام میں $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ کاحساب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے عناصر سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A} &= a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}, \\
\boldsymbol{B} &= b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}, \\
\boldsymbol{C} &= \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A} = (b_1 - a_1)\boldsymbol{i} + (b_2 - a_2)\boldsymbol{j} + (b_3 - a_3)\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

۱۸۲۷۲ ایک مثلث، جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں، کے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہو گا(شکل۱۱.۲۸)۔

$$\begin{aligned}
|\boldsymbol{C}|^2 &= |\boldsymbol{A}|^2 + |\boldsymbol{B}|^2 - 2|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta \\
|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta &= \frac{|\boldsymbol{A}|^2 + |\boldsymbol{B}|^2 - |\boldsymbol{C}|^2}{2}
\end{aligned}$$

۱۸۲۷۳ اس مساوات کا بایاں ہاتھ $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ ہے۔ہم $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کے عناصر کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں(مساوات
۱۸۲۷۴ ۳)۔یوں

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \tag{۳}$$

۱۸۲۷۵ حاصل ہوتا ہے لہٰذا دو سمتیات کی عددیہ ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ عناصر کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۱۸۲۷۶ مساوات ۱کو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے درمیان زاویہ حاصل ہو گا۔

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}\right) \qquad \text{سمتیات کے درمیان زاویہ} \tag{۴}$$

۱۸۲۷۷ چونکہ معکوس کوسائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہٰذا مساوات ۴خود بخود $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

۱۸۲۷۸ مثال۲: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

۱۸۷۹ **حل**

۱۸۸۰ ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} &= (1)(6)+(-2)(3)+(-2)(2) = 6-6-4 = -4\\
|\boldsymbol{A}| &= \sqrt{(1)^2+(-2)^2+(-2)^2} = \sqrt{9} = 3\\
|\boldsymbol{B}| &= \sqrt{(6)^2+(3)^2+(2)^2} = \sqrt{49} = 7\\
\theta &= \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}\right)\\
&= \cos^{-1}\left(\frac{-4}{(3)(7)}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{4}{21}\right) \approx 1.76 \text{ ریڈیئن}
\end{aligned}$$

۱۸۸۱ □

۱۸۸۲ **قواعد نقطوی ضرب**

۱۸۸۳ ہم نقطوی ضرب کی مساوات $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A} \tag{۵}$$

۱۸۸۴ دوسرے لفظوں میں، نقطوی ضرب **تعویضی**[۲۴] ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل کرنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہوتا)۔ ہم مساوات ۳ سے یہ
۱۸۸۵ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا عددیہ) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$(c\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}\cdot(c\boldsymbol{B}) = c(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) \tag{۶}$$

۱۸۸۶ اگر $\boldsymbol{C} = c_1\boldsymbol{i} + c_2\boldsymbol{j} + c_3\boldsymbol{k}$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}) &= a_1(b_1+c_1)+a_2(b_2+c_2)+a_3(b_3+c_3)\\
&= (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)+(a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3)\\
&= \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}
\end{aligned}$$

۱۸۸۷ اس طرح نقطوی ضرب قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C} \tag{۷}$$

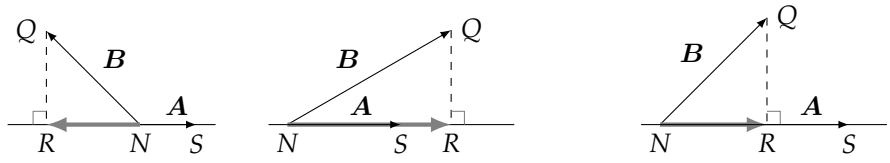
۱۸۸۸ اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C} \tag{۸}$$

۱۸۸۹ مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو
۱۸۹۰ گا۔

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D}) = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{D}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{D} \tag{۹}$$

[۲۴] commutative



شکل۱۱.۲۹: $\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ پر سمتیہ تطلیل

۱۸۲۹۱ **لمب(متعامد)سمتیات**

۱۸۲۹۲ دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ تب لمب یعنی **متعامد**[۲۵] ہوں گے جب ان کے درمیان زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ریڈیئن ہو۔یوں $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے ان
۱۸۲۹۳ سمتیات کے لیے $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = 0$ ہوگا۔اسی طرح اگر $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ غیر صفر سمتیات ہوں اور $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta = 0$
۱۸۲۹۴ ہو تب $\cos\theta = 0$ یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔

۱۸۲۹۵ دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ صرف اس صورت متعامد ہوں گے جب $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = 0$ ہو۔

۱۸۲۹۶ مثال۳: سمتیات $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ درج ذیل وجہ سے متعامد ہیں۔

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

۱۸۲۹۷ □

۱۸۲۹۸ **سمتیہ تطلیلات**

۱۸۲۹۹ سمتیہ $\boldsymbol{B} = \overrightarrow{NQ}$ کی غیر صفر سمتیہ $\boldsymbol{A} = \overrightarrow{NS}$ پر سمتیہ تطلیل $\overrightarrow{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے(شکل
۱۸۳۰۰ ۱۱.۲۹)۔اس سمتیہ تطلیل کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

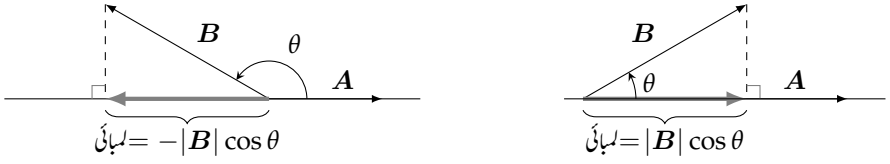
$$\boldsymbol{B}_{\parallel\boldsymbol{A}} \qquad\qquad \boldsymbol{B} \text{ کا } \boldsymbol{A} \text{ پر سمتیہ تطلیل}$$

۱۸۳۰۱ اگر $\boldsymbol{B}$ قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\boldsymbol{B}_{\parallel\boldsymbol{A}}$ سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہو گی۔ $\boldsymbol{B}_{\parallel\boldsymbol{A}}$ لکھتے ہوئے $\boldsymbol{A}$ کے قریب انتصابی دو لکیر $\parallel$
۱۸۳۰۲ متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی $\boldsymbol{B}$ کا وہ حصہ جو $\boldsymbol{A}$ کے متوازی ہے۔

۱۸۳۰۳ اگر $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب $\boldsymbol{A}$ پر تطلیل $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی $|\boldsymbol{B}|\cos\theta$ اور رخ $\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ہوگا(شکل ۱۱.۳۰)۔اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب

---

[۲۵] orthogonal



(ا) زاویہ حادہ (ب) زاویہ منفرجہ

شکل ۱۱.۳۰: $\boldsymbol{B}$ پر $\boldsymbol{A}$ کی تطلیل کی لمبائی

۱۸۳۰۳ $\cos\theta < 0$ ہوگا اور $\boldsymbol{A}$ پر تطلیل $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی $-|\boldsymbol{B}|\cos\theta$ اور رخ $-\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} &= (|\boldsymbol{B}|\cos\theta)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \\ &= \Big(\frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}|}\Big)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \qquad\qquad |\boldsymbol{B}|\cos\theta = \tfrac{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta}{|\boldsymbol{A}|} = \tfrac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}|} \\ &= \Big(\boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\Big)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} = \Big(\boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\Big)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \Big(\frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}}\Big)\boldsymbol{A} \tag{۱۰}$$

۱۸۳۰۵ عدد $|\boldsymbol{B}|\cos\theta$ کو $\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ کے رخ **عددیہ عنصر** کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا پر

$$|\boldsymbol{B}|\cos\theta = \boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \tag{۱۱}$$

۱۸۳۰۶ ہم عددیہ عنصر حاصل کرنے کی خاطر $\boldsymbol{B}$ کی نقطوی ضرب $\boldsymbol{A}$ کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ $\boldsymbol{B}$ کی $\boldsymbol{A}$ پر تطلیل، $\boldsymbol{A}$ کے رخ
۱۸۳۰۷ $\boldsymbol{B}$ کے عددیہ عنصر اور $\boldsymbol{A}$ کے رخ کا حاصل ضرب، ہوگی۔

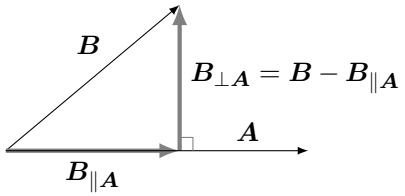
۱۸۳۰۸ جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

۱۸۳۰۹ مثال ۴: سمتیہ $\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کا $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ پر سمتیہ تطلیل تلاش کریں اور $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کا عددیہ عنصر
۱۸۳۱۰ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۱ **حل**

۱۸۳۱۲ ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے تطلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} &= \frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A} = \frac{6-6-4}{1+4+4}(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}) \\ &= -\frac{4}{9}(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}) = -\frac{4}{9}\boldsymbol{i} + \frac{8}{9}\boldsymbol{j} + \frac{8}{9}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ B کو سمتیہ A کے متعامد ($\perp$) اور متوازی $\parallel$ سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

۱۸۳۱۳ ہم A کے رخ B کا عددیہ عنصر مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$|B|\cos\theta = B\cdot\frac{A}{|A|} = (6i+3j+2k)\cdot\left(\frac{1}{3}i-\frac{2}{3}j-\frac{2}{3}k\right)$$
$$= 2-2-\frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

□ ۱۸۳۱۴

۱۸۳۱۵ سمتیہ کو متعامد سمتیات کا مجموعہ لکھنا

۱۸۳۱۶ میکانیات میں ہمیں عموماً سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ $(B_{\parallel A})$ اور B کے عمود سمتیہ $(B_{\perp A})$ کا مجموعہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج
۱۸۳۱۷ ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$B = B_{\parallel A} + (B - B_{\parallel A})$$
$$= \underbrace{\left(\frac{B\cdot A}{A\cdot A}\right)A}_{A\text{ کے متوازی}} + \underbrace{\left(B-\left(\frac{B\cdot A}{A\cdot A}\right)A\right)}_{A\text{ کے متعامد}} \qquad (۱۲)$$

۱۸۳۱۸ مثال ۵: سمتیہ $B = 2i+j-3k$ کو سمتیہ $A = 3i-j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمود سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

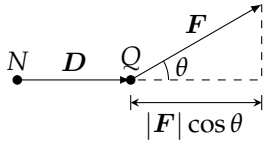
۱۸۳۱۹ **حل**

۱۸۳۲۰ ہم درج ذیل

$$A\cdot B = 6-1 = 5, \quad A\cdot A = 9+1 = 10$$

۱۸۳۲۱ کو مساوات ۱۲ میں پُر کرتے ہیں۔

$$B = \frac{B\cdot A}{A\cdot A}A + \left(B-\frac{B\cdot A}{A\cdot A}A\right) = \frac{5}{10}(3i-j)+\left(2i+j-3k-\frac{5}{10}(3i-j)\right)$$
$$= \left(\frac{3}{2}i-\frac{1}{2}j\right)+\left(\frac{1}{2}i+\frac{3}{2}j-3k\right)$$



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ $\boldsymbol{D}$ کے دوران مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام $(|\boldsymbol{F}|\cos\theta)|\boldsymbol{D}|$ ہو گا۔

۱۸۳۲ آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا سمتیہ $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}$ کے برابر لہٰذا $\boldsymbol{A}$ کے متوازی ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا سمتیہ درج ذیل کی وجہ سے $\boldsymbol{A}$ کے متعامد ہے۔

$$\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{i}+\frac{3}{2}\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}\right)\cdot(3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j})=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}=0$$

۱۸۳۳ □

۱۸۳۴ **کام**

۱۸۳۵ ہم نے حصہ ۶.۸ میں مستقل قوت F جو، جسم پر عمل کر کے، جسم کو قوت کے رخ میں d فاصلہ منتقل کرتی ہے، کا کام کلیہ $W=Fd$ سے دریافت کیا۔
۱۸۳۶ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہو گا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ اور جسم کے ہٹاؤ $\boldsymbol{D}=\overrightarrow{NQ}$ کے رخ مختلف
۱۸۳۷ ہوں تب $\boldsymbol{D}$ کے رخ، $\boldsymbol{F}$ کا عنصر کام کرے گا۔ اگر $\boldsymbol{F}$ اور $\boldsymbol{D}$ کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہو گا (شکل ۱۱.۳۲)۔

$$\begin{aligned}\text{کام} &= (\boldsymbol{D}\text{ کی لمبائی})(\boldsymbol{F}\text{ کا عددیہ عنصر برائے رخ }\boldsymbol{D})\\ &=(|\boldsymbol{F}|\cos\theta)|\boldsymbol{D}|\\ &=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{D}\end{aligned}$$

۱۸۳۸ **تعریف:** ہٹاؤ $\boldsymbol{D}=\overrightarrow{NQ}$ کے دوران مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام

$$W=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{D}=|\boldsymbol{F}||\boldsymbol{D}|\cos\theta \qquad (۱۳)$$

۱۸۳۹ ہو گا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱۸۴۰ □

۱۸۴۱ کام کی اکائی نیوٹن ضربِ میٹر ہے جس کو **جاول**[۲۶] کہتے ہیں۔

---

[۲۶] joule

۱۸۳۲ مثال۶: اگر $|\boldsymbol{F}| = 40\,\mathrm{N}$ اور $|\boldsymbol{D}| = 3\,\mathrm{m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |\boldsymbol{F}||\boldsymbol{D}|\cos\theta \\ &= (40)(3)\cos 60^\circ \\ &= (120)(\tfrac{1}{2}) \\ &= 60\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

۱۸۳۳ □

۱۸۳۴ **سوالات**

۱۸۳۵ سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱۸۳۶ ا. $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ ، $|\boldsymbol{A}|$ ، $|\boldsymbol{B}|$

۱۸۳۷ ب. $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویے کا کوسائن۔

۱۸۳۸ ج. $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کا عددیہ عنصر۔

۱۸۳۹ د. سمتیہ $\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}}$

۱۸۴۰ سوال ۱: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} + \sqrt{5}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - \sqrt{5}\boldsymbol{k}$

۱۸۴۱ سوال ۲: $\boldsymbol{A} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 5\boldsymbol{i} + 12\boldsymbol{j}$

۱۸۴۲ سوال ۳: $\boldsymbol{A} = 10\boldsymbol{i} + 11\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$

۱۸۴۳ سوال ۴: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} - 11\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۴۴ سوال ۵: $\boldsymbol{A} = -2\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{k}$

۱۸۴۵ سوال ۶: $\boldsymbol{A} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$

۱۸۴۶ سوال ۷: $\boldsymbol{A} = 5\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۴۷ سوال ۸: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

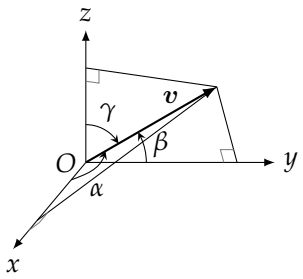
۱۸۴۸ سوال ۹: $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

۱۸۴۹ سوال ۱۰: $\boldsymbol{A} = -5\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + \sqrt{17}\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k}$

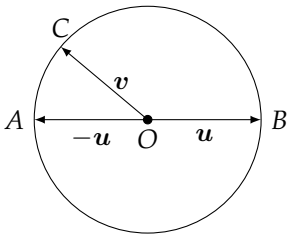
۱۸۵۰ سوال ۱۱: سمتیہ $\boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

۱۸۵۱ سوال ۱۲: سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

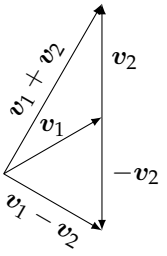
۱۸۵۲ سوال ۱۳: سمتیہ $\boldsymbol{B} = 8\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 12\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔



شکل ۱۱.۳۵: زاویہ رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۲۲۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۶



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۵

سوال ۱۴: سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + (\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$ پہلے سے سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے متوازی سمتیہ اور $\boldsymbol{i}$ کے عمود سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}$ ہو تب کیا $\boldsymbol{B}_{\parallel,\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{B}_{\perp,\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ہوگا۔ (متوازی اور متعامد عنصر کو بالترتیب زیر نوشت $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

ہندسہ

سوال ۱۵: مجموعے اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$ اور $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$ متعامد ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق متعامد ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۶: ایک دائرہ، جس کا مرکز O ہے، کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\overrightarrow{CA}$ اور $\overrightarrow{CB}$ متعامد ہوں گے۔

سوال ۱۷: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے لمب ہوتے ہیں۔

سوال ۱۸: دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر لمب ہوتے ہیں۔

سوال ۱۹: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اس صورت مستطیل ہو گا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۲۰: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۲۱: ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی اکائی (1) ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی اکائی (1) ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطے کے سیدھا اوپر ہو گا۔ قطعہ $\overrightarrow{OB}$ اور $\overrightarrow{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: زاویات رخ اور کوسائن رخ

سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ کے **زاویات رخ**[۲۷] α ، β ، اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

مثبت محور x اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \le \alpha \le \pi)$،

مثبت محور y اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \le \beta \le \pi)$،

[۲۷] directionangles

۱۸۷۲ مثبت محور z اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ γ ہے ($0 \le \gamma \le \pi$)۔

۱۸۷۳ ا. درج ذیل

$$\cos\alpha = \frac{a}{|\boldsymbol{v}|}, \quad \cos\beta = \frac{b}{|\boldsymbol{v}|}, \quad \cos\gamma = \frac{c}{|\boldsymbol{v}|}$$

۱۸۷۴ اور $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ دکھائیں۔ زاویات رخ کے کوسائن کو **کوسائنز رخ**[۲۸] کہتے ہیں۔

۱۸۷۵ ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ اکائی سمتیہ ہو تب a ، b ،اور c سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے درمیان زاویے

۱۸۷۶

۱۸۷۷ سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستگی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

۱۸۷۸ سوال ۲۳: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$

۱۸۷۹ سوال ۲۴: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{k}$

۱۸۸۰ سوال ۲۵: $\boldsymbol{A} = \sqrt{3}\boldsymbol{i} - 7\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \sqrt{3}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

۱۸۸۱ سوال ۲۶: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{j} - \sqrt{2}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۸۲ سوال ۲۷ تا سوال ۲۹ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستگی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

۱۸۸۳ سوال ۲۷: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1,0,2)$ ، $B(2,1,-1)$ ،اور $C(1,-2,2)$ ہیں۔

۱۸۸۴ سوال ۲۸: سمتیات $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} - 11\boldsymbol{k}$ کے درمیان زاویہ۔

۱۸۸۵ سوال ۲۹: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ ہوں۔)

۱۸۸۶ سوال ۳۰: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان $10\,\%$ ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان $20\,\%$ ہے۔ اس جوڑ
۱۸۸۷ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہو گا؟

نظریہ اور مثالیں

۱۸۸۸

۱۸۸۹ سوال ۳۱:

۱۸۹۰ ا. کسی بھی سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے لیے عدم مساوات $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}| \le |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ کو $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\cos\theta$ کی مدد سے دکھائیں۔

۱۸۹۱ ب. کیا کبھی $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۹۲ سوال ۳۲: مستوی xy میں عمومی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ بنائیں۔ اب ان نقطوں (x,y) کی نشاندہی کریں جن پر $(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})\cdot\boldsymbol{v} = 0$ ہو گا۔ اپنے
۱۸۹۳ جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۹۴ سوال ۳۳: اگر $\boldsymbol{u}_1$ اور $\boldsymbol{u}_2$ اکائی عمود سمتیات ہوں اور $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{u}_1 + b\boldsymbol{u}_2$ ہو تب $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}_1$ تلاش کریں۔

۱۸۹۵ سوال ۳۴: نقطوی ضرب میں منسوخی

۱۸۹۶ حقیقی اعداد کی ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جا سکتا ہے۔ کیا نقطوی

---

[۲۸] directioncosines

ضرب میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف $\boldsymbol{A}$ منسوخ کر کے $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B}_2$ لکھا جا سکتا ہے؟۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵: فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ آپس میں متعامد سمتیات ہیں۔ اب $\boldsymbol{D} = 5\boldsymbol{A} - 6\boldsymbol{B} + 3\boldsymbol{C}$ لیں۔

ا. اگر $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ اکائی سمتیات ہوں تب $\boldsymbol{D}$ کی مقدار $|\boldsymbol{D}|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|\boldsymbol{A}| = 2$ ، $|\boldsymbol{B}| = 3$ ،اور $|\boldsymbol{C}| = 4$ ہوں تب $|\boldsymbol{D}|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۳۶: فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ آپس میں اکائی عمود سمتیات ہیں۔ اگر $\boldsymbol{D} = \alpha\boldsymbol{A} + \beta\boldsymbol{B} + \gamma\boldsymbol{C}$ ہو جہاں α ، β ،اور γ عدد یہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = \boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{A}$ ، $\beta = \boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{B}$ ،اور $\gamma = \boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{C}$ ہوں گے۔

کام

سوال ۳۷: قوت $\boldsymbol{F} = 5\boldsymbol{k}$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتی ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۳۸: ایک انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602 148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ افقی سیدھی پٹڑی پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۳۹: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی مستوی کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۴۰: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی مستوی کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصل طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

مستوی میں خط کی مساوات

سوال ۴۱: دکھائیں کہ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ لکیر $ax + by = c$ کے عمود ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان، سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

سوال ۴۲: دکھائی کہ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک جیسے ہیں۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں سوال ۴۱ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر $\boldsymbol{v}$ کے عمود خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس عمود سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۳: $N(2,1), \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

سوال ۴۴: $N(-1,2), \quad \boldsymbol{v} = -2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۴۵: $N(-2,-7), \quad \boldsymbol{v} = -2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

سوال۴۶: $N(11,10), \quad \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$

سوال ۴۷تا سوال ۵۰ میں سوال ۴۲ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال۴۷: $N(-2,1), \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال۴۸: $N(0,-2), \quad \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال۴۹: $N(1,2), \quad \boldsymbol{v} = -\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

سوال۵۰: $N(1,3), \quad \boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

مستوی میں خطوط کے درمیانی زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ، جو قائمہ نہ ہو، وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمود سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۴۱ یا سوال ۴۲ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں خطوط کے درمیان زاویہ تلاش کریں۔

سوال۵۱: $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$

سوال۵۲: $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال۵۳: $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$

سوال۵۴: $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۵۵ اور سوال ۵۶ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوویں $\left(\frac{1}{100}\right)$ حصہ تک درست زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال۵۵: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$

سوال۵۶: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویے سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں دو نقاط تقاطع پر منحنیات کے بیچ زاویے معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

سوال۵۷: $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$

سوال۵۸: $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$

سوال۵۹: $y = x^3, \quad x = y^2$

سوال۶۰: $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$

۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کی ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتیہ ہوتا ہے لہٰذا اس ضرب کو **سمتیہ ضرب**[۲۹] بھی کہتے ہیں۔

برقیات، مقناطیسیت، حرکت سیال، اور میکانیات میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔

دو سمتیات کی صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ مستوی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم **دائیں ہاتھ قاعدہ** سے اس مستوی پر اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ منتخب کرتے ہیں۔ یوں مستوی میں $\boldsymbol{A}$ سے $\boldsymbol{B}$ کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا $\boldsymbol{n}$ کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے اور انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے قائمہ رکھا جاتا ہے۔ ہم سمتیہ ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

تعریف:

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = (|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta)\boldsymbol{n} \tag{۱}$$

□

چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا عددیہ مضرب ہے لہٰذا یہ $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ دونوں کے متعامد ہوگا۔ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی سمتیہ ضرب کو $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کا **صلیبی ضرب**[۳۰] بھی کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتی ہے۔

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہٰذا ہم مساوات ۱ میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کی صلیبی ضرب کی تعریف $\boldsymbol{0}$ لیں گے۔

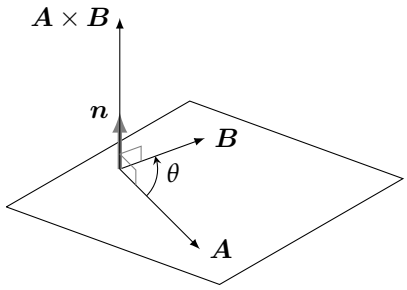
اگر $\boldsymbol{A}$ یا $\boldsymbol{B}$ صفر ہو تب ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہو گا جب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کی صلیبی ضرب صرف اس صورت صفر ہو گی جب یہ سمتیات متوازی ہوں۔

$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ بالمقابل $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

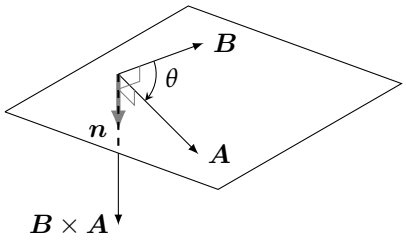
غیر صفر سمتیہ ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ $\boldsymbol{B}$ سے $\boldsymbol{A}$ کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کے مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی

---

[۲۹] vectorproduct
[۳۰] crossproduct



شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$



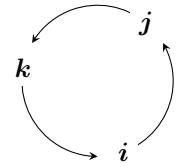
شکل ۱۱.۳۷: صلیبی ضرب $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

۱۸۷۷ انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳۷ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیوں $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے لیے درج ذیل
۱۸۷۸ ہو گا۔

$$\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \tag{۲}$$

۱۸۷۹ نقطوی ضرب کے برعکس صلیبی ضرب **غیر تعویضی**[۳۱] ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل نہیں کیے جا سکتے)۔

۱۸۸۰ صلیبی ضرب کی تعریف $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جا
۱۸۸۱ سکتا ہے۔



۱۸۸۲

$$\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} &= -(\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{i}) = \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k} &= -(\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{j}) = \boldsymbol{i} \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} &= -(\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{k}) - \boldsymbol{j} \end{aligned} \tag{۳}$$

۱۸۸۳ اکائی سمتیات کی ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{i} &= (|\boldsymbol{i}||\boldsymbol{i}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{j} &= (|\boldsymbol{j}||\boldsymbol{j}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{k} &= (|\boldsymbol{k}||\boldsymbol{k}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \end{aligned}$$

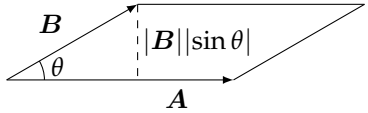
۱۸۸۴ صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہو گی

۱۸۸۵ چونکہ $\boldsymbol{n}$ اکائی سمتیہ ہے لہٰذا $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی مقدار

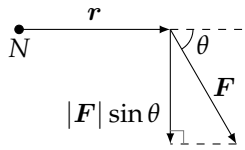
$$|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}||\sin\theta||\boldsymbol{n}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta \tag{۴}$$

---

[۳۱] noncommutative



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

۱۸۴۸۶ ہو گی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|\boldsymbol{A}|$ جبکہ اس کا قد $|\boldsymbol{B}\sin\theta|$ ہے (شکل
۱۸۴۸۷ ۱۱.۳۸)۔

۱۸۴۸۸ قوت مروڑ

۱۸۴۸۹ نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سرمنسلک ہے۔ سلاخ کے دوسرے سر پر قوت $\boldsymbol{F}$ عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک سمتیہ ہٹاؤ
۱۸۴۹۰ $\boldsymbol{r}$ ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم $\boldsymbol{r}$ کی لمبائی اور قوت کے اس حصے کا حاصل ضرب لیتے ہیں جو $\boldsymbol{r}$ کے لمب ہے۔ علامتی طور پر ہم
۱۸۴۹۱ قوت مروڑ کے سمتیہ کی مقدار کو

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار} = |\boldsymbol{r}||\boldsymbol{F}|\sin\theta$$

۱۸۴۹۲ یا $|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n}$ استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|\boldsymbol{r}||\boldsymbol{F}|\sin\theta)\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$$

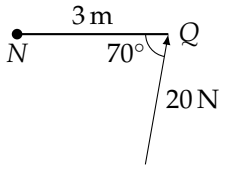
۱۸۴۹۳ یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ تب $\boldsymbol{0}$ ہوتا ہے جب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف اس حقیقت کے
۱۸۴۹۴ مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہو گی۔

۱۸۴۹۵ مثال ۱: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{NQ}\times\boldsymbol{F}\right| &= \left|\overrightarrow{NQ}\right||\boldsymbol{F}|\sin 70^\circ && \text{مساوات ۴}\\ &\approx (3)(20)(0.94)\\ &\approx 56.4\,\text{N m}\end{aligned}$$

□

۱۸۴۹۶



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱)۔

۱۸۴۹۷ **قانون تلازم اور قانون جزئیتی تقسیم**

۱۸۴۹۸ صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{C}$ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

۱۸۴۹۹ سمتیات $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل **قوانین جزئیتی تقسیم**[۳۲] مطمئن ہوتے ہیں۔

عددیہ قانون جزئیتی تقسیم
$$(r\boldsymbol{A}) \times (s\boldsymbol{B}) = (rs)(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \tag{۵}$$

سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم
$$\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} \tag{۶}$$

سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم
$$(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A} \tag{۷}$$

۱۸۵۰۰ مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

$$(-\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times (-\boldsymbol{B}) = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \tag{۸}$$

۱۸۵۰۱ عددیہ قانون جزئیتی تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات ۱ کا اطلاق کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ مساوات ۶ میں پیش کردہ سمتیہ

۱۸۵۰۲ قاعدہ حاصل تقسیم کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کر کے اس کا ثبوت ضمیمہ ز میں پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶

۱۸۵۰۳ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب کر کے حاصل شدہ اجزاء کے مقامات تبدیل کریں۔

۱۸۵۰۴ **$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا کلیہ بذریعہ مقطع**

۱۸۵۰۵ ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا حساب کار تیسی محددی نظام میں $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے عناصر سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$$

---

[۳۲] distributivelaws

۱۸۵۰۶ قانون جزئیتی تقسیم اور $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ ضرب کرنے کے قواعد سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} &= (a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k})\times(b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k})\\ &= a_1b_1\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+a_1b_2\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}+a_1b_3\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k}\\ &\quad +a_2b_1\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i}+a_2b_2\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{j}+a_2b_3\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}\\ &\quad +a_3b_1\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}+a_3b_2\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j}+a_3b_3\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k}\\ &= (a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\boldsymbol{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۸۵۰۷ مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$$

۱۸۵۰۸ کو کھول کر ملتا ہے۔

۱۸۵۰۹ یوں اگر سمتیات $\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B}=b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k}$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix} \tag{۹}$$

۱۸۵۱۰ مثال ۲:

$$\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=ad-bc$$

□

۱۸۵۱۱

۱۸۵۱۲ مثال ۳:

$$\begin{vmatrix}2 & 1\\ -4 & 3\end{vmatrix}=(2)(3)-(1)(-4)=6+4=10$$

□

۱۸۵۱۳

۱۸۵۱۴ مثال ۴:

$$\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}=a_1\begin{vmatrix}b_2 & b_3\\ c_2 & c_3\end{vmatrix}-a_2\begin{vmatrix}b_1 & b_3\\ c_1 & c_3\end{vmatrix}+a_3\begin{vmatrix}b_1 & b_2\\ c_1 & c_2\end{vmatrix}$$

۱۸۵۱۵ □

۱۸۵۱۶ مثال۵:

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$
$$= -5(1-3) - 3(2+4) + 1(6+4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

۱۸۵۱۷ □

۱۸۵۱۸ مثال۶: صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۱۸۵۱۹ **حل**

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}\boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}\boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$
$$= -2\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = 2\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 10\boldsymbol{k}$$

۱۸۵۲۰ □

۱۸۵۲۱ مثال ۷: ایک مستوی پر نقاط $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ ،اور $R(-1,1,2)$ پائے جاتے ہیں۔ مستوی کا عمود سمتیہ تلاش
۱۸۵۲۲ کریں۔

۱۸۵۲۳ **حل**

۱۸۵۲۴ سمتیات $\overrightarrow{PQ}$ اور $\overrightarrow{PR}$ اس مستوی میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ ان دونوں سمتیات کے متعامد ہے لہٰذا یہ مستوی کو بھی لمب ہو
۱۸۵۲۵ گا۔ عناصر کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\overrightarrow{PQ} = (2-1)\boldsymbol{i} + (1+1)\boldsymbol{j} + (-1-0)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$
$$\overrightarrow{PR} = (-1-1)\boldsymbol{i} + (1+1)\boldsymbol{j} + (2-0)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$$
$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}\boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}\boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$
$$= 6\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{k}$$

□

مثال ۸: ایک مثلث کے راس $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ ،اور $R(-1,1,2)$ ہیں۔مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

سمتیات $\overrightarrow{PQ}$ اور $\overrightarrow{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے اضلاع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

مثال ۷

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}\right| &= |6\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2+(6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہو گا۔ □

مثال ۹: مستوی $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ اور $R(-1,1,2)$ کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دریافت کریں۔

حل

چونکہ $\overrightarrow{PR}\times\overrightarrow{PQ}$ مستوی کے عمود ہے لہٰذا $\boldsymbol{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے اکائی عمود سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}}{\left|\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}\right|} = \frac{6\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$$

چونکہ مستوی کے دو اطراف پر آپس میں مخالف رخ عمود سمتیات پائے جاتے ہیں لہٰذا اس مستوی کا دوسرا اکائی عمود سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ □

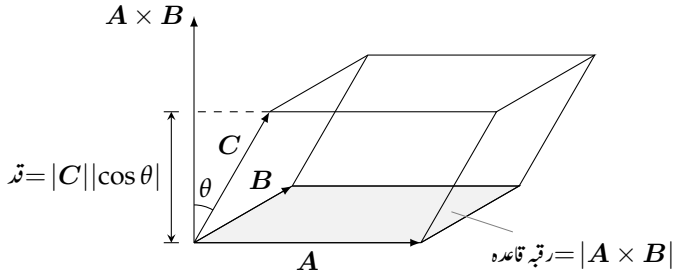
عددیہ سہ ضرب

ضرب $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}$ کو $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کی عددیہ سہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ عددیہ سہ ضرب کی مطلق قیمت

$$\left|(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}\right| = |\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}||\cos\theta|$$

اس **متوازی السطوح**[۳۳] کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدے کا رقبہ $|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|$ اور قد $|\boldsymbol{C}||\cos\theta|$ کا حاصل نقطوی ضرب

$$\begin{aligned}\text{حجم} &= (\text{رقبہ قاعدہ})\cdot(\text{قد}) \\ &= |\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{C}||\cos\theta| \\ &= \left|(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}\right|\end{aligned}$$



شکل ۱۱.۴۱: مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضربِ قد کے برابر ہو گا۔

۱۸۵۴۱ ہو گا۔

۱۸۵۴۲ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی یا سمتیات $\boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A}$ کے مستوی کو

۱۸۵۴۳ قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہٰذا درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) \cdot \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B} \tag{۱۰}$$

۱۸۵۴۴ اب عددیہ ضرب تعویضی ہے لہٰذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}) \tag{۱۱}$$

۱۸۵۴۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عددیہ سہ ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطوی ضرب کے مقامات کو بدلا جا سکتا ہے۔

۱۸۵۴۶ عددیہ سہ ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) &= \boldsymbol{A} \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \boldsymbol{k} \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

۱۸۵۴۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \tag{۱۲}$$

---

parallelepiped[۳۲]

مثال ۱۰: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{k}$ ،اور $\boldsymbol{C} = 7\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$ ایک مستطیل متوازی السطوح بناتے ہیں۔اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

$$\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$
$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

یوں حجم $\left|\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})\right| = 23$ ہو گا۔ □

سوالات

حساب

سوال ۱تا سوال ۸ میں $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

سوال ۱: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$

سوال ۲: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

سوال ۳: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۴: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}$

سوال ۵: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{B} = -3\boldsymbol{j}$

سوال ۶: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k}$

سوال ۷: $\boldsymbol{A} = -8\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۸: $\boldsymbol{A} = \frac{3}{2}\boldsymbol{i} - \frac{1}{2}\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

سوال ۹تا سوال ۱۴ میں محدد ی محور کے مبدا پر $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ ترسیم کریں۔

سوال ۹: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}$

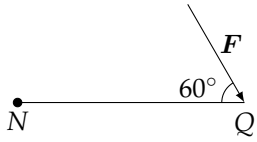
سوال ۱۰: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}$

سوال ۱۱: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

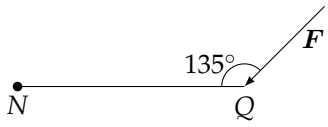
سوال ۱۲: $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۳: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۱۴: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i}$



شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۲۱



شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۲

۱۸۵۷۱

۱۸۵۷۲ سوال ۱۵تاسوال ۱۸میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۸۵۷۳ ا. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P ، Q ،اور R ہوں۔

۱۸۵۷۴ ب. مستوی PQR کا ایک اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۵۷۵ سوال ۱۵: $P(1,-1,2), \quad Q(2,0,-1), \quad R(0,2,1)$

۱۸۵۷۶ سوال ۱۶: $P(1,1,1), \quad Q(2,1,3), \quad R(3,-1,1)$

۱۸۵۷۷ سوال ۱۷: $P(2,-2,1), \quad Q(3,-1,2), \quad R(3,-1,1)$

۱۸۵۷۸ سوال ۱۸: $P(-2,2,0), \quad Q(0,1,-1), \quad R(-1,2,-2)$

۱۸۵۷۹

۱۸۵۸۰ سوال ۱۹: سمتیات $\boldsymbol{A} = 5\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} - 5\boldsymbol{k}$ ،اور $\boldsymbol{C} = -15\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$ لیں۔ان میں کون سے
۱۸۵۸۱ سمتیات (اگر ہوں) (ا) متعامد (ب) کون سے متوازی ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۵۸۲ سوال ۲۰: سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$ ،اور
۱۸۵۸۳ $\boldsymbol{D} = -\frac{\pi}{2}\boldsymbol{i} - \pi\boldsymbol{j} + \frac{\pi}{2}\boldsymbol{k}$ لیں۔کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ا) متعامد اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۵۸۴

۱۸۵۸۵ سوال ۲۱اور سوال ۲۲میں N پر $\boldsymbol{F}$ کی قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $\left|\overrightarrow{NQ}\right| = 80\,\text{cm}$ اور $\boldsymbol{F} = 30\,\text{N}$ ہیں۔

۱۸۵۸۶ سوال ۲۱: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۵۸۷ سوال ۲۲: خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۵۸۸

۱۸۵۸۹ سوال ۲۳تاسوال ۲۶میں دکھائیں کہ $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) \cdot \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B}$ ہے۔اس مستطیل متوازی السطوح
۱۸۵۹۰ کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

۱۸۵۹۱ سوال ۲۳: $\boldsymbol{C} = 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i}$

۱۸۵۹۲ سوال ۲۴: $\boldsymbol{C} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۱۸۵۹۳ سوال ۲۵: $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

۸۵۹۳ سوال ۲۶: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{C} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

۸۵۹۵

نظریہ اور مثالیں

۸۵۹۶ سوال ۲۷: درج ذیل میں کون سے حل ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۵۹۸ ا. $|\boldsymbol{A}| = \sqrt{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A}}$

۸۵۹۹ ب. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|$

۸۶۰۰ ج. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0} \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$

۸۶۰۱ د. $\boldsymbol{A} \times (-\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{0}$

۸۶۰۲ ھ. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

۸۶۰۳ و. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$

۸۶۰۴ ز. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{B} = 0$

۸۶۰۵ ح. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

۸۶۰۶ سوال ۲۸: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۶۰۷ ا. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{A}$

۸۶۰۸ ب. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A})$

۸۶۰۹ ج. $(-\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$

۸۶۱۰ د. $(c\boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cdot (c\boldsymbol{B}) = c(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})$ جہاں c مستقل ہے۔

۸۶۱۱ ھ. $c(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = (c\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times (c\boldsymbol{B})$ جہاں c مستقل ہے۔

۸۶۱۲ و. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|^2$

۸۶۱۳ ز. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{A} = 0$

۸۶۱۴ ح. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$

۸۶۱۵ سوال ۲۹: سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۸۶۱۶ ا. $\boldsymbol{B}$ پر $\boldsymbol{A}$ کی سمتیہ تظلیل۔

۸۶۱۷ ب. $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

۸۶۱۸ ج. $\boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

۸۶۱۹ د. اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

۸۶۲۰ سوال ۳۰: سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۲۱ ا. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ کا عمود سمتیہ۔

۱۸۲۲ ب. $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

۱۸۲۳ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|\boldsymbol{A}|$ اور جو $\boldsymbol{B}$ کے رخ ہو۔

۱۸۲۴ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

۱۸۲۵ سوال ۳۱: فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ سمتیات ہیں۔درج ذیل میں کون سے معنی خیز ہے اور کون بے معنی ہیں؟

۱۸۲۶ ا. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}$

۱۸۲۷ ب. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C})$

۱۸۲۸ ج. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

۱۸۲۹ د. $\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C})$

۱۸۳۰ سوال ۳۲: دکھائیں کہ ماسوائے انحطاطی صورت $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی میں $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{C}$ پایا جائے گا جبکہ $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی
۱۸۳۱ میں $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$ پایا جائے گا۔انحطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۳۲ سوال ۳۳: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۳۳ کیا $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ کی صورت میں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ ہو گا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۳۴ سوال ۳۴: دوگنا منسوخی

۱۸۳۵ کیا $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ ، $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ ،اور $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C}$ کی صورت میں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ ہو گا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۳۶

۱۸۳۷ ## مستوی میں رقبہ

۱۸۳۸ سوال ۳۵تا سوال ۳۸ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۳۹ سوال ۳۵: $A(1,0), \quad B(0,1), \quad C(-1,0), \quad D(0,-1)$

۱۸۴۰ سوال ۳۶: $A(0,0), \quad B(7,3), \quad C(9,8), \quad D(2,5)$

۱۸۴۱ سوال ۳۷: $A(-1,2), \quad B(2,0), \quad C(7,1), \quad D(4,3)$

۱۸۴۲ سوال ۳۸: $A(-6,0), \quad B(1,-4), \quad C(3,1), \quad D(-4,5)$

۱۸۴۳ سوال ۳۹تا سوال ۴۲ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۴۴ سوال ۳۹: $A(0,0), \quad B(-2,3), \quad C(3,1)$

۱۸۴۵ سوال ۴۰: $A(-1,-1), \quad B(3,3), \quad C(2,1)$

۱۸۴۶ سوال ۴۱: $A(-5,3), \quad B(1,-2), \quad C(6,-2)$

۱۸۴۷ سوال ۴۲: $A(-6,0), \quad B(10,-5), \quad C(-2,4)$

۱۸۴۸ سوال ۴۳: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1,a_2) ،اور (b_1,b_2) ہیں۔مثلث کے رقبے کا کلیہ معلوم کریں۔اپنے کام
۱۸۴۹ کی وضاحت کریں۔

سوال ۴۴: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) ،اور (c_1, c_2) ہیں۔مثلث کے رقبے کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں عددیہ ضرب اور سمتیہ ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات، اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $\boldsymbol{v} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ کے متوازی ایک خط L ہے۔تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی ہو۔یعنی L پر N صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کا عددیہ مضرب ہو۔

سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو، کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\overrightarrow{N_0N} = t\boldsymbol{v}, \quad -\infty < t < \infty \tag{۱}$$

مساوات ۱ کے دونوں اطراف کے مطابقتی عناصر کو ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہوئے تین عددیہ مساوات حاصل ہوں گی جن میں مقدار معلوم t پائی جائے گی۔

$$(x - x_0)\boldsymbol{i} + (y - y_0)\boldsymbol{j} + (z - z_0)\boldsymbol{k} = t(A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}) \qquad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \qquad \text{مطابقتی عناصر}$$

ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty \tag{۲}$$

مثال ۱: سمتیہ $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو، کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں رکھ کر خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

مثال ۲: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۶۶۹ **حل**

۱۸۶۷۰ ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\overrightarrow{NQ} = (1-(-3))\boldsymbol{i} + (-1-2)\boldsymbol{j} + (4-(-3))\boldsymbol{k} = 4\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 7\boldsymbol{k}$$

۱۸۶۷۱ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۶۷۲ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہو گی۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۶۷۵ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

۱۸۶۷۶ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔ □

۱۸۶۷۷ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند و قفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات، بشمول پابند و قفہ، قطعہ کی

۱۸۶۷۹ مقدار معلوم مساوات ہو گی۔

۱۸۶۸۰ **مثال ۳:** نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۶۸۱ **حل**

۱۸۶۸۲ ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرنے والے خط کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ ہم مثال ۲ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں؛ ذیل دیکھیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t \tag{۳}$$

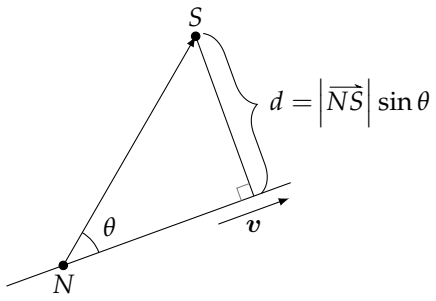
۱۸۶۸۳ درج ذیل مساوات نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتی ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

۱۸۶۸۴ مساوات ۳ بشمول $0 \le t \le 1$ پر رہنے کی پابندی، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہو گی۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \le t \le 1$$

۱۸۶۸۵ □



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ۔

۱۸۶۸۶ **فضا میں نقطہ سے خط تک فاصلہ**

۱۸۶۸۷ نقطہ S سے سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم $\overrightarrow{NS}$ کے اس عنصر کی لمبائی معلوم کرتے ہیں جو خط کے

۱۸۶۸۸ عمود ہے۔ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $\left|\overrightarrow{NS}\right| \sin\theta$ یعنی $\frac{\left|\overrightarrow{NS}\times\boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|}$ ہو گی۔

لکیر سے نقطے کا فاصلہ

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۴}$$

۱۸۶۸۹ **مثال ۴:** نقطہ $S(1,1,5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

۱۸۶۹۰ **حل**

۱۸۶۹۱ ہم $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے متوازی لکیر L، جو $N(1,3,0)$ سے گزرتی ہو، کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\overrightarrow{NS} = (1-1)\boldsymbol{i} + (1-3)\boldsymbol{j} + (5-0)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$$

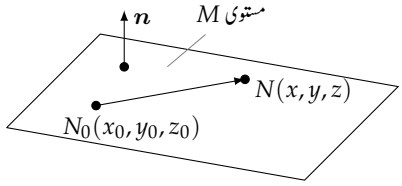
۱۸۶۹۲ اور

$$\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$$

۱۸۶۹۳ لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\sqrt{1+25+4}}{1+1+4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□ ۱۸۶۹۴



شکل ۱۱.۴۵: مستوی میں نقاط N_0 اور N کے درمیان سمتیہ قطعہ اور مستوی کے قائمہ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

۱۸۶۹۵ **فضا میں مستوی کی مساوات**

۱۸۶۹۶ فرض کریں مستوی M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور سمتیہ $\boldsymbol{n} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ اس مستوی کے عمود ہے۔
۱۸۶۹۷ تب ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ اور $\boldsymbol{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں، مستوی M ہو گا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی نقطہ
۱۸۶۹۸ N صرف اس صورت M پر واقع ہو گا جب $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ حقیقت درج ذیل مساوات

$$(A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}) \cdot [(x - x_0)\boldsymbol{i} + (y - y_0)\boldsymbol{j} + (z - z_0)\boldsymbol{k}] = 0$$

۱۸۶۹۹ یا

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

۱۸۷۰۰ کے مترادف ہے۔

۱۸۷۰۱ **نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور $\boldsymbol{n}$ کے عمود مستوی کی مساوات**
۱۸۷۰۲

سمتیہ مساوات $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{N_0N} = 0$ (۵)

اجزائی مساوات $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ (۶)

۱۸۷۰۳ مثال ۵: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا مستوی، جو $\boldsymbol{n} = 5\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے عمود ہو، کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۰۴ **حل**
۱۸۷۰۵

مساوات ۵ $5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

۱۸۷۰۶ □

۱۸۷۰۷ آپ مثال ۵ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n} = 5\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے ضریب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z کے
۱۸۷۰۸ ضریب کے طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ مساوات ۶ کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 +$
۱۸۷۰۹ $By_0 + Cz_0$ ہوگا۔

یوں سمتیہ $Ai + Bj + Ck$ مستوی $Ax + By + Cz = D$ کے عمود ہوگا

۱۸۷۱۰ مثال ۶: تین نقطے مل کر مستوی تعین کرتے ہیں
۱۸۷۱۱ نقاط $A(0,0,1)$ ، $B(2,0,0)$ اور $C(0,3,0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۱۲ **حل**
۱۸۷۱۳ ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے مستوی کے عمود سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

۱۸۷۱۴ ہم اس عمود سمتیہ کے عناصر اور (مستوی پر کسی بھی) نقطہ $(0,0,1)$ کو مساوات ۶ میں رکھ کر مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3(x-0) + 2(y-0) + 6(z-1) &= 0 \\ 3x + 2y + 6z &= 6 \end{aligned}$$

۱۸۷۱۵ □

۱۸۷۱۶ مثال ۷: مستوی اور لکیر کا انقطاع
۱۸۷۱۷ وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

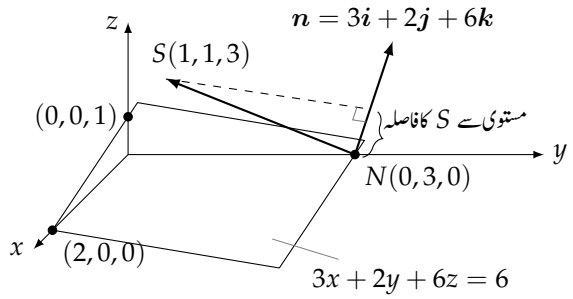
۱۸۷۱۸ مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

۱۸۷۱۹ **حل**
۱۸۷۲۰ نقطہ

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

۱۸۷۲۱ اس مستوی میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} 3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1+t) &= 6 \\ 8 + 6t - 4t + 6 + 6t &= 6 \\ 8t &= -8 \\ t &= -1 \end{aligned}$$



شکل۱۱.۴۶:نقطہ S سے مستوی تک فاصلہ $\overrightarrow{NS}$ کی $\boldsymbol{n}$ پر سمتیہ تطلیل کی لمبائی کے برابر ہو گا۔

۱۸۷۴۲ نقطہ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

۱۸۷۴۳ □

۱۸۷۴۴ مثال۸: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۷۴۵ نقطہ $S(1,1,3)$ سے مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۷۴۶ **حل**

۱۸۷۴۷ ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\overrightarrow{NS}$ کی $\boldsymbol{n}$ پر تطلیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں(شکل۱۱.۴۶)۔

۱۸۷۴۸ مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمود سمتیہ حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

۱۸۷۴۹ مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ان میں محوری قطعات معلوم کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔اگر ہم y قاطع $(0,3,0)$ کو

۱۸۷۵۰ N لیں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{NS} &= (1-0)\boldsymbol{i} + (1-3)\boldsymbol{j} + (3-0)\boldsymbol{k} \\ &= \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k} \\ |\boldsymbol{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

۱۸۷۳۱ نقطہ S سے مستوی تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} d &= \left| \overrightarrow{NS} \cdot \frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|} \right| \\ &= \left| (\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\boldsymbol{i} + \frac{2}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7} \end{aligned}$$

۱۸۷۳۲ □

۱۸۷۳۳ مستویات کے بیچ زاویے؛ خطوط تقاطع

۱۸۷۳۴ دو متقاطع مستویات کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ حادہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

۱۸۷۳۵ **مثال ۹:** مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

۱۸۷۳۶ **حل**

۱۸۷۳۷ ان مستویات کے عمود سمتیات درج ذیل ہیں۔

$$\boldsymbol{n}_1 = 3\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{n}_2 = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

۱۸۷۳۸ ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} \right) && \text{مساوات ۴} \\ &= \cos^{-1}\left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن} \end{aligned}$$

۱۸۷۳۹ □

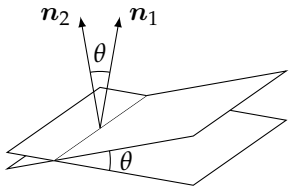
۱۸۷۴۰ **مثال ۱۰:** مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۴۱ **حل**

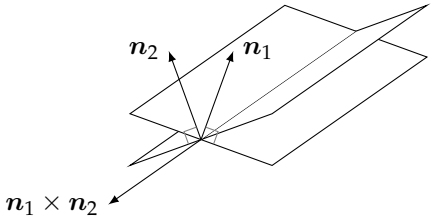
۱۸۷۴۲ مستویات کے عمود سمتیات $\boldsymbol{n}_1$ ، $\boldsymbol{n}_2$ خط تقاطع کے عمود ہوں گے لہٰذا خط تقاطع اور $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر

۱۸۷۴۳ سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ خط تقاطع کے متوازی ہو گا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 15\boldsymbol{k}$$



شکل ۱۱.۴۷: دو مستویات کے بیچ زاویہ ان مستویات کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۴۸: مستویات کے خطِ تقاطع کا مستویات کے عمود سمتیات کے ساتھ تعلق۔

۱۸۷۴۴ سمتیہ $14\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 15\boldsymbol{k}$ کا ہر غیر صفر عددیہ مضرب بھی درست جواب ہو گا۔ □

۱۸۷۴۵ مثال ۱۱: اس لکیر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جس پر مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$
۱۸۷۴۶ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱۸۷۴۷ **حل**

۱۸۷۴۸ ہم اس لکیر کے متوازی خط اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۷۴۹ ہم مثال ۱۰ میں اس لکیر کا متوازی سمتیہ $\boldsymbol{v} = 14\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 15\boldsymbol{k}$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں مستویات کا کوئی
۱۸۷۵۰ بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں مستویات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں
۱۸۷۵۱ خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

۱۸۷۵۲ □

۱۸۷۵۳ **سوالات**

۱۸۷۵۴ **خطوط اور خطی قطعات**

۱۸۷۵۵ سوال اتنا سوال ۱۲ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۸۷۵۶ سوال ۱: سمتیہ $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرنے والا خط۔

۱۸۷۵۷ سوال ۲: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۷۵۸ سوال ۳: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۷۵۹ سوال ۴: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۷۶۰ سوال ۵: سمتیہ $2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے متوازی اور مبدا سے گزرتا خط۔

۱۸۷۶۱ سوال ۶: نقطہ $N(3,-2,1)$ سے گزرتا اور لکیر $x=1+2t,\ y=2-t,\ z=3t$ کے متوازی خط۔

۱۸۷۶۲ سوال ۷: محور z کے متوازی اور لکیر $(1,1,1)$ کے متوازی خط۔

۱۸۷۶۳ سوال ۸: نقطہ $(2,4,5)$ سے گزرتا اور مستوی $3x+7y-5z=21$ کے لب خط۔

۱۸۷۶۴ سوال ۹: نقطہ $(0,-7,0)$ سے گزرتا اور مستوی $x+2y+2z=13$ کے لب خط۔

۱۸۷۶۵ سوال ۱۰: نقطہ(2,3,0)سے گزرتا خط جو سمتیات $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$ کے لب ہو۔

۱۸۷۶۶ سوال ۱۱: محور x

۱۸۷۶۷ سوال ۱۲: محور z

۱۸۷۶۸ سوال ۱۳تا سوال ۲۰ میں دیے گئے نقطوں کو ملانے والے قطعات کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ محددی محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے t
۱۸۷۶۹ کے رخ کی نشاندہی کریں۔

۱۸۷۷۰ سوال ۱۳: $(0,0,0)$، $(1,1,3/2)$

۱۸۷۷۱ سوال ۱۴: $(0,0,0)$، $(1,0,0)$

۱۸۷۷۲ سوال ۱۵: $(1,0,0)$، $(1,1,0)$

۱۸۷۷۳

۱۸۷۷۴ سوال ۱۶: $(1,1,0)$، $(1,1,1)$

۱۸۷۷۵ سوال ۱۷: $(0,1,1)$، $(0,-1,1)$

۱۸۷۷۶

۱۸۷۷۷ سوال ۱۸: $(0,2,0)$، $(3,0,0)$

۱۸۷۷۸ سوال ۱۹: $(2,0,2)$، $(0,2,0)$

۱۸۷۷۹ سوال ۲۰: $(1,0,-1)$، $(0,3,0)$

۱۸۷۸۰ **مستویات**

۱۸۷۸۱ سوال ۲۱تا سوال ۲۸ میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۸۲ سوال ۲۱: نقطہ $N_0(0,2,-1)$ سے گزرنے والے سمتیہ $\boldsymbol{n}=3\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ کے عمود مستوی۔

۱۸۷۸۳ سوال ۲۲: نقطہ $(1,-1,3)$ سے گزرنے والے سمتیہ $3x+y+z=7$ کے متوازی مستوی۔

۱۸۷۸۴ سوال ۲۳: نقاط $(1,1,-1)$ ، $(2,0,2)$ ،اور $(0,-2,1)$ سے گزرنے والا مستوی۔

۱۸۷۸۵ سوال ۲۴: نقاط $(2,4,5)$ ، $(1,5,7)$ ،اور $(-1,6,8)$ سے گزرنے والا مستوی۔

۱۸۷۸۶ سوال ۲۵: نقطہ $N_0(2,4,5)$ سے گزرنے والی لکیر $x=5+t,\ y=1+3t,\ z=4t$ کے لب مستوی۔

۱۸۷۸۷ سوال ۲۶: نقطہ $A(1,-2,1)$ سے گزرتا ہوا مستوی جو مبدا سے A تک کے سمتیہ کے لب ہو۔

۱۸۷۸ سوال۲۷: خطوط $x = 2t + 1,\ y = 3t + 2,\ z = 4t + 3$ اور $x = s + 2,\ y = 2s + 4,\ z = -4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

۱۸۷۹

۱۸۸۰ سوال۲۸: خطوط $x = t,\ y = -t + 2,\ z = t + 1$ اور $x = 2s + 2,\ y = s + 3,\ z = 5s + 6$ کا نقطہ

۱۸۸۱ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

۱۸۸۲ سوال۲۹ اور سوال۳۰ میں مقطع خطوط مستوی تعین کرتے ہیں۔ مستوی کو تلاش کریں۔

۱۸۸۳ سوال۲۹:

$$L_1: \quad x = -1 + t,\ y = 2 + t,\ z = 1 - t,\ -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 - 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = 2 - 2s,\ -\infty < s < \infty$$

۱۸۸۴ سوال۳۰:

$$L_1: \quad x = t,\ y = 3 - 3t,\ z = -2 - t,\ -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 + s,\ y = 4 + s,\ z = -1 + s,\ -\infty < s < \infty$$

۱۸۸۵ سوال۳۱: مستویات $2x + y - z = 3,\ x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کے لمب مستوی، جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے

۱۸۸۶ گزرتا ہو، تلاش کریں۔

۱۸۸۷ سوال۳۲: مستوی $4x - y + 2z = 7$ کے لمب اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرنے والا مستوی تلاش کریں۔

۱۸۸۸ **فاصلہ**

۱۸۸۹ سوال۳۳تا سوال۳۸ میں نقطے اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

۱۸۹۰ سوال۳۳: $(0, 0, 12):\quad x = 4t,\ y = -2t,\ z = 2t$

۱۸۹۱ سوال۳۴: $(0, 0, 0):\quad x = 5 + 3t,\ y = 5 + 4t,\ z = -3 - 5t$

۱۸۹۲ سوال۳۵: $(2, 1, 3):\quad x = 2 + 2t,\ y = 1 + 6t,\ z = 3$

۱۸۹۳ سوال۳۶: $(2, 1, -1):\quad x = 2t,\ y = 1 + 2t,\ z = 2t$

۱۸۹۴ سوال۳۷: $(3, -1, 4):\quad x = 4 - t,\ y = 3 + 2t,\ z = -5 + 3t$

۱۸۹۵ سوال۳۸: $(-1, 4, 3):\quad x = 10 + 4t,\ y = -3,\ z = 4t$

۱۸۹۶ سوال۳۹تا سوال۴۴ میں نقطے سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

۱۸۹۷ سوال۳۹: $(2, -3, 4),\quad x + 2y + 2z = 13$

۱۸۹۸ سوال۴۰: $(0, 0, 0),\quad 3x + 2y + 6z = 6$

۱۸۹۹ سوال۴۱: $(0, 1, 1),\quad 4y + 3z = -12$

۱۹۰۰ سوال۴۲: $(2, 2, 3),\quad 2x + y + 2z = 4$

۱۹۰۱ سوال۴۳: $(0, -1, 0),\quad 2x + y + 2z = 4$

۸۸۱۲ سوال ۴۴: $(1, 0, -1), \quad -4x + y + z = 4$

۸۸۱۳ سوال ۴۵: مستوی $x + 2y + 6z = 1$ سے مستوی $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

۸۸۱۴ سوال ۴۶: لکیر $x = 2 + t,\ y = 1 + t,\ z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے مستوی $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

۸۸۱۵

۸۸۱۶ **زاویے**

۸۸۱۷ سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں مستویات کے بیچ زاویے تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

۸۸۱۸ سوال ۴۷: $x + y = 1, \quad 2x + y - 2z = 2$

۸۸۱۹ سوال ۴۸: $5x + y - z = 10, \quad x - 2y + 3z = -1$

۸۸۲۰ سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں مستویات کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوویں $\left(\frac{1}{100}\right)$ حصہ تک درست ہو۔

۸۸۲۱ سوال ۴۹: $2x + 2y + 2z = 3, \quad 2x - 2y - z = 5$

۸۸۲۲ سوال ۵۰: $x + y + z = 1, \quad z = 0$

۸۸۲۳ سوال ۵۱: $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$

۸۸۲۴ سوال ۵۲: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$

۸۸۲۵ **مقطع خطوط اور مستویات**

۸۸۲۶ سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر مستوی کو مس کرتی ہے۔

۸۸۲۷ سوال ۵۳: $x = 1 - t,\ y = 3t,\ z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$

۸۸۲۸ سوال ۵۴: $x = 2,\ y = 3 + 2t,\ z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$

۸۸۲۹ سوال ۵۵: $x = 1 + 2t,\ y = 1 + 5t,\ z = 3t; \quad x + y + z = 2$

۸۸۳۰ سوال ۵۶: $x = -1 + 3t,\ y = -2,\ z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$

۸۸۳۱ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں مستویات کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۸۸۳۲ سوال ۵۷: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$

۸۸۳۳ سوال ۵۸: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$

۸۸۳۴ سوال ۵۹: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$

۸۸۳۵ سوال ۶۰: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$

۸۸۳۶ فضا میں دو خطوط متوازی ہو سکتے ہیں، متقاطع ہو سکتے ہیں، یا منحرف ہو سکتے ہیں۔ سوال ۶۱ اور سوال ۶۲ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے
۸۸۳۷ ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، تقاطع ہیں، یا منحرف ہیں؟

۱۸۸۳۸ سوال ۶۱:

$$L_1: \quad x = 3 + 2t,\ y = -1 + 4t,\ z = 2 - t,\ -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 + 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = -3 + 4s,\ -\infty < s < \infty$$
$$L_3: \quad x = 3 + 2r,\ y = 2 + r,\ z = -2 + 2r,\ -\infty < r < \infty$$

۱۸۸۳۹ سوال ۶۲:

$$L_1: \quad x = 1 + 2t,\ y = -1 - t,\ z = 3t,\ -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 2 - s,\ y = 3s,\ z = 1 + s,\ -\infty < s < \infty$$
$$L_3: \quad x = 5 + 2r,\ y = 1 - r,\ z = 8 + 3r,\ -\infty < r < \infty$$

۱۸۸۴۰ نظریہ اور مثالیں

۱۸۸۴۱ سوال ۶۳: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط، جو $\boldsymbol{v}_1 = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کے متوازی ہو، کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی
۱۸۸۴۲ مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_2 = -\boldsymbol{i} + \frac{1}{2}\boldsymbol{j} - \frac{3}{2}\boldsymbol{k}$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم
۱۸۸۴۳ مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۴۴ سوال ۶۴: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتا اور $\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے لب مستوی کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔
۱۸۸۴۵ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_2 = -\sqrt{2}\boldsymbol{i} + 2\sqrt{2}\boldsymbol{j} - \sqrt{2}\boldsymbol{k}$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۴۶ سوال ۶۵: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t,\ y = -1 - t,\ z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے
۱۸۸۴۷ لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

۱۸۸۴۸ سوال ۶۶: مستوی $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو $\boldsymbol{i}$ کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور $\boldsymbol{i}$ کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ
۱۸۸۴۹ سوچ بیان کریں۔

۱۸۸۵۰ سوال ۶۷: کیا خط $x = 1 - 2t,\ y = 2 + 5t,\ z = -3t$ مستوی $2x + y - z = 8$ کے متوازی ہے؟ اپنے جواب کی
۱۸۸۵۱ وجہ پیش کریں۔

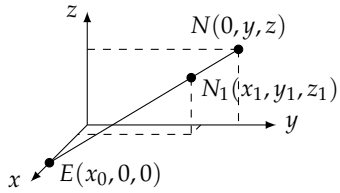
۱۸۸۵۲ سوال ۶۸: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ مستوی $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور مستوی $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$
۱۸۸۵۳ ایک دوسرے کے متوازی یا لب ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۸۵۴ سوال ۶۹: دو مستویات کا خط تقاطع $x = 1 + t,\ y = 2 - t,\ z = 3 + 2t$ ہے۔ ان مستویات کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات
۱۸۸۵۵ کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

۱۸۸۵۶ سوال ۷۰: وہ مستوی دریافت کریں جو مبدا سے گزرتا ہو اور مستوی $2x + 3y + z = 12$ کے لب ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ مستویات
۱۸۸۵۷ ایک دوسرے کے لب ہیں؟

۱۸۸۵۸ سوال ۷۱: غیر صفر اعداد a ، b ، اور c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک مستوی ہو گا۔ کن مستویات کی مساوات ایسی ہو گی؟

۱۸۸۵۹ سوال ۷۲: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کے عمود ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش
۱۸۸۶۰ کریں۔



شکل ۱۱.۴۹: تطلیل (سوال ۷۳)

۱۸۹۲ کمپیوٹر کا استعمال

۱۸۹۳ سوال ۷۳: کمپیوٹر تصویر کشی

۱۸۹۴ ہم تین بُعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو
۱۸۹۵ مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تطلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی
۱۸۹۶ پر N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔

۱۸۹۷ ا. $\overrightarrow{EN}$ اور $\overrightarrow{EN_1}$ کے تعلق کی سمتیہ مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 ،اور z_1 کی صورت
۱۸۹۸ میں لکھیں۔

۱۸۹۹ ب. جزو-الف میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = 0$ اور $x_1 = x_0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $x_0 \to \infty$ کرتے ہوئے دیکھیں کہ
۱۹۰۰ کیا ہوتا ہے۔

۱۹۰۱ سوال ۷۴: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس
۱۹۰۲ $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ ،اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0,)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھید کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا
۱۹۰۳ کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

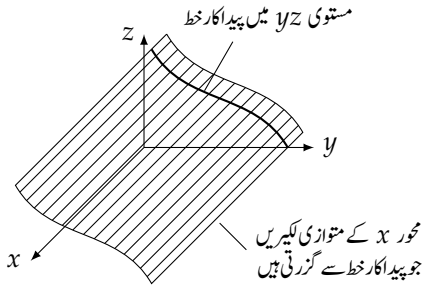
۱۹۰۴

۱۹۰۵

۱۹۰۶ ۱۱.۶ نلکی اور دو درجہ سطوح

۱۹۰۷ واحد متغیر کے تفاعل کے احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنیات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے
۱۹۰۸ مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصے کو خطی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی
۱۹۰۹ منحنیات شامل تھیں جنہیں متغیر x اور y کی دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا تھا۔

۱۹۱۰ ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کے احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا
۱۹۱۱ علم استعمال کر کے فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں نلکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے
۱۹۱۲ دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نلکی

نلکی

۱۸۸۸۲

نلکی[۳۴] سے مراد وہ سطح ہے جو ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو (ا) جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو نلکی کی **پیدا کار منحنی**[۳۵] کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس ہندسہ میں جہاں نلکی سے مراد دائری نلکی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہو گی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں قطع مکافی سے نلکی پیدا ہوتی ہے۔

نلکی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے سطحوں کا محدد کی مستویات کے متوازی مستویات کے ساتھ تقاطع سے پیدا ہونے والی منحنیات پر نظر ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو **عمودی تراش**[۳۶] یا **اثر**[۳۷] کہتے ہیں۔

مثال ۱: قطع مکافی نلکی $y = x^2$

محور z کے متوازی لکیروں سے حاصل ہونے والی اس نلکی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکافی $y = x^2,\ z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱-ا)۔

حل

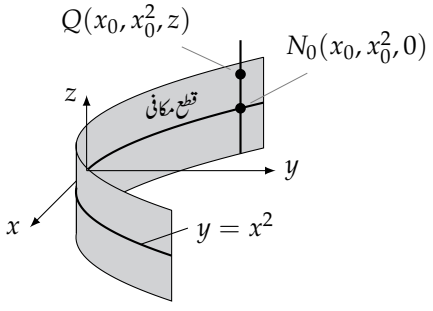
فرض کریں مستوی xy میں قطع مکافی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی لکیر $x = x_0,\ y = x_0^2$، جو نقطہ N_0 سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہٰذا Q اس نلکی پر واقع ہو گا (شکل ۱۱.۵۱-ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس نلکی کی مساوات ہو گی۔ اس کی وجہ سے ہم اس نلکی کو "نلکی $y = x^2$" کہتے ہیں۔ □

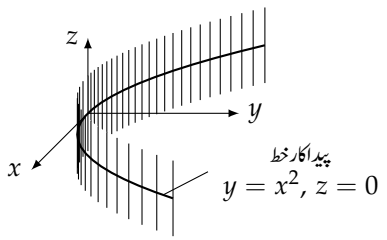
ہم مثال اسے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $f(x, y) = c$ محور z کے متوازی نلکی دے گی اور اس نلکی کی مساوات $f(x, y) = c$ ہو گی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نلکی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy

---

[۳۴] cylinder
[۳۵] generatingcurve
[۳۶] crosssection
[۳۷] trace



(ب) نلکی پر ہر نقطہ کے محدد (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہٰذا ہم اس کو نلکی $y = x^2$ کہتے ہیں۔



(ا) مستوی xy میں قطع مکافی $y = x^2$ سے گزرنے والی وہ لکیریں خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱

میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتی ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نلکی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتی ہیں۔

اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x,z) = c$ محور y کے متوازی ایک نلکی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x,z) = c$ ہو گی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y,z) = c$ محور x کے متوازی نلکی دیتی ہے اور اس نلکی کی مساوات بھی $h(y,z) = c$ ہو گی (شکل ۱۱.۵۳)۔

تین کارتیسی محددات میں سے کسی بھی دو محددات پر مبنی مساوات، تیسرے محدد کے کارتیسی محور کے متوازی، نلکی دیتی ہے۔

دو درجہ سطوح

دو درجہ سطح[۳۸] سے مراد فضا میں x ، y ، اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

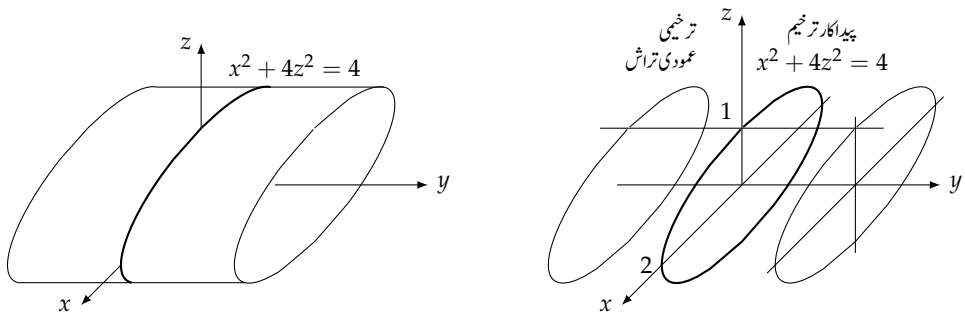
جہاں A ، B ، C ، D ، E ، F ، G ، H ، J ، اور K مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دو درجہ سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ شکل ۱۱.۵۱ تا شکل ۱۱.۵۳ دو درجہ سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکافی سطحوں، مخروطی سطحوں، اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۲: درج ذیل **ترخیمی سطح**[۳۹]

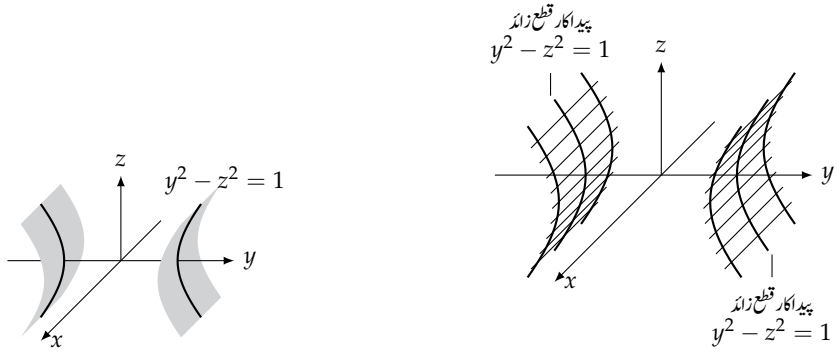
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad (۱)$$

---

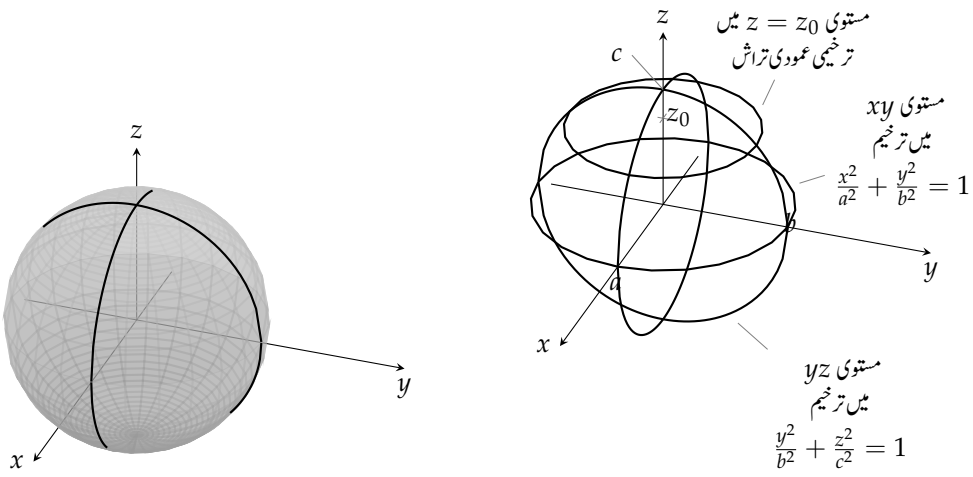
[۳۸] quadraticsurface
[۳۹] ellipsoid



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں، جو مستوی xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیم $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی نلکی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے لمب مستویات اس نلکی سے ترخیمی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ نلکی پورے محور y پر پائی جائے گی۔



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد نلکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے لمب مستویات اس سے قطع زائد کاٹتی ہیں۔



شکل ۱۱.۵۴: ترخیمی سطح

۱۸۹۱۰ محددی محوروں کو $(\mp a, 0, 0)$ ، $(0, \mp b, 0)$ ،اور $(0, 0, \mp c)$ پر مس کرتی ہے(شکل ۱۱.۵۴)اور مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ ، $|z| \leq c$ کے اندر پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ سطح تینوں محددی مستویات کے
۱۸۹۱۱ لحاظ سے تشاکلی ہو گی۔
۱۸۹۱۲
۱۸۹۱۳ محددی مستویات کی ترخیمی سطح کے ساتھ تقاطع کی منحنیات، ترخیمات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محددی مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع
۱۸۹۱۴ کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad\qquad z = 0$$

۱۸۹۱۵ مستوی $z = z_0, |z_0| < c$ اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

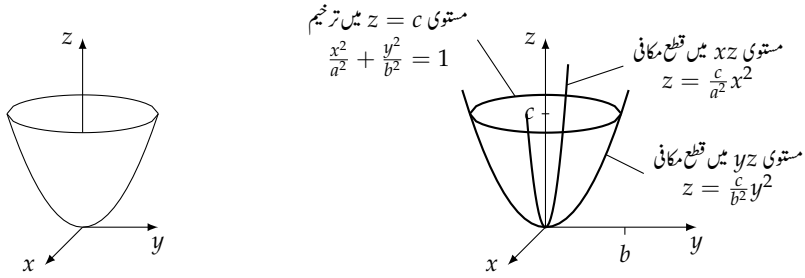
۱۸۹۱۶ اگر نصف محور a ، b ،اور c میں سے کوئی دو برابر ہوں تب یہ **ترخیمی سطح طواف**[۴۰] ہو گی۔ اگر تینوں برابر ہوں تب یہ سطح **ایک کرہ**[۴۱] ہو گی۔ □

۱۸۹۱۷ **فنیات** فضا میں ذہنی تصویر کشی

۱۸۹۱۸ فضا میں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ یہ انسان سے زیادہ صبر کے ساتھ مختلف دو بُعدی سطحوں پر لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضا

---

[۴۰] ellipsoidofrevolution
[۴۱] sphere



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۳)

۱۸۹۱۹ میں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے کا حصہ نظر آئے جبکہ اس کا پچھلا حصہ
۱۸۹۲۰ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عام طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ اس کتاب میں اشکال اسی طریقے سے بنائی گئی ہیں۔

۱۸۹۲۱ مثال ۳: مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے **ترخیمی قطع مکافی سطح**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c} \tag{۲}$$

۱۸۹۲۲ تشاکلی ہو گی (شکل ۱۱.۵۵)۔ محور پر تقاطع صرف مبدا پر پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت یہ تعین کرتی ہے کہ سطح مکمل طور پر مستوی xy سے نیچے یا اس سے
۱۸۹۲۳ اوپر پائی جائے گی۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad z = \frac{c}{b^2}y^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ y = 0: &\quad z = \frac{c}{a^2}x^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ z = 0: &\quad (0,0,0) \quad \text{نقطہ} \end{aligned} \tag{۳}$$

۱۸۹۲۴ مستوی xy سے اوپر ہر مستوی $z = z_0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

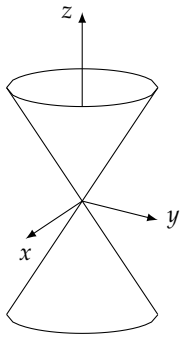
۱۸۹۲۵ □

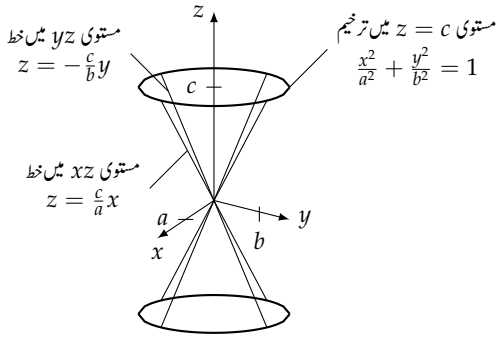
۱۸۹۲۶ مثال ۴: **دائری قطع مکافی سطح**[۴۲] **یا قطع مکافی سطح طواف**[۴۳]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c} \tag{۴}$$

---

[۴۲] circularparaboloid
[۴۳] paraboloidofrevolution





شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۵)

۱۸۹۲۷ کو مساوات ۲ میں $b = a$ رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے لب مستویات اس سطح سے جو عمودی تراش کاٹتی ہیں وہ دائرے کی شکل کی ہوں گی جن کا

۱۸۹۲۸ مرکز محور z پر ہو گا۔ ان مستویات کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔

۱۸۹۲۹ دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خوردا مواج ریڈیو کے اینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ □

۱۸۹۳۰ مثال ۵: **ترخیمی مخروط**[۴۴]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \tag{۵}$$

۱۸۹۳۱ تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$x = 0: \qquad z = \pm\frac{c}{b}y \text{ خط} \tag{۶}$$

$$y = 0: \qquad z = \pm\frac{c}{a}x \text{ خط} \tag{۷}$$

$$z = 0: \qquad (0, 0, 0) \text{ نقطہ}$$

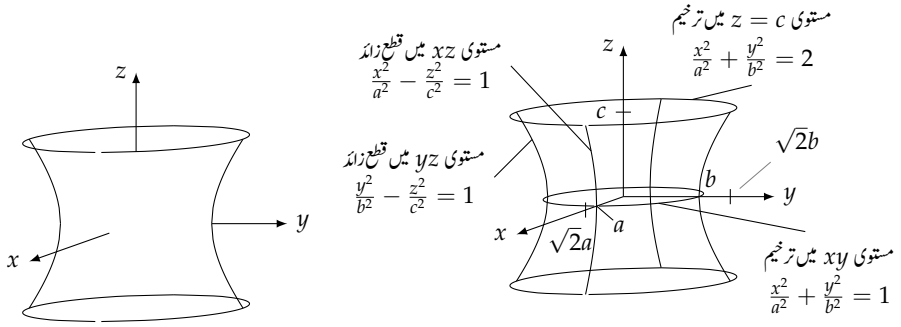
۱۸۹۳۲ مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے مستویات $z = z_0$، اس سے ترخیمات کاٹتی ہیں جن کے مراکز محور z پر اور راس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں

۱۸۹۳۳ دیے گئے خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

۱۸۹۳۴ اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہو گا۔ □

---

[۴۴] elliptic cone



شکل ۱۱.۵۷: یک چادری قطع زائد سطح

۱۸۹۳۵ مثال ۶: **یک چادری قطع زائد سطح**[۳۵]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{۸}$$

۱۸۹۳۶ تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہو گی (شکل ۱۱.۵۷)۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0: &\quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0: &\quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ترخیم} \end{aligned} \tag{۹}$$

۱۸۹۳۷ مستوی $z = z_0$ اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور راسیں مساوات ۹ میں دیے گئے قطع مکافی میں سے ایک پر پائے جاتے ہیں۔

۱۸۹۳۸ یہ پوری سطح آپس میں جُڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکافی سطح کہتے
۱۸۹۳۹ ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

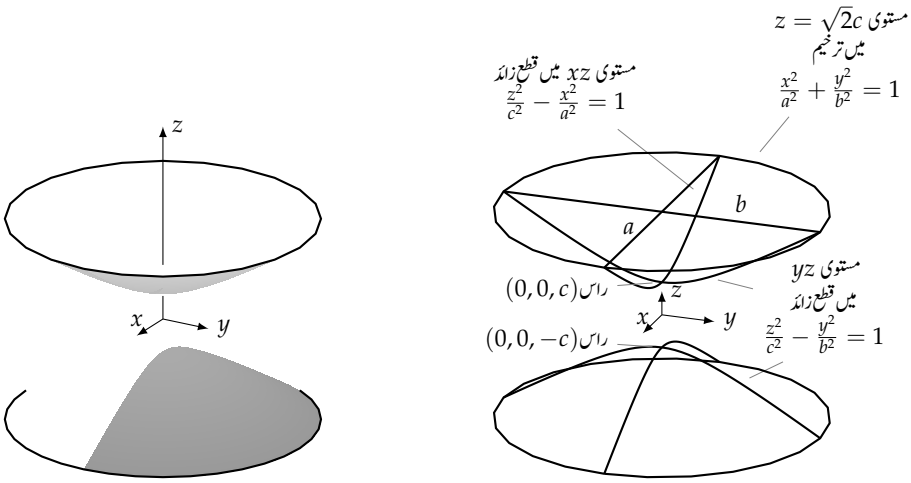
۱۸۹۴۰ اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہو گی۔ □

۱۸۹۴۱ مثال ۷: **دو چادری قطع زائد سطح**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰}$$

---

[۳۵] hyperboloid



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع زائد

۱۸۹۴ تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ مستوی $z=0$ اس کو قطع نہیں کرتا۔ در حقیقت ایک افقی مستوی اس صورت اس کو قطع
۱۸۹۵ کرتا ہے جب $|z|\geq c$ ہو۔ قطع زائد کے حصوں

$$x=0: \quad \frac{z^2}{c^2}-\frac{y^2}{b^2}=1, \qquad\qquad y=0: \quad \frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$$

۱۸۹۶ کے راس اور مانکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مستوی $z=c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ مستوی $z=-c$
۱۸۹۷ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

۱۸۹۸ مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی ارکان کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی ارکان کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ مساوات
۱۸۹۹ ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پ رکھنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

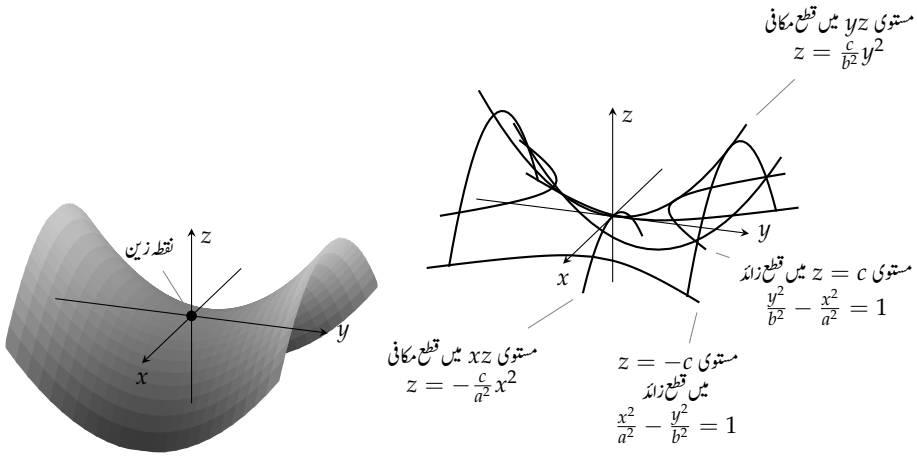
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$$

۱۹۰۰ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\mp 1$$

۱۹۰۱ مستوی xy میں خطوط

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکافی سطح

۱۸۹۵۰ کے متقارب ہیں۔ □

۱۸۹۵۱ مثال ۸: **قطع زائد قطع مکافی سطح**

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \qquad c > 0 \tag{۱۱}$$

۱۸۹۵۲ مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکافی کے ان مستویات سے تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$x = 0: \qquad z = \frac{c}{b^2}y^2 \text{ مکافی قطع} \tag{۱۲}$$

$$y = 0: \qquad z = -\frac{c}{a^2}x^2 \text{ مکافی قطع} \tag{۱۳}$$

۱۸۹۵۳ مستوی $x = 0$ میں قطع مکافی مبدا سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ مستوی $y = 0$ میں قطع مکافی مبدا سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

۱۸۹۵۴ قطع زائد قطع مکافی کو مستوی $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۸۹۵۵ حاصل ہو گا جس کا محورِ ماسکہ، محور y کے متوازی ہو گا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کے قطع مکافی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محورِ ماسکہ، محور x کے
۱۸۹۵۶ متوازی ہو گا اور راس مساوات ۱۳ کے قطع مکافی پر ہوں گے۔

مبدا کے قریب اس سطح کی شکل نقطہ ساکن کی طرح ہو گی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدا اقل قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدا اعظم قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا **کم و زیادہ**[۴۶] نقطہ یا **نقطہ زین**[۴۷] کہتے ہیں۔ □

مائع آئینہ دوربین

دائری برتن، جو مائع سے نیم بھرا ہو، کو برتن کے انتصابی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتی بلکہ یہ قطع مکافی سطح طواف کی صورت اختیار کرتی ہے، جو بطور انعکاسی دوربین کے ابتدائی آئینہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دوربین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر نہ ختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہا کی حد تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشے کو ایک رفتار سے گھماتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتٰی کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جا سکتا ہے۔

سوالات

سطوح کی مساوات پہچانیے

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں سطحوں کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ ان کی شناخت شکل (ا) تا (ز) میں کیجیے۔ سطح کی قسم (قطع مکافی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانیے۔

سوال ۱: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$

سوال ۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$

سوال ۳: $9y^2 + z^2 = 16$

سوال ۴: $y^2 + z^2 = x^2$

سوال ۵: $x = y^2 - z^2$

سوال ۶: $x = -y^2 - z^2$

سوال ۷: $x^2 + 2z^2 = 8$

سوال ۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$

سوال ۹: $x = z^2 - y^2$

سوال ۱۰: $z = -4x^2 - y^2$

سوال ۱۱: $x^2 + 4z^2 = y^2$

سوال ۱۲: $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$

---

[۴۶] minimax
[۴۷] saddlepoint

خاکہ

سوال ۱۳ تا سوال ۷۶ میں سطحوں کا خاکہ بنائیں۔

تلکیاں

سوال ۱۳: $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۴: $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵: $z = y^2 - 1$

سوال ۱۶: $x = y^2$

سوال ۱۷: $x^2 + 4z^2 = 16$

سوال ۱۸: $4x^2 + y^2 = 36$

سوال ۱۹: $z^2 - y^2 = 1$

سوال ۲۰: $yz = 1$

ترخیمی سطحیں

سوال ۲۱: $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$

سوال ۲۲: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$

سوال ۲۳: $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

سوال ۲۴: $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$

قطع مکافی سطحیں

سوال ۲۵: $z = x^2 + 4y^2$

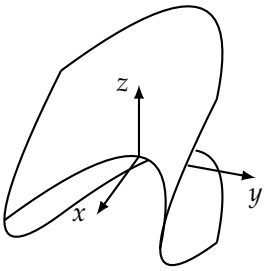
سوال ۲۶: $z = x^2 + 9y^2$

سوال ۲۷: $z = 8 - x^2 - y^2$

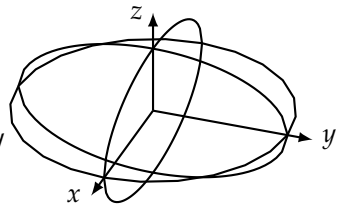
سوال ۲۸: $z = 18 - x^2 - 9y^2$

سوال ۲۹: $x = 4 - 4y^2 - z^2$

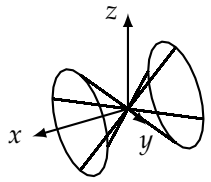
سوال ۳۰: $y = 1 - x^2 - z^2$



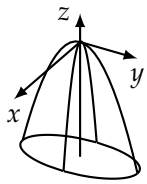
(ج)



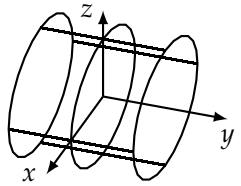
(ب)



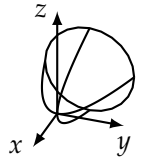
(ا)



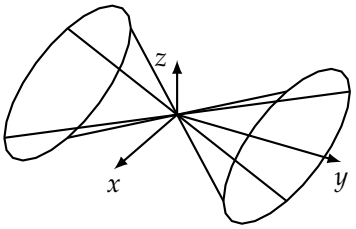
(و)



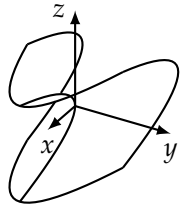
(ہ)



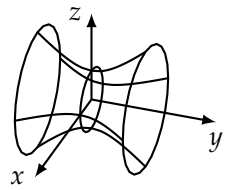
(د)



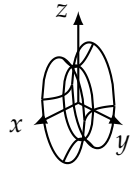
(ط)



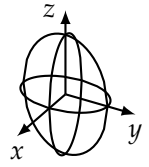
(ح)



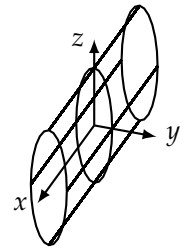
(ز)



(یب)



(یا)



(ي)

ترغیبات

سوال ۳۱: $x^2 + y^2 = z^2$

سوال ۳۲: $y^2 + z^2 = x^2$

سوال ۳۳: $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$

سوال ۳۴: $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$

قطع زائد سطحیں

سوال ۳۵: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

سوال ۳۶: $y^2 + z^2 - x^2 = 1$

سوال ۳۷: $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$

سوال ۳۸: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$

سوال ۳۹: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$

سوال ۴۰: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$

سوال ۴۱: $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

سوال ۴۲: $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

قطع زائد قطع مکافی سطحیں

سوال ۴۳: $y^2 - x^2 = z$

سوال ۴۴: $x^2 - y^2 = z$

مختلف سطحیں

سوال ۴۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۴۶: $4x^2 + 4y^2 = z^2$

سوال ۴۷: $z = 1 + y^2 - x^2$

سوال ۴۸: $y^2 - z^2 = 4$

سوال ۴۹: $y = -(x^2 + z^2)$

سوال ۵۰: $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$

۱۹۰۳۵ سوال ۵۱: $16x^2 + 4y^2 = 1$

۱۹۰۳۶ سوال ۵۲: $z = x^2 + y^2 + 1$

۱۹۰۳۷ سوال ۵۳: $x^2 + y^2 - z^2 = 4$

۱۹۰۳۸ سوال ۵۴: $x = 4 - y^2$

۱۹۰۳۹ سوال ۵۵: $x^2 + z^2 = y$

۱۹۰۴۰ سوال ۵۶: $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

۱۹۰۴۱ سوال ۵۷: $x^2 + z^2 = 1$

۱۹۰۴۲ سوال ۵۸: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

۱۹۰۴۳ سوال ۵۹: $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$

۱۹۰۴۴ سوال ۶۰: $z = x^2 - y^2 - 1$

۱۹۰۴۵ سوال ۶۱: $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$

۱۹۰۴۶ سوال ۶۲: $4x^2 + 9z^2 = y^2$

۱۹۰۴۷ سوال ۶۳: $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$

۱۹۰۴۸ سوال ۶۴: $z^2 + 4y^2 = 9$

۱۹۰۴۹ سوال ۶۵: $z = -(x^2 + y^2)$

۱۹۰۵۰ سوال ۶۶: $y^2 - x^2 - z^2 = 1$

۱۹۰۵۱ سوال ۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$

۱۹۰۵۲ سوال ۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$

۱۹۰۵۳ سوال ۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$

۱۹۰۵۴ سوال ۷۰: $z = 1 - x^2$

۱۹۰۵۵ سوال ۷۱: $x^2 + y^2 = z$

۱۹۰۵۶ سوال ۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$

۱۹۰۵۷ سوال ۷۳: $yz = 1$

۱۹۰۵۸ سوال ۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

۱۹۰۵۹ سوال ۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$

۱۹۰۶۰ سوال ۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$

۱۹۰۶۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷: (ا) مستوی $z = c$ درج ذیل ترخیمی سطح

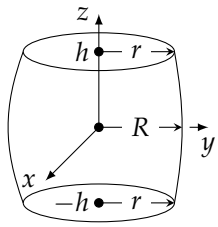
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ S کاٹتا ہے۔ اس رقبے کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے قائمہ تکیاں لیتے ہوئے جزو-ا میں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے؟

سوال ۷۸: محور z کے لب مستویات، ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر، دکھائی گئی ڈرمی پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے لب، عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈرمی کا قد $2h$، وسطی رداس R، اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈرمی کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈرمی کے اطراف سیدھا کر کے ڈرمی کو دائری بیلن کی شکل دینے سے آپ کا کلیہ $2h$ قد اور R رداس کی تکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈرمی کی شکل ایک کرہ مانند ہو گی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟



سوال ۷۹: مستوی $z = h$ درج ذیل قطع مکافی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدے کا نصف ضربِ قد کے برابر ہو گا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $h = c$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔)

سوال ۸۰: (ا) مستوی $z = 0$ اور مستوی $z = h,\ h > 0$ اور قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h، S_0، اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے مستویات $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتی ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جا سکتا ہے جہاں قطع زائد سے مستوی $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔

سوال ۸۱: مستوی $y = y_1$ اور سطح $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکافی ہو گا۔ اس قطع مکافی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

سوال ۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

یہ منحنی کیسی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محددی مستوی کے متوازی مستوی اور دو درجہ سطح کا خط تقاطع، ترخیمی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴: ایک مستوی جو کسی بھی محددی مستوی کے متوازی نہیں ہے، دو درجہ سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۸۸ میں دیے گئے وقفے پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کی مختلف تطلیل پیش کریں۔

سوال ۸۵: $z = y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -0.5 \le y \le 2$

سوال ۸۶: $z = 1 - y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

سوال ۸۷: $z = x^2 + y^2, \quad -3 \le x \le 3, \quad -3 \le y \le 3$

سوال ۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

ا. $-3 \le x \le 3, \quad -3 \le y \le 3$

ب. $-1 \le x \le 1, \quad -2 \le y \le 3$

ج. $-2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

د. $-2 \le x \le 2, \quad -1 \le y \le 1$

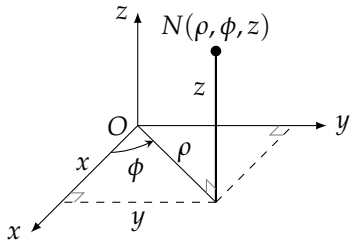
سوال ۸۹ تا سوال ۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

سوال ۸۹: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$

سوال ۹۰: $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$

سوال ۹۱: $5x^2 = z^2 - 3y^2$

سوال ۹۲: $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$



شکل ۱۱.۶۱: فضا میں نقطہ کے نلکی محدد ρ ، ϕ ،اور z ہوں گے۔

سوال ۹۳: $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$

سوال ۹۴: $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$

۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محددی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدد اور کروی محدد کہلاتے ہیں۔ نلکی محدد میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدد میں کرہ اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدد میں سیاروں کے مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔

نلکی محدد

ہم مستوی xy میں قطبی محدد کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نلکی محدد حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدد کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے [۴۸]۔ یوں فضا میں ہر نقطے کو تین اعداد کا مرتب محددی ثلاثہ (ρ, ϕ, z) مختص کیا جا سکتا ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

تعریف: **نلکی محدد**[۴۹] فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

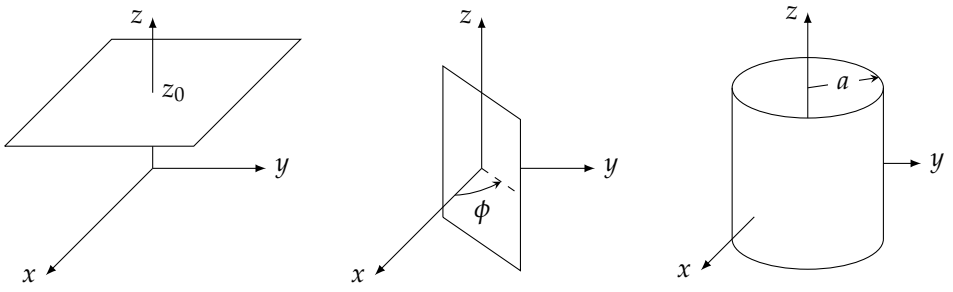
۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کی تظلیل قائمہ کے قطبی محدد ہیں،

۲. z اس نقطے کا کارتیسی انتصابی محدد ہے۔

□

[۴۸] تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدد کے لیے استعمال کر سکیں

[۴۹] cylindricalcoordinates



(ا) نلکی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔ (ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔ (ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: نلکی محدد میں مستقل محدد کی محدد دی مساواتیں نلکی اور سطح دیتی ہیں۔

۱۹۱۱۶ کار تیسی محدد x ، y ، z اور نلکی محدد ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z$$
$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\phi = \frac{y}{x} \tag{ا}$$

۱۹۱۱۷ نلکی محدد میں مساوات $\rho = a$ ناصرف xy مستوی میں ایک دائرے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ محور z کے گرد نلکی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲-
۱۹۱۱۸ ا)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ
۱۹۱۱۹ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیسی محدد کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک مستوی کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے لب ہے۔

۱۹۱۲۰ مثال ۱: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

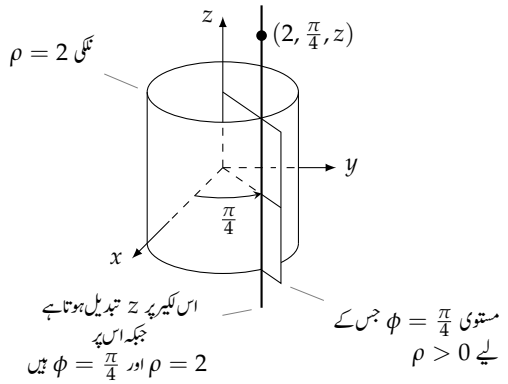
۱۹۱۲۱ **حل**

۱۹۱۲۲ یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نلکی $\rho = 2$ مستوی $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ
۱۹۱۲۳ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ □

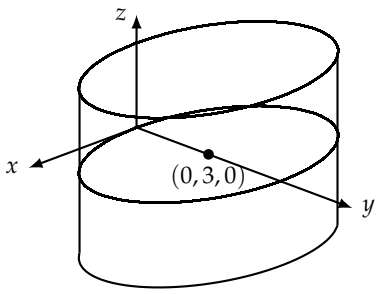
۱۹۱۲۴ مثال ۲: سطح $\rho = 1 + \cos\phi$ ترسیم کریں۔

۱۹۱۲۵ **حل**

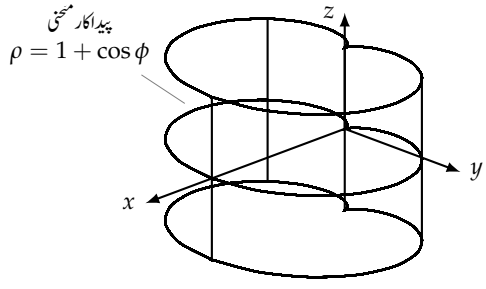
۱۹۱۲۶ اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نلکی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی
۱۹۱۲۷ $\rho\phi$ میں قلب نما منحنی $\rho = 1 + \cos\phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کار تیسی محور x ، y ، z کھینچ کر ان کے لب، چند
۱۹۱۲۸ عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہو گی (شکل ۱۱.۶۴)۔ □



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نلکی محدد $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محدد کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نلکی نما برائے مثال ۵



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos\phi$ فضا میں نلکی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کے لب ہے (مثال ۲)۔

۱۹۱۲۹ مثال ۳: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کی شناخت کریں۔

۱۹۱۳۰ **حل**

۱۹۱۳۱ مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

۱۹۱۳۲ مثال ۴: دائری نلکی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات نلکی محدد میں دریافت کریں۔

۱۹۱۳۳ **حل**

۱۹۱۳۴ یہ نلکی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہٰذا نلکی محدد میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہو گی۔ آئیں اسے

۱۹۱۳۵ باضابطہ طور پر حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
4x^2 + 4y^2 &= 9 \\
4(\rho\cos\phi)^2 + 4(\rho\sin\phi)^2 &= 9 && \text{مساوات ا} \\
4\rho^2\cos^2\phi + 4\rho^2\sin^2\phi &= 9 \\
4\rho^2 &= 9 && \cos^2\phi + \sin^2\phi = 1 \\
\rho^2 &= \frac{9}{4} \\
\rho &= \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

□

۱۹۱۳۶

۱۹۱۳۷ مثال ۵: نلکی $x^2 + (y-3)^2 = 9$ کی مساوات نلکی محدد میں تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

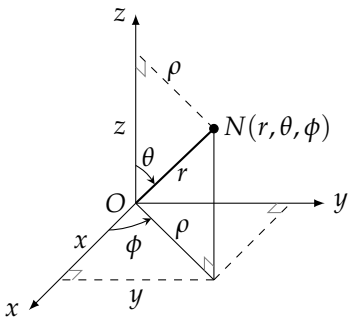
۱۹۱۳۸ **حل**

۱۹۱۳۹ مساوات ا استعمال کرتے ہوئے نلکی محدد میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x^2 + (y-3)^2 &= 9 \\
(\rho\cos\phi)^2 + (\rho\sin\phi - 3)^2 &= 9 && \text{مساوات ا} \\
\rho^2\cos^2\phi + \rho^2\sin^2\phi + 9 - 6\rho\sin\phi &= 9 \\
\rho^2 &= 6\rho\sin\phi \\
\rho &= 6\sin\phi && \text{درکار مساوات}
\end{aligned}$$

□

۱۹۱۴۰



شکل۱۱.۶۶: کروی محدد r ، ϕ ، θ اور کار تیسی محدد x ، y ، z کا تعلق۔

۱۹۱۴۱ **کروی محدد**

۱۹۱۴۲ کروی محدد میں نقطہ N زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $r = \left|\overrightarrow{ON}\right|$ ہے جو مبدا O سے N تک فاصلہ
۱۹۱۴۳ دیتا ہے۔ نلکی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد θ ہے جو مثبت محور z کے ساتھ $\overrightarrow{ON}$ کا زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر
۱۹۱۴۴ رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو عین نلکی محدد کا ϕ ہے۔

۱۹۱۴۵ تعریف: **کروی محدد**[۵۰] فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۹۱۴۶ ۱. مبدا سے N تک فاصلہ r ہے،

۱۹۱۴۷ ۲. مثبت محور z کے ساتھ $\overrightarrow{ON}$ کا زاویہ θ ہے ($0 \leq \theta \leq \pi$)،

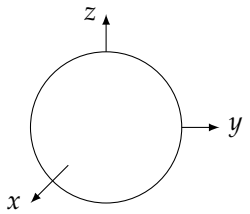
۱۹۱۴۸ ۳. ϕ نلکی محدد کا زاویہ ہے۔

۱۹۱۴۹ □

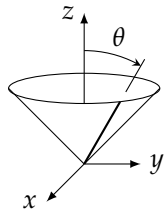
۱۹۱۵۰ رداس a کے کرہ کی مساوات کروی محدد میں $r = a$ ہو گی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل۱۱.۶۷-ا)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیمی سطح
۱۹۱۵۱ کو ظاہر کرتی ہے جس کا راس مبدا پر ہے اور محددی محور z پر اس کا محور ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیمی سطح $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتی ہے۔ کروی محدد میں بالکل نلکی محدد کی طرح مساوات $\phi = \phi_0$ اس
۱۹۱۵۳ مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔

---

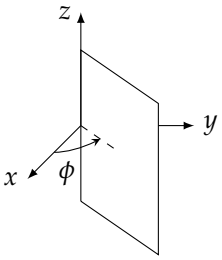
[۵۰] sphericalcoordinates



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتصابی مستوی دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶۷: مستقل کروی محدد سے حاصل سطحیں۔

۱۹۱۵۴ کروی محدد کے کارتیسی اور نلکی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r\sin\theta, \quad x = \rho\cos\phi = r\sin\theta\cos\phi, \\ z &= r\cos\theta, \quad y = \rho\sin\phi = r\sin\theta\sin\phi, \\ r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{\rho^2+z^2} \end{aligned} \tag{۲}$$

۱۹۱۵۵ **مثال ۶:** درج ذیل کرہ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2+y^2+(z-1)^2 = 1$$

۱۹۱۵۶ **حل**

۱۹۱۵۷ ہم مساوات ۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y ، اور z کی کروی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$x^2+y^2+(z-1)^2 = 1$$

مساوات ۲

$$r^2\sin^2\theta\cos^2\phi + r^2\sin^2\theta\sin^2\phi + (r\cos\theta-1)^2 = 1$$

$$r^2\sin^2\theta\underbrace{(\cos^2\phi+\sin^2\phi)}_{1} + r^2\cos^2\theta - 2r\cos\theta + 1 = 1$$

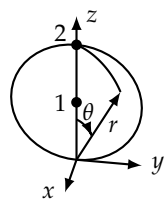
$$r^2\underbrace{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}_{1} = 2r\cos\theta$$

$$r^2 = 2r\cos\theta$$

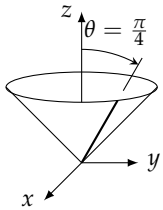
$$r = 2\cos\theta$$

□

۱۹۱۵۸



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۶



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۷

۱۹۱۵ مثال ۷: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

۱۹۱۶ **حل**

۱۹۱۷ پہلا حل ہندسہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $z = y$ میں قطع کرتی

۱۹۱۸ ہے۔ یوں مثبت محور z اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدد θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہٰذا اس کی مساوات

۱۹۱۹ $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہو گی۔

۱۹۲۰ دوسرا حل الجبرا استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$
\begin{aligned}
z &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
r\cos\theta &= \sqrt{r^2\sin^2\theta} && \text{مثال ۶} \\
r\cos\theta &= r\sin\theta && r \geq 0, \sin\theta \geq 0 \\
\cos\theta &= \sin\theta \\
\theta &= \frac{\pi}{4} && 0 \leq \theta \leq \pi
\end{aligned}
$$

۱۹۲۵ □

۱۹۲۶ **سوالات**

۱۹۲۷ **نقطوں کے محدد کا تبادلہ**

۱۹۲۸ فضا میں نقطے کے محدد، سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں، کسی ایک محددی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدد باقی دو محددی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض

۱۹۲۹ اوقات ایک سے زیادہ جواب ممکن ہوں گے۔

۱۹۳۰ سوال ۱: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۹۳۱ سوال ۲: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۳۲ سوال ۳: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

سوال ۴: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

سوال ۵: نلکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

سوال ۶: نلکی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

سوال ۷: نلکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

سوال ۸: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$

سوال ۹: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$

سوال ۱۰: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محددی نظام سے دوسرے محددی نظام میں تبادلہ؛ شکل کی شناخت

سوال ۱۱ تا سوال ۳۶ میں کسی ایک محددی نظام (کارتیسی، نلکی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محددی نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کی شناخت کریں۔

سوال ۱۱: $\rho = 0$

سوال ۱۲: $x^2 + y^2 = 5$

سوال ۱۳: $z = 0$

سوال ۱۴: $z = -2$

سوال ۱۵: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$

سوال ۱۶: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$

سوال ۱۷: $r \sin\theta \cos\phi = 0$

سوال ۱۸: $\tan^2\theta = 1$

سوال ۱۹: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۲۰: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

سوال ۲۱: $r = 5\cos\theta$

سوال ۲۲: $r = -6\cos\theta$

سوال ۲۳: $\rho = \csc\phi$

سوال ۲۴: $\rho = -3\sec\phi$

سوال ۲۵: $r = \sqrt{2}\sec\theta$

سوال ۲۶: $r = 9\csc\theta$

۹۲۰۰ سوال۲۷: $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1, \quad z \le 1$

۹۲۰۱ سوال۲۸: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \le -\sqrt{2}$

۹۲۰۲ سوال۲۹: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$

۹۲۰۳ سوال۳۰: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \le z \le \frac{\sqrt{3}}{2}$

۹۲۰۴ سوال۳۱: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \le r \le 1$

۹۲۰۵ سوال۳۲: $z = 4 - \rho, \quad 0 \le \rho \le 4$

۹۲۰۶ سوال۳۳: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \le r \le \sqrt{2}$

۹۲۰۷ سوال۳۴: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \le r \le \sqrt{7}$

۹۲۰۸ سوال۳۵: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$

۹۲۰۹ سوال۳۶: $z^2 - \rho^2 = 1$

۹۲۱۰ سوال۳۷: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho\cos\phi + 6\rho\sin\phi + 2z$$

۹۲۱۱ سوال۳۸: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

$$r = 2\sin\theta(\cos\phi - 2\sin\phi)$$

۹۲۱۲

۹۲۱۳ معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

۹۲۱۴ سوال۳۹تا سوال۴۲ میں نقطوں کے سلسلہ کے تلکی محدد دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

۹۲۱۵ سوال۳۹: $\rho = -2\sin\phi$

۹۲۱۶ سوال۴۰: $\rho = 2\cos\phi$

۹۲۱۷ سوال۴۱: $\rho = 1 - \cos\phi$

۹۲۱۸ سوال۴۲: $\rho = 1 + \sin\phi$

۹۲۱۹

۹۲۲۰ سوال۴۳اور سوال۴۴ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروی محدد دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ان سلسلوں کو ترسیم کریں۔

۹۲۲۱ سوال۴۳: $r = 1 - \cos\theta$

۹۲۲۲ سوال۴۴: $r = 1 + \cos\theta$

۹۲۲۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: نلکی اور کروی محدد میں افقی مستویات

(ا) دکھائیں کہ کارتیسی اور نلکی محدد میں مستوی $z = c \ (c \neq 0)$ کی کروی محدد میں مساوات $r = c \sec\theta$ ہو گی۔ (ب) مستوی xy کی مساوات کو کروی محدد میں تلاش کریں۔

سوال ۴۶: کروی محدد میں انتصابی دائری بیلن

بیلن $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروی محدد میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہو گی۔

سوال ۴۷: نلکی محدد میں انتصابی مستوی

(ا) دکھائیں کہ محور x کے لمب مستویات کی نلکی محدد میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec\phi$ ہو گی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کے لمب مستویات کی نلکی محدد میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc\phi$ ہو گی۔

سوال ۴۸: (گزشتہ سوال جاری)

مستوی $ax + by = c, \ c \neq 0$ کی نلکی محدد میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہو گی۔

سوال ۴۹: تشاکل

نلکی محدد میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سا تشاکل پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰: تشاکل

کروی محدد میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کا تشاکل کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱ اور سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دی گئی مساوات کو ρ (نلکی محدد) یا r (کروی محدد) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔

ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو نلکی یا کروی محدد سے کارتیسی محدد میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$ کے طرز کی ہو گی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔

ھ. کرہ کی مضمر مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۵۱: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos\phi + \sin\phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \ -2 \leq z \leq 2$

سوال ۵۲: $r^2 = 2r(\cos\phi \sin\theta - \cos\theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \ 0 \leq \theta \leq \pi$

باب ۱۲

سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

سرسری جائزہ جب کوئی جسم فضا میں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدد کو بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علامتیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو جسم کا مقام بطور وقت کا سمتیہ تفاعل دیتی ہے۔

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سرعت، اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم **مقذوف**[1]، سیارہ، اور **مصنوعی سیارہ**[2] کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخری حصے میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کے مدار کے قوانین کپلر دریافت کریں گے۔

۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

فضا میں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبدا سے اس ذرے تک سمتیہ $\boldsymbol{r}$ لے کر $\boldsymbol{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱.۱۲)۔ اگر اس ذرے کے محدد مقام وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہوں، تب $\boldsymbol{r}$ بھی وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہو گا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرے کی سرعت اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرے کی سرعت یا سمتیہ اسراع، بطور وقت کا استمراری تفاعل، معلوم ہو اور ہمیں ذرے کے ابتدائی مقام اور سرعت کے بارے میں معقول معلومات ہوں، تب ہم تکمل کی مدد سے وقت کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ جان سکتے ہیں۔

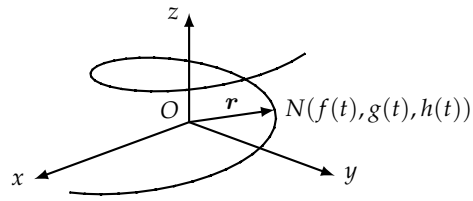
تعریف

جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضا میں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرے کے محدد، جو وقت کے تفاعل ہوں گے، کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

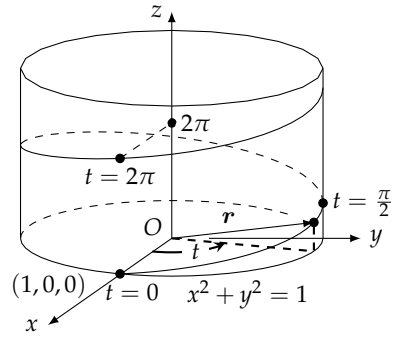
$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I \tag{1}$$

---

[1] projectile
[2] satellite



شکل ۱.۱۲: فضا میں متحرک ذرے کا تعین کرسمتیہ $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔



شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ کا بالائی نصف حصہ

۱۹۲۶۷ نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t)),\ t \in I$ فضا میں وہ **منحنی** دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی **راہ**[۳] کہتے ہیں۔ مساوات ۱ اس منحنی
۱۹۲۶۸ کی **مقدار معلوم روپ** ہے۔ مبدا سے ذرے کے **مقام** $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = \overrightarrow{ON} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$$

۱۹۲۶۹ ذرے کا **تعین کر سمتیہ**[۴] ہے۔ تفاعل f ، g ،اور h تعین کر سمتیہ کے **عناصر**[۵] ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وہ راہ ہے جس پر وقتہ t کے دوران $\boldsymbol{r}$
۱۹۲۷۰ گزرتا ہے۔

۱۹۲۷۱ مساوات ۱ سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر، دائرہ کار سلسلہ D پر **سمتیہ تفاعل**[۶] یا **سمتیہ قیمت**
۱۹۲۷۲ **تفاعل**[۷] سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو فضا میں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ ابھی کے لئے، دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ بعد
۱۹۲۷۳ کے لئے، باب ۱۵ میں، دائرہ کار مستوی یا فضا میں خطوں پر مشتمل ہوں گے، جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو ''سمتیہ میدان'' کہیں گے۔

۱۹۲۷۴ ہم حقیقی قیمت تفاعلات کو **عددیہ تفاعلات**[۸] کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کے عناصر t کے عددیہ تفاعل ہیں۔ جب
۱۹۲۷۵ ہم سمتیہ تفاعل کے عناصر تفاعل پیش کر کے سمتیہ تفاعل کی تعریف کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی عناصر کا مشترکہ دائرہ کار ہے۔

۱۹۲۷۶ مثال ۱: پیچ دار تفاعل
۱۹۲۷۷ تمام حقیقی متغیر t کے لیے سمتیہ تفاعل

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

---

[۳] path
[۴] positionvector
[۵] components
[۶] vectorfunction
[۷] vector-valuedfunction
[۸] scalarfunctions

۱۹۲۷۸ معین ہے اور $\boldsymbol{r}$ جس پیچ دار منحنی پر چلتا ہے وہ دائری نلکی $x^2 + y^2 = 1$ کے گرد لپیٹی ہو گی (شکل ۱۲.۲)۔ چونکہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$
۱۹۲۷۹ عناصر جو $\boldsymbol{r}$ کے سر کے x اور y محدد ہیں، دائری نلکی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

۱۹۲۸۰ کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ پیچ دار منحنی نلکی پر پائی جائے گی۔ متغیر t بڑھنے سے $\boldsymbol{k}$ عنصر، $z = t$، بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی بلند ہو گی۔ ہر
۱۹۲۸۱ مرتبہ جب t کی قیمت میں 2π کا اضافہ ہو، نلکی کے گرد منحنی ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں
۱۹۲۸۲ وقفہ $-\infty \le t \le \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

۱۹۲۸۳ □

۱۹۲۸۴ **حد اور استمرار**

۱۹۲۸۵ ہم سمتیہ قیمت تفاعلات کی حدوں کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کی حدوں کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔

۱۹۲۸۶ تعریف: فرض کریں $\boldsymbol{r} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ایک سمتیہ تفاعل اور $\boldsymbol{L}$ ایک سمتیہ ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا
۱۹۲۸۷ مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لیے

$$0 < |t - t_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{L}| < \epsilon$$

۱۹۲۸۸ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب $\boldsymbol{r}$ کی حد[9] $\boldsymbol{L}$ ہو گی، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{L}$$

۱۹۲۸۹ □

۱۹۲۹۰ اگر $\boldsymbol{L} = L_1\boldsymbol{i} + L_2\boldsymbol{j} + L_3\boldsymbol{k}$ ہو تب ٹھیک اس صورت $\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{L}$ ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \to t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \to t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \to t_0} h(t) = L_3$$

۱۹۲۹۱ درج ذیل مساوات سمتیہ تفاعل کی حد تلاش کرنے کا عملی طریقہ مہیا کرتی ہے۔

$$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \Big(\lim_{t \to t_0} f(t)\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\lim_{t \to t_0} g(t)\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\lim_{t \to t_0} h(t)\Big)\boldsymbol{k} \tag{۲}$$

---

[9] limit

۱۹۲۹۲ مثال ۲: اگر $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} &= \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} \cos t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} \sin t\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} t\Big)\boldsymbol{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} + \frac{\pi}{4}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۲۹۳ □

۱۹۲۹۴ ہم سمتیہ تفاعلات کے استمرار کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کے استمرار کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔

۱۹۲۹۵ تعریف: اگر $\boldsymbol{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\boldsymbol{r}(t_0) = \lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}(t)$ ہو تب $\boldsymbol{r}(t)$ اس **نقطہ پر استمراری**[continuous at a point] ہو گا۔ اگر اپنے
۱۹۲۹۶ پورے دائرہ کار میں ہر نقطے پر $\boldsymbol{r}(t)$ استمراری ہو تب یہ تفاعل **استمراری**[continuous] ہو گا۔

۱۹۲۹۷ □

۱۹۲۹۸ چونکہ حد کو عناصر کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا سمتیہ تفاعل کو استمرار کے لیے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے عناصر پر نظر ڈالتے ہیں۔

۱۹۲۹۹ **نقطہ پر استمرار کی عنصری پرکھ**

۱۹۳۰۰ نقطہ t_0 پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ اس صورت استمراری ہو گا جب t_0 پر f ، g ، اور h استمراری ہوں۔

۱۹۳۰۱ مثال ۳: (ا) درج ذیل تفاعل اس لیے استمراری ہے کہ $\cos t$ ، $\sin t$ ، اور t استمراری ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۰۲ (ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر غیر استمراری ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + |t|\,\boldsymbol{k}$$

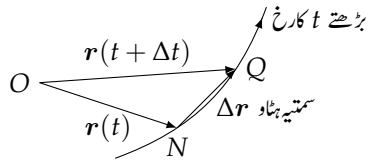
۱۹۳۰۳ □

۱۹۳۰۴ **تفارق اور حرکت**

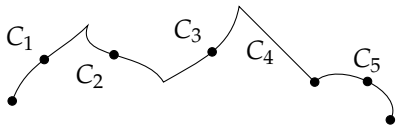
۱۹۳۰۵ فرض کریں فضا میں منحنی پر چلنے والے متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ہے، جہاں f ، g ، اور h
۱۹۳۰۶ متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر ذرے کے مقام میں فرق

$$\Delta\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)$$

[continuous at a point] continuous at a point
[continuous] continuous



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\overrightarrow{NQ} = \Delta \boldsymbol{r}$ ہو گا۔ نیا سمتیہ مجموعہ $\boldsymbol{r}(t) + \Delta \boldsymbol{r}$ ذرے کا نیا مقام $\boldsymbol{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔



شکل ۱۲.۴: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔

۱۹۳۰۷ ہو گا، جس کو عناصر کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned}\Delta \boldsymbol{r} &= \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\boldsymbol{i} + g(t + \Delta t)\boldsymbol{j} + h(t + \Delta t)\boldsymbol{k}] - [f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\boldsymbol{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\boldsymbol{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۳۰۸ اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔
۱۹۳۰۹ دوسرا، سیکنٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} &= \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{i} + \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{j} \\ &\quad + \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{k} \\ &= \Big[\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{i} + \Big[\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{j} + \Big[\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۳۱۰ یوں ماضی کے تجربہ سے ہم درج ذیل تعریفات پیش کر سکتے ہیں۔

۱۹۳۱۱ تعریف: نقطہ t_0 پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب t_0 پر f ، g ،
۱۹۳۱۲ اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\boldsymbol{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو گا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو،
۱۹۳۱۳ اس کا تفرق درج ذیل سمتیہ ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۱۴ اگر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استراری اور کبھی بھی $\boldsymbol{0}$ نہ ہو، یعنی جب f ، g ، اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی
۱۹۳۱۵ پر $\boldsymbol{r}$ چلتا ہو وہ **ہموار**[۱۲] ہو گی۔

۱۹۳۱۶ □

[۱۲] smooth

سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ جب $\mathbf{0}$ سے مختلف ہو، منحنی کا مماس سمتیہ ہو گا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر منحنی کے **مماس** خط سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \neq \mathbf{0}$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس استمراری طور پر مڑے گا۔ ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس پر کوئی کنگرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **ٹکڑوں میں ہموار**[13] کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے یہ شکل مثبت Δt کے لیے بنائی لہٰذا $\Delta \boldsymbol{r}$ آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو $\Delta \boldsymbol{r}$ کا ہے بھی آگے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہو تب $\Delta \boldsymbol{r}$ چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ جو $\Delta \boldsymbol{r}$ کا منفی عددیہ مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ $\Delta \boldsymbol{r}$ جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$، جب $\mathbf{0}$ نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرے کی سرعت کو ہم تفرق $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ تفرق چلنے کا رخ دیتا ہے اور وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔ ہموار منحنی کے لیے سرعت کبھی بھی صفر نہیں ہو گی؛ یہ ذرہ رکتا نہیں اور نہ ہی واپس مڑتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہو تب

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

اس ذرے کی **سرعت**[14] ہو گی جو منحنی کے مماس ہے۔ کسی بھی لمحہ t پر، $\boldsymbol{v}$ کا رخ **چلنے کا رخ** ہو گا، $\boldsymbol{v}$ کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہو گی، اور تفرق $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$، جب پایا جاتا ہو، ذرے کا **اسراع**[15] ہو گا۔ مختصراً درج ذیل ہو گا۔

ا. مقام کا تفرق، سرعت ہو گی: $\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$

ب. سرعت کی مقدار، ذرے کی رفتار ہو گی: $|\boldsymbol{v}| =$ رفتار

ج. سرعت کا تفرق، اسراع ہو گا: $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$

د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ دے گا۔

□

ہم متحرک ذرے کی سرعت کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{سرعت} = |\boldsymbol{v}| \left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right) = (\text{رفتار})(\text{رخ})$$

---

[13] piecewisesmooth
[14] velocity
[15] acceleration

۱۹۳۳۶ مثال ۴: لمحہ t پر متحرک جسم کے مقام کو درج ذیل سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۳۷ دیتا ہے۔ لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) جسم کی سرعت اور اسراع آپس میں متعامد ہوں گے؟

۱۹۳۳۸ **حل**

۱۹۳۳۹

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(t) &= (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -(3\sin t)\boldsymbol{i} + (3\cos t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{a} &= \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -(3\cos t)\boldsymbol{i} - (3\sin t)\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۳۴۰ لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}(2)| &= \sqrt{(-3\sin 2)^2 + (-3\cos 2)^2 + (4)^2} = 5 && \text{رفتار}\\ \frac{\boldsymbol{v}(2)}{|\boldsymbol{v}(2)|} &= -\Big(\frac{3}{5}\sin 2\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\frac{3}{5}\cos 2\Big)\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k} && \text{رخ}\end{aligned}$$

۱۹۳۴۱ جس لمحے پر $\boldsymbol{v}$ اور $\boldsymbol{a}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں اس لمحہ پر $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 9\sin t\cos t - 9\cos t\sin t + 4t = 4t = 0$$

۱۹۳۴۲ سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحے پر سرعت اور اسراع ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ □

۱۹۳۴۳ **قواعد تفرق**

۱۹۳۴۴ چونکہ سمتیہ تفاعلات کے تفارق عنصر بہ عنصر حاصل کرنا ممکن ہے لہٰذا سمتیہ تفاعلات کے تفارق کے قواعد کی نوعیت عددیہ تفاعل کے تفارق کے قواعد کے طرز
۱۹۳۴۵ کی ہو گی۔

سمتیہ تفاعل کے تفارق کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{0}$	جہاں $\boldsymbol{C}$ ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

قاعدہ عددیہ مضرب	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c\boldsymbol{u}) = c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$	جہاں c مستقل عدد ہے۔
قاعدہ مجموعہ	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
قاعدہ فرق	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
قاعدہ نقطوی ضرب	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
قاعدہ صلیبی ضرب	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
زنجیری قاعدہ (مختصر صورت)	$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}$	جہاں $\boldsymbol{r}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور t متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۹۳۴۶

۱۹۳۴۷ صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\boldsymbol{u}$ کے بعد $\boldsymbol{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\boldsymbol{u}$ کے بعد $\boldsymbol{v}$ ہو گا۔ ایسا نہ کرنے سے
۱۹۳۴۸ قیمت کی علامت تبدیل ہو گی۔

۱۹۳۴۹ ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے کو کہا جائے گا۔

۱۹۳۵۰ ثبوت: قاعدہ نقطوی ضرب
۱۹۳۵۱ درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u} &= u_1(t)\boldsymbol{i} + u_2(t)\boldsymbol{j} + u_3(t)\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{v} &= v_1(t)\boldsymbol{i} + v_2(t)\boldsymbol{j} + v_3(t)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۳۵۲ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)\\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}'}\end{aligned}$$

۱۹۳۵۳ □

۱۹۳۵۴ ثبوت: قاعدہ صلیبی ضرب
۱۹۳۵۵ ہم عددیہ تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرز پر اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{u}(t+h)\times\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) - \boldsymbol{v}(t)}{h}$$

ہو گا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t+h)$ جمع و منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی صورت میں لکھیں جس میں $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے تفارق لکھے جا سکیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \\
&\quad = \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{u}(t+h) \times \boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t+h) + \boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) \times \boldsymbol{v}(t)}{h} \\
&\quad = \lim_{h \to 0} \left[\frac{\boldsymbol{u}(t+h) - \boldsymbol{u}(t)}{h} \times \boldsymbol{v}(t+h) + \boldsymbol{u}(t) \times \frac{\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{v}(t)}{h} \right] \\
&\quad = \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{u}(t+h) - \boldsymbol{u}(t)}{h} \times \lim_{h \to 0} \boldsymbol{v}(t+h) + \lim_{h \to 0} \boldsymbol{u}(t) \times \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{v}(t)}{h}
\end{aligned}$$

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لیے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کی سمتیہ ضرب کی حد، ان کی حدوں کی سمتیہ ضرب ہوتی ہے (سوال ۵۲)۔ چونکہ t پر $\boldsymbol{v}$ قابل تفرق لہٰذا استراری ہے، اس لیے جیسے جیسے h کی قیمت صفر کے قریب پہنچتی ہے ویسے ویسے $\boldsymbol{v}(t+h)$ کی قیمت $\boldsymbol{v}(t)$ کے قریب پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ کے قریب پہنچتی ہیں۔ مختصراً درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

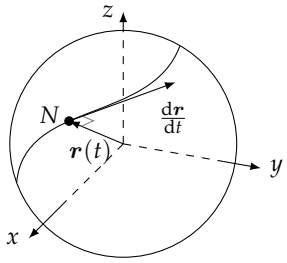
فرض کریں $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ تب f ، g ، اور h متغیر s کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{k} \\
&= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{k} \\
&= \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} \\
&= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}
\end{aligned}$$

□

مستقل لمبائی کے سمتیہ تفاعلات

ایک کرہ، جس کا مرکز مبدا پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی کرہ کے رداس جتنی ہو گی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$، جو حرکت کی راہ کے مماس ہو گا، کرہ کے مماسی لہٰذا $\boldsymbol{r}$ کے متعامد ہو گا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتیہ تفاعلات کے لیے ہر صورت ایسا ہو گا: ایسا



شکل ۱۲.۵: اگر ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کا مقام $\boldsymbol{r}$ وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $\boldsymbol{r} \cdot \left(\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\right) = 0$ ہو گا۔

۱۹۳۶۹ سمتیہ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ لمبائی اٹل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہو گی اور رخ کی
۱۹۳۷۰ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہو گی۔

۱۹۳۷۱ اگر $\boldsymbol{u}$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = 0 \tag{۳}$$

۱۹۳۷۲ □

۱۹۳۷۳ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{u}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|\boldsymbol{u}|$ ایک مستقل ہے۔ یوں
۱۹۳۷۴ $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} = |\boldsymbol{u}|^2$ ایک مستقل ہو گا اور ہم اس مساوات کے دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u}) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\
\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} &= 0 && \text{قاعدہ نقطوی ضرب میں } \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \text{ لیتے ہوئے} \\
2\boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} &= 0 && \text{نقطوی ضرب تعویضی ہے} \\
\boldsymbol{u} \cdot \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} &= 0
\end{aligned}$$

۱۹۳۷۵ (تعویضی ہونے سے مراد ہے کہ متغیرات، جو یہاں سمتیے ہیں، کے مقام، نتیجہ تبدیل کیے بغیر، آپس میں بدلے جا سکتے ہیں۔)

۱۹۳۷۶ مثال ۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور سمتیہ کا تفرق اور $\boldsymbol{u}$ آپس میں متعامد ہیں۔

$$\boldsymbol{u}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۷۷ **حل**

۱۹۳۷۸

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{u}(t) &= (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{k} + \sqrt{3}\boldsymbol{k} \\
\left|\boldsymbol{u}(t)\right| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{+3} = 2 \\
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
\end{aligned}$$

۱۹۳۷۹ □

۱۹۳۸۰ **سمتیہ تفاعلات کے تکمل**

۱۹۳۸۱ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{r}$ ہو تب قابل تفرق سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{R}(t)$ ، وقفہ I پر، سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ کا ضد تفرق ہو گا۔ اگر I پر $\boldsymbol{r}$ کا
۱۹۳۸۲ ضد تفرق $\boldsymbol{R}$ ہو تب، ایک وقت میں ایک عنصر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ I پر $\boldsymbol{r}$ کے ضد تفرق کی صورت $\boldsymbol{R} + \boldsymbol{C}$ ہو گی،
۱۹۳۸۳ جہاں $\boldsymbol{C}$ کوئی مستقل سمتیہ ہو گا (سوال ۵۶)۔ وقفہ I پر $\boldsymbol{r}$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ I پر $\boldsymbol{r}$ کا **غیر قطعی تکمل**[۱۶] ہو گا۔

۱۹۳۸۴ تعریف: متغیر t کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کا غیر قطعی تکمل، $\boldsymbol{r}$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ ہو گا، جس کو $\int \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر $\boldsymbol{r}$ کا ضد
۱۹۳۸۵ تفرق $\boldsymbol{R}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{C} \qquad \boldsymbol{C} \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

۱۹۳۸۶ □

۱۹۳۸۷ غیر قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

۱۹۳۸۸ مثال ۶:

$$\begin{aligned}
&\int ((\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}t \\
&\qquad = \Big(\int \cos t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int \mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} - \Big(\int 2t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k} \qquad (۴) \\
&\qquad = (\sin t + C_1)\boldsymbol{i} + (t + C_2)\boldsymbol{j} - (t^2 + C_3)\boldsymbol{k} \qquad (۵) \\
&\qquad = (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} - t^2\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C} \qquad \boldsymbol{C} = C_1\boldsymbol{i} + C_2\boldsymbol{j} - C_3\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

۱۹۳۸۹ عددیہ تفاعل کے تکمل کی طرح یہاں بھی، میرا مشورہ ہے کہ درمیانے دو قدم یعنی مساوات ۴ اور مساوات ۵ کیے بغیر، بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھیں۔ □

---

[۱۶] indefiniteintegral

۱۹۳۹۰ سمتیہ تفاعل کے قطعی تکمل کی تعریف عناصر کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۱۹۳۹۱ تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کے عناصر قابل تفرق ہوں تب اس وقفے پر $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو

۱۹۳۹۲ گا اور a تا b سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کا **قطعی تکمل**[۱۷] درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\int_a^b h(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۹۳ □

۱۹۳۹۴ قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۵۴)۔

۱۹۳۹۵ مثال ۷:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi ((\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}t &= \Big(\int_0^\pi \cos t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int_0^\pi \mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} - \Big(\int_0^\pi 2t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k}\\ &= \Big[\sin t\Big]_0^\pi \boldsymbol{i} + \Big[t\Big]_0^\pi \boldsymbol{j} - \Big[t^2\Big]_0^\pi\\ &= [0-0]\boldsymbol{i} + [\pi - 0]\boldsymbol{j} - [\pi^2 - 0^2]\boldsymbol{k}\\ &= \pi\boldsymbol{j} - \pi^2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۱۹۳۹۶ □

۱۹۳۹۷ مثال ۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سرعت سے ذرے کے مقام کا حصول

۱۹۳۹۸ فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کی سرعت

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۱۹۳۹۹ ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر ذرے کا مقام $\boldsymbol{r} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$ ہو تب لمحہ t پر ذرے کا مقام کیا ہو گا؟

۱۹۴۰۰ **حل**

۱۹۴۰۱ ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r}(0) = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

---

[۱۷] definiteintegral

۱۹۴۰۲ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C}$$

۱۹۴۰۳ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے تکمل کا مستقل $\boldsymbol{C}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (\sin 0)\boldsymbol{i} + (\cos 0)\boldsymbol{j} + (0)\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \qquad & \boldsymbol{r}(0) &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{j} + \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

۱۹۴۰۴ وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t + 2)\boldsymbol{i} + (\cos t - 1)\boldsymbol{j} + (t + 1)\boldsymbol{k}$$

۱۹۴۰۵ حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t + 0)\boldsymbol{i} + (-\sin t - 0)\boldsymbol{j} + (1 + 0)\boldsymbol{k} \\ &= (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

۱۹۴۰۶ اور

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\boldsymbol{i} + (\cos 0 - 1)\boldsymbol{j} + (0 + 1)\boldsymbol{k} \\ &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

۱۹۴۰۷ حاصل کرتے ہیں۔ □

۱۹۴۰۸ **سوالات**

۱۹۴۰۹ **مستوی xy میں حرکت**

۱۹۴۱۰ سوال ا تا سوال ۴ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ ذرے کی راہ کی ترسیم کے x اور y محدد کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس

۱۹۴۱۱ کے بعد دیے گئے لمحے پر ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔

۱۹۴۱۲ سوال ۱: $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + (t^2-1)\boldsymbol{j}, \quad t = 1$

۱۹۴۱۳ سوال ۲: $\boldsymbol{r}(t) = (t^2+1)\boldsymbol{i} + (2t-1)\boldsymbol{j}, \quad t = \frac{1}{2}$

۱۹۴۱۴ سوال ۳: $\boldsymbol{r}(t) = e^t\boldsymbol{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\boldsymbol{j}, \quad t = \ln 3$

۱۹۴۱۵ سوال ۴: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos 2t)\boldsymbol{i} + (3\sin 2t)\boldsymbol{j}, \quad t = 0$

۱۹۴۱۶

سوال ۵ تا سوال ۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔

سوال ۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

سوال ۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (4\cos \tfrac{t}{2})\boldsymbol{i} + (4\sin \tfrac{t}{2})\boldsymbol{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۷: تدویر $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۸: قطع مکافی $y = x^2 + 1$ پر حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (t^2 + 1)\boldsymbol{j},\ t = -1, 0, 1$$

فضا میں سرعت اور اسراع

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سرعت اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحے پر اس کی رفتار اور رخ تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سرعت کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۹: $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + (t^2 - 1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۰: $\boldsymbol{r}(t) = (1+t)\boldsymbol{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{3}\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۱: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\sec t)\boldsymbol{i} + (\tan t)\boldsymbol{j} + \frac{4}{3}t\boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2\ln(t+1))\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۴: $\boldsymbol{r}(t) = (e^{-t})\boldsymbol{i} + (2\cos 3t)\boldsymbol{j} + (2\sin 3t)\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

سوال ۱۵ تا سوال ۱۸ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سرعت اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵: $\boldsymbol{r}(t) = (3t+1)\boldsymbol{i} + \sqrt{3}t\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\boldsymbol{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\boldsymbol{j}$

سوال ۱۷: $\boldsymbol{r}(t) = (\ln(t^2+1))\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} t)\boldsymbol{j} + \sqrt{t^2+1}\boldsymbol{k}$

سوال ۱۸: $\boldsymbol{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\boldsymbol{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{1}{3}t\boldsymbol{k}$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جس پر سرعتی سمتیہ اور اسراعی سمتیہ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

سوال ۱۹: $\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۰: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (\cos t)\boldsymbol{k}, \quad t \ge 0$

سمتیہ قیمت تفاعل کا تکمل

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں تکمل حاصل کریں۔

سوال ۲۱: $\int_0^1 [t^3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + (t+1)\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۲: $\int_1^2 \left[(6-6t)\boldsymbol{i} + 3\sqrt{t}\boldsymbol{j} + \frac{4}{t^2}\boldsymbol{k}\right]\mathrm{d}t$

سوال ۲۳: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\boldsymbol{i} + (1+\cos t)\boldsymbol{j} + (\sec^2 t)\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۴: $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\boldsymbol{i} + (\tan t)\boldsymbol{j} + (2\sin t \cos t)\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۵: $\int_1^4 [\frac{1}{t}\boldsymbol{i} + \frac{1}{5-t}\boldsymbol{j} + \frac{1}{2t}\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۶: $\int_0^1 [\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\boldsymbol{k}]\,\mathrm{d}t$

سمتیہ تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے وقت کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

سوال ۲۷:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -t\boldsymbol{i} - t\boldsymbol{j} - t\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۲۸:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (180t)\boldsymbol{i} + (180t - 16t^2)\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 100\boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۲۹:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \tfrac{3}{2}(t+1)^{1/2}\boldsymbol{i} + e^{-t}\boldsymbol{j} + \tfrac{1}{t+1}\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

۱۹۴۶۳ سوال ۳۰:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (t^3 + 4t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + 2t^2\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

۱۹۴۶۴ سوال ۳۱:

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -32\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 100\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرائط}$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = 8\boldsymbol{i} + 8\boldsymbol{j}$$

۱۹۴۶۵ سوال ۳۲:

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 10\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرائط}$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \boldsymbol{0}$$

۱۹۴۶۶

ہموار منحنیات کے مماسی خط

۱۹۴۶۷ ہموار منحنی $\boldsymbol{k}$ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور
۱۹۴۶۸ t_0 پر منحنی کے سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}(t_0)$ کے متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں $t = t_0$ پر دی گئی منحنی کے مماسی خط کی مقدار
۱۹۴۶۹ معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۴۷۰ سوال ۳۳: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (t^2 - \cos t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 0$

۱۹۴۷۱ سوال ۳۴: $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 4\pi$

۱۹۴۷۲ سوال ۳۵: $\boldsymbol{r}(t) = (a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 2\pi$

۱۹۴۷۳ سوال ۳۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + (\sin 2t)\boldsymbol{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

۱۹۴۷۵

دائری راہ پر حرکت

۱۹۴۷۶ سوال ۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرے کی حرکت کو (ا) تا (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کی راہ
۱۹۴۷۸ ایک ہے، ان راہوں پر اس کا حرکی رویہ مختلف ہے۔ ان راہوں پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۴۷۹ ۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۲. کیا ہر مقام ہر ذرے کا سرعتی سمتیہ اور اسراع آپس میں متعامد ہیں؟

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومتا ہے؟

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1,0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ب. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(2t)\boldsymbol{i} + \sin(2t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ج. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(t - \pi/2)\boldsymbol{i} + \sin(t - \pi/2)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

د. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ھ. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(t^2)\boldsymbol{i} + \sin(t^2)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

سوال ۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتیہ تفاعل، مستوی $x + y - 2z = 2$ میں رداس 1 کے دائرے پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2,2,1)$ ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) + \cos t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}\right) + \sin t\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}\right)$$

خط مستقیم پر حرکت

سوال ۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1,2,3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4,1,4)$ پر پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $(1,2,3)$ پر 2 ہے اور اس کا اسراع مستقل $3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ دریافت کریں۔

سوال ۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1,-1,2)$ پر واقع ہے اور اس کی رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3,0,3)$ کی طرف یکساں اسراع $2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: ایک ذرہ قطع مکافی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائی فی سیکنڈ کی مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ ذرے کی سرعت اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2,2)$ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین گر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}$$

ہوتا ہے۔ $|\boldsymbol{r}|$ اور $|\boldsymbol{a}|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|\boldsymbol{v}|^2$ اور $|\boldsymbol{a}|^2$ کی انتہا قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔)

سوال ۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{j} + (2\sin t)\boldsymbol{k}$$

ہوتا ہے۔ $|\boldsymbol{r}|$ اور $|\boldsymbol{a}|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔)

سوال ۴۴: مصنوعی سیارے کا دائری مدار

ایک **مصنوعی سیارہ**[18] جس کی کمیت m ہے ایک جسم، جس کی کمیت M ہے، کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک چکر کے لیے درکار وقت) درج ذیل اقدامات کے ذریعہ تلاش کریں۔

ا. کمیت M کے جسم کو مبدا پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی وار رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر مصنوعی سیارے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (r_0 \cos \tfrac{vt}{r_0})\boldsymbol{i} + (r_0 \sin \tfrac{vt}{r_0})\boldsymbol{j}$$

ب. مصنوعی سیارے کا اسراع معلوم کریں۔

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت مصنوعی سیارے پر قوت درج ذیل ہو گی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

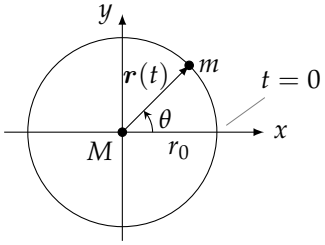
$$\boldsymbol{F} = \Big(-\frac{GMm}{r_0^2}\Big)\frac{\boldsymbol{r}}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ ہو گا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔

د. دکھائیں کہ T مساوات $vT = 2\pi r_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ھ. جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۴۵: فرض کریں $\boldsymbol{v}$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{v} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو تب $|\boldsymbol{v}|$ ایک مستقل ہو گا۔

سوال ۴۶: عددیہ سہ ضرب کا تفرق

ا. دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ ، $\boldsymbol{v}$ ، اور $\boldsymbol{w}$ قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{w}}{\mathrm{d}t} \qquad (۶)$$

[18] satellite

۱۹۵۱۹ ب. دکھائیں مساوات ۶ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۷)
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_3}{\mathrm{d}t} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}w_3}{\mathrm{d}t} \end{vmatrix}$$

۱۹۵۲۰ مساوات ۷ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقاطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے
۱۹۵۲۱ ہوں۔ اس نتیجے کو بلند تر بعدی مقطع تک وسعت دی جا سکتی ہے۔

۱۹۵۲۲ سوال ۴۷: فرض کریں $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ہو جہاں f ، g ،اور h تین مرتبہ قابل تفرق ہوں۔ مساوات ۶ یا
۱۹۵۲۳ مساوات ۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

(۸)
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{r}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}\right) = \boldsymbol{r}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times\frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^3}\right)$$

۱۹۵۲۴ (اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہوں۔)

۱۹۵۲۵ سوال ۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل
۱۹۵۲۶ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ ایک ایسا سمتیہ تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل $\boldsymbol{C}$ ہو تب $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{0}$ ہوگا۔

۱۹۵۲۷ سوال ۴۹: قواعد عددیہ ضرب
۱۹۵۲۸

۱۹۵۲۹ ا. دکھائیں اگر $\boldsymbol{u}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}(c\boldsymbol{u})}{\mathrm{d}t} = c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۵۳۰ ب. ثابت کریں کہ اگر t کا $\boldsymbol{u}$ قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f\boldsymbol{u}) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{u} + f\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۵۳۱ سوال ۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق
۱۹۵۳۲ ثابت کریں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۵۳۳ سوال ۵۱: نقطہ پر استمرار کی عنصری پرکھ
۱۹۵۳۴ دکھائیں کہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ ، جس کو قاعدہ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ بیان کرتا ہو، نقطہ t_0 پر تب استمراری ہوگا جب f ،
۱۹۵۳۵ g ،اور h اس نقطہ پر استمراری ہوں۔

۱۹۵۳۶ سوال ۵۲: سمتیہ تفاعلات کی صلبی ضرب کی حدیں

۱۹۵۳۷ فرض کریں $\boldsymbol{r}_1(t) = f_1(t)\boldsymbol{i} + f_2(t)\boldsymbol{j} + f_3(t)\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{r}_2(t) = g_1(t)\boldsymbol{i} + g_2(t)\boldsymbol{j} + g_3(t)\boldsymbol{k}$ ،

۱۹۵۳۸ $\boldsymbol{A} = \lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}_1(t)$ ، اور $\boldsymbol{B} = \lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}_2(t)$ ہیں۔ صلبی ضرب کے لئے مقطع کے کلیات اور عددیہ تفاعل کے لیے حاصل

۱۹۵۳۹ ضرب کی حد کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t\to t_0}(\boldsymbol{r}_1(t) \times \boldsymbol{r}_2(t)) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$$

۱۹۵۴۰ سوال ۵۳: قابل تفرق سمتیہ تفاعل استراری ہوتے ہیں۔

۱۹۵۴۱ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ پر $t = t_0$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استراری بھی ہو گا۔

۱۹۵۴۲ سوال ۵۴: قابل تکمل سمتیہ تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱۹۵۴۳ ا. قاعدہ مستقل عددیہ مضرب:

$$\int_a^b k\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = k\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

۱۹۵۴۴ نفی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہو گا:

$$\int_a^b (-\boldsymbol{r}(t))\,\mathrm{d}t = -\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t$$

۱۹۵۴۵ ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\boldsymbol{r}_1(t) \mp \boldsymbol{r}_2(t))\,\mathrm{d}t = \int_a^b \boldsymbol{r}_1(t)\,\mathrm{d}t \mp \int_a^b \boldsymbol{r}_2(t)\,\mathrm{d}t$$

۱۹۵۴۶ ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{C}\cdot\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \boldsymbol{C} \text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

۱۹۵۴۷ اور

$$\int_a^b \boldsymbol{C}\times\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{C}\times\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \boldsymbol{C} \text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

۱۹۵۴۸ سوال ۵۵: عددیہ اور سمتیہ تفاعل کے حاصل ضرب

۱۹۵۴۹ فرض کریں وقفہ $a \le t \le b$ پر عددیہ تفاعل $u(t)$ اور سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ معین ہیں۔

۱۹۵۵۰ ا. دکھائیں کہ $[a,b]$ پر $u\boldsymbol{r}$ تب استراری ہو گا جب $[a,b]$ پر u اور $\boldsymbol{r}$ استراری ہوں۔

ب. اگر عددیہ تفاعل u اور سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ دونوں $[a,b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a,b]$ پر $u\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو گا اور مزید درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u\boldsymbol{r}) = u\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{r}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

سوال ۵۶: سمتیہ تفاعل کے ضد تفارق

ا. عددیہ تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتیہ تفاعلات $\boldsymbol{R}_1(t)$ اور $\boldsymbol{R}_2(t)$ کے تفارق متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعلات میں صرف مستقل سمتیہ قیمت کا فرق ہو گا۔

ب. جزو-اکا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $\boldsymbol{r}(t)$ کا ضد تفرق $\boldsymbol{R}(t)$ ہو تب I پر $\boldsymbol{r}$ کا ہر ضد تفرق $\boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{C}$ کے برابر ہو گا جہاں $\boldsymbol{C}$ کوئی مستقل سمتیہ ہو گا۔

سوال ۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ

احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا عددیہ تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتیہ تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہو گا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر عددیہ تفاعل کے لیے اس مسئلے کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \le t \le b$ پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ استراری ہو تب $[a,b]$ کے ہر نقطہ t کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^t \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}\tau = \boldsymbol{r}(t)$$

اس کے بعد سوال ۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a,b]$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ کا $\boldsymbol{R}$ کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{R}(b) - \boldsymbol{R}(a)$$

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۸ تا سوال ۶۱ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کی فضائی راہ کی منحنی ترسیم کریں۔

ب. سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کے عناصر تلاش کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سرعت $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $\boldsymbol{r}(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۵۸: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{i} + (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 6\pi,\ t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۵۹: $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{i} + e^t\boldsymbol{j} + e^{-t}\boldsymbol{k}, \quad -2 \le t \le 3,\ t_0 = 1$

سوال ۶۰: $\boldsymbol{r}(t) = (\sin 2t)\boldsymbol{i} + (\ln(1+t))\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 4\pi,\ t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۹۵۳ سوال ۶۱: $\boldsymbol{r}(t) = (\ln(t^2+2))\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} 3t)\boldsymbol{j} + \sqrt{t^2+1}\boldsymbol{k}, \quad -3 \le t \le 5,\ t_0 = 3$

۱۹۵۴ سوال ۶۲ اور سوال ۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos at)\boldsymbol{i} + (\sin at)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}$$

۱۹۵۵ کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔

۱۹۵۶ سوال ۶۲: وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے

۱۹۵۷ ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

۱۹۵۸ سوال ۶۳: وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$

۱۹۵۹ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

۱۹۶۰

۱۹۶۱

۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی

۱۹۶۲ **مقذوف**[۱۹] کو چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ ہدف کو مار سکے گا (کیا ہدف تک پہنچے گا)؟ مقذوف کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے

۱۹۶۳ گا)؟ اور یہ ہدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات مقذوف کی ابتدائی سرعت سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے

۱۹۶۴ حاصل کی جا سکتی ہیں۔

۱۹۶۵ **مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات اور مقدار معلوم مساوات**

۱۹۶۶ مقذوف کی مثالی حرکت کی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرے کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت

۱۹۶۷ کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین کے گھومنے کی وجہ سے مقذوف کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے،

۱۹۶۸ ہوائی رگڑ جو مقذوف کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے مقذوف پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت مقذوف کی بلندی پر منحصر

۱۹۶۹ ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہو گا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

۱۹۷۰ ہم فرض کرتے ہیں کہ ربع اول میں مبدا سے مقذوف کو لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سرعت $\boldsymbol{v}_0$ کے ساتھ مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ

۱۹۷۱ $\boldsymbol{v}_0$ کا زاویہ α ہو تب

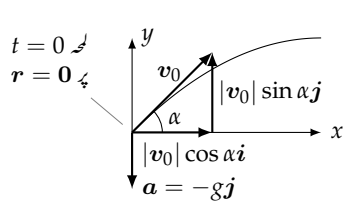
$$\boldsymbol{v}_0 = (|\boldsymbol{v}_0| \cos\alpha)\boldsymbol{i} + (|\boldsymbol{v}_0| \sin\alpha)\boldsymbol{j} \tag{۱}$$

۱۹۷۲ ہو گا۔ اس میں $|\boldsymbol{v}_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

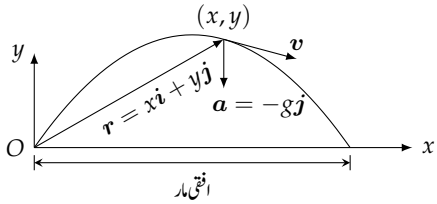
$$\boldsymbol{v}_0 = (v_0 \cos\alpha)\boldsymbol{i} + (v_0 \sin\alpha)\boldsymbol{j} \tag{۲}$$

---

[۱۹] projectile



(ا) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سرعت، اور اسراع۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سرعت، اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: مقذوف کی مثالی پرواز۔

۱۹۵۹۳ مقذوف کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}_0 = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} = \boldsymbol{0} \tag{۳}$$

۱۹۵۹۵ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ عامل قوت کے برابر ہو گا جہاں لمحہ t پر مقذوف کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$
۱۹۵۹۶ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mg\boldsymbol{j}$ عمل کرتی ہو تب

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \quad \text{یا} \quad m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -mg\boldsymbol{j} \tag{۴}$$

۱۹۵۹۷ ہو گا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0,\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_0 \quad \text{پر} \quad t = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۹۵۹۸ پہلا تکمل

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -(gt)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{v}_0$$

۱۹۵۹۹ دے گا۔ دوسرا تکمل

$$\boldsymbol{r} = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{v}_0 t + \boldsymbol{r}_0$$

۱۹۶۰۰ دے گا۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے $\boldsymbol{v}_0$ اور $\boldsymbol{r}_0$ کی قیمتیں پُر کر کے

$$\boldsymbol{r} = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{j} + \underbrace{(v_0\cos\alpha)t\boldsymbol{i} + (v_0\sin\alpha)t\boldsymbol{j}}_{\boldsymbol{v}_0 t} + \boldsymbol{0}$$

۱۹۰۱ یعنی

$$\boldsymbol{r} = (v_0 \cos\alpha)t\boldsymbol{i} + \Big((v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2\Big)\boldsymbol{j} \tag{۵}$$

۱۹۰۲ حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۰۳ مساوات ۵ مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات ہے۔ زاویہ α کو مقذوف کا **زاویہ پرتاب**[۲۰] (زاویہ مار، چلانے کا زاویہ، یا زاویہ صعود) ہے جبکہ v_0

۱۹۰۴ اس کی **ابتدائی رفتار** ہے۔

۱۹۰۵ مساوات ۵ درج ذیل دو عددیہ مساواتوں کے برابر ہے۔

$$x = (v_0 \cos\alpha)t, \quad y = (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \tag{۶}$$

۱۹۰۶ انہیں مقذوف کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو

۱۹۰۷ گا اور مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۰۸ **مثال ۱:** افقی میدان میں مبدا سے ایک مقذوف $500\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ مقذوف 10 سیکنڈ بعد کہاں ہو گا؟

۱۹۰۹ **حل**

۱۹۱۰ ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر مقذوف کا مقام تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos\alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500\,\mathrm{m} \\ y &= (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

۱۹۱۱ چلانے کے دس سیکنڈ بعد مقذوف 3840 میٹر کی بلندی پر 2500 میٹر افقی فاصلے پر ہو گا۔ □

۱۹۱۲ **بلندی، دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار**

۱۹۱۳ ہم مساوات ۶ سے مقذوف کی مثالی پرواز کے بارے میں سوال کے جواب عموماً حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۱۴ مقذوف بلند ترین مقام پر اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتصابی حصہ صفر ہو۔

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_0 \sin\alpha - gt = 0$$

---

launchangle[۲۰]

۱۹۶۱۵ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$y_{\text{اعظم}} = (v_0 \sin\alpha)\Big(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\Big) - \frac{1}{2}g\Big(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\Big)^2 = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} \tag{۷}$$

۱۹۶۱۶ افقی میدان میں داغے گئے مقذوف کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پُر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}(v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0\\ t\Big(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt\Big) &= 0\\ t = 0, \quad t &= \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \end{aligned} \tag{۸}$$

۱۹۶۱۷ چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب مقذوف داغا گیا لہٰذا $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ وہ لمحہ ہو گا جب مقذوف واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۹۶۱۸ مقذوف کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبدا سے مقذوف گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos\alpha)t\\ R &= (v_0 \cos\alpha)\Big(\frac{2v_0 \sin\alpha}{g}\Big)\\ &= \frac{v_0^2}{g}(2\sin\alpha\cos\alpha) = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha \end{aligned} \tag{۹}$$

۱۹۶۱۹ اعظم فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہو گا۔

۱۹۶۲۰ مثال ۲: افقی میدان میں مبدا سے ایک مقذوف $500\,\text{m s}^{-1}$ کی رفتار سے 60° کے زاویے پر چلایا جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم بلندی، دورانیہ
۱۹۶۲۱ پرواز، اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱)۔

۱۹۶۲۲ حل

۱۹۲۳

$$y_{\text{اعظم}} = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} \qquad \text{اعظم بلندی (مساوات ۷)}$$
$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566\,\text{m}$$
$$t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \qquad \text{دورانیہ پرواز (مساوات ۸)}$$
$$= \frac{2(500)\sin 60^\circ}{9.8} \approx 88\,\text{s}$$
$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha \qquad \text{فاصلہ مار (مساوات ۹)}$$
$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22\,092\,\text{m}$$

۱۹۲۴ □

۱۹۲۵ **مقذوف کی مثالی پرواز قطع مکافی ہو گی**

۱۹۲۶ ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکافی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$ حاصل کر کے
۱۹۲۷ دوسرے جزو میں پُر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}\right)x^2 + (\tan\alpha)x$$

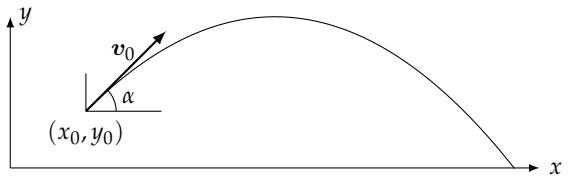
۱۹۲۸ حاصل ہوتا ہے جس کا روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکافی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۹۲۹ **نقطہ (x_0, y_0) سے مقذوف کا پرتاب**

۱۹۳۰ مبدا کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے مقذوف چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۹ میں
۱۹۳۱ حاصل کریں گے۔

$$x = x_0 + (v_0 \cos\alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \qquad (۱۰)$$

۱۹۳۲ **مثال ۳:** ایک نشانہ باز 2 m کی بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m کی بلندی پر لگائے گے نشانے کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانے پر عین اس
۱۹۳۳ لمحے پہنچتا ہے جب اس کی بلندی اعظم ہو۔ (ا) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں اعظم بلندی $y_{\text{اعظم}}$ لکھیں۔ (ب) اگر $y_{\text{اعظم}} = 20\,\text{m}$
۱۹۳۴ ہو تب جزو-ا کے نتیجے سے $v_0 \sin\alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے
۱۹۳۵ $v_0 \cos\alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سرعت v_0 کے ساتھ مارے گئے مقذوف کی راہ۔

۱۹۳۶ **حل**

۱۹۳۷ (ا) ہم نشانہ باز کو مبدا پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 && \text{مساوات ۱۰} \\ &= 2 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 && y_0 = 2 \end{aligned}$$

۱۹۳۸ ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیر اعظم بلندی پر ہو گا۔

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$

۱۹۳۹ اس لمحے پر y کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$y_{\text{اعظم}} = 2 + (v_0 \sin\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$$

۱۹۴۰ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $y_{\text{اعظم}} = 20$ پُر کر کے جزو-ا سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2(9.8)}$$

۱۹۴۱ یعنی درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \sin\alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹۴۲ (ج) ہم مساوات ۱۰ میں اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے، جزو-ا میں حاصل کردہ، درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30\,\text{m}$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0(\cos\alpha)t && \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos\alpha)t && x = 30,\ x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) && t = (v_0 \sin\alpha)/g \end{aligned}$$

۱۹۶۳ اس مساوات کو $v_0 \cos\alpha$ کے لئے حل کر کے، اس میں جزو-ب کا نتیجہ رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos\alpha = \frac{30g}{v_0 \sin\alpha}$$

۱۹۶۴ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan\alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} = 1.2$$

۱۹۶۵ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(1.2) = 50.2^\circ$$

۱۹۶۶ حاصل کرتے ہیں۔ □

۱۹۶۷ سوالات

۱۹۶۸ درج ذیل سوالات میں مقذوف کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، مقذوف
۱۹۶۹ کو مبدا سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

۱۹۷۰ سوال ۱: ایک مقذوف 60° زاویہ پر $840\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ ہدف کی سمت میں کتنی دیر میں $21\ \mathrm{km}$ فاصلہ طے کرے گا؟

۱۹۷۱ سوال ۲: ایک توپ کا اعظم فاصلہ مار $24.5\ \mathrm{km}$ ہے۔ توپ کی نالی میں مقذوف کی رفتار معلوم کریں۔

۱۹۷۲ سوال ۳: ایک گولا 45° زاویہ پر $500\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہو گا؟ (ب) افقی رخ $5\ \mathrm{km}$ فاصلے پر گولا کتنا بلند
۱۹۷۳ ہو گا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

۱۹۷۴ سوال ۴: ایک گیند $10\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے 30° زاویہ اور $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلے پر زمین کو مس
۱۹۷۵ کرے گی؟

۱۹۷۶ سوال ۵: ایک کھلاڑی $7\ \mathrm{kg}$ کمیت کی گیند $2\ \mathrm{m}$ بلندی سے 45° زاویہ پر $13.4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے
۱۹۷۷ فاصلے پر زمین پر گرے گی؟

۱۹۷۸ سوال ۶: اگر سوال ۵ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلے میں اضافہ کتنا ہو گا؟

۱۹۷۹ سوال ۷: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ $10\ \mathrm{m}$ فاصلے پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند
۱۹۸۰ کا فاصلہ مار $6\ \mathrm{m}$ ہو گا؟

۱۹۸۱ سوال ۸: ٹیلی ویژن کی نلکی میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے افقی سمت میں شیشے کی طرف خارج کیا جاتا ہے۔ اگر الیکٹران اور شیشے
۱۹۸۲ کے درمیان فاصلہ $40\ \mathrm{cm}$ ہو تو الیکٹران شیشے سے ٹکرانے سے پہلے کتنا نیچے گرے گا؟

سوال ۹: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 داب[۲۱] کی گیند کو $160\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند $227\,\mathrm{m}$ دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۰: تماش گاہ میں، سطح زمین سے، ایک مسخرے کو انسانی توپ سے $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ $60\,\mathrm{m}$ دور زمین پر رکھی گئی نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرے میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت $23\,\mathrm{m}$ بلند ہے۔ کیا مسخرے کو یوں داغا جا سکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۱: گالف کا ایک گیند زمین سے 30° پر $35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ سے روانہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ $45\,\mathrm{m}$ میٹر دور $15.2\,\mathrm{m}$ اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲: ایک گیند کو $15\,\mathrm{m}$ کی گہرائی سے 45° پر $40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۳: ایک گیند کو $2.5\,\mathrm{m}$ اونچائی سے 40° کے زاویے سے اوپر پھینکا جاتے ہے۔ زاویہ افق سے ناپا گیا ہے۔ یہ ٹھیک $65\,\mathrm{m}$ دور میدان میں جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۴: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو $50\,\mathrm{cm}$ اونچائی سے 30° زاویے پر مارتا ہے۔ گیند $90\,\mathrm{m}$ دور $12\,\mathrm{m}$ اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۵: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $90 - \alpha$ پر داغی گئی مقذوفات کا فاصلہ مار برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہو گا۔)

سوال ۱۶: ایک مقذوف کی ابتدائی رفتار $400\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اس کا نشانہ $16\,\mathrm{km}$ دور ایک مورچا ہے۔ مقذوف کے ابتدائی دو ایسے زاویے تلاش کریں جن پر یہ نشانے کو مار پائے گا۔

سوال ۱۷: دکھائیں کہ اگر کسی مقذوف کا داغنے کا زاویہ تبدیل نہ کیا جائے اور اس کی ابتدائی رفتار دگنی کر دی جائے تو اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہو جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم اونچائی کو دگنا کرنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟ اسی طرح، فاصلہ مار کو دگنا کرنے کے لیے ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟

سوال ۱۸: دکھائیں کہ اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے نصف وقت میں مقذوف اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۹: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r} = x_0\boldsymbol{i} + y_0\boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

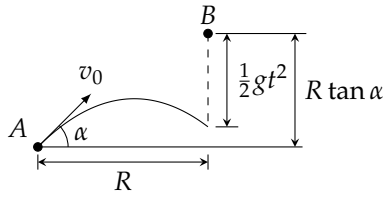
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (v_0\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (v_0\sin\alpha)\boldsymbol{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کے لیے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

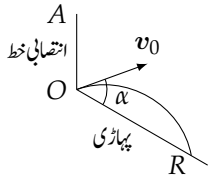
سوال ۲۰: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۳ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

---

[۲۱] 100compression



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۲۳)



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکی جاتی ہے (سوال ۲۴)

۱۹۸۶ سوال ۲۱: مثال ۳ میں تیر کب نشانے سے $2\ \mathrm{m}$ کے افقی فاصلے پر ہو گا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہو گا؟

۱۹۸۷ سوال ۲۲: ایک گیند کو $5\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گی؟

۱۹۸۸ سوال ۲۳: گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحے، پھینکنے کے رخ، افقی فاصلہ R دور $R\tan\alpha$ اونچائی سے گیند B
۱۹۸۹ کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ دیکھایہ گیا کہ دونوں گیندیں، v_0 کی قیمت سے قطع نظر، آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب
۱۹۹۰ پیش کریں۔

۱۹۹۱ سوال ۲۴: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (ا) دکھائیں کہ اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی سرعت، زاویہ AOR کو
۱۹۹۲ نصف میں قطع کرتی ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر کی طرف پھینکا جائے تب اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

۱۹۹۳ سوال ۲۵: مبدا سے لمحہ $t = 0$ پر $\boldsymbol{v}_0$ سرعت سے ایک مقذوف کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس مقذوف کا نیچے رخ اسراع $\boldsymbol{a} = -g\boldsymbol{k}$
۱۹۹۴ ہو گا۔ لمحہ t پر مقذوف کی سرعت اور مقام تلاش کریں۔

۱۹۹۵ سوال ۲۶: رفتار کے راست متناسب ہوائی مزاحمت

۱۹۹۶ ایک مقذوف، جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار $\boldsymbol{v}_0$ ہے، کو رفتار کے راست متناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ مقذوف پر کل قوت $m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ درج
۱۹۹۷ ذیل مساوات کو مطمئن کرے گی، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

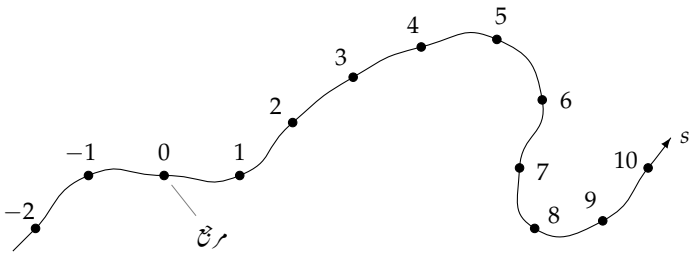
$$m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -mg\boldsymbol{j} - k\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

۱۹۹۸ دکھائیں کہ اس کا پہلا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_0 - gt\boldsymbol{j}$$

۱۹۹۹ اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بایاں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہٰذا
۲۰۰۰ دونوں اطراف قابل تکمل ہوں گے۔ اب دوسرا تکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$، جس سے ضرب کے بعد مساوات قابل تکمل ہوتی ہے، کو تفرقی مساوات کا
۲۰۰۱ **جزو تکمل**[۲۲] کہتے ہیں۔

[۲۲] integratingfactor



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر مرجع نقطہ سے فاصلے کو پیمانہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں مرجع نقطہ کو مبدا اور منحنی کو محور تصور کرتے ہوئے منحنی پر نقطہ N کا مقام مرجع نقطہ سے N کے فاصلے سے تعین کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۲۷: ایک مقذوف کو زمین سے α زاویہ پر v_0 کی رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور v_0 کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \le \alpha \le \pi/2$, α کے لیے ہمیں قطع مکافی راہ ملتی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں اعظم اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \ge 0$ ہے۔

$$x^2 + 4\Big(y - \frac{v_0^2}{4g}\Big)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$

قابل تفرق منحنیات، جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو، خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ اس حصے اور اگلے حصے میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

منحنی پر قوس کی لمبائی

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی ایک نقطے کو "مرجع" تصور کرتے ہوئے، مرجع سے کسی بھی نقطہ N تک منحنی پر فاصلہ s سے، نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطے کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سرعت اور اسراع پر غور کے لیے وقت ایک فطری مقدار معلوم ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لیے ایک فطری مقدار معلوم ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں مقدار معلوم کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k},\ a \le t \le b$ کی لمبائی، $t = a$ سے $t = b$ تک ایک مرتبہ

چلتے ہوئے، درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \tag{۱}$$
$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات میں، جو دی گئی شرائط کو پورا کرتی ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات ا میں جذر، سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کی لمبائی $|\boldsymbol{v}|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$L = \int_a^b |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t \tag{۲}$$

مثال ۱: درج ذیل پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

حل

پیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصے کی لمبائی

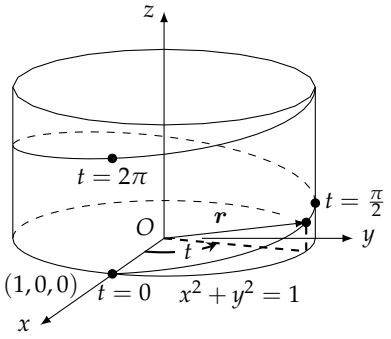
$$L = \int_a^b |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2}\,\mathrm{d}t$$
$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{2}$$

ہو گی، جو مستوی xy میں اس دائرے کی لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔ □

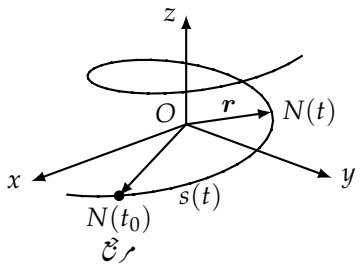
اگر ہم ہموار منحنی C، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو مرجع نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور **سمتے بند فاصلہ**

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left|\boldsymbol{v}(\tau)\right|\mathrm{d}\tau \tag{۳}$$

دے گی، جسے N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہو گا۔ اگر $t < t_0$ ہو تب $s(t)$، فاصلے کے منفی کے برابر ہو گا۔ s کی ہر ایک قیمت C پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے؛ اس طرح s کے لحاظ سے C کا مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔ ہم s کو منحنی کی **مقدار معلوم لمبائی قوس** کہتے ہیں۔ اس مقدار معلوم کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر مرجع $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\, d\tau$ ہوگا۔

۱۹۳۱ مرجع $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2}\, d\tau = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\, d\tau \qquad (۴)$$

۱۹۳۲ مثال ۲: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۳ پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\, d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{0}^{t} \sqrt{2}\, d\tau && \text{مساوات اکی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

۱۹۳۴ یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$، وغیرہ، ہوں گے۔ □

۱۹۳۵ مثال ۳: لکیر پر لمبائی

۱۹۳۶ دکھائیں اگر $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$\boldsymbol{r}(t) = (x_0 + tu_1)\boldsymbol{i} + (y_0 + tu_2)\boldsymbol{j} + (z_0 + tu_3)\boldsymbol{k}$$

۱۹۳۷ پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جس پر $t = 0$ ہے، سے سمت بند لمبائی t کے برابر ہوگی۔

۱۹۷۳۸ **حل**

۱۹۷۳۹

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_0 + tu_1)\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y_0 + tu_2)\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(z_0 + tu_3)\boldsymbol{k} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$$

۱۹۷۴۰ سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$s(t) = \int_0^t |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t |\boldsymbol{u}|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t 1\,\mathrm{d}\tau = t$$

۱۹۷۴۱ □

۱۹۷۴۲ **ہموار منحنی پر رفتار**

۱۹۷۴۳ چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استراری (ہموار منحنی) ہیں، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور یہ تفرق درج
۱۹۷۴۴ ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{v}(t)| \tag{۵}$$

۱۹۷۴۵ جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ذرے کی رفتار $\boldsymbol{v}$ کی مقدار ہو گی۔

۱۹۷۴۶ دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں مرجع نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے
۱۹۷۴۷ ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا مرجع نقطہ سے کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔

۱۹۷۴۸ ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لیے $|\boldsymbol{v}|$ غیر صفر ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} > 0$ ہو گا۔ ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھتے ہیں
۱۹۷۴۹ کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔

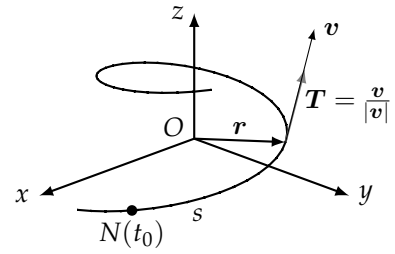
۱۹۷۵۰ **اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$**

۱۹۷۵۱ چونکہ زیر بحث منحنیات کے لیے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} > 0$ ہے لہٰذا s یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا معکوس پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تفاعل
۱۹۷۵۲ دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس معکوس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

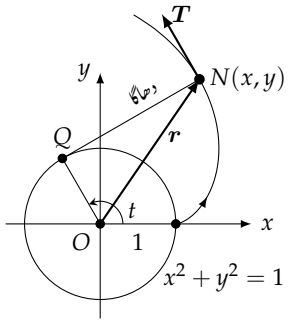
$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۶}$$

۱۹۷۵۳ یوں $\boldsymbol{r}$ متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{v}\frac{1}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۷}$$



شکل ۱۲.۱۳: ہم $\boldsymbol{v}$ کو $|\boldsymbol{v}|$ سے تقسیم کر کے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ حاصل کرتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۴: دائرے پر لپٹے دھاگے کو کھولتے ہوئے دھاگے کا سر جس راہ پر چلتا ہے، وہ دائرے کی منحنی لف کہلاتی ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔

۱۹۷۵۳ مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اکائی سمتیہ ہے جو $\boldsymbol{v}$ کے رخ میں ہے۔ ہم $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$ کو $\boldsymbol{r}$ کی منحنی راہ کا اکائی مماس سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو $\boldsymbol{T}$ سے ظاہر کرتے
۱۹۷۵۵ ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

۱۹۷۵۶ تعریف: قابل تفرق تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ کا اکائی مماس سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{T} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۸}$$

□ ۱۹۷۵۷

۱۹۷۵۸ جہاں بھی $\boldsymbol{v}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ بھی t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تین بُعدی فضا
۱۹۷۵۹ میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک **حوالہ چوکھٹے**[۲۳]، کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہے۔

۱۹۷۶۰ مثال ۴: درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

۱۹۷۶۱ **حل**
۱۹۷۶۲

$$\boldsymbol{v} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$
$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$
$$\boldsymbol{T} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$$

[۲۳] referenceframe

□

مثال۵: دائرے کی منحنی لف[۲۴] (شکل ۱۲.۱۴)
درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j} \qquad t > 0$$

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t + \sin t + t\cos t)\boldsymbol{i} + (\cos t - \cos t + t\sin t)\boldsymbol{j} \\
&= (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \qquad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\boldsymbol{v}}{t} = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}
\end{aligned}$$

□

مثال۶: اکائی دائرہ

$$\boldsymbol{v} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$$

کے گرد گھڑی مخالف رخ حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$$

کا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{v}$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔ □

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۸ میں منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔ دیے گئے وقفے پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

سوال ۱: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + \sqrt{5}t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

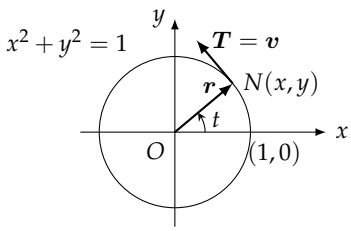
سوال ۲: $\boldsymbol{r}(t) = (6\sin 2t)\boldsymbol{i} + (6\cos 2t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۳: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 8$

سوال ۴: $\boldsymbol{r}(t) = (2+t)\boldsymbol{i} - (t+1)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 3$

---

[۲۴] involute



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ برائے مثال ۶

۱۹۷۷۸ سوال ۵: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{j} + (\sin^3 t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi/2$

۱۹۷۷۹ سوال ۶: $\boldsymbol{r}(t) = 6t^3\boldsymbol{i} - 2t^3\boldsymbol{j} - 3t^3\boldsymbol{k}, \quad 1 \le t \le 2$

۱۹۷۸۰ سوال ۷: $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۹۷۸۱ سوال ۸: $\boldsymbol{r}(t) = (t\sin t + \cos t)\boldsymbol{i} + (t\cos t - \sin t)\boldsymbol{j}, \quad \sqrt{2} \le t \le 2$

۱۹۷۸۲ سوال ۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (5\sin t)\boldsymbol{i} + (5\cos t)\boldsymbol{j} + 12t\boldsymbol{k}$$

۱۹۷۸۳ سوال ۱۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (12\sin t)\boldsymbol{i} - (12\cos t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}$$

۱۹۷۸۴ سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطے پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t \left|\boldsymbol{v}(\tau)\right| \mathrm{d}\tau \qquad \text{مساوات ۳}$$

۱۹۷۸۵ اس کے بعد دیے گئے وقفے پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۹۷۸۶ سوال ۱۱: $\boldsymbol{r}(t) = (4\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi/2$

۱۹۷۸۷ سوال ۱۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad \frac{\pi}{2} \le t \le \pi$

۱۹۷۸۸ سوال ۱۳: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad -\ln 4 \le t \le 0$

۱۹۷۸۹ سوال ۱۴: $\boldsymbol{r}(t) = (1+2t)\boldsymbol{i} + (1+3t)\boldsymbol{j} + (6-6t)\boldsymbol{k}, \quad -1 \le t \le 0$

۱۹۷۹۰ سوال ۱۵: نقطہ $(0,0,1)$ سے $(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sqrt{2}t)\boldsymbol{i} + (\sqrt{2}t)\boldsymbol{j} + (1-t^2)\boldsymbol{k}$$

سوال ۱۶: ہم نے مثال ۱ میں پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک ایسا مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ہو گی۔ دکھائیں کہ جس نلکی پر پیچ دار منحنی کا ایک چکر لپٹا گیا ہے، اس کو انتصابی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہو گا۔

سوال ۱۷:

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + (1-\cos t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ قائمہ دائری نلکی اور مستوی کا تقاطع منحنی $\boldsymbol{r}$ ہے۔ قائمہ دائری نلکی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. نلکی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0$، $t = \frac{\pi}{2}$، $t = \pi$، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماس سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کے متوازی ہو گا (مستوی کے عمود سمتیہ کے متعامد ہو گا)۔ یوں اگر آپ اسراع کے سمتیہ کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0$، $t = \frac{\pi}{2}$، $t = \pi$، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اسراع کے سمتیات کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی تکمل ہے۔

ھ. اعدادی ترکیبات کے ذریعے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ مقامات تک درست معلوم کریں۔

سوال ۱۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos 4t)\boldsymbol{i} + (\sin 4t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

ب. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos(t/2))\boldsymbol{i} + (\sin(t/2))\boldsymbol{j} + (t/2)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 4\pi$

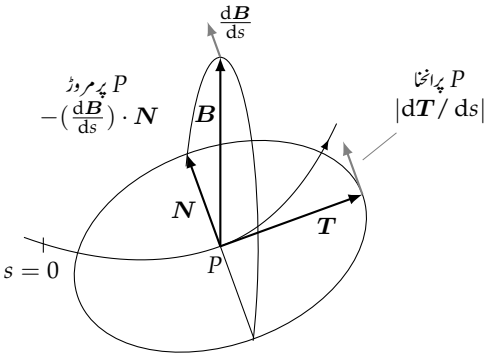
ج. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} - t\boldsymbol{k}, \quad -2\pi \le t \le 0$

۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور TNB چوکھٹ

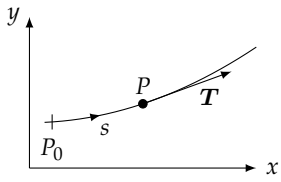
اس حصے میں ہم تین آپس میں اکائی متعامد سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہے۔ دوسرا $\boldsymbol{N}$ ہے جو $\frac{d\boldsymbol{R}}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارق، اگر پائے جاتے ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر $\left|\frac{d\boldsymbol{R}}{ds}\right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنا دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لیے اس کو سواری کی راہ کا **انحنا**[۲۵] کہتے ہیں۔ عدد $-(d\boldsymbol{B}/ds) \cdot \boldsymbol{N}$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ حرکت کے مستوی سے کتنا باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی

[۲۵] curvature



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتی ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتی ہے۔



شکل ۱۲.۱۷: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کا انحنا کہتے ہیں۔

۱۹۸۱۸ راہ کی مروڑ[۲۶] کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر مڑتی ہوئی راہ پر ریل گاڑی، P، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سربتی جتنی دائیں یا بائیں
۱۹۸۱۹ مڑتی ہو، یہ راہ کا انحنا ہو گا۔ سمتیات $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی سے ریل گاڑی کا انجن جس شرح سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہو گی۔

۱۹۸۲۰ ## مستوی منحنی کا انحنا

۱۹۸۲۱ جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی کے ہمراہ حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{d\boldsymbol{r}}{ds} = \boldsymbol{T}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ $\boldsymbol{T}$ اکائی سمتیہ ہے لہٰذا اس کی لمبائی
۱۹۸۲۲ تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے فی اکائی فاصلہ پر $\boldsymbol{T}$ کی شرح تبدیلی کو انحنا کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔
۱۹۸۲۳ انحنا کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۸۲۴ تعریف: ایک ہموار منحنی، جس کا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہو، کا تفاعل انحنا درج ذیل ہو گا۔

$$\kappa = \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\right|$$

۱۹۸۲۵ □

۱۹۸۲۶ اگر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرنے والا ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحنا زیادہ ہو گا۔ اگر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ صفر کے قریب
۱۹۸۲۷ ہو تب $\boldsymbol{T}$ کا رخ آہستہ تبدیل ہو گا اور P پر انحنا کم ہو گا۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے، ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کا انحنا
۱۹۸۲۸ مستقل ہو گا۔

۱۹۸۲۹ مثال ۱: سیدھے لکیر کی انحنا صفر ہو گی
۱۹۸۳۰ سیدھی لکیر پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا اس کے عناصر مستقلات ہوں گے۔ یوں $|d\boldsymbol{T}/ds| = |\boldsymbol{0}| = 0$ ہو گا (شکل
۱۹۸۳۱ ۱۲.۱۸)۔ □

---

[۲۶] torsion

۱۹۸۳۲ مثال ۲: رداس a کے دائرے کا انحنا $\frac{1}{a}$ ہوگا

۱۹۸۳۳ ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\boldsymbol{r}(\theta) = (a\cos\theta)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta)\boldsymbol{j}$$

۱۹۸۳۴ میں $\theta = \frac{s}{a}$ رکھ کر لمبائی قوس s کے لحاظ سے اس کی مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\boldsymbol{r} = (a\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{i} + (a\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

۱۹۸۳۵ یوں

$$\boldsymbol{T} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = (-\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{i} + (\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

۱۹۸۳۶ اور

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} = (-\frac{1}{a}\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{i} - (\frac{1}{a}\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

۱۹۸۳۷ ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی s کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\kappa &= \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2}\cos^2\frac{s}{a} + \frac{1}{a^2}\sin^2\frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \qquad a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

۱۹۸۳۸ □

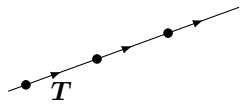
۱۹۸۳۹ **صدر اکائی عمود سمتیہ برائے مستوی منحنیات**

۱۹۸۴۰ چونکہ $\boldsymbol{T}$ کی لمبائی اکائی ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ اور $\boldsymbol{T}$ آپس میں متعامد ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل
۱۹۸۴۱ ہوگا جو $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

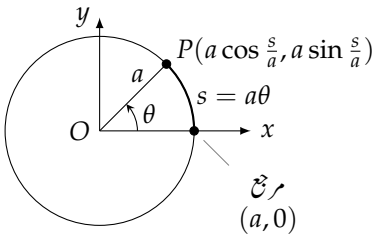
۱۹۸۴۲ تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{N}$ درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$$

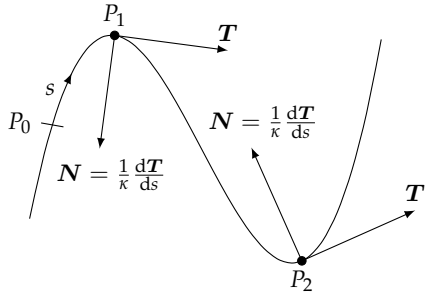
۱۹۸۴۳ □



شکل ۱۲.۱۸: سیدھی لکیر پر $\boldsymbol{T}$ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا اس کا انحنا $|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}s|$ صفر ہو گا۔



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۲



شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمود سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ $\boldsymbol{T}$ مڑتا ہو۔ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کا رخ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کا رخ ہے۔

۱۹۸۴ موڑ پر سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ کا رخ اس جانب ہو گا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر $\boldsymbol{T}$ گھڑی وار رخ مڑے تب سمتیہ
۱۹۸۵ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ کا رخ دائیں ہو گا اور اگر $\boldsymbol{T}$ گھڑی مخالف رخ مڑتا ہو تب اس کا رخ بائیں ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمود سمتیہ $\boldsymbol{N}$ منحنی کے مقعر رخ ہو گا
۱۹۸۶ (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۰ میں غور کیا گیا ہے۔

۱۹۸۷ تعریف کی رو سے ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کی لمبائی قوس مقدار معلوم کے لئے $\frac{ds}{dt}$ کا مثبت ہونا لازمی ہے لہٰذا $\frac{ds}{dt} = \left|\frac{ds}{dt}\right|$
۱۹۸۸ ہو گا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{d\boldsymbol{T}/ds}{|d\boldsymbol{T}/ds|}\\ &= \frac{(d\boldsymbol{T}/dt)(dt/ds)}{|d\boldsymbol{T}/dt||dt/ds|}\\ &= \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|}\end{aligned} \tag{۱}$$

۱۹۸۹ اس طرح ہم κ اور s حاصل کیے بغیر $\boldsymbol{N}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۹۰ مثال ۳: درج ذیل دائری حرکت کے لیے $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos 2t)\boldsymbol{i} + (\sin 2t)\boldsymbol{j}$$

۱۹۹۱ **حل**
۱۹۹۲ ہم پہلے $\boldsymbol{T}$ دریافت کرتے ہیں۔

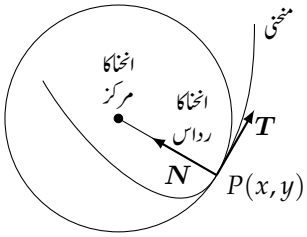
$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= -(2\sin 2t)\boldsymbol{i} + (2\cos 2t)\boldsymbol{j},\\ |\boldsymbol{v}| &= \sqrt{4\sin^2 2t + 4\cos^2 2t} = 2,\\ \boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\\ &= -(\sin 2t)\boldsymbol{i} + (\cos 2t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

۱۹۹۳ یوں

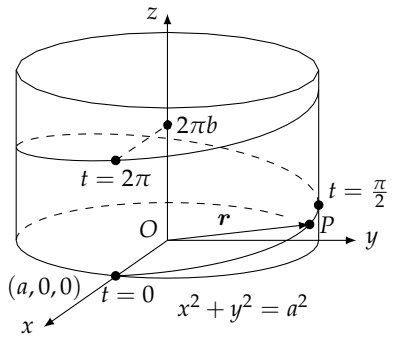
$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{T}}{dt} &= -(2\cos 2t)\boldsymbol{i} - (2\sin 2t)\boldsymbol{j},\\ \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\right| &= \sqrt{4\cos^2 2t + 4\sin^2 2t} = 2\end{aligned}$$

۱۹۹۴ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|}\\ &= -(\cos 2t)\boldsymbol{i} - (\sin 2t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x,y)$ پر انحناکا دائرہ، منحنی کے اندرونی جانب واقع ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۲: مثبت a ، b کے لیے $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}$ کو $t \geq 0$ کے لئے ترسیم کیا گیا ہے۔

□ ۱۹۸۵۵

۱۹۸۵۶ انحناکا دائرہ اور انحناکا رداس

۱۹۸۵۷ مستوی منحنی پر واقع نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، **انحنا کے دائرہ**[۲۷] (**بوسہ دہندہ دائرہ**[۲۸]) سے مراد منحنی کے مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو
۱۹۸۵۸ پورا کرتا ہو۔

۱۹۸۵۹ ا. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی دائرے کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۸۶۰ ب. نقطہ P پر دائرے کا انحنا اور منحنی کا انحنا برابر ہوں؛

۱۹۸۶۱ ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ واقع ہو (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۸۶۲ نقطہ P پر منحنی کے **انحنا کا رداس**[۲۹] سے مراد P پر انحنا کے دائرے کا رداس ہے، جو مثال ۲ کے مطابق درج ذیل ہوگا۔

$$\text{رداس انحنا} = \rho = \frac{1}{\kappa} \tag{۲}$$

۱۹۸۶۳ انحناکا رداس جاننے کے لیے ہم κ معلوم کر کے اس کا مقلوب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر **انحنا کا مرکز**[۳۰] سے مراد انحنا کے دائرے کا مرکز ہے۔

---

۲۷ circleofcurvature
۲۸ osculatingcircle
۲۹ radiusofcurvature
۳۰ centerofcurvature

۱۲.۶۳ فضائی منحنیات کا انحنا اور عمود سمتیات

۱۲.۶۵ مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لیے مقدار معلوم لمبائی قوس s، اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ دیتی ہے۔ ہم اب بھی انحنا سے مراد

$$\kappa = \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\right| \tag{۳}$$

۱۲.۶۶ لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہو گا اور ہم صدر اکائی عمود سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{\kappa}\frac{d\boldsymbol{T}}{ds} = \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|} \tag{۴}$$

۱۲.۶۷ مثال ۴: درج ذیل پیچ دار منحنی کا انحنا دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \geq 0,\ a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۲.۶۸ **حل**

۱۲.۶۹ ہم سرعت $\boldsymbol{v}$ سے $\boldsymbol{T}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}(t) &= -(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[-(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k}]
\end{aligned}$$

۱۲.۷۰ اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{d\boldsymbol{T}}{ds} &= \frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\frac{dt}{ds} \\
&= \frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{v}|} \\
&= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[-(a\cos t)\boldsymbol{i} - (a\sin t)\boldsymbol{j}]\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}[-(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}]
\end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |\boldsymbol{v}| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|}$$

۱۲.۷۱ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\kappa &= \left|\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\right| \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}\left|-(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}\right| \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}\sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2+b^2}
\end{aligned} \tag{۵}$$

۱۹۸۷۲ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لیے b بڑھانے سے انحنا کم ہوتا ہے۔ مستقل b کے لیے a کم کرنے سے بھی انحنا آخر کار کم کرتا ہے۔ ایک
۱۹۸۷۳ اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

۱۹۸۷۴ اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہو گی جس کا رداس a اور انحنا $\frac{1}{a}$ ہو گا۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور z پر سیدھا خط ہو گی اور اس کا
۱۹۸۷۵ انحنا 0 ہو گا۔ □

۱۹۸۷۶ **مثال ۵:** گزشتہ مثال میں منحنی کے لیے $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

۱۹۸۷۷ **حل**

۱۹۸۷۸

مثال ۴

$$\frac{d\boldsymbol{T}}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[(a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}]$$

$$\left|\frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\right| = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\sqrt{a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

مساوات ۴

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{d\boldsymbol{T}/dt}{|d\boldsymbol{T}/dt|} \\ &= -\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[(a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}] \\ &= -(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

□

۱۹۸۷۹

۱۹۸۸۰ **مروڑ اور دوہرا عمود سمتیہ**

۱۹۸۸۱ فضا میں منحنی کا **دوہرا عمود سمتیہ**[۳۱] $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N}$ ہے جو $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ دونوں کے متعامد ہو گا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$
۱۹۸۸۲ مل کر متحرک دائیں ہاتھ سمتیہ چوکھٹ دیتے ہیں، جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

۱۹۸۸۳ سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$ کے لحاظ سے $\frac{d\boldsymbol{B}}{ds}$ کا رویہ کیسا ہو گا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{d\boldsymbol{B}}{ds} = \frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\times\boldsymbol{N} + \boldsymbol{T}\times\frac{d\boldsymbol{N}}{ds}$$

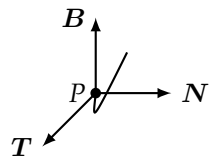
۱۹۸۸۴ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\boldsymbol{N}$ کا رخ $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}$ کے رخ میں ہے لہٰذا $\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\times\boldsymbol{N} = \boldsymbol{0}$ ہو گا اور یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d\boldsymbol{B}}{ds} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{T}\times\frac{d\boldsymbol{N}}{ds} = \boldsymbol{T}\times\frac{d\boldsymbol{N}}{ds} \tag{۶}$$

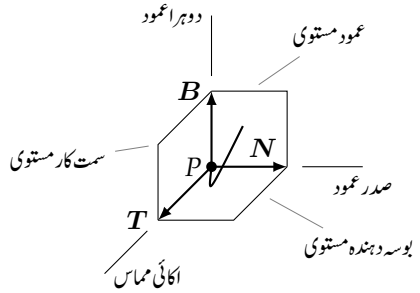
۱۹۸۸۵ چونکہ حاصل صلیبی ضرب اپنے دونوں اجزائے ضربی کے متعامد ہوتا ہے لہٰذا $\frac{d\boldsymbol{B}}{ds}$ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہو گا۔

---

[۳۱] binormalvector



شکل ۱۲.۲۳: سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ (اسی ترتیب میں) فضا میں اکائی متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔



شکل ۱۲.۲۴: سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ کی پیدا کردہ تین مستویات کے نام۔

۱۹۸۶ چونکہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{B}$ (جس کی لمبائی مستقل ہے) کے بھی متعامد ہے لہٰذا $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{T}$ کے مستوی کا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ متعامد ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$

۱۹۸۷ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = -\tau \boldsymbol{N}$$

۱۹۸۸ لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روایتی ہے۔ عدد یہ τ ، مخنی پر مروڑ کہلاتی ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N} = -\tau \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{N} = -\tau(1) = -\tau$$

۱۹۸۹ کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$$

۱۹۹۰ تعریف: فرض کریں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ ہے۔ تب ہموار مخنی کا تفاعل **مروڑ**[۳۲] درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$$

۱۹۹۱ □

۱۹۹۲ انحنا κ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی، یا صفر ہو سکتی ہے۔

۱۹۹۳ مخنیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ مل کر تین مستویات دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ مخنی پر نقطہ P کے چلنے سے مخنی کے عمود مستوی کے مڑنے کی شرح کو انحنا

۱۹۹۴ $\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right|$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مخنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر $\boldsymbol{T}$ کے گرد بوسہ دہندہ مستوی کے مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau =$

۱۹۹۵ $-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ مخنی میں بل کی پیمائش اس مخنی کی مروڑ ہو گی۔

---

[۳۲] torsion

اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر

قوت کشش، بریک، یا انجن کی طاقت کسی جسم کو اسراع پذیر کر سکتے ہیں۔ ہم عموماً اسراع کے اس حصے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو مماسی رخ $\boldsymbol{T}$ میں جسم کو حرکت دیتا ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے $\boldsymbol{v}$ کے لیے

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \boldsymbol{T}\frac{ds}{dt}$$

لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\boldsymbol{T}\frac{ds}{dt}\right) = \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{T} + \frac{ds}{dt}\frac{d\boldsymbol{T}}{dt} \\ &= \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{T} + \frac{ds}{dt}\left(\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\frac{ds}{dt}\right) = \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{T} + \frac{ds}{dt}\left(\kappa\boldsymbol{N}\frac{ds}{dt}\right) \\ &= \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{T} + \kappa\left(\frac{ds}{dt}\right)^2\boldsymbol{N}\end{aligned}$$

اس کو

$$\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N} \tag{۷}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں اسراع کا عددیہ مماسی عنصر a_T اور عددیہ عمودی عنصر a_N درج ذیل ہوں گے۔

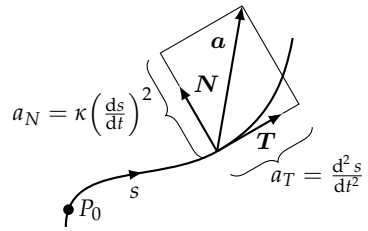
$$a_T = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{d}{dt}|\boldsymbol{v}|, \qquad a_N = \kappa\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \kappa|\boldsymbol{v}|^2 \tag{۸}$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں $\boldsymbol{B}$ نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ، جس پر جسم چل رہا ہو، فضا میں جتنا بھی مڑتی ہو اور بل کھاتی ہو، اس پر اسراع ہر صورت $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{B}$ کے متعامد پایا جائے گا۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنا اسراع حرکت کے مماس رخ $\frac{d^2s}{dt^2}$ اور کتنا اسراع حرکت کے عمود رخ $\kappa(ds/dt)^2$ ہو گا (شکل ۱۲.۲۵)۔

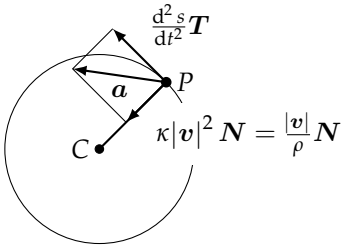
ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ تعریف کی رو سے، اسراع $\boldsymbol{a}$ سرعت $\boldsymbol{v}$ کی تبدیلی کی شرح ہو گا اور حرکت کے دوران سرعت کا رخ اور مقدار (لمبائی) تبدیل ہوں گے۔ اسراع کا مماسی عنصر a_T سرعت $\boldsymbol{v}$ کی لمبائی کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی عنصر a_N ہمیں $\boldsymbol{v}$ کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

دھیان رہے کہ انحنا اور رفتار کے مربع کا حاصل ضرب a_N ہو گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|\boldsymbol{v}|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحنا پر چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے۔

اگر جسم مستقل رفتار سے گول دائرے پر چل رہا ہو تب $\frac{d^2s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع $\boldsymbol{N}$ کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہو گا۔ اگر جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب $\boldsymbol{a}$ کا غیر صفر مماسی عنصر بھی ہو گا (شکل ۱۲.۲۶)۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ اسراع $\boldsymbol{a}$ ہر صورت $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{B}$ کے متعامد پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم، جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو، کے اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ دائرہ کا رداس ρ ہے۔

۱۹۹۱۳ اسراع کا عمود عنصر a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً کلیہ $a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو $|\boldsymbol{a}|^2 = a_T^2 + a_N^2$ کے لیے مساوات $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2} \tag{۹}$$

۱۹۹۱۵ مثال ۶: درج ذیل حرکت کے لیے $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ حاصل کیے بغیر اسراع کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t > 0$$

۱۹۹۱۶ یہ راہ، شکل ۱۲.۲۷ میں دکھائے گئے دائرے کی، منحنی لف ہے۔

۱۹۹۱۷ **حل**

۱۹۹۱۸ ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} \qquad \text{مثال ۵}$$

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \qquad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|\boldsymbol{v}| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \qquad \text{مساوات ۸}$$

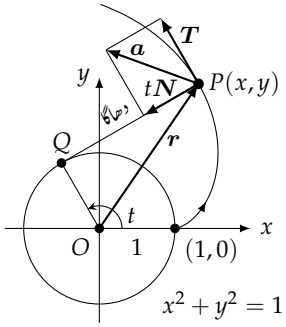
۱۹۹۱۹ اب مساوات ۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{a} = (\cos t - t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t + t\cos t)\boldsymbol{j}$$

$$|\boldsymbol{a}|^2 = t^2 + 1 \qquad \text{کچھ الجبرا کے بعد}$$

$$a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2+1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$



شکل ۱۲.۲۷: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر (مثال ۶)

۱۹۴۰ اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے $\boldsymbol{a}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N} = (1)\boldsymbol{T} + (t)\boldsymbol{N} = \boldsymbol{T} + t\boldsymbol{N}$$

□ ۱۹۴۱

انحنا اور مروڑ کے کلیات

۱۹۴۲

۱۹۴۳ ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جا سکتا

۱۹۴۴ ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a} &= \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T}\right)\times\left[\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2\boldsymbol{N}\right] && \boldsymbol{v} = \tfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T} \text{ مساوات ۸ سے}\\
&= \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\right)(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{T}) + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N})\\
&= \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3\boldsymbol{B} && \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{T} = \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N} = \boldsymbol{B}
\end{aligned}$$

۱۹۴۵ یوں

$$|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = \kappa\left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|^3|\boldsymbol{B}| = \kappa|\boldsymbol{v}|^3 \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{v}| \text{ اور } |\boldsymbol{B}| = 1$$

۱۹۴۶ ہو گا جس کو κ کے لیے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

انحنا کا سمتیہ کلیہ

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} \tag{۱۰}$$

جہاں $\boldsymbol{v}$ غیر صفر ہو، مساوات ۱۰ منحنی کے ہر سمتیہ روپ کی سرعت اور اسراع سے انحنا، جو منحنی کی ایک ہندسی خاصیت ہے، حاصل کرتی ہے۔ ذرا رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنی بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک $\boldsymbol{v}$ صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مروڑ کا ایک مقبول کلیہ، جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے، مقطع کی صورت میں، درج ذیل ہے جہاں t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ایک نقطہ $(\cdot)$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ ، $\ddot{x} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$ ،اور $\dddot{x} = \frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}$ ہوں گے۔

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2} \qquad \text{جہاں } \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0} \text{ ہو} \tag{۱۱}$$

یہ کلیہ $\boldsymbol{r}$ کے تفاعل عناصر $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ ،اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف $\boldsymbol{v}$ سے، دوسری صف $\boldsymbol{a}$ سے، اور تیسری صف $\dot{\boldsymbol{a}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}$ سے حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۷: درج ذیل پیچ دار کا κ اور τ مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \geq 0,\ a^2 + b^2 \neq 0$$

حل

ہم انحنا کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v} &= -(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k}, \\ \boldsymbol{a} &= -(a\cos t)\boldsymbol{i} - (a\sin t)\boldsymbol{j}, \\ \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab\sin t)\boldsymbol{i} - (ab\cos t)\boldsymbol{j} + a^2\boldsymbol{k} \end{aligned}$$

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \tag{۱۲}$$

مساوات ۱۲ سے حاصل نتیجہ اور مساوات ۵ سے حاصل نتیجہ، جہاں ہم نے انحنا کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک جیسے ہیں۔

مروڑ کے لیے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم t کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کا تفرق لے کر مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم $\boldsymbol{v}$ اور $\boldsymbol{a}$ جانتے ہیں اور

$$\dot{\boldsymbol{a}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} = (a\sin t)\boldsymbol{i} - (a\cos t)\boldsymbol{j}$$

۱۹۴۰ ہو گا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہو گی۔

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \\ a\sin t & -a\cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2+b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں}$$

$$= \frac{b(a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t)}{a^2(a^2+b^2)} \tag{۱۳}$$

$$= \frac{b}{a^2+b^2}$$

۱۹۴۱ □

۱۹۴۲ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری نلکی پر پیچ دار راہ کی مروڑ مستقل ہو گی۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کا مستقل انحنا اور
۱۹۴۳ مستقل مروڑ ہیں۔

۱۹۴۴ ڈی این اے[۳۳] زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ
۱۹۴۵ لیتا ہے اور خرابی کی صورت میں (انحنا اور مروڑ کے تفاعلات مستقل ہونے کی وجہ سے) خراب حصے کو سالماتی قینچی سے کاٹ کر باہر نکالا جا سکتا ہے اور ڈی این اے
۱۹۴۶ کو درست کیا جا سکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

۱۹۴۷ فضا میں منحنیات کے کلیات

[۳۳] DNA

۱۹۹۳۸

$$\boldsymbol{T} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \qquad \text{اکائی مماس سمتیہ}$$

$$\boldsymbol{N} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|} \qquad \text{صدر اکائی عمود سمتیہ}$$

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N} \qquad \text{دوہرا عمود سمتیہ}$$

$$\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right| = \frac{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} \qquad \text{انحنا}$$

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N} = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2} \qquad \text{مروڑ}$$

$$\boldsymbol{a} = a_T \boldsymbol{T} + a_N \boldsymbol{N} \qquad \text{اسراع}$$

$$a_T = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{v}| \qquad \text{اسراع کا مماسی عنصر}$$

$$a_N = \kappa |\boldsymbol{v}|^2 = \sqrt{|\boldsymbol{a}| - a_T^2} \qquad \text{اسراع کا عمودی عنصر}$$

۱۹۹۳۹ **سوالات**

۱۹۹۵۰ **مستوی منحنیات**

۱۹۹۵۱ سوال ۱تا سوال ۴ میں مستوی منحنیات کا $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور κ تلاش کریں۔

۱۹۹۵۲ سوال ۱: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\ln\cos t)\boldsymbol{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۹۹۵۳ سوال ۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\ln\sec t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۹۹۵۴ سوال ۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2t+3)\boldsymbol{i} + (5-t^2)\boldsymbol{j}$

۱۹۹۵۵ سوال ۴: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t > 0$

۱۹۹۵۶

۱۹۹۵۷ سوال ۵اور سوال ۶ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ معلوم کیے بغیر $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ کو روپ میں لکھیں۔

۱۹۹۵۸ سوال ۵: $\boldsymbol{r}(t) = (2t+3)\boldsymbol{i} + (t^2-1)\boldsymbol{j}$

۱۹۹۵۹ سوال ۶: $\boldsymbol{r}(t) = \ln(t^2+1)\boldsymbol{i} + (t - 2\tan^{-1}t)\boldsymbol{j}$

۱۹۹۶۰ سوال ۷: مستوی xy میں تفاعل کی ترسیم کے انحنا کا کلیہ

۱۹۹۶۱

۱۹۶۲ ا. مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = x,\ y = f(x)$ ہے اور سمتیہ کلیہ $\boldsymbol{r}(t) = x\boldsymbol{i} + f(x)\boldsymbol{j}$
۱۹۶۳ ہوگا۔ اگر f دو مرتبہ قابل تفرق ہو تب اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

۱۹۶۴ ب. جزو-ا میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $y = \ln(\cos x),\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کا انحنا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ا کے جواب کے
۱۹۶۵ ساتھ موازنہ کریں۔

۱۹۶۶ ج. دکھائیں کہ نقطہ تصریف پر انحنا صفر ہوگا۔

۱۹۶۷ سوال ۸: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کے انحنا کا کلیہ
۱۹۶۸

۱۹۶۹ ا. دکھائیں کہ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کا انحنا درج ذیل
۱۹۷۰ کلیہ دیتا ہے۔

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

۱۹۷۱ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انحنا تلاش کریں۔

۱۹۷۲ ب. $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\ln \sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 < t < \pi$

۱۹۷۳ ج. $\boldsymbol{r}(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]\boldsymbol{i} + (\ln \cosh t)\boldsymbol{j}$

۱۹۷۴ سوال ۹: مستوی منحنیات کے عمود
۱۹۷۵

۱۹۷۶ ا. دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کے متعامد سمتیات $\boldsymbol{n}(t) = -g'(t)\boldsymbol{i} +$
۱۹۷۷ $f'(t)\boldsymbol{j}$ اور $-\boldsymbol{n}(t) = g'(t)\boldsymbol{i} - f'(t)\boldsymbol{j}$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا $\boldsymbol{N}$ تلاش کرنے کی خاطر ہم $\boldsymbol{n}$ اور $-\boldsymbol{n}$ میں سے اس
۱۹۷۸ کو منتخب کرتے جو مقعر کے رخ ہو، اس کو اکائی سمتیہ لیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

۱۹۷۹ ب. $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + e^{2t}\boldsymbol{j}$

۱۹۸۰ ج. $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{4 - t^2}\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\quad -2 \le t \le 2$

۱۹۸۱ سوال ۱۰:

۱۹۸۲ ا. منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{t^3}{3}\boldsymbol{j}$ کا $\boldsymbol{N}$ وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۹ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

۱۹۸۳ ب. جزو-ا میں منحنی کے لیے

$$\boldsymbol{N} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|},\quad t \neq 0$$

حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر $\boldsymbol{N}$ موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت قیمتوں کی جانب جاتے ہوئے $\boldsymbol{N}$ کے رویے پر تبصرہ کریں۔

فضائی منحنیات

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں فضائی منحنیات کے $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، κ ، اور τ دریافت کریں۔

سوال ۱۱: $\boldsymbol{r}(t) = (3\sin t)\boldsymbol{i} + (3\cos t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}$

سوال ۱۲: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$

سوال ۱۳: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۴: $\boldsymbol{r}(t) = (6\sin 2t)\boldsymbol{i} + (6\cos 2t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}$

سوال ۱۵: $\boldsymbol{r}(t) = \frac{t^3}{3}\boldsymbol{i} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{j}, \quad t > 0$

سوال ۱۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۷: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (a\cosh\frac{t}{a})\boldsymbol{j}, \quad a > 0$

سوال ۱۸: $\boldsymbol{r}(t) = (\cosh t)\boldsymbol{i} - (\sinh t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کیے بغیر $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۹: $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}$

سوال ۲۰: $\boldsymbol{r}(t) = (1+3t)\boldsymbol{i} + (t-2)\boldsymbol{j} - 3t\boldsymbol{k}$

سوال ۲۱ اور سوال ۲۴ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کیے بغیر، دیے گئے t پر $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۲۱: $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۲۲: $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

سوال ۲۳: $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + (t + \frac{t^3}{3})\boldsymbol{j} + (t - \frac{t^3}{3})\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

سوال ۲۴: $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + \sqrt{2}e^t\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں دیے گئے $\boldsymbol{r}$ پر $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$ معلوم کریں۔ اس کے بعد منحنی لف مستوی، عمود مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

سوال ۲۵: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۶: $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

طبعی استعمال

سوال ۲۷: آپ کی گاڑی کا رفتار پیما برقرار $60\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کا اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۸: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرے کے اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۹: ایک ذرے کا اسراع ہر لمحے اس کی سرعت کے متعامد ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۰: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکافی $y = x^2$ پر مستقل رفتار $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0,0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2},2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کے روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ ذہن میں رکھیں۔)

سوال ۳۱:

سوال ۳۲: دکھائیں کہ اگر متحرک ذرے کے اسراع کا عمودی عنصر صفر ہو تب یہ ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انحنا پر مزید سوالات

سوال ۳۳: دکھائیں کہ قطع مکافی $y = ax^2,\ a \neq 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے راس پر ہوگا جبکہ کسی بھی نقطہ پر اقل انحنا نہیں ہوگا۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحنا تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکافی کے لیے درست ہوگی۔)

سوال ۳۴: دکھائیں کہ ترخیم $x = a\cos t,\ y = b\sin t,\ a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم انحنا اس کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لیے درست ہوگی۔)

سوال ۳۵: پیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحنا

ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k},\ (a, b \geq 0)$ کا انحنا $\kappa = \frac{a}{a^2+b^2}$ ہو گا۔ کسی بھی b کے لیے زیادہ سے زیادہ انحنا کتنا ہوگا؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|\boldsymbol{v}|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa|\boldsymbol{v}|^2$ سے انحنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کا انحنا اور رداس انحنا دریافت کریں۔ (a_N اور $|\boldsymbol{v}|$ کی قیمتیں مثال ۶ سے لیں۔)

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\quad t > 0$$

سوال ۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لیے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (x_0 + At)\boldsymbol{i} + (y_0 + Bt)\boldsymbol{j} + (z_0 + Ct)\boldsymbol{k}$$

سوال ۳۸: مکمل انحنا

ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک کے حصے کا مکمل انحنا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 انحنا κ کا تکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر s کے بجائے t ہو تب مکمل انحنا درج ذیل ہوگا، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابقتی قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa\,\mathrm{d}s = \int_{t_0}^{t_1} \kappa\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \kappa|\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t$$

۲۰۰۳۶ وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ پر پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ کا مکمل انحنا معلوم کریں۔

۲۰۰۳۷ سوال ۳۹: گزشتہ سوال جاری

۲۰۰۳۸ درج ذیل منحنیات کا مکمل انحنا دریافت کریں۔

۲۰۰۳۹ ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\ a \le t \le b\ (a > 0)$ (انحنا معلوم کرنے کا آسان طریقہ

۲۰۰۴۰ سوال ۳۶ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۶ کی قیمتیں استعمال کریں۔)

۲۰۰۴۱ ب. $y = x^2, \quad -\infty < x < \infty =$

۲۰۰۴۲ سوال ۴۰:

۲۰۰۴۳ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ انحنا کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کا

۲۰۰۴۴ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۲۰۰۴۵ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\ln t)\boldsymbol{i} - (t + \frac{1}{t})\boldsymbol{j},\ e^{-2} \le t \le e^2$ کے دائرہ انحنا کی

۲۰۰۴۶ مساوات تلاش کریں۔

۲۰۰۴۷

۲۰۰۴۸ ## نظریہ اور مثالیں

۲۰۰۴۹ سوال ۴۱: مستوی منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

۲۰۰۵۰ کریں۔

۲۰۰۵۱ سوال ۴۲: پیچ دار کی مروڑ

۲۰۰۵۲ ہم نے مثال ۷ میں دیکھا کہ پیچ دار

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \ge 0$$

۲۰۰۵۳ کا انحنا $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لیے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۰۵۴ سوال ۴۳: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۲۰۰۵۵ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سرعت کسی مقررہ سمتیہ $\boldsymbol{C}$

۲۰۰۵۶ کے متعامد ہو، ایسے مستوی میں حرکت کرتا ہے جو C کے عمودی ہو گا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلے کا حل ہے۔

۲۰۰۵۷ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ دو مرتبہ قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\boldsymbol{r} = 0$ ہو

۲۰۰۵۸ اور $[a, b]$ میں تمام t پر $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہو گا۔

۲۰۰۵۹ اس مسئلے کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات مخالف رخ لاگو کریں۔)

۲۰۰۶۰ سوال ۴۴: ایک کلیہ جو $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{v}$ سے τ حاصل کرتا ہے

۲۰۰۶۱ اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$ سے شروع کر کے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}$$

۲۰۰۶۲ لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{N}\right)$$

۲۰۰۶۳ یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں، اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قباحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت
۲۰۰۶۴ زیادہ کام کرنا ہو گا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۷ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

۲۰۰۶۵

۲۰۰۶۶ ### کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1+(f'(x))^2]^{3/2}}$$

۲۰۰۶۷ جسے ہم نے سوال ۷ میں اخذ کیا، دو مرتبہ قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کے انحنا κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں دی گئی
۲۰۰۶۸ منحنیات کا تفاعل انحنا تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

۲۰۰۶۹ سوال ۴۵: $y = x^2, \quad -2 \le x \le 2$

۲۰۰۷۰ سوال ۴۶: $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \le x \le 2$

۲۰۰۷۱ سوال ۴۷: $y = \sin x, \quad 0 \le x \le 2\pi$

۲۰۰۷۲ سوال ۴۸: $y = e^x, \quad -1 \le x \le 2$

۲۰۰۷۳

۲۰۰۷۴ ### دائرہ انحنا

۲۰۰۷۵ سوال ۴۹ تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحنا پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے
۲۰۰۷۶ ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

۲۰۰۷۷ ا. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفے پر منحنی ترسیم کریں۔

۲۰۰۷۸ ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کے انحنا κ کی قیمت سوال ۷ یا سوال ۸ میں دیے گئے کلیے سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو
۲۰۰۷۹ تب اس کا مقدار معلوم روپ $x = t,\ y = f(t)$ استعمال کریں۔

۲۰۰۸۰ ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کا گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومنا، $\boldsymbol{N}$ کے عناصر
۲۰۰۸۱ کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۹)۔

۲۰۰۸۲ د. اگر مبدا سے دائرہ انحنا کے مرکز (a,b) تک سمتیہ $\boldsymbol{C} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ ہو تب مرکز $\boldsymbol{C}$ درج ذیل سمتیہ مساوات سے معلوم کریں۔

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r}(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)}\boldsymbol{N}(t_0)$$

۲۰۰۸۳ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t_0)$ دیتا ہے۔

۲۰۰۸۳ ھ. دائرہ انحنا کی مضمر مساوات $(y-b)^2+(x-a)^2=\frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحنا کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید
۲۰۰۸۵ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انتصابی پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

۲۰۰۸۶ سوال ۴۹: $\boldsymbol{r}(t)=(3\cos t)\boldsymbol{i}+(5\sin t)\boldsymbol{j},\quad 0\le t\le 2\pi,\quad t_0=\frac{\pi}{4}$

۲۰۰۸۷ سوال ۵۰: $\boldsymbol{r}(t)=(\cos^3 t)\boldsymbol{i}+(\sin^3 t)\boldsymbol{j},\quad 0\le t\le 2\pi,\quad t_0=\frac{\pi}{4}$

۲۰۰۸۸ سوال ۵۱: $\boldsymbol{r}(t)=t^2\boldsymbol{i}+(t^3-3t)\boldsymbol{j},\quad -4\le t\le 4,\quad t_0=\frac{3}{5}$

۲۰۰۸۹ سوال ۵۲: $\boldsymbol{r}(t)=(t^3-2t^2-t)\boldsymbol{i}+\frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j},\quad -2\le t\le 5,\quad t_0=1$

۲۰۰۹۰ سوال ۵۳: $\boldsymbol{r}(t)=(2t-\sin t)\boldsymbol{i}+(2-2\cos t)\boldsymbol{j},\quad 0\le t\le 3\pi,\quad t_0=\frac{3\pi}{2}$

۲۰۰۹۱ سوال ۵۴: $\boldsymbol{r}(t)=(e^{-t}\cos t)\boldsymbol{i}+(e^{-t}\sin t)\boldsymbol{j},\quad 0\le t\le 6\pi,\quad t_0=\frac{\pi}{4}$

۲۰۰۹۲ سوال ۵۵: $y=x^2-x,\quad -2\le x\le 5,\quad x_0=1$

۲۰۰۹۳ سوال ۵۶: $y=x(1-x)^{2/5},\quad -1\le x\le 2,\quad x_0=\frac{1}{2}$

۲۰۰۹۴

۲۰۰۹۵ **انحنا، مروڑ اور TNB چوکھٹے**

۲۰۰۹۶ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ مقامات درستگی تک $\boldsymbol{v}$ ، $\boldsymbol{a}$ ، رفتار، $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، κ ، τ ، اور
۲۰۰۹۷ اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر تلاش کریں۔

۲۰۰۹۸ سوال ۵۷: $\boldsymbol{r}(t)=(t\cos t)\boldsymbol{i}+(t\sin t)\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k},\quad t=\sqrt{3}$

۲۰۰۹۹ سوال ۵۸: $\boldsymbol{r}(t)=(e^t\cos t)\boldsymbol{i}+(e^t\sin t)\boldsymbol{j}+e^t\boldsymbol{k},\quad t=\ln 2$

۲۰۱۰۰ سوال ۵۹: $\boldsymbol{r}(t)=(t-\sin t)\boldsymbol{i}+(1-\cos t)\boldsymbol{j}+\sqrt{-t}\boldsymbol{k},\quad t=-3\pi$

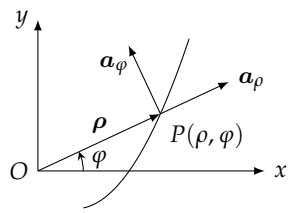
۲۰۱۰۱ سوال ۶۰: $\boldsymbol{r}(t)=(3t-t^2)\boldsymbol{i}+(3t^2)\boldsymbol{j}+(3t+t^3)\boldsymbol{k},\quad t=1$

۲۰۱۰۲

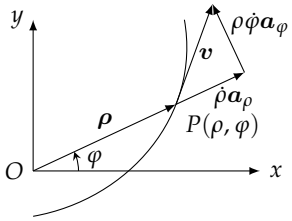
۲۰۱۰۳

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

۲۰۱۰۵ اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث
۲۰۱۰۶ کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی ایک اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں
۲۰۱۰۷ سمتیات کا الجبرا اور ہندسہ، سمتیہ تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترخیمی حصوں کی قطبی محدد کی تشریح۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدد ρ سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ کی مقدار ہوگا۔ یوں $\boldsymbol{a}_\rho$، جو $\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$ ہے $\frac{\boldsymbol{\rho}}{\rho}$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدد میں سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi$ ہوگا۔

۲۰۱۰۸ قطبی اور نلکی محدد میں حرکت کی سمتیہ مساواتیں

۲۰۱۰۹ ہم یہاں قطبی محدد کو ρ ، φ اور نلکی محدد کو ρ ، φ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ جو قطبی محدد ی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سرعت، اور
۲۰۱۱۰ اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$\boldsymbol{a}_\rho = (\cos\varphi)\boldsymbol{i} + (\sin\varphi)\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{a}_\varphi = -(\sin\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos\varphi)\boldsymbol{j} \tag{۱}$$

۲۰۱۱۱ کے روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\rho$ کا رخ سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کے رخ میں ہے لہٰذا $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\varphi$ بڑھتے φ کے
۲۰۱۱۲ رخ میں یعنی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\rho$ کے متعامد ہے۔

۲۰۱۱۳ مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\varphi} &= -(\sin\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos\varphi)\boldsymbol{j} = \boldsymbol{a}_\varphi \\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\varphi} &= -(\cos\varphi)\boldsymbol{i} - (\sin\varphi)\boldsymbol{j} = -\boldsymbol{a}_\rho \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۰۱۱۴ ہم وقت کے لحاظ سے $\boldsymbol{a}_\rho$ اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

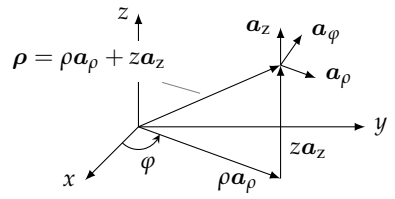
$$\dot{\boldsymbol{a}}_\rho = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = \dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi, \quad \dot{\boldsymbol{a}}_\varphi = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = -\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\rho \tag{۳}$$

۲۰۱۱۵ یوں سرعت (شکل ۱۲.۲۹)

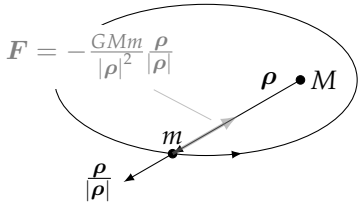
$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{\rho}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\boldsymbol{a}_\rho) = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\boldsymbol{a}}_\rho = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi \tag{۴}$$

۲۰۱۱۶ اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}} = (\ddot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \dot{\rho}\dot{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{a}_\rho}) + (\dot{\rho}\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \rho\ddot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \rho\dot{\varphi}\dot{\boldsymbol{a}}_\varphi) \tag{۵}$$



شکل ۱۲.۳۰: نلکی محدد میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیات



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہو گی۔

۲۰۱۱۷ جب $\dot{\boldsymbol{a}}_\rho$ اور $\dot{\boldsymbol{a}}_\varphi$ کے حصول کے لیے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور عناصر علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi \tag{۶}$$

۲۰۱۱۸ ہم مساوات $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho$ کے دائیں ہاتھ عنصر $z\boldsymbol{a}_z$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لیے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں
۲۰۱۱۹ نلکی محدد میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\rho} &= \rho\boldsymbol{a}_\rho + z\boldsymbol{a}_z \\
\boldsymbol{v} &= \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \dot{z}\boldsymbol{a}_z \\
\boldsymbol{a} &= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi + \ddot{z}\boldsymbol{a}_z
\end{aligned} \tag{۷}$$

۲۰۱۲۰ دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $\rho = |\boldsymbol{\rho}|$ ہو گا۔

۲۰۱۲۱ سمتیات $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ،اور $\boldsymbol{a}_z$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\varphi = \boldsymbol{a}_z, \quad \boldsymbol{a}_\varphi \times \boldsymbol{a}_z = \boldsymbol{a}_\rho, \quad \boldsymbol{a}_z \times \boldsymbol{a}_\rho = \boldsymbol{a}_\varphi \tag{۸}$$

۲۰۱۲۲ **سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں**

۲۰۱۲۳ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ،سیارہ کی کمیت m ،اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ ہو تب
۲۰۱۲۴ سیارے اور سورج کے بیچ قوت کشش $\boldsymbol{F}$ درج ذیل ہو گی (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) **تجاذبی مستقلہ**[۴۴] کہلاتا ہے۔

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} \tag{۹}$$

۲۰۱۲۵ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام، اور فاصلے کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ ہو گا۔ نیوٹن کے
۲۰۱۲۶ دوسرے قانون $\boldsymbol{F} = m\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

$$m\ddot{\boldsymbol{\rho}} = -\frac{GMm}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$$

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} = -\frac{GM}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} \tag{۱۰}$$

۲۰۱۲۷ حاصل ہو گا۔ سیارہ ہر لمحے سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

۲۰۱۲۸ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ $\boldsymbol{\rho}$ کا عددیہ مضرب $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ ہے لہٰذا

$$\boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} = \mathbf{0} \tag{۱۱}$$

۲۰۱۲۹ ہو گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \boldsymbol{\rho}$ از خود $\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \boldsymbol{\rho}$ کا تفرق ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}) = \underbrace{\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}}_{\mathbf{0}} + \boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} \tag{۱۲}$$

۲۰۱۳۰ یوں مساوات ۱۱ درج ذیل کی معادل ہے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}) = \mathbf{0} \tag{۱۳}$$

۲۰۱۳۱ جس کا تکمل

$$\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{C} \tag{۱۴}$$

۲۰۱۳۲ ہے جہاں $\boldsymbol{C}$ مستقل سمتیہ ہے۔

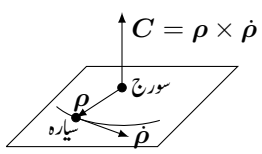
۲۰۱۳۳ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ $\boldsymbol{\rho}$ اور $\dot{\boldsymbol{\rho}}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو $\boldsymbol{C}$ کے لمب ہو گا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرنے والے مستوی میں
۲۰۱۳۴ سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۲۰۱۳۵ محدد اور ابتدائی معلومات

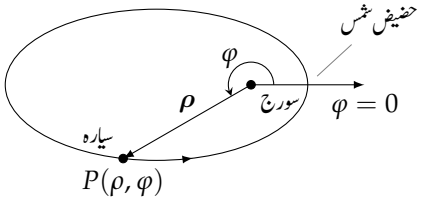
۲۰۱۳۶ ہم نکی محدد کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدد ی سطح لیتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{\rho}$ سیارے کا تعین گر سمتیہ ہو گا۔ یوں
۲۰۱۳۷ $\rho = |\boldsymbol{\rho}|$ اور $\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} = \boldsymbol{a}_\rho$ ہوں گے۔ ہم $\boldsymbol{C}$ کو محور z پر رکھتے ہیں لہٰذا $\boldsymbol{C}$ کا رخ $\boldsymbol{a}_z$ ہو گا۔ یوں $\boldsymbol{a}_z$ کا $\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ
۲۰۱۳۸ کا تعلق ہو گا جو اس کے ساتھ $\boldsymbol{C}$ کا ہے اور مثبت محور z سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے φ بڑھے گا لہٰذا تمام t
۲۰۱۳۹ کے لیے $\dot{\varphi} > 0$ ہو گا۔ ہم اس لمحے کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور نکی محدد کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد
۲۰۱۴۰ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر $\boldsymbol{\rho}$ اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے **حضیض شمس**[۳۵] سے گزرے گی (شکل ۱۲.۳۳)۔

---

[۳۴] gravitationalconstant
[۳۵] perihelion



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = \rho \times \dot{\rho}$ کے عمودی ہو اور سورج کے کمیتی مرکز سے گزرتا ہے۔



شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محددی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\varphi} > 0$ کی بنا پر، گھڑی مخالف رخ ہے۔

۲۰۱۴۱ اگر ہم وقت کی پیمائش یوں کریں کہ حضیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۲۰۱۴۲ ا. لمحہ $t = 0$ پر $\rho = \rho_0$ ہو گا جو اقل رداس ہے،

۲۰۱۴۳ ب. لمحہ $t = 0$ پر (ρ کی قیمت اقل ہونے کی بنا پر) $\dot{\rho} = 0$ ہو گا،

۲۰۱۴۴ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\varphi = 0$ ہو گا،

۲۰۱۴۵ د. لمحہ $t = 0$ پر $v_0 = |\boldsymbol{v}|$ ہو گا۔

۲۰۱۴۶ مزید

$$
\begin{aligned}
v_0 &= |\boldsymbol{v}|_{t=0} \\
&= \left|\dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi\right|_{t=0} && \text{مساوات ۴} \\
&= \left|\rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi\right|_{t=0} && \dot{\rho} = 0 \text{ پر } t = 0 \\
&= \left(\left|\rho\dot{\varphi}\right|\left|\boldsymbol{a}_\varphi\right|\right)_{t=0} \\
&= |\rho\dot{\varphi}|_{t=0} && \left|\boldsymbol{a}_\varphi\right| = 1 \\
&= (\rho\dot{\varphi})_{t=0} && \rho \text{ اور } \dot{\varphi} \text{ دونوں مثبت ہیں}
\end{aligned}
$$

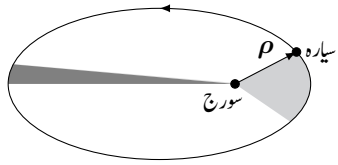
۲۰۱۴۷ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۲۰۱۴۸ ھ. لمحہ $t = 0$ پر $\rho\dot{\varphi} = v_0$ ہو گا۔

۲۰۱۴۹ کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروطی حصہ)

۲۰۱۵۰ کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا سنک

$$e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1 \qquad \text{(سنک)} \tag{۱۵}$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبے جھاڑتی ہے۔

۲۰۱۵۱ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\rho = \frac{(1+e)\rho_0}{1+e\cos\varphi} \tag{۱۶}$$

۲۰۱۵۲ کیپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۲۰۱۵۳ کیپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارے تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں $\boldsymbol{\rho}$ ہو گا) مساوی اوقات میں مساوی علاقے جھاڑتی ہے (شکل
۲۰۱۵۴ ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\rho}\times\dot{\boldsymbol{\rho}}$ کی قیمت
۲۰۱۵۵ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C} &= \boldsymbol{\rho}\times\dot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho}\times\boldsymbol{v}\\ &= \rho\boldsymbol{a}_\rho\times(\dot\rho\boldsymbol{a}_\rho+\rho\dot\varphi\boldsymbol{a}_\varphi) \qquad \text{مساوات ۴}\\ &= \rho\dot\rho\underbrace{(\boldsymbol{a}_\rho\times\boldsymbol{a}_\rho)}_{\mathbf{0}}+\rho(\rho\dot\varphi)\underbrace{(\boldsymbol{a}_\rho\times\boldsymbol{a}_\varphi)}_{\boldsymbol{a}_z}\\ &= \rho(\rho\dot\varphi)\boldsymbol{a}_z\end{aligned} \tag{۱۷}$$

۲۰۱۵۶ لمحہ $t=0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{C} = [\rho(\rho\dot\varphi)]_{t=0}\boldsymbol{a}_z = \rho_0 v_0\boldsymbol{a}_z \tag{۱۸}$$

۲۰۱۵۷ مساوات ۱۷ میں $\boldsymbol{C}$ کی یہ قیمت رکھنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\rho^2\dot\varphi = \rho_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad \rho_0 v_0\boldsymbol{a}_z = \rho^2\dot\varphi\boldsymbol{a}_z \tag{۱۹}$$

۲۰۱۵۸ قطبی محدد میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\varphi$$

۲۰۱۵۹ یوں $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\rho^2\dot\varphi = \frac{1}{2}\rho_0 v_0 \tag{۲۰}$$

۲۰۱۶۰ جو کپلر کا دوسرا قانون ہے۔

۲۰۱۶۱ زمین کے لیے ρ_0 تقریباً $1.5 \times 10^8\,\mathrm{km}$، v_0 تقریباً $30\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ تقریباً $2.25 \times 10^9\,\mathrm{km^2\,s^{-1}}$
۲۰۱۶۲ ہو گا۔ یوں آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں $30\,\mathrm{km}$ فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط
۲۰۱۶۳ $2.25 \times 10^9\,\mathrm{km^2}$ رقبہ واضح کرتا ہے۔

۲۰۱۶۴ کپلر کے پہلے قانون کا ثبوت

۲۰۱۶۵ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں ρ کو متغیر φ کا تفاعل لکھنا ہو گا۔ ایسا
۲۰۱۶۶ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہو گا۔

۲۰۱۶۷ ہم وقتی طور پر $\dot\varphi$ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۶ اور مساوات ۱۰ میں $\boldsymbol{a}_\rho = \frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$ کے ضریب ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل
۲۰۱۶۸ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\ddot\rho - \rho\dot\varphi^2 = -\frac{GM}{\rho^2} \tag{۲۱}$$

۲۰۱۶۹ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے $\dot\varphi$ کی جگہ $\frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ رکھ کر ترتیب دیتے ہوئے

$$\ddot\rho = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2} \tag{۲۲}$$

۲۰۱۷۰ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}, \quad \frac{\mathrm{d}^2\rho}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}$$

۲۰۱۷۱ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2} \tag{۲۳}$$

۲۰۱۷۲ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دیتے ہوئے ρ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$p^2 = (\dot\rho)^2 = -\frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho} + C_1 \tag{۲۴}$$

۲۰۱۷۳ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $\rho = \rho_0$ اور $\dot\rho = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہو گی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{\rho_0}$$

۲۰۱۷۴ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\dot\rho^2 = v_0^2\Big(1-\frac{\rho_0^2}{\rho^2}\Big) + 2GM\Big(\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\rho_0}\Big) \tag{۲۵}$$

۲۰۱۷۵ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے ρ کی دو درجی تفرقی مساوات سے ρ کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب
۲۰۱۷۶ φ کے روپ میں ρ کو لکھنا باقی ہے لہٰذا ہم φ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات
۲۰۱۷۷ $\frac{\dot\rho}{\dot\varphi} = \frac{\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل
۲۰۱۷۸ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{\rho^4}\Big(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho_0^2 v_0^2}\Big(\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\rho_0}\Big) \tag{۲۶}$$

$$= \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + 2h\Big(\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\rho_0}\Big) \qquad h = \frac{GM}{\rho_0^2 v_0^2} \tag{۲۷}$$

۲۰۱۷۹ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پُر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{\rho},\quad u_0 = \frac{1}{\rho_0},\quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi},\quad \Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = \frac{1}{\rho^4}\Big(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2$$

۲۰۱۸۰ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0-h)^2 - (u-h)^2 \tag{۲۸}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = \mp\sqrt{(u_0-h)^2-(u-h)^2} \tag{۲۹}$$

۲۰۱۸۱ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہو گا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot\varphi = \frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ مثبت ہے۔ساتھ ہی $t = 0$ پر ρ اقل قیمت سے شروع ہوتا ہے لہٰذا یہ یکدم
۲۰۱۸۲ گھٹ نہیں سکتا، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot\rho \geq 0$ ہو گا لہٰذا

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\dot\rho}{\dot\varphi} \geq 0$$

۲۰۱۸۳ ہو گا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہو گی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر φ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\frac{-1}{\sqrt{(u_0-h)^2-(u-h)^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = 1$$

$$\cos^{-1}\Big(\frac{u-h}{u_0-h}\Big) = \varphi + C_2 \tag{۳۰}$$

۲۰۱۸۴ چونکہ $\varphi = 0$ پر $u = u_0$ ہوگا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہٰذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$\frac{u - h}{u_0 - h} = \cos\varphi \tag{۳۱}$$

۲۰۱۸۵ اور

$$\frac{1}{\rho} = u = h + (u_0 - h)\cos\varphi \tag{۳۲}$$

۲۰۱۸۶ ہوگا جس کو چند الجبرائی قدموں کے بعد

$$\rho = \frac{(1 + e)\rho_0}{1 + e\cos\varphi} \tag{۳۳}$$

۲۰۱۸۷ لکھا جا سکتا ہے جہاں

$$e = \frac{1}{\rho_0 h} - 1 = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1 \tag{۳۴}$$

۲۰۱۸۸ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہو گی جس کے ایک ماسکے پر سورج ہوگا اور جس کا سنک $e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1$
۲۰۱۸۹ ہوگا۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۲۰۱۹۰ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۲۰۱۹۱ ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارے کا **دوری عرصہ** [۳۶] کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور
۲۰۱۹۲ سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \tag{۳۵}$$

۲۰۱۹۳ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہٰذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لیے T^2 اور a^3 کی نسبت یکساں ہو گی۔

۲۰۱۹۴ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں
۲۰۱۹۵ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب
۲۰۱۹۶ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زحرہ سے ٹکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور
۲۰۱۹۷ زحرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

---

[۳۶] orbitalperiod

۲۰۱۹۸ ہم سیارے کے ترخیمی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \pi ab && \text{کلیہ 1} \\ \text{رقبہ} &= \int_0^T \mathrm{d}S && \text{کلیہ 2} \\ &= \int_0^T \frac{1}{2}\rho_0 v_0 \,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۲۰} \\ &= \frac{1}{2}T\rho_0 v_0 \end{aligned}$$

۲۰۱۹۹ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$T = \frac{2\pi ab}{\rho_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{\rho_0 v_0}\sqrt{1-e^2} \qquad \text{ترخیم کے لیے } b = a\sqrt{1-e^2} \text{ ہوتا ہے} \tag{۳۶}$$

۲۰۲۰۰ ہمیں اب a اور e کو ρ_0 ، v_0 ، G ،اور M کے روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں φ کو π کے برابر پُر
۲۰۲۰۱ کرنے سے

$$r_{\text{اعظم}} = \rho_0 \frac{1+e}{1-e}$$

۲۰۲۰۲ حاصل ہوتا ہے لہٰذا a کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$2a = \rho_0 + r_{\text{اعظم}} = \frac{2\rho_0}{1-e} = \frac{2\rho_0 GM}{2GM - \rho_0 v_0^2} \tag{۳۷}$$

۲۰۲۰۳ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج رکھنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہو گا (سوال ۱۴)۔

۲۰۲۰۴ **مدار**

۲۰۲۰۵ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے
۲۰۲۰۶ جس پر بالعکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دُم دار ستارہ اور آئکارس سیارچہ کے مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں
۲۰۲۰۷ گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع
۲۰۲۰۸ زائد راہوں پر فشاں ہوتے ہیں۔

۲۰۲۰۹ جدول ۱.۱۲ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے
۲۰۲۱۰ اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی
۲۰۲۱۱ سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔

۲۰۲۱۲ جدول ۲.۱۲ اور جدول ۳.۱۲ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور $a^{\dagger}$	سنک e	دوری عرصہ T
عطارہ	57.95	0.2056	87.967 دن
زھرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال

† ملین کلومیٹر (10^6 km)

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ ††	حضیض †	اوج †	نصف محور اکبر †	سنک
سپٹنک ۱	اکتوبر ۱۹۵۷	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
وینگارڈ ۱	مارچ ۱۹۵۸	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سنکام ۳	اگست ۱۹۶۴	$> 10^6$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائے لیب ۴	نومبر ۱۹۷۳	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
ٹائرس ۱۱	اکتوبر ۱۹۷۸	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس ۴	ستمبر ۱۹۸۰	$> 10^6$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انٹل سیٹ ۵	دسمبر ۱۹۸۰	$> 10^6$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007

† کلومیٹر

†† منٹ

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

تجاذبی مستقل	$6.6720 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
کمیت شمس	$1.99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$
کمیت زمین	$5.975 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$
استوائی رداس زمین	$6378.533\ \mathrm{km}$
قطبی رداس زمین	$6356.912\ \mathrm{km}$
زمین کا ہم دوری عرصہ	1436.1 منٹ
زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ	365.256 دن (ایک سال)

۲.۲۱۳ سوالات

۲.۲۱۴ سوال ۱: سکائے لیب ۴ کا نصف محور اکبر $a = 6808\ \mathrm{km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم
۲.۲۱۵ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲.۲۱۶ سوال ۲: حضیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000\ \mathrm{km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کا سنک 0.0167
۲.۲۱۷ ہے۔ حضیض شمس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۵ استعمال کریں)۔

۲.۲۱۸ سوال ۳: روس نے جولائی ۱۹۶۵ میں پروٹان ۱، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200\ \mathrm{kg}$، بلندی حضیض
۲.۲۱۹ $183\ \mathrm{km}$، بلندی اوج $589\ \mathrm{km}$، اور دوری عرصہ ۹۲.۲۵ منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف
۲.۲۲۰ محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حضیض اور اوج کے مجموعے کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

۲.۲۲۱ سوال ۴: (ا) **وائکنگ**[۳۷] ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ ۱۶۳۹ منٹ تھا، نے اگست ۱۹۷۵ تا جون ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت
۲.۲۲۲ $6.418 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$ لیتے ہوئے وائکنگ ا کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وائکنگ ا کا کم سے کم فاصلہ $1499\ \mathrm{km}$ اور زیادہ
۲.۲۲۳ سے زیادہ فاصلہ $35\,800\ \mathrm{km}$ تھا۔ ان حقائق اور جزو-ا میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔

۲.۲۲۴ سوال ۵: وائکنگ ۲ مصنوعی سیارہ نے ستمبر ۱۹۷۵ تا اگست ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کا نصف محور اکبر $22\,030\ \mathrm{km}$ تھا۔ اس کا دوری عرصہ
۲.۲۲۵ دریافت کریں۔

۲.۲۲۶ سوال ۶: ہم عصر مدار
۲.۲۲۷ زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہیں اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح
۲.۲۲۸ زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو **ہم عصر مدار**[۳۸] کہتے ہیں۔

۲.۲۲۹ ا. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۲۳۰ ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

---

[۳۷] Viking
[۳۸] geosynchronousorbit,geostationaryorbit

۲۰۴۳۱ ج. جدول ۲.۱۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

۲۰۴۳۲ سوال ۷: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23}\,\mathrm{kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن ۱۴۷۷.۴ منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا
۲۰۴۳۳ دوری عرصہ مریخی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۴۳۴ سوال ۸: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ $2.360\,55 \times 10^6$ سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

۲۰۴۳۵ سوال ۹: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

۲۰۴۳۶ سوال ۱۰: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے یہ کتنا ہوگا؟
۲۰۴۳۷ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$ ہے۔)

۲۰۴۳۸ بغیر کیلکولیٹر استعمال کیے قلم و کاغذ سے حل کریں

۲۰۴۳۹ سوال ۱۱: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لیے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکافی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

۲۰۴۴۰ سوال ۱۲: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

۲۰۴۴۱ سوال ۱۳: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گرسمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{\mathrm{dS}}{\mathrm{d}t}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدد متعارف کیے بغیر
۲۰۴۴۲ اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کا ہندسی جواز پیش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}|\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}|$$

۲۰۴۴۳ سوال ۱۴: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

۲۰۴۴۴ سوال ۱۵: کسی ستارے کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر
۲۰۴۴۵ ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\boldsymbol{\rho}_A(t) = 2\cos(2\pi t)\boldsymbol{i} + 2\sin(2\pi t)\boldsymbol{j}$$
$$\boldsymbol{\rho}_B(t) = 3\cos(\pi t)\boldsymbol{i} + 3\sin(\pi t)\boldsymbol{j}$$

۲۰۴۴۶ ہیں جہاں ستارے کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

۲۰۴۴۷ سیارہ A پر رہائش پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۲۰۴۴۸ ا. سیارہ A کو نئے محددی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور
۲۰۴۴۹ $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۴۵۰ ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترسیم کریں۔

۲۰۴۵۱ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے قبل یہی حال ہمارا بھی تھا۔

سوال ۱۶: کیپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین اس ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے جس پر سورج ایک ماسکہ پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\boldsymbol{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{w}$ مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کے عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\boldsymbol{w}$ اور $\boldsymbol{\rho}(t)$ کے روپ میں (ا) حضیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ہ) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نلکی محددی نظام

سوال ۱۷: نلکی محدد میں مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نلکی محدد میں لکھتے ہوئے ہم اکائی سمتیات

$$\boldsymbol{a}_\rho = \cos(\boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{i} + (\sin \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}_\varphi = -(\sin \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{j}$$

اور $\boldsymbol{a}_z$ استعمال کرتے ہیں، جہاں $\boldsymbol{a}_z$ درحقیقت $\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۲.۳۵-الف)۔ یوں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho + z\boldsymbol{a}_z$ ہو گا جہاں ρ مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ ہے۔

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، اور $\boldsymbol{a}_z$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi} = \boldsymbol{a}_\varphi, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi} = -\boldsymbol{a}_\rho$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{v} = \ddot{\boldsymbol{\rho}}$ اور $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، $\boldsymbol{a}_z$ ، $\dot{\rho}$ ، $\dot{\varphi}$ اور $\dot{z}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا $\dot{\boldsymbol{\rho}}$ سے مراد $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t}$ اور $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ سے مراد $\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t^2}$ ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۸: نلکی محدد میں لمبائی قوس

ا. دکھائیں کہ $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ کو نلکی محدد میں بیان کرنے سے $(\mathrm{d}s^2)^2 = (\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2(\mathrm{d}\varphi)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ حاصل ہوتا ہے۔

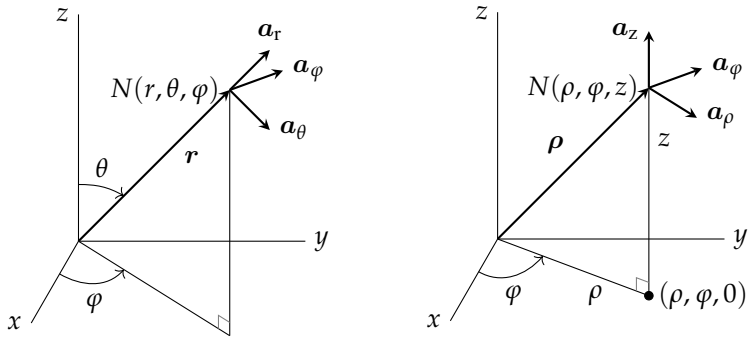
ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-ا کے نتیجے کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی $\rho = e^{\varphi}, z = e^{\varphi}, 0 \le \varphi \le \ln 8$ کی لمبائی جزو-ا کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

کروی محددی نظام

سوال ۱۹: مقام اور رفتار کے لیے مستعمل کروی محدد کے اکائی سمتیات

فضا میں نقطہ P کے کروی محددی محور r ، θ ، اور φ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}$ لیں جس کے ساتھ بڑھتے ہوئے محور کا مطابقتی زیر نوشت منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ، اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ ہوں گے (شکل ۱۲.۳۵-ب)۔



(ا) نلکی محدد کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۷)　　(ب) کروی محدد کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۹)

شکل ۱۲.۳۵: نلکی اور کروی محدد کے اکائی سمتیات۔

۲۰۲۷۸ ا. $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ،اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ کو $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۲۷۹ ب. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_r \times \boldsymbol{a}_\theta = 0$ ہوگا۔

۲۰۲۸۰ ج. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_\varphi = \boldsymbol{a}_r \times \boldsymbol{a}_\theta$ ہوگا۔

۲۰۲۸۱ د. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ،اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ ،اسی ترتیب میں، آپس میں متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۲۰۲۸۲ سوال ۲۰: کروی محدد میں لمبائی قوس

۲۰۲۸۳

۲۰۲۸۴ ا. دکھائیں کہ $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ کو کروی محدد میں بیان کرنے سے $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}r)^2 + r^2(\mathrm{d}\theta)^2 + r^2\sin^2\theta(\mathrm{d}\varphi)^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۲۸۵

۲۰۲۸۶ ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-ا کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبہ کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۲۸۷ ج. منحنی $r = 2e^\varphi,\ \theta = \frac{\pi}{6},\ 0 \le \varphi \le \ln 8$ کی لمبائی جزو-ا میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۲۸۸

۲۰۲۸۹

باب ۱۳

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

جائزہ

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل کی نسبت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کے علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے تکملات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، برقیات، وغیرہ پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعلات کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ تفاعل $H = \pi r^2 h$ بیلن کے رداس اور قد سے اس کا حجم دیتا ہے۔ تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ نقطہ $P(x,y)$ سے قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کی بلندی، نقطے کے دو محدد کے ذریعہ، دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعلات متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترسیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

تفاعل اور متغیرات

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے دائرہ کار اعداد کی مرتب جوڑیوں (ثلاثے، رباعیے، وغیرہ) کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آ رہے ہیں۔

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی مرتب اعداد $x_1, x_2, \cdots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر **حقیقی قیمت تفاعل**[1] f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

$$w = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

---

[1] realvaluedfunction

۲۰۳۰۶ مختص کرتا ہو۔ سلسلہ D اس تفاعل کا **دائرہ کار**[۲] ہوگا۔ تفاعل f کی w قیمتوں کا سلسلہ f کی **سعت**[۳] ہوگا۔ علامت w تفاعل f کا **تابع متغیر**[۴] ہو
۲۰۳۰۷ گا اور f کو n **غیر تابع متغیرات**[۵] x_1 تا x_n کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو تفاعل کے **داخلی متغیرات**[۶] اور w کو تفاعل کا **خارجی متغیر**[۷] بھی
۲۰۳۰۸ کہتے ہیں۔

۲۰۳۰۹ □

۲۰۳۱۰ اگر f دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں دو بُعدی خطہ تصور
۲۰۳۱۱ کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y ، اور z کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں تین بُعدی خطہ تصور
۲۰۳۱۲ کرتے ہیں۔

۲۰۳۱۳ عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لیے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کے لئے کہ دائری نلکی
۲۰۳۱۴ کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا تفاعل ہوگا، ہم $H = f(r,h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r,h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r
۲۰۳۱۵ اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H
۲۰۳۱۶ تابع متغیر ہوگا۔

۲۰۳۱۷ ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کے تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں رکھ کر مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۳۱۸ مثال۱: نقطہ $(3,0,4)$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3,0,4) = \sqrt{(3)^2+(0)^2+(4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

۲۰۳۱۹ □

۲۰۳۲۰ **دائرہ کار**

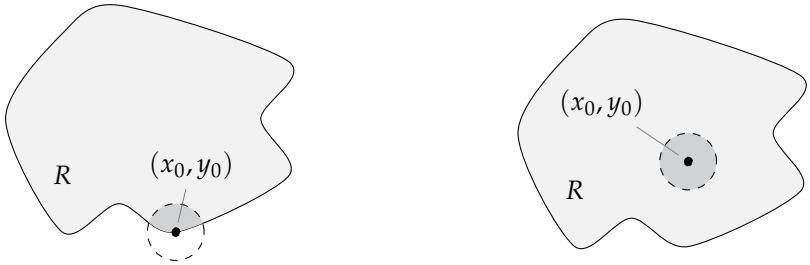
۲۰۳۲۱ ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان مداخل کو شامل نہیں کرتے جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم
۲۰۳۲۲ کرنے کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x,y) = \sqrt{y-x^2}$ میں y کی قیمت x^2 کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی اور $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ میں
۲۰۳۲۳ xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی
۲۰۳۲۴ اعداد پیدا کرتا ہو۔

۲۰۳۲۵ مثال۲: دو متغیرات کے تفاعلات

۲۰۳۲۶

---

[۲] domain
[۳] range
[۴] dependentvariable
[۵] independentvariable
[۶] inputvariables
[۷] outputvariable



(ا) اندرونی نقطہ (ب) سرحدی نقطہ

شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہو گا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ R کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

۲۰۳۲۷

□

۲۰۳۲۸

۲۰۳۲۹ **مثال ۳:** تین متغیرات کے تفاعلات

۲۰۳۳۰

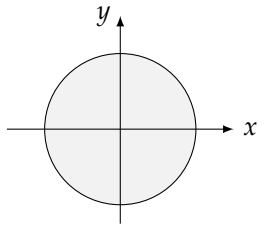
تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

۲۰۳۳۱

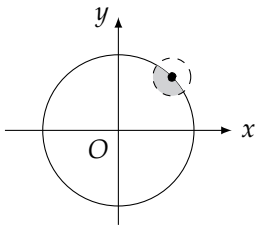
□

۲۰۳۳۲

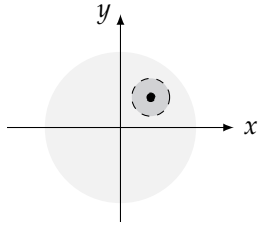
۲۰۳۳۳ حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔



(ج) $\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x,y)|x^2+y^2=1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ۔)



(ا) $\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

۲۰۳۳۴ **تعریفات**

۲۰۳۳۵ مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0,y_0) تب R کا **اندرونی نقطہ**[۸] ہو گا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو
۲۰۳۳۶ (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0,y_0) تب R کا **سرحدی نقطہ**[۹] ہو گا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0,y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے
۲۰۳۳۷ اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو۔)

۲۰۳۳۸ ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطے کے **اندرونہ**[۱۰] ہوں گے۔ اس خطے کے سرحدی نقطے اس کی **سرحد**[۱۱] ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی
۲۰۳۳۹ نقطوں پر مشتمل ہو **کھلا**[۱۲] خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں **بند**[۱۳] خطہ کہلاتا ہے۔

۲۰۳۴۰ حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے نہ کھلا اور نہ ہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلے قرص میں چند، نہ کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے
۲۰۳۴۱ سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو نہ کھلا ہو گا اور نہ ہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نہ شامل سرحدی نقطے اس کو
۲۰۳۴۲ بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

۲۰۳۴۳ تعریف: مستوی میں مقررہ رداس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ **محدود**[۱۴] ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نہ ہو **غیر محدود**[۱۵] ہو گا۔

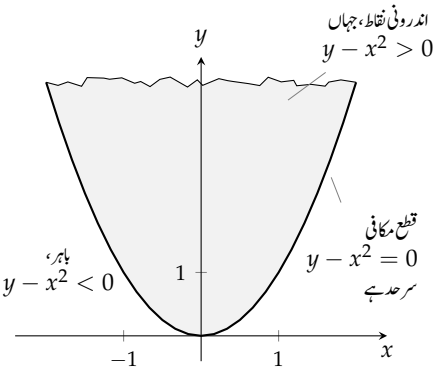
۲۰۳۴۴ □

۲۰۳۴۵ **مثال ۴:**

۲۰۳۴۶ مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثات؛ مثلثات کے اندرون؛ مستطیلات؛ اقراص۔

---

[۸] interiorpoint
[۹] boundarypoint
[۱۰] interior
[۱۱] boundary
[۱۲] open
[۱۳] closed
[۱۴] bounded
[۱۵] unbounded



شکل ۱۳.۳: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکافی $y = x^2$ ہے۔

۲۰۳۴۷ مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط، ؛ محدد ی محور ؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم ؛ ربعات، نصف مستوی ؛ مستوی از خود۔

۲۰۳۴۸ □

۲۰۳۴۹ مثال ۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکافی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔
۲۰۳۵۰ قطع مکافی سے اوپر نقطے دائرہ کار کا اندرون ہیں۔ □

۲۰۳۵۱ فضا میں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود، اور غیر محدود کی تعریفات عین مستوی میں انہی کی تعریفات کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کو شامل کرنے کے لئے ہم قرص
۲۰۳۵۲ کے بجائے گیند لیتے ہیں۔ **بند گیند**[۱۶] میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہو گی۔ **کھلا گیند**[۱۷] میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ
۲۰۳۵۳ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہو گی۔

۲۰۳۵۴ تعریفات: فضا میں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا **اندرونی نقطہ**[۱۸] ہو گا جب یہ نقطہ ایسی گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D
۲۰۳۵۵ میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر اس گیند میں، جس کا مرکز نقطہ (x_0, y_0, z_0) ہو، شامل نقطوں میں سے کچھ نقطے D کے اندرونی نقطے اور کچھ اس کے بیرونی
۲۰۳۵۶ نقطے ہوں تب نقطہ (x_0, y_0, z_0) خطہ D کا **سرحدی نقطہ**[۱۹] ہو گا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا **اندرون**[۲۰] ہو گا۔ خطہ D کے
۲۰۳۵۷ سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کی **سرحد**[۲۱] ہو گا۔

۲۰۳۵۸ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو **کھلا**[۲۲] خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کی پوری سرحد بھی شامل ہو **بند**[۲۳] خطہ کہلائے گا۔

---

[۱۶] closedball
[۱۷] openball
[۱۸] interiorpoint
[۱۹] boundarypoint
[۲۰] interior
[۲۱] boundary
[۲۲] open
[۲۳] closed

□

مثال ۶:

فضا میں کھلے سلسلے کھلی گیند؛ کھلی نصف فضا $z > 0$ ؛ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

فضا میں بند سلسلے خطوط؛ مستوی؛ بند گیند؛ بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ربع اول بمع اس کی تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

ناکھلا اور نا بند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مربع جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعلات کی ترسیمات اور ہم قیمت منحنیات

تفاعل $f(x,y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x,y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: مستوی میں ان نقطوں کا سلسلہ، جہاں $f(x,y)$ کی قیمت ایک مستقل c $= f(x,y)$ ہو، f کی **ہم قیمت منحنی**[۲۴] کہلاتا ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x,y) کے لیے تمام نقطوں $(x,y,f(x,y))$ کا سلسلہ f کی **ترسیم**[۲۵] کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو **سطح** $z = f(x,y)$ بھی کہتے ہیں۔

□

دھیان رہے کہ ہم قیمت منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۷: تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنیات $f(x,y) = 0$ ، $f(x,y) = 51$ ،اور $f(x,y) = 75$ ترسیم کریں۔

حل

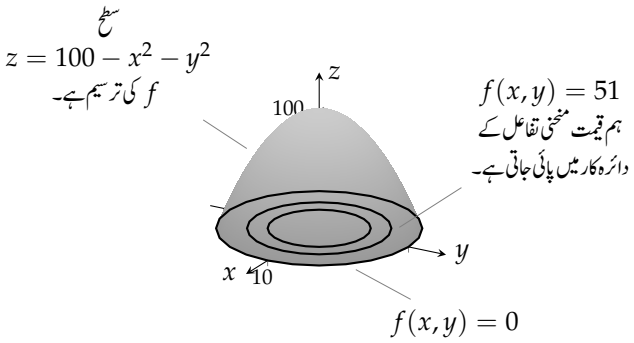
تفاعل f کا دائرہ کار پورا مستوی xy ہے جبکہ اس کی سعت 100 یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکافی $z = 100 - x^2 - y^2$ اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 0$ ہو گی، جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

---

[۲۴] levelcurve
[۲۵] graph



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قیمت منحنیات۔

۲۰۳۸۰ اسی طرح ہم قیمت منحنیات $f(x,y) = 51$ اور $f(x,y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گی جو مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور جن
۲۰۳۸۱ کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$
$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

۲۰۳۸۲ ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 100$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔(اس کے باوجود یہ ایک ہم قیمت منحنی ہے۔) □

۲۰۳۸۳ خطوط ارتفاع

۲۰۳۸۴ فضا میں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x,y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہو گی جو تفاعل $f(x,y) = c$ کو ظاہر کرتی
۲۰۳۸۵ ہے۔اس کو **خط ارتفاع**[۲۶] $f(x,y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے بیچ اور f کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x,y) = c$ کے بیچ تمیز کرنا ممکن
۲۰۳۸۶ ہو۔شکل ۱۳.۵ میں تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتفاع $f(x,y) = 75$
۲۰۳۸۷ دکھایا گیا ہے۔یہ خط ارتفاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر
۲۰۳۸۸ پایا جاتا ہے۔

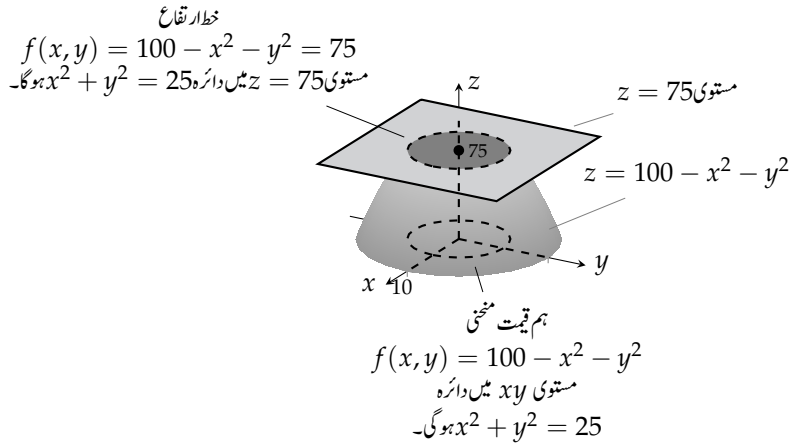
۲۰۳۸۹ بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قیمت منحنی میں تمیز نہیں کرتے اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ
۲۰۳۹۰ کس کی بات کی گئی ہے۔زیادہ تر نقشوں پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خطوط ارتفاع پکارا جاتا ہے نہ کہ ہم قیمت منحنیات۔

۲۰۳۹۱ تین متغیرات والے تفاعل کی ہم قیمت منحنیات

۲۰۳۹۲ مستوی میں، جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں منحنی تشکیل دیتے ہیں۔فضا میں،
۲۰۳۹۳ جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y,z) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں سطح تشکیل دیتے ہیں۔

---

[۲۶] contourline



شکل ۱۳.۵: تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

۲۰۳۹۴ تعریف: فضا میں ان نقطوں (x,y,z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y,z) = c$ ہو، f کی ہم
۲۰۳۹۵ قیمت سطح[۲۷] کہلاتا ہے۔

۲۰۳۹۶ □

۲۰۳۹۷ مثال ۸: درج ذیل تفاعل کی ہم قیمت سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

۲۰۳۹۸ **حل**

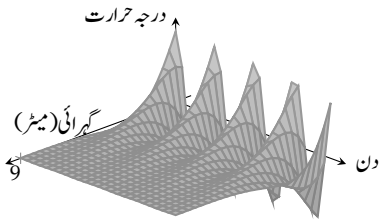
۲۰۳۹۹ تفاعل f کی قیمت، مبدا سے نقطہ (x,y,z) تک کا فاصلہ ہوگا۔ ہر ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c,\ c > 0$ رداس c کا کرہ ہوگا،
۲۰۴۰۰ جس کا مرکز مبدا پر ہوگا۔ ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔

۲۰۴۰۱ ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x,y,z,\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے
۲۰۴۰۲ برعکس، ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

۲۰۴۰۳ اس تفاعل کی ہم قیمت سطحیں، تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے، ہمیں تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس c کے کرہ، جس کا مرکز مبدا پر ہو،
۲۰۴۰۴ پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسرے کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبدا سے دُور ہونے سے
۲۰۴۰۵ تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے جبکہ مبدا کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دارومدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی
۲۰۴۰۶ قیمت میں تبدیلی کا ہمارے چلنے کے رخ پر انحصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۱۳.۷ میں غور کیا جائے گا۔ □

---

[۲۷] levelsurface



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی درجہ حرارت کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

۱۳.۱.۷ کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً کلیہ کی نسبت ترسیم ہمیں معلومات زیادہ جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے، گہرائی میں، درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی w کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطحی تبدیلی کے 6.3 فی صد کے برابر تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظرانداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کے موسم میں کم سے کم اور سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔) □

۱۳.۱.۸ سوالات

دائرہ کار، سعت، اور ہم قیمت منحنیات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں (ا) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قیمت منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ہ) کیا دائرہ کار کھلا خطہ، بند خطہ یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

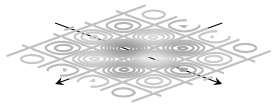
سوال ۱: $f(x, y) = y - x$

سوال ۲: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$

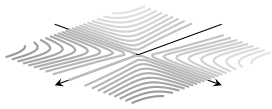
سوال ۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۴: $f(x, y) = x^2 - y^2$

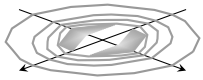
سوال ۵: $f(x, y) = xy$



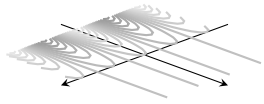
شکل ۱۳.۷



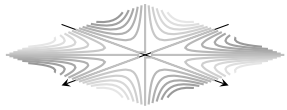
شکل ۱۳.۸



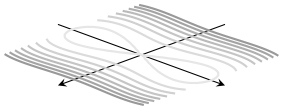
شکل ۱۳.۹



شکل ۱۳.۱۰



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۲

۲۰۴۲۶ سوال ۶: $f(x,y) = \frac{y}{x^2}$

۲۰۴۲۷ سوال ۷: $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{16-x^2-y^2}}$

۲۰۴۲۸ سوال ۸: $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$

۲۰۴۲۹ سوال ۹: $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$

۲۰۴۳۰ سوال ۱۰: $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$

۲۰۴۳۱ سوال ۱۱: $f(x,y) = \sin^{-1}(y-x)$

۲۰۴۳۲ سوال ۱۲: $f(x,y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$

۲۰۴۳۳ ہم قیمت ترسیمات اور تفاعل کی پہچان

۲۰۴۳۴ سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں دی گئی ہم قیمت ترسیمات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہیں۔ ہم قیمت ترسیمات کی سطح کی شناخت کریں۔

۲۰۴۳۵ سوال ۱۳: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔

۲۰۴۳۶ سوال ۱۴: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔

۲۰۴۳۷ سوال ۱۵: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔

۲۰۴۳۸ سوال ۱۶: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔

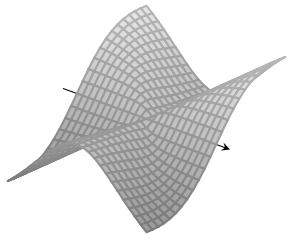
۲۰۴۳۹ سوال ۱۷: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔

۲۰۴۴۰ سوال ۱۸: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔

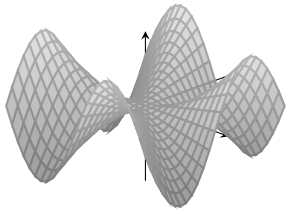
۲۰۴۴۱

۲۰۴۴۲ دو متغیرات کے تفاعل کی پہچان

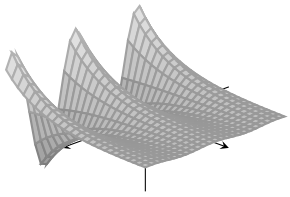
۲۰۴۴۳ سوال ۱۹ تا سوال ۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (ا) سطح $z = f(x,y)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں منتخب ہم



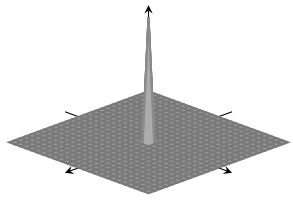
شکل ۱۳.۱۳



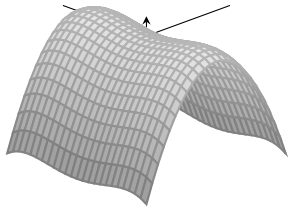
شکل ۱۳.۱۴



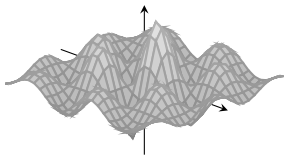
شکل ۱۳.۱۵



شکل ۱۳.۱۶



شکل ۱۳.۱۷



شکل ۱۳.۱۸

۲۰۴۴۲ قیمت منحنیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قیمت منحنی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔

۲۰۴۴۳ سوال ۱۹: $f(x,y) = y^2$

۲۰۴۴۴ سوال ۲۰: $f(x,y) = 4 - y^2$

۲۰۴۴۵ سوال ۲۱: $f(x,y) = x^2 + y^2$

۲۰۴۴۶ سوال ۲۲: $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۴۴۷ سوال ۲۳: $f(x,y) = -(x^2 + y^2)$

۲۰۴۴۸ سوال ۲۴: $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$

۲۰۴۴۹ سوال ۲۵: $f(x,y) = 4x^2 + y^2$

۲۰۴۵۰ سوال ۲۶: $f(x,y) = 4x^2 + y^2 + 1$

۲۰۴۵۱ سوال ۲۷: $f(x,y) = 1 - |y|$

۲۰۴۵۲ سوال ۲۸: $f(x,y) = 1 - |x| - |y|$

۲۰۴۵۳

۲۰۴۵۴ ہم قیمت سطحیں

۲۰۴۵۵ سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں تفاعل کی ایک علامتی ہم قیمت سطح کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۴۵۶ سوال ۲۹: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

۲۰۴۵۷ سوال ۳۰: $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$

۲۰۴۵۸ سوال ۳۱: $f(x,y,z) = x + z$

۲۰۴۵۹ سوال ۳۲: $f(x,y,z) = z$

۲۰۴۶۰ سوال ۳۳: $f(x,y,z) = x^2 + y^2$

۲۰۴۶۱ سوال ۳۴: $f(x,y,z) = y^2 + z^2$

۲۰۴۶۲ سوال ۳۵: $f(x,y,z) = z - x^2 - y^2$

۲۰۴۶۳ سوال ۳۶: $f(x,y,z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$

۲۰۴۶۴ ## ہم قیمت منحنی کی تلاش

۲۰۴۶۵ سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں تفاعل $f(x,y)$ کی اس ہم قیمت منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطے سے گزرتی ہو۔

۲۰۴۶۶ سوال ۳۷: $f(x,y) = 16 - x^2 - y^2, \quad (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۲۰۴۶۷ سوال ۳۸: $f(x,y) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad (1,0)$

۲۰۴۶۸ سوال ۳۹: $f(x,y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۲۰۴۶۹ سوال ۴۰: $f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, \quad (1,2)$

۲۰۴۷۰ ## ہم قیمت سطح کی تلاش

۲۰۴۷۱ سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی ہم قیمت سطح کی مساوات تلاش کریں۔

۲۰۴۷۲ سوال ۴۱: $f(x,y,z) = \sqrt{x-y} - \ln z, \quad (3,-1,1)$

۲۰۴۷۳ سوال ۴۲: $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y + z^2), \quad (-1,2,1)$

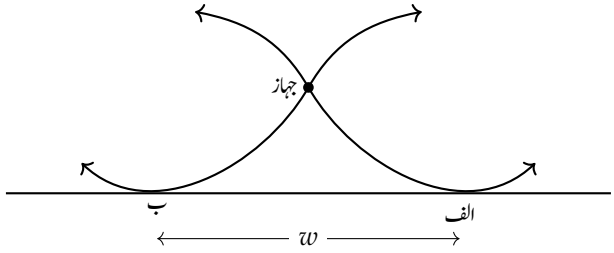
۲۰۴۷۴ سوال ۴۳: $g(x,y,z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n! z^n}, \quad (\ln 2, \ln 4, 3)$

۲۰۴۷۵ سوال ۴۴: $g(x,y,z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_{\sqrt{2}}^z \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, \quad (0, \frac{1}{2}, 2)$

۲۰۴۷۶

۲۰۴۷۷ ## نظریہ اور مثالیں

۲۰۴۷۸ سوال ۴۵: فضا میں لکیر پر تفاعل کی اعظم قیمت۔



شکل ۱۳.۱۹: جہاز سے نیچے اور اس سے اوپر ہوا کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی بدولت صوتی موج مڑتی ہے۔ جہاز کے نیچے پٹی w میں صوتی دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ صوتی موج زمین کو نقطہ الف اور ب پر چھوتی ہوئی واپس مڑتی ہے۔ (برائے سوال ۴۷)

کیا لکیر $x = 20 - t,\ y = t,\ z = 20$ پر تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔)

سوال ۴۶: فضا میں لکیر پر تفاعل کی اقل قیمت۔

کیا لکیر $x = t - 1,\ y = t - 2,\ z = t + 7$ پر تفاعل $f(x, y, z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔)

سوال ۴۷: جہاز کا صوتی دھماکہ

اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے نیچے زمین پر اس خطے کی چوڑائی w، جہاں جہاز کے **صوتی دھماکے**[۴۸] کو انسان برائے راست (فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہوتے ہوئے) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تفاعل ہو گی (شکل ۱۳.۱۹)۔

- T زمین پر ہوا کا درجہ حرارت (کیلون)
- h جہاز کی بلندی (کلومیٹر)
- d درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

اس چوڑائی کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز $16.8\ \text{km}$ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت $290\ \text{K}$ اور انتصابی شرح حرارت $5\ \text{K km}^{-1}$ ہو تب جہاز اس وقت ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکہ ساحل پر سنائی دے۔

سوال ۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محددی فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محددی فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محددی فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ n غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟

---

[۴۸] sonicboom

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطوح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۴۹تا سوال ۵۲ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۴۹: $f(x,y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x, \quad 0 \le x \le 5\pi, \quad 0 \le y \le 5\pi$

سوال ۵۰: $f(x,y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}, \quad 0 \le x \le 5\pi, \quad 0 \le y \le 5\pi$

سوال ۵۱: $f(x,y) = \sin(x + 2\cos y), \quad -2\pi \le x \le 2\pi, \quad -2\pi \le y \le 2\pi$

سوال ۵۲: $f(x,y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2), \quad 0 \le x \le 2\pi, \quad -2\pi \le y \le \pi$

کمپیوٹر کا استعمال۔ خفی سطوح

سوال ۵۳تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قیمت سطحیں ترسیم کریں۔

سوال ۵۳: $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$

سوال ۵۴: $x^2 + z^2 = 1$

سوال ۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$

سوال ۵۶: $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطوح

جیسا آپ مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کے روپ میں لکھتے ہیں، اسی طرح آپ بعض اوقات مقدار معلوم مستطیل $a \le u \le b, c \le v \le d$ وقفے پر فضا میں سطحوں کو تین مقدار معلوم مساوات $x = f(u,v), y = g(u,v), z = h(u,v)$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ہے۔ سوال ۵۷تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی xy میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۵۷: $x = u\cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi$

سوال ۵۸: $x = u\cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v, \quad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi$

سوال ۵۹: $x = (2 + \cos u)\cos v,\ y = (2 + \cos u)\sin v,\ z = \sin u,$
$0 \le u \le 2\pi,\ 0 \le v \le 2\pi$

سوال ۶۰: $x = 2\cos u \cos v, \quad y = 2\cos u \sin v, \quad z = 2\sin u$
$0 \le u \le 2\pi, \quad 0 \le v \le \pi$

۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

حد

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لیے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رکھیں کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لیے

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon \tag{۱}$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد[۲۹] L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

□

حد کی تعریف میں δ ، ϵ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو (سوال ۵۹)۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon \tag{۲}$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت میں یا محدد میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرون کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

---

[۲۹] limit

۲۰۵۴۱ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جا سکتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} x = x_0$$
$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} y = y_0 \qquad (۳)$$
$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} k = k \quad k \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے}$$

۲۰۵۴۲ یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ دو تفاعلات کے مجموعے کی حد، ان تفاعلات کی انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہو گی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل
۲۰۵۴۳ ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب، اور طاقت کے لیے بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔

۲۰۵۴۴ مسئلہ ۱: **دو متغیرات کے تفاعل کی حد کے خواص**

۲۰۵۴۵ اگر

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) = M$$

۲۰۵۴۶ ہوں تب درج ذیل قواعد کار آمد ہوں گے۔

۲۰۵۴۷ قاعدہ مجموعہ: $\lim[f(x,y)+g(x,y)] = L+M$

۲۰۵۴۸ قاعدہ فرق: $\lim[f(x,y)-g(x,y)] = L-M$

۲۰۵۴۹ قاعدہ مستقل مضرب: $\lim kf(x,y) = kL$ جہاں k کوئی مستقل ہے۔

۲۰۵۵۰ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$ اگر $M \neq 0$ ہو۔

۲۰۵۵۱ قاعدہ طاقت: $\lim[f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}$ اگر m اور n اعداد صحیح ہوں اور $L^{m/n}$ ایک حقیقی عدد ہو۔

۲۰۵۵۲ تمام حد $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور L ، M کا حقیقی عدد ہونا لازمی ہے۔

۲۰۵۵۳

۲۰۵۵۴ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم (x_0,y_0) پر
۲۰۵۵۵ تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0,y_0) پر تفاعل معین ہو۔

۲۰۵۵۶ مثال ۱:

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x-xy+3}{x^2y+5xy-y^3} = \frac{0-(0)(1)+3}{(0)^2(1)+5(0)(1)-(1)^3} = -3$$
$$\lim_{(x,y)\to(3,-4)} \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(3)^2+(-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□ ۲۰۵۵۷

۲۰۵۵۸ مثال ۲: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

۲۰۵۵۹ **حل**

۲۰۵۶۰ چونکہ $(x,y) \to (0,0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہٰذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱) استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو

۲۰۵۶۱ $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\
&= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} && \text{الجبرا} \\
&= \lim_{(x,y)\to(0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) && \text{جزو } (x-y) \text{ کاٹا گیا} \\
&= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0
\end{aligned}$$

□

۲۰۵۶۲

۲۰۵۶۳ **استمرار**

۲۰۵۶۴ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۲۰۵۶۵ **تعریف:** اگر

۲۰۵۶۶ ا. (x_0, y_0) پر f معین ہو،

۲۰۵۶۷ ب. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ موجود ہو،

۲۰۵۶۸ ج. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ ہو،

۲۰۵۶۹ تب تفاعل f **نقطہ** (x_0, y_0) **پر استراری**[۳۰] ہو گا۔ جو تفاعل اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استراری ہو **استراری**[۳۱] ہو گا۔

□

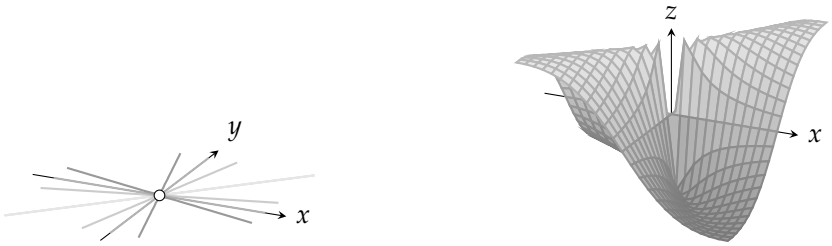
۲۰۵۷۰

۲۰۵۷۱ حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتی ہے بس اتنا ضروری

۲۰۵۷۲ ہے کہ تمام اوقات کے لئے نقطہ (x,y) تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

---

continuous[۳۰]
continuous[۳۱]



شکل ۱۳.۲۰: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ پر، تفاعل $f(x,y)$ استمراری ہے۔

۲۰۵۷۳ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعلات کی الجبرائی ???ہر اس نقطے پر استمراری ہوں گی جس پر تمام شامل تفاعلات استمراری
۲۰۵۷۴ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ استمراری تفاعلات کے مجموعے، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت، جہاں معین ہوں، استمراری ہوں
۲۰۵۷۵ گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

۲۰۵۷۶ اگر x اور y کا استمراری تفاعل $z = f(x,y)$ ہو جبکہ z کا استمراری تفاعل $w = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x,y))$
۲۰۵۷۷ استمراری ہو گا۔ یوں ہر نقطہ (x,y) پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos\frac{xy}{x^2+1}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

۲۰۵۷۸ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہو گا، بس ہر تفاعل کے لئے اتنا ضروری ہے کہ جہاں تفاعل کا اطلاق ہو وہاں یہ استمراری
۲۰۵۷۹ ہو۔

۲۰۵۸۰ مثال ۳: دکھائیں کہ ماسوائے مبدا درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

۲۰۵۸۱ **حل**

۲۰۵۸۲ ہر نقطہ $(x,y) \neq (0,0)$ پر تفاعل کی قیمت x اور y کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہٰذا f استمراری ہو گا۔

۲۰۵۸۳ نقطہ $(0,0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا
۲۰۵۸۴ ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبدا تک مختلف راہوں سے پہنچنے پر مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۰۵۸۵ درج ذیل کی بنا پر، سوراخ زدہ لکیر $y = mx,\ x \neq 0$ پر m کی ہر قیمت کے لیے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہو گی۔

$$f(x,y)\big|_{y=mx} = \left.\frac{2xy}{x^2+y^2}\right|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

یوں اس لکیر پر جیسے جیسے (x,y) مبدا تک پہنچتا ہے، f کی حد ادرج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ \text{پر } y=mx \text{ خط}}} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left[\, f(x,y)\big|_{y=mx} \,\right] = \frac{2m}{1+m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک (x,y) کے پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد غیر موجود ہے لہٰذا مبدا پر تفاعل استراری نہیں ہو گا۔ □

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۳ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ اس نقطے تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک جیسی ہو۔ یوں جب بھی ایک نقطے تک ایسی راہیں ہوں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطے پر تفاعل کی حد غیر موجود ہو گی۔

حد کی غیر موجودگی کی دو راہ پرکھ

اگر (x_0,y_0) تک نقطہ (x,y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x,y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ غیر موجود ہو گا۔

□

مثال ۴: دکھائیں کہ $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کی کوئی حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۱۳.۲۱)۔

$$f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$

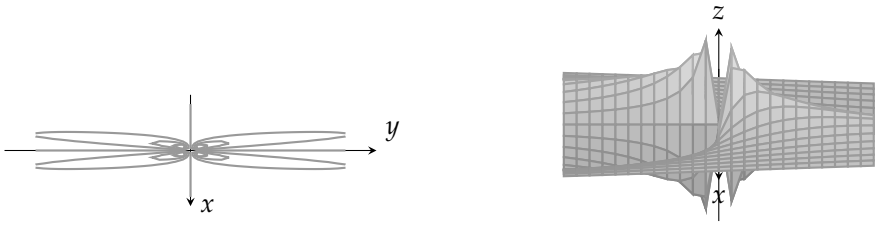
حل منحنی $y = kx^2,\ x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے۔

$$f(x,y)\big|_{y=kx^2} = \left.\frac{2x^2y}{x^4+y^2}\right|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4+(kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4+k^2x^4} = \frac{2k}{1+k^2}$$

یوں

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ \text{پر } y=kx^2}} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left[\, f(x,y)\big|_{y=kx^2} \,\right] = \frac{2k}{1+k^2}$$

ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک قطع مکافی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ یوں دو راہ پرکھ کے تحت $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے f کی کوئی حد حاصل نہیں ہو گی۔ □



شکل ۱۳.۲۱: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ پر، تفاعل $f(x,y) = 2x^2y/(x^4+y^2)$ استمراری ہے۔

۲۰۶۰۳ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبدا تک نقطہ (x,y) کے پہنچنے سے بہت ساری مختلف حدیں ملتی ہیں لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کی حد غیر موجود ہے۔
۲۰۶۰۴ یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

۲۰۶۰۵ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۶۰۶ دو متغیرات کے تفاعلات کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعلات کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور مرکب کے بارے میں
۲۰۶۰۷ حاصل نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعلات کے لیے بھی کار آمد ہیں۔ درج ذیل تفاعلات اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y\sin z}{x-1}$$

۲۰۶۰۸ اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں N نقطہ (x,y,z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے تفاعل میں نقطہ پُر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N\to(1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2+\cos\sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2+\cos 0} = \frac{1}{2}$$

۲۰۶۰۹ سوالات

۲۰۶۱۰ حد کی قیمت کی تلاش

۲۰۶۱۱ سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۶۱۲ سوال ۱: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2-y^2+5}{x^2+y^2+2}$

۲۰۶۱۳ سوال ۲: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

۲۰۶۱۴ سوال ۳: $\lim\limits_{(x,y)\to(3,4)} \sqrt{x^2+y^2-1}$

۲۰۶۱۵ سوال ۴: $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-3)} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2$

۲۰۶۱۶ سوال۵: $\lim_{(x,y)\to(0,\pi/4)} \sec x \tan y$

۲۰۶۱۷ سوال۶: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \cos \frac{x^2+y^3}{x+y+1}$

۲۰۶۱۸ سوال۷: $\lim_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y}$

۲۰۶۱۹ سوال۸: $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \ln\left|1+x^2y^2\right|$

۲۰۶۲۰ سوال۹: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$

۲۰۶۲۱ سوال۱۰: $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy|-1}$

۲۰۶۲۲ سوال۱۱: $\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x \sin y}{x^2+1}$

۲۰۶۲۳ سوال۱۲: $\lim_{(x,y)\to(\pi/2,0)} \frac{\cos y+1}{y-\sin x}$

۲۰۶۲۴

۲۰۶۲۵ حاصل تقسیم کی حد

۲۰۶۲۶ کسور کو نئی ترتیب دینے کے بعد سوال ۱۳ تا سوال ۲۰ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۶۲۷ سوال۱۳: $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq y}} \frac{x^2-2xy+y^2}{x-y}$

۲۰۶۲۸ سوال۱۴: $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq y}} \frac{x^2-y^2}{x-y}$

۲۰۶۲۹ سوال۱۵: $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq 1}} \frac{xy-y-2x+2}{x-1}$

۲۰۶۳۰ سوال۱۶: $\lim_{\substack{(x,y)\to(2,-4)\\ y\neq -4,\, x\neq x^2}} \frac{y+4}{x^2y-xy+4x^2-4x}$

۲۰۶۳۱ سوال۱۷: $\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x\neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

۲۰۶۳۲ سوال۱۸: $\lim_{\substack{(x,y)\to(2,2)\\ x+y\neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2}$

۲۰۶۳۳ سوال ۱۹: $\lim_{\substack{(x,y)\to(2,0)\\2x-y\neq4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4}$

۲۰۶۳۴ سوال ۲۰: $\lim_{\substack{(x,y)\to(4,3)\\x\neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1}$

۲۰۶۳۵

۲۰۶۳۶ ## تین متغیرات کے تفاعلات کی حد

۲۰۶۳۷ سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۶۳۸ سوال ۲۱: $\lim_{N\to(1,3,4)} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$

۲۰۶۳۹ سوال ۲۲: $\lim_{N\to(1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2}$

۲۰۶۴۰ سوال ۲۳: $\lim_{N\to(3,3,0)} (\sin^2 x+\cos^2 y+\sec^2 z)$

۲۰۶۴۱ سوال ۲۴: $\lim_{N\to(-1/4,\pi/2,2)} \tan^{-1} xyz$

۲۰۶۴۲ سوال ۲۵: $\lim_{N\to(\pi,0,3)} ze^{-2y}\cos 2x$

۲۰۶۴۳ سوال ۲۶: $\lim_{N\to(0,-2,0)} \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

۲۰۶۴۴

۲۰۶۴۵ ## مستوی میں استرار

۲۰۶۴۶ سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں کس نقطہ (x,y) پر مستوی میں تفاعلات استراری ہیں؟

۲۰۶۴۷ سوال ۲۷: (ا) $f(x,y)=\sin(x+y)$ (ب) $f(x,y)=\ln(x^2+y^2)$

۲۰۶۴۸ سوال ۲۸: (ا) $f(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$ (ب) $f(x,y)=\frac{y}{x^2+1}$

۲۰۶۴۹ سوال ۲۹: (ا) $g(x,y)=\sin\frac{1}{xy}$ (ب) $g(x,y)=\frac{x+y}{2+\cos x}$

۲۰۶۵۰ سوال ۳۰: (ا) $g(x,y)=\frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$ (ب) $g(x,y)=\frac{1}{x^2-y}$

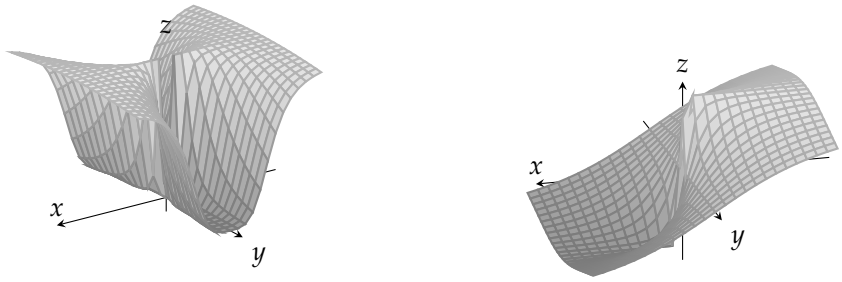
۲۰۶۵۱

۲۰۶۵۲ ## فضا میں استرار

۲۰۶۵۳ سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں کس نقطہ (x,y,z) پر فضا میں تفاعلات استراری ہیں؟

۲۰۶۵۴ سوال ۳۱: (ا) $f(x,y,z)=x^2+y^2-2z^2$ (ب) $f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2-1}$

۲۰۶۵۵ سوال ۳۲: (ا) $f(x,y,z)=\ln xyz$ (ب) $f(x,y,z)=e^{x+y}\cos z$



(ب) (ا)

شکل ۱۳.۲۲

۲۰۶۵۶ سوال ۳۳: $h(x,y,z) = xy\sin\frac{1}{z}$ (ا) $h(x,y,z) = \frac{1}{x^2+z^2-1}$ (ب)

۲۰۶۵۷ سوال ۳۴: $h(x,y,z) = \frac{1}{|y|+|z|}$ (ا) $h(x,y,z) = \frac{1}{|xy|+|z|}$ (ب)

۲۰۶۵۸

نقطے پر حد غیر موجود

۲۰۶۵۹

۲۰۶۶۰ نقطے تک مختلف راہوں پر پہنچتے ہوئے سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دکھائیں کہ $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے تفاعل کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

۲۰۶۶۱ سوال ۳۵: $f(x,y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۲-ا)

۲۰۶۶۲ سوال ۳۶: $h(x,y) = \frac{x^4}{x^4+y^2}$ (شکل ۱۳.۲۲-ب)

۲۰۶۶۳ سوال ۳۷: $h(x,y) = \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

۲۰۶۶۴ سوال ۳۸: $f(x,y) = \frac{xy}{|xy|}$

۲۰۶۶۵ سوال ۳۹: $g(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$

۲۰۶۶۶ سوال ۴۰: $g(x,y) = \frac{x+y}{x-y}$

۲۰۶۶۷ سوال ۴۱: $h(x,y) = \frac{x^2+y}{y}$

۲۰۶۶۸ سوال ۴۲: $h(x,y) = \frac{x^2}{x^2-y}$

۲۰۶۶۹

نظریہ اور مثالیں

۲۰۶۷۰ سوال ۴۳: کیا $L = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ کی صورت میں (x_0,y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

۲۰۶۷۱ کریں۔

۲۰۶۷۴ سوال ۴۴: اگر $f(x_0, y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (ا) (x_0, y_0) پر استراری f کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$$

۲۰۶۷۵ (ب) (x_0, y_0) پر غیر استراری f کی صورت میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

۲۰۶۷۶ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ محصور کہتا ہے کہ اگر ایک ایسے قرص کے اندر، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، تمام $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ پر
۲۰۶۷۵ $g(x, y) \le f(x, y) \le h(x, y)$ ہو، اور $(x, y) \to (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے g اور h دونوں کی حد متناہی اور L ہو تب

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

۲۰۶۷۶ ہو گا۔ سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں اس نتیجے کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

۲۰۶۷۷ سوال ۴۵: کیا

$$1 - \frac{x^2y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

۲۰۶۷۸ جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

۲۰۶۷۹ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۶۸۰ سوال ۴۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2y^2}{6} < 4 - 4\cos\sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

۲۰۶۸۱ جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4 - 4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

۲۰۶۸۲ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۶۸۳ سوال ۴۷: کیا $1 \le |\sin(1/x)|$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} y \sin\frac{1}{x}$$

سوال۴۸: کیا $1 \le \left|\cos(1/y)\right|$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x\cos\frac{1}{y}$$

سوال۴۹: (ا) دوبارہ مثال ۳ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیے میں $m = \tan\theta$ رکھ کر اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہو گی۔

$$f(x,y)\big|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-ا میں حاصل شدہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x,y) \to (0,0)$ کرنے سے f کی حد کی قیمت -1 تا 1 ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہو گی۔

سوال۵۰: $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبدا پر بھی استراری بناتی ہو۔

$$f(x,y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

قطبی محدد میں تبادلہ

اگر کار تیسی محدد میں $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدد (r,θ) میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھتے ہوئے $r \to 0$ کے لیے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies \left|f(r,\theta) - L\right| < \epsilon$$

اگر ایسا L موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{r\to 0} f(r,\theta) = L \tag{۴}$$

ہو گا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2+y^2} = \lim_{r\to 0}\frac{r^3\cos^3\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r\cos^3\theta = 0$$

ہو گا۔ آخری مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہو گا کہ $f(r,\theta) = r\cos^3\theta$ اور L مساوات ۴ کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں دکھانا ہو گا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|r| < \delta \implies \left|r\cos^3\theta - 0\right| < \epsilon \tag{۵}$$

۲۰۷۰۰ چونکہ

$$\left|r\cos^3\theta\right| = |r|\left|\cos^3\theta\right| \le |r|\cdot 1 = |r|$$

۲۰۷۰۱ ہوتا ہے لہٰذا $\delta = \epsilon$ لینے سے تمام r اور θ کے لیے مساوات ۵ مطمئن ہو گی۔

۲۰۷۰۲ اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہٰذا $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ غیر موجود ہو گا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2\cos^2\theta}{r^2} = \cos^2\theta$$

۲۰۷۰۳ درج بالا دو تفاعلات میں $r \to 0$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدد میں تبادلہ سود مند ثابت

۲۰۷۰۴ ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $\theta = c$، جہاں c مستقل ہے،

۲۰۷۰۵ پر حد موجود ہو سکتی ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہو گی۔ مثال ۴ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدد میں $r \neq 0$ کے لیے

۲۰۷۰۶ $f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$ کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r\cos\theta\sin 2\theta}{r^2\cos^4\theta + \sin^2\theta}$$

۲۰۷۰۷ اب θ برقرار رکھتے ہوئے $r \to 0$ کرنے سے حد 0 ملتی ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r\sin\theta = r^2\cos^2\theta$ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(r\cos\theta, r\sin\theta) &= \frac{r\cos\theta\sin 2\theta}{r^2\cos^4\theta + (r\cos^2\theta)^2} \\ &= \frac{2r\cos^2\theta\sin\theta}{2r^2\cos^4\theta} = \frac{r\sin\theta}{r^2\cos^2\theta} = 1 \end{aligned}$$

۲۰۷۰۸ سوال ۵۱ تا سوال ۵۶ میں $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے f کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

۲۰۷۰۹ سوال ۵۱: $f(x,y) = \frac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}$

۲۰۷۱۰ سوال ۵۲: $f(x,y) = \cos\left(\frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right)$

۲۰۷۱۱ سوال ۵۳: $f(x,y) = \frac{y^2}{x^2+y^2}$

۲۰۷۱۲ سوال ۵۴: $f(x,y) = \frac{2x}{x^2+x+y^2}$

۲۰۷۱۳ سوال ۵۵: $f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right)$

۲۰۷۱۴ سوال ۵۶: $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

سوال ۵۷اور سوال ۵۸ میں $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مبدا پر بھی استمراری ہو۔

سوال ۵۷: $f(x,y) = \ln\left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2+y^2}\right)$

سوال ۵۸: $f(x,y) = \frac{2xy^2}{x^2+y^2}$

ϵ ، δ تعریفات کا استعمال

سوال ۵۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں ϵ ، δ پر عائد شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

سوال ۶۰: $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x,y)$ کی حدوں کی باضابطہ $\delta\epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے $(x,y,z) \to (x_0,y_0,z_0)$ کرتے ہوئے $g(x,y,z)$ کی حد کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $h(x,y,z,t)$ کی حد کی تعریف کیا ہو گی؟

سوال ۶۱تا سوال ۶۴ میں تفاعل $f(x,y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x,y) کے لیے

$$\sqrt{x^2+y^2} < \delta \implies |f(x,y) - f(0,0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x,y) کے لیے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x,y) - f(0,0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں۔

سوال ۶۱: $f(x,y) = x^2+y^2, \quad \epsilon = 0.01$

سوال ۶۲: $f(x,y) = \frac{y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.05$

سوال ۶۳: $f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.01$

سوال ۶۴: $f(x,y) = \frac{x+y}{2+\cos x}, \quad \epsilon = 0.02$

سوال ۶۵تا سوال ۶۸ میں تفاعل $f(x,y,z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x,y,z) کے لیے

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} < \delta \implies |f(x,y,z) - f(0,0,0)| < \epsilon$$

۲۰۷۳۷ مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y, z) کے لیے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

۲۰۷۳۸ مطمئن ہوتا ہے۔ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں۔

۲۰۷۳۹ سوال ۶۵: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015$

۲۰۷۴۰ سوال ۶۶: $f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008$

۲۰۷۴۱ سوال ۶۷: $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015$

۲۰۷۴۲ سوال ۶۸: $f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03$

۲۰۷۴۳ سوال ۶۹: دکھائیں کہ ہر نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تفاعل $f(x, y, z) = x + y - z$ استمراری ہے۔

۲۰۷۴۴ سوال ۷۰: دکھائیں کہ مبدا پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ استمراری ہے۔

۲۰۷۴۵

۲۰۷۴۶

۱۳.۳ جزوی تفارق

۲۰۷۴۷

۲۰۷۴۸ جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفارق لیں تو ہمیں ''جزوی'' تفرق حاصل ہوتا ہے۔اس حصے میں
۲۰۷۴۹ جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، اس کا ہندسی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تفاعل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق کی
۲۰۷۵۰ قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔

تعریفات اور علامتیت

۲۰۷۵۱

۲۰۷۵۲ اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتصابی مستوی $y = y_0$ سطح $z = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$
۲۰۷۵۳ میں قطع کرے گا (شکل ۱۳.۲۳)۔یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں تفاعل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہو گی۔اس مستوی میں افقی
۲۰۷۵۴ محدد x ہے؛ انتصابی محدد z ہے۔

۲۰۷۵۵ ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

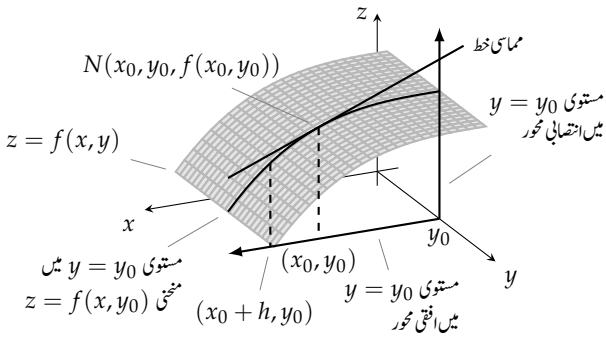
۲۰۷۵۶ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر x **کے لحاظ سے** $f(x, y)$ **کا جزوی تفرق**[۳۲]

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x, y_0)\right|_{x=x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{۱}$$

۲۰۷۵۷ ہو گا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔(آپ ∂ کو d کی ایک قسم تصور کریں۔)

---

[۳۲] partialderivative



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

□ ۲۰۷۵۸

۲۰۷۵۹ نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں منحنی $z = f(x, y_0)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر x
۲۰۷۶۰ کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کا ڈھلوان
۲۰۷۶۱ یہی ہو۔ جب y کی قیمت برقرار y_0 رکھی جائے تب x کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ
۲۰۷۶۲ (x_0, y_0) پر i کے رخ میں f کی شرح تبدیلی ہے۔

۲۰۷۶۳ جزوی تفرق کی علامت اس بات پر منحصر ہو گی جس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کی جائے گی جب ہم نقطہ (x_0, y_0)
۲۰۷۶۴ کو اجاگر کرنا چاہتے ہوں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

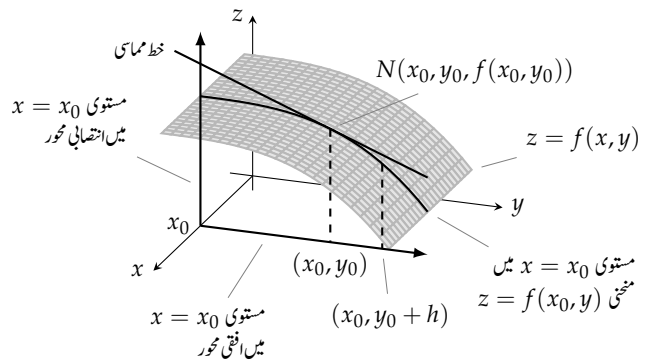
۲۰۷۶۵ سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے z کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)}$$

۲۰۷۶۶ جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کی جائے گی، جہاں x کے لحاظ سے f (یا z) کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

۲۰۷۶۷ نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم x کو
۲۰۷۶۸ x_0 رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۴: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

۲۰۷۶۹ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا **جزوی تفرق**[۳۳]

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x_0, y)\right|_{y=y_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{۲}$$

۲۰۷۷۰ ہو گا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

۲۰۷۷۱ □

۲۰۷۷۲ نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں مخنی $z = f(x_0, y)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر
۲۰۷۷۳ y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۴)۔ نقطہ N پر مخنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو
۲۰۷۷۴ اور جس کا ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتی
۲۰۷۷۵ ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر y کے رخ میں f کی شرح تبدیلی ہے۔

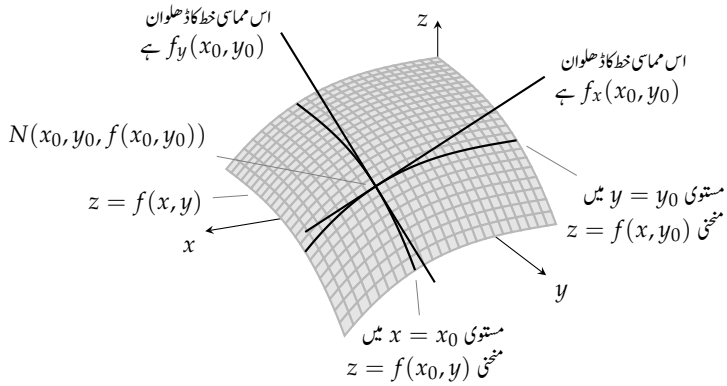
۲۰۷۷۶ متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

۲۰۷۷۷ دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۵)۔ شکل ۱۳.۲۵ میں ظاہری طور پر دو
۲۰۷۷۸ مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتی ہے۔ کیا ایسے دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$
۲۰۷۷۹ کے مماسی ہو گی؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

---

[۳۳] partialderivative



شکل ۱۳.۲۵: نقطہ N پر دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتی ہے۔

۲۰۷۸۰ **حساب**

۲۰۷۸۱ جیسا ہم مساوات ۱ سے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دے گا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ x

۲۰۷۸۲ کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دے گا۔

۲۰۷۸۳ **مثال ۱:** نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لیے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

۲۰۷۸۴ **حل**

۲۰۷۸۵ ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

۲۰۷۸۶ نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $2(4) + 3(-5) = -7$ ہو گی۔

۲۰۷۸۷ اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

۲۰۷۸۸ نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $3(4) + 1 = 13$ ہو گی۔ □

۲۰۷۸۹ **مثال ۲:** تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

۲۰۷۹۰ **حل**

۲۰۷۹۱ ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y\frac{\partial}{\partial y}\sin xy + (\sin xy)\frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y\cos xy)\frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy\cos xy + \sin xy\end{aligned}$$

۲۰۷۹۲ □

۲۰۷۹۳ **فنیات**

۲۰۷۹۴ جزوی تفرق کمپیوٹر کئی ابعاد تک حساب میں آپ کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے
۲۰۷۹۵ لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی
۲۰۷۹۶ تفارق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

۲۰۷۹۷ مثال ۳: تفاعل $f(x,y) = \frac{2y}{y+\cos x}$ کے لیے f_x تلاش کریں۔

۲۰۷۹۸ **حل**

۲۰۷۹۹ ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}f_x &= \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{2y}{y+\cos x}\Big) = \frac{(y+\cos x)\frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y\frac{\partial}{\partial x}(y+\cos x)}{(y+\cos x)^2} \\ &= \frac{(y+\cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y+\cos x)^2} = \frac{2y\sin x}{(y+\cos x)^2}\end{aligned}$$

۲۰۸۰۰ □

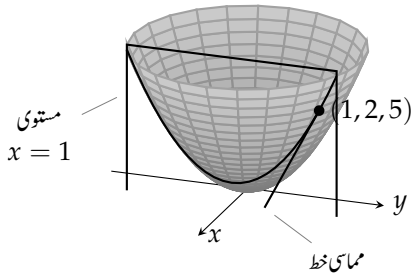
۲۰۸۰۱ مثال ۴: مستوی $x = 1$ قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکافی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1,2,5)$ پر اس قطع مکافی کے مماس کا
۲۰۸۰۲ ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۰۸۰۳ **حل**

۲۰۸۰۴ مماس کا ڈھلوان نقطہ $(1,2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہو گا (شکل ۱۳.۲۶)۔

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = \left.\frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2)\right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

۲۰۸۰۵ تصدیق کی خاطر ہم قطع مکافی کو واحد متغیر تفاعل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کے مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر



شکل۱۳.۲۶: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال۴)۔

۲۰۸۰۶ اس کا ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(1+y^2)\right|_{y=2} = 2y\big|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۸۰۷

۲۰۸۰۸ سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لیے بھی خفی تفرق کار آمد ہے۔

۲۰۸۰۹ **مثال۵:** اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

$$yz - \ln z = x + y$$

۲۰۸۱۰ **حل**

۲۰۸۱۱ ہم y کو مستقل اور z کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x}\ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\
y\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 && y \text{ مستقل} \\
\left(y - \frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 && \frac{\partial}{\partial x}(yz) = y\frac{\partial z}{\partial x} \\
\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz-1}
\end{aligned}$$

□

۲۰۸۱۲

۲۰۸۱۳ **دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل**

۲۰۸۱۴ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتا
۲۰۸۱۵ ہے جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۸۱۶ مثال ۶: اگر x ، y ،اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x,y,z) = x\sin(y+3z)$$

۲۰۸۱۷ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}[x\sin(y+3z)] = x\frac{\partial}{\partial z}\sin(y+3z)\\ &= x\cos(y+3z)\frac{\partial}{\partial z}(y+3z) = 3x\cos(y+3z)\end{aligned}$$

۲۰۸۱۸ □

۲۰۸۱۹ مثال ۷: متوازی جڑی برقی مزاحمتیں

۲۰۸۲۰ اگر R_1 ، R_2 ،اور R_3 مزاحمتیں متوازی جڑی ہوں تب ان کی معادل مزاحمت R درج ذیل کلیے سے حاصل کی جا سکتی ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{۳}$$

۲۰۸۲۱ برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_1 = 30\,\Omega$ ، $R_2 = 45\,\Omega$ ، $R_3 = 90\,\Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

۲۰۸۲۲ **حل**

۲۰۸۲۳ ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

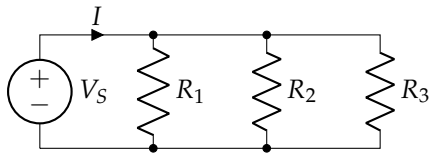
$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial R_2}\left(\frac{1}{R}\right) &= \frac{\partial}{\partial R_2}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)\\ -\frac{1}{R^2}\frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0\\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2}\right)^2\end{aligned}$$

۲۰۸۲۴ مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

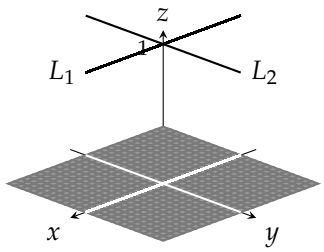
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

۲۰۸۲۵ یوں $R = 15\,\Omega$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$



شکل ۱۳.۲۷: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جڑا کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۸: تفاعل f چار کھلے ربعات اور لکیر L_1 ، L_2 پر مشتمل ہے (مثال ۸)۔

□

۲۰۸۲۶

۲۰۸۲۷ استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۸۲۸ ایک نقطے پر تفاعل کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر کے تفاعل سے
۲۰۸۲۹ مختلف ہے، جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کا استمرار یقینی بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے)، اگر ایک ایسے قرص میں، جس کا مرکز
۲۰۸۳۰ (x_0, y_0) ہو، $f(x, y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں اور پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۸۳۱ مثال ۸: درج ذیل تفاعل

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

۲۰۸۳۲ نقطہ $(0,0)$ پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔ لکیر $y = x$ پر چلتے ہوئے نقطہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے f کی حد 0 حاصل
۲۰۸۳۳ ہوتی ہے جبکہ $f(0,0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0,0)$ پر f کے جزوی تفرق f_x اور f_y، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کے ڈھلوان ہیں، دونوں
۲۰۸۳۴ موجود ہیں۔ □

۲۰۸۳۵ دور تبی جزوی تفارق

۲۰۸۳۶ تفاعل $f(x,y)$ کو دو مرتبہ تفرق کرنے سے ہمیں تفاعل کے دور تبی تفارق ملتے ہیں۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

۲۰۸۳۷ ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

۲۰۸۳۸ جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \qquad \text{پہلے } y \text{ اور بعد میں } x \text{ کے ساتھ تفرق لیں}$$
$$f_{yx} = (f_y)_x \qquad \text{اس کا بھی یہی مطلب ہے}$$

۲۰۸۳۹ **مثال ۹:** اگر $f(x,y) = x\cos y + ye^x$ ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = -\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = ye^x$$

۲۰۸۴۰ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -x\cos y$$

۲۰۸۴۱ □

۲۰۸۴۲ **مسئلہ یولر**

۲۰۸۴۳ آپ نے مثال ۹ میں دھیان دیا ہوگا کہ "مدغم" دور تبی جزوی تفارق

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

۲۰۸۴۴ کی قیمتیں برابر تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} ،اور f_{yx} استراری ہوں یہ برابر ہوں گے۔

۲۰۸۴۵ مسئلہ ۱: **مدغم تفرق مسئلہ یا مسئلہ یولر**

۲۰۸۴۶ اگر ایک ایسے کھلے خطہ میں، جس میں نقطہ (a,b) پایا جاتا ہو، $f(x,y)$ اور اس کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، f_{xy} ،اور f_{yx} معین ہوں اور
۲۰۸۴۷ (a,b) پر یہ تمام استراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b) \tag{۴}$$

۲۰۸۴۸

۲۰۸۴۹ مسئلہ یولر (مسئلہ ۱) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۸۵۰ مسئلہ ۱ کہتا ہے کہ مدغم دور تبی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مدد گار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۸۵۱ مثال ۱۰: درج ذیل تفاعل کے لیے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2+1}$$

۲۰۸۵۲ **حل**

۲۰۸۵۳ ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ بتاتا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تفرق
۲۰۸۵۴ لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$
$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

۲۰۸۵۵ اب پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔ □

مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

عملی استعمال میں یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں عموماً انہی سے واسطہ ہو گا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات ہے، ہم تفاعل کا تفرق جتنی مرتبہ چاہیں لے سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل علامتوں کے طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{yyx}$$
$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{yyxx}$$

دو رتبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

سوالات

یک رتبی جزوی تفرق کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۲۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

سوال ۱: $f(x,y) = 2x^2 - 3y - 4$

سوال ۲: $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$

سوال ۳: $f(x,y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

سوال ۴: $f(x,y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۵: $f(x,y) = (xy - 1)^2$

سوال ۶: $f(x,y) = (2x - 3y)^3$

سوال ۷: $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۸: $f(x,y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

سوال ۹: $f(x,y) = \frac{1}{x+y}$

سوال ۱۰: $f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

سوال ۱۱: $f(x,y) = \frac{x+y}{xy-1}$

سوال ۱۲: $f(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$

سوال ۱۳: $f(x,y) = e^{x+y+1}$

سوال ۱۴: $f(x,y) = e^{-x}\sin(x+y)$

۲۰۸۷۸ سوال۱۵: $f(x,y) = \ln(x+y)$

۲۰۸۷۹ سوال۱۶: $f(x,y) = e^{xy}\ln y$

۲۰۸۸۰ سوال۱۷: $f(x,y) = \sin^2(x-3y)$

۲۰۸۸۱ سوال۱۸: $f(x,y) = \cos^2(3x-y^2)$

۲۰۸۸۲ سوال۱۹: $f(x,y) = x^y$

۲۰۸۸۳ سوال۲۰: $f(x,y) = \log_y x$

۲۰۸۸۴ سوال۲۱: $f(x,y) = \int_x^y g(t)\,\mathrm{d}t$ تمام t کے لیے g استمراری ہے

۲۰۸۸۵ سوال۲۲: $f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \quad (|xy| < 1)$

۲۰۸۸۶

۲۰۸۸۷ سوال۲۳تا سوال۳۴ میں f_x ، f_y ،اور f_z تلاش کریں۔

۲۰۸۸۸ سوال۲۳: $f(x,y,z) = 1 + xy^2 - 2z^2$

۲۰۸۸۹ سوال۲۴: $f(x,y,z) = xy + yz + xz$

۲۰۸۹۰ سوال۲۵: $f(x,y,z) = x - \sqrt{y^2+z^2}$

۲۰۸۹۱ سوال۲۶: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

۲۰۸۹۲ سوال۲۷: $f(x,y,z) = \sin^{-1}(xyz)$

۲۰۸۹۳ سوال۲۸: $f(x,y,z) = \sec^{-1}(x+yz)$

۲۰۸۹۴ سوال۲۹: $f(x,y,z) = \ln(x+2y+3z)$

۲۰۸۹۵ سوال۳۰: $f(x,y,z) = yz\ln(xy)$

۲۰۸۹۶ سوال۳۱: $f(x,y,z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$

۲۰۸۹۷ سوال۳۲: $f(x,y,z) = e^{-xyz}$

۲۰۸۹۸ سوال۳۳: $f(x,y,z) = \tanh(x+2y+3z)$

۲۰۸۹۹ سوال۳۴: $f(x,y,z) = \sinh(xy-z^2)$

۲۰۹۰۰

۲۰۹۰۱ سوال۳۵تا سوال۴۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔

۲۰۹۰۲ سوال۳۵: $f(t,\alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$

۲۰۹۰۳ سوال۳۶: $g(u,v) = v^2 e^{2u/v}$

۲۰۹۰۴ سوال۳۷: $h(\rho,\theta,\phi) = \rho\sin\theta\cos\phi$

سوال ۳۸: $g(r,\theta,z) = r(1-\cos\theta) - z$

سوال ۳۹: قلب کا کام

$$W(P,H,\delta,v,g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$$

سوال ۴۰: $A(c,h,k,m,q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$

دور تبی جزوی تفرق کا حصول

سوال ۴۱ تا سوال ۴۶ میں تفاعل کے تمام دور تبی جزوی تفارق تلاش کریں۔

سوال ۴۱: $f(x,y) = x + y + xy$

سوال ۴۲: $f(x,y) = \sin xy$

سوال ۴۳: $g(x,y) = x^2y + \cos y + y\sin x$

سوال ۴۴: $h(x,y) = xe^y + y + 1$

سوال ۴۵: $r(x,y) = \ln(x,y)$

سوال ۴۶: $s(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$

مدغم جزوی تفارق

سوال ۴۷ تا سوال ۵۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۷: $w = \ln(2x+3y)$

سوال ۴۸: $w = e^x + x\ln y + y\ln x$

سوال ۴۹: $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$

سوال ۵۰: $w = x\sin y + y\sin x + xy$

سوال ۵۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ تفرق لیتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہو گا۔

ا. $f(x,y) = x\sin y + e^y$

ب. $f(x,y) = \frac{1}{x}$

ج. $f(x,y) = y + \frac{x}{y}$

د. $f(x,y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2+1)$

ہ. $f(x,y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

و. $f(x,y) = x\ln xy$

سوال ۵۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ رتبی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

ا. $f(x,y) = y^2 x^4 e^x + 2$

ب. $f(x,y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$

ج. $f(x,y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

د. $f(x,y) = xe^{y^2/2}$

جزوی تفرق کی تعریف کا استعمال

سوال ۵۳ اور سوال ۵۴ میں حد کی مدد سے جزوی تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

سوال ۵۳: $f(x,y) = 1 - x + y - 3x^2 y, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (1,2)$

سوال ۵۴: $f(x,y) = 4 + 2x - 3y - xy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (-2,1)$

سوال ۵۵: فرض کریں $w = f(x,y,z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ تعریف لکھیں۔اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $f(x,y,z) = x^2 y z^2$ پر $(1,2,3)$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

سوال ۵۶: فرض کریں $w = f(x,y,z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ تعریف لکھیں۔اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $f(x,y,z) = -2xy^2 + yz^2$ پر $(-1,0,3)$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

خفی جزوی تفارق

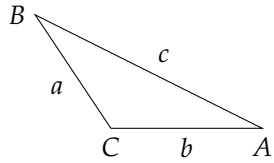
سوال ۵۷: درج ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔نقطہ $(1,1,1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔اس نقطے پر جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3 x - 2yz = 0$$

سوال ۵۸: درج ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔نقطہ $(1,-1,-3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۵۹ اور سوال ۵۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال۵۹: A کو خفی طور پر a ، b ،اور c کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

سوال۶۰: a کو خفی طور پر A ، b ،اور B کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

سوال۶۱: مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ ہمیں غیر تابع متغیرات x اور y کے روپ میں u اور v دیتی ہیں اور v_x موجود ہے۔ جزوی تفرق v_x کو u اور v کے روپ میں لکھیں۔(اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لیے قاعدہ کریمر کی مدد سے حل کریں۔)

سوال۶۲: غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ تفاعل x اور y دیتی ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ،جو موجود ہیں، تلاش کریں۔(اشارہ: سوال ۶۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔)اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$ حاصل کریں۔

مساوات۔لاپلاس

تین بُعدی مساوات لاپلاس

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0 \tag{۵}$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفیہ، اور برقی ساکن مخفیہ مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے دو بُعدی مساوات لاپلاس

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \tag{۶}$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوہ اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۹)۔

دکھائیں کہ سوال ۶۳ تا سوال ۶۸ میں دیا گیا ہر ایک تفاعل مساوات لاپلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال۶۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$

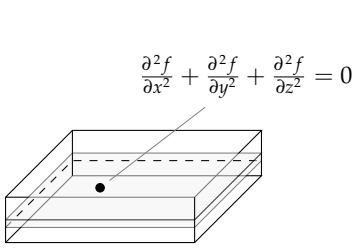
سوال۶۴: $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$

سوال۶۵: $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$

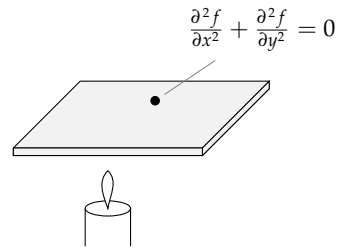
سوال۶۶: $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال۶۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال۶۸: $f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$



(ب) مستوی کی (سرحدی کناروں کی) حرارت قابو کی گئی ہے۔



(ا) دو بُعدی لاپلاس مساوات۔

شکل ۱۳.۲۹: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

۲۰۹۷۵ **مساوات موج**

۲۰۹۷۶ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلے کے لحاظ سے دوری انتصابی
۲۰۹۷۷ حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑھاو محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے
۲۰۹۷۸ ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکل کو یک بُعدی مساوات موج

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \qquad (۷)$$

۲۰۹۷۹ بیان کرتی ہے، جہاں موج کا قد w، فاصلاتی متغیر x، لمحاتی متغیر t، اور موج کی رفتار c ہے۔

۲۰۹۸۰ سمندری سطح پر فاصلہ x ہو گا، لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج
۲۰۹۸۱ نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گی۔

۲۰۹۸۲ دکھائیں کہ سوال ۶۹ تا سوال ۷۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

۲۰۹۸۳ سوال ۶۹: $w = \sin(x + ct)$

۲۰۹۸۴ سوال ۷۰: $w = \cos(2x + 2ct)$

۲۰۹۸۵ سوال ۷۱: $w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$

۲۰۹۸۶ سوال ۷۲: $w = \ln(2x + 2ct)$

۲۰۹۸۷ سوال ۷۳: $w = \tan(2x - 2ct)$

۲۰۹۸۸ سوال ۷۴: $w = 5\cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$

۲۰۹۸۹ سوال ۷۵: $w = f(u)$؛ جہاں f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل، $u = a(x + ct)$ اور a مستقل ہیں۔

۲۰۹۹۰

۲۰۹۹۱

۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصے میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصے کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی بدولت ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدے کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

تفرق پذیری

آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہو گی کہ تفرق پذیری کا آغاز فرمٹ کے تفریقی حاصل تقسیم سے نہیں بلکہ بڑھوتری کے تصور سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x \tag{۱}$$

لکھی جا سکتی ہے جہاں $\Delta x \to 0$ اور $\epsilon \to 0$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لیے اس کی مماثل خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا درج ذیل مسئلہ بڑھوتری ہمیں بتاتا ہے کب یہ خاصیت کارآمد رہے گی۔

مسئلہ ۱: **دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری**
فرض کریں پورے کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفارق معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x,\ \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1,\ \epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y \tag{۲}$$

آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1 ، ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کے لیے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور (x_0, y_0) پر f مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ **قابل تفرق** ہو گا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطے پر قابل تفرق ہو تب f **قابل تفرق**[۳۴] ہو گا۔

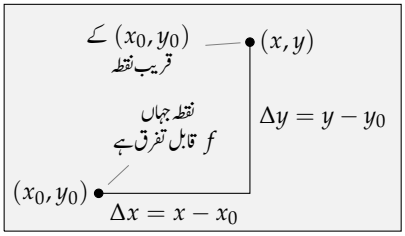
□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمنی نتیجہ ۱: **برائے مسئلہ ۱** اگر پورے کھلے وقفہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفارق f_x اور f_x استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہو گا۔

---

[۳۴] differentiable



شکل ۱۳.۳۰: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہو گی۔

۲۱۰۱۳

۲۱۰۱۴ ہم مساوات ۲ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ رکھ کر اس کو

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y \tag{۳}$$

۲۱۰۱۵ لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس
۲۱۰۱۶ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۲۱۰۱۷ مسئلہ ۲: اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہو گا۔

۲۱۰۱۸

۲۱۰۱۹ ہم مسئلہ ۱۱ اور مسئلہ ۲ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر
۲۱۰۲۰ $f(x, y)$ لازماً استمراری ہو گا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۸)۔ صرف
۲۱۰۲۱ موجودگی کافی نہیں ہے۔

۲۱۰۲۲ دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۲۱۰۲۳ دو متغیرات کے تفاعلات پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو
۲۱۰۲۴ مخصوص عملی استعمال میں درکار درستگی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کے طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۴.۷)۔

۲۱۰۲۵ فرض کریں تفاعل $z = f(x, y)$ نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f ، f_x ، اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل
۲۱۰۲۶ کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0, y_0) کے قریب مؤثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہٰذا نقطہ (x_0, y_0) پر مساوات ۳ تفاعل f کے لیے کارآمد ہو
۲۱۰۲۷ گی۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0, y_0) سے نقطہ (x, y) پر منتقل (شکل ۱۳.۳۰) ہونے سے f
۲۱۰۲۸ کی نئی قیمت

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

۲۱۰۲۹ ملتی ہے، جہاں $\Delta x, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب حاصل ضرب $\epsilon_1 \Delta x$ اور $\epsilon_2 \Delta y$
۲۱۰۳۰ آخر کار مزید چھوٹے ہوں گے لہٰذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x,y) \approx \underbrace{f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}_{L(x,y)}$$

۲۱۰۳۱ دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تخمیناً خطی تفاعل L کی قیمت کے برابر ہوگی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار
۲۱۰۳۲ ہو اور L ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۱۰۳۳ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر، جہاں تفاعل $f(x,y)$ قابل تفرق ہو، f کی **خط بندی**[۳۵] درج ذیل تفاعل ہوگا۔

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \tag{۴}$$

۲۱۰۳۴ درج ذیل تخمین

$$f(x,y) \approx L(x,y)$$

۲۱۰۳۵ نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل f کا **معیاری خطی تخمین**[۳۶] ہے۔

□ ۲۱۰۳۶

۲۱۰۳۷ ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x,y)$ سطح $z = f(x,y)$ کو نقطہ (x_0, y_0) پر مماس ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط
۲۱۰۳۸ بندی سے مراد مماسی خط تخمین ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی سے مراد مماسی مستوی تخمین ہے۔

۲۱۰۳۹ مثال ۱: نقطہ $(3,2)$ پر درج ذیل کا خط بند تخمین تلاش کریں۔

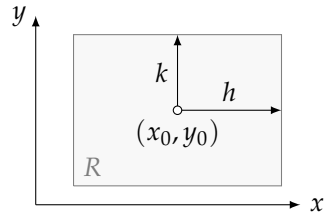
$$f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۱۰۴۰ **حل**
۲۱۰۴۱ ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پُر کرتے ہیں۔

$$f(x_0,y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$
$$f_x(x_0,y_0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$
$$f_y(x_0,y_0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

---

[۳۵] linearization
[۳۶] standardlinearapproximation



شکل ۱۳.۳۱: مستوی xy میں $|x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ وہ مستطیل خطہ R ہے جس میں ہم اپنے تخمین کے خلل کی کارآمد حد بندی تلاش کر سکتے ہیں۔

۲۱۰۴۲ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

مساوات ۴

$$\begin{aligned} L(x,y) &= f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \\ &= 8 + (4)(x-3) + (-1)(y-2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$

۲۱۰۴۳ نقطہ $(3,2)$ پر f کی خط بندی $L(x,y) = 4x - y - 2$ ہے۔ □

۲۱۰۴۴ معیاری خطی تخمین کی درستگی

۲۱۰۴۵ تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دو رتبی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلے سلسلہ میں
۲۱۰۴۶ f کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطے کو
۲۱۰۴۷ درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتی ہیں (شکل ۱۳.۳۱)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

۲۱۰۴۸ چونکہ R بند اور محدود ہے لہٰذا R میں تمام دو رتبی جزوی تفارق اعظم مطلق قیمتیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا حصہ
۲۱۰۴۹ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x,y) = f(x,y) - L(x,y)$ درج ذیل عدم مساوات کو پورے R میں مطمئن
۲۱۰۵۰ کرے گا۔

$$|E(x,y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۰۵۱ جب ہم اس عدم مساوات کو E کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} ، اور f_{xy} ، جو B تعین کرتے ہیں، حاصل
۲۱۰۵۲ کرنے سے قاصر ہوں گے لہٰذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ ، اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد
۲۱۰۵۳ بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہو گی لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x,y)| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لیے $|E(x,y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم $|x-x_0|$ اور $|y-y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

معیاری خطی تخمینے میں خلل

اگر ایک کھلے سلسلہ میں f کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0,y_0) ہو پایا جاتا ہو اور R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ ،اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x,y)$ کا متبادل

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

استعمال کرنے سے پیدا خلل $E(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2 \tag{۵}$$

مثال ۲: ہم نے مثال ۱ میں $(3,2)$ پر

$$f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

کی خط بندی کی۔ مستطیل

$$R: \quad |x-3| \le 0.1, \quad |y-2| \le 0.1$$

پر تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3,2)$ کا فی صد لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2 \qquad \text{مساوات ۵}$$

ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} ،اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں۔

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہٰذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0,y_0) = (3,2)$ کے لیے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}(2)(|x-3|+|y-2|)^2$$

آخر میں چونکہ $|x-3| \le 0.1$ اور $|y-2| \le 0.1$ ہیں لہٰذا R پر

$$|E(x,y)| \le (0.1+0.1)^2 = 0.04$$

ہوگا۔ جب تب (x,y) مستطیل R میں رہے تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگا جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5 % ہے۔ □

تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ اور اس کے یک رتبی تفارق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر f اور اس کی خط بندی کی قیمتوں میں تبدیلی تقریباً برابر ہو گی لہٰذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہو گی۔

تفاعل f میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۴ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \delta y) - L(x_0, y_0)\\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y\end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے کلیے کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہو گا جتنا Δf کے کلیے کے ساتھ ہو گا۔ البتہ L میں تبدیلی f کے کلیے سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین L میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضربِ Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضربِ Δy، کے برابر ہو گا۔

ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل اشارہ کن علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں، جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں پیدا تبدیلی کو $\mathrm{d}f$ ظاہر کرتی ہے۔

$$\mathrm{d}f = f_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y$$

حسب معمول ہم $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ کو x اور y کے تفرقات کہتے ہیں اور $\mathrm{d}f$ کو f کا مطابقتی تفرقہ کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقلی کی وجہ سے f کا **تفرقہ**[۳۷] درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}f = f_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y \tag{۶}$$

تفاعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f کا **کلی تفرقہ**[۳۸] کہتے ہیں۔

□

مثال ۳: تبدیلی کو حساسیت

آپ کا ادارہ دائری نلکی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حل

حوض کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

---

[۳۷] differential
[۳۸] totaldifferential



شکل ۱۳.۳۲: بیلن-اکا حجم، r میں چھوٹی تبدیلی کو، زیادہ حساس ہے، جبکہ بیلن-ب کا حجم، h میں چھوٹی تبدیلی کو، زیادہ حساس ہے۔

۲۱۰۸۹ قدا ور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں $\mathrm{d}h$ اور $\mathrm{d}r$ کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

مساوات ۶

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= H_r(5,25)\,\mathrm{d}r + H_h(5,25)\,\mathrm{d}h \\ &= (2\pi rh)_{(5,25)}\,\mathrm{d}r + (\pi r^2)_{(5,25)}\,\mathrm{d}h \\ &= 250\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}h\end{aligned}$$

۲۱۰۹۰ یوں r میں اکائی تبدیلی (1) حجم H میں 250π اکائی تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں اکائی تبدیلی (1) حجم H میں 25π اکائی تبدیلی پیدا
۲۱۰۹۱ کرتی ہے۔ حوض کا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے، 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہو گی۔

۲۱۰۹۲ اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25\,\mathrm{m}$ اور $h = 5\,\mathrm{m}$ ہوں تب کل تفرقہ حجم

$$\mathrm{d}H = (2\pi rh)_{(25,5)}\,\mathrm{d}h + (\pi r^2)_{(25,5)}\,\mathrm{d}r = 250\pi\,\mathrm{d}r + 625\pi\,\mathrm{d}h$$

۲۱۰۹۳ ہو گا۔ اب حوض کا حجم، قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۲)۔

۲۱۰۹۴ اس مثال سے ہم یہ قاعدہ سیکھتے ہیں کہ تفاعلات ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفارق دیتے ہوں۔ □

۲۱۰۹۵ مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی

۲۱۰۹۶ نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ پر منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x,y)$ کی قیمت میں پیدا تبدیلی کو درج ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

۲۱۰۹۷

	درست	اندازاً
مطلق تبدیلی	Δf	$\mathrm{d}f$
نسبتی تبدیلی	$\frac{\Delta f}{f(x_0,y_0)}$	$\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0,y_0)}$
فی صد تبدیلی	$\frac{\Delta f}{f(x_0,y_0)} \times 100$	$\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0,y_0)} \times 100$

۲۱۰۹۸ مثال ۴: فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $\mathrm{d}r = 0.03$ اور $\mathrm{d}h = -0.1$ ہو۔ تفاعل
۲۱۰۹۹ $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی کتنی ہو گی؟

۲۱۱۰۰ **حل**

۲۱۱۰۱ تفاعل H میں تبدیلی جاننے کے لیے ہم

$$\mathrm{d}H = H_r(r_0, h_0)\,\mathrm{d}r + H_h(r_0, h_0)\,\mathrm{d}h$$

۲۱۱۰۲ کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= 2\pi r_0 h_0\,\mathrm{d}r + \pi r_0^2 h\,\mathrm{d}h \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi\end{aligned}$$

۲۱۱۰۳ حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1,5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π، نسبتی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$، اور فی صد
۲۱۱۰۴ تبدیلی $4\,\%$ ہو گی۔ □

۲۱۱۰۵ مثال ۵: ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کا رداس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رداس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب
۲۱۱۰۶ $2\,\%$ اور $0.5\,\%$ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۱۱۰۷ **حل**

۲۱۱۰۸ ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$\left|\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100\right| \le 2, \quad \left|\frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \le 0.5$$

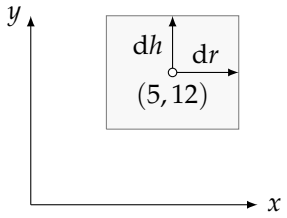
۲۱۱۰۹ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = \frac{2\pi r h\,\mathrm{d}r + \pi r^2\,\mathrm{d}h}{\pi r^2 h} = \frac{2\,\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}$$

۲۱۱۱۰ ہے لہٰذا

$$\begin{aligned}\left|\frac{\mathrm{d}H}{H} \times 100\right| &= \left|2\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100 + \frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \\ &\le 2\left|\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100\right| + \left|\frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \le 2(2) + 0.5 = 4.5\end{aligned}$$

۲۱۱۱۱ ہو گا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل $4.5\,\%$ سے زیادہ نہیں ہو گا۔ □



شکل ۱۳.۳۳: نقطہ $(5, 12)$ کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۶)

ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً $2\,\%$ سے کم ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = 2\frac{\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}$$

ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}H}{H}$ کو $\frac{\mathrm{d}r}{r}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتیجہ قابل قبول نہ ہو۔

ایسی صورت میں ناپی گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک ایسا مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت کی $H_0 = \pi r_0^2 h_0$ سے کمی بیشی قابل قبول قیمت سے زیادہ نہ ہو۔

مثال ۶: نقطہ $(r_0, h_0 = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۳)۔

حل

ہم $\mathrm{d}H$ کا درج ذیل تخمین لیتے ہیں۔

$$\mathrm{d}H = 2\pi r_0 h_0\,\mathrm{d}r + \pi r_0^2\,\mathrm{d}h = 2\pi(5)(12)\,\mathrm{d}r + \pi(5)^2\,\mathrm{d}h = 120\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}h$$

چونکہ ہم جس خطے کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہٰذا ہم $\mathrm{d}h = \mathrm{d}r$ لے کر

$$\mathrm{d}H = 120\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}r = 145\pi\,\mathrm{d}r$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، $\mathrm{d}r$ کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|\mathrm{d}H|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|\mathrm{d}H| \le 0.1$$

سے شروع کر کے $\mathrm{d}H$ کو $\mathrm{d}r$ کی صورت

$$|145\pi\,\mathrm{d}r| \le 0.1$$

میں لکھ کر $\mathrm{d}r$ کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں۔

$$|\mathrm{d}r| \le \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے $\mathrm{d}r$ بڑا نہ ہو جائے

اب $\mathrm{d}h = \mathrm{d}r$ لیتے ہوئے درکار مربع درج ذیل مساوات دے گی۔

$$|r-5| \le 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h-12| \le 2.1 \times 10^{-4}$$

جب تک (r,h) اس مربع کے اندر رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\mathrm{d}H|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہو گی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ بھی تقریباً اتنا ہو گا۔ □

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعلات

دو سے زیادہ متغیرات کے قابل تفرق تفاعلات کے لیے بھی اسی قسم کے مماثل نتائج پائے جاتے ہیں۔

۱. نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0)$ پر تفاعل $f(x,y,z)$ کی خط بندی درج ذیل ہو گی۔

$$L(x,y,z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x-x_0) + f_y(N_0)(y-y_0) + f_z(N_0)(z-z_0) \qquad (۷)$$

۲. فرض کریں R ایسا ٹھوس بند مستطیل ہے جس کا مرکز N_0 پر ہے اور جو ایسے خطے میں پایا جاتا ہے جس میں f کے دور تبی جزوی تفارق استمراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ پورے R میں $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$، $|f_{zz}|$، $|f_{xy}|$، $|f_{xz}|$، اور $|f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے R میں f کے تخمین L میں **خلل**[۳۹] $E(x,y,z) = f(x,y,z) - L(x,y,z)$ کی حد بندی درج ذیل عدم مساوات سے حاصل ہو گی۔

$$|E| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0| + |y-y_0| + |z-z_0|)^2 \qquad (۸)$$

۳. اگر f کے دور تبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور x، y، z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں $\mathrm{d}x$، $\mathrm{d}y$، $\mathrm{d}z$ کی وجہ سے x_0، y_0، z_0 سے تبدیل ہو جائیں، تب تفاعل f میں نتیجتاً تبدیلی کا اچھا تخمین درج ذیل کل تفرقہ دے گا۔

$$\mathrm{d}f = f_x(N_0)\,\mathrm{d}x + f_y(N_0)\,\mathrm{d}y + f_z(N_0)\,\mathrm{d}z$$

مثال ۷: نقطہ $(x_0,y_0,z_0) = (2,1,0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x,y,z)$ تلاش کریں۔

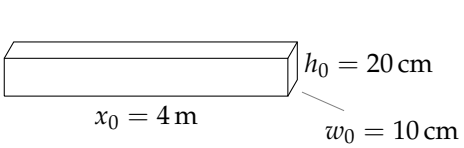
$$f(x,y,z) = x^2 - xy + 3\sin z$$

تفاعل f کی جگہ، درج ذیل مستطیل میں، تخمین L استعمال کرنے سے پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

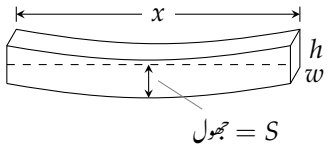
$$R: \quad |x-2| \le 0.01, \quad |y-1| \le 0.02, \quad |z| \le 0.01$$

---

[۳۹] error



(ب)شہتیر کی جسامت



(ا)شہتیر کا جھول

شکل ۱۳.۳۴

۲۱۱۴۰ **حل**

۲۱۱۴۱ ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2,1,0) = 2, f_x(2,1,0) = 3, f_y(2,1,0) = -2, f_z(2,1,0) = 3$$

۲۱۱۴۲ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x,y,z) = 2 + 3(x-2) + (-2)(y-1) + 3(z-0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

۲۱۱۴۳ اسی طرح پہلے دو رتبی جزوی تفارق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3\sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

۲۱۱۴۴ مساوات ۸ میں M کو $|-3\sin z|$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔یوں

$$|E| \le \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

۲۱۱۴۵ ہو گا لہذا خلل 0.0024 سے زیادہ نہیں ہو گا۔ □

۲۱۱۴۶ مثال ۸: یکساں بار بردار شہتیر کا جھول

۲۱۱۴۷ ایک ایسا افقی مستطیل شہتیر، جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا ہو اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو، بوجھ کے نیچے جھک جائے گا

۲۱۱۴۸ (شکل ۱۳.۳۴-ا)۔ جھکاو S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$S = C\frac{px^4}{wh}$$

۲۱۱۴۹ اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۲۱۱۵۰ p بوجھ (شہتیر کی ایک میٹر لمبائی پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

۲۱۱۵۱ x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

۲۱۱۵۲ w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۱۱۵۳ h شہتیر کا قد (میٹر)

۲۱۱۵۴ C ایک مستقل جو اس مادّہ پر منحصر ہو گا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

۲۱۱۵۵ شہتیر کی لمبائی $4\,\mathrm{m}$، چوڑائی $10\,\mathrm{cm}$، اور قد $20\,\mathrm{cm}$ ہے۔ اس پر $100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۴-ب)۔ جھول میں تبدیلی
۲۱۱۵۶ $\mathrm{d}S$ سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟

۲۱۱۵۷ **حل**

۲۱۱۵۸ چونکہ S چار متغیرات p، x، w، اور h کا تفاعل ہے لہٰذا اس کا کل تفرق $\mathrm{d}S$ درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = S_p\,\mathrm{d}p + S_x\,\mathrm{d}x + S_w\,\mathrm{d}w + S_h\,\mathrm{d}h$$

۲۱۱۵۹ کسی مخصوص p_0، x_0، w_0، اور h_0 کے لیے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$\mathrm{d}S = S_0\Big(\frac{\mathrm{d}p}{p_0} + \frac{4\,\mathrm{d}x}{x_0} - \frac{\mathrm{d}w}{w_0} - \frac{3\,\mathrm{d}h}{h_0}\Big)$$

۲۱۱۶۰ ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0x_0^4/(w_0h_0^3)$ ہے۔

۲۱۱۶۱ اگر $p_0 = 100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$، $x_0 = 4\,\mathrm{m}$، $w_0 = 0.1\,\mathrm{m}$، اور $h_0 = 0.2\,\mathrm{m}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = S_0\Big(\frac{\mathrm{d}p}{100} + \mathrm{d}x - 10\,\mathrm{d}w - 15\,\mathrm{d}h\Big) \tag{۹}$$

۲۱۱۶۲ اس مساوات میں چونکہ $\mathrm{d}p$ اور $\mathrm{d}x$ کے ضریب مثبت ہیں لہٰذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس $\mathrm{d}w$ اور $\mathrm{d}h$ کے ضریب منفی ہیں
۲۱۱۶۳ لہٰذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ $\mathrm{d}p$ کا ضریب $\frac{1}{100}$ ہے لہٰذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہو گا۔ چونکہ $\mathrm{d}h$ کا ضریب $\mathrm{d}w$ کے ضریب
۲۱۱۶۴ سے بڑا ہے لہٰذا شہتیر کا قد $1\,\mathrm{cm}$ بڑھانے سے جھول میں کمی، شہتیر کی چوڑائی $1\,\mathrm{cm}$ بڑھانے سے جھول میں کمی سے زیادہ ہو گی۔ □

۲۱۱۶۵ **سوالات**

۲۱۱۶۶ **خط بندی کی تلاش**

۲۱۱۶۷ سوال ۱ تا سوال ۶ میں ایک ایک نقطے پر خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۱۱۶۸ سوال ۱: $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,1)$

۲۱۱۶۹ سوال ۲: $f(x,y) = (x + y + 2)^2$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,2)$

۲۱۱۷۰ سوال ۳: $f(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,1)$

۲۱۱۷۱ سوال ۴: $f(x,y) = x^3y^4$ (ا) $(1,1)$، (ب) $(0,0)$

۲۱۱۷۲ سوال ۵: $f(x,y) = e^x \cos y$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(0,\pi/2)$

۲۱۱۷۳ سوال ۶: $f(x,y) = e^{2y-x}$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,2)$

خطی تخمین کی بالائی حد بندی

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں N_0 پر تفاعل $f(x,y)$ کی خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

سوال ۷: $f(x,y) = x^2 - 3xy + 5, \quad N_0(2,1),\ R : |x-2| \le 0.1, |y-1| \le 0.1$

سوال ۸: $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4,$
$N_0(2,2), R : |x-2| \le 0.1, |y-2| \le 0.1$

سوال ۹: $f(x,y) = 1 + y + x\cos y, N_0(0,0), R : |x| \le 0.2, |y| \le 0.2$
(خلل E کے حصول میں $|\cos y| \le 1$ اور $|\sin y| \le 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰: $f(x,y) = xy^2 + y\cos(x-1), N_0(1,2), R : |x-1| \le 0.1, |y-2| \le 0.1$

سوال ۱۱: $f(x,y) = e^x \cos y, N_0(0,0), R : |x| \le 0.1, |y| \le 0.1$
(خلل E کے حصول میں $e^x \le 1.11$ اور $|\cos y| \le 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۲: $f(x,y) = \ln x + \ln y, N_0(1,1), R : |x-1| \le 0.2, |y-1| \le 0.2$

تبدیلی کو حساسیت، اندازہ

سوال ۱۳: آپ ایک لمبی اور پتلی مستطیلی کارقبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلعے کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴: (ا) نقطہ $(1,0)$ کے قریب تفاعل $f(x,y) = x^2(y+1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1,0)$ پر df کو صفر بنانے کے لیے dx اور dy کی درکار نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۵: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

سوال ۱۶: متغیرات r اور h کی ناپ میں 1 % خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

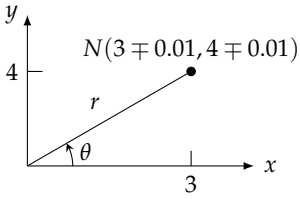
سوال ۱۷: رداس $r = 5\,\text{cm}$ اور قد $h = 12\,\text{cm}$ ایک ملی میٹر درستگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۸: ایک بیلن کا رداس تقریباً $r = 2\,\text{m}$ اور قد تقریباً $h = 3\,\text{m}$ ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل dr اور dh کو برابر تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں کتنا خلل قابل برداشت ہو گا اگر ناپے گئے حجم میں خلل $0.1\,\text{m}^3$ سے کم رکھنا ہو۔

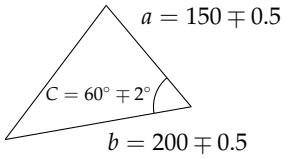
سوال ۱۹: نقطہ $(1,1)$ کو مربع کا مرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x,y) = x^3y^4$ کی قیمت میں تبدیلی ∓ 0.1 سے زیادہ نہ ہو۔

سوال ۲۰: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہو گی۔ (ا) درج ذیل دکھائیں۔

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dr_2$$



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۶

۲۱۲۰۱ (ب)آپ $R_1 = 100\,\Omega$ اور $R_2 = 400\,\Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی
۲۱۲۰۲ قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۲۰۳ سوال ۲۱: آپ سوال ۲۰ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت $20\,\Omega$ سے تبدیل کر کے $20.1\,\Omega$ کرتے ہیں اور R_2 کی قیمت
۲۱۲۰۴ $25\,\Omega$ سے تبدیل کر کے $24.9\,\Omega$ کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہو گی؟

۲۱۲۰۵ سوال ۲۲: محدد کی تبدیلی میں خلل کا انتقال

۲۱۲۰۶ (ا)اگر $x = 3 \mp 0.01$ اور $y = 4 \mp 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x,y)$ کے قطبی محدد r ، θ کتنی درستگی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ ،
۲۱۲۰۷ $\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدد میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0, y_0) = (3,4)$ پر مطابقتی قیمتوں کا فی
۲۱۲۰۸ صد لکھیں۔(ب)نقطہ $(x_0, y_0) = (3,4)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں(شکل ۱۳.۳۵)۔

۲۱۲۰۹

۲۱۲۱۰ تین متغیرات کے تفاعلات

۲۱۲۱۱ سوال ۲۳تا سوال ۲۸ میں دیے گئے نقاط پر تفاعلات کی خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔

۲۱۲۱۲ سوال ۲۳: $f(x,y,z) = xy + yz + xz$ (ا) $(1,1,1)$، (ب) $(1,0,0)$، (ج) $(0,0,0)$

۲۱۲۱۳ سوال ۲۴: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ (ا) $(1,1,1)$، (ب) $(0,1,0)$، (ج) $(1,0,0)$

۲۱۲۱۴ سوال ۲۵: $f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (ا) $(1,0,0)$، (ب) $(1,1,0)$، (ج) $(1,2,2)$

۲۱۲۱۵ سوال ۲۶: $f(x,y,z) = \frac{\sin xy}{z}$ (ا) $(\frac{\pi}{2},1,1)$، (ب) $(2,0,1)$

۲۱۲۱۶ سوال ۲۷: $f(x,y,z) = e^x + \cos(y+z)$ (ا) $(0,0,0)$، (ب) $(0,\frac{\pi}{2},0)$، (ج) $(0,\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})$

۲۱۲۱۷ سوال ۲۸: $f(x,y,z) = \tan^{-1}(xyz)$ (ا) $(1,0,0)$، (ب) $(1,1,0)$، (ج) $(1,1,1)$

۲۱۲۱۸

۲۱۲۱۹ سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں N_0 پر تفاعل $f(x,y,z)$ کی خط بندی $L(x,y,z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خطہ R میں تخمین
۲۱۲۲۰ $f(x,y,z) \approx L(x,y,z)$ سے پیدا خلل E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

۲۱۲۲۱ سوال ۲۹: $f(x,y,z) = xz - 3yz + 2, \quad N_0(1,1,2),$
۲۱۲۲۲ $R: \quad |x-1| \le 0.01, |y-1| \le 0.01, |z-2| \le 0.02$

سوال ۳۰: $f(x,y,z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2, \quad N_0(1,1,2),$
$R: \quad |x-1| \le 0.01, |y-1| \le 0.01, |z-2| \le 0.08$

سوال ۳۱: $f(x,y,z) = xy + 2yz - 3xz, \quad N_0(1,1,0)$
$R: \quad |x-1| \le 0.01, |y-1| \le 0.01, |z| \le 0.01$

سوال ۳۲: $f(x,y,z) = \sqrt{2}\cos x \sin(y+z), \quad N_0(0,0,\frac{\pi}{4})$
$R: \quad |x| \le 0.01, |y| \le 0.01, |z-\frac{\pi}{4}| \le 0.01$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳: مثال ۸ کے شہتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1\,\text{m}$ اور $w = 0.2\,\text{m}$ ہوں گے۔ (ا) اب $\mathrm{d}S$ کی کیا قیمت ہو گی؟ (ب) قد میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۳۴: ایک نلکی ڈبے کا رداس $r = 2.54\,\text{cm}$ اور قد $h = 12.7\,\text{cm}$ ہے۔ (ا) اس کے حجم کا رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قد میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا نلکی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۳۵: اگر $|a|$ کی قیمت $|b|$، $|c|$، $|d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a,b,c,d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a، b، c، اور d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: متغیرات a، b، اور c میں بیک وقت 2 % کا خلل پیدا ہونے سے حاصل ضرب $p(a,b,c) = abc$ پر کتنا اثر ہو گا؟

سوال ۳۷: بغیر ڈھکن کا مستطیل خول $0.5\,\text{cm}$ موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی $10\,\text{cm}$، اندرونی چوڑائی $10\,\text{cm}$ اور اندرونی گہرائی $5\,\text{cm}$ ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۳۸: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab\sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۶)۔ آپ $a = 150$، $b = 200$، اور $C = 60°$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ∓ 0.5 اور C کی ناپ میں $\mp 2°$ خلل متوقع ہو تب رقبے میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈیئن میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۳۹: فرض کریں $u = xe^{y} + y\sin z$ ہے جہاں x، y، اور z کی ناپ میں ممکنہ اعظم خلل بالترتیب ∓ 0.2، ∓ 0.6 اور $\mp \frac{\pi}{180}$ ہے۔ آپ $x = 2$، $y = \ln 3$، اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں کتنا اعظم خلل ممکن ہے؟

سوال ۴۰: ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھیپ

اقتصادیات کے میدان میں ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھیپ کہتا ہے کہ مال (جوتے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے $= \sqrt{\frac{2KM}{h}}$ ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائگی K، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہے۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۱: کیا پورے کھلے خطہ R میں استمراری دو رتبی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x,y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۲: کیا پورے کھلے خطہ R میں استمراری دو رتبی جزوی تفارق والے تفاعل $f(x,y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک رتبی جزوی تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

جب ہم فضا میں کسی منحنی $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x,y,z)$ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مائع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لیے نقطہ $(g(t),h(t),k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفرق دے گا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

بعض اوقات ہم g ، h ، اور k کے کلیے f کے کلیہ میں رکھ کر t کے لحاظ سے f کا بلاواسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g ، h ، اور k کے کلیے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں یا بآسانی دستیاب نہیں ہوتے لہٰذا انہیں f میں رکھ کر t کے لحاظ سے f کا بلاواسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہو گا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدے کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدے کا روپ متغیرات کی تعداد پر منحصر ہو گا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے، زنجیری قاعدہ عین حصہ ۳.۵ کے زنجیری قاعدے کی طرح کام کرتا ہے۔

دو متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

ہم نے حصہ ۳.۵ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کو درج ذیل کلیے سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

تفاعل $w = f(x,y)$ کے لیے ایسا مماثل کلیہ مسئلہ ا پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ا: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

اگر $w = f(x,y)$ قابل تفرق ہو اور x ، y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \tag{ا}$$

۲۱۲۷۳ ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہوگا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 پر قابل تفرق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفرق ہوگا اور $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} \tag{۲}$$

۲۱۲۷۵ ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ پر منتقل کرنے سے پیدا بڑھوتری Δx ، Δy ،اور Δw لیتے ہیں۔چونکہ f قابل تفرق ہے(حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی
۲۱۲۷۶ تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

$$\Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \tag{۳}$$

۲۱۲۷۷ ہوگا،جہاں $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0, \epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر
۲۱۲۷۸ کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1\frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2\frac{\Delta y}{\Delta t}$$

۲۱۲۷۹ حاصل ہوگا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta t}\\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + 0\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + 0\cdot\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0}\end{aligned}$$

۲۱۲۸۰ یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتا ہے لہٰذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۱۲۸۱ □

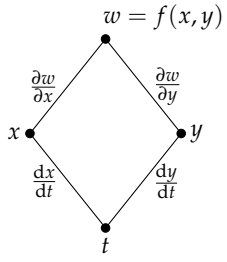
۲۱۲۸۲ تفرق $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y واسطی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔زنجیری قاعدے کا درج ذیل
۲۱۲۸۳ روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(t_0)$$

۲۱۲۸۴ یوں $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ،واسطی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتی
۲۱۲۸۵ ہے۔جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

۲۱۲۸۶ زنجیری قاعدے کو شکل ۱۳.۷ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔اس طرح کی شکل کو **شکل شجرہ**[۴۰] کہتے ہیں۔آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ
۲۱۲۸۷ جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کی جاتی ہیں۔اب قابل تفرق تفاعل x کے لیے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے
۲۱۲۸۸ اور قابل تفرق تفاعل y کے لیے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں، نقطہ
۲۱۲۸۹ $N_0(x_0, y_0)$ پر، جو t_0 کا مطابقتی نقطہ ہے، حاصل کی جاتی ہیں۔حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y واسطی متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

[۴۰] treediagram



شکل ۱۳.۳۷: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل شجرہ کو ذہن میں رکھیں۔اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارق کا حاصل ضرب لیں۔آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

۲۱۴۹۰ مثال ۱: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t,\ y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفرق $\frac{dw}{dt}$ حاصل کریں۔

$$w = xy$$

۲۱۴۹۱ نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہو گی؟

۲۱۴۹۲ **حل**

۲۱۴۹۳ ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ $w = xy$ ، $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)$$
$$= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t$$

۲۱۴۹۴ آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پُر کیا (شکل ۱۳.۳۸)۔یوں حاصل تفرق $\frac{dw}{dt}$ کا

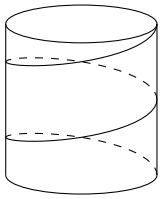
۲۱۴۹۵ اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے۔)

۲۱۴۹۶ اس مثال میں حاصل شدہ نتیجے کی تصدیق ہم زیادہ براہ راست حساب سے کر سکتے ہیں۔ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں۔

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2}\sin 2t$$

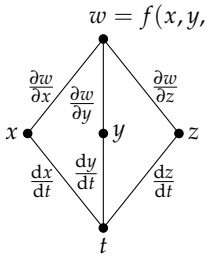
۲۱۴۹۷ یوں

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\sin 2t\right) = \frac{1}{2}\cdot 2\cos 2t = \cos 2t$$



شکل ۱۳.۳۹: پیچدار مخنی

زنجیری قاعدہ



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۸: یہاں w سے t تک پہنچنے کے تین راستے ہیں۔اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر ایک راہ پر چلتے ہوئے تفارق آپس میں ضرب کر کے تینوں حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

۲۱۲۹۸ ہو گا۔دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=\pi/2} = \cos(2 \cdot \tfrac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

□

۲۱۲۹۹

۲۱۳۰۰ **تین متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ**

۲۱۳۰۱ ہم مساوات ۱ کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۱۳۰۲ **تین غیر تابع متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ**

۲۱۳۰۳

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dt} \tag{۴}$$

۲۱۳۰۴ اس کا ثبوت مساوات ۱ کے ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین واسطی متغیرات ہوں گے۔

۲۱۳۰۵ مثال ۲: پیچ دار مخنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۱۳۰۶ درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

۲۱۳۰۷ نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہو گی (شکل ۱۳.۳۹)؟

۲۱۳۰۸ **حل**

۲۱۳۰۹

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} && \text{مساوات ۴}\\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)\\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1\\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t\end{aligned}$$

۲۱۳۱۰ یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

۲۱۳۱۱ □

۲۱۳۱۲ سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۱۳ اگر ہماری دلچسپی فضا میں کرہ پر نقطہ (x, y, z) کی حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم x ، y ، اور z کو متغیرات r اور s کے تفاعل
۲۱۳۱۴ تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ ، اور $z = k(r, s)$ ہوں
۲۱۳۱۵ تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکب تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

۲۱۳۱۶ تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا
۲۱۳۱۷ ہے۔

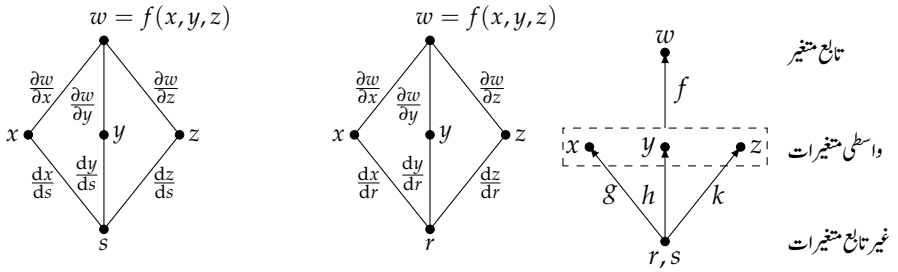
۲۱۳۱۸ دو غیر تابع متغیرات اور تین واسطی متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۱۹ فرض کریں $w = f(x, y, z)$ ، $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ ، اور $z = k(r, s)$ ہیں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں،
۲۱۳۲۰ تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial r} \tag{۵}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s} \tag{۶}$$

۲۱۳۲۱ ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے
۲۱۳۲۲ ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کی اشکال شجرہ شکل ۱۳.۴۰ میں دکھائی گئی ہیں۔



$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{ds} \qquad \frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dr} \qquad w = f(g(r,s), h(r,s), k(r,s))$$

(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۳.۴۰: مرکب تفاعل اور اشکال شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

۱۳۴۳ مثال ۳: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$

۱۳۴۴ حل

۱۳۴۵

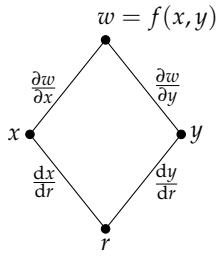
$$\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial r} && \text{مساوات ۵}\\
&= (1)\left(\frac{1}{s}\right) + (2)(2r) + (2z)(2)\\
&= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r\\
\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s} && \text{مساوات ۶}\\
&= (1)\left(-\frac{r}{s^2}\right) + (2)\left(\frac{1}{s}\right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2}
\end{aligned}$$

۱۳۴۶ □

۱۳۴۷ اگر f تین کے بجائے دو متغیرات کا تفاعل ہو تب واسطی متغیر z نہیں پایا جائے گا لہٰذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ دونوں میں ایک ایک کم جزو ہو گا۔

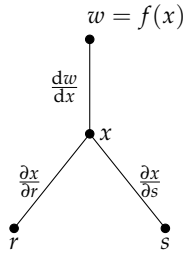
۱۳۴۸ اگر $w = f(x,y)$ ، $x = g(r,s)$ ، اور $y = h(r,s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} \qquad \text{اور} \qquad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \tag{۷}$$



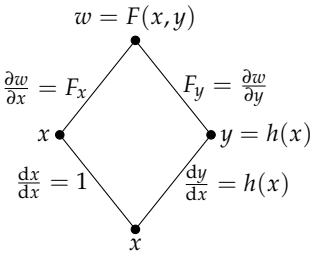
$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۴۱: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx}\frac{\partial x}{\partial r}$$
$$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx}\frac{\partial x}{\partial s}$$

شکل ۱۳.۴۲: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۴۳: شجرہ برائے مساوات ۹

۲۱۳۲۹ شکل ۱۳.۴۱ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

۲۱۳۳۰ مثال ۴: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

۲۱۳۳۱ **حل**

۲۱۳۳۲ ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r\end{aligned} \qquad \begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s\end{aligned}$$

۲۱۳۳۳ □

۲۱۳۳۴ اگر f صرف x کا تفاعل ہو تب مساوات ۱۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔

۲۱۳۳۵ اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r, s)$ ہوں تب

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx}\frac{\partial x}{\partial r} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx}\frac{\partial x}{\partial s} \tag{۸}$$

۲۱۳۳۶ ہوں گے جہاں $\frac{dw}{dx}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۴۲)۔

۱۳۳۷ خفی تفرق (باب ۳)

۱۳۳۸ یقین کیجیے مساوات ۱ میں دیے گئے دو متغیرات کے زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۱۳۳۹ ۱. تفاعل $F(x,y)$ قابل تفرق ہے اور

۱۳۴۰ ۲. مساوات $F(x,y)=0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تفاعل کی صورت، مثلاً $y=h(x)$، میں پیش کرتی

۱۳۴۱ ہو۔

۱۳۴۲ چونکہ $w=F(x,y)=0$ ہے، تفرق $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴۳) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}=F_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+F_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \qquad \text{مساوات ۱ میں } f=F \text{ اور } t=x$$

$$=F_x\cdot 1+F_y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \tag{۹}$$

۱۳۴۳ اگر $F_y=\frac{\partial w}{\partial y}\neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۹ کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}$$

۱۳۴۴ فرض کریں $F(x,y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x,y)=0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش

۱۳۴۵ کرتی ہو، تب ایسے نقطے پر، جہاں $F_y\neq 0$ ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y} \tag{۱۰}$$

۱۳۴۶ مثال ۵: $x^2+\sin y-2y=0$ لیتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔ **حل**

۱۳۴۷ ہم $F(x,y)=x^2+\sin y-2y$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{2x}{\cos y-2} \qquad \text{مساوات ۱۰}$$

۱۳۴۸ ہوگا۔ ہم مثال ۳ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

۱۳۴۹ متعدد متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

۱۳۵۰ فرض کریں $f(x,y,\cdots,v)$ غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات $x,y,\cdots,v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x,y,\cdots,v$ (کسی

۱۳۵۱ دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات $p,q,\cdots,t$ کے قابل تفرق تفاعلات ہیں۔ تب w متغیرات $p,q,\cdots,t$ کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور

۱۳۵۲ ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial p}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial p}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial p}+\cdots+\frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial p} \tag{۱۱}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لیے p کی جگہ باری باری $t, \cdots, q$ رکھیں۔

مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کی نقطوی ضرب تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \cdots, \frac{\partial w}{\partial v}\right)}_{\text{واسطی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفارق}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \cdots, \frac{\partial v}{\partial p}\right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے واسطی متغیرات کے تفارق}}$$

سوالات

زنجیری قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

سوال ۱ تا سوال ۶ میں (ا) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے، $\frac{dw}{dt}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{dw}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱: $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$

سوال ۲: $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$

سوال ۳: $w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$

سوال ۴: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$

سوال ۵: $w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$

سوال ۶: $w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$

زنجیری قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۷ اور سوال ۸ میں (ا) $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷: $z = 4e^x \ln y, \; x = \ln(r\cos\theta), \; y = r\sin\theta; \; (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$

سوال ۸: $z = \tan^{-1}\frac{x}{y}, \; x = r\cos\theta, \; y = r\sin\theta; \; (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$

سوال ۹ اور سوال ۱۰ میں (ا) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u, v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۹: $w = xy + yz + xz, \; x = u + v, \; y = u - v, \; z = uv; \; (u, v) = (\frac{1}{2}, 1)$

سوال ۱۰: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \; x = ue^v \sin u, \; y = ue^v \cos u,$
$z = ue^v; \; (u, v) = (-2, 0)$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں (ا) $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ ،اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کو x ، y ،اور z کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) u کو x ، y اور z کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (x, y, z) پر $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ ،اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کی قیمتیں تلاش

کریں۔

سوال ۱۱: $u = \frac{p-q}{q-r},\ p = x+y+z,\ q = x-y+z,\ r = x+y-z;\ (x,y,z) = (\sqrt{3},2,1)$

سوال ۱۲: $u = e^{qr}\sin^{-1} p,\ p = \sin x,\ q = z^2 \ln y,\ r = \frac{1}{z};\ (x,y,z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳: $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$؛ $z = f(x,y)$ ، $x = g(t)$ ، $y = h(t)$

سوال ۱۴: $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$؛ $z = f(u,v,w)$ ، $u = g(t)$ ، $v = h(t)$ ، $w = k(t)$

سوال ۱۵: $\frac{\partial w}{\partial u}$ ، $\frac{\partial w}{\partial v}$؛ $w = h(x,y,z)$ ، $x = f(u,v)$ ، $y = g(u,v)$ ، $z = k(u,v)$

سوال ۱۶: $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$؛ $w = f(r,s,t)$ ، $r = g(x,y)$ ، $s = h(x,y)$ ، $t = k(x,y)$

سوال ۱۷: $\frac{\partial w}{\partial u}$ ، $\frac{\partial w}{\partial v}$؛ $w = g(x,y)$ ، $x = h(u,v)$ ، $y = k(u,v)$

سوال ۱۸: $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$؛ $w = g(u,v)$ ، $u = h(x,y)$ ، $v = k(x,y)$

سوال ۱۹: $\frac{\partial z}{\partial t}$ ، $\frac{\partial z}{\partial s}$؛ $z = f(x,y)$ ، $x = g(t,s)$ ، $y = h(t,s)$

سوال ۲۰: $\frac{\partial y}{\partial r}$؛ $y = f(u)$ ، $u = g(r,s)$

سوال ۲۱: $\frac{\partial w}{\partial s}$ ، $\frac{\partial w}{\partial t}$؛ $w = g(u)$ ، $u = h(s,t)$

سوال ۲۲: $\frac{\partial w}{\partial p}$؛ $w = f(x,y,z,v)$ ، $x = g(p,q)$ ، $y = h(p,q)$ ،
$v = k(p,q)$ ، $z = j(p,q)$

سوال ۲۳: $\frac{\partial w}{\partial r}$ ، $\frac{\partial w}{\partial s}$؛ $w = f(x,y)$ ، $x = g(r)$ ، $y = h(s)$

سوال ۲۴: $\frac{\partial w}{\partial s}$؛ $w = g(x,y)$ ، $x = h(r,s,t)$ ، $y = k(r,s,t)$

خفی تفرق

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰ کی مدد سے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۵: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, \quad (1,1)$

سوال ۲۶: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, \quad (-1,1)$

سوال ۲۷: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, \quad (1,2)$

سوال۲۸: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, \quad (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لیے کچھ یوں ہو گا۔

اگر مساوات $F(x, y, z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x ، y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \tag{۱۲}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال۲۹: $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad (1, 1, 1)$

سوال۳۰: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad (2, 3, 6)$

سوال۳۱: $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad (\pi, \pi, \pi)$

سوال۳۲: $xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad (1, \ln 2, \ln 3)$

منتخب جزوی تفارق

سوال۳۳: $w = (x + y + z)^2$ ، $x = r - s$ ، $y = \cos(r + s)$ اور $z = \sin(r + s)$ لیتے ہوئے $r = 1$ ، $s = -1$ پر $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔

سوال۳۴: $w = xy + \ln z$ ، $x = \frac{v^2}{u}$ ، $y = u + v$ اور $z = \cos u$ لیتے ہوئے $u = -1$ ، $v = 2$ پر $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال۳۵: $w = x^2 + \frac{y}{x}$ ، $x = u - 2v + 1$ اور $y = 2u + v - 2$ لیتے ہوئے $u = 0$ ، $v = 0$ پر $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال۳۶: $z = \sin xy + x \sin y$ ، $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ لیتے ہوئے $u = 0$ ، $v = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔

سوال۳۷: $z = 5 \tan^{-1} x$ اور $x = e^u + \ln v$ لیتے ہوئے $u = \ln 2$ ، $v = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال۳۸: $z = \ln q$ اور $q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u$ لیتے ہوئے $u = 1$ ، $v = -2$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

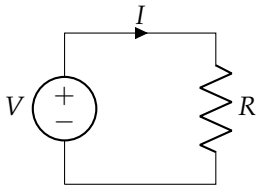
نظریہ اور مثالیں

سوال۳۹: برقی دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

ایک برقی دور، جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو، میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04\ \text{A}$ ، $R = 600\ \Omega$ ،

۲۱۴۲۹ $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = 0.5\,\Omega\,\mathrm{s}^{-1}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -0.01\,\mathrm{V}\,\mathrm{s}^{-1}$ ہوں۔

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial V}{\partial I}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial V}{\partial R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$$



۲۱۴۳۰

۲۱۴۳۱ سوال ۴۰: ڈبے کے اضلاع کی تبدیلی

۲۱۴۳۲ مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b ،اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ پر تبدیل ہوں گے جب
۲۱۴۳۳ $a = 1\,\mathrm{m}$ ، $b = 2\,\mathrm{m}$ ، $c = 3\,\mathrm{m}$ ، $\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}t} = 1\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-1}$ ،اور $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = -3\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے
۲۱۴۳۴ اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

۲۱۴۳۵ سوال ۴۱: اگر $f(u,v,w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ ،اور $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ درج ذیل
۲۱۴۳۶ ہو گا۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

۲۱۴۳۷ سوال ۴۲: (ا) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل $w = f(x,y)$ میں قطبی محدد $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر درج ذیل
۲۱۴۳۸ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x\cos\theta + f_y\sin\theta, \quad \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x\sin\theta + f_y\cos\theta$$

۲۱۴۳۹ (ب) جزو-ا میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔(ج) درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial w}{\partial \theta}\right)^2$$

۲۱۴۴۰ سوال ۴۳: اگر $w = f(u,v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2-y^2}{2}$ اور $v = xy$ ہوں
۲۱۴۴۱ تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

۲۱۴۴۲ سوال ۴۴: فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ ہے جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔دکھائیں
۲۱۴۴۳ کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفاعل قابل تفرق ہوں۔

۲۱۴۴۴

منحنی پر چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

سوال ۴۵: فرض کریں پیچدار منحنی $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تفاعل $f(x, y, z)$ کے جزوی تفارق درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) f کی انتہا قیمتیں پائی جاتی ہیں؟

سوال ۴۶: تفاعل $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t,\ y = \ln(t+2),\ z = t$ کے نقطہ $(1, \ln 2, 0)$ پر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

سوال ۴۷: دائرہ $x = \cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = f(x, y)$ لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

ا. تفارق $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}t^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہو گا۔

ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل T تلاش کریں۔

سوال ۴۸: درج ذیل ترخیم کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2}\cos t, \quad y = \sqrt{2}\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

ا. تفارق $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}t^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل T ہو گا۔

ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل T ہو گا؟

تکملات کے تفارق

استمرار کی نرم شرائط پر پورا اترتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x)\,\mathrm{d}t$$

ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x)\,\mathrm{d}t$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے، درج ذیل لے کر،

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x)\,\mathrm{d}t$$

ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t,x)\,\mathrm{d}t$$

کا تفرق حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہو گا۔

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

سوال ۴۹: $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۰: $F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2}\,\mathrm{d}t$

۱۳.۶ متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق

اب تک تفاعلات، مثلاً $w = f(x,y)$ ، کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P ، حجم H ، اور حرارت T کا تفاعل $U = f(P,H,T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی سالمے[۴۱] ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P ، H ، اور T مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \qquad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہٰذا یہ متغیرات غیر تابع نہیں۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل $w = f(x,y,z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ ، کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفارق کے ہندسی معنی اور عددی قیمتیں اس پر منحصر ہوں گی کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع منتخب کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

مثال ۱: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

حل

ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لیے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x غیر تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنہ صورتیں ہیں۔

---

[۴۱] molecule

تابع	غیر تابع
w, z	x, y
w, y	x, z

ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی صورت میں z دوسرا تابع متغیر ہو گا۔ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ رکھ کر اس کو حذف کرتے ہیں۔یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^+ y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا، جس سے

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2 \tag{۱}$$

حاصل ہو گا، جو x اور y کو غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

دوسری صورت میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر y ہے۔یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z - x^2$ رکھ کر

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

اور

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0 \tag{۲}$$

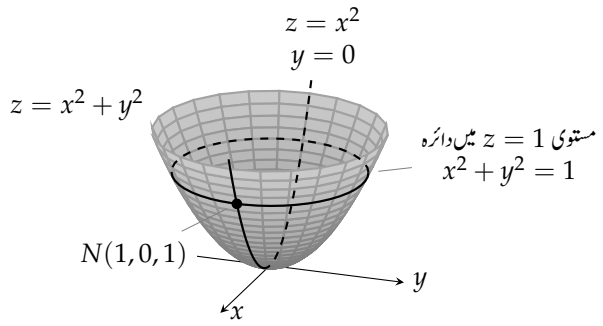
حاصل کرتے ہیں۔یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ہم $w = x^2 + y^2 + z^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک مساوات سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے۔جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی ایک قیمت نہیں دو قیمتیں ممکن ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ہمیں پوچھنا ہو گا کہ کون سا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کے ہندسی (شکل ۱۳.۴۴) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبدا سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔شرط $z = x^2 + y^2$ کہتی ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکافی کی سطح طواف پر پایا جاتا ہے۔اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہو گی؟

اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع مکافی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔ قطع مکافی پر چلتے ہوئے w، جو مبدا سے N تک فاصلے کا مربع ہے، تبدیل ہو گا۔ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا اپہلا نتیجہ ہے)۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

۲۱۵۰۴ نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

۲۱۵۰۵ اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدد 1
۲۱۵۰۶ ہے لہٰذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرے پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبدا سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں
۲۱۵۰۷ ہوتا لہٰذا w جو اس فاصلے کا مربع ہے بھی تبدیل نہیں ہو گا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

۲۱۵۰۸ ہو گا جو دوسرا نتیجہ ہے۔ □

۲۱۵۰۹ **جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ جب $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو**

۲۱۵۱۰ جیسا ہم نے مساوات ۱ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو، تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہو
۲۱۵۱۱ گا۔۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۱۵۱۲ ۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کیے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبیعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہو گا۔)

۲۱۵۱۳ ۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔

۲۱۵۱۴ ۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

۲۱۵۱۵ اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی
۲۱۵۱۶ مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال۲: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x,y,z)=(2,-1,1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہوگا؟

$$w=x^2+y^2+z^2, \quad z^3-xy+yz+y^3=1$$

حل

یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x}=2x+2z\frac{\partial z}{\partial x} \tag{۳}$$

اور

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial x}-y+y\frac{\partial z}{\partial x}+0=0 \tag{۴}$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y ،اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لیے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y}{y+3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{(2,-1,1)}=2(2)+\frac{2(-1)(1)}{-1+3(1)^2}=4+\frac{-2}{2}=3$$

□

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علامتیت استعمال کرتے ہیں۔

$\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ $\frac{\partial w}{\partial x}$ جہاں x اور y غیر تابع ہیں۔

$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x,t}$ $\frac{\partial f}{\partial x}$ جہاں y ، x ،اور t غیر تابع ہیں۔

مثال۳: جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w=x^2+y-z+\sin t$ اور $x+y=t$ ہیں۔

حل

متغیرات x ، y ،اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} t&=x+y, \quad w=x^2+y-z+\sin(x+y)\\ \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z}&=2x+0-0+\cos(x+y)\frac{\partial}{\partial x}(x+y)\\ &=2x+\cos(x+y)\end{aligned}$$

□

تیر دار اشکال

۲۱۵۳۲

۲۱۵۳۳ مثال ۳ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیر دار اشکال استعمال کرنا مدد گار ثابت ہوتا ہے۔ تیر دار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتی ہیں۔ اگر

$$w = x * 2 + y - z + \sin t \quad \text{اور} \quad x + y = t$$

۲۱۵۳۴ ہوں اور ہمیں x ، y ،اور z غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گی۔

$$\begin{array}{ccccc} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} & \rightarrow & w \\ \text{غیر تابع متغیرات} & & \text{واسطی متغیرات اور تعلق} & & \text{تابع متغیر} \\ & & x = x & & \\ & & y = y & & \\ & & z = z & & \\ & & t = x + y & & \end{array} \tag{۵}$$

۲۱۵۳۵ اس تیر دار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، واسطی متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں، اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

۲۱۵۳۶ جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لیے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ w پر لاگو کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x} \tag{۶}$$

۲۱۵۳۷ ہم مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ میں w کے مختلف جزوی تفارق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ سے لکھ کر

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial w}{\partial z} = -1, \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \cos t \frac{\partial t}{\partial x}$$

۲۱۵۳۸ مساوات ۶ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x\frac{\partial x}{\partial x} + (1)\frac{\partial y}{\partial x} + (-1)\frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned} \tag{۷}$$

۲۱۵۳۹ باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لیے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y ،اور z غیر تابع
۲۱۵۴۰ ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہو گا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں رکھ کر $\frac{\partial x}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x+y) \qquad \text{غیر تابع متغیر کی صورت میں}\end{aligned}$$

سوالات

پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفارق

سوال ۱ تا سوال ۳ میں تیر دار اشکال سے شروع کرتے ہوئے دیے گئے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۱: $w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z = x^2 + y^2$

(ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

سوال ۲: $w = x^2 + y - z + \sin t, \quad x + y = t$

(ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$،

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$، (ہ) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$، (و) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$،

سوال ۳: ایک گیس، جو مثالی گیس کے کلیہ $PH = nRT$ پر پورا اترتی ہو، جہاں R ، n مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی $U = f(P, H, T)$ ہو گی۔

(ا) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$، (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

سوال ۴: نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ ہے اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔ اس نقطے پر

(ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۵: نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ ہے اور $w = x^2y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ لیتے ہوئے اس نقطے پر (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

سوال ۶: نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔

سوال ۷: فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r\cos\theta$ ہیں۔ جزوی تفارق $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۸: فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کوئی مخصوص کلیہ استعمال کیے جزوی تفارق کا حصول

سوال۹: ماقواحرکیات کے میدان میں مستعمل ایک حقیقت کہتی ہے کہ اگر $f(x,y,z)=0$ ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1$$

ہو گا۔اس حقیقت کی تصدیق کریں۔(اشارہ: تمام تفارق کو باضابطہ جزوی تفارق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ ،اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

سوال۱۰: اگر $z=x+f(u)$ اور $u=xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=x$$

سوال۱۱: فرض کریں مساوات $g(x,y,z)=0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z\neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=-\frac{\partial g/\partial y}{\partial g/\partial z}$$

سوال۱۲: فرض کریں $f(x,y,z,w)=0$ اور $g(x,y,z,w)=0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w}-\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z}\neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

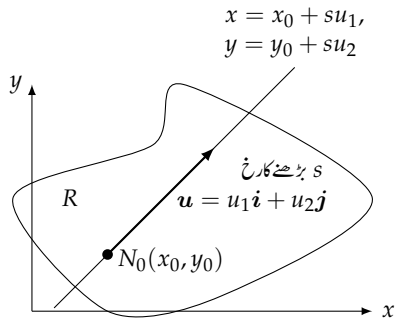
$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial w}-\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w}-\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x=-\frac{\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial y}-\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w}-\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z}}$$

۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ اگر $f(x,y)$ قابل تفرق تفاعل ہو تب منحنی $x=g(t),\ y=h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$



شکل ۱۳.۴۵: نقطہ N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی سے مراد N_0 پر لکیر کے ہمراہ f کی شرح تبدیلی ہے۔

نقطہ $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ منحنی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً اہم ہو گا جب یہ منحنی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ N_0 سے منحنی پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس t ہو۔ چونکہ تب، f کے دائرہ کار میں، $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں فاصلے کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ ہو گی۔ ہم $\boldsymbol{u}$ تبدیل کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلے کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی مختلف رخ میں دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخی **تفارق**[۴۲] کی سائنس، انجینئری، اور ریاضیات میں کارآمد مفاہیم اخذ ہوتے ہیں۔ اس حصے میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی مستویات اور عمودی خطوط تلاش کی جائیں گی۔

مستوی میں رخی تفارق

فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے، $N_0(x_0, y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ اکائی سمتیہ ہے۔ تب $\boldsymbol{u}$ کے متوازی، نقطہ N_0 سے گزرنے والے، خط کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں، نقطہ N_0 سے لمبائی قوس کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی کو N_0 پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}$ کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۵)۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل عدد ہو گا

$$\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u}, N_0} = \lim_{s \to 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \tag{۱}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

directionalderivatives[۴۲]

۲۱۵۹۰ رخی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} \qquad \text{کا تفرق } f \text{ کے رخ میں } \boldsymbol{u} \text{ پر } N_0$$

۲۱۵۹۱ مثال ۱: نقطہ $N_0(1,2)$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$ کے رخ میں درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x,y) = x^2 + xy$$

۲۱۵۹۲ **حل**

۲۱۵۹۳

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} &= \lim_{s\to 0}\frac{f(x_0+su_1, y_0+su_2) - f(x_0,y_0)}{s} && \text{مساوات ۱}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{f\left(1+s\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}, 2+s\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1,2)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\left(1+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2+\frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2+1\cdot 2)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\left(1+\frac{2s}{\sqrt{2}}+\frac{s^2}{2}\right) + \left(2+\frac{3s}{\sqrt{2}}+\frac{s^2}{2}\right) - 3}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\frac{5s}{\sqrt{2}}+s^2}{s} = \lim_{s\to 0}\left(\frac{5}{\sqrt{2}}+s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}+0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

۲۱۵۹۴ نقطہ $N_0(1,2)$ پر $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$ کے رخ میں $f(x,y) = x^2 + xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

۲۱۵۹۵ ### رخی تفرق کی ہندسی تشریح

۲۱۵۹۶ مساوات $z = f(x,y)$ فضا میں سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0 = f(x_0,y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0)$ سطح S پر واقع ہو
۲۱۵۹۷ گا۔ انتصابی مستوی، جو اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے متوازی ہے اور جو $N(x,y)$ اور $N_0(x_0,y_0)$ سے گزرتا ہے، S کو منحنی C میں قطع کرے گا۔ اکائی
۲۱۵۹۸ سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کا ڈھلوان ہو گا۔

۲۱۵۹۹ دھیان رہے کہ جب $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{i}$ ہو، N_0 پر رخی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہو گا، جس کی قیمت (x_0,y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{j}$
۲۱۶۰۰ ہو، N_0 پر رخی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہو گا، جس کی قیمت (x_0,y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رخی تفرق ان دو جزوی تفارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$
۲۱۶۰۱ کے علاوہ کسی بھی رخ $\boldsymbol{u}$ میں، تفاعل f کی تبدیلی کی شرح جان سکتے ہیں۔

۲۱۶۰۲ حساب

۲۱۶۰۳ جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے تفرق کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ رخی تفرق کی تعریف سے بھی رخی تفرق کا حصول مشکل کام ہے۔ آئیں
۲۱۶۰۴ رخی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2 \tag{۲}$$

۲۱۶۰۵ سے شروع کرتے ہیں، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرنے والے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے اور جس میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$
۲۱۶۰۶ کے رخ میں بڑھتا ہوا s مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} && \text{زنجیری قاعدہ}\\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = u_1 \text{ اور } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = u_2\\
&= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{j}\right]}_{N_0 \text{ پر } f \text{ کا ڈھلوان}} \cdot \underbrace{\left[u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}\right]}_{\boldsymbol{u} \text{ کا رخ}} && (۳)
\end{aligned}$$

۲۱۶۰۷ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}$$

۲۱۶۰۸ جس کی قیمت N_0 پر f کے رخی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□ ۲۱۶۰۹

۲۱۶۱۰ سمتیہ ڈھلوان ∇f کو "ڈھلوان f "پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف "نیبلا" ہے۔

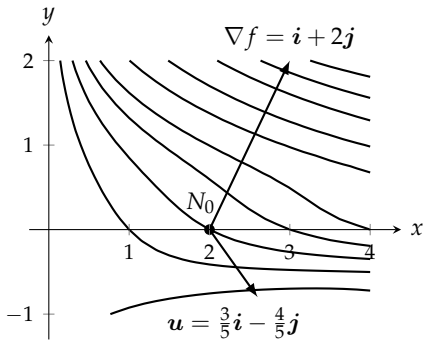
۲۱۶۱۱ مساوات ۳ کہتی ہے کہ N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کا تفرق N_0 پر f کے ڈھلوان اور $\boldsymbol{u}$ کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۶۱۲ مسئلہ ۱: اگر $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کے جزوی تفارق معین ہوں تب N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کا تفرق، N_0 پر f کے ڈھلوان
۲۱۶۱۳ اور $\boldsymbol{u}$ کا عددیہ ضرب ہوگا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} = \left(\nabla\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{u} \tag{۴}$$

۲۱۶۱۴

۲۱۶۱۵ مثال ۲: نقطہ $(2,0)$ پر $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کے رخ میں $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخی تفرق تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۴۶: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تفاعل کے لیے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $\boldsymbol{u} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot \boldsymbol{u} = -1$ ہوگی (مثال ۲)۔

۲۱۲۱۶ **حل**

۲۱۲۱۷ ہم $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے $\boldsymbol{A}$ کو تقسیم کرتے ہوئے $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{\boldsymbol{A}}{5} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - -\frac{4}{5}\boldsymbol{j}$$

۲۱۲۱۸ نقطہ $(2,0)$ پر f کے جزوی تفارق

$$f_x(2,0) = (e^y - y\sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$
$$f_y(2,0) = (xe^y - x\sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2\cdot 0 = 2$$

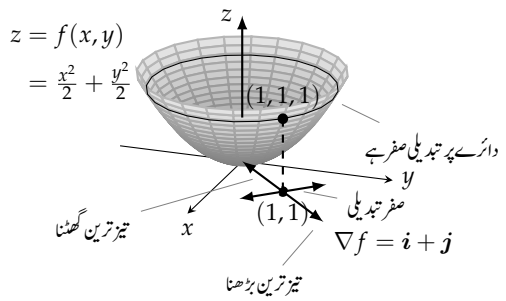
۲۱۲۱۹ ہوں گے لہٰذا نقطہ $(2,0)$ پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(2,0)} = f_x(2,0)\boldsymbol{i} + f_y(2,0)\boldsymbol{j} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

۲۱۲۲۰ ہوگا (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $(2,0)$ پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\Big(D_{\boldsymbol{u}}f\Big)\Big|_{(2,0)} &= \nabla f\big|_{(2,0)} \cdot \boldsymbol{u} \\ &= (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \cdot \Big(\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}\Big) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1\end{aligned}$$

□ ۲۱۲۲۱



شکل ۱۳.۴۷: نقطہ $(1,1,1)$ پر f تیز ترین ∇f کے رخ میں بڑھتا ہے جو اس نقطے پر سطح پر سیدھا چڑھنے کا رخ ہے (مثال ۳)۔

۱۳.۷ رخی تفارق کے خواص

رخی تفرق کے کلیہ

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = |\nabla f||\boldsymbol{u}| \cos\theta = |\nabla f| \cos\theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں۔

رخی تفرق $D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = |\nabla f| \cos\theta$ کے خواص

۱. تفاعل f اس صورت تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos\theta = 1$ ہو، یعنی جب $\boldsymbol{u}$ اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ N پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ میں، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ میں تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$

۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ میں f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ میں تفرق $D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہو گا۔

۳. ڈھلوان کے متعامد کسی بھی رخ $\boldsymbol{u}$ میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ میں θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہو گی لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بُعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔

مثال ۳: نقطہ $(1,1)$ پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ میں تفاعل $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (ا) تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، (ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

حل

(ا) یہ تفاعل نقطہ $(1,1)$ پر ∇f کے رخ میں تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطے پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})_{(1,1)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$$

۲۱۳۶ ہے لہٰذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دے گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}}{|\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

۲۱۳۷ (ب) یہ تفاعل f $-\nabla$ کے رخ میں تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہو گا۔

$$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

۲۱۳۸ (ج) نقطہ $(1,1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ f ∇ کے متعامد ہو گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۷)۔

$$\boldsymbol{n} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}, \quad -\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

□ ۲۱۳۹

۲۱۴۰ ہم قیمت منحنی کے ڈھلوان اور مماس

۲۱۴۱ اگر ہموار منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، f کی ہم قیمت منحنی ہو
۲۱۴۲ گی)، تب $f(g(t),h(t)) = c$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لینے سے درج ذیل ملتا ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t),h(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j}\right)}_{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}} = 0 \tag{۵}$$

۲۱۴۳ مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماس سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اور f ∇ آپس میں عمودی ہیں، لہٰذا f ∇ نقطہ (x_0,y_0) پر منحنی کے عمود ہو گا۔

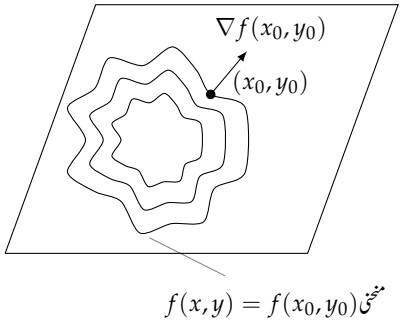
۲۱۴۴ تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0,y_0) پر f کا ڈھلوان، نقطہ (x_0,y_0) پر ہم قیمت منحنی کے عمود ہو گا (شکل ۱۳.۴۸)۔

۲۱۴۵ ہم اس مشاہدے کی وجہ سے ہم قیمت منحنیات کے مماسی خطوط کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کے عمود خطوط ہوں گے۔ سمتیہ
۲۱۴۶ $\boldsymbol{N} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j}$ کے عمود اور نقطہ $N_0(x_0,y_0)$ سے گزرنے والے خط کی مساوات درج ذیل ہو گی (سوال ۵۹)۔

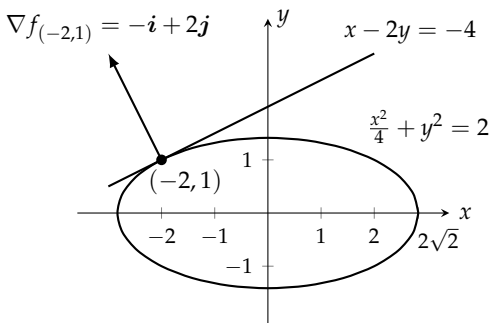
$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$$

۲۱۴۷ اگر $\boldsymbol{N}$ درحقیقت ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i} + f_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) = 0 \tag{۶}$$



شکل ۱۳.۴۸: دو متغیرات کے تفاعل کا کسی نقطے پر ڈھلوان ہر صورت اس نقطے پر تفاعل کی ہم قیمت منحنیات کے عمود ہو گا۔



شکل ۱۳.۴۹: ہم قطع مکافی کو تفاعل $f(x,y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قیمت منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۴)۔

۲۱۶۴۸

۲۱۶۴۹ مثال ۴: نقطہ $(-2,1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۹)۔

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

۲۱۶۵۰ **حل**

۲۱۶۵۱ یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قیمت منحنی ہے۔

$$f(x,y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

۲۱۶۵۲ نقطہ $(-2,1)$ پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(-2,1)} = \left(\frac{x}{2}i + 2yj\right)_{(-2,1)} = -i + 2j$$

۲۱۶۵۳ ہو گا لہٰذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$(-1)(x+2) + (2)(y-1) = 0 \qquad \text{مساوات ۶}$$
$$x - 2y = -4$$

□

۲۱۶۵۴

۲۱۲۵۵ **تین متغیرات کا تفاعل**

۲۱۲۵۶ دو متغیرات کے کلیات کے ساتھ ہم جزو z شامل کر کے تین متغیرات کے کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ اور اکائی
۲۱۲۵۷ سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$ کے لیے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3 \qquad \text{اور}$$

۲۱۲۵۸ لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big||\boldsymbol{u}|\cos\theta = \big|\nabla f\big|\cos\theta$$

۲۱۲۵۹ ہو گا لہٰذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطے پر ∇f کے رخ میں تفاعل
۲۱۲۶۰ تیز ترین بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ سے رخ میں تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے متعامد کسی بھی رخ میں، تفرق صفر ہو گا۔

۲۱۲۶۱ **مثال ۵:** (ا) نقطہ $(N_0(1,1,0))$ پر $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$ کے رخ میں $f(x,y,z) = x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق
۲۱۲۶۲ تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخ میں تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ میں شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

۲۱۲۶۳ **حل**

۲۱۲۶۴ (ا) سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$
$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{2}{7}\boldsymbol{i} - \frac{3}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}$$

۲۱۲۶۵ نقطہ N_0 پر جزوی تفارق

$$f_x = 3x^2 - y^2\Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy\big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1\big|_{(1,1,0)} = -1$$

۲۱۲۶۶ ہوں گے لہٰذا N_0 پر f کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla f\big|_{(1,1,0)} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$

۲۱۲۶۷ نقطہ N_0 پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f\big|_{(1,1,0)} = \nabla f\big|_{(1,1,0)} \cdot \boldsymbol{u} = (2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \left(\frac{2}{7}\boldsymbol{i} - \frac{3}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}\right)$$
$$= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$$

(ب) تفاعل تیز ترین $\nabla f = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ میں بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے رخ میں تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ میں تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہو گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$
$$-|\nabla f| = -3$$

□

مماسی مستویات اور عمودی خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تفاعل f کی ہم قیمت منحنی $f(x, y, z) = c$ پر $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ ایک ہموار منحنی ہو تب $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c)$$
$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right)}_{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}} = 0 \tag{۷}$$

منحنی کے ہمراہ ہر نقطے پر ∇f، منحنی کے سرعتی سمتیہ کے متعامد ہو گا۔

آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرنے والی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۵۰)۔ نقطہ N_0 پر تمام سرعتی سمتیات، N_0 پر ∇f کے متعامد ہوں گے لہٰذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کے عمود ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ N_0 سے گزرنے والا ایسا خط جو اس مستوی کے لب ہو، N_0 پر سطح کا عمود ہو گا۔

تعریفات: ہم قیمت سطح $f(x, y, z) = c$ کے نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر **مماسی مستوی**[۴۳] سے مراد نقطہ N_0 پر وہ مستوی ہے جو $\nabla f\big|_{N_0}$ کے عمود ہو۔

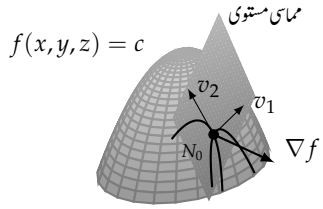
سطح کے نقطہ N_0 پر **عمودی خط**[۴۴] سے مراد وہ خط ہے جو N_0 سے گزرتا ہو اور $\nabla f\big|_{N_0}$ کے متوازی ہو۔

□

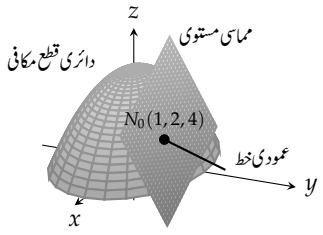
یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی مساوات بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0 \tag{۸}$$
$$x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t \tag{۹}$$

[۴۳] tangentplane
[۴۴] normalline



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 سے گزرنے والی ہر اس منحنی کا، جو سطح میں پائی جاتی ہو، سرعتی سمتیہ ∇f کے متعامد ہوگا۔ یوں N_0 پر سرعتی سمتیات ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے، جس کو ہم n_0 پر مماسی مستوی کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۱: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکافی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۶)۔

۲۱۲۸۳ مثال ۶: نقطہ $N_0(1,2,4)$ پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۱)۔

$$f(x,y,z)=x^2+y^2+z-9=0 \qquad \text{دائری قطع مکافی}$$

۲۱۲۸۴ **حل**

۲۱۲۸۵ وہ مستوی جو نقطہ N_0 پر f کے ڈھلوان کے لب ہو نقطہ N_0 پر مماسی مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{N_0}=(2x\boldsymbol{i}+2y\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})_{(1,2,4)}=2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$$

۲۱۲۸۶ ہے لہٰذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$2x+4y+z=14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x-1)+4(y-2)+(z-4)=0$$

۲۱۲۸۷ وہ خط جو نقطہ N_0 پر سطح کے عمود ہو درج ذیل ہوگا۔

$$x=1+2t, \quad y=2+4t, \quad z=4+t$$

۲۱۲۸۸ □

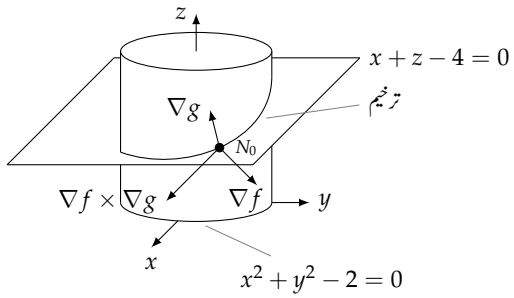
۲۱۲۸۹ مثال ۷: بیلنی سطح

$$f(x,y,z)=x^2+y^2-2=0$$

۲۱۲۹۰ اور مستوی

$$g(x,y,z)=x+z-4=0$$

۲۱۲۹۱ ایک ترخیم T میں ملتے ہیں (شکل ۷)۔ نقطہ $N_0(1,1,3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساواتیں تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۵۲: بیلن $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور مستوی $g(x,y,z) = x + z - 4 = 0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

۲۱۶۹۲ **حل**

۲۱۶۹۳ مماسی خط نقطہ N_0 پر ∇f اور ∇g دونوں کے متعامد للذا $\boldsymbol{v} = \nabla f \times \nabla g$ کے متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدد اور $\boldsymbol{v}$ کے اجزاء ہمیں

۲۱۶۹۴ مماسی خط کی مساواتیں دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j})_{(1,1,3)} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$
$$\nabla g_{(1,1,3)} = (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k})_{(1,1,3)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{v} = (2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \times (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

۲۱۶۹۵ مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

۲۱۶۹۶ □

۲۱۶۹۷ مستویات جو سطح $z = f(x,y)$ کے مماس ہوں

۲۱۶۹۸ نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x,y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔

۲۱۶۹۹ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x,y)$ کو $f(x,y) - z = 0$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x,y)$ درحقیقت تفاعل

۲۱۷۰۰ $F(x,y,z) = f(x,y) - z$ کی صفر ہم قیمت سطح ہو گی۔ تفاعل F کے جزوی تفارق

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x,y) - z) = f_x - 0 = f_x$$
$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x,y) - z) = f_y - 0 = f_y$$
$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x,y) - z) = 0 - 1 = -1$$

۲۱۷۰۱ ہوں گے۔ مساوات ۸ کو $F(x,y,z)$ کے لئے لکھ کر

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

۲۱۷۰۲ نقطہ N_0 پر، اس مستوی کے لئے جو ہم قیمت سطح کے مماس ہو، درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

۲۱۷۰۳ یوں سطح $z = f(x,y)$ کے نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0) = (x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ پر مماسی مستوی درج ذیل ہو گا۔

$$f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0 \qquad (۱۰)$$

۲۱۷۰۴ مثال ۸: نقطہ $(0,0,0)$ پر سطح $z = x\cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

۲۱۷۰۵ **حل**

۲۱۷۰۶ ہم جزوی تفارق معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے۔

$$f_x(0,0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$
$$f_y(0,0) = (-x\sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۲۱۷۰۷ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \qquad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱۷۰۸ یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$x - y - z = 0$$

۲۱۷۰۹ □

۲۱۷۱۰ **بڑھوتری اور فاصلہ**

۲۱۷۱۱ نقطہ N_0 سے $\mathrm{d}s$ فاصلہ پر واقع قریب نقطے پر منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا
۲۱۷۱۲ ہے۔ اگر f ایک متغیر کا تفاعل ہو تو اب درج ذیل ہوتا۔

$$\mathrm{d}f = f'(N_0)\,\mathrm{d}s \qquad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۷۱۳ دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$\mathrm{d}f = (\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u}) \cdot \mathrm{d}s \qquad \text{رخی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۷۱۴ جہاں N_0 سے حرکت کا رخ $\boldsymbol{u}$ ہو گا۔

۲۱۷۱۵ **سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی تبدیلی کا اندازہ**

۲۱۷۱۶ ہم نقطہ N_0 سے $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں چھوٹا فاصلہ $\mathrm{d}x$ طے کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیے سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathrm{d}f = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u})}_{\text{رخی تفرق}} \cdot \underbrace{\mathrm{d}s}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}} \tag{۱۱}$$

۲۱۷۱۷ مثال ۹: نقطہ $N(x,y,z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2,0,0)$ سے 0.1 اکائی دور $N_1(4,1,-4)$ کے رخ میں منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل
۲۱۷۱۸ تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

$$f(x,y,z) = xe^y + yz$$

۲۱۷۱۹ **حل**

۲۱۷۲۰ ہم N_0 پر سمتیہ

$$\overrightarrow{N_0N_1} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

۲۱۷۲۱ کے رخ میں f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{\left|\overrightarrow{N_0N1}\right|} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{3} = \frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$$

۲۱۷۲۲ نقطہ N_0 پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y\boldsymbol{i} + (xe^y + z)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k})|_{(2,0,0)} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

۲۱۷۲۳ ہو گا لہٰذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u} = (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

ہوگا۔نقطہ N_0 سے $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں 0.1 اکائی دُور منتقلی سے f کی قیمت میں رونما ہونے والی تبدیلی تقریباً درج ذیل ہوگی۔

$$\mathrm{d}f = (\nabla f\big|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u})(\mathrm{d}s) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

اگر ہم دو تفاعلات f اور g کا ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کا ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۱.	قاعدہ مستقل مضرب	$\nabla(kf) = k\nabla f$	جہاں k مستقل ہے
۲.	قاعدہ مجموعہ	$\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$	
۳.	قاعدہ فرق	$\nabla(f-g) = \nabla f - \nabla g$	
۴.	قاعدہ ضرب	$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$	
۵.	قاعدہ حاصل تقسیم	$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$	

یہ تفارق کے مطابقتی قواعد کے عین مطابق ہیں، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے (سوال ۶۵)۔

مثال ۱۰: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے یہ قواعد دکھاتے ہیں۔

$$f(x,y,z) = x - y, \quad g(x,y,z) = z, \quad \nabla f = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \boldsymbol{k}$$

یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\nabla(2f) &= \nabla(2x - 2y) = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} = 2\nabla f \\
\nabla(f+g) &= \nabla(x - y + z) = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} = \nabla f + \nabla g \\
\nabla(f-g) &= \nabla(x - y - z) = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} = \nabla f - \nabla g \\
\nabla(fg) &= \nabla(xz - yz) = z\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} + (x-y)\boldsymbol{k} = g\nabla f + f\nabla g \\
\nabla\left(\frac{f}{g}\right) &= \nabla\left(\frac{x-y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x-y}{z}\right)\boldsymbol{i} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x-y}{z}\right)\boldsymbol{j} + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x-y}{z}\right)\boldsymbol{k} \\
&= \frac{1}{z}\boldsymbol{i} - \frac{1}{z}\boldsymbol{j} + \frac{z\cdot 0 - (x-y)\cdot 1}{z^2}\boldsymbol{k} \\
&= \frac{z\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} - (x-y)\boldsymbol{k}}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}
\end{aligned}$$

□

سوالات

نقطے پر ڈھلوان کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۸ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور نقطے سے گزرتی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱: $f(x,y) = y - x, \quad (2,1)$

سوال ۲: $f(x,y) = \ln(x^2+y^2), \quad (1,1)$

سوال ۳: $g(x,y) = y - x^2, \quad (-1,0)$

سوال ۴: $g(x,y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2},1)$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دیے گئے نقطہ پر ∇f تلاش کریں۔

سوال ۵: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z\ln x, \quad (1,1,1)$

سوال ۶: $f(x,y,z) = 2z^3 - 3(x^2+y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1,1,1)$

سوال ۷: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1,2,-2)$

سوال ۸: $f(x,y,z) = e^{x+y}\cos z + (y+1)\sin^{-1} x, \quad (0,0,\pi/6)$

مستوی xy میں رخی تفرق کی تلاش

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں N_0 پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں تفاعل کا رخی تفرق دریافت کریں۔

سوال ۹: $f(x,y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5,5), \quad \boldsymbol{A} = 4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال ۱۰: $f(x,y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1,1), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱: $g(x,y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3}\sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1,1), \quad \boldsymbol{A} = 12\boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j}$

سوال ۱۲: $h(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x} + \sqrt{3}\sin^{-1}\frac{xy}{2}, \quad N_0(1,1), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۳: $f(x,y,z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1,-1,2), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۴: $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1,1,1), \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۱۵: $g(x,y,z) = 3e^x\cos yz, \quad N_0(0,0,0), \quad \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۶: $h(x,y,z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1,0,1/2), \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۷ تا سوال ۲۲ میں نقطہ N_0 پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ میں تفاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو گی۔ ان رخ میں تفاعل کے تفرق دریافت کریں۔

۲۱۷۶۰ سوال ۱۷: $f(x,y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1,1)$

۲۱۷۶۱ سوال ۱۸: $f(x,y) = x^2 y + e^{xy}\sin y, \quad N_0(1,0)$

۲۱۷۶۲ سوال ۱۹: $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4,1,1)$

۲۱۷۶۳ سوال ۲۰: $g(x,y,z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1,\ln 2,1/2)$

۲۱۷۶۴ سوال ۲۱: $f(x,y,z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz, \quad N_0(1,1,1)$

۲۱۷۶۵ سوال ۲۲: $h(x,y,z) = \ln(x^2+y^2-1) + y + 6z, \quad N_0(1,1,0)$

۲۱۷۶۶

۲۱۷۶۷ ## تبدیلی کا اندازہ

۲۱۷۶۸ سوال ۲۳: نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(3,4,12)$ سے $3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے رخ میں $\mathrm{ds} = 0.1$ اکائی دُور منتقل کرنے سے

۲۱۷۶۹ $f(x,y,z) = \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۲۱۷۷۰ سوال ۲۴: نقطہ $N(x,y,z)$ کو مبدا سے $2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے رخ میں $\mathrm{ds} = 0.1$ اکائی دُور منتقل کرنے سے تفاعل

۲۱۷۷۱ $f(x,y,z) = e^x \cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۲۱۷۷۲ سوال ۲۵: نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(2,-1,0)$ سے $N_1(0,1,2)$ کی جانب $\mathrm{ds} = 0.2$ اکائی دُور منتقل کرنے سے تفاعل

۲۱۷۷۳ $g(x,y,z) = x + x\cos z - y\sin z + y$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۲۱۷۷۴ سوال ۲۶: نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(-1,-1,-1)$ سے مبدا کے رخ $\mathrm{ds} = 0.1$ اکائی دُور منتقل کرنے سے تفاعل

۲۱۷۷۵ $h(x,y,z) = \cos(\pi xy) + xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

۲۱۷۷۶

۲۱۷۷۷ ## سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

۲۱۷۷۸ سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں نقطہ N_0 پر دی گئی سطح کا (ا) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔

۲۱۷۷۹ سوال ۲۷: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad N_0(1,1,1)$

۲۱۷۸۰ سوال ۲۸: $x^2 + y^2 - z^2 = 18, \quad N_0(3,5,-4)$

۲۱۷۸۱ سوال ۲۹: $2z - x^2 = 0, \quad N_0(2,0,2)$

۲۱۷۸۲ سوال ۳۰: $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad N_0(1,-1,3)$

۲۱۷۸۳ سوال ۳۱: $\cos\pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0,1,2)$

۲۱۷۸۴ سوال ۳۲: $x^2 - xy - y^2 - z = 0, \quad N_0(1,1,-1)$

۲۱۷۸۵ سوال ۳۳: $x + y + z = 1, \quad N_0(0,1,0)$

۲۱۷۸۶ سوال ۳۴: $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4, \quad N_0(2,-3,18)$

۲۱۷۸۷

سوال ۳۵تا سوال ۳۸ میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۵: $z = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 0, 0)$

سوال ۳۶: $z = e^{-(x^2+y^2)}, \quad (0, 0, 1)$

سوال ۳۷: $z = \sqrt{y - x}, \quad (1, 2, 1)$

سوال ۳۸: $z = 4x^2 + y^2, \quad (1, 1, 5)$

منحنیات کے مماسی خط

سوال ۳۹تا سوال ۴۲ میں منحنی $f(c, y) = c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۳۹: $x^2 + y^2 = 4, \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۴۰: $x^2 - y = 1, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۴۱: $xy = -4, \quad (2, -2)$

سوال ۴۲: $x^2 - xy + y^2 = 7, \quad (-1, 2)$ (یہ مثال ۴ کی منحنی ہے۔)

سوال ۴۳تا سوال ۴۸ میں دیے گئے نقطہ پر سطوح کی متقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۳: $x + y^2 + 2z = 4, \quad x = 1; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۴۴: $xyz = 1, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۴۵: $x^2 + 2y + 2z = 4, \quad y = 1; \quad (1, 1, 1/2)$

سوال ۴۶: $x + y^2 + z = 2, \quad y = 1; \quad (1/2, 1, 1/2)$

سوال ۴۷: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 11; \quad (1, 1, 3)$

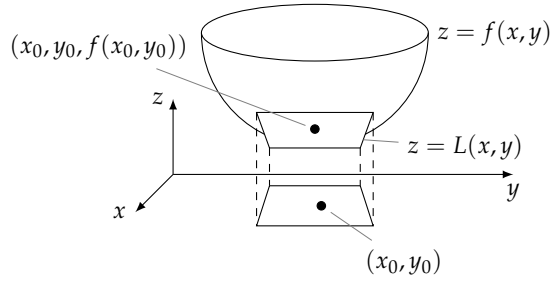
سوال ۴۸: $x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 - z = 0; \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$

نظریہ اور مثالیں

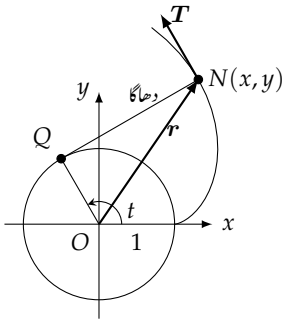
سوال ۴۹: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ میں $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہو گا؟

سوال ۵۰: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دو رخ میں تفاعل $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ کے تفارق صفر ہوں گے؟

سوال ۵۱: کیا $N(1, 2)$ پر کوئی ایسا رخ $\boldsymbol{A}$ ہے جس رخ میں $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۳.۵۴: تفاعل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس تفاعل کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بند مستوی L، نقطہ (x_0, y_0) سے سیدھا اوپر بلند نقطہ پر، سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی ہوگا۔ یوں آپ ہندسی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کے پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔



شکل ۱۳.۵۳: دائرے کی منحنی الف (سوال ۵۶)

۲۱۸۱۴ سوال ۵۲: کیا کسی رخ $\boldsymbol{A}$، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2xy - yz$ کی شرح تبدیلی
۲۱۸۱۵ $-3\,^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۸۱۶ سوال ۵۳: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ میں $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $-2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں -3 ہے۔ سمتیہ $-\boldsymbol{i}$
۲۱۸۱۷ $2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۸۱۸ سوال ۵۴: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ میں اعظم ہے۔ اس رخ میں تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$
۲۱۸۱۹ ہے۔ (ا) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ میں اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہوگا؟

۲۱۸۲۰ سوال ۵۵: دائرہ پر درجہ حرارت کی تبدیلی
۲۱۸۲۱ فرض کریں مستوی xy میں نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر رداس کے دائرہ پر گھڑی وار رخ
۲۱۸۲۲ $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$
۲۱۸۲۳ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟

۲۱۸۲۴ سوال ۵۶: دائرہ کی منحنی الف کے ہمراہ چلتے ہوئے تبدیلی
۲۱۸۲۵ درج ذیل منحنی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۳)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t \cos t)\boldsymbol{j},\ t > 0$$

۲۱۸۲۶ سوال ۵۷: پیچدار منحنی کے ہمراہ تبدیلی
۲۱۸۲۷ نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ کے اکائی مماس سمتیات کے
۲۱۸۲۸ رخ میں تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفارق تلاش کریں۔ یہ تفاعل مبدا سے پیچدار منحنی پر نقطہ $N(x, y, z)$ تک

کے فاصلے کا مربع دیتا ہے۔ مخنی پر چلتے ہوئے یہ تفارق، t کے لحاظ سے، نقطہ N پر ان لمحات پر، فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دیتے ہیں، جب نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ ہو۔

سوال ۵۸: فضا میں درجہ حرارت $T(x,y,z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$ ، $y = 3t$ ، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سیکنڈ اور فاصلے کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8,6,-4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8,6,-4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۵۹: دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $\boldsymbol{N} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j}$ کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۶۰: عمود مخنیات اور مماس مخنیات

مخنی اس صورت سطح $f(x,y,z) = c$ کو نقطہ تقاطع پر عمود ہو گی جب مخنی کا سرعتی سمتیہ اس نقطے پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔ نقطہ تقاطع پر مخنی اس صورت سطح f کی مماس مخنی ہو گی جب مخنی کا سرعتی سمتیہ اس نقطے پر ∇f کے عمود ہو۔ (ا) دکھائیں کہ مخنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i}$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کے عمود ہے۔ (ب) دکھائیں کہ مخنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i} - \frac{1}{4}(t+3)\boldsymbol{k}$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کے مماس ہے۔

سوال ۶۱: ہم قیمت مخنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمود کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لیے قابل تفرق مخنی $x = g(t),\ y = h(t)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔ مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر مخنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمود ہیں۔

سوال ۶۲: تفاعل $f(x,y)$ کی خط بندی مماس مستوی تخمین ہے۔

دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0,y_0))$ پر سطح $z = f(x,y)$ کا مماس مستوی درج ذیل ہو گا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0,y_0)) = 0$$

یعنی

$$z = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0)$$

یوں N_0 پر مماس مستوی نقطہ N_0 پر f کی خط بندی کی ترسیم ہو گی (شکل ۱۳.۵۴)۔

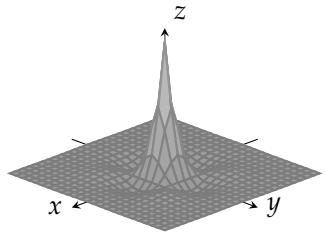
سوال ۶۳: رخی تفارق اور عددیہ عناصر

نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کے تفارق کا $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں $(\nabla f)_{N_0}$ کے عددیہ عنصر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

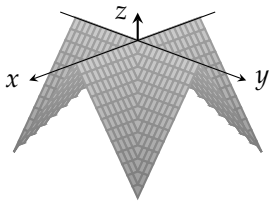
سوال ۶۴: رخی تفارق اور جزوی تفارق

فرض کریں کہ $f(x,y,z)$ کے مطلوبہ تفارق موجود ہیں۔ تفارق $D_{\boldsymbol{i}} f$ ، $D_{\boldsymbol{j}} f$ ، اور $D_{\boldsymbol{k}} f$ کا تفارق f_x ، f_y ، اور f_z کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۵: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان



شکل ۱۳.۵۵: چوکور خطہ $|x| \le \frac{3\pi}{2}, |y| \le \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً -0.067 ہے۔



شکل ۱۳.۵۶: چوکور خطہ $|x| \le a, |y| \le a$ پر "سطح چھت" $z = \frac{1}{2}\left(\left||x|-|y|\right|-|x|-|y|\right)$ کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔

۲۱۸۵۳ مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial g}{\partial z}\boldsymbol{k}$ دیے گئے ہیں۔ عددیہ مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f\frac{\partial g}{\partial x} + g\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\frac{\partial f}{\partial x} - f\frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

۲۱۸۵۵ وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۲۱۸۵۶ ا. $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

۲۱۸۵۷ ب. $\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۸۵۸ ج. $\nabla(f-g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۸۵۹ د. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۸۶۰ ھ. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

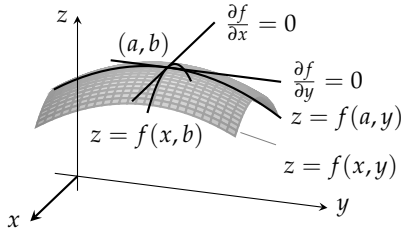
۲۱۸۶۱

۲۱۸۶۲

۱۳.۸ انتہا قیمتیں اور نقاط زین

۲۱۸۶۳

۲۱۸۶۴ مستوی xy میں محدود بند خطہ میں معین استمراری تفاعلات کے دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۵ اور شکل
۲۱۸۶۵ ۱۳.۵۶)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم عموماً انہیں جزوی تفارق سے جان سکتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۷: تفاعل f کی اعظم قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہا نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مقامی مطلق اقل قیمت، یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لیے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مقامی مطلق اقل قیمت، یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر جلد مزید بات کی جائے گی۔)

تعریفات: فرض کریں خطہ R ، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے۔ تب

۱. اگر ایسے کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \geq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کی مقامی اعظم قیمت ہو گی۔

۲. اگر ایسے کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \leq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کی مقامی اقل قیمت ہو گی۔

□

مقامی اعظم کو سطح $z = f(x, y)$ پر پہاڑی کی چوٹیاں جبکہ مقامی اقل کو وادی کی گھاٹیاں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیر تفاعل کی طرح، مقامی انتہا کی تلاش یک رتبی تفرقی پرکھ پر منحصر ہو گی۔

مسئلہ ۱: مقامی انتہا قیمتوں کے لئے یک رتبی تفرقی پرکھ

اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ (a, b) پر مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو اور اگر تفاعل کے اول رتبی تفارق موجود ہوں، تب $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ (a, b) پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x,y)$ کو جس منحنی $z = f(x,b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۷)۔

۲. نقطہ $x = a$ پر تفاعل $z = f(x,b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a,b)$ ہوگا)۔

۳. نقطہ $x = a$ پر تفاعل $z = f(x,b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x,b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a,b)$ ہے لہٰذا $f_x(a,b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ $x = a$ منحنی $z = f(x,b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تفاعل $z = f(a,y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a,b) = 0$ ثابت کیا جا سکتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلے کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلے کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

نقطہ (a,b) پر سطح $z = f(x,y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b) - (z - f(a,b)) = 0$$

میں $f_x(a,b) = 0$ اور $f_y(a,b) = 0$ رکھنے سے

$$0 \cdot (x-a) + 0 \cdot (y-b) - z + f(a,b) = 0$$

یعنی

$$z = f(a,b)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ا کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً افقی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ا کہتا ہے کہ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمت صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جا سکتی ہے۔

۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو،

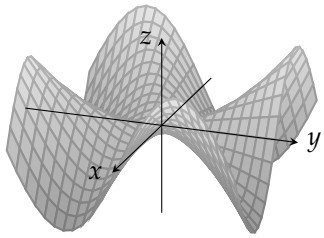
۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

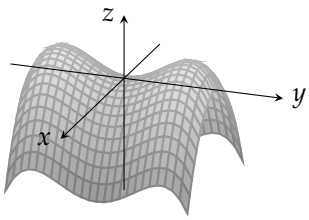
تعریف: تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں، f کا **نقطہ فاصل**[۴۵] ہوگا۔

□

[۴۵] criticalpoint



شکل۱۳.۵۸: $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$



شکل۱۳.۵۹: $z = y^2 - y^4 - x^2$

شکل ۱۳.۶۰: مبدا پر نقاط زین۔

یوں تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمتیں صرف نقاط فاصل اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہو۔ عین ممکن ہے کہ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تصریف پایا جاتا ہو اور دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین پایا جاتا ہو۔

تعریف: نقطہ فاصل (a,b) پر اس صورت قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کا **نقطہ زین**[۴۶] پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، دائرہ کار کے ایسے نقاط (x,y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x,y) > f(a,b)$ ہو، اور دائرہ کار کے ایسے نقاط (x,y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x,y) < f(a,b)$ ہو۔ سطح $z = f(x,y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a,b,f(a,b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۱۳.۶۰)۔

□

مثال ۱: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

حل

پورا مستوی xy تفاعل f کا دائرہ کار ہے (لہٰذا سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے) اور جزوی تفارق $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہا قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب درج ذیل ہو۔

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

ایسا صرف مبدا پر ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا لہٰذا مبدا پر تفاعل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۱)۔ □

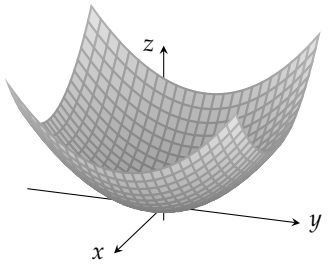
مثال ۲: تفاعل $f(x,y) = y^2 - x^2$ کی انتہا قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

حل

پورا مستوی xy تفاعل f کا دائرہ کار ہے (لہٰذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہا قیمت صرف مبدا پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور x پر f کی قیمت $f(x,0) = -x^2 < 0$ اور مثبت

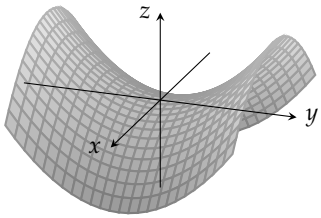
[۴۶] saddlepoint

$z = x^2 + y^2$



شکل ۱۳.۶۱: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تفاعل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدا پر ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 ہے۔

$z = y^2 - x^2$



شکل ۱۳.۶۲: مبدا اس تفاعل کا نقطہ زین ہے۔ اس تفاعل کی مقامی انتہا قیمتیں موجود نہیں۔

محور y پر اس کی قیمت $f(0,y) = y^2 > 0$ ہو گی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز $(0,0)$ ہو، ایسے نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبدا پر مقامی انتہا قیمت کے بجائے تفاعل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تفاعل کی مقامی انتہا قیمت نہیں پائی جاتی۔ □

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a,b) پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس نقطہ پر انتہا قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲: **مقامی انتہا قیمت کی دو رتبی تفرقی پرکھ**

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہے، تفاعل f اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہے۔ اب

۱. اگر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a,b) پر f کا **مقامی اعظم**[۴۷] پایا جائے گا۔

۲. اگر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a,b) پر f کا **مقامی اقل**[۴۸] پایا جائے گا۔

۳. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب (a,b) پر f کا **نقطہ زین**[۴۹] پایا جائے گا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی اور ہمیں (a,b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقے سے جاننا ہو گا۔

---

[۴۷] localmaximum
[۴۸] localminimum
[۴۹] saddlepoint

۲۱۹۳۶

۲۱۹۳۷ ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا **ممیز**[۵۰] کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

۲۱۹۳۸ مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ (a,b) پر مثبت ممیز کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتی ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتی ہے جس کی وجہ
۲۱۹۳۹ سے مقامی اعظم پایا جاتا ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتی ہے جس کی وجہ سے مقامی اقل پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس (a,b) پر منفی
۲۱۹۴۰ ممیز کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتی ہے جس کی وجہ سے (a,b) پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

۲۱۹۴۱ مثال ۳: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

۲۱۹۴۲ **حل**

۲۱۹۴۳ یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا۔ یوں تفاعل کے انتہا نقاط صرف وہاں ممکن ہوں گے
۲۱۹۴۴ جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

۲۱۹۴۵ یعنی

$$x = y = -2$$

۲۱۹۴۶ ملتا ہے۔ یوں $(-2,-2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہا قیمت ممکن ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لئے ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

۲۱۹۴۷ نقطہ $(a,b) = (-2,-2)$ پر f کا ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

۲۱۹۴۸ ہو گا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

۲۱۹۴۹ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2,-2)$ پر f کی مقامی اعظم قیمت ہو گی جو $f(-2,-2) = 8$ کے برابر ہے۔ □

۲۱۹۵۰ مثال ۴: تفاعل $f(x,y) = xy$ کی مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

---

[۵۰] descriminant

۲۱۹۵۱ **حل**

۲۱۹۵۲ چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۳) لہٰذا اس کی انتہا قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

۲۱۹۵۳ ہوں۔ یوں مبدا وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہا قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

۲۱۹۵۴ یوں ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

۲۱۹۵۵ منفی ہے لہٰذا $(0,0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہا قیمت نہیں پائی جاتی۔ □

۲۱۹۵۶ بند اور محدود خطوں میں مطلق اعظم اور مطلق اقل

۲۱۹۵۷ ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x,y)$ کی مطلق انتہا کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

۲۱۹۵۸ قدم 1: خطہ R کے ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہا متوقع ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جہاں
۲۱۹۵۹ $f_x = f_y = 0$ ہو گا یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو گا (جو f کا نقطہ زین ہو گا)۔

۲۱۹۶۰ قدم 2: خطہ R کے ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کی مقامی انتہا متوقع ہیں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

۲۱۹۶۱ قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں
۲۱۹۶۲ ہوں گی۔ چونکہ مطلق اعظم اور مطلق اقل مقامی اعظم اور مقامی اقل ہوتے ہیں لہٰذا f کا مطلق اعظم اور مطلق اقل پہلے دو قدموں کے سلسلوں
۲۱۹۶۳ میں کہیں نا کہیں پائے جائیں گے۔

۲۱۹۶۴ مثال ۵: ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ ، اور $y = 9 - x$ لکیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل
۲۱۹۶۵ قیمت تلاش کریں۔

$$f(x,y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

۲۱۹۶۶ **حل**

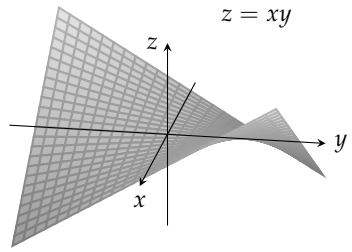
۲۱۹۶۷ چونکہ f قابل تفرق ہے لہٰذا مطلق انتہا قیمتیں صرف تکونی خطہ کے سرحدی نقاط پر یا خطے کے اندر وہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل
۲۱۹۶۸ ۱۳.۶۴)۔

۲۱۹۶۹ اندرونی نقاط: ان کے لیے

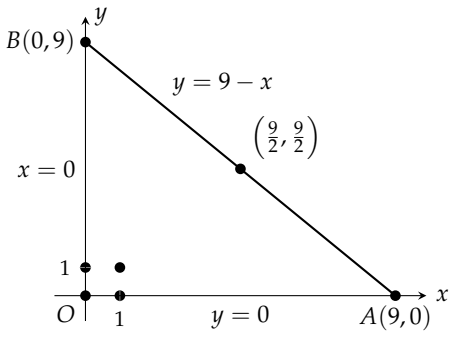
$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

۲۱۹۷۰ سے $(x,y) = (1,1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1,1) = 4$ ہو گا۔

۲۱۹۷۱ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں تکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۶۳: مبدا پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۳.۶۴: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش (مثال ۵)۔

۱. قطعہ OA پر $y = 0$ لہٰذا تفاعل

$$f(x,y) = f(x,0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \le x \le 9$ ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہا قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0,0) = 2 \quad \text{جہاں} \quad x = 0$$
$$f(9,0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں} \quad x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x,0) = 2 - 2x = 0$ ہو، پائی جا سکتی ہیں۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x,0) = 0$ ہے $x = 1$ ہے جس پر $f(x,0) = f(1,0) = 3$ ہے۔

۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہٰذا

$$f(x,y) = f(0,y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم x اور y میں f کے تشاکل سے، مذکورہ بالا کی بنا پر، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0,0) = 2, \quad f(0,9) = -61, \quad f(0,1) = 3$$

۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہٰذا ہمیں صرف AB کے اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے ہوئے

$$f(x,y) = 2 + 2x + 2(9-x) - x^2 - (9-x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

ہوگا۔ یوں $f'(x, 9-x) = 18 - 4x = 0$ سے $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ حاصل ہوگا جس پر

$$f(x,y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

۲۱۹۸۳ خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1,1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی
۲۱۹۸۴ طرح اقل قیمت -61 نقاط $(0,9)$ اور $(9,0)$ پر پائی جاتی ہے۔ □

۲۱۹۸۵ ## نتیجہ

۲۱۹۸۶ اگرچہ مسئلہ ۲ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کار آمد نہیں ہوتا جہاں تفاعل کی انتہا قیمتیں اور غیر صفر
۲۱۹۸۷ تفارق پائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کار آمد نہیں ہو گا۔

۲۱۹۸۸ ## اعظم و اقل پرکھ کا خلاصہ

۲۱۹۸۹ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۲۱۹۹۰ ۱. تفاعل f کے **سرحدی نقاط**،

۲۱۹۹۱ ۲. نقاط فاصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x یا جہاں f_y غیر موجود ہو)

۲۱۹۹۲ اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطے پر f کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور $f_x(a,b) = f_y(a,b) =$
۲۱۹۹۳ 0 ہو، آپ $f(a,b)$ کی جماعت بندی **دو رتبی تفرقی پرکھ** سے کر پائیں گے:

۲۱۹۹۴ ۱. اگر (a,b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب **مقامی اعظم** پایا جائے گا۔

۲۱۹۹۵ ۲. اگر (a,b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب **مقامی اقل** پایا جائے گا۔

۲۱۹۹۶ ۳. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب **نقطہ زین** پایا جائے گا۔

۲۱۹۹۷ ۴. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب پرکھ **غیر فیصلہ کن** ہو گا۔

۲۱۹۹۸ ## سوالات

۲۱۹۹۹ ### مقامی انتہا کی تلاش

۲۲۰۰۰ سوال ۱ تا سوال ۳۰ میں تفاعل کے تمام مقامی اعظم، مقامی اقل اور نقاط زین تلاش کریں۔

۲۲۰۰۱ سوال ۱: $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$

۲۲۰۰۲ سوال ۲: $f(x,y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$

۲۲۰۰۳ سوال ۳: $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$

۲۲۰۰۴ سوال ۴: $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$

۲۲۰۰۵ سوال ۵: $f(x,y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$

۲۲۰۰۶ سوال ۶: $f(x,y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$

۲۲۰۰۷ سوال ۷: $f(x,y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

۲۲۰۰۸ سوال ۸: $f(x,y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$

۲۲۰۰۹ سوال ۹: $f(x,y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$

۲۲۰۱۰ سوال ۱۰: $f(x,y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$

۲۲۰۱۱ سوال ۱۱: $f(x,y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$

۲۲۰۱۲ سوال ۱۲: $f(x,y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$

۲۲۰۱۳ سوال ۱۳: $f(x,y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$

۲۲۰۱۴ سوال ۱۴: $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

۲۲۰۱۵ سوال ۱۵: $f(x,y) = x^2 + 2xy$

۲۲۰۱۶ سوال ۱۶: $f(x,y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$

۲۲۰۱۷ سوال ۱۷: $f(x,y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$

۲۲۰۱۸ سوال ۱۸: $f(x,y) = x^3 + 3xy + y^3$

۲۲۰۱۹ سوال ۱۹: $f(x,y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$

۲۲۰۲۰ سوال ۲۰: $f(x,y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$

۲۲۰۲۱ سوال ۲۱: $f(x,y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$

۲۲۰۲۲ سوال ۲۲: $f(x,y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$

۲۲۰۲۳ سوال ۲۳: $f(x,y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$

۲۲۰۲۴ سوال ۲۴: $f(x,y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$

۲۲۰۲۵ سوال ۲۵: $f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$

۲۲۰۲۶ سوال ۲۶: $f(x,y) = x^4 + y^4 + 4xy$

۲۲۰۲۷ سوال ۲۷: $f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2-1}$

۲۲۰۲۸ سوال ۲۸: $f(x,y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$

۲۲۰۲۹ سوال ۲۹: $f(x,y) = y \sin x$

۲۲۰۳۰ سوال ۳۰: $f(x,y) = e^{2x} \cos y$

۲۲۰۳۱

مطلق انتہا کی تلاش

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں تفاعل کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔

سوال ۳۱: تفاعل $f(x,y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کی سرحد $x = 0$ ، $y = 2$، اور $y = 2x$ ہے۔

سوال ۳۲: تفاعل $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 + 1$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$، اور $y = x$ ہیں۔

سوال ۳۳: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$، اور $y + 2x = 2$ ہیں۔

سوال ۳۴: تفاعل $T(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$؛ مستطیل پٹی $0 \le x \le 5,\ -3 \le y \le 3$ پر۔

سوال ۳۵: تفاعل $T(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$؛ مستطیل $0 \le x \le 5,\ -3 \le y \le 0$ پر۔

سوال ۳۶: تفاعل $f(x,y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$؛ مستطیل $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ پر۔

سوال ۳۷: تفاعل $f(x,y) = (4x - x^2)\cos y$؛ مستطیل $1 \le x \le 3,\ -\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$ پر۔

سوال ۳۸: تفاعل $f(x,y) = 4x - 8xy + 2y + 1$، اضلاع $x = 0$ ، $y = 0$، اور $x + y = 1$ میں بند تکونی خطہ میں۔

سوال ۳۹: دو ایسے اعداد a اور b، جہاں $a \le b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۴۰: دو ایسے اعداد a اور b، جہاں $a \le b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3}\,\mathrm{d}x$$

سوال ۴۱: درجہ حرارت

ایک دائری پٹی $x^2 + y^2 \le 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x,y) پر درجہ حرارت $T(x,y) = x^2 + 2y^2 - x$ ہو۔ پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۴۲: کھلا ربع اول $x > 0,\ y > 0$ میں $f(x,y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تفاعل کی قیمت اقل ہو گی۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقاط، اقل قیمت نقاط اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۲۲۰۵۶ ا. $f_x = 2x - 4y, \quad f_y = 2y - 4x$

۲۲۰۵۷ ب. $f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y - 4$

۲۲۰۵۸ ج. $f_x = 9x^2 - 9, \quad f_y = 2y + 4$

۲۲۰۵۹ ہر ایک جواب کی وجہ بیان کریں۔

۲۲۰۶۰ سوال ۴۴: درج ذیل تفاعل کے لیے مبدا پر ممیز $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ صفر ہے لہٰذا دور تبی تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔ مبدا پر سطح
۲۲۰۶۱ $z = f(x,y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبدا پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ، یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ جواب کی وجہ
۲۲۰۶۲ پیش کریں۔

۲۲۰۶۳ ا. $f(x,y) = x^2y^2$

۲۲۰۶۴ ب. $f(x,y) = 1 - x^2y^2$

۲۲۰۶۵ ج. $f(x,y) = xy^2$

۲۲۰۶۶ د. $f(x,y) = x^3y^2$

۲۲۰۶۷ ھ. $f(x,y) = x^3y^3$

۲۲۰۶۸ و. $f(x,y) = x^4y^4$

۲۲۰۶۹ سوال ۴۵: دکھائیں کہ k کی ہر قیمت کے لیے $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہو گا۔ (اشارہ: دو صورتوں
۲۲۰۷۰ پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$)

۲۲۰۷۱ سوال ۴۶: مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تبی تفرقی پرکھ ضمانت دیتی ہے کہ $(0,0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (ا) نقطہ زین (ب) مقامی اقل پایا
۲۲۰۷۲ جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

۲۲۰۷۳ مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تبی تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۰۷۴ سوال ۴۷: (ا) کیا $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a,b) پر f کا مقامی اعظم یا مقامی اقل پایا جائے گا؟ اپنے
۲۲۰۷۵ جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک ایسے قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری
۲۲۰۷۶ ہوں، اور $f_{xx}(a,b)$ اور $f_{yy}(a,b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ
۲۲۰۷۷ پیش کریں۔

۲۲۰۷۸ سوال ۴۸: نقطہ (a,b) پر f کا مقامی اعظم ہونے کی صورت میں مسئلہ اکادیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو (a,b) پر مقامی اقل کی
۲۲۰۷۹ صورت میں ثابت کریں۔

۲۲۰۸۰ سوال ۴۹: مستوی $x + 2y + 3z = 0$ سے بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو مستوی
۲۲۰۸۱ سے دُور ترین ہو۔

۲۲۰۸۲ سوال ۵۰: مستوی $x + 2y - z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۰۸۳ سوال ۵۱: بند ربع اول $x \geq 0, \ y \geq 0$ میں تفاعل $f(x,y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی۔ کیا اس حقیقت میں
۲۲۰۸۴ اور کتاب میں مطلق انتہا کی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۰۸۵ سوال ۵۲: مربع $0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq 1$ میں تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور
۲۲۰۸۶ کریں۔

۲۲۰۸۷ ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

۲۲۰۸۸ ب. مربع پر f کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۸۹

۲۲۰۹۰ مقدار معلوم منحنیات پر انتہا قیمتیں

۲۲۰۹۱ منحنی $x = x(t), y = y(t)$ پر تفاعل $f(x, y)$ کی انتہا قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کرتے ہوئے
۲۲۰۹۲ زنجیری قاعدے سے $\frac{df}{dt}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہا قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

۲۲۰۹۳ ا. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{df}{dt}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

۲۲۰۹۴ ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

۲۲۰۹۵ سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں تفاعل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

۲۲۰۹۶ سوال ۵۳: تفاعل:

۲۲۰۹۷ ا. $f(x, y) = x + y$ ۲۲۰۹۸ ب. $g(x, y) = xy$ ۲۲۰۹۹ ج. $h(x, y) = 2x^2 + y^2$

۲۲۱۰۰ منحنیات:

۲۲۱۰۱ ا. $x^2 + y^2 = 4,\ y \geq 0$ ۲۲۱۰۲ ب. $x^2 + y^2 = 4,\ x \geq 0,\ y \geq 0$

۲۲۱۰۳ مقدار معلوم مساوات $x = 2\cos t,\ y = 2\sin t$ استعمال کریں۔

۲۲۱۰۴ سوال ۵۴: تفاعل:

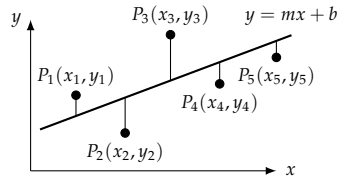
۲۲۱۰۵ ا. $f(x, y) = 2x + 3y$ ۲۲۱۰۶ ب. $g(x, y) = xy$ ۲۲۱۰۷ ج. $h(x, y) = x^2 + 3y^2$

۲۲۱۰۸ منحنیات:

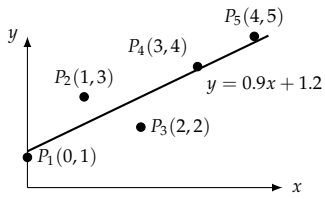
۲۲۱۰۹ ا. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,\ y \geq 0$ ۲۲۱۱۰ ب. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0$

۲۲۱۱۱ مقدار معلوم مساوات $x = 3\cos t,\ y = 2\sin t$ استعمال کریں۔

۲۲۱۱۲ سوال ۵۵: تفاعل: $f(x, y) = xy$
۲۲۱۱۳ منحنیات:



شکل ۱۳.۶۵: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لیے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔



شکل ۱۳.۶۶: کمتر مربع خط۔

۲۲۱۱۴ ا. $x = 2t,\ y = t + 1$ ۲۲۱۱۶ ج. $x = 2t,\ y = t + 1,\ 0 \le t \le 1$

۲۲۱۱۵ ب. $x = 2t,\ y = t + 1,\ -1 \le t \le 0$

۲۲۱۱۷ سوال ۵۶: تفاعل:

۲۲۱۱۸ ا. $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۲۱۱۹ ب. $g(x, y) = \frac{1}{x^2+y^2}$

۲۲۱۲۰ منحنیات:

۲۲۱۲۱ ا. $x = t,\ y = 2 - 2t$ ۲۲۱۲۲ ب. $x = t,\ y = 2 - 2t,\ 0 \le t \le 1$

۲۲۱۲۳ **کمتر مربعے اور خطوط رجعت**

۲۲۱۲۴ اعدادی نقاط کے مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط
۲۲۱۲۵ تک انتصابی فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو اقل رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۶۵)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی
۲۲۱۲۶ قیمت کو اقل کرتے ہوں۔

$$w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \cdots + (mx_n + b - y_n)^2 \tag{۱}$$

۲۲۱۲۷ یک رتبی اور دو رتبی تفرقی پرکھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

$$m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n\sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n\sum x_k^2} \tag{۲}$$

$$b = \frac{1}{n}(\sum y_k - m\sum x_k) \tag{۳}$$

۲۲۱۲۸ حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ سے $k = n$ تک لیے جاتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں یہ کلیے دیے گئے ہوتے ہیں اور کیلکولیٹر میں مواد داخل کر
۲۲۱۲۹ کے نتائج فوراً حاصل ہوں گے۔

۲۲۱۳۰ وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت[۵۱] یا کمتر مربعی خط[۵۲] کہلاتا ہے۔ کمتر
۲۲۱۳۱ مربعی خط کی مدد سے (ا) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں،
۲۲۱۳۲ (ج) اور مواد پر تحلیلی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0,1)$ ، $(1,3)$ ، $(2,2)$ ، $(3,4)$ ، $(4,5)$ کو جدول

۲۲۱۳۳

k	x_k	y_k	x_k^2	$x_k y_k$
1	0	1	0	0
2	1	3	1	3
3	2	2	4	4
4	3	4	9	12
5	4	5	16	20
$\sum$	10	15	30	39

۲۲۱۳۴ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \qquad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5}(15 - (0.9)(10)) = 1.2 \qquad \text{مساوات ۳}$$

۲۲۱۳۵ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقطوی مواد کا خط رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہو گا (شکل ۱۳.۶۶)۔

۲۲۱۳۶ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں مساوات ۲ اور مساوات ۳ استعمال کرتے ہوئے نقطوی مواد کے لیے خط رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل کردہ خطی مساوات استعمال
۲۲۱۳۷ کرتے ہوئے $x = 4$ کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

۲۲۱۳۸ سوال ۵۷: $(-1,2), (0,1), (3,-4)$

۲۲۱۳۹ سوال ۵۸: $(-2,0), (0,2), (2,3)$

۲۲۱۴۰ سوال ۵۹: $(0,0), (1,2), (2,3)$

۲۲۱۴۱ سوال ۶۰: $(0,1), (2,2), (3,2)$

۲۲۱۴۲ سوال ۶۱: جدول ۱.۱۳ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔ اس مواد
۲۲۱۴۳ کو اور خطی مساوات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲۲۱۴۴ سوال ۶۲: مریخ پر گڑھے

۲۲۱۴۵ ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کا تعداد قطر کے مربع کے بالعکس متناسب ہو گا۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱.۱۳ب میں پیش کردہ معلومات حاصل کی جاتی
۲۲۱۴۶ ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور لکیر کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲۲۱۴۷

---

[۵۱] regressionline
[۵۲] leastsquaresline

(ا) لوسن کی پیداوار

پانی کی گہرائی x, [cm]	فی ایکڑ پیداوار y, [kg]
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

(ب) مرغ پر گڑھے

قطر D [km]	جماعتی وقفہ کی بائیں قیمت کے لیے $\frac{1}{D^2}$	تعداد F
$32-45$	0.001	51
$45-64$	0.0005	22
$64-90$	0.00024	14
$90-128$	0.000123	4

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۳ تا سوال ۶۸ میں تفاعل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہا نقطے تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

ب. مستطیل میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

ج. تفاعل کا یک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے مساوات کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قیمت منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

د. تفاعل کے دور تبی تفارق تلاش کر کے ممیز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ معلوم کریں۔

ھ. اعظم و اقل پرکھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔

سوال ۶۳: $f(x,y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \le x \le 5, -5 \le y \le 5$

سوال ۶۴: $f(x,y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

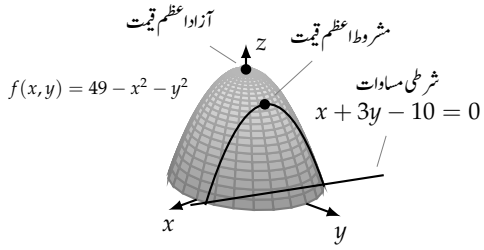
سوال ۶۵: $f(x,y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \le x \le 3, \quad -6 \le y \le 6$

سوال ۶۶: $f(x,y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \le x \le \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \le y \le \frac{3}{2}$

سوال ۶۷: $f(x,y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \le x \le 3, \quad -2 \le y \le 2$

سوال ۶۸:

$$f(x,y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2+y^2) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$
$$-2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le y$$



شکل ۱۳.۶۷: تفاعل $f(x,y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت مشروط اعظم قیمت۔ شرطی مساوات x اور y کی قیمتوں پر پابندی عائد کرتی ہے۔

۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہا قیمتیں ایسی صورت میں درکار ہوں گی جب تفاعل کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً قرص یا بند تکونی خطہ، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۷ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔

اس حصے میں ہم پابند تفاعل کی انتہا قیمتیں تلاش کرنے کی ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ ہندسہ کے اقل و اعظم مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ میں یہ ترکیب دریافت کی۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے)، اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

مشروط اعظم اور اقل

مثال ۱: مستوی $2x + y - z = 0$ پر مبدا کے قریب ترین نقطہ $N(x,y,z)$ تلاش کریں۔

حل

ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{ON}\right| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

۲۲۱۷۷ چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$$

۲۲۱۷۸ کی قیمت اقل ہو، $\overrightarrow{ON}$ کی قیمت بھی اقل ہوتی ہے لہٰذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x,y,z)$ کی اقل
۲۲۱۷۹ قیمت تلاش کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

$$z = 2x + y - 5$$

۲۲۱۸۰ لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x,y) تلاش کرنا ہو گا جس پر تفاعل

$$h(x,y) = f(x,y,2x+y-5) = x^2 + y^2 + (2x+y-5)^2$$

۲۲۱۸۱ کی قیمت اقل ہو۔ چونکہ مستوی xy تفاعل h کا دائرہ کار ہے لہٰذا یک رتبی تفرقی پرکھ کے تحت h کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x+y-5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x+y-5) = 0$$

۲۲۱۸۲ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۲۱۸۳ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۲۱۸۴ حاصل ہو گا۔ ہم دور تبی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ ہندسی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت اقل ہو گی۔ مستوی $z = 2x + y - 5$ پر مطابقتی z محدد
۲۲۱۸۵

$$z = 2\Big(\frac{5}{3}\Big) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۲۱۸۶ ہو گا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

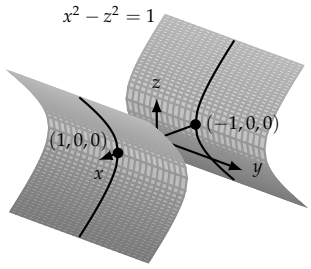
$$N\Big(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\Big)$$

۲۲۱۸۷ ہو گا جو مبدا سے $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$ فاصلے پر ہو گا۔ □

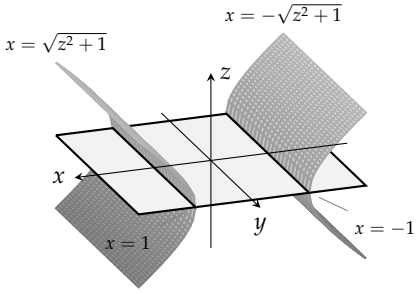
۲۲۱۸۸ ہم نے مثال ۱ میں پابندی کی شرط کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے اقل قیمت تلاش کی۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ
۲۲۱۸۹ اس حصے میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۲۱۹۰ مثال ۲: درج ذیل قطع زائد بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$



(ا) قطع زائد بیلن۔



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدد کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہوگی۔

شکل ۱۳.۶۸: مشروط انتہا قیمت۔

۲۲۱۹۱ **پہلا حل**

۲۲۱۹۲ بیلن کو شکل ۱۳.۶۸-ا میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس بیلن پر مبدا کے قریب ترنقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو

۲۲۱۹۳ مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \qquad \text{فاصلے کا مربع}$$

۲۲۱۹۴ کی قیمت کو اقل بناتے ہوں۔ اگر ہم شرط مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۲۱۹۵ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں بیلن پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمتوں کو درج ذیل تفاعل لکھا جا سکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۲۱۹۶ بیلن پر ان نقاط کے محدد جو f کی قیمت کو اقل بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی xy میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت اقل

۲۲۱۹۷ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہا قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۲۱۹۸ ہو، یعنی نقطہ $(0, 0)$ لیکن بیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟

۲۲۱۹۹ کیا ہوا کہ یک رتبی تفرقی پرکھ سے ہم نے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت اقل تھی جبکہ ہمیں بیلن پر وہ نقطہ درکار

۲۲۲۰۰ تھا جس پر h کی قیمت اقل ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل مستوی xy پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں بیلن کے سائے کو دائرہ کار سمجھتے ہوئے نقطہ

۲۲۲۰۱ (x, y, z) کے پہلے دو محدد تلاش کرنے تھے۔ بیلن کے سائے میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ اور ان کے بیچ کا خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل

۲۲۲۰۲ ۱۳.۶۸-ب)۔

۲۲۲۰۳ ہم (x اور y کے بجائے) y اور z کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے x کو y اور z کا تفاعل لکھ کر اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے
۲۲۲۰۴ ہیں۔یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۲۲۰۵ لکھ کر اس کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ میں پُر کرکے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۲۲۰۶ حاصل ہو گا۔اب ہم وہ نقطے تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔مستوی yz میں k کا دائرہ کار اس دائرہ کار سے مطابقت رکھتا ہے جس سے ہم
۲۲۲۰۷ بیلن پر نقاط (x, y, z) سے y اور z محدد منتخب کرتے ہیں۔یوں مستوی yz میں جو نقطے k کی قیمت کو اقل بناتے ہوں، بیلن پر مطابقتی نقطے دیں
۲۲۲۰۸ گے۔اب k کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہو گی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۲۲۰۹ یعنی $y = z = 0$ ہو۔یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \mp 1$$

۲۲۲۱۰ ہو گا۔بیلن پر مطابقتی نقطے $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۲۲۱۱ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہمیں k کی اقل قیمت دیں گے۔ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے بیلن کا اقل فاصلہ 1 ہو گا۔

۲۲۲۱۲ **دوسرا حل**
۲۲۲۱۳ مبدا سے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبلا تصور کریں۔اس بلبلے میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ بیلن کو محض مس کرے
۲۲۲۱۴ (شکل ۱۳.۶۹)۔جس نقطے پر بلبلا بیلن کو مس کرتا ہے اس نقطے پر بلبلے اور بیلن کے ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوں گے۔یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \qquad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

۲۲۲۱۵ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہونے والی ہم قیمت سطوح کو بلبلا اور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطے پر متوازی ہوں گے جہاں یہ
۲۲۲۱۶ سطحیں ایک دوسرے کو مس کرتی ہیں۔یوں نقطہ مس پر ہم ایسا عدد یہ λ تلاش کر سکتے ہیں جو

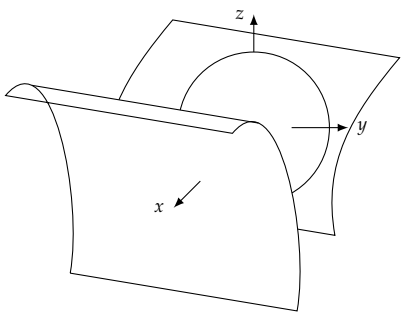
$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۲۱۷ یعنی

$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = \lambda(2x\boldsymbol{i} - 2z\boldsymbol{k})$$

۲۲۲۱۸ کو مطمئن کرتا ہو۔اس طرح نقطہ مماس پر x ، y ،اور z محدد درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z \tag{۱}$$



شکل ۱۳.۶۹: مبدا پر ایک بلبلا جو قطع زائد $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

۲۲۲۱۹ نقطہ (x, y, z)، جس کے محدد مساوات ا کو مطمئن کرتے ہوں، λ کی کس قیمت کے لیے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر بھی پایا جائے گا؟ اس کا
۲۲۲۲۰ جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطے کا x محدد صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات ا کی پہلی مساوات
۲۲۲۲۱ میں $x \neq 0$ ہو گا۔ یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۲۲۲۲ کی صورت میں ممکن ہو گا۔ اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہو گا جس کو صرف $z = 0$
۲۲۲۲۳ مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہو گا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ تمام نقطوں کا روپ درج ذیل ہو گا۔

$$(x, 0, 0)$$

۲۲۲۲۴ سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقطوں کے محدد کا یہی روپ ہے؟ ایسے نقطوں پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

۲۲۲۲۵ ہو گا۔ یہلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ □

۲۲۲۲۶ لیگرینج ضاربین

۲۲۲۲۷ ہم نے مثال ۲ کا دوسرا حل **لیگرینج ضاربین**[۵۳] کی ترکیب سے حاصل کیا۔ سادہ الفاظ میں یہ ترکیب کہتی ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$، جس کے متغیرات پر
۲۲۲۲۸ شرط $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہا قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۲۲۹ کو کسی عدد یہ مستقل λ (جس کو **لیگرینج ضارب**[۵۴] کہتے ہیں) کے لیے مطمئن کرتے ہوں۔

---

[۵۳] methodofLagrangemultipliers
[۵۴] Lagrange!multiplier

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱: **متعامد ڈھلوان کا مسئلہ**

فرض کریں کہ $f(x,y,z)$ ایسے خطے میں قابل تفرق ہے جس کے اندرون میں ہموار منحنی

$$C: \quad \boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر f کی قیمتوں میں، نقطہ N_0 کے مقام پر f کی قیمت، (مشروط) مقامی اعظم یا (مشروط) مقامی اقل ہو تب N_0 پر ∇f اور منحنی C متعامد ہوں گے۔

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر منحنی کا مماس سمتیہ اور ∇f متعامد ہوں گے۔ منحنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ سے حاصل ہوتی ہیں، جس کا t کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = \nabla f \cdot \boldsymbol{v}$$

ہو گا۔ منحنی پر نقطہ N_0 کے مقام پر، جہاں f کی C پر قیمت (مشروط) مقامی اعظم یا (مشروط) مقامی اقل پائی جاتی ہو، $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو گا لہٰذا

$$\nabla f \cdot \boldsymbol{v} = 0$$

ہو گا۔

ہم مسئلہ ۱ میں z اجزاء کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لیے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

ضمنی نتیجہ ۱: برائے مسئلہ ۱

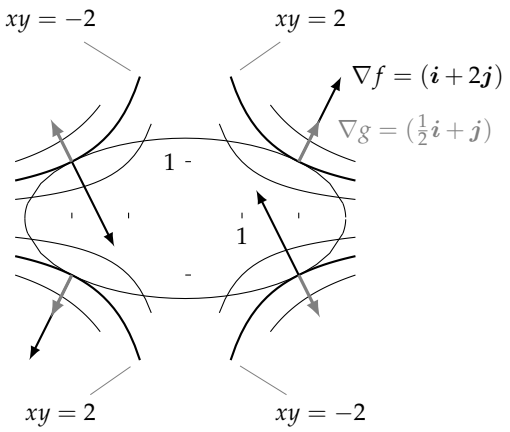
ہموار منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کی جن نقطوں پر (مشروط) اعظم یا (مشروط) اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں، وہاں $\nabla f \cdot \boldsymbol{v} = 0$ ہو گا۔ یاد رہے ہم صرف ان قیمتوں میں مشروط اعظم یا اقل نقطے تلاش کرتے ہیں جو منحنی پر رہتے ہوئے پائی جاتی ہوں۔

ترکیب لیگرینج ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱ پر ہے۔ فرض کریں $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x,y,z) = 0$ پر N_0 ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا (مشروط) مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x,y,z) = 0$ پر N_0 سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر، f کی قیمتوں میں، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا مماس سمتیہ ∇f کے متعامد ہو گا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں ∇g ہم قیمت سطح $g = 0$ کے متعامد ہو گا) بھی ان مماس سمتیات کے متوازی ہے لہٰذا N_0 پر ∇g اور عدد یہ λ کا حاصل ضرب ∇f کے برابر ہو گا۔

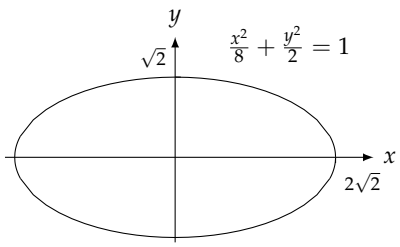
لیگرینج ضاربین کی ترکیب

فرض کریں $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x,y,z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر x ، y ، z ، اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y,z) = 0$$



(ب)



(ا)

شکل ۱۳.۷۰: تفاعل $f(x,y) = xy$ پر شرط $g(x,y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تفاعل f کی انتہا قیمتیں چار نقاط $(\mp 2, \mp 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترخیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا عددیہ مضرب ∇f ہو گا۔

۲۲۵۳ دو متغیری تفاعل کے لیے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y) = 0$$

۲۲۵۵ مثال ۳: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۲۵۶ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۷۰-ا)۔

$$f(x,y) = xy$$

۲۲۵۷ **حل**

۲۲۵۸ ہم $f(x,y) = xy$ کی انتہا قیمتیں، درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے، تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$g(x,y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

۲۲۵۹ ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y ، اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y) = 0$$

مساوات ڈھلوان ہمیں

$$y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = \frac{\lambda}{4}x\boldsymbol{i} + \lambda y\boldsymbol{j}$$

دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

حاصل ہوتے ہیں لہٰذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \mp 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

پہلی صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0,0)$ ترخیم پر نہیں پایا جاتا لہٰذا $y \neq 0$ ہوگا۔

دوسری صورت: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \mp 2$ اور $x = \mp 2y$ ہوگا۔ انہیں مساوات $g(x,y) = 0$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\mp 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \mp 1$$

یوں ترخیم پر تفاعل $f(x,y) = xy$ کی انتہا قیمتیں چار نقطوں $(\mp 2, 1)$ ، $(\mp 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہا قیمتیں $f(x,y) = xy = 2$ اور $f(x,y) = xy = -2$ ہوں گی۔

حل کی ہندسی تعبیر

قطع زائد $xy = c$ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی ہم قیمت منحنیات ہیں (شکل ۱۳.۷۰-ب)۔ مبدا سے یہ قطع زائد جتنے دُور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہوگی۔ ہم $f(x,y)$ کی وہ انتہا قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبدا سے دُور ترین وہ کون سے قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتے ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہوں، جو ترخیم کے مماس ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کے عمود ہو، ترخیم کے بھی عمود ہوگا، لہٰذا $\nabla f = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp 2$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(2,1)$ پر

$$\nabla f = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ $(-2,1)$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۴: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

ہم ترکیب لیگرینج ضاربین میں

$$f(x,y) = 3x + 4y, \quad g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

۲۲۲۷۹ لیتے ہوئے x ، y ،اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} = 2x\lambda\boldsymbol{i} + 2y\lambda\boldsymbol{j},$$
$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

۲۲۲۸۰ مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہٰذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

۲۲۲۸۱ دیتی ہے جو دیگر حقائق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک جیسی ہیں۔مساوات $g(x, y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں
۲۲۲۸۲ رکھتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

۲۲۲۸۳ یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \mp\frac{5}{2}$$

۲۲۲۸۴ حاصل ہوگا۔یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \mp\frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \mp\frac{4}{5}$$

۲۲۲۸۵ ہوں گے اور $f(x, y) = 3x + 4y$ کی انتہا قیمتیں نقاط $\mp(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

۲۲۲۸۶ نقاط $\mp(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

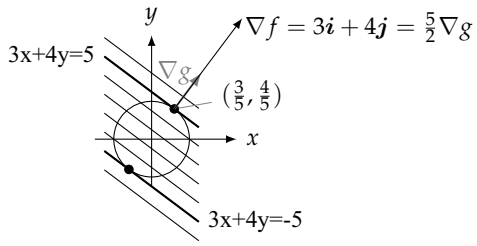
$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

۲۲۲۸۷ **حل کی ہندسی تعبیر**

۲۲۲۸۸ تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی ہم قیمت منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں (شکل ۱۳.۱۷)۔مبدا سے یہ خطوط جتنے دُور
۲۲۲۸۹ ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ہم f کی وہ انتہا قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائی جاتی ہوں۔وہ کون سے خطوط ہیں
۲۲۲۹۰ جو مبدا سے دُور تر ہوتے ہوئے دائرے کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کے عمود ہو، دائرہ کے بھی عمود ہوگا
۲۲۲۹۱ لہٰذا ڈھلوان ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp\frac{5}{2}$) ہوگا۔مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \frac{6}{5}\boldsymbol{i} + \frac{8}{5}\boldsymbol{j}, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

□ ۲۲۲۹۲



شکل ۱۳.۷۱: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی اعظم قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ان نقطوں پر ∇g کا مستقل مضرب ∇f ہوگا۔اس شکل میں پہلے نقطے پر ڈھلوان دکھایا گیا ہے جبکہ دوسرے نقطے پر ڈھلوان نہیں دکھایا گیا۔

۲۲۲۹۳ دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

۲۲۲۹۴ متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کی انتہا قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جب تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے
۲۲۲۹۵ ہوں۔اگر یہ شرائط

$$g_2(x,y,z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x,y,z) = 0$$

۲۲۲۹۶ ہوں اور g_1 ، g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کے مشروط مقامی اعظم اور مشروط مقامی
۲۲۲۹۷ اقل قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ''میو'' ہے) متعارف کرتے ہیں۔اس طرح f کے انتہا قیمت نقاط تلاش کرنے
۲۲۲۹۸ کی خاطر ہم x ، y ، z ، λ ،اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

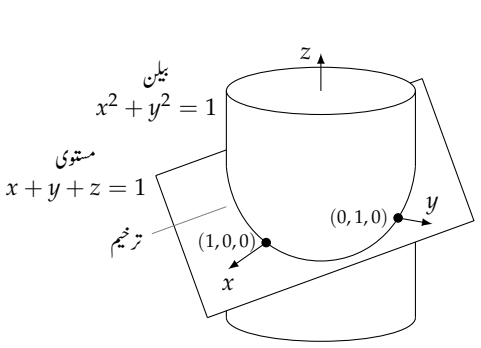
$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x,y,z) = 0, \quad g_2(x,y,z) = 0 \tag{۲}$$

۲۲۲۹۹ درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت ہندسی مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۲)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار منحنی میں، جسے ہم
۲۲۳۰۰ C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں میں، f کی (مشروط) اعظم
۲۲۳۰۱ اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ اسے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f ، منحنی C کے عمود ہوگا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی C ، سطح $g_1 = 0$
۲۲۳۰۲ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہٰذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کے عمود ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا جسے ∇g_1 اور
۲۲۳۰۳ ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہٰذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہوگا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں
۲۲۳۰۴ میں پائے جاتے ہیں لہٰذا ان کے محدد مساوات $g_1(x,y,z) = 0$ اور $g_2(x,y,z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی
۲۲۳۰۵ شرائط ہیں)۔

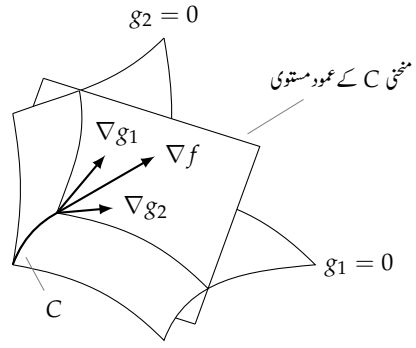
۲۲۳۰۶ مثال ۵: مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبدا سے دُور
۲۲۳۰۷ تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۳)۔

۲۲۳۰۸ **حل**
۲۲۳۰۹ ہم (مبدا سے نقطہ (x,y,z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$$



شکل ۱۳.۷۳: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبدا سے دُور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔



شکل ۱۳.۷۲: چونکہ ∇g_1 سطح $g_1 = 0$ کے عمود ہے اور ∇g_2 سطح $g_2 = 0$ کے عمود ہے لہٰذا سمتیات ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمود مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۲۳۱۰ کی وہ انتہا قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$g_1(x,y,z) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \tag{۳}$$

$$g_2(x,y,z) = x + y + z - 1 = 0 \tag{۴}$$

۲۲۳۱۱ یوں مساوات ۲ میں مساوات ڈھلوان درج ذیل

مساوات ۲
$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$
$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = \lambda(2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j}) + \mu(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$$
$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = (2\lambda x + \mu)\boldsymbol{i} + (2\lambda y + \mu)\boldsymbol{j} + \mu\boldsymbol{k}$$

۲۲۳۱۲ یعنی

$$2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu \tag{۵}$$

۲۲۳۱۳ دے گی۔ عدد یہ مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x = 2\lambda x + 2z \quad &\Longrightarrow \quad (1-\lambda)x = z \\ 2y = 2\lambda y + 2z \quad &\Longrightarrow \quad (1-\lambda)y = z \end{aligned} \tag{۶}$$

۲۲۳۱۴ مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$ ہوں۔

۲۲۳۱۵ اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1,0,0)$ اور $(0,1,0)$ حاصل ہوتے ہیں جو

۲۲۳۱۶ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۲۳۱۷ اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ درج ذیل دیں گی۔

$$x^2 + x^2 - 1 = 0 \qquad x + x + z - 1 = 0$$
$$2x^2 = 1 \qquad z = 1 - 2x$$
$$x = \mp\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad z = 1 \mp \sqrt{2}$$

۲۲۳۱۸ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \Big(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\Big) \quad \text{اور} \quad N_1 = \Big(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\Big)$$

۲۲۳۱۹ ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبدا سے زیادہ دُور ہے۔

۲۲۳۲۰ ترخیم پر مبدا کے قریب تر نقاط $(1,0,0)$ اور $(0,1,0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبدا سے دُور تر نقطہ N_2 ہے۔ □

۲۲۳۲۱ سوالات

۲۲۳۲۲ دو غیر تابع متغیرات اور ایک شرط

۲۲۳۲۳ سوال ۱: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x,y) = xy$ کی انتہا قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۲۲۳۲۴ سوال ۲: تفاعل $f(x,y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x,y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہا قیمتیں تلاش
۲۲۳۲۵ کریں۔

۲۲۳۲۶ سوال ۳: لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تفاعل $f(x,y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۳۲۷ سوال ۴: خط $x + y = 3$ پر $f(x,y) = x^2 y$ کی مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۳۲۸ سوال ۵: منحنی $xy^2 = 54$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۲۹ سوال ۶: منحنی $x^2 y = 2$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۳۰ سوال ۷: ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے

۲۲۳۳۱ ا. $x + y$ کی مشروط اقل قیمت $xy = 16,\ x > 0,\ y > 0$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۲۳۳۲ ب. xy کی مشروط اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے تحت تلاش کریں۔

۲۲۳۳۳ سوال ۸: مستوی xy میں رہتے ہوئے منحنی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبدا سے دُور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۳۴ سوال ۹: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi,\ \text{cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ اقل ہو۔

۲۲۳۳۵ سوال ۱۰: رداس a کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلے دائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہو گا؟

سوال ۱۱: ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہو گا؟

سوال ۱۲: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ میں محصور اعظم محیط کے ایسے مستطیل کے اضلاع تلاش کریں، جس کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہو گا؟

سوال ۱۳: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۴: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے تحت $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۵: دھاتی چادر کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چیونٹی رداس 5 کے ایسے دائرے پر حرکت کرتی ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ اس چیونٹی کو اعظم اور اقل کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہو گا؟

سوال ۱۶: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیلنی ہو گا جس کے سر نصف کروی ہوں گے۔ اس کا حجم $8000\,\mathrm{m}^3$ ہو گا۔ آپ کو اقل چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا رداس اور قد کتنا ہو گا؟

تین متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱۷: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کے نزدیک ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دُور تر ہو۔

سوال ۱۹: مبدا سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۲۰: سطح $z = xy + 1$ پر مبدا کے قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۱: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدا کے قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: سطح $xyz = 1$ پر مبدا کے قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۲۴: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۲۵: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ اقل ہو۔

سوال ۲۶: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد x ، y ، اور z کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہو گا؟

سوال ۲۷: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیلی ڈبے کے اضلاع تلاش کریں۔

سوال ۲۸: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبے کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں محددی مستویات میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ پر ہو، جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ہے۔

سوال ۲۹: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی شکل

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

ہے۔ خلائی جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۳۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 400xyz^2$ سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۳۱: اقتصادیات سے ایک مثال

دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیمیا ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دوا ساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$ ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لیے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ $ax + by = c$ کی شرط کے تحت $U(x, y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہو گا۔

فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

ہوں تب U کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔

سوال ۳۲: ایک سیارے پر آپ ریڈیائی دوربین کو اس مقام پر نصب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارے کا مقناطیسی میدان کمزور ترین ہو تاکہ دوربین کی کارکردگی میں خلل اندازی اقل ہو۔ اس سیارے کا رداس 6 اکائی ہے۔ محددی نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارے کا مقناطیسی میدان $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دوربین کو کہاں نصب کریں گے؟

لیگرینج ضاربین مع دو شرائط

سوال ۳۳: تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ اعظم بنائیں۔

سوال ۳۴: زیر $x + 2y + 3z = 6$ اور $x + 3y + 9z = 9$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو اقل بنائیں۔

سوال ۳۵: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کے تقاطع پر مبدا کے قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۳۶: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی منحنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۳۸: (ا) سطح $x+y+z=40$ اور سطح $x+y-z=0$ کے خط تقاطع پر $w=xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔(ب) ہندسی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی اعظم قیمت حاصل کی ہے نہ کہ اقل قیمت۔

سوال ۳۹: مستوی $y-x=0$ کرہ $x^2+y^2+z^2=4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔اس دائرے پر $f(x,y,z)=xy+z^2$ کی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۴۰: مستوی $2y+4z=5$ اور مخروط $z^2=4x^2+4y^2$ کے تقاطع پر مبدا کے قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: $\nabla f=\lambda\nabla g$ کافی نہیں ہے۔

اگرچہ زیر شرط $g(x,y)=0$ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمتوں کے ہونے کے لیے تعلق $\nabla f=\lambda\nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ تفاعل کی انتہا قیمتیں موجود ہوں گی۔مثال کے طور پر زیر شرط $xy=16$ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے $f(x,y)=x+y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4,4)$ اور $(-4,-4)$ دے گی جن پر توقع کی جاسکتی ہے کہ f کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔اس کے باوجود قطع زائد $xy=16$ پر $x+y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی۔آپ ربع اول میں مبدا سے جتنے دُور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہو گی۔

سوال ۴۲: کمتر مربعی مستوی

مستوی $z=Ax+By+C$ کو درج ذیل نقاط (x_k,y_k,z_k) پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0,0,0),\quad (0,1,1),\quad (1,1,1),\quad (1,0,-1)$$

مستقل A ، B ،اور C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^{4}(Ax_k+By_k+C-z_k)^2$$

کی قیمت کو اقل بناتی ہوں۔

سوال ۴۳: (ا)کار تیسی محددی abc نظام کے مبدا پر رداس r کا کرہ رکھا گیا ہے۔دکھائیں کہ کرہ پر $a^2b^2c^2$ کی اعظم قیمت $\left(\frac{r^2}{3}\right)^3$ ہو گی۔
(ب)جزو-ااستعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a ، b ،اور c کے لیے

$$(abc)^{1/3}\le\frac{a+b+c}{3}$$

ہو گا،یعنی، تین اعداد کا ہندسی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہو گا۔

سوال ۴۴: فرض کریں $a_1,a_2,\cdots,a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔شرط $\sum_{i=1}^{n}x_i^2=1$ کے تحت مجموعہ $\sum_{i=1}^{n}a_ix_i$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۵تا سوال ۵۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہا قیمتیں دریافت کریں۔

ا. تفاعل f ،جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تفاعل $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل کریں۔

ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کے تمام جزوی یک رتبی تفارق حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔

ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لیے حل کریں۔

د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہا قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۴۵: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۶: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷: زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۸: زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۹: زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۰: لکیر $y = x + 1$ سے قطع مکافی $y^2 = x$ تک کا فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں کہ لکیر پر (x, y) ایک نقطہ ہے اور (w, z) قطع مکافی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(x - w)^2 + (y - z)^2$ کی قیمت اقل چاہتے ہیں۔)

۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

ہم اس حصے میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۰) استعمال کرتے ہوئے مقامی انتہا قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تبی تفرقی پرکھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاعل کے کثیر رکنی تخمین کے کلیے کو کسی بھی رتبے تک وسعت دی جا سکتی ہے۔

دور تبی تفرقی پرکھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطے میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = 0$ $f_y = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, b + k)$ اور S سے N تک قطعے، R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \le t \le 1$$

۲۲۳۳ اگر $F(t) = f(a+th, b+tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$F'(t) = f_x \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + f_y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = hf_x + kf_y$$

۲۲۳۵ چونکہ f_x اور f_y قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہٰذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہو گا۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا
۲۲۳۶ ہے۔

$$\begin{aligned} F'' &= \frac{\partial F'}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial F'}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial}{\partial x}(hf_x + kf_y)\cdot h + \frac{\partial}{\partial y}(hf_x + kf_y)\cdot k \\ &= h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy} \qquad\qquad f_{xy} = f_{yx} \end{aligned}$$

۲۲۳۷ چونکہ $[0,1]$ پر F اور F'' استمراری ہیں اور $(0,1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c
۲۲۳۸ کے لیے کلیہ ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1-0) + F''(c)\frac{(1-0)^2}{2}$$

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2}F''(c) \tag{۱}$$

۲۲۳۹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱ کو f کی صورت میں لکھنے سے

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) = f(a,b) + hf_x(a,b) + kf_y(a,b) \\ + \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۲۴۰ حاصل ہو گا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہٰذا اس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$f(a+h, b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch, b+ck)} \tag{۳}$$

۲۲۴۱ نقطہ (a,b) پر f کی انتہا قیمت $f(a+h, b+k) - f(a,b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو
۲۲۴۲ گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۴۳ اب اگر $Q(0) \neq 0$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لیے $Q(c)$ کی علامت وہی ہو گی جو $Q(0)$ کی ہو گی۔ ہم

$$Q(0) = h^2 f_{xx}(a,b) + 2hkf_{xy}(a,b) + k^2 f_{yy}(a,b) \tag{۴}$$

کی علامت کی پیش گوئی (a,b) پر f_{xx} اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۴ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$f_{xx}Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)k^2 \tag{۵}$$

مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر (a,b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) < 0$ ہو گا اور (a,b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a,b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) > 0$ ہو گا اور (a,b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) > 0$ ہو گا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) < 0$ ہو گا۔ نقطہ $N_0(a,b,f(a,b))$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x,y)$ پر N_0 سے کچھ بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہٰذا (a,b) پر f کا نقطہ زین ہو گا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہو گی اور ہمیں کوئی دوسری پرکھ درکار ہو گی۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0,y_0) پر تفاعل $f(x,y)$ اور اس کی خطی تخمین $L(x,y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}B(|x-x_0| + |y-y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0,y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطے پر f کے استمراری دور تبی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$، اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x-x_0$ اور $y-y_0$ پُر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x,y) = \underbrace{f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}_{\text{خطی بندی } L(x,y)}$$
$$+ \underbrace{\frac{1}{2}\Big((x-x_0)^2 f_{xx} + 2(x-x_0)(y-y_0)f_{xy} + (y-y_0)^2 f_{yy}\Big)\Big|_{(x_0+c(x-x_0),y_0+c(y-y_0))}}_{\text{خلل } E(x,y)}$$

۲۴۴۳ اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \le \frac{1}{2}\Big(|x-x_0|^2|f_{xx}| + 2|x-x_0||y-y_0|\Big|f_{xy}\Big| + |y-y_0|^2\Big|f_{yy}\Big|\Big)$$

۲۴۴۴ یوں اگر R پر $|f_{xx}|$، $\Big|f_{yy}\Big|$، اور $\Big|f_{xy}\Big|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|E| &\le \frac{1}{2}\Big(|x-x_0|^2 B + 2|x-x_0||y-y_0| B + |y-y_0|^2 B\Big)\\ &\le \frac{1}{2}B(|x-x_0| + |y-y_0|)^2\end{aligned}$$

۲۴۴۵ **دو متغیری تفاعل کے لیے کلیہ ٹیلر**

۲۴۴۶ ہم $f(x,y)$ پر درج ذیل **عاملین**[۵۵] لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لیے، پہلے سے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big), \quad \Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^2 = h^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} + k^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

۲۴۴۷ یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$F^{(n)}(t) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}F(t) = \Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^n f(x,y) \tag{۶}$$

۲۴۴۸ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}$ لاگو کرنا $f(x,y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف
۲۴۴۹ ہے۔

$$\Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^n$$

۲۴۴۵۰ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a,b) ہو، میں f کے $n+1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطے پر استمراری ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو
۲۴۴۵۱ وسعت دے کر

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \cdots + \frac{F^{(n)}}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۴۴۵۲ لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \cdots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

---

[۵۵] operators

حاصل کرتے ہیں۔اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل ہونے والے مطابقتی تعلقات پُر کر کے موزوں باقی کا جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

نقطہ (a,b) پر $f(x,y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h,b+k) =& f(a,b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^2 f_{xxx} + 3h^2 k f_{xxy} + 3hk^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})|_{(a,b)} + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f\Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f\Big|_{(a+ch,b+ck)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a,b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔آخری جزو کی قیمت (a,b) اور $(a+h,b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ $(a+ch,b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر $(a,b) = (0,0)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر تابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدا پر $f(x,y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۸)

$$\begin{aligned} f(x,y) =& f(0,0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ &+ \frac{1}{3!}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f\Big|_{(cx,cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0,0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔آخری جزو کی قیمت مبدا سے (x,y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx,cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کا کثیر رکنی تخمین مہیا کرتا ہے۔اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینی خلل دیتا ہے۔کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال ۱: مبدا کے قریب تفاعل $f(x,y) = \sin x \sin y$ کا مربعی (دو درجی) تخمین تلاش کریں۔یہ تخمین $|x| \le 0.1$ اور $|y| \le 0.1$ کی صورت میں کتنا درست ہو گا؟

حل

۲۲۴۹۰ ہم مساوات ۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں۔

$$f(x,y) = f(0,0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) + \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,yx)}$$

۲۲۴۹۱ اس میں

$$f(0,0) = \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \qquad f_{xx}(0,0,) = -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0,$$
$$f_x(0,0) = \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, \qquad f_{xy}(0,0) = \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1,$$
$$f_y(0,0) = \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, \qquad f_{yy}(0,0) = -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0$$

۲۲۴۹۲ لیتے ہوئے

$$f(x,y) = \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)),$$
$$f(x,y) = \sin x \sin y \approx xy$$

۲۲۴۹۳ حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

۲۲۴۹۴ ہو گا۔ چونکہ تین رتبی تفارق $\sin$ اور $\cos$ کے حاصل ضرب ہیں لہٰذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتیں۔ مزید
۲۲۴۹۵ $|x| \le 0.1$ اور $|y| \le 0.1$ ہیں لہٰذا

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \le \frac{8}{6}(0.1)^3 \le 0.00134 \quad \text{(اوپر کو پورو پور)}$$

۲۲۴۹۶ ہو گا۔ اگر $|x| \le 0.1$ اور $|y| \le 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □

۲۲۴۹۷ **سوالات**

۲۲۴۹۸ **مربعی اور کعبی تخمین**

۲۲۴۹۹ سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں مبدا پر کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبدا کے قریب f کا مربعی اور کعبی تخمین تلاش کریں۔

۲۲۵۰۰ سوال ۱: $f(x,y) = xe^y$

۲۲۵۰۱ سوال ۲: $f(x,y) = e^x \cos y$

۲۲۵۰۲ سوال ۳: $f(x,y) = y \sin x$

سوال۳: $f(x,y) = \sin x \cos y$

سوال۴: $f(x,y) = e^x \ln(1+y)$

سوال۵: $f(x,y) = \ln(2x+y+1)$

سوال۶: $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$

سوال۷: $f(x,y) = \cos(x^2+y^2)$

سوال۸: $f(x,y) = \frac{1}{1-x-y}$

سوال۹: $f(x,y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$

سوال۱۰: مبداپر $f(x,y) = \cos x \cos y$ کا مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کا خلل $0.1 \leq |x|$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال۱۱: مبداپر $f(x,y) = e^x \sin y$ کا مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کا خلل $0.1 \leq |x|$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

باب ۱۴

تکمل بالکثرت

جائزہ

دواور تین متغیری تفاعلات کے جو مسائل ہم تکمل کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں ان کی نوعیت ان یک متغیری تفاعلات کے مسائل کی طرح، لیکن زیادہ عمومی، ہوتی ہے جنہیں ہم تکمل کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم یک متغیری تفاعلات کے ساتھ ہمارے تجربہ کو استعمال کرتے ہوئے دواور تین متغیری تفاعلات کا حساب کرتے ہیں۔

۱۴.۱ دوہرے تکملات

ہم مستوی xy میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل $f(x,y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دوگنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کیے گئے یک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرے تکمل کی قیمت یک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

مستطیلات پر دوہرے تکملات

فرض کریں تفاعل $f(x,y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

$$R: \quad a \le x \le b, \quad c \le y \le d$$

ہم تصور میں R پر محور x اور محور y کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب ΔS_1 ، ΔS_2 ، ۔ ۔ ۔ ، ΔS_n سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں کوئی ایک نقطہ (x_k, y_k)

منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k \tag{۱}$$

اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو باریک سے باریک بنا کر (یعنی خانوں کے اضلاع کو بتدریج چھوٹا کر کے) Δx اور Δy دونوں کو صفر کے قریب سے قریب پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا **دوہرا تکمل**[1] کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \quad \text{یا} \quad \iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \lim_{\Delta S\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k \tag{۲}$$

جیسا کہ یک متغیری تفاعل کے ساتھ ہوتا ہے، بشرطیکہ خانہ بندی کے دونوں **معیارات**[2] صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a,b]$ اور $[c,d]$ کی طرزِ تقسیم کا مجموعے کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نہ تو رقوم ΔS_k کی ترتیبِ شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہو گی۔ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہو گی۔ استمراری f کے لیے اس حد کی وجودیت اور یکتائی کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہرا تکمل کی وجودیت کے لیے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ مذکورہ بالا حد بہت سارے غیر استمراری تفاعلات کے لیے بھی موجود ہے۔

دوہرے تکملات کے خواص

یک گنا تکملات کی طرح استمراری تفاعلات کے دوہرے تکملات کے ایسے الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

ا. $\iint\limits_R kf(x,y)\,\mathrm{d}S = k\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ جہاں k کوئی مستقل ہے۔

ب. $\iint\limits_R (f(x,y)\mp g(x,y))\,\mathrm{d}S = \iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \mp \iint\limits_R g(x,y)\,\mathrm{d}S$

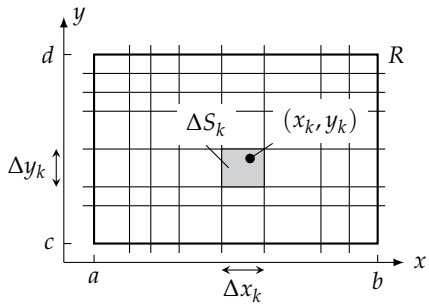
ج. اگر R پر $f(x,y)\ge 0$ ہو تب $\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \ge 0$ ہو گا۔

د. اگر R پر $f(x,y)\ge g(x,y)$ ہو تب $\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \ge \iint\limits_R g(x,y)\,\mathrm{d}S$ ہو گا۔

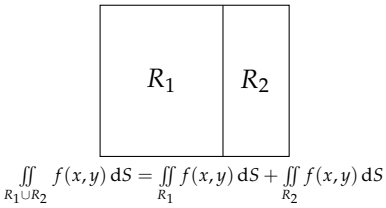
یہ خواص یک گنا تکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ جمع پذیری کی درج ذیل خاصیت بھی پائی جاتی ہے

---

[1] doubleintegral
[2] norms



شکل ۱.۱۴: خطہ R کو مستطیل خانوں کا جال چھوٹے چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔



شکل ۲.۱۴: دوہرا تکملات بھی یک گنا تکملات کی طرح دائرہ کار کی جمع پذیری کی خاصیت رکھتے ہیں۔

ھ. $$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

جہاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۲.۱۴)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

دوہرے تکملات بطور حجم

مثبت $f(x,y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرے تکمل کو ٹھوس منشور کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلی سطح R اور بالائی سطح $z = f(x,y)$ ہو گی (شکل ۳.۱۴)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k)\Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k)\Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور کا حجم ہو گا جو تل ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس حصے کے حجم کی تخمینی قیمت ہو گا۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کا تخمینہ ہو گا۔ اس حجم کی تعریف درج ذیل ہے۔

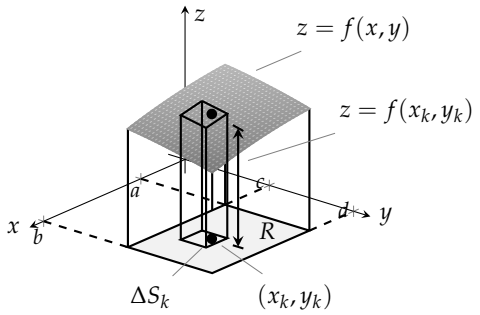
$$\text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \tag{۳}$$

جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔

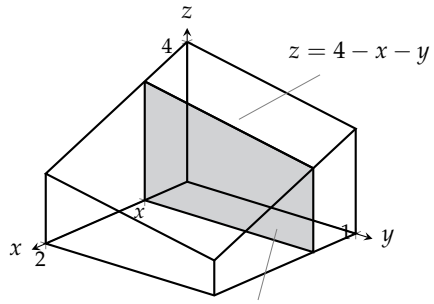
دوہرے تکمل کے حصول کا مسئلہ فوبینی

فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے لب ٹکیاں لیں (شکل ۴.۱۴) تب حجم

$$\int_{x=0}^{x=2} S(x)\,\mathrm{d}x \tag{۴}$$

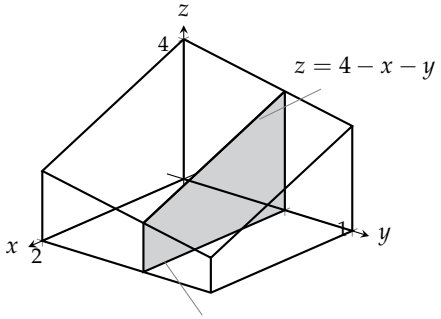


شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشورات سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور کے حجم کو بطور دوہرا تکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم تل R پر $f(x, y)$ کا دوہرا تکمل ہو گا۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\,\mathrm{d}y$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y)\,\mathrm{d}x$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

۲۲۵۵۹ ہو گا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لیے درج ذیل تکمل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\,\mathrm{d}y \tag{۵}$$

۲۲۵۶۰ جو منحنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہو گا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے
۲۲۵۶۱ y کے لحاظ سے تکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} \mathrm{d}x = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) \mathrm{d}x = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned} \tag{۶}$$

۲۲۵۶۲ اگر ہم تکمل حاصل کرنا نہ چاہتے ہوں اور صرف حجم تلاش کرنے کے اقدامات لکھنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۵۶۳ دائیں ہاتھ کی الجبرائی عبارت، جسے **بارہا تکمل**[۳] یا **اعادہ تکمل**[۴] کہتے ہیں، کہتی ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ
۲۲۵۶۴ سے $4 - x - y$ کا تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد حاصل شدہ نتیجے کا x کے لحاظ سے تکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔
۲۲۵۶۵ اگر ہم محور y کے لب ٹکیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں علامتی رقبہ عمودی تراش y کا تفاعل ہو گا۔

$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y)\,\mathrm{d}x = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y \tag{۷}$$

۲۲۵۶۶ یوں پورے جسم کا حجم

$$\text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y)\,\mathrm{d}y = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y)\,\mathrm{d}y = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5 \tag{۸}$$

۲۲۵۶۷ ہو گا جو ہمارے گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۵۶۸ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

---

[۳] repeatedintegral
[۴] iteratedintegral

لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی الجبرائی عبارت کہتی ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا تکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد حاصل شدہ نتیجے کا y کے لحاظ سے تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس مرتبہ ہم بارہا تکمل کے حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں تکمل کی ترتیب کا الٹ ہے۔

مذکورہ بالا حجم کے دو مرتبہ حساب کا مستطیل خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ پر درج ذیل دوہرا تکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y)\,\mathrm{d}S$$

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اس دوہرے تکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطے پر استراری تفاعل کا دوہرا تکمل، کسی بھی ترتیب سے، بارہا تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ (فوبینی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

مسئلہ ۱: **مسئلہ فوبینی (پہلا روپ)**
اگر مستطیل خطہ $R : a \le x \le b,\ c \le y \le d$ پر $f(x,y)$ استراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

مسئلہ فوبینی[۵] کہتا ہے کہ مستطیل خطے پر دوہرے تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں دوہرے تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

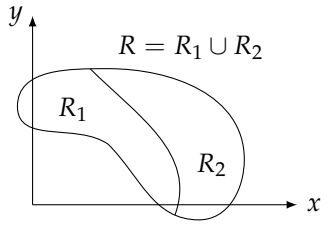
مسئلہ فوبینی مزید کہتا ہے کہ دوہرے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے لب سطحیں لے کر ٹکیاں کاٹ سکتے ہیں۔

مثال ۱: خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ -1 \le y \le 1$ میں $f(x,y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل
مسئلہ فوبینی کے تحت درج ذیل ہو گا۔

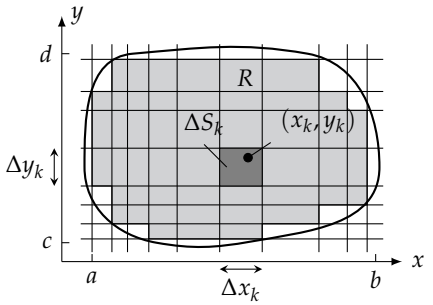
$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_{-1}^{1}\int_0^2 (1 - 6x^2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} \Big[x - 2x^3y\Big]_{x=0}^{x=2}\,\mathrm{d}y$$
$$= \int_{-1}^{1} (2 - 16y)\,\mathrm{d}y = \Big[2y - 8y^2\Big]_{-1}^{1} = 4$$

[۵] Fubini'stheorem



$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

شکل ۷.۱۴: مستطیل خطے کی جمع پذیری کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۶.۱۴: غیر مستطیل محدود خطے کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

۲۲۵۸۶ تکمل لینے کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{-1}^1 (1-6x^2y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2\right]_{y=-1}^{y=1} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 \left[(1-3x^2) - (-1-3x^2)\right] \mathrm{d}x = \int_0^2 2\,\mathrm{d}x = 4\end{aligned}$$

۲۲۵۸۷ □

۲۲۵۸۸ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرے تکملات کو حل کرنا سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسما[۶] میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

۲۲۵۸۹

درکار دوہرا تکمل	میکسما احکامات
۲۲۵۹۰ $\iint x^2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$	$\mathrm{integrate}(\mathrm{integrate}(x^2*y,x),y);$
$\int_{-\pi/3}^{\pi/4}\int_0^1 x\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$	$\mathrm{integrate}(\mathrm{integrate}(x*\cos(y),x,0,1),y,-\%Pi/3,\%Pi/4);$

۲۲۵۹۱ محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرے تکملات

۲۲۵۹۲ محدود غیر مستطیل خطہ پر تفاعل $f(x,y)$ کا دوہرا تکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۶.۱۴) لیکن جزوی مجموعے
۲۲۵۹۳ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x\Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطے کے اندر پائے جاتے ہوں (شکل میں سائے دار حصہ)۔ ہم
۲۲۵۹۴ ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر ایک رقبہ ΔS_k میں کوئی ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے

[۶] wxMaxima

۲۲۵۹۵ ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

۲۲۵۹۶ اس مجموعہ میں اور مستطیل خطے پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب تمام شامل کردہ ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتے۔ البتہ
۲۲۵۹۷ جیسے جیسے جال کے خانے باریک سے باریک ہوتے جاتے ہیں (یعنی خانوں کے اضلاع چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں)، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی
۲۲۵۹۸ جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہو گا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل اور (یا) متغیر
۲۲۵۹۹ y کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیارات غیر
۲۲۶۰۰ مختارانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو R پر f کا **دوہرا تکمل** کہتے ہیں۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \lim_{\Delta S\to 0}\sum f(x,y_k)\Delta S_k$$

۲۲۶۰۱ یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

۲۲۶۰۲ غیر مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کے دوہرا تکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا تکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی جمع پذیری کہتی ہے کہ
۲۲۶۰۳ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار منحنیات
۲۲۶۰۴ سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لیے شکل ۱۴.۷ دیکھیں) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

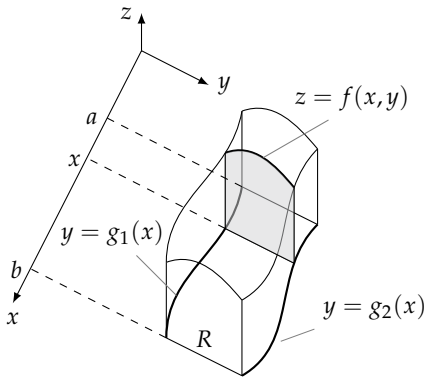
۲۲۶۰۵ ہم R پر استمراری اور مثبت f کی صورت میں $f(x,y)$ اور $z = 0$ کے بیچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی
۲۲۶۰۶ $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کرتے ہیں۔

۲۲۶۰۷ اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی "بالائی" حد $y = g_2(x)$، "زیریں" حد $y = g_1(x)$، اور
۲۲۶۰۸ اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم ٹکیاں کاٹ کر حجم H حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے ہیں

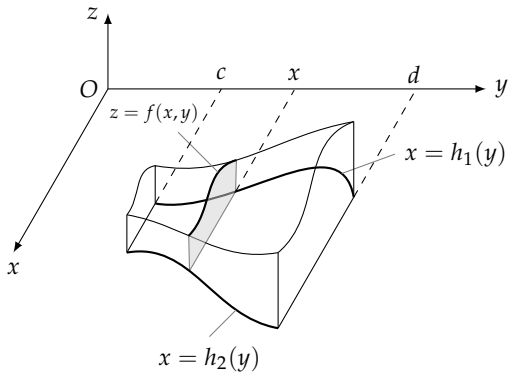
$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

۲۲۶۰۹ اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکمل لیتے ہوئے بار ہا تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \qquad (۹)$$



شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتصابی تکیہ کا رقبہ $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لیے ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکمل لیں گے۔



شکل ۱۴.۹: سائے دار تکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ ہے۔
ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہوگا۔

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_2(y)$ ، $x = h_1(y)$ ،اور خط $y = c$ اور $y = d$ ہوں تب ٹکیاں کاٹ کر بار ہا تکمل

$$H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۰}$$

سے حجم تلاش کیا جا سکتا ہے۔

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۱۰ دونوں، جو R پر f کے دوہرے تکملات ہیں، حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فوبینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

مسئلہ ۲: **مسئلہ فوبینی (مضبوط روپ)**
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔

ا. اگر R کو $a \le x \le b$ ، $g_1(x) \le y \le g_2(x)$ تعین کرتے ہوں، جہاں $[a,b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں، تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

ب. اگر R کو $c \le y \le d$ ، $h_1(y) \le y \le h_2(y)$ تعین کرتے ہوں، جہاں $[c,d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں، تب درج ذیل ہو گا۔

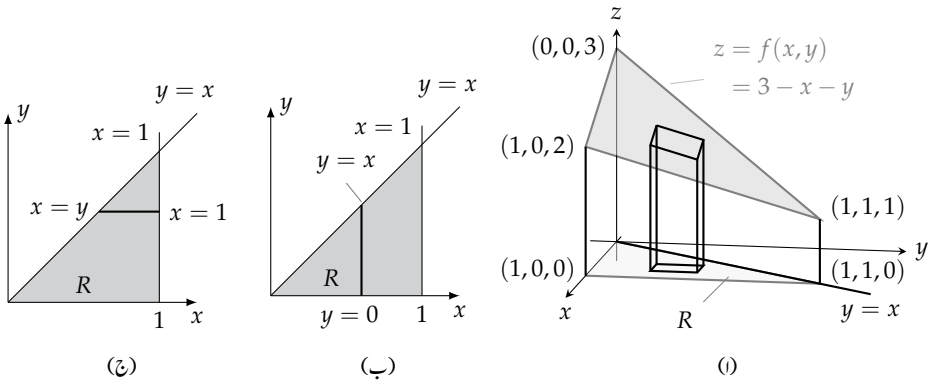
$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

مثال ۲: ایک منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا راس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

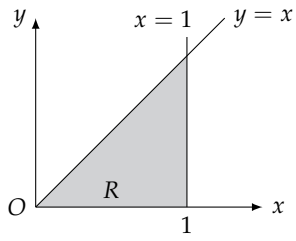
$$z = f(x,y) = 3 - x - y$$

حل
ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 کے بیچ کسی بھی x کے لیے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہو گی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2}\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2}\right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۲)



شکل ۱۴.۱۱: تکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۳

۲۲۶۲۷ تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہو گا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy\right]_{x=y}^{x=1} \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2\right) \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2\right) \mathrm{d}y = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2}\right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

۲۲۶۲۸ دونوں تکملات کے جواب ایک جیسے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔ □

۲۲۶۲۹ اگرچہ مسئلہ فوبینی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دوہرے تکمل کی قیمت بارہا تکمل میں تکملات کسی بھی ترتیب سے لیتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہے، حقیقت میں ایک
۲۲۶۳۰ ترتیب میں حل کرنا دوسری ترتیب سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

۲۲۳۱ مثال ۳: مستوی xy میں محور x، خط $x = 1$، اور خط $y = x$ کے بیچ خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}S$$

۲۲۳۲ **حل**

۲۲۳۳ تکمل کا خطہ شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لیں تب

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x &= \int_0^1 \left(y\frac{\sin x}{x}\Big]_{y=0}^{y=x}\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \sin x\,\mathrm{d}x \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46\end{aligned}$$

۲۲۳۴ ہو گا۔ اگر ہم تکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۳۵ ہو گا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x)\,\mathrm{d}x$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا لہٰذا ہم اس طریقے سے حل کرنے سے قاصر ہیں۔

۲۲۳۶ قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے تکمل لینے سے ہمیں آسانی ہو گی لہٰذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش
۲۲۳۷ کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب تکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ □

۲۲۳۸ ## تکمل کی حدود کی تلاش

۲۲۳۹ دوہرا تکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے
۲۲۴۰ ہیں۔

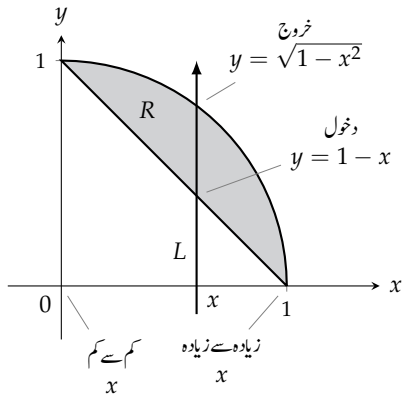
۲۲۴۱ ## تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

۲۲۴۲ (۱) خطہ R پر $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لیے درج ذیل اقدامات
۲۲۴۳ کریں۔

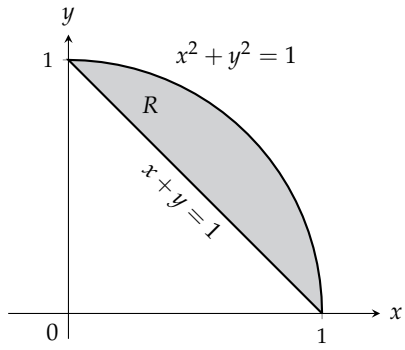
۲۲۴۴ ۱. خاکہ: تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۲.۱۴-ا)۔

۲۲۴۵ ۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتے y کے رخ میں خطہ R سے گزرتا ہوا انتصابی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خطہ میں داخل اور اس سے خارج ہوتا
۲۲۴۶ ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۲.۱۴-ب)۔

۲۲۴۷ ۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتصابی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱۲.۱۴-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل
۲۲۴۸ کی x حدیں ہوں گی۔



(ب) خطہ R میں جس نقطے پر انتصابی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کی y حدود ہوں گی۔ تمام انتصابی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کی x حدود ہوں گی۔



(ا) تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی مساویات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدوں کی تلاش۔

۲۲۶۴۹ تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_{x=0}^{x=1}\int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۶۵۰ (ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتصابی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل
۲۲۶۵۱ درج ذیل ہو گا۔

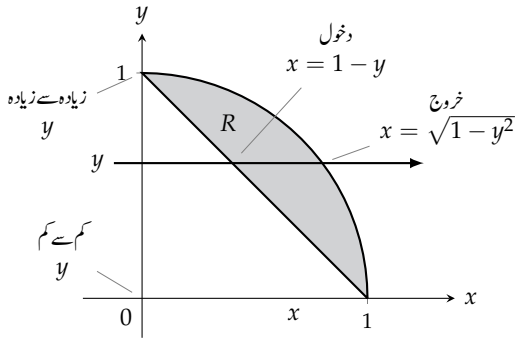
$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_{0}^{1}\int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۶۵۲ مثال ۴: درج ذیل تکمل کے خطہ تکمل کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی تکمل لکھیں۔

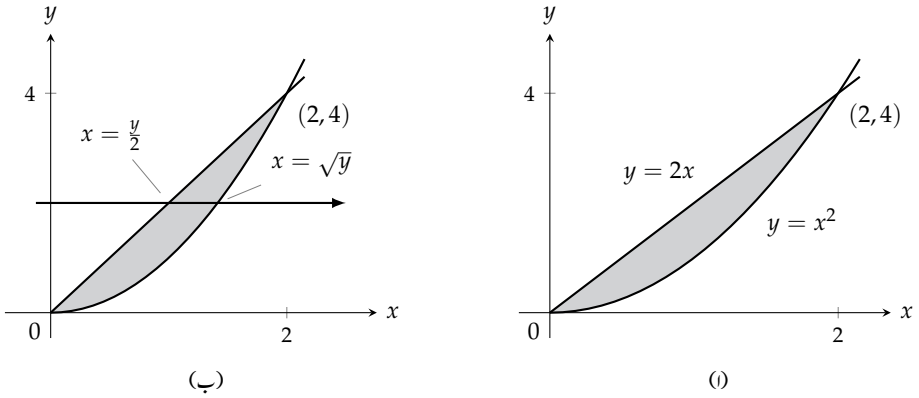
$$\int_0^2\int_{x^2}^{2x} (4x+2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۶۵۳ **حل**

۲۲۶۵۴ تکمل کا خطہ، عدم مساوات $x^2 \le y \le 2x$ اور $0 \le x \le 2$ سے متعین ہوتا ہے۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط $x = 0$، خط $x = 2$،
۲۲۶۵۵ اور منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-ا)۔



شکل ۱۴.۱۳: بار ہا تکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۴)

تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخلی ہوتی ہیں اور $x = \sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیروں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

ان دونوں تکملات کے جواب یکساں ہیں اور ان کی قیمت 8 ہے۔ □

سوالات

تکمل کے خطے کی تلاش اور دوہرے تکملات

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۴: $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۵: $\int_0^{\pi} \int_0^{x} x \sin y\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$

سوال ۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۶ میں f کو دیے ہوئے خطہ پر تکمل کریں۔

سوال ۱۱: ربع اول میں لکیر $y = x$، $y = 2x$، $x = 1$، اور $x = 2$ کے بیچ کے خطے پر تفاعل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا تکمل۔

سوال ۱۲: چوکور $1 \le x \le 2,\ 1 \le y \le 2$ پر تفاعل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا تکمل۔

سوال ۱۳: مثلث خطہ، جس کے راس $(0, 0)$، $(1, 0)$، اور $(0, 1)$ ہیں، میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تکمل۔

۲۲۶۷۸ سوال ۱۴: مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le 1$ پر تفاعل $f(x,y) = y\cos xy$ کا تکمل۔

۲۲۶۷۹ سوال ۱۵: مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u+v=1$ کے نیچے تفاعل $f(u,v) = v - \sqrt{u}$ کا تکمل۔

۲۲۶۸۰ سوال ۱۶: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ سے اوپر اور $t=1$ سے $t=2$ کے نیچ تفاعل $f(s,t) = e^s \ln t$ کا
۲۲۶۸۱ تکمل۔

۲۲۶۸۲ سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں تکملات دیے گئے ہیں۔ ان تکملات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۲۶۸۳ سوال ۱۷: $\int_{-2}^{0}\int_{v}^{-v} 2\,dp\,dv$ مستوی pv

۲۲۶۸۴ سوال ۱۸: $\int_{0}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-s^2}} 8t\,dt\,ds$ مستوی st

۲۲۶۸۵ سوال ۱۹: $\int_{-\pi/3}^{\pi/3}\int_{0}^{\sec t} 3\cos t\,du\,dt$ مستوی tu

۲۲۶۸۶ سوال ۲۰: $\int_{0}^{3}\int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2}\,dv\,du$ مستوی uv

۲۲۶۸۷

۲۲۶۸۸ ## تکمل کی ترتیب الٹ کرنا

۲۲۶۸۹ سوال ۲۱ تا سوال ۳۰ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی معادل الٹ ترتیب لکھیں۔

۲۲۶۹۰ سوال ۲۱: $\int_{0}^{1}\int_{2}^{4-2x} dy\,dx$

۲۲۶۹۱ سوال ۲۲: $\int_{0}^{2}\int_{y-2}^{0} dx\,dy$

۲۲۶۹۲ سوال ۲۳: $\int_{0}^{1}\int_{y}^{\sqrt{y}} dx\,dy$

۲۲۶۹۳ سوال ۲۴: $\int_{0}^{1}\int_{1-x}^{1-x^2} dy\,dx$

۲۲۶۹۴ سوال ۲۵: $\int_{0}^{1}\int_{1}^{e^x} dy\,dx$

۲۲۶۹۵ سوال ۲۶: $\int_{0}^{\ln 2}\int_{e^y}^{2} dx\,dy$

۲۲۶۹۶ سوال ۲۷: $\int_{0}^{3/2}\int_{0}^{9-4x^2} 16x\,dy\,dx$

۲۲۶۹۷ سوال ۲۸: $\int_{0}^{2}\int_{0}^{4-y^2} y\,dx\,dy$

۲۲۶۹۸ سوال ۲۹: $\int_{0}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y\,dx\,dy$

۲۲۶۹۹ سوال ۳۰: $\int_{0}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x\,dy\,dx$

۲۲۷۰۰

دوہرا تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۳۱ تا سوال ۴۰ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۱: $\int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$

سوال ۳۲: $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$

سوال ۳۳: $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$

سوال ۳۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$

سوال ۳۵: $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$

سوال ۳۶: $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$

سوال ۳۷: $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$

سوال ۳۸: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^4+1}$

سوال ۳۹: $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$ جہاں R چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔

سوال ۴۰: $\iint_R xy \, dS$ جہاں R کیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، اور $x + y = 2$ کے بیچ خطہ ہے۔

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

سوال ۴۱: مستوی xy میں کیر $y = x$ ، $x = 0$ اور $x + y = 2$ کے بیچ مثلث کے اوپر اور قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے واقع خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۲: بیلن $z = x^2$ کے نیچے اور مستوی xy میں کیر $y = x$ اور قطع مکافی $y = 2 - x^2$ کے بیچ کے مثلثی خطے کے اوپر ایک ٹھوس جسم واقع ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں کیر $y = 3x$ اور قطع مکافی $y = 4 - x^2$ کے بیچ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سرا مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۴: ثُمن اول میں محدد کی مستویات، بیلن $x^2 + y^2 = 4$ ، اور مستوی $z + y = 3$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۵: ثُمن اول میں محدد کی مستویات، مستوی $x = 3$ ، اور قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۶: ثُمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y$ ایک ٹھوس جسم کاٹتی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۷: ثُمن اول سے بیلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک پیچر کاٹتے ہیں۔اس پیچر کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۸: چوکور ستون $|x| + |y| \le 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتی ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$، اطراف سے بیلن $y = \mp\frac{1}{x}$، اوپر سے مستوی $z = x + 1$، اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہُوا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm\frac{\pi}{3}$، اطراف سے بیلن $y = \mp\sec x$، اوپر سے بیلن $z = 1 + y^2$، اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہُوا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر تکملات

سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں غیر مناسب تکملات کو بارہا تکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y}\,dy\,dx$

سوال ۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y+1)\,dy\,dx$

سوال ۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)}\,dx\,dy$

سوال ۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty xe^{-(x+2y)}\,dx\,dy$

دوہرے تکملات کے تخمینے

سوال ۵۵ اور سوال ۵۶ میں تفاعل $f(x,y)$ کے دوہرے تکمل کے خطہ R کو انتصابی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتے ہیں۔ہر ذیلی مستطیل کے لئے دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرے تکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x,y)\,dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

سوال ۵۵: تفاعل $f(x,y) = x + y$ اور خطہ R، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔نقطہ (x_k, y_k) کو k ویں خانے کا نچلا بایاں کونا لیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۵۶: تفاعل $f(x,y) = x + 2y$ ہے اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ R ہے۔خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k ویں مستطیل کے وسطی نقطے کو (x_k, y_k) لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷: قرص $x^2 + y^2 \le 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x,y) = \sqrt{4-x^2}$ کا تکمل لیں۔

۲۲۷۴۹ سوال۵۸: لامتناہی مستطیل $2 \le x \le \infty,\ 0 \le y \le 2$ پر $f(x,y) = \frac{1}{(x^2-x)(y-1)^{2/3}}$ کا تکمل لیں۔

۲۲۷۵۰ سوال۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی xy ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا
۲۲۷۵۱ حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۷۵۲ ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، بار ہا تکمل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

۲۲۷۵۳ سوال۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کو ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x)\,\mathrm{d}x$$

۲۲۷۵۴ سوال۶۱: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمل کی قیمت کو اعظم بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2)\,\mathrm{d}S$$

۲۲۷۵۵ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵۶ سوال۶۲: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمل کی قیمت کو اقل بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9)\,\mathrm{d}S$$

۲۲۷۵۷ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵۸ سوال۶۳: کیا استمراری تفاعل $f(x,y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطے پر تکمل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہو گا؟ اپنے جواب
۲۲۷۵۹ کی وجہ بنائیں۔

۲۲۷۶۰ سوال۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0,1)$ ، $(2,0)$ ،اور $(1,2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x,y)$ کے دوہرا تکمل کی قیمت درکار ہے۔
۲۲۷۶۱ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۶۲ سوال۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} \int_{-b}^{b} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 4\left(\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2$$

سوال ۶۶: درج ذیل غیر مناسب تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

اعدادی تراکیب سے تکمل کی قیمت کی تلاش

سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی تراکیب سے دوہرے تکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۶۷: $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۸: $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۹: $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت

اس حصے میں دوہرے تکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور **حرکتِ دواری**[۷] کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہو گا لیکن اب ہم زیادہ قسم کی اشکال کے لیے حساب کر پائیں گے۔

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

گزشتہ حصے میں خطہ R پر دوہرا تکمل کی تعریف میں $f(x,y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

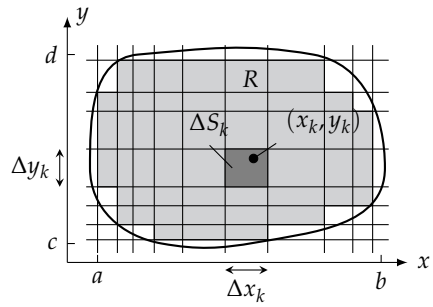
$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k = \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k \tag{۱}$$

حاصل ہو گی۔ یہ تخمینی طور پر R کا رقبہ ہو گا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر ڈھانپتے ہیں، اور ہم R کے رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

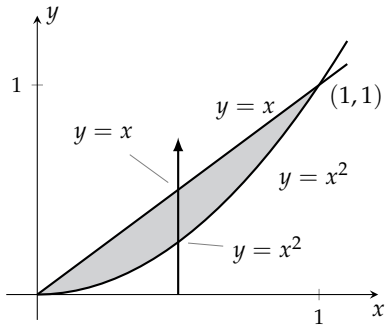
$$\text{رقبہ} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k = \iint_R \mathrm{d}S \tag{۲}$$

---

[۷] gyration



شکل ۱۵.۱۴: خطے کا رقبہ تلاش کرنے میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔



شکل ۱۶.۱۴: قطع مکافی اور لکیر کے درمیان واقع رقبہ (مثال ۱)۔

۲۲۷۸۰ تعریف: بند، محدود خطہ R کا رقبہ S درج ذیل ہوگا۔

$$S = \iint_R \mathrm{d}S \tag{۳}$$

۲۲۷۸۱ □

۲۲۷۸۲ اس باب کے دیگر تعریفوں کی طرح، رقبے کی یک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق
۲۲۷۸۳ ہو گی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہو گی۔

۲۲۷۸۴ مساوات ۳ میں دیے گئے تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

۲۲۷۸۵ مثال ۱: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ واقع رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۷۸۶ **حل**

۲۲۷۸۷ ہم اس خطے کا خاکہ (شکل ۱۶.۱۴) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

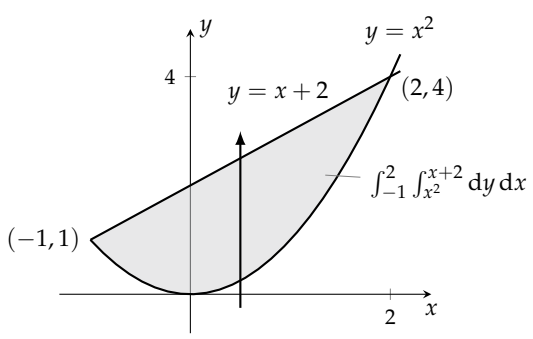
$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \Big[y\Big]_{x^2}^{x} \mathrm{d}x = \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1}{6}$$

۲۲۷۸۸ □

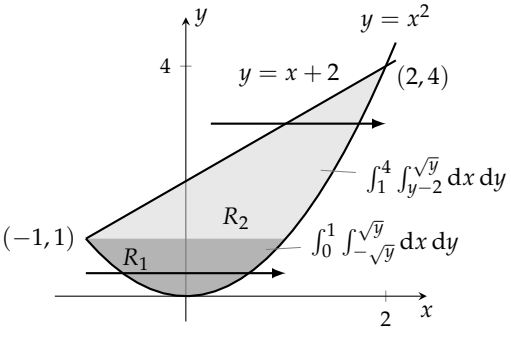
۲۲۷۸۹ مثال ۲: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے درمیان واقع رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۷۹۰ **حل**

۲۲۷۹۱ اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ تکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل



(ب)



(ا)

شکل ۱۴.۱۷: (ا) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکمل لیں تب رقبے کے حصول کے لیے دو تکملات کا مجموعہ درکار ہو گا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے صرف ایک تکمل سے رقبہ حاصل ہو گا۔

۲۲۷۹۲ ۱۴.۱۷-ا)۔

$$S = \iint_{R_1} \mathrm{d}S + \iint_{R_2} \mathrm{d}S = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۲۷۹۳ اس کے برعکس تکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک تکمل

$$S = \int_{-1}^{2} \int_{x^2}^{x+2} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۲۷۹۴ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^{2} \Big[y\Big]_{x^2}^{x+2} \mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^{2} = \frac{9}{2}$$

۲۲۷۹۵ □

۲۲۷۹۶ **اوسط قیمت**

۲۲۷۹۷ بند وقفے پر ایک متغیر کے قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت، وقفے پر تفاعل کے تکمل کی قیمت کو وقفے کی لمبائی سے تقسیم کر کے حاصل ہو گی۔ بند اور محدود خطہ پر،
۲۲۷۹۸ جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، دو متغیرات کے معین قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کے تکمل کی قیمت کو خطہ کے رقبے سے تقسیم کر کے حاصل ہو

۲۲۷۹۹ گی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{R \text{ کا رقبہ}} \iint_R f \, \mathrm{d}S \tag{۴}$$

۲۲۸۰۰ اگر خطہ R پر باریک (پتلی) چادر کی سطحی کثافت f ہو تب R پر f کے دوہرے تکمل کو R کے رقبے سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت
۲۲۸۰۱ حاصل ہو گی جس کی اکائی کمیت فی اکائی رقبہ ہو گی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ $f(x, y)$ ہو تب R پر f کی اوسط قیمت
۲۲۸۰۲ درحقیقت R میں نقطوں کا N سے اوسط فاصلہ ہو گا۔

۲۲۸۰۳ مثال ۳: مستطیل $R : 0 \le x \le \pi, 0 \le y \le 1$ پر $f(x, y) = x \cos xy$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۲۸۰۴ **حل**

۲۲۸۰۵ خطہ R پر f کا تکمل

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \int_0^1 x \cos xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y &= \int_0^{\pi} \Big[\sin xy \Big]_{y=0}^{y=1} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi} (\sin x - 0) \, \mathrm{d}x = -\cos x \Big]_0^{\pi} 1 + 1 = 2\end{aligned}$$

۲۲۸۰۶ ہو گا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہو گی۔ □

۲۲۸۰۷ **مراکز کمیت اور معیار اثر اول اور دوم**

۲۲۸۰۸ باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرے تکمل کی
۲۲۸۰۹ بدولت اب ہم زیادہ اشکال اور کثافتی تفاعلات کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ کلیے درج ذیل ہیں۔

۲۲۸۱۰ **مستوی xy میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول[۸]، معیار اثر دوم[۹] اور رداس دوار[۱۰] کے کلیات**

۲۲۸۱۱

۲۲۸۱۲ کثافت: $\delta(x, y)$

۲۲۸۱۳ کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, \mathrm{d}S$

۲۲۸۱۴ معیار اثر اول: $M_x = \iint y\delta(x, y) \, \mathrm{d}S, \quad M_y = \iint x\delta(x, y) \, \mathrm{d}S$

۲۲۸۱۵ مرکز کمیت: $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}$

---

[۸] firstmoment
[۹] secondmoment
[۱۰] radiusofgyration

۲۲۸۱۶ معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):

$$I_x = \iint y^2 \delta(x,y)\,\mathrm{d}S \qquad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \int x^2 \delta(x,y)\,\mathrm{d}S \qquad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x,y)\delta(x,y)\,\mathrm{d}S, \quad (\text{جہاں } L \text{ سے } (x,y) \text{ کا فاصلہ } r(x,y) \text{ ہے}) \qquad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \int (x^2+y^2)\delta(x,y)\,\mathrm{d}S = I_x + I_y \qquad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

۲۲۸۱۷ رداس دوار:

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \qquad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \qquad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \qquad \text{بلحاظ مبدا}$$

۲۲۸۱۸ ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔

۲۲۸۱۹ معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم "بیرم کے بازوؤں" کے فاصلوں،
۲۲۸۲۰ x اور y، کا مربع لیتا ہے۔

۲۲۸۲۱ معیار اثر I_0 کو **قطبی معیار اثر**[11] بھی کہتے ہیں۔ کمیتی کثافت $\delta(x,y)$ (کمیت فی اکائی رقبہ) ضرب x^2+y^2، جو نمائندہ نقطہ (x,y) سے مبدا
۲۲۸۲۲ تک فاصلہ ہے، کا تکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہٰذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا جا
۲۲۸۲۳ سکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا ہے جو محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر ہے۔ ایسی صورت میں تماثل $I_z = I_x + I_y$ لمبے
۲۲۸۲۴ **محوری مسئلہ**[12] کہلاتا ہے۔)

۲۲۸۲۵ **رداس دوار** R_x کی تعریف درج ذیل مساوات سے ہوتی ہے۔

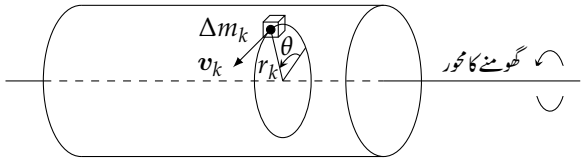
$$I_x = MR_x^2$$

۲۲۸۲۶ رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پوری چادر کی کمیت کو محور x سے R_x فاصلے پر منجمد کر دیا جائے تو I_x کی یہی قیمت حاصل ہو گی۔ رداس دوار استعمال کرتے
۲۲۸۲۷ ہوئے ہم معیار اثر کو کمیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس دوار R_y اور R_0 کی تعریفیں بھی اسی طرح ہیں۔

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

---

[11] polarmoment
[12] PerpendicularAxisTheorem



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اسے متعدد چھوٹی کمیتوں میں تقسیم کر کے تمام چھوٹی کمیتوں کی حرکی توانائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۲۲۸۲۸ ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_x ، R_y ،اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

۲۲۸۲۹ ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے ؟ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے
۲۲۸۳۰ میں معلومات فراہم کرتا ہے۔اب اگر یہ جسم گھومتا ہُوا دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہو گی تا کہ ہم جان سکیں کہ اسے روکنے یا کسی
۲۲۸۳۱ خاص زاویاتی رفتار تک پہنچانے کے لئے کتنی توانائی درکار ہو گی۔ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہو گا۔

۲۲۸۳۲ اس دھرے کو متعدد چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، جن کی کمیتیں Δm_k ہوں،اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی ٹکڑے کا فاصلہ r_k سے ظاہر
۲۲۸۳۳ کریں(شکل ۱۴.۱۸)۔اگر دھرے کی زاویاتی سرعت $\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ ریڈیئن فی سیکنڈ ہو،تب ٹکڑے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r_k\theta) = r_k\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = r_k\omega$$

۲۲۸۳۴ سے حرکت کرے گا۔اس ٹکڑے کی حرکی توانائی تخمیناً

$$\frac{1}{2}\Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2}\Delta m_k(r_k\omega)^2 = \frac{1}{2}\omega^2 r_k^2\Delta m_k \tag{۵}$$

۲۲۸۳۵ ہو گی۔دھرے کی حرکی توانائی تخمیناً

$$\sum \frac{1}{2}\omega^2 r_k^2\Delta m_k \tag{۶}$$

۲۲۸۳۶ ہو گی۔دھرے کو بتدریج زیادہ باریک ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعے کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے تکمل

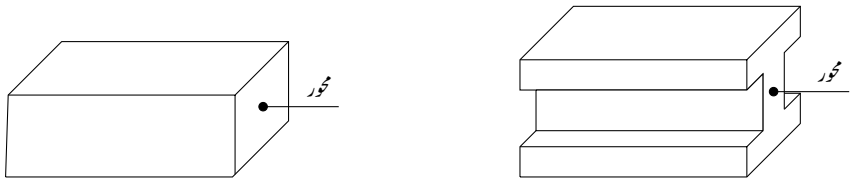
$$\text{دھرے کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2}\omega^2 r^2\,\mathrm{d}m = \frac{1}{2}\omega^2\int r^2\,\mathrm{d}m \tag{۷}$$

۲۲۸۳۷ لکھا جا سکتا ہے۔گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر درج ذیل ہے

$$I = \int r^2\,\mathrm{d}m \tag{۸}$$

۲۲۸۳۸ جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\text{دھرے کی حرکی توانائی} = \frac{1}{2}I\omega^2 \tag{۹}$$



(ب) (ا)

شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا رقبہ عمودی تراش ایک جیسا ہے لیکن شہتیر-ا کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہٰذا شہتیر-ا زیادہ اکڑا ہو گا۔

۲۲۸۳۹ ایک دھرے کو، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سرعت تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2}I\omega^2$ حرکی توانائی درکار ہو گی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے
۲۲۸۴۰ دھرے کو روکنے کے لیے ہمیں دھرے سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہو گی۔ کمیت m کی گاڑی کو سرعت v تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2}mv^2$ حرکی
۲۲۸۴۱ توانائی درکار ہو گی اور اس سرعت پر چلتی ہوئی گاڑی کو روکنے کے لیے گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہو گی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کے
۲۲۸۴۲ مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل
۲۲۸۴۳ بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

۲۲۸۴۴ بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کا جھکاؤ بھی جمودی معیار اثر سے متعین ہوتا ہے۔ شہتیر کا اکڑ پن I کو ایک مستقل سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، جہاں I
۲۲۸۴۵ شہتیر کی عمودی تراش کے رقبے کا طولی محور کے لحاظ سے جمودی معیار اثر ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑا ہوا ہو گا اور اتنا کم جھکے
۲۲۸۴۶ گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-ا میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں نہ کہ ایسا شہتیر جس کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کی بالائی اور
۲۲۸۴۷ زیریں لگر زیادہ تر کمیت کو افقی محور سے دُور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو اعظم بناتی ہیں۔

۲۲۸۴۸ جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ قلم کے دونوں سروں کے ساتھ ایک ایک سکہ چپکا کر قلم کو انگلیوں کے درمیان تیزی سے آگے پیچھے
۲۲۸۴۹ گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی بدولت ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے مرکز کمیت کے قریب
۲۲۸۵۰ لے آئیں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوئی البتہ اب نظام کا جمودی معیار اثر کم ہو گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا آسان ہو گا۔

۲۲۸۵۱ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

۲۲۸۵۲ مثال ۴: محور x، لکیر $x = 1$، اور لکیر $y = 2x$ کے درمیان تکونی چادر واقع ہے۔ نقطہ (x, y) پر چادر کی سطحی کثافت $\delta(x, y) =$
۲۲۸۵۳ $6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، معیار اثر اول، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محددی محوروں کے لحاظ سے رداس دوار تلاش کریں۔

۲۲۸۵۴ **حل**

۲۲۸۵۵ ہم خطے کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

۲۲۸۵۶ چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x+6y+6)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \Big[6xy+3y^2+6y\Big]_{y=0}^{y=2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 (24x^2+12x)\,\mathrm{d}x = \Big[8x^3+6x^2\Big]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

۲۲۸۵۷ محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy+6y^2+6y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \Big[3xy^2+2y^3+3y^2\Big]_{y=0}^{y=2x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (28x^3+12x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[7x^4+4x^3\Big]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

۲۲۸۵۸ اسی طرح محور y کے لحاظ سے معیار اثر اول درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 10$$

۲۲۸۵۹ مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

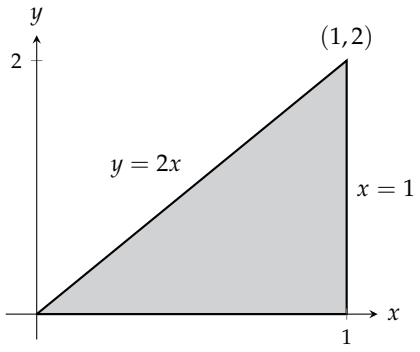
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

۲۲۸۶۰ محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

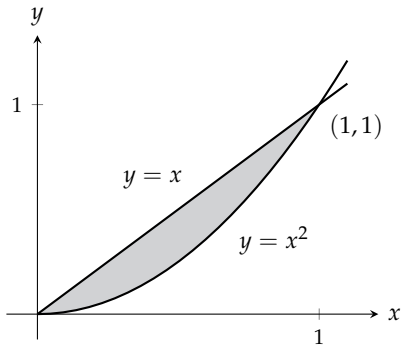
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2+6y^3+6y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \Big[2xy^3+\frac{3}{2}y^4+2y^3\Big]_{y=0}^{y=2x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (40x^4+16x^3)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[8x^5+4x^4\Big]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

۲۲۸۶۱ اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۴



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۵

۲۲۸۶۲ ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے I_0 کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60+39}{5} = \frac{99}{5}$$

۲۲۸۶۳ تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$
$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$
$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

۲۲۸۶۴ □

۲۲۸۶۵ ہندسی اشکال کے وسطانی مراکز

۲۲۸۶۶ مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نما میں کثافت کا مشترک جزو منسوخ ہو جاتا ہے، لہٰذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے حساب میں
۲۲۸۶۷ δ کی قیمت 1 لی جا سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کمیت کا دارومدار جسم کی شکل و صورت پر ہو گا نہ کہ جسم کے مادّے پر۔ ایسی صورت میں
۲۲۸۶۸ مرکز کمیت کو شکل کا **وسطانی مرکز**[۱۳] کہتے ہیں۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر، پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے
۲۲۸۶۹ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

۲۲۸۷۰ مثال ۵: ربع اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکافی $y = x^2$ ایک خطے کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

---

[۱۳] centroid

۲۲۸۶۱ **حل**

۲۲۸۶۲ ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$M = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[y\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$M_x = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} y \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[\frac{y^2}{2}\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx$$

$$= \int_0^1 \Big(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2}\Big) dx = \Big[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10}\Big]_0^1 = \frac{1}{15}$$

$$M_y = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} x \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[xy\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \Big[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\Big]_0^1 = \frac{1}{12}$$

۲۲۸۶۳ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدد دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

۲۲۸۶۴ نقطہ $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{5}\right)$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہو گا۔ □

۲۲۸۶۵ **سوالات**

۲۲۸۶۶ **رقبہ بذریعہ دوہرا تکمل**

۲۲۸۶۷ سوال اتا سوال ۸ میں منحنیات اور لکیروں کے درمیان واقع خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبے کو دوہرے بار ہا تکمل کی صورت میں لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت

۲۲۸۶۸ دریافت کریں۔

۲۲۸۶۹ سوال ۱: محدد می محور اور لکیر $x + y = 2$

۲۲۸۷۰ سوال ۲: لکیر $x = 0$ ، $y = 2x$ اور $y = 4$

۲۲۸۷۱ سوال ۳: قطع مکافی $x = -y^2$ اور لکیر $y = x + 2$

۲۲۸۷۲ سوال ۴: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $y = -x$

۲۲۸۷۳ سوال ۵: منحنی $y = e^x$ اور لکیر $y = 0$ ، $x = 0$ ، اور $x = \ln 2$

۲۲۸۷۴ سوال ۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ ، اور لکیر $x = e$

۲۲۸۷۵ سوال ۷: قطع مکافی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$

۲۲۸۷۶ سوال ۸: قطع مکافی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

۲۲۸۷۷

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو تکمل یا تکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx\,dy$

سوال ۱۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy\,dx$

سوال ۱۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy\,dx$

سوال ۱۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx\,dy$

سوال ۱۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy\,dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy\,dx$

سوال ۱۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy\,dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy\,dx$

اوسط قیمت

سوال ۱۵: تفاعل $f(x,y) = \sin(x+y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

ا. مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi$

ب. مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi/2$

سوال ۱۶: کیا چوکور $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x,y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہو گی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷: چوکور $0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2$ میں قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۸: چوکور $\ln 2 \le x \le 2\ln 2,\ \ln 2 \le y \le 2\ln 2$ میں $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۹: ربع اول میں قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = x$ ، $x = 0$ کے درمیان ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو واقع ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۰: ربع اول میں محدد ی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے درمیان مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر واقع ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۱: ربع اول میں محور x ، قطع مکافی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکونی خطہ کاٹتی ہے۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے درمیان واقع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کاٹتا ہے۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ میں واقع سطحی کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کا محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا I_y اور I_0 دریافت کریں۔

سوال ۲۷: محور x اور قوس $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے درمیان وقفہ $\pi \le x \le 2\pi$ پر سطحی کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۹: لامتناہی خطے کا وسطانی مرکز

ربع دوم میں محدد کی محور اور منحنی $y = e^x$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکملات استعمال کرنے ہوں گے۔)

سوال ۳۰: لامتناہی چادر کا معیار اثر اول

ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے واقع سطحی کثافت $\delta = 1$ کی لامتناہی خطے پر پھیلی چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

متغیر کثافت

سوال ۳۱: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کاٹتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۳۳: محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے درمیان واقع تکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۳۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کاٹتے ہیں جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۷: قطع مکافی $y = x^2$، محور x، اور لکیروں $x = \mp 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال۳۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ ،اور $y = 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔اس کا مرکز کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال۳۹: لکیر $y = -x$ ، $y = x$ ،اور $y = 1$ کے درمیان واقع تکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔اس کا مرکز کمیت اور محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دوار بھی تلاش کریں۔

سوال۴۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال۳۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال۴۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے، جہاں x اور y کی پیمائش سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $0 \le y \le 2, -5 \le x \le 5$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال۴۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے، جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہو گی؟

سوال۴۳: مستوی xy میں مستقل کثافت کا ایک برتن خطہ $0 \le y \le a(1 - x^2), -1 \le x \le 1$ پر واقع ہے۔اس برتن کو $45°$ تک جھکانے پر یہ اپنی اصل حالت میں واپس آجاتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۴۴: جمودی معیار اثر کو اقل بنانا

ربع اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے درمیان واقع ہے۔لکیر $y = a$ کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 \, dy \, dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو اقل بنائے۔

سوال۴۵: مستوی xy میں لکیر $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ،اور $x = 1$ ، $x = 0$ کے درمیان واقع لاتناہی خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال۴۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔اس کا رداس دوار دیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کے لمب اور اس کے مرکز کمیت سے گزرنے والا خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کے لمب خط۔

سوال۴۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے درمیان واقع ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کمیت سوال۳۴ میں دی گئی چادر کی کمیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-ا میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطے پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۸: دائرہ $x^2 + (y-1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطے پر کمیت m کی باریک چادر واقع ہے۔ اس کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{c,m}$ کے متوازی اور h اکائی فاصلے پر خط L واقع ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \tag{۱۰}$$

اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا با آسانی دریافت کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۴۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(ا) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کمیت سے گزرنے والے خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر اول صفر ہو گا۔ (اشارہ: مرکز کمیت کو مبدا پر رکھیں اور خط کو محور y پر رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ کیا دے گا؟) (ب) جزو-ا کے نتیجے سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر رکھ کر I_L کے تکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۵۰: (ا) مسئلہ متوازی محور اور مثال ۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مثال ۴ میں چادر کے مرکز کمیت سے گزرنے والے افقی اور انتصابی خطوط کے لحاظ سے چادر کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-ا کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے چادر کے جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپس

جناب پاپس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز کو ملانے والی لکیر پر واقع ہوتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو باریک چادریں P_1 اور P_2 واقع ہیں، جن کی کمیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہے۔ مبدا سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کمیت تک سمتیات $\boldsymbol{c}_1$ اور $\boldsymbol{c}_2$ لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2}{m_1 + m_2} \tag{۱۱}$$

مساوات ۱۱ کو **کلیہ پاپس**[۱۴] کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے کلیہ درج ذیل ہو گا۔

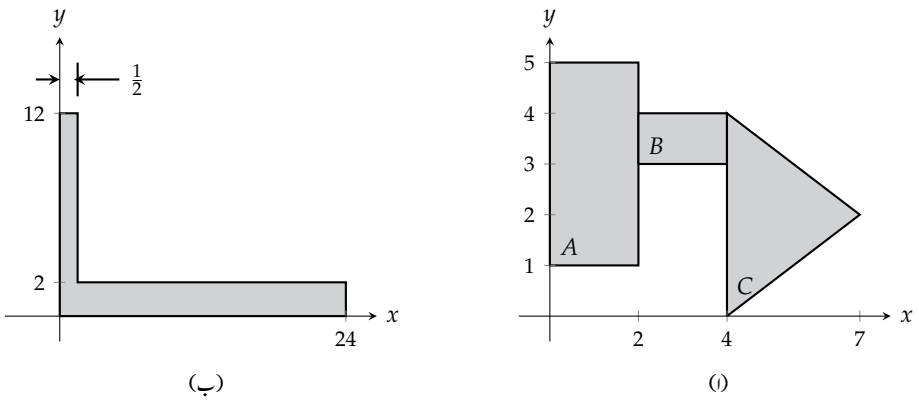
$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + m_n\boldsymbol{c}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} \tag{۱۲}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہو گا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم ہندسہ سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۵۱: کلیہ پاپس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کمیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محددی محوروں کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

---

[۱۴] Pappus's formula



شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۵۳ اور سوال ۵۴

۲۲۹۹۰ سوال ۵۲: ریاضی (الکراجی) الجبرائی استقرا اور مساوات ۱۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۲ مطمئن ہو
۲۲۹۹۱ گی۔

۲۲۹۹۲ سوال ۵۳: فرض کریں A ، B ،اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-ا)۔ کلیہ پاپس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔

۲۲۹۹۳ ا. $A \cup B$ ۲۲۹۹۴ ب. $A \cup C$ ۲۲۹۹۵ ج. $B \cup C$ ۲۲۹۹۶ د. $A \cup B \cup C$

۲۲۹۹۷ سوال ۵۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

۲۲۹۹۸ سوال ۵۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر واقع ہے۔ مثلث اس
۲۲۹۹۹ دائرے کے باہر واقع ہے۔ $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (ا) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لیے a اور h کا تعلق دریافت
۲۳۰۰۰ کریں۔

۲۳۰۰۱ سوال ۵۶: ایک مساوی الساقین مثلث T ، جس کا قد h ہے، کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث
۲۳۰۰۲ ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے۔) $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اپنے جواب کا موازنہ
۲۳۰۰۳ سوال ۵۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

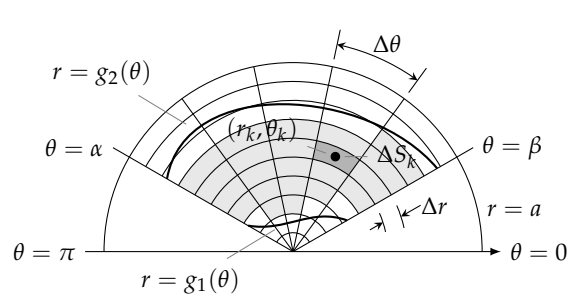
۲۳۰۰۴

۲۳۰۰۵

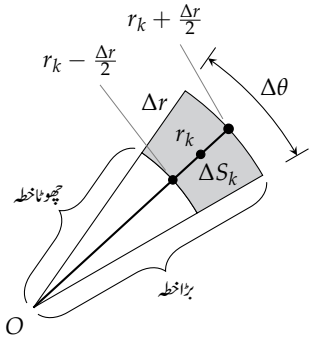
۱۴.۳ دوہرے تکملات کا قطبی روپ

۲۳۰۰۶

۲۳۰۰۷ بعض اوقات تکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصے میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان تکملات کی قیمت کا حصول
۲۳۰۰۸ دکھایا جائے گا جن کی سرحد قطبی روپ میں دی گئی ہو۔



شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R : g_1(\theta) \le r \le g_2(\theta)$ ، $\alpha \le \theta \le \beta$ پنکھانما خطہ $Q : 0 \le r \le a$ ، $\alpha \le \theta \le \beta$ میں واقع ہے۔ خطہ Q کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسوں سے کرتے ہوئے R کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۲۴: سائے دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔

۱۴.۳.۹ قطبی روپ میں تکملات

۱۴.۳.۱۰ مستوی xy میں دوہرے تکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیلوں کے اضلاع محددی محوروں کے متوازی
۱۴.۳.۱۱ ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع کی مساوات مستقل x یا مستقل y کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں۔ کارتیسی محدد میں مستطیل قدرتی صورت
۱۴.۳.۱۲ ہے۔ قطبی محددی نظام میں ”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع کی مساوات مستقل r اور مستقل θ کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں۔

۱۴.۳.۱۳ فرض کریں تفاعل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کی سرحدیں شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استمراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور
۱۴.۳.۱۴ $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے درمیان θ کی ہر قیمت کے لیے $0 \le g_1(\theta) \le g_2(\theta) \le a$ ہے۔ یوں R پنکھانما خطہ Q
۱۴.۳.۱۵ میں واقع ہو گا، جس کو عدم مساوات $0 \le r \le a,\ \alpha \le \theta \le \beta$ ظاہر کرتی ہیں (شکل ۱۴.۲۳)۔

۱۴.۳.۱۶ ہم Q پر دائری قوسوں اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسیں ان دائروں سے کاٹی جاتی ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ،
۱۴.۳.۱۷ $\cdots$ ، $m\Delta r$ ہیں جہاں $\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاعوں کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta-\alpha}{m'}$ ہے۔

$$\theta = \alpha,\ \theta = \alpha + \Delta\theta,\ \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \cdots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

۱۴.۳.۱۸ یہ شعاعیں اور قوسیں Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتی ہیں۔

۱۴.۳.۱۹ ہم اُن قطبی مستطیلوں کو 1 سے n تک شمار کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر واقع ہوں اور ان کے رقبوں کو ΔS_1 ، ΔS_2 ، $\cdots$ ، ΔS_n سے
۱۴.۳.۲۰ ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم رقبہ ΔS_k والے قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل
۱۴.۳.۲۱ کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسوں کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع کے نقطہ تقاطع پر واقع ہو جو دونوں قوسوں کو درمیان سے کاٹتی ہو۔
۱۴.۳.۲۲ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(r_k, \theta_k)\Delta S_k \tag{۱}$$

۲۳۰۲۳ اگر پورے R پر f استمراری ہو، تب جال کے خانے بتدریج چھوٹے کر کے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد
۲۳۰۲۴ R پر f کا دوہرا تکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n\to\infty} J_n = \iint\limits_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S$$

۲۳۰۲۵ اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہو گا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta\theta$ کے روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی
۲۳۰۲۶ سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ مبدا پر ان قوسوں سے بننے والے دائری قطاعوں کے
۲۳۰۲۷ رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\left(r_k - \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta \quad \text{اندرونی رداس} \\ &\frac{1}{2}\left(r_k + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta \quad \text{بیرونی رداس} \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۳۰۲۸ یوں درج ہو گا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی تکونی رقبہ} - \text{بیرونی تکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta\theta}{2}\left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2}\right)^2\right] = \frac{\Delta\theta}{2}(2r_k\Delta r) = r_k\Delta r_k\Delta\theta \end{aligned}$$

۲۳۰۲۹ اس نتیجے کو مساوات ۱ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(r_k,\theta_k) r_k \Delta r \Delta\theta \tag{۳}$$

۲۳۰۳۰ مسئلہ فوبینی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعے کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بار ہا تکمل کے برابر ہو گی۔

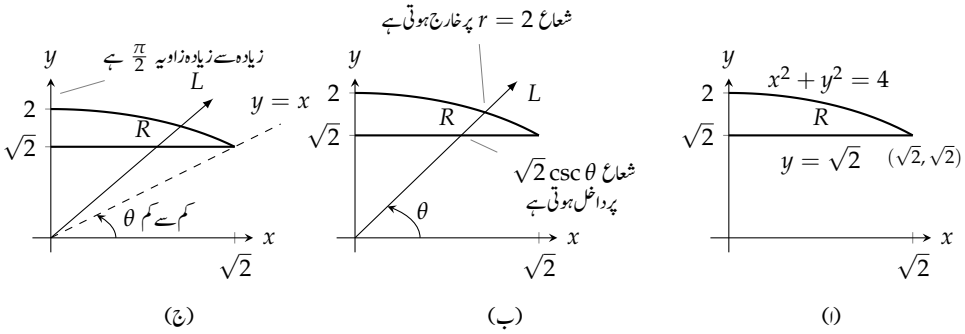
$$\iint\limits_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta}\int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۴}$$

۲۳۰۳۱ تکمل کی حدیں

۲۳۰۳۲ کارتیسی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدد کے لیے بھی کارآمد ہے۔

۲۳۰۳۳ قطبی محدد میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ

۲۳۰۳۴ قطبی محدد میں خطہ R پر $\iint_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں
۲۳۰۳۵ درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔



شکل ۱۴.۲۵: قطبی محدد میں تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے مراحل۔

۲۳۰۳۶ ۱. خاکہ: تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵-ا)۔

۲۳۰۳۷ ۲. تکمل کی r حدیں: مبدا سے بڑھتے ہوئے r کے رخ میں خطہ R سے گزرنے والی شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر شعاع L اس خطہ میں داخل
۲۳۰۳۸ اور خطہ سے خارج ہوتی ہے، یہ تکمل کی r حدیں ہوں گی۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔

۲۳۰۳۹ ۳. تکمل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرنے والی تمام شعاعیں آتی ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔

۲۳۰۴۰ تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2}\csc\theta}^{r=2} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

۲۳۰۴۱ مثال ۱: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر واقع خطے میں $f(r,\theta)$ کے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔

۲۳۰۴۲ **حل**

۲۳۰۴۳

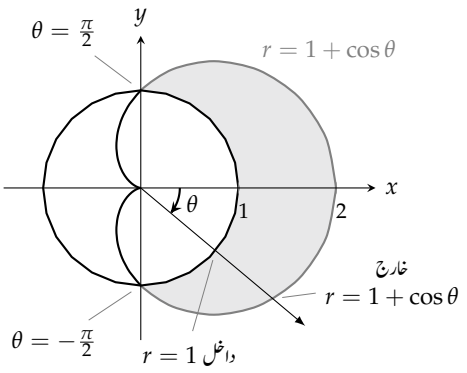
۲۳۰۴۴ ۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔

۲۳۰۴۵ ۲. تکمل کی r حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی ایک شعاع خطہ R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos\theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔

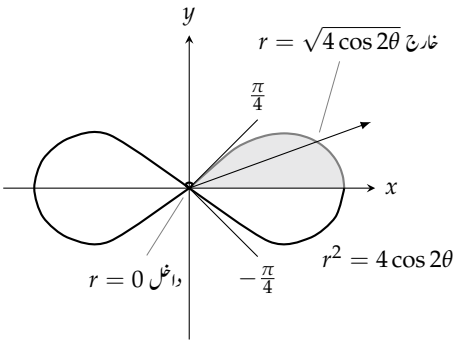
۲۳۰۴۶ ۳. تکمل کی θ حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔

۲۳۰۴۷ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{1}^{1+\cos\theta} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$



شکل ۱۴.۲۶: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱)



شکل ۱۴.۲۷: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4\cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔

□ ۲۳۰۴۸

۲۳۰۴۹ اگر $f(r,\theta)$ ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا تکمل R کا رقبہ ہو گا۔

۲۳۰۵۰ قطبی محدد میں رقبہ

۲۳۰۵۱ قطبی محددی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \iint_R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۵}$$

۲۳۰۵۲ جیسا کہ آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ، پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۳۰۵۳ مثال ۲: دوچشمہ $r^2 = 4\cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۰۵۴ **حل**

۲۳۰۵۵ ہم دوچشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۷)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دوچشمہ کے رقبے کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ
۲۳۰۵۶ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} S &= 4\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sqrt{4\cos 2\theta}} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 4\int_0^{\pi/4}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=\sqrt{4\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta \\ &= 4\int_0^{\pi/4} 2\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\sin 2\theta\Big]_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□ ۲۳۰۵۷

۱۴.۳.۵ کارتیسی تکملات کی قطبی تکملات میں تبدیلی

کارتیسی تکمل $\iint_R f(x,y)\,dx\,dy$ کو دو قدموں میں قطبی تکمل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

۱. کارتیسی تکمل میں $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر $dx\,dy$ کی جگہ $r\,dr\,d\theta$ لکھیں۔

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔

یوں کارتیسی تکمل سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تکمل کے خطے کو قطبی محدد میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_G f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,dr\,d\theta \tag{۶}$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx\,dy$ کی جگہ $dr\,d\theta$ نہیں بلکہ $r\,dr\,d\theta$ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۱۴.۷ میں پیش کی جائے گی۔

مثال ۳: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے اندر واقع کثافت $\delta(x,y) = 1$ کی باریک چادر کا مبدا کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

حل

ہم چادر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدد میں اس خطے کے قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل تکمل ہے۔

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx$$

ہم y کے لحاظ سے تکمل لے کر

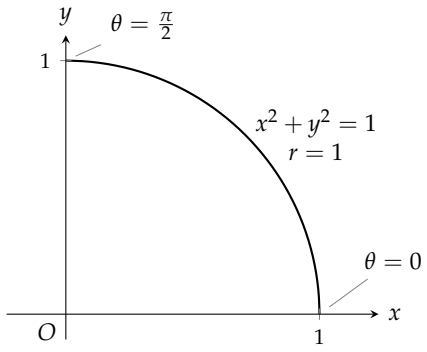
$$\int_0^1 (x^2\sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3})\,dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔

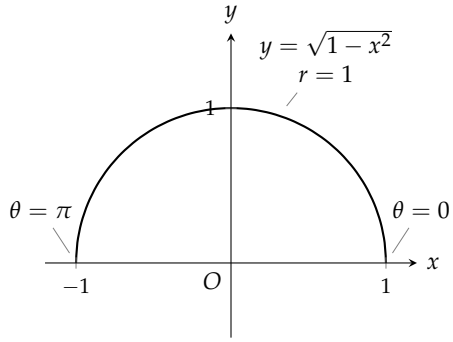
اس تکمل کو قطبی تکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر $dx\,dy$ کی جگہ $r\,dr\,d\theta$ لکھ کر

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx &= \int_0^{\pi/2}\int_0^1 (r^2) r\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4}\,d\theta = \frac{\pi}{8}\end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدد استعمال کرنے سے تکمل اتنا آسان کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ x^2+y^2 سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تکمل کی حدیں اب مستقل ہیں۔ □



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدد میں یہ خطہ $0 \le r \le 1$ ، $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ ہے۔



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خطہ $0 \le r \le 1$ ، $0 \le \theta \le \pi$ ہے۔

۲۳۰۷۵ مثال ۱۴: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1-x^2}$ کے درمیان واقع نصف دائری خطہ R پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۰۷۶ **حل**

۲۳۰۷۷ کارتیسی محدد میں اس تکمل کو بنیادی تفاعلوں کی مدد سے حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے تکمل بنیادی تفاعلوں کی صورت میں

۲۳۰۷۸ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ تکمل اور اس طرح کے دیگر تکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدد یہاں مددگار

۲۳۰۷۹ ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھ کر تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\iint_R e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi}\int_0^1 e^{r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi}\left[\frac{1}{2}e^{r^2}\right]_0^1 \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\pi}\frac{1}{2}(e-1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}(e-1)\end{aligned}$$

۲۳۰۸۰ آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کا تکمل حاصل کرنے کے لئے ہمیں r درکار تھا جو $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ میں موجود ہے اور جس کے بغیر ہم تکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

۲۳۰۸۱ □

۲۳۰۸۲ **سوالات**

۲۳۰۸۳ **قطبی تکملات کی قیمت کی تلاش**

۲۳۰۸۴ سوال ۱ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے تکملات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

۲۳۰۸۵ سوال ۱: $\int_{-1}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۸۶ سوال ۲: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۸۷ سوال ۳: $\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۸۸ سوال ۴: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۸۹ سوال ۵: $\int_{-a}^{a} \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۹۰ سوال ۶: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۹۱ سوال ۷: $\int_{0}^{6} \int_{0}^{y} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۹۲ سوال ۸: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{x} y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۹۳ سوال ۹: $\int_{-1}^{0} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0} \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۹۴ سوال ۱۰: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{0} \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۹۵ سوال ۱۱: $\int_{0}^{\ln 2} \int_{0}^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۹۶ سوال ۱۲: $\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۹۷ سوال ۱۳: $\int_{0}^{2} \int_{0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۰۹۸ سوال ۱۴: $\int_{0}^{2} \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{0} xy^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۰۹۹ سوال ۱۵: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2+y^2+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۱۰۰ سوال ۱۶: $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۱۰۱

قطبی محدد میں رقبات کے تلاش

سوال ۱۷: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطے کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۸: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر واقع خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۹: گلاب $r = 12\cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۰: مثبت محور x اور پیچ دار $r = \frac{4\theta}{3},\ 0 \le \theta \le 2\pi$ کے درمیان واقع رقبہ تلاش کریں۔ اس خطے کی شکل گھونگے کے خول سے ملتی جلتی ہے۔

سوال ۲۱: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin\theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ اور $r = 1 - \cos\theta$ کے مشترک خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۲۳: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی اس باریک چادر کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں، جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ ہے۔

سوال ۲۴: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائری قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کا محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبدا کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۵: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6\sin\theta$ کے اندر واقع چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ چادر کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبدا کے لحاظ سے اس چادر کا قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۷: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۸: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبدا کے لحاظ سے چادر کا قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۲۹: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۳۰: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کے اوپر واقع مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۳۱: قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ میں مبدا سے نقطہ $N(x, y)$ تک کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۳۲: قرص $x^2 + y^2 \le 1$ میں رہتے ہوئے نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ تک فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳: خطہ $1 \le x^2 + y^2 \le e$ پر $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ کے تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۳۴: خطہ $1 \le x^2 + y^2 \le e^2$ پر $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ کا تکمل حل کریں۔

سوال ۳۵: قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر واقع خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی $z = x$ میں واقع ہے۔ بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۶: دوچشمہ $r^2 = 2\cos 2\theta$ کے اندر واقع خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۷: (ا) غیر مناسب تکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ کو حل کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں۔

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_0^\infty e^{-y^2}\,dy\right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

اس کے بعد تکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۹۲ جاری)۔

$$\lim_{x\to\infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x\to\infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,dt$$

سوال ۳۸: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}\,dx\,dy$$

سوال ۳۹: قرص $x^2 + y^2 \le \frac{3}{4}$ پر تفاعل $f(x,y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ کا تکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \le 1$ پر $f(x,y)$ کا تکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: قطبی محدد میں دوہرا تکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور مبدا کے درمیان واقع پنکھا نما خطے کے رقبے کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2\,d\theta$$

سوال ۴۱: رداس a کے دائرے میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک فاصلے کو d سے ظاہر کریں۔ دائرے کے اندر واقع خطے پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۴۲: فرض کریں کہ ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc\theta}^{2\sin\theta} r \, dr \, d\theta$$

(ا) تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔(ب) پاپس کے ایک مسئلے اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۲۳ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے خطے کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والے ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کار تیسی تکملات کو قطبی تکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

ا. کار تیسی تکمل کے خطے کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

ب. جزو-ا میں خطے کی ہر سرحد کی کار تیسی مساوات کو r اور θ کے لیے حل کر کے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تکمل کے خطے کے خاکے کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. متکمل کو کار تیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکے سے تکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی تکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۴۳: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۴۴: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۴۵: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

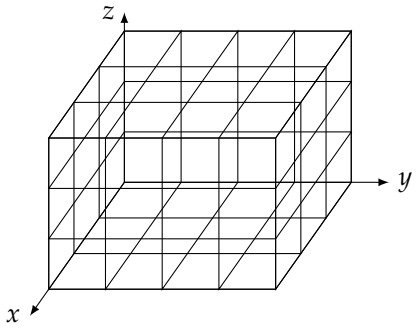
سوال ۴۶: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

۱۴.۴ کار تیسی محدد میں تہرا تکمل

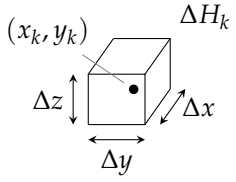
ہم تہرے تکملات کی مدد سے تین بُعدی اجسام کا حجم، ٹھوس اجسام کی کمیت اور معیار اثر، اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتیہ میدان اور حرکت سیال کے مطالعے میں ہمیں ان تکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

تہرا تکمل

فرض کریں فضا میں واقع بند اور محدود خطہ D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر تکمل F کی تعریف کچھ یوں ہو گی۔ ہم اُس مستطیل خطے کو محدد ی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں (یعنی ڈبوں) میں تقسیم کرتے ہیں جس میں D پایا جاتا ہو، (شکل ۱۴.۳۰-ا)۔ ہم D کے اندر



(ا)ایک حجم، جس میں D واقع ہے، کو محددی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔



(ب)ایک مستطیل مکعب خانے کا حجم۔

شکل ۱۴.۳۰: ٹھوس جسم کو ΔH_k حجم کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

پائے جانے والے خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n سے شمار کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k ،اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ΔH_k ہوگا (شکل ۱۴.۳۰-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} F(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k \tag{ا}$$

اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتی ہوں، تب جوں جوں Δx_k ، Δy_k ،اور Δz_k آزادانہ طور پر صفر کے قریب پہنچتے جائیں، توں توں مجموعے J_n ایک حد تک پہنچتے جائیں گے۔

$$\lim_{n\to\infty} J_n = \iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}H \tag{۲}$$

ہم اس حد کو D پر F **کا تہرا تکمل**[۱۵] کہتے ہیں۔ یہی حد چند غیر استمراری تفاعلات کے لیے بھی موجود ہے۔

تہرے تکملات کے خواص

تہرے تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرے تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x,y,z)$ اور $G = G(x,y,z)$ استمراری ہوں، تب

۱. $\iiint_D kF\,\mathrm{d}H = k\iiint_D F\,\mathrm{d}H$ (k کوئی عدد ہے)

۲. $\iiint_D (F \mp G)\,\mathrm{d}H = \iiint_D F\,\mathrm{d}H \mp \iiint_D G\,\mathrm{d}H$

[۱۵] tripleintegral

۳۱۷۸ ۳. اگر D پر $F \geq 0$ ہو تب $\iiint\limits_D F\,\mathrm{d}H \geq 0$

۳۱۷۹ ۴. اگر D پر $F \geq G$ ہو تب $\iiint\limits_D F\,\mathrm{d}H \geq \iiint\limits_D G\,\mathrm{d}H$

۳۱۸۰ ۵. تہرے تکملات جمع پذیری کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری، اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل F کے دائرہ کار
۳۱۸۱ D کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں D_1 ، D_2 ، $\cdots$ ، D_n میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔
۳۱۸۲ $$\iiint\limits_D F\,\mathrm{d}H = \iiint\limits_{D_1} F\,\mathrm{d}H + \iiint\limits_{D_2} F\,\mathrm{d}H + \cdots + \iiint\limits_{D_n} F\,\mathrm{d}H$$

۳۱۸۳ فضا میں خطے کا حجم

۳۱۸۴ اگر F ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات ا کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہو گی۔

$$J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k \tag{۳}$$

۳۱۸۵ جوں جوں Δx_k ، Δy_k ، اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہیں، توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے
۳۱۸۶ زیادہ حصے پر پھیلتے ہیں۔ اسی لیے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k = \iiint\limits_D \mathrm{d}H$$

۳۱۸۷ تعریف: فضا میں بند اور محدود خطہ D کا **حجم**[16] درج ذیل ہو گا۔

$$H = \iiint\limits_D \mathrm{d}H \tag{۴}$$

۳۱۸۸ □

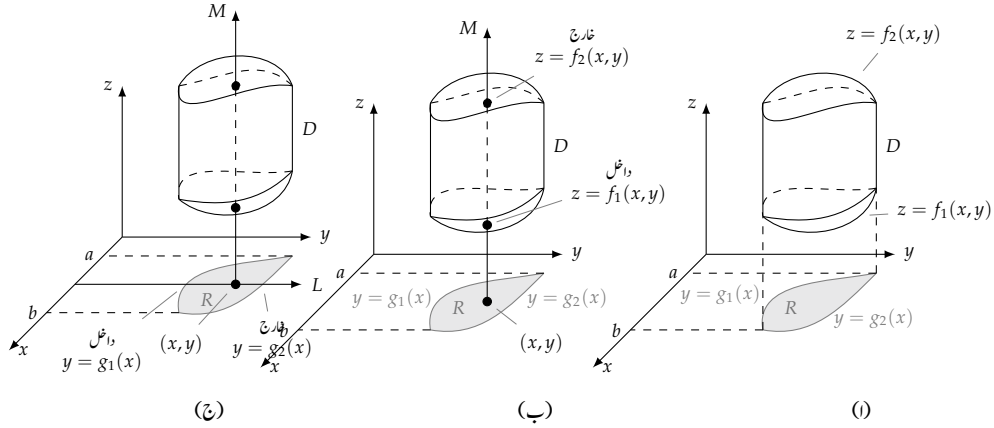
۳۱۸۹ جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس تکمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۳۱۹۰ تہرا تکمل کی قیمت کا حصول

۳۱۹۱ ہم تہرے تکمل کی تعریف سے شاذ و نادر اس کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوبینی کا تین بُعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین مرتبہ ایک
۳۱۹۲ گنا تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہرے تکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا ہندسی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

---

[16] volume



شکل ۱۴.۳۱: تہرے تکملات کی حدوں کی تلاش۔

۲۳۱۹۳ تہرے تکملات کی حدوں کی تلاش

۲۳۱۹۴ دائرہ کار D پر درج ذیل تکمل میں

$$\iiint_D F(x, y, z)\, \mathrm{d}H$$

۲۳۱۹۵ ۱. پہلے z، اس کے بعد y، اور آخر میں x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۲۳۱۹۶ خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتصابی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور
۲۳۱۹۷ R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-ا)۔

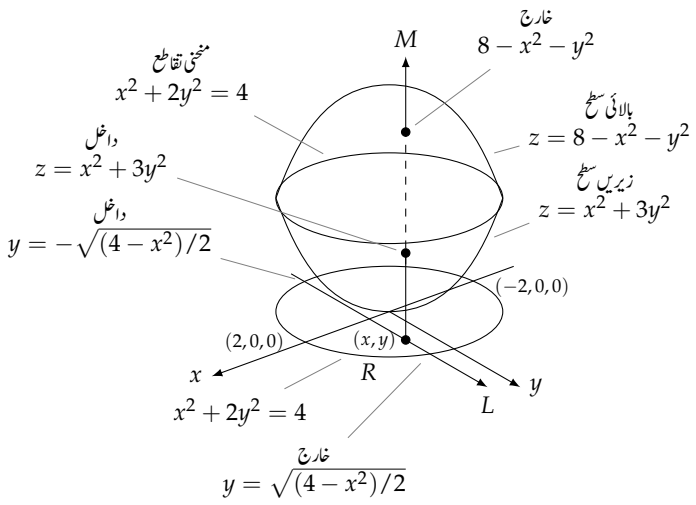
۲۳۱۹۸ ۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے محور z کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z کے رخ میں چلتے ہوئے، یہ لکیر
۲۳۱۹۹ $z = f_1(x, y)$ پر D میں داخل ہو گی اور $z = f_2(x, y)$ پر D سے خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ب)۔

۲۳۲۰۰ ۳. تکمل کی y حدیں: محور y کے متوازی اور نقطہ (x, y) سے گزرنے والی ایک لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y کے رخ میں چلتے ہوئے یہ لکیر R
۲۳۲۰۱ میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ج)۔

۲۳۲۰۲ ۴. تکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرنے والی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ
۲۳۲۰۳ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

۲۳۲۰۴ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z)\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$



شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے درمیان واقع حجم (مثال ۱)

۳۲۰۵ تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کے طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں اُن آخری دو متغیرات کے مستوی میں
۳۲۰۶ D کا سایہ درکار ہو گا، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو۔

۳۲۰۷ مثال ۱: خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

۳۲۰۸ **حل**

۳۲۰۹ ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لیے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۳۲۱۰ ہم تکمل کی حدیں درج ذیل اقدامات سے معلوم کرتے ہیں۔

۳۲۱۱ ۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکافی $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$ یعنی $x^2 + 2y^2 = 4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل
۳۲۱۲ ۱۴.۳۲)۔ مستوی xy میں D کے سایہ R کی سرحد کی مساوات یہی ($x^2 + 2y^2 = 4$) ہو گی۔ خطہ R کی بالائی سرحد منحنی $y =$
۳۲۱۳ $\sqrt{(4 - x^2)/2}$ اور زیریں سرحد منحنی $y = -\sqrt{(4 - x^2)/2}$ ہو گی۔

۳۲۱۴ ۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرنے والی اور محور z کے متوازی لکیر M خطہ D میں $z = x^2 + 3y^2$
۳۲۱۵ پر داخل اور $z = 8 - x^2 - y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۳۲۱۶ ۳. تکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرنے والی اور محور y کے متوازی لکیر L خطہ R میں $y = -\sqrt{(4 - x^2)/2}$ پر داخل
۳۲۱۷ اور $y = \sqrt{(4 - x^2)/2}$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی x حدیں: محور y کے متوازی لکیریں L خطہ R میں $x = -2$ (نقطہ(-2,0,0))اور $x = 2$ (نقطہ(2,0,0))کے درمیان واقع ہیں۔

یوں حجم درج ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
H &= \iiint_D \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \left[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3\right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} \mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \left(2(8-2x^2)]\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3}\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_{-2}^{2} \left[8\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2} - \frac{8}{3}\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}\right] \mathrm{d}x \\
&= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^{2} (4-x^2)^{3/2}\,\mathrm{d}x \\
&= 8\pi\sqrt{2} \qquad\qquad x = 2\sin u \text{ پُر کر کے تکمل لیا گیا ہے}
\end{aligned}
$$

□

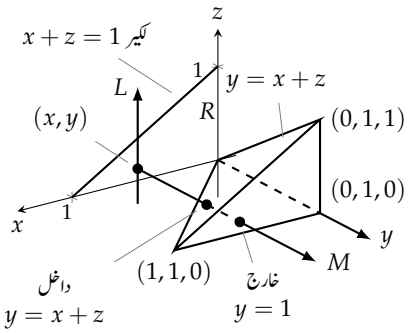
اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔

مثال ۲: چوسطحہ D کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,1,0)$ ، $(0,1,0)$ ،اور $(0,1,1)$ ہیں۔تفاعل $F(x,y,z)$ کے تہرا تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

حل

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں(شکل ۱۴.۳۳)۔خطہ D کی بالائی(دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح، مستوی $y = 1$ میں واقع ہے۔اس کی زیریں(بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح، مستوی $y = x + z$ میں واقع ہے۔خطہ R کی بالائی سرحد لکیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد لکیر $z = 0$ ہے۔

۲. تکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x,y) سے گزرنے والی لکیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔



شکل ۱۴.۳۳: چوسطحہ (مثال ۲)

۴۳۴۲ ۳. تکمل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x,y) سے گزرنے والی لکیر L خطہ R میں $z=0$ پر داخل اور $z=1-x$ پر خارج
۴۳۴۳ ہوتی ہے۔

۴۳۴۴ ۴. تکمل کی x حدیں: جب خطہ R کو L جھاڑتے ہیں x کی قیمت $x=0$ اور $x=1$ کے درمیان رہتی ہے۔

۴۳۴۵ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

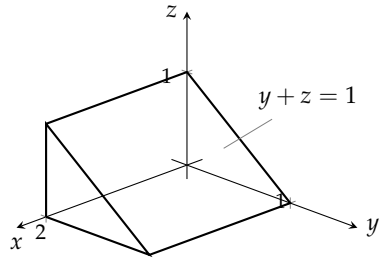
□ ۴۳۴۶

۴۳۴۷ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دہرے تکملات کا حل عموماً (لیکن ضروری نہیں) یک گنا تکملات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرے
۴۳۴۸ تکملات کے لیے اس طرح کی چھ ترتیبات ممکن ہو سکتی ہیں۔

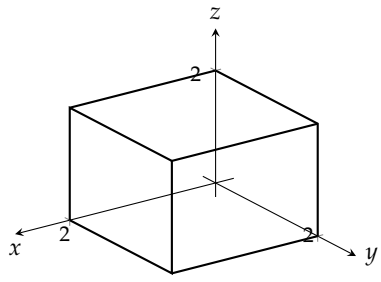
۴۳۴۹ مثال ۳: درج ذیل چھ تکملات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \qquad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$$
$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \qquad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$
$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

□ ۴۳۵۰



شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کے چھ بار ہا تہرے تکملات مثال ۳ میں دیے گئے ہیں۔



شکل ۱۴.۳۵: تکمل کا خطہ (مثال ۴)

۲۳۴۴۱ **فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت**

۲۳۴۴۲ فضا میں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F \, dH \qquad (۵)$$

۲۳۴۴۳ مثال کے طور پر اگر $F(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ہو تب D پر F کی اوسط قیمت سے مراد مبدا سے D میں نقطوں کے فاصلوں
۲۳۴۴۴ کی اوسط ہے۔ اگر D میں $F(x,y,z)$ ایک ٹھوس جسم کی کمیتی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کمیتی کثافت ہو گی، جس کی
۲۳۴۴۵ اکائی کمیت فی اکائی حجم ہو گی۔

۲۳۴۴۶ مثال ۴: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے درمیان واقع $F(x,y,z) = xyz$ کی
۲۳۴۴۷ اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۳۴۴۸ **حل**

۲۳۴۴۹ ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۳۴۵۰ مکعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہو گا۔ مکعب پر F کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\int_0^2\int_0^2\int_0^2 xyz\,dx\,dy\,dz &= \int_0^2\int_0^2 \left[\frac{x^2}{2}yz\right]_{x=0}^{x=2} dy\,dz = \int_0^2\int_0^2 2yz\,dy\,dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2z\right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z\,dz = \left[2z^2\right]_0^2 = 8\end{aligned}$$

۲۳۴۵۱ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہو گی۔

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint_{\text{مکعب}} xyz\,dH = \left(\frac{1}{8}\right)(8) = 1$$

ہم نے تکمل کو $\mathrm{d}x$ ، $\mathrm{d}y$ ، $\mathrm{d}z$ ترتیب میں حل کیا۔ باقی پانچ ترتیبات استعمال کر کے بھی یہی نتیجہ حاصل ہو گا۔ □

سوالات

مختلف اعادوں سے تہرے تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۳ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

سوال ۲: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ ، اور $z = 3$ کے درمیان واقع ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرے تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۳: شُمن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چوسطحہ کاٹتا ہے۔ چوسطحہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرے تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴: شُمن اول سے بیلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطے کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرے انکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵: قطعات مکافی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کے چھ مختلف تہرے اعادہ تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۶: قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں محصور خطہ D کے حجم کے تہرے اعادہ تکملات ترتیب $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ اور $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ میں لکھیں۔ کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

تہرا اعادہ تکمل کی قیمت کی تلاش

سوال ۷ تا سوال ۲۰ میں تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۸: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

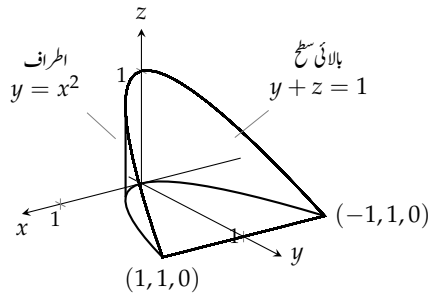
سوال ۹: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۰: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

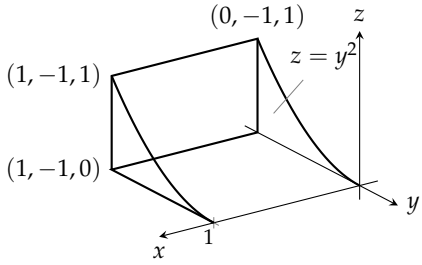
سوال ۱۱: $\int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} y \sin z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۳: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$



شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۲۱



شکل ۱۴.۳۷: خاکہ برائے سوال ۲۲

۲۳۷۵ سوال ۱۴: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۷۶ سوال ۱۵: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۷۷ سوال ۱۶: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۲۳۷۸ سوال ۱۷: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$ (فضا uvw)

۲۳۷۹ سوال ۱۸: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}s$ (فضا rst)

۲۳۸۰ سوال ۱۹: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln\sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}v$ (فضا tvx)

۲۳۸۱ سوال ۲۰: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1}\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}r$ (فضا pqr)

۲۳۸۲

۱۴.۴.۱ حجم بذریعہ تہرے تکملات

۲۳۸۳

۲۳۸۴ سوال ۲۱: درج ذیل تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{-1}^{1} \int_{x^2}^{1} \int_{0}^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۸۵ اس تکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۳۸۶ ا. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

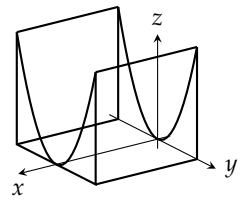
۲۳۸۷ ب. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

۲۳۸۸ ج. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

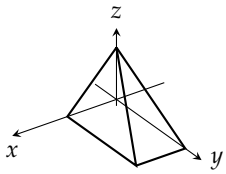
۲۳۸۹ د. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

۲۳۹۰ ہ. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

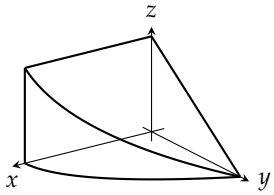
۲۳۹۱



شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۲۳



شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۲۴



شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۲۵

۲۳۶۹۲ سوال ۲۲: درج ذیل تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۶۹۳ اس تکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۳۶۹۴ ا. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ ۲۳۶۹۶ ج. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ ۲۳۶۹۸ ھ. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۳۶۹۵ ب. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ ۲۳۶۹۷ د. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

۲۳۶۹۹

۲۳۷۰۰ سوال ۲۳ تا سوال ۳۶ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۷۰۱ سوال ۲۳: بیلن $z = y^2$ اور مستوی xy کے درمیان واقع خطہ، جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ ،اور
۲۳۷۰۲ $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

۲۳۷۰۳ سوال ۲۴: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۳۹)۔

۲۳۷۰۴ سوال ۲۵: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلن $x = 4 - y^2$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۰)۔

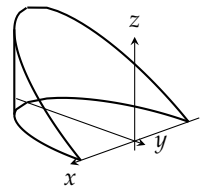
۲۳۷۰۵

۲۳۷۰۶ سوال ۲۶: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = -y$ اور $z = 0$ جو پیچ کاٹتی ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

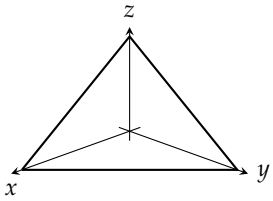
۲۳۷۰۷ سوال ۲۷: ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے درمیان واقع چوسطحہ (شکل ۱۴.۴۲)۔

۲۳۷۰۸ سوال ۲۸: ثُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ ،اور سطح $z = \cos(\pi x/2),\ 0 \le x \le 1$ کے درمیان واقع
۲۳۷۰۹ خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

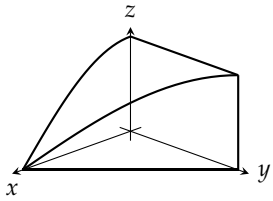
۲۳۷۱۰ سوال ۲۹: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرونی خطہ (شکل ۱۴.۴۴)۔



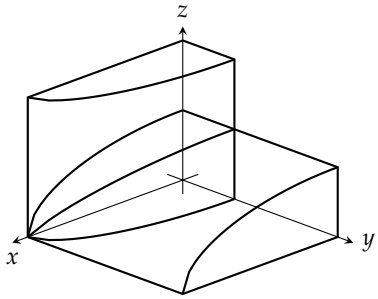
شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۲۶



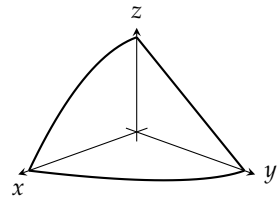
شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۲۷



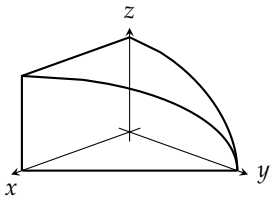
شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۸



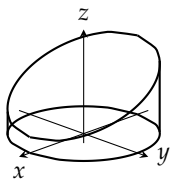
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۲۹



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۳۰



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۳۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۳۲

سوال ۳۰: شُمن اول میں محددی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۳۱: شُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $x + y = 4$، اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۳۲: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خطہ کاٹتی ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۳۳: شُمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے درمیان واقع خطہ۔

سوال ۳۴: مستویات $x = z$، $x + z = 8$، $z = y$، $y = 8$، اور $z = 0$ کے درمیان واقع متناہی خطہ۔

سوال ۳۵: ٹھوس ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 \le 4$ سے مستوی xy اور مستوی $z = x + 2$ جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۳۶: وہ خطہ جس کا پشت مستوی $x = 0$، سامنے اور اطراف قطع مکافی بیلن $x = 1 - y^2$، بالا قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں دیے گئے خطے پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$، $y = 2$، اور $z = 2$ کے درمیان واقع مکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۳۸: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$، $y = 2$، اور $z = 2$ کے درمیان واقع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۳۹: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$، $y = 1$ اور $z = 1$ کے درمیان واقع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۴۰: شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$، $y = 2$، اور $z = 2$ کے درمیان واقع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکمل کی ترتیب بدلنا

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں موزوں طریقے سے تکمل کی ترتیب تبدیل کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۱: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4\cos(x^2)}{2\sqrt{z}}\, dx\, dy\, dz$

سوال ۴۲: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xze^{zy^2}\, dy\, dx\, dz$

سوال ۴۳: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2}\, dx\, dy\, dz$

سوال ۴۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: درج ذیل کو a کے لیے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{4}{15}$$

سوال ۴۶: ترخیمی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا حجم c کی کس قیمت کے لیے 8π ہو گا؟

سوال ۴۷: فضا میں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمل کی قیمت کو اقل بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4)\,\mathrm{d}H$$

سوال ۴۸: فضا میں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمل کی قیمت کو اعظم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2)\,\mathrm{d}H$$

کمپیوٹر

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں دیے گئے خطے پر تفاعل کا تہہ انکمل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۴۹: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے درمیان واقع ٹھوس بیلن پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2y^2z$ لیں۔

سوال ۵۰: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۵۱: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۵۲: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تین ابعاد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصے میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کارتیسی محدد میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کروی اور تلکی محدد میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضا میں خطہ D میں واقع جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x,y,z)$ ہے۔ خطہ D پر δ کا تکمل جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ درج ذیل حد جسم کی کمیت دیتی ہے۔

$$M = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta m_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \delta(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \iiint_D \delta(x,y,z)\,\mathrm{d}H \tag{۱}$$

اگر D میں کلیر L سے نقطہ (x,y,z) کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کمیت $\Delta m_k = \delta(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k$ تقریباً $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k)\Delta m_k$ ہو گی۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta I_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} r^2(x_k, y_k, z_k)\delta(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \iiint_D r^2\delta\,\mathrm{d}H$$

اگر L کو محور x پر رکھا جائے تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

ہو گا۔ اسی طرح

$$I_y = \iiint_D (x^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H \quad \text{اور} \quad I_z = \iiint_D (x^2+y^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

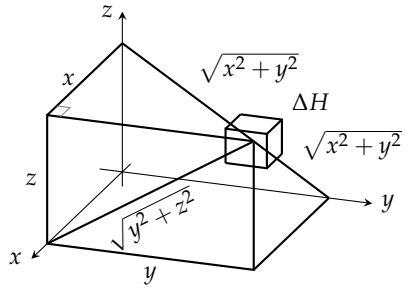
ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

کمیت: $M = \iiint_D \delta\,\mathrm{d}H$ (δ = کثافت)

محدد ی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x\delta\,\mathrm{d}H, \quad M_{xz} = \iiint_D y\delta\,\mathrm{d}H, \quad M_{xy} = \iiint_D z\delta\,\mathrm{d}H$$

مرکز کمیت: $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

۲۳۳۶۹ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2+z^2)\delta \,\mathrm{d}H$$
$$I_y = \iiint (x^2+z^2)\delta \,\mathrm{d}H$$
$$I_z = \iiint (x^2+y^2)\delta \,\mathrm{d}H$$

۲۳۳۷۰ خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2\delta \,\mathrm{d}H$ (جہاں L سے نقطہ (x,y,z) کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے۔)

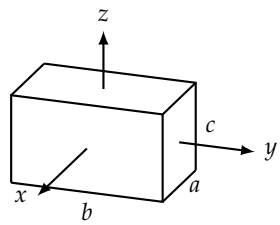
۲۳۳۷۱ خط L کے لحاظ سے رداس دوار: $R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$

۲۳۳۷۲ مثال ۱: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y ، اور I_z دریافت کریں۔

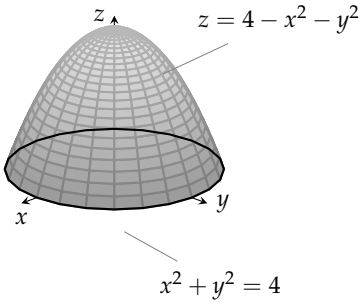
۲۳۳۷۳ **حل**

۲۳۳۷۴ ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$I_x = \int_{-c/2}^{c/2}\int_{-b/2}^{b/2}\int_{-a/2}^{a/2}(y^2+z^2)\delta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \qquad (۲)$$



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱



شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۲

۲۳۷۵ ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y ،اور z کا جفت تفاعل ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8\int_0^{c/2}\int_0^{b/2}\int_0^{a/2}(y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 4a\delta\int_0^{c/2}\int_0^{b/2}(y^2+z^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= 4a\delta\int_0^{c/2}\Big[\frac{y^3}{3}+z^2y\Big]_{y=0}^{y=b/2}\mathrm{d}z \\ &= 4a\delta\int_0^{c/2}\Big(\frac{b^3}{24}+\frac{z^2b}{2}\Big)\mathrm{d}z \\ &= 4a\delta\Big(\frac{b^3c}{48}+\frac{c^3b}{48}\Big) = \frac{abc\delta}{12}(b^2+c^2) = \frac{M}{12}(b^2+c^2) \end{aligned}$$

۲۳۷۶ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12}(a^2+b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12}(a^2+c^2)$$

۲۳۷۷ □

۲۳۷۸ مثال ۲: مستقل کثافت δ کے جسم کی نچلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $R : x^2 + y^2 \le 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی
۲۳۷۹ $z = 4 - x^2 - y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۸۰ **حل**

۲۳۳۸۱ تشاکل کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z\delta \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big[\frac{z^2}{2}\Big]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\delta}{2}\iint_R (4-x^2-y^2)^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\delta}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^2 (4-r)^2 r \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{قطبی محدد} \\ &= \frac{\delta}{2}\int_0^{2\pi}\Big[-\frac{1}{6}(4-r^2)^3\Big]_{r=0}^{r=2}\mathrm{d}\theta = \frac{16\delta}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

۲۳۳۸۲ اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 8\pi\delta$$

۲۳۳۸۳ ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,4/3)$ ہوگا۔ □

۲۳۳۸۴ جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا کہ مثال ۱ اور مثال ۲ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکز کمیت اس جسم کا **وسطانی مرکز**[۱۷] ہوگا۔

۲۳۳۸۵ **سوالات**

۲۳۳۸۶ **مستقل کثافت**

۲۳۳۸۷ سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۳۳۸۸ سوال ۱: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو براہ راست حل کر کے مثال ۱ میں مستعمل چھوٹے طریقے کے نتیجے کی تصدیق کریں۔ مثال ۱ کے نتائج استعمال
۲۳۳۸۹ کرتے ہوئے تینوں محددی محوروں کے لحاظ سے جسم کے انفرادی رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۳۹۰ سوال ۲: ایک پیچر کے وسطانی مرکز سے گزرنے والے محددی محور پیچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c =$
۲۳۳۹۱ 4 ہو تب I_x ، I_y ، اور I_z کیا ہوں گے۔

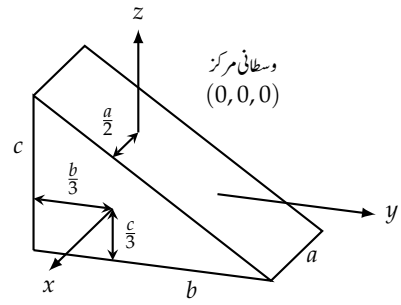
۲۳۳۹۲

۲۳۳۹۳ سوال ۳: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y ، اور I_z دریافت کر کے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

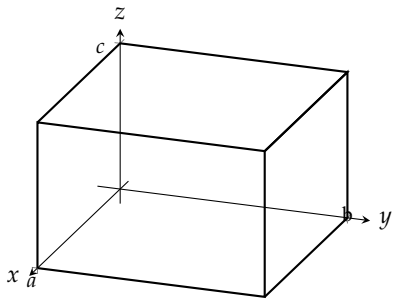
۲۳۳۹۴ سوال ۴: (ا) ایک چوسطحہ، جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ ، اور $(0,0,1)$ ہیں، کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y ، اور
۲۳۳۹۵ I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چوسطحہ کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک کے فاصلے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

---

[۱۷] centroid



شکل ۱۴.۵۱: پیچر برائے سوال ۲



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۳

سوال۵: مستقل کثافت کے ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$، بالائی سرحدی سطح $z = 4$، اوراطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔اس کا مرکز کمیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال۶: مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$، اوراطراف ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے(شکل ۱۴.۵۳)۔(ا) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔(ب)درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کریں۔آخری تکمل میں x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے آپ کو تکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

$$M_{xy} = \int_{-2}^{2} \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_{0}^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$$

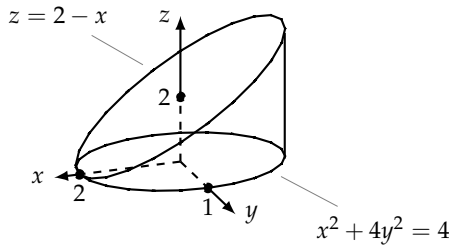
اس کے بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال۷: (ا)مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔(ب)وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔یہ مستوی اس جسم کے مرکز کمیت سے نہیں گزرتا۔

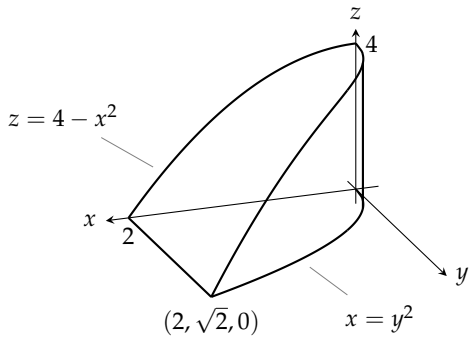
سوال۸: ایک ٹھوس مکعب، جس کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائی ہے، مستویات $x = \mp 1$، $z = \mp 1$، $y = 3$, اور $y = 5$ کے درمیان واقع ہے۔مکعب کا مرکز کمیت اور محددی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال۹: ایک پیچر کے $a = 4$، $b = 6$، اور $c = 3$ ہیں(سوال ۲ دیکھیں)۔اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچر کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : y = 6, z = 0$ تک کے فاصلے کا مربع $r^2 = (y-6)^2 + z^2$ ہوگا۔لکیر L کے لحاظ سے پیچر کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

سوال۱۰: ایک پیچر کے $a = 4$، $b = 6$، اور $c = 3$ ہیں(سوال ۲ دیکھیں)۔اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچر کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : x = 4, y = 0$ تک کے فاصلے کا مربع $r^2 = (x-4)^2 + y^2$ ہوگا۔لکیر L کے لحاظ سے پیچر کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۶



شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴

۲۳۴۱۳ سوال ۱۱: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۳ دیکھیں)۔ جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ جسم کے کسی
۲۳۴۱۵ علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : y = 2, z = 0$ تک کے فاصلے کا مربع $r^2 = (y-2)^2 + z^2$ ہو گا۔ لکیر L کے لحاظ سے
۲۳۴۱۶ جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۱۷ سوال ۱۲: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۳ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم
۲۳۴۱۸ کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : x = 4, y = 0$ تک فاصلہ کا مربع $r^2 = (x-4)^2 + y^2$ ہو گا۔ لکیر L کے لحاظ
۲۳۴۱۹ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۲۰

۲۳۴۲۱ متغیر کثافت

۲۳۴۲۲ سوال ۱۳ اور سوال ۱۴ میں (ا) جسم کی کمیت اور (ب) جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۴۲۳ سوال ۱۳: ثُمن اول میں ٹھوس جسم محددی مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے درمیان واقع ہے۔ جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) =$
۲۳۴۲۴ $2x$ ہے۔

۲۳۴۲۵ سوال ۱۴: ثُمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے درمیان واقع جسم کی کثافت
۲۳۴۲۶ $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

۲۳۴۲۷ سوال ۱۵ اور سوال ۱۶ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۲۳۴۲۸ ا. جسم کی کمیت۔

۲۳۴۲۹ ب. جسم کا مرکز کمیت۔

۲۳۴۳۰ ج. محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر۔

۲۳۴۳۱ د. محددی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال۱۵: ثُمن اول میں محدد ی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ،اور $z = 1$ کے درمیان واقع ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال۱۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم، جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ ،اور $c = 3$ ہیں(سوال ۲دیکھیں)، کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال۱۷: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ ، $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال۱۸: قطع مکافی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال۱۹اور سوال ۲۰میں درج ذیل معلوم کریں۔

ا. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟(اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام ہوگا۔یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہرا تکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہو گی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال۱۹: برتن ثُمن اول میں کعبی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدد ی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ،اور $z = 1$ کے درمیان واقع ہے۔سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے(سوال ۱۵دیکھیں)۔

سوال۲۰: مستویات $y = 0$ ، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$ ، $x = y^2$ کے درمیان برتن واقع ہے۔سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے(سوال ۱۴دیکھیں)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔فرض کریں ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کے مرکز کمیت سے ایسا خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L واقع ہے۔مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیے کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \tag{۳}$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h ،اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلے کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر باآسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال۲۱: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

ا. پہلے دکھائیں کہ فضا میں کسی بھی ایسے مستوی کے لحاظ سے جسم کا معیار اثر اول صفر ہو گا جو جسم کے مرکز کمیت سے گزرتا ہو۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبدا پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبدا پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h,0,0)$ پر L کو مستوی xy کے متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خطہ D میں واقع ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \iiint_D |\boldsymbol{v} - h\boldsymbol{i}|^2 \, \mathrm{d}m \tag{۴}$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۲۲: ایک کرہ، جس کی کثافت ایک مستقل ہو اور جس کا رداس a ہو، کے قطر کے لحاظ سے کرے کا جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہو گا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کے مماسی خط کے لحاظ سے کرے کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۳: محور z کے لحاظ سے سوال ۳ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2+b^2)$ ہے۔

ا. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرنے والے اس خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جو محور z کے متوازی ہے۔

ب. جزو-ا کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0,\ y = 2b$ کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۴: اگر سوال ۲ کے پیچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہو گا۔ پیچر کا جمودی معیار اثر خط $y = 4,\ z = -4/3$ (پیچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے تلاش کریں۔

کلیہ پاپس

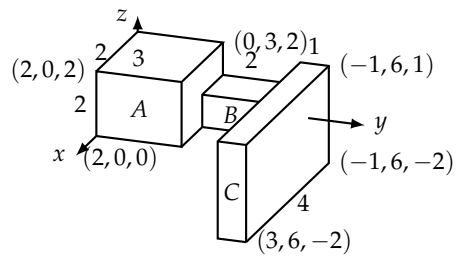
کلیہ پاپس (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2، جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہیں، فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپنے والے خطوں میں واقع ہیں۔ مبدا سے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب $\boldsymbol{c}_1$ اور $\boldsymbol{c}_2$ ہیں۔ ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2}{m_1 + m_2} \tag{۵}$$

پہلے کی طرح، اس کو **کلیہ پاپس**[۱۸] کہتے ہیں۔ دو بُعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لیے اس کلیے کا عمومی روپ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + m_n\boldsymbol{c}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} \tag{۶}$$

[۱۸] Pappus'sformula



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۲۶

سوال ۲۵: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثُمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 اور ان کے مراکز کمیت کے محددات کی صورت میں محددی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

سوال ۲۶: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

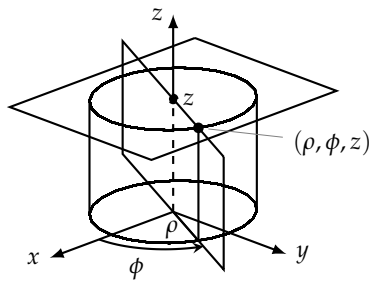
ا. $A \cup B$ ب. $A \cup C$ ج. $B \cup C$ د. $A \cup B \cup C$

سوال ۲۷:

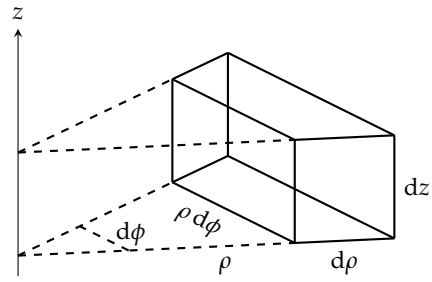
ا. قد h اور رداس r کے قاعدے کے دائری ٹھوس مخروط C کو رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جمایا گیا ہے۔ کسی بھی ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز اس کے قاعدے سے راس کے رخ میں ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلے پر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح نصف کرے کا وسطانی مرکز اس کے قاعدے سے سر کی جانب تین آٹھویں ($\frac{3}{8}$) فاصلے پر ہوتا ہے۔ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدے پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۵۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک جیسے نہیں ہیں۔

سوال ۲۸: ایک ٹھوس اہرام P، جس کا قد h اور چار متطابق اضلاع ہیں، کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا مربعی سطح ہے، جس کے اضلاع کی لمبائیاں s ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ میں ایک چوتھائی فاصلے پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدے پر رکھنے کی خاطر s اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۲۷ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۵۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔



شکل ۱۴.۵۶: نلکی محدد میں مستقل محدد کی سطحیں۔



شکل ۱۴.۵۷: نلکی محدد میں چھوٹا حجم $dH = dz\rho\, d\rho\, d\phi$ ہو گا۔

۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہرے تکملات

۲۳۵۰۰

۲۳۵۰۱ انجینئری، طبیعیات، اور ہندسہ میں مخروط، بیلن، یا کرہ کے ساتھ کام کرنا نلکی اور کروی محدد میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

نلکی محدد

۲۳۵۰۲

۲۳۵۰۳ وہ بیلن، جن کے محور z محور پر واقع ہوں، اور وہ مستویات، جن میں z محور پایا جاتا ہو یا جو z محور کے لمب ہوں، کو نلکی محدد میں بیان کرنا نہایت آسان ثابت
۲۳۵۰۴ ہوتا ہے (شکل ۱۴.۵۶)۔

۲۳۵۰۵ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محددی صورت رکھتی ہیں۔

$\rho = 4$	بیلن، رداس 4، محور z پر محور
$\phi = \dfrac{\pi}{3}$	مستوی جس میں محور z واقع ہے
$z = 2$	مستوی محور z کے لمب ہے

۲۳۵۰۶ نلکی محدد میں فضا میں خطے کے مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ آئیں اس چھوٹے مستطیلی خانے (ڈبے) کا حجم مختلف طریقوں سے
۲۳۵۰۷ حاصل کریں۔

۲۳۵۰۸ شکل ۱۴.۵۷ میں خانے کا اندرونی رداس ρ، رداسی چوڑائی $d\rho$، اور قد dz ہے۔ یوں خانے کا بیرونی رداس $(\rho + d\rho)$ ہو گا۔ اگر ہم چھوٹے خانے
۲۳۵۰۹ کو محور z تک بڑھائیں، جیسا اس شکل میں نقطہ دار لکیروں سے کیا گیا ہے تب اس نئے جسم کا حجم $\frac{1}{2}(\rho + d\rho)^2\, d\phi\, dz$ ہو گا۔ خانے کے ساتھ جو
۲۳۵۱۰ اضافی حصہ شامل کیا گیا اُس کا حجم $\frac{1}{2}\rho^2\, d\phi\, dz$ ہو گا۔ یوں اصل خانے کا حجم ان کا فرق

$$\begin{aligned} dH &= \tfrac{1}{2}(\rho + d\rho)^2\, d\phi\, dz - \tfrac{1}{2}\rho^2\, d\phi\, dz \\ &= \rho\, d\rho\, d\phi\, dz + (d\rho)^2\, d\phi\, dz \\ &= \rho\, d\rho\, d\phi\, dz \end{aligned}$$

ہو گا جہاں دوسرے قدم میں دوسرا جزو پہلے جزو سے بہت چھوٹا ہے لہٰذا تیسرے قدم میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

آئیں چھوٹے خانے کا یہی حجم دوسرے طریقے سے حاصل کریں جہاں کسی چھوٹے حصے کو رد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرض کریں، ہم رداس ρ سے مراد امحور z سے خانے کے وسط تک فاصلہ لیتے ہیں، تب خانے کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رداس بالترتیب $\rho - \frac{\mathrm{d}\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{\mathrm{d}\rho}{2}$ ہوں گے۔ چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدد تک بڑھا کر کل حجم $\frac{1}{2}(\rho + \frac{\mathrm{d}\rho}{2})^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ حاصل ہو گا جس میں سے اضافی (شامل کردہ) حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{\mathrm{d}\rho}{2})^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ منفی کر کے چھوٹے حصے کا درج ذیل حجم حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{\mathrm{d}\rho}{2}\right)^2 \mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{\mathrm{d}\rho}{2}\right)^2 \mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \\ &= \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\end{aligned}$$

چھوٹے خانے کا حجم حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں۔ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho\,\mathrm{d}\phi$، لمبائی $\mathrm{d}\rho$، اور قد $\mathrm{d}z$ لے کر کارتیسی نظام میں مکعب کا مستعمل کلیہ (لمبائی ضرب چوڑائی ضرب بلندی) استعمال کر کے حجم

$$\mathrm{d}H = (\rho\,\mathrm{d}\phi)(\mathrm{d}\rho)(\mathrm{d}z) = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$$

زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہاں چھوٹے خانے کو مکعب تصور کیا۔

اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$، نچلی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\rho$ اور قوسی (اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ ہو گا۔ یوں تکی محدد میں تہرے تکملات کو بطور بار ہا تکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا کرنا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱: خطہ D پر تفاعل $f(\rho,\phi,z)$ کے تکی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے مستوی $z=0$ اور اطراف سے دائری بیلن $x^2+(y-1)^2=1$ جبکہ اوپر سے قطع مکافی $z=x^2+y^2$ کے درمیان واقع ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

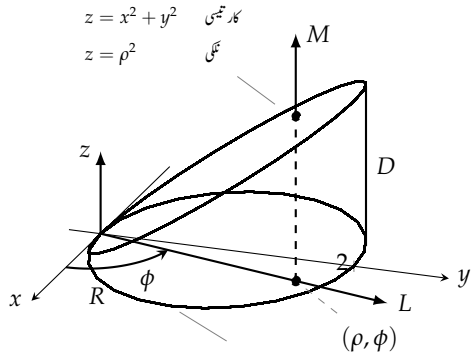
حل

۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تطلیل R ہو گا۔ تطلیل R کی سرحد دائرہ $x^2+(y-1)^2=1$ ہو گا جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

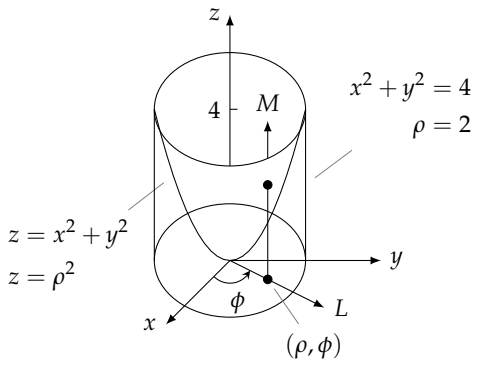
$$\begin{aligned}x^2+(y-1)^2 &= 1\\ x^2+y^2-2y+1 &= 1\\ \rho^2-2\rho\sin\phi &= 0\\ \rho &= 2\sin\phi\end{aligned}$$

۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ,ϕ) سے گزرنے والی لکیر M، جو z محدد کے متوازی ہو، D میں $z=0$ پر داخل اور $z=x^2+y^2=\rho^2$ پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی ρ حدیں: مبدا سے خط L، جو نقطہ (ρ,ϕ) سے بھی گزرتا ہو، R میں $\rho=0$ پر داخل اور $\rho=2\sin\phi$ پر خارج ہو گا۔



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۲

۲۳۵۳۰ ۴. تکمل کی ϕ حدیں: خط L، جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے، مثبت محور x کے ساتھ زاویہ $\phi = 0$ اور زاویہ $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا
۲۳۵۳۱ ہے۔

۲۳۵۳۲ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}H = \int_0^{\pi} \int_0^{2\sin\phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}z\, \rho\, \mathrm{d}\rho\, \mathrm{d}\phi$$

۲۳۵۳۳ □

۲۳۵۳۴ اس مثال میں ہم نے نلکی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

۲۳۵۳۵ مثال ۲: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر بند ٹھوس جسم، جو اوپر سے قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے بیچ پایا جاتا
۲۳۵۳۶ ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۲)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۳۵۳۷ **حل**

۲۳۵۳۸ اوپر سے قطع مکافی $\rho^2 = z$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص
۲۳۵۳۹ $|\rho| \leq 2$ ہو گا۔

۲۳۵۴۰ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تشاکل کے محور پر ہو گا، جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$
۲۳۵۴۱ تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے تکملات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدامات درج ذیل ہیں۔

۲. تکمل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدد z کے متوازی لکیر M، ٹھوس جسم میں $z = 0$ پر داخل اور $z = \rho^2$ پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی ρ حدیں: مبدا اور نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2$ پر خارج ہو گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی وار رخ گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک زاویہ طے کرتی ہے۔

یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\rho^2} z\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \frac{\rho^5}{2}\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{\rho^6}{12}\right]_0^2 \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\frac{16}{3}\,\mathrm{d}\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\rho^2} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[z\right]_0^{\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \rho^3\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^2 \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} 4\,\mathrm{d}\phi = 8\pi \end{aligned}$$

ہو گی لہٰذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3}\frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

ہو گا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہو گا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔ □

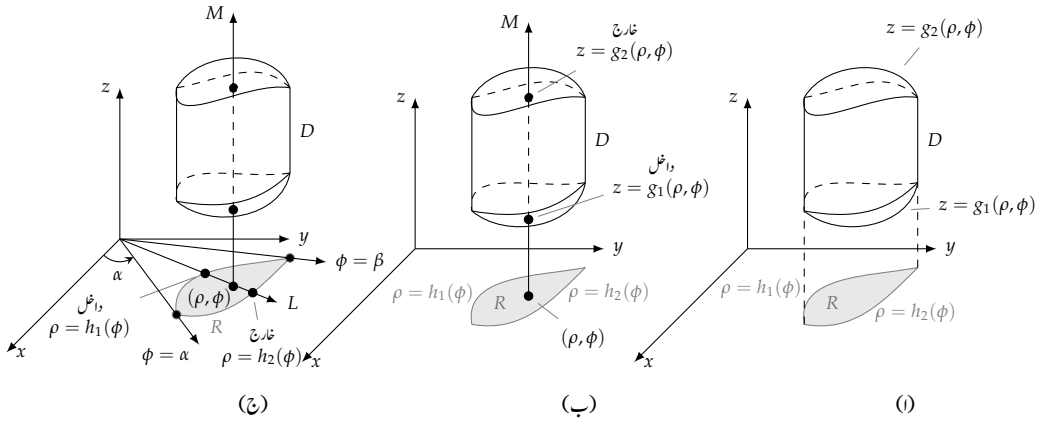
نلکی محدد میں تکمل کی قیمت کا حصول

فضا میں خطہ D پر تکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z)\,\mathrm{d}H$$

کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نلکی محدد میں پہلے z، اس کے بعد ρ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تظلیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-ا)۔



شکل ۱۴.۶۰: تکلی محدد میں تہرا تکمل کی حدوں کا تعین۔

۲۳۵۵۷ ۲. تکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی لکیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$
۲۳۵۵۸ پر داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ پر خارج ہو گی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی تکمل کی z حدیں ہوں گی۔

۲۳۵۵۹ ۳. تکمل کی ρ حدیں: مبدا سے ایک لکیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ لکیر خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ پر داخل اور $\rho = h_2(\phi)$
۲۳۵۶۰ پر خارج ہو گی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی تکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔

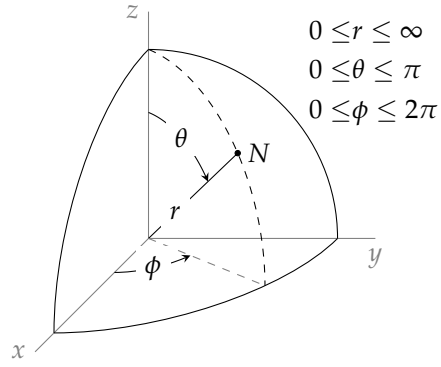
۲۳۵۶۱ ۴. تکمل کی ϕ حدیں: لکیر L خطہ R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ $\phi = \alpha$ اور $\phi = \beta$ کے بیچ رہتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-
۲۳۵۶۲ ج)۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

۲۳۵۶۳ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

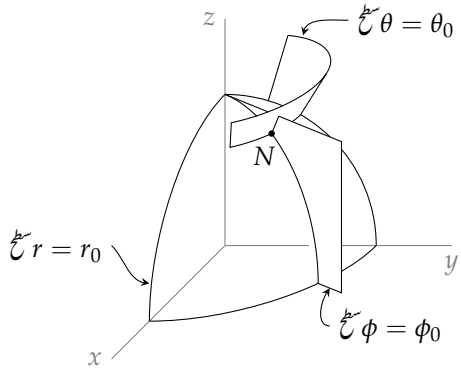
$$\text{(ا)} \qquad \iiint_D f(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}H = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho,\phi)}^{z=g_2(\rho,\phi)} f(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}z\, \rho\, \mathrm{d}\rho\, \mathrm{d}\phi$$

۲۳۵۶۴ کروی محدد

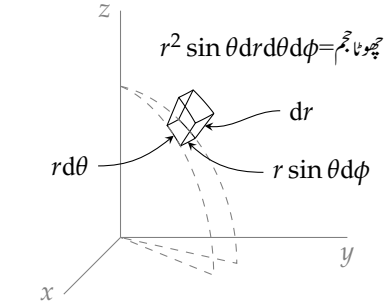
۲۳۵۶۵ ایسے کرہ جن کے مراکز مبدا پر ہوں، وہ نصف چادر جن کا چول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا راس مبدا پر اور محور محددی نظام کے محور z پر ہو، کو کروی محدد
۲۳۵۶۶ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے



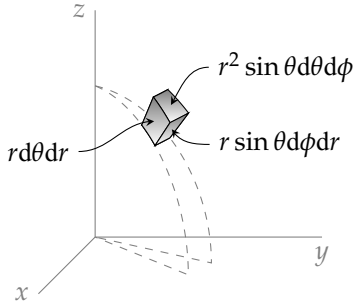
شکل ۱۴.۶۱: کروی محدد میں پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۲: کروی محدد میں تین آپس میں لمب سطحیں نقطہ N تعین کرتی ہیں۔



شکل ۱۴.۶۳: کروی محدد میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۴: کروی محدد میں چھوٹی سطحیں۔

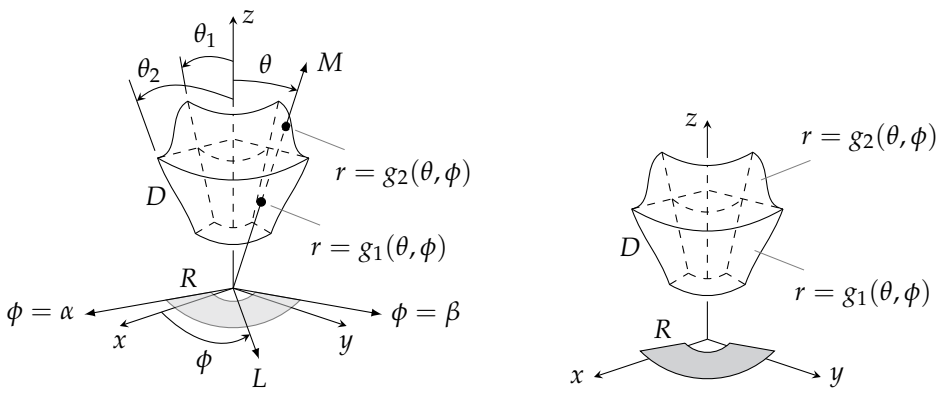
۳۵۶۷ محدد (r_0, θ_0, ϕ_0)، آپس میں لمب تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ،اور $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$r = 4$	کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبدا پر ہے
$\theta = \dfrac{\pi}{3}$	مبدا سے اوپر رخ میں کھلتا ہُوا مخروط جو مثبت محور z کے ساتھ $\pi/3$ زاویہ بناتا ہے
$\phi = \dfrac{\pi}{3}$	نصف چادر جس کا چول محور z ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ $\pi/3$ زاویہ بناتا ہے

۳۵۶۸

۳۵۶۹ کروی محدد میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ **کروی پچر**[19] ہے جس کو dr ، $d\theta$ ،اور $d\phi$ متعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک
۳۵۷۰ طرف کی قوسی لمبائی $r\,d\theta$ ،دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r\sin\theta\,d\phi$ ،اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروی محدد میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH

[19] sphericalwedge



شکل ۱۴.۶۵: کروی محدد میں تہرا تکمل کی حدوں کی تلاش۔

۲۳۵۷۱ (شکل ۱۴.۶۳) درج ذیل ہو گا

$$\mathrm{d}H = (\mathrm{d}r)(r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi)(r\,\mathrm{d}\theta) = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{۲}$$

۲۳۵۷۲ اور تہرے تکمل کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$\iiint F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H = \iiint F(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۵۷۳ عموماً ہم پہلے r کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان تکملات پر غور کریں گے جو محور z کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور
۲۳۵۷۴ ϕ حدیں مستقل ہوں۔

۲۳۵۷۵ اس مستطیلی پیچر کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

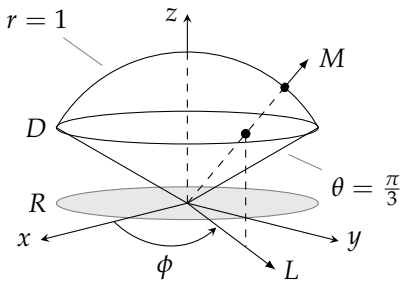
۲۳۵۷۶ کروی محدد میں تکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۵۷۷ فضا میں خطہ D پر تکمل

$$\iiint_D F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H$$

۲۳۵۷۸ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r، اس کے بعد θ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۲۳۵۷۹ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تظلیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے درمیان واقع خطہ۔

۲۳۵۸۰ ۲. تکمل کی r حدیں: مبدا سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ θ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تظلیل L کا خاکہ
۲۳۵۸۱ بنائیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائے گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا لکیر M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ پر داخل اور
۲۳۵۸۲ $r = g_2(\theta, \phi)$ پر خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی r حدیں ہوں گی۔

۲۳۵۸۳ ۳. تکمل کی θ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک کا زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی
۲۳۵۸۴ θ حدیں ہوں گی۔

۲۳۵۸۵ ۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص θ کے لیے L خطہ R پر جھاڑو کی طرح چلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل
۲۳۵۸۶ کی ϕ حدیں ہوں گی۔

۲۳۵۸۷ یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint\limits_D F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{r=g_1(\theta,\phi)}^{r=g_2(\theta,\phi)} F(r,\theta,\phi) r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۵۸۸ مثال ۳: ٹھوس کرہ $r \le 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ D کاٹتا ہے۔ اس خطے کا حجم تلاش کریں۔ **حل**
۲۳۵۸۹ اس خطے کا حجم $\iiint\limits_D r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ ہو گا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۲۳۵۹۰ ۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تظلیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲۳۵۹۱ ۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت محور z کے ساتھ θ زاویہ پر مبدا سے شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی xy میں اس کی تظلیل L کھینچتے ہیں
۲۳۵۹۲ جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہے۔ شعاع M خطہ D میں $r = 0$ پر داخل اور $r = 1$ پر خارج ہو گی۔

۲۳۵۹۳ ۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور z کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے
۲۳۵۹۴ $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۲۳۵۹۵ ۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خطہ R پر $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک چلتی ہے۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \iiint_D r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \Big[\frac{r^3}{3}\Big]_0^1 \sin\theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin\theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \Big[-\frac{1}{3}\cos\theta\Big]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \Big(-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\Big) d\phi = \frac{1}{6}(2\pi) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۴.۴: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۳ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

حل

کارتیسی محدد میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2+y^2)\, dH$$

ہو گا۔ کروی محدد میں $x^2+y^2 = (r\sin\theta\cos\phi)^2 + (r\sin\theta\sin\phi)^2 = r^2\sin^2\theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2\sin^2\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہو گا جس کی قیمت مثال ۳ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \Big[\frac{r^5}{5}\Big]_0^1 \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1-\cos^2\theta)\sin\theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \Big[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\Big]_0^{\pi/3} d\phi \\ &= \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \Big(-\frac{1}{2}+1+\frac{1}{24}-\frac{1}{3}\Big) d\phi = \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24}(2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

□

محددی بدل کے کلیے

نلکی سے کارتیسی	کروی سے کارتیسی	کروی سے نلکی
$x = \rho\cos\phi$	$x = r\sin\theta\cos\phi$	$\rho = r\sin\theta$
$y = \rho\sin\phi$	$y = r\sin\theta\sin\phi$	$z = r\cos\theta$
$z = z$	$z = r\cos\theta$	$\phi = \phi$

۲۳۶۰۷ مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z && \text{کارتیسی} \\ &= \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi && \text{نلکی} \\ &= r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi && \text{کروی} \end{aligned}$$

۲۳۶۰۸ **سوالات**

۲۳۶۰۹ **نلکی محدد**

۲۳۶۱۰ سوال ۱تا سوال ۶ میں تکمل کی قیمت نلکی محدد استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۳۶۱۱ سوال ۱: $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_\rho^{\sqrt{2-\rho^2}} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۱۲ سوال ۲: $\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۱۳ سوال ۳: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\phi/2\pi}\int_0^{3+24\rho^2} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۱۴ سوال ۴: $\int_0^{\pi}\int_0^{\phi/\pi}\int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{3\sqrt{4-\rho^2}} z\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۱۵ سوال ۵: $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_\rho^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۱۶ سوال ۶: $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{-1/2}^{1/2}(\rho^2\sin^2\phi + z^2)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۱۷ اب تک ہم نلکی محدد کے تکملات کو پسندیدہ ترتیب z ، ρ ، ϕ سے حل کرتے آرہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر تکملی ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا
۲۳۶۱۸ ہے۔ سوال ۷تا سوال ۱۰ کے تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

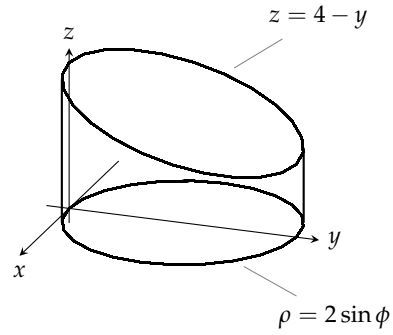
۲۳۶۱۹ سوال ۷: $\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_0^{z/3} \rho^3\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$

۲۳۶۲۰ سوال ۸: $\int_{-1}^1\int_0^{2\pi}\int_0^{1+\cos\phi} 4\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$

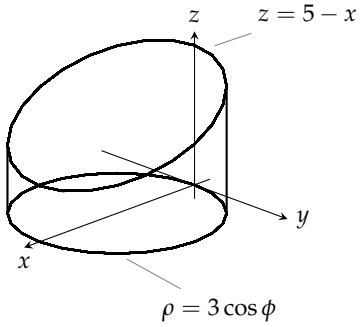
۲۳۶۲۱ سوال ۹: $\int_0^1\int_0^{\sqrt{z}}\int_0^{2\pi}(\rho^2\cos^2\phi + z^2)\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$

۲۳۶۲۲ سوال ۱۰: $\int_0^2\int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}}\int_0^{2\pi}(\rho\sin\phi + 1)\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۲۳۶۲۳ سوال ۱۱: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D ملفوف
۲۳۶۲۴ ہے۔ نلکی محدد میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا تکمل درج ذیل تکملی ترتیب میں لکھیں۔



شکل ۱۴.۶۷: خطہ برائے سوال ۱۵



شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۶

۲۳۱۲۵ ۱. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۱۲۶ ب. $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۱۲۷ ج. $\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۲۳۱۲۸ سوال ۱۲: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$، اوپر سے قطع مکافی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ نلکی محدد میں خطہ
۲۳۱۲۹ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا تکمل درج ذیل تکملی ترتیب میں لکھیں۔

۲۳۱۳۰ ۱. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۱۳۱ ب. $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$ ۲۳۱۳۲ ج. $\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۲۳۱۳۳ سوال ۱۳: نیچے سے مستوی $z = 0$، اطراف سے بیلن $\rho = \cos\phi$، اور اوپر سے قطع مکافی سطح $z = 3\rho^2$ میں ملفوف خطہ D کے لیے
۲۳۱۳۴ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لیے تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$$

۲۳۱۳۵ سوال ۱۴: درج ذیل تکمل کو معادل نلکی محدد کے تکمل میں تبدیل کر کے اس کی قیمت تلاش کریں۔

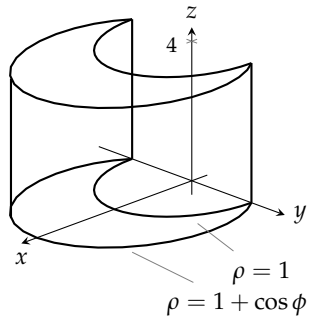
$$\int_{-1}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-y^2}} \int_{0}^{x} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۳۱۳۶

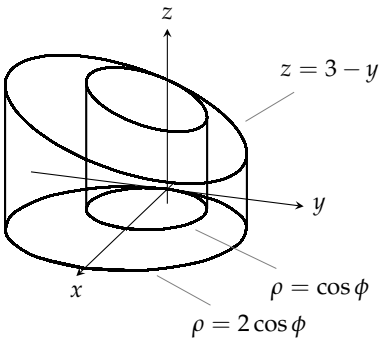
۲۳۱۳۷ سوال ۱۵ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے خطہ D پر تکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تہرا تکمل لکھیں۔

۲۳۱۳۸ سوال ۱۵: وہ قائمہ دائری بیلن، جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ ہو اور جس کا سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D
۲۳۱۳۹ ہے (شکل ۱۴.۶۷)۔

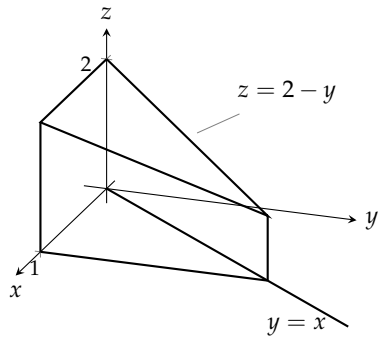
۲۳۱۴۰ سوال ۱۶: وہ قائمہ دائری بیلن، جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ ہو اور جس کا سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D
۲۳۱۴۱ ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔



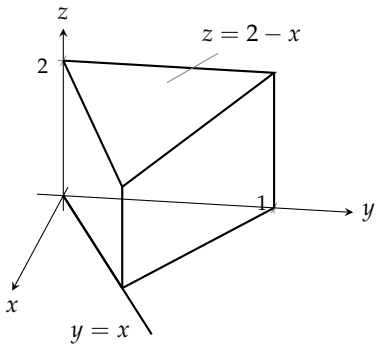
شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۷



شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۸



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۲۰

۲۳۶۴۲ سوال ۱۷: وہ قائمہ دائری بیلن، جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos\phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر ہو اور جس کا سر
۲۳۶۴۳ مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

۲۳۶۴۴ سوال ۱۸: وہ ٹھوس قائمہ بیلن، جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos\phi$ اور دائرہ $\rho = 2\cos\phi$ کے درمیان واقع ہے اور جس کا سر مستوی $z = 3 - y$
۲۳۶۴۵ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

۲۳۶۴۶

۲۳۶۴۷ سوال ۱۹: وہ منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x، لکیر $y = x$، اور لکیر $x = 1$ کے درمیان واقع مثلث ہے اور جس کا سر مستوی
۲۳۶۴۸ $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔

۲۳۶۴۹ سوال ۲۰: وہ منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y، لکیر $y = x$، اور لکیر $y = 1$ کے درمیان واقع مثلث ہے اور جس کا سر مستوی
۲۳۶۵۰ $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

کروی محدد

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں کروی تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۱: $\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

سوال ۲۲: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{2}(r\cos\theta)r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

سوال ۲۳: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

سوال ۲۴: $\int_0^{3\pi/2}\int_0^{\pi}\int_0^{1} 5r^3\sin^3\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

سوال ۲۵: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_{\sec\theta}^{2} 3r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

سوال ۲۶: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sec\theta}(r\cos\theta)r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

اب تک ہم کروی محدد کے تکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۷: $\int_0^{2}\int_{-\pi}^{0}\int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3\sin 2\theta\,d\theta\,d\phi\,dr$

سوال ۲۸: $\int_{\pi/6}^{\pi/3}\int_{\csc\theta}^{2\csc\theta}\int_0^{2\pi} r^2\sin\theta\,d\phi\,dr\,d\theta$

سوال ۲۹: $\int_0^{1}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi/4} 12r\sin^3\theta\,d\theta\,d\phi\,dr$

سوال ۳۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_{\csc\theta}^{2} 5r^4\sin^3\theta\,dr\,d\phi\,d\theta$

سوال ۳۱: کروی محدد میں (ا) $dr\,d\theta\,d\phi$، (ب) $d\theta\,dr\,d\phi$ ترتیب میں سوال ۱۱ کے خطہ کے حجم کا تہرا تکمل لکھیں۔

سوال ۳۲: نیچے سے مخروط $z=\sqrt{x^2+y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z=1$ کے درمیان واقع خطہ D کے حجم کا تکمل کروی محدد میں (ا) $dr\,d\theta\,d\phi$، (ب) $d\theta\,dr\,d\phi$ ترتیب میں لکھیں۔

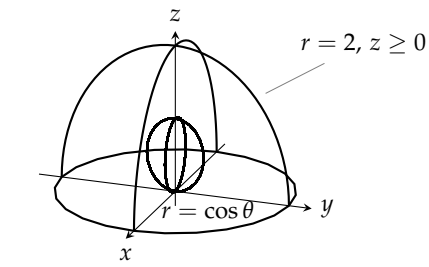
سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروی تکمل (ا) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروی تکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۳۳: کرہ $r=\cos\theta$ اور نصف کرہ $r=2,\ z\ge 0$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

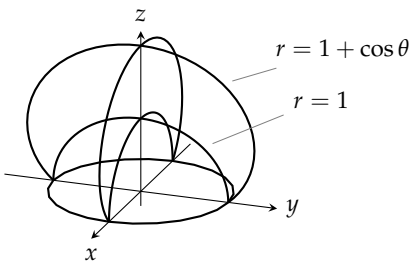
سوال ۳۴: نیچے سے نصف کرہ $r=1,\ z\ge 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r=1+\cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔

سوال ۳۵: سطح طواف قلب نما $r=1-\cos\theta$ میں ملفوف۔

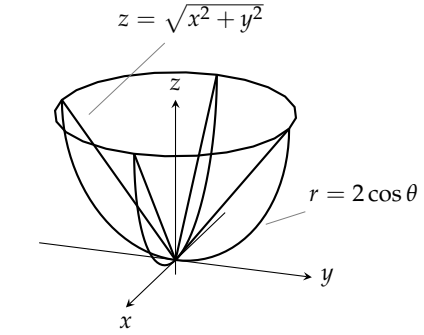
سوال ۳۶: وہ بالائی خطہ جس کو سوال ۳۵ کے جسم سے مستوی xy کاٹتا ہے۔



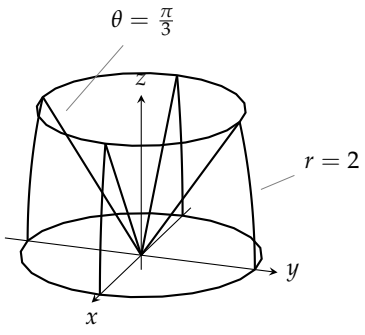
شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۳۳



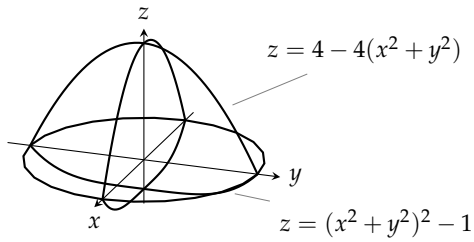
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۳۴



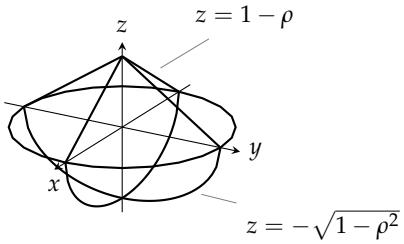
شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۳۷



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۳۸



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۴۳



شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۴۴

۲۳۶۷۷ سوال ۳۷: نیچے سے کرہ $r = 2\cos\theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

۲۳۶۷۸ سوال ۳۸: نیچے سے مستوی xy، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$، اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

۲۳۶۷۹

۲۳۶۸۰ ## کارتیسی، نلکی، اور کروی محدد

۲۳۶۸۱ سوال ۳۹: کرہ $r = 2$ کے جسم کا تہرا تکمل (ا) کروی، (ب) نلکی، اور (ج) کارتیسی محدد میں لکھیں۔

۲۳۶۸۲ سوال ۴۰: شُمن اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے جسم کا تہرا تکمل (ا) نلکی اور (ب) کروی محدد
۲۳۶۸۳ میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۳۶۸۴ سوال ۴۱: کرہ کے مرکز سے 1 اکائی دور واقع مستوی کرہ کو دو ٹکڑوں میں کاٹتا ہے۔ کرہ کا رداس 2 اکائی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا تکمل (ا)
۲۳۶۸۵ کروی، (ب) نلکی، اور (ج) کارتیسی محدد میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا تکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

۲۳۶۸۶ سوال ۴۲: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 1, z \ge 0$ کے جمودی معیار اثر I_z کو (ا) نلکی اور (ب) کروی محدد میں لکھیں۔ (ج)
۲۳۶۸۷ I_z کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۶۸۸

۲۳۶۸۹ ## حجم

۲۳۶۹۰ سوال ۴۳ تا سوال ۴۸ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

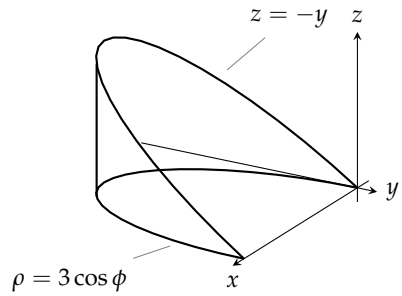
۲۳۶۹۱ سوال ۴۳: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

۲۳۶۹۲ سوال ۴۴: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

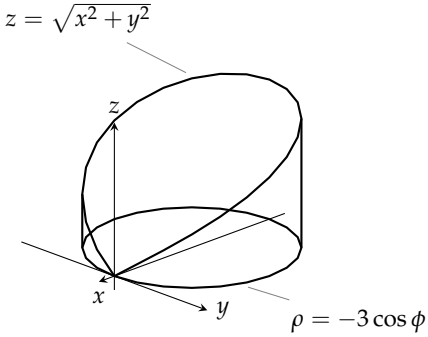
۲۳۶۹۳ سوال ۴۵: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نلکی $\rho = 3\cos\phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔

۲۳۶۹۴ سوال ۴۶: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نلکی $\rho = -3\cos\phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

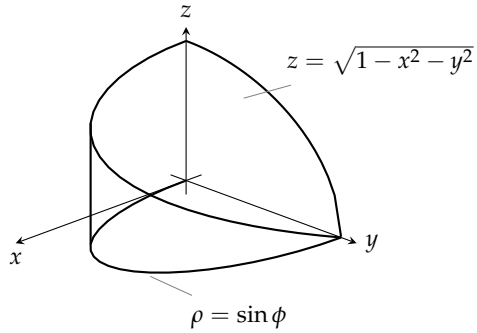
۲۳۶۹۵ سوال ۴۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نلکی $\rho = \sin\phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔



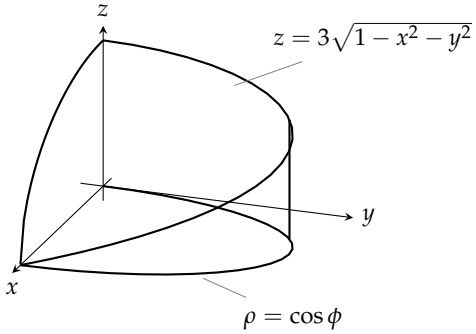
شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۴۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۴۶



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۴۷



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۴۸

سوال۴۸: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نلکی $\rho = \cos\phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال۴۹: ٹھوس کرہ $r \le a$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور مخروط $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال۵۰: ٹھوس کرہ $r \le a$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو ثُمن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال۵۱: ٹھوس کرہ $r \le 2$ کے اس چھوٹے حصے کا حجم تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ اس سے کاٹتا ہے۔

سوال۵۲: مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال۵۳: نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۵۴: نیچے سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 1 + x^2 + y^2$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۵۵: موٹی دیوار کے بیلن $1 \le x^2 + y^2 \le 2$ سے مخروط $z = \mp\sqrt{x^2+y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال۵۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر واقع خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۵۷: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $y + z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۵۸: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $x + y + z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۵۹: اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطع مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۶۰: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر واقع، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$، اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال۶۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 1$ اس سے کاٹتا ہے۔

سوال۶۲: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمت

سوال۶۳: مستویات $z = -1$ اور $z = 1$ کے درمیان واقع بیلن $\rho = 1$ میں تفاعل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال۶۴: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تفاعل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال۶۵: ٹھوس گیند $r \le 1$ میں تفاعل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال۶۶: بالائی نصف ٹھوس کرہ $r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq \pi/2$ میں تفاعل $F(r,\theta,\phi) = r\cos\theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

سوال۶۷: نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے مخروط $z = \rho,\ \rho \geq 0$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال۶۸: شُمن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$، نیچے سے مستوی $z = 0$، اور اطراف سے بیلن $x^2+y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال۶۹: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۳۴ میں دیا گیا ہے۔

سوال۷۰: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال۷۱: اوپر سے سطح $z = \sqrt{\rho}$، نیچے سے مستوی xy، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال۷۲: ٹھوس گیند $\rho^2 + z^2 \leq 1$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3,\ \rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3,\ \rho \geq 0$ ٹھوس گیند سے کاٹتی ہیں۔

سوال۷۳: موٹی دیوار کے قائمہ دائری بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں واقع ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال۷۴: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ بیلن کا جمودی معیار اثر (ا) بیلن کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئی اس لکیر کے لحاظ سے تلاش کریں، جو بیلن کے محور کے لمب ہو ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال۷۵: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کا جمودی معیار اثر اس لکیر کے لحاظ سے تلاش کریں جو مخروط کے راس سے گزرتی ہو اور جو مخروط کے محور کے لمب ہے ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال۷۶: رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال۷۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدا پر رکھیں۔)

سوال۷۸: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکافی سطح $z = \rho^2$، نیچے سے مستوی $z = 0$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں، جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho,\phi,z) = z$، (ب) $\delta(\rho,\phi,z) = \rho$ ہے۔

سوال۷۹: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں، جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho,\phi,z) = z$، (ب) $\delta(\rho,\phi,z) = z^2$ ہے۔

سوال۸۰: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت (ا) $\delta(r,\theta,\phi) = r^2$، (ب) $\delta(r,\theta,\phi) = \rho = r\sin\theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸۱: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1,\ z \geq 0$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر کی جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرے کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کی جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہو گا۔

سوال ۸۲: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس کی جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہو گا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کی جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہو گا)۔

سوال ۸۳: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h,\ h > 0$ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۸۴: رداس R کے ایک سیارے پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے، جہاں سیارے کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارے کے گرد ہوا کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۸۵: ایک سیارے کا رداس R اور کمیت M ہے۔ اس کی کثافت کروی تشاکلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارے کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل

اس حصے میں بارہا تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد تکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ تکمل کو سادہ تکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے متکمل یا تکمل کی حدوں یا ان دونوں کے سادہ روپ استعمال کیے جاتے ہیں۔

دوہرے تکملات میں بدل

ہم قطبی محدد کے بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دوہرا تکملات کے بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

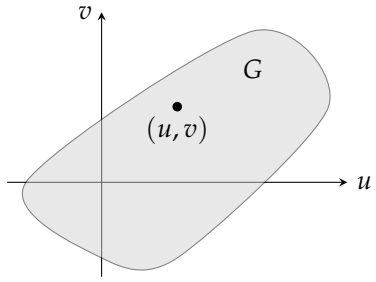
فرض کریں مستوی uv کے خطہ G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

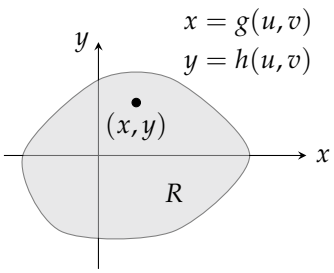
کے ذریعہ مستوی xy کے خطہ R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادل کے تحت G کا **عکس**[۲۰] اور G کو R کا **قبل عکس**[۲۱] کہتے ہیں۔ خطہ R میں کسی بھی تفاعل $f(x, y)$ کو خطہ G میں معین تفاعل $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ خطہ R میں $f(x, y)$ کے تکمل کا خطہ G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے تکمل کے ساتھ کیا تعلق ہو گا؟

---

[۲۰] image
[۲۱] preimage



(ا) کارتیسی uv مستوی



(ب) کارتیسی xy مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خطہ R پر تکمل کا تبادلہ مستوی uv میں خطہ G پر مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کرتی ہیں۔

۲۳۷۷۳ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر g ، h ، اور f کے جزوی تفارق استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر
۲۳۷۷۴ صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_G f(g(u, v), h(u, v))\big|J(u, v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \tag{۱}$$

۲۳۷۷۵ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۳۷۷۶ تعریف: **یعقوبی مقطع**[۲۲] یا محددی تبادل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے **یعقوبی**[۲۳] سے مراد درج ذیل ہے۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v} \tag{۲}$$

۲۳۷۷۷ □

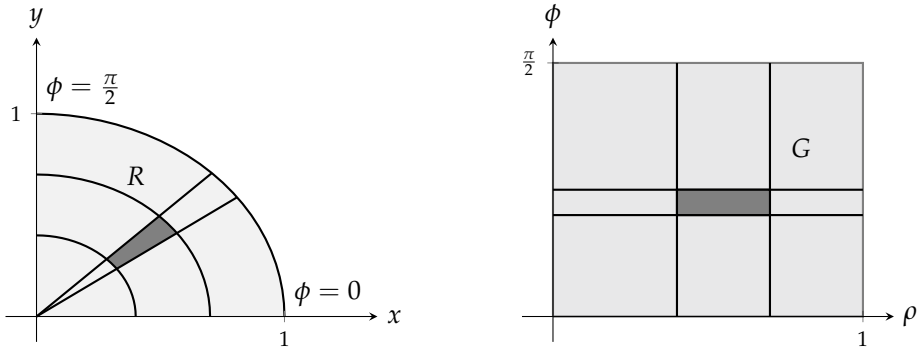
۲۳۷۷۸ یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۳۷۷۹ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کے جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱ کا استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء
۲۳۷۸۰ کے نصاب میں ملے گا جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

---

[۲۲] یہ ریاضی دان کارل گستاف یعقوب یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
[۲۳] Jacobian



(ب) کارتیسی xy مستوی (ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸۴: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho\cos\phi$ ، $y = \rho\sin\phi$ خطہ R میں کرتی ہیں۔

۲۳۷۸۱ قطبی محدد میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہٰذا $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r$$

۲۳۷۸۲ ہو گا اور مساوات ادرج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

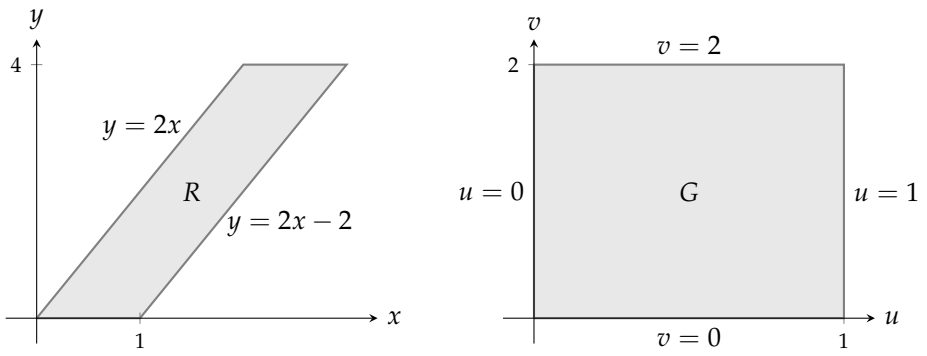
$$\begin{aligned} \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint_G f(r\cos\theta, r\sin\theta)|r|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \iint_G f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{اگر } r \geq 0 \text{ ہو} \end{aligned} \tag{۳}$$

۲۳۷۸۳ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G : 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r\cos\theta$ اور
۲۳۷۸۴ $y = r\sin\theta$ ایک ایسے چوتھائی دائرہ R میں کرتی ہیں، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے۔

۲۳۷۸۵ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ میں قطبی محددی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ کا تکمل نہیں بلکہ کارتیسی r,θ مستوی
۲۳۷۸۶ کے خطہ G میں $f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا تکمل ہے۔

۲۳۷۸۷ دھیان رہے کہ مساوات تبادل $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ خطہ G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں لیکن یہ مساوات R میں تکمل کو تبدیل
۲۳۷۸۸ کر کے G میں تکمل دیتی ہیں۔

۲۳۷۸۹ آئیں تبادل کی دوسری مثال دیکھیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا خطہ R میں تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ کرتی ہیں۔ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۷۹۰ مثال ۱: مستوی uv میں موزوں خطے پر تبادل

$$u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2} \tag{۴}$$

۲۳۷۹۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

۲۳۷۹۲ **حل**

۲۳۷۹۳ ہم مستوی xy میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

۲۳۷۹۴ مساوات ۱ استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادل کا یعقوبی معلوم کرنے ہوں گے۔انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم
۲۳۷۹۵ مساوات ۴ کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$x = u + v, \quad y = 2v \tag{۵}$$

۲۳۷۹۶ اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں رکھ کر G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

۲۳۷۹۷

۲۳۷۹۸ تبادل کا یعقوبی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u+v) & \frac{\partial}{\partial v}(u+v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

۲۳۷۹۹ ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u\big|J(u,v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \int_0^2 \Big[u^2\Big]_0^1 \mathrm{d}v = \int_0^2 \mathrm{d}v = 2 \end{aligned}$$

□

۲۳۸۰۰

۲۳۸۰۱ مثال ۲: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۲۳۸۰۲ **حل**

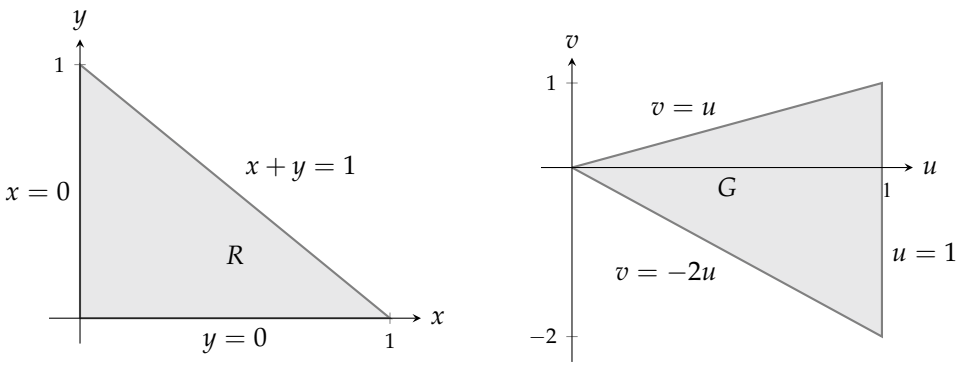
۲۳۸۰۳ ہم مستوی xy میں تکمل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ متکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال ہوتا ہے کہ تبادل

۲۳۸۰۴ $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیے جائیں جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو

۲۳۸۰۵ گا۔

$$x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3} \tag{۶}$$

۲۳۸۰۶ ہم مساوات ۶ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۶: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جا سکتا ہے۔

R کی سرحد کی xy مساواتیں	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x + y = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$u = 1$
$x = 0$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$v = u$
$y = 0$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$v = -2u$

۲۳۸۰۷

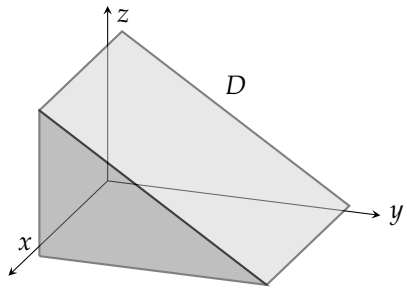
۲۳۸۰۸ مساوات ۶ میں دیے تبادل کا یعقوبی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

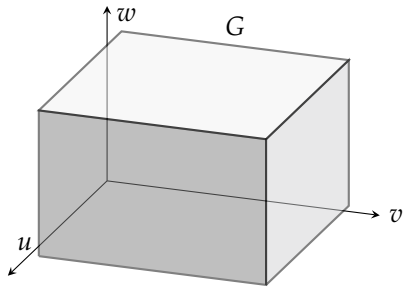
۲۳۸۰۹ ہم مساوات اسے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 \big|J(u,v)\big| \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^{u} u^{1/2} v^2 \Big(\frac{1}{3}\Big) \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \Big(\frac{1}{3} v^3\Big)_{v=-2u}^{v=u} \,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2}(u^3 + 8u^3) \,\mathrm{d}u = \int_0^1 u^{7/2} \,\mathrm{d}u = \frac{2}{9} u^{9/2}\Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

□ ۲۳۸۱۰



(ب)کارتیسی xyz فضا۔



(ا)کارتیسی uvw فضا۔

شکل۱۴.۸۷:کارتیسی xyz فضامیں خطہ D پر تکمل کو مساوات $x = g(u,v,w)$ ، $y = h(u,v,w)$ ، $z = k(u,v,w)$ کارتیسی uvw فضامیں خطہ G پر تکمل میں تبدیل کرتی ہیں۔

۱۴.۸.۱۱ تہرے تکملات میں بدل

۱۴.۸.۱۲ نلکی اور کروی بدل، تہرے تکملات میں متغیرات کی تبدیلی کی خصوصی صورتیں ہیں، جن میں تین بُعدی کارتیسی فضا کے نقاط کو دوسرے محددات میں ظاہر کیا
۱۴.۸.۱۳ جاتا ہے۔ یہ ترکیب دوہرے تکملات میں متغیرات کی تبدیلی کی ترکیب سے ملتی جلتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب ہم دو کے بجائے تین بُعد میں کام کرتے ہیں۔

۱۴.۸.۱۴ فرض کریں uvw فضامیں خطہ G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خطہ D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے
۱۴.۸.۱۵ (شکل۱۴.۸۷)۔

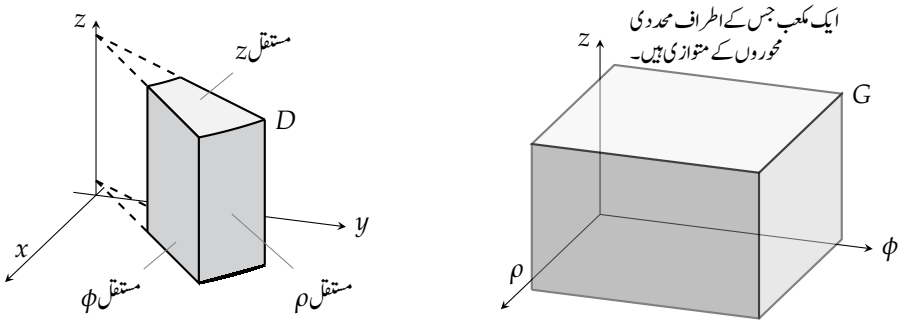
$$x = g(u,v,w), \quad y = h(u,v,w), \quad z = k(u,v,w)$$

۱۴.۸.۱۶ تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x,y,z)$ کو G میں معین تفاعل

$$F(g(u,v,w), h(u,v,w), k(u,v,w)) = H(u,v,w)$$

۱۴.۸.۱۷ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h ،اور k کے اول جزوی تفارق استمراری ہوں تب D پر F کے تکمل کا G پر $H(u,v,w)$ کے تکمل کے ساتھ
۱۴.۸.۱۸ تعلق درج ذیل مساوات دے گی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(u,v,w)\big|J(u,v,w)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \tag{۷}$$



(ا) نلکی $\rho\phi z$ فضا۔ (ب) کارتیسی xyz فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho\cos\phi$ ، $y = \rho\sin\phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۱۹ اس مساوات میں $J(u,v,w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے، جو درج ذیل **یعقوبی مقطع**[۲۴] ہے۔

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \tag{۸}$$

۲۳۸۲۰ متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بُعدی صورت کی طرح اس کا اشتقاق یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۳۸۲۱ نلکی محدد میں u ، v ، اور w کی جگہ ρ ، ϕ ، اور z ہوں گے۔ نلکی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادل درج ذیل مساوات دیں گی (شکل
۲۳۸۲۲ ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z$$

۲۳۸۲۳ اس تبادل کا یعقوبی

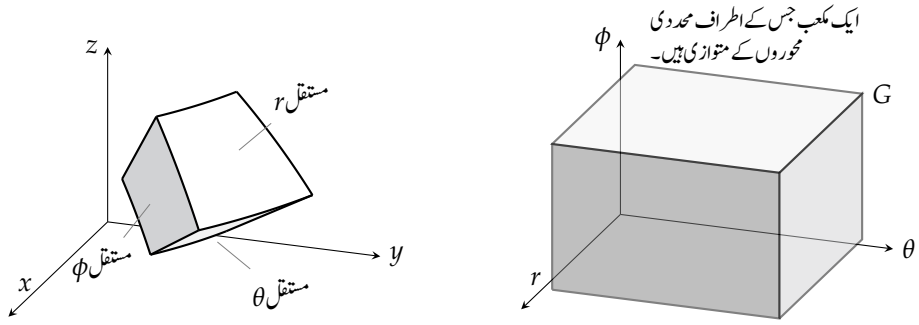
$$J(\rho,\phi,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \rho\cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$
$$= \rho\cos^2\phi + \rho\sin^2\phi = \rho$$

۲۳۸۲۴ ہو گا۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(\rho,\phi,z)|\rho|\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \tag{۹}$$

---

[۲۴] Jacobiandeterminant



(ا) کروی $r\theta\phi$ فضا۔ (ب) کارتیسی xyz فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = r\sin\theta\cos\phi$ ، $y = r\sin\theta\sin\phi$ ، $z = r\cos\theta$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۲۵ جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق قیمت کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۳۸۲۶ کروی محدد میں u ، v ، اور w کی جگہ r ، θ ، اور ϕ ہوں گے۔ کروی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادل کو درج ذیل مساوات دیں گی

۲۳۸۲۷ (شکل ۱۴.۸۹)۔

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta$$

۲۳۸۲۸ اس تبادل کا یعقوبی

$$J(r,\theta,\phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2\sin\theta \tag{۱۰}$$

۲۳۸۲۹ ہو گا (سوال ۱۷)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

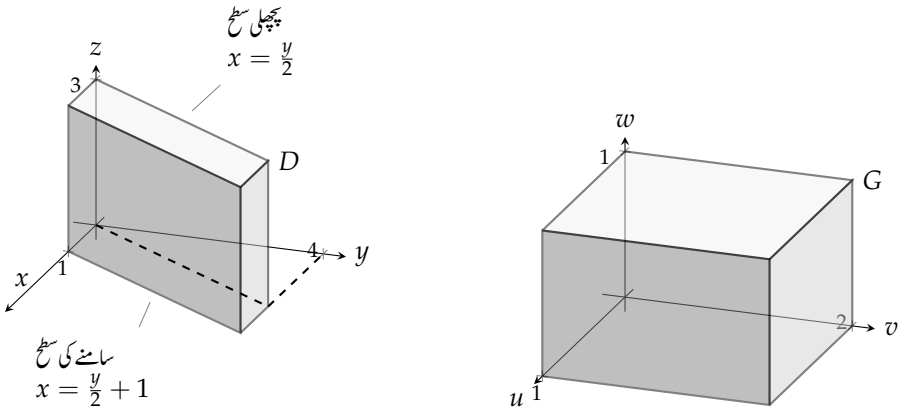
$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(r,\theta,\phi)\left|r^2\sin\theta\right|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{۱۱}$$

۲۳۸۳۰ کروی محدد میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin\theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتی لہٰذا مطلق قیمت کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۸۳۱ آئیں تبادل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس تکمل کو براہ راست حل کر سکتے ہیں، ایسا کرنے کے بجائے ہم بدل کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔

۲۳۸۳۲ مثال ۳: درج ذیل تبادل

$$u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3 \tag{۱۲}$$



شکل ۱۴.۹۰: مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ خطہ G کا تبادلہ خطہ D میں کرتی ہیں جبکہ ان کی معکوس مساوات $u = \frac{2x-y}{2}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $w = \frac{z}{3}$ خطہ D کا تبادلہ G میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۳۳ استعمال کرتے ہوئے uvw فضا میں موزوں خطہ پر تکمل لے کر درج ذیل تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

۲۳۸۳۴ **حل**

۲۳۸۳۵ ہم xyz فضا میں تکمل کے خطے D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

۲۳۸۳۶ مساوات ۱۷ استعمال کرنے کے لیے ہمیں uvw فضا میں مطابقتی خطہ G اور تبادل کا یعقوبی جاننا ہو گا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x ، y ، اور z کے لیے u ، ۲۳۸۳۷ v ، اور w کی صورت میں حل کر کے

$$x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w \tag{۱۳}$$

۲۳۸۳۸ حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں رکھ کر G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں۔

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$

۲۳۸۳۹

۲۳۸۴۰ ہم مساوات ۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے یعقوبی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

۲۳۸۴۱ ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام مطلوبہ معلومات جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} &\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &\qquad = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)\left|J(u,v,w)\right| \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &\qquad = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 6\int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw\right]_0^1 \mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &\qquad = 6\int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w\right) \mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 6\int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw\right]_0^2 \mathrm{d}w = 6\int_0^1 (1+2w)\,\mathrm{d}w \\ &\qquad = 6\left[w + w^2\right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□ ۲۳۸۴۲

۲۳۸۴۳ **سوالات**

۲۳۸۴۴ **تبادلِ محدد**

۲۳۸۴۵ سوال ۱:

۲۳۸۴۶ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳۸۴۷ ب. مستوی xy میں تکونی خطے کے راس $(0,0)$، $(1,1)$، اور $(1,-2)$ ہیں۔ تبادل $u = x - y$، $v = 2x + y$ کے تحت
۲۳۸۴۸ اس خطے کا عکس تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳۸۴۹ سوال ۲:

۲۳۸۵۰ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۳۸۵۱ ب. مستوی xy میں لکیر $y = 0$، $y = x$، اور $x + 2y = 2$ کے درمیان واقع تکونی خطے کا عکس تبادل $u = x + 2y$،
۳۸۵۲ $v = x - y$ کے تحت تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۳۸۵۳ سوال ۳:

۳۸۵۴ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۳۸۵۵ ب. مستوی xy میں محور x، محور y، اور لکیر $x + y = 1$ کے درمیان واقع تکونی خطے کا عکس تبادل $u = 3x + 2y$، $v = x + 4y$
۳۸۵۶ کے تحت تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۳۸۵۷ سوال ۴:

۳۸۵۸ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۳۸۵۹ ب. مستوی xy میں $x = -3$، $x = 0$، $y = x$، اور $y = x + 1$ کے درمیان واقع متوازی الاضلاع کا عکس تبادل $u = 2x - 3y$،
۳۸۶۰ $v = -x + y$ کے تحت تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۳۸۶۱ سوال ۵: درج ذیل تبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

۳۸۶۲ ا. $x = u\cos v, \quad y = u\sin v$ ۳۸۶۳ ب. $x = u\sin v, \quad y = u\cos v$

۳۸۶۴ سوال ۶: درج ذیل تبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

۳۸۶۵ ا. $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = w$

۳۸۶۶ ب. $x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4)$

۳۸۶۷ **دوہرے تکملات**

۳۸۶۸ سوال ۷: درج ذیل تکمل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے تکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۸۶۹ سوال ۸: ربع اول میں لکیر $y = -2x + 4$، $y = -2x + 7$، $y = x - 2$، اور $y = x + 1$ کے درمیان واقع خطہ
۳۸۷۰ R پر درج ذیل تکمل کی قیمت، سوال ۱ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے، معلوم کریں۔

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۸۶۱ سوال۹: ربع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ ،اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے درمیان واقع
۳۸۶۲ خطہ R پر درج ذیل تکمل کی قیمت، سوال ۳ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے، معلوم کریں۔

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۸۶۳ سوال۱۰: درج ذیل تکمل کی قیمت، سوال ۴ کا خطہ R اور تبادل استعمال کرتے ہوئے، دریافت کریں۔

$$\iint_R 2(x - y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۸۶۴ سوال۱۱: ربع اول میں مستوی xy میں قطع زائد $xy = 1$ ، $xy = 9$ ،اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے درمیان واقع خطہ R ہے۔
۳۸۶۵ تبادل $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کو مستوی uv میں موزوں خطہ G پر
۳۸۶۶ تکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۳۸۶۷ خطہ G پر اس uv تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۳۸۶۸ سوال۱۲: (ا) تبادل $x = u$ ، $y = uv$ کا یعقوبی تلاش کریں اور خطہ $G : 1 \le u \le 2, 1 \le uv \le 2$
۳۸۶۹ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کو G پر تکمل کی صورت میں لکھیں۔ دونوں تکملات کو حل
۳۸۷۰ کرتے ہوئے تکمل کی قیمتیں معلوم کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

۳۸۷۱ سوال۱۳: مستوی xy میں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,\ a > 0, b > 0$ کے درمیان واقع خطے پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کا مبدا کے لحاظ
۳۸۷۲ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = ar\cos\theta$ ، $y = br\sin\theta$ استعمال کریں۔)

۳۸۷۳ سوال۱۴: مستوی xy میں $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر تقاعل $f(x, y) = 1$ کا تکمل لے کر ترخیم کا رقبہ πab معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس تکمل
۳۸۷۴ کو براہ راست حل کرنے کے لیے اس میں تکونیاتی تقاعل استعمال کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادل $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے
۳۸۷۵ مستوی uv میں قرص $G : u^2 + v^2 \le 1$ پر تبادلہ شدہ تکمل کی قیمت کا حصول ہے۔

۳۸۷۶ سوال۱۵: درج ذیل تکمل کا تبادلہ مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۲ کے تبادل کے تحت کر کے تکمل حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x + 2y)e^{(y-x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۳۸۸۷ سوال ۱۶: مستوی uv میں درج ذیل تکمل کا تبادل $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کے تحت تبادلہ کریں۔ تبادلہ شدہ تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x - y)e^{(2x-y)^2} \, dx \, dy$$

۲۳۸۸۸ **تہرے تکملات**

۲۳۸۸۹ سوال ۱۷: کروی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادل کا یعقوبی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت $r^2 \sin\theta$
۲۳۸۹۰ حاصل کریں۔

۲۳۸۹۱ سوال ۱۸: متغیرات x ، y ، اور z کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے مثال ۳ کا تکمل حل کریں۔

۲۳۸۹۲ سوال ۱۹: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۳۸۹۳ کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطے پر تکمل کی قیمت معلوم کریں۔)

۲۳۸۹۴ سوال ۲۰: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \le 1$$

۲۳۸۹۵ پر درج ذیل تکمل کی قیمت معلوم کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطے پر تکمل کی قیمت
۲۳۸۹۶ معلوم کریں۔)

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۸۹۷ سوال ۲۱: فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \le x \le 2, \quad 0 \le xy \le 2, \quad 0 \le z \le 1$$

۲۳۸۹۸ تبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۸۹۹ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۰۰ سوال ۲۲: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کمیت کرہ کے قاعدہ سے سر کی جانب محور تشاکل پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں تکملات کو بدل کر
۲۳۹۰۱ دکھائیں کہ نصف ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \le 1, \, z \ge 0$$

۲۳۹۰۲ کا مرکز کمیت محور z پر قاعدہ سے راس کی جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔

۲۳۹۰۳ سوال ۲۳: واحد متغیر کے تکملات میں بدل کو کس طرح ترکیب تبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ان میں یعقوبی کی قیمت کیا ہو گی؟ ایک مثال
۲۳۹۰۴ کی مدد سے وضاحت کریں۔

۲۳۹۰۵

۲۳۹۰۶

باب ۱۵

سمتیہ میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتیہ میدان میں تکمل ہے۔اس باب کی ریاضی کو برقناطیسیت کے خواص بیان کرنے کے لیے،تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور،اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

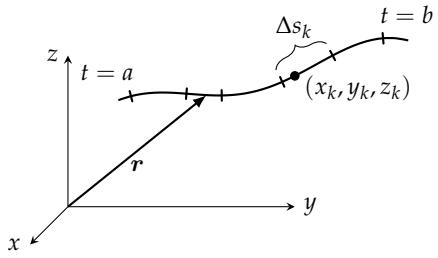
جب فضا میں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ سے حاصل ہوں گی۔نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا **لکیری تکمل**[1] کہتے ہیں۔تین بُعدی ہندسہ کے باوجود،لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ان تکملات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر چلتے ہوئے کیا گیا کام اور قوس کے ہمراہ یا سرحد پار کرنے والے سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ واقع ہے۔ ہم متناہی تعداد کے قوسچوں میں اس منحنی کی خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ایک علامتی قوسچے کی لمبائی Δs_k ہو گی۔ہم ہر قوسچے پر کوئی ایک نقطہ

[1] lineintegral



شکل ۱۵.۱: منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے درمیان قوسچوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچے کی لمبائی Δs_k ہے۔

۲۳۹۲۱ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta s_k \tag{۱}$$

۲۳۹۲۲ اگر f استمراری ہو اور g ، h ، اور k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، ویسے ویسے Δs_k صفر تک پہنچے گا اور مساوات ۱ کا
۲۳۹۲۳ مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a سے b تک **اس قوس پر f کا تکمل** کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور
۲۳۹۲۴ پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{“}C \text{ پر } f \text{ کا تکمل”} \tag{۲}$$

۲۳۹۲۵ ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۹۲۶ اگر وقفہ $a \le t \le b$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ ہموار ہو ($\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استمراری ہو اور کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہ ہو) تب ہم درج ذیل مساوات

$$s(t) = \int_a^t \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}\tau \qquad t_0 = a$$

حصہ ۱۲.۳ کی مساوات ۴ میں

۲۳۹۲۷ استعمال کر کے مساوات ۲ میں مستعمل $\mathrm{d}s$ کو $\mathrm{d}s = \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}t$ لکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل
۲۳۹۲۸ طریقے سے C پر f کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t))\big|\boldsymbol{v}(t)\big|\,\mathrm{d}t$$

۲۳۹۲۹ ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دے گا۔

۱۵.۱۰ لکیری تکمل کی قیمت کا حصول

۱۵.۱۱ منحنی C پر استراری تفاعل f کا تکمل لینے کے لیے

۱۵.۱۲ ا. C کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

۱۵.۱۳ ب. تکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے معلوم کریں۔

$$\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t))\big|\boldsymbol{v}(t)\big|\,\mathrm{d}t \tag{۳}$$

۱۵.۱۴ دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں C پر f کا تکمل C کی لمبائی دے گا۔

۱۵.۱۵ مثال ۱: مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک لکیری قطع پر $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ تکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

۱۵.۱۶ **حل**

۱۵.۱۷ ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1$$

۱۵.۱۸ استعمال کرتے ہیں، جس کے اجزاء کے اول تفرق استراری ہیں اور $\big|\boldsymbol{v}(t)\big| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$ کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ

۱۵.۱۹ مقدار معلوم روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_0^1 f(t,t,t)(\sqrt{3})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t)\sqrt{3}\,\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{3}\int_0^1 (2t - 3t^2)\,\mathrm{d}t = \sqrt{3}\Big[t^2 - t^3\Big]_0^1 = 0\end{aligned}$$

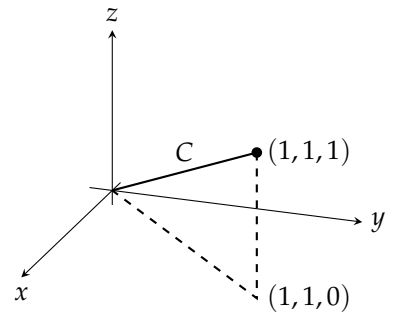
۱۵.۲۰ □

۱۵.۲۱ جمع پذیری

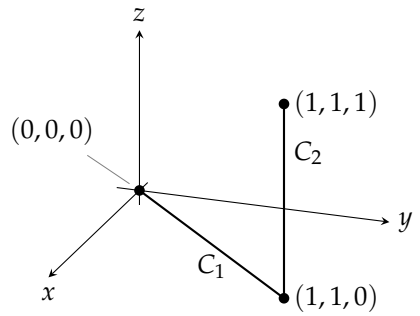
۱۵.۲۲ اگر متناہی تعداد کی منحنیات C_1 ، C_2 ، $\cdots$ ، C_n کا سرے سر ملا کر منحنی C حاصل ہو تب C پر تفاعل کا تکمل ان منحنیات پر تفاعل کے تکملات کا

۱۵.۲۳ مجموعہ ہو گا۔

$$\int_C f\,\mathrm{d}s = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f\,\mathrm{d}s + \cdots + \int_{C_n} f\,\mathrm{d}s \tag{۴}$$



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱)۔



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۲)۔

۳۹۴۴ مثال ۲: مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک پہنچنے کے لئے راہ C_1 اور C_2 اختیار کی جاتی ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہو
۳۹۴۵ گا۔ تفاعل $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

۳۹۴۶ **حل**

۳۹۴۷ ہم C_1 اور C_2 کے لیے ذہن میں آنے والا ایسا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں جس پر سرعتی سمتیہ کی قیمت غیر صفر ہو۔

$$C_1: \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$
$$C_2: \quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{0^2+0^2+1^2} = 1$$

۳۹۴۸ ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int_{C_1 \cup C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_{C_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{مساوات ۴} \\
&= \int_0^1 f(t,t,0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 f(1,1,t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 (1 - 3 + t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{2}\Big[\frac{t^2}{2} - t^3\Big]_0^1 + \Big[\frac{t^2}{2} - 2t\Big]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

۳۹۴۹ □

۳۹۵۰ یہاں مثال ۱ اور مثال ۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں رکھتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔
۳۹۵۱ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لیے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱ میں C اور
۳۹۵۲ مثال ۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعلات کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے نتائج مختلف ہوں
۳۹۵۳ گے۔ البتہ، جیسا ہم حصہ ۱۵.۳ میں دیکھیں گے، بعض تفاعلات کے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیے۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z)\, ds$$

محدد سی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \int_C x\delta\, ds, \quad M_{xz} = \int_C y\delta\, ds, \quad M_{xy} = \int_C z\delta\, ds$$

مرکز کمیت کے محدد:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2)\delta\, ds \qquad I_y = \int_C (x^2 + z^2)\delta\, ds$$
$$I_z = \int_C (x^2 + y^2)\delta\, ds \qquad I_L = \int_C r^2\delta\, ds$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

۲۳۹۵۴ **کمیت اور معیار اثر کا حساب**

۲۳۹۵۵ ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان
۲۳۹۵۶ کے معیار اثر، اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیوں سے کیا جائے گا۔ یہی کلیے باریک (پتلے) سلاخوں کے لیے بھی کارآمد ہیں۔

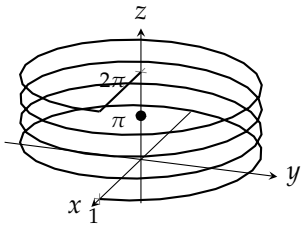
۲۳۹۵۷ **مثال ۳:** ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ واقع ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

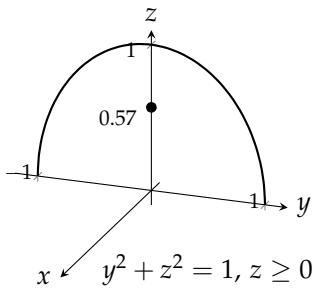
۲۳۹۵۸ اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت، مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۹۵۹ **حل**

۲۳۹۶۰ ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکل کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\boldsymbol{v}(t)|$ تلاش



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۳



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کمیت (مثال ۴)۔

۳۹۶۱ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}(t)| &= \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4\sin 4t)^2 + (4\cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}\end{aligned}$$

۳۹۶۲ اب جدول ۱.۱۵ میں پیش کلیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}M &= \int_{\text{پیچدار}} \delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (1)\sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17} \\ I_z &= \int_{\text{پیچدار}} (x^2 + y^2)\delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t)(1)(\sqrt{17})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17} \\ R_z &= \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi\sqrt{17}}{2\pi\sqrt{17}}} = 1\end{aligned}$$

۳۹۶۳ دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دوار عین اس بیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ □

۳۹۶۴ مثال ۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب واقع ہے (شکل ۱۵.۵) جس کے تل کی کثافت اس کے
۳۹۶۵ سر کی کثافت سے زیادہ ہے۔ نقطہ (x, y, z) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۳۹۶۶ **حل**

۳۹۶۷ چونکہ یہ محراب مستوی yz میں واقع ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں گے۔ ہم دائرے کا

۲۳۹۶۸ مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{j} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$$

۲۳۹۶۹ لکھتے ہوئے $\vec{z}$ دریافت کرتے ہیں۔اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\boldsymbol{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۳۹۷۰ ہوگا۔یوں جدول ۱۵.۱ کے کلیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta\,\mathrm{d}s = \int_C (2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (2-\sin t)\,\mathrm{d}t = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^C z\delta\,\mathrm{d}s = \int_C z(2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (\sin t)(2-\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi (2\sin t - \sin^2 t)\,\mathrm{d}t = \frac{8-\pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8-\pi}{2}\cdot\frac{1}{2\pi-2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

۲۳۹۷۱ یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہوگا۔ □

۲۳۹۷۲ سوالات

۲۳۹۷۳ سمتیہ مساوات کی ترسیمات

۲۳۹۷۴ سوال ۱ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 1$

۲۳۹۷۵

۲۳۹۷۶ سوال ۲: $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

۲۳۹۷۷ سوال ۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 2\pi$

۲۳۹۷۸ سوال ۴: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i},\quad -1 \le t \le 1$

۲۳۹۷۹ سوال ۵: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

۲۳۹۸۰ سوال ۶: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 1$

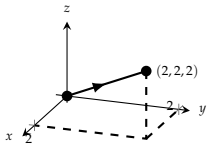
۲۳۹۸۱ سوال ۷: $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

۲۳۹۸۲ سوال ۸: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + 2\sin t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le \pi$

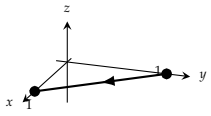
۲۳۹۸۳ فضائی منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۹۸۴ سوال ۹: تکمل $\int_C (x+y)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں نقطہ $(0,1,0)$ سے $(1,0,0)$ تک خط مستقیم $x = t$ ، $y = 1-t$ ، $z = 0$ تکمل کی راہ C ہے۔

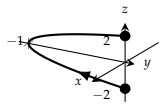
۲۳۹۸۵



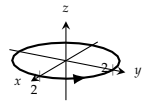
شکل ۱۵.۹



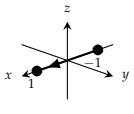
شکل ۱۵.۸



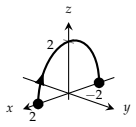
شکل ۱۵.۷



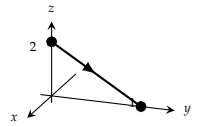
شکل ۱۵.۶



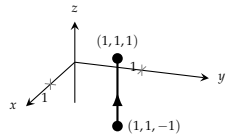
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

۳۹۸۶ سوال ۱۰: تکمل $\int_C (x - y + z - 2)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں نقطہ $(0,1,1)$ سے $(1,0,1)$ تک خط مستقیم $x = t$، ۳۹۸۷ $y = (1-t)$، $z = 1$ تکمل کی راہ C ہے۔

۳۹۸۸ سوال ۱۱: تکمل $\int_C (xy + y + z)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 2t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر حاصل ۳۹۸۹ کریں۔

۳۹۹۰ سوال ۱۲: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 4\cos t\boldsymbol{i} + 4\sin t\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ -2\pi \le t \le 2\pi$ پر تکمل $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$ کی ۳۹۹۱ قیمت حاصل کریں۔

۳۹۹۲ سوال ۱۳: تفاعل $f(x,y,z) = x + y + z$ کا تکمل $(1,2,3)$ سے $(0,-1,1)$ تک کے خط مستقیم پر تلاش کریں۔

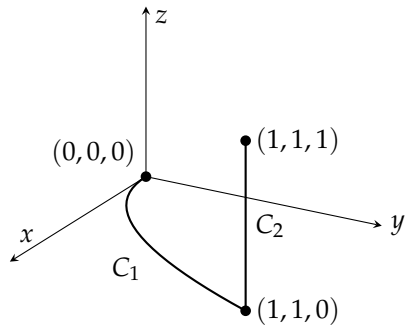
۳۹۹۳ سوال ۱۴: تفاعل $f(x,y,z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 1 \le t \le \infty$ پر تلاش کریں۔

۳۹۹۴ سوال ۱۵: تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۳۹۹۵ ۱۵.۱۴)۔

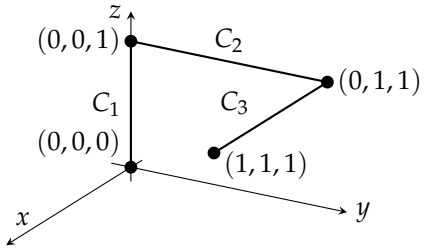
$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$

۳۹۹۶ سوال ۱۶: تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۳۹۹۷ ۱۵.۱۵)۔

$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۱۴: راہ برائے تکمل (سوال ۱۵)



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۶

۲۳۹۹۸ سوال ۱۷: تفاعل $f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 < a \le t \le b$ پر تلاش کریں۔

۲۳۹۹۹ سوال ۱۸: تفاعل $f(x,y,z) = -\sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۰۰۰ مسطح منحنیات پر لکیری تکملات

۲۴۰۰۱ سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں f کا تکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

۲۴۰۰۲ سوال ۱۹: $f(x,y) = \frac{x^3}{y}, \quad C:\ y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \le x \le 2$

۲۴۰۰۳ سوال ۲۰: $f(x,y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C:\ y = \frac{x^2}{2}$ تک $(0,0)$ سے $(1, \frac{1}{2})$

۲۴۰۰۴ سوال ۲۱: $f(x,y) = x + y, \quad C:\ x^2 + y^2 = 4,$ ربع اول میں $(2,0)$ سے $(0,2)$ تک

۲۴۰۰۵ سوال ۲۲: $f(x,y) = x^2 - y, \quad C:\ x^2 + y^2 = 4,$ ربع اول میں $(0,2)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ تک

۲۴۰۰۶

۲۴۰۰۷ کمیت اور معیار اثر

۲۴۰۰۸ سوال ۲۳: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع ہے۔

۲۴۰۰۹ تار کی کمیت تلاش کریں۔

۲۴۰۱۰ سوال ۲۴: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta(x,y,z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ -1 \le t \le 1$

۲۴۰۱۱ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

۲۴۰۱۲ سوال ۲۵: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{j} + (4-t^2)\boldsymbol{k}\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع پتلے تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$، (ب)

۲۴۰۱۳ $\delta = 1$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال۲۶: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کا پتلا تار واقع ہے۔ محور z کے لحاظ سے تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر مستقل کثافت کا پتلا تار واقع ہے۔ تینوں محددی محوروں کے لحاظ سے تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال۲۹: مستقل کثافت δ کا پتلا تار پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ واقع ہے۔ (ا) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کا دوسرا پتلا تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \le t \le 4\pi$)، اسی منحنی $\boldsymbol{r}(t)$ کے ہمراہ واقع ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار پہلے تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جوابوں کی تصدیق کریں۔

سوال۳۰: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا پتلا تار واقع ہے۔ اس کا $\bar{z}$ ، I_z ، اور R_z تلاش کریں۔

سوال۳۱: I_z اور R_z مثال ۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال۳۲: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کا مرکز کمیت، اور محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۳ تا ۳۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کی قیمت، درج ذیل اقدامات سے، تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $\mathrm{d}s = |\boldsymbol{v}(t)|\,\mathrm{d}t$ دریافت کریں۔

ب. متکمل $f(g(t),h(t),k(t))|\boldsymbol{v}(t)|$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. تکمل $\int_C f\,\mathrm{d}s$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال۳۳: $f(x,y,z) = \sqrt{1+30x^2+10y};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال۳۴: $f(x,y,z) = \sqrt{1+x^3+5y^3};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}t^2\boldsymbol{j} + \sqrt{t}\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال۳۵: $f(x,y,z) = x\sqrt{y} - 3z^2;\ \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال۳۶: $f(x,y,z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4};\ \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + t^{5/2}\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری سیلان، اور بہاؤ

ان طبیعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر تکملات کے بجائے سمتیہ میدان میں راہ پر تکملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسرے مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت ثقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) کے لئے درکار کام یا سمتیہ میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے کے لیے درکار کام (جیسا ذرے کی توانائی بڑھانے کے لئے مسرع کو جو کام کرنا ہوگا) اس طرح کے تکملات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ منحنیات کو عبور کرنے والے سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری تکملات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتیہ میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر **سمتیہ میدان**[۲] سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطے کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

عنصری تفاعلات M ، N ، P **استراری**[۳] ہونے کی صورت میں یہ میدان **استراری** ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان **قابل تفرق**[۴] ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y) = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$$

مقذوف کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ مقذوف کا سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ عددیہ تفاعل کی ہم قیمت سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ ان کے بشمول، چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں، جہاں چند میدانوں کے کلیے بھی پیش کیے گئے ہیں۔

وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیے معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر، جس نقطہ پر سمتیہ میدان کی قیمت حاصل کی گئی ہو، اس نقطے پر سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دُم رکھی جاتی ہے نہ کہ اس کا سر۔ باب ۱۲ میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں سیاروں اور مقذوف کے تعین گر سمتیات کا خاکہ بناتے ہوئے ہم نے مبدا پر تعین گر سمتیوں کی دُم رکھی جبکہ سمتیوں کا سر سیارے پر یا مقذوف پر رکھا۔

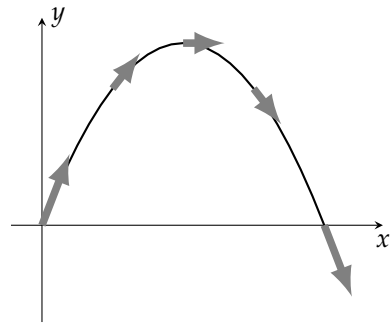
میدان ڈھلوان

تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کے **میدان ڈھلوان**[۵] سے مراد سمتیات ڈھلوان

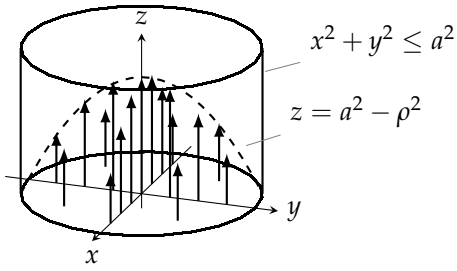
$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

---

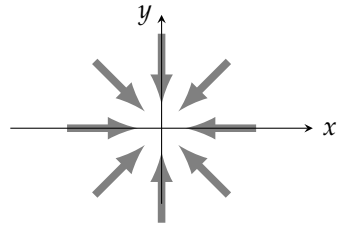
[۲] vectorfield
[۳] continuous
[۴] differentiable
[۵] gradientfield



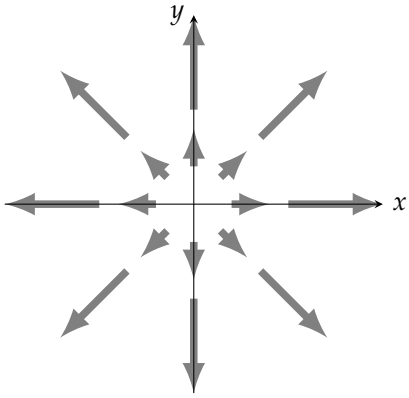
شکل ۱۵.۱۶: مقذوف کی حرکت کے سرعتی سمتیات $\boldsymbol{v}(t)$ ، گزرگاہ کے ہمراہ سمتیہ میدان دیتے ہیں۔



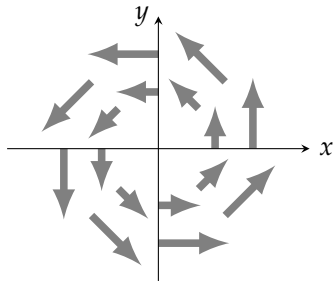
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات $\boldsymbol{v} = (a^2 - \rho^2)\boldsymbol{k}$ کی دُم مستوی xy میں اور سر قطع مکافی $z = a^2 - \rho^2$ پر واقع ہیں۔



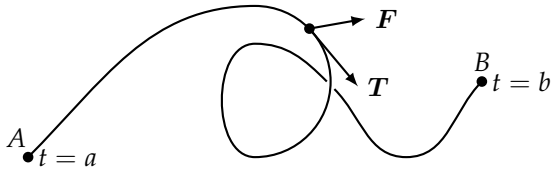
شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -\frac{GM(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ میں سمتیے۔



شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں نقطوں کے تعین گر سمتیات کا رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ ہے۔ روایتی طور پر سمتیہ کی دُم نہ کہ اس کا سر اس نقطے پر رکھی جاتی ہے جہاں $\boldsymbol{F}$ کی قیمت حاصل کی گئی ہو۔



شکل ۱۵.۲۰: مستوی میں اکائی سمتیات $\boldsymbol{F} = \frac{-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ کا ''چکری'' میدان۔ مبدا پر میدان غیر معین ہے۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر A سے B تک استراری قوت $\boldsymbol{F}$ کے کام سے مراد $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل ہے۔

کا میدان ہے۔

□

مثال ۱: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل

تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$ ہے۔ □

جیسا کہ ہم حصہ ۱۵.۳ میں دیکھیں گے انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضا میں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقناطیسی قوت ہو سکتی ہے) اور اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

ایسی صورت میں منحنی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کے تکمل کو منحنی پر a تا b $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

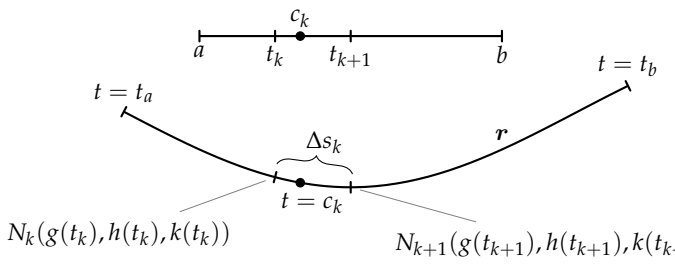
تعریف : ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر نقطہ a سے نقطہ b تک چل کر قوت $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ درج ذیل **کام**[۶] W کرتی ہے۔

$$W = \int_{t=1}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s \tag{۱}$$

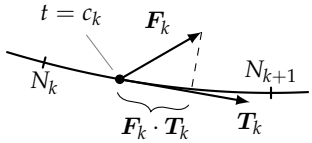
□

---

[۶] word



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \le t \le b$ کی ہر خانہ بندی، منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور قوت سمتیہ $\boldsymbol{F}$ دکھائے گئے ہیں۔

ثبت محور x کے رخ میں مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطع پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضربِ فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعے کو منحنی پر کام کی تخمینی قیمت مان کر، قطعات کی تعداد بتدریج بڑھا کر ہر قطع کی لمبائی بتدریج کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تحدیدی تکمل کی قیمت کیا ہو گی، ہم قطع $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع $[t_k, t_{k+1}]$ پر کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطع I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کا سر t_k پر نقطہ N_k پر ہو گا اور ذیلی قطع $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہو گی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی پر $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت $\boldsymbol{F}_k$ اور منحنی کا مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}_k$ ہو تب $t = c_k$ پر $\boldsymbol{T}$ کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا عددیہ عنصر $\boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k$ ہو گا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہو گا۔

$$(\text{حرکت کے رخ میں عناصر قوت}) \times (\text{طے فاصلہ}) = \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

منحنی کے ہمراہ $t = a$ سے $t = b$ تک چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ تخمیناً درج ذیل کام کرے گی۔

$$\sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب پہنچتا ہے اور یہ مجموعے درج ذیل لکیری تکمل کو پہنچتے ہیں۔

$$\int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\,\mathrm{d}s$$

جدول ۱۵.۲: تکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s$	تعریف
$= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\, \mathrm{d}t$	پھیلا کر $\mathrm{d}t$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$	عنصری تفاعلات اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$	$\boldsymbol{r}$ کے عناصر استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

۲۴۰۸۶ اس تکمل سے حاصل کردہ عدد کی علامت t بڑھانے سے منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر ہو گی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\boldsymbol{T}$ کا رخ الٹ ہو گا جس کی وجہ
۲۴۰۸۷ سے $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ اور تکمل کی علامت الٹ ہو گی۔

۲۴۰۸۸ علامتیت اور قیمت کا حصول

۲۴۰۸۹ تکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش کیے گئے ہیں۔

۲۴۰۹۰ جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

۲۴۰۹۱ تکمل کام کی قیمت کا حصول

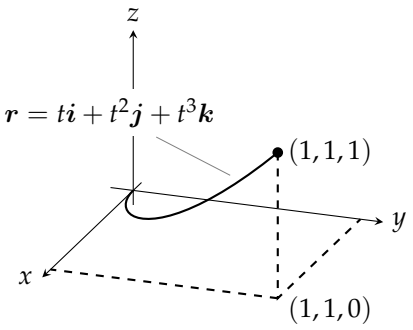
۲۴۰۹۲ تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۲۴۰۹۳ ۱. منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۴۰۹۳ ۲. تفرق $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

۲۴۰۹۵ ۳. $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب لیں۔

۲۴۰۹۶ ۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۲

۲۴۰۹۷ مثال ۲: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک $\boldsymbol{F} = (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۴۰۹۸

۲۴۰۹۹ **حل**

۲۴۱۰۰ پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت کا حصول (یعنی $\boldsymbol{F}$ کو مقدار معلوم روپ میں لکھنا)۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k} \\ &= (\underbrace{t^2 - t^2}_{0})\boldsymbol{i} + (t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۴۱۰۱ دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا حصول۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}$$

۲۴۱۰۲ تیسرا قدم: $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= [(t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}] \cdot (\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8\end{aligned}$$

۲۴۱۰۳ چوتھا قدم: $t = 0$ سے $t = 1$ تک تکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{کام} = W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9\right]_0^1 = \frac{29}{60}\end{aligned}$$

□ ۲۴۱۰۴

۲۴۱۰۵ **تکملات بہاؤ اور دائری بہاؤ**

۲۴۱۰۶ فرض کریں $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ میدانِ قوت کے بجائے فضا کے ایک خطہ (مثلاً پانی سے چلنے والے جنریٹر کے چرخی خانے یا سمندری طاس)
۲۴۱۰۷ میں بہتے ہوئے سیال کے سرعتی میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا سیلان دے گا۔

۲۴۱۰۸ **تعریف:** استمراری سرعتی میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \le t \le b$, $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر a سے b
۲۴۱۰۹ تک $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل

$$\text{سیلان} = \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s \tag{۲}$$

۲۴۱۱۰ $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کے ہمراہ **سیلان**[۷] دے گا۔ اس تکمل کو **تکمل سیلان**[۸] کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس سیلان کو منحنی کے ہمراہ
۲۴۱۱۱ **دائری سیلان**[۹] کہتے ہیں۔

۲۴۱۱۲ □

۲۴۱۱۳ تکمل بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۴۱۱۴ **مثال ۳:** ایک سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ سیلان تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}$$

۲۴۱۱۵ **حل**

۲۴۱۱۶ **پہلا قدم:** منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k} = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{k}$$

۲۴۱۱۷ **دوسرا قدم:** $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۲۴۱۱۸ **تیسرا قدم:** عددیہ ضرب $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t\cos t + \sin t\end{aligned}$$

---

[۷] flow
[۸] flowintegral
[۹] circulation

۲۴۱۱۹ چوتھا قدم: $t=a$ تا $t-b$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} (-\sin t\cos t + t\cos t + \sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t\Big]_0^{\pi/2} = \Big(0+\frac{\pi}{2}\Big) - \Big(\frac{1}{2}+0\Big) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

۲۴۱۲۰ □

۲۴۱۲۱ مثال ۴: میدان $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ دائری
۲۴۱۲۲ سیلان تلاش کریں۔

۲۴۱۲۳ **حل**
۲۴۱۲۴

۲۴۱۲۵ ۱. دائرے پر $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = (\cos t - \sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$ ہو گا۔

۲۴۱۲۶ ۲. $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$

۲۴۱۲۷ ۳. $\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -\sin t\cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1}$

۲۴۱۲۸ ۴. دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

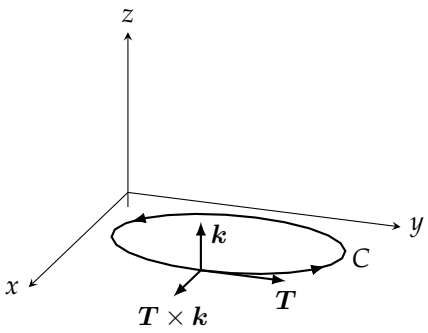
$$\begin{aligned}\text{دائری سیلان} &= \int_0^{2\pi} \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} (1-\sin t\cos t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[t - \frac{\sin^2 t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 2\pi\end{aligned}$$

۲۴۱۲۹ □

۲۴۱۳۰ **مستوی منحنی کو عبور کرنے والا بہاؤ**

۲۴۱۳۱ مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ (منحنی کے بیرونی اکائی عمود سمتیہ کے رخ میں
۲۴۱۳۲ رفتاری میدان کے عددیہ عنصر) کے لکیری تکمل سے حاصل ہو گی۔ اس تکمل کی قیمت کو C کو عبور کرنے والا (عبور کرتا) $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کہتے ہیں، اگرچہ بعض
۲۴۱۳۳ اوقات ان تکملات میں سیال یا دیگر اجسام کی حرکت موجود نہیں ہو گی۔ برقی یا مقناطیسی میدان $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں بھی $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ کے تکمل کی قیمت کو C
۲۴۱۳۴ عبور کرنے والا بہاؤ کہیں گے۔

۲۴۱۳۵ تعریف: استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ کار میں ایسے ہموار مسطح بند منحنی C کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا



(ب) گھڑی مخالف حرکت کے لیے $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ باہر کے رخ ہوگا۔ (ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ باہر کے رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جس پر بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں گھڑی مخالف حرکت ہو، کا باہر کے رخ میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہوگا۔

۲۴۱۳۶ **بہاؤ**[10] درج ذیل لکیری تکمل دے گا جس کا بیرونی رخ میں اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہو۔

$$C \text{ عبور کرتا ہوا } \boldsymbol{F} \text{ کا بہاؤ} = \int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds \tag{۳}$$

۲۴۱۳۷ □

۲۴۱۳۸ منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ اور دائری سیلان میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$
۲۴۱۳۹ (منحنی کے بیرونی عمود کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ (منحنی کے
۲۴۱۴۰ اکائی مماس کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر) کا تکمل ہے۔ منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ سے مراد $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عنصر کا تکمل جبکہ دائری سیلان سے مراد
۲۴۱۴۱ $\boldsymbol{F}$ کے مماسی عنصر کا تکمل ہے۔ روز مرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ کو مختصراً **بہاؤ** کہا جاتا ہے۔

۲۴۱۴۲ مساوات ۳ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \le t \le b$$

۲۴۱۴۳ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک مرتبہ گشت ہوگی۔ منحنی کے اکائی مماس
۲۴۱۴۴ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور کارتیسی محددی نظام کے اکائی سمتیہ $\boldsymbol{k}$ کی سمتیہ ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمتیہ ضرب کو ہم
۲۴۱۴۵ $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ یا $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ لکھ سکتے ہیں؛ ان میں کون سی سمتیہ ضرب بیرونی اکائی سمتیہ دے گی؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا
۲۴۱۴۶ جواب منحصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ گھڑی مخالف حرکت کی صورت میں $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ بیرونی اکائی
۲۴۱۴۷ سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً گھڑی مخالف حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے
۲۴۱۴۸ تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں، ہم گھڑی مخالف حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیے اخذ کرتے ہیں۔

---

[10] flux

۲۴۱۴۹ عناصر کے روپ میں بیرونی رخ میں اکائی عمودی سمتیہ $\boldsymbol{n}$ میں درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}\right) \times \boldsymbol{k} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} - \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}$$

۲۴۱۵۰ اگر $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ ہو تب

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} = M(x,y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N(x,y)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$$

۲۴۱۵۱ لہٰذا

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \int_C \left(M\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s$$

۲۴۱۵۲ ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے، جو C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \qquad (۴)$$

ہموار بند منحنی کو عبور کرنے والا بہاؤ

۲۴۱۵۳ منحنی C پر بند تکمل لیتے ہوئے گھڑی مخالف رخ چلنے کو یاد رکھنے کی خاطر ہم بند تکمل $\oint$ کی علامت پر گھڑی مخالف تیر دار دائرہ بناتے ہیں۔ اس تکمل کے
۲۴۱۵۴ حصول کی خاطر ہم M ، $\mathrm{d}y$ ، N ، اور $\mathrm{d}x$ کو مقدار معلوم t کے روپ میں لکھ کر $t = a$ تا $t = b$ تکمل لیتے ہیں۔ بہاؤ تلاش کرنے
۲۴۱۵۵ کے لیے ہمیں $\boldsymbol{n}$ یا $\mathrm{d}s$ جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ منحنی C پر گھڑی مخالف ٹھیک ایک مرتبہ چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ
۲۴۱۵۶ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ہو، جہاں $a \le t \le b$ ، استعمال کیا جا سکتا ہے۔

۲۴۱۵۷ مثال ۵: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرنے والا $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۴۱۵۸ **حل**

۲۴۱۵۹ مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہٰذا مساوات ۴ حل کرنے کی
۲۴۱۶۰ خاطر درج ذیل لیے جا سکتے ہیں۔

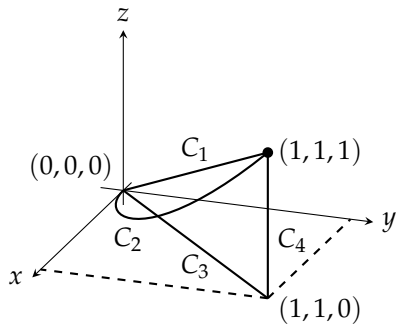
$$M = x - y = \cos t - \sin t, \qquad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$N = x = \cos t, \qquad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$

۲۴۱۶۱ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$= \int_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t\cos t + \cos t \sin t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{مساوات ۴}$$
$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi$$

۲۴۱۶۲ دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہٰذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔

۲۴۱۶۳ □



شکل ۱۵.۲۶

سوالات

سمتیہ میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ا تا سوال ۴ میں تفاعل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

سوال ۲: $f(x,y,z) = \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

سوال ۳: $g(x,y,z) = e^z - \ln\sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۴: $g(x,y,z) = xy + yz + xz$

سوال ۵: مستوی میں سمتیہ میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $\boldsymbol{F}$ کی مقدار مبدا سے (x,y) تک فاصلے کے مربع کا بالعکس متناسب ہو اور $\boldsymbol{F}$ کا رخ مبدا کی جانب ہو۔ (یہ میدان مبدا پر غیر معین ہے۔)

سوال ۶: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $(0,0)$ پر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو، جبکہ کسی دوسرے نقطہ (a,b) پر $|\boldsymbol{F}| = \sqrt{a^2+b^2}$ ہو اور میدان کا رخ دائرہ $x^2+y^2 = a^2+b^2$ پر گھڑی وار مماسی ہو۔

کام

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں درج ذیل راہوں پر $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک چل کر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

۲۱۸۲ ا. سیدھی لکیر $C_1 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۱۸۳ ب. قوسی راہ $C_2 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^4\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۱۸۴ ج. راہ $C_3 \cup C_4$ جو $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

۲۱۸۵ سوال ۷: $\boldsymbol{F} = 3y\boldsymbol{i} + 2x\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

۲۱۸۶ سوال ۸: $\boldsymbol{F} = \frac{1}{1+x^2}\boldsymbol{j}$

۲۱۸۷ سوال ۹: $\boldsymbol{F} = \sqrt{z}\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \sqrt{y}\boldsymbol{k}$

۲۱۸۸ سوال ۱۰: $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$

۲۱۸۹ سوال ۱۱: $\boldsymbol{F} = (3x^2 - 3x)\boldsymbol{i} + 3z\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۲۱۹۰ سوال ۱۲: $\boldsymbol{F} = (y+z)\boldsymbol{i} + (z+x)\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$

۲۱۹۱ سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں بڑھتے t کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۲۱۹۲ سوال ۱۳: $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۱۹۳ سوال ۱۴: $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k},$

۲۱۹۴ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۱۹۵ سوال ۱۵: $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۱۹۶ سوال ۱۶: $\boldsymbol{F} = 6z\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j} + 12x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۱۹۷ لکیری تکمل اور مستوی میں سمتیہ میدان

۲۱۹۸ سوال ۱۷: نقطہ $(-1,1)$ سے $(2,4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۱۹۹ سوال ۱۸: ایک مثلث، جس کے راس $(0,0)$، $(1,0)$، اور $(0,1)$ ہیں، پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے $\int_C (x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۰

۲۲۰۱ سوال ۱۹: نقطہ $(4,2)$ سے $(1,-1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}$ کے لیے $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}\,\mathrm{d}s$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۲

۲۲۰۳ سوال ۲۰: نقطہ $(1,0)$ سے $(0,1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے

۲۲۰۴ لیے $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۵ سوال ۲۱: نقطہ $(1,1)$ سے $(2,3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ کا کام دریافت کریں۔

۲۲۰۶ سوال ۲۲: تفاعل $f(x,y) = (x+y)^2$ کے ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر گھڑی مخالف نقطہ $(2,0)$ سے ابتدا ہوئے

۲۲۰۷ ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

۲۲۰۸ سوال ۲۳: میدان $\boldsymbol{F}_1 = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{F}_2 = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کے دائری سیلان درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان

۲۲۰۹ منحنیات کو عبور کرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۲۲۱۰ ا. دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۲۲۱۱ ب. ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۲۲۱۲ سوال ۲۴: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کو عبور کرنے والا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے معلوم
۲۲۲۱۳ کریں۔

$$\boldsymbol{F}_1 = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{F}_2 = 2x\boldsymbol{i} + (x-y)\boldsymbol{j}$$

۲۲۲۱۴ سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں نصف دائری قوس $\boldsymbol{r}_1(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \pi$ اور قطع $\boldsymbol{r}_2(t) =$
۲۲۲۱۵ $t\boldsymbol{i},\ -a \le t \le a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ سیلان اور راہ کو عبور کرنے والا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F}$ کے لیے تلاش کریں۔

۲۲۲۱۶ سوال ۲۵: $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۷ سوال ۲۶: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۸ سوال ۲۷: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۹ سوال ۲۸: $\boldsymbol{F} = -y^2\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j}$

۲۲۲۲۰ سوال ۲۹: سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ کے مکمل بہاؤ کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ
۲۲۲۲۱ $(1,0)$ سے $(-1,0)$ تک تلاش کریں۔

۲۲۲۲۲ ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

۲۲۲۲۳ ب. نقطہ $(1,0)$ تا $(-1,0)$ لکیری قطع۔

۲۲۲۲۴ ج. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,-1)$ اور اس کے بعد $(0,-1)$ سے $(-1,0)$ تک لکیری قطع۔

۲۲۲۲۵ سوال ۳۰: ایک مثلث، جس کے راس $(1,0)$ ، $(0,1)$ ،اور $(-1,0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۲۹ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کی تلاش اور خاکہ

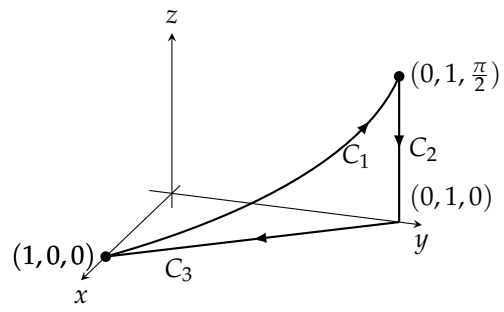
۲۲۲۲۶

۲۲۲۲۷ سوال ۳۱: چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) بمع اس کے افقی اور انتصابی عناصر کا خاکہ دائرہ $x^2 +$
۲۲۲۲۸ $y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

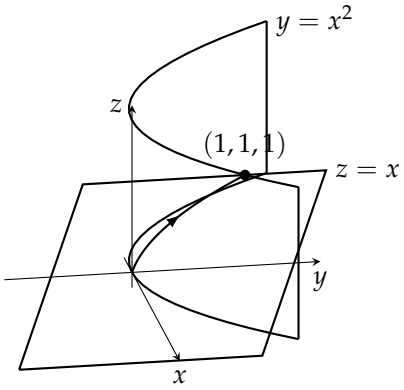
۲۲۲۲۹ سوال ۳۲: رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۱۹) بمع اس کے افقی اور انتصابی عناصر کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں
۲۲۲۳۰ پر بنائیں۔

۲۲۲۳۱ سوال ۳۳: (ا) مستوی xy میں میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a,b) \ne (0,0)$ پر
۲۲۲۳۲ $\sqrt{a^2+b^2}$ ،رخ گھڑی مخالف، اور جو دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کے مماسی ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔) (ب) میدان
۲۲۲۳۳ $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) کے درمیان کیا تعلق ہے؟

۲۲۲۳۴ سوال ۳۴: (ا) مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جو $(a,b) \ne (0,0)$ پر دائرہ
۲۲۲۳۵ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کے مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو، اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} =$
۲۲۲۳۶ $\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) کے درمیان کیا تعلق ہے؟



شکل ۱۵.۲۷



شکل ۱۵.۲۸

سوال ۳۵: مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کا رخ $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کی جانب ہو اور جس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔)

سوال ۳۶: مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کا رخ $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کی جانب ہو اور $|\boldsymbol{F}|$ کی قیمت (ا) مبدا سے (x,y) تک فاصلے کے برابر ہو، (ب) مبدا سے (x,y) تک کے فاصلے کے بالعکس متناسب ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔)

فضا میں راہ کے ہمراہ تکمل بہاؤ

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں فضا کے کسی خطہ میں سرعتی میدان $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منحنی کے ہمراہ، بڑھتے t کے رخ میں، بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۷: $\boldsymbol{F} = -4xy\boldsymbol{i} + 8y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$

سوال ۳۸: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + y^2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = 3t\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

سوال ۳۹: $\boldsymbol{F} = (x-z)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$

سوال ۴۰: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},$
$\boldsymbol{r}(t) = (-2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۴۱: بڑھتے t کے رخ میں چلتے ہوئے درج ذیل تین بند راہوں پر $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2z\boldsymbol{j} + 2y\boldsymbol{k}$ کا سیلان تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

$$
\begin{aligned}
C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, && 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}\\
C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{j} + \tfrac{\pi}{2}(1-t)\boldsymbol{k}, && 0 \le t \le 1\\
C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j}, && 0 \le t \le 1
\end{aligned}
$$

سوال ۴۲: مستوی $2x + 3y - z = 0$ کو بیلن $x^2 + y^2 = 12$ ترخیم C پر قطع کرتا ہے۔ بغیر کوئی تکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری سیلان صفر کے برابر ہے۔

سوال ۴۳: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k}$ ہے۔ بیلن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۴۴: میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے لئے تلاش کریں۔

ا. اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے گھڑی وار ایک مرتبہ چکر لگاتے ہوئے سوال ۴۲ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1,1,1)$ تا $(2,1,-1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: فرض کریں $a \le t \le b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$ ہے جبکہ راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + f(t)\boldsymbol{j}$, $a \le t \le b$ کو C ظاہر کرتا ہے۔ کیا محور t، لکیر $t = a$، $t = b$ اور ترسیم f کے درمیان واقع رقبے اور تکمل کام $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کا تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطے پر مبدا سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, ds = k\left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2}\right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۴۷ تا سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $d\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. تکمل $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷: $\boldsymbol{F} = xy^6\boldsymbol{i} + 3x(xy^5 + 2)\boldsymbol{j}$; $\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le 2\pi$

سوال ۴۸: $\boldsymbol{F} = \frac{3}{1+x^2}\boldsymbol{i} + \frac{2}{1+y^2}a\boldsymbol{j}$; $\boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le \pi$

سوال ۴۹: $\boldsymbol{F} = (y + yz\cos xyz)\boldsymbol{i} + (x^2 + xz\cos xyz)\boldsymbol{j} + (z + xy\cos xyz)\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + 3\sin t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 2\pi$

سوال ۵۰: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} - y^2\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = -t\boldsymbol{i} + \sqrt{t}\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 4$

سوال ۵۱: $\boldsymbol{F} = (2y + \sin x)\boldsymbol{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\boldsymbol{j} + x^4\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = \sin t\boldsymbol{i} + \cos t\boldsymbol{j} + \sin 2t\boldsymbol{k}$, $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۲: $\boldsymbol{F} = x^2y\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}x^3\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k};\quad \boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j} + (2\sin^2 t - 1)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۱۵.۳ راہ سے آزادی، مخفیہ تفاعلات، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا برقی بار کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے نہ کہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصے میں راہ سے تکمل کام کی آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کے خواص پر غور کیا جائے گا جن میں تکمل کام کی قیمت، تکمل کی راہ کے تابع نہیں ہوتی۔

راہ سے آزادی

فضا میں کھلے خطہ D پر معین میدان $\boldsymbol{F}$ ایک ذرے کو D میں نقطہ A سے نقطہ B پر منتقل کرتا ہے۔ عموماً تکمل کام $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہو گی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں تکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہو گی نہ کہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ راہ سے آزاد ہے اور D پر $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلے خطہ D پر $\boldsymbol{F}$ کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے درمیان ہر ممکنہ راہ پر تکمل کام $\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تب تکمل $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ خطہ D میں **راہ سے آزاد**[11] ہو گا اور میدان $\boldsymbol{F}$ خطہ D پر **بقائی**[12] ہو گا۔

□

لفظ بقائی کا تعلق طبیعیات سے ہے جہاں یہ ان میدان کو ظاہر کرتا ہے جن میں توانائی کی بقا کے اصول کا اطلاق ہوتا ہو (بقائی میدان میں ایسا ہوتا ہے)۔

عملی زندگی میں عموی پائے جانے والی شرائط کے تحت میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اس صورت بقائی ہو گا جب یہ کسی عددیہ تفاعل f کا میدان ڈھلوان ہو؛ یعنی جب D پر $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو، جہاں f ایک عددیہ تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان $\boldsymbol{F}$ معین ہو اور $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر کوئی عددیہ تفاعل ہو تب f کو $\boldsymbol{F}$ کا **مخفیہ تفاعل**[13] کہتے ہیں۔

□

برقی مخفیہ وہ عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفیہ وہ عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل f جاننے کے بعد $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں تمام تکملات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جا سکتی

---

[11] pathindependent
[12] conservative
[13] potentialfunction

ہیں۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A) \tag{۱}$$

اگر آپ ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے واحد متغیر کے تفاعلات کے تفرق f' کی طرح کا کوئی چیز تصور کریں تب مساوات ۱ کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

کا مطابقتی سمتیہ احصاء کا کلیہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

بقائی میدان کے دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا تکمل صفر ہو گا۔ مساوات ۱ اور اس کی مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل منحنی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گی۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **ٹکڑوں میں ہموار**[۱۴] ہیں، یعنی، متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، انہیں حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے عناصر کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمرار کی اس شرح کے بعد $\boldsymbol{F} = \nabla f$ کی صورت میں مخفیہ تفاعل f کے مدغم دو گنا تفارق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہو گا۔

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر واقع ہو گا جو مکمل طور پر D کے اندر ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D **تعلق (دار)**[۱۵] خطہ ہے۔ کھلے خطہ میں تعلق دار ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر دو نقطوں کو ایسی ہموار منحنی سے جوڑا جا سکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطے میں پائی جاتی ہو۔

بقائی میدانوں میں لکیری تکملات

بقائی میدان میں لکیری تکمل کی قیمت درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نتیجے کے تحت تکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہو گی نہ کہ نقطوں کو ملانے والی راہ پر۔

مسئلہ ۱: **لکیری تکملات کا بنیادی مسئلہ**

۱. فرض کریں فضا میں پورے کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے عناصر استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت میں، جب D میں تمام نقاط A اور B کے لیے تکمل $\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کو ملانے والی راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہو گا جو درج ذیل پر پورا اترے گا۔

$$\boldsymbol{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

---

[۱۴] piecewisesmooth
[۱۵] connected

۲۲۲۲۰ ۲. اگر تکمل کی قیمت A اور B کو ملانے والی راہ سے آزاد ہو تب تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A)$$

۲۲۲۲۱ ثبوت: کہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ سے مراد تکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے

۲۲۲۲۲ فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

۲۲۲۲۳ منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$= \nabla f \cdot \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right) = \nabla f \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \qquad \text{چونکہ } \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ ہے} \tag{۲}$$

۲۲۲۲۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t \qquad \text{مساوات ۲}$$

$$= f(g(t),h(t),k(t))\Big]_a^b = f(B) - f(A)$$

۲۲۲۲۵ اس طرح تکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہو گی نہ کہ ان کے درمیان راہ پر۔ یوں مسئلے کے دوسرے جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو

۲۲۲۲۶ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے۔

۲۲۲۲۷ □

۲۲۲۲۸ مثال ۱: نقاط $(-1,3,9)$ سے نقطہ $(1,6,-4)$ تک کسی بھی ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کام تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k} = \nabla(xyz)$$

۲۲۲۲۹ حل

۲۲۲۳۰ $f(x,y,z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

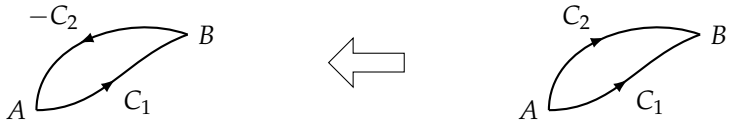
$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} \qquad \boldsymbol{F} = \nabla f$$

$$= f(B) - f(A) \qquad \text{مسئلہ اکا جزو دوم}$$

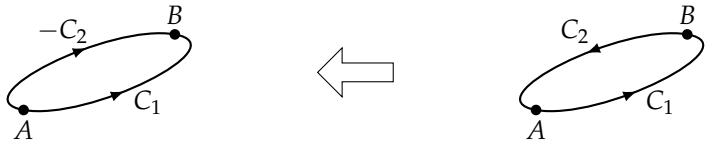
$$= xyz\big|_{(1,6,-4)} - xyz\big|_{(-1,3,9)}$$

$$= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9)$$

$$= -24 + 27 = 3$$



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے درمیان دو راہوں میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کر کے بند راہ حاصل کی جا سکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف کی راہ کا رخ تبدیل کر کے نقطوں کے بیچ دو راہیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

□

۲۳۳۱

۲۳۳۲ مسئلہ ۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۲۳۳۳ ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$ ہے۔

۲۳۳۴ ب. خطہ D پر میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

۲۳۳۵

۲۳۳۶ ثبوت: جزو-ا

۲۳۳۷ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دو راہوں C_1 اور C_2 پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کے تکملات کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ ہم
۲۳۳۸ شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک کی راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتی ہیں۔ اب درج
۲۳۳۹ ذیل ہو گا۔

$$\int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{-C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

۲۳۴۰ یوں C_1 اور C_2 پر تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہیں۔

□

۲۳۴۱

۲۳۴۲ ثبوت: جزو-ب

۲۳۴۳ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کا تکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

۲۳۳۴ ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C_1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C_2 لیتے ہوئے گھڑی مخالف تکمل درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

۲۳۳۵ □

۲۳۳۶ مسئلہ ۱۱ اور مسئلہ ۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0 \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } D \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{F} \text{ پر } D \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ پر } D$$

۲۳۳۷ ہم اب جانتے ہیں کہ بقائی میدان میں لکیری تکملات کا حل بہت آسان ہے، تاہم ابھی دو سوال رہتے ہیں۔

۲۳۳۸ ۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے؟

۲۳۳۹ ۲. بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کا مطابقتی مخفیہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے (تاکہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو)؟

بقائی میدان کے مخفیہ کا حصول

۲۳۴۱ بقائی ہونے کی پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا؟؟؟ پرکھ

۲۳۴۳ فرض کریں میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کے عنصریہ تفاعلات کے استراری یک رتبی جزوی
۲۳۴۴ تفارق پائے جاتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اس صورت بقائی ہو گا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۳}$$

۲۳۴۵ □

۲۳۴۶ ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی $\boldsymbol{F}$ کے لیے مساوات ۳ ہر صورت مطمئن ہو گی۔ ایسا مخفیہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۳۵۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \qquad \text{استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفارق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے} \\ &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial N}{\partial z}\end{aligned}$$

۲۳۵۸ مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جا سکتے ہیں۔

۲۳۵۹ ثبوت کا دوسرا حصہ، جو کہتا کہ کہ مساوات ۳ سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہو گا، مسئلہ سٹوکس (حصہ ۱۵.۷) کی بدولت ہے۔

۲۳۶۰ □

۲۳۶۱ جب ہم جانتے ہوں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے، ہم مخفیہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے، جو مساوات $\nabla f = \boldsymbol{F}$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$$

۲۳۶۲ کو f کے لیے حل کرنے سے حاصل ہو گا۔ ہم درج ذیل تین مساواتوں کا تکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

۲۳۶۳ مثال ۲: دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y + yz)\boldsymbol{i} + (xz - e^x \sin y)\boldsymbol{j} + (xy + z)\boldsymbol{k}$ بقائی ہے اور اس کا مخفیہ تفاعل

۲۳۶۴ f تلاش کریں۔

۲۳۶۵ **حل**

۲۳۶۶ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

۲۳۶۷ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۶۸ یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \boldsymbol{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۳۶۹ ہم درج ذیل مساواتوں کے تکملات سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z \tag{۴}$$

۲۳۷۰ ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا تکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + g(y,z) \tag{۵}$$

۲۳۷۱ ہم نے تکمل کے مستقل کو $g(y,z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

۲۳۷۲ مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۳۷۳ یوں $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ہو گا لہٰذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہو گی۔اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۳۷۴ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$\begin{aligned} xy + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} &= xy + z \\ \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} &= z \quad \text{یعنی} \end{aligned}$$

۲۳۷۵ متغیر z کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$h(z) == \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۷۶ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۷۷ یوں مستقل C کی لامتناہی تعداد میں منفرد قیمتیں منتخب کر کے $\boldsymbol{F}$ کی لامتناہی تعداد میں مختفیہ تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

۲۳۷۸ مثال ۳: دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (2x-3)\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} + (\cos z)\boldsymbol{k}$ غیر بقائی ہے۔

۲۳۷۹ **حل**

۲۳۸۰ ہم مساوات ۳ میں دی گئی عنصری پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۳۸۱ حاصل کرتے ہیں۔یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا $\boldsymbol{F}$ غیر بقائی ہو گا۔مزید کچھ ثابت یا غیر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ □

۲۳۳۸۲ ## قطعی تفرقی روپ

۲۳۳۸۳ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تکمل کام اور تکمل سیلان کا اظہار حصہ ۱۵.۲ میں متعارف کیے گئے "تفرقی" روپ

$$\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$$

۲۳۳۸۴ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے۔ جب $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$ تفاعل f کا تفرقہ ہو، ان تکمل کا حل نسبتاً آسان ہوگا۔ چونکہ تب درج
۲۳۳۸۵ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= f(B) - f(A) \qquad \text{مسئلہ ۱}\end{aligned}$$

۲۳۳۸۶ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B \mathrm{d}f = f(B) - f(A)$$

۲۳۳۸۷ تعریف: روپ $M(x,y,z)\,\mathrm{d}x + N(x,y,z)\,\mathrm{d}y + P(x,y,z)\,\mathrm{d}z$ کو **تفرقی روپ**[۱۶] کہتے ہیں۔ فضا میں دائرہ کار D
۲۳۳۸۸ پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کوئی (عددیہ) تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

□

۲۳۳۸۹

۲۳۳۹۰ دھیان رہے کہ جب D میں $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ ہو، تب میں D پر f کا میدان ڈھلوان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ ہوگا۔ اسی طرح جب $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو تب روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں $\boldsymbol{F}$
۲۳۳۹۲ کے بقائی ہونے کی پرکھ، اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کی پرکھ کے مترادف ہے۔

۲۳۳۹۳ ### قطعی تفرقی پرکھ برائے $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$

۲۳۳۹۴ تفرقی روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ صرف اس صورت میں قطعی تفرقی ہوگا جب درج ذیل ہوں۔

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \tag{۶}$$

[۱۶] differentialform

یعنی میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ بقائی ہے۔

□

مثال ۴: دکھائیں کہ $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل تکمل کی قیمت لکیری قطع پر $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$ تک چل کر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

حل

ہم $M = y$ ، $N = x$ ،اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دی گئی پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہے لہٰذا

$$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

ہو گا، جہاں f کوئی عددیہ تفاعل ہے اور تکمل کی قیمت $f(2,3,-1) - f(1,1,1)$ ہو گی۔

ہم درج ذیل مساوات کے تکملات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4 \tag{۷}$$

بائیں ہاتھ پر پہلی مساوات کا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$f(x,y,z) = xy + g(y,z) \tag{۸}$$

اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہٰذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$f(x,y,z) = xy + h(z) \tag{۹}$$

۲۲۲۰۷ مساوات ۷ کے تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$
$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۲۲۰۸ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۲۲۰۹ ہو گا اور تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

۲۲۲۱۰ □

۲۲۲۱۱ **سوالات**

۲۲۲۱۲ **بقائی میدان کو پرکھنا**

۲۲۲۱۳ سوال ا تا سوال ۶ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

۲۲۲۱۴ سوال ۱: $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۵ سوال ۲: $\boldsymbol{F} = (y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۶ سوال ۳: $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + (x + z)\boldsymbol{j} - y\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۷ سوال ۴: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۸ سوال ۵: $\boldsymbol{F} = (y + z + \boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + (x + y)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۹ سوال ۶: $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y)\boldsymbol{i} - (e^x \sin y)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۰ **مخفیہ تفاعل کی تلاش**

۲۲۲۲۱ سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل f تلاش کریں۔

۲۲۲۲۲ سوال ۷: $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 3y\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۳ سوال ۸: $\boldsymbol{F} = (y + z)\boldsymbol{i} + (x + z)\boldsymbol{j} + (x + y)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۴ سوال ۹: $\boldsymbol{F} = e^{y+2z}(\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2x\boldsymbol{k})$

۲۲۲۲۵ سوال ۱۰: $\boldsymbol{F} = (y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۶ سوال ۱۱: $\boldsymbol{F} = (\ln x + \sec^2(x + y))\boldsymbol{i} + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2+z^2}\right)\boldsymbol{j} + \frac{z}{y^2+z^2}\boldsymbol{k}$

سوال ۱۲: $\boldsymbol{F} = \frac{y}{1+x^2y^2}\boldsymbol{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\boldsymbol{k}$

لکیری تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۴: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۵: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy\,\mathrm{d}x + (x^2 - z^2)\,\mathrm{d}y - 2yz\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۶: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x\,\mathrm{d}x - y^2\,\mathrm{d}y - \frac{4}{1+z^2}\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۷: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x\,\mathrm{d}x + \cos y \sin x\,\mathrm{d}y + \mathrm{d}z$

سوال ۱۸: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2\cos y\,\mathrm{d}x + \left(\frac{1}{y} - 2x\sin y\right)\mathrm{d}y + \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۹: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2\,\mathrm{d}x + \frac{z^2}{y}\,\mathrm{d}y + 2z\ln y\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۰: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x\ln y - yz)\,\mathrm{d}x + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right)\mathrm{d}y - xy\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۱: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{\mathrm{d}x}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y - \frac{y}{z^2}\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۲: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$

سوال ۲۳: نقطہ $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ کے لکیری تکمل

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ $\boldsymbol{F}$ بقائی میدان ہے لہٰذا تکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہو گی۔ درج ذیل لکیری تکمل مثال ۴

سوال ۲۴: نقطہ $(0,0,0)$ سے $(0,3,4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2\,\mathrm{d}x + yz\,\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\,\mathrm{d}z$$

نظریہ، عملی استعمال، اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں تکمل کی قیمت A سے B تک کی راہ پر منحصر نہیں۔

سوال۲۵: $\int_A^B z^2\,dx + 2y\,dy + 2xz\,dz$

سوال۲۶: $\int_A^B \frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال۲۷اور سوال۲۸ میں $\boldsymbol{F}$ کو ∇f روپ میں لکھیں۔

سوال۲۷: $\boldsymbol{F} = \frac{2x}{y}\boldsymbol{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)\boldsymbol{j}$

سوال۲۸: $\boldsymbol{F} = (e^x \ln y)\boldsymbol{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)\boldsymbol{j} + (y\cos z)\boldsymbol{k}$

سوال۲۹: نقطہ $(1,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} = (x^2+y)\boldsymbol{i} + (y^2+x)\boldsymbol{j} + ze^z\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x=1$ ، $y=0$ ، $0 \le z \le 1$

ب. پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{2\pi}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

ج. محور x پر $(1,0,0)$ سے $(0,0,0)$ کے بعد $(0,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک قطع مکافی $z = x^2,\ y = 0$

سوال۳۰: قوت $\boldsymbol{F} = e^{yz}\boldsymbol{i} + (xze^{yz} + z\cos y)\boldsymbol{j} + (xye^{yz} + \sin y)\boldsymbol{k}$ کا کام نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x=1$ ، $y = \frac{\pi t}{2}$ ، $z = 1-t$ ، $0 \le t \le 1$

ب. نقطہ $(1,0,1)$ سے مبدا تک قطع اور اس کے بعد مبدا سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

ج. نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1,0,0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1,0,0)$ سے مبدا اور آخر میں قطع مکافی $y = \frac{\pi x^2}{2},\ z = 0$

سوال۳۱: مستوی xy میں $(-1,1)$ سے $(1,1)$ تک راہ C ، نقطہ $(-1,1)$ سے $(0,0)$ تک اور نقطہ $(0,0)$ سے $(1,1)$ تک کے قطعات پر مشتمل ہے، جبکہ $\boldsymbol{F} = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ تکمل $\int_C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. راہ C کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل $f(x,y) = x^3y^2$ ہے۔

سوال۳۲: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x\cos y\,dx - x^2\sin y\,dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

ا. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,1)$ قطع مکافی $y = (x-1)^2$

ب. نقطہ $(-1,\pi)$ تا $(1,0)$ لکیری قطع

ج. ستارہ نما $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ پر نقطہ $(1,0)$ سے گھڑی مخالف واپس نقطہ $(1,0)$ تک۔

سوال۳۳: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -GmM\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا مخفیہ تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۳۴: مبدا سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقطہ N_1 اور نقطہ N_2 پایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۳۳ کے ثقلی میدان میں N_1 سے N_2 تک ایک ذرے کو منتقل کرنے کے لیے $GmM\left(\frac{1}{s_2}-\frac{1}{s_1}\right)$ کام درکار ہو گا۔

سوال ۳۵: (ا) روپ $(ay^2+2czx)\,\mathrm{d}x+y(bx+cz)\,\mathrm{d}y+(ay^2+cx^2)\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل a ، b ، اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہو گا؟

$$\boldsymbol{F}=(y^2+2czx)\boldsymbol{i}+y(bx+cz)\boldsymbol{j}+(y^2+cx^2)\boldsymbol{k}$$

سوال ۳۶: فرض کریں $\boldsymbol{F}=\nabla f$ بقائی سمتیہ میدان ہے اور $g(x,y,z)=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g=\boldsymbol{F}$ ہو گا۔

سوال ۳۷: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ کا کام اقل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۸: آپ تجرباتی طور پر جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کے نصف ہے۔ آپ $\boldsymbol{F}$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

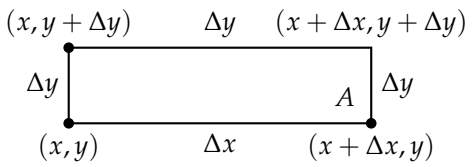
۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ انفراج اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سرعتی میدان کا انفراج کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے انفراج کے دوہرا تکمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ گھڑی مخالف دائری سیلان اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کے سرعتی میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتیہ میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبیعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ (انفراج) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۲۴۴۹۴ **نقطہ پر کثافت بہاؤ: انفراج**

۲۴۴۹۵ مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتیہ میدان
۲۴۴۹۶ کا انفراج کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۲۴۴۹۷ فرض کریں مستوی میں سمتیہ میدان کا سیالی بہاؤ $\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N
۲۴۴۹۸ کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں واقع ہے اور جس
۲۴۴۹۹ کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محددی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی نچلی
۲۴۵۰۰ سرحد کو عبور کرنے والے خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سرعت کے عددیہ جزو اور قطع کی لمبائی کا حاصل ضرب ہو گا:

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x = -N(x, y)\Delta x \tag{۱}$$

۲۴۵۰۱ یوں اگر سرعت کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہو گی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ
۲۴۵۰۲ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x, y + \Delta y) \cdot \boldsymbol{j}\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\
\boldsymbol{F}(x + \Delta x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{i})\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۲}$$

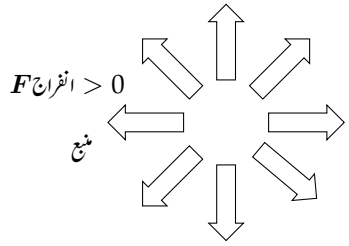
۲۴۵۰۳ مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$[N(x, y + \Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \Big(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\Big)\Delta x \qquad \text{نچلا اور بالا} \tag{۳}$$

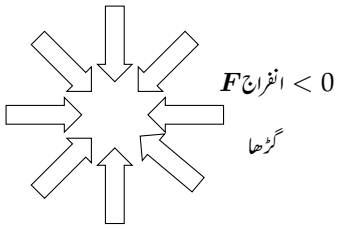
$$[M(x + \Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\Big)\Delta y \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۴}$$

۲۴۵۰۴ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دے گا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\Big)\Delta x\Delta y$$



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

شکل ۱۵.۳۲: داب ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ''منبع'' پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہو گا، انفراج مثبت ہو گا، جبکہ ''گڑھا'' پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہو گا، انفراج منفی ہو گا۔

۲۴۵۰۵ ہم اب $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$

۲۴۵۰۶ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر $\boldsymbol{F}$ کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

۲۴۵۰۷ ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو $\boldsymbol{F}$ کا انفراج کہتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ کے انفراج کو ہم انفراج $\boldsymbol{F}$ لکھتے ہیں۔

۲۴۵۰۸ تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا کثافت بہاؤ یا **انفراج**[۱۷] درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ انفراج} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \tag{۵}$$

۲۴۵۰۹ □

۲۴۵۱۰ اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے سیال نکل کر خطہ میں منفرج ہو گا (جس کی وجہ سے اس کو انفراج نام دیا
۲۴۵۱۱ گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں انفراج مثبت ہو گا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ
۲۴۵۱۲ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں انفراج کی قیمت منفی ہو گی (شکل ۱۵.۳۲)۔

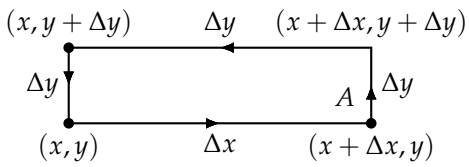
۲۴۵۱۳ مثال ۱: سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y) = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + (xy - y^2)\boldsymbol{j}$ کا انفراج تلاش کریں۔

۲۴۵۱۴ **حل**

۲۴۵۱۵ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \text{ انفراج} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y\end{aligned}$$

[۱۷] divergence



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری سیلان (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

□ ۲۴۵۱۶

ایک نقطہ پر کثافت دائری سیلان: گردش ۲۴۵۱۷

مسئلہ گرین کے لیے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کی کثافت دائری سیلان ہے جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتیہ میدان ۲۴۵۱۸ ۲۴۵۱۹

$$\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$$

اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ ۲۴۵۲۰

رقبہ A کے گرد گھڑی مخالف $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے رخ سرعت $\boldsymbol{F}$ کا عددیہ جزو ضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہو گا: ۲۴۵۲۱ ۲۴۵۲۲

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta x = M(x, y)\Delta x \tag{۶}$$

باقی اطراف کے ہمراہ گھڑی مخالف بہاؤ اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔ ۲۴۵۲۳

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x, y + \Delta y) \cdot (-\boldsymbol{i})\Delta x &= -M(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta x &= M(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\
\boldsymbol{F}(x + \Delta x, y) \cdot \boldsymbol{j}\Delta y &= N(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta y &= -N(x, y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۷}$$

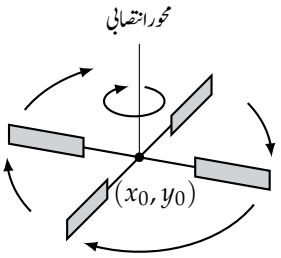
ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔ ۲۴۵۲۴

$$-[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)]\Delta x \approx -\Big(\frac{\partial M}{\partial y}\Delta y\Big)\Delta x \qquad \text{بالا اور نچلا} \tag{۸}$$

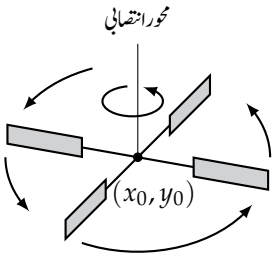
$$[N(x + \Delta x, y) - N(x, y)]\Delta y \approx \Big(\frac{\partial N}{\partial x}\Delta x\Big)\Delta x \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۹}$$

مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری سیلان کی تخمینی قیمت حاصل ہو گی: ۲۴۵۲۵

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری سیلان}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$



$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) < 0$
گھڑی وار دائری سیلان



$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) > 0$
گھڑی مخالف دائری سیلان

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال گھڑی مخالف گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہو گی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہو گی۔

۲۴۵۲۶ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر $\boldsymbol{F}$ کی کثافت دائری سیلان کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش
۲۴۵۲۷ کہتے ہیں۔

۲۴۵۲۸ تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کی کثافت دائری سیلان **گردش**[۱۸] درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۱۰}$$

۲۴۵۲۹ □

۲۴۵۳۰ مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری سیلان، اس نقطہ پر نصب چرخی، جس کا محور مستوی کو لمب
۲۴۵۳۱ ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہو گی (شکل ۱۵.۳۴)۔

۲۴۵۳۲ مثال ۲: درج ذیل سمتیہ میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + (xy - y^2)\boldsymbol{j}$$

۲۴۵۳۳ **حل**
۲۴۵۳۴ ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

۲۴۵۳۵ □

---

[۱۸] curl



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ "8" شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں **سادہ**[۱۹] بند منحنی سے سمتیہ میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے انفراج کے دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۱: **مسئلہ گرین (انفراج بہاؤ یا عمود روپ)**

سادہ بند منحنی C سے میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا اخراجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے انفراج کے دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}y - N\, \mathrm{d}x = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \tag{۱۱}$$

اخراجی بہاؤ — تکمل انفراج

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، گھڑی مخالف ایک میدان کا دائری سیلان، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۲: **مسئلہ گرین (دائری سیلان و گردش یا مماسی روپ)**

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کے ہمراہ گھڑی مخالف، میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کی دائری سیلان، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}x + N\, \mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \tag{۱۲}$$

گھڑی مخالف دائری سیلان — تکمل گردش

□

[۱۹] simple

۲۳۵۴۹ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۲ میں دائری سیلان کے لیے دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$$

۲۳۵۵۰ مسئلہ گرین کے دو روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $\boldsymbol{G}_1 = N\boldsymbol{i} - M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان
۲۳۵۵۱ $\boldsymbol{G}_2 = -N\boldsymbol{i} + M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

۲۳۵۵۲ مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے
۲۳۵۵۳ والے تکملات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی
۲۳۵۵۴ تفرق استراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M
۲۳۵۵۵ اور N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر
۲۳۵۵۶ بھی شرائط مسلط کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

۲۳۵۵۷ مثال ۳: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x - y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

۲۳۵۵۸ کے لیے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۳۵۵۹ **حل**

۲۳۵۶۰ ہم پہلے تفاعلات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$
$$N = \cos t, \quad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۳۵۶۱ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t\,\mathrm{d}t) - (\cos t)(-\sin t\,\mathrm{d}t) \\
&= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \pi \\
\iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint_R (1 + 0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_R \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi
\end{aligned}$$

۲۴۵۶۲ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_c M\,dx + N\,dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t\,dt) + (\cos t)(\cos t\,dt)\\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t\cos t + 1)\,dt = 2\pi\\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy &= \iint_R (1-(-1))\,dx\,dy = 2\iint_R dx\,dy = 2\pi\end{aligned}$$

۲۴۵۶۳ □

۲۴۵۶۴ مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تکملات کی قیمت کا تلاش

۲۴۵۶۵ ہم مختلف منحنی کے سرآپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں
۲۴۵۶۶ C کے بہت سارے مختلف تکملات کی قیمت حاصل کرنی ہو گی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ
۲۴۵۶۷ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تکمل کو R پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۴۵۶۸ مثال ۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy\,dy - y^2\,dx$$

۲۴۵۶۹ جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کاٹتی ہیں۔

۲۴۵۷۰ **حل**

۲۴۵۷۱ ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تکمل کو چوکور پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۴۵۷۲ ۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy\,dy - y^2\,dx &= \iint_R (y+2y)\,dx\,dy = \int_0^1\int_0^1 3y\,dx\,dy\\ &= \int_0^1 \Big[3xy\Big]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y\,dy = \frac{3}{2}y^2\Big]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲۴۵۷۳ ۲. مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = iy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C -y^2\,dx + xy\,dy = \iint_R (y-(-2y))\,dx\,dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۴۵۷۵ مثال ۵: میدان $\boldsymbol{F}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۵۷۷ **حل**

۲۴۵۷۸ لکیری تکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار تکملات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک تکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری تکمل
۲۴۵۷۹ کو ایک دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\text{بہاؤ} &= \oint_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \\
&= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \text{(مسئلہ گرین)} \\
&= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}(1+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1}\Big[x+2xy\Big]_{x=-1}^{x=1}\mathrm{d}y \\
&= \int_{-1}^{1}(2+4y)\,\mathrm{d}y = \Big[2y+2y^2\Big]_{-1}^{1} = 4
\end{aligned}$$

□

۲۴۵۸۰

۲۴۵۸۱ مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

۲۴۵۸۲ فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ
۲۴۵۸۳ R گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے یک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استراری ہیں۔ ہم
۲۴۵۸۴ مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

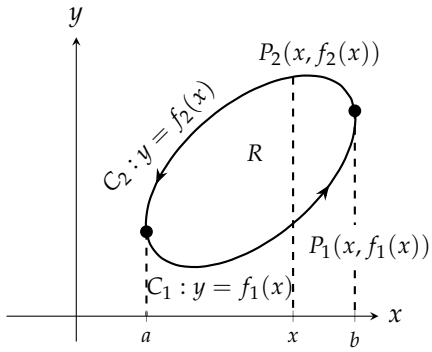
$$\oint_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۳}$$

۲۴۵۸۵ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

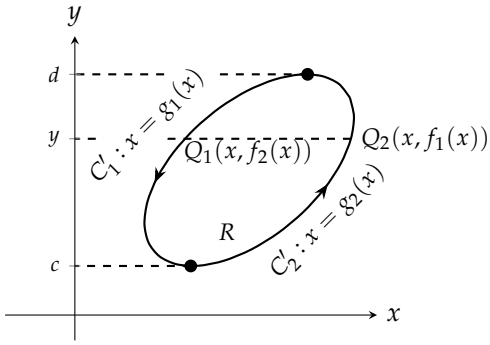
$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \le x \le b, \qquad\qquad C_2 : y = f_2(x), \quad b \ge x \ge a$$

۲۴۵۸۶ نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا تکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل
۲۴۵۸۷ دے گا۔

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y = M(x,y)\Big]_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x,f_2(x)) - M(x,f_1(x)) \tag{۱۴}$$



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۷: منحنی C_1' جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2' جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

۲۴۵۸۸ اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تکمل کر سکتے ہیں۔

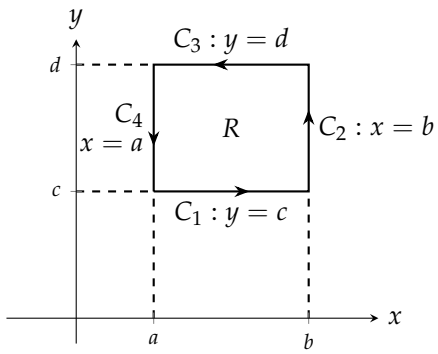
$$\begin{aligned}\int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))]\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_b^a M(x, f_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b M(x, f_1(x))\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_{C_2} M\,\mathrm{d}x - \int_{C_1} M\,\mathrm{d}x \\ &= -\oint_C M\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

۲۴۵۸۹ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C M\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big(-\frac{\partial M}{\partial y}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵}$$

۲۴۵۹۰ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے x اور
۲۴۵۹۱ بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C_1' : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \qquad \text{اور} \qquad C_2' : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۴۵۹۲ اس دہرا تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$\oint_C N\,\mathrm{d}y = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۶}$$

۲۴۵۹۳ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہو گی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۴۵۹۴ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

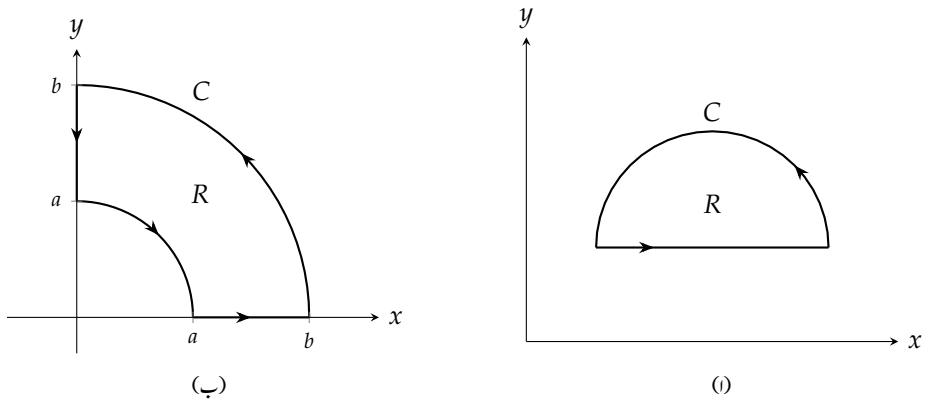
۲۴۵۹۵ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x = a$ ، $x = b$ ، $y = c$ اور $y = d$ مستطیل خطہ کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہٰذا مسئلہ گرین
۲۴۵۹۶ کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 :&\quad y = c, \quad a \le x \le b, & C_2 :&\quad x = b, \quad c \le y \le d,\\ C_3 :&\quad y = d, \quad b \ge x \ge a, & C_4 :&\quad x = a, \quad d \ge y \ge c, \end{aligned}$$

۲۴۵۹۷ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۴۵۹۸ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_c^d (N(b,y) - N(a,y))\,\mathrm{d}y\\ &= \int_c^d N(b,y)\,\mathrm{d}y + \int_d^c N(a,y))\,\mathrm{d}y\\ &= \int_{C_2} N\,\mathrm{d}y + \int_{C_4} N\,\mathrm{d}y \end{aligned} \tag{۱۷}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا۔

۲۴۵۹۹ اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہٰذا $\int_{C_1} N\,dy = \int_{C_3} N\,dy = 0$ ہو گا اور ہم مساوات ۱۷ چھیڑے بغیر، اس کے کے دائیں ہاتھ
۲۴۶۰۰ $\int_{C_1} N\,dy + \int_{C_3} N\,dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہو گا۔

$$\int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,dx\,dy = \oint_C N\,dy \tag{۱۸}$$

۲۴۶۰۱ اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

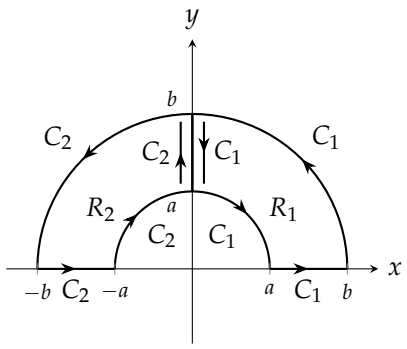
$$\int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y}\,dy\,dx = -\oint_C M\,dx \tag{۱۹}$$

۲۴۶۰۲ مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$

۲۴۶۰۳ شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہو گا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R
۲۴۶۰۴ دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہو گا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور
۲۴۶۰۵ C_2 ، R_2 پر ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int_{C_1} M\,dx + N\,dy = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$
$$\int_{C_2} M\,dx + N\,dy = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

۴۴۶۰۶ ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لیے b تا a لکیری تکمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا تکمل کاٹتا
۴۴۶۰۷ ہے۔ یوں ذیل ہو گا

$$\oint M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

۴۴۶۰۸ جہاں محور x کے دو قطعات $b-$ تا $a-$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر واقع ہے۔

۴۴۶۰۹ مختلف سرحدوں پر لکیری تکملات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱-
۴۴۶۱۰ امیں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہو گا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہو گی،
۴۴۶۱۱ جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_{C_i} M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۲۰}$$

۴۴۶۱۲ ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$\oint_{r=b} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{r=a} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_{a\le r\le b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۲۱}$$

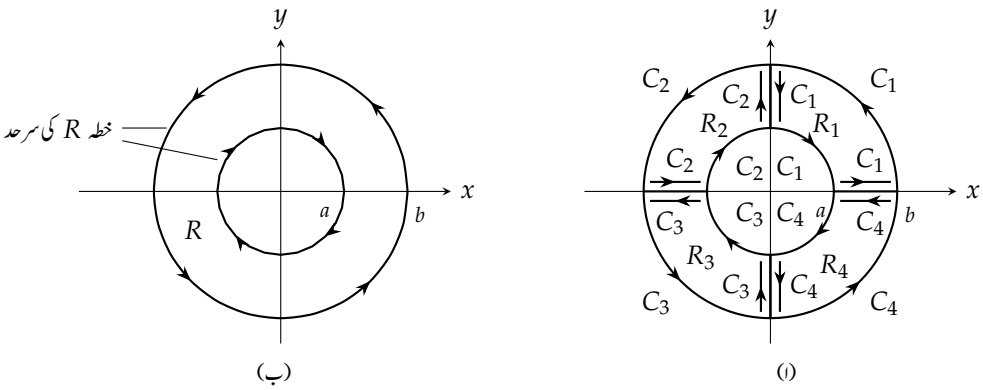
۴۴۶۱۳ مساوات ۲۱ کہتی ہے، **چھلے دار**[۲۰] خطہ R پر $(\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ کا دہرا تکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر
۴۴۶۱۴ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کے لکیری تکمل کے برابر ہو گا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

۴۴۶۱۵ **مثال ۶:** چھلے دار خطہ $R : h^2 \le x^2 + y^2 \le 1,\ 0 < h < 1$ (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری سیلان روپ
۴۴۶۱۶ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2+y^2} \qquad N = \frac{x}{x^2+y^2}$$

---

۲۰ annular



شکل ۱۵.۴۱: خطہ R چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ تنگی محدد میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خطہ کے لیے $a \le r \le b$ ہے۔

۲۴۶۱۷ **حل**

۲۴۶۱۸ خطہ R کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell : \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۶۱۹ جس پر t بڑھانے سے ہم گھڑی مخالف گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

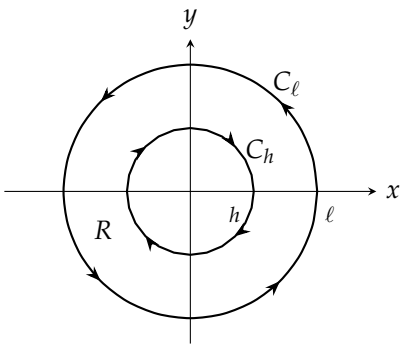
$$C_h : \quad x = h\cos\theta, \quad y = -h\sin\theta, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۴۶۲۰ جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ R میں تفاعلات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2+y^2)(-1)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x}\end{aligned}$$

۲۴۶۲۱ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ تکمل لیتے ہوئے چھلادار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے (مثال ۶)۔

۲۴۲۲ خطہ R کی سرحد پر $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y &= \oint_{C_1} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} + \oint_{C_h} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t)\,\mathrm{d}t - \int_0^{2\pi} \frac{h^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{h^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0\end{aligned}$$

۲۴۲۳ □

۲۴۲۴ چونکہ مثال ۶ میں $(0,0)$ پر تفاعلات M اور N غیر استمراری ہیں لہٰذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہو گا۔ ہمیں مبدا
۲۴۲۵ خارج (غیر شامل) کرنا ہو گا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۲۴۲۶ ہم مثال ۶ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

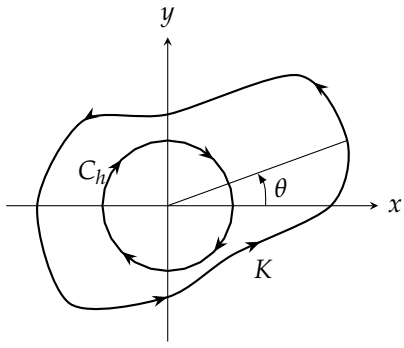
$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{C_h} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 0$$

۲۴۲۷ ہو گا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = 2\pi$$

۲۴۲۸ قطبی محدد استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta & y &= r\sin\theta \\ \mathrm{d}x &= -r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}r & \mathrm{d}y &= r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta + \sin\theta\,\mathrm{d}r \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

۲۶۲۹ لکھ کر درج ذیل ہو گا

$$\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \frac{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta}{r^2} = \mathrm{d}\theta$$

۲۶۳۰ اور ایک مرتبہ K پر گھڑی مخالف چکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

۲۶۳۱ سوالات

۲۶۳۲

۲۶۳۳ مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۶۳۴ سوال ۱ تا سوال ۴ میں میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق
۲۶۳۵ کریں۔ دونوں صورتوں میں تکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \le a^2$ اور محدود کار دائرہ $C : r = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}, 0 \le t \le 2\pi$
۲۶۳۶ لیں۔

۲۶۳۷ سوال ۱: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۶۳۸ سوال ۲: $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$

۲۶۳۹ سوال ۳: $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}$

۲۶۴۰ سوال ۴: $\boldsymbol{F} = -x^2y\boldsymbol{i} + xy^2\boldsymbol{j}$

۲۶۴۱

خلاف گھڑی دائری سیلان اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۵ تا ۱۰ میں میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵: $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ اور C کو چوکور $x=0$، $x=1$، $y=0$، $y=1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۶: $\boldsymbol{F} = (x^2+4y)\boldsymbol{i} + (x+y^2)\boldsymbol{j}$ اور C کو چوکور $x=0$، $x=1$، $y=0$، $y=1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۷: $\boldsymbol{F} = (y^2-x^2)\boldsymbol{i} + (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ اور C کو مثلث $y=0$، $x=3$، $y=x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۸: $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ اور C کو مثلث $y=0$، $x=1$، $y=x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۹: $\boldsymbol{F} = (x+e^x\sin y)\boldsymbol{i} + (x+e^x\cos y)\boldsymbol{j}$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے ہے۔

سوال ۱۰: $\boldsymbol{F} = \left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)\boldsymbol{i} + \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدد عدم مساوات $1 \le r \le 2$، $0 \le \theta \le \pi$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۱: ربع اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے بیچ خطے کی سرحد پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا دائری سیلان اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۲: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ مربع کاٹتی ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F} = (-\sin y)\boldsymbol{i} + (x\cos y)\boldsymbol{j}$ کا اس مربع پر گھڑی مخالف دائری سیلان اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۳: قلب نما $r = a(1+\cos\theta)$ $a>0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\boldsymbol{i} + (e^x + \tan^{-1} y)\boldsymbol{j}$$

سوال ۱۴: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = (y + e^x\ln y)\boldsymbol{i} + (e^y/y)\boldsymbol{j}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر گھڑی مخالف ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵ اور سوال ۱۶ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵: $\boldsymbol{F} = 2xy^3\boldsymbol{i} + 4x^2y^2\boldsymbol{j}$

ربع اول میں محور x، لکیر $x = 1$، اور منحنی $y = x^3$ کے بیچ مثلث نما خطے کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۶: $\boldsymbol{F} = (4x-2y)\boldsymbol{i} + (2x-4y)\boldsymbol{j}$

دائرہ $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴۶۶۶ **مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش**

۲۴۶۶۷ مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۷ تا ۲۰ پر کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۴۶۶۸ سوال ۱۷: $\oint_C (y^2\,dx + x^2\,dy)$

۲۴۶۶۹ مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ، اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۶۷۰ سوال ۱۸: $\oint_C (3y\,dx + 2x\,dy)$

۲۴۶۷۱ خطہ $0 \le x \le \pi$ ، $0 \le y \le \sin x$ کی سرحد C ہے۔

۲۴۶۷۲ سوال ۱۹: $\oint_C (6y + x)\,dx + (y + 2x)\,dy$

۲۴۶۷۳ دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴۶۷۴ سوال ۲۰: $\oint_C (2x + y^2)\,dx + (2xy + 3y)\,dy$

۲۴۶۷۵ مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۴۶۷۶

۲۴۶۷۷ **مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش**

۲۴۶۷۸ اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہو گا۔

رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ

$$R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx \qquad (۲۲)$$

۲۴۶۷۹ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy\,dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) dy\,dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2}x\,dy - \frac{1}{2}y\,dx \end{aligned}$$

۲۴۶۸۰ منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۲۱ تا ۲۴ میں، مساوات ۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۴۶۸۱ سوال ۲۱: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۶۸۲ سوال ۲۲: ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (b\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۶۸۳ سوال ۲۳: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۵ پر شکل ۱۰.۵۳) $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۶۸۴ سوال ۲۴: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + ((t^3/3) - t)\boldsymbol{j},\ -\sqrt{3} \le t \le \sqrt{t}$

۲۴۶۸۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۵: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\oint_C f(x)\,dx + g(y)\,dy$

ب. $\oint_C ky\,dx + hx\,dy$ (h اور k مستقل ہیں)

سوال ۲۶: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے نا کہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2\,dx + (x^2y + 2x)\,dy$$

سوال ۲۷: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y\,dx + x^4\,dy$$

سوال ۲۸: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3\,dx + x^3\,dy$$

سوال ۲۹: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

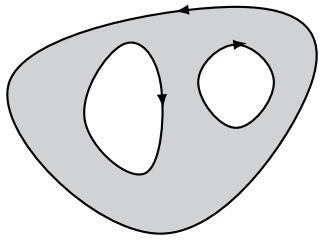
$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx$$

سوال ۳۰: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x، اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\oint_C y\,dx$$

سوال ۳۱: مستوی xy میں خطہ R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کا رقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدد $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{2}\oint_C x^2\,dy = -\oint_C xy\,dx = \frac{1}{3}\oint_C x^2\,dy - xy\,dx = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۳۵)۔

۲۴۶۹۸ سوال ۳۲: فرض کریں سوال ۳۱ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{3}\oint_C x^3\,\mathrm{d}y = -\oint_C x^2 y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\oint_C x^3\,\mathrm{d}y - x^2 y\,\mathrm{d}x = I_y$$

۲۴۶۹۹ سوال ۳۳: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

۲۴۷۰۰ فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x,y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

۲۴۷۰۱ کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x - \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y = 0$$

۲۴۷۰۲ (اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

۲۴۷۰۳ سوال ۳۴: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو گھڑی مخالف سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام
۲۴۷۰۴ زیادہ سے زیادہ ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = \left(\frac{1}{4}x^2 y + \frac{1}{3}y^3\right)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

۲۴۷۰۵ (اشارہ: $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

۲۴۷۰۶ سوال ۳۵: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا بشرطیکہ
۲۴۷۰۷ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۲۴۷۰۸ ۱. اگر $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2+y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s$$

ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0,0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل تکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0,0)$ منحنی K کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\, ds$$

سوال ۳۶: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو **خطوط رو**[۲۱] کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے رفتاریوں کے سمتیات $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$، خطوط رو کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خط رو بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کی شرط کہتے ہیں۔

سوال ۳۷: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۸: مسئلہ گرین کی وسعت کی دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹: کیا بقائی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۴۰: کیا بقائی میدان کے دائری سیلان کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۴۱ تا ۴۴ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا گھڑی مخالف دائری سیلان سادہ بند منحنی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردشی روپ کے لیے متکمل $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔

ج. دوہرا تکمل کی حدیں جزوالف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری سیلان کے گردشی تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۱: $\boldsymbol{F} = (2x - y)\boldsymbol{i} + (x + 3y)\boldsymbol{j}$

ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی C ہے۔

سوال ۴۲: $\boldsymbol{F} = (2x^3 - y^3)\boldsymbol{i} + (x^3 + y^3)\boldsymbol{j}$

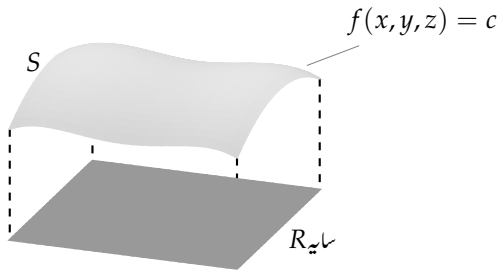
ترخیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی C ہے۔

سوال ۴۳: $\boldsymbol{F} = x^{-1}e^y\boldsymbol{i} + (e^y \ln x + 2x)\boldsymbol{j}$

منحنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے بیچ خطے کی سرحد C ہے۔

---

[۲۱] streamlines



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی قائمہ تطلیل R ۔آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۴۴: $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + 4x^2 \ln y\boldsymbol{j}$

مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(2,0)$ ،اور $(0,4)$ ہیں منحنی C ہے۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات

ہم مستوی میں خطہ پر تفاعل کا تکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہو گا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر واقع ہو؟ایسی صورت میں تکمل کیسے حاصل ہو گا؟ایسا تکمل، جو **سطحی تکمل**[۲۲] کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محددی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرا تکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۱۵.۷ اور حصہ ۱۵.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی تکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جا سکتی ہے۔

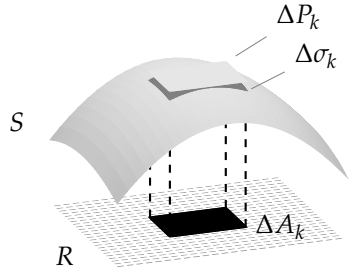
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محددی مستوی میں اس کا "سایہ" خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x,y,c) = c$ دیتی ہے۔اگر سطح **ہموار**[۲۳] ہو (∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرا تکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

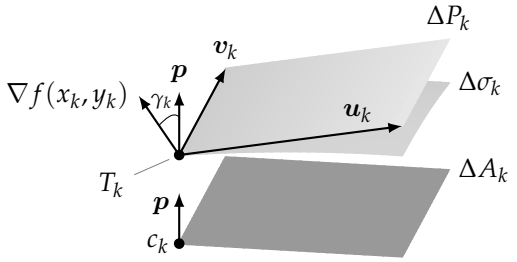
ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر تکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ واقع ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمین دے سکتے ہیں۔اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہو گا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہو گا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہو گا۔

---

[۲۲] surfaceintegral
[۲۳] smooth



شکل ۱۵.۴۶: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً رقبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta\sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۴۷: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{v}_k \times \boldsymbol{u}_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کو عمودی ہیں لہٰذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴۷ میں $\Delta\sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔اس شکل میں ∇f اور $\boldsymbol{p}$ کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔اس شکل میں دیگر سمتیات $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔یوں $\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔سمتیہ $\boldsymbol{u}_k$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود $\boldsymbol{p}$ ہو، ایسے مستطیل کی تطلیل کا رقبہ $|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}|$ ہوگا جس کو $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ تعین کرتے ہوں۔یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}| = \Delta A_k \tag{۱}$$

اب سمتیہ ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہٰذا مساوات ذیل روپ

$$\underbrace{|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|\boldsymbol{p}|}_{1} \underbrace{|\cos(\text{زاویہ کے بیچ } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ اور } \boldsymbol{p})|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہٰذا یہ } |\cos\gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k \tag{۲}$$

یا

$$\Delta P_k |\cos\gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos\gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہو $\cos\gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا مجموعہ

$$\sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۳}$$

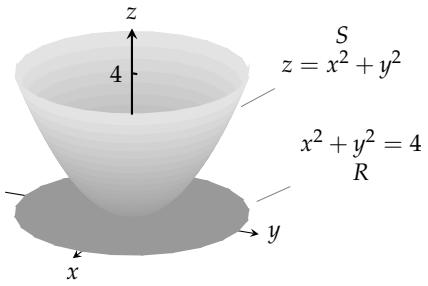
سطحی رقبے S کا تخمین نظر آتا ہے۔ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمین بہتر ہوگا۔درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا تکمل

$$\iint_R \frac{1}{|\cos\gamma|}\,\mathrm{d}A \tag{۴}$$

کے تخمینی مجموعے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ تکمل موجود ہو ہم اسے S کے **رقبہ**[۲۴] کی تعریف لیتے ہیں۔

---

[۲۴] area



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکافی سطح کا رقبہ مثال ۱ میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| = |\nabla f||\boldsymbol{p}||\cos\gamma|$ ہو گا، لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\boldsymbol{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos\gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}$$

اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خطہ R پر سطح $f(x, y, z) = c$ کا رقبہ ذیل ہو گا

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۵}$$

جہاں $\boldsymbol{p}$ خطہ R کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس عددیہ عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کے عمود ہو، خطہ R پر دوہرا تکمل لینے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ تکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) واقع ہو۔

مثال ۱: قطع مکافی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S، ہم قیمت سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ کا حصہ ہے اور R، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ ہے۔

۲۴۷۶ سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

۲۴۷۷ خطہ R میں $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہوگا، لہٰذا ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A && \text{(مساوات ۵)} \\ &= \iint_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \sqrt{4r^2+1}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta && \text{(قطبی محدد)} \\ &= \int_0^{2\pi} \Big[\frac{1}{12}(4r^2+1)^{\frac{3}{2}}\Big]_0^2 \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12}(17^{\frac{3}{2}} - 1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

۲۴۷۸ □

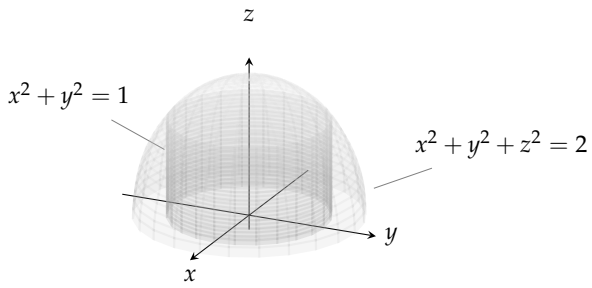
۲۴۷۹ مثال ۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \ge 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ
۲۴۸۰ تلاش کریں۔

۲۴۸۱ **حل**

۲۴۸۲ ٹوپی S، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R : x^2 + y^2 \le 1$
۲۴۸۳ پر تطلیل کرتا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ مستوی R کے عمود ہے۔

۲۴۸۴ سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} && \text{(چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا)} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بیلن ٹوپی کاٹتا ہے (مثال ۲)۔

۲۴۷۸۵ یوں ادرج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z}\,\mathrm{d}A = \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} \tag{۶}$$

۲۴۷۸۶ یہاں z کا کیا کیا جائے؟

۲۴۷۸۷ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدد ہے، لہٰذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۴۷۸۸ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} = \sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1} \frac{\mathrm{d}A}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2 - r^2}} && \text{(قطبی محدد)} \\
&\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\Big[-(2 - r^2)^{\frac{1}{2}}\Big]_{r=0}^{r=1}\mathrm{d}\theta \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}(\sqrt{2} - 1)\,\mathrm{d}\theta = 2\pi(2 - \sqrt{2})
\end{aligned}$$

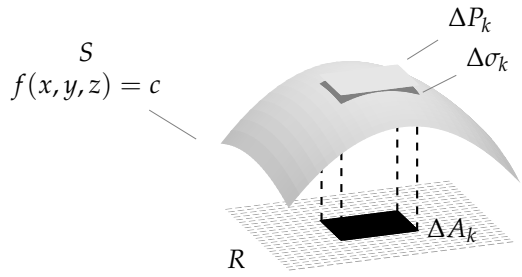
□

۲۴۷۸۹

سطحی تکملات

۲۴۷۹۰

۲۴۷۹۱ سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے تکمل کا حصول سیکھتے ہیں۔



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی تکمل میں ردوبدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جا سکتا ہے۔

۲۴۷۹۲ فرض کریں، سطح $f(x,y,z)=c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x,y,z)$ بار فی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا
۲۴۷۹۳ ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب تکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔

۲۴۷۹۴ ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خطہ R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا
۲۴۷۹۵ ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ واقع ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمین کرتے ہیں۔

۲۴۷۹۶ ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k,y_k,z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta\sigma_k$ پر
۲۴۷۹۷ کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خطہ R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں
۲۴۷۹۸ تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta\sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہو گی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta\sigma_k$ کے کے برابر ہو گا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج
۲۴۷۹۹ ذیل مجموعہ کے برابر ہو گا۔

$$\text{کل بار} =\approx \sum g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k = \sum g(x_k,y_k,z_k)\frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۷}$$

۲۴۸۰۰ اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خانہ بندی ہمیشہ کی طرح
۲۴۸۰۱ نفیس بنانے سے مساوات ۷ کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$\iint_R g(x,y,z)\frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۸}$$

۲۴۸۰۲ یہ حد سطح S پر g کا تکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا تکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تکمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

۲۴۸۰۳ اگر مساوات ۸ کا تکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے تکمل کی تعریف ہے۔

۲۴۸۰۳ ## تعریفات

۲۴۸۰۵ اگر سطح S، جس کی تعریف مساوات $f(x,y,z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری تفاعل ہو، S پر g کا
۲۴۸۰۶ **تکمل** درج ذیل ہوگا:

$$\iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۹}$$

۲۴۸۰۷ جہاں $\boldsymbol{p}$ سایہ دار خطہ R کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f\cdot \boldsymbol{p}\neq 0$ ہے۔ اس تکمل کو **سطحی تکمل**[۲۵] کہتے ہیں۔

۲۴۸۰۸ مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا تکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، تکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس
۲۴۸۰۹ کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب تکمل خول کی کمیت دے گا۔

۲۴۸۱۰

۲۴۸۱۱ ## الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

۲۴۸۱۲ ہم $\mathrm{d}A\,(|\nabla f|\,/\,|\nabla f\cdot\boldsymbol{p}|)$ کو $\mathrm{d}\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا تکمل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma \qquad\qquad \mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot\boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۰}$$

سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ — سطحی رقبے کا تفرقہ

۲۴۸۱۳ سطحی تکملات دیگر دہرا تکملات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا تکمل ان تفاعلات کے انفرادی تکملات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری
۲۴۸۱۴ خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

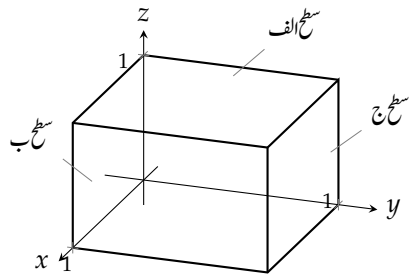
$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{S_1} g\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{S_2} g\,\mathrm{d}\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۴۸۱۵ کلیدی تصور یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S **ٹکڑوں میں ہموار**[۲۶] ہو) تب
۲۴۸۱۶ قطعات پر تکملات کا مجموعہ S پر تکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا تکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر تکملات کا مجموعہ ہوگا۔

۲۴۸۱۷ مثال ۳: ربع اول سے مستویات $x = 1$، $y = 1$، اور $z = 1$ ایک مکعب کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر
۲۴۸۱۸ $g(x,y,z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

---

[۲۵] surfaceintegral
[۲۶] piecewisesmooth



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۳)۔

۲۴۸۱۹ **حل**

۲۴۸۲۰ ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدد ی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$

۲۴۸۲۱ ہو گا، لہٰذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{مکعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۴۸۲۲ مستوی xy میں چوکور خطہ $R_{xy} : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x,y,z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح

۲۴۸۲۳ اور خطہ کے لیے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= \boldsymbol{k}, \quad \nabla f = \boldsymbol{k}, \quad \left|\nabla f\right| = 1, \quad \left|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}\right| = |\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k}| = 1, \\ \mathrm{d}\sigma &= \frac{\left|\nabla f\right|}{\left|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}\right|} \, \mathrm{d}A = \frac{1}{1} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

۲۴۸۲۴ یوں ذیل ہو گا۔

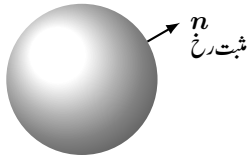
$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \int_0^1 xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{y}{2} \, \mathrm{d}y = \frac{1}{4}$$

۲۴۸۲۵ تشاکلیت کی وجہ سے سطح ب اور ج پر xyz کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہو گا۔

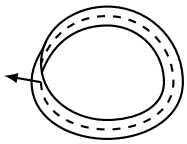
$$\iint_{\text{مکعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

۲۴۸۲۶



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہو گی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ مثبت رخ دے گا۔



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S، جس پر اکائی عمود سمتیات کا ایسا میدان $\boldsymbol{n}$ متعارف کیا جا سکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند**[۲۷] یا **دو طرفہ**[۲۸] کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہو گا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً $\boldsymbol{n}$ کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان $\boldsymbol{n}$ منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح **سمت بند**[۲۹] بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان **سمت بند سطح**[۳۰] کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ $\boldsymbol{n}$، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں **موبیوس پٹی**[۳۱] دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطہ سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمود میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہو گا۔

بہاؤ کا سطحی تکمل

فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمود میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ ہم S پر $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ کے تکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n}$ کے رخ $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ جزو کا S پر تکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

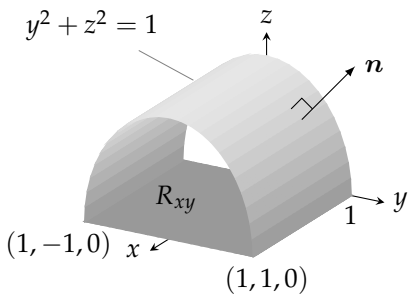
تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، $\boldsymbol{n}$ کے رخ، تین ابعادی سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{11}$$

---

[۲۷] orientable
[۲۸] two-sided
[۲۹] oriented
[۳۰] orientedsurface
[۳۱] Mobiusband



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتیہ میدان کا بہاؤ (مثال ۴)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

۲۴۸۴۱ یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عددیہ
۲۴۸۴۲ جزو کا تکمل:

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s$$

۲۴۸۴۳ ظاہر کرتا ہے۔

۲۴۸۴۴ اگر $\boldsymbol{F}$ تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان ہو، تب S سے (گزرتا) $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے
۲۴۸۴۵ بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

۲۴۸۴۶ اگر $\boldsymbol{S}$ ہم قیمت سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب $\boldsymbol{n}$ درج ذیل میں سے، جو پسند کا رخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|} \tag{۱۲}$$

۲۴۸۴۷ مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma && \text{مساوات ۱۱} \\ &= \iint_R \left(\boldsymbol{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A && \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲} \\ &= \iint_R \boldsymbol{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A && (۱۳) \end{aligned}$$

۲۴۸۴۸ مثال ۴: بیلن $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ
۲۴۸۴۹ $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۴۸۵۰ **حل**

۲۴۸۵۱ سطح S پر باہر روح عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کو $g(x,y,z)=y^2+z^2$ کے ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{n}=+\frac{\nabla g}{|\nabla g|}=\frac{2y\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}}{\sqrt{4y^2+4z^2}}=\frac{2yaj+2z\boldsymbol{k}}{2\sqrt{1}}=y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$$

۲۴۸۵۲ چونکہ $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{k}$ ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma=\frac{|\nabla g|}{|\nabla g\cdot\boldsymbol{k}|}\,\mathrm{d}A=\frac{2}{|2z|}\,\mathrm{d}A=\frac{1}{z}\,\mathrm{d}A$$

۲۴۸۵۳ ہم $z\geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

۲۴۸۵۴ سطح پر $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دے گا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2+z^2=1$ ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}&=(yz\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k})\cdot(y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})\\&=y^2z+z^3=z(y^2+z^2)\\&=z\end{aligned}$$

۲۴۸۵۵ یوں S سے $\boldsymbol{F}$ کا اخراجی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_S (z)\left(\frac{1}{z}\,\mathrm{d}A\right)=\iint_{R_{xy}}\mathrm{d}A=\text{کارقبہ}\,R_{xy}=2$$

۲۴۸۵۶ □

۲۴۸۵۷ **باریک خول کی کمیت اور معیار اثر**

۲۴۸۵۸ گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

۲۴۸۵۹ **مثال ۵:** رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۴۸۶۰ **حل:** ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2=a^2,\quad z\geq 0$$

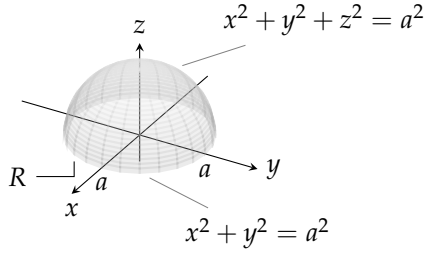
۲۴۸۶۱ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے $\bar{x}=\bar{y}=0$ ہو گا۔ کلیہ $\bar{z}=M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش
۲۴۸۶۲ کرنا باقی ہے۔

۲۴۸۶۳ خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M=\iint_S \delta\,\mathrm{d}\sigma=\delta\iint_S \mathrm{d}\sigma=(\delta)(\text{کارقبہ},S)=2\pi a^2\delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

کمیت	$M = \iint_S \delta(x,y,z)\,d\sigma$ نقطہ (x,y,z) پر $\delta(x,y,z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے
محدد مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر	$M_{yz} = \iint_S x\delta\,d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y\delta\,d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z\delta\,d\sigma$
مرکز کمیت کے محدد	$\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$
جمودی معیار اثر	$I_x = \iint_S (y^2+z^2)\delta\,d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2+z^2)\delta\,d\sigma$ $I_z = \iint_S (x^2+y^2)\delta\,d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2\delta\,d\sigma$ نقطہ (x,y,z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے
لکیر L کے لحاظ سے ردائ دوار	$R_L = \sqrt{I_L/M}$



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کروی خول (مثال ۵)۔

۲۴۸۲۳ M_{xy} کا تکمل تلاش کرنے کی خاطر $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہیں۔یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z\delta \, \mathrm{d}\sigma = \delta \iint_R z\frac{a}{z} \, \mathrm{d}\sigma = \delta a \iint_R \mathrm{d}A = \delta a(\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۴۸۲۵ لہٰذا ذیل ہو گا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

۲۴۸۲۶ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہو گا۔ □

۲۴۸۲۷ سوالات

۲۴۸۲۸

۲۴۸۲۹ سطحی رقبہ

۲۴۸۳۰ سوال۱: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۳۱ سوال۲: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۳۲ سوال۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ
۲۴۸۳۳ تلاش کریں۔

۲۴۸۳۴ سوال۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ،
۲۴۸۳۵ $y = 0$ ،اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۸۳۶ سوال۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر
۲۴۸۳۷ $x=2$ ، $y = 0$ ،اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۸۳۸ سوال۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ جو ٹوپی کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۳۹ سوال۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۴۰ سوال۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے بیچ واقع ہے۔

۲۴۸۴۱ سوال۹: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \le y^2 + z^2 \le 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ
۲۴۸۴۲ تلاش کریں۔

۲۴۸۴۳ سوال۱۰: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱: مستوی xy میں واقع مربع $R : 1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲: مستوی xy میں واقع مربع $R : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تکملات

سوال ۱۳: شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ جو مکعب کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۴: شمن اول سے محدد ی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچر کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵: شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = b$ اور $z = c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۶: مستویات $x = \pm a$ ، $y = \pm b$ اور $z = \pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل شمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا تکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ مکافی بیلن $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹتی ہیں۔

سطح سے گزرنے والا بہاؤ

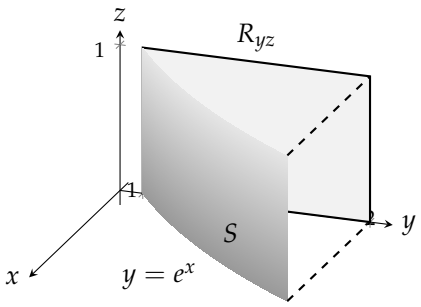
سطح S سے میدان $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۹: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $z = 0,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 3$ جس کا رخ $\boldsymbol{k}$ ہے سطح S ہے۔

سوال ۲۰: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = yx^2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $y = 0,\ -1 \le x \le 2,\ 2 \le z \le 7$ جس کا رخ $-\boldsymbol{j}$ ہے سطح S ہے۔

شمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبدا سے دوری کی جانب ہے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۲۱ تا ۲۶ میں تلاش کریں۔

سوال ۲۱: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z\boldsymbol{k}$



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۲۹

۲۹۱۲ سوال ۲۲: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۹۱۳ سوال ۲۳: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۲۹۱۴ سوال ۲۴: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = zx\boldsymbol{i} + zy\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$

۲۹۱۵ سوال ۲۵: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۹۱۶ سوال ۲۶: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

۲۹۱۷ سوال ۲۷: قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ،اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ
۲۹۱۸ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

۲۹۱۹ سوال ۲۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ
۲۹۲۰ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

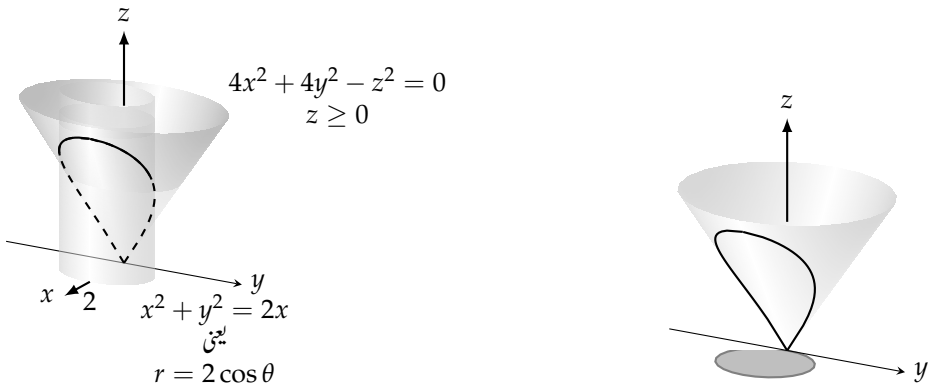
۲۹۲۱ سوال ۲۹: فرض کریں شمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $R_{yz} : 1 \le y \le 2, 0 \le$
۲۹۲۲ $z \le 1$ پر محور x کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S
۲۹۲۳ سے $\boldsymbol{n}$ کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -2\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

۲۹۲۴ سوال ۳۰: شمن اول میں بیلن $y = \ln x$ کا ٹکڑا سطح S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ
۲۹۲۵ $R_{xz} : 1 \le x \le e, 0 \le z \le 1$ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان
۲۹۲۶ $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا $\boldsymbol{n}$ کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۹۲۷ سوال ۳۱: شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ ،اور $z = a$ مکعب کاٹتی ہیں۔ مکعب کی سطح سے باہر رخ میدان
۲۹۲۸ $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۹۲۹ سوال ۳۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کا بہاؤ اس
۲۹۳۰ ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔

۲۹۳۱



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۳۵

۲۹۳۲ **معیار اثر اور کمیت**

۲۹۳۳ سوال ۳۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں واقع ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۹۳۴ سوال ۳۴: بیلن $y^2 + z^2 = 9,\ z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کاٹتی ہیں (یہ مثال ۴ کی سطح سے مشابہت رکھتی
۲۹۳۵ ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۹۳۶ سوال ۳۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کاٹتی ہیں اس کا مرکز
۲۹۳۷ کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۹۳۸ سوال ۳۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2,\ z \geq 0$ سے دائری بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل
۲۹۳۹ ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۹۴۰ سوال ۳۷:

۲۹۴۱ ا. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کروی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا
۲۹۴۲ کریں۔)

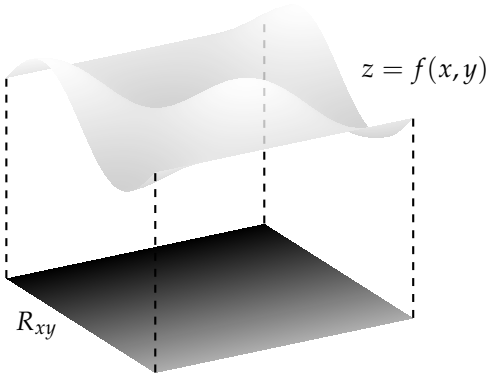
۲۹۴۳ ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۹۴۴ سوال ۳۸:

۲۹۴۵ ا. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (تل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۹۴۶ ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۹۴۷ ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پاپس اور
۲۹۴۸ جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو
۲۹۴۹ گا؟



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کا رقبہ کلیہ $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$ دے گا۔

۲۴۹۵۰

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

۲۴۹۵۱ اگر مستوی xy میں واقع پورے خطہ R_{xy} میں سطح S کو تفاعل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح S تفاعل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کی ہم قیمت سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہو گی۔ خطہ R_{xy} کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
|\nabla F| &= |f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}| &= |(f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \qquad (۱۴) \\
A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y
\end{aligned}
$$

۲۴۹۵۵ اسی طرح مستوی yz میں واقع خطہ R_{yz} پر ہموار سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \qquad (۱۵)$$

۲۴۹۵۶ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \qquad (۱۶)$$

مساوات ۱۴ تا ۱۶ استعمال کر کے سوال ۳۹ تا ۴۴ میں رقبے تلاش کریں۔

سوال ۳۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۰: مکعفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

سوال ۴۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ثمن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

سوال ۴۳: ثمن اول میں بیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

سوال ۴۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا ٹکڑا۔

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

ہم مستوی میں منحنیات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$y = f(x)$	صریح روپ
$F(x, y) = 0$	خفی روپ
$\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}, \quad a \le t \le b$	مقدار معلوم سمتیہ روپ

فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

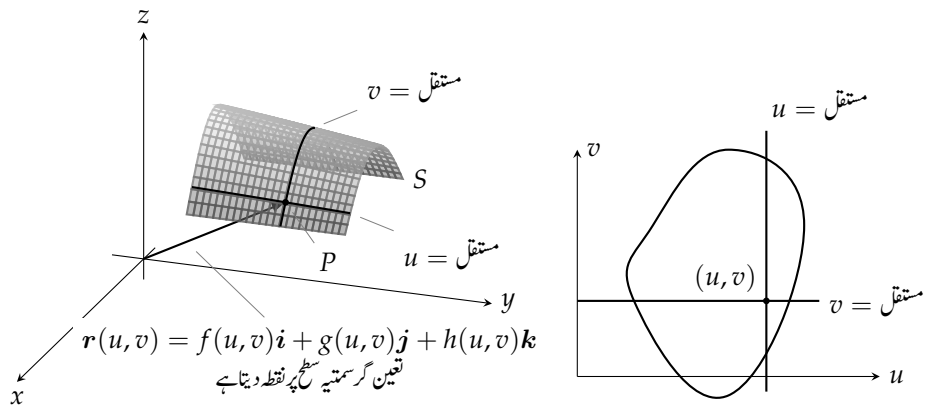
$z = f(x, y)$	صریح روپ
$F(x, y, z) = 0$	خفی روپ

ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتیہ تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی تکملات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتیہ تفاعل جو مستوی uv کے خطہ R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k} \tag{۱}$$



شکل ۱۵.۵۹: خطہ R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

۲۴۹۷۶ ہم $\boldsymbol{r}$ کے دائرہ کار کو **سطح** S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\boldsymbol{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات ۱ اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا **مقدار معلوم روپ**[۳۲] دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v **مقدار معلوم**[۳۳] کہلاتے ہیں جبکہ R کو **مقدار معلوم کا دائرہ کار**[۳۴] کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم
۲۴۹۷۸ فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات $a \le u \le b,\ c \le v \le d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R
۲۴۹۷۹ کے اندرون میں $\boldsymbol{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات ادرج ذیل تین مقدار معلوم مساوات
۲۴۹۸۰ کی سمتیہ معادل ہے۔

$$x = f(u,v), \qquad y = g(u,v), \qquad z = h(u,v)$$

۲۴۹۸۱ مثال ۱: **مخروط کا مقدار معلوم روپ**

۲۴۹۸۲ درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad 0 \le z \le 1$$

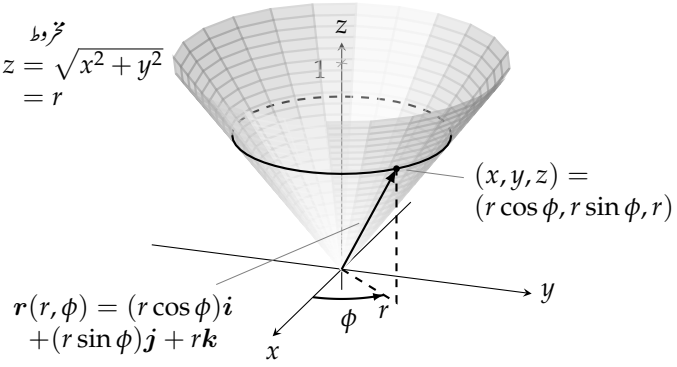
۲۴۹۸۳ **حل**

۲۴۹۸۴ یہاں نلکی محدد استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x,y,z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r\cos\phi$ ، $y = r\sin\phi$ ، $z =$
۲۴۹۸۵ $\sqrt{x^2+y^2} = r$ ہوگا جہاں $0 \le r \le 1$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات ۱ میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج
۲۴۹۸۶ ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

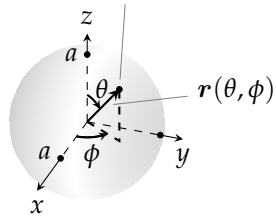
---

parametricform[۳۲]
parameters[۳۳]
parameterdomain[۳۴]

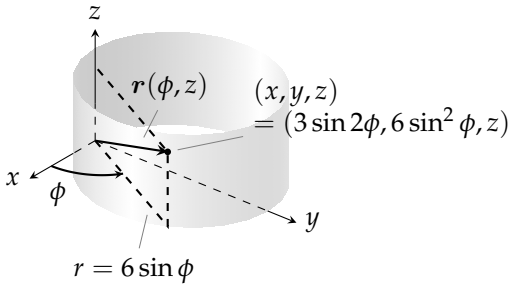


شکل ۱۵.۶۰: نلکی محدد میں مثال ۱ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a\sin\theta\cos\phi, a\sin\theta\sin\phi, a\cos\theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدد استعمال میں مثال ۲ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: نلکی محدد استعمال میں مثال ۳ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

□ ۲۴۹۸۷

۲۴۹۸۸ **مثال ۲: کرہ کا مقدار معلوم روپ**

۲۴۹۸۹ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۴۹۹۰ **حل**

۲۴۹۹۱ کروی محدد میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a\sin\theta\cos\phi$ ، جبکہ $y = a\sin\theta\sin\phi$ ، اور $z = a\cos\theta$ ہو گا

۲۴۹۹۲ جہاں $0 \le \theta \le \pi$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات ۱ میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(\theta, \phi) =& (a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k}\\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi\end{aligned}$$

□ ۲۴۹۹۳

۲۴۹۹۳ مثال ۳: **بیلن کا مقدار معلوم روپ**

۲۴۹۹۵ درج ذیل بیلن کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y-3)^2 = 9, \qquad 0 \le z \le 5$$

۲۴۹۹۶ **حل**

۲۴۹۹۷ نکی محدد میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x=r\cos\phi$ ، $y=r\sin\phi$ ،اور $z=z$ ہوگا۔بیلن $x^2 + (y-3)^2=9$

۲۴۹۹۸ (شکل ۱۵.۶۲)پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو xy مستوی میں بیلن کے تل کی(رداس کو r لکھ کر) نکی محدد مساوات ہے،یعنی

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$
$$r^2 - 6r\sin\phi = 0$$

۲۴۹۹۹ یادرج ذیل۔

$$r = 6\sin\phi, \qquad 0 \le \phi \le \pi$$

۲۵۰۰۰ پس بیلن پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r\cos\phi = 6\sin\phi\cos\phi = 3\sin 2\phi$$
$$y = r\sin\phi = 6\sin^2\phi$$
$$z = z$$

۲۵۰۰۱ مساوات ۱ میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

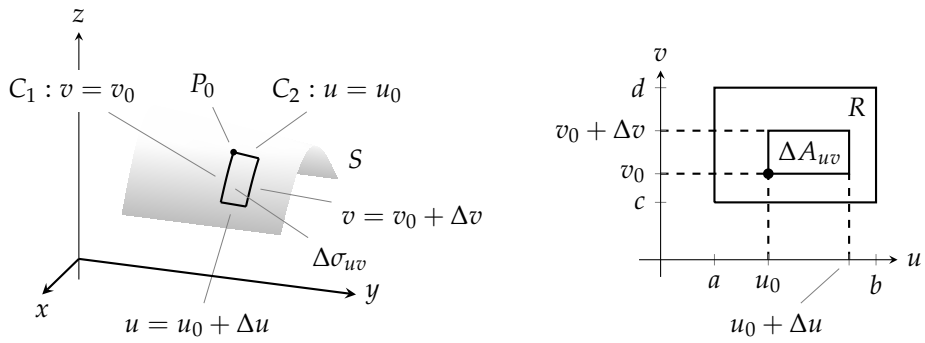
$$\boldsymbol{r}(\phi, z) = (3\sin 2\phi)\boldsymbol{i} + (6\sin^2\phi)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le \phi \le \pi, \qquad 0 \le z \le 5$$

۲۵۰۰۲ □

۲۵۰۰۳ سطحی رقبہ

۲۵۰۰۴ ہم ایسا دوہرا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جا سکے۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \qquad c \le v \le d$$



شکل۱۵.۶۳:مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ دے گا۔

۲۵۰۰۵ اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ہمواری کی تعریف سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}_u = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{r}_v = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\boldsymbol{k}$$

۲۵۰۰۶ تعریف: **ہموار مقدار معلوم شدہ سطح**

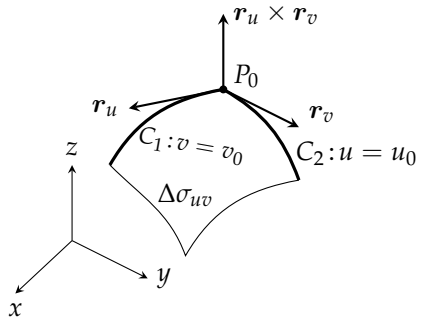
۲۵۰۰۷ مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ استراری ہوں
۲۵۰۰۸ اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

۲۵۰۰۹ □

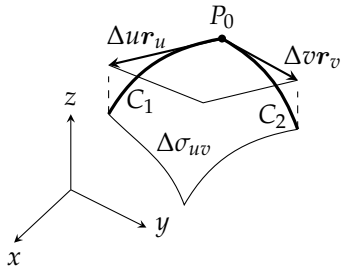
۲۵۰۱۰ ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو،اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ نہ صرف غیر
۲۵۰۱۱ صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں،لہٰذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

۲۵۰۱۲ اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u{=}u_0$ ، $u{=}u_0 + \Delta u$ ،اور $v{=}v_0$ ، $v{=}v_0 + \Delta v$ ہوں(شکل
۲۵۰۱۳ ۱۵.۶۳)۔مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے،اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ''چھوٹا خمیدہ رقبہ'' ΔS_{uv} کے گرد
۲۵۰۱۴ گھیرا بناتی ہیں۔شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر،اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر
۲۵۰۱۵ نقش ہے۔

۲۵۰۱۶ شکل۱۵.۶۴میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی
۲۵۰۱۷ طرح $\boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ان سمتیات کی صلیبی ضرب $\boldsymbol{r}_v \times \boldsymbol{r}_u$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کی
۲۵۰۱۸ متوازی ہوگی۔(یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے،تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v \neq \boldsymbol{0}$ ہو۔)



شکل ۱۵.۶۴: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\boldsymbol{r}_v$ ہیں تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔

۲۵۰۱۹ ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u\,\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\,\boldsymbol{r}_v$ ہیں (شکل
۲۵۰۲۰ ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$|\Delta u\boldsymbol{r}_u \times \Delta v\boldsymbol{r}_v| = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\Delta u\Delta v \tag{۲}$$

۲۵۰۲۱ مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جا سکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو
۲۵۰۲۲ گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sum_u \sum_v |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\Delta u\Delta v \tag{۳}$$

۲۵۰۲۳ اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے تکمل
۲۵۰۲۴ $\int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا تکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ
۲۵۰۲۵ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

۲۵۰۲۶ **تعریف: ہموار سطح کا رقبہ**

۲۵۰۲۷ ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \quad c \le v \le d$$

۲۵۰۲۸ کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$A = \int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \tag{۴}$$

□ ۲۵۰۲۹

۲۵۰۳۰ ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,du\,dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

(۵) $$d\sigma = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,du\,dv \qquad \iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کا تفرقہ — سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

۲۵۰۳۱ مثال ۴: **مخروط کا رقبہ (مخروط)**

۲۵۰۳۲ مثال ۱ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۰۳۳ مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \cos\phi & \sin\phi & 1 \\ -r\sin\phi & r\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r\cos\phi)\boldsymbol{i} - (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \underbrace{(r\cos^2\phi + r\sin^2\phi)}_{r}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۵۰۳۴ یوں $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{r^2\cos^2\phi + r^2\sin^2\phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 |\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|\,dr\,d\phi \qquad u = r, v = \phi \text{ مساوات ۴ میں} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{2}\,r\,dr\,d\phi = \int_0^{2\pi}\frac{\sqrt{2}}{2}\,d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2}(2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□ ۲۵۰۳۵

۲۵۰۳۶ مثال ۵: **سطحی رقبہ (کرہ)**

۲۵۰۳۷ اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

۲۵۰۳۸ **حل**

۲۵۰۳۹ ہم مثال ۲ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(\theta,\phi) =& (a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k} \\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi\end{aligned}$$

۲۵۰۴۰ اب $\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a\cos\theta\cos\phi & a\cos\theta\sin\phi & -a\sin\theta \\ -a\sin\theta\sin\phi & a\sin\theta\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2\sin^2\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a^2\sin^2\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a^2\sin\theta\cos\theta)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۵۰۴۱ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi\right| &= \sqrt{a^4\sin^4\theta\cos^2\phi + a^4\sin^4\theta\sin^2\phi + a^4\sin^2\theta\cos^2\theta} \\ &= \sqrt{a^4\sin^4\theta + a^2\sin^2\theta\cos^2\theta} = \sqrt{a^4\sin^2\theta(\sin^2\theta+\cos^2\theta)} \\ &= a^2\sqrt{\sin^2\theta} = a^2\sin\theta\end{aligned}$$

۲۵۰۴۲ چونکہ $0 \le \theta \le \pi$ پر $\sin\theta \ge 0$ ہو گا لہٰذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} a^2\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\phi \\ &\int_0^{2\pi}\Big[-a^2\cos\theta\Big]_0^{\pi}\ \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2\ \mathrm{d}\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

۲۵۰۴۳ یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔ □

۲۵۰۴۴ سطحی تکملات

۲۵۰۴۵ مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تفاعل کا تکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

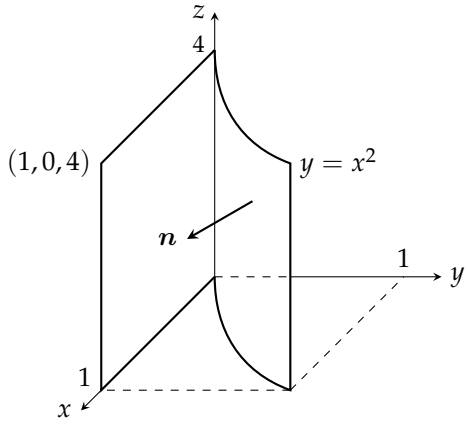
۲۵۰۴۶ تعریف: **سطحی تکمل برائے مقدار معلوم سطح**

۲۵۰۴۷ اگر سطح S استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ ہو جہاں $a \le u \le b$

۲۵۰۴۸ اور $c \le v \le d$ ہیں، اور $G(x,y,z)$ استراری تفاعل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x,y,z)\ \mathrm{d}\sigma = \int_c^d\int_a^b G\Big(f(u,v),g(u,v),h(u,v)\Big)\ \left|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\right|\ \mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$$

□ ۲۵۰۴۹



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نما بیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

۲۵۰۵۰ مثال ۶: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

۲۵۰۵۱ تفاعل $G(x, y, z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 1$ پر معلوم کریں۔

۲۵۰۵۲ **حل**

۲۵۰۵۳ مثال ۱۱ اور مثال ۴ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint_S x^2 \, \mathrm{d}\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2\phi)(\sqrt{2}\, r) \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \qquad\qquad x = r\cos\phi \\
&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2\phi \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2\phi \, \mathrm{d}\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}
\end{aligned}$$

□

۲۵۰۵۴

۲۵۰۵۵ مثال ۷: بہاؤ کی تلاش

۲۵۰۵۶ قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le z \le 4$ سے $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل

۲۵۰۵۷ ۱۵.۶۶)۔

۲۵۰۵۸ **حل**

۲۵۰۵۹ سطح پر $x = x$، $y = x^2$ اور $z = z$ ہیں لہٰذا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(x, z) = x\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو گا جہاں

۲۵۰۶۰ $0 \le x \le 1,\ 0 \le z \le 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کی صلیبی ضرب درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$$

۲۵۰۶۱ سطح پر باہر رخ عمود سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z}{|\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|} = \frac{2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}}{\sqrt{4x^2+1}}$$

۲۵۰۶۲ سطح پر $y = x^2$ ہے لہٰذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k} = x^2z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$$

۲۵۰۶۳ یوں

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}}((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} \end{aligned}$$

۲۵۰۶۴ اور $\boldsymbol{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

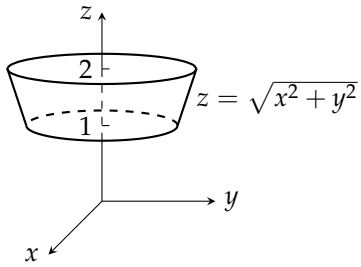
$$\begin{aligned} \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} |\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} \sqrt{4x^2+1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \mathrm{d}z \\ &\int_0^4 \frac{z-1}{2}\, \mathrm{d}z = \frac{1}{4}(z-1)^2 \Big]_0^4 \\ &= \frac{1}{4}(9) - \frac{1}{4}(1) = 2 \end{aligned}$$

۲۵۰۶۵ □

۲۵۰۶۶ مثال ۸: مرکز کمیت کی تلاش

۲۵۰۶۷ مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز

۲۵۰۶۸ کمیت تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۶۷: سطوح $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۸)۔

۲۵۰۶۹ **حل**

۲۵۰۷۰ محور z کے لحاظ سے سطح تشاکل ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱ اور مثال ۴ کی طرح چلتے ہوئے

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 1 \le r \le 2,\ 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۰۷۱ اور

$$\left|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi\right| = \sqrt{2}\,r$$

۲۵۰۷۲ ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta\sqrt{2}\, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2}\right]_0^{2\pi} = 3\pi\delta\sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۵۰۷۳

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r\sqrt{2}\, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} \, \mathrm{d}\phi = \frac{14}{3}\pi\delta\sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر واقع ہے۔ □

سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱ تا ۱۶ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہٰذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱: قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2,\ z \leq 4$

سوال ۲: قطع مکافی سطح $z = 9 - x^2 - y^2,\ z \geq 0$

سوال ۳: **مخروط مقطوع** ثُمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

سوال ۴: **مخروط مقطوع** مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۵: **کروی ٹوپی** کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

سوال ۶: **کروی ٹوپی** ثُمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۷: **کروی پٹی** مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے بیچ کروی پٹی $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۸: **کروی ٹوپی** وہ بالائی کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کاٹتا ہے۔

سوال ۹: **مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن** وہ حصہ جو قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0,\ x = 2,\ z = 0$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۰: **مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0,\ z = 3$ اور $y = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

سوال ۱۱: **دائری بیلنی پٹی** مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۲: **دائری بیلنی پٹی** مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۳: **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

۲۵۰۹۵ سوال ۱۴: **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ،
۲۵۰۹۶ (ب) $y^2 + z^2 = 2$

۲۵۰۹۷ سوال ۱۵: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

۲۵۰۹۸

۲۵۰۹۹ سوال ۱۶: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۰

۲۵۱۰۱ مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

۲۵۱۰۲ سوال ۱۷ تا ۲۶ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا تکمل لکھیں۔ اس کے بعد تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (تکمل لکھنے کے کئی درست
۲۵۱۰۳ طریقے ہیں لہٰذا آپ کا لکھا ہوا تکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۷:
۲۵۱۰۴ **بیلن میں ترچھا مستوی** بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۵ سوال ۱۸: **بیلن کے اندر مستوی** بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۶ سوال ۱۹: **مخروط مقطوع** مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۷ سوال ۲۰: **مخروط مقطوع** مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۸ سوال ۲۱: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۹ سوال ۲۲: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۰ سوال ۲۳: **قطع مکافی ٹوپی** وہ ٹوپی جو قطع مکافی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

۲۵۱۱۱ سوال ۲۴: **قطع مکافی پٹی** قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

۲۵۱۱۲ سوال ۲۵: **کٹا ہوا کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

۲۵۱۱۳ سوال ۲۶: **کروی پٹی** مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۴

۲۵۱۱۵ مقدار معلوم سطح پر تکمل

۲۵۱۱۶ سوال ۲۷ تا ۳۴ میں دیے گئے تفاعل کا تکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۲۷: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le z \le 3$
۲۵۱۱۷ پر تفاعل $G(x, y, z) = x$

۲۵۱۱۸ سوال ۲۸: **دائری بیلن** بیلنی سطح $y^2 + z^1 = 4,\ z \ge 0,\ 1 \le x \le 4$ پر تفاعل $G(x, y, z) = z$

سوال۲۹: **کرہ** اکائی کرہ $G(x,y,z) = x^2$ پر $x^2+y^2+z^2 = 1$

سوال۳۰: **نصف کرہ** نصف کرہ $G(x,y,z) = z^2$ پر $x^2+y^2+z^2 = a^2,\ z \geq 0$

سوال۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** تقاعل $F(x,y,z) = z - x$ مستوی $z = x+y+z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چوکور $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1$ پر واقع ہے۔

سوال۳۲: **مخروط** مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$، $0 \leq z \leq 1$ پر تقاعل $F(x,y,z) = z - x$

سوال۳۳: **قطع مکافی گنبد** قطع مکافی گنبد $z = 1 - x^2 - y^2,\ z \geq 0$ پر تقاعل $H(x,y,z) = x^2\sqrt{5-4z}$

سوال۳۴: **کروی ٹوپی** کرہ $x^2+y^2+z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے اوپر واقع ہو اور تقاعل $H(x,y,z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال۳۵ تا ۴۴ میں مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ تلاش کریں۔

سوال۳۵: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے سطوح $x = 0$، $x = 1$، اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x کے لمب) بہاؤ میدان $\boldsymbol{F} = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال۳۶: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ -1 \leq x \leq 1$ سے سطوح $z = 0$، اور $z = 2$ سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ (یعنی مستوی yz کے لمب) گزرتا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{j} - xz\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال۳۷: **کرہ** مبدا سے دوری کی جانب، شُمن اول میں موجود کرہ $x^2+y^2+z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال۳۸: **کرہ** مبدا سے دوری کی جانب، کرہ $x^2+y^2+z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے دریافت کریں۔

سوال۳۹: **مستوی** میدان $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x+y+z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چوکور $0 \leq x \leq a,\ 0 \leq y \leq a$ کے اوپر واقع ہے۔

سوال۴۰: **بیلن** میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلن $x^2+y^2 = 1,\ 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۴۱: **مخروط** میدان $\boldsymbol{f} = xy\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{k}$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 1$ سے باہر کی سمت (محور z کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۲: **مخروط** میدان $\boldsymbol{k}$ کا مخروط $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ سے باہر کی سمت (محور z $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \le z \le 2$ کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۳: **مخروطی مقطوع** میدان $\boldsymbol{k}$ کا مخروط $\boldsymbol{F} = -x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

سوال ۴۴: **قطع مکافی جسم** میدان $\boldsymbol{k}$ کا مخروط $\boldsymbol{F} = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کاٹتا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ثُمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۴۶: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹتی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۴۷: مستقل کثافت δ کے باریک کروی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۴۸: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{a}_y + h(u, v)\boldsymbol{k}$ کے نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ P_0 پر مماسی سمتیات $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0)$ اور $\boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0) \times \boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ کے عمود ہو۔ سوال ۴۹ تا ۵۲ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۴۹: **مخروط** مخروط $\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k},\ r \ge 0,\quad 0 \le \phi \le 2\pi$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r, \phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۵۰: **نصف کرہ** نصف کرہ $\boldsymbol{r}(\phi, \theta) = 4\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 4\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 4\cos\phi\,\boldsymbol{k},$ جہاں $0 \le \theta \le \pi/2$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

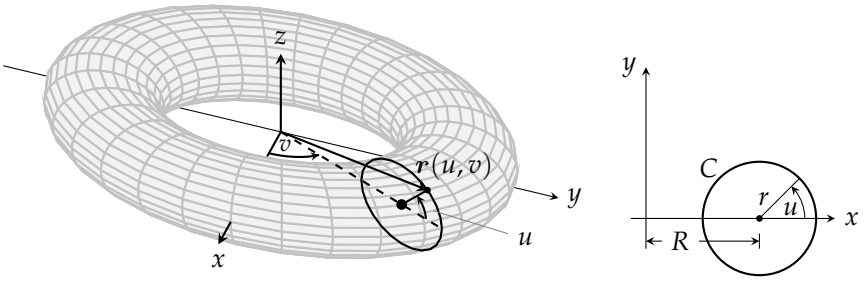
سوال۵۱: **دائروی بیلن** دائروی بیلن $\boldsymbol{r}(\phi, z) = 3\sin(2\phi)\,\boldsymbol{i} + 6\sin^2\phi\,\boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le \pi$ اور نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۳ ملاحظہ کریں)۔

سوال۵۲: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $\boldsymbol{r}(x, y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - x^2\boldsymbol{k},\ -\infty < x < \infty,\ -\infty < y < \infty$ نقطہ $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضا میں گھمانے سے اندرسہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندرسہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$\boldsymbol{r}(u, v) = (R + r\cos u)\cos v\,\boldsymbol{i} + (R + r\cos u)\sin v\,\boldsymbol{j} + r\sin u\,\boldsymbol{k}$$

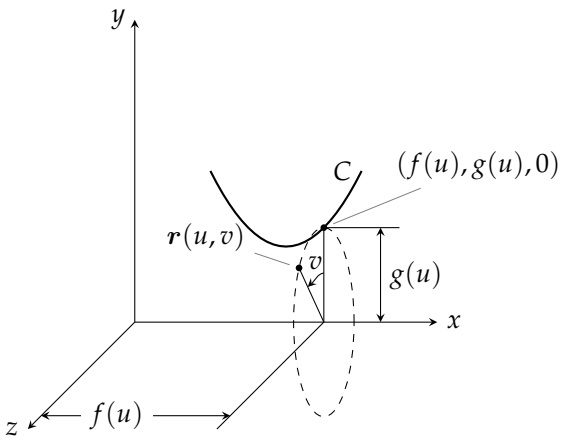
جہاں $0 \le u \le 2\pi$ اور $0 \le v \le 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندرسہ کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال۵۴: **سطح طواف کا مقدار معلوم روپ** فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $C : (f(u), g(u))$ محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \le u \le b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u)\boldsymbol{i} + g(u)\cos v\,\boldsymbol{j} + g(u)\sin v\,\boldsymbol{k}$$



۲۵۱۸۶

۲۵۱۸۷ جہاں مستوی xy سے نقطہ $\boldsymbol{r}(u,v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔(دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔)دھیان دیں کہ $f(u)$ محور
۲۵۱۸۸ طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

۲۵۱۸۹ (ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $y \geq 0\,,\, x = y^2$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہو گا۔

۲۵۱۹۰ سوال ۵۵: **ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپ**

۲۵۱۹۱ (الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۵) کا مقدار معلوم روپ $x = a\cos\phi$ ، $y = b\sin\phi$ جہاں $0 \leq$
۲۵۱۹۲ $\phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔ کروی محدد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار
۲۵۱۹۳ معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = a\sin\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i} + b\sin\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j} + c\cos\theta\,\boldsymbol{k}$$

۲۵۱۹۴ (ب) ترخیمی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

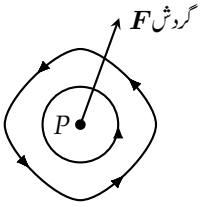
۲۵۱۹۵ سوال ۵۶: **یک ورقی قطع زائد سطح**

۲۵۱۹۶ (الف) یک ورقی قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ ϕ اور ہذلولی تفاعل
۲۵۱۹۷ $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہذلولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔(حصہ ۱۰.۷ میں سوال ۸۶ سے رجوع کریں۔)

۲۵۱۹۸ (ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۵۱۹۹ سوال ۵۷: **گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔** قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس
۲۵۲۰۰ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری سیلان سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۵۸: **دوورقی قطع زائد سطح** دوورقی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کثافت دائری سیلان یعنی گردش کو عددیہ مقدار $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری سیلان کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کے عمود ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری سیلان کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری سیلان کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری سیلان کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری سیلان کا سمتیہ درج ذیل **گردشی سمتیہ**[۳۵] ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \tag{۱}$$

یہ معلومات ہمیں **مسئلہ سٹوکس**[۳۶] دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری سیلان و گردشی روپ کی تین بُعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $(\boldsymbol{F} \text{ گردش}) \cdot \boldsymbol{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ اور $\boldsymbol{F} = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ۱ میں گردش $\boldsymbol{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z} \tag{۲}$$

---

[۳۵] curlvector
[۳۶] Stokes'Theorem

۲۵۲۱۳ (علامت ∇ کو ہم ''ڈیل[۳۷]'' پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش $\boldsymbol{F}$ [۳۸] کو ہم $\nabla \times \boldsymbol{F}$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{F} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\ &= \boldsymbol{F} \text{ گردش}\end{aligned}$$

۲۵۲۱۴ مختصراً درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \nabla \times \boldsymbol{F} \tag{۳}$$

۲۵۲۱۵ مثال ۱: گردش $\boldsymbol{F}$ کی تلاش

۲۵۲۱۶ میدان $\boldsymbol{F} = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

۲۵۲۱۷ **حل**

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \boldsymbol{F} \\ &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z)\right)\boldsymbol{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{k} \\ &= (0 - 4)\boldsymbol{i} - (2x - 0)\boldsymbol{j} + (0 + 1)\boldsymbol{k} \\ &= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}\end{aligned}$$

□ ۲۵۲۱۸

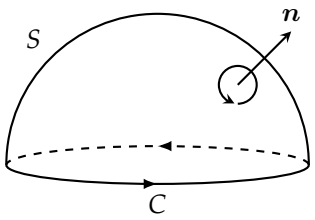
۲۵۲۱۹ ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، عددیہ تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے **ڈھلوان**[۳۹] حاصل ہو گا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۵۲۲۰ اسے ہم ''ڈھلوان f ''اور[۴۰] یا ''ڈیل f ''کہیں[۴۱] گے۔

---

[۳۷] del
[۳۸] curl
[۳۹] gradient
[۴۰] gradf
[۴۱] delf



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

۲۵۲۲۱ **مسئلہ سٹوکس**

۲۵۲۲۲ **مسئلہ سٹوکس**[۴۲] کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ لے لحاظ سے گھڑی
۲۵۲۲۳ مخالف رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری سیلان اور سطح پر میدان کی گردش کے عمود جزو کا تکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۲۲۴ مسئلہ ۱: **مسئلہ سٹوکس**
۲۵۲۲۵ سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ لے لحاظ سے گھڑی مخالف چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کا
۲۵۲۲۶ دائری سیلان S پر $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کا برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{\text{گھڑی مخالف دائری سیلان}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma}_{\text{تکمل گردش}} \tag{۴}$$

۲۵۲۲۷

۲۵۲۲۸ ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_1\, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_2\, \mathrm{d}\sigma$$

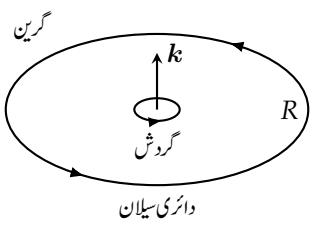
۲۵۲۲۹ بشرطیکہ اکائی عمود سمتیات $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہٰذا ایک
۲۵۲۳۰ دوسرے کے برابر ہوں گے۔

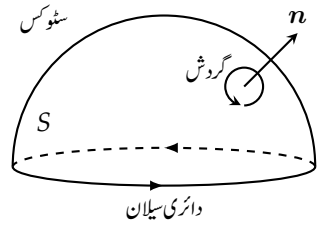
۲۵۲۳۱ مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجودیت یقینی بنانے کے لیے $\boldsymbol{F}$ ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام
۲۵۲۳۲ تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

۲۵۲۳۳ اگر C مستوی xy میں موجود، گھڑی مخالف سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

---

[۴۲] Stokes'Theorem





شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

اور درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} = (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری سیلان و گردشی روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری سیلان و گردشی روپ کو دو بُعدی میدان کے لیے درج ذیل ''ڈیل'' علامتیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} \, \mathrm{d}A \tag{۵}$$

مثال ۲: نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ $S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $C : x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۴ کی قیمت تلاش کریں۔

حل

مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(\phi) = (3\cos\phi)\boldsymbol{i} + (3\sin\phi)\boldsymbol{j}, \, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C

۲۵۴۴ کے گرد گھڑی مخالف دائری سیلان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -3\sin\phi\ \mathrm{d}\phi\,\boldsymbol{i} + 3\cos\phi\ \mathrm{d}\phi\,\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F} &= y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} = 3\sin\phi\,\boldsymbol{i} - 3\cos\phi\,\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -9\sin^2\phi\ \mathrm{d}\phi - 9\cos^2\phi\ \mathrm{d}\phi = -9\,\mathrm{d}\phi \\
\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_0^{2\pi} -9\ \mathrm{d}\phi = -18\pi
\end{aligned}$$

۲۵۴۵ اب $\boldsymbol{F}$ کے لیے تکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\nabla\times\boldsymbol{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\
&= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (-1-1)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{k} \\
\boldsymbol{n} &= \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{3} && \text{بیرونی اکائی عمود سمتیہ} \\
\mathrm{d}\sigma &= \frac{3}{z}\,\mathrm{d}A && a=3 \text{ حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۵ میں} \\
\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma &= -\frac{2z}{3}\frac{3}{z}\,\mathrm{d}A = -2\,\mathrm{d}A
\end{aligned}$$

۲۵۴۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_{x^2+y^2\le 9} -2\ \mathrm{d}A = -18\pi$$

۲۵۴۷ دائرے کے ہمراہ دائری سیلان اور نصف کرہ پر گردش کا تکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

۲۵۴۸ مثال ۳: دائری سیلان کی تلاش

۲۵۴۹ مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف (شکل ۱۵.۷۱)، میدان

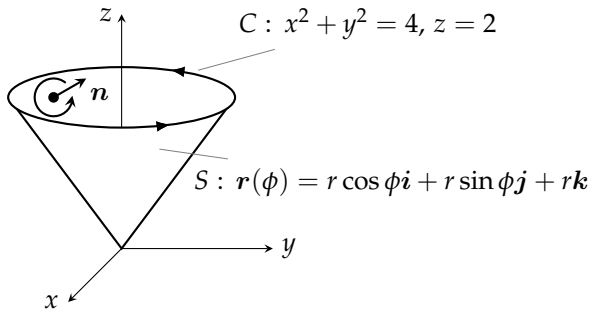
۲۵۵۰ $\boldsymbol{F} = (x^2-y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کا، دائری سیلان تلاش کریں۔

۲۵۵۱ **حل**

۲۵۵۲ مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری سیلان سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی مخالف چلنا اندرونی عمود $\boldsymbol{n}$ لینے کے

۲۵۵۳ مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہو گا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 0\le r\le 2,\ 0\le\phi\le 2\pi$$



شکل ۱۵.۷۱:۔ منحنی C اور مخروط S برائے مثال ۳

۲۵۲۵۴ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n} &= \frac{\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi}{|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|} = \frac{-r\cos\phi\,\boldsymbol{i} - r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}}{r\sqrt{2}} && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۴} \\ &= \frac{-\cos\phi\,\boldsymbol{i} - \sin\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{\sqrt{2}} \\ \mathrm{d}\sigma &= r\sqrt{2}\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۴} \\ \nabla \times \boldsymbol{F} &= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && \text{مثال ۱} \\ &= -4\boldsymbol{i} - 2r\cos\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && x = r\cos\phi \end{aligned}$$

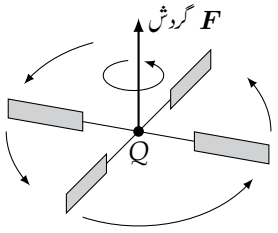
۲۵۲۵۵ یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + 2r\cos\phi\sin\phi + 1\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right) \end{aligned}$$

۲۵۲۵۶ اور دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma && \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right)\left(\sqrt{2}\,r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi\right) = 4\pi \end{aligned}$$

□ ۲۵۲۵۷



شکل ۱۵.۷۲: گردش $\boldsymbol{F}$ کی چپوچرخی سے تشبیہ۔

۲۵۲۵۸ $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کی چپوچرخی سے تشبیہ

۲۵۲۵۹ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\boldsymbol{v}(x,y,z)$ اور نقطہ (x,y,z) پر اس کی کثافت $\delta(x,y,z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$
۲۵۲۶۰ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۲۶۱ مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری سیلان، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کا برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\delta$$

۲۵۲۶۲ ہم $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ Q، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\boldsymbol{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q
۲۵۲۶۳ ہے اور جس کا مستوی $\boldsymbol{u}$ کے عمود ہے۔ اگر Q پر $\boldsymbol{F}$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\boldsymbol{F}$ کے $\nabla \times \boldsymbol{u}$ ویں جزو کی اوسط
۲۵۲۶۴ قیمت $\rho \to 0$ کی صورت میں Q پر $\boldsymbol{F}$ کے $\nabla \times \boldsymbol{u}$ ویں جزو کو پہنچے گی۔

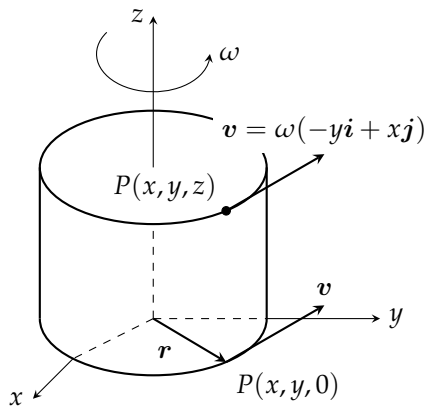
$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{u}\ \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۲۶۵ آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری سیلان لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

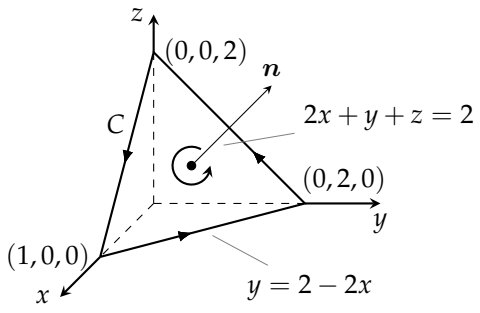
$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{۶}$$

۲۵۲۶۶ مساوات ۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گی جب $\boldsymbol{u}$ کا رخ، $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لیے مساوات ۶ کے دائیں
۲۵۲۶۷ ہاتھ کی حد تخمیناً درج ذیل ہو گی، جو C کے ہمراہ دائری سیلان تقسیم رقبہ قرص (دائری سیلان کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$



شکل ۱۵.۷۳: مستوی xy میں مثبت (گھڑی مخالف) مستقل زاویائی سرعت ω کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۴)۔



شکل ۱۵.۷۴: مسطح سطح برائے مثال ۵

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چپوچرخی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\boldsymbol{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری سیلان چپوچرخی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہو گا۔ جب دائری سیلان تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپوچرخی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کے رخ ہو، چپوچرخی تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

مثال ۴: کثافت دائری سیلان اور $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\boldsymbol{v} = \omega(-y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j})$ سرعت سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا **زاویائی رفتار** کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v}$ ہو، $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کیا ہو گا اور کثافت دائری سیلان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو گا؟

حل

چونکہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v} = -\omega y\boldsymbol{i} + \omega x\boldsymbol{j}$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$
$$= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (\omega - (-\omega))\boldsymbol{k} = 2\omega\boldsymbol{k}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_S 2\omega\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

۲۵۴۷ یوں درج ذیل ہو گا جو $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2}\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۴۹ □

۲۵۵۰ مثال ۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

۲۵۵۱ اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے شُمن اول میں واقع مستوی $2x+y+z=2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر گھڑی مخالف چل کر $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی

۲۵۵۲ قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\boldsymbol{F}=xz\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+3xz\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

۲۵۵۳ **حل**

۲۵۵۴ یہ مستوی تفاعل $f(x,y,z)=2x+y+z$ کی ہم قیمت سطح $f(x,y,z)=2$ ہے۔ اس کا اکائی عمود سمتیہ

$$\boldsymbol{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}}{|2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$$

۲۵۵۵ سرحد C پر گھڑی مخالف حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\boldsymbol{F}\text{ گردش} = \nabla\times\boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x-3z)\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$$

۲۵۵۶ مستوی پر $z=2-2x-y$ ہے لہٰذا

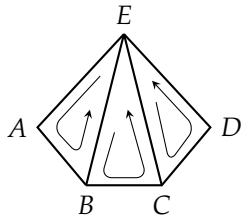
$$\nabla\times\boldsymbol{F} = (x-3(2-2x-y))\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k} = (7x+3y-6)\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$$

۲۵۵۷ اور

$$(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x+3y-6+y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x+4y-6)$$

۲۵۵۸ ہو گا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot\boldsymbol{k}|}\ \mathrm{d}A = \frac{\sqrt{6}}{1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{6}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$



شکل ۱۵.۷۵: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

۲۵۳۸۹ دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma \qquad \text{مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴}$$

$$= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -1$$

۲۵۳۹۰ □

۲۵۳۹۱ کثیر سطحی سطح کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳۹۲ فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا
۲۵۳۹۳ اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

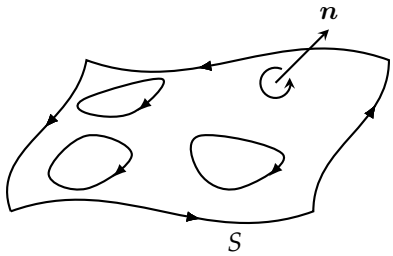
۲۵۳۹۴ ۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔

۲۵۳۹۵ ۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔

۲۵۳۹۶ سطح S کی سرحد Δ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات
۲۵۳۹۷ EAB ، BCE ،اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر
۲۵۳۹۸ بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE}\right) \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE}\right) \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma \qquad (۷)$$

۲۵۳۹۹ چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری تکملات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری تکملات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے
۲۵۴۰۰ ہیں لہٰذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک تکمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری تکمل کی علامت $(\pm)$



شکل ۱۵.۷۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲۵۳۰۱ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری تکمل کی علامت $(\mp)$ کی الٹ ہو گی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہو گا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار
۲۵۳۰۲ کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۰۳ تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہو گا جو در حقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو
۲۵۳۰۴ اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{S} \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۰۵ مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

۲۵۳۰۶ مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جا سکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل
۲۵۳۰۷ ۱۵.۷۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے عمود جزو کا سطحی تکمل اور تمام سرحدی منحنیات پر $\boldsymbol{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری تکملات کا مجموعہ ایک دوسرے کے
۲۵۳۰۸ برابر ہو گا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنیات پر چلنا ہو گا۔

۲۵۳۰۹ ایک اہم تماثل

۲۵۳۱۰ ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$f \text{ گردش ڈھلوان} = \mathbf{0} \qquad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \qquad (۸)$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x,y,z)$ کے لیے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x,y,z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہو گی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\boldsymbol{i} - (f_{zx} - f_{xz})\boldsymbol{j} + (f_{yx} - f_{xy})\boldsymbol{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱) لہٰذا سمتیہ صفر ہو گا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا لکیری تکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو۔

مسئلہ ۲: $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو تب D میں ٹکڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۲ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہو گا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ **ربڑی ہندسہ**[۴۳] کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دو طرفہ سطح S، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہو گی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = 0$$

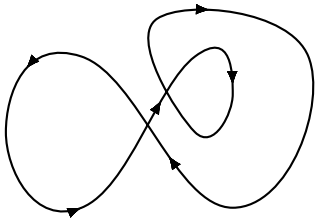
دوسرا مرحلہ اُن منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

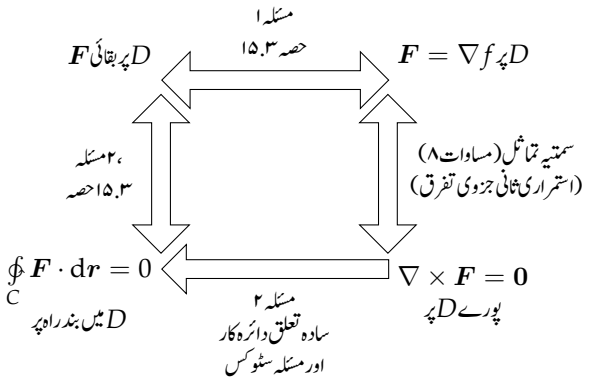
تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

---

[۴۳] topology



شکل ۱۵.۷۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بند رگھیروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔



سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری سیلان کی قیمت کا حصول

سوال ۱ تا ۶ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱: $\boldsymbol{F} = x^2\,\boldsymbol{i} + 2x\,\boldsymbol{j} + z^2\,\boldsymbol{k}$
مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال ۲: $\boldsymbol{F} = 2y\,\boldsymbol{i} + 3x\,\boldsymbol{j} - z^2\,\boldsymbol{k}$
مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۳: $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + xz\,\boldsymbol{j} + x^2\,\boldsymbol{k}$

مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۴: $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + z^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$

مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۵: $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$

مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۶: $\boldsymbol{F} = x^2y^3\,\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k}$

بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ $\qquad x^2 + y^2 + z^2 = 16,$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال۷: ترخیمی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36,\ z \geq 0$: S کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + x^2\,\boldsymbol{j} + \left(x^2 + y^4\right)^{3/2} \sin\left(e^{\sqrt{xyz}}\right)\boldsymbol{k}$ کے لیے تکمل $\iint\limits_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔(اشارہ: ترخیمی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3\cos t\,،\ y = 2\sin t\,،\ 0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال۸: قطع مکافی خول $4x^2 + y + z^2 = 4,\ y \geq 0$: S کا بیرونی (مبدا سے دوری کی جانب) اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

$$\boldsymbol{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} y)\boldsymbol{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\boldsymbol{k}$$

کے لیے تکمل $\iint\limits_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۹: فرض کریں سطح S بیلن $x^2 + y^2 = a^2,\ 0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $x^2 + y^2 \leq a^2,\ z = h$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کے لیے سطح S سے $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال۱۰: درج ذیل تکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ ہے۔

$$\iint\limits_S \Big(\nabla \times (y\boldsymbol{i})\Big) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۵۹ سوال ۱۱: **گردش F کا بہاؤ**

۲۵۳۶۰ دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لیے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل تکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma$$

۲۵۳۶۱

۲۵۳۶۲ سوال ۱۲: فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل سمت بند سمتیہ میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل
۲۵۳۶۳ ہیں۔ سطح S پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جُڑی ہوئی
۲۵۳۶۴ ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma$$

۲۵۳۶۵ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۶۶

۲۵۳۶۷ **مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس**

۲۵۳۶۸ سوال ۱۳ تا ۱۸ میں بیرونی سمت اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان $\boldsymbol{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی تکمل استعمال کر
۲۵۳۶۹ کے تلاش کریں۔ سوال ۱۳: $\boldsymbol{F} = 2z\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + 5y\boldsymbol{k}$

۲۵۳۷۰

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (4-r^2)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 2,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۷۱ سوال ۱۴: $\boldsymbol{F} = (y-z)\boldsymbol{i} + (z-x)\boldsymbol{j} + (x+z)\boldsymbol{k}$

۲۵۳۷۲

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (9-r^2)\boldsymbol{k} \qquad 0 \le r \le 3,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۷۳

۲۵۳۷۴ سوال ۱۵: $\boldsymbol{F} = x^2y\,\boldsymbol{i} + 2y^3z\,\boldsymbol{j} + 3z\,\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۷۵ سوال ۱۶: $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-z)\boldsymbol{j} + (z-x)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (5-r)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 5,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۷۶

سوال۱۷: $\boldsymbol{F} = 3y\,\boldsymbol{i} + (5 - 2x)\boldsymbol{j} + (z^2 - 2)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3}\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال۱۸: $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + z^2\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi, \theta) = 2\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 2\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 2\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

نظریہ اور مثالیں

سوال۱۹: **صفر دائری سیلان** تماثل $\nabla \times \nabla f$ (مساوات۸)اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری سیلان صفر ہو گا۔

ا. $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}$

ب. $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$

ج. $\boldsymbol{F} = \nabla \times (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$

د. $\boldsymbol{F} = \nabla f$

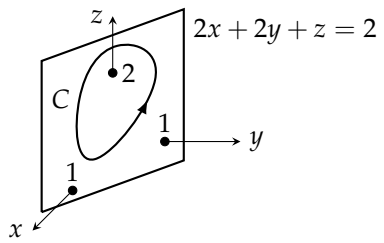
سوال۲۰: **صفر دائری سیلان** تفاعل $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہیں۔درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری سیلان صفر ہے۔

ا. دائرے پر $\boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ لیں جہاں $\boldsymbol{r}(t) = a\cos t\,\boldsymbol{i} + a\sin t\,\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ ہے۔

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال۲۱: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے نا کہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y\,dx + 3z\,dy - x\,dz)$$



سوال ۲۲: ثابت کریں اگر $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو تب $\nabla \times \boldsymbol{F} = 0$ ہو گا۔

سوال ۲۳: ایسا سمتیہ میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $z\boldsymbol{k}$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۲۴: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۲۵: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل تکمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s$$

سوال ۲۶: **گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی** دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\boldsymbol{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\boldsymbol{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

(میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہٰذا مسئلہ ۲ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\boldsymbol{F}$ معین نہیں لہٰذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتیہ میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطے پر میدان کے انفراج پر تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ انفراج کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ انفراج ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقواحرکیات کی استراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتیہ تکملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں انفراج

سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کا **انفراج**[۴۴] درج ذیل عددیہ تفاعل ہو گا۔

$$\text{انفراج } \boldsymbol{F} = \nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \tag{۱}$$

علامت ''انفراج $\boldsymbol{F}$'' کو ''F کا انفراج'' پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ''$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$'' کو ''ڈیل ایف'' پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں انفراج $\boldsymbol{F}$ کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کا سمتیہ میدان رفتار ہو، نقطہ (x,y,z) پر بہاؤ $\boldsymbol{F}$ کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ انفراج سے مراد نقطے پر بہاؤ فی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱: انفراج کی تلاش
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$ کا انفراج تلاش کریں۔

حل
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

مسئلہ انفراج

مسئلہ انفراج کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے تہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۱: **مسئلہ انفراج**
بند، سمت بند سطح S سے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کے تکمل کے

---

[۴۴] divergence

برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint\limits_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H}_{\text{تکمل انفراج}} \tag{۲}$$

مثال ۲: مسئلہ انفراج کی حمایت میں
کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ کے لیے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل
سطح S کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کو $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n}=\frac{2(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{\sqrt{4(x^2+y^2+z^2)}}=\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

یوں درج ذیل ہو گا جہاں سطح پر $x^2+y^2+z^2=a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{x^2+y^2+z^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{a^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=a\,\mathrm{d}\sigma$$

لہٰذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ ادرج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S a\,\mathrm{d}\sigma=a\iint\limits_S \mathrm{d}\sigma=4\pi a^3$$

میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac{\partial}{\partial x}(x)+\frac{\partial}{\partial y}(y)+\frac{\partial}{\partial z}(z)=3$$

لہٰذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ ادرج ذیل ہو گا۔

$$\iiint\limits_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\;\mathrm{d}H=\iiint\limits_D 3\,\mathrm{d}H=3\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right)=4\pi a^3$$

□

مثال ۳: بہاؤ کی تلاش
شُمن اول سے مستویات $x=1$ ، $y=1$ اور $z=1$ مکعب کاٹتی ہیں۔ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=xy\boldsymbol{i}+yz\boldsymbol{j}+xz\boldsymbol{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۳۴۹ **حل**

۲۵۳۵۰ مکعب کی چھ سطوح پر تکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم انفراج

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

۲۵۳۵۱ کا تکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_{\text{مکعبی سطوح}} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z = \frac{3}{2}$$

۲۵۳۵۲ □

۲۵۳۵۳ **مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ انفراج کا ثبوت**

۲۵۳۵۴ ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا
۲۵۳۵۵ نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا تر خیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کی
۲۵۳۵۶ قائمہ تطلیل R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کے عمود لکیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تطلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تطلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

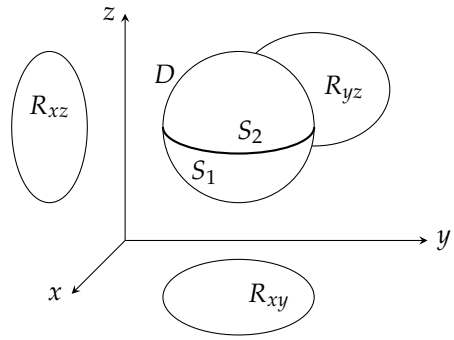
۲۵۳۵۷ جہاں $f_1 \le f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محددی سطوح پر D کی قائمہ تطلیل کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ دیکھیں۔

۲۵۳۵۸ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n} = n_1\boldsymbol{i} + n_2\boldsymbol{j} + n_3\boldsymbol{k}$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو $\boldsymbol{n}$ اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ کے
۲۵۳۵۹ ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گا۔ یوں

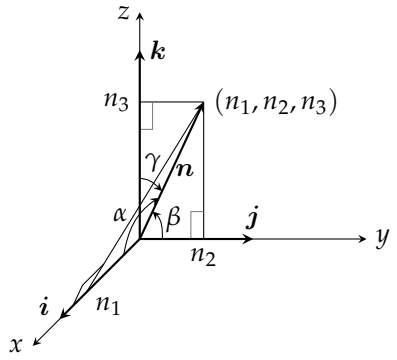
$$n_1 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{i} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{i}| \cos\alpha = \cos\alpha$$
$$n_2 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{j} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{j}| \cos\beta = \cos\beta$$
$$n_3 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{k} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}| \cos\gamma = \cos\gamma$$

۲۵۳۶۰ لہٰذا

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (\cos\beta)\boldsymbol{j} + (\cos\gamma)\boldsymbol{k}$$



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ انفراج ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کے ساتھ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ بالترتیب زاویہ α ، β ،اور γ بناتا ہے۔ان زاویوں کے کوسائن $\boldsymbol{n}$ کے عددیہ اجزاء ہیں۔

۲۵۴۶۱ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} = M \cos\alpha + N \cos\beta + P \cos\gamma$$

۲۵۴۶۲ اجزاء کے روپ میں مسئلہ انفراج کہتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_S (M \cos\alpha + N \cos\beta + P \cos\gamma)\, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z$$

۲۵۴۶۳ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\iint\limits_S M \cos\alpha \, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial M}{\partial x} \, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۳}$$

$$\iint\limits_S N \cos\beta \, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial N}{\partial y} \, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۴}$$

$$\iint\limits_S P \cos\gamma \, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z} \, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۵}$$

۲۵۴۶۴ **مساوات ۵ کا ثبوت**

۲۵۴۶۵ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو مستوی xy پر D کی تطلیل قائمہ پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو

۲۵۴۶۶ سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نچلا حصہ ہے اور اس کی مساوات

۲۵۴۶۷ $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\cos\gamma}$$

۲۵۴۶۸ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۴۶۹ سطح S_1 پر $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ جزو منفی علامت رکھتا ہے لہٰذا اس سطح پر درج ذیل ہو گا۔

$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = -\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۴۷۰ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint\limits_S P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma &= \iint\limits_{S_2} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma + \iint\limits_{S_1} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint\limits_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iiint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}$$

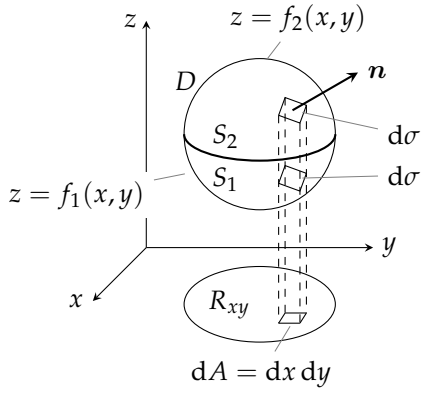
۲۵۴۷۱ یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔

۲۵۴۷۲ □

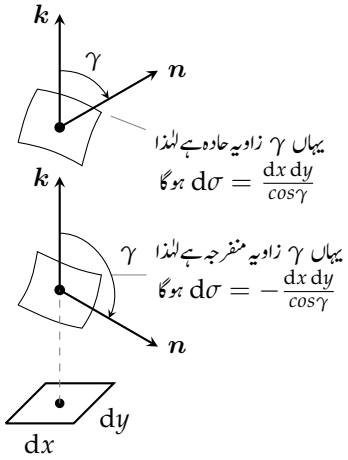
۲۵۴۷۳ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب x ، y ، z ؛ M ، N ، P ؛ α ، β ، γ ایک دوسرے
۲۵۴۷۴ کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

۲۵۴۷۵ دیگر خطوں کے لیے مسئلہ انفراج

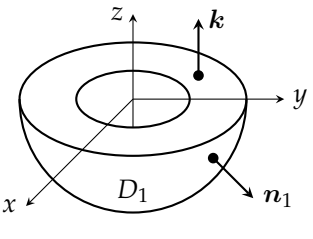
۲۵۴۷۶ مسئلہ انفراج کو ان خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی
۲۵۴۷۷ طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرّات کے بیچ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی
۲۵۴۷۸ سطوح پر $\boldsymbol{F}$ کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔ نچلا
۲۵۴۷۹ نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفراج درج ذیل
۲۵۴۸۰ کہتا ہے۔



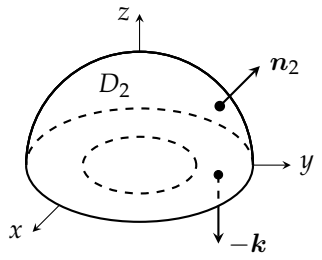
شکل ۱۵.۸۰: تین بُعدی خطہ D، جو مستوی xy پر دو ابعادی تطلیل قائمہ R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رقبوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx\,dy/\cos\gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرّات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔



شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرّات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

$$\iint_{S_1} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_1\,\mathrm{d}\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H_1 \tag{۶}$$

اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_1$ کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبدا سے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ $\boldsymbol{k}$ کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$\iint_{S_2} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_2\,\mathrm{d}\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H_2 \tag{۷}$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n}_2$ پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا سے دور جانب ہے، چھلا پر یہ $-\boldsymbol{k}$ کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر تکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا

$$\iint_{S} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_{D} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$$

جہاں دو کرّات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرّات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔

مثال ۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول

خطہ $D:\ 0 < a^2 \le x^2+y^2+z^2 \le b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا اصافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3},\quad \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

حل

خطہ D پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کا تکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4}\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5},\quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۴۹۳ لہٰذا

$$\text{انفراج } \boldsymbol{F} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2+y^2+z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۴۹۴ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H = 0$$

۲۵۴۹۵ اس طرح D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہو گا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔
۲۵۴۹۶ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہو گی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد
۲۵۴۹۷ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبدا سے دوری کے رخ $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\boldsymbol{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہو گا جو مبدا سے دوری کے رخ
۲۵۴۹۸ S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبدا مرکز کرہ کو عبور کرتا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہو گا؟

۲۵۴۹۹ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

۲۵۵۰۰ یوں کرہ پر

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} = \left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a^3}\right)\cdot\left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}\right) = \frac{x^2+y^2+z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۵۰۱ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_{S_a} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}\iint_{S_a} \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}(4\pi a^2) = 4\pi$$

۲۵۵۰۲ ہر مبدا مرکز کرہ سے $\boldsymbol{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہو گا۔ □

۲۵۵۰۳ گاوس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۵۰۴ ابھی مثال ۴ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبدا پر موجود نقطی بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\boldsymbol{E}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\boldsymbol{r}|^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3}$$

جہاں ϵ_0 طبیعی مستقل، $\boldsymbol{r}$ نقطہ (x, y, z) کا تعین کرسمتیہ، اور $\rho = |\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۴ کی علامتیت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F}$$

مثال ۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مبدا مرکز کرہ سے باہر رخ $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبدا کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو)، $\boldsymbol{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر اتنے بڑے مبدا مرکز کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$$

جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{E}$ کا تکمل صفر ہوگا۔ لہٰذا مسئلہ انفراج کے تحت

$$\iint\limits_{D\text{ کی سرحد}} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = 0$$

ہوگا، اور مبدا سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ لازماً مبدا سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\boldsymbol{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس**[45] کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \frac{q}{\epsilon_0} \qquad \text{قانون گاوس}$$

ماقواحرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{v}(x, y, z)$، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$ ہو، تب ماقواحرکیات کی **استمراری مساوات**[46] درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

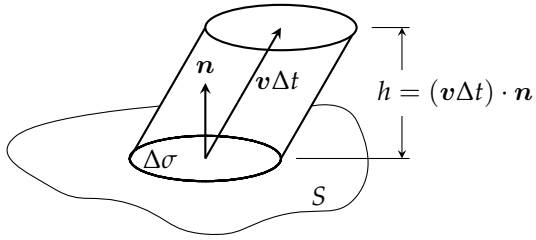
اگر ملوث تفاعلات کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ انفراج سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل تکمل، S کو عبور کرکے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ $\boldsymbol{n}$ باہر رخ عمود ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

---

[45] Gauss'law
[46] continuityequation



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$ کے برابر ہو گا۔

۲۵۵۱۹ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن
۲۵۵۲۰ کے حجم کے برابر ہو گا جس کا تل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\boldsymbol{v}\Delta t) \cdot \boldsymbol{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

۲۵۵۲۱ اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

۲۵۵۲۲ ہو گی، لہٰذا سے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

۲۵۵۲۳ اس سے درج ذیل تخمین لکھا جا سکتا ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

۲۵۵۲۴ جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \to 0$ اور $\Delta t \to 0$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی
۲۵۵۲۵ لمحاتی شرح:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۵۲۶ حاصل ہو گی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۵۲۷ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q کو مرکز رکھنے والا ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{1}{B\text{کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

۲۵۵۲۸ انفراج کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی قیمت یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{F})_P = \frac{1}{B\text{کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH = \frac{\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma}{B\text{کا حجم}}$$

$$= \frac{S\text{سطح کے ذریعہ } B\text{ سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B\text{کا حجم}} \qquad (۸)$$

۲۵۵۲۹ دائیں ہاتھ کسر اکائی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۵۳۰ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بایاں ہاتھ $(\nabla \cdot \boldsymbol{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ
۲۵۵۳۱ $(-\partial\delta/\partial t)_Q$ پر مرتکز ہو گا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل **استراری مساوات**[۴۷] دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

۲۵۵۳۲ استراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطے پر $\boldsymbol{F}$ کا انفراج اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

۲۵۵۳۳ مسئلہ انفراج

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

۲۵۵۳۴ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۳۱)۔

۲۵۵۳۵ تکملی مسائل کی یکجائی

۲۵۵۳۶ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کریں جس کا $\boldsymbol{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$$

۲۵۵۳۷ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمود روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) dx\, dy = \iint_R \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dA$$

---

[۴۷] continuityequation

۲۵۵۳۸ اسی طرح $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k} = (\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ ہو گا لہٰذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \iint_R \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k}\, \mathrm{d}A$$

۲۵۵۳۹ مسئلہ گرین کی مساوات ڈیل علامتیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ انفراج کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۵۴۰ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعمیم

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s = \iint_R \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}A \qquad \text{مسئلہ گرین کا عمود روپ}$$

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k}\, \mathrm{d}A \qquad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma \qquad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۵۴۱ مستوی میں چپٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش
۲۵۵۴۲ $\boldsymbol{F}$ کے عمود جزو کا تکمل اور سرحد کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان برابر ہو گا۔

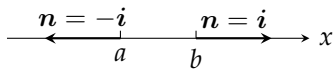
۲۵۵۴۳ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمود (بہاؤ) روپ کو مسئلہ انفراج فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے
۲۵۵۴۴ اندرون پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہو گا۔

۲۵۵۴۵ ابھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے۔ حصہ ۵.۷ میں تکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو
۲۵۵۴۶ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\, \mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

۲۵۵۴۷ اگر پورے $[a, b]$ پر $\boldsymbol{F} = f(x)\boldsymbol{i}$ ہو تب $(\mathrm{d}f/\mathrm{d}x) = \nabla \cdot \boldsymbol{F}$ ہو گا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ کو
۲۵۵۴۸ b پر $\boldsymbol{i}$ اور a پر $-\boldsymbol{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{i} + f(a)\boldsymbol{i} \cdot (-\boldsymbol{i}) \\ &= \boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \boldsymbol{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۵: یک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ اکائی عمود سمتیات۔

۲۵۵۴۹ تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(b)\cdot\boldsymbol{n}+\boldsymbol{F}(a)\cdot\boldsymbol{n}=\int\limits_{[a,b]}\nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}x$$

۲۵۵۵۰ تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمود روپ، اور مسئلہ انفراج تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla\cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\boldsymbol{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی
۲۵۵۵۱ سرحد پر میدان کے عمود اجزاء کے مجموعے کے برابر ہو گا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ انفراج میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر
۲۵۵۵۲ ''مجموعہ'' لیتے ہیں۔)

۲۵۵۵۳ مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمود جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے
۲۵۵۵۴ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۵۵۵ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

۲۵۵۵۶ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہو گا۔

۲۵۵۵۷

۲۵۵۵۸ سوالات

۲۵۵۵۹

۲۵۵۶۰ انفراج کی قیمت کی تلاش

۲۵۵۶۱ سوال ۱ تا سوال ۴ میں میدان کا انفراج تلاش کریں۔

۲۵۵۶۲ سوال ۱: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

۲۵۵۶۳ سوال ۲: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

۲۵۵۶۴ سوال ۳: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

۲۵۵۶۵ سوال ۴: شکل ۱۵.۱۷ کا سرعتی میدان۔

۲۵۵۶۶

مسئلہ انفراج کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۵ تا سوال ۱۶ میں مسئلہ انفراج استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵: **مکعب** $\boldsymbol{F} = (y-x)\boldsymbol{i} + (z-y)\boldsymbol{j} + (y-x)\boldsymbol{k}$

مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۶: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{a}_y + z^2\boldsymbol{k}$

۱. **مکعب** مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

ب. **مکعب** مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

ج. **بیلن** خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 4$ سے کاٹتی ہیں۔

سوال ۷: **بیلن اور مکافی جسم** $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$

ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے بیچ ہے۔

سوال ۸: **کرہ** $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + 3z\boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $D:\ x^2 + y^2 + z^2 \le 4$

سوال ۹: **کرے کا ٹکڑا** $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - 2xy\boldsymbol{j} + 3xz\boldsymbol{k}$

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۰: **بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x^2 + 2xy)\boldsymbol{i} + (2y + x^2z)\boldsymbol{j} + 4x^2y^3\boldsymbol{k}$

مستوی $z = 3$ اور بیلن $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۱: **پچر** $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$

مستوی $y + z = 4$ اور ترخیمی بیلن $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پچر D کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۲: **کرہ** $\boldsymbol{F} = x^3\boldsymbol{i} + y^3\boldsymbol{j} + z^3\boldsymbol{k}$

خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$ ہے۔

سوال ۱۳: **موٹا کرہ** $\boldsymbol{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$

خطہ D جسے $1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۴: **موٹا کرہ** $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

خطہ D جسے $1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵: **موٹا کرہ** $\boldsymbol{F} = (5x^3 + 12xy^2)\boldsymbol{i} + (y^3 + e^y \sin z)\boldsymbol{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\boldsymbol{k}$

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔

۲۵۵۹۴ سوال۱۶: **موٹا بیلن** $\boldsymbol{F} = \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{i} - (\frac{2z}{x}\tan^{-1}\frac{y}{x})\boldsymbol{j} + z\sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{k}$

۲۵۵۹۵ خطہ D موٹی چادر کا بیلن $1 \le x^2+y^2 \le 2$ ، $-1 \le z \le 2$ ہے۔

۲۵۵۹۶

۲۵۵۹۷ گردش اور انفراج کے خواص

۲۵۵۹۸ سوال۱۷: **گردش G کا انفراج صفر ہو گا**

۲۵۵۹۹

۲۵۶۰۰ ا. دکھائیں اگر میدان $\boldsymbol{G} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times \boldsymbol{G} = 0$ ہو گا۔

۲۵۶۰۱ ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times \boldsymbol{G}$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۵۶۰۲ سوال۱۸: فرض کریں $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ قابل تفرق سمتیہ میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

۲۵۶۰۳ ا. $\nabla \cdot (a\boldsymbol{F}_1 + b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 + b\nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$

۲۵۶۰۴ ب. $\nabla \times (a\boldsymbol{F}_1 + b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla \times \boldsymbol{F}_1 + b\nabla \times \boldsymbol{F}_2$

۲۵۶۰۵ ج. $\nabla \cdot (\boldsymbol{F}_1 \times \boldsymbol{F}_2) = \boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla \times \boldsymbol{F}_1 - \boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla \times \boldsymbol{F}_2$

۲۵۶۰۶ سوال۱۹: فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل تفرق سمتیہ میدان جبکہ $g(x,y,z)$ قابل تفرق عددیہ میدان ہے۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

۲۵۶۰۷ ا. $\nabla \cdot (g\boldsymbol{F}) = g\nabla \cdot \boldsymbol{F} + \nabla g \cdot \boldsymbol{F}$

۲۵۶۰۸ ب. $\nabla \times (g\boldsymbol{F}) = g\nabla \times \boldsymbol{F} + \nabla g \times \boldsymbol{F}$

۲۵۶۰۹

۲۵۶۱۰ سوال۲۰: قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے لیے علامتی اظہار $\boldsymbol{F} \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M\frac{\partial}{\partial x} + N\frac{\partial}{\partial y} + P\frac{\partial}{\partial z}$$

۲۵۶۱۱ قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

۲۵۶۱۲ ا. $\nabla \times (\boldsymbol{F}_1 \times \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 - (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\nabla \cdot \boldsymbol{F}_2)\boldsymbol{F}_1 - (\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1)\boldsymbol{F}_2$

۲۵۶۱۳ ب. $\nabla(\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_1 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_2) + \boldsymbol{F}_2 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_1)$

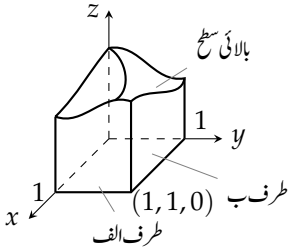
۲۵۶۱۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۱: سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے یک رتبی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D واقع ہے۔ اگر $\boldsymbol{F} \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

سوال ۲۲: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا تل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ،اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} - 2y\boldsymbol{j} + (z+3)\boldsymbol{k}$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۲۳:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{F}$ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے عمود ہو۔

سوال ۲۴: **زیادہ سے زیادہ بہاؤ** ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = (-x^2 - 4xy)\boldsymbol{i} - 6yz\boldsymbol{j} + 12z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۲۵: **ٹھوس خطے کا حجم** فرض کریں S اور D مسئلہ انفراج کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دے گا۔

$$D \text{ کا حجم} = \frac{1}{3} \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma$$

۲۵۱۳۳ سوال ۲۶: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{C}$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر
۲۵۱۳۴ رخ بہاؤ صفر ہو گا۔

۲۵۱۳۵

۲۵۱۳۶ سوال ۲۷: **ہارمونی تفاعلات** فضا کے خطہ D میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت **ہارمونی**[۴۸] کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج
۲۵۱۳۷ ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۲۵۱۳۸ ا. فرض کریں ہموار سطح S، جس کا منتخب اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، محدود خطہ D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر
۲۵۱۳۹ $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ کا تکمل، یعنی $\boldsymbol{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۱۴۰ ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, \mathrm{d}H$$

۲۵۱۴۱

۲۵۱۴۲ سوال ۲۸: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے ٹکڑے کی سطح S ہے اور
۲۵۱۴۳ $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۱۴۴

۲۵۱۴۵ سوال ۲۹: **گرین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر عددیہ تفاعلات f اور g کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی
۲۵۱۴۶ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla g \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, \mathrm{d}H \tag{۹}$$

۲۵۱۴۷ مساوات ۹ **گرین کا کلیہ اول**[۴۹] ہے۔ (اشارہ: میدان $\boldsymbol{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔)

۲۵۱۴۸

---

[۴۸] harmonic
[۴۹] Greens'sfirstformula

سوال ۳۰: **گرین کا کلیہ دوم** (سوال ۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\iint_S (f\nabla g - g\nabla f)\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f)\,\mathrm{d}H \tag{۱۰}$$

مساوات ۱۰ **اگرین کا کلیہ دوم**[50] ہے۔

سوال ۳۱: **کمیت کی بقا** فضا میں خطہ D پر $\boldsymbol{v}(t,x,y,z)$ استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان ہے، جبکہ $p(t,x,y,z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کی بقا کا قانون**[51] درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = -\iint_S p\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

ا. سمتیہ بہاؤ میدان $\boldsymbol{v}$ اور لمحہ t پر نقطہ (x,y,z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ انفراج اور لیبنز کا قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t}\,\mathrm{d}H$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla\cdot p\boldsymbol{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla\cdot p\boldsymbol{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p/\partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x,y,z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۳۲: **نفوذ حرکی مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ D میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ (x,y,z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t,x,y,z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

ا. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دے گا۔

---

[50] Green'ssecondformula

[51] LawofConservationofMass

ب. **بہاؤ حرکا سمتیہ**[۵۲] $-k\nabla T$ لیں۔(یہاں مستقل k **موصلیت**[۵۳] کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۳۱) میں $-k\nabla T = \boldsymbol{v}$ اور $c\rho T = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k/(c\rho) > 0$ **نفوذیت**[۵۴] کا مستقل کہلاتا ہے۔(دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t,x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T/\partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی یک بُعدی مساوات حرّدیگی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

سوال ۳۳: لکیری تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔

سوال ۳۴: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری تکملات سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔

سوال ۳۵: سمتیہ میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۳۶: مخنی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔

سوال ۳۷: بہاؤ، دائری سیلان، اور گردش سے کیا مراد ہے؟

سوال ۳۸: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟

سوال ۳۹: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟

سوال ۴۰: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔

سوال ۴۱: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۴۲: سمتیہ میدان کا انفراج کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۴۳: سمتیہ میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۴۴: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں

سوال ۴۵: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

---

[۵۲] energyfluxvector
[۵۳] conductivity
[۵۴] diffusivity

۲۵۶۸۶ سوال ۴۶: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بُعدی سمتیہ میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۸۷ سوال ۴۷: سطحی تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۸۸ سوال ۴۸: مقدار معلوم سطوح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۸۹ سوال ۴۹: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا تکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۹۰ سوال ۵۰: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

۲۵۶۹۱ سوال ۵۱: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔

۲۵۶۹۲ سوال ۵۲: مسئلہ انفراج کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

۲۵۶۹۳ سوال ۵۳: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟

۲۵۶۹۴ سوال ۵۴: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ انفراج کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟

۲۵۶۹۵

مشق

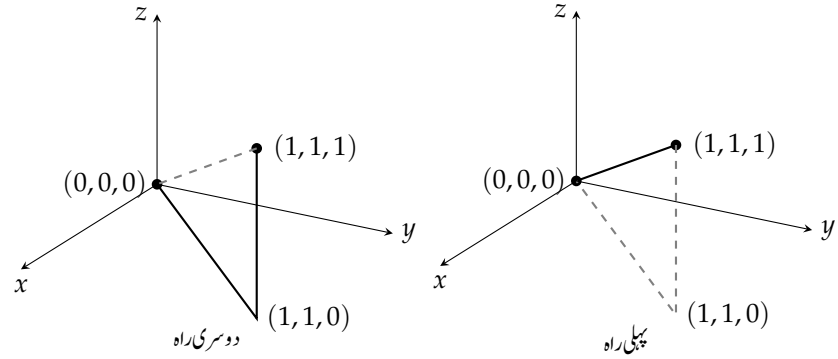
۲۵۶۹۶

۲۵۶۹۷

لکیری تکمل کی قیمت

۲۵۶۹۸

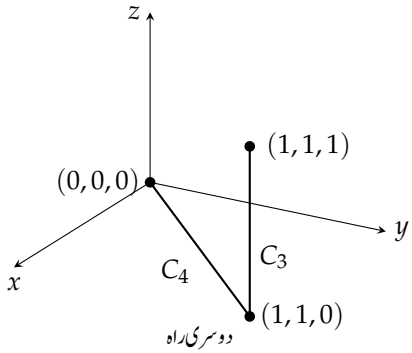
۲۵۶۹۹ سوال ۵۵: مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x,y,z) = 2x - 3y^2 -$ کا تکمل لیں۔



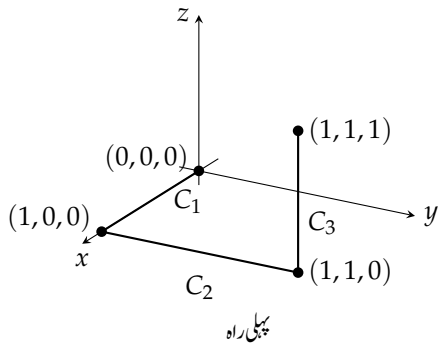
۲۵۷۰۱

۲۵۷۰۲ سوال ۵۶: مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر

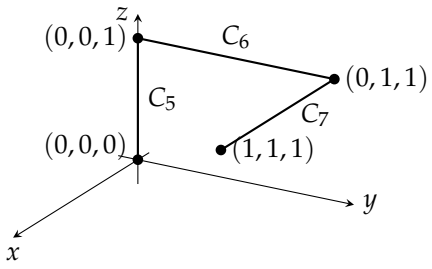
۲۵۷۰۳ $f(x,y,z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



دوسری راہ



پہلی راہ



تیسری راہ

سوال۵۷: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{j} + (a\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل پر لیں۔

سوال۵۸: منحنی لف[۵۵] منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \sqrt{3}$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$ تکمل کریں۔

مشق۵۹اور۶۰ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z}{\sqrt{x+y+z}}$$

[۵۵] involute

سوال ۶۰:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} \mathrm{d}x - \sqrt{\frac{z}{y}}\,\mathrm{d}y - \sqrt{\frac{y}{z}}\,\mathrm{d}z$$

سوال ۶۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کاٹتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے $\boldsymbol{F} = -(y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۶۲: تفاعل $\boldsymbol{F} = 3x^2y\boldsymbol{i} + (x^3 + 1)\boldsymbol{j} + 9z^2\boldsymbol{k}$ کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کاٹتا ہے۔

مشق ۶۳ اور ۶۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۳:

$$\int_C 8x \sin y\,\mathrm{d}x - 8y \cos x\,\mathrm{d}y$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۶۴:

$$\int_C y^2\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

سطحی تکملات کی قیمت کی تلاش

سوال ۶۵: **ترخیمی خطے کا رقبہ** اس ترخیمی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔

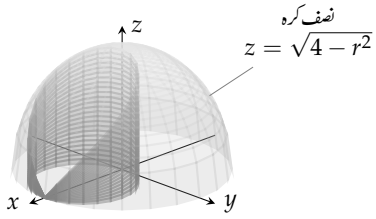
سوال ۶۶: **قطع مکافی ٹوپی کا رقبہ** قطع مکافی مجسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۷: **کروی ٹوپی کا رقبہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۸:

۱. **نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \geq 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔(اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تظلیل لیں۔یا تکمل $\int h\,\mathrm{ds}$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلن کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۶۹: **مثلث کا رقبہ** شمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1,\ (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۷۰: **قطع مکافی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں** مستویات $x = 0$ ، $x = 3$ ،اور $z = 0$ قطع مکافی بیلن $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔اس سطح پر درج ذیل کا تکمل لیں۔

۱. $g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2+1}}$

ب. $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2+1}}$

سوال ۷۱: **بیلن کو مستویات قطع کرتی ہیں** شمن اول میں بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر واقع ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا تکمل لیں۔

سوال ۷۲: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62°13'0''$ اور $69°13'0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد $41°$ اور $45°$ کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔زمین کا رداس $R = 6371\,\mathrm{km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۷۳ تا ۷۸ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔(چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۷۳: **کروی پٹی** مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۷۴: **قطع مکافی ٹوپی** مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکافی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۷۵۴ سوال۷۵: **مخروط** مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2},\ z \le 3$

۲۵۷۵۵ سوال۷۶: **مربع کے اوپر مستوی** ربع اول اور مستوی xy میں مربع $0 \le x \le 2$، $0 \le y \le 2$ کے اوپر موجود مستوی

۲۵۷۵۶ $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

۲۵۷۵۷ سوال۷۷: **قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا** مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2),\ y \le 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۷۵۸ سوال۷۸: **نصف کرے کا ٹکڑا** شمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10,\ y \ge 0$ کا ٹکڑا۔

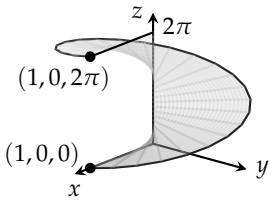
۲۵۷۵۹ سوال۷۹: **سطحی رقبہ** درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (u + v)\boldsymbol{i} + (u - v)\boldsymbol{j} + v\boldsymbol{k}$$
$$0 \le u \le 1, \qquad 0 \le v \le 1$$

۲۵۷۶۰ سوال۸۰: **سطحی تکمل** مشق۷۹ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

۲۵۷۶۱ سوال۸۱: **چکر دار زینہ کا رقبہ** چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \phi\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le 2\pi,\ 0 \le r \le 1$$



۲۵۷۶۲

۲۵۷۶۳ سوال۸۲: **سطحی تکمل** تکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1}\, d\sigma$ کو مشق۸۱ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

۲۵۷۶۴

۲۵۷۶۵ **بقائی میدان**

۲۵۷۶۶ مشق ۸۳ تا ۸۶ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

۲۵۷۶۷ سوال۸۳: $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۵۷۶۸ سوال۸۴: $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

۲۵۷۶۹ سوال۸۵: $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + ye^z\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$

۲۵۷۷۰ سوال۸۶: $\boldsymbol{F} = (\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k})/(x + yz)$

مشق ۸۷ اور ۸۸ میں میدان کے مخفی تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۸۷: $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{i} + (2y + z)\boldsymbol{j} + (y + 1)\boldsymbol{k}$

سوال ۸۸: $\boldsymbol{F} = (z\cos xz)\boldsymbol{i} + e^y\boldsymbol{j} + (x\cos xz)\boldsymbol{k}$

کام اور دائری سیلان

مشق ۵۵ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۸۹ اور ۹۰ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۸۹: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$

سوال ۹۰: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۹۱: **دو طریقوں سے کام کی تلاش** مسطح منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j}$ پر چلتے ہوئے نقطہ $(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. منحنی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ $\boldsymbol{F}$ کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۹۲: **مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر** میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

ا. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

ب. مشق ۸۱ میں چکردار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

مشق ۹۳ اور ۹۴ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

سوال ۹۳: **ترخیم پر دائری سیلان** $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + 3z^2\boldsymbol{k}$

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر گھڑی مخالف چلیں۔

سوال ۹۴: **دائرے کے ہمراہ بہاؤ** $\boldsymbol{F} = (x^2 + y)\boldsymbol{i} + (x + y)\boldsymbol{j} + (4y^2 - z)\boldsymbol{k}$

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر گھڑی مخالف چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۹۵: **مختلف کثافت کے تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2t}\boldsymbol{i} + \sqrt{2t}\boldsymbol{j} + (4 - t^2)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$ اور (ب) $\delta = 1$ ہو۔

سوال ۹۶: **متغیر کثافت کا تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (2/3)t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر $\delta = 3\sqrt{5 + t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹۷: **متغیر کثافت کا تار** باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t + 1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دوار محدد ی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le t \le 2$$

سوال ۹۸: **محراب کا مرکز کمیت** مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹۹: **مستقل کثافت کا تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t \cos t)\boldsymbol{i} + (e^t \sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، I_z ، اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۰۰: **مستقل کثافت پیچ دار تار** پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰۱: **خول کا جمود، رداس دوار، اور مرکز کمیت** مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کاٹا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z ، R_z ، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰۲: **مکعب کا جمودی معیار اثر** محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹتی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۰۳ اور ۱۰۴ میں دیے گئے میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنیات C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳: **مربع** $\boldsymbol{F} = (2xy + x)\boldsymbol{i} + (xy - y)\boldsymbol{j}$

منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۱۰۴: **مثلث** $\boldsymbol{F} = (y - 6x^2)\boldsymbol{i} + (x + y^2)\boldsymbol{j}$

لکیر $y = 0$ ، $y = x$ ، اور $x = 1$ مثلث C دیتی ہیں۔

سوال ۱۰۵: **صفر لکیری تکمل** دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۰۶:

ا. **باہر رخ بہاؤ اور رقبہ** دکھائیں کہ تعین گرسمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دگنا ہو گا۔

ب. فرض کریں $\boldsymbol{n}$ ایسے بند منحنی C کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{n}$ تعین گرسمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کے عمود ہو۔

مشق ۱۰۷ تا ۱۱۰ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۷: **مکعب** $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$

خطہ D کو شمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۰۸: **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۰۹: **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = -2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۱۰: **مخروط اور بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x + y)\boldsymbol{i} - (x + z)\boldsymbol{a}_y + 4yz\boldsymbol{k}$

شمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محددی مستویات کے بیچ خطہ D ہے۔

سوال ۱۱۱: **نصف کرہ، بیلن، اور مستوی** S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \ y \le 0$ ، درمیان میں بیلن $x^2 + z^2 = a^2, \ 0 \le y \le a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۱۲: **بیلن اور مستویات** شمن اول میں بیلن $x^2 + 4y^2 = 16$ اور مستویات $y = 2z$ ، $x = 0$ ، اور $z = 0$ کے بیچ خطے کی سرحد سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = 3xz^2\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - z^3\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۱۳: **بیلن برتن** بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خطہ کی سطح سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = xy^2\boldsymbol{i} + x^2y\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ، مسئلہ انفراج استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۱۴: **نصف کرہ** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \ z \ge 0$ سے اوپر رخ $\boldsymbol{F} = (3z + 1)\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ (ا) مسئلہ انفراج استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا تکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۸۴۵

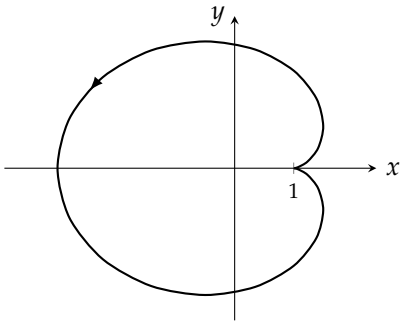
۲۵۸۴۶

۲۵۸۴۷

۲۵۸۴۸ مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

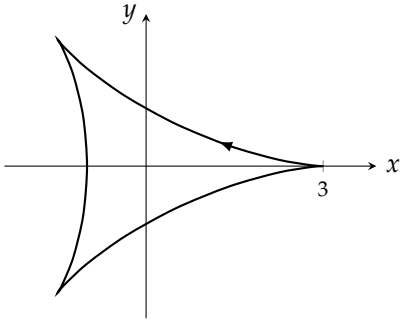
۲۵۸۴۹ مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۶۰۱ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۱۵ تا ۱۱۸ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۲۵۸۵۰ سوال ۱۱۵: گھونگا $0 \le t \le 2\pi$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $x = 2\cos t - \cos 2t$



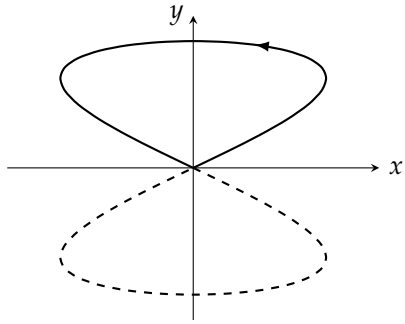
۲۵۸۵۱

۲۵۸۵۲ سوال ۱۱۶: مثلثی $0 \le t \le 2\pi$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $x = 2\cos t + \cos 2t$



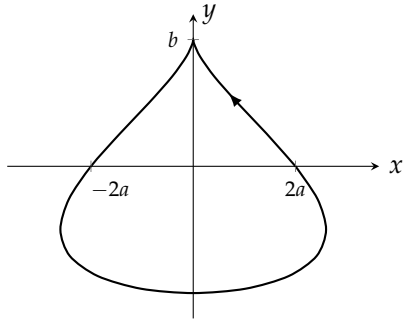
۲۵۸۵۳

۲۵۸۵۴ سوال ۱۱۷: منحنی آٹھ $0 \le t \le \pi$ ، $y = \sin t$ ، $x = (1/2)\sin 2t$ (ایک گھیر)



۲۵۸۵۵

سوال۱۱۸: آنسو کا قطرہ $x = 2a\cos t - a\sin 2t$ ، $y = b\sin t$ ، $0 \le t \le 2\pi$



۲۵۸۵۷

۲۵۸۵۸

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۸۵۹

سوال۱۱۹:

۲۵۸۶۰

ا. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۶۱ ۲۵۸۶۲

ب. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۶۳ ۲۵۸۶۴

ج. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۶۵ ۲۵۸۶۶

سوال۱۲۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $\boldsymbol{F}(a, b, c) \neq \mathbf{0}$ اور سطح کو سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = yz^2\boldsymbol{i} + xz^2\boldsymbol{j} + 2xyz\boldsymbol{k}$ عمود ہو۔

۲۵۸۶۷ ۲۵۸۶۸

سوال ۱۲۱: رداس R کے کروی خول کے نقطہ (x,y,z) پر کمیتی کثافت $\delta(x,y,z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a,b,c) سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۲۲: پیچ دار سطح $\boldsymbol{r}(r,\theta) = (r\cos\theta)\boldsymbol{i} + (r\sin\theta)\boldsymbol{j} + \theta\boldsymbol{k}$ جہاں $0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x,y,z) = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۸۱ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۲۳: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \le x \le a$ ، $0 \le y \le b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $\boldsymbol{F} = (x^2+4xy)\boldsymbol{i} - 6y\boldsymbol{j}$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۱۲۴: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2+y^2+z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا دائری سیلان زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۲۵: ربع اول میں $(2,0)$ تا $(0,2)$ دائرہ $x^2+y^2=4$ پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x,y) = xy$ ہے۔

ا. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C gxy^2\,\mathrm{d}s$$

ب. جزو (ا) میں تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لیے درکار ہو گا۔

سوال ۱۲۶: شمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x+y+z=1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x,y,z) = xy$ ہے۔

ا. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g x_k y_k z_k \Delta\sigma_k = \int_S gxyz\,\mathrm{d}\sigma$$

ب. جزو (ا) میں سطحی تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر کے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لیے درکار ہو گا۔

سوال ۱۲۷: **اصول آرشمیدس** اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z=4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کروی گیند خطہ $x^2+y^2+(z-2)^2 \le 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۲۵۸۹۰ ا. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} w(4 - z_k)\Delta\sigma_k = \iint_S w(4 - z)\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۸۹۱ ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر $\boldsymbol{n}$ باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4)\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۸۹۲ یہ اصول آرشمیدس اجگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہو گا جو زیر سیال ہو۔

۲۵۸۹۳ ج. مسئلہ انفراج استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

۲۵۸۹۴ سوال ۱۲۸: **قوسی سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 2$ دیتی ہے مستقل وزنی کثافت
۲۵۸۹۵ w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدی xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 1$ تا $z = 2$ مخروطی سطح ہر سیال کی کل قوت درج
۲۵۸۹۶ ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z)\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۸۹۷ اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۹۸ سوال ۱۲۹: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطیسیت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی میدان
۲۵۸۹۹ بالترتیب $\boldsymbol{E}(t, x, y, z)$ اور $\boldsymbol{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ ہو گا۔ اس میں $\nabla \times \boldsymbol{E}$ کی قیمت تلاش
۲۵۹۰۰ کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے فیراڈے
۲۵۹۰۱ کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۰۲ جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے لحاظ سے گھڑی مخالف برقی رو رواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا
۲۵۹۰۳ ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۹۰۴ مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی تکمل کو **مقناطیسی بہاؤ**[۵۶] کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

---

[۵۶] magneticflux

سوال ۱۳۰: تجاذبی قوت کے میدان $\boldsymbol{F}$ کی تعریف $\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{0}$ کے لیے درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GmM}{|\boldsymbol{r}|^3}\boldsymbol{r}$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{H}$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۳۱: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ میدان ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

سوال ۱۳۲: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، $\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 = \nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F}_1 = \nabla \times \boldsymbol{F}_2$ ہیں اور S پر $\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{F}_2 \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}_2$ ہو گا۔

سوال ۱۳۳: اگر $\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

سوال ۱۳۴: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v)$ ہے۔ ایسی علامتیت متعارف کریں کہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u \times \boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$ ہو تاکہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ سطح کا عمود سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $\mathrm{d}\sigma = |\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے گا۔ درج ذیل تماثل اخذ کریں

$$\mathrm{d}\sigma = (EG - F^2)^{1/2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\boldsymbol{r}_u|^2, \quad F = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v, \quad G = |\boldsymbol{r}_v|^2$$

سوال ۱۳۵: فضا میں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماثل کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3}\iint_S \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x,y,z) کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہے۔

ضمیمہ ا

ریاضیاتی ترغیب

ریاضیاتی ترغیب کا اصول[1] استعمال کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسلمہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n=1$ کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n=k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n=k+1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

مسلمہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہو گا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n=1$ کے لئے درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n=2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n=3$ کے لئے بھی درست ہو گا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n=3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n=4$ کے لئے بھی درست ہو گا، وغیرہ۔

مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

---

[1] mathematicalinduction

۲۵۹۳۳ ۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲۵۹۳۵ ۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

۲۵۹۳۶ اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہٰذا ہم کلیے کا صرف بایاں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1)+1}{2}$$

۲۵۹۳۷ یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۵۹۳۸ یعنی کلیے کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔

۲۵۹۳۹ یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔

۲۵۹۴۰ □

۲۵۹۴۱ دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

۲۵۹۴۲ مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

۲۵۹۴۳ حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۲۵۹۴۴ ۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}}\end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہو گا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہو گا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $n! > 3^n$ ہو گا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $n! > 3^n$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں $n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(k+1)! = (k+1)(k!) > (k+1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہٰذا $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ سے مراد $(k+1)! \geq 3^{k+1}$ ہو گا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے $n! > 3^n$ ہو گا۔ □

سوالات

سوال ۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے مثلثی عدم مساوات $|a+b| \le |a|+|b|$ مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \le |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$ ہوگا۔

سوال ۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی مثبت اعداد n ، x_1 ، x_2 ، $\cdots$ ، x_n کے لئے $f(x_1x_2\cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہوگا۔

سوال ۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہوگا۔

سوال ۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \ge n^2$ ہوگا۔

سوال ۸: دکھائیں کہ $n \ge -3$ کے لئے $2^n \ge 1/8$ ہوگا۔

سوال ۹: **مربعوں کے مجموعے** دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{n(n+\frac{1}{2})(n+1)}{3}$$

سوال ۱۰: **مکعب کے مجموعے** دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n+1)/2)^2$ ہوگا۔

سوال ۱۱: **محدود مجموعوں کے قواعد** دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔

ا.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^{n} ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

۲۵۹۷۸ سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n اور ہر حقیقی عدد x کے لئے $|x^n| = |x|^n$ ہو گا۔

۲۵۹۷۹

ضمیمہ ب

تحدیدی مسائل کے ثبوت

اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۱ کے جزو ۲ تا ۵ اور مسئلہ ۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۱ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ ۱: **حد کے خواص**

اگر L ، M ، c ، اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x\to c} f(x) = L, \quad \lim_{x\to c} g(x) = M$$

ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱.	مجموعے کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = L+M$	
۲.	فرق کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(f(x)-g(x)) = L-M$	
۳.	حاصل ضرب کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(f(x)\cdot g(x)) = L\cdot M$	
۴.	مستقل سے ضرب کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(kf(x)) = kL$	(k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)
۵.	حاصل تقسیم کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$	جہاں $M \neq 0$ ہے
۶.	طاقت کا قاعدہ	اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب	

$$\lim_{x\to c}(f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہو گا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسابی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہو گا۔ حاصل ضرب قاعدہ میں $k = g(x)$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

۲۵۹۹۱ حاصل ہوگا۔یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۲۵۹۹۲ ثبوت: **تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت** ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g
۲۵۹۹۳ کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \qquad \Rightarrow \qquad |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۲۵۹۹۴ اب فرض کریں ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \qquad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۲۵۹۹۵ ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\qquad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned} \tag{۱}$$

۲۵۹۹۶ چونکہ $x \to c$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہٰذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد δ_1 ، δ_2 ، δ_3 ،اور δ_4
۲۵۹۹۷ موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_2 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned} \tag{۲}$$

۲۵۹۹۸ اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $0 < |x - c| < \delta$ کے لئے بھی مطمئن ہوں
۲۵۹۹۹ گی۔لہٰذا D میں تمام x کے لئے، $0 < |x - c| < \delta$ سے مراد درج ذیل لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} |f(x) \cdot g(x) - LM| \qquad & \text{مساوات اپر مثلثی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \qquad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۲۶۰۰۰ یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□ ۲۶۰۰۱

۲۶۰۰۲ ثبوت: **تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت** ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x\to c}(1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔اس کے بعد ہم

۲۶۰۰۳ تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c}\left(f(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\right) = \lim_{x\to c}f(x)\cdot\lim_{x\to c}\frac{1}{g(x)} = L\cdot\frac{1}{M} = \frac{l}{M}$$

۲۶۰۰۴ فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x\to c}(1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$

۲۶۰۰۵ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad\Rightarrow\quad \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| < \epsilon$$

۲۶۰۰۶ چونکہ $|M| > 0$ ہے لہٰذا تمام x کے لئے ایسا مثبت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$0 < |x-c| < \delta_1 \quad\Rightarrow\quad |g(x)-M| < \frac{M}{2} \tag{۳}$$

۲۶۰۰۷ کسی بھی عدد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A|-|B| \le |A-B|$ اور $|B|-|A| \le |A-B|$ ہوگا جس سے

۲۶۰۰۸ $||A|-|B|| \le |A-B|$ اخذ کیا جا سکتا ہے۔اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)|-|M|| \le |g(x)-M|$$

۲۶۰۰۹ جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
||g(x)|-|M|| &< \frac{|M|}{2}\\
-\frac{|M|}{2} < |g(x)|-|M| &< \frac{|M|}{2}\\
\frac{|M|}{2} < |g(x)| &< \frac{3|M|}{2}\\
|M| < 2|g(x)| &< 3|M|\\
\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|M|} &< \frac{3}{|g(x)|}
\end{aligned} \tag{۴}$$

۲۶۰۱۰ یوں $0 < |x-c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| = \left|\frac{M-g(x)}{Mg(x)}\right| &\le \frac{1}{|M|}\cdot\frac{1}{|g(x)|}\cdot|M-g(x)|\\
&< \frac{1}{|M|}\cdot\frac{2}{|M|}\cdot|M-g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴}
\end{aligned} \tag{۵}$$

۲۶۰۱۱ چونکہ $0 < (1/2)|M|^2\epsilon$ ہے لہٰذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}|M|^2 \tag{۶}$$

۲۶۰۱۲ اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x-c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں
۲۶۰۱۳ گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| < \epsilon$$

۲۶۰۱۴ یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۶۰۱۵ □

۲۶۰۱۶ اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۴ دیکھتے ہیں۔

۲۶۰۱۷ مسئلہ **مسئلہ محصور** فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \le f(x) \le h(x)$$

۲۶۰۱۸ مزید فرض کریں $\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x\to c} f(x) = L$ ہوگا۔

۲۶۰۱۹

۲۶۰۲۰ ثبوت: **دائیں ہاتھ حدود کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x\to c^+} g(x) = \lim_{x\to c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی
۲۶۰۲۱ $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c + \delta$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد
۲۶۰۲۲ درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

۲۶۰۲۳ ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \le f(x) \le h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L - \epsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < L + \epsilon, \\ L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon, \\ -\epsilon < f(x) - L < \epsilon \end{aligned}$$

۲۶۰۲۴ یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c + \delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

۲۶۰۲۵ □

۲۶۰۲۶ ثبوت: **بائیں ہاتھ حدود کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x\to c^-} g(x) = \lim_{x\to c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی
۲۶۰۲۷ $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے درج
۲۶۰۲۸ ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: **دو طرفہ حدوں کا ثبوت** اگر $\lim_{x \to c} g(x) = \lim_{x \to c} h(x) = L$ ہو، تب $x \to c^+$ اور $x \to c^-$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \to c^+} f(x) = L$ اور $\lim_{x \to c^-} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہٰذا $\lim_{x \to c} f(x)$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

سوال ۱: فرض کریں $x \to c$ کرنے سے تفاعل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تفاعلات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہو گی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تفاعلات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تفاعل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\cdots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، $\cdots$ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} f_1(x) \lim_{x \to c} f_2(x) \cdots \lim_{x \to c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \to c} x = c$ ہے اور سوال ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x \to c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ۴: **کثیر رکنی کی حد** یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c \to c}(k) = k$ ہوگا اور سوال ۱ اور سوال ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تفاعل

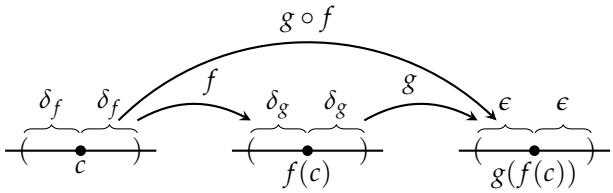
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ۵: **ناطق تفاعلات کی حدیں** مسئلہ ۱ اور سوال ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تفاعلات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ۶: **استمراری تفاعلات کے مرکب** دو استمراری تفاعلات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر f استمراری ہو اور g پر $f(c)$ استمراری ہو تب c پر $g \circ f$ استمراری ہوگا۔



شکل ب.۱: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

۲۶۰۵۰ فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو
۲۶۰۵۱ طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

۲۶۰۵۲

ضمیمہ ج

مخلوط اعداد

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

حقیقی اعداد کا ارتقا

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد $1, 2, 3, \cdots$ کی پہچان تھی جنہیں ہم اب **قدرتی اعداد**[1] یا **مثبت صحیح عدد**[2] کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے **بند**[3] نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

$$m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q \tag{۱}$$

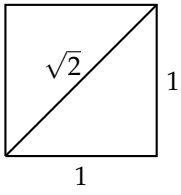
مساوات ا کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور ہم $7 = n + 3$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $3 = n + 7$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 = n + 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام **عدد صحیح**[4]

$$\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots \tag{۲}$$

---

[1] naturalnumbers
[2] positiveintegers
[3] closed
[4] integers



شکل ج.۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہو گی۔

۲۶۰۶۶ جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

۲۶۰۶۷ فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n
۲۶۰۶۸ تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی
۲۶۰۶۹ مرتب جوڑیاں m/n، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس
۲۶۰۷۰ نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہو انہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموع، جو **ناطق**
۲۶۰۷۱ **اعداد**[5] کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل **ناطق عملیات**[6] ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۲۶۰۷۲ ۱. ا) جمع
۲۶۰۷۳ ب) منفی
۲۶۰۷۴ ۲. ا) ضرب
۲۶۰۷۵ ب) تقسیم

۲۶۰۷۶ اکائی مربع کی ہندسی ساخت (شکل ج.۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی
۲۶۰۷۷ لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

۲۶۰۷۸ تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور 1 لمبائی کی لکیر متبائن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح
۲۶۰۷۹ مضرب کی نسبت نہیں لکھا جا سکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

۲۶۰۸۰ ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p
۲۶۰۸۱ اور q دریافت کر سکیں گے جن کا 1 کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$p^2 = 2q^2 \tag{۳}$$

۲۶۰۸۲ چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں p_1 عدد صحیح
۲۶۰۸۳ ہے۔ یوں $2p_1^2 = q^2$ لکھا جا سکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1^2$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح 2 کو p

---

[5] rationalnumbers
[6] rationaloperations

۲۶۰۸۴ اور q دونوں کا جزوضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزوضربی نہ ہو۔ لہٰذا ایسا کوئی ناطق عدد
۲۶۰۸۵ نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔

۲۶۰۸۶ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$\frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \cdots \tag{۴}$$

۲۶۰۸۷ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$\frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \cdots \tag{۵}$$

۲۶۰۸۸ جس کی حد 2 پر مرتکز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی
۲۶۰۸۹ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرتکز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا
۲۶۰۹۰ یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہٰذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے
۲۶۰۹۱ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بناتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو
۲۶۰۹۲ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

۲۶۰۹۳ **مخلوط اعداد**

۲۶۰۹۴ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بنتے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۲۶۰۹۵ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲۶۰۹۶ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد $m/n!$ کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۲۶۰۹۷ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد اسے حاصل کیا گیا۔

۲۶۰۹۸ عددی نظام کی ایجادات در جائی ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۲۶۰۹۹ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جا سکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$x + a = 0 \tag{۶}$$

۲۶۱۰۰ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جا سکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$ax + b = 0 \tag{۷}$$

۲۶۱۰۱ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دو درجی مساوات

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{۸}$$

۲۶۱۰۲ حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

۲۶۱۰۳ آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{۹}$$

۲۶۱۰۴ آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب **مفرق**[۷]، $d = b^2 - 4ac$، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
۲۶۱۰۵ درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ دو درجی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۲۶۱۰۶ اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں،
۲۶۱۰۷ جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہٰذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل
۲۶۱۰۸ نہیں کی جا سکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق،
۲۶۱۰۹ ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b)
۲۶۱۱۰ کا **حقیقی جزو**[۸] اور b کو اس کا **خیالی جزو**[۹] کہتے ہیں۔

۲۶۱۱۱ ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

۲۶۱۱۲ مساویت

۲۶۱۱۳ دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب

$$a + ib = c + id$$

ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

۲۶۱۱۴ جمع

۲۶۱۱۵
$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔

۲۶۱۱۶ ضرب

۲۶۱۱۷
$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔

۲۶۱۱۸ ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور
۲۶۱۱۹ $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$
$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

۲۶۱۲۰ جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ''حقیقی عدد'' $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل
۲۶۱۲۱ حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

---

۷ discriminant
۸ realpart
۹ imaginarypart

۲۶۱۲۲ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0,0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1,0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۲۶۱۲۳ جوڑی عدد $(0,1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0,1)\cdot(0,1)=(-1,0)$$

۲۶۱۲۴ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a,b) کے نظام میں ایسا عدد $x=(0,1)$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی
۲۶۱۲۵ $(1,0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0,0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0,1)^2+(1,0)=(0,0)$$

۲۶۱۲۶ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x=(0,1)$ ہے۔

$$x^2+1=0$$

۲۶۱۲۷ آپ غالباً (a,b) کے لحاظ سے $a+ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$(a,b)=(a,0)+(0,b)=a(1,0)+b(0,1)$$

۲۶۱۲۸ اور چونکہ $(1,0)$ کا رویہ اکائی کی طرح اور $(0,1)$ کا رویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہٰذا (a,b) کی جگہ $a+ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ
۲۶۱۲۹ کریں، جس میں b کے ساتھ چسپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a+ib$ کی جگہ (a,b) یا (a,b) کی جگہ
۲۶۱۳۰ $a+ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a,b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i=(0,1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت
۲۶۱۳۱ $(1,0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۲۶۱۳۲ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبرا کے قواعد استعمال کریں اور جہاں i^2 ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے
۲۶۱۳۳ کہ مخلوط عدد $0+i0=(0,0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a+ib\neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{c+id}{a+ib}=\frac{(c+id)(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)}=\frac{(ac+bd)+i(ad-bc)}{a^2+b^2}$$

۲۶۱۳۴ نتیجہ مخلوط عدد $x+iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x=\frac{ac+bd}{a^2+b^2},\quad y=\frac{ad-bc}{a^2+b^2}$$

۲۶۱۳۵ جہاں $a+ib=(a,b)\neq(0,0)$ کی وجہ سے $a^2+b^2\neq 0$ ہو گا۔

۲۶۱۳۶ نسب نما کو ضارب $a-ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a+ib$ کا **مخلوط جوڑی دار**[۱۰] کہتے ہیں۔ روایتی
۲۶۱۳۷ طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

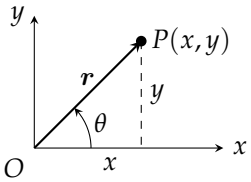
$$z=a+ib,\quad \bar{z}=a-ib$$

۲۶۱۳۸ کسر $(c+id)/(a+ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہو گا۔

۲۶۱۳۹ مثال ۱:

---

[۱۰] complexconjugate



شکل ج.۲: اگنن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۶۱۴۰ ا.
$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۲۶۱۴۱ ب.
$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

۲۶۱۴۲ ج.
$$\begin{aligned}(2 + 3i)(6 - 2i) &= (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i) \\ &= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i\end{aligned}$$

۲۶۱۴۳ د.
$$\begin{aligned}\frac{2 + 3i}{6 - 2i} &= \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i}\right)\left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i}\right) \\ &= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2} \\ &= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i\end{aligned}$$

□ ۲۶۱۴۴

۲۶۱۴۵ اگنن خاکے

۲۶۱۴۶ مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۶۱۴۷ ا. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۶۱۴۸ ب. اس کو مستوی xy میں مبدا سے نقطہ P تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۶۱۴۹ دونوں اظہار میں محور x **حقیقی محور**[11] اور محور y **خیالی محور**[12] اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے **اگنن خاکے**[13] (شکل ج.۲) ہیں۔

۲۶۱۵۰ قطبی محدد میں x اور y کی قیمت درج ذیل ہو گی

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

---

[11] realaxis
[12] imaginaryaxis
[13] Arganddiagrams

۲۶۱۵۱ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta) \tag{۱۰}$$

۲۶۱۵۲ ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی **مطلق قیمت**[۱۴] قرار دیتے ہیں جو مبدا سے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو انتصابی
۲۶۱۵۳ خطوط $|\ |$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 = y^2}$$

۲۶۱۵۴ قطبی محدد r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہو گا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲۶۱۵۵ قطبی زاویہ θ کو z کی **دلیل**[۱۵] کہا جاتا ہے اور ہم "دلیل z $= \theta$" لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے
۲۶۱۵۶ متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔

۲۶۱۵۷ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۲۶۱۵۸ کلیہ یولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲۶۱۵۹ درج ذیل تماثل، جو **کلیہ یولر**[۱۶] کہلاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

۲۶۱۶۰ کی مدد سے مساوات ۱۰ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

۲۶۱۶۱ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے انگن خا کے بھی حاصل ہوتے
۲۶۱۶۲ ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos\theta + i\sin\theta$ ملتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا ہو جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ
۲۶۱۶۳ θ بناتا ہے (شکل ج.۳)۔

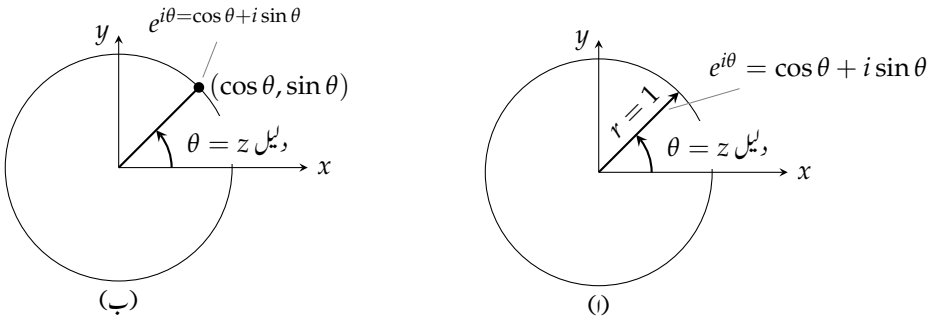
۲۶۱۶۴ حاصل ضرب

۲۶۱۶۵ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

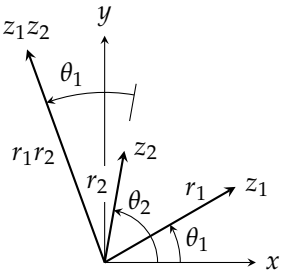
$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \tag{۱۱}$$

---

۱۴ absolutevalue
۱۵ argument
۱۶ Euler'sformula



شکل ج.۳: اکائی خاکہ $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج.۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 ضرب دینے سے $|z_1z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2 =$ دلیل (z_1z_2) حاصل ہوگا۔

۲۶۱۶۶ لیتے ہیں لہٰذا

$$|z_1| = r_1, \quad z_1 \text{ دلیل} = \theta_1; \qquad |z_2| = r_2, \quad z_2 \text{ دلیل} = \theta_2$$

۲۶۱۶۷ ہوگا۔ یوں

$$z_1z_2 = r_1e^{i\theta_1} \cdot r_2e^{i\theta_2} = r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

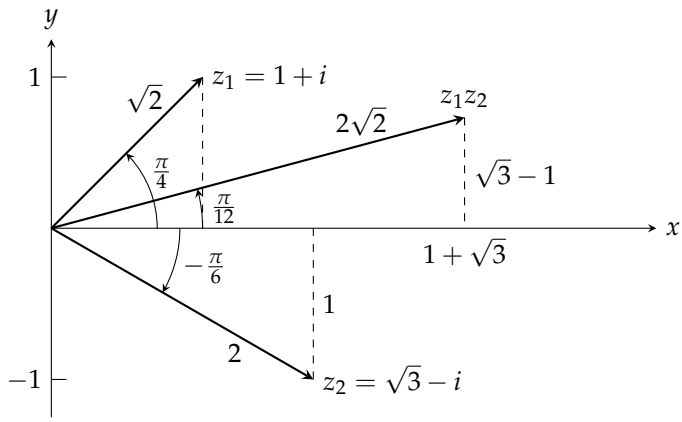
۲۶۱۶۸ لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$|z_1z_2| = r_1r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$
$$\text{دلیل}(z_1z_2) = \theta_1 + \theta_2 = z_1 \text{ دلیل} + z_2 \text{ دلیل} \tag{۱۲}$$

۲۶۱۶۹ یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل
۲۶۱۷۰ ج.۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینا خلاف گھڑی 90° گھماتا
۲۶۱۷۱ ہے، -1 سے ضرب 180°، اور $-i$ سے ضرب 270° خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔

۲۶۱۷۲ مثال ۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اکائی خاکوں (شکل ج.۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی قیمتیں
۲۶۱۷۳ دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2e^{-i\pi/6}$$



شکل ج.۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

۲۶۱۷۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2} e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2} e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\Big(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\Big) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

۲۶۱۷۵ □

۲۶۱۷۶ **حاصل تقسیم**

۲۶۱۷۷ فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

۲۶۱۷۸ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2}\right) \text{دلیل} = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{دلیل} - z_2 \text{دلیل}$$

۲۶۱۷۹ یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔

۲۱۸۰ مثال ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707\Big(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\Big)$$
$$\approx 0.183 + 0.\overline{683}i$$

۲۱۸۱ □

۲۱۸۲ **طاقت**

۲۱۸۳ اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$

۲۱۸۴ اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$z^n = \left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$
$$= r^n e^{in\theta} \tag{۱۳}$$

۲۱۸۵ لمبائی $r = |z|$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ $\theta =$ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

۲۱۸۶ مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے **مسئلہ ڈی موے ور**[۱۷] حاصل ہوتا ہے۔

۲۱۸۷ **مسئلہ ڈی موے ور**

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta \tag{۱۴}$$

۲۱۸۸ ڈی موے ور کی مساوات (مساوات ۱۴) کا بایاں ہاتھ الکراجی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos\theta$ اور
۲۱۸۹ $\sin\theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

۲۱۹۰ مثال ۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$$

۲۱۹۱ مساوات کے بائیں ہاتھ کو الکراجی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta$$

۲۱۹۲ حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$$
$$\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta$$

۲۱۹۳ □

---

[۱۷] DeMoivre'theorem

جذر

اگر مخلوط عدد $z = r^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد w_0 ، w_1 ، ۔ ۔ ۔ ، w_{n-1} پائے جاتے ہیں جو z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = re^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہو گا۔

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا مضرب ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

اس طرح

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n}$$

ہو گا اور $z = re^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$\sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{۱۵}$$

آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی یکے بعد دیگرے n قیمتیں درکار ہوں گی۔

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

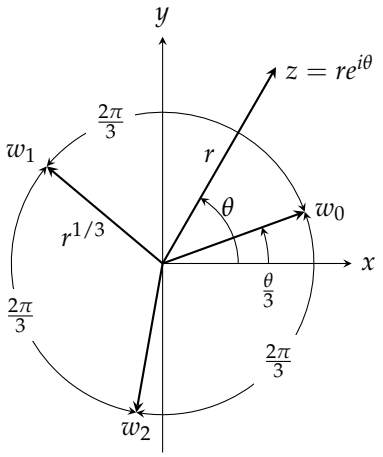
$$k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

مخلوط عدد $re^{i\theta}$ کے تمام n جذر، ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا مرکز مبدا پر واقع ہے اور جس کا رداس r کا n واں جذر ہے۔ ان میں ایک کی دلیل $\alpha = \theta/n$ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہو گا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے کعبی جذر w_0 ، w_1 اور w_2 کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

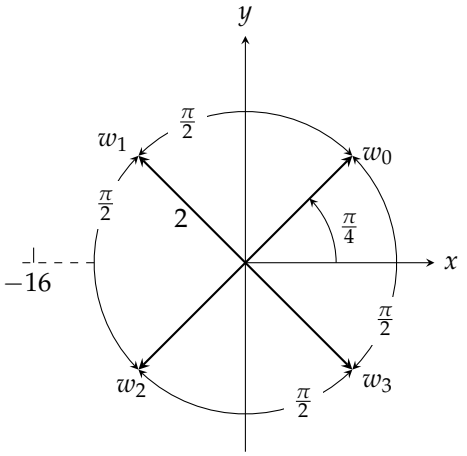
مثال ۵: عدد -16 کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔

حل: سب سے پہلے عدد -16 کا انگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $re^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ، $r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16e^{i\pi}$ کا ایک چوتھا جذر $2e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے ساتھ یکے بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج.۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج.۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

ہو گا لہٰذا چار جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$w_0 = 2\Big[\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\Big] = \sqrt{2}(1+i)$$
$$w_1 = 2\Big[\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\Big] = \sqrt{2}(-1+i)$$
$$w_2 = 2\Big[\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\Big] = \sqrt{2}(-1-i)$$
$$w_3 = 2\Big[\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\Big] = \sqrt{2}(1-i)$$

□

الجبرا کا بنیادی مسئلہ

ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہت بہتر ہے؛ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبرا کا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہٰذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

الجبرا کا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

جس میں ضریب a_0 ، a_1 ، $\cdots$ ، a_n مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا ضریب a_0 غیر صفر ہو، کے ٹھیک n جذر مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذر جس کا تعدد m ہو m جذر شمار ہوں۔

اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔

سوالات

مخلوط اعداد پر عملیات

سوال ۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔
درج ذیل کے لئے $(a,b)\cdot(c,d) = (ac - bd, ad + bc)$ تلاش کریں۔

۲۳۳۱ ا. $(2,3)\cdot(4,-2)$ ۲۳۳۲ ب. $(2,-1)\cdot(-2,3)$ ۲۳۳۳ ج. $(-1,-2)\cdot(2,1)$

۲۳۳۴ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۳۳۵ سوال ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

۲۳۳۶ ا. $(3+4i)^2 - 2(x-iy) = x+iy$

۲۳۳۷ ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

۲۳۳۸ ج. $(3-2i)(x+iy) = 2(x-2iy)+2i-1$

۲۳۳۹

۲۳۴۰ ترسیم اور ہندسہ

۲۳۴۱ سوال ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x+iy$ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۳۴۲ ا. $\bar{z}$ ۲۳۴۴ ج. $-z$

۲۳۴۳ ب. $\overline{(-z)}$ ۲۳۴۵ د. $\frac{1}{z}$

۲۳۴۶ سوال ۴: دکھائیں کہ انگن خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہو گا۔

۲۳۴۷

۲۳۴۸ سوال ۵ تا ۱۰ میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x+iy$ ترسیم کریں۔

۲۳۴۹ سوال ۵:

۲۳۵۰ ا. $|z| = 2$ ۲۳۵۱ ب. $|z| < 2$ ۲۳۵۲ ج. $|z| > 2$

۲۳۵۳ سوال ۶: $|z-1| = 2$

۲۳۵۴ سوال ۷: $|z+1| = 1$

۲۳۵۵ سوال ۸: $|z+1| = |z-1|$

۲۳۵۶ سوال ۹: $|z+i| = |z-1|$

۲۳۵۷ سوال ۱۰: $|z+1| \geq |z|$

۲۳۵۸

۲۳۵۹ سوال ۱۱ تا ۱۴ میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا انگن خاکہ بنائیں۔

سوال۱۱: $(1+\sqrt{-3})^2$

سوال۱۲: $\dfrac{1+i}{1-i}$

سوال۱۳: $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$

سوال۱۴: $(2+3i)(1-2i)$

نظریہ اور مثالیں

سوال۱۵: انگن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ ہی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔

سوال۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہو گا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہو گا۔

سوال۱۷: حقیقی ضریب والے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔

ا. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے ضریب a_0، ...، a_n حقیقی ہوں تب سوال۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہو گا۔

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے ضریب (جزوالف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات کا جذر ہو گا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$ ہو گا۔)

سوال۱۸: دکھائیں کہ $|z| = |\bar{z}|$ ہو گا۔

سوال۱۹: اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوال۲۰: مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\mathrm{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\mathrm{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد z_1، z_2، اور z_3 مطمئن کرتے ہیں۔

ا. $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$

ب. $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$

ج. $|\,\mathrm{Re}(z)| \le |z|$

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1 \bar{z}_2)$

ھ. $|z_1 + z_1| \le |z_1| + |z_2|$

مسئلہ ڈی موے ور استعمال کر کے سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں تکونیاتی تفاعلات کا اظہار $\cos\theta$ اور $\sin\theta$ کے روپ میں کریں۔

سوال ۲۱: $\cos 4\theta$

سوال ۲۲: $\sin 4\theta$

جذر

سوال ۲۳: عدد 1 کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۴: عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

سوال ۲۵: عدد $-8i$ کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

سوال ۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

سوال ۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

سوال ۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۶۳۰۰ # ضمیمہ د

۲۶۳۰۱ # سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۶۳۰۲ تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے تخمین کا سمسن قاعدہ f کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمین دینے پر منحصر ہے۔

۲۶۳۰۳ شکل د.۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۶۳۰۴ اس کلیہ کو **سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ**[1] کہتے ہیں۔

۲۶۳۰۵ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبرا سادہ رکھنے کی غرض سے شکل د.۲ میں پیش محدد ی نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۶۳۰۶ اس محور کا انتصابی پیمانہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہٰذا $x = -h$ تا $x = h$

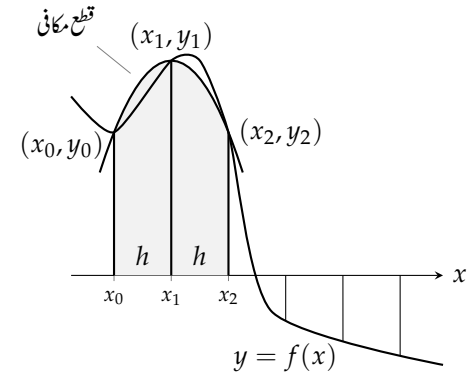
۲۶۳۰۷ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\text{رقبہ} = \int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx\right]_{-h}^{h} \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

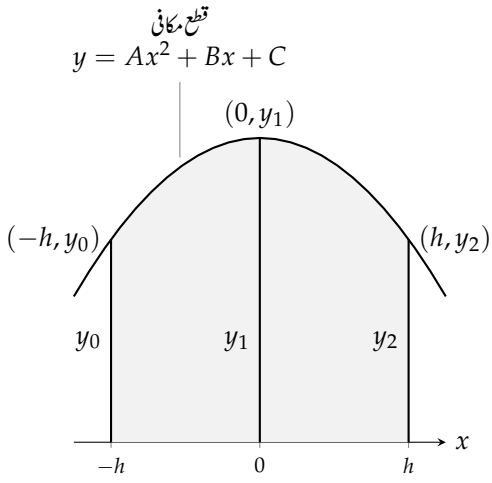
۲۶۳۰۸ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $0, y_1$، اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

[1] Simson'sone-thirdrule



شکل د.۱: سمسن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکافی سے تخمین دیتا ہے۔



شکل د.۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمل لے کر $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہو گا۔

۲۳۰۹ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۳۱۰ رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

ضمیمہ ھ

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال ے کا پائیدار روپ

اس ضمیمہ میں قاعدہ لھوپیٹال (حصہ ۷.۶، مسئلہ ۲) کے پائیدار روپ کی محدود حد صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

قاعدہ لھوپیٹال (پائیدار روپ)

فرض کریں کھلے وقفہ (a,b) پر، جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے، تفاعلات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

مزید فرض کریں پورے (a,b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہو گا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{۱}$$

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تفاعلات کے متعلق ہے۔ ہم مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھوپیٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

فرض کریں $[a,b]$ پر تفاعلات f اور g استراری اور پورے (a,b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a,b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب (a,b) میں ایسا عدد c موجود ہو گا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \tag{۲}$$

اس میں $g(x) = x$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۴.۲، مسئلہ ۲) حاصل ہو گا۔

۲۳۲۳

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

۲۳۲۴ ۲۳۲۵ ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دو مرتبہ کرتے ہیں۔اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہو گا۔اگر $g(b)$ اور ۲۳۲۶ $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے بیچ کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

۲۳۲۷ تاہم $g'(x) \neq 0$ (a, b) میں ہے لہٰذا ایسا ممکن نہیں۔

۲۳۲۸ اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

۲۳۲۹ یہ تفاعل وہاں استراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استراری اور قابل تفرق ہیں،اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔لہٰذا a اور b کے بیچ ۲۳۳۰ ایسا عدد c موجود ہو گا جس پر $F'(c) = 0$ ہو گا۔تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جا سکتی ہے

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g'(c)] = 0$$

۲۳۳۱ جس سے ذیل لکھا جا سکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□ ۲۳۳۲

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

۲۳۳۳ ۲۳۳۴ ہم اول $x \to x_0^+$ کی صورت میں مساوات ا کی تصدیق کرتے ہیں۔یہی طریقہ $x \to x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہو گا،اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل ۲۳۳۵ ہو گا۔

۲۳۳۶ ۲۳۳۷ فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x پایا جاتا ہے۔یوں $g'(x) \neq 0$ ہو گا لہٰذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہو گا۔اس سے x_0 اور x کے بیچ ایسا عدد c حاصل ہو گا جس پر درج ذیل مطمئن ہو گا،

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

۲۳۳۸ تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے بیچ پایا جاتا ہے لہٰذا c کی قیمت x_0 کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \to x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشی کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□

ضمیمہ و

کثیر استعمال حدود

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش حد ۴تا۶ کی تصدیق کرتی ہے۔

ثبوت: **حد ۴: اگر** $|x| < 1$ **ہو تب** $\lim_{x^n} x^n = 0$ **ہو گا۔** ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح N موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \to 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $\epsilon^{1/N} > |x|$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔

$$|x^N| = |x|^N < \epsilon \tag{۱}$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$|x^n| < |x^N| \quad \text{تمام} n > N \text{کے لئے} \tag{۲}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

ثبوت: **حد ۵: کسی بھی عدد** x **کے لئے** $\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ **ہو گا۔**

درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۳۵۶ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+x/n)}{1/n}$$
$$= \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right)\cdot\left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{x}{1+x/n} = x$$

۲۳۵۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\ln a_n \to x$$

۲۳۵۸ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہو گا۔

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \to e^x$$

۲۳۵۹ □

۲۳۶۰ ثبوت: کسی بھی عدد x کے لئے $\lim_{n\to\infty}\frac{x^n}{n!} = 0$ ہو گا۔

۲۳۶۱ درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \le \frac{x^n}{n!} \le \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۳۶۲ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $|x|^n/n! \to 0$ ہو گا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ محصور برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے

۲۳۶۳ $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۳۶۴ یہ دکھانے کی خاطر کہ $|x|^n/n! \to 0$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہو گا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴

۲۳۶۵ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $(|x|/M)^n \to 0$ ہو گا۔ لہٰذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{|x|^n}{n!} = \frac{|x|^n}{1\cdot 2\cdots M\cdot \underbrace{(M+1)(M+2)\cdot n}_{\text{جزو ضربی } (n-M)}}$$
$$\le \frac{|x|^n}{M!M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M!M^n} = \frac{M^M}{M!}\left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۳۶۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$0 \le \frac{|x|^n}{n!} \le \frac{M^M}{M!}\left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۳۶۷ اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ محصور کے تحت $(|x|/M)^n \to 0$ کی وجہ

۲۳۶۸ سے $|x|^n/n! \to 0$ ہو گا۔

۲۳۶۹ □

۲۳۷۰ # ضمیمہ ز

۲۳۷۱ # جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب

۲۳۷۲ اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} \tag{ا}$$

۲۳۷۳ **ثبوت**

۲۳۷۴ مساوات اثابت کرنے کی خاطر ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کھینچ کر نقطہ O پر $\boldsymbol{A}$ کی عمود
۲۳۷۵ مستوی M بناتے ہیں (شکل ز.۱)۔ ہم M پر $\boldsymbol{B}$ کا متعامد تطلیل لیتے ہیں جو سمتیہ $\boldsymbol{B}'$ ہو گا، اور جس کی لمبائی $|\boldsymbol{B}| \sin\theta$ ہو گی۔ ہم $\boldsymbol{B}'$ کو
۲۳۷۶ $\boldsymbol{A}$ کے گرد مثبت سمت میں $90°$ گھما کر سمتیہ $\boldsymbol{B}''$ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم $\boldsymbol{B}''$ کو $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ
۲۳۷۷ $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ درحقیقت $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کے برابر ہو گا، چونکہ اس کی بناوٹ (شکل ز.۱) یوں کی گئی کہ $\boldsymbol{B}''$ کا رخ وہی ہو جو $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا رخ ہے اور
۲۳۷۸ ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}''| = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta = |\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}|$$

۲۳۷۹ اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی $\boldsymbol{A}$ کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہو گا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں
۲۳۸۰ جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}$ ، $\boldsymbol{C}$ ، اور $\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}$ ہوں (شکل ز.۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہو گا۔

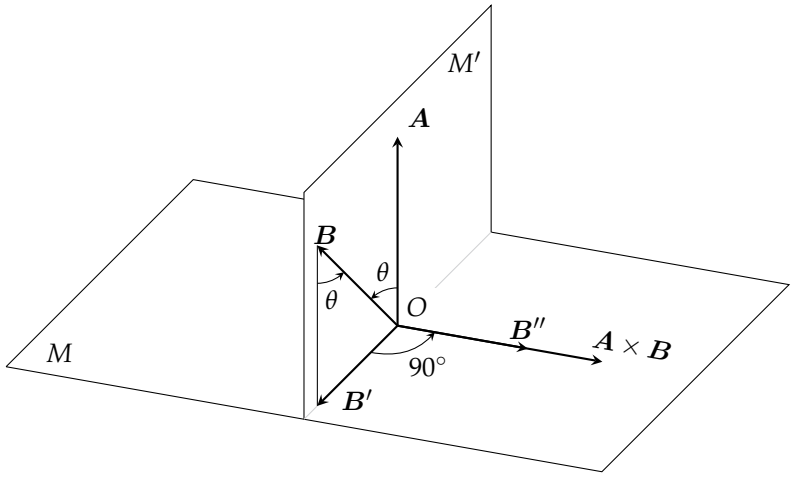
۲۳۸۱ ۱. ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}'$ ، $\boldsymbol{C}'$ ، اور $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

$$\boldsymbol{B}' + \boldsymbol{C}' = (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})'$$

۲۳۸۲ ۲. ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}''$ ، $\boldsymbol{C}''$ ، اور $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

$$\boldsymbol{B}'' + \boldsymbol{C}'' = (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})''$$

۲۳۸۳ (جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز.۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱: $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ ہوگا۔

۲۳۸۴ ۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ ، $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}''$ ،اور $|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

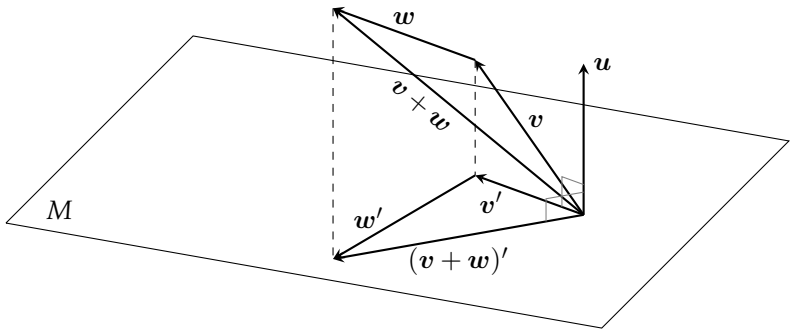
$$|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'' + |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}'' = |\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})'' \tag{۲}$$

۲۳۸۵ اب $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'' = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ ، $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}'' = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ ،اور $|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})'' = \boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$ ڈالنے سے
۲۳۸۶ مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$$

۲۳۸۷ جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

۲۳۸۸ □



شکل ز.۲: سمتیات $\boldsymbol{v}$ ، $\boldsymbol{w}$ ، $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ ،اور $\boldsymbol{u}$ کے عمودی مستوی پر ان کے تظلیل۔

۲۶۳۸۹ # ضمیمہ ح

۲۶۳۹۰ # مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

۲۶۳۹۱ اعداد کی مستطیل ترتیب:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

۲۶۳۹۲ **قالب**[1] کہلاتا ہے۔اس قالب میں دو صف اور تین قطار ہیں لہٰذا ہم A کو ۲ با ۳ قالب یا ۲ ضرب ۳ قالب کہتے ہیں۔ایک m با n قالب میں m صف

۲۶۳۹۳ اور n قطار ہوں گے،اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود **رکن**[2] (عدد) a_{ij} سے ظاہر کیا جائے گا۔یوں درج ذیل قالب

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

۲۶۳۹۴ کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} a_{11} = 2, \quad a_{12} = 1, \quad a_{13} = 3, \\ a_{21} = 1, \quad a_{22} = 0, \quad a_{23} = -2 \end{aligned}$$

۲۶۳۹۵ جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مکعب قالب**[3] کہلاتا ہے۔مکعب قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو n **رتبی**

۲۶۳۹۶ **قالب**[4] کہلاتا ہے۔

---

matrix[1]
element[2]
squarematrix[3]
matrixofordern[4]

ہر مکعب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا **مقطع**[5] کہلاتا اور "مقطع A" یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $|\ |$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبی $n = 1$ قالب اور دو رتبی قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$[a]_{\text{مقطع}} = a \tag{۱}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}_{\text{مقطع}} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \tag{۲}$$

تین رتبی قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$A_{\text{مقطع}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{\text{مقطع}} = \begin{array}{c} \text{روپ کے تمام } \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{array} \tag{۳}$$

جہاں i ، j ، k سے مراد 1 ، 2 ، 3 کی کسی ترتیب سے مرتب اجتماع ہے۔ ایسے $3! = 6$ مرتب اجتماعات ہیں لہٰذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔ جب مرتب اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہو گی اور جب طاق ہو علامت منفی ہو گی۔

تعریف: **مرتب اجتماع کا اشاریہ**

اعداد $1, 2, 3, \cdots, n$ کی دی گئی مرتب اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \cdots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق **تعکیس کی تعداد**[6] کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق تعکیس کی تعداد ہو گی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہو گی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے تعکیس کی تعداد کا مجموعہ مرتب اجتماع کا **اشاریہ**[7] کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتب اجتماع ذیل ہے

$$5 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \quad 2$$

جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا 5 سے متعلق تعکیس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا 3 سے متعلق تعکیس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہٰذا 1 سے متعلق تعکیس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی تعکیس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $4 + 2 = 6$ ہو گا۔ □

---

[5] determinant
[6] numberofinversions
[7] index

۲۶۴۱۳ اگلا جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

(۴)

علامت دار حاصل ضرب	اشاریہ	مرتب اجتماع		
$+a_{11}a_{22}a_{33}$	0	1	2	3
$-a_{11}a_{23}a_{32}$	1	1	3	2
$-a_{12}a_{21}a_{33}$	1	2	1	3
$+a_{12}a_{23}a_{31}$	2	2	3	1
$+a_{13}a_{21}a_{32}$	2	3	1	2
$-a_{13}a_{22}a_{31}$	3	3	2	1

۲۶۴۱۴ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہو گا۔

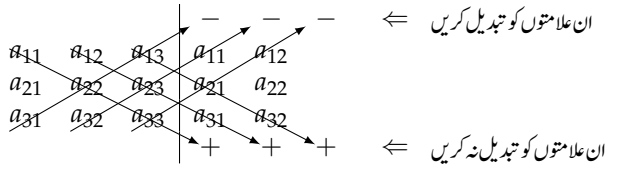
$$\begin{aligned} &a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})-a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})+a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}) \\ &\qquad = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &\qquad = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned} \tag{۵}$$

۲۶۴۱۵ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \tag{۶}$$

۲۶۴۱۶ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۷)



۲۶۴۱۷

۲۶۴۱۸ اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۶۴۱۹ مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تبی مقاطع کو ان ارکان کے **اصاغر**[۸] (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

۲۶۴۲۰

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \text{اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \qquad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

۲۶۴۲۱ ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

۲۶۴۲۲ $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ سے a_{22} کا اصغر $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۴۲۳ $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & \cancel{a_{33}} \end{vmatrix}$ سے a_{23} کا اصغر $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۴۲۴ رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۲۶۴۲۵ جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i+j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$$

۲۶۴۲۶ اوپر بائیں کونے میں $i = 1$ ، $j = 1$ ہے لہٰذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی
۲۶۴۲۷ قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی
۲۶۴۲۸ ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

۲۶۴۲۹ ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$A \text{ مقطع} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \tag{۸}$$

---

[۸] minors

۲۶۳۳۰ مثال ۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

۲۶۳۳۱ **حل 1:** ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

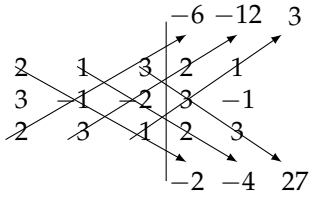
$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

۲۶۳۳۲ مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\text{مقطع } A = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1+6) - 1(3+4) + 3(9+2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

۲۶۳۳۳ **حل 2:** ہم مساوات ۷ سے درج ذیل لکھتے ہیں۔



۲۶۳۳۴

۲۶۳۳۵ $$\text{مقطع } A = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

۲۶۳۳۶ □

۲۶۳۳۷ **دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلانا**

۲۶۳۳۸ مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۲۶۳۳۹ ہم مثال ۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9+2) + 2(6-2) + 1(-2-3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

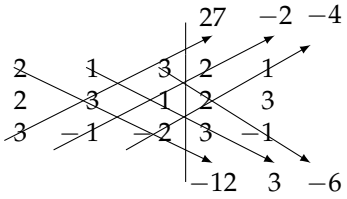
۲۶۴۴۰ ## مقطع کے مفید حقائق

۲۶۴۴۱ **حقیقت 1:** اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہو گا۔

۲۶۴۴۲ **حقیقت 2:** دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہو گی۔

۲۶۴۴۳ **حقیقت 3:** ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع
۲۶۴۴۴ کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

۲۶۴۴۵ ہم مثال ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔



۲۶۴۴۶

$$-(27)-(-2)-(-4)+(-12)+(3)+(-6)=-36$$

۲۶۴۴۷ آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

۲۶۴۴۸ **مثال ۳:** چھ رتبی مقطع تلاش کریں۔

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۴۴۹ **حل:** ہم پہلی صف کو دو سے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

۲۶۴۵۰ ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D=\begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=5(4+2)-(-6)(0+1)+0=36$$

□

۲۶۴۵۱

۲۶۳۵۲ کریمر کا قاعدہ

۲۶۳۵۳ اگر نظام

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned} \tag{۹}$$

۲۶۳۵۴ کا مقطع صفر ہو

$$D = A \text{ مقطع } = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

۲۶۳۵۵ تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہو گا اور یا اس کے لا متناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 0 \end{aligned}$$

۲۶۳۵۶ جس کا مقطع صفر ہے

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

۲۶۳۵۷ کے لا متناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 2 \end{aligned}$$

۲۶۳۵۸ کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۶۳۵۹ سوالات

۲۶۳۶۰

۲۶۳۶۱ مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۶۳۶۲ درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۶۳۶۳ سوال ۱:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

۲۶۴۶۴ سوال ۲: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix}$

۲۶۴۶۵ سوال ۳: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

۲۶۴۶۶ سوال ۴: $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$

۲۶۴۶۷

۲۶۴۶۸ درج ذیل مقطع (ا) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔

۲۶۴۶۹ سوال ۵: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

۲۶۴۷۰ سوال ۶: $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

۲۶۴۷۱ سوال ۷: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

۲۶۴۷۲ سوال ۸: $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

۲۶۴۷۳

۲۶۴۷۴ **نظام کی مساوات**

۲۶۴۷۵ کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔

۲۶۴۷۶ سوال۹:

$$\begin{aligned} x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13 \end{aligned}$$

۲۶۴۷۷ سوال۱۰:

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2 \end{aligned}$$

۲۶۴۷۸ سوال۱۱:

$$\begin{aligned} 4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5 \end{aligned}$$

۲۶۴۷۹ سوال۱۲:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4 \end{aligned}$$

۲۶۴۸۰ سوال۱۳:

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4 \end{aligned}$$

۲۶۴۸۱ سوال۱۴:

$$\begin{aligned} 2x - 4y \quad &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10 \end{aligned}$$

۲۶۴۸۲ سوال۱۵:

$$\begin{aligned} x \quad - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x \quad + z &= 3 \end{aligned}$$

۲۶۴۸۳ سوال ۱۶:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\ x_1 \qquad + x_3 + x_4 &= -1 \end{aligned}$$

۲۶۴۸۴

نظریہ اور مثال

۲۶۴۸۵

۲۶۴۸۶ سوال ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (ا) کے حلول کی تعداد لامتناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔

$$\begin{aligned} 2x + hy &= 8 \\ x + 3y &= k \end{aligned}$$

۲۶۴۸۷ سوال ۱۸: متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

۲۶۴۸۸ سوال ۱۹: فرض کریں u ، v ،اور w متغیر x کے تفاعل اور دو مرتبہ قابل تفرق ہیں،اور $au + bv + cw = 0$ کو مطمئن کرتے ہیں،
۲۶۴۸۹ جہاں a ، b ،اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

۲۶۴۹۰ سوال ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

۲۶۴۹۱ کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۶۴۹۲ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۶۴۹۳ ب. کن شرائط کے تحت جزو(۱) میں نظام کا حل یکتا ہو گا؟ یعنی نظام کے ضرائب کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہو گا؟

۲۶۴۹۴

۲۶۴۹۵

ضمیمہ ط

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

مسئلہ یولر

اگر $f(x,y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a,b) پایا جاتا ہو اور (a,b) پر f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} استمراری ہوں تب $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a,b)$ اور $f_{yx}(a,b)$ کی برابری ثابت کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں مستوی xy میں مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a,b) پایا جاتا ہے اور مستطیل R میں f ، f_x ، f_y ، f_{xy} ، اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a+h, b+k)$ بھی مستطیل R میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$\Delta = F(a+h) - F(a) \tag{۱}$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

$$F(x) = f(x, b+k) - f(x,b) \tag{۲}$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات ادرج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\Delta = hF'(c_1) \tag{۳}$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a+h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b+k) - f_x(x,b)$$

۲۶۵۱۰ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)] \tag{۴}$$

۲۶۵۱۱ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

۲۶۵۱۲ یا

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۶۵۱۳ حاصل کرتے ہیں جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہو گا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1) \tag{۵}$$

۲۶۵۱۴ جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a,b) ، $(a+h,b)$ ، $(a+h,b+k)$ اور $(a,b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ
۲۶۵۱۵ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔

۲۶۵۱۶ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہو گا

$$\begin{aligned}\Delta &= f(a+h,b+k) - f(a+h,b) - f(a,b+k) + f(a,b)\\ &= [f(a+h,b+k) - f(a,b+k)] - [f(a+h,b) - f(a,b)]\\ &= \phi(b+k) - \phi(b)\end{aligned} \tag{۶}$$

۲۶۵۱۷ جہاں ϕ سے مراد ذیل ہے۔

$$\phi(y) = f(a+h,y) - f(a,y) \tag{۷}$$

۲۶۵۱۸ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہو گا

$$\Delta = k\phi'(d_2) \tag{۸}$$

۲۶۵۱۹ جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہو گا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہو گا۔

$$\phi'(y) = f_y(a+h,y) - f_y(a,y) \tag{۹}$$

۲۶۵۲۰ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h,d_2) - f_y(a,d_2)]$$

۲۶۵۲۱ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق قوسین میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2) \tag{۱۰}$$

جہاں c_2 اعداد a اور $a+h$ کے بیچ ہوگا۔

مساوات ۵ اور مساوات ۱۰ مل کر درج ذیل دیتی ہیں

$$f_{xy}(c_1,d_1) = f_{yx}(c_2,d_2) \tag{11}$$

جہاں (c_1,d_1) اور (c_2,d_2) دونوں مستطیل R' (شکل A13 میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1,d_1) پر قیمت f_{yx} کی (c_2,d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a,b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہٰذا $f_{xy}(c_1,d_1) = f_{xy}(a,b) + \epsilon_1$ اور $f_{yx}(c_2,d_2) = f_{yx}(a,b) + \epsilon_2$ ہوں گے جہاں $h \to 0$ اور $k \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔ یوں $h \to 0$ اور $k \to 0$ کرنے سے $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ ہوگا۔

□

ہم $f_{xy}(a,b)$ اور $f_{yx}(a,b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x ، اور f_y مستطیل R میں موجود ہوں اور (a,b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a,b) پر f_{yx} موجود ہوگا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہوگا۔

دو متغیرات کے تفاعلات کا مسلہ بڑھوتری

فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0,y_0) پایا جاتا ہے، $z = f(x,y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ (x_0,y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0,y_0) سے $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

جہاں $\Delta x \to 0$ ، $\Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ، $\epsilon_2 \to 0$ ہوگا۔

ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T ، جس کا مرکز $A(x_0,y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0+\Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع T کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14۔)

ہم Δz کو دو بڑھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0)$$

اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15۔)

$$\Delta z_2 = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0+\Delta x, y_0)$$

متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو x_0 کو $x_0+\Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x,x_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہٰذا استمراری) تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x,y_0)$$

۲۶۵۴۵ اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۶۵۴۶ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۶۵۴۷ یا

$$\Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x \tag{۱۲}$$

۲۶۵۴۸ مطمئن ہوگا۔

۲۶۵۴۹ اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطع پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہٰذا
۲۶۵۵۰ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۶۵۵۱ یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ y کی ایک قیمت d ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۶۵۵۲ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۶۵۵۳ یا

$$\Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y \tag{۱۳}$$

۲۶۵۵۴ مطمئن ہوگا۔

۲۶۵۵۵ اب $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے سے $c \to x_0$ اور $d \to y_0$ ہوگا۔ یوں، چونکہ f_x پر (x_0, y_0) اور f_y استمراری
۲۶۵۵۶ ہیں، لہٰذا $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned} \tag{۱۴}$$

۲۶۵۵۷ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

۲۶۵۵۸ جہاں $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔یوں ثبوت مکمل ہوا۔

۲۶۵۵۹ □

۲۶۵۶۰ اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پایا
۲۶۵۶۱ جاتا ہے،درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

۲۶۵۶۲ اور (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ،اور f_z استمراری ہیں۔تب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned} \tag{۱۵}$$

۲۶۵۶۳ جہاں $\Delta x \to 0$ ، $\Delta y \to 0$ ، $\Delta z \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ، $\epsilon_2 \to 0$ ، $\epsilon_3 \to 0$ ہوگا۔

۲۶۵۶۴ اس کلیہ میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔

۲۶۵۶۵ مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$\Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0) \tag{۱۶}$$

$$\Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) \tag{۱۷}$$

$$\Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) \tag{۱۸}$$

۲۶۵۶۶ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدد مستقل جبکہ ایک
۲۶۵۶۷ متغیر رہے۔مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔چونکہ
۲۶۵۶۸ $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہٰذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا،اور یوں y_0 اور
۲۶۵۶۹ $y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0)\Delta y$$

ضمیمہ ي

تکملات کا مختصر جدول

(۱) $$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

(۲) $$\int a^u\,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0$$

(۳) $$\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C$$

(۴) $$\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\cos u + C$$

(۵) $$\int (ax+b)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1$$

(۶) $$\int (ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$$

(۷) $$\int x(ax+b)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a^2}\left[\frac{ax+b}{n+2} - \frac{b}{n+1}\right] + C, \quad n \neq -1, -2$$

(۸) $$\int x(ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2}\ln|ax+b| + C$$

(۹) $$\int x(ax+b)^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\left[\ln|ax+b| + \frac{b}{ax+b}\right] + C$$

(۱۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(ax+b)} = \frac{1}{b}\ln\left|\frac{x}{ax+b}\right| + C$$

۲۶۵۳

(۱۱) $$\int (\sqrt{ax+b})^n \,\mathrm{d}x = \frac{2}{a}\frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

(۱۲) $$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{ax+b} + b\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}}$$

۲۶۵۴

(۱۳) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}}\tan^{-1}\sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}}\right| + C$$

(۱۴) $$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

(۱۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۲۶۵۵

(۱۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۱۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۱۸) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$$

(۱۹) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$$

(۲۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1}\frac{x}{a} + C = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

۲۶۵۶

(۲۱) $$\int \sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۲) $$\int x^2\sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8}(a^2+2x^2)\sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۳) $$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{a^2+x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right| + C$$

(۲۴) $$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

۲۶۵۷۷

(۲۵) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = -\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2+x^2}}{2} + C$$

(۲۶) $$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right| + C$$

(۲۷) $$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a^2x} + C$$

(۲۸) $$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۲۹) $$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

۲۶۵۷۸

(۳۰) $$\int x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^4}{8}\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{1}{8}x\sqrt{a^2-x^2}(a^2-2x^2) + C$$

(۳۱) $$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\,dx = \sqrt{a^2-x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right| + C$$

(۳۲) $$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,dx = -\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x} + C$$

(۳۳) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + C$$

(۳۴) $$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a}\ln|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}| + C$$

(۳۵) $$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a^2x} + C$$

(۳۶) $$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{x}{a} + C = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۳۷) $$\int \sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۳۸)
$$\int (\sqrt{x^2-a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2-a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1}\int (\sqrt{x^2-a^2})^{n-2}\,\mathrm{d}x, \quad n \neq -1$$

(۳۹) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{x^2-a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2-a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2}\int \frac{dx}{(\sqrt{x^2-a^2})^{n-2}}, n \neq 2$$

(۴۰)
$$\int x(\sqrt{x^2-a^2})^n\,\mathrm{d}x = \frac{(\sqrt{x^2-a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

(۴۱) $$\int x^2\sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8}(2x^2-a^2)\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^4}{8}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۴۲) $$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2-a^2} - a\sec^{-1}|\frac{x}{a}| + C$$

(۴۳) $$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| - \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x} + C$$

(۴۴) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} + C$$

۲۱۵۷۹

(۴۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}|\frac{x}{a}| + C = \frac{1}{a}\cos^{-1}|\frac{a}{x}| + C$$

(۴۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2x} + C$$

(۴۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۴۸)
$$\int \sqrt{2ax-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x-a}{2}\sqrt{2ax-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۴۹)
$$\int (\sqrt{2ax-x^2})^n\,\mathrm{d}x = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax-x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1}\int (\sqrt{2ax-x^2})^{n-2}\,\mathrm{d}x$$

(۵۰)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2ax-x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax-x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2ax-x^2})^{n-2}}$$

۲۶۵۸۰

(۵۱) $$\int x\sqrt{2ax-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۲) $$\int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2ax-x^2} + a\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۳) $$\int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۴) $$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = a\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

۲۶۵۸۱

(۵۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a}\sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

(۵۶) $$\int \sin ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cos ax + C$$

(۵۷) $$\int \cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sin ax + C$$

(۵۸) $$\int \sin^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

(۵۹) $$\int \cos^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

(۶۰) $$\int \sin^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} ax\cos ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} ax\,\mathrm{d}x$$

(۶۱) $$\int \cos^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} ax\sin ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} ax\,\mathrm{d}x$$

۲۶۵۸۲

$$\int \sin ax\cos bx\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۶۲) $$\int \sin ax\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۶۳) $$\int \sin ax\cos ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

(۶۴) $$\int \sin^n ax\cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۶۵۸۴

(۶۵) $$\int \frac{\cos ax}{\sin ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sin ax| + C$$

(۶۶) $$\int \cos^n ax \sin ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

(۶۷) $$\int \frac{\sin ax}{\cos ax}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\ln|\cos ax| + C$$

۲۶۵۸۳

(۶۸) $$\int \sin^n ax \cos^m ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} + \frac{n-1}{m+n}\int \sin^{n-2} ax \cos^m ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۶۵۸۵

(۶۹) $$\int \sin^n ax \cos^m ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} + \frac{m-1}{m+n}\int \sin^n ax \cos^{m-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۶۵۸۶

(۷۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^{-1}\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right)\right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln\left|\frac{c + b\sin ax + \sqrt{c^2 - b^2}\cos ax}{b + c\sin ax}\right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sin ax} = -\frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + C$$

(۷۳) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - \sin ax} = \frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2}\right) + C$$

(۷۴) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^1\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\frac{ax}{2}\right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۵)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{b+c\cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b\cos ax+\sqrt{c^2-b^2}\sin ax}{b+c\cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۶)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(۷۷)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(۷۸)

$$\int x \sin ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(۷۹)

$$\int x \cos ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(۸۰)

$$\int x^n \sin ax \, \mathrm{d}x = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, \mathrm{d}x$$

۲۶۵۸۸

$$\int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx \tag{۸۱}$$

$$\int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C \tag{۸۲}$$

$$\int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C \tag{۸۳}$$

$$\int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C \tag{۸۴}$$

$$\int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C \tag{۸۵}$$

$$\int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1 \tag{۸۶}$$

$$\int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1 \tag{۸۷}$$

$$\int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C \tag{۸۸}$$

$$\int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C \tag{۸۹}$$

۲۶۵۸۹

$$\int \sec^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\tan ax + C \tag{۹۰}$$

$$\int \csc^2 ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cot ax + C \tag{۹۱}$$

$$\int \sec^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1 \tag{۹۲}$$

$$\int \csc^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1}\int \csc^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1 \tag{۹۳}$$

$$\int \sec^n ax \tan ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0 \tag{۹۴}$$

$$\int \csc^n ax \cot ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0 \tag{۹۵}$$

$$\int \sin^{-1} ax\,\mathrm{d}x = x\sin^{-1} ax + \frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2} + C \tag{۹۶}$$

$$\int \cos^{-1} ax\,\mathrm{d}x = x\cos^{-1} ax - \frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2} + C \tag{۹۷}$$

$$\int \tan^{-1} ax\,\mathrm{d}x = x\tan^{-1} ax - \frac{1}{2a}\ln(1+a^2x^2) + C \tag{۹۸}$$

$$\int x^n \sin^{-1} ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1 \tag{۹۹}$$

۲۶۵۹۰

$$\int x^n \cos^{-1} ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1 \tag{۱۰۰}$$

$$\int x^n \tan^{-1} ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,\mathrm{d}x}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1 \tag{۱۰۱}$$

$$\int e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}e^{ax} + C \tag{۱۰۲}$$

$$\int b^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\frac{b^{ax}}{\ln b} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1 \tag{۱۰۳}$$

$$\int xe^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax-1) + C \tag{۱۰۴}$$

$$\int x^n e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}x^n e^{ax} - \frac{n}{a}\int x^{n-1}e^{ax}\,\mathrm{d}x \tag{۱۰۵}$$

۲۶۵۹۱

(۱۰۶) $$\int x^n b^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{x^n b^{ax}}{a\ln b} - \frac{n}{a\ln b}\int n^{n-1}b^{ax}\,\mathrm{d}x, \quad b>0,\ b\neq 1$$

(۱۰۷) $$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

(۱۰۸) $$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

(۱۰۹) $$\int \ln ax\,\mathrm{d}x = x\ln ax - x + C$$

(۱۱۰) $$\int x^n(\ln ax)^m\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}(\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1}\int x^n(\ln ax)^{m-1}\,\mathrm{d}x, \quad n\neq -1$$

۲۶۵۹۲

(۱۱۱) $$\int x^{-1}(\ln ax)^m\,\mathrm{d}x = \frac{(\ln ax)^{m+a}}{m+1} + C, \quad m\neq -1$$

(۱۱۲) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln ax} = \ln|\ln ax| + C$$

(۱۱۳) $$\int \sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cosh ax + C$$

(۱۱۴) $$\int \cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sinh ax + C$$

۲۶۵۹۳

(۱۱۵) $$\int \sinh^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

(۱۱۶) $$\int \cosh^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

(۱۱۷) $$\int \sinh^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh^{n-1} ax\cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n}\int \sinh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n\neq 0$$

(۱۱۸) $$\int \cosh^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\cosh^{n-1} ax\sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \cosh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n\neq 0$$

(۱۱۹) $$\int x\sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a}\cosh ax - \frac{1}{a^2}\sinh ax + C$$

(۱۲۰) $$\int x\cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a}\sinh ax - \frac{1}{a^2}\cosh ax + C$$

(۱۲۱) $$\int x^n\sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\cosh ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\cosh ax\,\mathrm{d}x$$

(۱۲۲) $$\int x^n\cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\sinh ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\sinh ax\,\mathrm{d}x$$

(۱۲۳) $$\int \tanh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln(\cosh ax) + C$$

(۱۲۴) $$\int \coth ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sinh ax| + C$$

(۱۲۵) $$\int \tanh^2 ax\,\mathrm{d}x = x - \frac{1}{a}\tanh ax + C$$

(۱۲۶) $$\int \coth^2 ax\,\mathrm{d}x = x - \frac{1}{a}\coth ax + C$$

(۱۲۷) $$\int \tanh^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۲۸) $$\int \coth^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۲۹) $$\int \operatorname{sech} ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

(۱۳۰) $$\int \operatorname{csch} ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln\left|\tanh\frac{ax}{2}\right| + C$$

(۱۳۱) $$\operatorname{sech}^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\tanh ax + C$$

(۱۳۲) $$\int \operatorname{csch}^2 ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\coth ax + C$$

(۱۳۳) $$\int \operatorname{sech}^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax\tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1}\int \operatorname{sech}^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۳۴) $$\int \operatorname{csch}^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax\coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1}\int \operatorname{csch}^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

۲۶۵۹۶

(۱۳۵) $$\int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

(۱۳۶) $$\int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

(۱۳۷) $$\int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2}\left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b}\right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۱۳۸) $$\int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2}\left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b}\right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۱۳۹) $$\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

(۱۴۰) $$\int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

۲۶۵۹۷

(۱۴۱) $$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdots(n-1)}{3\cdot 5\cdot 7\cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

جوابات

حصہ ۱.۱ صفحہ ۹

۱) $0.\overline{1}, 0.\overline{2}, 0.\overline{3}, 0.\overline{8}$

۵) $x < -2$

۷) $x \leq \frac{5}{4}$

۹) $x \leq -\frac{1}{3}$

۱۱) $x < -\frac{6}{7}$

۱۳) ∓ 3

۱۵) $-\frac{1}{2}, \quad -\frac{9}{2}$

۱۷) $\frac{7}{6}, \quad \frac{25}{6}$

۱۹) $-2 < x < 2$

۲۱) $-2 \leq t \leq 4$

۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$

۲۵) $0 \leq z \leq 10$

۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$

۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$

۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$

۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$

۳۹) $(-1, 3)$

۴۱) $(0, 1)$

۴۳) تمام منفی حقیقی اعداد کے لیے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لیے درست ہے۔

۴۷) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$

۴۹) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$

حصہ ۱.۲ صفحہ ۲۳

۱) $2, -4; 2\sqrt{5}$

۳) $-4.9, 0; 4.9$

۵) اکائی دائرہ

۷) رداس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔

۹) $m_\perp = -\frac{1}{3}$

۱۱) $m_\perp$ غیر معین ہے۔

۱۳) (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$

۱۵) (الف) $x = 0$ $y = -\sqrt{2}$

۱۷) $y = -x$

۱۹) $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$

۲۱) $y = -\frac{5}{4}x + 6$

۲۳) $y = -9$

۲۵) $y = 4x + 4$

۲۷) $y = -\frac{2}{5}x + 1$

۲۹) $y = -\frac{x}{2} + 12$

۳۱) قطع $x = 4$، قطع $y = 3$

۳۳) قطع $x = \sqrt{3}$، قطع $y = -\sqrt{2}$

۳۵) جی ہاں۔ خطوط قائمہ الزاویہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی مقلوب ہیں۔

۳۷) $(3, -3)$

۳۹) $(-2, -9)$

۴۱) 5.97 کرہ ہوائی دباؤ

۴۳) جی ہاں۔ $C = F = -40^\circ$

۴۷) $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$

۴۹) $k = -8, \quad k = \frac{1}{2}$

حصہ ۱.۳ صفحہ ۳۷

۱) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$، سعت $[1, \infty)$

۳) دائرہ کار $(0, \infty)$، سعت $(0, \infty)$

۵) دائرہ کار $[-2, 2]$، سعت $[0, 2]$

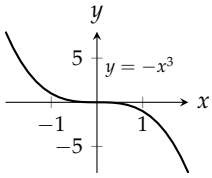
۷) (الف) چونکہ چند x پر y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا x کا تفاعل نہیں ہے۔

۲۲۶۵۵ (ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہٰذا x کا تفاعل

۲۲۶۵۶ ہے۔

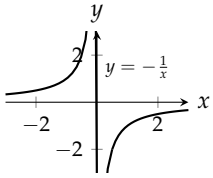
۲۲۶۵۷ ۹) $A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x$

۲۲۶۵۸ ۱۳) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



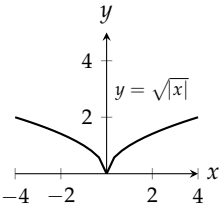
۲۲۶۵۹

۲۲۶۶۰ ۱۵) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



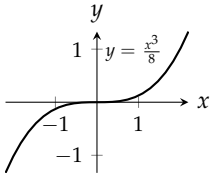
۲۲۶۶۱

۲۲۶۶۲ ۱۷) y محدد کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



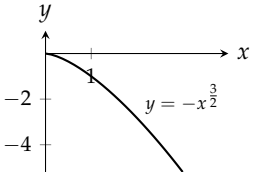
۲۲۶۶۳

۲۲۶۶۴ ۱۹) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



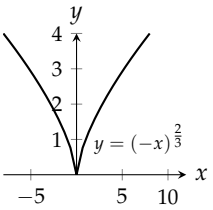
۲۲۶۶۵

۲۲۶۶۶ ۲۱) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



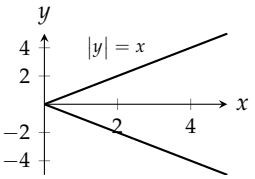
۲۲۶۶۷

۲۲۶۶۸ ۲۳) محور y کے لحاظ سے تشاکل۔



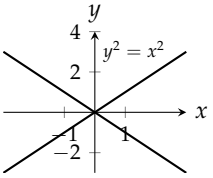
۲۲۶۶۹

۲۲۶۷۰ ۲۵) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لیے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



۲۲۶۷۱ (ب) ہر $x \neq 0$ کے لیے y

۲۲۶۷۲ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



۲۲۶۷۳

۲۲۶۷۴ ۲۷) جفت

۲۲۶۷۵ ۲۹) جفت

۲۲۶۷۶ ۳۱) طاق

۲۲۶۷۷ ۳۳) جفت

۲۲۶۷۸ ۳۵) ناجفت اور ناطاق

۲۲۶۷۹ ۳۷) ناجفت اور ناطاق

۲۲۶۸۰ ۳۹) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

۲۲۶۸۱ $R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

۲۲۶۸۲ $D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

۲۲۶۸۳ $R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

۲۲۶۸۴ ۴۱) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

۲۲۶۸۵ $R_f : y = 2, \; R_g : y \geq 1,$

۲۲۶۸۶ $D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, \; R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

۲۲۶۸۷ $D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, \; R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

۲۲۶۸۸ ۴۳) ا. 2

۲۲۶۸۹ ب. 22

۲۲۶۹۰ ج. $x^2 + 2$

۲۲۶۹۱ د. $x^2 + 10x + 22$

۲۲۶۹۲ ھ. 5

۲۲۶۹۳ و. -2

۲۲۶۹۴ ز. $g + 10$

۲۶۶۹۵ ج. $x^4 - 6x^2 + 6$

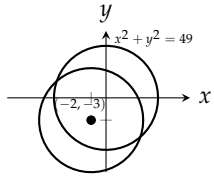
۲۶۷۰۵ ۳) (الف) $y = (x-2)^2 + 2$

۲۶۷۰۶ (ب) $y = (x+2)^2 + 2$

۲۶۷۰۷ (پ) $y = (x+3)^2 - 2$

۲۶۷۰۸ (ت) $y = (x-1)^2 - 4$

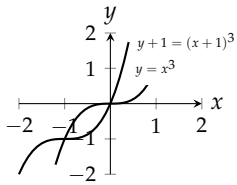
۲۶۷۰۹ ۵) $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49$،



۲۶۷۱۰ ۴۹)

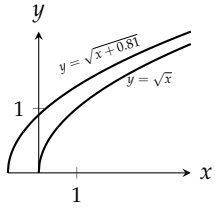
	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1+\frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

۲۶۷۱۱ ۷) $y + 1 = (x+1)^3$،



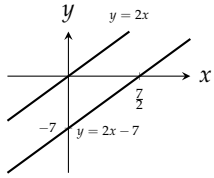
۲۶۷۱۲

۲۶۷۱۳ ۹) $y = \sqrt{x + 0.81}$،

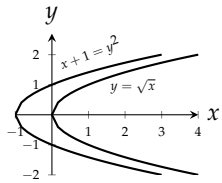


۲۶۷۱۴

۲۶۷۱۵ ۱۱) $y = 2x$،

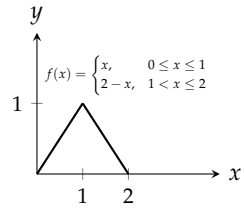


۲۶۷۱۶ ۱۳) $x + 1 = y^2$،

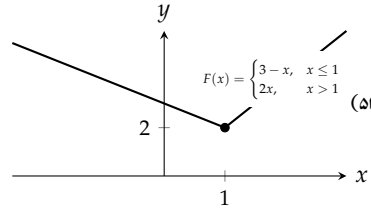


۲۶۷۱۸

۲۶۷۱۹ ۱۵) $y - 1 = \frac{1}{x-1}$،



۲۶۶۹۶ ۵۱)



۲۶۶۹۷ ۵۳)

۲۶۶۹۸ ۵۵) (الف) $y = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 < x \le 2 \end{cases}$

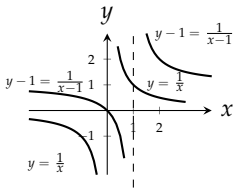
۲۶۶۹۹ (ب) $\begin{cases} 2, & 0 \le x < 1 \text{ یا } 2 \le x < 3 \\ 0, & 1 \le x < 2 \text{ یا } 3 \le x \le 4 \end{cases}$

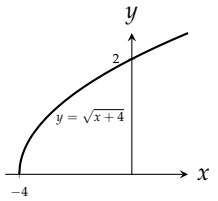
۲۶۷۰۰ ۵۷) الف $0 \le x < 1$ (ب) $-1 < x \le 0$

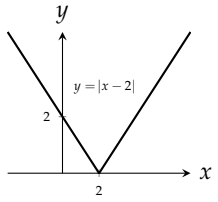
۲۶۷۰۱ ۵۹) بله

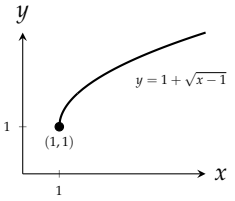
۲۶۷۰۲ حصه ۱.۴ صفحه ۵۲

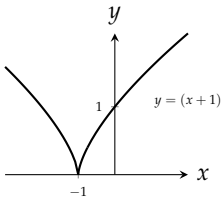
۲۶۷۰۳ ۱) (الف) $y = -(x+7)^2$ $y = -(x-4)^2$ (ب)

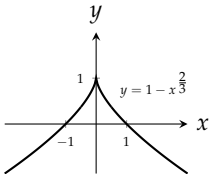
۲۶۷۲۰


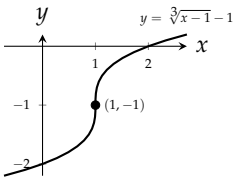
۲۶۷۲۱ (۱۷


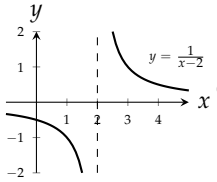
۲۶۷۲۲ (۱۹


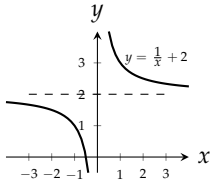
۲۶۷۲۳ (۲۱


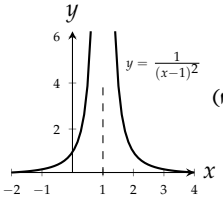
۲۶۷۲۴ (۲۳


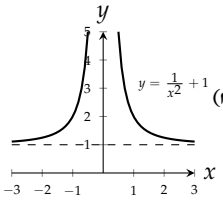
۲۶۷۲۵ (۲۵


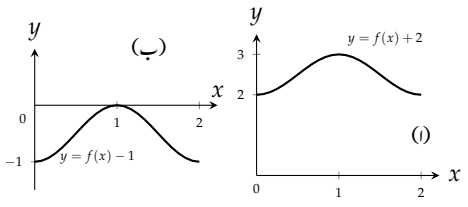
۲۶۷۲۶ (۲۷


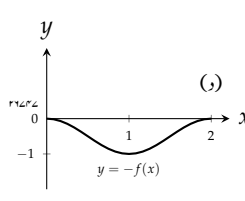
۲۶۷۲۷ (۲۹


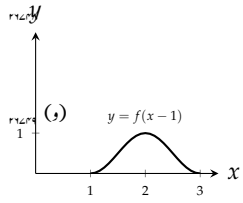
۲۶۷۲۸ (۳۱


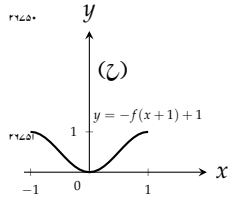
۲۶۷۲۹ (۳۳


۲۶۷۳۰ (۳۵


۲۶۷۳۱ (۳۷


۲۶۳۲ 

۲۶۳۳ 

۲۶۳۴ 

۲۶۳۵ جبکہ دائرہ کار اور سعت درج ذیل ہیں۔

۲۶۳۶ ا. $D : [0,2],\ R : [2,3]$

۲۶۳۷ ب. $D : [0,2],\ R : [-1,0]$

۲۶۳۸ ج. $D : [0,2],\ R = [0,2]$

۲۶۳۹ د. $D : [0,2],\ R : [-1,0]$

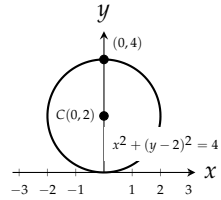
۲۶۴۰ ہ. $D : [-2,0],\ R : [0,1]$

۲۶۴۱ و. $D : [1,3],\ R : [0,1]$

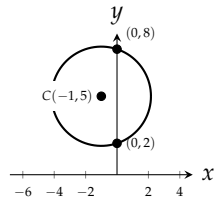
۲۶۴۲ ز. $D : [-2,0],\ R : [0,1]$

۲۶۴۳ ح. $D : [-1,1],\ R : [0,1]$

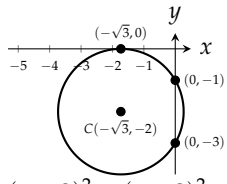
۲۶۴۴ ۳۹) $x^2 + (y-2)^2 = 4$،

۲۶۴۵ 

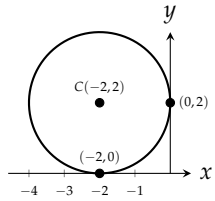
۲۶۴۶ ۴۱) $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 10$،

۲۶۴۷ 

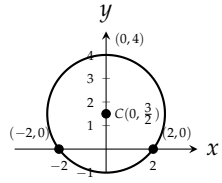
۲۶۴۸ ۴۳) $(x+\sqrt{3})^2 + (y+2)^2 = 4$،

۲۶۴۹ 

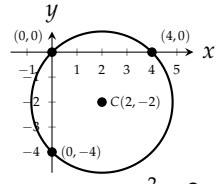
۲۶۵۰ ۴۵) $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$،

۲۶۵۱ 

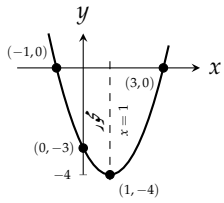
۲۶۵۲ ۴۷) $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$،

۲۶۵۳ 

۲۶۵۴ ۴۹) $(x-2)^2(y+2)^2 = 8$،

۲۶۵۵ 

۲۶۵۶ ۵۱) $y = x^2 - 2x - 3$،

۲۶۵۷ 

۲۷۵۸ ۳) $20.9\,\text{cm}$

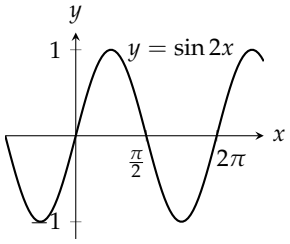
۲۷۵۹ ۷) $\cos x = -\frac{4}{5}, \quad \tan x = -\frac{3}{4}$

۲۷۸۰ ۹) $\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \quad \tan x = -\sqrt{8}$

۲۷۸۱ ۱۱) $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$

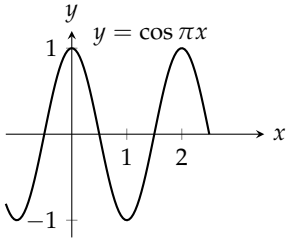
۲۷۸۲ ۱۳) دوری عرصہ π ہے۔

۲۷۸۳

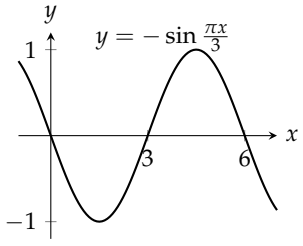


۲۷۸۴ ۱۵) دائرہ کار: 2 ،

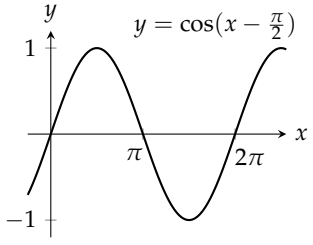
۲۷۸۵



۲۷۸۶ ۱۷) دائرہ کار: 6 ،



۲۷۸۸ ۱۹) دائرہ کار: 2π ،

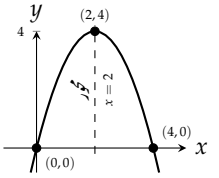


۲۷۸۹

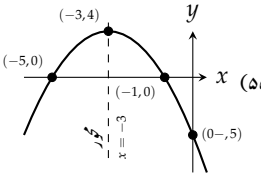
۲۷۹۰ ۲۱) دائرہ کار: 2π ،

۲۷۵۸ ۵۳) $y = -x^2 + 4x$

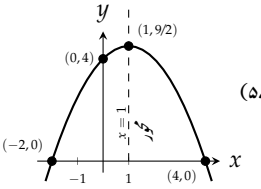
۲۷۵۹



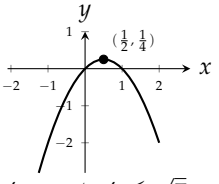
۲۷۶۰ ۵۵)



۲۷۶۱ ۵۷)



۲۷۶۲ ۵۹)



۲۷۶۳ ۶۱) رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا بیرون۔ دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔

۲۷۶۴ ۶۳) $(1,0)$ پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔

۲۷۶۵ ۶۵) دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ

۲۷۶۶ جھلی۔ (وہ نقطے جن کا مبدا سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔)

۲۷۶۷ ۶۷) خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کا اندرون۔ دائرے کا

۲۷۶۸ مرکز $(0, -3)$ ہے۔

۲۷۶۹ ۶۹) $(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$

۲۷۷۰ ۷۱) $x^2 + y^2 \le 2, \quad x \ge 1$

۲۷۷۱ ۷۳) $y = y_0 + m(x - x_0)$

۲۷۷۲ ۷۵) $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), \quad (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$

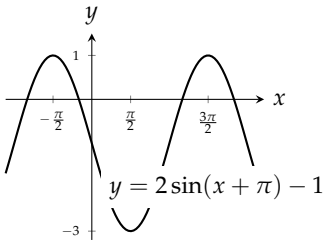
۲۷۷۳ ۷۷) $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), \quad (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$

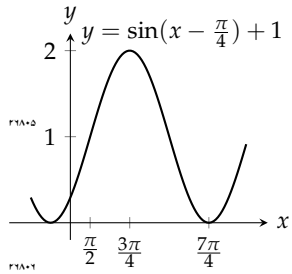
۲۷۷۴ ۷۹) $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), \quad (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$

۲۷۷۵ ۸۱) $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), \quad (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

۲۷۷۶ ## حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱

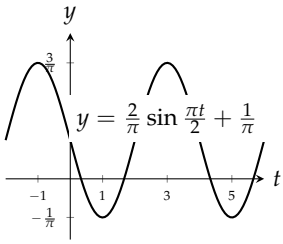
۲۷۷۷ ۱) (الف) 8π سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر



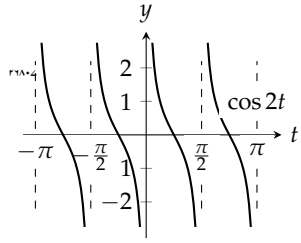


۲۶۷۹۱

۶۳) $A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi}$ ؛



۲۶۷۹۲ ۲۳) دائرہ‌کار: $\frac{\pi}{2}$ ،

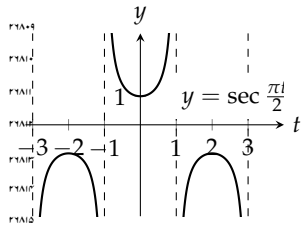


۲۶۷۹۳

۲۶۸۰۸ حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

۲۶۷۹۴ ۲۵) دائرہ‌کار: 4 ،

۱) (ا) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے قریب تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے قریب تر ہونے سے $g(x)$ کسی یکتا قیمت L کے قریب تر نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0



۲۶۷۹۵

۳) (ا) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (ہ) غلط (و) درست

۲۶۷۹۶ ۳۹) $-\cos x$

۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت $+1$ حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کسی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

۲۶۷۹۷ ۴۱) $-\cos x$

۲۶۷۹۸ ۴۳) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

۲۶۷۹۹ ۴۵) $\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

۲۶۸۰۰ ۴۷) $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$

۲۶۸۰۱ ۴۹) $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$

۱۱) (ا)

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

(ج) $\lim_{x\to -3} f(x) = -6$

۲۶۸۰۲ ۵۵) $c = \sqrt{7} \approx 2.646$

۲۶۸۰۳ ۵۹) $a = 1.464$

۲۶۸۰۴ ۶۱) $A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1$ ؛

۲۶۸۲۲

۲۶۸۲۳ ۱۳) (ا)

۳۶) (ب) 5600000 ≈ سالانہ (پ) 4200000 ≈ سالانہ

۳۸) (ا) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ (ب) 0.414213, 0.449489,

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998

$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

(ج) 0.5 (د) 0.5

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

۱) -9

۳) 4

۵) -8

۷) $\frac{5}{8}$

۹) $\frac{5}{2}$

۱۱) 27

۱۳) 16

۱۵) $\frac{3}{2}$

۱۷) $\frac{1}{10}$

۱۹) -7

۲۱) $\frac{3}{2}$

۲۳) $-\frac{1}{2}$

۲۵) $\frac{4}{3}$

۲۷) $\frac{1}{6}$

۲۹) 4

۳۱) (ا) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب مستقل قاعدہ

۳۳) (ا) $\frac{5}{7}$ (ب) -10 (ج) -20 (د) -1

۳۵) (ا) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د) $-\frac{7}{3}$

۳۷) 2

۳۹) 3

۴۱) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

۴۳) $\sqrt{5}$

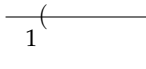
۴۵) (ا) حد 1 ہے۔

۴۷) 7

۵۱) (ا) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

۱) $\delta = 2$



۲۸۴۱ x	-5.9	-5.99	-5.999
$G(x)$	-0.126582	-0.1251564	-0.1250156

۲۸۴۲ x	-5.9999	-5.99999	-5.999999
$G(x)$	-0.1250015	-0.1250001	-0.1250000

۲۸۴۳

x	-6.1	-6.01	-6.001
$G(x)$	-0.123456	-0.124843	-0.124984

۲۸۴۴ x	-6.0001	-6.00001	-6.000001
$G(x)$	-0.124998	-0.124999	-0.124999

۲۸۴۵ (ج) $\lim_{x\to -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$

۲۸۴۶ ۱۵) (ا)

۲۸۴۷ x	-1.1	-1.01	-1.001
$f(x)$	2.1	2.01	2.001

۲۸۴۸ x	-1.0001	-1.00001	-1.000001
$f(x)$	2.0001	2.00001	2.000001

۲۸۴۹

۲۸۵۰ x	-0.9	-0.99	-0.999
۲۸۵۱ $f(x)$	1.9	1.99	1.999

۲۸۵۲ x	-0.9999	-0.99999	-0.999999
۲۸۵۳ $f(x)$	1.9999	1.99999	1.999999

۲۸۵۴ (ج) $\lim_{x\to -1} f(x) = 2$

۲۸۵۵

۲۸۵۶ θ	0.1	0.01	0.001
۲۸۵۷ $g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999

۲۸۵۸ θ	0.0001	0.00001	0.000001
۲۸۵۹ $g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999

۲۸۶۰ ۱۷)

۲۸۶۱ θ	-0.1	-0.01	-0.001
۲۸۶۲ $g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999

۲۸۶۳ θ	-0.0001	-0.00001	-0.000001
۲۸۶۴ $g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999

۲۸۶۵ (ج) $\lim_{\theta\to 0} g(\theta) = 1$

۲۸۶۶ ۱۹) (ا)

۲۸۶۷ x	0.9	0.99	0.999
۲۸۶۸ $f(x)$	0.348678	0.366032	0.367695

۲۸۶۹ x	0.9999	0.99999	0.999999
۲۸۷۰ $f(x)$	0.367861	0.367877	0.367879

۲۸۷۱

۲۸۷۲ x	1.1	1.01	1.001
۲۸۷۳ $f(x)$	0.385543	0.369711	0.368063

۲۸۷۴

۲۸۷۵ x	1.0001	1.00001	1.000001
۲۸۷۶ $f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

۲۸۷۷ (ج) $\lim_{x\to 1} f(x) \approx 0.36788$

۲۸۷۸ ۲۱) 4

۲۸۷۹ ۲۳) 0

۲۸۸۰ ۲۵) 9

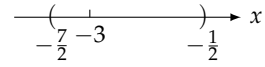
۲۸۸۱ ۲۷) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۸۲ ۲۹) (ا) 19 (ب) 1

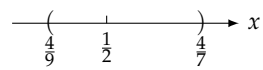
۲۸۸۳ ۳۱) (ا) $-\frac{4}{\pi}$ (ب) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$

۲۸۸۴ ۳۳) 1

۲۶۸۷۳ ۳) $\delta = \frac{1}{2}$



۲۶۸۷۵ ۵) $\delta = \frac{1}{18}$



۲۶۸۷۶ ۷) $\delta = 0.1$

۲۶۸۷۷ ۹) $\delta = \frac{7}{16}$

۲۶۸۷۸ ۱۱) $\delta = \sqrt{5} - 2$

۲۶۸۷۹ ۱۳) $\delta = 0.36$

۲۶۸۸۰ ۱۵) $\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01)$

۲۶۸۸۱ ۱۷) $\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21)$

۲۶۸۸۲ ۱۹) $\delta = 5, \quad (3, 15)$

۲۶۸۸۳ ۲۱) $\delta = \frac{2}{3}, \quad (\frac{10}{3}, 5)$

۲۶۸۸۴ ۲۳) $\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5})$

۲۶۸۸۵ ۲۵) $\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17})$

۲۶۸۸۶ ۲۷) $\delta = \frac{0.03}{m}, \quad (2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m})$

۲۶۸۸۷ ۲۹) $\delta = \frac{c}{m}, \quad (\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m})$

۲۶۸۸۸ ۳۱) $\delta = 0.01, \quad L = -3$

۲۶۸۸۹ ۳۳) $\delta = 0.05, \quad L = 4$

۲۶۸۹۰ ۳۵) $\delta = 0.75, \quad L = 4$

۲۶۸۹۱ ۵۵) $[8.589, 8.598]$

۲۶۸۹۲ **حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹**

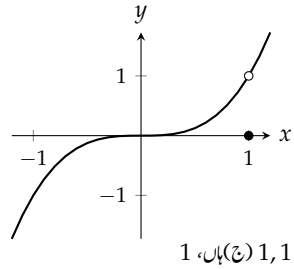
۲۶۸۹۳ ۳) (ا) $1, 2$،

۲۶۸۹۴ (ب) نہیں $\lim_{x\to 2^-} f(x) \neq \lim_{x\to 2^+} f(x)$

۲۶۸۹۵ (ج) $3, 3$، (د) ہاں، 3

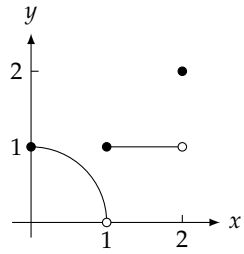
۲۶۸۹۶ ۵) (ا) نہیں (ب) ہاں، 0 (ج) نہیں

۲۶۸۹۷ ۷) (ا)



۲۶۸۹۸ (ب) $1, 1$ (ج) ہاں، 1

۲۶۸۹۹ ۹)



۲۶۹۰۰ (ا) $D : 0 \leq x \leq 2$ ، $R : 0 < y \leq 1$

۲۶۹۰۱ (ب) $(0,1) \cup (1,2)$ (ج) $x = 2$ اور $y = 2$

۲۶۹۰۲ (د) $x = 0$

۲۶۹۰۳ ۱۱) $\sqrt{3}$

۲۶۹۰۴ ۱۳) 1

۲۶۹۰۵ ۱۵) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

۲۶۹۰۶ ۱۷) (ا) 1 (ب) -1

۲۶۹۰۷ ۱۹) (ا) 1 (ب) $\frac{2}{3}$

۲۶۹۰۸ ۲۱) ∞

۲۶۹۰۹ ۲۳) $-\infty$

۲۶۹۱۰ ۲۵) $-\infty$

۲۶۹۱۱ ۲۷) ∞

۲۶۹۱۲ ۲۹) (ا) ∞ (ب) $-\infty$

۲۶۹۱۳ ۳۱) ∞

۲۶۹۱۴ ۳۳) ∞

۲۶۹۱۵ ۳۵) $-\infty$

۲۶۹۱۶ ۳۷) (ا) ∞ (ب) $\infty-$ (ج) $\infty-$ (د) ∞

۲۶۹۱۷ ۳۹) (ا) $-\infty$ (ب) ∞ (ج) 0 (د) $\frac{3}{2}$

۲۶۹۱۸ ۴۱) (ا) $\infty-$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\infty-$ ہوگا۔

۲۶۹۱۹ ۴۳) (ا) $-\infty$ (ب) ∞

۲۶۹۲۰ ۴۵) (ا) ∞ (ب) ∞ (ج) ∞ (د) ∞

۲۶۹۲۱ ۵۱) $\delta = \epsilon^2, \lim_{x\to 5^+} \sqrt{x-5} = 0$

۲۶۹۲۲ ۵۵) (ا) 400 (ب) 399 (ج) حد غیر موجود ہے۔

۲۶۹۲۳ ۶۱) (ا) ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے
کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے
$f(x) > B$ ہے۔(ب) ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا
مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$
میں تمام x کے لیے $f(x) < -B$ ہے۔(ج) ہر منفی حقیقی
عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ
$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے
$f(x) < -B$ ہے۔

۲۶۹۳۱ **حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۴۹**

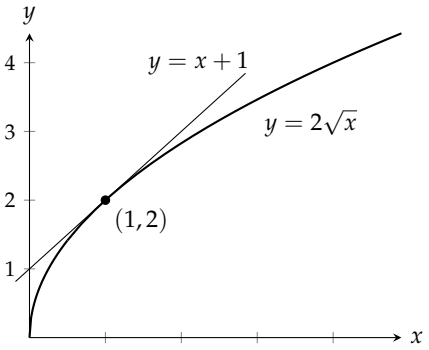
۲۶۹۳۲ ۱) نہیں؛ $x = 2$ پر غیر استمراری ہے؛ $x = 2$ پر غیر معین ہے۔

۲۹۴۳ ۳) استراری
۲۹۴۴ ۵) (ا)ہاں،(ب)ہاں،(ج)ہاں،(د)ہاں
۲۹۴۵ ۷) (ا)نہیں،(ب)نہیں
۲۹۴۶ ۹) 0
۲۹۴۷ ۱۱) 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ
۲۹۴۸ ۱۳) تمام ماسوائے $x = 2$
۲۹۴۹ ۱۵) تمام ماسوائے $x = 3$ اور $x = 1$
۲۹۵۰ ۱۷) تمام x
۲۹۵۱ ۱۹) تمام ماسوائے $x = 0$
۲۹۵۲ ۲۱) تمام x ماسوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں n عدد صحیح ہے۔
۲۹۵۳ ۲۳) تمام x ماسوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں n طاق عدد صحیح ہے۔
۲۹۵۴ ۲۵) تمام $x > -\frac{3}{2}$
۲۹۵۵ ۲۷) تمام x
۲۹۵۶ ۲۹) 0
۲۹۵۷ ۳۱) 1
۲۹۵۸ ۳۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
۲۹۵۹ ۳۵) $g(3) = 6$
۲۹۶۰ ۳۷) $f(1) = \frac{3}{2}$
۲۹۶۱ ۳۹) $a = \frac{4}{3}$
۲۹۶۲ ۴۳) $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$
۲۹۶۳ ۴۵) $x \approx 1.7549$ ایک جذر حاصل کریں۔
۲۹۶۴ ۴۷) $x \approx 3.5156$
۲۹۶۵ ۴۹) $x \approx 0.7391$

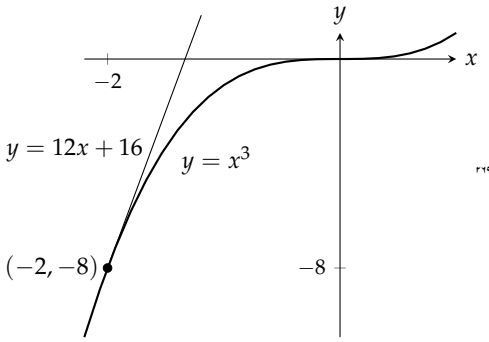
۲۹۶۶ حصہ ۲.۶ صفحہ ۱۶۱

۲۹۶۷ ۱) $N_1 : m = -2.25, \quad N_2 : m = 6$
۲۹۶۸ ۲) $N_1 : m = -2, \quad N_2 : m = 2$
۲۹۶۹ ۳) $N_1 : m = -1.5, \quad N_2 : m = 0.5$
۲۹۷۰ ۴) $N_1 : m = 2, \quad N_2 : m = -2$
۲۹۷۱ ۵) $y = 2x + 5$

۲۹۷۲ ۷) $y = x + 1$

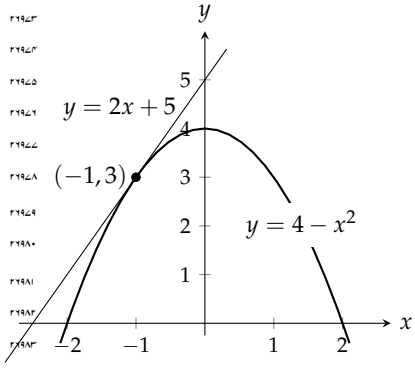


۲۹۷۳ ۹) $y = 12x + 16$



۲۹۷۴ ۱۱) $m = 4, \quad y - 5 = 4(x - 2)$
۲۹۷۵ ۱۳) $m = -2, \quad y - 3 = -2(x - 3)$
۲۹۷۶ ۱۵) $m = 12, \quad y - 8 = 12(t - 2)$
۲۹۷۷ ۱۷) $m = \frac{1}{4}, \quad y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$
۲۹۷۸ ۱۹) $m = -10$
۲۹۷۹ ۲۱) $m = -\frac{1}{4}$
۲۹۸۰ ۲۳) $(-2, -5)$
۲۹۸۱ ۲۵) $y = -(x + 1), \quad y = -(x - 3)$
۲۹۸۲ ۲۷) $19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
۲۹۸۳ ۲۹) 6π
۲۹۸۴ ۳۱) ہاں
۲۹۸۵ ۳۳) ہاں
۲۹۸۶ ۳۵) (ا)کہیں نہیں
۲۹۸۷ ۳۷) $x = 0$ (ا) پر
۲۹۸۸ ۳۹) (ا)کہیں نہیں
۲۹۸۹ ۴۱) $x = 1$ (ا) پر
۲۹۹۰ ۴۳) $x = 0$ (ا) پر

۲۹۹۱



۲۶۹۸۴ حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

۲۶۹۸۵ ۱) $-2x, 6, 0, -2$

۲۶۹۸۶ ۳) $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$

۲۶۹۸۷ ۵) $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$

۲۶۹۸۸ ۷) $6x^2$

۲۶۹۸۹ ۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$

۲۶۹۹۰ ۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$

۲۶۹۹۱ ۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$

۲۶۹۹۲ ۱۵) $3t^2 - 2t, 5$

۲۶۹۹۳ ۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x-6)$

۲۶۹۹۴ ۱۹) 6

۲۶۹۹۵ ۲۱) $\frac{1}{8}$

۲۶۹۹۶ ۲۳) -1

۲۶۹۹۷ ۲۵) $-\frac{1}{4}$

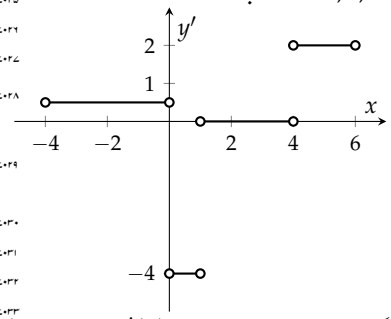
۲۶۹۹۸ ۲۷) شکل ۳.۱۲-ب

۲۶۹۹۹ ۲۸) شکل ۳.۱۲-د

۲۷۰۰۰ ۲۹) شکل ۳.۱۲-ج

۲۷۰۰۱ ۳۰) شکل ۳.۱۲-ا

۲۷۰۰۲ ۳۱) (ا) $x = 0, 1, 4$؛ (ب)



۲۷۰۰۳

۲۷۰۰۴ ۳۳) چونکہ $\lim_{x\to 0^+} f'(x) = 1$ جبکہ $\lim_{x\to 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہٰذا $f(x)$ پر $x = 0$ پر تفرق نہیں ہے۔

۲۷۰۰۷ ۳۵) چونکہ $\lim_{x\to 1^+} f'(x) = 2$ جبکہ $\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہٰذا $f(x)$ پر $x = 1$ پر تفرق نہیں ہے۔

۲۷۰۱۰ ۳۷) (ا) $-3 \le x \le 2$ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔

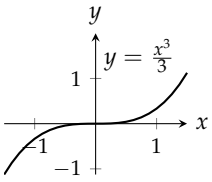
۲۷۰۱۱ ۳۹) (ا) $-3 \le x < 0, 0 < x \le 3$ (ب) کوئی نہیں (ج) $x = 0$

۲۷۰۱۳ ۴۱) (ا) $-1 \le x < 0, 0 < x \le 2$ (ب) $x = 0$ (ج) کوئی نہیں۔

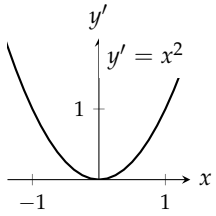
۲۷۰۱۵ ۴۳) (ا) $y' = -2x$ (ب) $x < 0, x = 0, x > 0$

۲۷۰۱۶ $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$

۲۷۰۱۷ ۴۵) (ا) $y' = x^2$، (ب)



۲۷۰۱۸



۲۷۰۱۹ (ج) $x \neq 0$ ، $x = 0$ کوئی نہیں، (د) $-\infty < x < \infty$

۲۷۰۲۰ ∞ ، کوئی نہیں۔

۲۷۰۲۱ ۴۷) $y' = 3x^2$ کبھی منفی نہیں ہوگا۔

۲۷۰۲۲ ۴۹) ہاں، $(3, -16)$ نقطہ $y + 16 = -(x-3)$ پر مماس ہے۔

۲۷۰۲۳ ۵۱) نہیں، چونکہ تفاعل $y = \lfloor x \rfloor$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔

۲۷۰۲۴ ۵۳) ہاں؛ $(-f)'(x) = -(f'(x))$

۲۷۰۲۷ ۵۵) $g(t) = mt$ اور $h(t) = t$ کے لیے $\lim_{t\to 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔

۲۷۰۲۸

۲۷۰۲۹ حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

۲۷۰۳۰ ۱) $y' = -2x, \quad y'' = -2$

۲۷۰۳۱ ۳) $s' = 15t^2 - 15t^4, \quad s'' = 30t - 60t^3$

۲۷۰۳۲ ۵) $y' = 4x^2 - 1, \quad y'' = 8x$

۲۷۰۳۳ ۷) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, \quad w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$

۲۷۰۳۴ ۹) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, \quad y'' = 12 - 30x^{-4}$

۲۷۰۳۵ ۱۱) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, \quad r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$

۲۷۰۳۶ ۱۳) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$

۲۷۰۳۷ ۱۵) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$

۲۷۰۳۸ ۱۷) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$

۲۷۰۳۹ ۱۹) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$

۲۷۰۴۰ ۲۱) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$

۲۷۰۴۲ ۲۳) $f'(s) = \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}$

۲۷۰۴۳ $v' = -\frac{1}{x^2} + 2x^{-3/2}$ (۲۵)

۲۷۰۴۴ $y' = \frac{-4x^3-3x^2+1}{(x^2-1)^2(x^2+x+1)^2}$ (۲۷)

۲۷۰۴۵ $y' = 2x^3 - 3x - 1, y'' = 6x^2 - 3,$ (۲۹)

۲۷۰۴۶ $y''' = 12x, y^{(4)} = 12$ جبکہ تمام $n \geq 5$ کے لیے

۲۷۰۴۷ $y^{(n)} = 0$ ذیل ہوگا۔

۲۷۰۴۸ $y' = 2x - 7x^{-2}, \quad y'' = 2 + 14x^{-3}$ (۳۱)

۲۷۰۴۹ $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = 3\theta^{-4}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}\theta^2} = -12\theta^{-5}$ (۳۳)

۲۷۰۵۰ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = -z^{-2} - 1, \quad \frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} = 2z^{-3}$ (۳۵)

۲۷۰۵۱ $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q} = \frac{1}{6}q + \frac{1}{6}q^{-3} + q^{-5},$ (۳۷)

۲۷۰۵۲ $\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}q^2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}q^{-4} - 5q^{-6}$

۲۷۰۵۳ (۳۹) ا) 13 ب) -7 ج) $\frac{7}{25}$ د) 20

۲۷۰۵۴ (۴۱) ا) $y = -\frac{x}{8} + \frac{5}{4}$ ب) $(0,1)$ پر $m = -4$،

۲۷۰۵۵ ج) $y = 8x - 15$، $y = 8x + 17$

۲۷۰۵۷ (۴۳) $y = 4x, y = 2$

۲۷۰۵۸ (۴۵) $a = 1, b = 1, c = 0$

۲۷۰۵۹ (۴۷) ا) $y = 2x + 2$ ب) $(2,6)$

۲۷۰۶۰ (۴۹) $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}H} = -\frac{nRT}{(H-nb)^2} + \frac{2an^2}{H^3}$

۲۷۰۶۱ ۵۱) قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔

۲۷۰۶۲ (۵۵) ا) $\frac{3}{2}x^{1/2}$ ب) $\frac{5}{2}x^{3/2}$ ج) $\frac{7}{2}x^{5/2}$،

۲۷۰۶۳ د) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{n/2}\right) = \frac{n}{2}x^{(n/2)-1}$

۲۷۰۶۴ حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱

۲۷۰۸۸

۲۷۰۶۵ ۱) ا) 80 m، $0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ب) $8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $16\,\mathrm{m\,s^{-1}}$؛

۲۷۰۶۶ $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔

۲۷۰۶۷ ۳) ا) -9 m، $-3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ب) $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$،

۲۷۰۶۸ $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$؛ $6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $-12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ج) سمت

۲۷۰۶۹ تبدیلی نہیں ہوتی۔

۲۷۰۷۰ ۵) ا) -20 m، $-5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ب) $45\,\mathrm{m\,s^{-1}}$،

۲۷۰۷۱ $0.2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$؛ $140\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $\frac{4}{25}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ج) سمت

۲۷۰۷۲ تبدیل نہیں ہوتی۔

۲۷۰۷۳ ۷) ا) $a(1) = -6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $a(3) = 6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ب)

۲۷۰۷۴ $v(2) = 3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ج) 6 m

۲۷۰۷۵ ۹) مرخ: 1.2 s، مشتری: 7.5 s

۲۷۰۷۶ ۱۱) ا) $-9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $2.4 - 9.8t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ب) 2.4 s

۲۷۰۷۷ ج) 29.4 m د) 0.7 سیکنڈ اوپر جانب اور 4.2 سیکنڈ نیچے تک

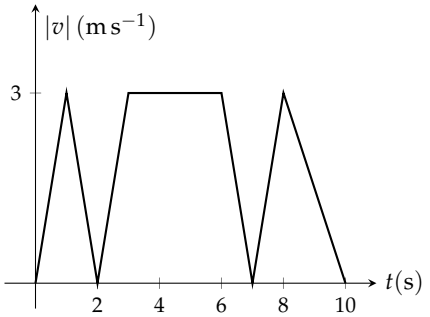
۲۷۰۷۸ ہ) 4.9 s

۲۷۰۷۹ ۱۳) چاند پر 320 سیکنڈ، زمین پر 52 سیکنڈ؛ چاند پر 20287 میٹر، زمین پر

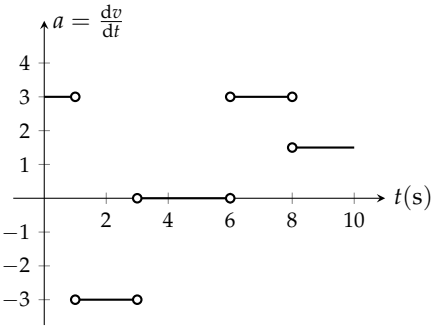
۲۷۰۸۰ 3297 میٹر

۲۷۰۸۱ ۱۵) ا) $9.8t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ب) $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

۱۷) ا) $t = 2, t = 7$ ب) $3 \leq t \leq 6$
ج)



د)



۱۹) ا) $60\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ب) 2 s
ج) $t = 8.12\,\mathrm{s}$، $v = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
د) $v = -38\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، 12 s
ہ) 10 s د) لمحہ $t = 2\,\mathrm{s}$ پر
ز) 2 s تا 12 s

۲۲) مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔

۲۳) ا) 110 روپیہ فی مشین ب) 80 روپیہ ج) 79.9 روپیہ

۲۵) ا) 10^4 جرثومے فی گھنٹہ؛ ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ ج) -10^4 جرثومے فی گھنٹہ

۲۷) ا) $5(\frac{t}{60} - 1)$ ب) $t = 0$ پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے جب شرح -5 ہے اور $t = 60$ پر گھٹنے کی کم ترشرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0$ ہوگی۔

۲۹) جہاز 25 سیکنڈ بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔

۳۲) ا) $t = 6.25\,\mathrm{s}$؛ ب) $[0, 6.25)$ پر اوپر رخ اور

۲۷۱۰۵ (د): $t = 6.25\,\text{s}$ (ج) پر نیچے رخ؛ $(6.25, 12.5]$

۲۷۱۰۶ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25)$ پر رفتار $(6.25, 12.5]$

۲۷۱۰۷ گھٹتی ہے؛ (د) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ

۲۷۱۰۸ ترین؛ (ہ) $t = 6.25\,\text{s}$

۲۷۱۰۹ (۳۴ (ا) $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$؛ (ب) $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$ پر بائیں

۲۷۱۱۰ رخ اور $\left[\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right] \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$ پر دائیں رخ؛ (ج)

۲۷۱۱۱ $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, 2\right) \cup \left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right]$ (د)؛ $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$

۲۷۱۱۲ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $\left(2, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right) \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$ پر

۲۷۱۱۳ رفتار گھٹتی ہے؛ (ہ) $t = 0, 4$ پر تیز ترین اور $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$

۲۷۱۱۴ پر آہستہ ترین؛ (و) $t = \frac{6+\sqrt{15}}{3}$

۲۷۱۱۵ ## حصہ ۳.۴ صفحہ ۲۲۷

۲۷۱۱۶ (ا) $y' = -10 - 3\sin x$

۲۷۱۱۷ (۳ $y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$

۲۷۱۱۸ (۵ $y' = 0$

۲۷۱۱۹ (۷ $\frac{-\csc^2 x}{(1+\cot x)^2}$

۲۷۱۲۰ (۹ $4\tan x \sec x - \csc^2 x$

۲۷۱۲۱ (۱۱ $x^2 \cos x$

۲۷۱۲۲ (۱۳ $\sec^2 t - 1$

۲۷۱۲۳ (۱۵ $\frac{-2\csc t \cot t}{(1-\csc t)^2}$

۲۷۱۲۴ (۱۷ $-\theta(\theta\cos\theta + 2\sin\theta)$

۲۷۱۲۵ (۱۹ $\sec\theta\csc\theta(\tan\theta - \cot\theta) = \sec^2\theta - \csc^2\theta$

۲۷۱۲۶

۲۷۱۲۷ (۲۱ $\sec^2 q$

۲۷۱۲۸ (۲۳ $\sec^2 q$

۲۷۱۲۹ (۲۵ (ا) $2\csc^3 x - \csc x$؛ (ب) $2\sec^3 x - \sec x$

۲۷۱۳۰ (۲۷ 0

۲۷۱۳۱ (۲۹ -1

۲۷۱۳۲ (۳۱ 0

۲۷۱۳۳ (۳۳ 1

۲۷۱۳۴ (۳۵ $3/4$

۲۷۱۳۵ (۳۷ 2

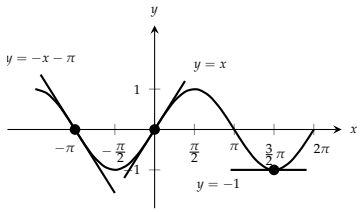
۲۷۱۳۶ (۳۹ $1/2$

۲۷۱۳۷ (۴۱ 2

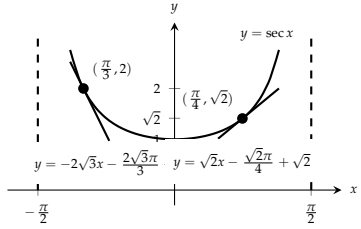
۲۷۱۳۸ (۴۳ 1

۲۷۱۳۹ (۴۵ $1/2$

۲۷۱۴۰ (۴۷ $3/8$



(۴۹

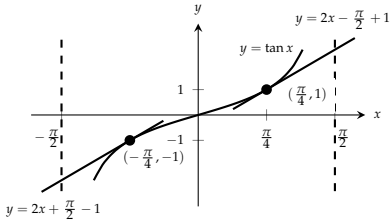


(۵۱

۲۷۱۴۳ (۵۳ ہاں، نقطہ $x = \pi$ پر

۲۷۱۴۴ (۵۵ نہیں

۲۷۱۴۵ (۵۷ $(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$



۲۷۱۴۶

۲۷۱۴۷ (۵۹ (ا) $y = -x + \pi/2 + 2$، (ب) $y = 4 - \sqrt{3}$

۲۷۱۴۸ (۶۱ $-\sqrt{2}\,\text{m s}^{-1}$, $\sqrt{2}\,\text{m s}^{-1}$, $\sqrt{2}\,\text{m s}^{-2}$, $\sqrt{2}\,\text{m s}^{-3}$

۲۷۱۴۹ (۶۳ $c = 9$

۲۷۱۵۰ (۶۵ $\sin x$

۲۷۱۵۱ ## حصہ ۳.۵ صفحہ ۲۴۱

۲۷۱۵۲ (ا $12x^3$

۲۷۱۵۳ (۳ $3\cos(3x+1)$

۲۷۱۵۴ (۵ $-\sin(\sin x)\cos x$

۲۷۱۵۵ (۷ $10\sec^2(10x-5)$

۲۷۱۵۶ (۹ $u = 2x+1$ لیتے ہوئے $y = u^5$ اور

۲۷۱۵۷ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x+1)^4$

۲۷۱۵۸ ہوگا۔

۲۷۱۵۹ (۱۱ $y = u^{-7}$، لے کر، $u = (1 - x/7)$

۲۷۱۶۰ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot (\frac{1}{7}) =$

۲۷۱۶۱ $(1 - x/7)^{-8}$

۱۳) $u = x^2/8 + x - 1/x$ لے کر، $y = u^4$، حصہ ۳.۶ صفحہ ۲۵۶

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$$

۱۵) $u = \tan x$ لے کر اور $y = \sec u$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x)\tan(\tan x)\sec^2 x$$

۱۷) $u = \sin x$ لے کر اور $y = u^3$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 3u^2\cos x = 3\sin^2 x\cos x$$

۱) $\frac{9}{4}x^{5/4}$ ۳) $\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$ ۵) $\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$ ۷) $-(2x+5)^{-3/2}$ ۹) $\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$ ۱۱) $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$ ۱۳) $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3}\cos[(2t+5)^{-2/3}]$ ۱۵) $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$ ۱۷) $h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1+\cos 2\theta)^{-2/3}$ ۱۹) $\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$ ۲۱) $\frac{1-2y}{2x+2y-1}$ ۲۳) $\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$ ۲۵) $\frac{1}{y(x+1)^2}$ ۲۷) $\cos^2 y$ ۲۹) $\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$ ۳۱) $\frac{-y^2}{y\sin(\frac{1}{y})-\cos(\frac{1}{y})+xy}$ ۳۳) $-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$ ۳۵) $\frac{r}{\theta}$ ۳۷) $y' = -\frac{x}{y}$, $y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$ ۳۹) $y' = \frac{x+1}{y}$, $y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$ ۴۱) $y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}+1}$, $y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y}+1)^3}$ ۴۳) -2 ۴۵) $(-2,1) : m = -1$, $(-2,-1) : m = 1$ ۴۷) (ا) $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$، (ب) $y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ ۴۹) (ا) $y = 3x + 6$، (ب) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ ۵۱) (ا) $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$، (ب) $y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ ۵۳) (ا) $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$، (ب) $y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ ۵۵) (ا) $y = 2\pi x - 2\pi$، (ب) $y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ ۵۷) نقطہ $(-\sqrt{7}, 0)$ اور ڈھلوان: -2، $\sqrt{7}, 0$ ۵۹) $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ پر $m = \sqrt{3}$، $m = -1$ پر $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$

۱۴) $\frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t)$ ۱۶) $\frac{\csc\theta}{\cot\theta+\csc\theta}$ ۱۸) $2x\sin^4 x + 4x^2\sin^3 x\cos x + \cos^{-2} x + 2x\cos^{-3} x\sin x$ ۲۰) $(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2}$ ۲۲) $\frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4}$ ۲۴) $\sqrt{x}\sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$ ۲۶) $\frac{2\sin\theta}{(1+\cos\theta)^2}$ ۲۸) $\frac{dr}{d\theta} = -2\sin(\theta^2)\sin 2\theta + 2\theta\cos(2\theta)\cos(\theta^2)$ ۳۰) $\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}})\cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$ ۳۲) $2\pi\sin(\pi t-2)\cos(\pi t-2)$ ۳۴) $\frac{8\sin 2t}{(1+\cos 2t)^5}$ ۳۶) $-2\cos(\cos(2t-5))\sin(2t-5)$ ۳۸) $(1+\tan^4(\frac{t}{12}))^2(\tan^3(\frac{t}{12})\sec^2(\frac{t}{12}))$ ۴۰) $\frac{-t\sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}}$ ۴۲) $\frac{6}{x^3}(1+\frac{1}{x})(1+\frac{2}{x})$ ۴۴) $2\csc^2(3x-1)\cot(3x-1)$ ۴۶) $\frac{5}{2}$ ۴۸) $-\pi/4$ ۵۰) 0 ۵۲) (ا) $2/3$، (ب) $2\pi + 5$، (ج) -8π، (د) $37/6$، (ہ) -1، (و) $\frac{\sqrt{2}}{24}$، (ز) $5/32$، (ح) $\frac{-5}{3\sqrt{17}}$ ۵۴) 5 ۵۶) (ا) 1، (ب) 1 ۵۸) $\pi/2$، $y = \pi x + 2 - \pi$ (ب) ۶۰) سرعت دگنی، اسراع چار گنا اور جھٹکا آٹھ گنا ہو جاتا ہے۔ ۶۲) $v = 0.4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $a = -\frac{4}{125}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

۶۱) $(-3,-2):\ m=-\frac{27}{8}$؛ $(3,2):\ m=-\frac{27}{8}$؛ $(3,-2):\ m=\frac{27}{8}$؛ $(-3,2):\ m=\frac{27}{8}$

۶۳) (ا) غلط، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست

۶۵) $(3,-1)$

۶۹) $\frac{dy}{dx}=-\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}$، $\frac{dx}{dy}=-\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}$، $\frac{dx}{dy}=-\frac{1}{dy/dx}$

حصہ ۳.۷ صفحہ ۲۶۶

۱) $\frac{dS}{dt}=2\pi r\frac{dr}{dt}$

۳) (ا) $\frac{dH}{dt}=\pi r^2\frac{dh}{dt}$، (ب) $\frac{dH}{dt}=2\pi rh\frac{dr}{dt}$، (ج) $\frac{dH}{dt}=\pi r^2\frac{dh}{dt}+2\pi rh\frac{dr}{dt}$

۵) (ا) $1\,\mathrm{V\,s^{-1}}$، (ب) $-\frac{1}{3}\,\mathrm{A\,s^{-1}}$، (ج) $\frac{dR}{dt}=\frac{1}{I}\left(\frac{dV}{dt}-\frac{V}{I}\frac{dI}{dt}\right)$، $\frac{3}{2}\Omega\,\mathrm{s^{-1}}$ (د)

۷) (ا) $\frac{dS}{dt}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{dx}{dt}$، مزاحمت بڑھ رہی ہے۔

(ب) $\frac{dS}{dt}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{dx}{dt}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{dy}{dt}$

(ج) $\frac{dx}{dt}=-\frac{y}{x}\frac{dy}{dt}$

۹) (ا) $\frac{dS}{dt}=\frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{d\theta}{dt}$، (ب) $\frac{dS}{dt}=\frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{d\theta}{dt}+\frac{1}{2}b\sin\theta\frac{da}{dt}$، (ج) $\frac{dS}{dt}=\frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{d\theta}{dt}+\frac{1}{2}b\sin\theta\frac{da}{dt}+\frac{1}{2}a\sin\theta\frac{db}{dt}$

۱۱) (ا) $14\,\mathrm{cm^2\,s^{-1}}$ سے بڑھتا ہے؛ (ب) $0\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$، مستقل؛ (ج) $-\frac{14}{13}\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$، گھٹ رہا ہے۔

۱۳) (ا) $\frac{-\sqrt{7}}{14}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$، (ب) $\frac{-3\sqrt{7}}{14}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۱۵) $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۱۷) (ا) $\frac{dh}{dt}=11.19\,\mathrm{cm\,min^{-1}}$، (ب) $\frac{dr}{dt}=14.92\,\mathrm{cm\,min^{-1}}$

۱۹) (ا) $-\frac{1}{24\pi}\,\mathrm{m\,min^{-1}}$، (ب) $r=\sqrt{26y-y^2}\,\mathrm{m}$، (ج) $\frac{dr}{dt}=-\frac{5}{288\pi}\,\mathrm{m\,min^{-1}}$

۲۱) $40\pi\,\mathrm{m^2\,min^{-1}}$، $1\,\mathrm{m/min}$

۲۳) $11\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۵) $\frac{466}{1681}\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہے۔

۲۷) $1\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

۲۹) $-5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۳۱) $490\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۳۳) $\frac{dS}{dt}=1.66\,\mathrm{cm^2\,s^{-1}}$، $\frac{dr}{dt}=55\,\mu\mathrm{m\,s^{-1}}$

۳۵) $58.9\,\mathrm{cm/min}$

۳۷) (ا) $\frac{-12}{\sqrt{13}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، (ب) $\frac{d\theta_1}{dt}=-0.138\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$، $\frac{d\theta_2}{dt}=0.138\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

۳۹) $4\sqrt{109}\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

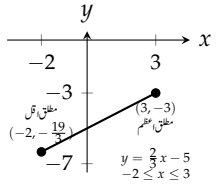
حصہ ۴.۱ صفحہ ۲۸۳

۱) $x=c_2$ پر مطلق اقل؛ $x=b$ پر مطلق اعظم۔

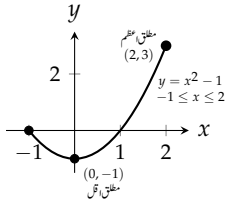
۳) $x=c$ پر مطلق اعظم؛ مطلق اقل غیر موجود۔

۵) $x=a$ پر مطلق اقل؛ $x=c$ پر مطلق اعظم۔

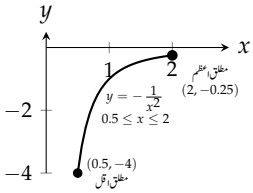
۷) $x=-3$ پر مطلق اعظم؛ $x=-\frac{19}{3}$ پر مطلق اقل۔



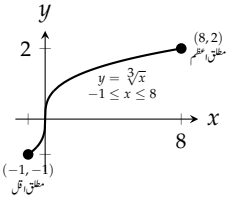
۹) مطلق اعظم: 3، مطلق اقل: -1 ہے۔



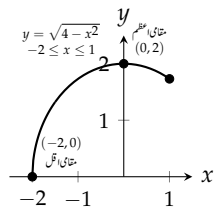
۱۱) مطلق اعظم: -0.25، مطلق اقل: -4 ہے۔



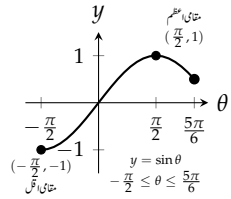
۱۳) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔



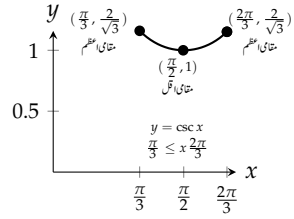
۱۵) مطلق اعظم: 2 ، مطلق اقل: 0 ہے۔



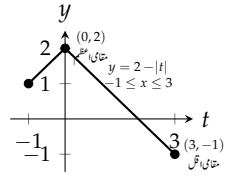
۱۷) مطلق اعظم: 1 ، مطلق اقل: -1 ہے۔



۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔



۲۱) مطلق اعظم: 2 ، مطلق اقل: -1 ہے۔



۲۳) $(0,8)$ پر بڑھتا ہے، $(-1,0)$ پر گھٹتا ہے، $x = 8$ پر مطلق اعظم 16 اور $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

۲۵) $(-32,1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق اعظم 1 اور $\theta = -32$ پر مطلق اقل -8 ہے۔

۲۷) (ا) $x = \mp 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل 4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔(ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔(ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور مطلق اقل -4 ہے۔(د) مقامی اعظم غیر موجود، مطلق اعظم غیر موجود۔

۲۹) ہاں

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

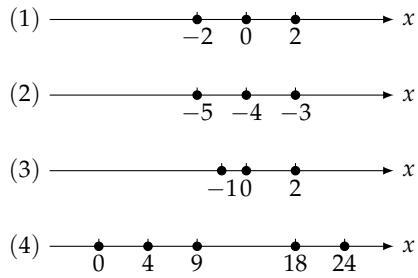
۱) $\frac{1}{2}$

۳) 1

۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفرق ہے۔

۷) کرتا ہے۔

۱۱) (ا)



۲۷) $1.09999 \le f(0.1) \le 1.1$

۳۱) ہاں

۳۳) (ا) 4 ، (ب) 3 ، (ج) 3

۳۵) (ا) $\frac{x^4}{4} + C$ ، (ب) $\frac{x^3}{3} + C$ ، (ج) $\frac{x^2}{2} + C$

۳۷) (ا) $\frac{1}{t} + C$ ، (ب) $x + \frac{1}{x} + C$ ، (ج) $5x - \frac{1}{x} + C$

۳۹) (ا) $-\frac{1}{2}\cos 2t + C$ ، (ب) $2\sin\frac{t}{2} + C$ ، (ج) $-\frac{1}{2}\cos 2t + 2\sin\frac{t}{2} + C$

۴۱) $f(x) = x^2 - x$

۴۳) $r(\theta) = 8\theta + \cot\theta - 2\pi - 1$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

۱) (ا) 0 ، 1 ؛ (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے، $(0.1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم $x = 0$ پر اور مقامی اقل $x = 1$ پر ہے۔

۳) (ا) -2 ، 1 ؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا، $-\infty, -2$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $(x = -2)$ پر مقامی اقل۔

۵) (ا) -2 ، 1 ، 3 ؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پر مقامی اعظم، $(x = -2)$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل۔

۷) (ا) -2 ، 0؛ (ب) $(-\infty,-2)$ اور $(0,\infty)$ پر بڑھتا، $(-2,0)$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم $x=-2$، مقامی اقل $x=0$۔

۹) 0 (ا) $(-\infty,-1.5)$ پر بڑھتا، $(-1.5,\infty)$ پر گھٹتا؛ (ب) $t=-1.5$ پر مقامی اعظم 5.25؛ (ج) $t=-1.5$ پر مطلق اعظم 5.25 ہے۔

۱۱) (ا) $(-\infty,0)$ اور $(\frac{4}{3},\infty)$ پر گھٹتا، $(0,\frac{4}{3})$ پر بڑھتا؛ (ب) $x=0$ پر مقامی اقل، $x=\frac{4}{3}$ پر مقامی اعظم $(\frac{4}{3},\frac{32}{27})$؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۱۳) (ا) $(-\infty,0)$ اور $(\frac{1}{2},\infty)$ پر گھٹتا، $(0,\frac{1}{2})$ پر بڑھتا؛ (ب) $\theta=\frac{1}{2}$ پر مقامی اعظم $(\frac{1}{2},\frac{1}{4})$؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود

۱۵) (ا) $(-\infty,\infty)$ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۱۷) (ا) $(-2,0)$ اور $(2,\infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty,-2)$ اور $(0,2)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=0$ پر مقامی اعظم 16 اور $x=\mp 2$ پر مقامی اقل 0؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود، $x=\mp 2$ پر مطلق اقل 0

۱۹) (ا) $(-\infty,-1)$ اور $(0,1)$ پر بڑھتا، $(-1,0)$ اور $(1,\infty)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=\mp 1$ پر مقامی اعظم $(\mp 1,0.5)$ ہے $x=0$ پر مقامی اقل $(0,0)$ ہے؛ (ج) $x=\mp 1$ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔

۲۱) (ا) $(-2\sqrt{2},-2)$ اور $(2,2\sqrt{2})$ پر گھٹتا $(-2,2)$ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل -4 $=$ $g(-2)$، $0=g(2\sqrt{2})$؛ مقامی اعظم $g(-2\sqrt{2})=4$، (ج) $x=2$ پر مطلق اعظم $g(2)=4$ اور $x=-2$ پر مطلق اقل -4 ہے۔

۲۳) (ا) $(-\infty,1)$ پر بڑھتا $1<x<2$ اور $2<x<3$ پر گھٹتا ہے۔ $x=2$ پر غیر استراری اور $(3,\infty)$ پر بڑھتا ہے۔ (ب) $x=3$ پر مقامی اقل $(3,6)$ اور $x=1$ پر مقامی اعظم $(1,2)$؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۲۵) (ا) $(-2,0)$ اور $(0,\infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty,-2)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=-2$ پر مقامی اقل $6\sqrt[3]{2}$ $-$ 6، $x=0$ پر مقامی اعظم 6، (ج) مطلق انتہا غیر موجود، $x=-2$ پر مطلق اقل $6\sqrt[3]{2}-6$ ہے۔

۲۷) (ا) $(-\infty,-\frac{2}{\sqrt{7}})$ اور $(\frac{2}{\sqrt{7}},\infty)$ پر بڑھتا، $(-\frac{2}{\sqrt{7}},\frac{2}{\sqrt{7}})$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اعظم $\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}\approx 3.12$؛ جبکہ $x=\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اقل -3.12 $\approx$ $\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}$

ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۲۹) (ا) $x=1$ پر مقامی اعظم 1 اور $x=2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛ (ب) $x=1$ پر مطلق اعظم 1 جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔

۳۱) (ا) $x=1$ پر مقامی اعظم 1 اور $x=2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود، $x=2$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

۳۳) (ا) $t=-3$ پر -9 اور $t=2$ پر 16 مقامی اعظم ہیں۔ $t=-2$ پر مقامی اقل -16 ہے۔ (ب) $t=2$ پر مطلق اعظم 16؛ مطلق اقل غیر موجود۔

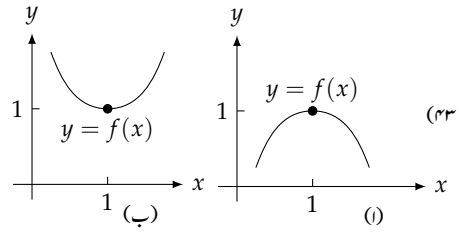
۳۵) (ا) $x=0$ پر مقامی اقل 0؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛ $x=0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

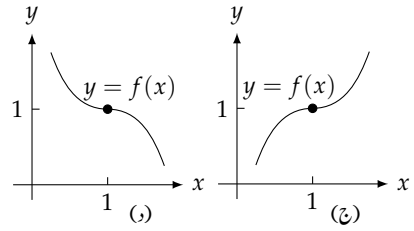
۳۷) (ا) $x=\frac{2\pi}{3}-\sqrt{3}$ پر مقامی اقل $\frac{\pi}{3}$ جبکہ $x=0$ پر مقامی اعظم 0 ہے اور $x=2\pi$ پر مقامی اعظم π ہے۔

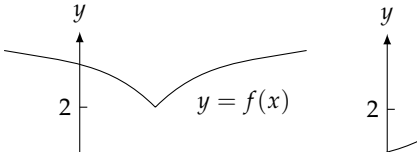
۳۹) (ا) $x=\frac{\pi}{4}$ پر مقامی اقل 0 ہے۔

۴۱) (ا) $\theta=0$ پر مقامی اعظم 3 اور $\theta=2\pi$ پر مقامی اقل -3 ہے۔

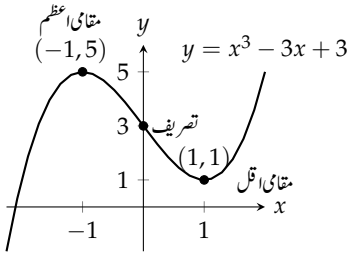
۴۳)





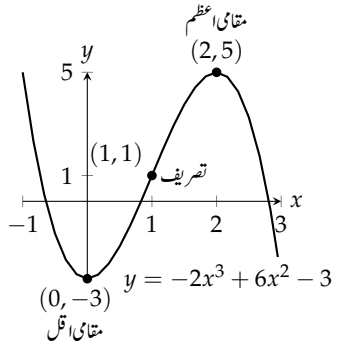


۱) ۲۷۳۸۶ $x = -1$ پر $\frac{3}{2}$ مقامی اعظم، $x = 2$ پر -3 مقامی
۲۷۳۸۷ اقل، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور
۲۷۳۸۸ $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقعر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ
۲۷۳۸۹ نیچے مقعر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔



۱۱) ۲۷۳۱۰

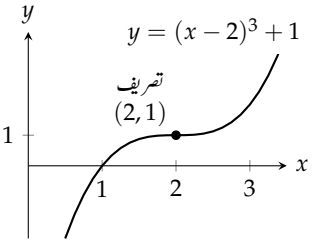
۳) ۲۷۳۹۰ $x = 0$ پر $\frac{3}{4}$ مقامی اعظم، $x = \mp 1$ پر 0 مقامی اقل،
۲۷۳۹۱ $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4})$ اور $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4})$ پر نقطہ تصریف،
۲۷۳۹۲ چڑھاؤ $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتراؤ $(-\infty, -1)$ اور
۲۷۳۹۳ $(0, 1)$ پر، $(-\infty, -\sqrt{3})$ ور $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقعر اوپر،
۲۷۳۹۴ $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقعر نیچے۔

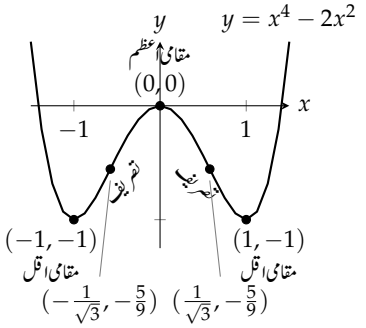


۵) ۲۷۳۹۵ $x = -\frac{2\pi}{3}$ پر $x = \frac{\pi}{3}$ اور $-\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ پر
۲۷۳۹۶ $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3}$ مقامی اعظم، $x = -\frac{\pi}{3}$ پر $-\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی
۲۷۳۹۷ $\frac{2\pi}{3}$ اور $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $x = \frac{2\pi}{3}$ پر
۲۷۳۹۸ اقل، $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$، $(0, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر نقطہ
۲۷۳۹۹ تصریف، $(-\frac{\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3})$ پر چڑھاؤ، $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور
۲۷۴۰۰ $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر اتار، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقعر اوپر،
۲۷۴۰۱ $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ اور $(0, \frac{\pi}{2})$ پر مقعر نیچے۔

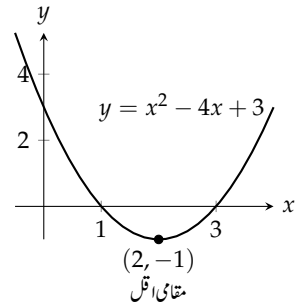
۱۳) ۲۷۳۹۴، ۲۷۳۹۶

۷) ۲۷۴۰۲ $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ پر 1 مقامی اعظم، $x = -2\pi$،
۲۷۴۰۳ $x = 0$ اور $x = 2\pi$ پر صفر، $x = -\frac{3\pi}{2}$
۲۷۴۰۴ اور $\frac{3\pi}{2}$ $x = \pi$ پر -1 مقامی اقل، $(-\pi, 0)$ اور ۱۵) ۲۷۴۱۳
۲۷۴۰۵ $(\pi, 0)$ نقطہ تصریف، $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$، $(0, \frac{\pi}{2})$ اور
۲۷۴۰۶ $(-\frac{\pi}{2}, 0)$، $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$ پر چڑھاؤ، $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
۲۷۴۰۷ اور $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ پر اتار، $(-2\pi, -\pi)$ اور $(\pi, 2\pi)$ پر
۲۷۴۰۸ مقعر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقعر نیچے۔



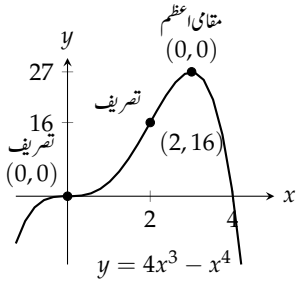


۹) ۲۷۴۰۹

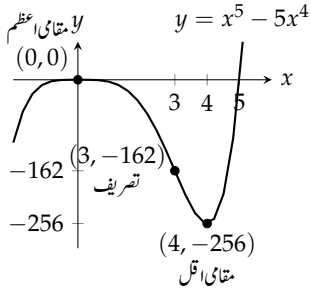


۱۷) ۲۷۴۱۳

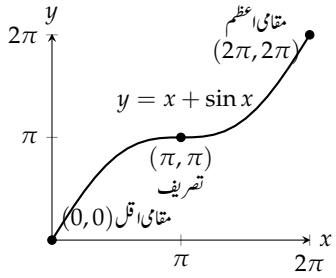
۱۹) ۲۷۳۱۴



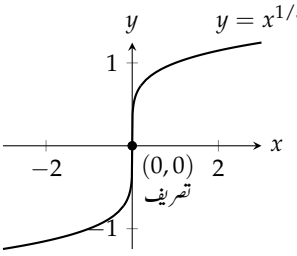
۲۱) ۲۷۳۱۵



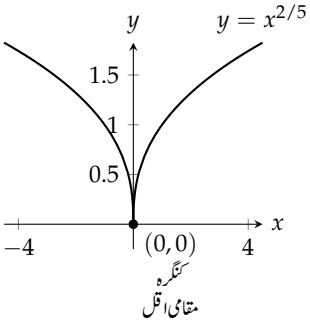
۲۳) ۲۷۳۱۶



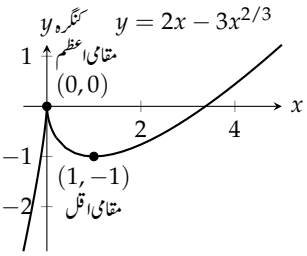
۲۵) ۲۷۳۱۷



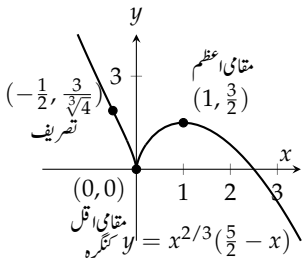
۲۷) ۲۷۳۱۸



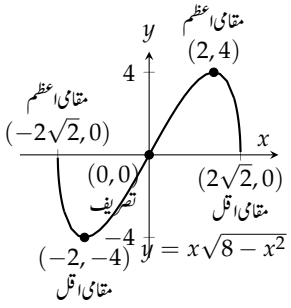
۲۹) ۲۷۳۱۹



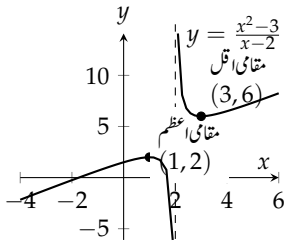
۳۱) ۲۷۳۲۰



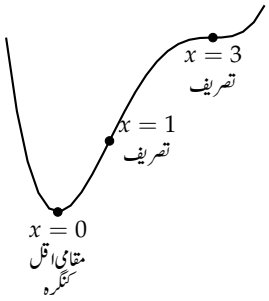
۳۳) ۲۷۳۲۱



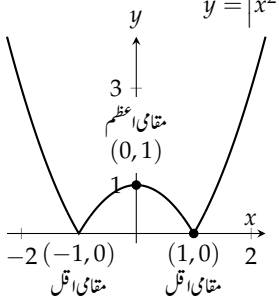
۳۵) ۲۷۴۲۷



۲۷۴۲۸

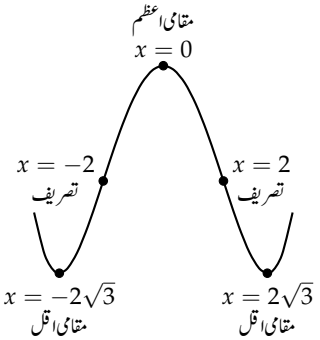


۳۶) ۲۷۴۲۹ $y = |x^2 - 1|$



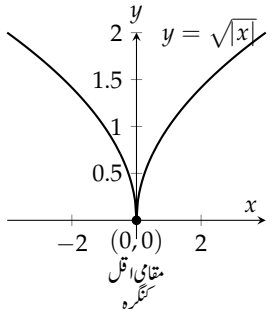
۳۷) ۲۷۴۳۰

۴۵) ۲۷۴۲۹ $y'' = 3(x-2)(x+2)$

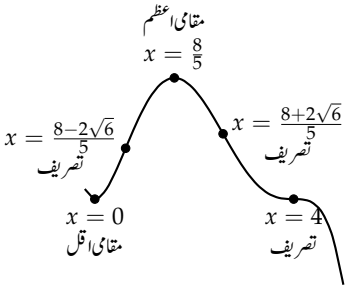


۳۸) ۲۷۴۳۱ $y'' = 4(4-x)(5x^2 - 16x + 8)$

۳۹) ۲۷۴۳۲

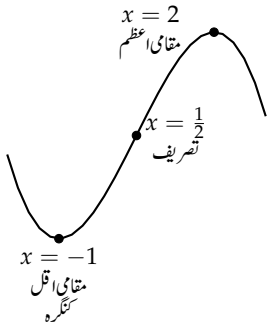


۴۰) ۲۷۴۳۳



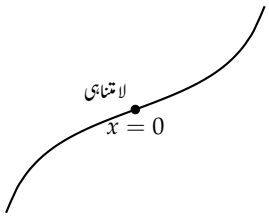
۴۱) ۲۷۴۲۵ $y'' = 1 - 2x$

۴۲) ۲۷۴۲۶



۴۳) ۲۷۴۲۷ $y'' = 3(x-3)(x-1)$

۴۴) ۲۷۴۳۴



۴۵) ۲۷۴۳۵ $y'' = -\frac{1}{2}\operatorname{cosec}^2\frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$

۵۳) $y'' = 2\tan\theta\sec^2\theta,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

۵۵) $y'' = -\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$

۵۷) $y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3}$

۵۹) $y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3}$

۶۱) $y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases}$

۶۳)

۶۵)

۶۷)

	y'	y''
P	$-$	$+$
Q	$+$	0
R	$+$	$-$
S	0	$-$
T	$-$	$-$

۲۷۴۲ ۳) (ا) $\frac{1}{2}$، (ب) $\frac{1}{2}$

۲۷۴۳ ۵) (ا) $\frac{5}{3}$، (ب) $-\frac{5}{3}$

۲۷۴۴ ۷) 0

۲۷۴۵ ۹) -1

۲۷۴۶ ۱۱) (ا) $\frac{2}{5}$، (ب) $\frac{2}{5}$

۲۷۴۷ ۱۳) (ا) 0، (ب) 0

۲۷۴۸ ۱۵) (ا) ∞، (ب) $-\infty$

۲۷۴۹ ۱۷) (ا) 7، (ب) 7

۲۷۵۰ ۱۹) (ا) $-\infty$، (ب) ∞

۲۷۵۱ ۲۱) (ا) ∞، (ب) $-\infty$

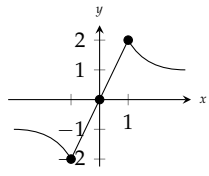
۲۷۵۲ ۲۳) (ا) $-\frac{2}{3}$، (ب) $-\frac{2}{3}$

۲۷۵۳ ۲۵) 0

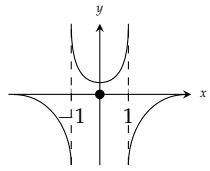
۲۷۵۴ ۲۷) 1

۲۷۵۵ ۲۹) ∞

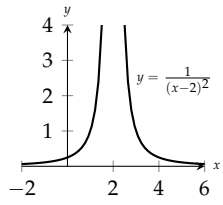
۲۷۵۶ ۳۱)



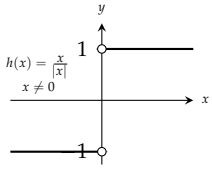
۲۷۵۷ ۳۳)



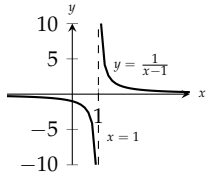
۲۷۵۸ ۳۵)



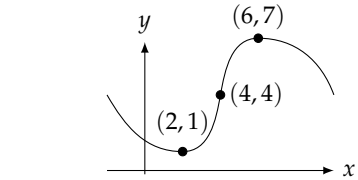
۲۷۵۹ ۳۷)



۲۷۶۰ ۳۹)



۲۷۶۱ ۴۱)



۲۷۶۲ ۴۳) تقریباً 60 پیداوار پر۔

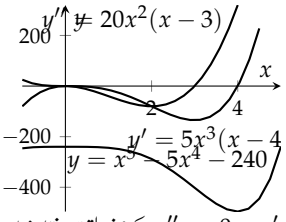
۲۷۶۳ ۴۵) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تصریف۔

۲۷۶۴ ۴۷) $b = -3$

۲۷۶۵ ۴۹) (ا) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$؛ (ب) $a > 0$ کی صورت میں اوپر مقعر؛
$a < 0$ کی صورت میں نیچے مقعر۔

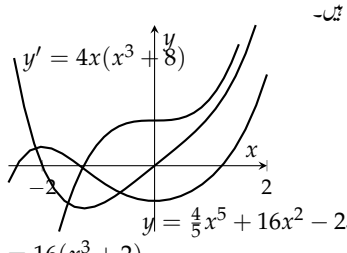
۲۷۶۶ ۵۱) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تصریف ہیں۔

۲۷۶۷ ۵۳)



۲۷۶۸ ۵۵) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تصریف ہیں۔ تصریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔

۲۷۶۹ ۵۷)



۲۷۷۰ ۵۹) (ب) $-12k$؛ $f'(x) = 3x^2 + k$؛ مثبت اگر $k > 0$، منفی اگر $k < 0$ ہو، 0 اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہو گا۔

۲۷۷۱ ۶۱) (ب) چونکہ $\lim_{x\to 0^-} y' = \infty$ اور $\lim_{x\to 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہٰذا کنگرہ ہو گا۔

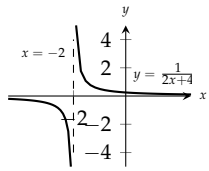
۲۷۷۲ ۶۳) y' کی ترسیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہٰذا $x = -3$ کے قریب y کا افقی مماس ہو گا۔

۲۷۷۳ ۶۵)

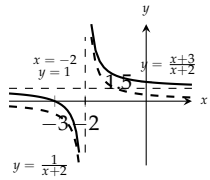
۲۷۷۴ حصہ ۴.۵ صفحہ ۳۴۰

۲۷۷۵ ۱) (ا) -3، (ب) -3

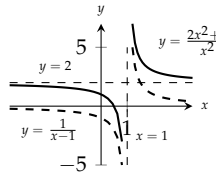
۴۱) ۲۷۰۴۹۱



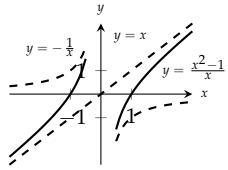
۴۳) ۲۷۰۴۹۲



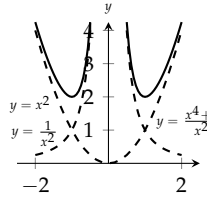
۴۵) ۲۷۰۴۹۳



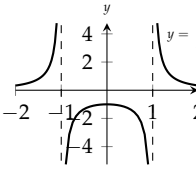
۴۷) ۲۷۰۴۹۴



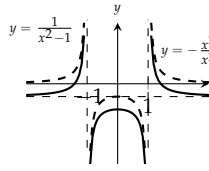
۴۹) ۲۷۰۴۹۵



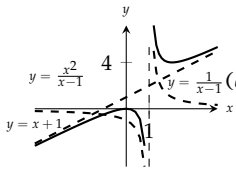
۵۱) ۲۷۰۴۹۶



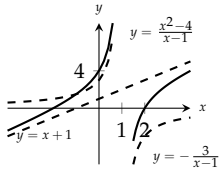
۵۳) ۲۷۰۴۹۷



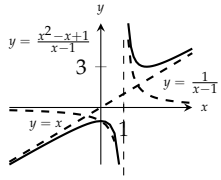
۵۵) ۲۷۰۴۹۸



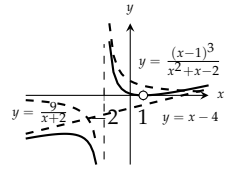
۵۷) ۲۷۰۴۹۹



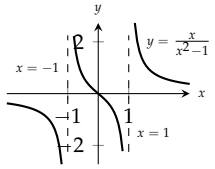
۵۹) ۲۷۰۵۰۰



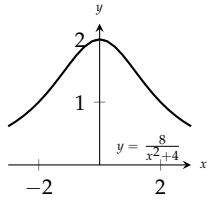
۶۱) ۲۷۰۵۰۱



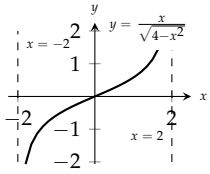
۶۳) ۲۷۰۵۰۲

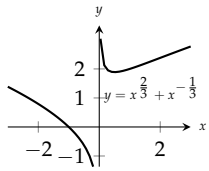


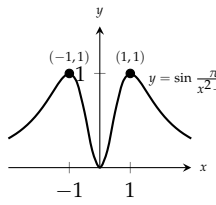
۶۵) ۲۷۰۵۰۳

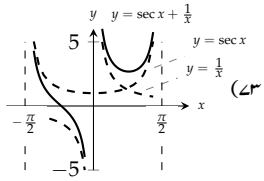


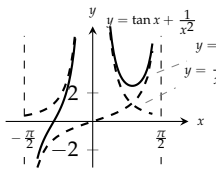
۶۷) ۲۷۰۵۰۴



۶۹) ۲۷۵۰۵ 

۷۱) ۲۷۵۰۶ 

۷۳) ۲۷۵۰۷ 

۷۵) ۲۷۵۰۸ 

۷۹) ۲۷۵۰۹ بڑھتا

۸۳) ۲۷۵۱۰ 2

۸۵) ۲۷۵۱۱ (ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x}\sin x^2$ ممکن ہے۔

۸۹) ۲۷۵۱۲ $x = -1,\ y = 1 - x$

۹۱) ۲۷۵۱۳ $x = 1,\ x = -1,\ y = x - 1$

۹۹) ۲۷۵۱۴ (ا) $y \to \infty$، (ب) $y \to \infty$، (ج) $x = \mp 1$ پر کنگرہ

۱۰۱) ۲۷۵۱۵ جزو-ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

۱۰۳) ۲۷۵۱۶ 1

۱۰۵) ۲۷۵۱۷ $\frac{3}{2}$

۱۰۷) ۲۷۵۱۸ 3

حصہ ۴.۶ صفحہ ۳۵۹

۱) ۲۷۵۲۰ $r = 25\,\text{m}, s = 50\,\text{m}$

۳) ۲۷۵۲۱ 16 cm

۵) ۲۷۵۲۲ (ا) $(x, 1-x)$، (ب) $A(x) = 2x(1-x)$، (ج) $\frac{1}{2}$

۲۷۵۲۳ مربع الکائیاں

۷) ۲۷۵۲۴ $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3}\,\text{cm}^3$

۹) ۲۷۵۲۵ $80\,000\,\text{m}^2$

۱۱) ۲۷۵۲۶ $8 \times 8 \times 4\,\text{m}^3$

۱۳) ۲۷۵۲۷ $9\,\text{cm} \times 18\,\text{cm}$

۱۵) ۲۷۵۲۸ $\frac{\pi}{2}$

۱۷) ۲۷۵۲۹ $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}\,\text{cm}$

۱۹) ۲۷۵۳۰ $18\,\text{cm} \times 18\,\text{cm} \times 36\,\text{cm}$

۲۱) ۲۷۵۳۱ (ا) 6 cm ، 12 cm؛ (ب) 6 cm ، 12 cm

۲۳) ۲۷۵۳۲ (ا) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

۲۵) ۲۷۵۳۳ اگر نصف دائرے کا رداس r، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی h

۲۷۵۳۴ ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

۲۷) ۲۷۵۳۵ $\frac{\pi}{6}$

۲۹) ۲۷۵۳۶ $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$

۳۱) ۲۷۵۳۷ (ا) $\frac{30}{\sqrt{3}}\,\text{cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\,\text{cm}$

۳۳) ۲۷۵۳۸ $2\sqrt{2}\,\text{A}$

۳۵) ۲۷۵۳۹ (ا) جب π کا عدد صحیح مضرب t ہو۔ (ب) $t = \frac{2\pi}{3}$ ، $t =$

۲۷۵۴۰ $t = 3\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\frac{4\pi}{3}$

۳۷) ۲۷۵۴۱ (ا) $t = 4$ ، $t = \frac{8}{5}$؛ (ب) $\frac{8}{5} < t < 4$؛ (ج) $\frac{2187}{125}$

۲۷۵۴۲ اکائی فی وقت

۴۱) ۲۷۵۴۳ نہیں۔ تفاعل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

۴۳) ۲۷۵۴۴ (ا) $(0,0)$؛ (ب) $(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}})$

۴۵) ۲۷۵۴۵ (ا) $a = -3, b = -9$؛ (ب) $a = -3, b =$

۲۷۵۴۶ -24

۴۷) ۲۷۵۴۷ (ا) $y = -1$

۴۹) ۲۷۵۴۸ $\frac{7\sqrt{17}}{2}$

۵۳) ۲۷۵۴۹ $M = \frac{c}{2}$

۵۵) ۲۷۵۵۰ $\frac{c}{2} + 50$

۵۷) ۲۷۵۵۱ $\sqrt{\frac{2km}{h}}$

حصہ ۴.۷ صفحہ ۳۸۱

۱) ۲۷۵۵۳ $4x - 3$

۳) ۲۷۵۵۴ $2x - 2$

۵) ۲۷۵۵۵ $\frac{1}{4}x + 1$

۷) ۲۷۵۵۶ $2x$

۹) ۲۷۵۵۷ -5

۱۱) ۲۷۵۵۸ $\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$

۱۳) ۲۷۵۵۹ (ا) $L(x) = x$، (ب) $L(x) = \pi - x$

۱۵) ۲۷۵۶۰ (ا) $L(x) = 1$،

ب) $L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3})$

۱۷) ۲۷۵۶۲ (ا) $1 + 2x$، (ب) $1 - 5x$، (ج) $2 + 2x$،

۲۷۵۶۳ (د) $1 - \frac{x}{2}$، (ھ) $3 + x$، (و) $1 - 6x$

۱۹) ۲۷۵۶۴ $\frac{3}{2}x + 1$، ان کے مجموعے کے برابر ہے۔

۲۰) 0.350 035 015,
$-1.026\,173\,161\,530\,1$
۲۱) $0.390\,040\,316\,667\,547$
۲۲) $\mp 1.306\,562\,964\,876\,4$,
$\mp 0.541\,196\,100\,146\,19$
۲۳) $-0.976\,823\,589$, $0.100\,363\,332$,
$0.642\,746\,671$, $1.983\,713\,87$

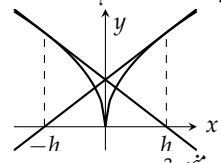
حصہ ۵.۱ صفحہ ۴۰۵

۱) x^2 (ا)، $\frac{x^3}{3}$ (ب)، $\frac{x^3}{3} - x^2 + x$ (ج)
۳) x^{-3} (ا)، $-\frac{1}{3}x^{-3}$ (ب)،
$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x$ (ج)
۵) $-\frac{1}{x}$ (ا)، $-\frac{5}{x}$ (ب)، $2x + \frac{5}{x}$ (ج)
۷) $\sqrt{x^3}$ (ا)، $\sqrt{x}$ (ب)، $\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x}$ (ج)
۹) $x^{2/3}$ (ا)، $x^{1/3}$ (ب)، $x^{-1/3}$ (ج)
۱۱) $\cos(\pi x)$ (ا)، $-3\cos x$ (ب)،
$-\frac{1}{\pi}\cos(\pi x) + \cos(3x)$ (ج)
۱۳) $\tan x$ (ا)، $2\tan(\frac{x}{3})$ (ب)، $-\frac{2}{3}\tan(\frac{3x}{2})$ (ج)
۱۵) $-\csc x$ (ا)، $\frac{1}{5}\csc(5x)$ (ب)، $2\csc(\frac{\pi x}{2})$ (ج)
۱۷) $x + \frac{\cos(2x)}{2}$
۱۹) $\frac{x^2}{2} + x + C$
۲۱) $t^3 + \frac{t^2}{4} + C$
۲۳) $\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$
۲۵) $-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$
۲۷) $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$
۲۹) $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$
۳۱) $4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C$
۳۳) $x^2 + \frac{2}{x} + C$
۳۵) $2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C$
۳۷) $-2\sin t + C$
۳۹) $-21\cos\frac{\theta}{3} + C$
۴۱) $3\cot x + C$
۴۳) $-\frac{1}{2}\csc\theta + C$
۴۵) $4\sec x - 2\tan x + C$
۴۷) $-\frac{1}{2}\cos 2x + \cot x + C$
۴۹) $2y - \sin 2y + C$
۵۱) $\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C$
۵۳) $\tan\theta + C$
۵۵) $-\cot x - x + C$
۵۷) $-\cos\theta + \theta + C$
۶۵) (ا) غلط، (ب) غلط، (ج) درست

۲۱) $(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}})\,dx$
۲۳) $\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}\,dx$
۲۵) $\frac{1-y}{3\sqrt{y}+x}\,dx$
۲۷) $\frac{5}{2\sqrt{x}}\cos(5\sqrt{x})\,dx$
۲۹) $(4x^2)\sec^2(\frac{x^3}{3})\,dx$
۳۱) $\frac{3}{\sqrt{x}}(\operatorname{cosec}(1-2\sqrt{x})\cot(1-2\sqrt{x}))\,dx$
۳۳) (ا) 0.01، (ب) 0.21، (ج) 0.2
۳۵) (ا) 0.031، (ب) 0.231، (ج) 0.2
۳۷) (ا) $\frac{1}{15}$، (ب) $-\frac{2}{5}$، (ج) $-\frac{1}{3}$
۳۹) $dH = 4\pi r_0^2\,dr$
۴۱) $dS = 12x_0\,dx$
۴۳) $dH = 2\pi r_0 h\,dr$
۴۵) (ا) $0.08\pi\,\mathrm{m}^2$، (ب) 3 %
۴۷) 3 %
۴۹) 3 %
۵۱) $\frac{1}{3}$ %
۵۳) 0.05 %
۵۷) $(x+\Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) +$
$3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$
۵۹) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1$ مجم

حصہ ۴.۸ صفحہ ۳۹۵

۱) $x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$
۳) $x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$
۵) $x_2 = \frac{2387}{2000}$
۷) $x \approx 0.45$
۹) جذر 1.17951 ہے۔
۱۳)



۱۵) (ا) منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ یا
منحنی $y = x^3 - 3x$ اور $y = 1$ کے نقطہ تقاطع کی x
قیمت وہی ہے جو جزو-ا کے جذر یا جزو-د کے حل کی ہیں۔
ب) -1.53209 ، -0.34730
۱۷) $-1.532\,09$, $-0.347\,30$
۱۸) $1.165\,561\,185\,207\,211$
۱۹) $0.630\,115\,396\,163\,843\,2$,
$2.573\,271\,963\,535\,193$

۲۷۶۴۰ ۶۷) (ا)غلط،(ب)غلط،(ج)درست

۲۷۶۴۱ ۶۹) (ا) $-\sqrt{x}+C$ ،(ب) $x+C$ ،(ج) $\sqrt{x}+C$ ،

۲۷۶۴۲ (د) $-x+C$ ،(ہ) $x-\sqrt{x}+C$ ،

۲۷۶۴۳ (و) $-x-\sqrt{x}+C$ ،(ز) $\frac{x^2}{2}-\sqrt{x}+C$ ، ۲۷۶۴۴ ۷۱)

۲۷۶۴۴ (ح) $-3x+C$

۲۷۶۴۵ **حصہ ۵.۲ صفحہ ۴۱۷**

۲۷۶۴۶ ۱) (ب)

۲۷۶۴۷ ۲) (ب)

۲۷۶۴۸ ۳) $y=x^2-7x+10$

۲۷۶۴۹ ۵) $y=-\frac{1}{x}+\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}$

۲۷۶۵۰ ۷) $y=9x^{1/3}+4$

۲۷۶۵۱ ۹) $s=t+\sin t+4$

۲۷۶۵۲ ۱۱) $r=\cos(\pi\theta)-1$

۲۷۶۵۳ ۱۳) $v=\frac{1}{2}\sec t+\frac{1}{2}$

۲۷۶۵۴ ۱۵) $y=x^2-x^3+4x+1$

۲۷۶۵۵ ۱۷) $r=\frac{1}{t}+2t-2$

۲۷۶۵۶ ۱۹) $y=x^3-4x^2+5$

۲۷۶۵۷ ۲۱) $y=-\sin t+\cos t+t^3-1$

۲۷۶۵۸ ۲۳) $s=4.9t^2+5t+10$

۲۷۶۵۹ ۲۵) $s=\frac{1-\cos(\pi t)}{\pi}$

۲۷۶۶۰ ۲۷) $s=16t^2+20t+5$

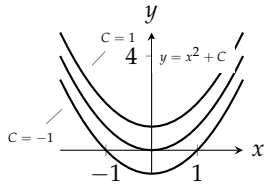
۲۷۶۶۱ ۲۹) $s=\sin(2t)-3$

۲۷۶۶۲ ۳۱) $y=2x^{3/2}-50$

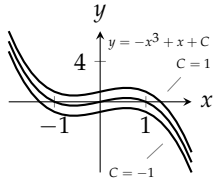
۲۷۶۶۳ ۳۳) $y=x-x^{4/3}+\frac{1}{2}$

۲۷۶۶۴ ۳۵) $y=-\sin x-\cos x-2$

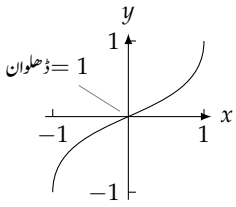
۲۷۶۶۵ ۳۷)



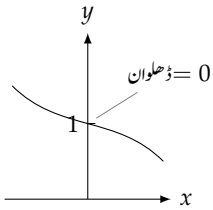
۲۷۶۶۶ ۳۹)



۲۷۶۶۷ ۴۱)



۲۷۶۶۸ ۴۳)



۲۷۶۶۹ ۴۵) $48\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۶۷۰ ۴۷) $14\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۲۷۶۷۱ ۴۹) $t=\frac{100}{k},\ k=\frac{200}{3}\,\mathrm{km\,h^{-2}}$

۲۷۶۷۲ ۵۱) $v=10t^{3/2}-6t^{1/2},\ s=4t^{5/2}-4t^{3/2}$

۲۷۶۷۳ ۵۵) (الف) 33.2 m ، 33.2 m ، 33.2 m ،(ب)درست

۲۷۶۷۴ **حصہ ۵.۳ صفحہ ۴۲۹**

۲۷۶۷۵ ۱) $-\frac{1}{3}\cos 3x+C$

۲۷۶۷۶ ۳) $\frac{1}{2}\sec 2t+C$

۲۷۶۷۷ ۵) $-(7x-2)^{-4}+C$

۲۷۶۷۸ ۷) $-6(1-r^3)^{1/2}+C$

۲۷۶۷۹ ۹) $\frac{1}{3}(x^{3/2}-1)-\frac{1}{6}\sin(2x^{3/2}-2)+C$

۲۷۶۸۰ ۱۱) $-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta)+C,\quad -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta)+C$

۲۷۶۸۱ ۱۳) $-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2}+C$

۲۷۶۸۲ ۱۵) $\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2}+C$

۲۷۶۸۳ ۱۷) $-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4}+C$

۲۷۶۸۴ ۱۹) $-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2}+C$

۲۷۶۸۵ ۲۱) $(-\frac{2}{1+\sqrt{x}})+C$

۲۷۶۸۶ ۲۳) $\frac{1}{3}\sin(3z+4)+C$

۲۷۶۸۷ ۲۵) $\frac{1}{3}\tan(3x+2)+C$

۲۷۶۸۸ ۲۷) $\frac{1}{2}\sin^6(\frac{x}{3})+C$

۲۷۶۸۹ ۲۹) $(\frac{r^3}{18}-1)^6+C$

۲۷۶۹۰ ۳۱) $-\frac{2}{3}\cos(x^{3/2}+1)+C$

۲۷۶۹۱ ۳۳) $\sec(v+\frac{\pi}{2})+C$

۲۷۶۹۲ ۳۵) $\frac{1}{2\cos(2t+1)}+C$

۲۷۶۹۳ ۳۷) $-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2}+C$

۲۷۶۹۴ ۳۹) $-\sin(\frac{1}{t}-1)+C$

۲۷۶۹۵ ۴۱) $-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2}+C$

۲۷۶۹۶ ۴۳) $\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2}+C$

۲۷۶۹۷ ۴۵) $\frac{1}{16}(1+t^4)^4+C$

۲۷۶۹۸ ۴۷) (الف) $-\frac{6}{2+\tan^3 x}+C$ ،

۲۷۶۹۹ (ب) $-\frac{6}{2+\tan^3 x}+C$ ،

۲۷۷۰۰ (ج) $-\frac{6}{2+\tan^3 x}+C$

۲۷۷۰۱ ۴۹) $\frac{1}{6}\sin\sqrt{3(2r-1)^2+6}+C$

۲۷۷۰۲ ۵۱) $s=\frac{1}{2}(3t^2-1)^4-5$

۲۷۷۰۳ ۵۳) $s=4t-2\sin(2t+\frac{\pi}{6})+9$

۲۷۷۰۴ ۵۵) $s=\sin(2t-\frac{\pi}{2})+100t+1$

۲۷۷۰۵ ۵۷) 6 m

۲۷۷۰۶ ## حصه ۵.۴ صفحہ ۴۴۳

۲۷۷۰۷ ۱) $\approx 44.8,\ 6.7\,\mathrm{L\,min^{-1}}$

۲۷۷۰۸ ۳) 86 m (ب)، 87 m (ا)

۲۷۷۰۹ ۵) 1067 m (ب)، 969 m (ا)

۲۷۷۱۰ ۷) 9 % (ب)، 112 (ا)

۲۷۷۱۱ ۹) 6 % (ب)، 80π (ا)

۲۷۷۱۲ ۱۱) $\frac{93\pi}{2}$ (ا) زیادہ اندازہ، (ب) 9 %

۲۷۷۱۳ ۱۳) 40 (ا)، 25 % (ب)، 12.5 % (ج)، 36,

۲۷۷۱۴ ۱۵) 118.5π (ا) یا تقریباً $372.28\,\mathrm{m^3}$ ،

۲۷۷۱۵ (ب) تقریباً 11 % خلل

۲۷۷۱۶ ۱۷) 1.6π (ا)، 20 % (ب)

۲۷۷۱۷ ۱۹) $\frac{31}{16}$

۲۷۷۱۸ ۲۱) 1

۲۷۷۱۹ ۲۳) $22.81\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب)، $13.81\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ا) ،

۲۷۷۲۰ 35.175 m (ج)

۲۷۷۲۱ ۲۵) 758 L (ا)، 543 L (ب)، 2363 L (ج)، 1693 L

۲۷۷۲۲ 32.4 h ، 31.4 h

۲۷۷۲۳ (ج)

۲۷۷۲۴ ## حصه ۵.۵ صفحہ ۴۶۴

۲۷۷۲۴ ۱) $\frac{6(1)}{1+1}+\frac{6(2)}{2+1}=7$

۲۷۷۲۵ ۳) $\cos(1\pi)+\cos(2\pi)+\cos(3\pi)+\cos(4\pi)=0$

۲۷۷۲۶ ۵) $\sin\pi-\sin\frac{\pi}{2}+\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}-2}{2}$

۲۷۷۲۷ ۷) تمام

۲۷۷۲۸ ۹) ب

۲۷۷۲۹ ۱۱) $\sum_{k=1}^{6} k$

۲۷۷۳۰ ۱۳) $\sum_{k=1}^{4} \frac{1}{2^k}$

۲۷۷۳۱ ۱۵) $\sum_{k=1}^{5} (-1)^{k+1}\frac{1}{k}$

۲۷۷۳۲ ۱۷) (ا) -15، (ب) 1، (ج) 1، (د) -11، (ہ) 16

۲۷۷۳۳ ۱۹) (ا) 55، (ب) 385، (ج) 3025

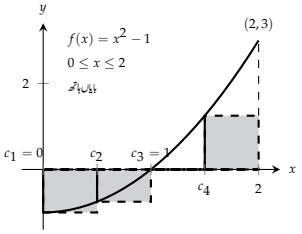
۲۷۷۳۴ ۲۱) -56

۲۷۷۳۵ ۲۳) -73

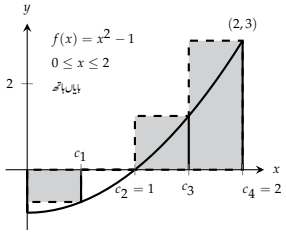
۲۷۷۳۶ ۲۵) 240

۲۷۷۳۷ ۲۷) 3376

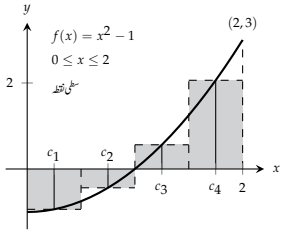
۲۷۷۳۸ ۲۹) (ا)



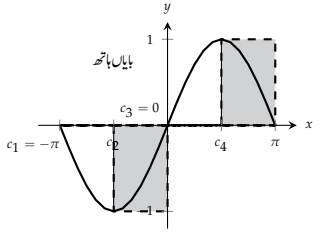
(ب)



(ج)



۲۷۷۴۳ ۳۱) (ا)



۲۷۷۴۴

۲۷۷۷۲ (۸۱ $\frac{b^3}{3}$

۲۷۷۷۳ حصہ ۵.۶ صفحہ ۴۸۴

۲۷۷۷۴ (ا) 0، (ب) 8−، (ج) 12−، (د) 10، (ہ) 2−، (و) 16

۲۷۷۷۵ (۳ (ا) 5، (ب) $5\sqrt{3}$، (ج) 5−، (د) 5−

۲۷۷۷۶ (۵ (ا) 4، (ب) 4−

۲۷۷۷۷ (۷ 14−

۲۷۷۷۸ (۹ 10

۲۷۷۷۹ (۱۱ 2−

۲۷۷۸۰ (۱۳ $-\frac{7}{4}$

۲۷۷۸۱ (۱۵ 7

۲۷۷۸۲ (۱۷ 0

۲۷۷۸۳ (۱۹ $\frac{16}{3}$

۲۷۷۸۴ (۲۱ $\frac{19}{3}$

۲۷۷۸۵ (۲۳ (ا) 6، (ب) $\frac{22}{3}$

۲۷۷۸۶ (۲۵ (ا) 0، (ب) $\frac{8}{3}$

۲۷۷۸۷ (۲۷ $x = 1$ پر اوسط قیمت $f_{\text{اوسط}} = 0$ اختیار کی جاتی ہے۔

۲۷۷۸۸ (۲۹ $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ پر اوسط قیمت $f_{\text{اوسط}} = -2$ اختیار کی جاتی ہے۔

۲۷۷۸۹ (۳۱ $t = 0$ اور $t = 2$ پر اوسط قیمت $f_{\text{اوسط}} = 1$ اختیار کی جاتی ہے۔

۲۷۷۹۰ (۳۳ (ا) $x = \mp\frac{1}{2}$ پر اوسط قیمت $g_{\text{اوسط}} = -\frac{1}{2}$ اختیار کی جاتی ہے۔(ب) $x = 2$ پر $g_{\text{اوسط}} = 1$ اختیار کی جاتی ہے۔(ج)

۲۷۷۹۲ $x = \frac{5}{4}$ پر $g_{\text{اوسط}} = \frac{1}{4}$ اختیار کی جاتی ہے۔

۲۷۷۹۳ (۳۵ $\frac{3}{2}$

۲۷۷۹۴ (۳۷ 0

۲۷۷۹۵ (۳۹ بالائی حدود=1، زیریں حدود=1/2

۲۷۷۹۶ (۴۷ بالائی حدود $\frac{1}{2}$

۲۷۷۹۷ (۵۱ $37.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

۲۷۷۹۸ حصہ ۵.۷ صفحہ ۴۹۷

۲۷۷۹۹ (ا 6

۲۷۸۰۰ (۳ 8

۲۷۸۰۱ (۵ 1

۲۷۸۰۲ (۷ $\frac{5}{2}$

۲۷۸۰۳ (۹ 2

۲۷۸۰۴ (۱۱ $2\sqrt{3}$

۲۷۸۰۵ (۱۳ 0

۲۷۸۰۶ (۱۵ $-\frac{\pi}{4}$

۲۷۸۰۷ (۱۷ $\frac{2\pi^3}{3}$

۲۷۸۰۸ (۱۹ $-\frac{8}{3}$

۲۷۸۰۹ (۲۱ $-\frac{3}{4}$

۲۷۸۱۰ (۲۳ $\sqrt{2} - \sqrt[4]{8} + 1$

۲۷۸۱۱ (۲۵ $\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x$

۲۷۸۱۲ (۲۷ $\int_{-7}^{5}(x^2 - 3x)\,\mathrm{d}x$

۲۷۸۱۳ (۲۹ $\int_2^3 \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$

۲۷۸۱۴ (۳۱ $\int_{-\pi/4}^{0} \sec x\,\mathrm{d}x$

۲۷۸۱۵ (۳۳ 1.2

۲۷۸۱۶ (۳۵ 15

۲۷۸۱۷ (۳۷ 480−

۲۷۸۱۸ (۳۹ 2.75

۲۷۸۱۹ (۴۱ رقبہ=21 مربع اکائیاں

۲۷۸۲۰ (۴۳ رقبہ $\frac{9\pi}{2}$ مربع اکائیاں ہے۔

۲۷۸۲۱ (۴۵ رقبہ 2.5 مربع اکائیاں ہے۔

۲۷۸۲۲ (۴۷ رقبہ 3 مربع اکائیاں ہے۔

۲۷۸۲۳ (۴۹ $\frac{b^2}{2}$

۲۷۸۲۴ (۵۱ $b^2 - a^2$

۲۷۸۲۵ (۵۳ $\frac{1}{2}$

۲۷۸۲۶ (۵۵ $\frac{3\pi^2}{2}$

۲۷۸۲۷ (۵۷ $\frac{7}{3}$

۲۷۸۲۸ (۵۹ $\frac{1}{24}$

۲۷۸۲۹ (۶۱ $\frac{3a^2}{2}$

۲۷۸۳۰ (۶۳ $\frac{b}{3}$

۲۷۸۳۱ (۶۵ $\Delta x = \frac{b}{n}$ لمبائی کے n ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیتے ہوئے:

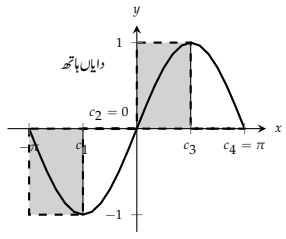
رقبہ $= \int_0^b 3x^2\,\mathrm{d}x = b^3$

۲۷۸۳۲ (۶۷ $\Delta x = \frac{b}{n}$ لمبائی کے n ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیتے ہوئے:

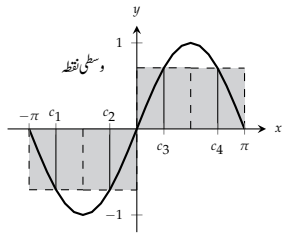
رقبہ $= \int_0^b 2x\,\mathrm{d}x = b^2$

۲۷۸۳۳ (۶۹ 0 اور $a = 0$ $b = 1$ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

(ب



(ج



۲۵) 16

۲۷) 0

۲۹) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$

۳۱) $\frac{\pi}{2}+\sin 2$

۳۳) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

۳۵) $\frac{28}{3}$

۳۷) $\frac{1}{2}$

۳۹) $\frac{51}{4}$

۴۱) π

۴۳) $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

۴۵) $(\cos\sqrt{x})(\frac{1}{2\sqrt{x}})$

۴۷) $4t^5$

۴۹) $\sqrt{1+x^2}$

۵۱) $\frac{1}{2}x^{-1/2}\sin x$

۵۳) 1

۵۵) چونکہ $y'=\frac{1}{x}$ اور $y(\pi)=\int_{\pi}^{\pi}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t-3=-3$ ہیں لہٰذا درست ہے۔

۵۷) چونکہ $y=\sec x$ اور $y(0)=\int_0^0\sec t\,\mathrm{d}t+4=4$ ہیں لہٰذا درست ہے۔

۵۹) $y=\int_2^x\sec t\,\mathrm{d}t+3$

۶۱) $s=\int_{t_0}^{t}f(x)\,\mathrm{d}x+s_0$

۶۳) (ا) $\frac{125}{6}$، (ب) $\frac{25}{4}$، $h=$ (ج) $d=\frac{2}{3}bh$

۶۵) (ا) 9، (ب) 10

۶۷) (ا) $\Longrightarrow\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=f(t)$ $\overset{\mathrm{d}/\mathrm{d}t}{\Longrightarrow}$ $v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=f(t)$

$v(5)=f(5)=2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(ب) لمحہ $t=5$ پر مماس منفی ہے لہٰذا $a=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ منفی ہو گا

(ج) $s=\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(3)(3)=\frac{9}{2}\,\mathrm{m}$

تکمل کی قیمت درحقیقت $t=0$ تا $t=3$ تفاعل f اور محور x کے بیچ تکونی رقبہ ہے۔

(د) زیادہ فاصلہ لمحہ $t=6$ پر ہو گا چونکہ اس کے بعد $t=6$ تا $t=9$ تفاعل f منفی ہے جس سے رقبہ گھٹے گا۔

(ہ) $t=4$ اور $t=7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔

(و) لمحہ $t=6$ تا $t=9$ رفتار منفی ہے لہٰذا اس دوران ذرہ مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t=0$ تا $t=6$ رفتار مثبت ہے لہٰذا ذرہ مبدا سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔

(ز) چونکہ $t=0$ تا $t=9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہٰذا ذرہ مثبت (دائیں) جانب ہو گا۔

۶۹) $\int_{-2}^{2}4(9-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{368}{3}$

۷۱) $\int_4^8\pi(64-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{320\pi}{3}$

۷۵) $2x-2$

۷۷) $-3x+5$

۷۹) (ا) درست، چونکہ f استمراری ہے لہٰذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو اول کے تحت g قابل تفرق ہو گا۔ (ب) درست۔ چونکہ g قابل تفرق ہے لہٰذا یہ استمراری ہو گا۔ (ج) درست چونکہ $g'(1)=0$ ہے۔ (د) غلط۔ چونکہ $g''(1)=f(1)$ ہے۔ (ہ) درست۔ چونکہ $g'(1)=0>f'(1)$ ہے۔ (و) غلط۔ $g''(1)=f'(1)>0$ اور $g''(x)=f'(x)>0$ ہیں۔ (ز) درست۔ چونکہ $g'(1)=f(1)=0$ اور x کے ساتھ $f'(x)>0$ بڑھتا تفاعل ہے (چونکہ $g'(x)=f(x)$ لہٰذا g'' کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ (ز) ہے)۔

حصہ ۵.۸ صفحہ ۵۰۸

۱) (ا) $\frac{14}{3}$، (ب) $\frac{2}{3}$

۳) (ا) $\frac{1}{2}$، (ب) $-\frac{1}{2}$

۵) (ا) $\frac{15}{16}$، (ب) 0

۷) (ا) 0، (ب) $\frac{1}{8}$

۹) (ا) 4، (ب) 0

۱۱) (ا) $\frac{1}{6}$، (ب) $\frac{1}{2}$

۱۳) (ا) 0، (ب) 0

۱۵) $2\sqrt{3}$

۱۷) $\frac{3}{4}$

۱۹) $9^{5/4}-1$

۲۱) 3

۲۳) $\frac{\pi}{3}$

۲۵) $\frac{16}{3}$

۲۷) $2^{5/2}$

۲۹) $F(6)-F(2)$

۳۱) (ا) -3، (ب) 3

۳۳) $I=\frac{a}{2}$

حصہ ۵.۹ صفحہ ۵۲۱

۱) (ا): 1.5، 0، 1.5، (ب) 0، 1.5، (ج) 0 %؛

(ا): 1.5، 0، 1.5، (ب) 0، 1.5، (ج) 0 %

۳) (ا): 2.75، 0.08، 2.67، (ب) 0.08، 2.67، (ج) 0.08، 3 % ≈ 0.0312؛

(ا): 2.67، 0، 2.67، (ب) 0، 2.67، (ج) 0 %

۵) (ا): 6.25، 0.5، 6، (ب) 0.5، 6، 0.25، (ج) 4 % ≈ 0.0417؛

(ا): 6، 0، 6، (ب) 0، 6، (ج) 0 %

۷) (ا): 0.509، 0.03125، (ب) 0.5، 0.009، (ج) 2 % ≈ 0.018؛

(ا): 0.5، 0.002604، (ب) 0.5، 0.0004، (ج) 0 %

۲۷۸۹۳ ۹) (ا) 1.8961 ، 0.161 ، (ب) 2 ، 0.1039 ، (ج) 5 % ≈ 0.052 ، (د) 2.0045 ، 0.0066

۲۷۸۹۵ ۱۰) (ا) 0.31929 ، (ب) 0.32812 ، (ج) 2 ، 0.00454 ، (د) 0 %

۲۷۸۹۷ ۱۱) (ا) 0.31929 ، (ب) 0.32812 ، (ج) $\frac{1}{3}$ ، 0.01404 ، 0.00521

۲۷۸۹۸ ۱۲) (ا) 1.95643 ، (ب) 2.00421 ، (ج) 2 ، 0.04357 ، -0.00421

۲۷۹۰۰ ۱۵) (ا) 1 ، (ب) 2

۲۷۹۰۱ ۱۶) (ا) 116 ، (ب) 2

۲۷۹۰۲ ۱۹) (ا) 283 ، (ب) 2

۲۷۹۰۳ ۲۱) (ا) 71 ، (ب) 10

۲۷۹۰۴ ۲۳) (ا) 76 ، (ب) 12

۲۷۹۰۵ ۲۵) (ا) 82 ، (ب) 8

۲۷۹۰۶ ۲۷) 4873

۲۷۹۰۷ ۲۹) $2973\,\mathrm{cm}^2$

۲۷۹۰۸ ۳۱) 4 ، 4

۲۷۹۰۹ ۳۳) (ا) 3.11571 ، (ب) 0.02588 ،

۲۷۹۱۰ (ج) $M = 3.11$ سے

۲۷۹۱۱ $|E_T| \le \frac{\pi^3}{1200}(3.11) < 0.081$ ملتا ہے۔

۲۷۹۱۲ ۳۷) 1.08943

۲۷۹۱۳ ۳۹) 0.82812

۲۷۹۱۴ **حصہ ۶.۱ صفحہ ۵۳۷**

۲۷۹۱۵ ۱) $\frac{\pi}{2}$

۲۷۹۱۶ ۳) $\frac{1}{12}$

۲۷۹۱۷ ۵) $\frac{128}{15}$

۲۷۹۱۸ ۷) $\frac{5}{6}$

۲۷۹۱۹ ۹) $\frac{38}{3}$

۲۷۹۲۰ ۱۱) $\frac{49}{6}$

۲۷۹۲۱ ۱۳) $\frac{32}{3}$

۲۷۹۲۲ ۱۵) $\frac{48}{5}$

۲۷۹۲۳ ۱۷) $\frac{8}{3}$

۲۷۹۲۴ ۱۹) 8

۲۷۹۲۵ ۲۱) $\frac{5}{3}$ تین نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں۔

۲۷۹۲۶ ۲۳) 18

۲۷۹۲۷ ۲۵) $\frac{243}{8}$

۲۷۹۲۸ ۲۷) $\frac{8}{3}$

۲۷۹۲۹ ۲۹) 2

۲۷۹۳۰ ۳۱) $\frac{104}{15}$

۲۷۹۳۱ ۳۳) $\frac{56}{15}$

۲۷۹۳۲ ۳۵) 4

۲۷۹۳۳ ۳۷) $\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$

۲۷۹۳۴ ۳۹) $\frac{\pi}{2}$

۲۷۹۳۵ ۴۱) 2

۲۷۹۳۶ ۴۳) $\frac{1}{2}$

۲۷۹۳۷ ۴۵) 1

۲۷۹۳۸ ۴۷) (ا) $(\mp\sqrt{c}, c)$ ، (ب) $c = 4^{2/3}$ ، (ج) $c=4^{2/3}$

۲۷۹۳۹ ۴۹) $\frac{11}{3}$

۲۷۹۴۰ ۵۱) $\frac{3}{4}$

۲۷۹۴۱ ۵۳) کوئی نہیں

۲۷۹۴۲ **حصہ ۶.۲ صفحہ ۵۴۵**

۲۷۹۴۳ ۱) (ا) $S(x) = \pi(1 - x^2)$ ،

۲۷۹۴۴ (ب) $S(x) = 4(1 - x^2)$ ،

۲۷۹۴۵ (ج) $S(x) = 2(1 - x^2)$ ،

۲۷۹۴۶ (د) $S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$

۲۷۹۴۷ ۳) 16

۲۷۹۴۸ ۵) $\frac{16}{3}$

۲۷۹۴۹ ۷) (ا) $2\sqrt{3}$ ، (ب) 8

۲۷۹۵۰ ۹) 8π

۲۷۹۵۱ ۱۱) (ا) s^2h ، (ب) s^2h

۲۷۹۵۲ **حصہ ۶.۳ صفحہ ۵۵۷**

۲۷۹۵۳ ۱) $\frac{2\pi}{3}$

۲۷۹۵۴ ۳) $4 - \pi$

۲۷۹۵۵ ۵) $\frac{32\pi}{5}$

۲۷۹۵۶ ۷) 36π

۲۷۹۵۷ ۹) π

۲۷۹۵۸ ۱۱) $\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$

۲۷۹۵۹ ۱۳) 2π

۲۷۹۶۰ ۱۵) 2π

۲۷۹۶۱ ۱۷) 3π

۲۷۹۶۲ ۱۹) $\pi^2 - 2\pi$

۲۷۹۶۳ ۲۱) $\frac{2\pi}{3}$

۲۷۹۶۴ ۲۳) 2π

۲۷۹۶۵ ۲۵) $\frac{117\pi}{5}$

۲۷۹۶۶ ۲۷) $\pi(\pi - 2)$

۲۷۹۶۷ ۲۹) $\frac{4\pi}{3}$

۲۷۹۶۸ ۳۱) 8π

۲۷۹۶۹ ۳۳) $\sqrt{3}\pi$

۲۷۹۷۰ ۳۵) $\frac{7\pi}{6}$

۲۷۹۷۱ ۳۷) (ا) 8π ، (ب) $\frac{32\pi}{5}$ ، (ج) $\frac{8\pi}{3}$ ، (د) $\frac{224\pi}{15}$

۲۷۹۷۲ ۳۹) (ا) $\frac{16\pi}{15}$ ، (ب) $\frac{56\pi}{15}$ ، (ج) $\frac{64\pi}{15}$

۲۷۹۷۳ ۴۱) $H = 1053\pi\,\mathrm{cm}^3$

۲۷۹۷۴ ۴۳) (ا) $c = \frac{2}{\pi}$ ، (ب) $c = 0$

۲۷۹۷۵ $H = 2a^2 b\pi^2$ (۴۵

۲۷۹۷۶ $H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) ۴۷

۲۷۹۷۷ **حصہ ۶.۴ صفحہ ۵۶۸**

۲۷۹۷۸ 6π (ا) ۱

۲۷۹۷۹ 2π ۳

۲۷۹۸۰ $\frac{14\pi}{3}$ ۵

۲۷۹۸۱ 8π ۷

۲۷۹۸۲ $\frac{5\pi}{6}$ ۹

۲۷۹۸۳ $\frac{128\pi}{5}$ ۱۱

۲۷۹۸۴ 3π ۱۳

۲۷۹۸۵ $\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ ۱۵

۲۷۹۸۶ $\frac{8\pi}{3}$ ۱۷

۲۷۹۸۷ $\frac{4\pi}{3}$ ۱۹

۲۷۹۸۸ $\frac{16\pi}{3}$ ۲۱

۲۷۹۸۹ $\frac{6\pi}{5}$ (ا)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، 2π (ج)، 2π (د) ۲۳

۲۷۹۹۰ $\frac{5\pi}{3}$ (ا)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، 2π (ج)، $\frac{2\pi}{3}$ (د) ۲۵

۲۷۹۹۱ $\frac{11\pi}{15}$ (ا)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{23\pi}{30}$ (د) ۲۷

۲۷۹۹۲ $\frac{512\pi}{21}$ (ا)، $\frac{832\pi}{21}$ (ب) ۲۹

۲۷۹۹۳ $\frac{\pi}{6}$ (ا)، $\frac{\pi}{6}$ (ب) ۳۱

۲۷۹۹۴ $\frac{9\pi}{16}$ ۳۳

۲۷۹۹۵ 4π (ب) ۳۵

۲۷۹۹۶ قرص: دو تکمل؛ چھلا: دو تکمل؛ خول: ایک تکمل ۳۷

۲۷۹۹۷ $3x$ ۳۹

۲۷۹۹۸ **حصہ ۶.۵ صفحہ ۵۷۹**

۲۷۹۹۹ ≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^{2} \sqrt{1+4x^2}\,dx$ (ا) ۱

۲۸۰۰۰ ≈ 3.82 (ج)، $\int_{0}^{\pi} \sqrt{1+\cos^2 y}\,dy$ (ا) ۳

۲۸۰۰۱ ≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^{3} \sqrt{1+(y+1)^2}\,dy$ (ا) ۵

۲۸۰۰۲ ≈ 0.55 (ج)، $\int_{0}^{\pi/6} \sec x\,dx$ (ا) ۷

۲۸۰۰۳ 12 ۹

۲۸۰۰۴ $\frac{53}{6}$ ۱۱

۲۸۰۰۵ $\frac{123}{32}$ ۱۳

۲۸۰۰۶ $\frac{99}{8}$ ۱۵

۲۸۰۰۷ 2 ۱۷

۲۸۰۰۸ $y = \sqrt{x}$ (ا) یا $y = -\sqrt{x}+2$ (ب)، دو ۱۹

۲۸۰۰۹ 1 ۲۱

۲۸۰۱۰ $50.44\,\text{cm}$ ۲۳

۲۸۰۱۱ **حصہ ۶.۶ صفحہ ۵۸۹**

۲۸۰۱۲ $2\pi \int_{0}^{\pi/4} \tan x\sqrt{1+\sec^4 x}\,dx$ (ا)، ۱

۲۸۰۱۳ ≈ 3.84 (ج)

۲۸۰۱۴ ≈ 5.02 (ج)، $2\pi \int_{1}^{2} \frac{1}{y}\sqrt{1+y^{-4}}\,dy$ (ا) ۳

۲۸۰۱۵ $2\pi \int_{0}^{4} (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2}\,dx$ (ا) ۵،

۲۸۰۱۶ ≈ 63.37 (ج)

۲۸۰۱۷ $2\pi \int_{0}^{\pi/3} (\int_{0}^{y} \tan t\,dt) \sec y\,dy$ (ا)، ۷

۲۸۰۱۸ ≈ 2.08 (ج)

۲۸۰۱۹ $4\pi\sqrt{5}$ ۹

۲۸۰۲۰ $3\pi\sqrt{5}$ ۱۱

۲۸۰۲۱ $\frac{98\pi}{81}$ ۱۳

۲۸۰۲۲ 2π ۱۵

۲۸۰۲۳ $\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ ۱۷

۲۸۰۲۴ $\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ ۱۹

۲۸۰۲۵ $\frac{253\pi}{20}$ ۲۱

۲۸۰۲۶ $2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x)\sqrt{1+\sin^2 x}\,dx$ (ا)، (ب) ۲۵

۲۸۰۲۷ ≈ 14.4236

۲۸۰۲۸ $452.4\,\text{L}$ ۲۷

۲۸۰۲۹ $5\sqrt{2}\pi$ ۳۱

۲۸۰۳۰ 14.4 ۳۳

۲۸۰۳۱ 54.9 ۳۵

۲۸۰۳۲ **حصہ ۶.۷ صفحہ ۶۰۵**

۲۸۰۳۳ $\frac{8}{5}\,\text{m}$ ۱

۲۸۰۳۴ $(\frac{L}{4}, \frac{L}{4})$ ۳

۲۸۰۳۵ $M_0 = 8,\ M = 8,\ \bar{x} = 1$ ۵

۲۸۰۳۶ $M_0 = \frac{15}{2},\ M = \frac{9}{2},\ \bar{x} = \frac{5}{3}$ ۷

۲۸۰۳۷ $M_0 = \frac{73}{6},\ M = 5,\ \bar{x} = \frac{73}{30}$ ۹

۲۸۰۳۸ $M_0 = 3,\ M = 3,\ \bar{x} = 1$ ۱۱

۲۸۰۳۹ $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{12}{5}$ ۱۳

۲۸۰۴۰ $\bar{x} = 1,\ \bar{y} = -\frac{3}{5}$ ۱۵

۲۸۰۴۱ $\bar{x} = \frac{16}{105},\ \bar{y} = \frac{8}{15}$ ۱۷

۲۸۰۴۲ $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{\pi}{8}$ ۱۹

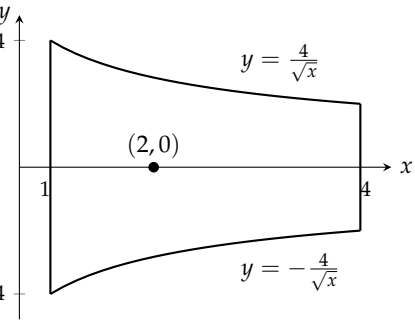
۲۸۰۴۳ $\bar{x} = 1,\ \bar{y} - \frac{2}{5}$ ۲۱

۲۸۰۴۴ $\bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi}$ ۲۳

۲۸۰۴۵ $\bar{x} = \frac{3}{2},\ \bar{y} = \frac{1}{2}$ ۲۵

۲۸۰۴۶ $\frac{224\pi}{3}$ (الف)، $\bar{y} = 0$ (ب)، $\bar{x} = 2$ (ج)، ۲۷

۲۸۰۳۷



۲۸۰۳۸

۲۸۰۳۹ ۳۱) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3}$

۲۸۰۵۰ ۳۳) $\bar{x} = \frac{a}{3},\ \bar{y} = \frac{b}{3}$

۲۸۰۵۱ ۳۵) $\frac{13\delta}{6}$

۲۸۰۵۲ ۳۷) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{a\pi}{4}$

۲۸۰۵۳ حصہ ۶.۸ صفحہ ۶۱۶

۲۸۰۵۴ ۱) 1960 J

۲۸۰۵۵ ۳) 780 J

۲۸۰۵۶ ۵) 1764 J

۲۸۰۵۷ ۹) $400\ \mathrm{N\,m^{-1}}$

۲۸۰۵۸ ۱۱) 0.08 J ، 4 cm

۲۸۰۵۹ ۱۳) (ا) $1.25 \times 10^6\ \mathrm{N\,m^{-1}}$ (ب) 62.5 J ، 187.5 J

۲۸۰۶۰ ۱۵) (ا) 18.375×10^6 J (ب) 20 گھنٹے اور 25 منٹ۔ (د) 20

۲۸۰۶۱ گھنٹے اور 22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ۔

۲۸۰۶۲ ۱۷) 38 484 510 J

۲۸۰۶۳ ۱۹) 19.95×10^6 J

۲۸۰۶۴ ۲۱) 0.43 J

۲۸۰۶۵ ۲۳) 21 446 605.9 J

۲۸۰۶۶ ۲۵) 4 027 512 J

۲۸۰۶۷ ۲۷) 5.144×10^{10} J

۲۸۰۶۸ ۳۱) 117.6 J

۲۸۰۶۹ ۳۳) 67 901 J

۲۸۰۷۰ ۳۵) 56.25 J

۲۸۰۷۱ حصہ ۶.۹ صفحہ ۶۲۷

۲۸۰۷۲ ۱) 1.23×10^9 N

۲۸۰۷۳ ۲) 6.08×10^7 N

۲۸۰۷۴ ۵) 163 333 N

۲۸۰۷۵ ۷) (ا) 182 933 N (ب) 188 238 N

۲۸۰۷۶ ۹) (ا) 58 800 N (ب) 61.9 cm (ج) چونکہ فشار صرف گہرائی پر

۲۸۰۷۷ منحصر ہے لہٰذا المبائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

۲۸۰۷۸ ۱۱) 15 126.3 N

۲۸۰۷۹ ۱۳) 20.2 N

۲۸۰۸۰ ۱۵) 102.08 N

۲۸۰۸۱ ۱۷) (ا) 22 827 N (ب) 2.6544 m

۲۸۰۸۲ ۱۹) $1133.77\ \mathrm{m^3}$

۲۸۰۸۳ ۲۱) $\frac{wb}{2}$

۲۸۰۸۴ حصہ ۶.۱۰ صفحہ ۶۳۸

۲۸۰۸۵ ۱) (ب) 20 m (ج) 0 m

۲۸۰۸۶ ۳) (ب) 6 m (ج) 2 m

۲۸۰۸۷ ۵) (ب) 245 m (ج) 0 m

۲۸۰۸۸ ۷) (ب) 6 m (ج) 4 m

۲۸۰۸۹ ۹) (ب) $2 < t < 4$ (ج) 6 m (د) $\frac{22}{3}$ m

۲۸۰۹۰ ۱۱) (ا) کل فاصلہ 7، ہٹاؤ 3؛ (ب) کل فاصلہ 19.5، ہٹاؤ -4.5

۲۸۰۹۱ ۱۳) $\sqrt{3}\pi$

۲۸۰۹۲ ۱۵) (ا) $82.67\ \mathrm{m^3}$ (ب) 85 071 kg

۲۸۰۹۳ ۱۶) $H = 32\pi$ ، $S = 32\sqrt{2}\pi$

۲۸۰۹۴ ۱۸) $4\pi^2$

۲۸۰۹۵ ۲۰) $\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{2a}{\pi}$

۲۸۰۹۶ ۲۲) $\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}$

۲۸۰۹۷ ۲۴) $\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6}$

۲۸۰۹۸ ۲۶) $\frac{2a^3}{3}$

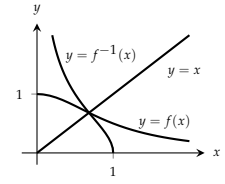
۲۸۰۹۹ حصہ ۷.۱ صفحہ ۶۵۲

۲۸۱۰۰ ۱) یک بہ یک

۲۸۱۰۱ ۳) غیر یک بہ یک

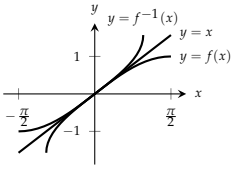
۲۸۱۰۲ ۵) یک بہ یک

۲۸۱۰۳ ۷) دائرہ کار $[0, 1)$، سمت $(0, \infty)$



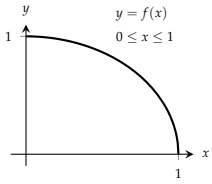
۲۸۱۰۴

۲۸۱۰۵ ۹) دائرہ کار $[-1, 1]$، سمت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$



۲۸۱۰۶

۲۸۱۰۷ ۱۱) لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

۲۸۱۰۸ 

۲۸۱۰۹ ۱۳) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$

۲۸۱۱۰ ۱۵) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$

۲۸۱۱۱ ۱۷) $f^{-1}(x) = \sqrt{x}-1$

۲۸۱۱۲ ۱۹) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$، سعت

۲۸۱۱۳ $-\infty < y < \infty$

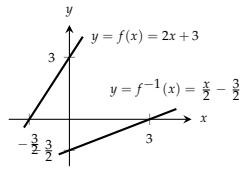
۲۸۱۱۴ ۲۱) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$،

۲۸۱۱۵ سعت $-\infty < y < \infty$

۲۸۱۱۶ ۲۳) $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ دائرہ کار $x > 0$، سعت $y > 0$

۲۸۱۱۷ ۲۵) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$ (ا)

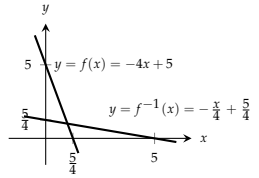
۲۸۱۱۸ (ب)



۲۸۱۱۹ (ج) $2, \frac{1}{2}$

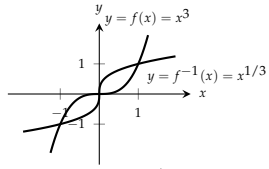
۲۸۱۲۰ ۲۷) (ا) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$

۲۸۱۲۱ (ب)



۲۸۱۲۲ (ج) $-4, -\frac{1}{4}$

۲۸۱۲۳ ۲۹) (ب)



۲۸۱۲۴ (ج) $(1,1)$ پر f کا ڈھلوان 3 ہے؛ $(1,1)$ پر g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1, -1$ پر f کا ڈھلوان 3 اور $(-1,-1)$ پر g ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ (د) 0 پر $x = x^3$ کا مماس $y = 0$ ہے؛ 0 پر $x = \sqrt[3]{x}$ کا مماس $y = 0$ ہے۔

۲۸۱۲۵ ۳۱) $\frac{1}{9}$

۲۸۱۳۰ ۳۳) 3

۲۸۱۳۱ ۳۵) (ا) $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$، (ب) f^{-1} کی ترسیم مبدا سے گزرتی ہے

۲۸۱۳۲ اور اس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے۔

۲۸۱۳۳ ۳۷) (ا) $f^{-1}(x) = x - 1$، (ب) $f^{-1}(x) = x - b$،

۲۸۱۳۴ f^{-1} کی ترسیم f کی ترسیم کے متوازی ہے۔ f^{-1} اور f کی

۲۸۱۳۵ ترسیمات لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف میں اور اس لکیر سے برابر

۲۸۱۳۶ فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے اور لکیر

۲۸۱۳۷ $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔

۲۸۱۳۸ ۴۱) بڑھتا، لہٰذا ایک بہ یک؛ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{9}x^{-2/3}$

۲۸۱۳۹ ۴۳) گھٹتا، لہٰذا ایک بہ یک؛ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{3}x^{-2/3}$

حصہ ۷.۲ صفحہ ۲۶۸

۲۸۱۴۱ ۱) (ا) $2(\ln 2 - \ln 3)$، (ب) $\ln 3 - 2\ln 2$، (ج) $\ln 3 + \frac{1}{2}\ln 2$، (د) $\frac{2}{3}\ln 3$، (ہ) $-\ln 2$،

۲۸۱۴۲ (و) $\frac{1}{2}(3\ln 3 - \ln 2)$

۲۸۱۴۳ ۳) (ا) $\ln 5$، (ب) $\ln(x-3)$، (ج) $\ln(t^2)$

۲۸۱۴۴ ۵) $\frac{1}{x}$

۲۸۱۴۵ ۷) $\frac{2}{t}$

۲۸۱۴۶ ۹) $-\frac{1}{x}$

۲۸۱۴۷ ۱۱) $\frac{1}{\theta+1}$

۲۸۱۴۸ ۱۳) $\frac{3}{x}$

۲۸۱۴۹ ۱۵) $2\ln t + (\ln t)^2$

۲۸۱۵۰ ۱۷) $x^3 \ln x$

۲۸۱۵۱ ۱۹) $\frac{1-\ln t}{t^2}$

۲۸۱۵۲ ۲۱) $\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$

۲۸۱۵۳ ۲۳) $\frac{1}{x\ln x}$

۲۸۱۵۴ ۲۵) $2\cos(\ln\theta)$

۲۸۱۵۵ ۲۷) $-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$

۲۸۱۵۶ ۲۹) $\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$

۲۸۱۵۷ ۳۱) $\frac{\tan(\ln\theta)}{\theta}$

۲۸۱۵۸ ۳۳) $\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$

۲۸۱۵۹ ۳۵) $2x\ln|x| - x\ln\frac{|x|}{\sqrt{2}}$

۲۸۱۶۰ ۳۷) $\frac{1}{2}\sqrt{x(x+1)}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}\right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}$

۲۸۱۶۱ ۳۹) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{t}{t+1}}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right) = \frac{1}{2\sqrt{t}(t+1)^{3/2}}$

۲۸۱۶۲ ۴۱) $\sqrt{\theta+3}(\sin\theta)\left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot\theta\right)$

۲۸۱۶۳ ۴۳) $t(t+1)(t+2)[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2}] = 3t^2 + 6t + 2$

۲۸۱۶۴

۲۸۱۶۵

۲۸۱۶۶ (۴۵) $\frac{\theta+5}{\theta\cos\theta}\left[\frac{1}{\theta+5}-\frac{1}{\theta}+\tan\theta\right]$

۲۸۱۶۷ (۴۷) $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}\left[\frac{1}{x}+\frac{x}{x^2+1}-\frac{2}{3(x+1)}\right]$

۲۸۱۶۸ (۴۹) $\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-2}-\frac{2x}{x^2+1}\right)$

۲۸۱۶۹ (۵۱) $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

۲۸۱۷۰ (۵۳) $\ln\left|y^2-25\right|+C$

۲۸۱۷۱ (۵۵) $\ln 3$

۲۸۱۷۲ (۵۷) $(\ln 2)^2$

۲۸۱۷۳ (۵۹) $\frac{1}{\ln 4}$

۲۸۱۷۴ (۶۱) $\ln|6+3\tan t|+C$

۲۸۱۷۵ (۶۳) $\ln 2$

۲۸۱۷۶ (۶۵) $\ln 27$

۲۸۱۷۷ (۶۷) $\ln(1+\sqrt{x})+C$

۲۸۱۷۸ (۶۹) (ا) $x=0$ پر بلند تر اور $x=\frac{\pi}{3}$ پر کم تر؛ (ب) $-\ln 2$

۲۸۱۷۹ $x=1$ پر بلند تر 1 اور $x=\frac{1}{2}$ پر کم تر $\cos(\ln 2)$

۲۸۱۸۰ (۷۱) $\ln 16$

۲۸۱۸۱ (۷۳) $4\pi\ln 4$

۲۸۱۸۲ (۷۵) $\pi\ln 16$

۲۸۱۸۳ (۷۷) (ا) $6+\ln 2$، (ب) $8+\ln 9$

۲۸۱۸۴ (۷۹) (ا) $\bar{x}\approx 1.44,\ \bar{y}\approx 0.36$

۲۸۱۸۵ (۸۱) $y=x+\ln|x|+2$

۲۸۱۸۶ (۸۳) (ب) 0.00469

۲۸۱۸۷ (۸۵) 2

۲۸۱۸۸ **حصہ ۷.۳ صفحہ ۶۸۰**

۲۸۱۸۹ (۱) (ا) 7.2، (ب) $\frac{1}{x^2}$، (ج) $\frac{x}{y}$

۲۸۱۹۰ (۳) (ا) 1، (ب) 1، (ج) $-x^2-y^2$

۲۸۱۹۱ (۵) e^{2t+4}

۲۸۱۹۲ (۷) $e^{5t}+40$

۲۸۱۹۳ (۹) $y=2xe^x+1$

۲۸۱۹۴ (۱۱) (ا) $k=\ln 2$، (ب) $k=\frac{1}{10}\ln 2$،

۲۸۱۹۵ (ج) $k=1000\ln a$

۲۸۱۹۶ (۱۳) (ا) $t=-10\ln 3$، (ب) $t=-\frac{\ln 2}{k}$،

۲۸۱۹۷ (ج) $t=\frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$

۲۸۱۹۸ (۱۵) $4(\ln x)^2$

۲۸۱۹۹ (۱۷) $-5e^{-5x}$

۲۸۲۰۰ (۱۹) $-7e^{5-7x}$

۲۸۲۰۱ (۲۱) xe^x

۲۸۲۰۲ (۲۳) x^2e^x

۲۸۲۰۳ (۲۵) $2e^\theta\cos\theta$

۲۸۲۰۴ (۲۷) $2\theta e^{-\theta^2}\sin(e^{-\theta^2})$

۲۸۲۰۵ (۲۹) $\frac{1-t}{t}$

۲۸۲۰۶ (۳۱) $\frac{1}{1+e^\theta}$

۲۸۲۰۷ (۳۳) $e^{\cos t}(1-t\sin t)$

۲۸۲۰۸ (۳۵) $\frac{\sin x}{x}$

۲۸۲۰۹ (۳۷) $\frac{ye^y\cos x}{1-ye^y\sin x}$

۲۸۲۱۰ (۳۹) $\frac{2e^{2x}-\cos(x+3y)}{3\cos(x+3y)}$

۲۸۲۱۱ (۴۱) $\frac{1}{3}e^{3x}-5e^{-x}+C$

۲۸۲۱۲ (۴۳) 1

۲۸۲۱۳ (۴۵) $8e^{x+1}+C$

۲۸۲۱۴ (۴۷) 2

۲۸۲۱۵ (۴۹) $2e^{\sqrt{r}}+C$

۲۸۲۱۶ (۵۱) $-e^{-t^2}+C$

۲۸۲۱۷ (۵۳) $-e^{1/x}+C$

۲۸۲۱۸ (۵۵) e

۲۸۲۱۹ (۵۷) $\frac{1}{\pi}e^{\sec\pi t}+C$

۲۸۲۲۰ (۵۹) 1

۲۸۲۲۱ (۶۱) $\ln(1+e^r)+C$

۲۸۲۲۲ (۶۳) $y=1-\cos(e^t-2)$

۲۸۲۲۳ (۶۵) $y=2(e^{-x}+x)-1$

۲۸۲۲۴ (۶۷) نقطہ $x=0$ پر مطلق اعظم 1؛ نقطہ $x=\ln 2$ پر مطلق اقل

۲۸۲۲۵ $2-2\ln 2$

۲۸۲۲۶ (۶۹) $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ پر مطلق اعظم $\frac{1}{2e}$

۲۸۲۲۷ (۷۱) 2

۲۸۲۲۸ (۷۳) $y=e^{x/2}-1$

۲۸۲۲۹ (۷۵) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln x-x+C)=x\cdot\frac{1}{x}+\ln x-$ (ا)

۲۸۲۳۰ $\frac{1}{e-1}$ (ب)، $1+0=\ln x$

۲۸۲۳۱ (۷۷) (ب) حتمی خلل تقریباً 0.02140

۲۸۲۳۲ (۷۹) $2.718\,281\,83$

۲۸۲۳۳ **حصہ ۷.۴ صفحہ ۶۹۵**

۲۸۲۳۴ (۱) (ا) 7، (ب) $\sqrt{2}$، (ج) 75، (د) 2، (ھ) 0.5، (و) -1

۲۸۲۳۵ (۳) (ا) $\sqrt{x}$، (ب) x^2، (ج) $\sin x$

۲۸۲۳۶ (۵) (ا) $\frac{\ln 3}{\ln 2}$، (ب) 3، (ج) 2

۲۸۲۳۷ (۷) $x=12$

۲۸۲۳۸ (۹) $x=3$ یا $x=2$

۲۸۲۳۹ (۱۱) $2^x\ln x$

۲۸۲۴۰ (۱۳) $(\frac{\ln 5}{2\sqrt{s}})5^{\sqrt{s}}$

۲۸۲۴۱ (۱۵) $\pi x^{\pi-1}$

۲۸۲۴۲ (۱۷) $-\sqrt{2}\cos\theta^{(\sqrt{2}-1)}\sin\theta$

۲۸۲۴۳ (۱۹) $7^{\sec\theta}(\ln 7)^2(\sec\theta\tan\theta)$

۲۸۲۴۴ (۲۱) $(3\cos 3t)(2^{\sin 3t})\ln 2$

۲۸۲۴۵ (۲۳) $\frac{1}{\theta\ln 2}$

۲۸۴۳۶ (۲۵ $\frac{3}{x \ln 4}$

۲۸۴۳۷ (۲۷ $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$

۲۸۴۳۸ (۲۹ $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$

۲۸۴۳۹ (۳۱ $\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7}\cos(\log_7 \theta)$

۲۸۴۵۰ (۳۳ $\frac{1}{\ln 5}$

۲۸۴۵۱ (۳۵ $\frac{1}{t}(\log_2 3)3^{\log_2 t}$

۲۸۴۵۲ (۳۷ $\frac{1}{t}$

۲۸۴۵۳ (۳۹ $(x+1)^x(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$

۲۸۴۵۴ (۴۱ $(\sqrt{t})^t(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$

۲۸۴۵۵ (۴۳ $(\sin x)^x(\ln \sin x + x \cot x)$

۲۸۴۵۶ (۴۵ $(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$

۲۸۴۵۷ (۴۷ $\frac{5^x}{\ln 5} + C$

۲۸۴۵۸ (۴۹ $\frac{1}{2 \ln 2}$

۲۸۴۵۹ (۵۱ $\frac{1}{\ln 2}$

۲۸۴۶۰ (۵۳ $\frac{6}{\ln 7}$

۲۸۴۶۱ (۵۵ 32760

۲۸۴۶۲ (۵۷ $\frac{3x^{(\sqrt{3}+1)}}{\sqrt{3}+1} + C$

۲۸۴۶۳ (۵۹ $3^{\sqrt{2}+1}$

۲۸۴۶۴ (۶۱ $\frac{1}{\ln 10}(\frac{(\ln x)^2}{2}) + C$

۲۸۴۶۵ (۶۳ $2(\ln 2)^2$

۲۸۴۶۶ (۶۵ $\frac{3 \ln 2}{2}$

۲۸۴۶۷ (۶۷ $\ln 10$

۲۸۴۶۸ (۶۹ $(\ln 10) \ln |\ln x| + C$

۲۸۴۶۹ (۷۱ $\ln(\ln x),\ x > 1$

۲۸۴۷۰ (۷۳ $-\ln x$

۲۸۴۷۱ (۷۵ $2 \ln 5$

۲۸۴۷۲ (۷۷ $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$

۲۸۴۷۳ (۷۹ $k = 10$

۲۸۴۷۴ (۸۱ ا) 10^{-7}، ب) 7، ج) 1 : 1

۲۸۴۷۵ (۸۳ $x \approx -0.76666$

۲۸۴۷۶ (۸۵ ا) $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$

۲۸۴۷۷ (۸۷ ا) 1.89279، ب) -0.35621، ج) 0.94575، د)

۲۸۴۷۸ -2.80735، ه) 5.29595، و) 0.97041، ز)

۲۸۴۷۹ -1.61181 ح) -1.03972

۲۸۴۸۰ حصه ۷.۵ صفحه ۷۱۰

۲۸۴۸۱ ۱) ا) $-0.000\,01$، ب) 10.536 سال، ج) 82 %

۲۸۴۸۲ ۳) 54.88 g

۲۸۴۸۳ ۵) 19.93 m

۲۸۴۸۴ ۷) 2.8147497×10^{14}

۲۸۴۸۵ ۹) ا) 8 سال، ب) 32.02 سال

۲۸۴۸۶ ۱۱) 15.28 سال

۲۸۴۸۷ ۱۳) ا) $A_0 e^{0.2}$، ب) 17.33 سال، ج) 27.74 سال

۲۸۴۸۸ ۱۵) 4.50 %

۲۸۴۸۹ ۱۷) 0.585 دن

۲۸۴۹۰ ۲۱) ا) 17.5 منٹ، ب) 13.26 منٹ

۲۸۴۹۱ ۲۳) $-3\,^\circ\text{C}$

۲۸۴۹۲ ۲۵) تقریباً 6658 سال

۲۸۴۹۳ ۲۷) 41 سال پرانی

۲۸۴۹۴ حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۲۰

۲۸۴۹۵ ۱) $\frac{1}{4}$

۲۸۴۹۶ ۳) $-\frac{23}{7}$

۲۸۴۹۷ ۵) $\frac{5}{7}$

۲۸۴۹۸ ۷) 0

۲۸۴۹۹ ۹) -16

۲۸۵۰۰ ۱۱) -2

۲۸۵۰۱ ۱۳) $\frac{1}{4}$

۲۸۵۰۲ ۱۵) 2

۲۸۵۰۳ ۱۷) 3

۲۸۵۰۴ ۱۹) -1

۲۸۵۰۵ ۲۱) $\ln 3$

۲۸۵۰۶ ۲۳) $\frac{1}{\ln 2}$

۲۸۵۰۷ ۲۵) $\ln 2$

۲۸۵۰۸ ۲۷) 1

۲۸۵۰۹ ۲۹) $\frac{1}{2}$

۲۸۵۱۰ ۳۱) $\ln 2$

۲۸۵۱۱ ۳۳) 0

۲۸۵۱۲ ۳۵) $-\frac{1}{2}$

۲۸۵۱۳ ۳۷) $\ln 2$

۲۸۵۱۴ ۳۹) -1

۲۸۵۱۵ ۴۱) 1

۲۸۵۱۶ ۴۳) $\frac{1}{e}$

۲۸۵۱۷ ۴۵) 1

۲۸۵۱۸ ۴۷) $\frac{1}{e}$

۲۸۵۱۹ ۴۹) $e^{1/2}$

۲۸۵۲۰ ۵۱) 1

۲۸۵۲۱ ۵۳) 3

۲۸۵۲۲ ۵۵) 1

۲۸۵۲۳ ۵۷) (ب) درست

۲۸۵۲۴ ۵۹) (د) درست

۲۸۵۲۵ ۶۱) $c = \frac{25}{10}$

۲۸۵۲۶ حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۳۳

۱) (ا) آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (ہ) آہستہ (و) آہستہ
(ز) ایک سا (ح) آہستہ
۳) (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (ہ) آہستہ
(و) تیز (ز) آہستہ (ح) ایک سا
۵) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز
(ہ) تیز (و) ایک سا (ز) آہستہ (ح) تیز
۷) د، ا، ج، ب
۹) (ا) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست
(ہ) درست (و) درست (ز) غلط (ح) درست
۱۳) جب f کا درجہ g کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔
۱۵) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک جیسے درجے کی کثیر رکنیوں کی شرح نمو برابر ہوتی ہے۔
۲۱) (ب) $\ln(e^{17\,000\,000}) = 17\,000\,000 <$
$(e^{17\times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24\,154\,952.75$
(ج) $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$، (د) نقطہ تقاطع $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ہے۔
۲۳) (ا) جو $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔
۲۵) ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلنا پڑ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلنا ہو گا۔

حصہ ۸.۷ صفحہ ۷۴۷

۱) (ا) $\frac{\pi}{4}$، (ب) $-\frac{\pi}{3}$، (ج) $\frac{\pi}{6}$
۳) (ا) $-\frac{\pi}{6}$، (ب) $\frac{\pi}{4}$، (ج) $-\frac{\pi}{3}$
۵) (ا) $\frac{\pi}{3}$، (ب) $\frac{3\pi}{4}$، (ج) $\frac{\pi}{6}$
۷) (ا) $\frac{3\pi}{4}$، (ب) $\frac{\pi}{6}$، (ج) $\frac{2\pi}{3}$
۹) (ا) $\frac{\pi}{4}$، (ب) $-\frac{\pi}{3}$، (ج) $\frac{\pi}{6}$
۱۱) (ا) $\frac{3\pi}{4}$، (ب) $\frac{\pi}{6}$، (ج) $\frac{2\pi}{3}$
۱۳) $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$, $\sec\alpha = \frac{13}{12}$, $\csc\alpha = \frac{13}{5}$, $\cot\alpha = \frac{12}{5}$
۱۵) $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, $\tan\alpha = -2$, $\csc\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\cot\alpha = -\frac{1}{2}$
۱۷) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
۱۹) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
۲۱) $\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$
۲۳) 1
۲۵) $-\sqrt{2}$
۲۷) $\frac{\pi}{6}$
۲۸) (جواب $-\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)
۲۹) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$
۳۱) $\sqrt{9y^2-1}$
۳۳) $\sqrt{1-x^2}$
۳۵) $\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$
۳۷) $\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$
۳۹) $\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$
۴۱) $\frac{\pi}{2}$
۴۳) $\frac{\pi}{2}$
۴۵) $\frac{\pi}{2}$
۴۷) 0
۵۱) $\theta = \cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}}) \approx 54.7°$
۵۷) (ا) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجنٹ 2 کے برابر ہے۔
(ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا جس کا کوسائن 2 کے برابر ہو۔
۵۹) (ا) غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا سیکنٹ 0 نہیں۔ (ب) غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں۔
۶۱) (ا) 0.84107، (ب) -0.72973، (ج) 0.46365
۶۳) (ا) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد، ماسوائے وہ جن کا روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ہو، جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛
سعت $-\infty \le y \le \infty$
۶۵) (ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \le y \le \pi$
(ب) دائرہ کار: $-1 \le x \le 1$ ؛
سعت $-1 \le y \le 1$
۶۷) ترسیمات بالکل ایک جیسی ہیں۔

حصہ ۹.۷ صفحہ ۷۵۹

۱) $\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$
۳) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$
۵) $\frac{1}{|2s+1|\sqrt{s^2+s}}$
۷) $\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$
۹) $\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$
۱۱) $\frac{-1}{2\sqrt{t}(1+t)}$
۱۳) $\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$
۱۵) $\frac{-e^t}{|e^t|\sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$
۱۷) $\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$
۱۹) 0
۲۱) $\sin^{-1} x$
۲۳) $\sin^{-1}\frac{x}{7} + C$
۲۵) $\frac{1}{\sqrt{17}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{17}} + C$

۲۸۴۰۳ $\frac{1}{\sqrt{2}}\sec^{-1}\left|\frac{5x}{\sqrt{2}}\right|+C$ (۲۷

۲۸۴۰۴ $\frac{2\pi}{3}$ (۲۹

۲۸۴۰۵ $\frac{\pi}{16}$ (۳۱

۲۸۴۰۶ $-\frac{\pi}{12}$ (۳۳

۲۸۴۰۷ $\frac{3}{2}\sin^{-1}2(r-1)+C$ (۳۵

۲۸۴۰۸ $\frac{\sqrt{2}}{2}\tan^{-1}(\frac{x-1}{\sqrt{2}})+C$ (۳۷

۲۸۴۰۹ $\frac{1}{4}\sec^{-1}\left|\frac{2x-1}{2}\right|+C$ (۳۹

۲۸۴۱۰ π (۴۱

۲۸۴۱۱ $\frac{\pi}{12}$ (۴۳

۲۸۴۱۲ $\frac{1}{2}\sin^{-1}y^2+C$ (۴۵

۲۸۴۱۳ $\sin^{-1}(x-2)+C$ (۴۷

۲۸۴۱۴ π (۴۹

۲۸۴۱۵ $\frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{y-1}{2})+C$ (۵۱

۲۸۴۱۶ 2π (۵۳

۲۸۴۱۷ $\sec^{-1}|x+1|+C$ (۵۵

۲۸۴۱۸ $e^{\sin^{-1}x}+C$ (۵۷

۲۸۴۱۹ $\frac{1}{3}(\sin^{-1}x)^3+C$ (۵۹

۲۸۴۲۰ $\ln\left|\tan^{-1}y\right|+C$ (۶۱

۲۸۴۲۱ $\sqrt{3}-1$ (۶۳

۲۸۴۲۲ 5 (۶۵

۲۸۴۲۳ 2 (۶۷

۲۸۴۲۴ $y=\sin^{-1}(x)$ (۷۳

۲۸۴۲۵ $y=\sec^{-1}(x)+\frac{2\pi}{3},\quad x>1$ (۷۵

۲۸۴۲۶ $3\sqrt{5}\,\mathrm{m}$ (۷۷

۲۸۴۲۷ (۷۹ جی ہاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ ہے۔

۲۸۴۲۸

۲۸۴۲۹ $\frac{\pi^2}{2}$ (۸۹

۲۸۴۳۰ (۹۱ (ا) $\frac{\pi^2}{2}$ (ب) 2π

۲۸۴۳۱ حصہ ۷.۱۰ صفحہ ۷۷۵

۲۸۴۳۲ (۱ $\cosh x=\frac{5}{4}$, $\tanh x=-\frac{3}{5}$,

۲۸۴۳۳ $\coth x=-\frac{5}{3}$, $\operatorname{sech} x=\frac{4}{5}$,

۲۸۴۳۴ $\operatorname{csch} x=-\frac{4}{3}$

۲۸۴۳۵ (۳ $\sinh x=\frac{8}{15}$, $\tanh x=\frac{8}{17}$,

۲۸۴۳۶ $\coth x=\frac{17}{8}$, $\operatorname{sech} x=\frac{15}{17}$,

۲۸۴۳۷ $\operatorname{csch} x=\frac{15}{8}$

۲۸۴۳۸ $x+\frac{1}{x}$ (۵

۲۸۴۳۹ e^{5x} (۷

۲۸۴۴۰ e^{4x} (۹

۲۸۴۴۱ $2\cosh\frac{x}{3}$ (۱۳

۲۸۴۴۲ $\operatorname{sech}^2\sqrt{t}+\frac{\tanh\sqrt{t}}{\sqrt{t}}$ (۱۵

۲۸۴۴۳ $\coth z$ (۱۷

۲۸۴۴۴ $(\ln\operatorname{sech}\theta)(\operatorname{sech}\theta\tanh\theta)$ (۱۹

۲۸۴۴۵ $\tanh^3 v$ (۲۱

۲۸۴۴۶ 2 (۲۳

۲۸۴۴۷ $\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$ (۲۵

۲۸۴۴۸ $\frac{1}{1+\theta}-\tanh^{-1}\theta$ (۲۷

۲۸۴۴۹ $\frac{1}{2\sqrt{t}}-\coth^{-1}\sqrt{t}$ (۲۹

۲۸۴۵۰ $-\operatorname{sech}^{-1}x$ (۳۱

۲۸۴۵۱ $\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}}$ (۳۳

۲۸۴۵۲ $|\sec x|$ (۳۵

۲۸۴۵۳ $\frac{\cosh 2x}{2}+C$ (۴۱

۲۸۴۵۴ $12\sinh(\frac{x}{2}-\ln 3)+C$ (۴۳

۲۸۴۵۵ $7\ln\left|e^{x/7}+e^{-x/7}\right|+C$ (۴۵

۲۸۴۵۶ $\tanh(x-\frac{1}{2})+C$ (۴۷

۲۸۴۵۷ $-2\operatorname{sech}\sqrt{t}+C$ (۴۹

۲۸۴۵۸ $\ln\frac{5}{2}$ (۵۱

۲۸۴۵۹ $\frac{3}{32}+\ln 2$ (۵۳

۲۸۴۶۰ $e-e^{-1}$ (۵۵

۲۸۴۶۱ $\frac{3}{4}$ (۵۷

۲۸۴۶۲ $\frac{3}{8}+\ln\sqrt{2}$ (۵۹

۲۸۴۶۳ $\ln\frac{2}{3}$ (۶۱

۲۸۴۶۴ $-\frac{\ln 3}{2}$ (۶۳

۲۸۴۶۵ $\ln 3$ (۶۵

۲۸۴۶۶ (۶۷ (ا) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ب) $\ln(\sqrt{3}+2)$

۲۸۴۶۷ (۶۹ (ا) $\coth^{-1}(2)-\coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (ب) $\frac{1}{2}\ln(\frac{1}{3})$

۲۸۴۶۸ (۷۱ (ا) $-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13})+\operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$

۲۸۴۶۹ (ب) $-\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13})+\ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5})=-\ln(\frac{3}{2})+\ln(2)=\ln(\frac{4}{3})$

۲۸۴۷۰ (۷۳ (ا) 0 (ب) 0

۲۸۴۷۱ (۷۵ $f(x)=0$، $f(x)=\frac{2f(x)}{2}+0=f(x)$ (ب) $0+\frac{2f(x)}{2}=f(x)$

۲۸۴۷۲ (۷۷ (ج) $v=54.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $v=\sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب)

۲۸۴۷۳ $y=\operatorname{sech}^{-1}(x)-\sqrt{1-x^2}$ (۷۹

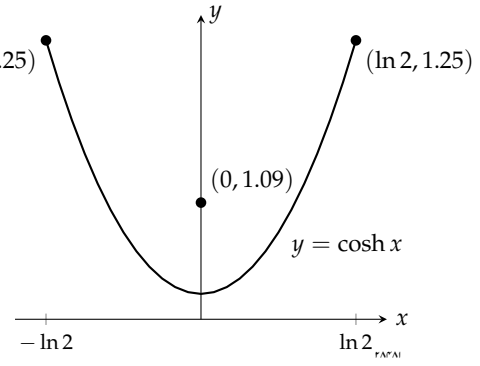
۲۸۴۷۴ 2π (۸۱

۲۸۴۷۵ (۸۳ (ا) $\frac{6}{5}$ (ب) $\frac{\sinh ab}{a}$

۸۵) (ا) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09$ ۸۵۷۸

(ب) ۸۵۷۹

۸۵۸۰



۸۵۸۱

۸۶) (ج) $a \approx 0.1785413$ (د) 32.93 N ۸۵۸۲

۸۷) حصہ ۷.۱۱ صفحہ ۷۹۴ ۸۵۸۳

۹) $y = \tan(x^2 + C)$ ۸۵۸۴

۱۱) $\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C$ ۸۵۸۵

۱۳) $e^y - e^x = C$ ۸۵۸۶

۱۵) $y = \frac{e^x + C}{x}$ ۸۵۸۷

۱۷) $y = \frac{C - \cos x}{x^3},\ x > 0$ ۸۵۸۸

۱۹) $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2},\ x > 0$ ۸۵۸۹

۲۱) $y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2}$ ۸۵۹۰

۲۳) $y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x}$ ۸۵۹۱

۲۵) $-e^{-y} - e^{\sin x} = C$ ۸۵۹۲

۲۷) $s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4}$ ۸۵۹۳

۲۹) $2\tan\sqrt{x} = t + C$ ۸۵۹۴

۳۱) $r = \csc\theta(\ln|\sec\theta| + C)$ ۸۵۹۵

۳۳) $y = -e^{-x}\operatorname{sech} x + C\operatorname{sech} x$ ۸۵۹۶

۳۵) $y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ ۸۵۹۷

۳۷) $y = -\frac{1}{\theta}\cos\theta + \frac{\pi}{2\theta}$ ۸۵۹۸

۳۹) $y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1}$ ۸۵۹۹

۴۱) $y = y_0e^{kt}$ ۸۶۰۰

۴۳) (الف)غلط (ب)درست ۸۶۰۱

۴۵) (ا) $c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ ۸۶۰۲

(ب) $\frac{G}{100Vk}$ ۸۶۰۳

۴۷) 40 منٹ ۸۶۰۴

۴۹) (ا) 168 m، (ب)تقریباً 70 سیکنڈ ۸۶۰۵

۵۱) $t = \frac{L}{R}\ln 2$ سیکنڈ بعد ۸۶۰۶

۵۳) (ا) $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95\frac{V}{R}$، (ب) 86 % ۸۶۰۷

۵۵) (ا) $2\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$، (ب) $100 + t$ لٹر، ۸۶۰۸

(ج) $\frac{4y}{100+t}\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$، ۸۶۰۹

(د) $y(0) = 25$، $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2 - \frac{4y}{100+t}$، ۸۶۱۰

(ہ) $y(t) = \frac{2}{5}(100 + t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$، ۸۶۱۱

$0.35\,\mathrm{kg\,L^{-1}}$ (و) ۸۶۱۲

۵۳) حصہ ۷.۱۲ صفحہ ۸۰۶ ۸۶۱۳

۱) $y_{\text{تحلیلی}} = \frac{x}{2} - \frac{4}{x},\ y_1 = -0.25,$ ۸۶۱۴

$y_2 = 0.3,\ y_3 = 0.75$ ۸۶۱۵

۳) $y_{\text{تحلیلی}} = 3e^{x(x+2)},\ y_1 = 4.2,$ ۸۶۱۶

$y_2 = 6.216,\ y_3 = 9.697$ ۸۶۱۷

۵) $y_{\text{تحلیلی}} = e^{x^2} + 1,\ y_1 = 2.0,$ ۸۶۱۸

$y_2 = 2.0202,\ y_3 = 2.0618$ ۸۶۱۹

۷) $y \approx 2.488\,32$، ٹھیک جواب e ہے۔ ۸۶۲۰

۹) $y \approx -0.2272$، ۸۶۲۱

ٹھیک جواب $\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ہے۔ ۸۶۲۲

۱۱) ب ۸۶۲۳

۱۳) الف ۸۶۲۴

۸۱) حصہ ۸.۱ صفحہ ۸۱۷ ۸۶۲۵

۱) $2\sqrt{8x^2 + 1} + C$ ۸۶۲۶

۳) $2(\sin v)^{3/2} + C$ ۸۶۲۷

۵) $\ln 5$ ۸۶۲۸

۷) $2\ln(\sqrt{x} + 1) + C$ ۸۶۲۹

۹) $-\frac{1}{7}\ln|\sin(3 - 7x)| + C$ ۸۶۳۰

۱۱) $-\ln\left|\csc(e^\theta + 1) + \cot(e^\theta + 1)\right| + C$ ۸۶۳۱

۱۳) $3\ln\left|\sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3}\right| + C$ ۸۶۳۲

۱۵) $-\ln|\csc(s - \pi) + \cot(s - \pi)| + C$ ۸۶۳۳

۱۷) 1 ۸۶۳۴

۱۹) $e^{\tan v} + C$ ۸۶۳۵

۲۱) $\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$ ۸۶۳۶

۲۳) $\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$ ۸۶۳۷

۲۵) $3\tan^{-1}3u + C$ ۸۶۳۸

۲۷) (مجب)، $\frac{\pi}{18}$ ۸۶۳۹

۲۹) $\sin^{-1}s^2 + C$ ۸۶۴۰

۳۱) $6\sec^{-1}|5x| + C$ ۸۶۴۱

۳۳) $\tan^{-1}e^x + C$ ۸۶۴۲

۳۵) $\ln(2 + \sqrt{3})$ ۸۶۴۳

۳۷) 2π ۲۸۵۴۴

۳۹) $\sin^{-1}(t-2)+C$ ۲۸۵۴۵

۴۱) جب $|x+1|>1$ تب $\sec^{-1}|x+1|+C$ ۲۸۵۴۶

۴۳) $\tan x - 2\ln|\csc x+\cot x| - \cot x - x + C$ ۲۸۵۴۷ ۲۸۵۴۸

۴۵) $x+\sin 2x+C$ ۲۸۵۴۹

۴۷) $x-\ln|x+1|+C$ ۲۸۵۵۰

۴۹) $7+\ln 8$ ۲۸۵۵۱

۵۱) $2t^2 - t + 2\tan^{-1}(\frac{t}{2})+C$ ۲۸۵۵۲

۵۳) $\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$ ۲۸۵۵۳

۵۵) $\sqrt{2}$ ۲۸۵۵۴

۵۷) $\tan x-\sec x+C$ ۲۸۵۵۵

۵۹) $\ln|1+\sin\theta|+C$ ۲۸۵۵۶

۶۱) $\cot x + x + \csc x + C$ ۲۸۵۵۷

۶۳) 4 ۲۸۵۵۸

۶۵) $\sqrt{2}$ ۲۸۵۵۹

۶۷) 2 ۲۸۵۶۰

۶۹) $\ln\left|\sqrt{2}+1\right| - \ln\left|\sqrt{2}-1\right|$ ۲۸۵۶۱

۷۱) $4-\frac{\pi}{2}$ ۲۸۵۶۲

۷۳) $-\ln\left|\csc(\sin\theta)+\cot(\sin\theta)\right|+C$ ۲۸۵۶۳

۷۵) $\ln|\sin x|+\ln|\cos x|+C$ ۲۸۵۶۴

۷۷) $12\tan^{-1}(\sqrt{y})+C$ ۲۸۵۶۵

۷۹) $\sec^{-1}\left|\frac{x-1}{7}\right|+C$ ۲۸۵۶۶

۸۱) $\ln\left|\sec(\tan t)\right|+C$ ۲۸۵۶۷

۸۳) ا) $\frac{1}{3}\sin^3\theta + C$ ب) $\sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$ ۲۸۵۶۸

ج) $\frac{2}{3}\sin^3\theta+\frac{1}{5}\sin^5\theta+C$ ۲۸۵۶۹

د) $\int\cos^9\theta\,d\theta = \int\cos^8\theta(\cos\theta)\,d\theta$ ۲۸۵۷۰

$\int(1-\sin^2\theta)^4(\cos\theta)\,d\theta$ ۲۸۵۷۱

۸۵) ا. $\int\tan^3\theta\,d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta - \ln|\cos\theta|+C$ ۲۸۵۷۲ ۲۸۵۷۳ ۲۸۵۷۴

ب. $\int\tan^5\theta\,d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta\,d\theta - \int\tan^3\theta\,d\theta$ ۲۸۵۷۵ ۲۸۵۷۶

ج. $\int\tan^7\theta\,d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta - \int\tan^5\theta\,d\theta$ ۲۸۵۷۷ ۲۸۵۷۸

د. $\int\tan^{2k+1}\theta\,d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta - \int\tan^{2k-1}\theta\,d\theta$ ۲۸۵۷۹ ۲۸۵۸۰

۸۷) $2\sqrt{2}-\ln(3+2\sqrt{2})$ ۲۸۵۸۱

۸۹) π^2 ۲۸۵۸۲

۹۱) $\ln(2+\sqrt{3})$ ۲۸۵۸۳

۹۳) $\bar{x}=0,\ \bar{y}=\frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$ ۲۸۵۸۴

حصه ۸.۲ صفحہ ۸۳۱

۱) $-2x\cos(\frac{x}{2})+4\sin(\frac{x}{2})+C$ ۲۸۵۸۵

۳) $t^2\sin t+2t\cos t-2\sin t+C$ ۲۸۵۸۶

۵) $\ln 4-\frac{3}{4}$ ۲۸۵۸۸

۷) $y\tan^{-1}(y)-\ln\sqrt{1+y^2}+C$ ۲۸۵۸۹

۹) $x\tan x+\ln|\cos x|+C$ ۲۸۵۹۰

۱۱) $(x^3-3x^2+6x-6)e^x+C$ ۲۸۵۹۱

۱۳) $(x^2-7x+7)e^x+C$ ۲۸۵۹۲

۱۵) $(x^5-5x^4+20x^3-60x^2+120x-120)e^x+C$ ۲۸۵۹۳ ۲۸۵۹۴

۱۷) $\frac{\pi^2-4}{8}$ ۲۸۵۹۵

۱۹) $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ ۲۸۵۹۶

۲۱) $\frac{1}{2}(-e^\theta\cos\theta+e^\theta\sin\theta)+C$ ۲۸۵۹۷

۲۳) $\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x+2\cos 3x)+C$ ۲۸۵۹۸

۲۵) $\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}\,e^{\sqrt{3s+9}}-e^{\sqrt{3s+9}})+C$ ۲۸۵۹۹

۲۷) $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}-\ln(2)-\frac{\pi^2}{18}$ ۲۸۶۰۰

۲۹) $\frac{1}{2}[-x\cos(\ln x)+x\sin(\ln x)]+C$ ۲۸۶۰۱

۳۱) ا) π، ب) 3π، ج) 5π، د) $(2n+1)\pi$ ۲۸۶۰۲

۳۳) $2\pi(1-\ln 2)$ ۲۸۶۰۳

۳۵) ا) $\pi(\pi-2)$، ب) 2π ۲۸۶۰۴

۳۷) $\bar{x}=\frac{6-2e}{e-2}\approx 0.78,\ \bar{y}=\frac{e^2-3}{8(e-2)}\approx 0.76$ ۲۸۶۰۵

۳۹) $\pi^2+\pi-4$ ۲۸۶۰۶

۴۱) ا) $\frac{1}{2\pi}(1-e^{-2\pi})$ ۲۸۶۰۷

۴۳) $x\sin^{-1}x+\cos(\sin^{-1}x)+C$ ۲۸۶۰۸

۴۵) $x\sec^{-1}x-\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$ ۲۸۶۰۹

۴۷) جی ہاں ۲۸۶۱۰

۴۹) ا) $x\sinh^{-1}x-\cosh(\sinh^{-1}x)+C$، ب) $x\sinh^{-1}x+(1+x^2)^{1/2}+C$ ۲۸۶۱۱

حصه ۸.۳ صفحہ ۸۴۵

۱) $\frac{2}{x-3}+\frac{3}{x-2}$ ۲۸۶۱۳

۳) $\frac{1}{x+1}+\frac{3}{(x+1)^2}$ ۲۸۶۱۴

۵) $-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z-1}$ ۲۸۶۱۶

۷) $1+\frac{17}{t-3}-\frac{12}{t-2}$ ۲۸۶۱۷

۹) $\frac{1}{2}[\ln|1+x|-\ln|1-x|]+C$ ۲۸۶۱۸

۱۱) $\frac{1}{7}\ln\left|(x+6)^2(x-1)^5\right|+C$ ۲۸۶۱۹

۱۳) $\frac{\ln 15}{2}$ ۲۸۶۲۰

۱۵) $-\frac{1}{2}\ln|t|+\frac{1}{6}\ln|t+2|+\frac{1}{3}\ln|t-1|+C$ ۲۸۶۲۱

۸۲۲۲ (۱۷ $3\ln 2 - 2$

۸۲۲۳ (۱۹ $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$

۸۲۲۴ (۲۱ $\frac{\pi+2\ln 2}{8}$

۸۲۲۵ (۲۳ $\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$

۸۲۲۶ (۲۵ $-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$

۸۲۲۷ (۲۷ $\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln\left|\theta^2+2\theta+2\right| - \tan^{-1}(\theta+1) + C$

۸۲۲۸ (۲۹ $x^2 + \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| + C$

۸۲۲۹ (۳۱ $9x + 2\ln|x| + \frac{1}{x} + 7\ln|x-1| + C$

۸۲۳۱ (۳۳ $\frac{y^2}{2} - \ln|y| + \frac{1}{2}\ln(1+y^2) + C$

۸۲۳۲ (۳۵ $\ln\left|\frac{e^t+1}{e^t+2}\right| + C$

۸۲۳۳ (۳۷ $\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\sin y - 2}{\sin y + 3}\right| + C$

۸۲۳۴ (۳۹ $\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3\ln|x-2| + \frac{6}{x-2} + C$

۸۲۳۵ (۴۱ $x = \ln|t-2| - \ln|t-1| + \ln 2$

۸۲۳۶ (۴۳ $x = \frac{6t}{t+2} - 1$

۸۲۳۷ (۴۵ $3\pi\ln 25$

۸۲۳۸ (۴۷ 1.10

۸۲۳۹ (۴۹ (ا) $x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$، (ب) 1.55 دن

۸۲۴۰ (۵۱ (ا) $\frac{22}{7} - \pi$، (ب) 0.04 %، (ج) رقبہ 0.003 سے کم ہے۔

حصہ ۸.۴ صفحہ ۸۵۶

۸۲۴۱

۸۲۴۲ (۱ $\ln\left|\sqrt{9+y^2}+y\right| + C$

۸۲۴۳ (۳ $\frac{\pi}{4}$

۸۲۴۴ (۵ $\frac{\pi}{6}$

۸۲۴۵ (۷ $\frac{25}{2}\sin^{-1}\frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$

۸۲۴۶ (۹ $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7}\right| + C$

۸۲۴۷ (۱۱ $7[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1}\frac{y}{7}] + C$

۸۲۴۸ (۱۳ $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$

۸۲۴۹ (۱۵ $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$

۸۲۵۰ (۱۷ $\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$

۸۲۵۱ (۱۹ $4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$

۸۲۵۲ (۲۱ $\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$

۸۲۵۳ (۲۳ $-\frac{1}{5}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)^5 + C$

۸۲۵۴ (۲۵ $2\tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$

۸۲۵۵ (۲۷ $\frac{1}{3}\left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}}\right)^3 + C$

۸۲۵۶ (۲۹ $\ln 9 - \ln(1+\sqrt{10})$

۸۲۵۷ (۳۱ $\frac{\pi}{6}$

۸۲۵۸ (۳۳ $\sec^{-1}|x| + C$

۸۲۵۹ (۳۵ $\sqrt{x^2-1} + C$

۸۲۶۰ (۳۷ $y = 2[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1}\frac{x}{2}]$

۸۲۶۱ (۳۹ $y = \frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$

۸۲۶۲ (۴۱ $\frac{3\pi}{4}$

۸۲۶۳ (۴۳ $\frac{2}{1-\tan\frac{x}{2}} + C$

۸۲۶۴ (۴۵ 1

۸۲۶۵ (۴۷ $\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$

۸۲۶۶ (۴۹ $\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}}\right| + C$

۸۲۶۷ (۵۱ $\ln\left|\frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)}\right| + C$

حصہ ۸.۵ صفحہ ۸۶۶

۸۲۶۸

۸۲۶۹ (۱ $\frac{2}{\sqrt{3}}(\tan^{-1}\sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C$

۸۲۷۰ (۳ $\sqrt{x-2}(\frac{2(x-2)}{3}+4) + C$

۸۲۷۱ (۵ $\frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C$

۸۲۷۲ (۷ $\frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3}\right| + C$

۸۲۷۳ (۹ $\frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4\sin^{-1}(\frac{x-2}{2}) + C$

۸۲۷۴ (۱۱ $-\frac{1}{\sqrt{7}}\ln\left|\frac{\sqrt{7}+\sqrt{7+x^2}}{x}\right| + C$

۸۲۷۵ (۱۳ $\sqrt{4-x^2} - 2\ln\left|\frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x}\right| + C$

۸۲۷۶ (۱۵ $\frac{p}{2}\sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2}\sin^{-1}\frac{p}{5} + C$

۸۲۷۷ (۱۷ $2\sin^{-1}\frac{r}{2} - \frac{1}{2}r\sqrt{4-r^2} + C$

۸۲۷۸ (۱۹ $-\frac{1}{3}\tan^{-1}[\frac{1}{3}\tan(\frac{\pi}{4}-\theta)] + C$

۸۲۷۹ (۲۱ $\frac{e^{2t}}{13}(2\cos 3t + 3\sin 3t) + C$

۸۲۸۰ (۲۳ $\frac{x^2}{2}\cos^{-1} x + \frac{1}{4}\sin^{-1} x - \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + C$

۸۲۸۱

۸۲۸۲ (۲۵ $\frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108}\ln\left|\frac{s+3}{s-3}\right| + C$

۸۲۸۳ (۲۷ $-\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3}\right| + C$

۸۲۸۴ (۲۹ $2\sqrt{3t-4} - 4\tan^{-1}\sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C$

۸۲۸۵ (۳۱ $\frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6}\ln(1+x^2) + C$

۸۲۸۶ (۳۳ $-\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C$

۸۲۸۷ (۳۵ $8[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9}] + C$

۲۸۲۸۸ ۳۷) $6\sin(\theta/12) + \frac{6}{7}\sin(7\theta/12) + C$

۲۸۲۸۹ ۳۹) $\frac{1}{2}\ln\left|x^2+1\right| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\tan^{-1}x + C$

۲۸۲۹۰ ۴۱) $(x-\frac{1}{2})\sin^{-1}\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x-x^2} + C$

۲۸۲۹۱ ۴۳) $\sin^{-1}\sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C$

۲۸۲۹۲ ۴۵) $\sqrt{1-\sin^2 t} - \ln\left|\frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t}\right| + C$

۲۸۲۹۳ ۴۷) $\ln\left|\ln y + \sqrt{3+(\ln y)^2}\right| + C$

۲۸۲۹۴ ۴۹) $\ln\left|3r + \sqrt{9r^2-1}\right| + C$

۲۸۲۹۵ ۵۱) $x\cos^{-1}\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\sqrt{x} - \frac{1}{2}\sqrt{x-x^2} +$

۲۸۲۹۶ C

۲۸۲۹۷ ۵۳) $\frac{\sin^4 2x\cos 2x}{10} - \frac{2\sin^2 2x\cos 2x}{15} - \frac{4\cos 2x}{15} +$

۲۸۲۹۸ C

۲۸۲۹۹ ۵۵) $\frac{\cos^3 2\pi t\sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3}{2}\frac{\cos 2\pi t\sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C$

۲۸۳۰۰ ۵۷) $\frac{\sin^3 2\theta\cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C$

۲۸۳۰۱ ۵۹) $\frac{2}{3}\tan^3 t + C$

۲۸۳۰۲ ۶۱) $\tan^2 2x - 2\ln|\sec 2x| + C$

۲۸۳۰۳ ۶۳) $8[-\frac{1}{3}\cot^3 t + \cot t + t] + C$

۲۸۳۰۴ ۶۵) $\frac{(\sec\pi x)(\tan\pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi}\ln|\sec\pi x + \tan\pi x| +$

۲۸۳۰۵ C

۲۸۳۰۶ ۶۷) $\frac{\sec^2 3x\tan 3x}{3} + \frac{2}{3}\tan 3x + C$

۲۸۳۰۷ ۶۹) $\frac{\csc^3 x\cot x}{4} - \frac{3\csc x\cot x}{8} - \frac{3}{8}\ln|\csc x + \cot x| +$

۲۸۳۰۸ C

۲۸۳۰۹ ۷۱) $4x^4(\ln x)^2 - 2x^4(\ln x) + \frac{x^2}{2} + C$

۲۸۳۱۰ ۷۳) $\frac{e^{3x}}{9}(3x-1) + C$

۲۸۳۱۱ ۷۵) $2x^3e^{x/2} - 12x^2e^{x/2} + 96e^{x/2}(\frac{x}{2}-1) + C$

۲۸۳۱۲ ۷۷) $\frac{x^2 2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2}[\frac{x2^x}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2}] + C$

۲۸۳۱۳ ۷۹) $\frac{x\pi^x}{\ln\pi} - \frac{\pi^x}{(\ln\pi)^2} + C$

۲۸۳۱۴ ۸۱) $\frac{1}{2}[\sec(e^t-1)\tan(e^t-1) + \ln\left|\sec(e^t-1) + \tan(e^t-1)\right|] +$

۲۸۳۱۵ C

۲۸۳۱۶ ۸۳) $\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)$

۲۸۳۱۷ ۸۵) $\frac{\pi}{3}$

۲۸۳۱۸ ۸۷) $\frac{1}{120}\sinh^4 3x\cosh 3x - \frac{1}{90}\sinh^2 3x\cosh 3x +$

۲۸۳۱۹ $\frac{2}{90}\cosh 3x + C$

۲۸۳۲۰ ۸۹) $\frac{x}{3}\sinh 3x - \frac{2x}{9}\cosh 3x + \frac{2}{27}\sinh 3x + C$

۲۸۳۲۱ ۹۱) $-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$

۲۸۳۲۲ ۱۰۱) $\pi(2\sqrt{3}+\sqrt{2})\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})$

۲۸۳۲۳ ۱۰۳) $\bar{x} = \frac{4}{3},\ \bar{y} = \ln\sqrt{2}$

۲۸۳۲۴ ۱۰۵) 7.62

۲۸۳۲۵ ۱۰۷) $\frac{\pi}{8}$

۲۸۳۲۶ ۱۱۱) $\frac{\pi}{4}$

۲۸۳۲۷ حصہ ۸.۶ صفحہ ۸۸۴

۲۸۳۲۸ ۱) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۳۲۹ ۳) 2

۲۸۳۳۰ ۵) 6

۲۸۳۳۱ ۷) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۳۳۲ ۹) $\ln 3$

۲۸۳۳۳ ۱۱) $\ln 4$

۲۸۳۳۴ ۱۳) 0

۲۸۳۳۵ ۱۵) $\sqrt{3}$

۲۸۳۳۶ ۱۷) π

۲۸۳۳۷ ۱۹) $\ln(1+\pi/2)$

۲۸۳۳۸ ۲۱) -1

۲۸۳۳۹ ۲۳) 1

۲۸۳۴۰ ۲۵) $-\frac{1}{4}$

۲۸۳۴۱ ۲۷) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۳۴۲ ۲۹) $\frac{\pi}{3}$

۲۸۳۴۳ ۳۱) 6

۲۸۳۴۴ ۳۳) $\ln 2$

۲۸۳۴۵ ۳۵) منفرج

۲۸۳۴۶ ۳۷) مرتکز

۲۸۳۴۷ ۳۹) مرتکز

۲۸۳۴۸ ۴۱) مرتکز

۲۸۳۴۹ ۴۳) منفرج

۲۸۳۵۰ ۴۵) مرتکز

۲۸۳۵۱ ۴۷) مرتکز

۲۸۳۵۲ ۴۹) منفرج

۲۸۳۵۳ ۵۱) مرتکز

۲۸۳۵۴ ۵۳) مرتکز

۲۸۳۵۵ ۵۵) منفرج

۲۸۳۵۶ ۵۷) مرتکز

۲۸۳۵۷ ۵۹) منفرج

۲۸۳۵۸ ۶۱) مرتکز

۲۸۳۵۹ ۶۳) مرتکز

۲۸۳۶۰ ۶۵) (ب) $\approx 0.886\,21$

۲۸۳۶۱ ۶۹) 1

۲۸۳۶۲ ۷۱) 2π

۲۸۳۶۳ ۷۳) $\ln 2$

۲۸۳۶۴ ۷۹) منفرج

۲۸۳۶۵ ۸۱) مرتکز

۲۸۳۶۶ ۸۳) مرتکز

۲۸۳۶۷ ۸۵) منفرج

۲۸۳۶۸ ۹۱) (ب) $\frac{\pi}{2}$

۲۸۷۶۹ **حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۵**

۲۸۷۷۰ ۱) $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$

۲۸۷۷۱ ۳) $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$

۲۸۷۷۲ ۵) $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$

۲۸۷۷۳ ۷) $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$

۲۸۷۷۴ ۹) $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$

۲۸۷۷۵ ۱۱) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$

۲۸۷۷۶ ۱۳) $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$

۲۸۷۷۷ ۱۵) $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$

۲۸۷۷۸ ۱۷) $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$

۲۸۷۷۹ ۱۹) $a_n = 4n - 3, n \geq 1$

۲۸۷۸۰ ۲۱) $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$

۲۸۷۸۱ ۲۳) $N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$

۲۸۷۸۲ ۲۵) $N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$

۲۸۷۸۳ ۲۷) (ب) $\sqrt{3}$

۲۸۷۸۴ ۳۱) غیر گھٹتی، محدود

۲۸۷۸۵ ۳۳) غیر گھٹتی نہیں ہے، محدود

۲۸۷۸۶ ۳۵) مرتکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ

۲۸۷۸۷ ۳۷) مرتکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ

۲۸۷۸۸ ۳۹) منفرج، انفراج کی تعریف

۲۸۷۸۹ ۴۳) مرتکز

۲۸۷۹۰ ۴۵) مرتکز

۲۸۷۹۱ **حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۱۹**

۲۸۷۹۲ ۱) مرتکز، 2

۲۸۷۹۳ ۳) مرتکز، -1

۲۸۷۹۴ ۵) مرتکز، -5

۲۸۷۹۵ ۷) منفرج

۲۸۷۹۶ ۹) منفرج

۲۸۷۹۷ ۱۱) مرتکز، $\frac{1}{2}$

۲۸۷۹۸ ۱۳) مرتکز، 0

۲۸۷۹۹ ۱۵) مرتکز، $\sqrt{2}$

۲۸۸۰۰ ۱۷) مرتکز، 1

۲۸۸۰۱ ۱۹) مرتکز، 0

۲۸۸۰۲ ۲۱) مرتکز، 0

۲۸۸۰۳ ۲۳) مرتکز، 0

۲۸۸۰۴ ۲۵) مرتکز، 1

۲۸۸۰۵ ۲۷) مرتکز، e^7

۲۸۸۰۶ ۲۹) مرتکز، 1

۲۸۸۰۷ ۳۱) مرتکز، 1

۲۸۸۰۸ ۳۳) منفرج

۲۸۸۰۹ ۳۵) مرتکز، 4

۲۸۸۱۰ ۳۷) مرتکز، 0

۲۸۸۱۱ ۳۹) منفرج

۲۸۸۱۲ ۴۱) مرتکز، e^{-1}

۲۸۸۱۳ ۴۳) مرتکز، $e^{2/3}$

۲۸۸۱۴ ۴۵) مرتکز، x ، $(x > 0)$

۲۸۸۱۵ ۴۷) مرتکز، 0

۲۸۸۱۶ ۴۹) مرتکز، 1

۲۸۸۱۷ ۵۱) مرتکز، $\frac{1}{2}$

۲۸۸۱۸ ۵۳) مرتکز، $\frac{\pi}{2}$

۲۸۸۱۹ ۵۵) مرتکز، 0

۲۸۸۲۰ ۵۷) مرتکز، 0

۲۸۸۲۱ ۵۹) مرتکز، $\frac{1}{2}$

۲۸۸۲۲ ۶۱) مرتکز، 0

۲۸۸۲۳ ۶۳) $x_n = 2^{n-2}$

۲۸۸۲۴ ۶۵) (الف) $f(x) = x^2 - 2$, $1.414213562 \approx \sqrt{2}$ ،

۲۸۸۲۵ (ب) $f(x) = \tan(x) - 1$, $0.7853981635 \approx \frac{\pi}{4}$

۲۸۸۲۶ (ج) $f(x) = e^x$ ، منفرج

۲۸۸۲۷ ۶۷) (ب) 1

۲۸۸۲۸ ۷۵) 1

۲۸۸۲۹ ۷۷) -0.73908456

۲۸۸۳۰ ۷۹) 0.853748068

۲۸۸۳۱ ۸۳) -3

۲۸۸۳۲ **حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۳۵**

۲۸۸۳۳ ۱) $3, \quad s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$

۲۸۸۳۴ ۳) $\frac{2}{3}, \quad s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$

۲۸۸۳۵ ۵) $\frac{1}{2}, \quad s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$

۲۸۸۳۶ ۷) $\frac{4}{5}, \quad 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \cdots$

۲۸۸۳۷ ۹) $\frac{7}{3}, \quad \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \cdots$

۲۸۸۳۸ ۱۱) $\frac{23}{2}, \quad (5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} +$

۲۸۸۳۹ $\frac{1}{27}) + \cdots$

۲۸۸۴۰ ۱۳) $\frac{17}{6}, \quad (1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) +$

۲۸۸۴۱ $(\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \cdots$

۲۸۸۴۲ ۱۵) 1

۲۸۸۴۳ ۱۷) 5

۲۸۸۴۴ ۱۹) مرتکز، 1

۲۸۸۴۵ ۲۱) مرتکز، $-\frac{1}{\ln 2}$

۲۸۸۴۶ ۲۳) مرتکز، $2 + \sqrt{2}$

۲۸۸۴۷ ۲۵) مرتکز، 1

۲۸۸۴۸ ۲۷) منفرج

۲۸۸۴۹ ۲۹) مرتکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$

۲۸۸۵۰ ۳۱) مرتکز، $\frac{2}{9}$

۲۸۸۵۱ ۳۳) مرتکز، $\frac{3}{2}$

۲۸۸۵۲ ۳۵) منفرج

۲۸۸۵۳ ۳۷) منفرج

۲۸۸۵۴ ۳۹) مرتکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$

۲۸۸۵۵ ۴۱) $a=1, r=-x \quad |x|<1$ کے لیے $\frac{1}{1+x}$ پر مرتکز

۲۸۸۵۶ ۴۳) $a=3,\ r=\frac{x-1}{2} \quad (-1,3)$ میں x کے لیے $\frac{6}{3-x}$ پر مرتکز۔

۲۸۸۵۷

۲۸۸۵۸ ۴۵) $\frac{1}{1-2x},\ |x|<\frac{1}{2}$

۲۸۸۵۹ ۴۷) $\frac{1}{2+x},\ -2<x<0$

۲۸۸۶۰ ۴۹) $\frac{1}{1-\sin x}$ جہاں $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ عدد صحیح ہے؛

۲۸۸۶۱ ۵۱) $\frac{23}{99}$

۲۸۸۶۲ ۵۳) $\frac{7}{9}$

۲۸۸۶۳ ۵۵) $\frac{1}{15}$

۲۸۸۶۴ ۵۷) $\frac{41251}{33300}$

۲۸۸۶۵ ۵۹) (الف) $\frac{1}{(n+4)(n+5)}$ $\sum_{n=-2}^{\infty}$، (ب) $\frac{1}{(n+2)(n+3)}$ $\sum_{n=0}^{\infty}$

۲۸۸۶۶ (ج) $\sum_{n=5}^{\infty}\frac{1}{(n-3)(n-2)}$

۲۸۸۶۷ ۶۱) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب

۲۸۸۶۸ مختلف ہو سکتے ہیں۔

۲۸۸۶۹ ۶۹) (الف) $r=\frac{3}{5}$، (ب) $r=-\frac{3}{10}$

۲۸۸۷۰ ۷۱) $|r|<1,\ \frac{1+2r}{1-r^2}$

۲۸۸۷۱ ۷۳) $28\,\mathrm{m}$

۲۸۸۷۲ ۷۵) $8\,\mathrm{m}^2$

۲۸۸۷۳ ۷۷) (الف) $A_{\text{کل}} = A + \frac{1}{3}A + 3(\frac{4}{3})^{n-1}$، (ب) $\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \cdots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$،

۲۸۸۷۴

۲۸۸۷۵ $\lim_{n\to\infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$

حصہ ۹.۴ صفحہ ۹۴۵

۲۸۸۷۶

۲۸۸۷۷ ۱) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{1}{10}<1$

۲۸۸۷۸ ۳) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1\neq 0$

۲۸۸۷۹ ۵) منفرج؛ p تسلسل، $p<1$

۲۸۸۸۰ ۷) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{1}{8}<1$

۲۸۸۸۱ ۹) منفرج؛ تکملی پرکھ

۲۸۸۸۲ ۱۱) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{2}{3}<1$

۲۸۸۸۳ ۱۳) منفرج؛ تکملی پرکھ

۲۸۸۸۴ ۱۵) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n+1}\neq 0$

۲۸۸۸۵ ۱۷) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty}(\frac{\sqrt{n}}{\ln n})\neq 0$

۲۸۸۸۶ ۱۹) منفرج؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{1}{\ln 2}>1$

۲۸۸۸۷ ۲۱) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۸۸۸ ۲۳) منفرج؛ n واں جزو پرکھ

۲۸۸۸۹ ۲۵) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۸۹۰ ۲۷) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۸۹۱ ۲۹) مرتکز؛ تکملی پرکھ

۲۸۸۹۲ ۳۱) (الف) $a=1$

۲۸۸۹۳ ۳۳) (ب) تقریباً 41.55

۲۸۸۹۴ ۳۵) درست ہے۔

حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۵۵

۲۸۸۹۵

۲۸۸۹۶ ۱) منفرج، $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ کے ساتھ تقابل حد

۲۸۸۹۷ ۳) مرتکز، $\sum\frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۸۹۸ ۵) منفرج، n واں جزو پرکھ

۲۸۸۹۹ ۷) مرتکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3n})^n = (\frac{1}{3})^n$

۲۸۹۰۰ ۹) منفرج، $\sum\frac{1}{n}$ کے ساتھ بلاواسطہ تقابل

۲۸۹۰۱ ۱۱) مرتکز، $\sum\frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد

۲۸۹۰۲ ۱۳) منفرج، $\sum\frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد

۲۸۹۰۳ ۱۵) منفرج، $\sum\frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد

۲۸۹۰۴ ۱۷) منفرج، تکملی پرکھ

۲۸۹۰۵ ۱۹) مرتکز، $\sum\frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۰۶ ۲۱) مرتکز، $\frac{1}{n2^n}\leq\frac{1}{2^n}$

۲۸۹۰۷ ۲۳) مرتکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1}<\frac{1}{3^{n-1}}$

۲۸۹۰۸ ۲۵) منفرج، $\sum\frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد

۲۸۹۰۹ ۲۷) مرتکز، $\sum\frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۱۰ ۲۹) مرتکز، $\frac{\tan^{-1}n}{n^{1.1}}<\frac{\pi/2}{n^{1.1}}$

۲۸۹۱۱ ۳۱) مرتکز، $\sum\frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۱۲ ۳۳) منفرج، چونکہ $3n>n\sqrt[n]{n} \implies \frac{1}{3n}<\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ سے

۲۸۹۱۳ مراد $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ کا انفراج ہے۔

۲۸۹۱۴ ۳۵) مرتکز، $\sum\frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد

حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۶۵

۲۸۹۱۵

۲۸۹۱۶ ۱) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۱۷ ۳) منفرج، نسبتی پرکھ

۲۸۹۱۸ ۵) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۱۹ ۷) مرتکز، $\frac{3}{1.25^n}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۲۰ ۹) منفرج، $\lim_{n\to\infty}(1-\frac{3}{n})^n=e^{-3}\neq 0$

۲۸۹۲۱ ۱۱) مرتکز، $\sum\frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۲۲ ۱۳) منفرج، $\sum \frac{1}{2n}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۲۳ ۱۵) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۲۴ ۱۷) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۲۵ ۱۹) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۲۶ ۲۱) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۲۷ ۲۳) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۲۸ ۲۵) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل

۲۸۹۲۹ ۲۷) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۰ ۲۹) منفرج، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۱ ۳۱) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۲ ۳۳) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۳ ۳۵) منفرج، $a_n = (\frac{1}{3})^{(1/n!)} \to 1$

۲۸۹۳۴ ۳۷) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۵ ۳۹) منفرج، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۶ ۴۱) مرتکز، نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۷ ۴۳) مرتکز نسبتی پرکھ

۲۸۹۳۸ ۴۷) جی ہاں

۲۸۹۳۹ **حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۷۴**

۲۸۹۴۰ ۱) مسئلہ اے تحت ارتکاز

۲۸۹۴۱ ۳) انفراج؛ $a_n \not\to 0$

۲۸۹۴۲ ۵) مسئلہ اے تحت ارتکاز

۲۸۹۴۳ ۷) انفراج؛ $a_n \to \frac{1}{2}$

۲۸۹۴۴ ۹) مسئلہ اے تحت ارتکاز

۲۸۹۴۵ ۱۱) مطلق مرتکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرتکز ہندسی تسلسل ہے۔

۲۸۹۴۶ ۱۳) مشروط ارتکاز۔ $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔

۲۸۹۴۷ ۱۵) مطلق مرتکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲۸۹۴۸ ۱۷) مشروط مرتکز۔ $\frac{1}{n+3} \to 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$ منفرج

۲۸۹۴۹ ہے۔ ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔)

۲۸۹۵۰ ۱۹) انفراج: $\frac{3+n}{5+n} \to 1$

۲۸۹۵۱ ۲۱) مشروط مرتکز۔ $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$ لیکن $\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}\right) \to 0$ ہے۔

۲۸۹۵۲ ۲۳) مطلق ارتکاز؛ جذری پرکھ

۲۸۹۵۳ ۲۵) مطلق ارتکاز۔ تکملی پرکھ

۲۸۹۵۴ ۲۷) منفرج؛ $a_n \not\to 0$

۲۸۹۵۵ ۲۹) مطلق مرتکز۔ نسبتی پرکھ

۲۸۹۵۶ ۳۱) مطلق مرتکز: $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2+2n+1}$

۲۸۹۵۷ ۳۳) مطلق ارتکاز (مرتکز p تسلسل): $\left|\frac{\cos n\pi}{\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}}\right| =$

۲۸۹۵۸ $\frac{1}{n^{3/2}}$

۲۸۹۵۹ ۳۵) مطلق مرتکز۔ جذری پرکھ

۲۸۹۶۰ ۳۷) منفرج: $a_n \to \infty$

۲۸۹۶۱ ۳۹) مشروط مرتکز: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} \to 0$

۲۸۹۶۲ لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرج ہوتا ہے۔ ($\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ

۲۸۹۶۳ موازنہ کریں۔)

۲۸۹۶۴ ۴۱) منفرج: $a_n \to \frac{1}{2} \neq 0$

۲۸۹۶۵ ۴۳) مطلق مرتکز: $\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n+e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n}+1} <$

۲۸۹۶۶ $\frac{2}{e^n} = \frac{2e^n}{e^{2n}}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔

۲۸۹۶۷ ۴۵) $\left|\text{خلل}\right| < 0.2$

۲۸۹۶۸ ۴۷) $\left|\text{خلل}\right| < 2 \times 10^{-11}$

۲۸۹۶۹ ۴۹) 0.54030

۲۸۹۷۰ ۵۱) (الف) $a_n \geq a_{n+1}$ (ب) $-\frac{1}{2}$

۲۸۹۷۱ **حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۹۰**

۲۸۹۷۲ ۱) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج) کوئی

۲۸۹۷۳ نہیں

۲۸۹۷۴ ۳) (الف) $-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $-\frac{1}{2} < x < 0$, $\frac{1}{4}$ (ج)

۲۸۹۷۵ کوئی نہیں

۲۸۹۷۶ ۵) (الف) $-8 < x < 12$ (ب) $-8 < x < 12$, 10 (ج) کوئی نہیں

۲۸۹۷۷ ۷) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج)

۲۸۹۷۸ کوئی نہیں

۲۸۹۷۹ ۹) (الف) $[-3, 3]$ (ب) $[-3, 3]$, 3 (ج) کوئی نہیں

۲۸۹۸۰ ۱۱) (الف) تمام x کے لیے ∞ (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں

۲۸۹۸۱ ۱۳) (الف) تمام x کے لیے ∞ (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں

۲۸۹۸۲ ۱۵) (الف) $-1 \leq x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج)

۲۸۹۸۳ $x = -1$

۲۸۹۸۴ ۱۷) (الف) $-8 < x < 2$ (ب) $-8 < x < 2$, 5 (ج)

۲۸۹۸۵ کوئی نہیں

۲۸۹۸۶ ۱۹) (الف) $-3 < x < 3$ (ب) $-3 < x < 3$, 3 (ج)

۲۸۹۸۷ کوئی نہیں

۲۸۹۸۸ ۲۱) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, 1 (ج)

۲۸۹۸۹ کوئی نہیں

۲۸۹۹۰ ۲۳) (الف) $x = 0$ (ب) $x = 0$, 0 (ج) کوئی نہیں

۲۸۹۹۱ ۲۵) (الف) $-4 < x \leq 0$ (ب) $-4 < x < 0$, 2 (ج)

۲۸۹۹۲ $x = 0$

۲۸۹۹۳ ۲۷) (الف) $-1 \leq x \leq 1$ (ب) $-1 \leq x \leq 1$, 1 (ج)

۲۸۹۹۴ کوئی نہیں

۲۸۹۹۵ ۲۹) (الف) $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$, 1, $\frac{1}{4}$ (ج) کوئی

۲۸۹۹۶ نہیں

۳۱) (الف) $1,\ (-1-\pi) \le x < (1-\pi)$ (ب) $(-1-\pi) < x < (1-\pi)$ (ج) $x = -1-\pi$

۳۳) $-1 < x < 3,\ \frac{4}{3+2x-x^2}$

۳۵) $0 < x < 16,\ \frac{2}{4-\sqrt{x}}$

۳۷) $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2},\ \frac{3}{2-x^2}$

۳۹) $1 < x < 5,\ \frac{2}{x-1},\ 1 < x < 5,\ \frac{-2}{(x-1)^2}$

۴۱) (الف) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots + \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$؛ تمام x کے لیے مرتکز ہے

(ب) اور (ج) $2\dot{x} - \frac{2^3x^3}{3!} + \frac{2^5x^5}{5!} - \frac{2^7x^7}{7!} + \frac{2^9x^9}{9!} - \frac{2^{11}x^{11}}{11!} + \cdots$

۴۳) (الف) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \frac{31x^{10}}{14175},\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

(ب) $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \cdots,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

۱) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

۳) $7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

۵) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

۷) $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

۹) $8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$

۱۱) $21 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$

۱۳) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$

۱۵) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!}(x-2)^n$

۱۷) $L(x) = 0,\ Q(x) = -\frac{x^2}{2}$

۱۹) $L(x) = 1,\ Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$

۲۱) $L(x) = x,\ Q(x) = x$

حصہ ۹.۹ صفحہ ۱۰۰۱

۱) $P_2(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2$، $P_1(x) = x - 1$، $P_0(x) = 0$

۳) $P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$

۵) $P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2)$، $P_0(x) = \frac{1}{2}$

۷) $P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2$،

۹) $P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$

۱۱) $P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4})$، $P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

۱۳) $P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2$،

۱۵) $P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2 - \frac{\sqrt{2}}{12}(x-\frac{\pi}{4})^3$

۱۷) $P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4)$، $P_0(x) = 2$،

۱۹) $P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$،

۲۱) $P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$

حصہ ۹.۱۰ صفحہ ۱۰۱۳

۱) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2x^2}{2!} - \frac{5^3x^3}{3!} + \cdots$

۳) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n(-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} = -5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \cdots$

۵) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$

۷) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \cdots$

۹) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$

۱۱) $x - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$

۱۳) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2\cdot(2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2\cdot 2!} + \frac{(2x)^4}{2\cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2\cdot 6!} + \cdots$

۱۵) $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2x^2 + 2^3x^3 + 2^4x^3 + \cdots$

۱۷) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$

۱۹) $|x| < (0.06)^{1/5} < 0.56968$

۲۱) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$

۲۳) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$

۲۱) $\text{خلل} \le \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1.67 \times$

۲۳) $\text{خلل} \le \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} < 1.87 \times 10^{-5}$

۲۵) 0.000 293 653

۲۷) $|x| < 0.02$

۳۱) $\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$

۳۳) $\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$

۳۵) $e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \cdots$

۳۷) (الف) $Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2}x^2$، (ب) $Q \le$

۳۹) $x \le 100^{-1/3}$

۴۱) $\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.000\,11$

۴۳) $\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$

۴۵) (الف) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8}$، (ب) $+ \cdots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$

۴۷) $\frac{1}{2}$

۴۹) $-\frac{1}{24}$

۵۱) $\frac{1}{3}$

۵۳) -1

۵۵) 2

۵۷) 500 اجزاء

۵۹) 3 اجزاء

۶۱) (الف) $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$؛ رداس ارتکاز 1 ہے، (ب) تمام x کے لیے مرتکز ہے۔

۶۳) $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$

۶۵) $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots$

حصہ ۹.۱۱ صفحہ ۱۰۳۱

۱) $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$

۳) $1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \cdots$

۵) $1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$

۷) $1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$

۹) $1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$

۱۱) $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$

۱۳) $(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$

۱۵) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}x^n = e^{-x}$

۱۷) $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$

۱۹) $y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$

۲۱) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$

۲۳) $y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$

۲۵) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$

۲۷) $y = 2 + x - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^{2n}}{(2n)!}$

۲۹) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

۳۱) $y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \cdots$

اور $a_n = (n-2)(n-1)a_{n-4}$ کے لیے $n \ge 6$ ہوں گے۔

۳۳) 0.002 67

۳۵) 0.1

۳۷) 0.099 944 461

۳۹) 0.100 001

حصہ ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۵۰

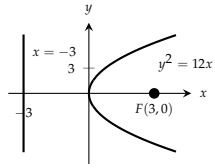
۱) $y^2 = 8x$، ماسکہ $F(2,0)$ اور ناظمہ $x = -2$

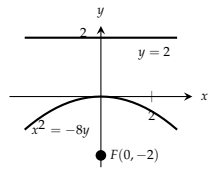
۳) $x^2 = -6y$، ماسکہ $F(0, -\frac{3}{2})$ اور ناظمہ $y = \frac{3}{2}$

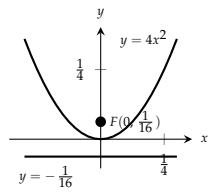
۵) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$، ماسکے $F(\pm\sqrt{13}, 0)$، رؤوس $V(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm\frac{3}{2}x$

۷) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$، ماسکے $F(\pm 1, 0)$، رؤوس $V(\pm\sqrt{2}, 0)$

۹)



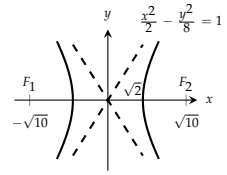




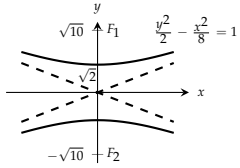
۱۱)

۱۳)

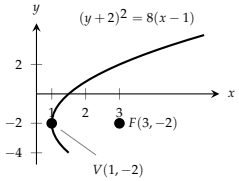
۱۵) ۹۱۲۰



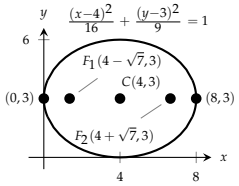
۱۷) ۹۱۲۱



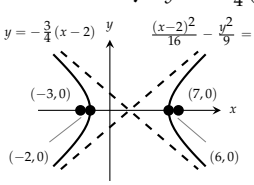
۱۹) ۹۱۲۲



۲۱) ۹۱۲۳



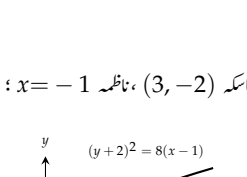
۲۳) ۹۱۲۴



۲۵) ۹۱۲۵

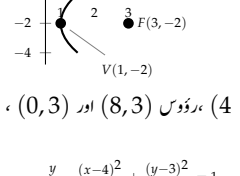
۲۷) ۹۱۲۶

۲۹) ۹۱۲۷



۳۱) ۹۱۲۸ متقارب $y = \pm 2x$ ہیں۔

۳۳) ۹۱۲۹ متقارب $y = \pm \frac{3}{2}x$ ہیں۔

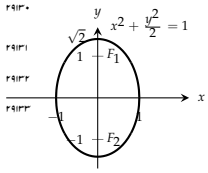


۳۵) ۹۱۳۰ $y^2 - x^2 = 1$

۳۷) ۹۱۳۱ $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

۳۹) ۹۱۳۲ (الف) راس $(1,-2)$، ماسکہ $(3,-2)$، ناظمہ $x = -1$؛

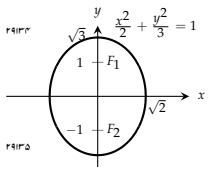
(ب)



۹۱۳۳

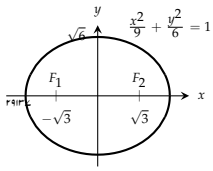
۴۱) ۹۱۳۴ (الف) ماسکے $(4 \pm \sqrt{7},3)$، رؤوس $(8,3)$ اور $(0,3)$،

مرکز $(4,3)$؛ (ب)



۹۱۳۵

۹۱۳۶



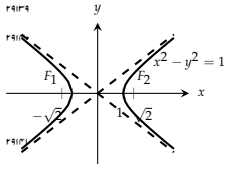
۹۱۳۷

۴۳) ۹۱۳۸ (الف) مرکز $(2,0)$، ماسکے $(7,0)$ اور $(-3,0)$، رؤوس

$(6,0)$ اور $(-2,0)$،

متقاربات $y = \pm\frac{3}{4}(x-2)$؛ (ب)

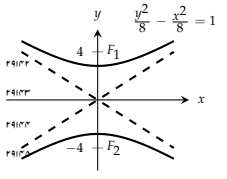
۹۱۳۹



۹۱۴۰

۹۱۴۱ متقارب $y = \pm x$ ہیں۔

۹۱۴۲



۹۱۴۳

۹۱۴۴

۹۱۴۵

۴۵) ۹۱۴۶ $(y+3)^2 = 4(x+2)$، راس $V(-2,-3)$، ماسکہ

$F(-1,-3)$، ناظمہ $x = -3$

۴۷) ۹۱۴۷ $(x-1)^2 = 8(y+7)$، راس $V(1,-7)$، ماسکہ

$F(1,-5)$، ناظمہ $y = -9$

۹۱۴۸ متقارب $y = \pm x$ ہیں۔

۴۹) $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ ، $(-2, \pm\sqrt{3} - 1)$ ، F،
$C(-2,-1)$ ، $V(-2, \pm 3 - 1)$

۵۱) $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$ ، $F(3,3)$ اور $F(1,3)$ ،
$C(2,3)$ ، $V(\pm\sqrt{3} + 2, 3)$

۵۳) $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ ، $C(2,2)$ ، $F(5,2)$ اور
$F(-1,2)$ ، $V(4,2)$ اور $V(0,2)$ ، متقارب $y - 2 = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}(x-2)$

۵۵) $(y+1)^2 - (x+1)^2 = 1$ ، $C(-1,-1)$ ، $F(-1,-\sqrt{2}-1)$ اور $F(-1,\sqrt{2}-1)$ ،
$V(-1,-2)$ ، $V(-1,0)$ ،
متقارب $y + 1 = \pm(x+1)$

۵۷) $C(-2,0)$ ، $a = 4$

۵۹) $V(-1,1)$ ، $F(-1,0)$

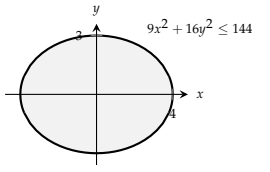
۶۱) ترخیم $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ، $C(-2,0)$ ، $F(0,0)$ اور
$V(-\sqrt{5}-2,0)$ اور $V(\sqrt{5}-2,0)$ ، $F(-4,0)$

۶۳) ترخیم $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$ ، $C(1,1)$ ،
$F(2,1)$ اور $F(0,1)$ ، $V(\sqrt{2}+1,1)$ اور
$V(-\sqrt{2}+1,1)$

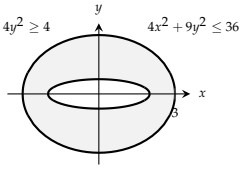
۶۵) قطع زائد $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$ ، $C(1,2)$ ،
$F(1+\sqrt{2},2)$ اور $F(1-\sqrt{2},2)$ ، $V(2,2)$ ،
اور $V(0,2)$ ،
متقارب $y - 2 = \pm(x-1)$

۶۷) قطع زائد $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ ، $C(0,3)$ ،
$F(0,6)$ اور $F(0,0)$ ، $V(0,\sqrt{6}+3)$ اور
$V(0,-\sqrt{6}+3)$ ،
متقارب $y = \sqrt{2}x + 3$ اور $y = -\sqrt{2}x + 3$

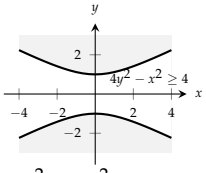
۶۹)



۷۱)



۷۳)



۷۷) $3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$

۷۹) $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13$ نقطہ دائرے کے اندر ہے۔

۸۱) (ب) $1:1$

۸۳) لمبائی $2\sqrt{2}$ ، چوڑائی $\sqrt{2}$ ، رقبہ 4

۸۵) 24π

۸۷) $(0, \frac{16}{3\pi})$

حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۶۲

۱) $e = \frac{3}{5}$, $F(\pm 3, 0)$, $x = \pm\frac{25}{3}$

۳) $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $F(0, \pm 1)$, $y = \pm 2$

۵) $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $F(0, \pm 1)$, $y = \pm 3$

۷) $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $F(\pm\sqrt{3}, 0)$, $x = \pm 3\sqrt{3}$

۹) $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$

۱۱) $\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$

۱۳) $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

۱۵) $e = \frac{1}{2}$, $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$

۱۹) $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$, $F(1, 4 \pm \sqrt{5})$,
$e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$

۲۱) $a = 0$, $b = -4$, $c = 0$, $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

۲۳) $e = \sqrt{2}$, $F(\pm\sqrt{2}, 0)$, $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

۲۵) $e = \sqrt{2}$, $F(0, \pm 4)$, $y = \pm 2$

۲۷) $e = \sqrt{5}$, $F(\pm\sqrt{10}, 0)$, $x = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$

۲۹) $e = \sqrt{5}$, $F(0, \pm\sqrt{10})$, $y = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$

۳۱) $y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$

۳۳) $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$

۳۵) $e = \sqrt{2}$, $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$

۳۷) $e = 2$, $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

۳۹) $\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$

حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۷۲

۱) قطع زائد

۳) ترخیم

۵) قطع مکافی

۷) قطع مکافی

۹) قطع زائد

۱۱) قطع زائد

۱۳) ترخیم

۱۵) ترخیم

۱۷) $x'^2 - y'^2 = 4$ قطع زائد

۱۹) $4x'^2 + 16y'^2 = 0$ قطع مکافی

۲۱) $y'^2 = 1$ متوازی لکیریں

۲۳) $2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0$ قطع مکافی

۲۵) $4x'^2 + 2y'^2 = 19$ ترخیم

۲۷) $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ یا

$\sin\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

۲۹) $A' = 0.88,\ B' = 0.00,\ C' = 3.10,$
$D' = 0.74,\ E' = -1.20,\ F' = -3,$
$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$
$1.20y' - 3 = 0$ ترخیم

۳۱) $A' = 0.00,\ B' = 0.00,\ C' = 5.00,$
$D' = 0,\ E' = 0,\ F' = -5,$
$5.00y'^2 - 5 = 0$ یا
$y' = \pm 1$ متوازی لکیریں

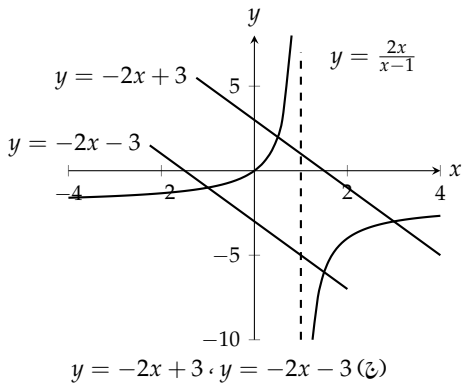
۳۳) $A' = 5.05,\ B' = 0.00,\ C' = -0.05,$
$D' = -5.07,\ E' = -6.18,\ F' = -1$
$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$
$6.18y' - 1 = 0$ قطع زائد

۳۵) (الف) $\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1$، (ب) $\frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1$،
(ج) $x'^2 + y'^2 = a^2$، (د) $x' = -\frac{1}{m}y'$،
(ہ) $y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$

۳۷) (الف) $x'^2 - y'^2 = 2$ (ب) $x'^2 - y'^2 = 2a$،

۴۳) (الف) قطع مکافی

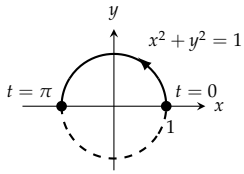
۴۵) (الف) قطع زائد، (ب)



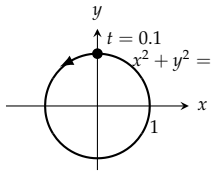
(ج) $y = -2x + 3$ ، $y = -2x - 3$

حصہ ۱۰.۴ صفحہ ۱۰۸۵

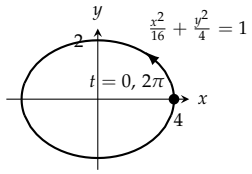
۱)



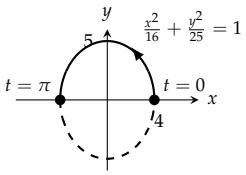
۳)



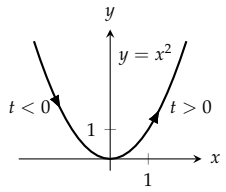
۵)



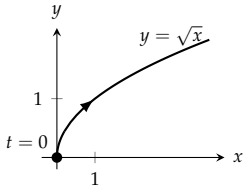
۷)



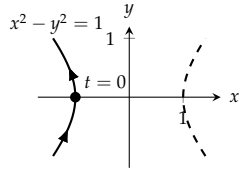
(۹ ر۴۲۴۵



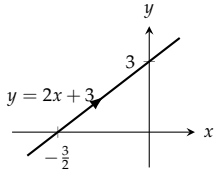
(۱۱ ر۴۲۴۶



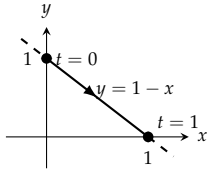
(۱۳ ر۴۲۴۷



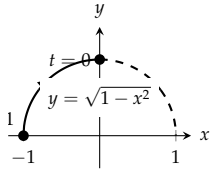
(۱۵ ر۴۲۴۸



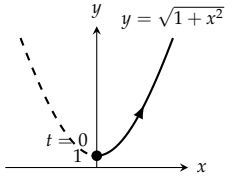
(۱۷ ر۴۲۴۹



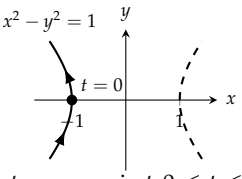
(۱۹ ر۴۲۵۰



(۲۱ ر۴۲۵۱



(۲۳ ر۴۲۵۲



(۲۵ ر۴۲۵۳ $x = a\cos t, y = -a\sin t, 0 \le t \le 2\pi$ (ا)

ر۴۲۵۴ $x = a\cos t,\ y = a\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ (ب)

ر۴۲۵۵ $x = a\cos t,\ y = -a\sin t,\ 0 \le t \le 4\pi$ (ج)

ر۴۲۵۶ $x = a\cos t,\ y = a\sin t,\ 0 \le t \le 4\pi$ (د)

(۲۷ ر۴۲۵۷ $x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}},\ y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}},\ -\infty < t < \infty$

(۲۹ ر۴۲۵۸ $x = 2\cos t,\ y = 2\sin^2 t,\ 0 < t < \pi$

(۳۱ ر۴۲۵۹ (ب) $x = x_1 t,\ y = y_1 t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، (ج)

ر۴۲۶۰ $x = -1 + t,\ y = t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔

(۳۳ ر۴۲۶۱ $x = (a-b)\cos\theta + b\cos\left(\frac{a-b}{b}\theta\right),$

ر۴۲۶۲ $y = (a-b)\sin\theta - b\sin\left(\frac{a-b}{b}\theta\right)$

(۳۵ ر۴۲۶۳ $x = a\sin^2 t\tan t,\ y = a\sin^2 t$

(۳۷ ر۴۲۶۴ $(1,1)$

ر۴۲۶۵ حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۹۷

ر۴۲۶۶ (ا $y = -x + 2\sqrt{2},\ \frac{d^2y}{dx^2} = -\sqrt{2}$

ر۴۲۶۷ (۳ $y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2},\ \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$

ر۴۲۶۸ (۵ $y = x + \frac{1}{4},\ \frac{d^2y}{dx^2} = -2$

ر۴۲۶۹ (۷ $y = 2x - \sqrt{3},\ \frac{d^2y}{dx^2} = -3\sqrt{3}$

ر۴۲۷۰ (۹ $y = x - 4,\ \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2}$

ر۴۲۷۱ (۱۱ $y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2,\ \frac{d^2y}{dx^2} = -4$

ر۴۲۷۲ (۱۳ 0

ر۴۲۷۳ (۱۵ -6

ر۴۲۷۴ (۱۷ 4

ر۴۲۷۵ (۱۹ 12

ر۴۲۷۶ (۲۱ π^2

ر۴۲۷۷ (۲۳ $8\pi^2$

ر۴۲۷۸ (۲۵ $\frac{52\pi}{3}$

ر۴۲۷۹ (۲۷ $3\pi\sqrt{5}$

ر۴۲۸۰ (۲۹ $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2)$ (ا)، (ب) وسطانی مرکز

ر۴۲۸۱ $(1.4, 0.4)$

ر۴۲۸۲ (۳۱ $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3})$ (ا)

ر۴۲۸۳ (۳۳ π (ا)، π (ب)

ر۴۲۸۴ (۳۷ $3\pi a^2$

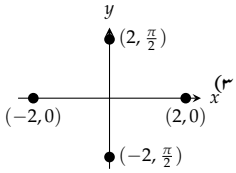
ر۴۲۸۵ (۳۹ $\frac{64\pi}{3}$

۴۱) $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ ، $t = 0$ پر $y = 2x$ ، $t = \pi$ پر $y = -2x$

حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۰۸

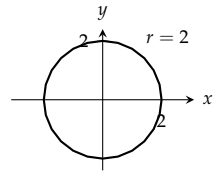
۱) ااورہ؛ بااورز؛ جااورح؛ داورو

۳)

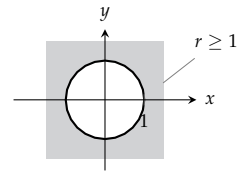


۵) (ا) $(3,0)$ ، (ب) $(-3,0)$ ، (ج) $(-1,\sqrt{3})$ ،
(د) $(1,\sqrt{3})$ ، (ہ) $(3,0)$ ، (و) $(1,\sqrt{3})$ ، (ز) $(-3,0)$ ، (ح) $(-1,\sqrt{3})$

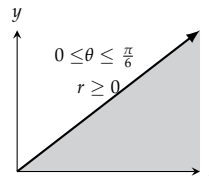
۷)



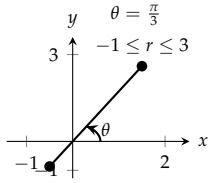
۹)



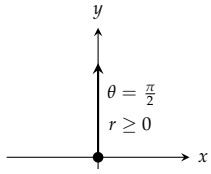
۱۱)



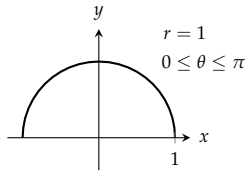
۱۳)



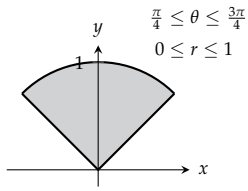
۱۵)



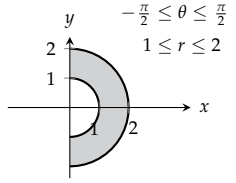
۱۷)



۱۹)



۲۱)



۲۳) $x = 2$ ، نقطہ $(2,0)$ سے گزرتی انتصابی خط

۲۵) $y = 0$ ، محور x

۲۷) $y = 4$ ، نقطہ $(0,4)$ سے گزرتی افقی خط

۲۹) $x + y = 1$ ، لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔

۳۱) $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1 ، مرکز $(0,0)$

۳۳) $y - 2x = 5$ ، لکیر، $m = 2$ ، $b = 5$

۳۵) $y^2 = x$ ، قطع مکافی، راس $(0,0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔

۳۷) $y = e^x$ ، قدرتی قوت نمائی تفاعل۔

۳۹) $x + y = \pm 1$ ، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کے ڈھلوان $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔

۴۱) $(x+2)^2 + y^2 = 4$ ، دائرہ، رداس 2 ، مرکز $(-2,0)$

۴۳) $x^2 + (y-4)^2 = 16$ ، دائرہ، رداس 4 ، مرکز $(0,4)$

۴۵) دائرہ، رداس $\sqrt{2}$، مرکز $(1,1)$ ۴۶

۴۷) $\sqrt{3}y + x = 4$ ۴۸

۴۹) $r\cos\theta = 7$ ۵۰

۵۱) $\theta = \frac{\pi}{4}$ ۵۲

۵۳) $r = 2$ یا $r = -2$ ۵۴

۵۵) $4r^2\cos^2\theta + 9r^2\sin^2\theta = 36$ ۵۶

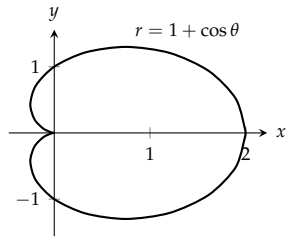
۵۷) $r\sin^2\theta = 4\cos\theta$ ۵۸

۵۹) $r = 4\sin\theta$ ۶۰

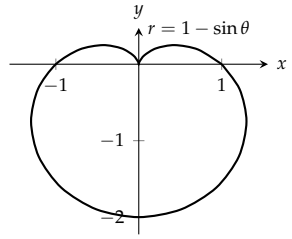
۶۱) $r^2 = 6r\cos\theta - 2r\sin\theta - 6$ ۶۲

۶۳) $(0,\theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔ ۶۴

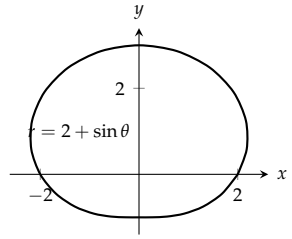
۶۵ حصہ ۱۰.۷ صفحہ ۱۱۱۸

۱) 

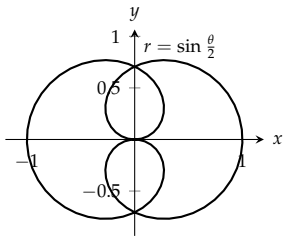
۶۷

۳) 

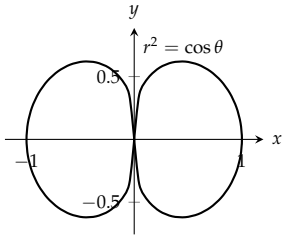
۶۸

۵) 

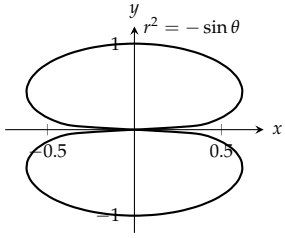
۶۹

۷) 

۷۰

۹) 

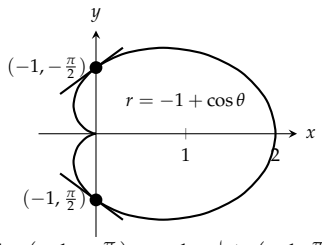
۷۱

۱۱) 

۷۲

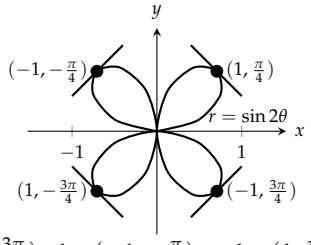
۱۳) محور x، محور y، مبدا ۷۳

۱۵) مبدا ۷۴

۱۷) 

۷۵

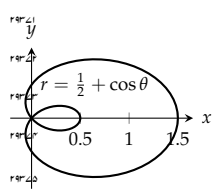
$(-1,\frac{\pi}{2})$ پر ڈھلوان -1 اور $(-1,-\frac{\pi}{2})$ پر 1 ہے۔ ۷۶

۱۹) 

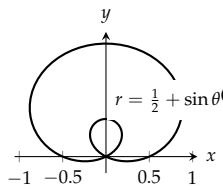
۷۷

$(1,\frac{\pi}{4})$ پر -1، $(-1,-\frac{\pi}{4})$ پر 1، $(-1,\frac{3\pi}{4})$ ۷۸

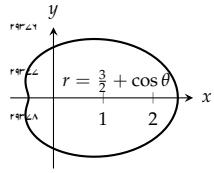
۱۹) $C(1,\pi)$, 1 ۲۰) -1 ، $(1,-\frac{3\pi}{4})$ ، 1 ۲۱) $r = 12\cos\theta$ ۲۲) $r = 10\sin\theta$ ۲۳) $(x+1)^2+y^2=1$, $r=-2\cos\theta$ ۲۴) $x^2+(y+\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$, $r=-\sin\theta$ ۲۵) $r=\frac{2}{1+\cos\theta}$ ۲۶) $r=\frac{30}{1-5\sin\theta}$ ۲۷) $r=\frac{1}{2+\cos\theta}$ ۲۸) $r=\frac{10}{5-\sin\theta}$ ۲۹)



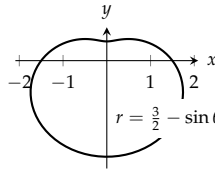
۳۰) ۳۱)



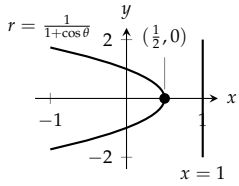
۳۲)



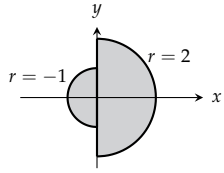
۳۳)



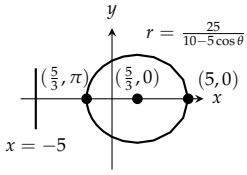
۳۴)



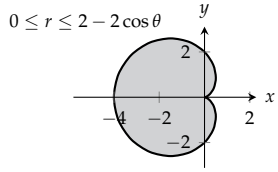
۳۵)



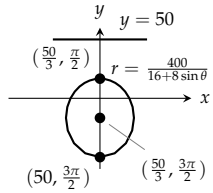
۳۶)



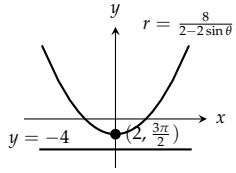
۳۷)



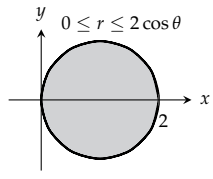
۳۸) ۳۹)



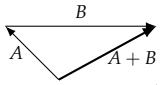
۴۰) ۴۱) $(0,0)$, $(1,\frac{\pi}{2})$, $(1,\frac{3\pi}{2})$ ۴۲) $(0,0)$, $(\sqrt{3},\frac{\pi}{3})$, $(-\sqrt{3},-\frac{\pi}{3})$ ۴۳) $(\sqrt{2},\pm\frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{2},\pm\frac{5\pi}{6})$ ۴۴) $(1,\frac{\pi}{12})$, $(1,\frac{5\pi}{12})$, $(1,\frac{13\pi}{12})$, $(1,\frac{17\pi}{12})$ ۴۵) الف ۴۶) $2y = \frac{2\sqrt{6}}{9}$ ۴۷) حصه ۱۰.۸ صفحه ۱۱۲۹ ۴۸)

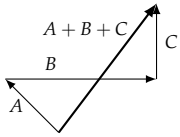


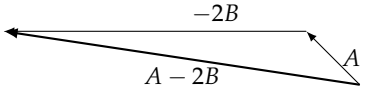
۴۹) ۵۰) ۱) $r\cos(\theta-\frac{\pi}{6})=5$, $y=-\sqrt{3}x+10$ ۳) $r\cos(\theta-\frac{4\pi}{3})=3$, $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-2\sqrt{3}$ ۵) $y=2-x$ ۷) $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+2\sqrt{3}$ ۹) $r\cos(\theta-\frac{\pi}{4})=3$ ۱۱) $r\cos(\theta+\frac{\pi}{2})=5$ ۱۳) $r=8\cos\theta$ ۱۵) $r=2\sqrt{2}\sin\theta$ ۱۷) $C(2,0)$, 2 ۱۹)

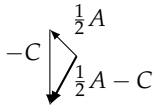


۵۱) ۵۲) ۵۳) ۵۴) ۵۵) ۵۶) ۵۷) ۵۸) ۵۹) ۶۰) ۶۱) ۶۲) ۶۳) ۶۴) ۶۵) ۶۶) ۶۷) ۶۸) ۶۹)

۱) ا) 

ب) 

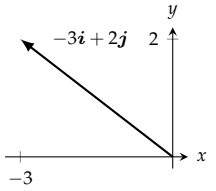
ج) 

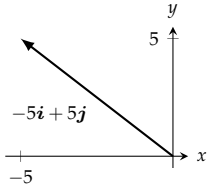
د) 

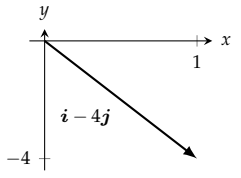
۳) $4\boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j}$

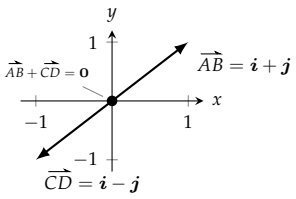
۵) $(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})\boldsymbol{i} - 20\boldsymbol{j}$

۷) ا) $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}$ ب) $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}$

۹) 

۱۱) 

۱۳) 

۱۵) 

۱۷) $(5, 8)$

سیارہ	حضیض شمسی (فلکی اکائیاں)	اوج شمسی (فلکی اکائیاں)
عطارہ	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مریخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانس	18.2977	20.0623
نیپچون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

۵۹) ا) $\sqrt{3}$، ب) $x^2 + (y-2)^2 = 4$

۶۱) $r = \frac{4}{1+\cos\theta}$

۶۳) (ب) پنیا 2 سنٹی میٹر دور ہونی چاہیے۔

۶۵) دائرہ $r = 2a\sin\theta$

۶۷) خط $r\cos(\theta - \alpha) = p$

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۴۳

۱) 18π

۳) $\frac{\pi}{8}$

۵) 2

۷) $\frac{\pi}{2} - 1$

۹) $5\pi - 8$

۱۱) $3\sqrt{3} - \pi$

۱۳) $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

۱۵) $12\pi - 9\sqrt{3}$

۱۷) $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$

۱۹) $\frac{19}{3}$

۲۱) 8

۲۳) $3(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2}))$

۲۵) $\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$

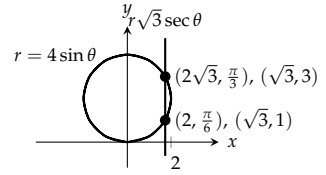
۲۷) 2π

۲۹) $\pi\sqrt{2}$

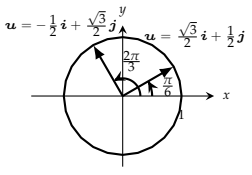
۳۱) $2\pi(2 - \sqrt{2})$

۳۷) $(\frac{5}{6}a, 0)$

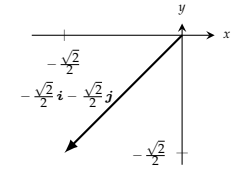
حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۵۷

۵۷) (ب) 

(۱۹)



(۲۱)



۴۱) $\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}$

۴۳) (ا) $(5\cos 60°, 5\sin 60°) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})$

(ب) $(5\cos 60 + 10\cos 315, 5\sin 60° + 10\sin 315°) = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$

۴۵) $-\boldsymbol{v} = -a\boldsymbol{i} - b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\frac{(-b)}{(-a)}$ ہے۔ یہی $\boldsymbol{v}$ کا بھی ڈھلوان ہے۔

حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۷۰

۱) نقطہ $(2,3,0)$ سے گزرتا ہوا خط جو محور z کے متوازی ہے۔

۳) محور x

۵) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$

۷) مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$

۹) مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$

۱۱) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$

۱۳) (ا) مستوی xy کا ربع اول۔ (ب) مستوی xy کا ربع چہارم۔

۱۵) (ا) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ب) مبدا سے 1 اکائی سے زیادہ دور تمام نقاط۔

۱۷) (ا) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ب) رداس 1 کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

۱۹) $z = -2$ (ج)، $y = -1$ (ب)، $x = 3$ (ا)

۲۱) $y = -1$ (ج)، $x = 3$ (ب)، $z = 1$ (ا)

۲۳) $(y-$ (ب)، $x^2 + (y-2)^2 = 4, z = 0$ (ا)
، $2)^2 + z^2 = 4, x = 0$
$x^2 + z^2 = 4, y = 2$ (ج)

۲۵) ، $x = 1, z = -1$ (ب)، $y = 3, z = -1$ (ا)
$x = 1, y = 3$ (ج)

۲۷) $x^2 + y^2 + z^2 = 25, z = 3$

۲۹) $0 \le z \le 1$

۳۱) $z \le 0$

۳۳) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ (ا)
$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$ (ب)

۳۵) $3(\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k})$

۳۷) $9(\frac{1}{9}\boldsymbol{i} + \frac{4}{9}\boldsymbol{j} - \frac{8}{9}\boldsymbol{k})$

۳۹) $5(\boldsymbol{k})$

۴۱) $1(\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k})$

۴۳) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k})$

۴۵) $6\boldsymbol{i}$ (د)، $\frac{3}{10}\boldsymbol{j} + \frac{2}{5}\boldsymbol{k}$ (ج)، $-\sqrt{3}\boldsymbol{k}$ (ب)، $2\boldsymbol{i}$ (ا)
$2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$

۴۷) $\frac{7}{13}(12\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{k})$

۴۹) $-\frac{10}{7}\boldsymbol{i} + \frac{15}{7}\boldsymbol{j} - \frac{30}{7}\boldsymbol{k}$

۵۱) $(2, 2, \frac{1}{2})$ (ج)، $\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3}\boldsymbol{k}$ (ب)، 3 (ا)

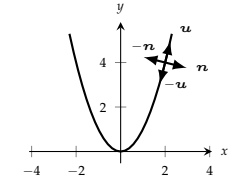
۲۳) $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$

۲۵) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} + \frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j},$

$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} - \frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j},$

$\boldsymbol{n} = \frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j},$

$\boldsymbol{n} = -\frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j}$

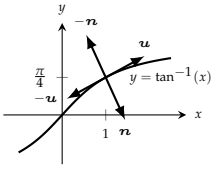


۲۷) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}),$

$\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}),$

$\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}),$

$\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{5}}(\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}),$



۲۹) $\boldsymbol{u} = \pm\frac{1}{5}(-4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}),$

$\boldsymbol{v} = \pm\frac{1}{5}(3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j})$

۳۱) $\boldsymbol{u} = \pm\frac{1}{2}(\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\boldsymbol{j}),$

$\boldsymbol{v} = \pm\frac{1}{2}(-\sqrt{3}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$

۳۳) $13(\frac{5}{13}\boldsymbol{i} + \frac{12}{13}\boldsymbol{j})$

۳۵) $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}, \quad -\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$

۳۹) $5\sqrt{3}\boldsymbol{i}, \quad 5\boldsymbol{j}$

۵۳) (ا) 7، (ب) $\frac{3}{7}\boldsymbol{i} - \frac{6}{7}\boldsymbol{j} + \frac{2}{7}\boldsymbol{k}$، (ج) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$

۵۵) (ا) $2\sqrt{3}$، (ب) $\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$، (ج) $(1, -1, -1)$

۵۷) $A(4, -3, 5)$

۵۹) $C(-2, 0, 2), \quad a = 2\sqrt{2}$

۶۱) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}), \quad a = \sqrt{2}$

۶۳) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$

۶۵) $(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$

۶۷) $C(-2, 0, 2), \quad a = \sqrt{8}$

۶۹) $C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), \quad a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$

۷۱) (ا) $\sqrt{y^2+z^2}$، (ب) $\sqrt{x^2+z^2}$، (ج) $\sqrt{x^2+y^2}$

۷۳) (ا) $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$، (ب) $\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$، (ج) $(2, 2, 1)$

حصہ ۱۱.۳ صفحہ ۱۱۸۳

۱) (ا) $-25, 5, 5$، (ب) -1، (ج) 5، (د) $-2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - \sqrt{5}\boldsymbol{k}$

۳) (ا) $25, 15, 5$، (ب) $\frac{1}{3}$، (ج) $\frac{5}{3}$، (د) $\frac{1}{9}(10\boldsymbol{i} + 11\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k})$

۵) (ا) $\sqrt{53}$، (ب) 0، (ج) 0، (د) 0

۷) (ا) $\sqrt{3}, \sqrt{34}, 2$، (ب) $\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{34}}$، (ج) $\frac{2}{\sqrt{34}}$، (د) $\frac{1}{17}(5\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k})$

۹) (ا) $\sqrt{2}, \sqrt{2}, 3$، (ب) $\sqrt{3}$، (ج) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$، (د) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$، $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$

۱۱) $(\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j}) + (-\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k})$

۱۳) $(\frac{14}{3}\boldsymbol{i} + \frac{28}{3}\boldsymbol{j} - \frac{14}{3}\boldsymbol{k}) + (\frac{10}{3}\boldsymbol{i} - \frac{16}{3}\boldsymbol{j} - \frac{22}{3}\boldsymbol{k})$

۱۵) یکساں مقدار کے دو سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے متعامد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہو گی۔

$$(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) \cdot (\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) = \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_2 = |\boldsymbol{v}_1|^2 - |\boldsymbol{v}_2|^2$$

۲۱) $\tan^{-1}\sqrt{2}$

۲۳) 0.75 ریڈیئن

۲۵) 1.77 ریڈیئن

۲۷) $\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24$

۲۹) 0.62 ریڈیئن

۳۱) (ا) چونکہ $|\cos\theta| \leq 1$ ہوتا ہے لہٰذا $|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| \leq |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}||\cos\theta| \leq |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ (1) $= |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$

(ب) جب $|\cos\theta| = 1$ ہو یا $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست ہو گی جب سمتیات متوازی ہوں یعنی جب $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہو۔

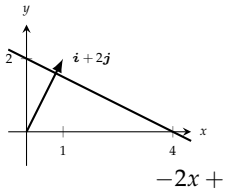
۳۳) a

۳۵) (ا) $\sqrt{70}$، (ب) $\sqrt{568}$

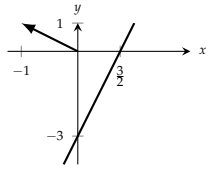
۳۷) 5 J

۳۹) 3464.10 J

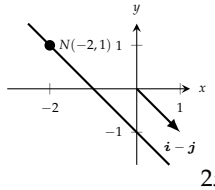
۴۱) $x + 2y = 4$



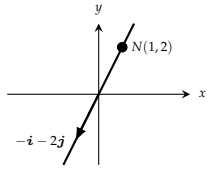
۴۳) $-2x + y = -3$



۴۵) $x + y = -1$



۴۷) $2x - y = 0$



۴۹) $\frac{\pi}{4}$

۵۱) $\frac{\pi}{6}$

۵۳) 0.14

۵۵) $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ دونوں نقطوں پر۔

۵۷) نقطہ $(0, 0)$ پر $\frac{\pi}{2}$؛ نقطہ $(1, 1)$ پر $\frac{\pi}{4}$ اور $\frac{3\pi}{4}$

حصہ ۱۱.۴ صفحہ ۱۱۹۶

۱) $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = 3$، رخ $\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$؛ $|\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}| = 3$، رخ $-\frac{2}{3}\boldsymbol{i} - \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$

۳) $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = 0$، کوئی رخ نہیں ہے؛ $|\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}| = 0$ کوئی رخ نہیں ہے۔

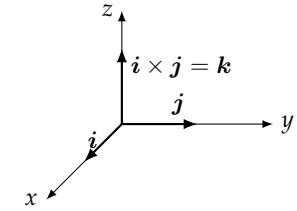
۵) $|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|=6$، رخ $-\boldsymbol{k}$؛ ۲۹۵۳۵

۶) $|\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A}|=6$، رخ $\boldsymbol{k}$ ۲۹۵۳۶

۷) $|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|=6\sqrt{5}$، رخ $\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i}-\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}$؛ ۲۹۵۳۷

۸) $|\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A}|=6\sqrt{5}$، رخ $-\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}$ ۲۹۵۳۸

۹) ۲۹۵۳۹



۳۳) (ا) نہیں۔ ضروری نہیں کہ $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ برابر ہوں۔ مثال کے طور پر ۲۹۵۳۳

$$\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}\neq-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$$

ہے لیکن

$$\boldsymbol{i}\times(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})=\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{i}\times(-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})=-\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}$$

۳۵) 2 ۲۹۵۳۵

۳۷) 13 ۲۹۵۳۶

۳۹) $\frac{11}{2}$ ۲۹۵۳۷

۴۱) $\frac{25}{2}$ ۲۹۵۳۸

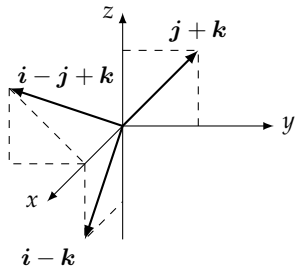
۴۳) اگر $\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B}=b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}$ ہوں تب ۲۹۵۳۹

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&0\\b_1&b_2&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$

ہوگا لہٰذا مثلث کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۹۵۴۰

$$\frac{1}{2}|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&0\\b_1&b_2&0\end{vmatrix}=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}$$

۱۱) ۲۹۵۵۰

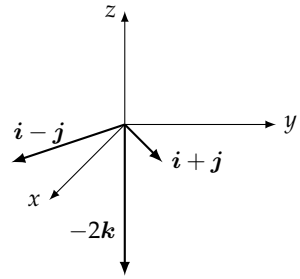


اگر مستوی xy میں گھڑی مخالف رخ $\boldsymbol{A}$ سے $\boldsymbol{B}$ چلتے ہوئے ۲۹۵۵۱

زاویہ حادہ ہو تب $(+)$ علامت جبکہ گھڑی وار رخ چلتے ہوئے زاویہ ۲۹۵۵۲

حادہ ہونے کی صورت میں $(-)$ علامت استعمال ہوگی۔ ۲۹۵۵۳

۱۳) ۲۹۵۵۱



۱۵) (ا) $2\sqrt{6}$، (ب) $\pm\frac{1}{\sqrt{6}}(2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$ ۲۹۵۵۲

۱۷) (ا) $\frac{\sqrt{2}}{2}$، (ب) $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j})$ ۲۹۵۵۳

۱۹) (ا) نہیں (ب) $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{C}$ ۲۹۵۵۴

۲۱) $4\sqrt{3}\,\mathrm{N\,m}$ ۲۹۵۵۵

۲۳) 8 ۲۹۵۵۶

۲۵) 7 ۲۹۵۵۷

۲۷) (ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست، (ہ) ۲۹۵۵۸

بعض اوقات درست، (و) درست، (ز) درست، (ح) درست ۲۹۵۵۹

۲۹) (ا) $\frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B}}\boldsymbol{B}$، (ب) $\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}}$، (ج) $\pm\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ ۲۹۵۶۰

۲۹۵۶۱ (د) $\pm(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{C}$، $|(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}|$ ۲۹۵۶۲

۳۱) (ا) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں ۲۹۵۶۳

حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۲۰۷

۱) $x=3+t,\ y=-4+t,\ z=-1+t$ ۲۹۵۷۵

۳) $x=-2+5t,\ y=5t,\ z=3-5t$ ۲۹۵۷۶

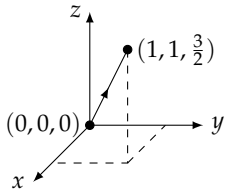
۵) $x=0,\ y=2t,\ z=t$ ۲۹۵۷۷

۷) $x=1,\ y=1,\ z=1+t$ ۲۹۵۷۸

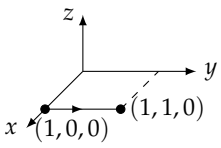
۹) $x=t,\ y=-7+2t,\ z=2t$ ۲۹۵۷۹

۱۱) $x=t,\ y=0,\ z=0$ ۲۹۵۸۰

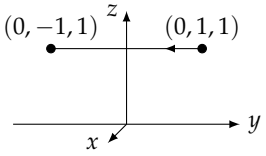
۱۳) $x=t,\ y=t,\ z=3/2t,\ 0\le t\le 1$ ۲۹۵۸۱



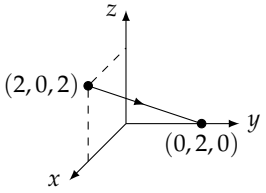
۱۵) $x=1,\ y=1+t,\ z=0,\ -1\le t\le 0$ ۲۹۵۸۳



۱۷) $x = 0,\ y = 1 - 2t,\ z = 1,\ 0 \le t \le 1$

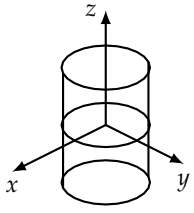


۱۹) $x = 2 - 2t,\ y = 2t,\ z = 2 - 2t,\ 0 \le t \le 1$

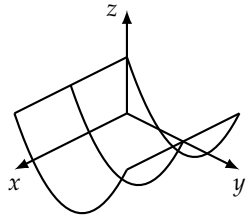


۱) شکل ۱۱.۶۰ب
۳) شکل ۱۱.۶۰ي
۵) شکل ۱۱.۶۰ج
۷) شکل ۱۱.۶۰ه
۹) شکل ۱۱.۶۰ح
۱۱) شکل ۱۱.۶۰ط

۱۳) $x^2 + y^2 = 4$



۱۵) $z = y^2 - 1$



۱۷) $x^2 + 4z^2 = 16$

۲۱) $3x - 2y - z = -3$
۲۳) $7x - 5y - 4z = 6$
۲۵) $x + 3y + 4z = 34$
۲۷) $(1, 2, 3),\ -20x + 12y + z = 7$
۲۹) $y + z = 3$
۳۱) $x - y + z = 0$
۳۳) $2\sqrt{30}$
۳۵) 0
۳۷) $\frac{9\sqrt{42}}{7}$
۳۹) 3
۴۱) $19/5$
۴۳) $5/3$
۴۵) $9/\sqrt{41}$
۴۷) $\pi/4$
۴۹) 1.76 ریڈیئن
۵۱) 0.82 ریڈیئن
۵۳) $(3/2, -3/2, 1/2)$
۵۵) $(1, 1, 0)$
۵۷) $x = 1 - t,\ y = 1 + t,\ z = -1$
۵۹) $x = 4,\ y = 3 + 6t,\ z = 1 + 3t$
۶۱) L_1 اور L_2 متقاطع ہیں؛ L_2 اور L_3 متوازی ہیں؛ L_1 اور L_3 منحرف ہیں۔

۲۳) $x = 2 + 2t,\ y = -4 - t,\ z = 7 + 3t;\ x = -2 - t,\ y = -2 + t/2,\ z = 1 - 3/2t$
۲۵) $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}),\ (-1, 0, -3),\ (1, -1, 0)$
۲۹) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب درج ذیل ہے۔ $x + y = 3,\ 2y + z = 7$
۳۱) ماسوائے ان مستویات کے جو مبدا سے گزرتی ہوں یا جو محدد کی محور کے متوازی ہوں تمام مستویات کو $x/a + y/b + z/c = 1$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۲۲

۲۹۳۱

۱۹) $z^2 - y^2 = 1$

۲۹۳۲

۲۹۳۳

۲۱) $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$

۲۹۳۴

۲۳) $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

۲۹۳۵

۲۵) $z = x^2 + 4y^2$

۲۹۳۶

۲۷) $z = 8 - x^2 - y^2$

۲۹۳۷

۲۹) $x = 4 - 4y^2 - z^2$

۲۹۳۸

۳۱) $x^2 + y^2 = z^2$

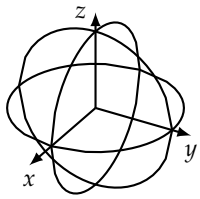
۲۹۳۹

۳۳) $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$

۲۹۴۰

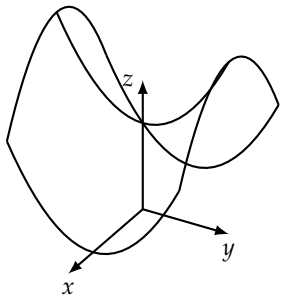
۳۵) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

۲۹۶۵۹ ۴۵) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$



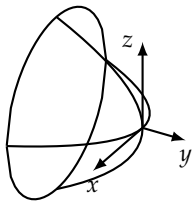
۲۹۶۶۰

۲۹۶۶۱ ۴۷) $z = 1 + y^2 - x^2$



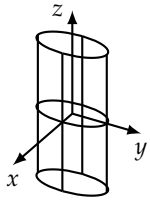
۲۹۶۶۲

۲۹۶۶۳ ۴۹) $y = -x^2 - z^2$



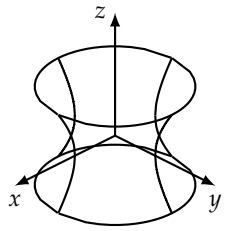
۲۹۶۶۴

۲۹۶۶۵ ۵۱) $16x^2 + 4y^2 = 1$



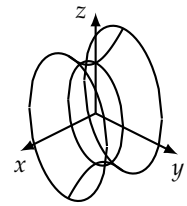
۲۹۶۶۶

۲۹۶۶۷ ۵۳) $x^2 + y^2 - z^2 = 4$



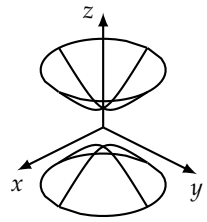
۲۹۶۵۰

۲۹۶۵۱ ۳۷) $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$



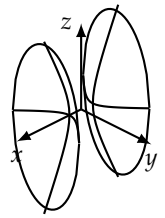
۲۹۶۵۲

۲۹۶۵۳ ۳۹) $z^2 - x^2 - y^2 = 1$



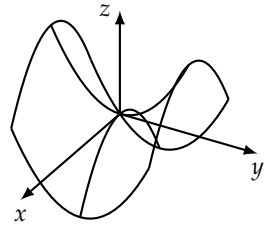
۲۹۶۵۴

۲۹۶۵۵ ۴۱) $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

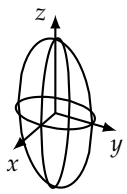


۲۹۶۵۶

۲۹۶۵۷ ۴۳) $y^2 - x^2 = z$

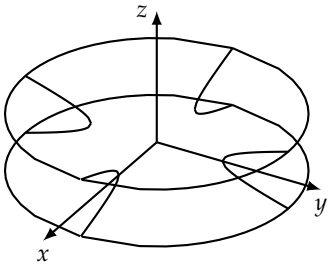


۲۹۶۵۸



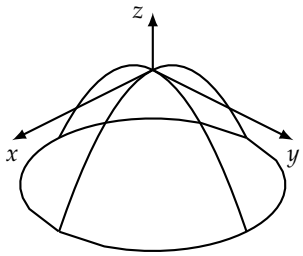
۲۹۷۶۱

۶۳) $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$ ۲۹۷۶۲



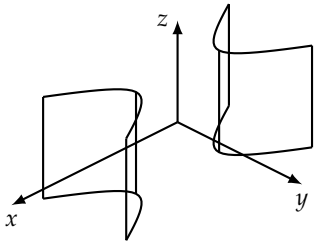
۲۹۷۶۸

۶۵) $z = -x^2 - y^2$ ۲۹۷۶۹



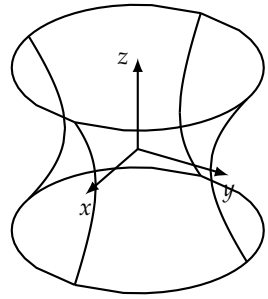
۲۹۷۸۰

۶۷) $x^2 - 4y^2 = 1$ ۲۹۷۸۱



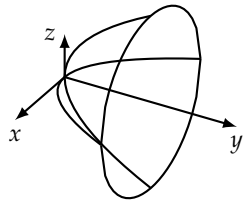
۲۹۷۸۳

۶۹) $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۲۹۷۸۴



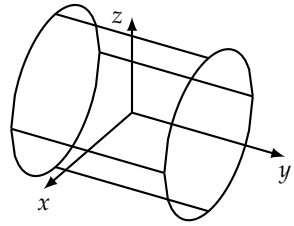
۲۹۹۶۸

۵۵) $x^2 + z^2 = y$ ۲۹۹۶۹



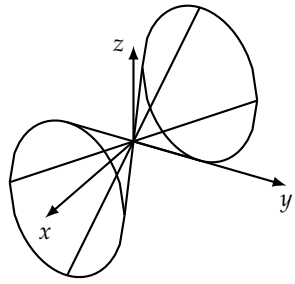
۲۹۷۷۰

۵۷) $x^2 + z^2 = 1$ ۲۹۷۷۱



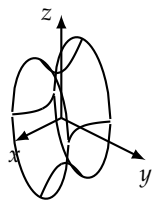
۲۹۷۷۲

۵۹) $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$ ۲۹۷۷۳

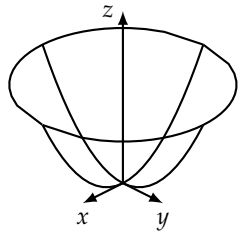


۲۹۷۷۴

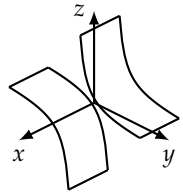
۶۱) $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$ ۲۹۷۷۵



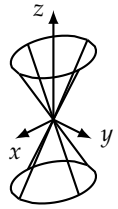
۷۱) $x^2 + y^2 = z$



۷۳) $yz = 1$



۷۵) $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$



۷۷) (ا) $\frac{2\pi(9-c^2)}{9}$، (ب) 8π، (ج) $\frac{4\pi abc}{3}$

۸۱) راس $(0, y_1, cy_1^2/b^2 2)$،
مائکہ $(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c))$

حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۳۵

۱) نکلی $(0,0,0)$، کروی $(0,0,0)$

۳) نکلی $(1,0,0)$، کروی $(1,\pi/2,\pi/2)$

۵) کارتیسی $(1,0,0)$، کروی $(1,\pi/2,0)$

۷) کارتیسی $(0,1,1)$، کروی $(\sqrt{2},\pi/4,\pi/2)$

۹) کارتیسی $(0,-2\sqrt{2},0)$، نکلی $(2\sqrt{2},3\pi/2,0)$

۱۱) $x^2+y^2=0$، $\phi=0$ یا $\phi=\pi$ یعنی محور z

۱۳) $z=0$، $\theta=\pi/2$، مستوی xy

۱۵) $z=\rho$، $0\le\rho\le 1$؛ $\theta=\pi/4$، $0\le r\le$
$\sqrt{2}$؛ ایک محدود ترخیم

۱۷) $x=0$، $\phi=\pi/2$، مستوی yz

۱۹) $r=2$، $\rho^2+z^2=4$؛ رداس 2 کا کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

۲۱) $\rho^2+z^2=$، $x^2+y^2+(z-5/2)^2=25/4$

$5z$، رداس $5/2$ کا کرہ جس کا مرکز $(0,0,5/2)$ (کارتیسی) ہے۔

۲۳) $y=1$، مستوی $r\sin\theta\sin\phi=1$، $y=1$

۲۵) $z=\sqrt{2}$، سطح $z=\sqrt{2}$

۲۷) $r=2\cos\theta$؛ $z\le 1$، $\rho^2+z^2=2z$،
$\pi/4\le\theta\le\pi/2$؛ نچلا نصف کرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0,0,1)$ (کارتیسی) ہے۔

۲۹) $-3/2\le z\le 3/2$، $x^2+y^2+z^2=9$؛
9، $-3/2\le z\le 3/2$، $\rho^2+z^2=$، رداس
3 کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح $z=-3/2$ اور سطح $z=3/2$ کے بیچ ہے۔ کرہ کا مرکز مبدا پر ہے۔

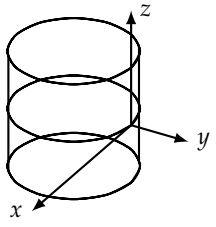
۳۱) $z=4-4(x^2+y^2)$، $0\le z\le 4$؛
$r\cos\theta=4-4r^2\sin^2\theta$، $0\le\theta\le$
$\pi/2$، قطع مکافی سطح $z=4-4(x^2+y^2)$ کا بالائی حصہ جس کو مستوی xy کاٹتا ہے۔

۳۳) $z=-\sqrt{x^2+y^2}$، $-1\le z\le 0$؛ $z=$
$-\rho$، $0\le\rho\le 1$، ترخیم جس کا راس مبدا پر ہے، اس کا قاعدہ
مستوی $z=-1$ میں دائرہ $x^2+y^2=1$ ہے،

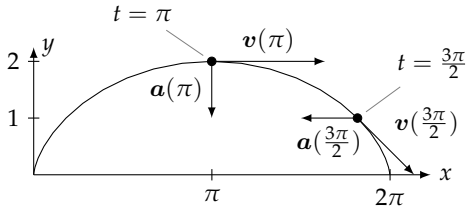
۳۵) $z+x^2-y^2=0$ یا $z=y^2-x^2$، $\cos\theta+$
$r\sin^2\theta\cos 2\phi=0$، قطع زائد قطع مکافی سطح

۳۷) $(2,3,1)$

۳۹) مستوی $\rho\phi$ میں دائرہ $\rho=-2\sin\phi$ کا پیدا کردہ، محور z کے متوازی، قائمہ دائری بیلن۔



۴۱) محور z کے متوازی لکیروں کی پیدا کردہ نلکی جس کو مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما $\rho=1-\cos\phi$ پیدا کرتا ہے۔



۹) $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{j}$; رفتار 3; رخ $\frac{1}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}\boldsymbol{k}; \boldsymbol{v}(\mathbf{1}) = 3(\frac{1}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}\boldsymbol{k})$

۱۱) $\boldsymbol{v} = (-2\sin t)\boldsymbol{i} + (3\cos t)\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a} = (-2\cos t)\boldsymbol{i} - (3\sin t)\boldsymbol{j}$; رفتار $2\sqrt{5}$; رخ $\frac{-1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}; \boldsymbol{v}(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}]$

۱۳) $\boldsymbol{v} = (\frac{2}{t+1})\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a} = \frac{-2}{(t+1)^2}\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$; رفتار $\sqrt{6}$; رخ $\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}; \boldsymbol{v}(1) = \sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k})$

۱۵) $\frac{\pi}{2}$

۱۷) $\frac{\pi}{2}$

۱۹) $t = 0,\ \pi,\ 2\pi$

۲۱) $\frac{1}{4}\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + \frac{3}{2}\boldsymbol{k}$

۲۳) $\frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

۲۵) $(\ln 4)\boldsymbol{i} + (\ln 4)\boldsymbol{j} + (\ln 2)\boldsymbol{k}$

۲۷) $\boldsymbol{r}(t) = (\frac{-t^2}{2} + 1)\boldsymbol{i} + (\frac{-t^2}{2} + 2)\boldsymbol{j} + (\frac{-t^2}{2} + 3)\boldsymbol{k}$

۲۹) $\boldsymbol{r}(t) = ((t+1)^{3/2} - 1)\boldsymbol{i} + (-e^{-t} + 1)\boldsymbol{j} + (\ln(t+1) + 1)\boldsymbol{k}$

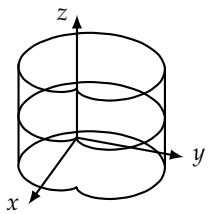
۳۱) $\boldsymbol{r}(t) = 8t\boldsymbol{i} + 8t\boldsymbol{j} + (-16t^2 + 100)\boldsymbol{k}$

۳۳) $x = t,\ y = -1,\ z = 1 + t$

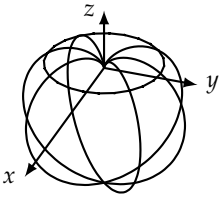
۳۵) $x = at,\ y = a,\ z = 2\pi b + bt$

۳۷) ا)(1)مستقل رفتار 1 :(2)جی ہاں(3)گھڑی مخالف رخ(4)جی ہاں
ب)(1)مستقل رفتار 2 (2)جی ہاں(3)گھڑی مخالف رخ(4)جی ہاں
ج)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں(3)گھڑی مخالف رخ(4)یہ $(1,0)$ کے بجائے $(0,-1)$ سے ابتدا کرتا ہے
د)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں(3)گھڑی وار رخ(4)جی ہاں
ہ)(1)متغیر رفتار(2)نہیں(3)گھڑی مخالف رخ(4)جی ہاں

۳۹) $\boldsymbol{r}(t) = (\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1)\boldsymbol{i} - (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t - 2)\boldsymbol{j} + (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3)\boldsymbol{k} =$



۴۳) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبدا پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔



۴۵) (ب) $\theta = \pi/2$

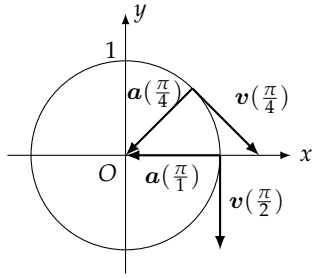
۴۹) سطح کی مساوات $\rho = f(z)$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ (ρ, ϕ, z) تمام ϕ کے لیے سطح پر واقع ہو گا۔ بالخصوص $(f(z), \phi, z)$ اگر $(f(z), 0, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو تب $(f(z), \phi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہٰذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۵۱

۱) $y = x^2 - 2x,\ \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{j}$

۳) $y = \frac{2}{9}x^2,\ \boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a} = 3\boldsymbol{i} + 8\boldsymbol{j}$

۵) $t = \frac{\pi}{4} : \boldsymbol{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j};\ t = \frac{\pi}{2} : \boldsymbol{v} = -\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{i}$



۷) $t = \pi : \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i},\ \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{j};\ t = \frac{3\pi}{2} : \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{i}$

۵) $\boldsymbol{a} = \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{T} + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{N}$

۷) (ب) $\cos x$

۹) (ب) $\boldsymbol{N} = \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\boldsymbol{j}$، (ج) $\boldsymbol{N} = -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j})$

۱۱) $\boldsymbol{T} = \frac{3\cos t}{5}\boldsymbol{i} - \frac{3\sin t}{5}\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{N} = (-\sin t)\boldsymbol{i} - (\cos t)\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B} = (\frac{4}{5}\cos t)\boldsymbol{i} - (\frac{4}{5}\sin t)\boldsymbol{j} - \frac{3}{5}\boldsymbol{k}$, $\kappa = \frac{3}{25}$, $\tau = -\frac{4}{25}$

۱۳) $\boldsymbol{T} = (\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{i} + (\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N} = (\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{i} + (\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{k}$, $\kappa = \frac{1}{e^t\sqrt{2}}$, $\tau = 0$

۱۵) $\boldsymbol{T} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N} = \frac{\boldsymbol{i}}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{t\boldsymbol{j}}{\sqrt{t^2+1}}$, $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{k}$, $\kappa = \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}$, $\tau = 0$

۱۷) $\boldsymbol{T} = (\operatorname{sech}\frac{t}{a})\boldsymbol{i} + (\tanh\frac{t}{a})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N} = (-\tanh\frac{t}{a})\boldsymbol{i} + (\operatorname{sech}\frac{t}{a})\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{k}$, $\kappa = \frac{1}{a}\operatorname{sech}^2\frac{t}{a}$, $\tau = 0$

۱۹) $\boldsymbol{a} = |a|\,\boldsymbol{N}$

۲۱) (ا) $\boldsymbol{a}(1) = \frac{4}{3}\boldsymbol{T} + \frac{2\sqrt{5}}{3}\boldsymbol{N}$

۲۳) $\boldsymbol{a}(0) = 2\boldsymbol{N}$

۲۵) $\boldsymbol{r}(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{T}(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N}(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B}(\frac{\pi}{4}) = \boldsymbol{k}$;
مستوی دائرہ انحنا $z = -1$ ہے؛ عمود مستوی $-x + y = 0$ ہے؛ سمت کار مستوی $x + y = \sqrt{2}$ ہے۔

۲۷) جی ہاں۔ اگر گاڑی مڑتی سڑک ($\kappa \neq 0$) پر چل رہی ہو تب $a_N = \kappa|\boldsymbol{v}|^2 \neq 0$ اور $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ ہوگا۔

۳۱) $|\boldsymbol{F}| = \kappa(m(\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}t})^2)$

۳۵) $\frac{1}{2b}$

۳۹) (ا) $b - a$، (ب) π

۴۵) $\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$

۴۷) $\kappa(x) = \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}}$

۵۷) $\boldsymbol{v}$ کے عناصر: -1.8701، 0.7089، 1.0000؛ $\boldsymbol{a}$ کے عناصر: -1.6960، -2.0307، 0؛ رفتار 2.2361؛ $\boldsymbol{T}$ کے عناصر: -0.8364، 0.3170، 0.4472؛ $\boldsymbol{N}$ کے عناصر: -0.4143، -0.8998، -0.1369؛ $\boldsymbol{B}$ کے عناصر: 0.3590، -0.2998، 0.8839؛ انحنا 0.5060؛ مروڑ 0.2813؛ اسراع کا مماسی عنصر: 0.7746؛ اسراع کا عمودی عنصر 2.5298؛

۶۵) $(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2t}{\sqrt{11}})(3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) + (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k})$

۴۱) $\boldsymbol{v}(t) = 2\sqrt{5}\boldsymbol{i} + \sqrt{5}\boldsymbol{j}$

۴۳) $|\boldsymbol{v}|$ کا اعظم 3، $|\boldsymbol{v}|$ کا اقل 2، $|\boldsymbol{a}|$ کا اعظم 3، $|\boldsymbol{a}|$ کا اقل $|\boldsymbol{a}| = 2$

حصہ ۱۲.۲ صفحہ ۱۲۶۶

۱) $50\,\mathrm{s}$

۳) (ا) $72.2\,\mathrm{s}$، (ب) $25\,510\,\mathrm{m}$؛ (ج) $4020\,\mathrm{m}$؛ $6378\,\mathrm{m}$

۵) $t \approx 2.1257\,\mathrm{s}$, $x \approx 20.14\,\mathrm{m}$

۷) $v_0 = 9.9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $\alpha = 18.4°, \alpha = 71.6°$

۹) $174\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

۱۱) گیند درخت کے پتوں کو چھوتا ہوا اسے پار کر پائے گا۔

۱۳) $24.87\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۱۷) $141\,\%$

۲۱) 1.789 سیکنڈ، $19.92\,\mathrm{m}$

۲۵) $\boldsymbol{v}(t) = -gt\boldsymbol{k} + \boldsymbol{v}_0$, $\boldsymbol{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{k} + \boldsymbol{v}_0 t$

حصہ ۱۲.۳ صفحہ ۱۲۷۴

۱) $\boldsymbol{T} = (-\frac{2}{3}\sin t)\boldsymbol{i} + (\frac{2}{3}\cos t)\boldsymbol{j} + \frac{\sqrt{5}}{3}\boldsymbol{k}$, 3π

۳) $\boldsymbol{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t}}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}\boldsymbol{k}$, $\frac{52}{3}$

۵) $\boldsymbol{T} = -\cos t\boldsymbol{j} + \sin t\boldsymbol{k}$, $\frac{3}{2}$

۷) $\boldsymbol{T} = (\frac{\cos t - t\sin t}{t+1})\boldsymbol{i} + (\frac{\sin t + t\cos t}{t+1})\boldsymbol{j} + (\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1})\boldsymbol{k}$, $\frac{\pi^2}{2} + \pi$

۹) $(0, 5, 24\pi)$

۱۱) $s(t) = 5t$, $L = \frac{5\pi}{2}$

۱۳) $s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}$, $L = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

۱۵) $\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})$

۱۷) (ا) نکی $x^2 + y^2 = 1$ اور مستوی $x + z = 1$

(ب) $L = \int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$

(ج) $L \approx 7.64$

حصہ ۱۲.۴ صفحہ ۱۲۹۰

۱) $\boldsymbol{T} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N} = (-\sin t)\boldsymbol{i} - (\cos t)\boldsymbol{j}$, $\kappa = \cos t$

۳) $\boldsymbol{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{i} - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{N} = \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j}$, $\kappa = \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3}$

۵۹) $\boldsymbol{v}$ کے عناصر: 2.0000 ، 0 ، 0.1629 ؛ $\boldsymbol{a}$ کے عناصر: 0 ، -1.0000 ، 0.0086 ؛ رفتار 2.0066 ؛ $\boldsymbol{T}$ کے عناصر: 0.9967 ، 0 ، 0.0812 ؛ $\boldsymbol{N}$ کے عناصر: -0.0007 ، -1.0000 ، 0.0086 ؛ $\boldsymbol{B}$ کے عناصر: 0.0812 ، -0.0086 ، -0.9967 ؛ انحنا 0.2484 ؛ مروڑ -0.0411 ؛ اسراع کا مماسی عنصر: 0.0007 ؛ اسراع کا عمودی عنصر 1.0000 ؛

حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۳۰۵

۱) $T = 93.2\,\text{min}$

۳) $a = 6763\,\text{km}$

۵) $T = 1655\,\text{min}$

۷) $a = 20\,430\,\text{km}$

۹) $|v| = 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2}\,\text{m s}^{-1}$

۱۱) دائرہ: $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{\rho_0}}$ ؛ ترخیم: $v_0 < \sqrt{\frac{GM}{\rho_0}}$ ؛ قطع مکافی: $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$ ؛ قطع زائد: $v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$

۱۵) (ا) $x(t) = 2 + (3 - 4\cos(\pi t))\cos(\pi t)$
$y(t) = (3 - 4\cos(\pi t))\sin(\pi t)$

۱۷) (ج) $\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \dot{z}\boldsymbol{a}_z$

$\boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi + \ddot{z}\boldsymbol{a}_z$

۱۹) (ا) $\boldsymbol{a}_r = \sin\theta\cos\varphi\boldsymbol{i} + \sin\theta\sin\varphi\boldsymbol{j} + \cos\theta\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{a}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\boldsymbol{i} + \cos\theta\sin\varphi\boldsymbol{j} - \sin\theta\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{a}_\varphi = -\sin\varphi\boldsymbol{i} + \cos\varphi\boldsymbol{j}$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۱۹

۱) (ا) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط $y = x - c$، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۳) (ا) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) $z \geq 0$، (ج) $f(x,y) = 0$ کے لیے وہ 0 کے لیے مرکز عین مبدا پر ہے؛ $f(x,y) \neq 0$ کے لیے وہ ترخیم جس کا مرکز $(0,0)$ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر بالترتیب محور x اور محور y پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۵) (ا) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) $f(x,y) = 0$ کے لیے محور x اور محور y جبکہ $f(x,y) \neq 0$ کے لیے قطع زائد جس کے متقارب محور x اور محور y ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۷) (ا) وہ تمام (x,y) جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $z \geq \frac{1}{4}$، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدا پر ہوں اور جن کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد ہے، (ہ) کھلا، (و) محدود

۹) (ا) $(x,y) \neq (0,0)$، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مراکز مبدا پر ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد نقطہ $(0,0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ہ) کھلا، (و) غیر محدود

۱۱) (ا) وہ تمام (x,y) جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $y - x = c$، (ج) $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (د) دو سیدھے خطوط $y = 1 + x$ اور $y = -1 + x$ سرحد ہیں، (ہ) بند، (و) غیر محدود

۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تفاعل $z = \cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ ہے۔

۱۴) شکل ۱۳.۱۳ جو تفاعل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔

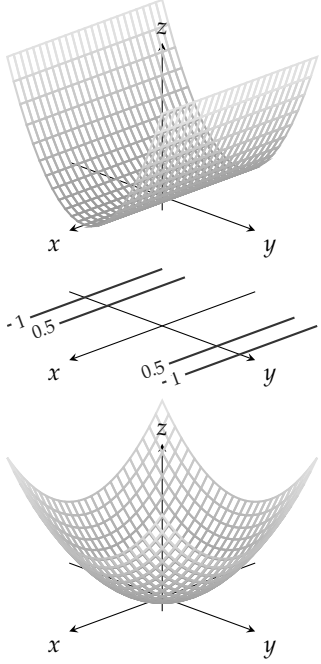
۱۵) شکل ۱۳.۱۶ جو تفاعل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔

۱۶) شکل ۱۳.۱۵ جو تفاعل $z = e^{-y}\cos x$ ہے۔

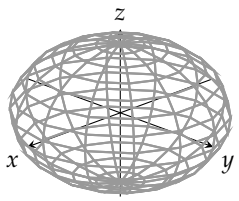
۱۷) شکل ۱۳.۱۴ جو تفاعل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔

۱۸) شکل ۱۳.۱۷ جو تفاعل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔

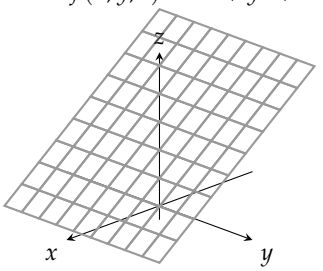
۱۹)



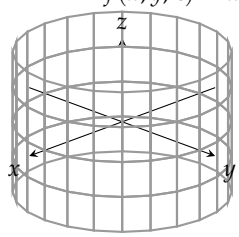
۲۱)

۲۹) 

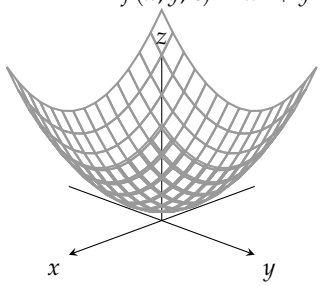
$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$

۳۱) 

$f(x,y,z) = x + z = 1$

۳۳) 

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 = 1$

۳۵) 

$f(x,y,z) = z - x^2 - y^2 = 1$

یعنی $z = x^2 + y^2 + 1$

۳۷) $x^2 + y^2 = 10$

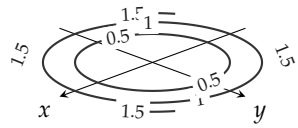
۳۹) $\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2\tan^{-1}\sqrt{2}$

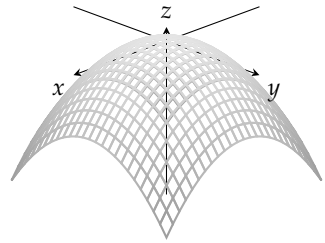
۴۱) $\sqrt{x-y} - \ln z = 2$

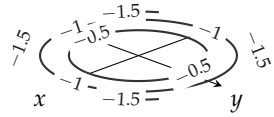
۴۳) $\frac{x+y}{z} = \ln 2$

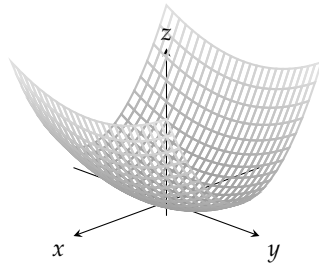
۴۵) جی ہاں، 2000

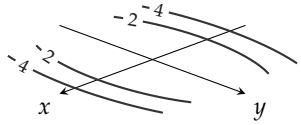
۴۷) 63 km

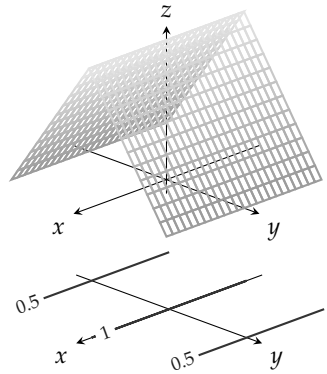
۲۹۲۱ 

۲۹۲۲ ۲۹۲۳ ۲۳) 

۲۹۲۴ 

۲۹۲۵ ۲۵) 

۲۹۲۶ 

۲۹۲۷ ۲۷) 

۹۹۴۳ حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۳۰

۹۹۴۴ (۱) $\frac{5}{2}$

۹۹۴۵ (۳) $2\sqrt{6}$

۹۹۴۶ (۵) 1

۹۹۴۷ (۷) $\frac{1}{2}$

۹۹۴۸ (۹) 1

۹۹۴۹ (۱۱) 0

۹۹۵۰ (۱۳) 0

۹۹۵۱ (۱۵) -1

۹۹۵۲ (۱۷) 2

۹۹۵۳ (۱۹) $\frac{1}{4}$

۹۹۵۴ (۲۱) $\frac{19}{12}$

۹۹۵۵ (۲۳) 2

۹۹۵۶ (۲۵) 3

۹۹۵۷ (۲۷) (ا) تمام (x,y)، (ب) ماسوائے $(0,0)$ تمام (x,y)

۹۹۵۸ (۲۹) (ا) تمام (x,y) ماسوائے جہاں $x=0$ یا $y=0$ ہو، (ب) تمام

۹۹۵۹ (x,y)

۹۹۶۰ (۳۱) (ا) تمام (x,y,z)، (ب) نکلی $x^2+y^2=1$ کی اندرون کے

۹۹۶۱ علاوہ تمام (x,y,z)

۹۹۶۲ (۳۳) (ا) وہ تمام (x,y,z) جہاں $z\neq 0$ ہو، (ب) وہ تمام

۹۹۶۳ (x,y,z) جہاں $x^2+y^2\neq 1$ ہو۔

۹۹۶۴ (۳۵) راہ $y=x, x>0$ اور $y=x, x<0$ لیں۔

۹۹۶۵ (۳۷) راہ $y=kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل ہو۔

۹۹۶۶ (۳۹) راہ $y=mx$ لیں جہاں m ایک مستقل $m\neq -1$ ہو۔

۹۹۶۷ (۴۱) راہ $y=kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل $k\neq 0$ ہو۔

۹۹۶۸ (۴۳) نہیں

۹۹۶۹ (۴۵) حد 1 ہے۔

۹۹۷۰ (۴۷) حد 0 ہے۔

۹۹۷۱ (۴۹) (ا) $f(x,y)\big|_{y=mx}=\sin 2\theta$ جہاں

۹۹۷۲ $\tan\theta=m$ ہے۔

۹۹۷۳ (۵۱) 0

۹۹۷۴ (۵۳) غیر موجود ہے۔

۹۹۷۵ (۵۵) $\frac{\pi}{2}$

۹۹۷۶ (۵۷) $f(0,0)=\ln 3$

۹۹۷۷ (۶۱) $\delta=0.1$

۹۹۷۸ (۶۳) $\delta=0.005$

۹۹۷۹ (۶۵) $\delta=\sqrt{0.015}$

۹۹۸۰ (۶۷) $\delta=0.005$

۹۹۸۱ حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۴۸

۹۹۸۲ (۱) $\frac{\partial f}{\partial x}=4x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=-3$

۹۹۸۳ (۳) $\frac{\partial f}{\partial x}=2x(y+2), \quad \frac{\partial f}{\partial y}=x^2-1$

۹۹۸۴ (۵) $\frac{\partial f}{\partial x}=2y(xy-1), \quad \frac{\partial f}{\partial y}=2x(xy-1)$

۹۹۸۵ (۷) $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۹۹۸۶ (۹) $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{-1}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-1}{(x+y)^2}$

۹۹۸۷ (۱۱) $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$

۹۹۸۸ (۱۳) $\frac{\partial f}{\partial x}=e^{x+y+1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=e^{x+y+1}$

۹۹۸۹ (۱۵) $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{x+y}$

۹۹۹۰ (۱۷) $\frac{\partial f}{\partial x}=2\sin(x-3y)\cos(x-3y),$

۹۹۹۱ $\frac{\partial f}{\partial y}=-6\sin(x-3y)\cos(x-3y)$

۹۹۹۲ (۱۹) $\frac{\partial f}{\partial x}=yx^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}=x^y\ln x$

۹۹۹۳ (۲۱) $\frac{\partial f}{\partial x}=-g(x), \quad \frac{\partial f}{\partial y}=g(y)$

۹۹۹۴ (۲۳) $f_x=y^2, \quad f_y=2xy, \quad f_z=-4z$

۹۹۹۵ (۲۵) $f_x=1, f_y=-y(y^2+z^2)^{-1/2},$

۹۹۹۶ $f_z=-z(y^2+z^2)^{-1/2}$

۹۹۹۷ (۲۷) $f_x=\frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y=\frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$

۹۹۹۸ $f_z=\frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$

۹۹۹۹ (۲۹) $f_x=\frac{1}{x+2y+3z}, f_y=\frac{2}{x+2y+3z},$

۱۰۰۰۰ $f_z=\frac{3}{x+2y+3z}$

۱۰۰۰۱ (۳۱) $f_x=-2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$

۱۰۰۰۲ $f_y=-2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$

۱۰۰۰۳ $f_z=-2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$

۱۰۰۰۴ (۳۳) $f_x=\operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$

۱۰۰۰۵ $f_y=2\operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$

۱۰۰۰۶ $f_z=3\operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$

۱۰۰۰۷ (۳۵) $\frac{\partial f}{\partial t}=-2\pi\sin(2\pi t-\alpha),$

۱۰۰۰۸ $\frac{\partial f}{\partial \alpha}=\sin(2\pi t-\alpha)$

۱۰۰۰۹ (۳۷) $\frac{\partial h}{\partial \rho}=\sin\theta\cos\phi,$

۱۰۰۱۰ $\frac{\partial h}{\partial \theta}=\rho\cos\theta\cos\phi,$

۱۰۰۱۱ $\frac{\partial h}{\partial \phi}=-\rho\sin\theta\sin\phi$

۱۰۰۱۲ (۳۹) $W_P(P,H,\delta,v,g)=H,$

۱۰۰۱۳ $W_H(P,H,\delta,v,g)=P+\frac{\delta v^2}{2g},$

۱۰۰۱۴ $W_\delta(P,H,\delta,v,g)=\frac{Hv^2}{2g},$

۱۰۰۱۵ $W_v(P,H,\delta,v,g)=\frac{H\delta v}{g},$

۱۰۰۱۶ $W_g(P,H,\delta,v,g)=-\frac{H\delta v^2}{2g^2}$

۳۰۰۱۷ $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y,\ \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x,\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۴۱)

۳۰۰۱۸ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$

۳۰۰۱۹ $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y\cos x,$ (۴۳)

۳۰۰۲۰ $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$

۳۰۰۲۱ $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y\sin x,\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$

۳۰۰۲۲ $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$

۳۰۰۲۳ ۳۰۰۲۴ $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y},\ \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y},\ \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۴۵

۳۰۰۲۴ $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2},\ \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$

۳۰۰۲۵ $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y},\ \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۴۷

۳۰۰۲۶ $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$

۳۰۰۲۷ $\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۴۹

۳۰۰۲۸ $\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$

۳۰۰۲۹ $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$

۳۰۰۳۰ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$

۳۰۰۳۱ (۵۱ (ا) پہلے x، (ب) پہلے y، (ج) پہلے x، (د) پہلے x، (ہ) پہلے y، (و)

۳۰۰۳۲ پہلے y

۳۰۰۳۳ $f_x(1,2) = -13, f_y(1,2) = -2$ (۵۳

۳۰۰۳۴ 12 (۵۵

۳۰۰۳۵ -2 (۵۷

۳۰۰۳۶ $\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc\sin A},\ \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c\cos A - b}{bc\sin A}$ (۵۹

۳۰۰۳۷ $v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۶۱

۳۰۰۳۸ **حصہ ۱۳.۴ صفحہ ۱۳۶۵**

۳۰۰۳۹ ۱) $L(x,y) = 1$ (ا)،

۳۰۰۴۰ $L(x,y) = 2x + 2y - 1$ (ب)

۳۰۰۴۱ ۳) $L(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ا)،

۳۰۰۴۲ $L(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ب)

۳۰۰۴۳ ۵) $L(x,y) = 1 + x$ (ا)،

۳۰۰۴۴ $L(x,y) = -y + \frac{\pi}{2}$ (ب)

۳۰۰۴۵ ۷) $L(x,y) = 7 + x - 6y; 0.06$

۳۰۰۴۶ ۹) $L(x,y) = x + y + 1; 0.08$

۳۰۰۴۷ ۱۱) $L(x,y) = 1 + x; 0.0222$

۳۰۰۴۸ ۱۳) چھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔

۳۰۰۴۹ ۱۵) خلل کی اعظم مقدار (اندازاً) 0.31 ہو گی۔

۳۰۰۵۰ ۱۷) اعظم فی صد خلل $\mp 4.83\ \%$ ہو گا۔

۳۰۰۵۱ ۱۹) $|x-1| \le 0.014$ اور $|y-1| \le 0.014$ لیں۔

۳۰۰۵۲ $\approx 0.1\ \%$ (۲۱

۳۰۰۵۳ $L(x,y,z) = 2x + 2y + 2z - 3$ (ا)، (۲۳

۳۰۰۵۴ $L(x,y,z,) = y + z$ (ب)،

۳۰۰۵۵ $L(x,y,z) = 0$ (ج)

۳۰۰۵۶ $L(x,y,z) = x$ (ا)، (۲۵

۳۰۰۵۷ $L(x,y,z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}}$ (ب)،

۳۰۰۵۸ $L(x,y,z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3}$ (ج)

۳۰۰۵۹ $L(x,y,z) = 2 + x$ (ا)، (۲۷

۳۰۰۶۰ ۳۰۰۶۱ $L(x,y,z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$ (ب)،

۳۰۰۶۱ $L(x,y,z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1$ (ج)

۳۰۰۶۲ $L(x,y,z) = 2x - 6y - 2z + 6,\ 0.0024$ (۲۹

۳۰۰۶۳ $L(x,y,z) = x + y - z - 1,\ 0.00135$ (۳۱

۳۰۰۶۴ $S_0(\frac{1}{100}\,\mathrm{d}p + \mathrm{d}x - 5\,\mathrm{d}w - 30\,\mathrm{d}h)$ (ا) (۳۳

۳۰۰۶۵ (ب) قدمیں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

۳۰۰۶۶ ۳۵) d میں تبدیلی کو f زیادہ حساس ہے۔

۳۰۰۶۷ ۳۹) ممکنہ خلل کی مقدار ≤ 4.8 ہو گی۔

۳۰۰۶۸ ۴۱) جی ہاں

۳۰۰۶۹ **حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۷۷**

۳۰۰۷۰ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 0,\ \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(\pi) = 0$ ۱)

۳۰۰۷۱ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 1,\ \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(3) = 1$ ۳)

۳۰۰۷۲ $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 4t\tan^{-1}t + 1,\ \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(1) = \pi + 1$ ۵)

۳۰۰۷۳ $\frac{\partial z}{\partial r} = 4\cos\theta\ln(r\sin\theta) + 4\cos\theta$, (ا) ۷)

۳۰۰۷۴ $\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r\sin\theta\ln(r\sin\theta) + \frac{4r\cos^2\theta}{\sin\theta}$

۳۰۰۷۵ $\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2)$, (ب)

۳۰۰۷۶ $\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2}\ln 2 + 4\sqrt{2}$

۳۰۰۷۷ $\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv$, (ا) ۹)

۳۰۰۷۸ $\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$

۳۰۰۷۹ $\frac{\partial w}{\partial u} = 3,\ \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}$ (ب)

۳۰۰۸۰ $\frac{\partial u}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2}$ (ا) ۱۱)

۳۰۰۸۱ $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$

۳۰۰۸۲ $\frac{\partial u}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial u}{\partial y} = 1,\ \frac{\partial u}{\partial z} = -2$ (ب)

۳۰۰۸۳ $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ ۱۳)

۳۰۰۸۴ $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}$ ۱۵)

۳۰۰۸۵ $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}$

۳۰۰۸۶ $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$ ۱۷)

۳۰۰۸۷ $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$

۳۰۰۸۸ ۱۹) $\dfrac{\partial z}{\partial t} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial t} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial t}$

۳۰۰۸۹ $\dfrac{\partial z}{\partial s} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}$

۳۰۰۹۰ ۲۱) $\dfrac{\partial w}{\partial s} = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}u}\dfrac{\partial u}{\partial s}$، $\dfrac{\partial w}{\partial t} = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}u}\dfrac{\partial u}{\partial t}$

۳۰۰۹۱ ۲۳) چونکہ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} = 0$ ہے لہٰذا

۳۰۰۹۲ $\dfrac{\partial w}{\partial r} = \dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r} + \dfrac{\partial w}{\partial y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} = \dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r}$

۳۰۰۹۳ چونکہ $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = 0$ ہے لہٰذا

۳۰۰۹۴ $\dfrac{\partial w}{\partial s} = \dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \dfrac{\partial w}{\partial y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \dfrac{\partial w}{\partial y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$

۳۰۰۹۵ ۲۵) $\dfrac{4}{3}$

۳۰۰۹۶ ۲۷) $-\dfrac{4}{5}$

۳۰۰۹۷ ۲۹) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{1}{4}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{3}{4}$

۳۰۰۹۸ ۳۱) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -1$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = -1$

۳۰۰۹۹ ۳۳) 12

۳۰۱۰۰ ۳۵) -7

۳۰۱۰۱ ۳۷) $\dfrac{\partial z}{\partial u} = 2$, $\dfrac{\partial z}{\partial v} = 1$

۳۰۱۰۲ ۳۹) $-0.000\,05\ \mathrm{A\,s^{-1}}$

۳۰۱۰۳ ۴۵) $(\cos 1, \sin 1, 1)$ اور $(\cos(-2), \sin(-2), -2)$

۳۰۱۰۴ ۴۷) (ا) $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ پر اعظم، $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ اور

۳۰۱۰۵ $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ اور $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ اقل۔

۳۰۱۰۶ (ب) زیادہ = 6، کم = 2

۳۰۱۰۷ ۴۹) $2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}}\,\mathrm{d}t$

۳۰۱۰۸ حصہ ۱۳.۶ صفحہ ۱۳۸۷

۳۰۱۰۹ ۱) (ا) 0، (ب) $1 + 2z$، (ج) $1 + 2z$

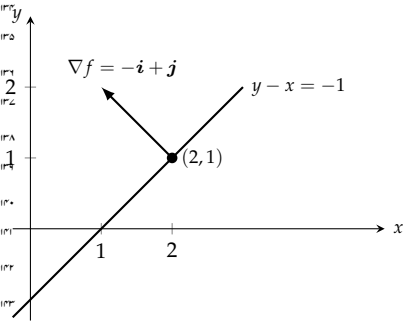
۳۰۱۱۰ ۳) (ا) $\frac{\partial U}{\partial P}\left(\frac{nR}{H}\right)$ (ب) $\frac{\partial U}{\partial T}\frac{\partial U}{\partial P} + \frac{\partial U}{\partial T}\left(\frac{H}{nR}\right)$

۳۰۱۱۱ ۵) (ا) 5 (ب) 5

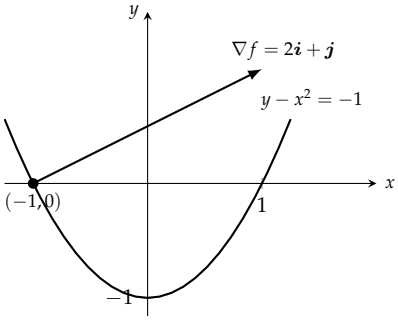
۳۰۱۱۲ ۷) $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۳۰۱۱۳ حصہ ۱۳.۷ صفحہ ۱۴۰۳

۳۰۱۱۴ ۱)



۳۰۱۱۵ ۳)



۳۰۱۱۶ ۵) $\nabla f = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$

۳۰۱۱۷ ۷) $\nabla f = -\frac{26}{27}\boldsymbol{i} + \frac{23}{54}\boldsymbol{j} - \frac{23}{54}\boldsymbol{k}$

۳۰۱۱۸ ۹) -4

۳۰۱۱۹ ۱۱) $\frac{31}{13}$

۳۰۱۲۰ ۱۳) 3

۳۰۱۲۱ ۱۵) 2

۳۰۱۲۲ ۱۷) $\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$, $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = \sqrt{2}$;

۳۰۱۲۳ $-\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$,

۳۰۱۲۴ $(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = -\sqrt{2}$

۳۰۱۲۵ ۱۹) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$,

۳۰۱۲۶ $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = 3\sqrt{3}$;

۳۰۱۲۷ $-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$,

۳۰۱۲۸ $(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = -3\sqrt{3}$;

۳۰۱۲۹ ۲۱) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$, $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = 2\sqrt{3}$;

۳۰۱۳۰ $-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$,

۳۰۱۳۱ $(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = -2\sqrt{3}$;

۳۰۱۳۲ ۲۳) $\mathrm{d}f = \frac{9}{910} \approx 0.01$

۳۰۱۳۳ ۲۵) $\mathrm{d}g = 0$

۳۰۱۳۴ ۲۷) مماس $x + y + z = 3$، عمود خط

۳۰۱۳۵ $x = 1 + 2t,\ y = 1 + 2t,\ z = 1 + 2t$

۳۰۱۳۶ ۲۹) مماس $2x - z - 2 = 0$، عمود خط

۳۰۱۳۷ $x = 2 - 4t,\ y = 0,\ z = 2 + 2t$

۳۰۱۳۸ ۳۱) مماس $2x + 2y + z - 4 = 0$، عمودی خط

۳۰۱۳۹ $x = 2t,\ y = 1 + 2t,\ z = 2 + t$

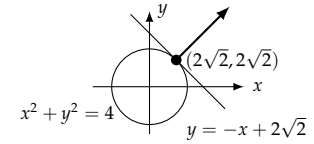
۳۰۱۴۰ ۳۳) مماس $x + y + z - 1 = 0$، عمودی خط

۳۰۱۴۱ $x = t,\ y = 1 + t,\ z = t$

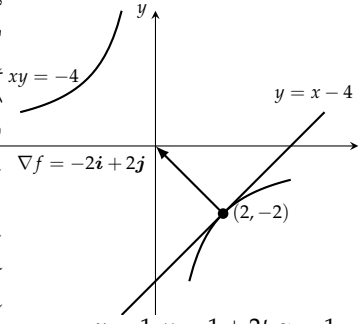
۳۰۱۴۲ ۳۵) $2x - z - 2 = 0$

۳۰۱۴۳ ۳۷) $x - y + 2z - 1 = 0$

۳۰۱۴۴ (۳۹



۳۰۱۴۵ (۴۱



۳۰۱۴۰ $\nabla f = 2\sqrt{2}\boldsymbol{i} + 2\sqrt{2}\boldsymbol{j}$

۳۰۱۴۱

۳۰۱۴۲

۳۰۱۴۳

۳۰۱۴۴

۳۰۱۴۵

۳۰۱۴۶

۳۰۱۴۷

۳۰۱۴۸

۳۰۱۴۹

۳۰۱۵۰ $\nabla f = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

۳۰۱۵۱

۳۰۱۵۲

۳۰۱۵۳

۳۰۱۵۴

۳۰۱۵۵

۳۰۱۵۶

۳۰۱۵۷ ۱) $f(-3,3) = -5$ مقامی اقل

۳۰۱۵۸ ۳) $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ مقامی اعظم

۳۰۱۵۹ ۵) $f(-2,1)$ نقطہ زین

۳۰۱۶۰ ۷) $f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$ نقطہ زین

۳۰۱۶۱ ۹) $f(2,1)$ نقطہ زین

۳۰۱۶۲ ۱۱) $f(2,-1) = -6$ مقامی اقل

۳۰۱۶۳ ۱۳) $f(1,2)$ نقطہ زین

۳۰۱۶۴ ۱۵) $f(0,0)$ نقطہ زین

۳۰۱۶۵ ۱۷) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = \frac{170}{27}$ مقامی اعظم

۳۰۱۶۶ ۱۹) $f(0,0) = 0$ مقامی اقل؛ $f(1,-1)$ نقطہ زین

۳۰۱۶۷ ۲۱) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}) = -\frac{64}{81}$ مقامی اقل

۳۰۱۶۸ ۲۳) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(0,2) = -12$ مقامی اقل؛

۳۰۱۶۹ $f(-2,0) = -4$ مقامی اعظم؛ $f(-2,2)$ نقطہ زین۔

۳۰۱۷۰ ۲۵) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(1,1) = 2$ ، $f(-1,-1) =$
۳۰۱۷۱ 2 مقامی اعظم

۳۰۱۷۲ ۲۷) $f(0,0) = -1$ مقامی اعظم

۳۰۱۷۳ ۲۹) $f(n\pi, 0)$ نقطہ زین؛ ہر n پر $f(n\pi, 0) = 0$

۳۰۱۷۴ ۳۱) $(0,0)$ پر مطلق اعظم قیمت 1 جبکہ $(1,2)$ پر مطلق اقل قیمت
۳۰۱۷۵ -5

۳۰۱۷۶ ۳۳) $(0,2)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(0,0)$ پر مطلق اقل قیمت 0

۳۰۱۷۷ ۳۵) $(0,-3)$ پر مطلق اعظم قیمت 11 جبکہ $(4,-2)$ پر مطلق اقل
۳۰۱۷۸ قیمت -10

۳۰۱۷۹ ۳۷) $(2,0)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(3,-\frac{\pi}{4})$ ، $(3,\frac{\pi}{4})$ ،
$(1,-\frac{\pi}{4})$ اور $(1,\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیمت $(\frac{3\sqrt{2}}{2})$

۳۰۱۸۱ ۳۹) $a = -3, b = 2$

۳۰۱۸۲ ۴۱) $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم ترین $2.25\,^\circ\mathrm{C}$
۳۰۱۸۳ جبکہ $(\frac{1}{2}, 0)$ پر سرد ترین $-0.25\,^\circ\mathrm{C}$

۳۰۱۸۴ ۴۳) (ا) $f(0,0)$ نقطہ زین، (ب) $f(1,2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ،
۳۰۱۸۵ (ج) $f(1,-2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، (د) $f(-1,-2)$
۳۰۱۸۶ نقطہ زین

۳۰۱۸۷ ۴۹) $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$

۳۰۱۸۸ ۵۳) (ا) نصف دائرہ: $f = 2\sqrt{2}$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$
۳۰۱۸۹ جبکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیمت $f = -2$؛ چوتھائی دائرہ:
۳۰۱۹۰ $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$ جبکہ $t = 0$
۳۰۱۹۱ اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:
۳۰۱۹۲ $t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = \frac{3\pi}{4}$
۳۰۱۹۳ پر مقامی اقل قیمت $g = -2$؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر
۳۰۱۹۴ مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$
۳۰۱۹۵ پر مقامی اقل قیمت $g = 0$؛ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور
۳۰۱۹۶ $t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر
۳۰۱۹۷ اقل قیمت $h = 4$؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت
۳۰۱۹۸ $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $h = 4$

۳۰۱۹۹ ۵۵) (ا) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم قیمت
۳۰۲۰۰ نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم
۳۰۲۰۱ $f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی
۳۰۲۰۲ ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر اقل
۳۰۲۰۳ قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔

۳۰۲۰۴ ۵۷) $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}, \quad y\big|_{x=4} = -\frac{71}{13}$

۳۰۲۰۵ ۵۹) $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}, \quad y\big|_{x=4} = \frac{37}{6}$

۳۰۲۰۶ ۶۱) $y = 51.3x + 3467$

حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۴۱۶

۳۰۱۵۶

۳۰۱۵۳ ۵۵) (ا) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\sqrt{3} - \frac{1}{2}\cos\sqrt{3} \approx 0.935\,^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$
۳۰۱۵۴ (ب) $\sqrt{3}\sin\sqrt{3} - \cos\sqrt{3} \approx 1.87\,^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$

۳۰۱۵۵ ۵۷) $-\frac{\pi}{4}$ پر $-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ ؛ 0 پر 0 ؛ $\frac{\pi}{4}$ پر $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

۳۰۱۵۱ ۵۱) نہیں، اعظم شرح تبدیلی $\sqrt{185} < 14$ ہے۔

۳۰۱۵۲ ۵۳) $-\frac{7}{\sqrt{5}}$

۳۰۱۴۶ ۴۳) $x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t$

۳۰۱۴۷ ۴۵) $x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t$

۳۰۱۴۸ ۴۷) $x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3$

۳۰۱۴۹ ۴۹) $\boldsymbol{u} = \frac{7}{\sqrt{53}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\boldsymbol{j}$,

۳۰۱۵۰ $-\boldsymbol{u} = -\frac{7}{\sqrt{53}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\boldsymbol{j}$

۳۰۲۰۸ ۱) $(\mp\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$

۳۰۲۰۹ ۳) 39

۳۰۲۱۰ ۵) $(3, \mp 3\sqrt{2})$

۳۰۲۱۱ ۷) (ا) 8، (ب) 64

۳۰۲۱۲ ۹) $r = 2\,\text{cm},\ h = 4\,\text{cm}$

۳۰۲۱۳ ۱۱) $l = 4\sqrt{2},\ w = 3\sqrt{2}$

۳۰۲۱۴ ۱۳) اقل $f(0,0) = 0$، اعظم $f(2,4) = 20$

۳۰۲۱۵ ۱۵) اقل $0°$، اعظم $125°$

۳۰۲۱۶ ۱۷) $(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$

۳۰۲۱۷ ۱۹) 1

۳۰۲۱۸ ۲۱) $(0,0,2),\ (0,0,-2)$

۳۰۲۱۹ ۲۳) اقل $f(-1,2,-5) = -30$، اعظم

۳۰۲۲۰ $f(1,-2,5) = 30$

۳۰۲۲۱ ۲۵) $3, 3, 3$

۳۰۲۲۲ ۲۷) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائی

۳۰۲۲۳ ۲۹) $(\mp\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$

۳۰۲۲۴ ۳۱) $U(8,14) = 128$

۳۰۲۲۵ ۳۳) $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$

۳۰۲۲۶ ۳۵) $(2,4,4)$

۳۰۲۲۷ ۳۷) $(\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1)$ پر اقل $-6\sqrt{3} - 1$ اور

۳۰۲۲۸ $(\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1)$ پر اعظم $1 + 6\sqrt{3}$

۳۰۲۲۹ ۳۹) $(\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0)$ پر اقل 2 اور $(0,0,\mp 2)$ پر اعظم

۳۰۲۳۰ 4

۳۰۲۳۱ حصہ ۱۳.۱۰ صفحہ ۱۴۴۴

۳۰۲۳۲ ۱) مربعی $x + xy$، مکعبی $x + xy + \frac{1}{2}xy^2$

۳۰۲۳۳ ۳) مربعی xy، مکعبی xy

۳۰۲۳۴ ۵) مربعی $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2)$، مکعبی

۳۰۲۳۵ $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 +$

۳۰۲۳۶ $2y^3)$

۳۰۲۳۷ ۷) مربعی $x^2 + y^2$، مکعبی $x^2 + y^2$

۳۰۲۳۸ ۹) مربعی $1 + (x+y) + (x+y)^2$، مکعبی

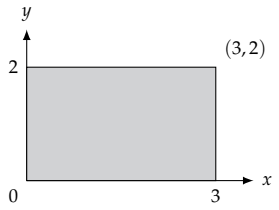
۳۰۲۳۹ $1 + (x+y) + (x+y)^2 + (x+y)^3$

۳۰۲۴۰ ۱۱) مربعی $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$؛

۳۰۲۴۱ خلل $E(x,y) \le 0.00134$

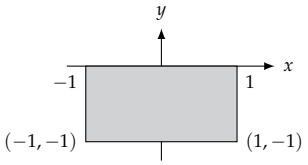
۳۰۲۴۲ حصہ ۱۴.۱ صفحہ ۱۴۶۱

۳۰۲۴۳ ۱) 16



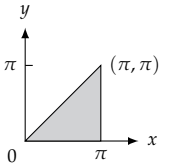
۳۰۲۴۴

۳۰۲۴۵ ۳) 1



۳۰۲۴۶

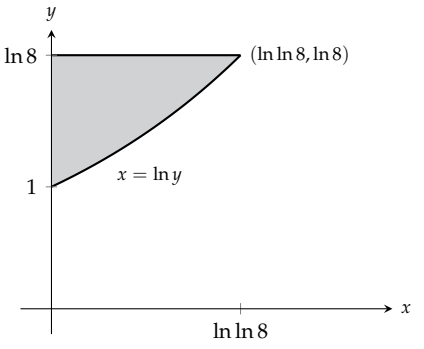
۳۰۲۴۷ ۵) $\frac{\pi^2}{2} + 2$



۳۰۲۴۸

۳۰۲۴۹ ۷) $8\ln 8 - 16 + e$

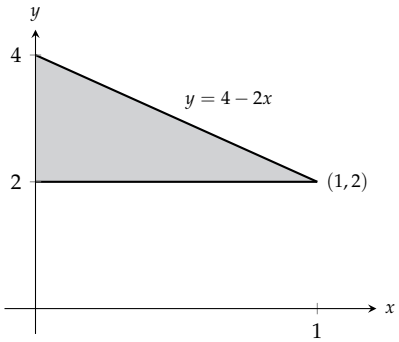
۳۰۲۵۰



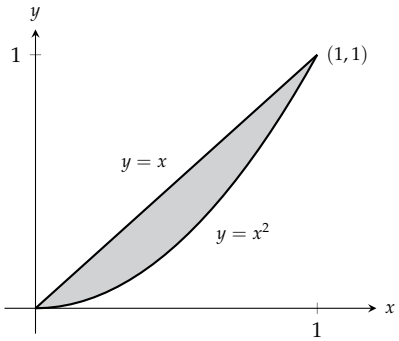
۳۰۲۵۱

۳۰۲۵۲ ۹) $e - 2$

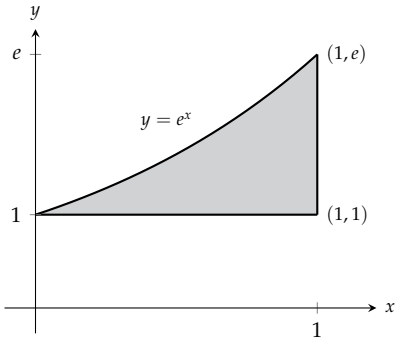
۳۰۲۵۳



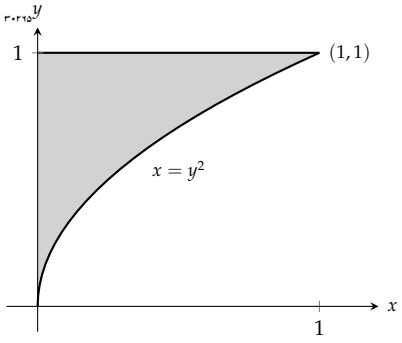
۲۳) $\int_0^1 \int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$



۲۵) $\int_1^e \int_{\ln y}^{1} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$



۲۷) $\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۲۰۲۵ 

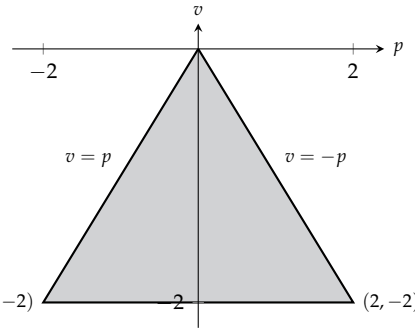
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰
۲۰۳۱
۲۰۳۲
۲۰۳۳
۲۰۳۴
۲۰۳۵
۲۰۳۶
۲۰۳۷
۲۰۳۸
۲۰۳۹
۲۰۴۰
۲۰۴۱
۲۰۴۲
۲۰۴۳
۲۰۴۴
۲۰۴۵
۲۰۴۶

۱۱) $\frac{3}{2}\ln 2$

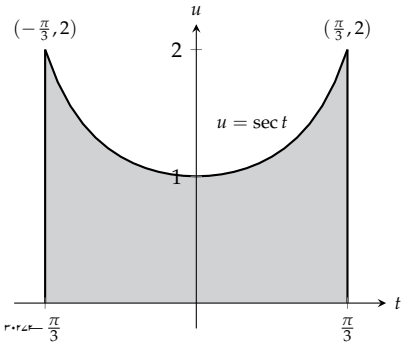
۱۳) $\frac{1}{6}$

۱۵) $-\frac{1}{10}$

۱۷) 8

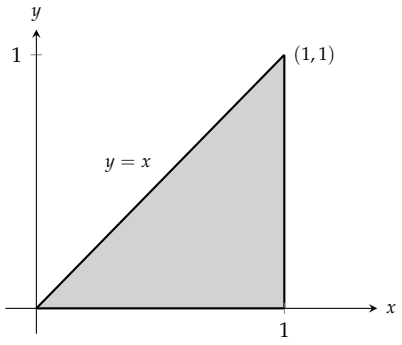


۱۹) 2π



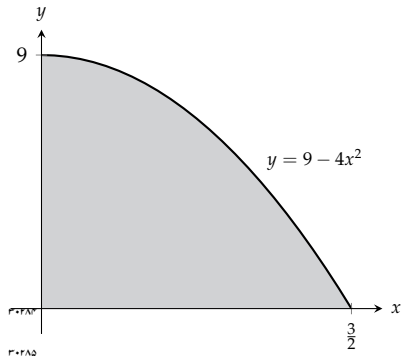
۲۱) $\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۳۰۲۸۴



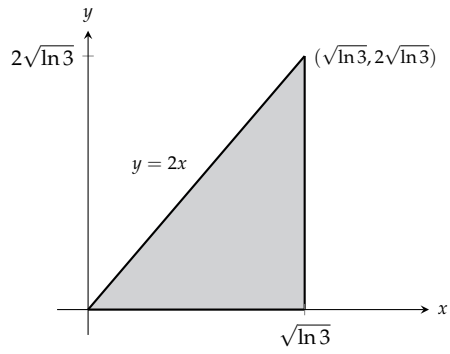
۳۰۲۸۵ ۲ (۳۵

۳۰۲۸۶

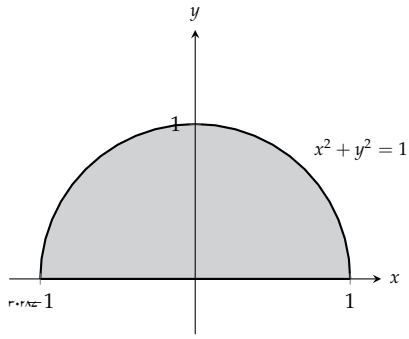


۳۰۲۸۷ ۳۰۲۸۸ ۳۰۲۸۹ ۳۰۲۹۰ ۳۰۲۹۱ ۳۰۲۹۲ ۳۰۲۹۳

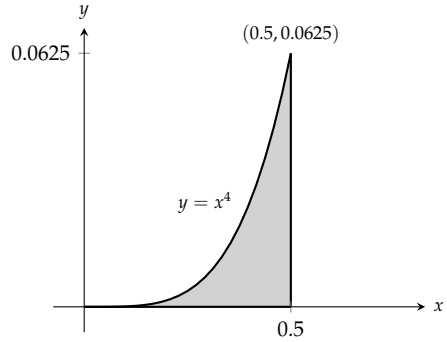
$\int_{-1}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} 3y\,dy\,dx$ (۲۹



$\frac{1}{80\pi}$ (۳۷



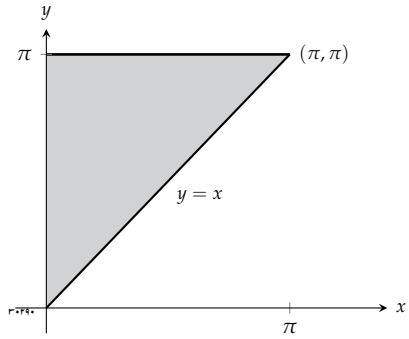
2 (۳۱



$-\frac{2}{3}$ (۳۹

$\frac{4}{3}$ (۴۱

$\frac{625}{12}$ (۴۳



$\frac{e-2}{2}$ (۳۳

۴۰۲۹۴ ۴۵) 16

۴۰۲۹۵ ۴۷) 20

۴۰۲۹۶ ۴۹) $2(1+\ln 2)$

۴۰۲۹۷ ۵۱) 1

۴۰۲۹۸ ۵۳) π^2

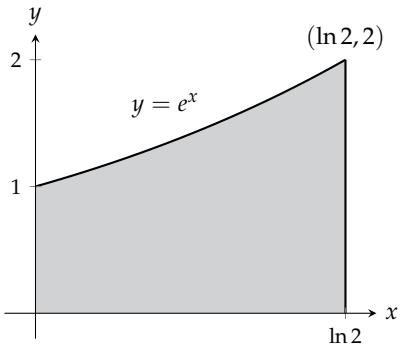
۴۰۲۹۹ ۵۵) $-\frac{1}{4}$

۴۰۳۰۰ ۵۷) $\frac{20\sqrt{3}}{9}$

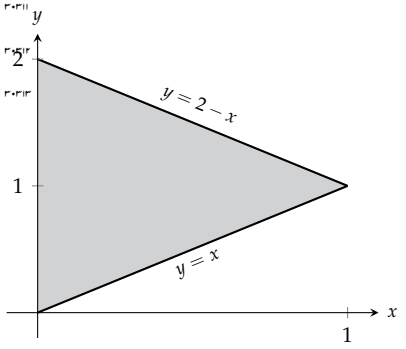
۴۰۳۰۱ ۵۹) $\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2+y^2)\,dy\,dx = \frac{4}{3}$

۴۰۳۰۲

۴۰۳۰۳ ۶۱) $\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy\,dx = 1$



۴۰۳۱۱



۴۰۳۱۲

۴۰۳۱۳

۴۰۳۱۴ ۶۷) 0.603

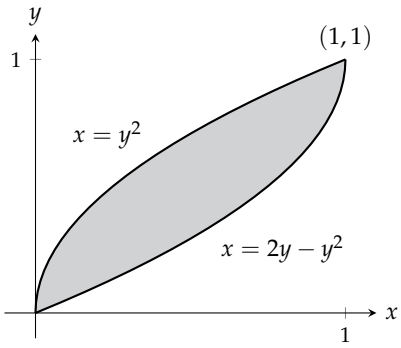
۴۰۳۱۵ ۶۹) 0.233

۴۰۳۱۶

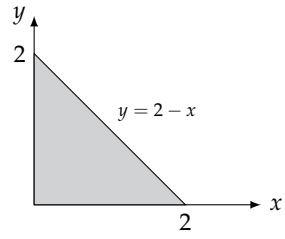
۴۰۳۱۷ ۷۱) $\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx\,dy = \frac{1}{3}$

۴۰۳۱۸ حصہ ۱۴.۲ صفحہ ۱۴۷۵

۴۰۳۱۹



۴۰۳۲۰ ۱) $\int_0^2 \int_0^{2-x} dy\,dx = 2,\ \int_0^2 \int_0^{2-y} dx\,dy = 2$



۴۰۳۲۱

۴۰۳۲۲ ۳) $\int_{-2}^{1} \int_{y-2}^{-y^2} dx\,dy = \frac{9}{2}$

۴۰۳۲۳ ۹) 12

۴۰۳۲۴

۲۰۳۲۰ $\sqrt{2}-1$ (۱۱

۲۰۳۲۱

۲۰۳۲۲

۲۰۳۲۳ $\frac{3}{2}$ (۱۳

۲۰۳۲۴

۲۰۳۲۵

۲۰۳۲۶

۲۰۳۲۷ $\frac{4}{\pi^2}$ (ب)، 0 (ا) (۱۵

۲۰۳۲۸ $\frac{8}{3}$ (۱۷

۲۰۳۲۹ $\bar{x}=\frac{5}{14}$, $\bar{y}=\frac{38}{35}$ (۱۹

۲۰۳۳۰ $\bar{x}=\frac{64}{35}$, $\bar{y}=\frac{5}{7}$ (۲۱

۲۰۳۳۱ $\bar{x}=0$, $\bar{y}=\frac{4}{3\pi}$ (۲۳

۲۰۳۳۲ $\bar{x}=\bar{y}=\frac{4a}{3\pi}$ (۲۵

۲۰۳۳۳ $\bar{x}=\frac{\pi}{2}$, $\bar{y}=\frac{\pi}{8}$ (۲۷

۲۰۳۳۴ $\bar{x}=-1$, $\bar{y}=\frac{1}{4}$ (۲۹

۲۰۳۳۵ $I_x=\frac{64}{105}$, $R_x=2\sqrt{\frac{2}{7}}$ (۳۱

۲۰۳۳۶ $\bar{x}=\frac{3}{8}$, $\bar{y}=\frac{17}{16}$ (۳۳

۲۰۳۳۷ $\bar{x}=\frac{11}{3}$, $\bar{y}=\frac{14}{27}$, $I_y=432$, $R_y=4$ (۳۵

۲۰۳۳۸ $\bar{x}=0$, $\bar{y}=\frac{13}{31}$, $I_y=\frac{7}{5}$, $R_y=\sqrt{\frac{21}{31}}$ (۳۷

۲۰۳۳۹ $\bar{x}=0$, $\bar{y}=\frac{7}{10}$, $I_x=\frac{9}{10}$, $I_y=\frac{3}{10}$ (۳۹

۲۰۳۴۰ $I_0=\frac{6}{5}$, $R_x=\frac{3\sqrt{6}}{10}$, $R_y=\frac{3\sqrt{2}}{10}$, $R_0=\frac{3\sqrt{2}}{5}$

۲۰۳۴۱

۲۰۳۴۲

۲۰۳۴۳ $40\,000(1-e^{-2})\ln(\frac{7}{2})\approx 43\,329$ (۴۱

۲۰۳۴۴ $0<a\le\frac{5}{2}$ (۴۳

۲۰۳۴۵ $(\bar{x},\bar{y})=(2/\pi,0)$ (۴۵

۲۰۳۴۶ (ا) $\frac{3}{2}$، (ب) ایک سے ہیں۔

۲۰۳۴۷ (ا) $(\frac{19}{7},\frac{18}{7})$ (ب)، $(\frac{7}{5},\frac{31}{10})$ (ج)، $(\frac{9}{2},\frac{19}{8})$ (د)، $(\frac{11}{4},\frac{43}{16})$

۲۰۳۴۸

۲۰۳۴۹ (۵۵ مشترک سرحد پر ہونے کے لیے $h=a\sqrt{2}$، مثلث کے اندر ہونے کے لیے $h>a\sqrt{2}$

۲۰۳۵۰ حصہ ۱۴.۳ صفحہ ۱۴۸۶

۲۰۳۵۱ (۱ $\frac{\pi}{2}$

۲۰۳۵۲ (۳ $\frac{\pi}{8}$

۲۰۳۵۳ (۵ πa^2

۲۰۳۵۴ (۷ 36

۲۰۳۵۵ (۹ $(1-\ln 2)\pi$

۲۰۳۵۶ (۱۱ $(2\ln 2-1)(\pi/2)$

۲۰۳۵۷ (۱۳ $\frac{\pi}{2}+1$

۲۰۳۵۸ (۱۵ $\pi(\ln(4)-1)$

۲۰۳۵۹ (۱۷ $2(\pi-1)$

۲۰۳۶۰ (۱۹ 12π

۲۰۳۶۱ (۲۱ $\frac{3\pi}{8}+1$

۲۰۳۶۲ (۲۳ 4

۲۰۳۶۳ (۲۵ $6\sqrt{3}-2\pi$

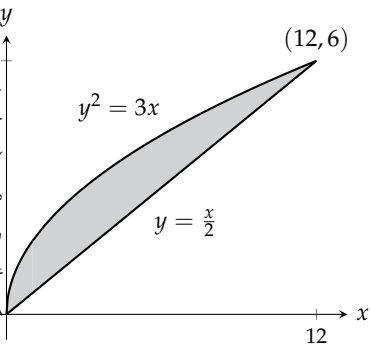
۲۰۳۶۴ (۲۷ $\bar{x}=\frac{5}{6}$, $\bar{y}=0$

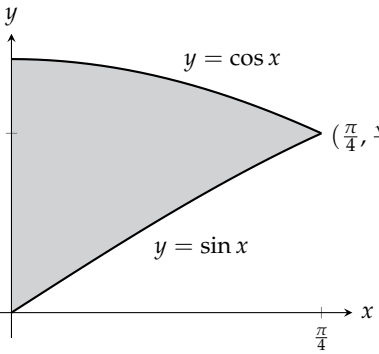
۲۰۳۶۵ (۲۹ $\frac{2a}{3}$

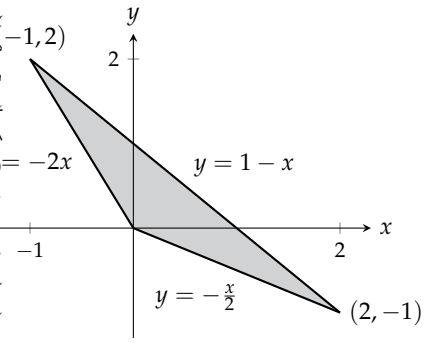
۲۰۳۶۶ (۳۱ $\frac{2a}{3}$

۲۰۳۶۷ (۳۳ 2π

۲۰۳۶۸ (۳۵ $\frac{4}{3}+\frac{5\pi}{8}$







۳۰۳۶۹ ۳۷) (ا) $\sqrt{\pi/2}$، (ب) 1

۳۰۳۷۰ ۳۹) $\pi \ln 4$ نہیں

۳۰۳۷۱ ۴۱) $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$

۳۰۳۷۲ حصہ ۱۴.۴ صفحہ ۱۴۹۸

۳۰۳۷۳ ۱) 1

۳۰۳۷۴ ۳) $\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$,

۳۰۳۷۵ $\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,

۳۰۳۷۶ $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$,

۳۰۳۷۷ $\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$,

۳۰۳۷۸ $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$,

۳۰۳۷۹ $\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ تمام

۳۰۳۸۰ تکملات کا جواب 1 ہے۔

۳۰۳۸۱ ۵) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$,

۳۰۳۸۲ $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,

۳۰۳۸۳ $\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$ +

۳۰۳۸۴ $\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$,

۳۰۳۸۵ $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ +

۳۰۳۸۶ $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$,

۳۰۳۸۷ $\int_{-2}^2 \int_4^{8-x^2} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ +

۳۰۳۸۸ $\int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$,

۳۰۳۸۹ $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ +

۳۰۳۹۰ $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ تمام تکملات S

۳۰۳۹۱ کا جواب 16π ہے۔

۳۰۳۹۲ ۷) 1

۳۰۳۹۳ ۹) 1

۳۰۳۹۴ ۱۱) $\frac{\pi^3}{2}(1 - \cos 1)$

۳۰۳۹۵ ۱۳) 18

۳۰۳۹۶ ۱۵) $\frac{7}{6}$

۳۰۳۹۷ ۱۷) 0

۳۰۳۹۸ ۱۹) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$

۳۰۳۹۹ ۲۱) ا. $\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

۳۰۴۰۰ ب. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

۳۰۴۰۱ ج. $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

۳۰۴۰۲ د. $\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

۳۰۴۰۳ ھ. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۳۰۴۰۴ ۲۳) $\frac{2}{3}$

۳۰۴۰۵ ۲۵) $\frac{20}{3}$

۳۰۴۰۶ ۲۷) 1

۳۰۴۰۷ ۲۹) $\frac{16}{3}$

۳۰۴۰۸ ۳۱) $8\pi - \frac{32}{3}$

۳۰۴۰۹ ۳۳) 2

۳۰۴۱۰ ۳۵) 4π

۳۰۴۱۱ ۳۷) $\frac{31}{3}$

۳۰۴۱۲ ۳۹) 1

۳۰۴۱۳ ۴۱) $2 \sin 4$

۳۰۴۱۴ ۴۳) 4

۳۰۴۱۵ ۴۵) $a = 3$ یا $a = \frac{13}{3}$

۳۰۴۱۶ حصہ ۱۴.۵ صفحہ ۱۵۰۷

۳۰۴۱۷ (ا) $R_x = \sqrt{\frac{b^2+c^2}{12}}$, $R_y = \sqrt{\frac{a^2+c^2}{12}}$

$R_z = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{12}}$

۳۰۴۱۸ (۳) $I_x = \frac{M}{3}(b^2 + c^2)$, $I_y = \frac{M}{3}(a^2 + c^2)$

$I_z = \frac{M}{3}(a^2 + b^2)$

۳۰۴۱۹ (۵) $\bar{x} = \bar{y} = 0$, $\bar{z} = \frac{12}{5}$

۳۰۴۲۰ $I_x = \frac{7904}{105} \approx 75.28$, $I_y = \frac{4832}{63} \approx 76.70$

$I_z = \frac{256}{45} \approx 5.69$

۳۰۴۲۱ (۷) (ا) $\bar{x} = \bar{y} = 0$, $\bar{z} = \frac{8}{3}$ (ب) $c = 2\sqrt{2}$

۳۰۴۲۲ (۹) $I_L = 1386$, $R_L = \sqrt{\frac{77}{2}}$

۳۰۴۲۳ (۱۱) $I_L = \frac{40}{3}$, $R_L = \sqrt{\frac{5}{3}}$

۳۰۴۲۴ (۱۳) (ا) $\bar{x} = \frac{4}{5}$, $\bar{y} = \bar{z} = \frac{2}{5}$ (ب) $\frac{4}{3}$,

۳۰۴۲۵ (۱۵) (ا) $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = \frac{8}{15}$ (ب) $\frac{5}{2}$,

۳۰۴۲۶ (ج) $I_x = I_y = I_z = \frac{11}{6}$

۳۰۴۲۷ (د) $R_x = R_y = R_z = \sqrt{\frac{11}{15}}$

۳۰۴۲۸ ۱۷) 3

۳۰۴۲۹ ۱۹) (ا) $\frac{4}{3}g$ (ب) $\frac{4}{3}g$

۳۰۴۳۰ ۲۳) (ا) $I_{c,m} = \frac{abc(a^2+b^2)}{12}$, $R_{c,m} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{12}}$,

۳۰۴۳۱ (ب) $I_L = \frac{abc(a^2+7b^2)}{3}$, $R_L = \sqrt{\frac{a^2+7b^2}{3}}$

۳۰۴۳۲ ۲۷) (ا) $h = a\sqrt{3}$ (ب) $h = a\sqrt{2}$

۳۰۴۳۶ حصہ ۱۴.۶ صفحہ ۱۵۲۲

۳۰۴۳۷ (۱) $\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$

۳۰۴۳۸ (۳) $\frac{17\pi}{5}$

۳۰۴۳۹ (۵) $\pi(6\sqrt{2}-8)$

۳۰۴۴۰ (۷) $\frac{3\pi}{10}$

۳۰۴۴۱ (۹) $\frac{\pi}{3}$

۳۰۴۴۲ (۱۱) (ا) $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۴۳ (ب) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{3}}\int_0^1 \rho \,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi + \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{3}}^2\int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho \,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۴۴ (ج) $\int_0^1\int_0^{\sqrt{4-\rho^2}}\int_0^{2\pi} \rho \,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

۳۰۴۴۵ (۱۳) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^{\cos\phi}\int_0^{3\rho^2} F(\rho,\phi,z)\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۴۶ (۱۵) $\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\phi}\int_0^{4-\rho\sin\phi} F(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۴۷ (۱۷) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_1^{1+\cos\phi}\int_0^4 F(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۴۸ (۱۹) $\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sec\phi}\int_0^{2-\rho\sin\phi} F(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۴۹ (۲۱) π^2

۳۰۴۵۰ (۲۳) $\pi/3$

۳۰۴۵۱ (۲۵) 5π

۳۰۴۵۲ (۲۷) 2π

۳۰۴۵۳ (۲۹) $\left(\frac{8-5\sqrt{2}}{2}\right)\pi$

۳۰۴۵۴ (۳۱) (ا) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/6}\int_0^2 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۵۵ $\int_0^{2\pi}\int_{\pi/6}^{\pi/2}\int_0^{\csc\theta} r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۵۶ (ب) $\int_0^{2\pi}\int_1^2\int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi +$

۳۰۴۵۷ $\int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\pi/6} r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۵۸ (۳۳) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_{\cos\theta}^2 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{31\pi}{6}$

۳۰۴۵۹ (۳۵) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1-\cos\theta} r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{8\pi}{3}$

۳۰۴۶۰ (۳۷) $\int_0^{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^{2\cos\theta} r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{3}$

۳۰۴۶۱ (۳۹) (ا) $8\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^2 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۶۲ (ب) $8\int_0^{\pi/2}\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۶۳ (ج) $8\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-x^2}}\int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۳۰۴۶۴ (۴۱) (ا) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_{\sec\theta}^2 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۶۵ (ب) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{3}}\int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

۳۰۴۶۶ (ج) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}\int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

۳۰۴۶۷ (د) $\frac{5\pi}{3}$

۳۰۴۶۸ (۴۳) $8\pi/3$

۳۰۴۶۹ (۴۵) $9/4$

۳۰۴۷۰ (۴۷) $(3\pi-4)/18$

۳۰۴۷۱ (۴۹) $\frac{2\pi a^3}{3}$

۳۰۴۷۲ (۵۱) $\frac{5\pi}{3}$

۳۰۴۷۳ (۵۳) $\pi/2$

۳۰۴۷۴ (۵۵) $\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$

۳۰۴۷۵ (۵۷) 16π

۳۰۴۷۶ (۵۹) $5\pi/2$

۳۰۴۷۷ (۶۱) $\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$

۳۰۴۷۸ (۶۳) $2/3$

۳۰۴۷۹ (۶۵) $3/4$

۳۰۴۸۰ (۶۷) $\bar{x}=\bar{y}=0,\ \bar{z}=3/8$

۳۰۴۸۱ (۶۹) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,3/8)$

۳۰۴۸۲ (۷۱) $\bar{x}=\bar{y}=0,\ \bar{z}=5/6$

۳۰۴۸۳ (۷۳) $I_z=30\pi,\ R_z=\sqrt{\frac{5}{2}}$

۳۰۴۸۴ (۷۵) $I_x=\pi/4$

۳۰۴۸۵ (۷۷) $\frac{a^4h\pi}{10}$

۳۰۴۸۶ (۷۹) (ا) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,4/5),\ I_z=\pi/12$

۳۰۴۸۷ (ب) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,5/6) R_z=\sqrt{1/3}$

۳۰۴۸۸ $I_z=\pi/14,\ R_z=\sqrt{5/14}$

۳۰۴۸۹ (۸۳) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,\frac{2h^2+3h}{3h+6})$

۳۰۴۹۰ $I_z=\frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4},\ R_z=\frac{a}{\sqrt{2}}$

۳۰۴۹۱ (۸۵) $\frac{3M}{\pi R^3}$

۳۰۴۹۲ حصہ ۱۴.۷ صفحہ ۱۵۴۱

۳۰۴۹۳ (۱) (ا) $x=\frac{u+v}{3},\ y=\frac{v-2u}{3};\ \frac{1}{3}$

۳۰۴۹۴ (ب) تکونی خطہ جس کی سرحدیں $u=0$، $v=0$ اور $u+v=3$ ہیں۔

۳۰۴۹۵ (۳) (ا) $x=\frac{1}{5}(2u-v),\ y=\frac{1}{10}(3v-u);\ \frac{1}{10}$

۳۰۴۹۶ (ب) تکونی خطہ جس کی سرحدیں $v=2u$، $3v=u$ اور $3u+v=10$ ہیں۔

۳۰۴۹۷ (۵) (ا) $\begin{vmatrix}\cos v & -u\sin v\\ \sin v & u\cos v\end{vmatrix} = u$

۳۰۴۹۸ (ب) $\begin{vmatrix}\sin v & u\cos v\\ \cos v & -u\sin v\end{vmatrix} = -u$

۳۰۴۹۹ (۹) $\frac{64}{5}$

۳۰۵۰۰ (۱۱) $\int_1^2\int_1^3 (u+v)\frac{2u}{v}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = 8+\frac{52}{3}\ln 2$

۳۰۵۰۱ (۱۳) $\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$

۳۰۵۰۲ (۱۵) $\frac{1}{3}(1+\frac{3}{e^2})\approx 0.4687$

۳۰۵۰۳ (۱۹) $\frac{4\pi abc}{3}$

۳۰۵۰۴ (۲۱) $\int_0^3\int_0^2\int_1^2(\frac{v}{3}+\frac{vw}{3u})\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 2+\ln 8$

۳۰۵۰۷ حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۵۳

۳۰۵۰۸ ۱) شکل ۱۵.۸

۳۰۵۰۹ ۲) شکل ۱۵.۱۰

۳۰۵۱۰ ۳) شکل ۱۵.۶

۳۰۵۱۱ ۴) شکل ۱۵.۱۳

۳۰۵۱۲ ۵) شکل ۱۵.۹

۳۰۵۱۳ ۶) شکل ۱۵.۱۱

۳۰۵۱۴ ۷) شکل ۱۵.۷

۳۰۵۱۵ ۸) شکل ۱۵.۱۲

۳۰۵۱۶ ۹) $\sqrt{2}$

۳۰۵۱۷ ۱۱) $\frac{13}{2}$

۳۰۵۱۸ ۱۳) $3\sqrt{14}$

۳۰۵۱۹ ۱۵) $\frac{1}{6}(5\sqrt{5}+9)$

۳۰۵۲۰ ۱۷) $\sqrt{3}\ln\frac{b}{a}$

۳۰۵۲۱ ۱۹) $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$

۳۰۵۲۲ ۲۱) 8

۳۰۵۲۳ ۲۳) $2\sqrt{2}-1$

۳۰۵۲۴ ۲۵) (ا) $4\sqrt{2}-1$، (ب) $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$

۳۰۵۲۵ ۲۷) $I_z = 2\pi\delta a^3$ ، $R_z = a$

۳۰۵۲۶ ۲۹) (ا) $I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ ، $R_z = 1$؛

۳۰۵۲۷ (ب) $I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$ ، $R_z = 1$

۳۰۵۲۸ ۳۱) $I_z = 2\pi - 2$ ، $R_z = 1$

۳۰۵۲۹ حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۵۶۶

۳۰۵۳۰ ۱) $\nabla f = \frac{-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}-z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$

۳۰۵۳۱ ۳) $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}\boldsymbol{i} - \frac{2y}{x^2+y^2}\boldsymbol{j} + e^z\boldsymbol{k}$

۳۰۵۳۲ ۵) $\boldsymbol{F} = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{i} - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{j}, k > 0$

۳۰۵۳۳ ۷) (ا) $\frac{9}{2}$، (ب) $\frac{13}{3}$، (ج) $\frac{9}{2}$

۳۰۵۳۴ ۹) (ا) $\frac{1}{3}$، (ب) $-\frac{1}{5}$، (ج) 0

۳۰۵۳۵ ۱۱) (ا) 2، (ب) $\frac{3}{2}$، (ج) $\frac{1}{2}$

۳۰۵۳۶ ۱۳) $\frac{1}{2}$

۳۰۵۳۷ ۱۵) $-\pi$

۳۰۵۳۸ ۱۷) $\frac{207}{12}$

۳۰۵۳۹ ۱۹) $-\frac{39}{2}$

۳۰۵۴۰ ۲۱) $\frac{25}{6}$

۳۰۵۴۱ ۲۳) (ا) دائری سیلان اول 0، دائری سیلان دوم 2π، بہاؤ اول 2π؛ بیچ بہاؤ

۳۰۵۴۲ دوم 0؛ (ب) دائری سیلان اول 0، دائری سیلان دوم 8π؛ بیچ بہاؤ

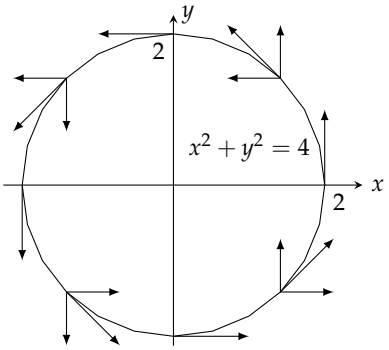
۳۰۵۴۳ اول 8π، بہاؤ دوم 0

۳۰۵۴۴ ۲۵) دائری سیلان 0، بہاؤ $a^2\pi$

۳۰۵۴۵ ۲۷) دائری سیلان $a^2\pi$، بہاؤ 0

۳۰۵۴۶ ۲۹) (ا) $-\frac{\pi}{2}$، (ب) 0، (ج) 1

۳۰۵۴۷ ۳۱)



۳۰۵۴۸ ۳۳) (ا) $\boldsymbol{G} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$،

۳۰۵۴۹ (ب) $\boldsymbol{G} = \sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{F}$

۳۰۵۵۰ ۳۵) $\boldsymbol{F} = \frac{-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۳۰۵۵۱ ۳۷) 48

۳۰۵۵۲ ۳۹) π

۳۰۵۵۳ ۴۱) 0

۳۰۵۵۴ ۴۳) $\frac{1}{2}$

۳۰۵۵۵ حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۸۱

۳۰۵۵۶ ۱) بقائی

۳۰۵۵۷ ۳) غیر بقائی

۳۰۵۵۸ ۵) غیر بقائی

۳۰۵۵۹ ۷) $f(x,y,z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$

۳۰۵۶۰ ۹) $f(x,y,z) = xe^{y+2z} + C$

۳۰۵۶۱ ۱۱) $f(x,y,z) = x\ln x - x + \tan(x+y) +$

۳۰۵۶۲ $\frac{1}{2}\ln(y^2+z^2) + C$

۳۰۵۶۳ ۱۳) 49

۳۰۵۶۴ ۱۵) -16

۳۰۵۶۵ ۱۷) 1

۳۰۵۶۶ ۱۹) $9\ln 2$

۳۰۵۶۷ ۲۱) 0

۳۰۵۶۸ ۲۳) -3

۳۰۵۶۹ ۲۷) $\boldsymbol{F} = \nabla\left(\frac{x^2-1}{y}\right)$

۳۰۵۷۰ ۲۹) 1، (ب) 1، (ج) 1

۳۰۵۷۱ ۳۱) (ا) 2، (ب) 2

۳۰۵۷۲ ۳۳) $f(x,y,z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$

۳۰۵۷۳ ۳۵) (ا) $c = b = 2a$، (ب) $c = b = 2$

۳۰۵۷۴ ۳۷) چونکہ میدان بقائی ہے لہٰذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔

۳۰۵۷۵ حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۹

۳۰۵۷۶ ۱) بہاؤ 0، دائری سیلان $2\pi a^2$

۳۰۵۷۷ ۳) بہاؤ $-\pi a^2$، دائری سیلان 0

۳۰۵۷۸ ۵) بہاؤ 2، دائری سیلان 0

۳۰۵۷۹ ۷) بہاؤ -9، دائری سیلان 9

۳۰۵۸۰ ۹) بہاؤ $\frac{1}{2}$، دائری سیلان $\frac{1}{2}$

۳۰۵۸۱ ۱۱) بہاؤ $\frac{1}{5}$، دائری سیلان $-\frac{1}{12}$

۳۰۵۸۲ ۱۳) 0

۳۰۵۸۳ ۱۵) $\frac{2}{33}$

۳۰۵۸۴ ۱۷) 0

۳۰۵۸۵ ۱۹) -16π

۳۰۵۸۶ ۲۱) πa^2

۳۰۵۸۷ ۲۳) $\frac{3}{8}\pi$

۳۰۵۸۸ ۲۵) ا) 0، ب) $(h-k)$ (خطے کا رقبہ)

۳۰۵۸۹ ۳۵) ا) 0

۳۰۵۹۰ حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۸

۳۰۵۹۱ ۱) $\frac{13}{3}\pi$

۳۰۵۹۲ ۳) 4

۳۰۵۹۳ ۵) $6\sqrt{6}-2\sqrt{2}$

۳۰۵۹۴ ۷) $\pi\sqrt{c^2+1}$

۳۰۵۹۵ ۹) $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17}-5\sqrt{5})$

۳۰۵۹۶ ۱۱) $3+2\ln 2$

۳۰۵۹۷ ۱۳) $9a^3$

۳۰۵۹۸ ۱۵) $\frac{abc}{4}(ab+ac+bc)$

۳۰۵۹۹ ۱۷) 2

۳۰۶۰۰ ۱۹) 18

۳۰۶۰۱ ۲۱) $\frac{\pi a^3}{6}$

۳۰۶۰۲ ۲۳) $\frac{\pi a^2}{4}$

۳۰۶۰۳ ۲۵) $\frac{\pi a^3}{2}$

۳۰۶۰۴ ۲۷) -32

۳۰۶۰۵ ۲۹) -4

۳۰۶۰۶ ۳۱) $3a^4$

۳۰۶۰۷ ۳۳) $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$

۳۰۶۰۸ ۳۵) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,\frac{14}{9}),\ I_z=\frac{15\pi\sqrt{2}}{2}\delta,$

۳۰۶۰۹ $R_z=\frac{\sqrt{10}}{2}$

۳۰۶۱۰ ۳۷) ا) $\frac{20\pi}{3}a^4\delta$، ب) $\frac{8\pi}{3}a^4\delta$

۳۰۶۱۱ ۳۹) $\frac{\pi}{6}(13\sqrt{13}-1)$

۳۰۶۱۲ ۴۱) $5\pi\sqrt{2}$

۳۰۶۱۳ ۴۳) $\frac{2}{3}(5\sqrt{5}-1)$

۳۰۶۱۴ حصہ ۱۵.۶ صفحہ ۱۶۳۴

۳۰۶۱۵ ۱) $\boldsymbol{r}(r,\phi)=r\cos\phi\boldsymbol{i}+r\sin\phi\boldsymbol{j}+r^2\boldsymbol{k},$

۳۰۶۱۶ $0\le r\le 2, 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۶۱۷ ۳) $\boldsymbol{r}(r,\phi)=r\cos\phi\boldsymbol{i}+r\sin\phi\boldsymbol{j}+r/2\boldsymbol{k},$

۳۰۶۱۸ $0\le r\le 6, 0\le\phi\le\pi/2$

۳۰۶۱۹ ۵) $\boldsymbol{r}(r,\phi)=r\cos\phi\boldsymbol{i}+r\sin\phi\boldsymbol{j}+$

۳۰۶۲۰ $\sqrt{9-r^2}\boldsymbol{k}, 0\le r\le 3/\sqrt{2}, 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۶۲۱ یا

۳۰۶۲۲ $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = 3\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$

۳۰۶۲۳ $3\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j}+3\cos\theta\boldsymbol{k},$

۳۰۶۲۴ $0\le\theta\le\pi/4, 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۶۲۵ ۷) $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = \sqrt{3}\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$

۳۰۶۲۶ $\sqrt{3}\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j}+\sqrt{3}\cos\phi\boldsymbol{k},$

۳۰۶۲۷ $\pi/3\le\theta\le\pi/4, 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۶۲۸ ۹) $\boldsymbol{r}(x,y)=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+(4-y^2)\boldsymbol{k},$

۳۰۶۲۹ $0\le x\le 2, -2\le y\le 2$

۳۰۶۳۰ ۱۱) $\boldsymbol{r}(u,v)=u\boldsymbol{i}+3\cos v\boldsymbol{j}+3\sin v\boldsymbol{k},$

۳۰۶۳۱ $0\le u\le 3, 0\le v\le 2\pi$

۳۰۶۳۲ ۱۳) ا) $\boldsymbol{r}(r,\phi)=r\cos\phi\boldsymbol{i}+r\sin\phi\boldsymbol{j}+$

۳۰۶۳۳ $(1-r\cos\phi-r\sin\phi)\boldsymbol{k},$

۳۰۶۳۴ $0\le r\le 3, 0\le\phi\le 2\pi$

۳۰۶۳۵ ب) $\boldsymbol{r}(u,v)=(1-u\cos v-u\sin v)\boldsymbol{i}$

۳۰۶۳۶ $+u\cos v\boldsymbol{j}+u\sin v\boldsymbol{k}$

۳۰۶۳۷ $0\le u\le 3, 0\le v\le 2\pi$

۳۰۶۳۸ ۱۵) $\boldsymbol{r}(u,v)=4\cos^2 v\boldsymbol{i}+u\boldsymbol{j}+4\cos v\sin v\boldsymbol{k}$

۳۰۶۳۹ $0\le u\le 3, -\pi/2\le v\le\pi/2$

۳۰۶۴۰ دوسرا طریقہ

۳۰۶۴۱ $\boldsymbol{r}(u,v)=(2+2\cos v)\boldsymbol{i}+u\boldsymbol{j}$

۳۰۶۴۲ $2\sin v\boldsymbol{k}, 0\le u\le 3, 0\le v\le 2\pi$

۳۰۶۴۳ ۱۷) $\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi=\frac{\pi\sqrt{5}}{2}$

۳۰۶۴۴ ۱۹) $\int_0^{2\pi}\int_0^3 r\sqrt{5}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi=8\pi\sqrt{5}$

۳۰۶۴۵ ۲۱) $\int_0^{2\pi}\int_0^4 1\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=6\pi$

۳۰۶۴۶ ۲۳) $\int_0^{2\pi}\int_0^1 u\sqrt{4u^2+1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi$

۳۰۶۴۷ ۲۵) $\int_0^{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi}2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=(4+2\sqrt{2})\pi$

۳۰۶۴۸ ۲۷) $\int_S x\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^3\int_0^2 u\sqrt{4u^2+1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v =$

۳۰۶۴۹ $\frac{17\sqrt{17}-1}{4}$

۳۰۶۵۰ ۲۹) $\iint_S x^2\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\cdot$

۳۰۶۵۱ $\cos^2\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=\frac{4\pi}{3}$

۳۰۶۵۲ ۳۱) $\iint_S z\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\int_0^1(4-u-v)\sqrt{3}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$

۳۰۶۵۳ $=3\sqrt{3}$ (جہاں $x=u$ اور $y=v$ ہیں۔)

۳۰۶۵۴ ۳۳) $\iint_S x^2\sqrt{5-4z}\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1\int_0^{2\pi}u^2\cos^2 v\cdot$

۳۰۶۵۵ $\sqrt{4u^2+1}\cdot u\sqrt{4u^2+1}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u =$

۳۰۶۵۶ $\int_0^1\int_0^{2\pi}u^3(4u^2+1)\cos^2 v\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u=\frac{11\pi}{12}$

۳۰۶۵۷ (۳۵ -32

۳۰۶۵۸ (۳۷ $\pi a^3/6$

۳۰۶۵۹ (۳۹ $13a^4/6$

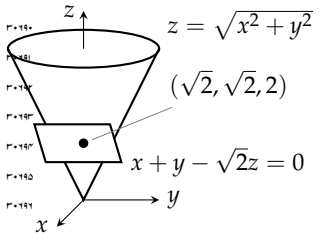
۳۰۶۶۰ (۴۱ $2\pi/3$

۳۰۶۶۱ (۴۳ $-73\pi/6$

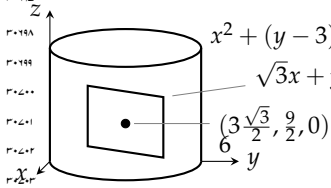
۳۰۶۶۲ (۴۵ $(a/2, a/2, a/2)$

۳۰۶۶۳ (۴۷ $8\delta\pi a^4/3$

۳۰۶۶۴ (۴۹



۳۰۶۶۵ (۵۱



۳۰۶۶۶ (۵۵ $A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}[a^2b^2\sin^2\theta\cos^2\theta + b^2c^2\sin^4\theta\cos^2\phi + a^2c^2\sin^2\theta\sin^2\phi]^{1/2}\,d\theta\,d\phi$

۳۰۶۶۸ (۵۷ $x_0x + y_0y = 25$

۳۰۶۶۹ حصہ ۱۵.۷ صفحہ ۱۶۵۲

۳۰۶۷۰ (۱ 4π

۳۰۶۷۱ (۳ $-5/6$

۳۰۶۷۲ (۵ 0

۳۰۶۷۳ (۷ -6π

۳۰۶۷۴ (۹ $2\pi a^2$

۳۰۶۷۵ (۱۳ 12π

۳۰۶۷۶ (۱۵ $-\pi/4$

۳۰۶۷۷ (۱۷ -15π

۳۰۶۷۸ (۲۵ $16I_y + 16I_x$

۳۰۶۷۹ حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۶۶۹

۳۰۶۸۰ (۱ 0

۳۰۶۸۱ (۳ 0

۳۰۶۸۲ (۵ -16

۳۰۶۸۳ (۷ -8π

۳۰۶۸۴ (۹ 3π

۳۰۶۸۵ (۱۱ $-40/3$

۳۰۶۸۶ (۱۳ 12π

۳۰۶۸۷ (۱۵ $12\pi(4\sqrt{2} - 1)$

۳۰۶۸۸ (۲۱ تکمل کی قیمت کسی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی۔

۳۰۶۸۹ مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۶

۳۰۶۹۰ (۵۵ پہلی راہ: $2\sqrt{3}$، دوسری راہ: $1 + 3\sqrt{2}$

۳۰۶۹۱ (۵۷ $4a^2$

۳۰۶۹۲ (۵۹ 0

۳۰۶۹۳ (۶۱ 0

۳۰۶۹۴ (۶۳ 0

۳۰۶۹۵ (۶۵ $\pi\sqrt{3}$

۳۰۶۹۶ (۶۷ $2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$

۳۰۶۹۷ (۶۹ $\frac{abc}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$

۳۰۶۹۸ (۷۱ 50

۳۰۶۹۹ (۷۳ $\boldsymbol{r}(\theta, \phi) = 6\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} + 6\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j}$
$+ 6\cos\theta\boldsymbol{k}$, $\frac{\pi}{6} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$, $0 \le \phi \le 2\pi$

۳۰۷۰۱ (۷۵ $\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} +$
$(1 + r)\boldsymbol{k}$, $0 \le r \le 2, 0 \le \phi \le 2\pi$

۳۰۷۰۳ (۷۷ $\boldsymbol{r}(u, v) = u\cos v\boldsymbol{i} + 2u^2\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k}$,
$0 \le u \le 1, 0 \le v \le \pi$

۳۰۷۰۵ (۷۹ $\sqrt{6}$

۳۰۷۰۶ (۸۱ $\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$

۳۰۷۰۷ (۸۳ بقائی

۳۰۷۰۸ (۸۵ غیر بقائی

۳۰۷۰۹ (۸۷ $f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$

۳۰۷۱۰ (۸۹ پہلی راہ: 2، دوسری راہ: $\frac{8}{3}$

۳۰۷۱۱ (۹۱ ا) $1 - e^{-2\pi}$، ب) $1 - e^{-2\pi}$

۳۰۷۱۲ (۹۳ 0

۳۰۷۱۳ (۹۵ ا) $4\sqrt{2} - 2$، ب) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$

۳۰۷۱۴ (۹۷ $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3})$;
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9}$;
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$

۳۰۷۱۷ (۹۹ $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$

۳۰۷۱۸ (۱۰۱ $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$
$R_z = 2\sqrt{2}$

۳۰۷۲۰ (۱۰۳ بہاؤ: $3/2$، دائری سیلان: $-1/2$

۳۰۷۲۱ (۱۰۷ 3

۳۰۷۲۲ (۱۰۹ $\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$

۳۰۷۲۳ (۱۱۱ 0

۳۰۷۲۴ (۱۱۳ π

۳۰۷۲۵ **مشق برائے باب ۱۵** صفحہ ۱۶۸۴

۳۰۷۲۶ ۱۱۵) 6π

۳۰۷۲۷ ۱۱۷) $\frac{2}{3}$

۳۰۷۲۸ ۱۱۹) ا) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ ب)

۳۰۷۲۹ ج) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{k}$ د) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i}$

۳۰۷۳۰

۳۰۷۳۱ ۱۲۱) $\frac{16\pi R^3}{3}$

۳۰۷۳۲ ۱۲۳) $a = 2$، $b = 1$ ہیں اور کم سے کم بہاؤ -4 ہے۔

۳۰۷۳۳ ۱۲۵) ب) $\frac{16}{3}g$،

۳۰۷۳۴ ج) $\bar{y} = g\int_C xy^2\,ds / (\int_C gxy\,ds)$ کام

۳۰۷۳۵ ۱۲۷) ج) $\frac{4}{3}\pi w$

۳۰۷۳۶ ۱۳۳) اگر $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ ہو، غلط ہے۔

۳۰۷۳۷ **حصہ ج.۰** صفحہ ۱۷۱۳

۳۰۷۳۸ ۱) ا) $(14,8)$، ب) $(-1,8)$، ج) $(0,-5)$

۳۰۷۳۹ ۳) ا) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر۔ ب) خیالی محور میں z کا عکس لے کر دوبار

۳۰۷۴۰ مبدا میں z کا عکس لے کر۔ د) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر سمتیہ کی

۳۰۷۴۱ لمبائی کو $1/|z|^2$ سے ضرب دے کر۔

۳۰۷۴۲ ۵) ا) دائرہ $x^2+y^2 = 4$ پر نقطے۔ ب) دائرہ $x^2+y^2 = 4$ پر

۳۰۷۴۳ کے اندرون میں نقطے۔ ج) دائرہ $x^2+y^2 = 4$ سے باہر نقطے۔

۳۰۷۴۴ ۷) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1,0)$ ہو۔

۳۰۷۴۵ ۹) لکیر $y = -x$ پر نقطے۔

۳۰۷۴۶ ۱۱) $4e^{2\pi i/3}$

۳۰۷۴۷ ۱۳) $1e^{2\pi i/3}$

۳۰۷۴۸ ۲۱) $\cos^4\theta - 6\cos^2\theta\sin^2\theta + \sin^4\theta$

۳۰۷۴۹ ۲۳) $1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$

۳۰۷۵۰ ۲۵) $2i, -\sqrt{3} -, \sqrt{3} - i$

۳۰۷۵۱ ۲۷) $\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$

۳۰۷۵۲ ۲۹) $1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$

۳۰۷۵۳ **حصہ ج.۰** صفحہ ۱۷۳۵

۳۰۷۵۴ ۱) -5

۳۰۷۵۵ ۳) 1

۳۰۷۵۶ ۵) -7

۳۰۷۵۷ ۷) 38

۳۰۷۵۸ ۹) $x = -4, y = 1$

۳۰۷۵۹ ۱۱) $x = 3, y = 2$

۳۰۷۶۰ ۱۳) $x = 3, y = -2, z = 2$

۳۰۷۶۱ ۱۵) $x = 2, y = 0, z = -1$

۳۰۷۶۲ ۱۷) ا) $h = 6, k = 4$ ب) $h = 6, k \neq 4$